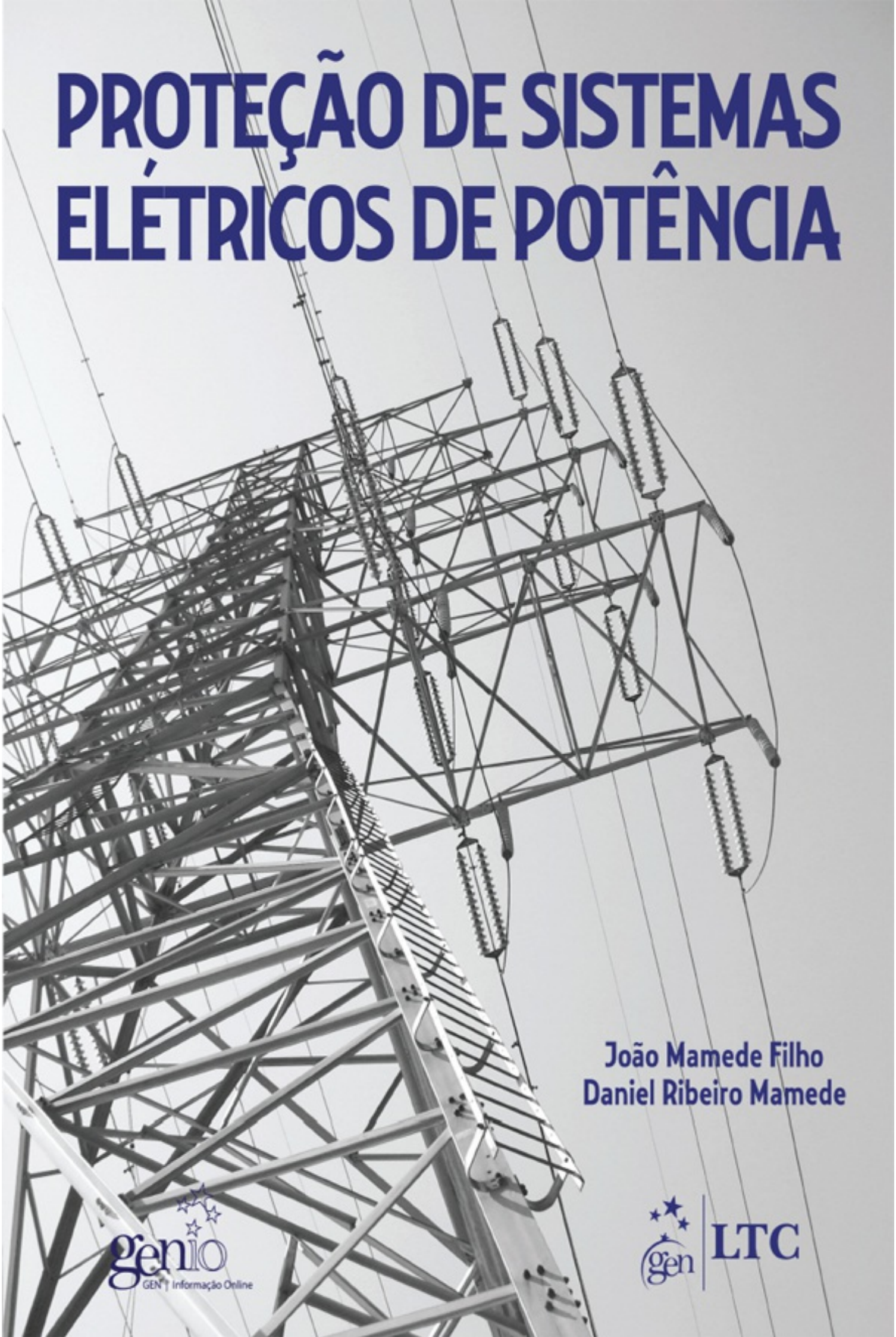
PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA



João Mamede Filho
Daniel Ribeiro Mamede

genio
GEN | Informação Online

gen | LTC

PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA

abdr
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITOS REPROGRÁFICOS
Respeite o direito autoral

O GEN | Grupo Editorial Nacional reúne as editoras Guanabara Koogan, Santos, Roca, AC Farmacêutica, Forense, Método, LTC, E.P.U. e Forense Universitária, que publicam nas áreas científica, técnica e profissional.

Essas empresas, respeitadas no mercado editorial, construíram catálogos inigualáveis, com obras que têm sido decisivas na formação acadêmica e no aperfeiçoamento de várias gerações de profissionais e de estudantes de Administração, Direito, Enfermagem, Engenharia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Educação Física e muitas outras ciências, tendo se tornado sinônimo de seriedade e respeito.

Nossa missão é prover o melhor conteúdo científico e distribuí-lo de maneira flexível e conveniente, a preços justos, gerando benefícios e servindo a autores, docentes, livreiros, funcionários, colaboradores e acionistas.

Nosso comportamento ético incondicional e nossa responsabilidade social e ambiental são reforçados pela natureza educacional de nossa atividade, sem comprometer o crescimento contínuo e a rentabilidade do grupo.

PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA

João Mamede Filho

Engenheiro eletricista
Presidente da CPE – Consultoria e Projetos Elétricos
Professor de Eletrotécnica Industrial da Universidade de Fortaleza – Unifor (desde 1979)
Presidente da Nordeste Energia S.A. – Nergisa (1999-2000)
Diretor de Planejamento e Engenharia da Companhia Energética do Ceará – Coelce (1995-1998)
Diretor de Operação da Companhia Energética do Ceará – Coelce (1991-1994)
Presidente do Comitê Coordenador de Operações do Norte-Nordeste – CCON (1993)
Diretor de Planejamento e Engenharia da Companhia Energética do Ceará – Coelce (1988-1990)

Daniel Ribeiro Mamede

Engenheiro eletricista
Diretor Técnico da CPE – Consultoria e Projetos Elétricos

gen | LTC

Os autores e a editora empenharam-se para citar adequadamente e dar o devido crédito a todos os detentores dos direitos autorais de qualquer material utilizado neste livro, dispondo-se a possíveis acertos caso, inadvertidamente, a identificação de algum deles tenha sido omitida.

Não é responsabilidade da editora nem dos autores a ocorrência de eventuais perdas ou danos a pessoas ou bens que tenham origem no uso desta publicação.

Apesar dos melhores esforços dos autores, do editor e dos revisores, é inevitável que surjam erros no texto. Assim, são bem-vindas as comunicações de usuários sobre correções ou sugestões referentes ao conteúdo ou ao nível pedagógico que auxiliem o aprimoramento de edições futuras. Os comentários dos leitores podem ser encaminhados à **LTC – LivrosTécnicos e Científicos Editora** pelo e-mail ltc@grupogen.com.br.

Direitos exclusivos para a língua portuguesa
Copyright © 2011 by
LTC—Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda.
Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional

Reservados todos os direitos. É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição na internet ou outros), sem permissão expressa da editora.

Travessa do Ouvidor, 11
Rio de Janeiro, RJ—CEP 20040-040
Tels.: 21-3543-0770/11-5080-0770
Fax: 21-3543-0896
ltc@grupogen.com.br
www.ltceditora.com.br

Capa: Márcio André

Produção digital: Hondana

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ.

M231p

Mamede Filho, João - Proteção de sistemas elétricos de potência /João Mamede Filho, Daniel Ribeiro Mamede. - [Reimpr.]. - Rio de Janeiro: LTC, 2013.
il.; 28 cm Inclui bibliografia e índice

ISBN 978-85-216-2012-9

1. Sistemas de energia elétrica - Proteção. 2. Relés de proteção. I. Mamede, Daniel Ribeiro II. Título.

11-3924.

CDD: 621.3191
CDU: 621.311

PREFÁCIO

O presente trabalho tem como objetivo auxiliar os alunos do curso de Engenharia Elétrica de diferentes instituições de ensino superior, notadamente aqueles que cursam a cadeira de Proteção de Sistemas Elétricos ofertada por muitas faculdades de engenharia de diferentes universidades brasileiras. Por outro lado, muitos profissionais estão envolvidos em projetos de proteção de sistemas elétricos de média e alta tensões, para quem acreditamos ser uma valiosa fonte de consulta.

Ao longo do texto procuramos fornecer ao leitor conhecimentos necessários para o desenvolvimento de projetos de proteção e coordenação de sistemas de distribuição, transmissão e subestações de potência.

O livro é resultado de anos de magistério e do aprendizado obtido por meio de vários projetos de proteção realizados pelos autores em suas atividades profissionais. Isso nos permitiu orientar a sequência dos assuntos que julgamos mais adequada ao aprendizado dos estudantes de engenharia e por extensão à consulta dos profissionais da área.

Inicialmente, fornecemos ao leitor uma estrutura básica de um sistema de proteção, analisando desde os transformadores de medida, fontes auxiliares, passando pelos relés de proteção, conceitos de coordenação e seletividade, sistema de comunicação para uso do sistema de proteção etc. São informações necessárias para que se possam entender com facilidade os assuntos que são abordados nos capítulos seguintes.

A partir dessa conceituação básica, seguiram-se os capítulos dedicados aos assuntos específicos, iniciando com o estudo dos transformadores de medida, para logo em seguida elaborar um longo estudo sobre os relés digitais e suas aplicações, sem, no entanto, deixar esquecidos os relés eletromecânicos em função de ainda existir muitas instalações que os utilizam.

Como se pode observar pelo Sumário, seguem-se os estudos de proteção para os principais seguimentos de um sistema elétrico, ou seja, proteção de transformadores de potência, motores, geradores, redes de distribuição, linhas de transmissão, barramento e capacitores.

Para finalizar este trabalho foi desenvolvido um Exemplo de Aplicação geral, em que se objetivou sintetizar racionalmente os assuntos tratados ao longo do texto.

Finalmente, queremos levar o nosso agradecimento às empresas fabricantes de equipamentos elétricos citados ao longo do livro pelo uso de tabelas e gráficos referentes aos seus produtos, o que dá uma contribuição inestimável ao conteúdo dos exemplos de aplicação, tão necessários ao entendimento dos assuntos tratados.

João Mamede Filho
Daniel Ribeiro Mamede

Material Suplementar

Este livro conta com materiais suplementares.

O acesso é gratuito, bastando que o leitor se cadastre em http://gen-io.grupogen.com.br.

GEN | Informação Online

GEN-IO (GEN | Informação Online) é o repositório de material suplementar e de serviços relacionados com livros publicados pelo GEN | Grupo Editorial Nacional, o maior conglomerado brasileiro de editoras do ramo científico-técnico-profissional, composto por Guanabara Koogan, Santos, Roca, AC Farmacêutica, Forense, Método, LTC, E.P.U. e Forense Universitária.

SUMÁRIO

1 ELEMENTOS DA PROTEÇÃO

1.1 INTRODUÇÃO
1.2 ESTRUTURA BÁSICA DE UM SISTEMA DE PROTEÇÃO
1.3 FALHAS DE UM SISTEMA DE POTÊNCIA
1.3.1 Estatísticas das interrupções
1.3.2 Custos das interrupções
1.4 REQUISITOS BÁSICOS DE UM SISTEMA DE PROTEÇÃO
1.5 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
1.5.1 Relés eletromecânicos de indução
1.5.2 Relés eletrônicos
1.5.3 Relés digitais
1.6 CARACTERÍSTICAS DOS RELÉS DE PROTEÇÃO
1.6.1 Funções de proteção
1.6.2 Características construtivas e operacionais
1.6.2.1 Quanto à forma construtiva
1.6.2.2 Relés fluidodinâmicos
1.6.2.3 Relés eletromagnéticos
1.6.2.4 Relés eletrodinâmicos
1.6.2.5 Relés de indução
1.6.2.6 Relés térmicos
1.6.2.7 Relés eletrônicos
1.6.2.8 Relés digitais
1.6.3 Desempenho
1.6.4 Grandezas elétricas
1.6.5 Temporização
1.6.6 Forma de acionamento
1.7 TIPOS DE PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS
1.7.1 Proteção de sobrecorrentes
1.7.1.1 Sobrecargas
1.7.1.2 Curtos-circuitos
1.7.2 Proteção de sobretensões
1.7.2.1 Sobretensões por descargas atmosféricas
1.7.2.2 Sobretensões por chaveamento
1.7.2.3 Defeitos monopolares
1.7.3 Proteção de subtensões
1.7.4 Proteção de frequência

1.7.5 Proteção de sobre-excitação
1.8 SELETIVIDADE
1.8.1 Seletividade amperimétrica
1.8.2 Seletividade cronométrica
1.8.3 Seletividade lógica
1.9 SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO
1.10 CONCEITO BÁSICO DE TÉCNICAS DIGITAIS
1.11 SERVIÇOS AUXILIARES
1.11.1 Fonte auxiliar em corrente alternada (CA)
1.11.2 Fonte auxiliar em corrente contínua (CC)
1.11.2.1 Definições
1.11.2.2 Cálculo do número de elementos de um banco de baterias
1.11.2.3 Cálculo da capacidade nominal de uma bateria
1.11.3 Retificador-carregador
1.11.4 Dispositivo de disparo capacitivo

2 TRANSFORMADORES DE MEDIDA

2.1 INTRODUÇÃO
2.2 TRANSFORMADOR DE CORRENTE
2.2.1 Características construtivas
2.2.2 Características elétricas
2.2.2.1 Correntes nominais
2.2.2.2 Cargas nominais
2.2.2.3 Fator de sobrecorrente
2.2.2.4 Corrente de magnetização
2.2.2.5 Tensão secundária
2.2.2.6 Reatância
2.2.2.7 Fator térmico nominal
2.2.2.8 Corrente térmica nominal
2.2.2.9 Fator térmico de curto-circuito
2.2.2.10 Corrente dinâmica nominal
2.2.2.11 Tensão suportável à frequência industrial
2.2.2.12 Polaridade
2.2.2.13 Erros dos transformadores de corrente
2.2.2.14 Classe de exatidão
2.3 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL
2.3.1 Características construtivas
2.3.1.1 Transformadores de potencial do tipo indutivo
2.3.1.2 Transformador de potencial do tipo capacitivo
2.3.2 Características elétricas
2.3.2.1 Erro de relação de transformação

2.3.2.2 Erro de ângulo de fase
2.3.2.3 Classe de exatidão
2.3.2.4 Tensões nominais
2.3.2.5 Cargas nominais
2.3.2.6 Polaridade
2.3.2.7 Descargas parciais
2.3.2.8 Potência térmica nominal
2.3.2.9 Tensões suportáveis

3 RELÉS DE PROTEÇÃO

3.1 RELÉS DE SOBRECORRENTE (50/51)
3.1.1 Introdução
3.1.2 Tipos de relés de sobrecorrente não direcionais
3.1.2.1 Relés de sobrecorrente primários
3.1.2.2 Relés de sobrecorrente secundários de indução
3.1.3 Relés de sobrecorrente secundários estáticos
3.1.4 Relés de sobrecorrente secundários digitais
3.1.4.1 Características construtivas
3.1.4.2 Características funcionais
3.1.4.3 Unidades de sobrecorrente de fase
3.1.4.4 Unidades de sobrecorrente de neutro
3.1.4.5 Relés de sobrecorrente com função contra falha do disjuntor
3.1.4.6 Faixas de ajuste dos relés de sobrecorrente de fase e de neutro
3.1.5 Relé de sobrecorrente digital com restrição de tensão (50/51 V)

3.2 RELÉ DIFERENCIAL DE CORRENTE (87)
3.2.1 Introdução
3.2.2 Relés diferenciais de indução
3.2.2.1 Relés diferenciais de sobrecorrente
3.2.2.2 Relés diferenciais com restrição percentual
3.2.2.3 Relés diferenciais com restrição percentual e por harmônica
3.2.3 Relés diferenciais digitais
3.2.3.1 Funções operacionais
3.2.3.2 Curvas operacionais
3.2.3.3 Ajustes das funções de um relé diferencial de corrente

3.3 RELÉ DIRECIONAL (67)
3.3.1 Introdução
3.3.2 Relé de sobrecorrente de indução
3.3.2.1 Relé direcional de sobrecorrente de fase
3.3.2.2 Relé direcional de sobrecorrente de neutro
3.3.2.3 Relé direcional de potência
3.3.3 Relé de sobrecorrente direcional digital
3.3.3.1 Unidade direcional de fase
3.3.3.2 Unidade direcional de neutro

3.3.3.3 Relé direcional de potência digital
3.4 RELÉ DE DISTÂNCIA (21)
3.4.1 Introdução
3.4.2 Tipos de relés de distância
3.4.3 Esquemas lógicos de proteção
3.4.4 Critérios para definição dos alcances das zonas de atuação
3.4.5 Critérios de coordenação
3.4.6 Relé de distância eletromecânico
3.4.6.1 Unidade ôhmica
3.4.6.2 Relé de distância à impedância
3.4.6.3 Relé de distância de admitância (MHO)
3.4.6.4 Relé de distância de reatância
3.4.7 Relé de distância digital
3.4.7.1 Unidades de sub e sobretensão
3.4.7.2 Unidade de medida de distância
3.4.7.3 Unidade de supervisão para frente e para trás
3.4.7.4 Unidade de detecção de falha do fusível
3.4.7.5 Unidade de detecção de falta
3.4.7.6 Unidade de detecção de oscilação de potência
3.4.7.7 Unidade de oscilografia
3.4.7.8 Unidade de sobrecorrente direcional
3.4.7.9 Sistemas de teleproteção
3.4.7.10 Características técnicas
3.5 RELÉ DE SOBRETENSÃO (59)
3.5.1 Relé de sobretensão eletromecânico
3.5.1.1 Unidade de sobretensão temporizada (59T)
3.5.1.2 Unidade de sobretensão instantânea (59I)
3.5.2 Relés de sobretensão digitais
3.5.2.1 Características construtivas
3.6 RELÉ DE SUBTENSÃO (27)
3.6.1 Relé de subtensão eletromecânico
3.6.2 Relé de subtensão digital
3.6.3 Relé de subtensão trifásica
3.7 RELÉ DE TENSÃO (27/59)
3.7.1 Relé de tensão eletromecânico
3.7.1.1 Unidade temporizada
3.7.1.2 Unidade instantânea
3.7.2 Relé de tensão digital
3.7.2.1 Características construtivas
3.7.2.2 Unidade de sobretensão
3.7.2.3 Unidade de subtensão
3.8 RELÉ DE RELIGAMENTO (79)
3.8.1 Relé de religamento eletromecânico
3.8.2 Relé de religamento estático

3.8.3 Relé de religamento digital
3.8.3.1 Unidades operacionais
3.8.3.2 Funcionamento
3.9 RELÉ DE FREQUÊNCIA (81)
3.10 RELÉ DE SINCRONISMO (25)
3.10.1 Características construtivas
3.10.2 Ajuste do relé
3.11 RELÉ DE TEMPO
3.12 RELÉ PARA PROTEÇÃO DE MOTOR (MULTIFUNÇÃO)
3.13 RELÉ DE IMAGEM TÉRMICA (49)
3.13.1 Procedimento para o ajuste do relé de imagem térmica
3.13.1.1 Determinação dos tempos de aquecimento e resfriamento de um motor
3.13.1.2 Determinação das constantes térmicas de aquecimento e resfriamento de um motor
3.14 RELÉ TÉRMICO
3.14.1 Relé térmico eletromecânico
3.14.2 Relé térmico digital
3.15 RELÉ AUXILIAR DE BLOQUEIO (86)
3.15.1 Relé auxiliar de bloqueio eletromecânico
3.15.2 Relé auxiliar de bloqueio digital
3.16 RELÉ MULTIFUNÇÃO
3.17 RELÉ ANUNCIADOR (30)

4 PROTEÇÃO DE TRANSFORMADORES

4.1 INTRODUÇÃO
4.2 ANÁLISE TÉCNICO-ECONÔMICA PARA A PROTEÇÃO DE TRANSFORMADORES
4.3 TIPOS DE FALHAS NOS TRANSFORMADORES
4.3.1 Faltas internas aos transformadores
4.3.1.1 Faltas associadas à temperatura e pressão
4.3.1.2 Falhas ativas
4.3.2 Faltas externas aos transformadores
4.3.2.1 Curtos-circuitos no sistema elétrico
4.3.2.2 Sobrecargas
4.3.2.3 Sobretensão
4.3.2.4 Subfrequência
4.4 PROTEÇÃO DOS TRANSFORMADORES

4.4.1 Proteção por fusível
4.4.1.1 Proteção de transformadores de redes aéreas de distribuição
4.4.1.2 Proteção de transformadores de redes subterrâneas de distribuição
4.4.1.3 Proteção de transformadores de subestações de consumidor
4.4.2 Proteção por relés de sobrecorrente
4.4.2.1 Unidade temporizada de fase
4.4.2.2 Unidade instantânea de fase
4.4.2.3 Unidade temporizada de neutro
4.4.2.4 Unidade instantânea de neutro
4.4.3 Proteção por relé diferencial de sobrecorrente
4.4.3.1 Transformadores com dois enrolamentos
4.4.3.2 Transformadores com três enrolamentos: primário, secundário e terciário
4.4.4 Proteção por relés de sobretensão
4.4.5 Proteção por imagem térmica
4.4.6 Proteções intrínsecas
4.4.6.1 Proteções intrínsecas do tipo térmico
4.4.6.2 Proteções intrínsecas do tipo mecânico
4.5 BARREIRA CORTA-FOGO

5 PROTEÇÃO DE GERADORES

5.1 INTRODUÇÃO
5.2 PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE CORRENTE
5.3 PROTEÇÃO CONTRA FALTAS NA REDE ELÉTRICA
5.3.1 Relé de sobrecorrente
5.3.1.1 Relés de sobrecorrente convencionais (sem restrição)
5.3.1.2 Relés de sobrecorrente temporizados de fase dependentes da tensão (51V)
5.4 PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA
5.5 PROTEÇÃO CONTRA CARGAS ASSIMÉTRICAS (46)
5.6 PROTEÇÃO CONTRA PERDA DE EXCITAÇÃO
5.7 PROTEÇÃO CONTRA MOTORIZAÇÃO
5.8 PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRETENSÃO
5.9 PROTEÇÃO CONTRA SOBREVELOCIDADE
5.10 PROTEÇÃO CONTRA SOBREFREQUÊNCIA
5.11 PROTEÇÃO CONTRA DEFEITOS À TERRA DO ESTATOR
5.12 PROTEÇÃO CONTRA DEFEITOS À TERRA DO ROTOR
5.13 PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE TENSÃO AUXILIAR
5.14 PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

5.15 PROTEÇÃO DE USINAS TERMELÉTRICAS
5.15.1 Proteções do motor do gerador
5.15.2 Proteção no ponto de conexão com a rede pública de energia
5.16 AJUSTE RECOMENDADO DAS PROTEÇÕES

6 PROTEÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS

6.1 INTRODUÇÃO
6.2 PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTES
6.2.1 Proteção contra sobrecorrente de fase e neutro
6.2.1.1 Unidade temporizada de fase
6.2.1.2 Unidade instantânea de fase
6.2.1.3 Unidade temporizada de neutro
6.2.1.4 Unidade instantânea de neutro
6.2.2 Relés diferenciais de sobrecorrente
6.2.3 Proteção de distância
6.3 PROTEÇÃO ATRAVÉS DE DETECTORES DE TEMPERATURA
6.3.1 Relé de imagem térmica
6.3.2 Detectores térmicos bimetálicos ou termostatos
6.3.2.1 Detectores térmicos à resistência dependente da temperatura
6.3.2.2 Detectores de térmicos a termistor
6.4 PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRETENSÃO
6.5 PROTEÇÃO CONTRA PARTIDA PROLONGADA
6.6 PROTEÇÃO CONTRA ROTOR BLOQUEADO
6.6.1 Proteção contra rotor bloqueado na partida
6.6.2 Proteção contra rotor bloqueado em regime normal de operação
6.7 PROTEÇÃO POR PERDA DE CARGA
6.8 PROTEÇÃO CONTRA DESEQUILÍBRIO DE CORRENTE
6.9 PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE À TERRA
6.10 PROTEÇÃO CONTRA PERDA DE EXCITAÇÃO/SINCRONISMO
6.11 PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
6.12 AJUSTE RECOMENDADO DAS PROTEÇÕES

7 PROTEÇÃO DE SISTEMADE DISTRIBUIÇÃO

7.1 INTRODUÇÃO

7.2 PROTEÇÕES COM CHAVES FUSÍVEIS
7.2.1 Proteção de transformadores de distribuição
7.2.2 Proteção de redes aéreas de distribuição
7.2.2.1 Critérios de aplicação dos elos fusíveis
7.2.2.2 Critérios de coordenação entre elos fusíveis
7.3 PROTEÇÃO COM DISJUNTORES
7.3.1 Relé de sobrecorrente de fase
7.3.1.1 Unidade temporizada
7.3.1.2 Unidade instantânea ou de tempo definida de fase
7.3.2 Relé de sobrecorrente de neutro
7.3.2.1 Unidade temporizada de neutro
7.3.2.2 Unidade instantânea ou de tempo definido de neutro
7.3.3 Critérios de coordenação entre disjuntores e entre disjuntores e elos fusíveis
7.3.3.1 Coordenação entre disjuntores
7.3.3.2 Coordenação entre disjuntores e elos fusíveis
7.4 PROTEÇÃO COM RELIGADORES
7.4.1 Religadores de subestação
7.4.1.1 Proteção de sobrecorrente de fase
7.4.1.2 Proteção de sobrecorrente de neutro
7.4.1.3 Coordenação entre religadores de subestação e elos fusíveis
7.4.1.4 Coordenação entre religadores de subestação e seccionadores
7.4.1.5 Coordenação entre religadores da subestação, seccionadores e elos fusíveis
7.4.2 Religadores de distribuição
7.4.2.1 Coordenação entre religadores da subestação e religadores de distribuição
7.4.2.2 Coordenação entre os religadores de distribuição e elos fusíveis
7.4.2.3 Coordenação entre religadores de distribuição e seccionadores
7.4.2.4 Coordenação entre religadores de distribuição, seccionadores e elos fusíveis
7.4.2.5 Coordenação entre religadores de distribuição

8 PROTEÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO

8.1 INTRODUÇÃO
8.2 PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE
8.2.1 Ajuste da unidade temporizada
8.2.1.1 Unidade temporizada de fase
8.2.1.2 Unidade temporizada de neutro
8.2.2 Ajuste da unidade instantânea
8.2.2.1 Unidade instantânea de fase
8.2.2.2 Unidade instantânea de neutro
8.2.3 Seleção da curva de atuação dos relés
8.3 PROTEÇÃO DIRECIONAL DE SOBRECORRENTE

8.4 PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA
8.4.1 Aspectos gerais
8.4.2 Sistemas de teleproteção
8.4.2.1 Sistema de comparação de fase
8.4.2.2 Sistema de transferência de sinal de atuação
8.4.2.3 Sistema de comparação direcional
8.4.2.4 Sistema de prolongamento ou aceleração de zona
8.5 PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA
8.6 FALHA DE DISJUNTOR
8.7 PROTEÇÃO DE SOBRETENSÃO

9 PROTEÇÃO DE BARRAMENTO

9.1 INTRODUÇÃO
9.2 PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE BARRAMENTO
9.2.1 Proteção diferencial de barramentos aéreos
9.2.1.1 Barramento simples no primário e barramento simples no secundário
9.2.1.2 Barramento principal e transferência
9.2.1.3 Barramento simples seccionado
9.2.1.4 Barramento simples seccionado com geração auxiliar
9.2.1.5 Barramento duplo, 1 disjuntor/4 chaves
9.2.1.6 Barramento duplo a 2 disjuntores
9.2.1.7 Barramento duplo e disjuntor e meio
9.2.1.8 Barramento em anel
9.2.2 Proteção diferencial de barramentos em cubículos
9.2.2.1 Proteção do tipo barra isolada com aterramento em único ponto
9.2.2.2 Proteção do tipo bloqueio
9.3 ESTUDO DA PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE BARRAMENTO
9.3.1 Proteção do tipo diferencial monofásico
9.3.2 Proteção do tipo diferencial trifásico
9.3.3 Proteção diferencial de alta impedância
9.3.4 Proteção diferencial de tensão com acopladores lineares
9.3.5 Proteção diferencial combinada

10 PROTEÇÃO DE CAPACITORES

10.1 INTRODUÇÃO
10.2 PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRETENSÕES
10.2.1 Proteção contra sobretensões por descargas atmosféricas

10.2.2 Proteção contra sub e sobretensões de origem interna
10.3 PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTES
10.3.1 Proteção de capacitores de baixa tensão
10.3.2 Proteção de capacitores de média e alta tensões
10.3.2.1 Proteção de capacitores através de fusíveis
10.3.2.2 Proteção de capacitores através de relés digitais
10.4 PROTEÇÃO CONTRA CORRENTES TRANSITÓRIAS DE ENERGIZAÇÃO
10.4.1 Operação de um único banco de capacitores
10.4.2 Operação de um banco de capacitores em paralelo com outros

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

1 CABOS DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO
2 TRANSFORMADOR
3 GERADORES
4 CÁLCULO DAS IMPEDÂNCIAS DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO
4.1 Reatância de sequência positiva
4.2 Resistência de sequência positiva
4.3 Reatância de sequência zero
4.4 Resistência de sequência zero
5 LINHA DE TRANSMISSÃO LT1 (40 KM) – CIRCUITO DUPLO
5.1 Impedância de sequência positiva
5.2 Impedância de sequência zero
6 LINHA DE TRANSMISSÃO LT2 (30 KM) – CIRCUITO SIMPLES
6.1 Impedância de sequência positiva
6.2 Impedância de sequência zero
7 LINHA DE TRANSMISSÃO LT3 (20 KM) – CIRCUITO SIMPLES
7.1 Impedância de sequência positiva
7.2 Impedância de sequência zero
8 IMPEDÂNCIA DO TRANSFORMADOR
9 IMPEDÂNCIAS DOS GERADORES
9.1 Impedância de sequência positiva
9.2 Impedância de sequência zero
10 CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICAS
10.1 Componentes geradas somente pela fonte equivalente (sistema da concessionária)

10.2 Componentes geradas somente pelas usinas de energia
10.3 Impedância equivalente na Barra 2
10.4 Correntes de curto-circuito trifásicas
11 CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICAS
11.1 Componentes geradas pela fonte equivalente
11.2 Componentes geradas somente pelos geradores
12 AJUSTES DAS PROTEÇÕES
12.1 Proteções de sobrecorrente de fase – 50/51
12.2 Ajustes das proteções de sobrecorrente direcional de fase, função 67
12.3 Ajustes das proteções 50/51N
12.4 Proteções de distância de fase
ANEXO I CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
ANEXO II CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICO
ANEXO III CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO
ANEXO IV AJUSTE DOS RELÉS PARA FALTAS TRIFÁSICAS
ANEXO V AJUSTES DOS RELÉS PARA FALTAS MONOPOLARES

BIBLIOGRAFIA

ÍNDICE

ELEMENTOS DA PROTEÇÃO

1.1 INTRODUÇÃO

Na operação dos sistemas elétricos de potência surgem, com certa frequência, falhas nos seus componentes que resultam em interrupções no fornecimento de energia aos consumidores conectados a esses sistemas, com a consequente redução da qualidade do serviço prestado.

A falha mais comum em qualquer sistema de potência é o curto-circuito, que dá origem a correntes elevadas circulando em todos os elementos energizados, tendo como resultado severos distúrbios de tensão ao longo de todo o sistema elétrico, ocasionando, muitas vezes, danos irreparáveis ao sistema e às instalações das unidades consumidoras.

Além do curto-circuito, a sobrecarga é outro fator de anormalidade nos sistemas de potência que pode originar danos materiais significativos.

Além desses, existem outros dois fenômenos, não menos severos, que podem ocorrer nos sistemas elétricos: as sub e sobretensões com diferentes origens, de descargas atmosféricas e manobras, entre outras. Algumas vezes estão associadas aos curtos-circuitos.

Os curtos-circuitos, as sobrecargas e as sub e sobretensões são inerentes ao funcionamento dos sistemas de potência, apesar das precauções e cuidados tomados durante a elaboração do projeto e a execução das instalações, mesmo seguindo as normas mais severas e as recomendações existentes. Essas anormalidades poderão ter consequências irrelevantes ou desastrosas, dependendo do sistema de proteção preparado para aquela instalação em particular.

A principal função de um sistema de proteção é assegurar a desconexão de todo sistema elétrico submetido a qualquer anormalidade que o faça operar fora dos limites previstos ou de parte dele. Em segundo lugar, o sistema de proteção tem a função de fornecer as informações necessárias aos responsáveis por sua operação, de modo a facilitar a identificação dos defeitos e a sua consequente recuperação.

De modo geral, a proteção de um sistema de potência é projetada tomando como base os fusíveis e os relés incorporados necessariamente a um disjuntor, que é, na essência, a parte mecânica responsável pela desconexão do circuito afetado com a fonte supridora.

O fusível representa uma gama numerosa de dispositivos que são capazes de interromper o circuito ao qual estão ligados, sempre através da fusão de seu elemento metálico de proteção. São normalmente empregados nos sistemas de distribuição de média tensão e muito raramente nos sistemas de alta tensão, devido à sua baixa confiabilidade e à dificuldade de se obter sistemas seletivos. Os leitores poderão obter informações técnicas sobre construção e funcionamento de fusíveis no livro do autor *Manual de Equipamentos Elétricos*, 3ª edição.

Já os relés representam outra gama de dispositivos, com as mais diferentes formas de

construção e funções incorporadas, para aplicações diversas, dependendo da importância, do porte e da segurança da instalação considerada. Os relés sempre devem atuar sobre o equipamento responsável pela desconexão do circuito elétrico afetado, normalmente o disjuntor ou o religador.

A detecção de um defeito em um sistema elétrico é obtida, de forma geral, pela aplicação de um dos seguintes critérios:

- Elevação da corrente.
- Elevação e redução da tensão.
- Inversão do sentido da corrente.
- Alteração da impedância do sistema.
- Comparação de módulo e ângulo de fase na entrada e na saída do sistema.

Para melhor compreensão das características de funcionamento de uma estrutura de proteção, descreveremos algumas definições de termos clássicos utilizados no cotidiano dos técnicos que trabalham nesse segmento:

- *Corrente nominal*: é o valor da corrente secundária que pode circular permanentemente no relé.
- *Corrente de ajuste*: é o valor da corrente ajustada no relé, acima da qual o relé atuará.
- *Corrente de acionamento*: é o valor da corrente que provoca a atuação do relé de proteção.
- *Corrente máxima admissível*: é o valor máximo da corrente que pode suportar os componentes do relé, tais como bobinas, contatos, elementos eletrônicos etc., durante um tempo especificado.
- *Consumo*: é o valor da energia solicitada pelo relé aos equipamentos de medida aos quais está conectado, durante o seu funcionamento.
- *Potência nominal*: é o valor da potência que é requerida pelo relé e fornecida pelos transformadores de potencial e de corrente.
- *Tensão nominal*: é o valor da tensão para o qual foi isolado o dispositivo.
- *Tensão de serviço*: é a tensão do sistema ao qual o relé está conectado.
- *Tensão máxima admissível*: é o valor da tensão máxima a que pode ficar submetido o relé em operação.
- *Temporização*: é o valor do tempo, normalmente em segundos, ajustado no relé, para o qual o mesmo atuará.

1.2 ESTRUTURA BÁSICA DE UM SISTEMA DE PROTEÇÃO

De forma geral, o esquema básico de funcionamento de um relé de proteção pode ser entendido pela ilustração da Figura 1.1, que descreve os seus diversos componentes.

a) Unidade de entrada

Corresponde aos equipamentos que recebem as informações de distúrbios do sistema elétrico, tais como transformadores de corrente e de potencial, e enviam esses sinais à unidade de conversão do relé de proteção. As unidades de entrada também oferecem uma isolação elétrica entre o sistema e os dispositivos de proteção, evitando que tensões e correntes elevadas sejam conduzidas a esses dispositivos.

b) Unidade de conversão de sinal

É o elemento interno aos relés que recebe os sinais dos transformadores de corrente e de potencial e os transforma em sinais com modulação adequada ao nível de funcionamento dos relés. A unidade de conversão é própria da proteção com relés secundários – estudaremos esse assunto mais adiante. Na proteção com relés primários não existe a unidade de conversão, já que a

corrente e/ou a tensão da rede são aplicadas diretamente sobre a unidade de disparo do disjuntor.

c) Unidade de medida

Ao receber os sinais da unidade de conversão, a unidade de medida compara as suas características (módulos da corrente e tensão, ângulo de fase, frequência etc.) com os valores que foram previamente armazenados nela e tidos como referência de operação. Caso os sinais de entrada apresentem valores superiores aos valores previamente ajustados, a unidade de medida envia um sinal à unidade de saída.

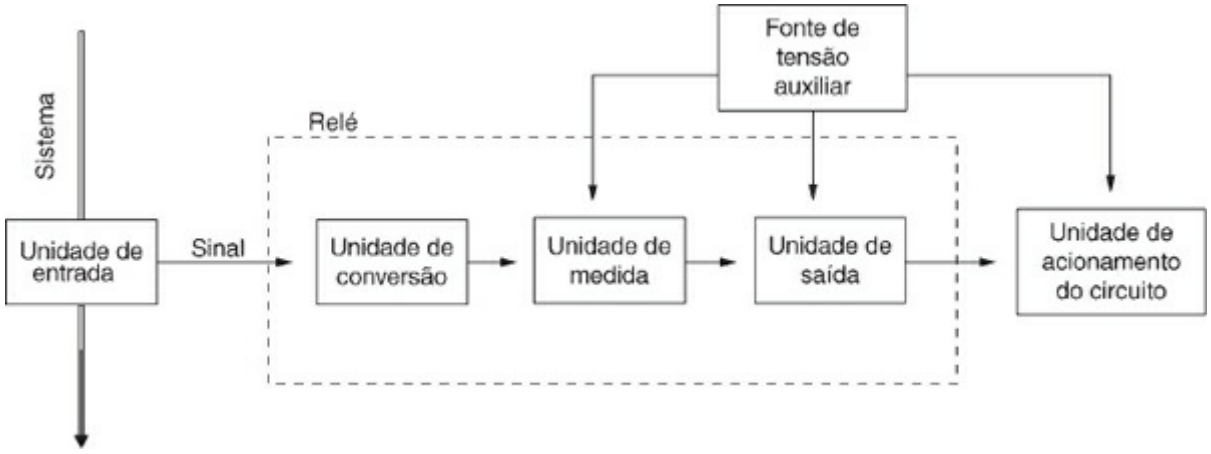


Figura 1.1 Esquema básico de funcionamento de um relé de proteção.

d) Fonte de tensão auxiliar

É a unidade que fornece energia às unidades de medida para processar as informações e à unidade de saída. Também fornece energia à unidade de acionamento, às vezes constituída por uma pequena bobina que aciona um contato auxiliar. Em geral, a fonte auxiliar é constituída por uma bateria. Em alguns dispositivos de proteção, a fonte auxiliar pode ser constituída por um circuito interno que converte a corrente que chega da unidade de entrada numa pequena tensão através da queda de tensão propiciada por um resistor instalado internamente ao dispositivo de proteção.

e) Unidade de saída

Pode ser constituída por uma pequena bobina acionando um contato auxiliar ou por uma chave semicondutora.

f) Unidade de acionamento

Normalmente é constituída por uma bobina de grossas espiras montada no corpo do elemento de desconexão do sistema, que pode ser um disjuntor ou um interruptor. A unidade de acionamento é característica dos sistemas de proteção com relés secundários. Na proteção com relés primários, a unidade de acionamento é ativada diretamente pelas unidades de entrada.

A partir dessa abordagem geral, podemos apresentar uma visão geral de uma estrutura de proteção, detalhada na Figura 1.2. Veja a seguir a descrição sumária do funcionamento desses dispositivos.

- TC – transformador de corrente: equipamento responsável pelo suprimento da corrente ao elemento de avaliação da corrente (A) que se quer controlar.
- TP – transformador de potencial: equipamento responsável pelo fornecimento da tensão ao elemento de avaliação da tensão (A) que se quer controlar.

- D – interruptor ou disjuntor responsável pela desconexão do sistema.
- F – fonte auxiliar de corrente que supre os diversos elementos envolvidos na proteção. Em geral, trata-se de uma fonte de corrente contínua.
- A – elemento de avaliação das medições de corrente e tensão que tem as seguintes funções:

– gerenciar as condições operacionais do componente elétrico protegido, tais como a linha de transmissão, o transformador de potência etc.;
– decidir, a partir dos valores recebidos de corrente e tensão, as condições em que se dará a operação de desconexão.

- B – elemento lógico da estrutura de proteção; recebe as informações do elemento de avaliação, procede à comparação com os valores ajustados e, se for o caso, libera o sinal de atuação para o interruptor ou disjuntor.
- C – elemento que modula o sinal de disparo do interruptor ou disjuntor.
- S – elemento de sinalização ótica ou visual de todas as operações realizadas na estrutura básica de proteção.

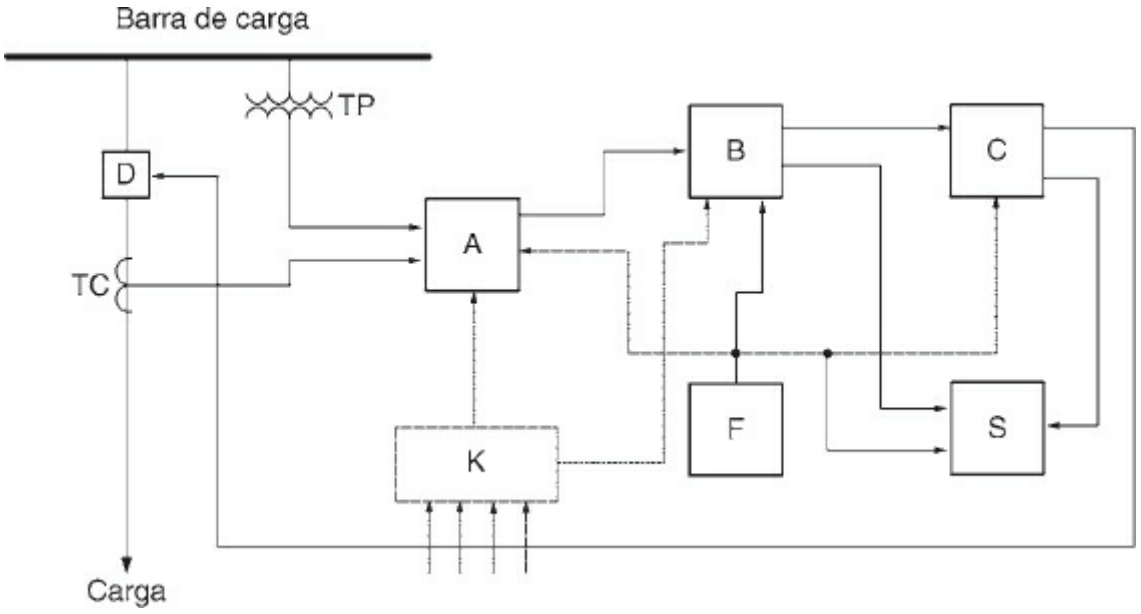


Figura 1.2 Estrutura básica de um esquema de proteção.

- K – elemento responsável pela recepção de sinais de comando originados ou não de outros pontos distantes da parte do sistema sob proteção; pode ser a própria régua de borne dos condutores dos circuitos de proteção.

Em alguns esquemas de proteção, os transformadores de potencial podem ser suprimidos, como no caso da proteção de sobrecorrente. Quando se tratar somente da proteção de sub e sobretensão, não é necessária, no entanto, a aplicação do transformador de corrente. E, finalmente, em alguns esquemas de proteção utilizando relés primários, não é necessário empregar nenhum transformador de medida.

1.3 FALHAS DE UM SISTEMA DE POTÊNCIA

Como já comentado anteriormente, os curtos-circuitos correspondem às falhas mais severas que ocorrem num sistema elétrico de potência. São eventos resultantes de um defeito na isolação de um ponto qualquer sob tensão da rede considerada ou de uma ação involuntária sobre o

sistema. Como consequência direta são obtidos valores de corrente extremamente elevados, capazes de provocar danos irreparáveis à instalação se não houver correta interferência do sistema de proteção. Os curtos-circuitos podem se dar entre as três fases, entre duas fases quaisquer, compreendendo ou não a terra, e entre uma fase qualquer e a terra.

As sobrecargas são caracterizadas pela elevação moderada da corrente, acima dos valores admitidos no projeto. Ao contrário dos curtos-circuitos, as sobrecargas não constituem uma falha de instalação, mas sim um procedimento muitas vezes incorreto de sua operação, seja pela aquiescência de introdução de uma nova carga no circuito, seja pelo aumento da carga mecânica admitida no eixo dos motores etc. Enquanto os curtos-circuitos são de curta duração, em geral as sobrecargas são prolongadas.

1.3.1 Estatísticas das interrupções

As concessionárias de energia elétrica, geradores e distribuidores, acompanham e avaliam rigorosamente as interrupções de seus sistemas, a fim de se orientarem no planejamento estratégico e operacional, objetivando melhorar a qualidade de fornecimento de energia a seus clientes.

A seguir veremos alguns dados médios das interrupções dos sistemas de geração e transmissão relativos ao sistema elétrico brasileiro.

a) Causas das interrupções

- Fenômenos naturais: 48%.
- Falhas em materiais e equipamentos: 12%.
- Falhas humanas: 9%.
- Falhas diversas: 9%.
- Falhas operacionais: 8%.
- Falhas na proteção e medição: 4%.
- Objetos estranhos sobre a rede: 4%.
- Condições ambientais: 6%.

b) Origem das interrupções

- Linha de transmissão: 68%.
- Rede de distribuição: 10%.
- Barramento de subestação: 7%.
- Transformador de potência: 6%.
- Gerador: 1%.
- Próprio sistema: 4%.
- Consumidor: 4%.

c) Duração das interrupções (T em minutos)

- $1 < T \leq 3$: 57%.
- $3 < T \leq 15$: 21%.
- $15 < T \leq 30$: 6%.
- $30 < T \leq 60$: 4%.
- $60 < T \leq 120$: 3%.
- $T > 120$: 9%.

As interrupções também podem ser contabilizadas ao longo dos meses do ano, o que varia em cada região dependendo, principalmente, das condições climáticas.

Podem-se acrescentar a essas estatísticas as interrupções quanto ao tipo de curto-circuito:

- Curto-circuito trifásico: 8%.
- Curto-circuito bifásico: 14%.
- Curto-circuito fase e terra: 78%.

Existe um tipo de interrupção bastante característico dos sistemas de distribuição, urbano ou rural, denominado defeito fugitivo. Corresponde à falta monopolar à terra de curtíssimo tempo, como, por exemplo, a palha de uma palmeira tocando os condutores de uma rede aérea devido a uma rajada moderada de vento. As estatísticas mostram que cerca de 80% do total das interrupções são classificadas como fugitivas.

1.3.2 Custos das interrupções

As interrupções geram custos de duas naturezas, ou seja:

a) Custos financeiros

Correspondem à perda de faturamento da concessionária devido à energia não vendida.

b) Custo social

Nesse caso há duas maneiras de avaliar a interrupção:

- Custos financeiros do cliente.

Perda de faturamento de sua unidade de negócio, no caso de atividades industriais e comerciais.

- Custos com a imagem da concessionária junto aos seus clientes.

É o investimento em marketing que a concessionária deve realizar para manter os seus clientes satisfeitos com o serviço que presta. Isso é importante quando há competitividade entre empresas do setor.

Algumas concessionárias avaliam os custos financeiros resultantes das interrupções por meio de pesquisa direta com os consumidores. Esses custos variam de acordo com determinados períodos do dia, com o tempo da interrupção e com o tipo de classe do consumidor. Considerando a classe dos consumidores industriais, os custos das interrupções variam em função do tipo de atividade industrial exercida pelo consumidor. Nesse segmento, indicamos na Tabela 1.1 os valores médios nacionais dos custos das interrupções para diferentes horários e tempo de interrupção, tomados a partir do consumo mensal da indústria, ou seja, US$/MWh.

Veja nas Tabelas 1.2 e 1.3 os custos das interrupções nos segmentos residenciais e comerciais.

Deve-se ressaltar que os custos das interrupções no setor industrial decaem com a duração da interrupção, acentuando-se essa queda entre 30 a 60 minutos. Após a primeira meia hora, os custos praticamente se estabilizam; isso porque é no início da interrupção que ocorrem as perdas de produção, com produtos danificados e muitas vezes irreparáveis. Determinadas indústrias, como a de tecelagem e a de cimento, ao serem atingidas por uma interrupção contabilizam perdas de produção independentes do tempo de duração da mesma até os 30 primeiros minutos. Essas indústrias normalmente necessitam de um tempo elevado de recuperação do ritmo de produção. As indústrias têxteis somente retornam à sua produção normal cerca de 3 horas após iniciados os procedimentos operacionais de partida. Já na indústria de cimento, esse tempo é cerca de 5 horas.

Tabela 1.1 Custos médios das interrupções de consumidores industriais (US$/MWh)

Horário	Duração (minutos)			
	0 ≤ D < 3	3 ≤ D < 15	15 ≤ D < 30	30 ≤ D < 60
0-8	2,87	1,23	1,07	0,90
8-18	2,73	1,26	1,20	0,95
18-24	2,80	1,14	1,06	0,83

Tabela 1.2 Custos médios das interrupções de consumidores comerciais (US$/MWh)

Horário	Duração (minutos)			
	0 ≤ D < 3	3 ≤ D < 15	15 ≤ D < 30	30 ≤ D < 60
0-8	2,87	1,23	1,07	0,90
8-18	1,83	3,16	4,25	4,76
18-24	1,81	3,03	3,92	3,76

Tabela 1.3 Custos médios das interrupções de consumidores residenciais

Custos das interrupções em US$/MWh consumido	
Início (horas)	Custos
0-8	0,70
8-18	1,30
18-24	1,80

Estudos realizados indicam que as interrupções que acarretam maior custo no setor industrial correspondem ao período entre o meio-dia e 16 horas. Já por volta da meia-noite, o custo das interrupções cai 40%.

Ao longo da semana, durante os dias úteis, o custo das interrupções é praticamente constante. Nos fins de semana, sábados e domingos, os custos caem aproximadamente 35%.

Veja as perdas médias do segmento comercial na Tabela 1.2, tomando como base o consumo mensal.

1.4 REQUISITOS BÁSICOS DE UM SISTEMA DE PROTEÇÃO

Um projeto de proteção deve considerar algumas propriedades fundamentais para se obter um bom desempenho:

a) Seletividade

Técnica utilizada no estudo de proteção e coordenação, por meio da qual somente o elemento de proteção mais próximo do defeito desconecta a parte defeituosa do sistema elétrico.

b) Zonas de atuação

Durante a ocorrência de um defeito, o elemento de proteção deve ser capaz de definir se aquela ocorrência é interna ou externa à zona protegida. Se a ocorrência está nos limites da zona

protegida, o elemento de proteção deve atuar e acionar a abertura do disjuntor associado, num intervalo de tempo definido no estudo de proteção. Se a ocorrência está fora dos limites da zona protegida, o relé não deve ser sensibilizado pela grandeza elétrica do defeito ou, se o for, deve ter bloqueado o seu sistema restritor de atuação.

c) Velocidade

Desde que seja definido um tempo mínimo de operação para um elemento de proteção, a velocidade de atuação deve ser a de menor valor possível, a fim de propiciar as seguintes condições favoráveis:

- Reduzir ou mesmo eliminar as aviaras no sistema protegido.
- Reduzir o tempo de afundamento da tensão durante as ocorrências nos sistemas de potência.
- Permitir a ressincronização dos motores.

d) Sensibilidade

Consiste na capacidade de o elemento de proteção reconhecer com precisão a faixa e os valores indicados para a sua operação e não operação.

Para avaliar numericamente o nível de sensibilidade de um elemento de proteção, pode-se aplicar a Equação (1.1), ou seja:

$$N_s = \frac{I_{ccmi}}{I_{ac}} \tag{1.1}$$

I_{ccmi} – corrente de curto-circuito em seu valor máximo, tomado no ponto mais extremo da zona de proteção, considerando a condição de geração mínima;
I_{ac} – corrente de acionamento do elemento de proteção, isto é, o valor mínimo da corrente capaz de acionar o referido elemento de proteção.

Para conseguir um nível de sensibilidade adequada deve-se ter: 1,5? $N_S < 2$.

e) Confiabilidade

É a propriedade de o elemento de proteção cumprir com segurança e exatidão as funções que lhe foram confiadas.

f) Automação

Consiste na propriedade de o elemento de proteção operar automaticamente quando for solicitado pelas grandezas elétricas que o sensibilizam e retornar sem auxílio humano, se isso for conveniente, à posição de operação depois de cessada a ocorrência.

Existem ainda outras propriedades fundamentais para o bom desempenho dos dispositivos de proteção:

- Os relés não devem ser sensibilizados pelas sobrecargas e sobretensões momentâneas.
- Os relés não devem ser sensibilizados pelas oscilações de corrente, tensão e frequência ocorridas naturalmente no sistema, desde que consideradas normais pelo projeto.
- Os relés devem ser dotados de bobinas e circuitos de pequeno consumo de energia.
- Os relés devem ter suas características inalteradas para diferentes configurações do sistema elétrico.

1.5 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

Existem dois dispositivos básicos empregados na proteção de sistemas elétricos de qualquer natureza: os fusíveis e os relés.

Os fusíveis são dispositivos que operam pela fusão do seu elemento metálico construído com características específicas de tempo × corrente. Já os relés constituem uma ampla gama de dispositivos que oferecem proteção aos sistemas elétricos nas mais diversas formas: sobrecarga, curto-circuito, sobretensão, subtensão etc.

Cada relé de proteção possui uma ou mais características técnicas que o definem para exercer as funções básicas, dentro dos limites exigidos pelos esquemas de proteção e coordenação, para cada sistema elétrico em particular.

Os relés têm evoluído progressivamente desde que surgiu o primeiro dispositivo de proteção *eletromecânico* em 1901. Consistia em um relé de proteção de sobrecorrente do tipo indução. Por volta de 1908 foi desenvolvido o princípio da proteção diferencial de corrente, seguindo-se, em 1910, o desenvolvimento das proteções direcionais. Somente por volta de 1930 foi desenvolvida a proteção de distância.

A qualidade e a complexidade da tecnologia dos dispositivos eletromecânicos evoluíram ao longo dos anos, permitindo que os esquemas de proteção alcançassem cada vez mais um elevado grau tanto de sofisticação quanto de confiabilidade.

Na década de 1930 surgiram os primeiros relés de proteção com tecnologia à base de componentes eletrônicos, utilizando semicondutores. Os relés eletrônicos ou estáticos não alcançaram aceitação imediata no mercado, devido à forte presença dos relés eletromecânicos, que já nessa época eram fabricados com tecnologia de alta qualidade, robustez, praticidade e competitividade. Eram e ainda hoje são verdadeiras peças de relojoaria de precisão.

Antes da introdução dos relés eletrônicos nos países tropicais, em função das elevadas temperaturas ambiente, esses relés não encontraram uma aceitação generalizada por parte dos profissionais de proteção, e essa tecnologia não chegou a ameaçar o mercado dos relés eletromecânicos.

Na década de 1980, com o desenvolvimento acelerado da microeletrônica, surgiram as primeiras unidades de proteção utilizando a tecnologia digital. O mercado nacional não absorveu prontamente a tecnologia de proteção digital devido ao fracasso tecnológico das proteções eletrônicas, com as sucessivas falhas desses dispositivos. Algumas concessionárias, receosas com o uso dos relés digitais, chegaram a utilizá-los juntamente com os relés eletromecânicos como proteção de retaguarda. Os limites de temperatura dos relés estáticos e em seguida dos relés digitais contribuíram muito para as falhas desses elementos de proteção. É que os relés secundários de indução de construção robusta, utilizados frequentemente em armários metálicos instalados ao tempo, resistiam às intempéries sem apresentar falhas graves de funcionamento. Já os relés estáticos e digitais construídos à base de componentes de alta sensibilidade às temperaturas elevadas muitas vezes foram utilizados em condições críticas em armários metálicos instalados no pátio das subestações, ocorrendo falhas graves de funcionamento.

Pode-se afirmar que as vantagens dos relés eletrônicos sobre os eletromecânicos foram relativamente pequenas quando comparadas com as vantagens que os relés microprocessados levam sobre os eletromecânicos e os eletrônicos.

Os relés eletromecânicos e eletrônicos são considerados dispositivos *burros*, enquanto os relés digitais incorporam todas as facilidades que a tecnologia dos microprocessadores oferece, além de preços competitivos e confiabilidade.

É interessante observar que com o advento da tecnologia digital houve uma mudança brusca

no conceito de tempo de vida útil de um sistema de proteção. Os relés eletromecânicos de indução são equipamentos que pela sua construção robusta apresentavam uma vida útil de 20 a 30 anos. Já a vida útil dos relés digitais não é contada pelo tempo de desgaste de seus componentes eletrônicos, mas sim pelo tempo de obsolescência da tecnologia da informação que faz funcionar o relé. Assim, à medida que os *softwares* aplicados aos sistemas de proteção digitais adquirem maior poder de programação e lógica, é necessário desenvolver novos relés com a mesma função para poder se beneficiar desses aplicativos.

Outra mudança sentida pelos profissionais de proteção está ligada à formação técnica. Na época dos relés eletromecânicos de indução, o tempo de treinamento de um técnico de nível médio para ajustar e realizar as manutenções necessárias no relé de um determinado fabricante se restringia a cerca de 10 horas. Com duas ou 3 horas adicionais, o mesmo técnico adquiria conhecimento suficiente para ajustar e realizar manutenção no mesmo tipo de relé de outro fabricante. Isso ocorria porque os relés de uma mesma função tinham construções muito semelhantes. Atualmente, o perfil técnico desses profissionais mudou significativamente. Agora, o tempo de treinamento de um técnico para ajustar e realizar manutenção num determinado tipo de relé digital de um fabricante pode durar semanas. Se esse mesmo técnico for chamado para realizar os mesmos serviços num relé de outro fabricante, mas com funções equivalentes, o tempo de treinamento é praticamente o mesmo.

A situação atual dos relés de proteção pode ser resumida como descrito a seguir.

1.5.1 Relés eletromecânicos de indução

São equipamentos dotados de bobinas, disco de indução, molas, contatos fixos e móveis que lhes emprestam uma grande robustez. Dado o seu mecanismo de operação, são tidos como verdadeiras peças de relojoaria. São de fácil manutenção e de fácil ajuste dos parâmetros elétricos. As dimensões externas dos relés para cada função são padronizadas entre os fabricantes, de forma que o relé de sobrecorrente da GE poderia ser retirado do painel e substituído pelo relé de sobrecorrente da Westinghouse sem realizar praticamente nenhuma adaptação na instalação.

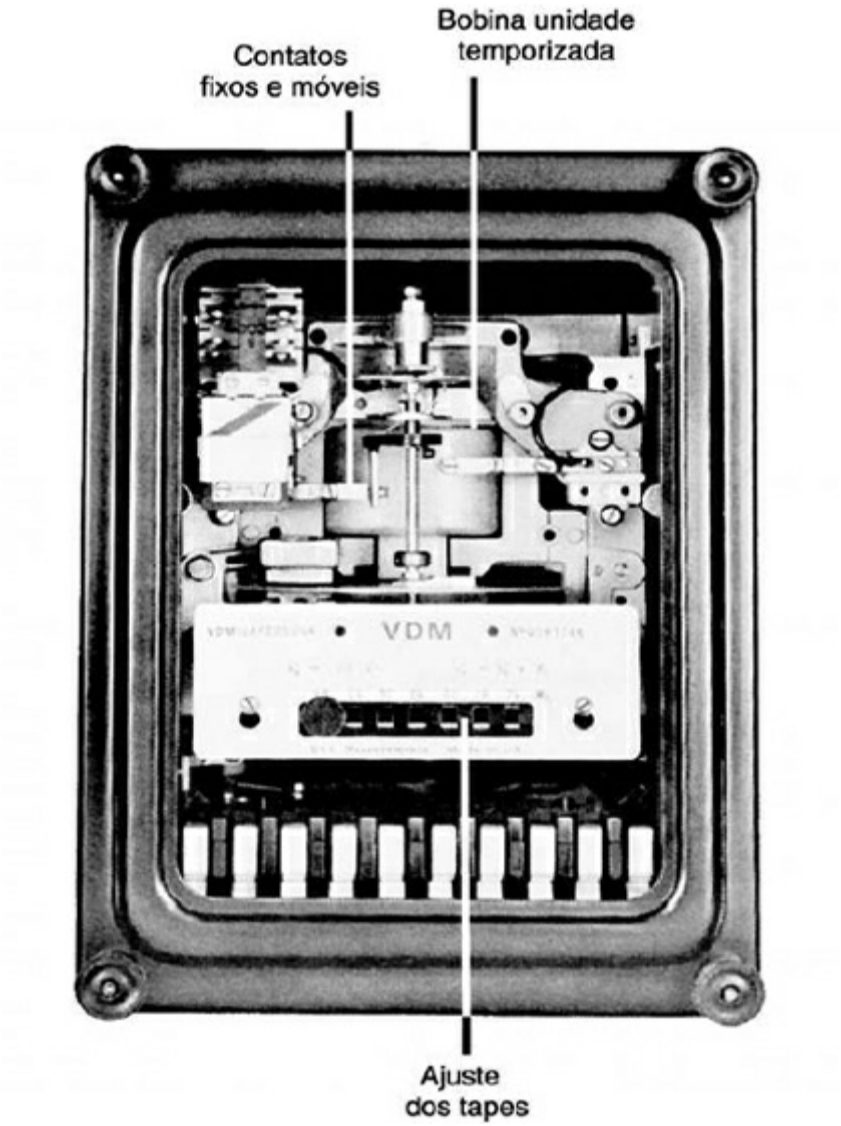


Figura 1.3 Relé de sobrecorrente do tipo indução.

Seus ajustes são realizados por meio de diais instalados sob a sua tampa de vidro, facilmente retirada. Algumas unidades operacionais necessitam de fontes de corrente elevada externa para realizar o seu ajuste. A sinalização operacional é do tipo mecânico, com o aparecimento de uma bandeirola vermelha indicando que a unidade operou.

Atualmente, os relés eletromecânicos de indução não são mais fabricados. No entanto, existem ainda milhares desses dispositivos instalados nas subestações das concessionárias de energia elétrica, fábricas, prédios comerciais etc. São dispositivos com tempo de vida útil longo e somente são substituídos normalmente quando é feita alguma intervenção no sistema de proteção da subestação, motivada por reforma, ampliação ou necessidade de se alcançar melhor desempenho operacional.

Apesar da obsolescência tecnológica, ainda é muito útil do ponto de vista didático quando se procura ensinar os conceitos básicos de proteção. A tecnologia eletromecânica é facilmente explicável para definição das funções de proteção que o relé desempenha. Isso facilita a compreensão das funções dos relés digitais. A Figura 1.3 mostra um relé de sobrecorrente eletromecânico de indução.

1.5.2 Relés eletrônicos

Também conhecidos como relés estáticos, tiveram o mesmo destino dos relés eletromecânicos de indução. Apresentam dimensões mais reduzidas do que as dos relés eletromecânicos de indução, propiciando painéis de comando e controle com menores dimensões. São constituídos de circuitos integrados dedicados a cada função desempenhada. Seus ajustes são realizados através de diais fixados na parte frontal do relé. Cada dial ajusta uma determinada função de proteção, tal como a corrente, o tempo, a tensão etc. A sinalização operacional é do tipo LED, normalmente nas cores vermelha e verde, instalada também na parte frontal do relé. Consomem pequena potência das fontes de alimentação, TCs e TPs, apresentam uma precisão elevada e simplicidade nos ajustes, além de elevada velocidade de operação.

O relé eletrônico trouxe pouca inovação aos sistemas de proteção. Na prática, as funções de proteção desenvolvidas para os relés eletromecânicos, através de peças mecânicas e tecnologia de indução magnética, foram reproduzidas nos relés eletrônicos, utilizando-se agora circuitos impressos. Esses relés não apresentam padronização nas dimensões. A Figura 1.4 mostra um relé eletrônico muito utilizado no passado.

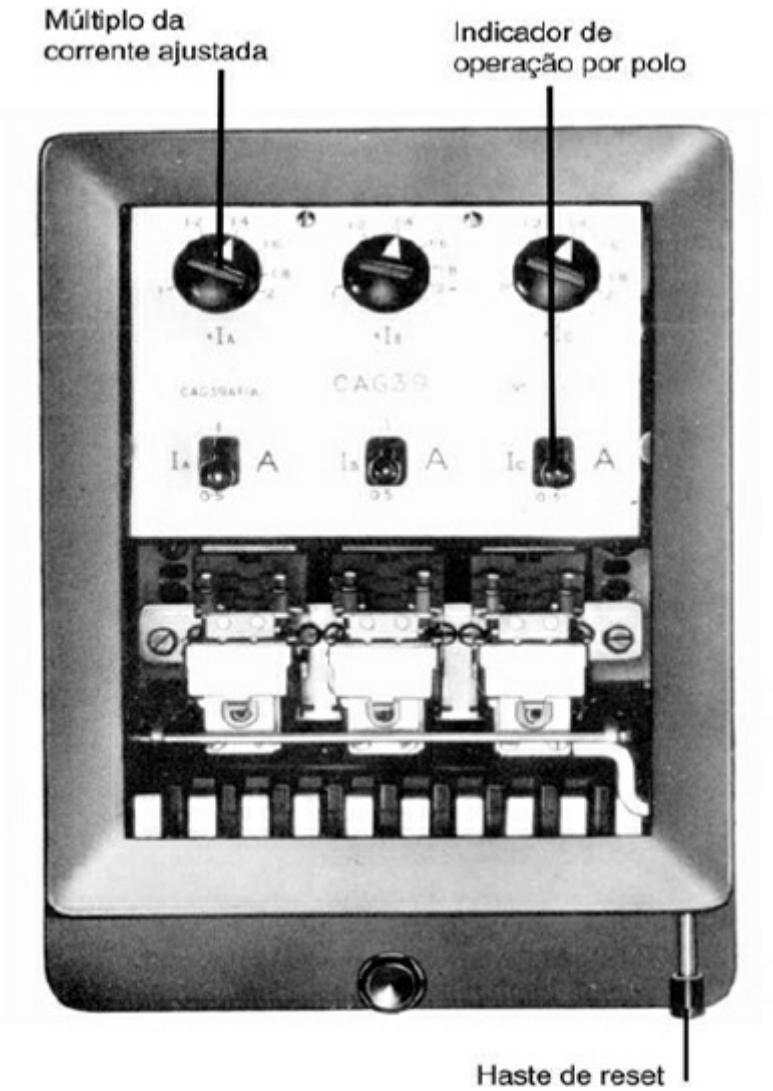


Figura 1.4 Relé eletrônico.

1.5.3 Relés digitais

Dominam totalmente o mercado. Com a automação cada vez mais crescente dos sistemas elétricos industriais e de potência, os relés digitais passaram a ser elementos obrigatórios nos

esquemas de proteção. São constituídos de circuitos eletrônicos providos de *chips* de alta velocidade de processamento. Funcionam através de programas dedicados que processam as informações que chegam pelos transformadores de medida. Por meio de contatos externos são efetuados os comandos decididos pelo processo de avaliação microprocessado do relé. Seus ajustes são efetuados ou no frontal do relé por uma tecla de membrana por meio de instruções específicas ou através de um microcomputador conectado no frontal do relé por meio de uma comunicação serial RS 232. Não apresentam nenhuma padronização nas dimensões, até porque é impraticável, do ponto de vista funcional, operar com relés de fabricantes diferentes ou até mesmo relés de mesmo fabricante porém com defasagem tecnológica.

Os relés digitais revolucionaram os esquemas de proteção, oferecendo vantagens impossíveis de serem obtidas dos seus antecessores. Além das funções de proteção propriamente ditas, os relés digitais realizam funções de comunicação, medidas elétricas, controle, sinalização remota, acesso remoto etc.

A Figura 1.5 mostra um relé digital de proteção de distância largamente empregado nos projetos de proteção de subestações de potência.

1.6 CARACTERÍSTICAS DOS RELÉS DE PROTEÇÃO

Apesar das conclusões que se podem tomar com base na análise de utilização dos relés que acabamos de descrever, estudaremos todos esses dispositivos com as diferentes tecnologias relacionadas, isto é, eletromecânica, eletrônica e digital, já que os profissionais de proteção, ainda por muitos anos, deverão trabalhar em diferentes sistemas elétricos, concebidos em épocas diferentes e com diferentes tecnologias.

1.6.1 Funções de proteção

As funções de proteção e manobra são caracterizadas por um código numérico que indica o tipo de proteção a que se destina um relé. Um relé pode ser fabricado para atuar somente na ocorrência de um determinado tipo de evento, respondendo a esse evento de uma única forma. Um exemplo é o relé de sobrecorrente instantâneo do tipo indução, constituído apenas de uma unidade instantânea (função 50). Nesse caso, diz-se que o relé é *monofunção*. Outros relés, no entanto, são fabricados para atuar na ocorrência de vários tipos de evento, respondendo a esses eventos de duas ou mais formas. Um exemplo é o relé de sobrecorrente, constituído de uma unidade instantânea (função 50) e uma unidade temporizada (função 51), incorporando uma unidade de subtensão e outra de sobretensão. Nesse caso, diz-se que o relé é *multifunção*.

Para padronizar e universalizar os vários tipos de funções foi elaborada uma tabela pela ANSI – American National Standards Institute – com a descrição da função de proteção e do código numérico correspondente. Esse código atualmente é aplicado em qualquer projeto de proteção no Brasil e em grande parte dos países, facilitando sobremaneira o entendimento pleno dos esquemas de proteção. A Tabela 1.4 reproduz os códigos numéricos das funções de proteção e manobra. Já a Tabela 1.5 reproduz a complementação da nomenclatura ANSI.

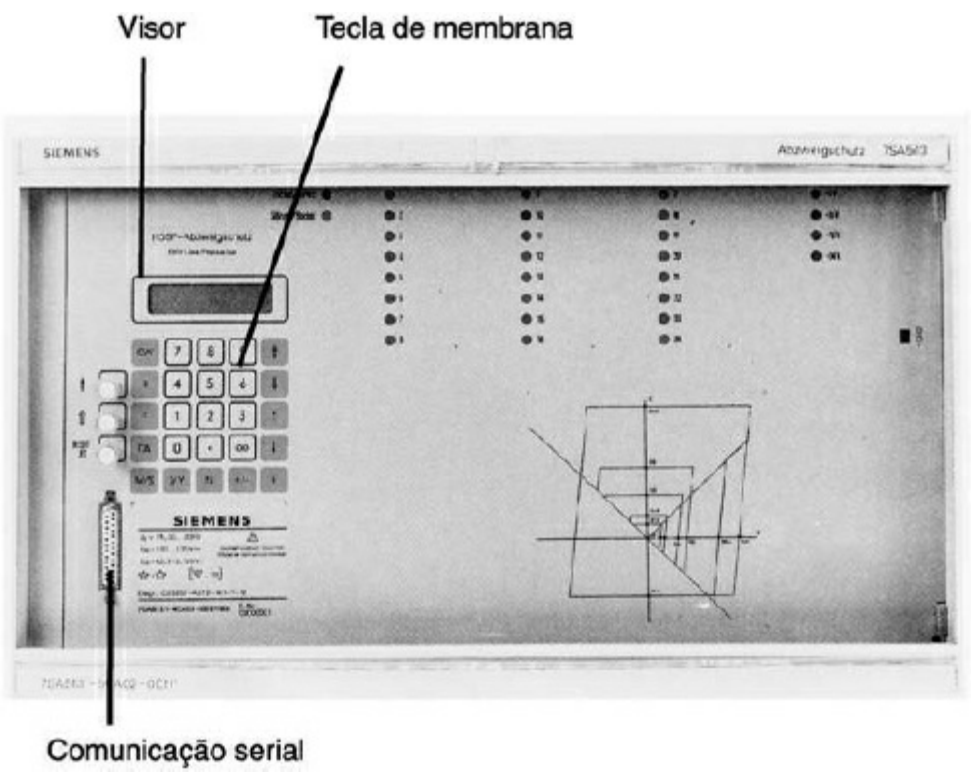


Figura 1.5 Relé digital.

Tabela 1.4 Nomenclatura das funções de proteção e manobra (ANSI)

Código	Função
1	Elemento principal
2	Relé de partida ou fechamento temporizado
3	Relé de verificação ou interbloqueio
4	Contactor principal
5	Dispositivo de interrupção
6	Disjuntor de partida
7	Disjuntor de anodo
8	Dispositivo de desconexão da energia de controle
9	Dispositivo de reversão
10	Chave de sequência das unidades
11	Reservada para futura aplicação
12	Dispositivo de sobrevelocidade
13	Dispositivo de rotação
14	Dispositivo de subvelocidade
15	Dispositivo de ajuste de velocidade ou frequência
16	Reservado para futura aplicação
17	Chave de derivação ou de descarga
18	Dispositivo de aceleração ou desaceleração
19	Contactor de transição partida-marcha
20	Válvula operada eletricamente
21	Relé de distância

22	Disjuntor equalizador
23	Dispositivo de controle de temperatura
24	Reservado para futura aplicação
25	Dispositivo de sincronização/conferência de sincronismo
26	Dispositivo térmico do equipamento
27	Relé de subtensão
28	Reservado para futura aplicação
29	Contactor de isolamento
30	Relé anunciador
31	Dispositivo de excitação em separado
32	Relé direcional de potência
33	Chave de posicionamento
34	Chave de sequência, operada por motor
35	Dispositivo para operação das escovas
36	Dispositivo de polaridade
37	Relés de subcorrente ou subpotência
38	Dispositivo de proteção de mancal
39	Reservado para futura aplicação
40	Relé de campo
41	Disjuntor ou chave de campo
42	Disjuntor ou chave de operação normal
43	Dispositivo ou seletor de transferência manual
44	Relé de sequência de partida das unidades
45	Reservado para futuras aplicações
46	Relés de reversão ou balanceamento de corrente de fase
47	Relé de sequência de fase de tensão
48	Relé de sequência incompleta
49	Relé térmico para máquina ou transformador
50	Relé de sobrecorrente instantâneo
51	Relé de sobrecorrente-tempo
52	Disjuntor e corrente alternada
53	Relé para excitatriz ou gerador em corrente contínua
54	Disjuntor de corrente contínua, alta velocidade
55	Relé de fator de potência
56	Relé de aplicação de campo
57	Dispositivo para aterramento ou curto-circuito
58	Relé de falha de retificação
59	Relé de sobretensão
60	Relé de balanço de tensão/queima de fusíveis
61	Relé de balanço de corrente
62	Relé de abertura temporizada
63	Relé de pressão de nível ou de fluxo, de líquido ou gás
64	Relé de proteção de terra

65	Regulador
66	Dispositivo de supervisão do número de partidas
67	Relé direcional de sobrecorrente em corrente alternada
68	Relé de bloqueio
69	Dispositivo de controle permissivo
70	Reostato eletricamente operado
71	Dispositivo de detecção de nível
72	Disjuntor de corrente contínua
73	Contactor de resistência de carga
74	Relé de alarme
75	Mecanismo de mudança de posição
76	Relé de sobrecorrente de corrente contínua
77	Transmissor de impulsos
78	Relé de medição ângulo fase/proteção falta de sincron.
79	Relé de religamento em corrente alternada
80	Reservado para futura aplicação
81	Relé de frequência
82	Relé de religamento em corrente contínua
83	Relé de seleção de controle/transferência automática
84	Mecanismo de operação
85	Relé receptor de onda portadora ou fio piloto
86	Relé auxiliar de bloqueio de segurança
87	Relé de proteção diferencial
88	Motor auxiliar ou motor gerador
89	Chave seccionadora
90	Dispositivo de regulação
91	Relé direcional de tensão
92	Relé direcional de tensão e potência
93	Contactor de variação de campo
94	Relé de desligamento ou de livre atuação
95	Empregado em aplicações não definidas
96	Empregado em aplicações não definidas
97	Empregado em aplicações não definidas
98	Empregado em aplicações não definidas

Tabela 1.5 Nomenclatura complementar das funções de proteção e manobra (ANSI)

Código	Função
21B	Proteção de subimpedância: contra curtos-circuitos fase-fase
27TN	Proteção de subtensão residual de terceira harmônica
37P	Proteção direcional de sobrepotência ativa
37Q	Proteção direcional de sobrepotência reativa
48-51LR	Proteção contra partida longa, rotor bloqueado
49T	Supervisão de temperatura
50N	Sobrecorrente instantâneo de neutro
51N	Sobrecorrente temporizado de neutro (tempo definido ou curvas inversas)
50G	Sobrecorrente instantâneo de terra
50GS	Sobrecorrente instantâneo de terra
51G	Sobrecorrente temporizado de terra e com tempo definido ou curvas inversas
51GS	Sobrecorrente temporizado de terra e com tempo definido ou curvas inversas
50BF	Relé de proteção contra falha de disjuntor
51Q	Relé de sobrecorrente temporizado de sequência negativa com tempo definido
51V	Relé de sobrecorrente com restrição de tensão
51C	Relé e sobrecorrente com controle de torque
59Q	Relé de sobretensão de sequência negativa
59N	Relé de sobretensão residual ou sobretensão de neutro
62BF	Relé de proteção contra falha de disjuntor
64G	Relé de sobretensão residual ou sobretensão de neutro
64REF	Proteção diferencial de fuga à terra restrita
67N	Relé de sobrecorrente direcional de neutro instantâneo ou temporizado
67G	Relé de sobrecorrente direcional de terra intantâneo ou temporizado
67Q	Relé de sobrecorrente direcional de sequência negativa
78PS	Proteção de perda de sincronismo
81L	Proteção de subfrequência
81H	Proteção de sobrefrequência
81R	Taxa de variação da frequência (df/dt)
87B	Proteção diferencial de barramento
87T	Relé diferencial de transformador
87L	Proteção diferencial de linha
87G	Relé diferencial de gerador
87GT	Proteção diferencial do grupo gerador-transformador
87B	Proteção diferencial de barra
87M	Proteção diferencial de motores

1.6.2 Características construtivas e operacionais

Os relés de proteção apresentam diversas características que particularizam a sua aplicação num determinado sistema, de acordo com os requisitos exigidos. Essas características podem ser agrupadas como descrito a seguir.

1.6.2.1 Quanto à forma construtiva

Os relés podem ser fabricados de diversas formas, cada uma delas utilizando princípios básicos peculiares. Em relação à forma de construção, podem ser classificados como:

- Relés fluidodinâmicos.
- Relés eletromagnéticos.
- Relés eletrodinâmicos.
- Relés de indução.
- Relés térmicos.
- Relés eletrônicos.
- Relés digitais.

A seguir faremos uma breve exposição dos princípios básicos enumerados anteriormente, e os detalhes construtivos serão abordados com maior profundidade nos itens pertinentes a cada unidade quando os estudarmos no Capítulo 3.

1.6.2.2 Relés fluidodinâmicos

São relés que utilizam líquidos, em geral, o óleo de vaselina, como elemento temporizador. Normalmente são construídos para ligação direta com a rede e são montados nos polos de alimentação do disjuntor de proteção. Possuem um êmbolo móvel que se desloca no interior de um recipiente, no qual é colocada certa quantidade de óleo, que provoca a sua temporização quando o êmbolo é deslocado para fora do recipiente pela ação do campo magnético formado pela bobina ligada diretamente ao circuito a ser protegido.

Não são mais fabricados desde que a NBR 14039 eliminou o seu uso como proteção principal de subestação de consumidor. No entanto, ainda é muito grande a quantidade desse tipo de relé em operação em pequenas e até em médias instalações industriais. Em geral, foram empregados na proteção de subestações de até 1000 kVA, sendo que muitas concessionárias limitavam sua aplicação a valores inferiores.

Os relés fluidodinâmicos não foram utilizados pelas concessionárias de energia elétrica na proteção de suas subestações de potência, em virtude da sua estreita possibilidade de coordenação com os elos fusíveis de proteção de rede. Outra limitação do seu uso foi quanto à inaplicabilidade de ser instalado ao tempo, situação característica das subestações das companhias de serviço público de energia elétrica.

1.6.2.3 Relés eletromagnéticos

O princípio de funcionamento de um relé eletromagnético se baseia na força de atração exercida entre elementos de material magnético. A força eletromagnética desloca um elemento móvel instalado no circuito magnético de modo a reduzir a sua relutância, conforme pode ser observado na Figura 1.6.

O relé eletromagnético é constituído basicamente de uma bobina envolvendo um núcleo magnético, cujo entreferro é formado por uma peça móvel na qual é fixado um contato elétrico que atua sobre um contato fixo, permitindo a continuidade do circuito elétrico de acionamento do disjuntor. A referida peça móvel se desloca no sentido de permitir o menor valor de relutância no circuito magnético.

No entanto, há outras formas de construção de relés eletromagnéticos. Existem aqueles

providos de um êmbolo móvel que é deslocado pela força eletromagnética desenvolvida por uma bobina. Antes do advento e domínio do mercado dos relés fluidodinâmicos para proteção de pequenas subestações, os eletromagnéticos eram largamente utilizados. Sua bobina é diretamente ligada ao circuito primário, estando em série com este, como pode ser visto na Figura 1.7. Nos modelos destinados à operação de disjuntores acionados por destrave mecânico direto, o êmbolo age por impacto mecânico sobre o dispositivo da trava.

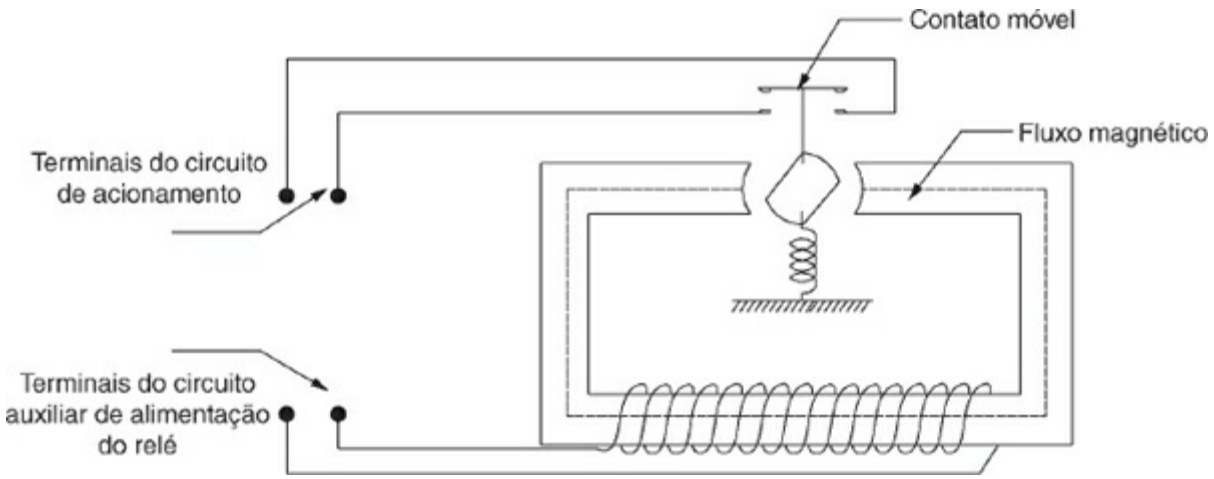


Figura 1.6 Esquema de conexão de um relé eletromagnético.

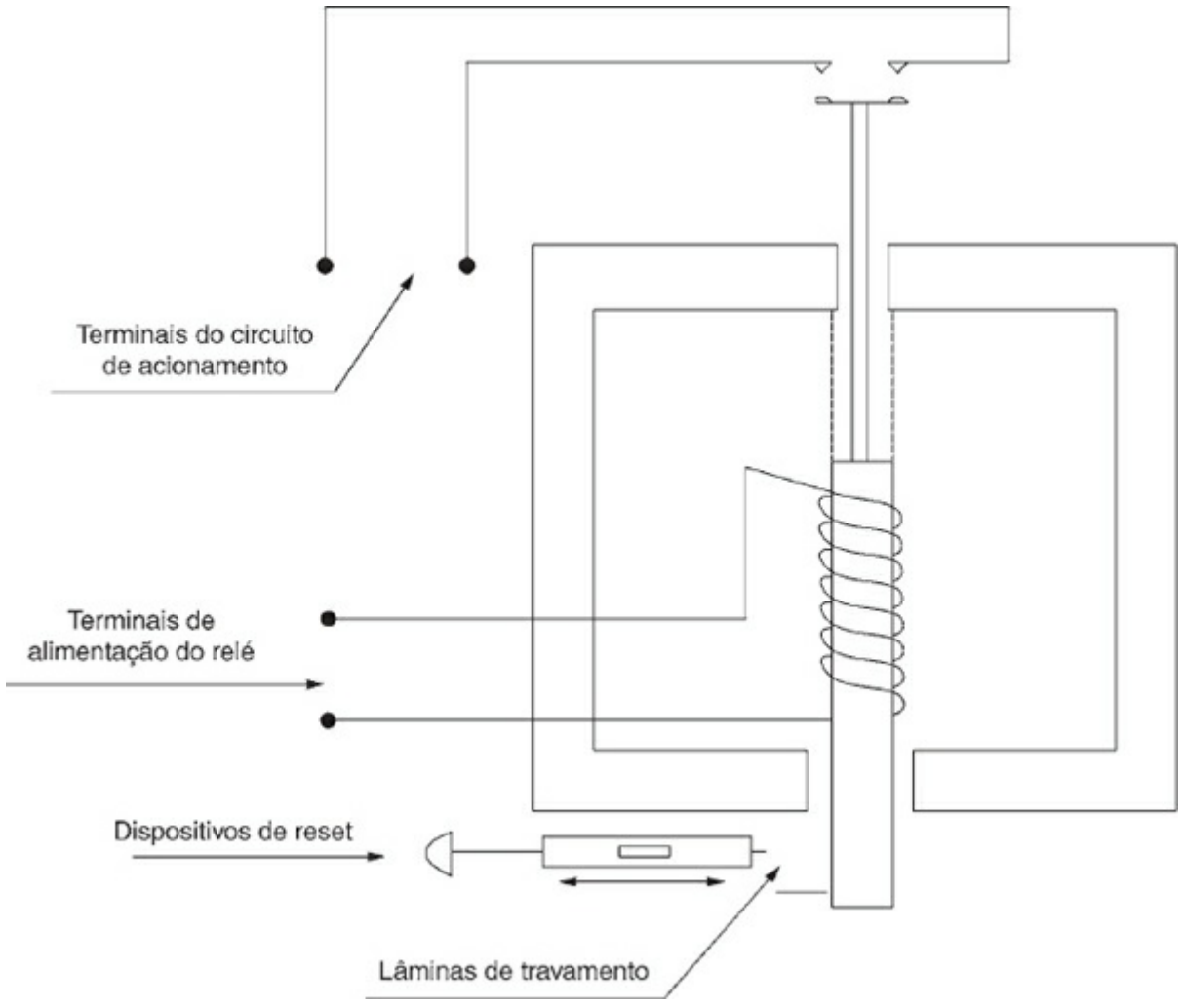


Figura 1.7 Esquema de conexão de um relé eletromagnético.

Para os dois tipos construtivos de relés eletromagnéticos, a sua operação é realizada pelo

deslocamento do contato móvel, fixado numa haste móvel, fechando o contato fixo.

1.6.2.4 Relés eletrodinâmicos

Os relés eletrodinâmicos funcionam dentro do princípio básico de atuação de duas bobinas – uma móvel interagindo dentro de um campo formado por outra bobina fixa, tal como se constroem os instrumentos de medida de tensão e corrente conhecidos como os de bobina móvel. Na realidade, eles não têm aplicação notável como elementos de proteção de circuitos primários, apesar de sua grande sensibilidade. Por outro lado, apresentam um custo normalmente superior aos demais citados anteriormente.

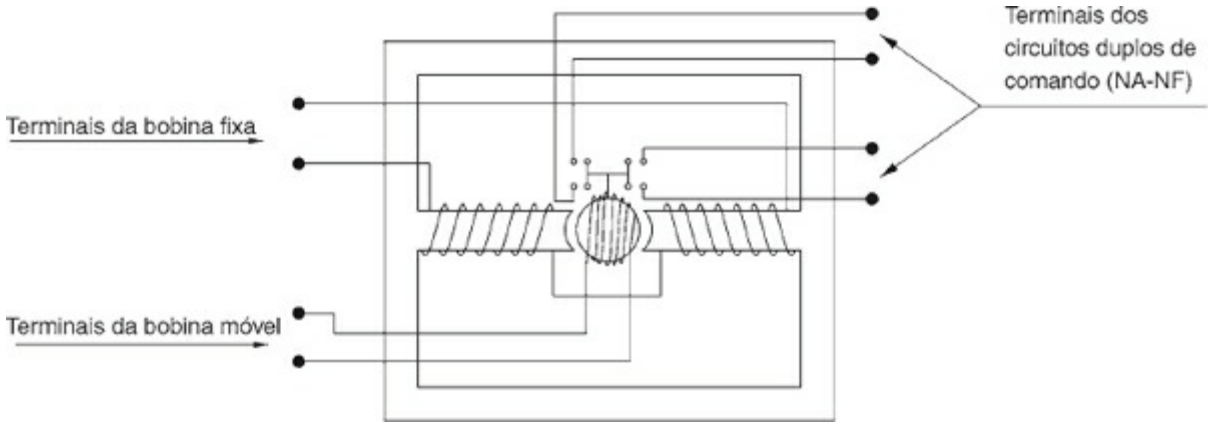


Figura 1.8 Esquema de conexão de um relé eletrodinâmico.

Seu princípio de funcionamento se baseia na passagem de uma corrente contínua, ou de uma corrente alternada retificada, através do circuito da bobina móvel, que está imersa em um campo magnético criado pela bobina fixa, podendo, no entanto, ser substituída por um ímã permanente. O movimento da bobina móvel é obtido pela interação entre os dois campos magnéticos que devem ter polaridades iguais, a fim de permitir a rotação desejada, de acordo com o princípio de que polos iguais se repelem, como pode ser visto na Figura 1.8.

1.6.2.5 Relés de indução

Os relés de indução também são conhecidos como relés secundários, tendo sido largamente empregados em subestações industriais de potência e de concessionárias de serviço público, na proteção de equipamentos de grande valor econômico.

Seu princípio de funcionamento é baseado na construção de dois magnetos, um superior e outro inferior, conforme mostrado na Figura 1.9, entre os quais está fixado, em torno do seu eixo, um disco de indução. Esses núcleos magnéticos permitem a formação de quatro entreferros, cada um sendo responsável pelo torque de acionamento do disco. O núcleo superior é dotado de dois enrolamentos. O primeiro é diretamente ligado ao circuito de alimentação, no caso um transformador de corrente, enquanto o outro é responsável pela alimentação do núcleo inferior.

O disco de indução possui um contato, denominado contato móvel, que, com o movimento de rotação, atua sobre um contato fixo, fechando o circuito de controle. Uma mola de restrição força o retorno do disco de indução à sua posição original, responsável pela frenagem eletromagnética, e seu ajuste é feito na instalação através de parafusos de ajuste.

1.6.2.6 Relés térmicos

Em geral, algumas máquinas, tais como transformadores, motores, geradores etc., sofrem drasticamente com o aumento da temperatura dos seus enrolamentos, o que implica a redução de sua vida útil e, consequentemente, falha do equipamento. Para se determinar o valor verdadeiro da temperatura no ponto mais quente de uma máquina, é necessário introduzir sondas térmicas no interior dos bobinados. Porém, apesar de sua eficiência, essas sondas passam a fazer parte do equipamento fisicamente, acarretando consequências indesejáveis de manutenção.

No entanto, existem relés dotados de elementos térmicos ajustáveis, chamados de réplicas térmicas. Eles são atravessados pela corrente de fase do sistema, diretamente ou por meio de transformadores de corrente, e, através dos elementos térmicos com características semelhantes às características térmicas do equipamento que se quer proteger, atuam sobre o circuito de alimentação da bobina do disjuntor, desenergizando o sistema antes que a temperatura atinja valores acima do máximo permitido para aquela máquina em particular. Esses relés são chamados também de imagem térmica, por simularem a mesma curva de aquecimento do equipamento a ser protegido.

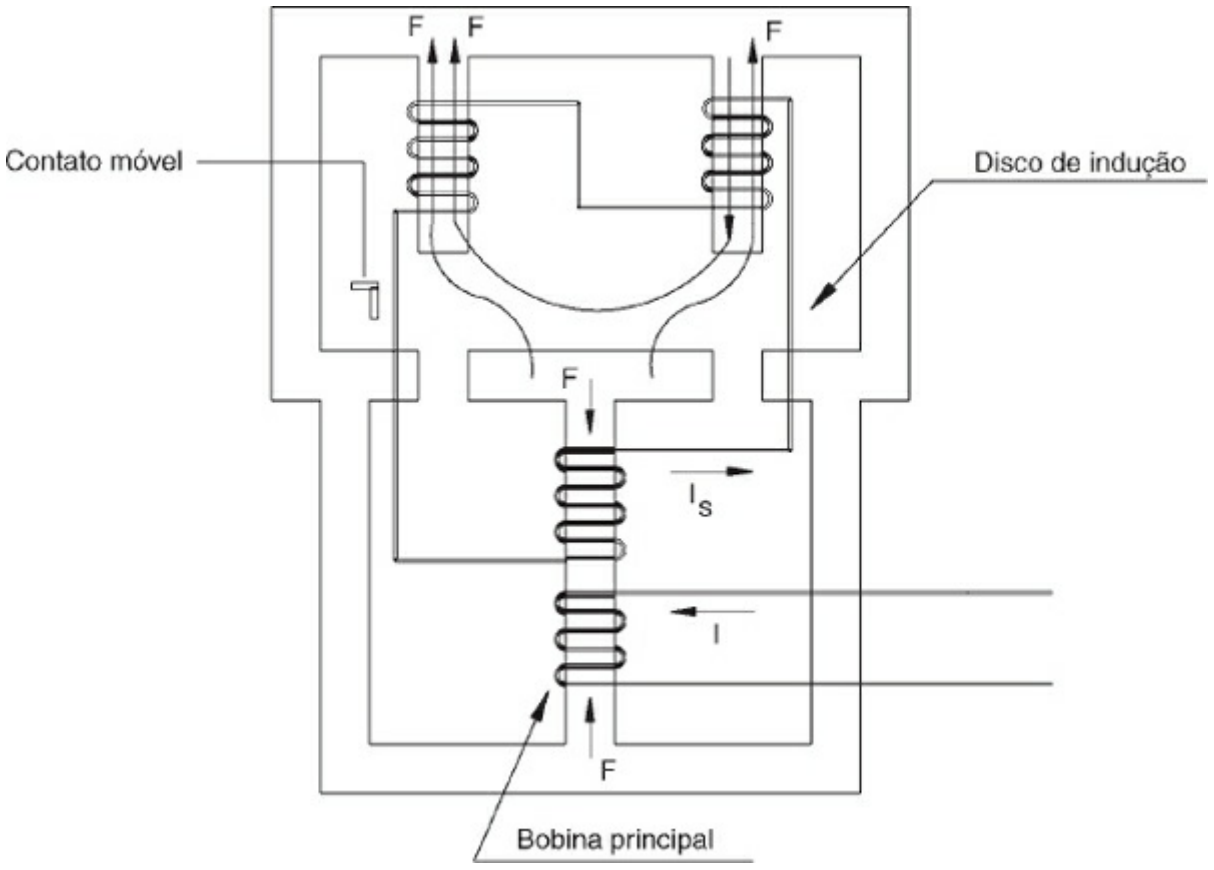


Figura 1.9 Esquema de conexão de um relé de indução de sobrecorrente.

1.6.2.7 Relés eletrônicos

Os relés eletrônicos são fruto do desenvolvimento tecnológico da eletrônica dos sistemas de potência. Na época em que eram fabricados atendiam a todas as necessidades de proteção dos sistemas elétricos, competindo em preço e desempenho com os modelos eletromecânicos, exceto em pequenos sistemas, quando se podiam utilizar os relés convencionais de ação direta, dispensando-se os transformadores de medida e as fontes auxiliares de alimentação.

A tecnologia estática apresenta como vantagens adicionais sobre os relés convencionais eletromecânicos a compacidade, a precisão nos valores ajustados e a facilidade de modificação das curvas de operação em uma mesma unidade.

1.6.2.8 Relés digitais

É uma proteção baseada em técnicas de microprocessadores. Mantêm os mesmos princípios das funções de proteção e guardam os mesmos requisitos básicos aplicados aos relés eletromecânicos ou de indução e aos relés estáticos ou eletrônicos. No entanto, os relés digitais oferecem, além das funções dos seus antecessores, novas funções aos seus usuários adicionando maior velocidade, melhor sensibilidade, interfaceamento amigável, acesso remoto, armazenamento de informações etc.

Enquanto os relés eletromecânicos utilizam as grandezas analógicas da tensão e da corrente e contatos externos, bloqueios etc., denominados eventos, os relés digitais utilizam técnicas de microprocessamento. No entanto, as grandezas de entrada continuam sendo analógicas, e são convertidas internamente para sinais digitais através de conversores analógicos/digitais (A/D).

Os relés digitais chegaram ao mercado brasileiro nos meados da década de 1980, porém nos anos 90 sua aplicação tomou um forte e definitivo impulso, à medida que a tecnologia de digitalização dos sistemas elétricos foi sendo cada vez mais aperfeiçoada e universalizada.

Ao contrário dos relés eletromecânicos de indução e dos relés eletrônicos, os relés digitais, devido ao fato de operarem segundo uma programação inteligente e poderosa, têm a capacidade de processar digitalmente os valores medidos do sistema, tais como tensão, corrente, frequência etc., e de realizar operações lógicas e aritméticas. Além de exercer as funções dos seus antecessores tecnológicos, apresentam as seguintes vantagens:

- Pequeno consumo de energia, reduzindo a capacidade dos transformadores de corrente.
- Elevada confiabilidade devido à função de autossupervisão.
- Diagnóstico de falha por meio de armazenamento de dados de falha.
- Possibilidade de se comunicarem com um sistema supervisório, por meio de uma interface serial.
- Possibilidade de serem ajustados à distância.
- Durante os procedimentos de alteração nos ajustes, mantêm a proteção do sistema elétrico ao nível dos ajustes existentes.
- Elevada precisão devido à tecnologia digital.
- Amplas faixas de ajuste com vários degraus; ajuste dos parâmetros guiado por uma interface amigável.
- Indicação dos valores de medição e dos dados de falha por meio de *display* alfanumérico.
- Segurança operacional com a possibilidade de estabelecer uma senha do responsável pelo seu ajuste.

A tecnologia analógica dos relés digitais pode ser resumida no fato de que os sinais analógicos de entrada são isolados eletricamente pelos transformadores de entrada dos relés, após o que são filtrados analogicamente e processados pelos conversores analógicos/digitais.

Os relés digitais são dotados dos seguintes elementos de indicação e operação:

a) Display (mostrador) alfanumérico

É utilizado para mostrar os valores de medição e de ajuste, os dados armazenados na memória de massa e as mensagens que o relé quer transmitir.

b) Teclas

São utilizadas para ativar os parâmetros de medida a serem indicados e alterar o armazenamento desses parâmetros.

Os relés digitais são caracterizados por três tipos de funções:

a) Funções de proteção

São aquelas que monitoram as faltas e atuam em tempo muito rápido. São dotadas de larga faixa de medição, atuando em valores que podem atingir 20 vezes a grandeza nominal. Um exemplo de função de proteção é a proteção de sobrecorrente.

b) Funções de medição

São aquelas que exercem a supervisão do sistema elétrico. Algumas medições são registradas diretamente pelo relé, tais como tensão e corrente, enquanto outras são obtidas através de cálculos numéricos, tais como potência e fator de potência. A medição de corrente de um alimentador é um exemplo de função de medição.

c) Funções preditivas

São aquelas que realizam as medições cumulativas de determinadas grandezas, tais como a duração do tempo de apuração, o número de operações de um disjuntor etc.

Para melhor entendimento do relé digital é importante descrever as diferentes etapas de processamento das informações recebidas pelo mesmo por meio dos seus terminais de entrada, bem como os sinais enviados aos equipamentos de manobra e sinalização, e o resultado desse processamento deve ser comparado com valores pré-ajustados.

a) Interface com o processo

Há duas formas de o relé digital interfacear com o processo elétrico:

• Condicionamento dos sinais

Significa realizar a interface entre o processo elétrico e o ambiente eletrônico, isolando galvanicamente os referidos ambientes, a fim de evitar que as grandezas do sistema elétrico normalmente de valor elevado, tais como tensão e corrente, causem danos aos circuitos muito sensíveis do relé digital que operam com valores típicos de ±5 a ±15 V.

O relé digital é dotado de um conjunto de filtros analógicos cuja finalidade é reduzir os efeitos dos ruídos contidos nos sinais de entrada. Para determinadas funções, como, por exemplo, a proteção de sobrecorrente, o conjunto de filtros deixa passar apenas os sinais da frequência fundamental.

O isolamento galvânico, citado anteriormente, é exercido nos relés digitais pelos transformadores de corrente e de potencial.

• Conversão dos sinais analógicos para digitais

Realizado o acondicionamento do sinal, este deve ser convertido da forma analógica para a forma digital.

Os relés contêm vários canais de entradas, CE, que alimentam no final o conversor analógico/digital, A/D. Sendo o conversor um componente de custo elevado, utiliza-se apenas uma unidade que tem a capacidade de converter um canal de cada vez. Assim, cada canal de entrada CE coleta uma amostra do sinal e o armazena analogicamente, utilizando, por exemplo, um capacitor, até que o conversor A/D possa obter uma representação numérica do mesmo.

No circuito de conversão existe um elemento denominado multiplexador que tem a função de selecionar e ordenar o sinal que deve ser processado pelo conversor A/D.

É interessante observar que os diferentes canais de entrada podem conter diferentes tipos de

grandezas elétricas, como, por exemplo, correntes nas fases A, B, C e neutro ou as tensões nas fases A-B, B-C, C-A, fase e neutro e fase e mais uma tensão residual.

Por sua vez, o conversor A/D realiza a conversão analógica da grandeza elétrica numa sequência numérica que é enviada aos microprocessadores.

b) Microprocessadores

São elementos do relé que recebem os sinais digitais do conversor, além dos sinais digitais gerados naturalmente pelos contatos secos de chaves, contactores etc. e executam as funções de medição, proteção, controle etc. O resultado dessas operações é mostrado no *display* de cristal líquido do relé e/ou enviado para os canais de saída, representados por diodos de saída.

Os microprocessadores também exercem a função de autossupervisão e comunicação serial. São operados por programas dedicados denominados algoritmos, responsáveis pela elaboração dos cálculos.

c) Memória

Os relés podem ser dotados de um ou mais tipos de memória:

- Memória RAM (Random Access Memory)

É aquela que armazena os dados variáveis de natureza temporária, tais como alarmes, correntes de atuação etc. Os dados armazenados podem ser eliminados da memória RAM quando da ausência da tensão auxiliar de alimentação do relé, sem que isso comprometa o desempenho da unidade.

- Memória ROM (Read Only Memory)

É aquela na qual é armazenado um conjunto de informações proprietárias do fabricante do relé. Esse tipo de memória somente pode ser acessado para a operação de leitura.

- Memória PROM

É uma memória ROM que pode ser programada eletricamente.

- Memória EPROM

É uma memória ROM que pode ser programada eletricamente várias vezes. Antes de qualquer regravação, seu conteúdo anterior é eliminado por meio de raios ultravioleta.

- Memória EEPROM

É uma memória PROM cujos dados armazenados podem ser eliminados eletricamente. Nesse tipo de memória, são armazenadas informações de caráter variável que não podem ser eliminadas com a ausência da tensão auxiliar, tais como energia acumulada, ajuste das proteções, contagem de eventos etc.

- Memória FLASH

Tem características semelhantes à memória EEPROM; no entanto, as informações podem ser eliminadas eletricamente, aplicando um determinado tipo de tecnologia.

d) Entradas e saídas seriais

São componentes do relé capazes de receber e enviar informações digitais, tais como mensagens operacionais, estado de operação do disjuntor etc. As entradas/saídas digitais normalmente empregadas nos relés são a RS 232 e a RS 485.

e) Fonte de alimentação

Os relés digitais necessitam de uma fonte de tensão operando em baixas voltagens para alimentar seus circuitos internos. A fonte de alimentação auxiliar normalmente utilizada é um banco de baterias provido de um retificador. Em geral, as tensões auxiliares mais empregadas são: 24 – 48 – 125 – 220 Vcc. A tolerância de variação da tensão auxiliar está compreendida entre 10 e 20%.

f) Autossupervisão

A fim de garantir a compatibilidade do sistema elétrico e do próprio dispositivo, os relés digitais são monitorados constantemente por um *software* dedicado que informa o estado dos diversos componentes que integram a unidade, ou seja, fonte de alimentação, processador, memórias etc. No caso da ocorrência de uma condição não favorável ao desempenho do relé, um alarme sonoro e/ou luminoso será emitido indicando a sua origem.

Abordaremos mais à frente vários relés destinados à proteção de circuitos para diferentes perturbações, dentro dos princípios básicos de operação descritos anteriormente.

g) Interface homem-máquina

Normalmente, o relé é acompanhado de *software* que permite ao usuário, a partir de um microcomputador, comunicar-se facilmente com o dispositivo de proteção. A comunicação tem por objetivo introduzir e alterar os ajustes dos relés, acessar informações armazenadas e carregar tais informações para análise posterior.

A fim de facilitar a solução para os usuários, normalmente os *softwares* oferecidos são executados em ambiente Windows.

h) Relatório de falhas

Os relés numéricos, em geral, são dotados de memória para armazenamento de eventos relacionados a eles próprios, além de informações sobre os últimos defeitos ocorridos no sistema elétrico que protege. Normalmente são armazenados os últimos 50 eventos relacionados aos relés, e o último evento após completada a memória de armazenamento anula o primeiro evento, e assim sucessivamente.

1.6.3 Desempenho

Todo e qualquer elemento de proteção deve merecer garantia de eficiência no desempenho de suas funções.

Os relés de proteção devem apresentar os seguintes requisitos básicos quanto ao seu desempenho:

- Sensibilidade.
- Rapidez.
- Confiabilidade.

Os relés devem ser tão sensíveis quanto possível dentro de sua faixa de ajuste para a operação, pois, do contrário, a grandeza requerida para disparo da unidade poderá não fazer operar o mecanismo de atuação nos tempos desejados, provocando operações fora dos limites permitidos pelos equipamentos a proteger.

Os relés também devem responder com extrema rapidez às grandezas elétricas para as quais estão ajustados, garantindo, desse modo, um tempo muito pequeno de duração do defeito. Não se deve confundir temporização voluntária de um relé com lentidão de seus mecanismos de operação.

A primeira diz respeito à técnica de projeto de proteção que prevê, entre outras, a seletividade entre unidades do sistema. Já a segunda é própria das suas características construtivas.

Todo sistema elétrico deve apresentar um grau de confiabilidade elevado. E, nesse particular, os relés são dispositivos que, por sua própria natureza e responsabilidade, devem ser extremamente confiáveis para todas as condições de perturbação do sistema para as quais foram dimensionados e ajustados.

1.6.4 Grandezas elétricas

Basicamente, um relé é sensibilizado pelas grandezas da frequência, da tensão e da corrente a que está submetido. Porém, tomando-se como referência esses valores básicos, é possível construir relés que sejam ajustados para outros parâmetros elétricos da rede, tais como impedância, potência, relação entre as grandezas anteriores etc. De modo geral, os relés podem ser assim classificados:

- Relés de tensão.
- Relés de corrente.
- Relés de frequência.
- Relés direcionais.
- Relés de impedância.

Em geral, os relés de tensão utilizam a própria tensão do sistema e comparam seu valor com aquele previamente ajustado para operação. O valor medido pode estar acima ou abaixo daquele tomado como referência, originando daí os relés de sobre e subtensão.

Os relés de corrente são, na realidade, os mais empregados em qualquer sistema elétrico, tornando-se obrigatório o seu uso, devido à grande variação com que a corrente elétrica pode circular numa instalação, indo desde o estado vazio (corrente basicamente nula), passando pela carga nominal, atingindo a sobrecarga e, finalmente, alcançando o seu valor supremo, nos processos de curto-circuito franco. Nesses dois últimos casos, os danos à instalação são muito grandes, acarretando, inclusive, prejuízos ao patrimônio, com incêndios e destruição. Ao contrário da corrente, a tensão, de um modo geral, é estável, somente atingindo valores elevados quando ocorrem fenômenos normalmente externos à instalação, tais como descargas atmosféricas, perturbação na geração etc. Algumas exceções são as sobretensões advindas dos curtos-circuitos monopolares em sistemas isolados ou aterrados sob alta impedância, bem como as sobretensões resultantes de manobras de disjuntores.

Os relés de frequência utilizam essa grandeza do sistema, comparando-a com o valor previamente ajustado para operação. Se há diferença, além dos valores prescritos no ajuste, o relé aciona o mecanismo de desligamento do disjuntor.

Já os relés direcionais são acionados pelo fluxo de potência ou corrente que circula no sistema elétrico e que é levado ao seu sistema de processamento. Ora, como grandezas naturais, somente a tensão, a corrente e a frequência são parâmetros elétricos básicos. Para um relé direcional de potência, é necessário um par de bornes, sendo um de tensão e outro de corrente, para que se obtenha o fluxo de demanda a cada instante. Os relés direcionais são de pouca utilização nas instalações industriais de pequeno e médio portes, chegando a ter aplicação obrigatória em instalações de grande porte supridas por duas ou mais fontes. Os relés atuam quando detectam o fluxo reverso de corrente ou de potência no ponto de sua instalação.

Os relés de impedância utilizam como parâmetros elétricos a tensão e a corrente no ponto de

sua instalação. Sabendo-se que a impedância, num determinado ponto do sistema, é a relação entre a tensão e a corrente, o relé de impedância nada mais afere do que o resultado desse quociente, para fazer atuar o seu mecanismo de acionamento. É largamente aplicado nos sistemas de potência das concessionárias de energia elétrica para a proteção de linhas de transmissão.

1.6.5 Temporização

Apesar de se esperar a maior rapidez possível na atuação de um relé, normalmente, por questões de seletividade entre os vários elementos de proteção, é necessário permitir aos relés uma certa temporização antes que ordene a abertura do disjuntor. Logo, os relés podem ser classificados quanto ao tempo de atuação em:

- Relés instantâneos.
- Relés temporizados com retardo dependente.
- Relés temporizados com retardo independente.

Os relés instantâneos, como o próprio nome diz, não apresentam nenhum retardo intencional no tempo de atuação. O retardo existente é função de suas características construtivas, implicando certa inércia natural do mecanismo, temporizando assim sua atuação. Eles não se prestam à utilização em esquemas seletivos em que os valores das correntes de curto-circuito nos diferentes pontos são praticamente os mesmos.

Os relés temporizados com retardo dependente são os mais utilizados em sistemas elétricos em geral. São caracterizados por uma curva de temporização normalmente inversa, cujo retardo é função do valor da grandeza que o sensibiliza. Esses relés apresentam uma família de curvas com as mais diversas declividades em razão das variadas aplicações requeridas na prática dos projetos de proteção. A Figura 1.10 mostra uma curva típica de um relé temporizado de retardo dependente, nesse caso específico evidenciando as correntes circulantes no ponto de sua instalação. Pode-se observar que quanto maior a corrente, menor o tempo de atuação, justificando a denominação temporização inversa.

O relé temporizado com retardo independente, ao contrário do anterior, é caracterizado por um tempo de atuação constante, independentemente da magnitude da grandeza que o sensibiliza. A Figura 1.11 apresenta as curvas de um relé particular para operação por corrente. Podem ser ajustados, em geral, para vários tempos de atuação, dependendo das necessidades de um projeto de proteção específico. Como se pode observar pela figura, para os ajustes de corrente e tempo selecionados para uma determinada condição de operação do sistema fica *definida* a curva de atuação, como, por exemplo, a curva (A) disparando o relé independente do módulo da corrente, acima do valor ajustado.

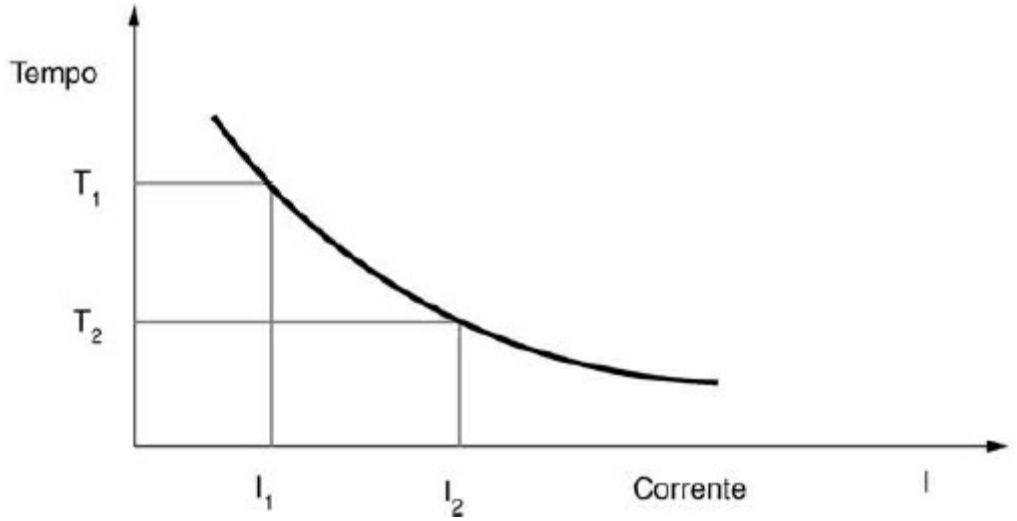


Figura 1.10 Curva de temporização com retardo dependente.

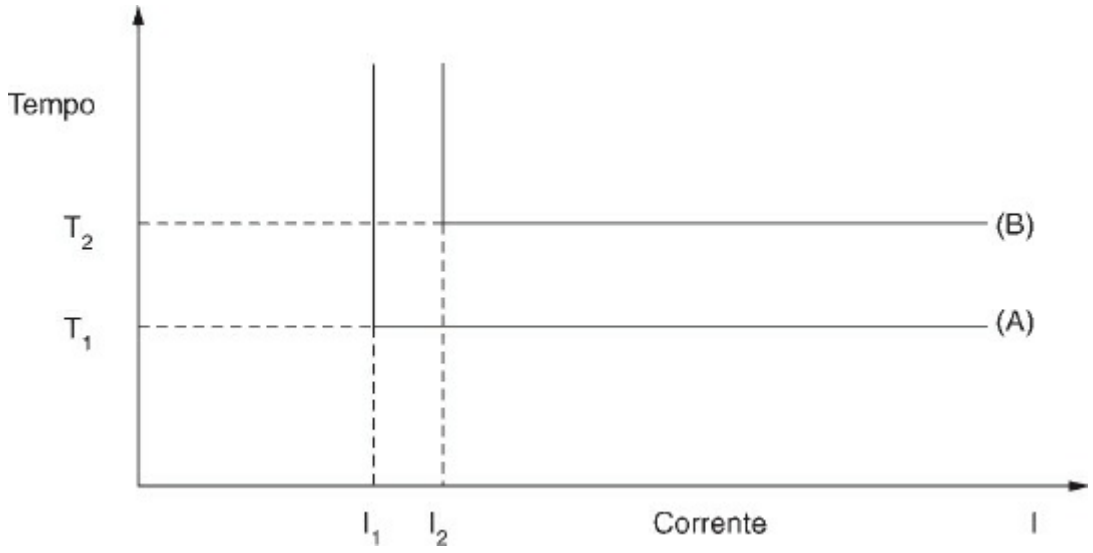


Figura 1.11 Curva de temporização com retardo independente.

1.6.6 Forma de acionamento

Os relés podem acionar os equipamentos de interrupção de dois diferentes modos, pelos quais são comumente conhecidos:

- Relés primários.
- Relés secundários.

Os relés primários, também conhecidos como relés de ação direta, são largamente empregados na proteção de pequenas a médias instalações industriais. Apresentam a grande vantagem de, geralmente, dispensar transformadores redutores, pois estão diretamente ligados ao circuito que protegem, além de não necessitarem de fonte auxiliar para promoverem o disparo do disjuntor. São de fácil instalação e alguns modelos requerem certa manutenção preventiva, como no caso dos relés fluidodinâmicos, em que é importante manter o fluido temporizador isento de poeira e umidade excessiva, pois, do contrário, as suas características tornam-se sensivelmente alteradas. Alguns modelos pouco difundidos são alimentados por transformadores redutores, conservando, no entanto, a sua característica básica, que é o acionamento direto do disjuntor

através de um mecanismo próprio e particular para cada tipo ou fabricante.

A Figura 1.12 mostra o esquema básico de ligação de um relé primário para proteção de sobrecorrente. Essa forma de conexão pode ser vista em montagem na Figura 1.13, onde o relé está instalado diretamente no polo do disjuntor.

Já a Figura 1.14 apresenta o esquema básico de conexão de um relé primário para proteção de sobrecorrente de haste articulada, alimentado através de transformador de corrente. Este último tem sua aplicação justificada quando as correntes de carga ou de curto-circuito são muito elevadas ou a tensão da rede requer uma isolação que pode comprometer a construção do relé.

Os relés secundários, também conhecidos como relés de ação indireta, são amplamente empregados nas instalações de médio e grande portes. Apresentam custos sensivelmente mais elevados e necessitam de transformadores redutores como fonte de alimentação, bem como requerem, em geral, uma fonte auxiliar de corrente contínua (mais utilizada) ou de corrente alternada. O investimento dessas unidades auxiliares torna o custo da proteção mais elevado. São empregados ainda na proteção de motores com potência superior a 200 cv. Em geral, os relés secundários apresentam maior confiabilidade que os demais, além de possuírem ajustes bem mais precisos e curvas de temporização bem mais definidas. Como o próprio nome sugere, esse tipo de relé não atua diretamente sobre o mecanismo de acionamento do disjuntor. Apenas, quando opera, propicia o fechamento dos contatos do circuito da bobina do disjuntor que estão ligados a uma fonte auxiliar, geralmente de corrente contínua. Essa fonte normalmente é constituída por um conjunto de baterias permanentemente ligado a um retificador de alimentação. Atualmente são utilizados disjuntores com bobina de abertura alimentada por capacitor que substitui o retificador/carregador e o banco de baterias, o que reduz substancialmente o custo desse tipo de proteção, até porque a NBR 14039 eliminou o uso dos relés primários de ação direta na proteção geral de subestações de média tensão.

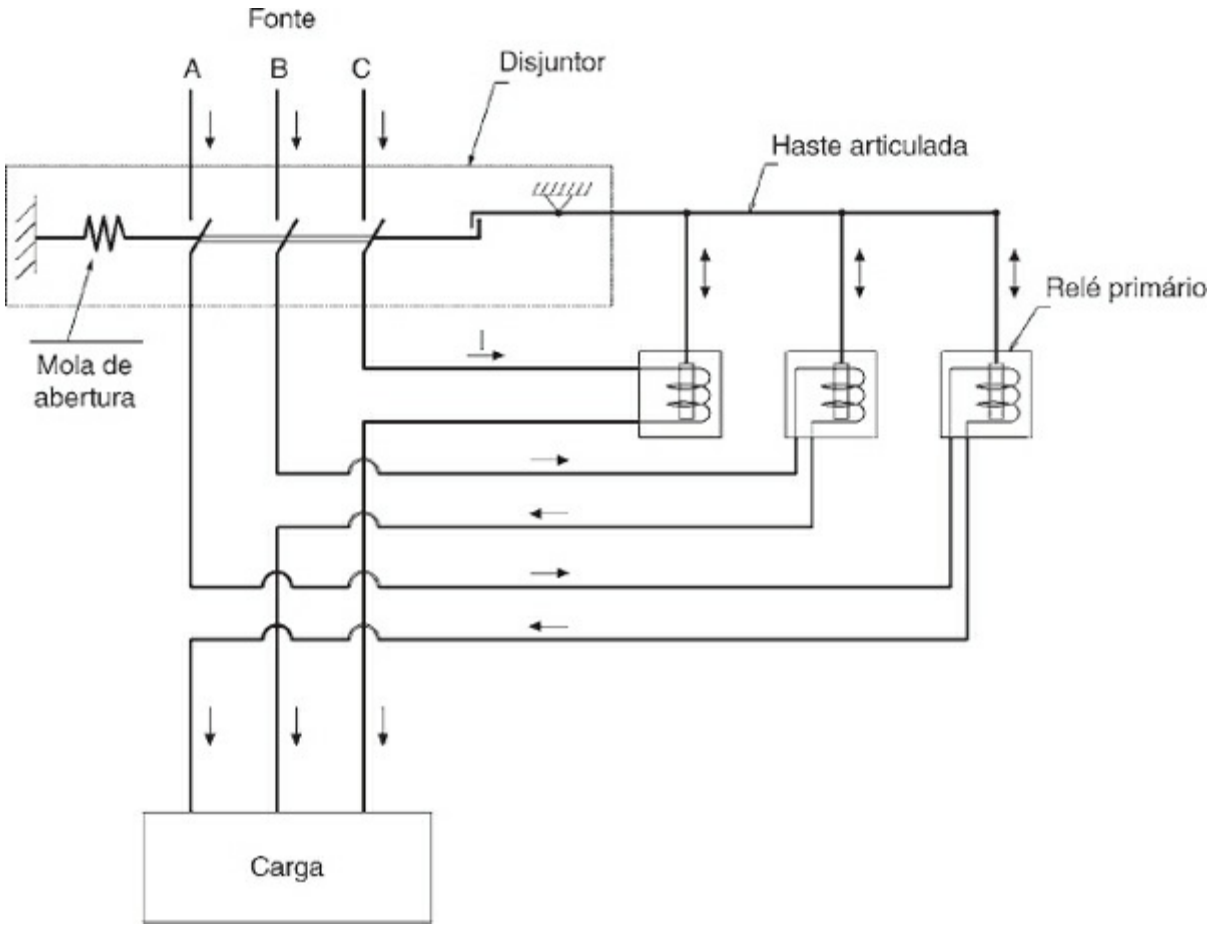


Figura 1.12 Esquema de conexão de um relé primário.

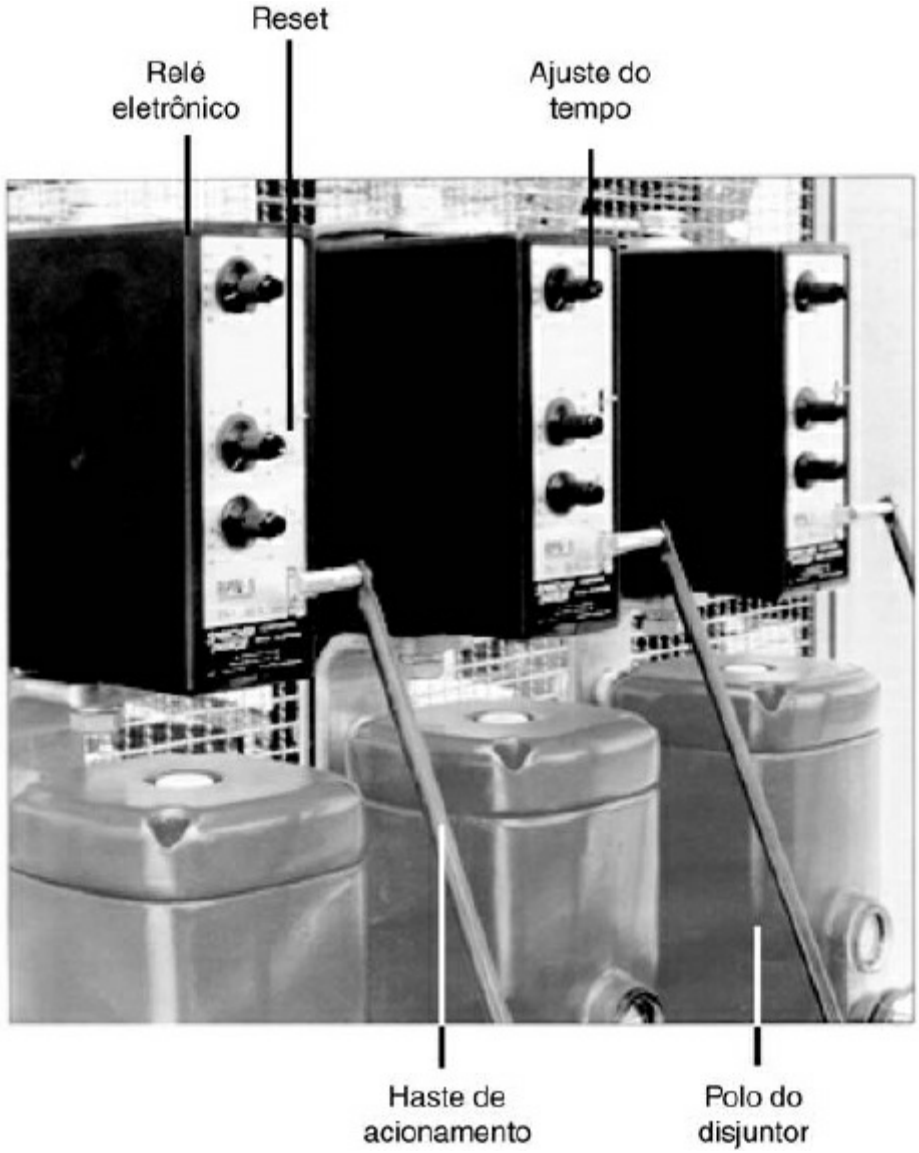


Figura 1.13 Montagem do relé primário nos polos do disjuntor.

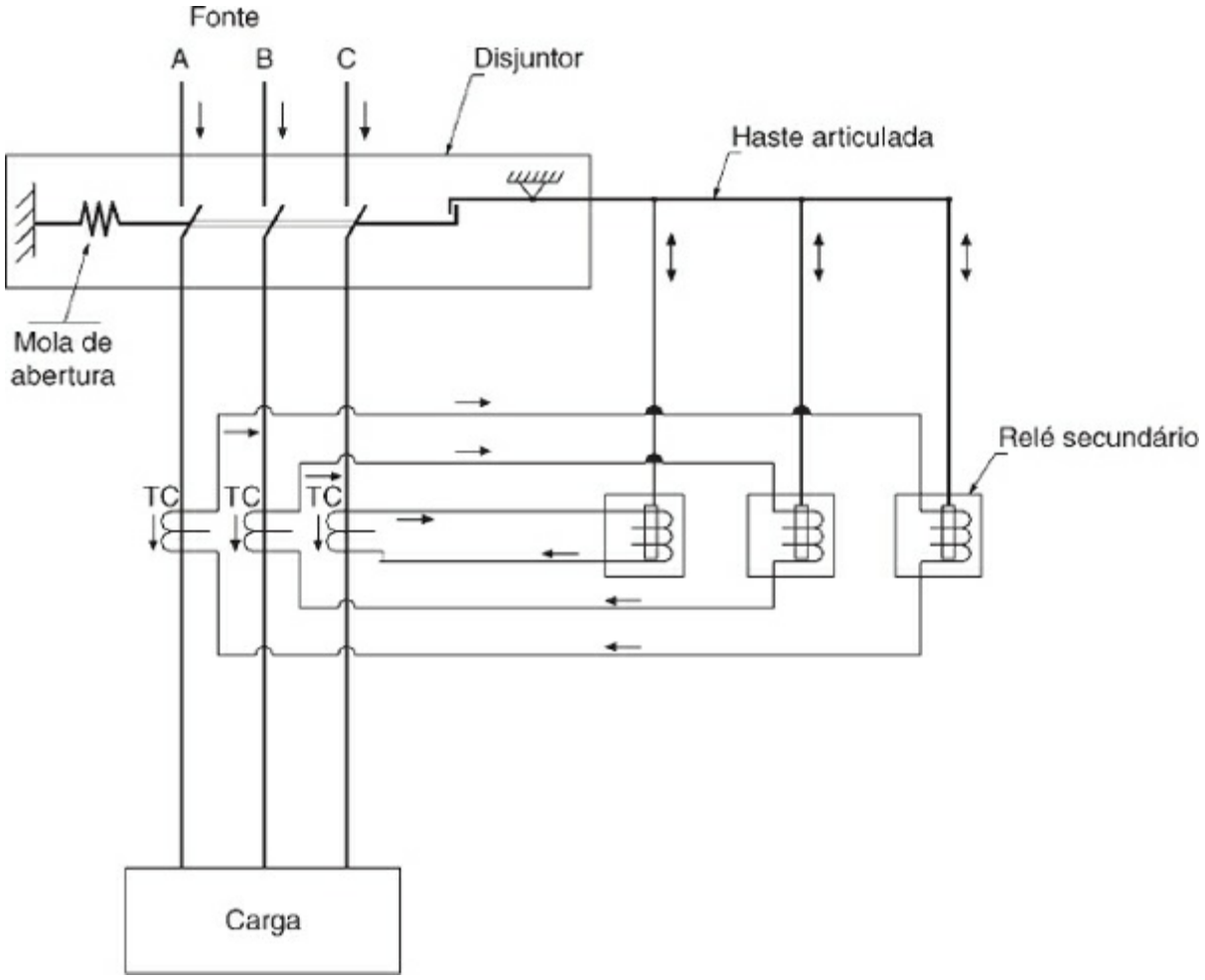


Figura 1.14 Esquema de conexão de um relé primário com uso de TC.

A Figura 1.15 mostra um esquema de uma proteção com relés secundários, detalhando todas as unidades necessárias ao conjunto. Nesse caso, os contatos dos relés estão ligados em paralelo, de sorte que, em caso de defeito em qualquer uma das fases, a bobina de abertura do disjuntor é energizada pelo banco de baterias.

A Figura 1.16 mostra esquematicamente uma proteção com relés secundários em que os contatos dos mesmos estão ligados em série e intertravados mecanicamente por meio de uma haste isolante, de sorte que, em caso de defeito em qualquer uma das fases, a bobina de abertura do disjuntor é energizada pelo banco de baterias, fechando simultaneamente os contatos dos três relés. Nesse caso, a bobina de abertura do disjuntor opera desenergizada. Já a Figura 1.17 mostra o mesmo relé anterior, com a bobina do disjuntor operando energizada.

A Figura 1.18 mostra esquematicamente um relé secundário de tensão (sub ou sobretensão), energizado por um conjunto de transformadores de potencial. Nesse caso, os contatos dos relés secundários estão ligados em paralelo.

Os relés secundários apresentados nas Figuras de 1.12 a 1.18 têm características de atuação instantânea. No entanto, existem outros modelos, como será visto oportunamente, em que as bobinas são substituídas por um disco de indução que permite a temporização do disparo, ajustando o comprimento do arco percorrido pelo contato móvel, fixado no referido disco.

No entanto, para aplicação industrial em média tensão, atendendo à norma brasileira de instalações de média tensão, NBR14039, a fonte para energização da bobina de abertura do disjuntor deve ser constituída por uma fonte externa. A Figura 1.19 apresenta um disjuntor de média tensão a vácuo, provido de uma unidade de proteção incorporada com as funções 50, 51, 50

N e 51 N de fabricação ABB, de larga utilização em subestações industriais e comerciais. Nesse caso, a fonte de energia para a atuação da bobina de abertura do disjuntor é um capacitor. O disjuntor poderá ser fornecido também com outras funções de proteção incorporadas. A Figura 1.20 mostra os detalhes construtivos de um disjuntor próprio para operação com relés secundários providos de bobinas de abertura e fechamento.

Os disjuntores utilizados para operação com relés primários apresentam características construtivas bastante diferentes dos disjuntores utilizados com relés secundários. Enquanto os primeiros mostrados na Figura 1.13 apresentam um mecanismo simples com hastes articuladas fixadas entre os terminais mecânicos dos relés e a haste de acionamento do disjuntor, o segundo tipo de disjuntor opera por meio de mecanismos acionados por bobinas denominadas bobina de abertura e bobina de fechamento, conforme mostrado na Figura 1.20.

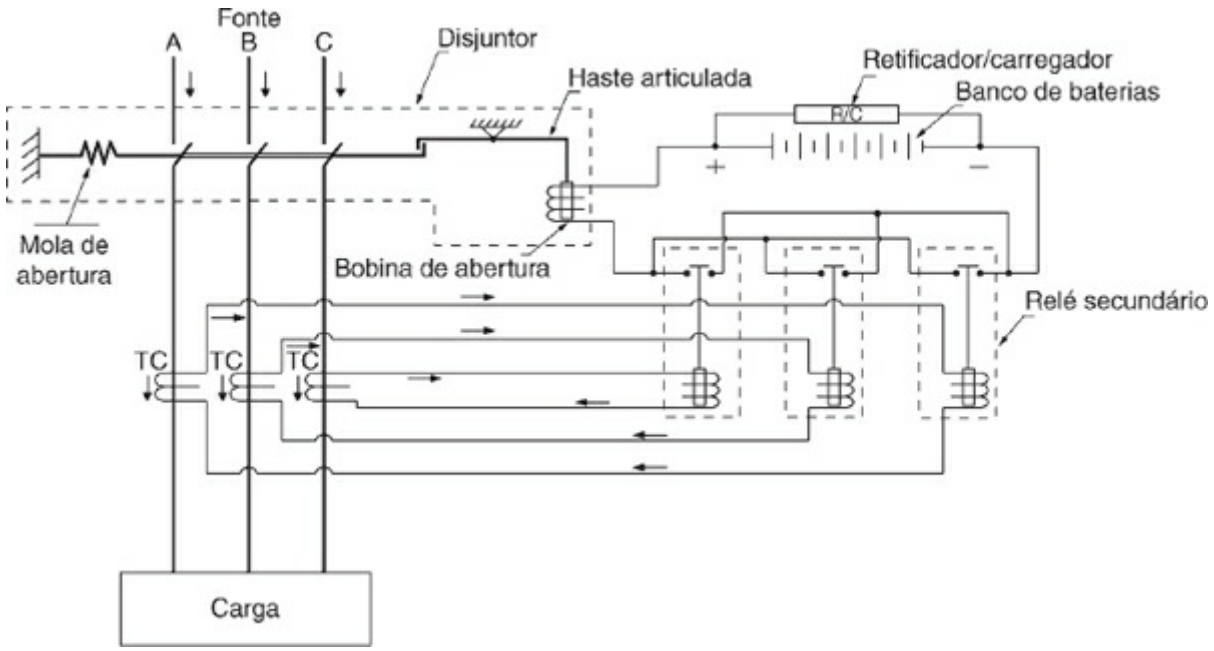


Figura 1.15 Esquema de conexão de um relé secundário: contatos em paralelo.

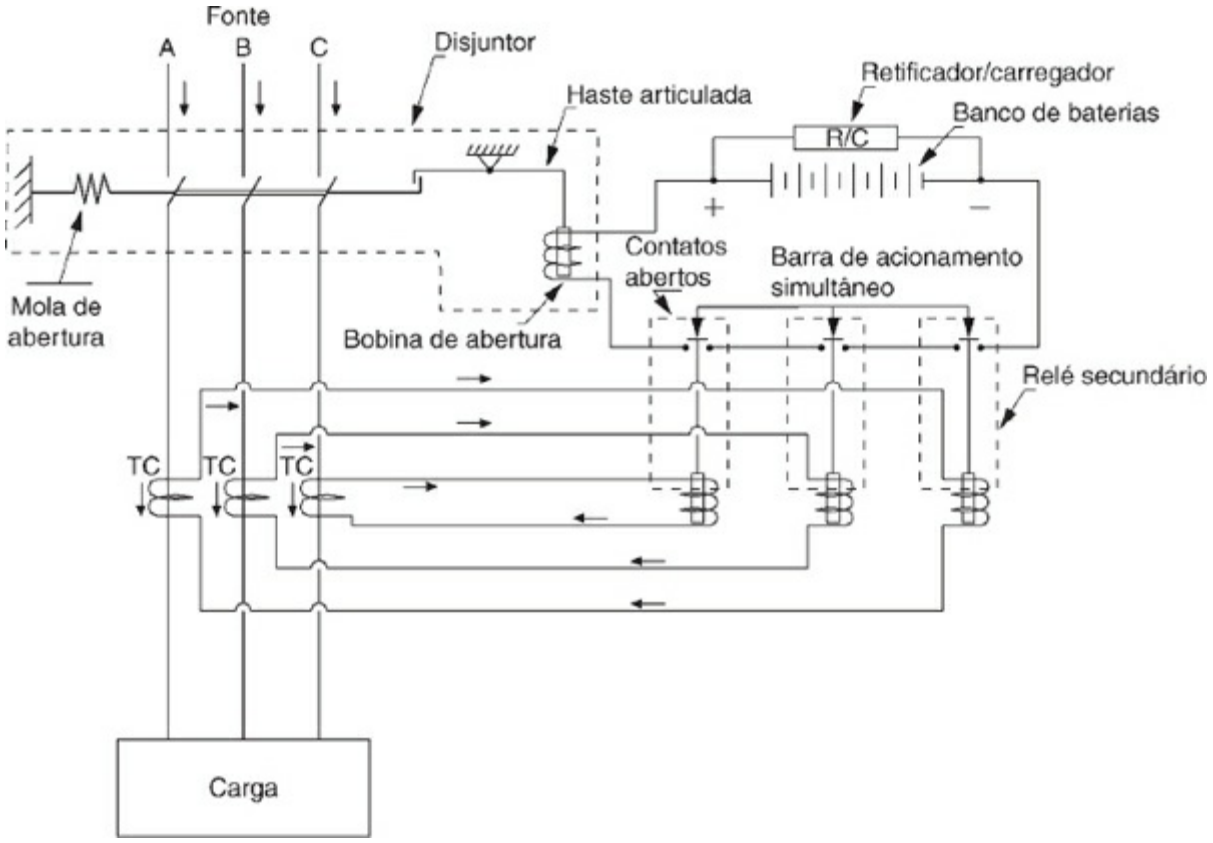


Figura 1.16 Esquema de conexão de um relé secundário: contatos em série abertos.

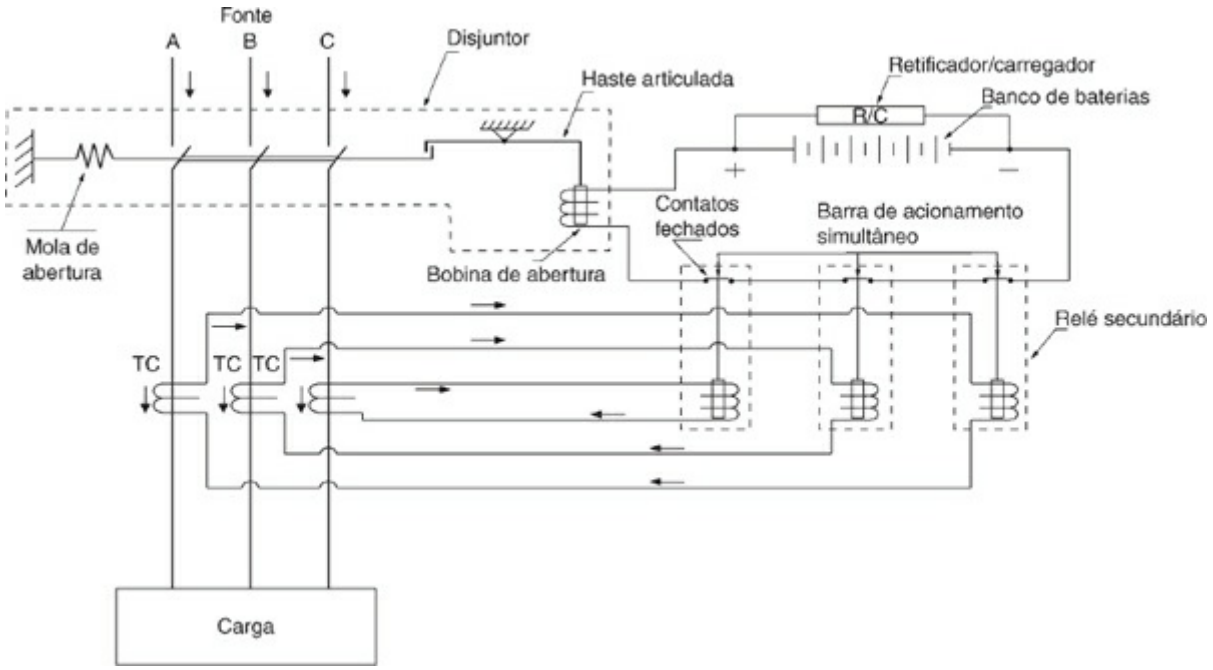


Figura 1.17 Esquema de conexão de um relé secundário: contatos em série fechados.

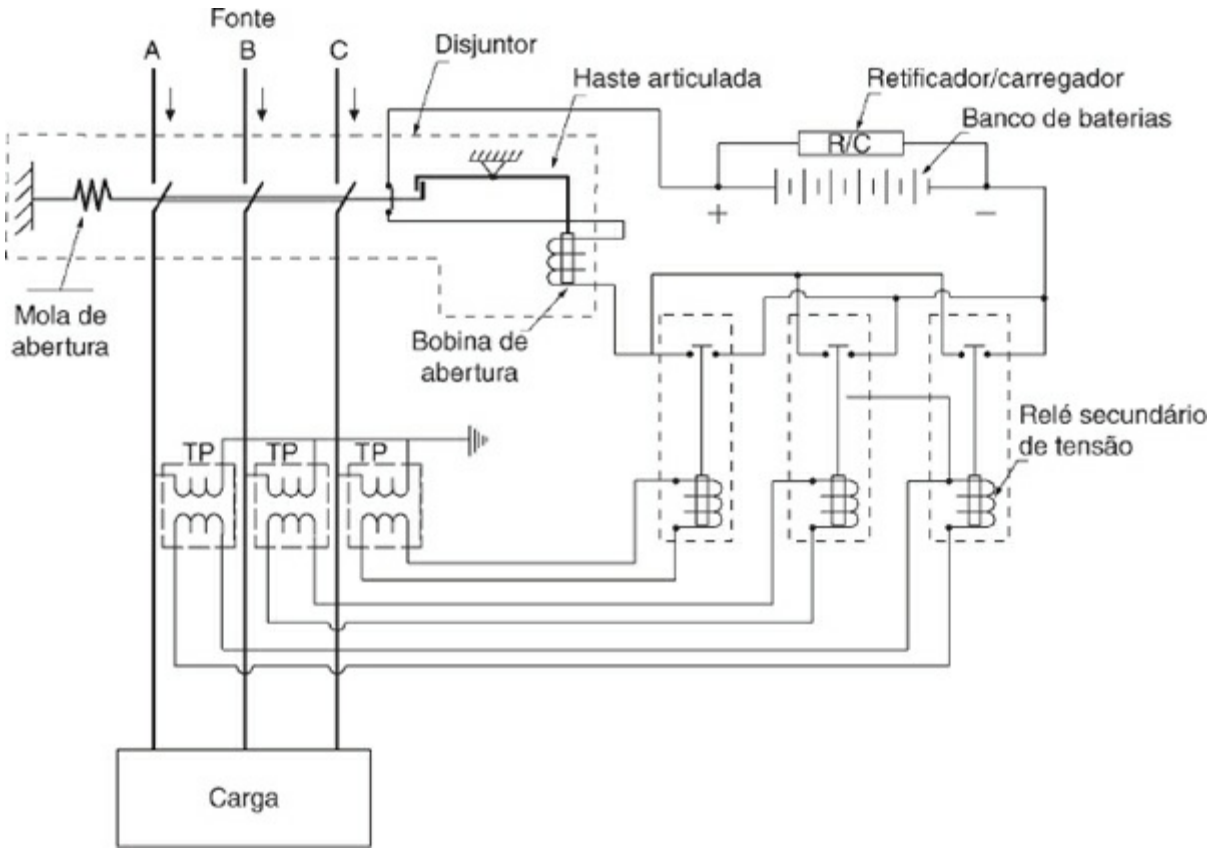


Figura 1.18 Esquema de conexão de um relé secundário de tensão.

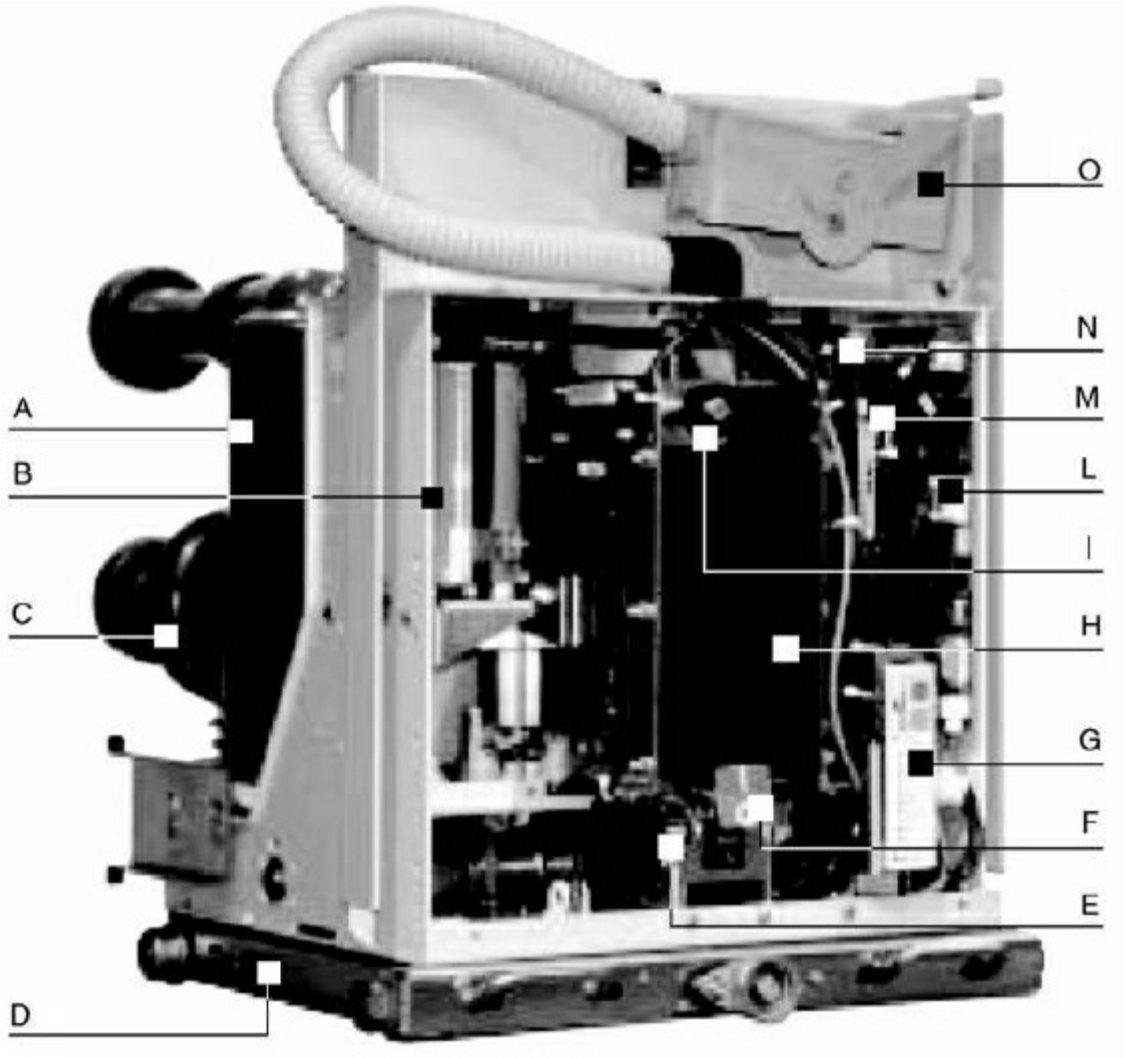


Figura 1.19 Instalação do relé secundário diretamente no corpo do disjuntor.
(a) Polo do disjuntor; (b) capacitor; (c) sensor de corrente; (d) carro do disjuntor extraível; (e) contador mecânico de operações; (f) sinalizador mecânico de disjuntor aberto/fechado; (g) painel de controle; (h) comando magnético; (i) engate para a alavanca de manobra manual de emergência; (l) unidade de proteção e controle; (m) sinais I/O convencionais; (n) comunicação; (o) soquete para circuitos auxiliares.

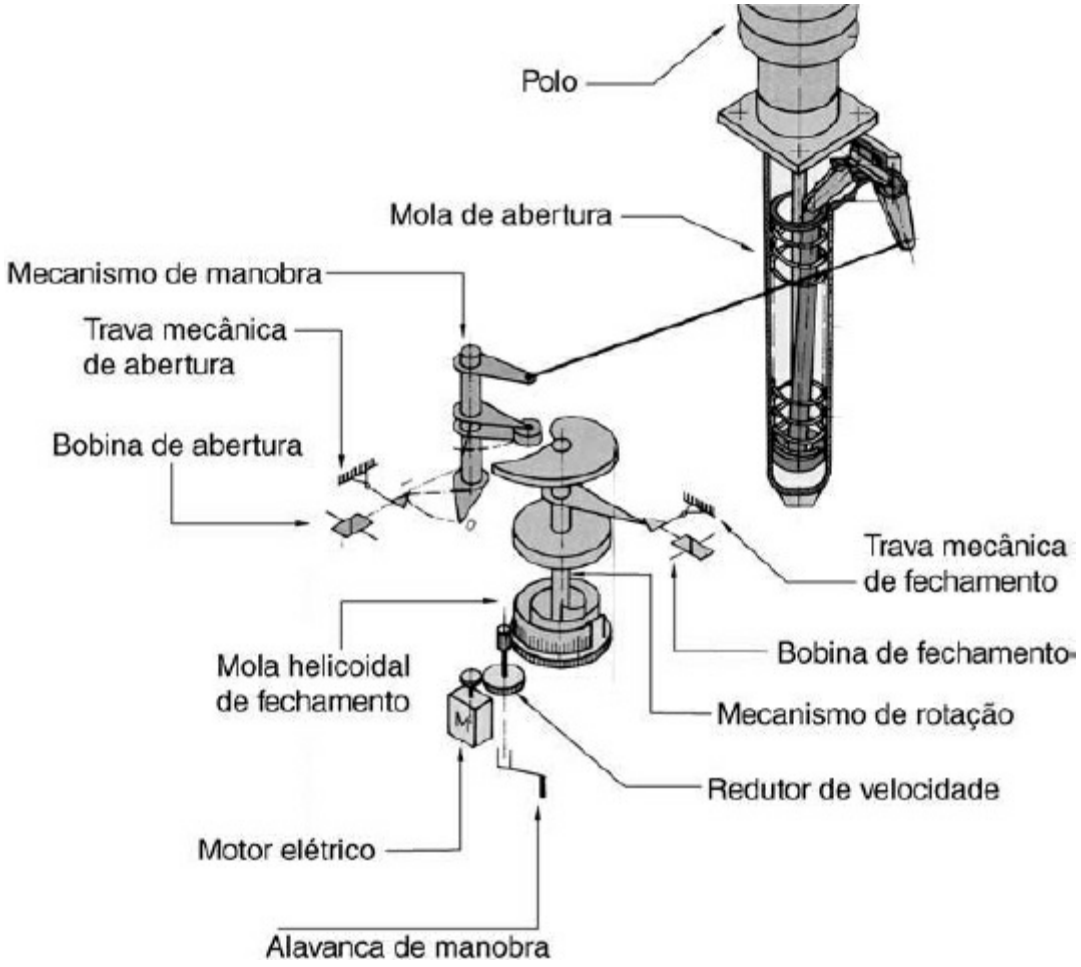


Figura 1.20 Disjuntor para operação com relés secundários.

1.7 TIPOS DE PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS

Cada componente de um sistema elétrico é especificado em função das condições operativas desse sistema no qual irá funcionar, de forma que suas características técnicas não sejam superadas.

Os sistemas elétricos estão sujeitos permanentemente a eventos que devem ser controlados, monitorados ou simplesmente eliminados.

Para que se possa operar um sistema elétrico com o maior grau de confiabilidade é necessária a utilização de um conjunto de proteções, cada uma específica para um determinado evento. A seguir estudaremos, de forma resumida, os principais tipos de proteção para os eventos de maior ocorrência.

1.7.1 Proteção de sobrecorrentes

Sobrecorrentes são os eventos mais comuns que ocorrem nos sistemas elétricos de forma geral. Também submetem os componentes elétricos aos maiores níveis de desgaste e comprometimento de sua vida útil.

As sobrecorrentes podem ser classificadas, quanto a dois diferentes níveis, em sobrecargas e curtos-circuitos.

1.7.1.1 Sobrecargas

São variações moderadas da corrente que flui no sistema elétrico. Se ocorrerem limitadas no seu módulo e no tempo, não prejudicam os componentes elétricos do sistema. Muitas vezes, o sistema elétrico já é projetado para permitir sobrecargas por tempo limitado, como é o caso dos transformadores de potência que, dependendo da carga anterior à sobrecarga, podem suportá-la por um longo período de tempo. Também há sobrecargas que devem ser toleradas, já que são inerentes à operação do sistema elétrico. É o caso da partida dos motores elétricos de indução, cuja corrente de partida assume valores muito elevados e que devem ser tolerados pelos dispositivos de proteção dentro dos limites de suportabilidade dos motores e dos demais componentes do sistema elétrico.

Quando o valor da corrente de sobrecarga ultrapassa os limites permitidos de qualquer dos componentes de um sistema elétrico, o valor da corrente deve ser reduzido ou o equipamento retirado de operação.

Os dispositivos mais utilizados para a proteção contra os eventos de sobrecarga são os relés térmicos. Também são utilizados outros tipos de relés: eletromecânicos, eletrônicos e digitais com temporizações moderadas.

1.7.1.2 Curtos-circuitos

Os curtos-circuitos são variações extremas da corrente que flui no sistema elétrico. Se não forem limitados no seu módulo e no tempo, danificam os componentes elétricos por meio dos quais são conduzidos. Enquanto os tempos permitidos nos eventos de sobrecarga podem chegar a vários segundos (tempo de rotor travado pode ser tolerado, por exemplo, até aproximadamente 15 segundos, dependendo das características do motor), os tempos permitidos para a duração dos curtos-circuitos não devem superar o valor de 2 segundos. Normalmente, devem ser limitados entre 50 e 1000 ms. Para tanto, os dispositivos de proteção devem ser extremamente velozes e os equipamentos de manobra, no caso os disjuntores e religadores, devem ter capacidade adequada para operar em condições extremas de corrente.

Os equipamentos de manobra anteriormente citados devem possuir as duas seguintes características básicas de interrupção das correntes de curto-circuito:

a) Capacidade de interrupção

É a corrente máxima que o equipamento de manobra deve ser capaz de interromper em condições definidas por documentos normativos e está relacionada à tensão, à frequência natural do sistema, à relação X/R, ao ciclo de operação etc.

b) Capacidade de fechamento em curto-circuito

Os equipamentos de manobra, a princípio, devem ter o mesmo valor da capacidade de fechamento em curto-circuito do que a capacidade de interrupção. Em casos específicos, a capacidade de fechamento em curto-circuito deve ser superior à capacidade de interrupção.

Os dispositivos mais utilizados para a proteção contra os eventos de curto-circuito em baixa e média tensão (redes de distribuição) são os fusíveis. Nos sistemas de potência os relés são os dispositivos mais utilizados na eliminação dos curtos-circuitos e podem ser eletromecânicos, eletrônicos e digitais, todos eles graduados com temporizações muito pequenas.

1.7.2 Proteção de sobretensões

Os sistemas elétricos de potência têm como limite a tensão máxima de operação durante a ocorrência de uma falta. Considerando o restabelecimento do sistema para o regime permanente, os valores de tensão máxima não devem superar o valor de 110% da tensão nominal. Se a tensão do sistema superar o valor limite de 110% do valor nominal, os relés de sobretensão, atuação instantânea e temporizada, devem ter os seus dispositivos adequados de proteção atuando sobre os disjuntores.

As sobretensões podem aparecer nos sistemas elétricos por meio de diferentes origens, ou seja:

- Descargas atmosféricas.
- Chaveamento.
- Curtos-circuitos monopolares.

1.7.2.1 Sobretensões por descargas atmosféricas

As sobretensões por descarga atmosférica são um evento que pode envolver todas as fases do sistema ou somente uma fase.

Ao longo dos anos, várias teorias foram desenvolvidas para explicar o fenômeno dos raios. Atualmente, tem-se como certo que a fricção entre as partículas de água e gelo que formam as nuvens, provocada pelos ventos ascendentes de forte intensidade, dão origem a uma grande quantidade de cargas elétricas. Verifica-se experimentalmente que as cargas elétricas positivas ocupam a parte superior da nuvem, enquanto as cargas elétricas negativas se posicionam na sua parte inferior, gerando, consequentemente, uma intensa migração de cargas positivas na superfície da terra para a área correspondente à localização da nuvem.

Dessa forma, a concentração de cargas elétricas positivas e negativas numa determinada região faz surgir uma diferença de potencial entre a nuvem e a terra. No entanto, o ar apresenta uma determinada rigidez dielétrica, normalmente elevada, e que depende de certas condições ambientais.

O aumento dessa diferença de potencial, que se denomina gradiente de tensão, poderá atingir um valor que supere a rigidez dielétrica do ar, interposto entre a nuvem e a terra, fazendo com que as cargas elétricas negativas migrem na direção da terra, num trajeto tortuoso e normalmente cheio de ramificações, cujo fenômeno é conhecido como descarga piloto. É de aproximadamente 1 kV/mm o valor do gradiente de tensão para o qual a rigidez dielétrica do ar é rompida.

A ionização do caminho seguido pela descarga piloto propicia condições favoráveis de condutibilidade do ar ambiente. Mantendo elevado o gradiente de tensão na região entre a nuvem e a terra, surge, em função da aproximação do solo de uma das ramificações da descarga piloto, uma descarga ascendente, constituída de cargas elétricas positivas, denominada descarga de retorno.

Não é possível precisar a altura do encontro entre esses dois fluxos de carga que caminham em sentidos opostos, mas acredita-se que seja a poucas dezenas de metros da superfície da terra.

Ao atingir a nuvem, a descarga de retorno provoca, numa determinada região da mesma, uma neutralização eletrostática temporária. Na tentativa de manter o equilíbrio dos potenciais elétricos no interior da nuvem, surgem intensas descargas que resultam na formação de novas cargas negativas na sua parte inferior, dando início a uma nova descarga da nuvem para a terra, tendo como canal condutor aquele seguido pela descarga de retorno que em sua trajetória ascendente deixou o ar intensamente ionizado.

As descargas reflexas ou secundárias podem acontecer repetidas vezes após cessada a descarga principal.

Constatou-se também que 90% das descargas atmosféricas têm polaridade negativa. Isso é importante para determinar o nível de suportabilidade dos equipamentos às tensões de impulso.

As redes aéreas podem ser submetidas às sobretensões devidas às descargas atmosféricas de forma direta ou indireta.

1.7.2.1.1 Sobretensões por descargas diretas

Quando uma descarga atmosférica atinge diretamente uma rede elétrica desenvolve-se uma tensão elevada que pode superar o nível de isolamento da mesma, seguindo-se um defeito monopolar, o mais comum, ou tripolar.

As redes aéreas de média e baixa tensão são mais afetadas pelas descargas atmosféricas do que as redes aéreas de nível de tensão mais elevado, devido ao baixo grau de isolamento dessas redes. Por exemplo, enquanto a tensão suportável de impulso de uma linha de transmissão de 230 kV é de 1.050 kV, uma rede de distribuição de 13,80 kV apresenta uma suportabilidade de apenas 95 kV. Assim, uma corrente de descarga de 5 kA provocará uma sobretensão de 875 kV numa rede de distribuição, cuja impedância característica é de 350 Ω, superando aproximadamente 10 vezes sua tensão suportável de impulso. Essa mesma sobretensão numa linha de transmissão de 230 kV não seria tão severa quanto na rede de distribuição.

As descargas diretas apresentam uma taxa de crescimento da tensão na faixa de 100 a 2.000 kV/μs.

Para evitar a descarga diretamente sobre a rede elétrica são projetados sistemas de blindagem tais como cabos para-raios, denominados cabos guarda, instalados acima dos condutores vivos da linha, ou para-raios atmosféricos de haste normalmente instalados nas estruturas das subestações de potência. A blindagem criada em torno da rede permite limitar a magnitude das sobretensões.

As redes aéreas de distribuição primárias e secundárias de áreas urbanas são protegidas naturalmente contra as descargas atmosféricas diretas por meio de objetos próximos tais como edificações, árvores e outras linhas em paralelo, todos com altura igual ou superior a altura dos condutores das referidas redes. Essas blindagens naturais contra as descargas diretas não impedem as sobretensões induzidas decorrentes das descargas sobre os objetos próximos, anteriormente mencionados.

1.7.2.1.2 Sobretensões por descargas indiretas induzidas

Quando uma descarga atmosférica se desenvolve nas proximidades de uma rede elétrica, são induzidas uma determinada tensão nos condutores de fase e, em consequência, uma corrente associada, cujos valores são funções da distância do ponto de impacto, da magnitude da corrente da descarga etc. No entanto, se a rede elétrica for dotada de uma blindagem com cabos para-raios, eles serão os condutores que ficarão submetidos à tensão induzida e à corrente associada. Devido às capacitâncias próprias e mútuas entre os condutores de blindagem e os condutores vivos, é desenvolvida nos condutores uma onda de tensão acoplada. A Figura 1.21 mostra uma estrutura de linha de transmissão protegida contra descargas atmosféricas através de cabos-guarda.

A impedância no pé da torre influi na tensão no topo da torre, devido às ondas de reflexão.

As descargas atmosféricas cujo ponto de impacto é próximo às redes aéreas podem induzir

uma tensão nessas redes cujo valor não supera o valor de 500 kV. Tratando-se de redes com tensão nominal superior a 69 kV ou dotadas de cabos para-raios para blindagem, o seu nível de isolamento é compatível com os valores das sobretensões induzidas, não acarretando falha nas isolações. No entanto, redes aéreas com tensão nominal igual ou inferior a 69 kV podem falhar por tensões induzidas. As redes de 69 kV, por exemplo, apresentam uma tensão suportável de impulso (TSI) para surtos atmosféricos de 355 kV.

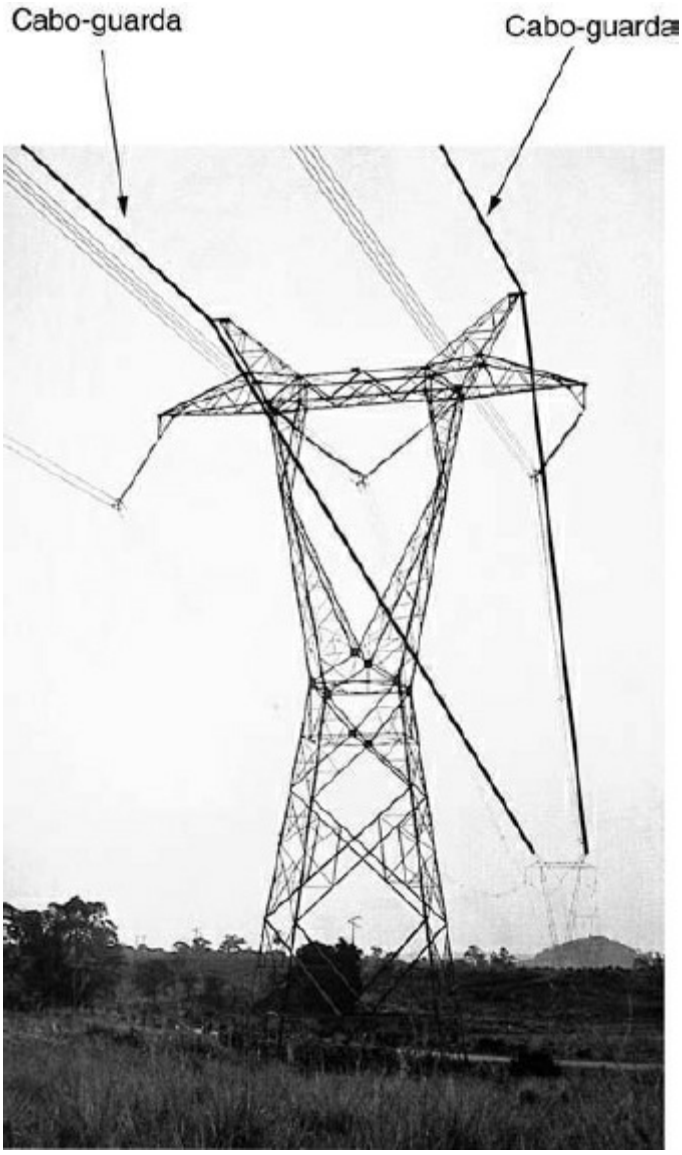


Figura 1.21 Linha de transmissão protegida por cabos-guarda.

O número de sobretensões a que estão sujeitas as redes aéreas devido às descargas indiretas induzidas é superior ao número de sobretensões por descargas diretas.

O valor das sobretensões induzidas é influenciado pela presença do condutor neutro, no caso, por exemplo, das redes aéreas primárias com condutor neutro estendido e, naturalmente, das redes aéreas secundárias.

O condutor de aterramento proporciona uma redução de aproximadamente 40% no valor das sobretensões por descargas induzidas.

Quando uma descarga atmosférica incide sobre os condutores fases de uma rede aérea ou tem como ponto de impacto o solo nas proximidades da referida rede, proporciona uma onda de sobretensão que se propaga ao longo dos condutores, tanto no sentido da carga como no sentido da fonte. A corrente induzida também se propaga da mesma forma que a tensão.

Se a magnitude da onda de tensão é superior à tensão suportável de impulso dos isoladores de pino ou de suspensão da rede ocorrerá uma disrupção através dos mesmos para a terra ou entre fases. As disrupções para a terra ocorrem com maior frequência e proporcionam uma redução severa da amplitude da onda viajante. Essas disrupções podem ocorrer ao longo de várias estruturas após o primeiro poste mais próximo do ponto de impacto da descarga atmosférica na rede ou do ponto de indução, no caso de descargas laterais às redes aéreas.

Uma descarga sobre uma linha de transmissão, por exemplo, provoca uma onda de impulso inicial de módulo e taxa de crescimento elevada, seguida de depressões e subidas em forma dente de serra, devido às disrupções ocorridas nos isoladores das primeiras estruturas da linha. A onda de impulso cortada caminha pela linha, no sentido dos extremos, fonte e carga, até ser conduzida à terra pelos para-raios de sobretensão instalados nos respectivos pontos.

As subestações de potência de instalação ao tempo devem ser protegidas contra descargas atmosféricas sobre os barramentos e as estruturas suportes. A Figura 1.22 mostra uma subestação de 230 kV dotada de para-raios tipo Franklin, montados sobre as estruturas metálicas.

As características das ondas de tensão viajantes dependem de vários fatores, dentre os quais destacamos os mais importantes:

- A taxa de crescimento da onda de tensão.
- Os valores das sobretensões que dependem do módulo da corrente da descarga atmosférica.
- A forma de onda resultante na rede que depende das disrupções ocorridas nas estruturas.

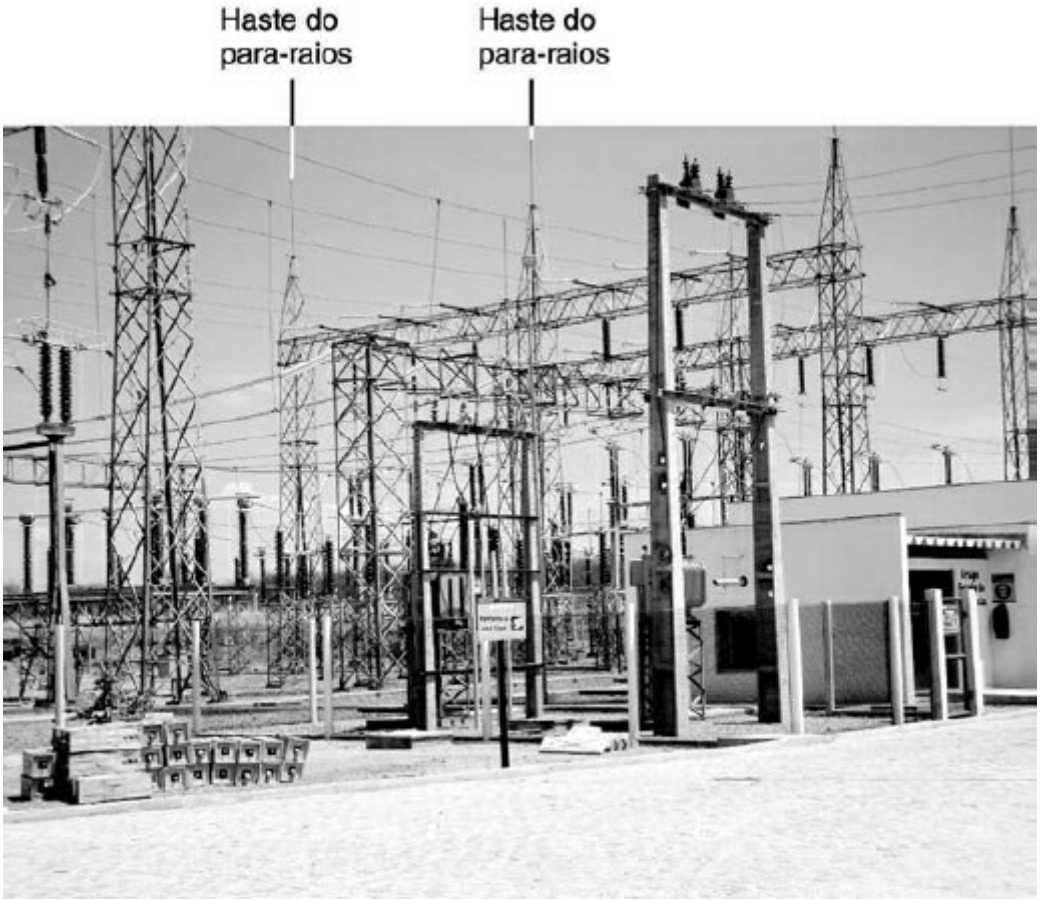


Figura 1.22 Proteção contra descargas atmosféricas nas estruturas.

- A onda viajante que sofre modificações de forma e valor em função das reflexões decorrentes da mudança de impedância da rede. Por exemplo, uma onda caminha numa rede aérea com uma dada impedância característica e penetra numa rede subterrânea conectada

que tem uma impedância característica diferente.
- A impedância de aterramento medida em cada estrutura.

O valor de crista dessas ondas está limitado à tensão suportável de impulso (TSI) da rede. Como já mencionamos, ondas com o valor de crista superior à TSI do sistema provocam descargas nos primeiros isoladores que atingem em sua trajetória, resultando na limitação da onda à tensão suportável de impulso da rede. Essas ondas transientes, mesmo amortecidas pela impedância característica da rede ou impedância de surto, atingem os equipamentos, notadamente os transformadores.

A representação típica de uma onda transiente de impulso atmosférico é definida pelo tempo decorrido para que a referida onda assuma o seu valor de crista, e pelo tempo gasto para que a tensão de cauda adquira o valor médio da tensão de crista. Assim, para uma onda normalizada de 1,2/50 μs significa que a tensão de crista ocorre no intervalo de tempo de 1,2 μs e a tensão correspondente ao valor médio da cauda atinge o seu valor num tempo igual a 50 μs.

A frente da onda é caracterizada por sua taxa de velocidade de crescimento. Essa taxa é considerada como a inclinação da reta que passa pelos pontos com valores de tensão iguais a 10 e 90% da tensão de crista.

As ondas transientes de impulso atmosférico apresentam uma velocidade de propagação nas linhas de transmissão da ordem de 300 m/μs e, em cabos isolados, cerca de 150 m/μs. Dessa forma, uma onda de 1,2/50 μs que atinja um cabo isolado, ao alcançar o valor de pico apresenta uma frente de 180 m, ou seja: 150 × 1,2 = 180 m.

Quando as descargas atmosféricas não atingirem diretamente a linha de transmissão ou a rede de distribuição, a onda transiente de corrente é aproximadamente dez vezes menor comparada com o seu valor, caso a descarga atingisse diretamente o sistema. Isso porque a parcela maior da descarga é conduzida para a terra, restando somente uma onda de tensão induzida na rede.

As tensões induzidas nas redes aéreas assumem praticamente os mesmos valores em cada fase e são caracterizadas por uma onda de polaridade positiva ou negativa. As correntes induzidas têm polaridade negativa em cerca de 90% dos casos.

Nas redes aéreas de baixa tensão a forma como as tensões e as correntes são induzidas nos condutores é idêntica aos fenômenos que ocorrem nas redes de alta tensão. No entanto, devido à presença do condutor neutro instalado normalmente acima dos condutores de fase e aterrados a distâncias regulares de aproximadamente 100 m, as sobretensões são influenciadas pelos referidos aterramentos à medida que os valores das resistências de terra forem significativamente superiores à impedância característica da rede de baixa tensão cujo valor aproximado é de 10 a 30 Ω.

Apesar de a rede de baixa tensão não ser normalmente afetada pelas tensões e correntes de surto, os aparelhos eletrodomésticos conectados a elas são as suas principais vítimas.

Os isolantes sólidos, de modo geral, não são afetados pelos fenômenos decorrentes das descargas atmosféricas.

As proteções das redes primárias, através de para-raios, não são capazes de proteger as redes secundárias, cuja tensão suportável de impulso é de 10 kV.

Com o crescente uso de equipamentos eletrônicos sensíveis nos escritórios e lares, a preocupação das concessionárias que atuam em áreas de elevado índice ceráunico aumentou consideravelmente, em virtude das indenizações com valores cada vez maiores.

1.7.2.2 Sobretensões por chaveamento

As maiores incidências de sobretensões por chaveamento decorrem normalmente da rejeição de grandes blocos de carga, desligamentos intempestivos de alimentadores e perda de sincronismo entre dois subsistemas.

Além disso, as sobretensões de efeito menos severo podem ser resultado de vários outros fenômenos de origem interna ao sistema elétrico:

- Eliminação das correntes de curto-circuito.
- Chaveamento de banco de capacitores.
- Chaveamento de reatores.
- Energização de transformadores de potência.
- Energização de linhas de transmissão.
- Religamento de linhas de transmissão.
- Ressonância série ou paralelo.

1.7.2.2.1 Critérios para proteção contra sobretensões por chaveamento

Para que se obtenha um esquema eficiente de proteção contra sobretensões por chaveamento, é preciso aplicar alguns critérios básicos que conciliem a integridade dos equipamentos do sistema elétrico sem afetar a continuidade do fornecimento de energia de forma desnecessária. Assim, deve-se assegurar a proteção dos equipamentos elétricos de potência sujeitos aos efeitos da sobretensão, de forma que não necessariamente devam ser desligados após a ocorrência do evento. Entretanto, os equipamentos de regulação de tensão, tais como os comutadores e os reguladores de tensão devem atuar de forma a reduzir o nível de tensão aos valores limites já indicados anteriormente.

Sabe-se que a maior sobretensão está localizada no ponto onde ocorreu o evento. Dessa forma, num sistema de geração e transmissão, se num ponto remoto ocorre a eliminação de um grande bloco de carga devido à desconexão de um disjuntor, o ponto de maior sobretensão é na barra desse disjuntor, decrescendo o nível de sobretensão à medida que se caminha no sentido da fonte.

Os critérios básicos para obter proteção adequada contra fenômenos de sobretensão são:

- Inicialmente desconectar as fontes de geração de energia mais próxima ao ponto onde ocorreu a sobretensão. O valor da potência desconectada deve ser o suficiente para reduzir a tensão ao nível inferior ao valor máximo estabelecido.
- Desconectar também os bancos de capacitores; em muitos casos, essa ação é suficiente para atenuar os valores da sobretensão.
- Ajustar os relés de sobretensão de forma seletiva, ao mesmo tempo garantindo a proteção dos equipamentos.
- Bloquear o religamento das linhas de transmissão dotadas de religadores automáticos.
- Os relés de proteção contra sobretensão de transformadores de potência dotados de comutadores automáticos em carga devem ser ajustados na unidade temporizada.
- Os relés de proteção instantâneos devem ser ajustados com valores iguais ou superiores a 120% da tensão nominal, dado que os equipamentos suportam normalmente esse nível de sobretensão por tempo superior a 1 minuto.
- Os relés de proteção contra sobretensão devem ser ajustados com valores iguais ou superiores a 115% da tensão nominal, deixando para os reguladores de tensão e comutadores automáticos de tapes a tarefa de reduzir o valor da tensão ao nível máximo de 110% do valor nominal.
- Os ajustes dos relés de proteção devem considerar tanto as sobretensões em regime de

máximo carregamento como em regime em carga leve.

1.7.2.3 Defeitos monopolares

Nos sistemas aterrados sob uma impedância elevada, quando da ocorrência de um defeito monopolar, surgem sobretensões entre fase e terra que podem chegar ao valor da tensão de fase do sistema. Nesse caso, há necessidade de dimensionar os para-raios de forma a não atuarem para essa condição.

1.7.3 Proteção de subtensões

A proteção de subtensões tem por finalidade proteger as máquinas elétricas, principalmente os motores e os geradores, das quedas de tensão que possam danificar esses equipamentos.

A proteção de subtensões também tem por objetivo retirar de operação os grandes geradores elétricos quando estes estão na iminência de perda de estabilidade.

Normalmente, os sistemas elétricos toleram tensões em níveis de até 80% do valor nominal por período de aproximadamente 2 s. A proteção deve atuar para valores inferiores.

1.7.4 Proteção de frequência

A proteção de frequência é empregada nos sistemas elétricos quando são atingidos por eventos de sobrefrequência ou subfrequência, como resultado da alteração na velocidade das máquinas girantes; as consequências são aquecimento, vibrações etc.

Os sistemas elétricos normalmente operam com uma faixa de frequência estreita. Para os sistemas de 60 Hz a frequência não deve superar o valor de 62 Hz. Até esse valor, são toleráveis tempos de resposta das proteções em cerca de 2 s.

As sobrefrequências não afetam, em geral, a integridade dos componentes elétricos. Suas consequências aparecem na qualidade da energia fornecida, principalmente quando se trata de sistemas elétricos com elevado nível de equipamentos consumidores de tecnologia da informação.

As variações da frequência podem ser resultado de eventos no sistema elétrico, como, por exemplo, a perda de um grande bloco de carga, que acelera a rotação dos geradores síncronos.

Os sistemas elétricos podem operar por pequenos intervalos de tempo com valores de frequências não inferiores a 58 Hz, para sistemas de 60 Hz, podendo chegar, em alguns casos extremos, a valores de 56 Hz. Para frequências inferiores deve haver atuação do sistema de proteção.

A função de proteção de frequência opera, normalmente, em uma faixa de frequência entre 25 e 70 Hz, funcionando tanto para sobrefrequência quanto para subfrequência.

1.7.5 Proteção de sobre-excitação

Esse tipo de proteção detecta e registra níveis de indução muito elevados, gerados por uma elevação de tensão e/ou eventos de subfrequência. Níveis de indução muito elevados conduzem à saturação dos núcleos de ferro, ocasionando perdas excessivamente elevadas por correntes parasitas e uma elevação inadmissível do nível de temperatura da máquina. A proteção de sobre-

excitação é chamada a operar nessas circunstâncias, normalmente caracterizada por sistemas ilhados ou sistemas com baixo nível de curto-circuito.

A proteção por sobre-excitação é determinada a partir do quociente entre a tensão máxima do sistema e da frequência a que está submetido.

1.8 SELETIVIDADE

É a característica que um sistema de proteção deve ter para que, ao ser submetido a correntes anormais, faça atuar os dispositivos de proteção de maneira a desenergizar somente a parte do circuito afetado.

Em um projeto de um sistema de proteção cada elemento protetor deve ter uma abrangência de atuação, denominada simplesmente zona de proteção. Há dois casos a considerar:

a) Proteção de primeira linha

Corresponde ao elemento de proteção para o qual é definida uma zona de responsabilidade dentro de limites predefinidos, devendo atuar num tempo previamente ajustado, sempre que ocorrer um defeito nessa zona. A Figura 1.23 mostra a zona definida para vários elementos de proteção primária num sistema de potência.

b) Proteção de segunda linha ou de retaguarda

Corresponde ao elemento de proteção responsável pela desconexão do sistema caso haja uma falha na proteção de primeira linha, dentro de um intervalo de tempo definido no projeto de coordenação.

Pode-se observar na Figura 1.23 que, para um defeito no ponto K, as proteções dos disjuntores 10 e 12 são os elementos de primeira linha responsáveis pela abertura do sistema. Se houver falha na operação do disjuntor 10, por exemplo, as proteções dos disjuntores 7 e 8 são chamadas a operar como proteção de segunda linha, responsáveis pela abertura do referido sistema. Se houver falha na proteção do disjuntor 8, as proteções dos disjuntores 9 e 11 devem atuar desconectando os sistema e permitindo a continuidade do serviço.

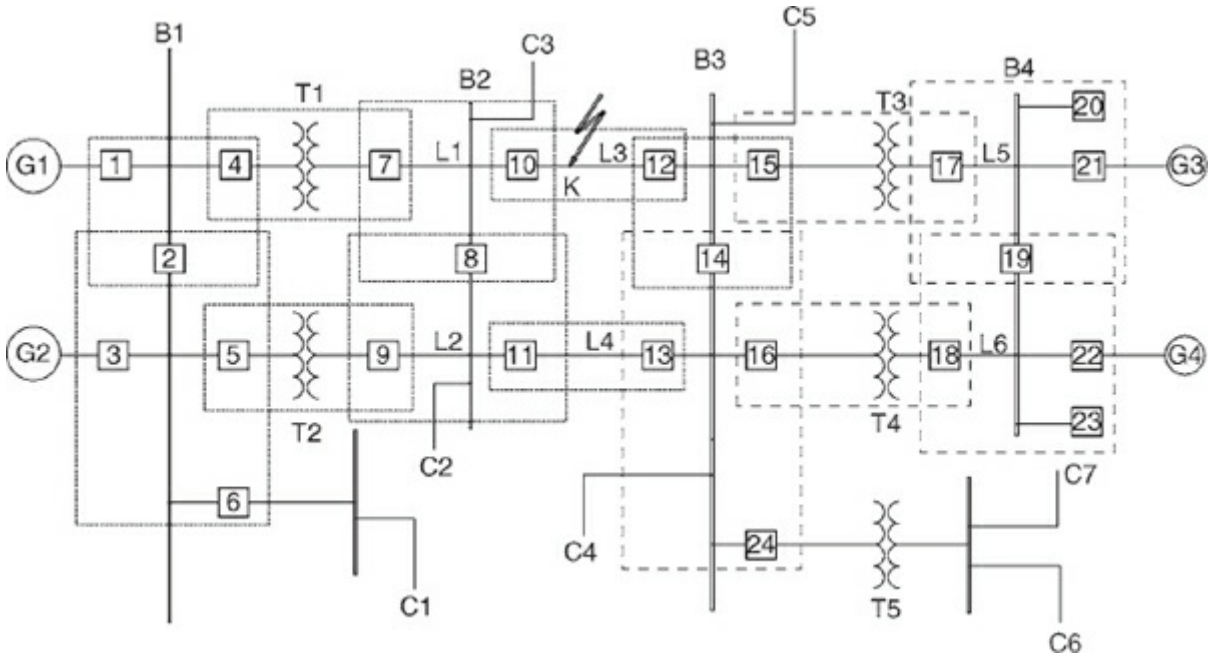


Figura 1.23 Zonas de proteção de um sistema de potência.

Deve-se, no entanto, observar que nessa sequência de operações o sistema elétrico remanescente ficará cada vez mais restritivo quanto ao fornecimento da potência requerida pela carga. Assim, após a operação de segunda linha, isto é, dos disjuntores 7 e 8, o sistema perderá o transformador T1, limitando a geração dos geradores G1 e G2, e o fluxo de potência entre as barras das subestações B2 e B3 fica limitado à linha L4. Nesse caso, deverá entrar em funcionamento o esquema de alívio de carga, cortando o fornecimento à carga C4 ou C5 e, dependendo dos valores de demanda no momento do defeito, a outras cargas conectadas à barra B3. Caso contrário, o sistema poderá entrar em colapso por sobrecarga na linha L4.

O conceito de proteção de retaguarda está associado ao estudo de coordenação da proteção, ou simplesmente seletividade. Considerando a Figura 1.23 podemos observar que, se os elementos de proteção forem seletivos para um defeito ocorrido num determinado ponto do sistema, o relé deve operar como proteção de primeira linha. Na eventualidade de falha da proteção ou defeito no relé ou no próprio disjuntor agregado a essa proteção, o elemento de proteção de retaguarda deverá operar antes que qualquer parte do sistema protegido seja danificada.

A proteção de retaguarda pode ser local ou remota ou uma combinação de ambas.

A proteção de retaguarda local encontra uma larga faixa de aplicação em sistemas de 230 kV e acima, para os quais são exigidos elevados níveis de confiabilidade, e os sistemas elétricos são projetados com esquemas complexos de proteção e comando.

A proteção de retaguarda remota se justifica quando se deseja total independência entre a proteção de primeira linha e a proteção de retaguarda.

A seletividade de um sistema de proteção pode ser efetuada por meio de três diferentes formas: por corrente, por tempo e por lógica.

1.8.1 Seletividade amperimétrica

Também conhecida como seletividade por corrente, esse tipo de seletividade fundamenta-se no princípio de que as correntes de curto-circuito aumentam à medida que o ponto de defeito se aproxima da fonte de suprimento. É mais utilizada nos sistemas de baixa tensão, em que a impedância dos circuitos elétricos é significativa, em comparação aos sistemas de média ou alta tensão.

Esse princípio também é aplicado aos sistemas de distribuição de energia elétrica, através do uso de elos fusíveis em que as impedâncias dos condutores variam de forma significativa à medida que se afastam da subestação de potência. Nos sistemas de transmissão de curta distância, as correntes de defeito não apresentam grandes variações nos diferentes pontos de falta, o que dificulta a aplicação desses procedimentos.

A Figura 1.24 mostra uma aplicação de seletividade amperimétrica. Para uma corrente de defeito no ponto A de valor igual a I_{cs} e valores de ajuste das proteções P1 e P2 respectivamente iguais a I_{p1} e I_{p2}, a seletividade amperimétrica estará satisfeita se ocorrer que:

$$I_{p2} > I_{cs} > I_{p1}$$

Para obter êxito na seletividade amperimétrica, os valores das correntes de atuação das proteções envolvidas devem atender aos seguintes princípios:

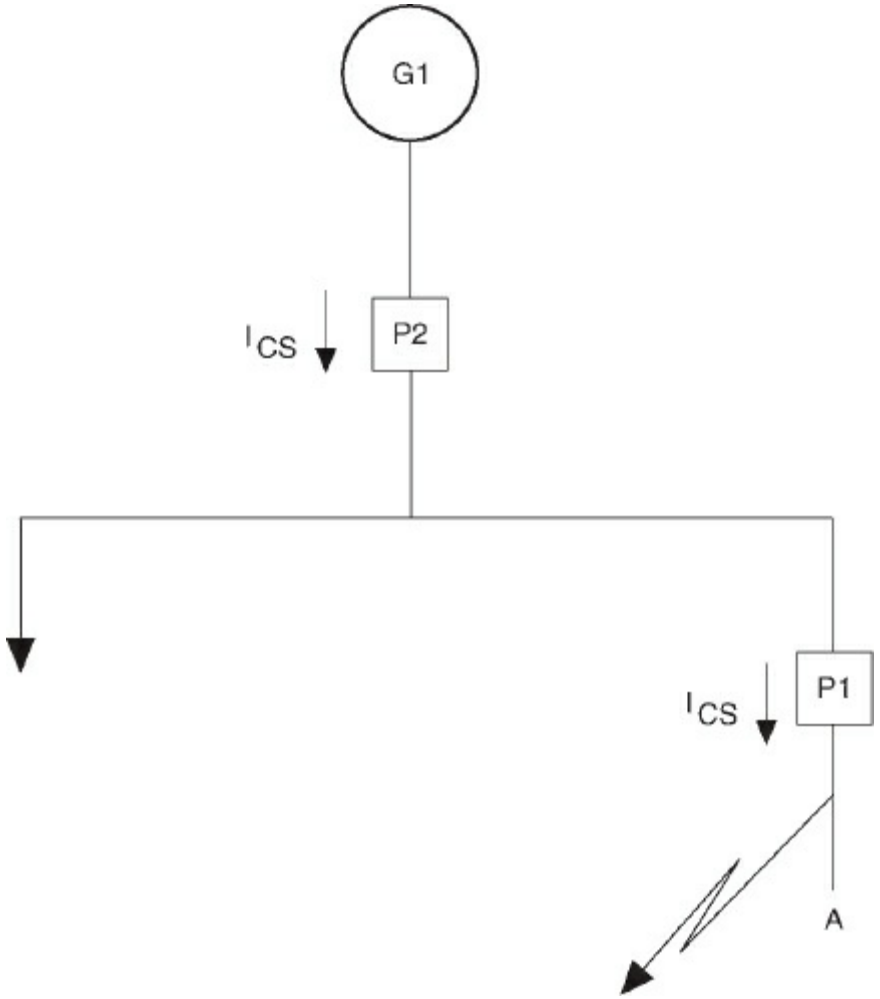


Figura 1.24 Seletividade amperimétrica.

- A primeira proteção a montante do ponto de defeito deve ter uma corrente de atuação com um valor inferior à corrente de curto-circuito ocorrida dentro da zona protegida, isto é:

$I_{p1} \leq 0{,}8 \times I_{cs}$

- As proteções situadas fora da zona protegida devem ter uma corrente nominal com valores superiores à corrente de curto-circuito, isto é:

$I_{p2} > I_{cs}$

1.8.2 Seletividade cronométrica

Os procedimentos desse tipo de seletividade fundamentam-se no princípio de que a temporização intencional do dispositivo de proteção próximo ao ponto de defeito deve ser inferior à temporização intencional do dispositivo de proteção a montante. Isso significa que a seletividade cronométrica consiste em retardar uma proteção instalada a montante para que a proteção instalada a jusante tenha tempo suficiente para atuar eliminando e isolando a falta.

A diferença dos tempos de disparo de duas proteções consecutivas deve corresponder ao tempo de abertura do disjuntor, acrescido de um tempo de incerteza de atuação das referidas proteções. Essa diferença, denominada intervalo de coordenação, é assumida com valores entre 200 e 400 ms.

Para melhor entender essa conceituação, observe a Figura 1.25, na qual se admite um intervalo de coordenação de 300 ms. Um curto-circuito na barra D gera uma corrente de valor I_{cs} que atravessa todas as proteções em série do circuito. A proteção P1 tem um retardo próprio de

100 ms, atuando na sua unidade instantânea. Já a proteção P2 deve atuar em 400 ms, enquanto as proteções P3 e P4 devem atuar, respectivamente, em 700 e 1.000 ms. Todos os tempos de retardo de atuação dados pelas curvas selecionadas dos respectivos relés foram indicados a partir da mesma corrente de curto-circuito, ou seja, I_{cs}.

Em função do tipo de proteção adotado na exemplificação anterior, os ajustes podem ser de forma dependente ou independente da corrente. No primeiro caso, a proteção atua seguindo uma curva tempo × corrente, conhecida como curva de tempo inverso. Já na segunda hipótese, a proteção atua por tempo definido. As Figuras 1.26 e 1.27 exemplificam respectivamente as duas formas de atuação da proteção, cada uma de acordo com as especificações do dispositivo adotado.

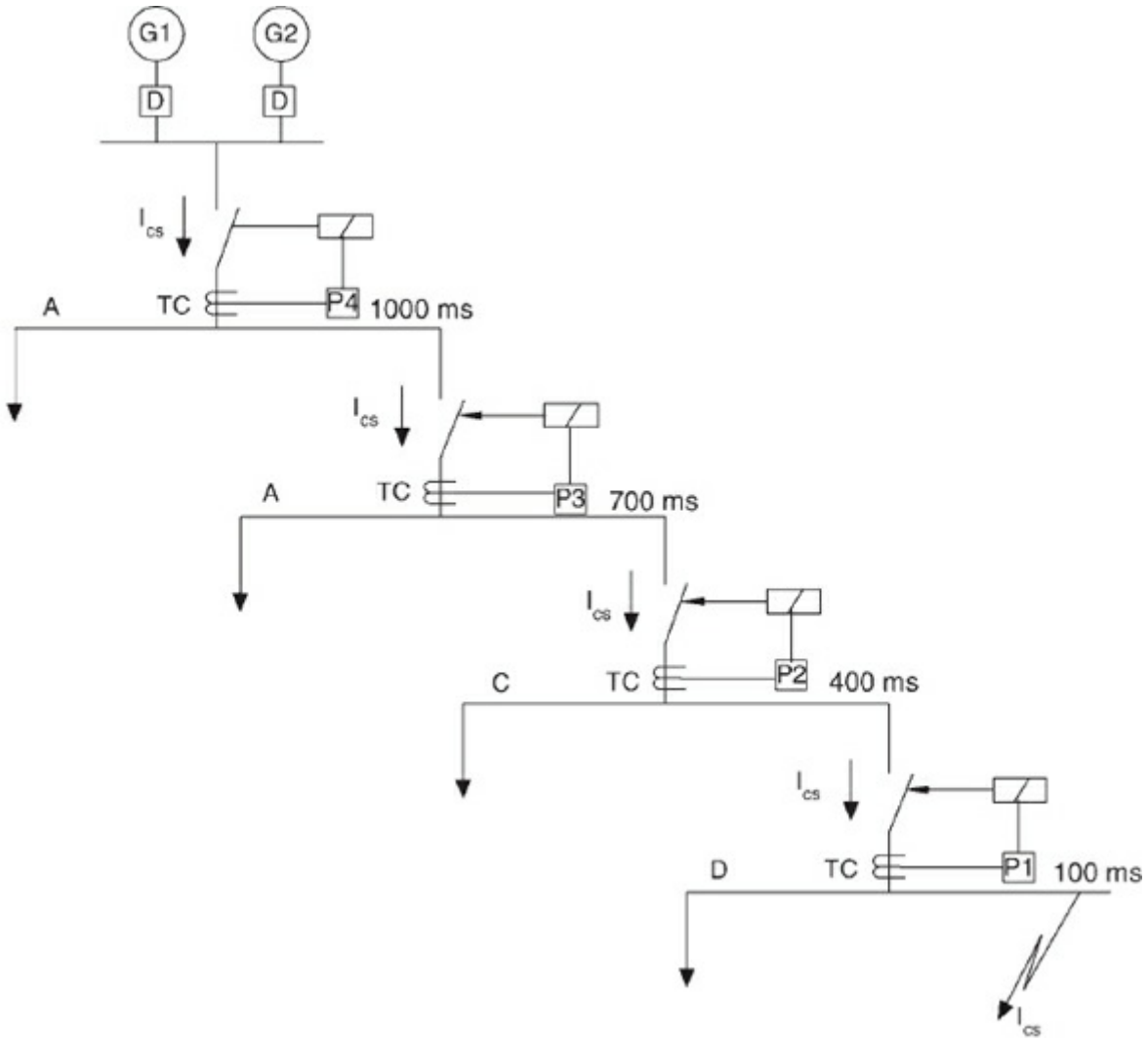


Figura 1.25 Seletividade cronométrica.

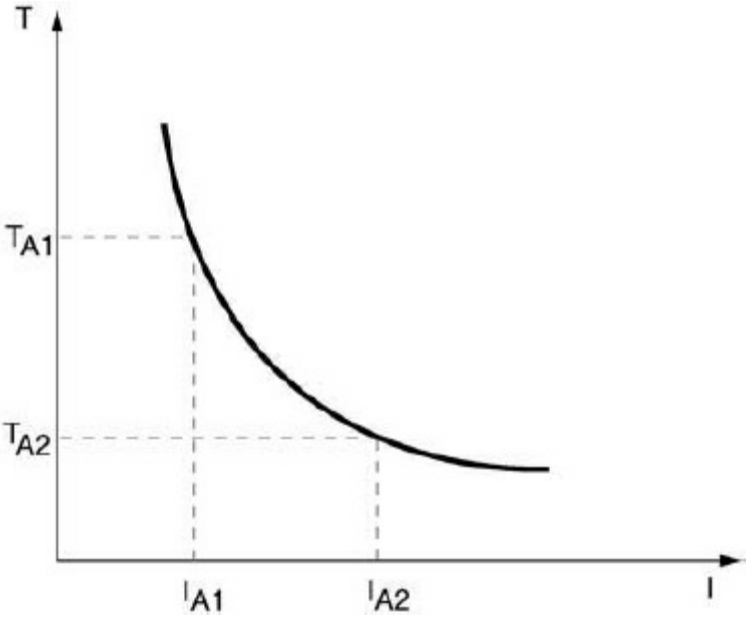


Figura 1.26 Curva de tempo inverso.

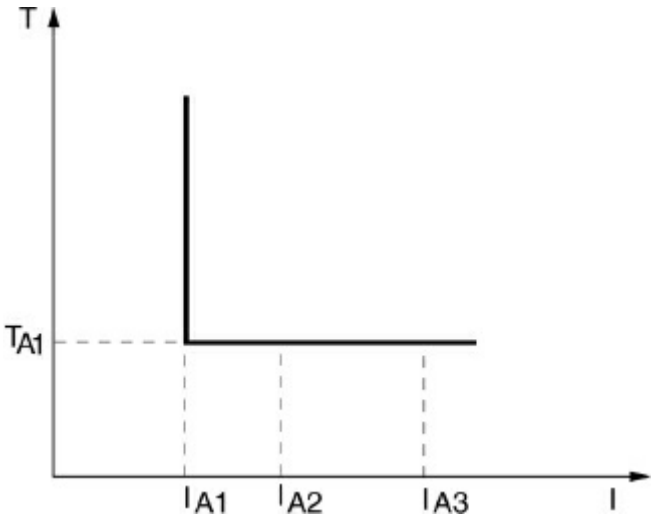


Figura 1.27 Curva de tempo definido.

Há de se considerar que esse tipo de seletividade pode conduzir a tempos de atuação da proteção muito elevados, à medida que se aproxima da fonte de suprimento, conforme podemos observar na Figura 1.25, o que traz algumas desvantagens de projeto:

- Nos sistemas de potência em que existem várias subestações seccionadoras em série, ligadas por linhas de transmissão curtas, há dificuldades de se obter uma seletividade adequada devido ao crescimento dos tempos de coordenação. É preciso considerar que há limites térmicos e dinâmicos dos equipamentos dos sistemas de potência para os tempos elevados de atuação da proteção.
- Se as impedâncias acumuladas nos diferentes barramentos de um sistema de potência apresentam diferenças apreciáveis, significando que as correntes de curto-circuito têm valores muito diferentes, pode ser necessário superdimensionar termicamente os dispositivos de seccionamento, barramentos, cabos etc., principalmente quando se adotar a solução da seletividade cronométrica do tipo tempo definido.
- Por admitir a corrente de defeito por um tempo excessivo, podem ocorrer quedas de tensão prejudiciais ao funcionamento das demais cargas.

- O valor elevado da corrente de curto-circuito, aliado ao tempo excessivo de atuação da proteção, poderá danificar os elementos da instalação em virtude da duração do arco elétrico.
- Quando existem vários elementos de proteção em série entre o ponto de defeito próximo à carga e a barra de fonte, muitas vezes torna-se impraticável implementar um projeto de coordenação cronométrica devido ao limite de tempo imposto normalmente pela concessionária de distribuição ou de geração na graduação do relé de fronteira.

Em função do tipo de dispositivo de proteção utilizado, as seguintes combinações de proteção podem ser encontradas nos sistemas elétricos:

- Fusível em série com fusível.
- Fusível em série com relés temporizados.
- Relés temporizados em série entre si.
- Relés temporizados e relés instantâneos.

Cada uma dessas combinações merece uma análise individual para o dimensionamento adequado dos dispositivos do sistema de proteção.

1.8.3 Seletividade lógica

Esse conceito de seletividade é mais moderno e surgiu em função da utilização dos relés digitais.

A seletividade lógica é um sistema lógico que combina um esquema de proteção de sobrecorrente com um esquema de comunicação utilizando fio piloto ou outro meio equivalente de forma a obter uma proteção com intervalos de tempo extremamente reduzidos, porém seletivos.

A seletividade lógica é mais facilmente aplicada em sistemas radiais, podendo ser desenvolvida em sistemas em anel, quando são utilizados relés de sobrecorrentes direcionais.

A seletividade lógica elimina os inconvenientes observados nos esquemas de seletividade amperimétrica e cronométrica.

O sucesso da seletividade lógica está nos projetos de instalações novas nos quais todos os relés são implantados na versão digital. Para instalações em operação na qual já existem em funcionamento disjuntores de baixa tensão, por exemplo, a seletividade lógica pode ser impraticável.

Para entender melhor o princípio da seletividade lógica, observe a Figura 1.28. São utilizadas unidades de sobrecorrentes digitais em diferentes subestações. Cada relé digital se conecta a outro por meio de um fio piloto, normalmente cabo de fibra ótica, elementos dos cabos guarda de linhas de transmissão do tipo OPGW ou rede privada, ou ainda pelos sistemas de telecomunicação das concessionárias de serviço público. A função do fio piloto é conduzir o sinal lógico de bloqueio.

Os princípios básicos de funcionamento da seletividade lógica podem ser resumidos a seguir, com a ajuda da Figura 1.28:

- A primeira proteção a montante do ponto de defeito é a única responsável pela atuação do dispositivo de abertura do circuito.
- As proteções situadas a jusante do ponto de defeito não receberão sinal digital de mudança de estado.
- As proteções situadas a montante do ponto de defeito receberão os sinais digitais de mudança de estado para bloqueio ou para atuação.

- Cada proteção deve ser capaz de receber um sinal digital da proteção a jusante e enviar um sinal digital à proteção a montante e, ao mesmo tempo, acionar o dispositivo de abertura do circuito.
- As proteções são ajustadas com tempo de 50 a 100 ms.
- Cada proteção é ajustada para garantir a ordem de bloqueio durante um tempo definido pelo procedimento da seletividade lógica, cuja duração pode ser admitida entre 150 a 200 ms.

Assim, quando uma proteção qualquer for solicitada por uma corrente de defeito, o esquema de proteção deve desenvolver os seguintes procedimentos:

- A primeira proteção a montante do ponto de defeito deve primeiramente comandar o disjuntor ao qual está associada, num tempo ajustado de 100 ms, enviando antes um sinal lógico de bloqueio de atuação para a proteção imediatamente a montante, ou seja, a segunda proteção ou proteção de retaguarda.

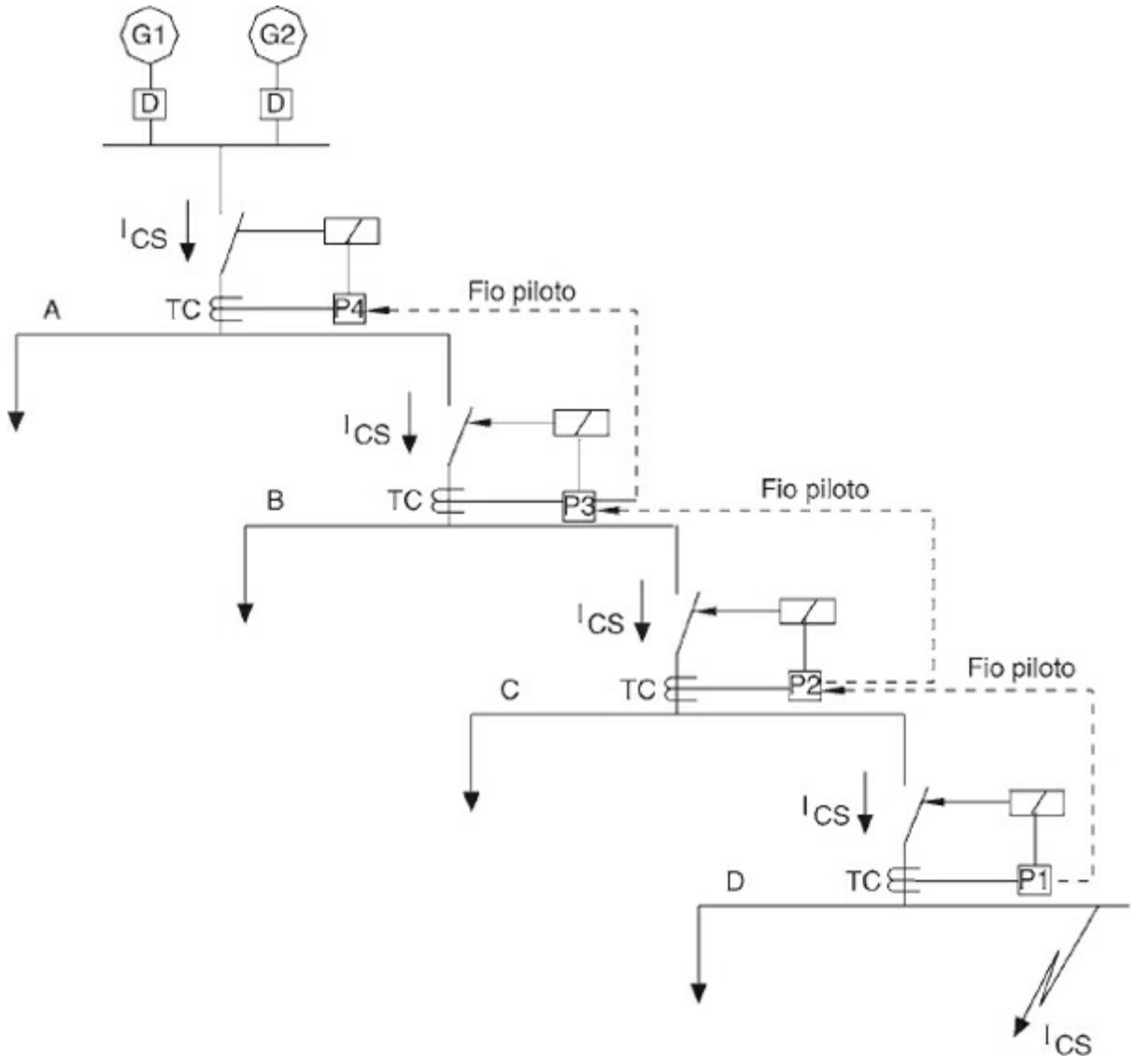


Figura 1.28 Esquema básico de seletividade lógica.

- A segunda proteção, ao receber o sinal lógico de bloqueio da primeira proteção, permanece bloqueada enquanto o sinal lógico estiver ativo, enviando por sua vez um sinal lógico de bloqueio para a proteção mais montante, isto é, a terceira proteção.
- A terceira proteção, ao receber o sinal lógico de bloqueio da segunda proteção, permanece bloqueada enquanto o sinal lógico persistir, procedendo da mesma forma como a segunda

proteção, e assim por diante.

Adotando os princípios dos fundamentos anteriores e observando a Figura 1.28, podemos desenvolver os seguintes procedimentos para um curto-circuito na barra D:

- As proteções P1, P2, P3 e P4 são solicitadas.
- A proteção P1 ordena o bloqueio da proteção P2 através de fio piloto de comunicação.
- Ao receber a ordem de bloqueio, a proteção P2 ordena o bloqueio da proteção P3, que, por sua vez, ordena o bloqueio da proteção P4.
- A proteção P1 faz atuar o dispositivo de abertura do circuito após um tempo de disparo T_{p1}, que deve ser igual ao tempo de abertura do dispositivo de interrupção mais o tempo desejado para ajuste da proteção P1, que normalmente varia entre 50 e 100 ms.
- Adota-se normalmente o tempo de 50 ms para a proteção mais próxima do ponto de defeito, ajustando as demais proteções para um tempo de 100 ms.
- Para uma eventual falha da proteção P1, a abertura do dispositivo de proteção de retaguarda será solicitada a atuar, no caso, a proteção P2, após o tempo de duração da ordem de bloqueio emitido por P1, normalmente fixado entre 150 e 200 ms; esse valor é ajustado na proteção responsável que envia o sinal de ordem de bloqueio.

Ainda analisando a Figura 1.28, para uma falta na barra C, a seletividade lógica assume as seguintes condições:

- A proteção P1 não recebe nenhuma informação das demais unidades.
- A proteção P3 recebe ordem de bloqueio da proteção P2 e ordena o bloqueio de P4.
- Com a ordem de bloqueio das proteções P3 e P4, a proteção P2 faz atuar o dispositivo de abertura correspondente num tempo dado pelo tempo ajustado de 100 ms, acrescido do tempo de abertura do disjuntor.

Deve-se notar que as temporizações não interferem no processo de seletividade e são ajustadas para 50 ms no caso da proteção mais a jusante, e para 100 ms para as proteções a montante.

A duração do sinal de bloqueio é normalmente limitada a um valor típico entre 150 e 200 ms, a fim de permitir que a proteção imediatamente a montante possa atuar no caso de uma falha no disjuntor ou no circuito de comando da proteção a jusante. Assim, no caso de falha do disjuntor associado à proteção P1, a proteção P2 deveria atuar num tempo de 50 + 200 + 100 = 350 ms.

Deve-se notar que existem dois tipos de ajuste de tempo a serem implementados nas proteções de uma seletividade lógica:

a) Ajuste de tempo da proteção

O tempo de ajuste da proteção é selecionado de forma a eliminar a atuação intempestiva da proteção resultante da partida de motores de indução e da energização de transformadores. O tempo indicado de 50 ms para a proteção mais a jusante, isto é, mais próxima à carga e de 100 ms para a proteção imediatamente a montante, deve ser considerado para correntes acima dos valores das correntes de partida dos motores e energização dos transformadores.

b) Ajuste de tempo da seletividade lógica

É o tempo que deve ser ajustado na proteção que emite a ordem de bloqueio, ou seja, a proteção mais próxima à carga, cujo valor típico é de 200 ms.

1.9 SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

Para que possa existir troca de informações entre os elementos de proteção de um sistema elétrico, que compreende a comunicação entre subestações e entre as subestações e os centros de operação, é necessário um sistema de comunicação que pode ser constituído de diferentes meios. Em muitos casos, as concessionárias de energia elétrica são obrigadas a instalar seu próprio sistema de comunicação devido à inexistência de um sistema público confiável que penetre nas áreas onde operam as instalações elétricas das empresas de energia. Essas empresas necessitam transmitir tanto dados como voz.

Os vários meios de um sistema de comunicação podem ser assim resumidos:

• Linhas físicas

Existem dois meios de comunicação através de linhas físicas:

– Fio piloto.
– Fibra ótica.

• Rádio

Podem ser utilizadas várias frequências: alta frequência, muito alta frequência, ultra alta frequência e super alta frequência.

• Onda portadora

São utilizadas as próprias linhas de transmissão da concessionária.

Todos esses sistemas serão estudados a seguir sob o ponto de vista de teleproteção.

a) Fio piloto

Consiste em um par de condutores elétricos, normalmente de cobre, através dos quais podem ser transmitidas informações de atuação e bloqueio entre relés mediantes sinais em corrente alternada na frequência industrial, ou seja, 50 ou 60 Hz. Podem ser utilizadas também frequências da ordem de 1 a 3 kHz. Por motivo de confiabilidade, os condutores do sistema de comunicação devem ser subterrâneos. Não é recomendada a utilização de fio piloto em sistema de proteção para distâncias superiores a 25 km. Além do mais, o fio piloto é suscetível às sobretensões oriundas de interferência eletromagnética devido à operação da linha de transmissão, notadamente durante a ocorrência de defeitos à terra. Outra fonte de sobretensão que afeta o fio piloto é o potencial que surge na malha de terra, resultado dos defeitos fase e terra em um ponto remoto da subestação. O sistema de comunicação pelo fio piloto requer a instalação dos componentes descritos a seguir:

• Filtro de sequência

Esse componente está instalado no interior dos relés. Os terminais do filtro de sequência são conectados a um transformador saturado, sendo aplicada uma tensão de valor definido no projeto do relé.

• Transformador saturado

Esse componente faz parte dos relés. Tem por objetivo limitar o valor da tensão dentro de uma estreita faixa de variação, a despeito do valor da corrente de defeito.

• Retificador

Esse componente está instalado no interior dos relés. Tem por objetivo converter a corrente alternada em corrente contínua. É alimentado pelo transformador saturado.

- Transformador de isolamento

Tem por objetivo isolar o fio piloto, evitando a transferência de transitórios das malhas de terra das subestações instaladas em ambas as extremidades.

b) Onda portadora

Também conhecida como *carrier*, tem como fundamento a utilização dos próprios condutores da linha de transmissão a ser protegida que transmite os sinais na banda de frequência entre 30 a 300 kHz. O sinal pode ser transmitido apenas numa fase da linha de transmissão, que é a forma mais empregada, por ser também a mais econômica. Para a utilização das três fases deve ser empregado um maior número de equipamentos. A Figura 1.29 mostra o esquema básico de um sistema de onda portadora.

Para o funcionamento da onda portadora é necessário utilizar os seguintes componentes:

- Bobina de bloqueio

É constituída de um filtro passa-faixa que impede que os sinais de radiofrequência que se deseja transmitir entre subestações que possuem o sistema de onda portadora trafeguem por outro caminho.

- Transmissores/receptores

Sua finalidade é transmitir os sinais de alta frequência oriundos dos equipamentos de proteção do ponto onde estão instalados ao terminal remoto da linha de transmissão.

- Capacitores de acoplamento

Seu objetivo é conectar os terminais de baixa tensão do transmissor/receptor ao sistema de alta tensão da linha de transmissão que se quer proteger. Esse equipamento oferece uma alta impedância às ondas de baixa frequência, no caso a corrente de carga que circula na linha de transmissão, e uma baixa impedância às ondas de alta frequência de que são constituídos os sinais de comunicação.

- Reatores de dreno

Estão instalados junto aos capacitores de acoplamento. O reator de dreno é o elemento que oferece um caminho de baixa impedância ao fluxo de corrente de 60 Hz para a terra e de alta impedância aos sinais de alta frequência, isolando o circuito de radiofrequência da terra.

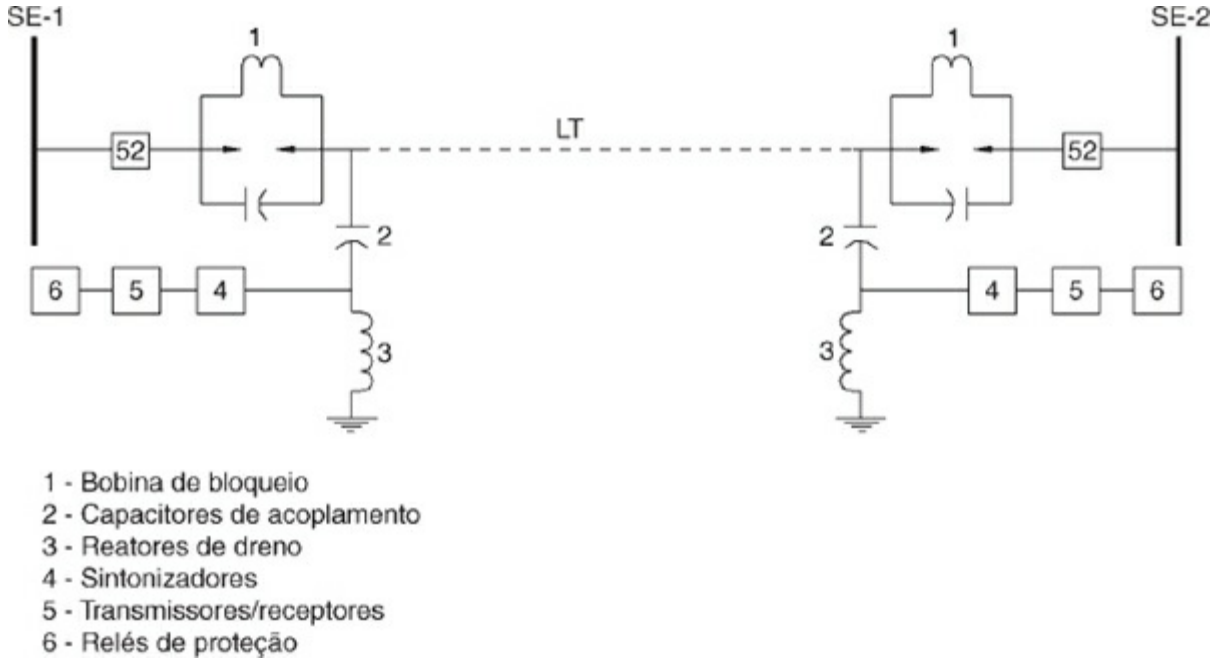


Figura 1.29 Esquema simplificado de proteção através de onda portadora.

- Sintonizadores

Estão instalados normalmente na base dos capacitores de acoplamento e têm por objetivo garantir a adequação da impedância entre o cabo coaxial da saída do transmissor/receptor e a linha de transmissão.

c) Rádio

Podem ser utilizados vários tipos de frequência, ou seja:

– Alta frequência (HF)

Utilizada exclusivamente para comunicação de voz, opera na faixa de 3 a 30 MHz, mesmo assim de forma precária, devido a vários tipos de interferência, tais como radiações solares, dependência da hora do dia e das estações do ano, atividade solar etc.

– Muito alta frequência (VHF)

Utilizada normalmente para comunicação de voz, opera na faixa de 30 a 300 MHz. Pode ser utilizada para teleproteção, mas atua de modo precário.

d) Micro-onda

Consiste num enlace por rádio na frequência que varia no intervalo entre 2 e 12 GHz. O sistema é constituído por muitas antenas com enlace visual direto. A máxima distância entre antenas sem a presença de uma estação repetidora é de cerca de 60 km. Assim, a comunicação através de canal de micro-onda independe da linha de transmissão a ser protegida.

O sistema por micro-onda está perdendo mercado para outras formas de comunicação de custo inferior.

e) Fibra ótica

Consiste num cabo de fibra ótica com diâmetro da ordem de 100 μm pelo qual a informação é transmitida utilizando técnicas de modulação de luz. É um canal de grande capacidade de transmissão de dados, sendo imune aos efeitos transitórios que acometem os condutores elétricos. Por apresentar uma elevada atenuação de sinal, o sistema de fibra ótica somente pode ser aplicado em linhas de transmissão de pequeno e médio comprimento.

Atualmente, os cabos de fibra ótica utilizados nos sistemas de potência, em geral, fazem parte do próprio cabo utilizado na proteção contra descargas atmosféricas, ou cabo-guarda. O cabo de fibra ótica ocupa normalmente o centro do cabo-guarda. Esses cabos são denominados OPGW (Optical Ground Wire).

A utilização do cabo de fibra ótica elimina a presença de filtros, transformadores saturados, indutores etc.

1.10 CONCEITO BÁSICO DE TÉCNICAS DIGITAIS

A comunicação entre os elementos de proteção, como já vimos anteriormente, necessita do envio de sinais lógicos para fazer operar adequadamente um sistema de proteção e coordenação. Da mesma forma, as funções de medição podem apresentar erros, dependendo da qualidade do sinal emitido entre os aparelhos de medida.

O estudo da amostragem no tráfego de sinais digitais seria simplificado se esses sinais fossem formados de senoides perfeitas. No entanto, nos sistemas elétricos atuais, em que existe uma abundância de cargas não lineares conectadas, as ondas senoidais desses sinais são deformadas e podem ser decompostas em várias componentes para possibilitar o seu estudo. Assim, são definidas as componentes harmônicas das ondas senoidais.

A qualidade de um sinal depende da sua amostragem, que consiste em coletar uma amostra de sinal de corrente ou de tensão no intervalo de tempo determinado, conhecido como intervalo de tempo entre amostras ou simplesmente período da amostragem. Seu inverso é a frequência da amostragem.

Se observarmos a Figura 1.30, que corresponde a um sinal em corrente alternada, pode-se determinar o período de amostragem, em segundos, através do valor de qualquer variação de tempo, Δt. Já a frequência da amostragem pode ser calculada pelo inverso do período da amostragem, ou seja, $F_a = 1/\Delta t$. Assim, se um relé digital possui uma frequência de amostragem de 1.080 Hz num sistema de 60 Hz, pode-se determinar que o número da amostra vale 18, ou seja: 1.080/60 = 18 amostras.

Para se obter uma melhor qualidade e precisão do sinal digital, a taxa de amostragem necessita ser elevada, o que faz com que os aparelhos de medição e proteção façam a interpretação de forma correta, evitando erros de lógica no sistema de comunicação. Assim, quanto maior for a frequência de amostragem, melhor será o detalhamento desse sinal ao ser analisado pelos aparelhos digitais.

Para que esses dispositivos obtenham a informação completa de um sinal digital, o estudo da amostragem demonstra que todos os componentes que formam o sinal precisam ter frequência inferior à metade da taxa de amostragem. No caso do exemplo anteriormente citado, para a taxa de amostragem de 1.080 Hz, o sinal digital deve conter no máximo a 9ª harmônica, ou seja, 540 Hz.

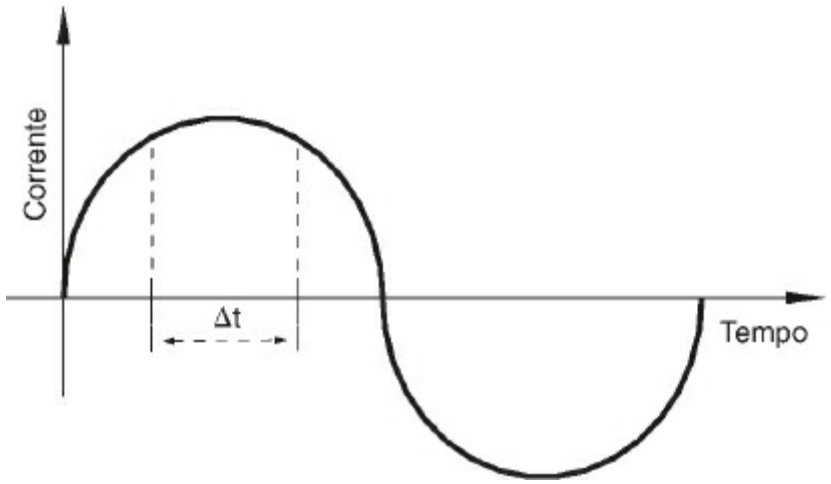


Figura 1.30 Período de amostragem de uma onda senoidal.

Para evitar que os relés executem algum procedimento errado por culpa de uma programação específica ou erro de *hardware* e manifeste esse erro na atuação de um interruptor, por exemplo, são inseridos nesses relés pequenos programas de vigilância, denominados "cão de guarda", também conhecidos como *watch-dog*, que detectam falhas nesses dispositivos emitindo sinais de alarme e bloqueando as saídas de sinais, ao mesmo tempo em que fazem aparecer no *display* uma mensagem de erro. Nessa condição, o programa de vigilância envia um sinal de *reset* ao microcomputador, fazendo o programa reiniciar a sua atividade do ponto inicial. Ao ser normalizada a programação do relé, o programa de vigilância volta a gerenciar o processamento do relé.

1.11 SERVIÇOS AUXILIARES

Toda subestação de potência é dotada de duas fontes de tensão para suprir as cargas necessárias ao seu funcionamento, denominadas serviços auxiliares: fonte de tensão em corrente contínua e fonte de tensão em corrente alternada.

Como é fácil perceber, um sistema de proteção com relés secundários necessita de uma fonte de tensão independente da fonte de tensão do sistema que se quer proteger, a fim de garantir o desempenho das funções do esquema de proteção quando houver falta da fonte principal.

A fonte de tensão auxiliar mais empregada nos projetos de proteção é a bateria utilizada em bancos, que contém várias unidades com capacidade de fornecer a energia necessária para os diferentes usos, ou seja: abertura e fechamento da bobina dos disjuntores e religadores; sistema de sinalização; acionamento dos motores dos disjuntores, religadores e chaves seccionadoras motorizadas; iluminação de emergência; sistema de medição; sistema de comunicação; alimentação dos relés de proteção etc.

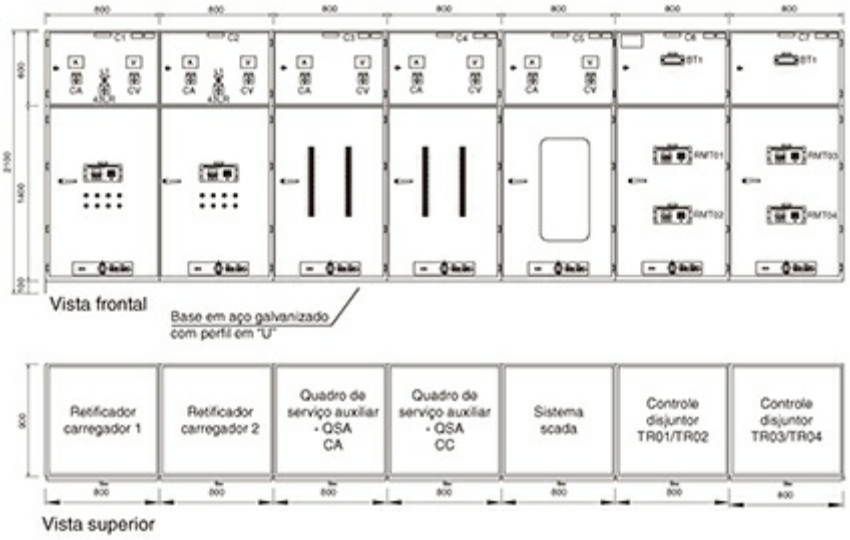


Figura 1.31 Quadro de Serviço Auxiliar Incorporado aos Quadros de Controle.

Como alternativa ao banco de baterias, porém com ação muito limitada, pode-se empregar um capacitor robusto que tem como única função energizar a bobina de abertura dos disjuntores e religadores.

Já para suprir as cargas dos elementos auxiliares da subestação de potência que podem ser temporariamente privadas da fonte de tensão, utiliza-se normalmente um transformador do tipo distribuição (transformador do serviço auxiliar) alimentado pelo barramento secundário dessa subestação. Em geral, essas cargas são: motores de ventilação forçada dos transformadores de força, comutador de tapes sob carga, aquecimento e iluminação dos quadros elétricos etc.

Também é comum instalar um gerador auxiliar em corrente alternada para entrar em operação sempre que for necessário realizar reparos na subestação por um longo período de tempo ou quando a fonte de corrente alternada falhar.

1.11.1 Fonte auxiliar em corrente alternada (CA)

Como já vimos, a fonte auxiliar em corrente alternada é composta por um transformador do tipo distribuição com capacidade variando entre 45 kVA/13.800-380/220 V para pequenas subestações de potência e 300 kVA/13.800-380/220 V para grandes subestações. Para elevar o nível de confiabilidade muitas vezes são utilizados dois transformadores, mantendo-se um deles como reserva quente. A Figura 1.32 mostra um diagrama trifilar de um sistema auxiliar em corrente alternada de uma subestação de potência.

As cargas alimentadas em corrente alternada apresentam os seguintes valores médios:

- Aquecimento de quadros elétricos: 300 W/220 V/cubículo.
- Lâmpada de iluminação do quadro elétrico: 60 W/220 V/cubículo.

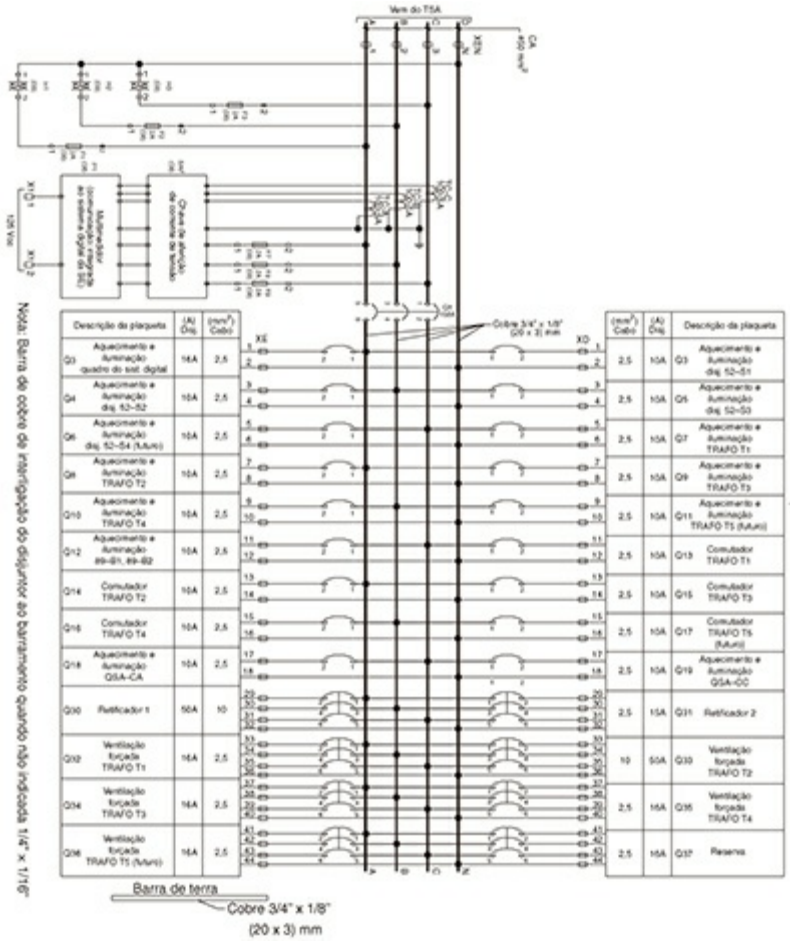


Figura 1.32 Quadro de Serviço Auxiliar em Corrente Alternada – QSA-CA

- Aquecimento e iluminação de transformadores de força: 1.500 W/220 V.
- Alimentação do comutador de derivação em carga: 1.000 W/220 V.
- Aquecimento e iluminação de disjuntor: 500 W/220 V.
- Sistema de ventilação forçada dos transformadores: 3.000 W/380 V/ventilador.
- Alimentação do retificador-carregador: 8 kW/380 V (para retificador de 50 A/CC).

1.11.2 Fonte auxiliar em corrente contínua (CC)

A fonte auxiliar em corrente contínua é composta por um conjunto de baterias, normalmente ligadas em série, alimentado por um retificador-carregador. Para segurança do sistema, utiliza-se um segundo retificador-carregador conectado ao primeiro e ambos operando em paralelo, e cada um deve ser dimensionado com capacidade suficiente para suprir sozinho toda a carga do serviço auxiliar em corrente contínua. Em muitas aplicações tanto os retificadores-carregadores como o banco de baterias funcionam incorporados aos quadros elétricos de controle, de conformidade com a Figura 1.31. Neste caso, as baterias devem ser do tipo selado.

A Figura 1.33 mostra o diagrama bifilar do Quadro de Serviço Auxiliar em Corrente Contínua (QSA-CC).

Denomina-se bateria uma associação/série de pilhas eletroquímicas chamadas de células que fornece entre os seus terminais uma tensão de aproximadamente 2 V.

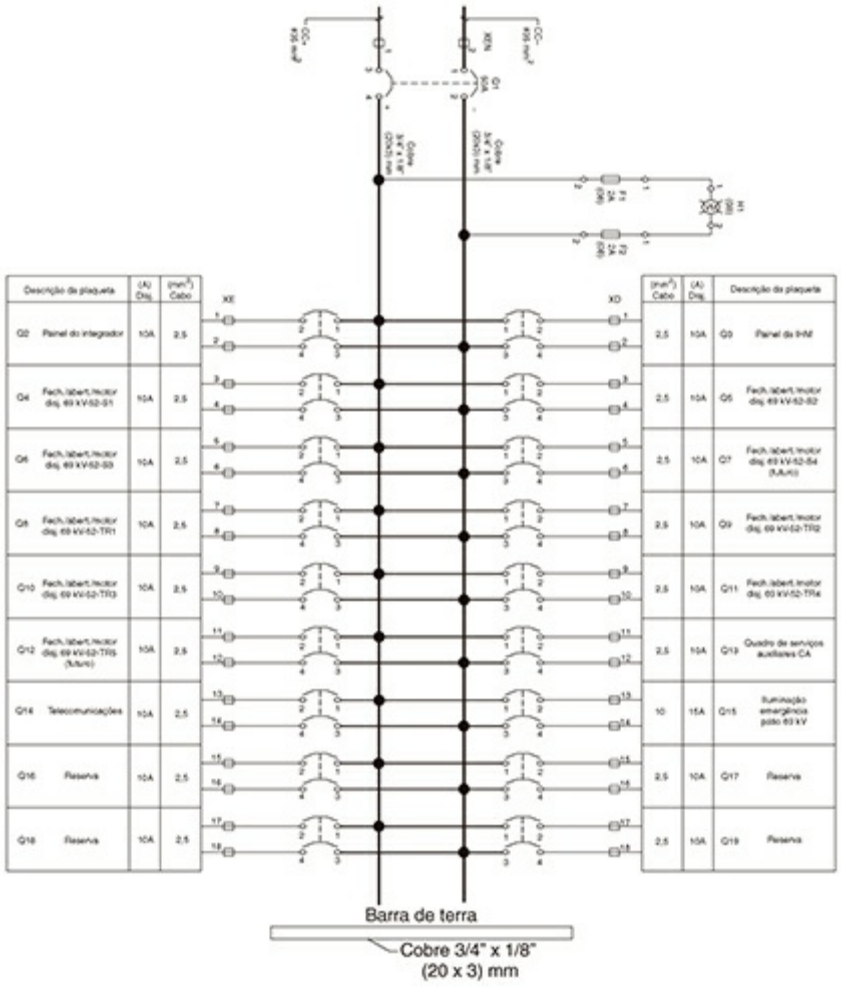


Figura 1.33 Quadro de Serviço Auxiliar em Corrente Contínua – QSA-CC.

Denomina-se banco de baterias um conjunto de baterias conectadas em série em número suficiente para permitir nos seus terminais uma tensão de operação cujo valor pode variar de 48 a 250 V, dependendo do projeto ou da padronização que a empresa adotar.

As baterias são constituídas de placas positivas e negativas, imersas numa solução aquosa chamada eletrólito formando as baterias ventiladas ou ainda mergulhadas em um gel pastoso formando as baterias seladas.

O circuito de corrente contínua alimentado pelo banco de baterias está isento das flutuações de tensão e dos transitórios a que fica submetida a fonte principal, garantindo segurança e confiabilidade à atuação do sistema de proteção.

Deve-se alertar para a diferença que existe entre as baterias automotivas, utilizadas em veículos automotivos e baterias estacionárias, utilizadas em larga escala em sistemas de telecomunicação e energia.

As baterias automotivas, também denominadas baterias de arranque, são aplicadas em atividades que necessitam de alta energia inicial, como, por exemplo, motor de arranque de máquinas a diesel. São fabricadas para se obter um produto de baixo custo, sem compromisso relevante com o tempo de vida útil e resposta à descarga profunda. Já as baterias estacionárias são empregadas em estações de telecomunicação, estações de geração e subestações de energia.

As baterias podem ser classificadas quanto à composição do material ativo interno, ou seja:

a) Baterias alcalinas

Também conhecidas como níquel-cádmio, apresentam um elevado grau de confiabilidade. Seu custo é elevado se comparado com o valor de uma unidade chumbo-ácida.

São comumente empregadas em sistemas de serviços auxiliares de subestação de potência ou acopladas a sistemas ininterruptos de energia (*nobreak*) do tipo estático para suprimento de cargas que requeiram um elevado nível de continuidade.

b) Baterias ácidas

São fabricadas nas seguintes versões:

• Chumbo-ácidas

Têm como solução o ácido sulfúrico, H_2SO_4. São de utilização comum em veículos automotivos. Podem ser adquiridas facilmente a um custo relativamente reduzido. São também utilizadas nos serviços auxiliares de corrente contínua de subestações de potência.

• Baterias chumbo-cálcio

Utilizam também como solução o ácido sulfúrico, H_2SO_4. Seu custo médio é bem superior ao das chumbo-ácidas. São empregadas com certa frequência em serviços auxiliares de subestação de força de concessionárias de eletricidade ou particulares. Entretanto, diferenciam-se das anteriores pela tecnologia de fabricação.

As baterias também podem ser classificadas quanto ao seu aspecto construtivo, ou seja:

• Baterias seladas

Também conhecidas como baterias reguladas por válvula, as baterias seladas liberam gases em quantidades mínimas no ambiente, apresentando um reduzido número de intervenções para manutenção e, portanto, podendo ser instaladas junto aos aparelhos consumidores.

As baterias chumbo-ácidas reguladas por válvula têm como princípio de funcionamento o ciclo do oxigênio, apresentando o eletrólito imobilizado e dispondo de uma válvula reguladora para escape de gases quando a pressão interna do acumulador excede um valor predeterminado.

Possuem um eletrólito imobilizado na forma de gel ou separadores de fibra de vidro. São projetadas para permitir a liberação de gases nocivos em quantidade desprezível, o que não afeta a saúde das pessoas e a integridade dos equipamentos. Devem ser instaladas em ambientes com temperatura controlada ou em ambientes em que a temperatura não ultrapasse 28°C.

• Baterias ventiladas

São aquelas que liberam gases nocivos ao ambiente, devendo ser instaladas em salas exclusivas, dotadas de ventilação forçada quando utilizadas em serviços auxiliares de subestações de potência. No entanto, são as melhores baterias para ambientes sem controle de temperatura. Necessitam de mais manutenção, porém, podem operar em ambientes submetidos a condições extremas de temperatura, podendo suportar sobrecarga e descargas profundas.

1.11.2.1 Definições

Para melhor entendimento do que estamos discutindo, algumas definições devem ser conhecidas.

• Tensão nominal do equipamento de consumo

É o valor da tensão fornecida pelo fabricante do equipamento consumidor e usualmente tomada em um dos seguintes valores: 12, 24, 48, 60, 125 e 250 V.

• Tensão máxima do equipamento consumidor ($V_{máx}$)

É o maior valor da tensão de alimentação do equipamento consumidor incapaz de prejudicar as suas funções ou afetar a sua vida útil. Em geral, esse valor varia entre +5 e +10% da tensão nominal.

• Tensão mínima do equipamento consumidor ($V_{mín}$)

É o menor valor da tensão de alimentação do equipamento consumidor incapaz de prejudicar as suas funções. Em geral, esse valor varia entre –10 e –5% da tensão nominal.

• Tensão de flutuação por elemento (V_{f1})

É a tensão indicada pelo fabricante da bateria para que a mesma se mantenha sempre carregada. Quanto menor a tensão de flutuação, maior a vida útil da bateria. Nesse caso, o tempo necessário para realizar o carregamento da bateria é maior. Para baterias chumbo-ácidas, por exemplo, a tensão de flutuação está compreendida entre 2,15 e 2,25 V. Já a tensão de flutuação dos acumuladores alcalinos está compreendida entre 1,38 e 1,42 V.

• Tensão final de descarga (V_{fn})

É a tensão indicada pelo fabricante da bateria, fornecida através do diagrama de carga e caracterizada por um ponto pouco abaixo do ponto de inflexão do diagrama mencionado, em que somente uma pequena capacidade do acumulador é utilizada.

As tensões finais de descarga para os diversos tipos de baterias estão compreendidas entre 1,75 e 1,82 V para baterias chumbo-ácidas estacionárias, e entre 0,95 e 1,15 V para baterias alcalinas também estacionárias.

• Tensão de carga por elemento (V_c)

Também denominada carga de equalização, é a tensão que deve ser aplicada aos terminais dos acumuladores, de sorte a atender aos seguintes requisitos técnicos: uniformizar a concentração do eletrólito nos diversos níveis, por todos os elementos do acumulador com a mesma densidade do eletrólito; e fazer com que todos os elementos do acumulador atinjam o mesmo nível de tensão.

As tensões de carga por elemento nas baterias chumbo-ácidas estão compreendidas entre 2,20 e 2,45 V. No caso de acumuladores alcalinos essa tensão varia entre 1,50 e 1,60 V.

A tensão de carga de uma bateria pode ser conhecida pela Equação 1.2.

$$V_{cb} = N_{el} \times V_c \tag{1.2}$$

N_{el} – número de elementos do acumulador.
V_c – tensão de carga por elemento, em V.

A bateria deve ser dimensionada com capacidade suficiente para suprir os aparelhos consumidores por um tempo normalmente não inferior a 1 hora. Assim, as capacidades mais utilizadas de baterias para subestações de potência de pequeno e médio portes são de 100, 150 e 200 Ah.

A vida útil média das baterias é garantida para 10 anos, desde que operem a uma temperatura próxima a 25°C e estejam submetidas às condições de funcionamento de carga e ambientais adequadas às recomendações de fabricação. A Figura 1.34 mostra um banco de baterias de 10 elementos de uso muito comum em subestações consumidoras de médio porte alimentando um circuito de corrente contínua de 24 V. Já a Figura 1.35 mostra os componentes internos de uma bateria chumbo-ácida regulada por válvula.

1.11.2.2 Cálculo do número de elementos de um banco de baterias

O número de elementos de uma bateria é calculado com base na variação da tensão permitida pelo equipamento consumidor e cujo valor pode ser determinado por meio de três diferentes processos, adotando-se a solução que conduza ao melhor aproveitamento da bateria, ou seja:

Figura 1.34 Banco de baterias do tipo chumbo-ácida regulada por válvula.

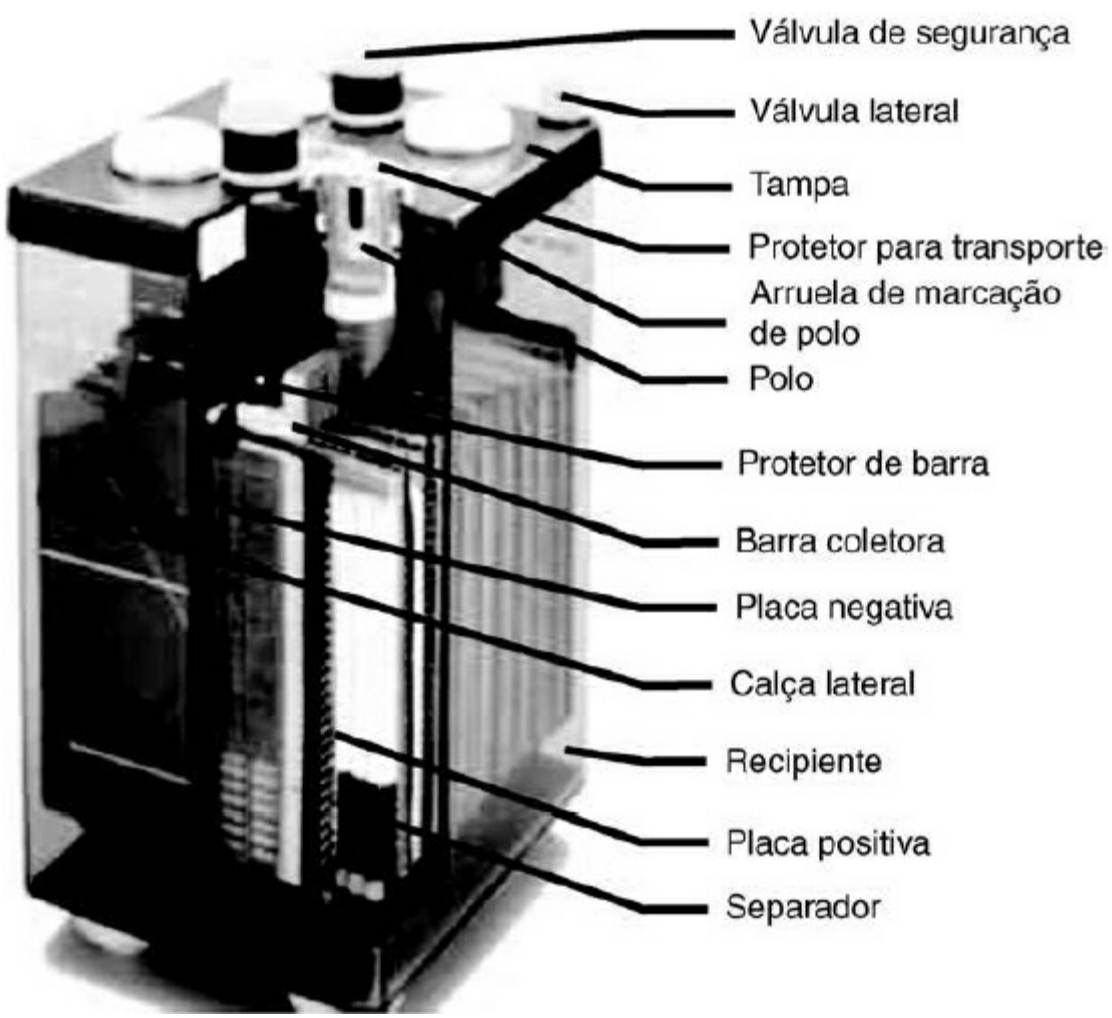


Figura 1.35 Vista interna de uma bateria chumbo-ácida de fabricação Teleco.

a) Regime de carga

Aplicar a Equação (1.3).

$$N_{el} = \frac{V_{máx}}{V_c} \tag{1.3}$$

$V_{máx}$ – tensão máxima do equipamento consumidor, em V.
V_c – tensão de carga por elemento, em V.

b) Regime de descarga

Aplicar a Equação (1.4).

$$N_{el} = \frac{V_{mín}}{V_{fn}} \tag{1.4}$$

$V_{mín}$ – tensão mínima do equipamento consumidor, em V.
V_{fn} – tensão final de descarga do elemento, em V.

c) Regime de flutuação

Aplicar a Equação (1.5).

$$N_{el} = \frac{V_n}{V_{f1}} \tag{1.5}$$

V_n – tensão nominal do equipamento consumidor, em V.
V_{f1} – tensão de flutuação por elemento, em V.

Se os resultados das três equações forem iguais, obtém-se o acumulador com o máximo rendimento operacional.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (1.1)

Determinar o número de elementos de um banco de bateria adotando as seguintes características: (i) tensão de flutuação por elemento, 2,18 V; (ii) tensão final de descarga do elemento, 1,73 V; (iii) tensão de carga por elemento, 2,30 V. O equipamento consumidor necessita operar com as seguintes tensões: (i) tensão nominal, 126 V; (ii) tensão máxima, 138 V; (iii) tensão mínima, 108 V.

a) Em regime de carga, tem-se

$$N_{el} = \frac{V_{máx}}{V_c} = \frac{138}{2,30} = 60$$

b) Em regime de descarga

$$N_{el} = \frac{V_{mín}}{V_{fn}} = \frac{108}{1,73} = 62$$

c) Em regime de flutuação

$$N_{el} = \frac{V_n}{V_{f1}} = \frac{126}{2,18} = 58$$

Considerando que sejam selecionados 60 elementos, tem-se:

d) Tensão total de flutuação

$$V_{tf1} = N_{el} \times V_{f1} = 60 \times 2,18 = 130,8 \text{ V}$$

e) Tensão final de descarga por elemento

$$V_{tfn} = \frac{V_{mín}}{V_{fn}} = \frac{108}{60} = 1,8 \text{ V}$$

f) Tensão total de carga

$$V_{tc} = N_{el} \times V_c = 60 \times 2,30 = 138 \text{ V}$$

Considerando que sejam selecionados 58 elementos, tem-se:

A tensão final de descarga vale: $V_{fn} = \frac{V_{mín}}{N_{el}} = \frac{108}{58} = 1,86 \text{ V} > 1,73$; valor relativamente alto com pouco aproveitamento da bateria.

Considerando que sejam selecionados 62 elementos, tem-se:

A tensão final de carga vale: $V_c = \frac{V_m}{N_{el}} = \frac{138}{62} = 2,2 \text{ V} < 2,30 \text{ V}$; valor pequeno.

Selecionando-se 60 elementos, tem-se:

A tensão final de descarga vale: $V_{fn} = \frac{V_m}{N_{el}} = \frac{138}{60} = 2,3 \text{ V} = 2,3 \text{ V}$; valor ideal.

1.11.2.3 Cálculo da capacidade nominal de uma bateria

Denomina-se capacidade nominal de uma bateria a quantidade de energia elétrica que uma bateria consegue liberar durante um período de tempo antes que sua tensão se reduza a um valor previamente definido. É expressa em Ah.

Para atender aos requisitos normativos, a capacidade nominal de uma bateria é especificada para 10 horas de operação ininterrupta. Assim, uma bateria de 10 Ah deve fornecer energia elétrica a uma carga que consome 1,0 A durante o período de 10 horas. Deve-se alertar que essa relação não é linear. A Figura 1.36 mostra a corrente de descarga aproximada de uma bateria estacionária chumbo-ácida.

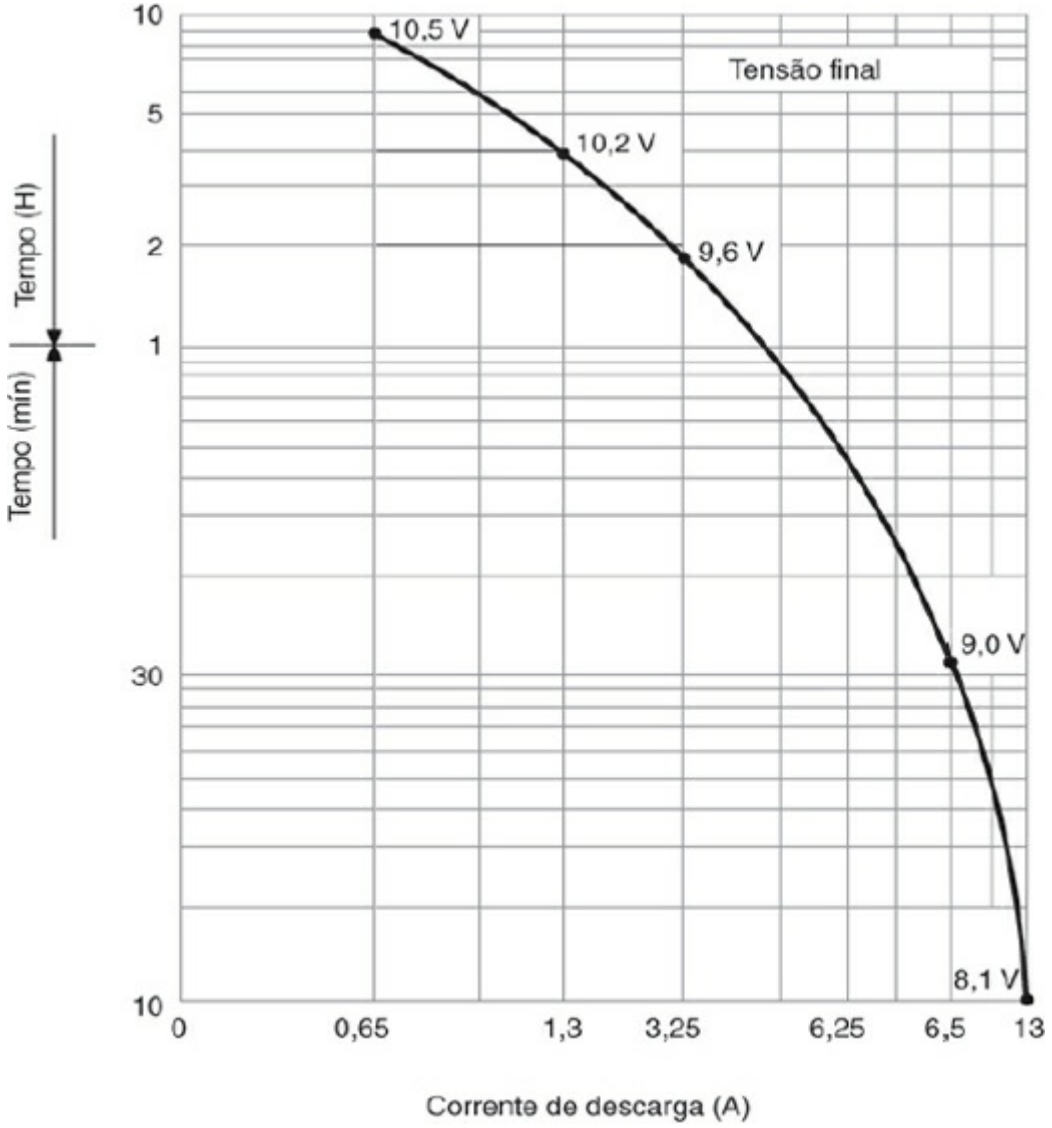


Figura 1.36 Descarga de uma bateria.

Existem vários processos para determinação da capacidade nominal de uma bateria; na sua grande maioria são bastante laboriosos. No entanto, será mostrada uma forma bem simplificada para determinar a capacidade de uma bateria e que pode ser obtida através da Equação (1.6):

$$C_{10} = 4 \times I_e + \frac{1}{3} \times N_d \times I_d \qquad (1.6)$$

C_{10} – capacidade nominal do banco de bateria, em Ah, para uma descarga em 10 horas.
I_e – corrente de carga do circuito de emergência, em A.
N_d – número de disjuntores que simultaneamente devam ser operados.

I_d – corrente do motor de carregamento da mola de fechamento do disjuntor, em A; esse valor pode ser obtido a partir da Tabela 1.6 para alguns tipos de disjuntores.

Como a temperatura exerce influência sobre a capacidade das baterias chumbo-ácidas é necessário corrigir o valor C_{10} para um valor superior em regiões de clima frio e para um valor inferior nas regiões de clima quente, como, por exemplo, o Nordeste brasileiro. O coeficiente de correção vale:

$$C_{corr} = \frac{C_{10}}{\Psi} \tag{1.7}$$

C_{corr} – capacidade do banco de baterias corrigida, em Ah para uma descarga de 10 horas;
Ψ – coeficiente de correção dado na Tabela 1.7.

Se a bateria está em local com temperatura superior a 25° C, o valor de C_{10} deve ser dividido por Ψ para fornecer a capacidade máxima da bateria; caso contrário, o valor de C_{10} deve ser multiplicado por Ψ.

TABELA 1.6 Consumo de bobinas e motores de disjuntores

Consumo de 1 mecanismo							
Tensão de utilização	Num. de mecanismos	Bobina de abertura		Bobina de fechamento		Motor de carregamento da mola	
kV	-	W	A (a 112 V)	W	A (a 112 V)	W	A (a 112 V)
13,8	1,00	160	1,40	160	1,40	2.000	17,80
34,5	1,00	250	2,20	250	2,20	2.000	17,80
69,0	1,00	250	2,20	300	2,70	2.000	17,80
138,0	1,00	250	2,20	250	2,20	5.000	44,60
	3,00	250	2,20	160	1,40	5.000	44,60

Tabela 1.7 Coeficiente de correção de temperatura: baterias chumbo-ácidas

Temperatura em graus Celsius	Fator de correção
0,0	0,72
5,0	0,80
10,0	0,86
15,0	0,91
20,0	0,96
25,0	1,00
30,0	1,02
35,0	1,04
40,0	1,07

As baterias de níquel-cádmio não apresentam variações de capacidade nominal para

temperaturas compreendidas entre 0 e 40° C.

Algumas considerações devem ser observadas quando se calcula a capacidade de uma bateria:

- Para determinação da demanda máxima momentânea durante a operação de disjuntores, normalmente é considerado que apenas uma unidade deva ser manobrada de cada vez.
- A carga requerida do banco de bateria necessária para realizar o desligamento de um disjuntor é normalmente inferior à carga necessária para realizar o seu fechamento.
- Considerar que a carga momentânea requerida da bateria tem duração de 1 (um) minuto. No entanto, sabe-se que o tempo de operação de disjuntor não vai além de alguns décimos de segundos.
- Considerar que o tempo mínimo de emergência seja de 1 hora.
- Considerar que o transformador de serviço auxiliar esteja desenergizado para a determinação da capacidade da bateria.
- O tempo do ciclo de descarga deve ser considerado de 10 horas, valor normativo; isso representa o regime de descarga correspondente à capacidade nominal da bateria.
- Na composição da carga dos disjuntores, considerar um defeito na zona da proteção diferencial, ocasião em que os disjuntores operam simultaneamente.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (1.2)

Determinar a capacidade da bateria e especificar o banco de baterias para alimentar o sistema de corrente contínua de uma subestação elevadora de geração com potência nominal de 224 MVA/13,80-69 kV, com 4 transformadores de 56 MVA, contendo 12 disjuntores de 69 kV, 6 disjuntores de 15 kV e o circuito de iluminação de emergência constante de 16 lâmpadas de 60 W. Estão instalados 18 relés digitais cuja carga unitária vale 3 VA, 1 painel de integração com 820 VA, sistema de telecomunicação com 650 VA e o painel de IHM com 750 VA. A tensão do sistema de corrente contínua é de 125 V. Considerar o tempo de emergência de 1 hora e que os 8 disjuntores que fazem parte do sistema de proteção dos lados de alta e média tensão dos quatro transformadores de potência podem operar simultaneamente (4 disjuntores de 69 kV e 4 disjuntores de 13,8 kV). A temperatura no interior da sala de baterias é de 35° C.

- Determinação da carga em A

– Cargas permanentes: $C_{re} = 18 \times 3 + 820 + 650 + 750 = 2.274$ VA $\rightarrow I_{re} = 18{,}2$ A, em 125 V.
– Carga da bobina de abertura de 1 disjuntor de 13,80 kV: 160 W ou 1,4 A.
– Carga da bobina de abertura de 1 disjuntor de 69 kV: 25 W ou 2,2 A.
– Motor de carregamento da mola do disjuntor de 13,80 kV: 2.000 W ou 17,80 A.
– Motor de carregamento da mola do disjuntor de 69 kV: 2.000 W ou 17,80 A.
– Circuito de emergência: 16 × 60 = 960 W, ou $I_e = \frac{P}{V} = \frac{960}{112} = 8{,}5$ A.

A capacidade da bateria vale:

$$C_{10} = 4 \times I_e + \frac{1}{3} \times N_d \times I_d = 4 \times 8{,}5 + \frac{1}{3} \times 8 \times 17{,}80 = 81{,}4 \text{ Ah/10 h}$$

Logo, será selecionado um banco de baterias com capacidade nominal de 100 Ah. Como a temperatura na sala de baterias é de 35° C, a capacidade final da bateria deve ser inferior para compensar a diferença de temperatura, ou seja:

$$C_{corr} = C_{10} \times \Psi = 100 \times \frac{1}{1{,}04} = 96{,}15 \text{ Ah/10 h (valor superior a } C_{10}\text{, anteriormente calculado)}$$

O banco de baterias deverá ser fornecido com as seguintes características:

- Tipo: bateria de acumulador chumbo-ácido estacionária regulada por válvula

- Capacidade nominal da bateria para descarga em 10 horas até a tensão final de descarga por elemento de 1,75 V: 100 Ah.
- Número de elementos: 60.
- Tensão convencional de 1 elemento: 2 V.
- Tensão final de descarga por elemento: 1,75 V.
- Tensão de flutuação por elemento a 25° C: 2,17 a 2,23 V.

1.11.3 Retificador-carregador

Para que se mantenha uma bateria carregada ou um banco de baterias carregado, é necessário utilizar uma fonte de energia elétrica retificada, cuja tensão seja superior à tensão da bateria em circuito aberto.

É conhecido que a tensão de uma bateria se eleva durante o processo de carregamento, já que oferece uma resistência maior ao fluxo de corrente com o progresso da carga aplicada.

O retificador-carregador possui um circuito ultrarrápido de limitação de corrente, impedindo que a corrente de alimentação da bateria alcance valores que possam comprometer a integridade de seus componentes por meio de sobreaquecimento.

Para se especificar um retificador-carregador são necessários os seguintes dados:

- Tipo do carregador

Deve ser selecionado pelo usuário em função de sua aplicação.

- Tensão de alimentação do retificador-carregador

Se a capacidade selecionada do retificador-carregador é inferior a 25 A, pode-se especificar uma tensão de alimentação monofásica de 110 ou 220 V. Para capacidades iguais ou superiores a 25 A é aconselhável especificar um retificador-carregador de tensão trifásica de 220 ou 380 V.

- Capacidade nominal do carregador

Deve ser determinada de acordo com a Equação (1.8).

$$I_{rc} = I_p + I_c \tag{1.8}$$

I_{rc} – capacidade nominal do retificador-carregador, em A.
I_p – capacidade da carga conectada em regime permanente, em A.
I_c – valor necessário da corrente para carregar a bateria, em A; seu valor deve ser igual ou superior a $0{,}10 \times C_n$.

O valor de I_{rc} pode ser determinado pela Equação (1.9):

$$I_c = \frac{K \times C_n}{H} \tag{1.9}$$

K – constante cujo valor depende do tipo de bateria, ou seja:
– para baterias chumbo-ácidas: $K = 1{,}10$;
– para baterias níquel-cádmio: $K = 1{,}40$.

C_n – capacidade nominal da bateria, em Ah;
H – é o tempo selecionado para se processar o carregamento da bateria; o valor normalmente empregado é de 10 horas.

- Regulação estática da tensão

Em geral é de +/−1% para a variação máxima da tensão de entrada do retificador de +/−15%, e variação da carga de 10 a 100% da corrente nominal. Na condição de funcionamento de 5% da corrente nominal, a tensão não deve ultrapassar 2% do valor ajustado da tensão de saída.

• Regulação estática da corrente em limitação

A corrente limitada não deve variar mais do que 10% do valor da corrente de saída ajustada, considerando a tensão de saída, variando desde o início da limitação até uma tensão correspondente a pelo menos o final de descarga da bateria. Na variação permissível de 10%, não são admissíveis valores inferiores ao correspondente ao início de limitação.

• Regulação dinâmica da tensão

Normalmente é de trezentos milissegundos o tempo em que o desvio da tensão de saída não apresenta mais valores que ultrapassem a +/−2% do valor correspondente à tensão estática considerando: degrau crescente de 50 para 100% de corrente nominal, ou decrescente de 100 para 50% da corrente nominal, ou degrau na tensão de entrada de 5% (crescente ou decrescente). Em todos esses casos, com emprego de carga resistiva sem bateria em paralelo com o retificador. O pico da tensão transitória não deve ultrapassar 20% da tensão estática e deve atingir no máximo 50 ms após o início do transitório.

• Regulação dinâmica da corrente em limitação

Em geral é de trezentos milissegundos o tempo em que o desvio da corrente limitada não apresenta mais valores que difiram de +/−2% do valor correspondente à corrente estática, considerando 1 degrau (crescente ou decrescente) de valor igual a 25% da tensão nominal do retificador aplicado sobre a tensão de saída e no trecho correspondente ao previsto para a regulação estática da corrente de saída em limitação.

É comum nos projetos de subestação de potência a utilização de dois retificadores-carregadores para dar maior confiabilidade ao sistema auxiliar de corrente contínua. Esses dois equipamentos operam em carga e são dimensionados para que cada um suporte sozinho a carga.

A seguir são fornecidos alguns dados técnicos importantes, para avaliação do leitor, relacionados a um retificador-carregador:

• Características de entrada

– Tensão nominal trifásica: 380 V.
– Fator de potência indutivo medido com os valores nominais de tensão e frequência de alimentação e potência nominal de saída: ≥ 0,85.
– Fator de potência capacitivo medido com os valores nominais de tensão e frequência de alimentação para consumo mínimo de 20% do valor da potência nominal de saída: ≥ 0,75.
– Rendimento:≥ 0,90%.

• Características de saída

– Tensão nominal: 125 V.
– Corrente nominal: 50 A.
– Tensão de flutuação: 132 V (119 a 145) V.
– Tensão de equalização: 144 V (129 a 158) V.

A Figura 1.37 mostra a parte frontal de um retificador-carregador.

Figura 1.37 Retificador-carregador.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (1.3)

Determinar a capacidade de um retificador-carregador para alimentar o banco de baterias especificado no Exemplo de Aplicação (1.2).

De acordo com a Equação (1.8), tem-se:

$$I_c = \frac{K \times C_n}{H} = \frac{1{,}10 \times 95{,}15}{10} = 10{,}4 \text{ A}$$

A carga em regime permanente vale 18,2 A.

$$I_{rc} = I_p + I_c = 18{,}2 + 10{,}4 = 28{,}6 \text{ A}$$

Logo, será utilizado um retificador-carregador de 50 A. Para dar maior confiabilidade ao sistema de corrente contínua devem ser utilizados dois retificadores-carregadores operando em paralelo.

1.11.4 Dispositivo de disparo capacitivo

Com a eliminação pela NBR 14039 da proteção geral através de relés de ação direta em

cabines primárias de instalações de média tensão, aumentou o uso dos dispositivos de disparo capacitivo para energização da bobina de abertura de disjuntores. Sabe-se que um conjunto retificador-carregador-bateria representa um custo muito elevado para a instalação, além de requerer manutenção periódica preventiva, onerando mais ainda esse sistema. Nesses casos, durante a ocorrência de uma falta deve-se utilizar o dispositivo de disparo capacitivo que fornece a energia necessária para proceder ao disparo da bobina de abertura do disjuntor.

O tempo de carga de um dispositivo de disparo capacitivo, também conhecido como fonte capacitiva, é inferior a 1 Hz, enquanto o tempo de descarga é função das suas perdas internas. A energia armazenada é, portanto, cedida à bobina de abertura do disjuntor, quando o relé de proteção fecha os seus contatos, acionado pelos valores da grandeza da corrente, tensão e frequência com os quais se quer proteger o sistema.

Uma fonte capacitiva é constituída de um conjunto de capacitores, resistores e varistores. A Figura 1.38 fornece o esquema de ligação básico de um dispositivo de disparo capacitivo. Os capacitores C1 e C2 podem ser de 470 μF × 250 V, enquanto R_1 pode ser de 150 Ω × 5,5 W.

Como podemos observar na Figura 1.35, há um botão de teste e um diodo emissor de luz que permitem verificar o estado de carregamento do capacitor e os demais componentes do dispositivo. São alimentados em tensão alternada de 110 a 127 V ou 140 a 240 V.

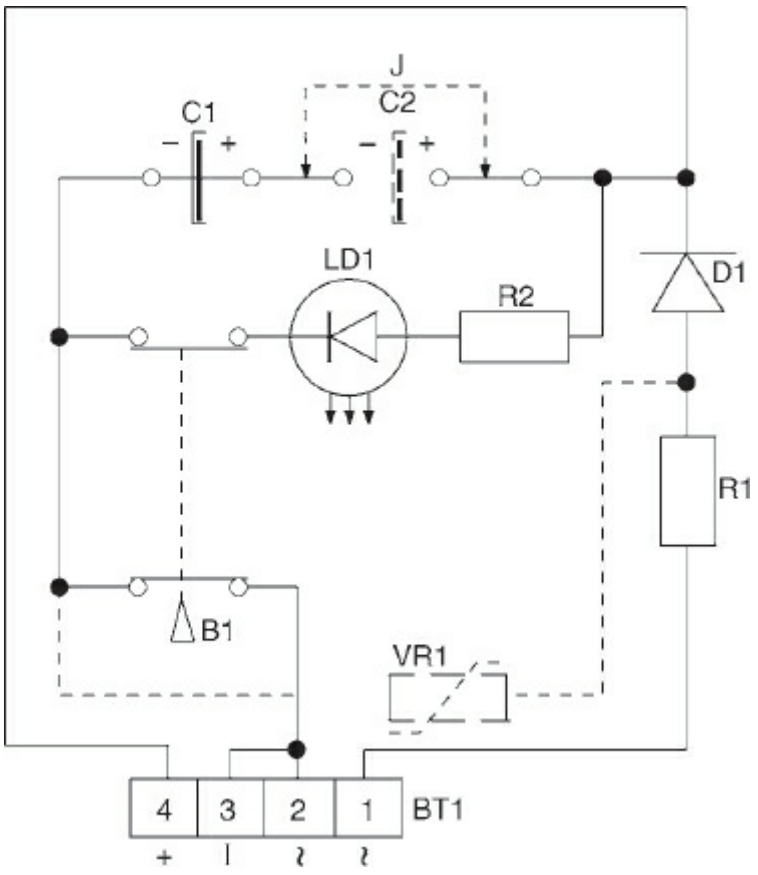


Figura 1.38 Diagrama de ligação do dispositivo de disparo capacitivo.

2 TRANSFORMADORES DE MEDIDA

2.1 INTRODUÇÃO

Transformadores de medida são equipamentos que permitem aos instrumentos de medição e proteção funcionar adequadamente sem que seja necessário possuírem correntes e tensões nominais de acordo com a corrente de carga e a tensão do circuito principal.

Os transformadores de corrente, TCs, e os transformadores de potencial, TPs, são os transformadores de medida utilizados no sistema de proteção.

Transformadores de corrente são utilizados para suprir aparelhos que apresentam baixa resistência elétrica, tais como as bobinas de corrente dos amperímetros, relés, medidores de energia, de potência etc.

O TC opera com tensão variável, dependente da corrente primária e da carga ligada no seu secundário. A relação de transformação das correntes primária e secundária é inversamente proporcional à relação entre o número de espiras dos enrolamentos primário e secundário.

Transformadores de potencial são equipamentos que permitem aos instrumentos de medição e proteção funcionar adequadamente sem que seja necessário possuírem tensão de isolamento de acordo com a da rede à qual estão ligados.

Os transformadores de potencial, na sua forma mais simples, possuem um enrolamento primário de muitas espiras e um enrolamento secundário através do qual se obtém a tensão desejada, normalmente padronizada em 115 V ou $115/\sqrt{3}$ V. Dessa forma, os instrumentos de proteção e medição são dimensionados em tamanhos reduzidos com bobinas e demais componentes de baixa isolação.

Transformadores de potencial são equipamentos utilizados para suprir aparelhos que apresentam elevada impedância, tais como as bobinas de tensão dos voltímetros, relés de tensão, medidores de energia etc. São empregados indistintamente nos sistemas de proteção e medição de energia elétrica. Em geral, são instalados junto aos transformadores de corrente.

A Figura 2.1 mostra a vista geral de uma subestação de 230 kV com os seus respectivos transformadores de corrente e de potencial para uso externo. Já as Figuras 2.2 (a) e (b) mostram um cubículo metálico com os seus respectivos transformadores de corrente e de potencial para uso interno, classe 15 kV e o diagrama unifilar correspondente.

2.2 TRANSFORMADOR DE CORRENTE

Os transformadores de corrente na sua forma mais simples possuem um primário, geralmente de poucas espiras, e um secundário, no qual a corrente nominal transformada é, na maioria dos casos, igual a 5 A. Dessa forma, os instrumentos de medição e proteção são dimensionados em tamanhos reduzidos devido aos baixos valores de correntes secundárias para os quais são projetados.

Os TCs transformam, por meio do fenômeno de conversão eletromagnética, correntes elevadas, que circulam no seu primário, em pequenas correntes secundárias, segundo uma relação de transformação.

A corrente primária a ser medida, circulando nos enrolamentos primários, cria um fluxo magnético alternado que faz induzir as forças eletromotrizes E_p e E_s, respectivamente, nos enrolamentos primário e secundário.

Dessa forma, se nos terminais primários de um TC cuja relação de transformação nominal é de 20 circular uma corrente de 100 A, obtém-se no secundário a corrente de 5 A, ou seja: 100/20 = 5 A.

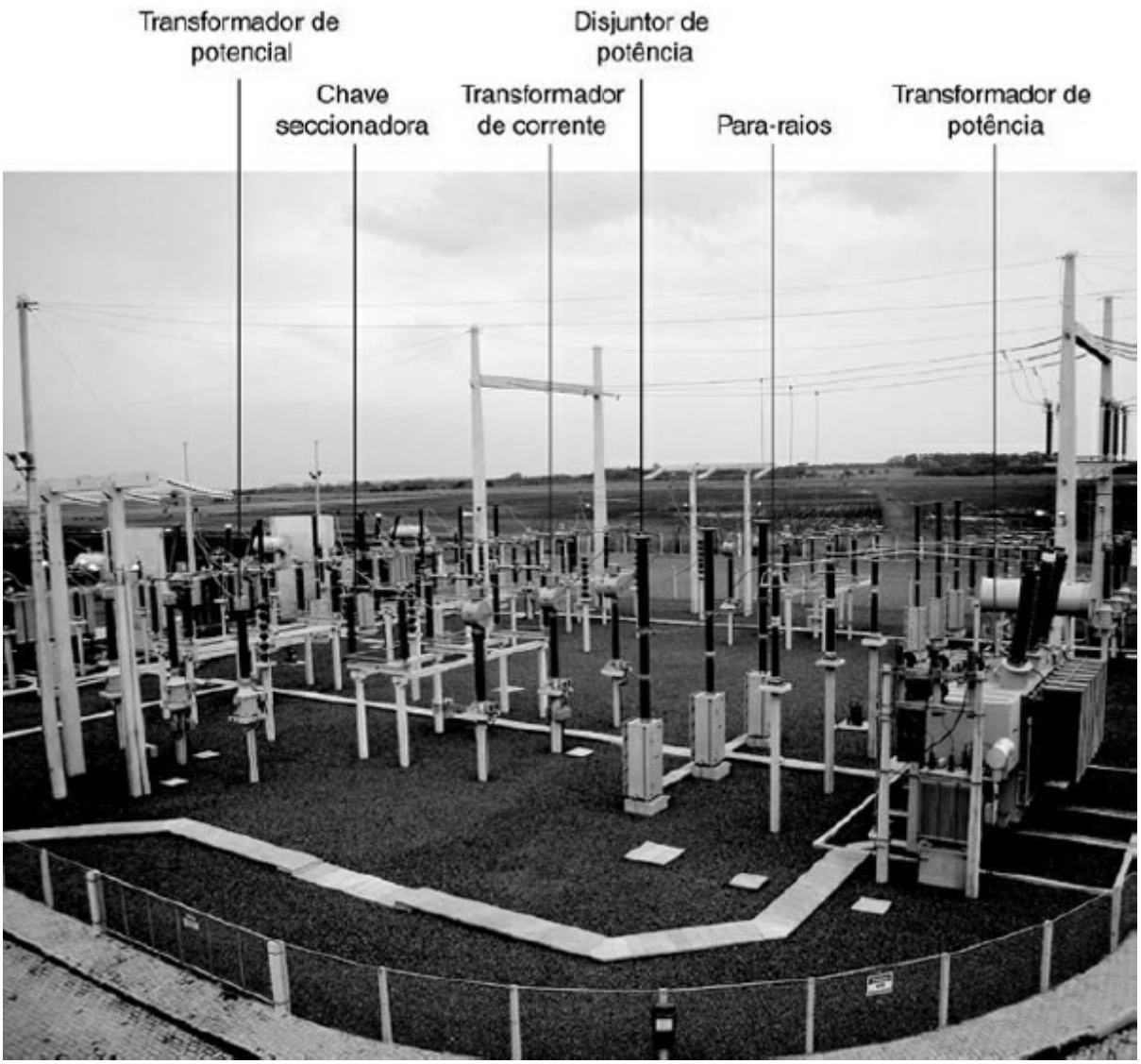


Figura 2.1 Transformadores de medida: TCs e TPs de uso externo.

2.2.1 Características construtivas

Os transformadores de corrente podem ser construídos de diferentes formas e para diferentes usos, ou seja:

a) TC tipo barra

É aquele cujo enrolamento primário é constituído por uma barra fixada através do núcleo do transformador. A Figura 2.3 mostra um transformador de corrente tipo barra utilizado em sistemas de baixa tensão do tipo seco, enquanto a Figura 2.4 mostra um transformador de corrente a óleo

mineral, ambos para uso interno.

Os transformadores de corrente de barra em baixa tensão são extensivamente empregados em painéis de comando de corrente elevada, tanto para uso em proteção quanto para medição. Esse modelo de transformador é o mais utilizado em subestações de potência de média e alta tensões. No Brasil, existem diversos fabricantes e diferentes modelos de equipamentos disponíveis.

A Figura 2.5 mostra um transformador de corrente da classe de 69 kV muito utilizado nos sistemas de proteção de subestações, enquanto a Figura 2.6 mostra um transformador de corrente da classe 230 kV. Já a Figura 2.7 mostra um transformador de concepção similar ao anterior, detalhando os seus componentes internos.

Em geral, esses transformadores podem acomodar até quatro núcleos. O núcleo tem a forma toroidal, enrolado com tira de aço-silício, de grãos orientados. O enrolamento secundário consiste em fio esmaltado e isolado com tecido de algodão. O enrolamento é uniformemente distribuído em volta do núcleo.

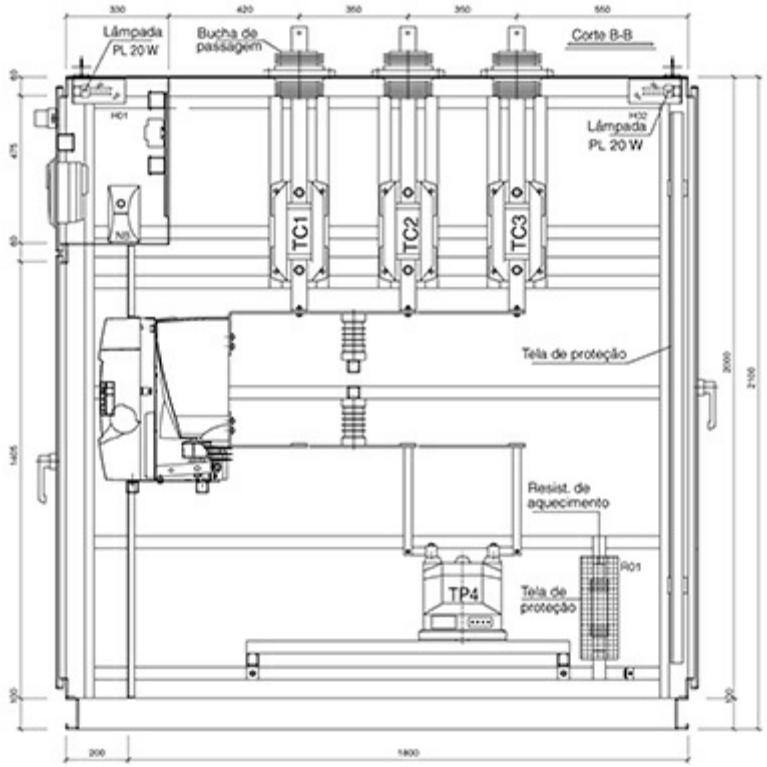
A reatância secundária do enrolamento entre quaisquer pontos de derivação é pequena. Os enrolamentos secundários podem ser providos com uma ou mais derivações para obter relações de transformação mais baixas com um número reduzido de ampères-espiras.

b) TC tipo enrolado

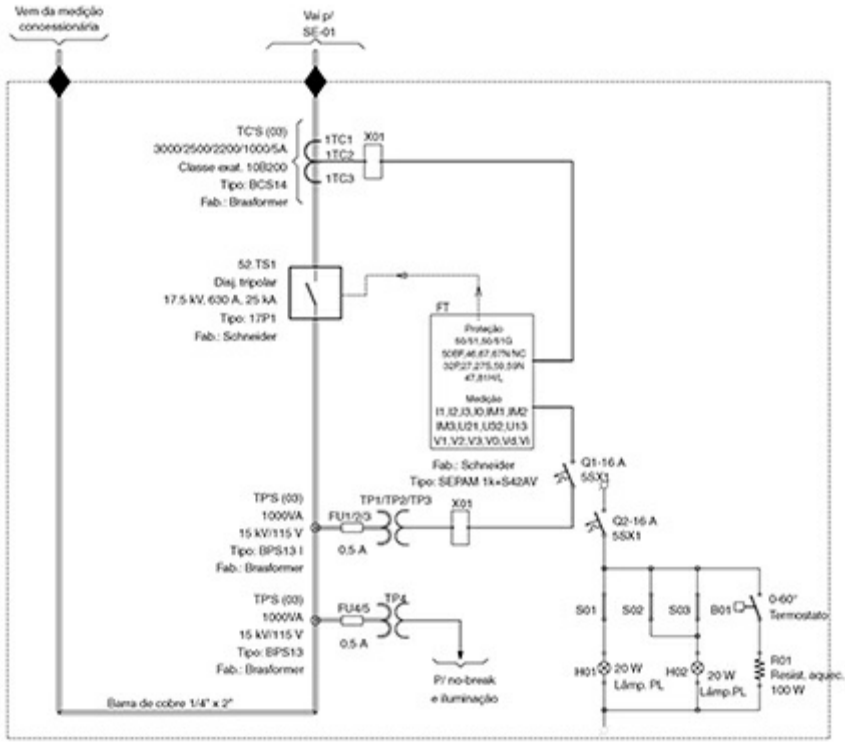
É aquele cujo enrolamento primário é constituído de uma ou mais espiras envolvendo o núcleo do transformador, conforme ilustrado na Figura 2.8.

c) TC tipo janela

É aquele que não possui um primário fixo no transformador e é constituído de uma abertura através do núcleo, por onde passa o condutor que forma o circuito primário, conforme apresentado na Figura 2.9.



(a) Vista lateral interna



(b) Diagrama unifilar

Figuras 2.2 (a) e (b) Transformadores de medida: TCs e TPs de uso interno.

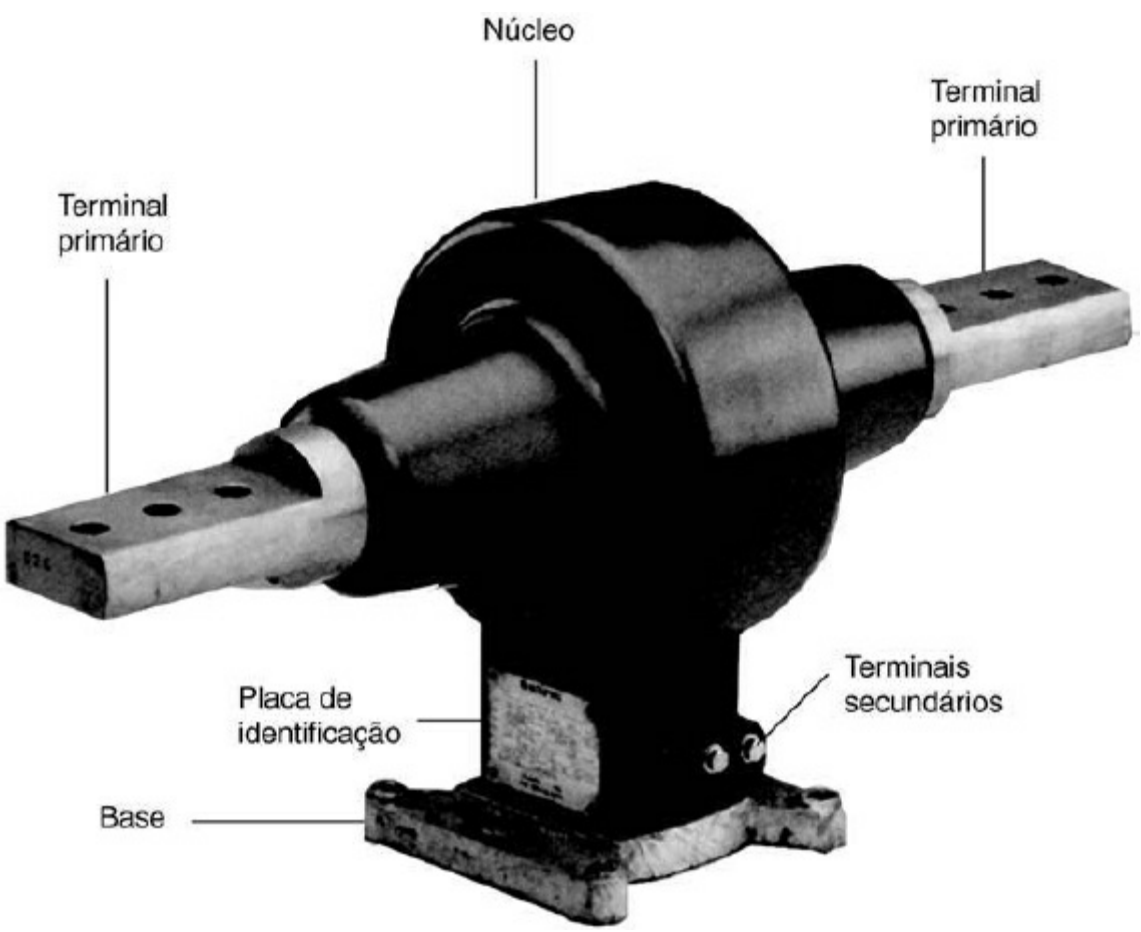


Figura 2.3 TC tipo barra a seco.

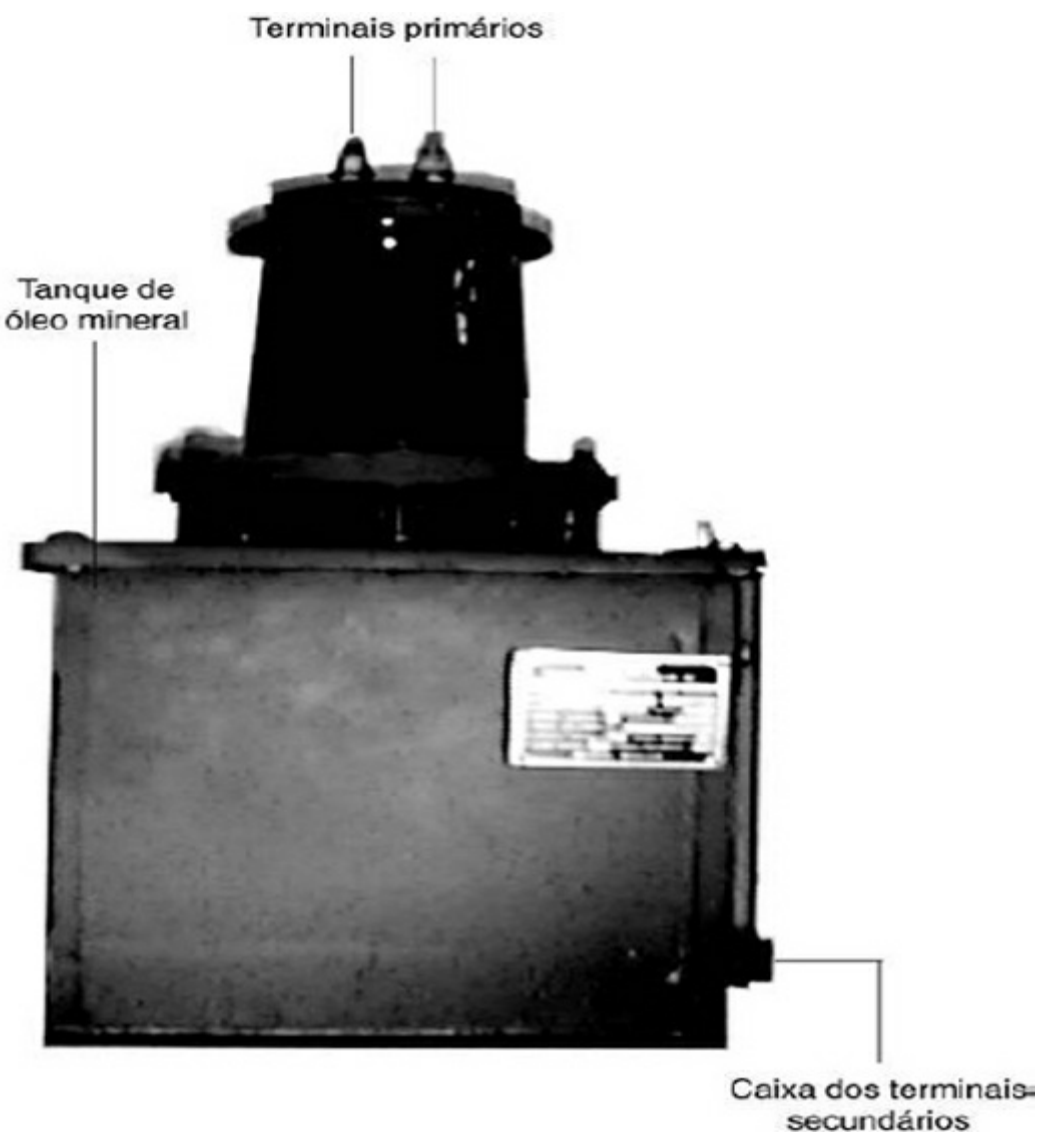


Figura 2.4 TC tipo barra a óleo mineral.

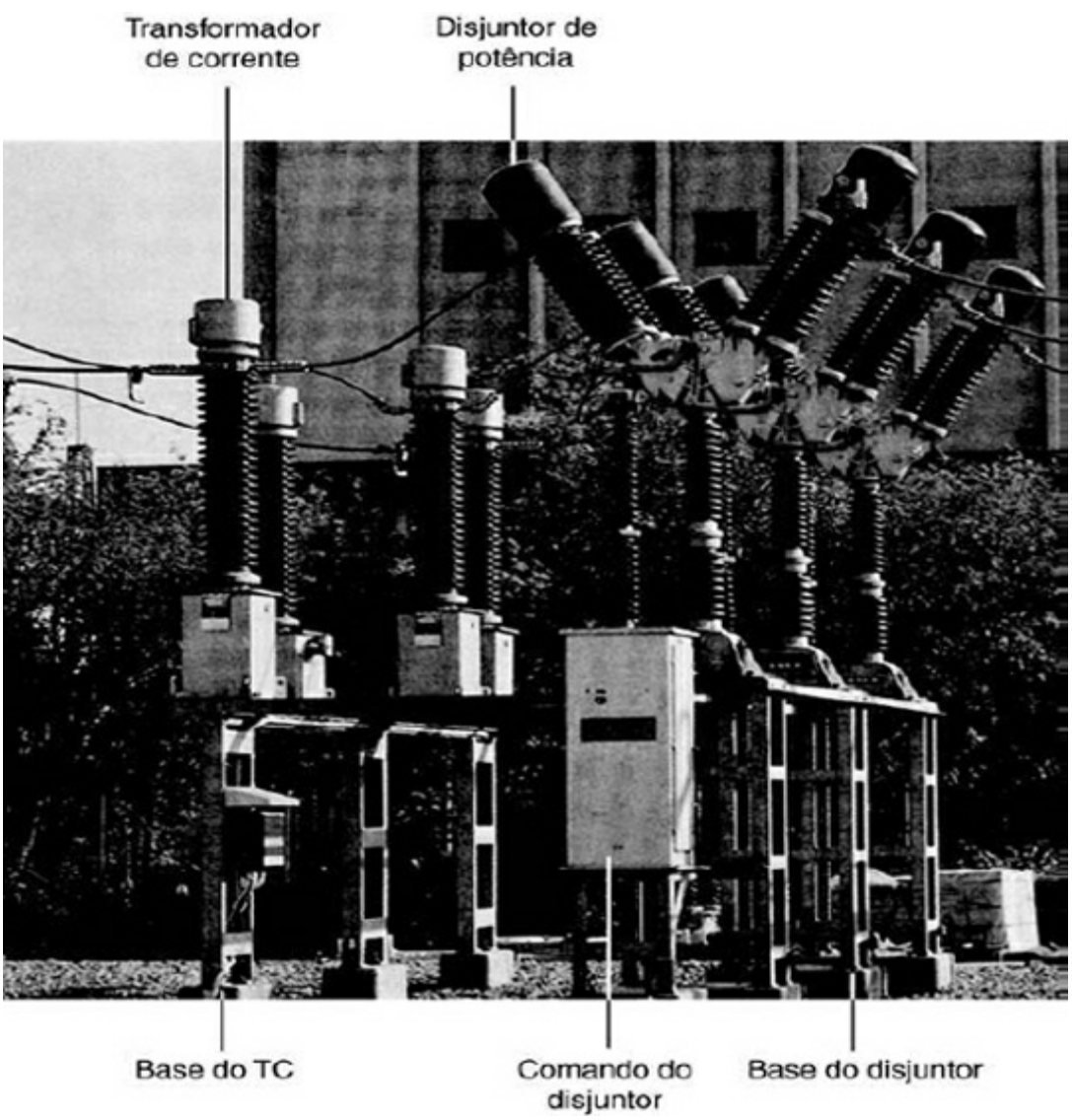


Figura 2.5 Transformador de corrente associado ao disjuntor de potência.

Figura 2.6 TC tipo barra 230 kV.

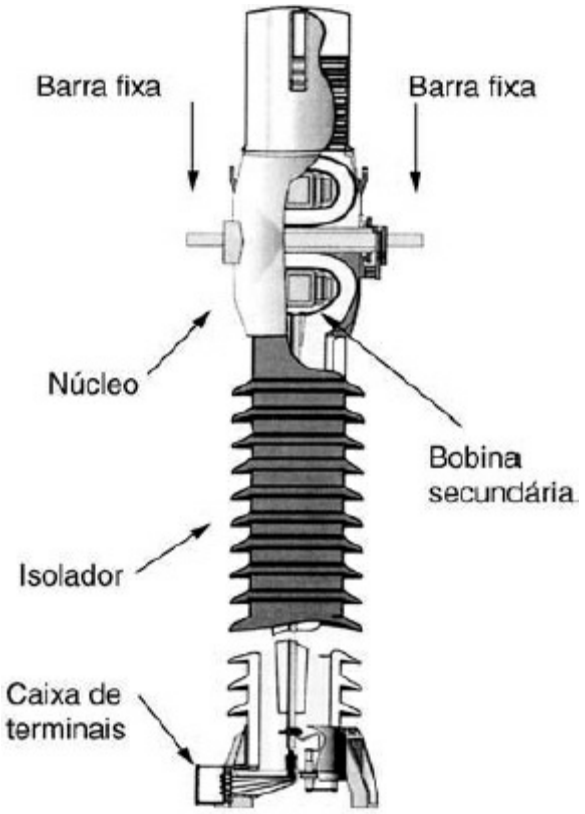


Figura 2.7 TC tipo barra 69 kV: vista interna.

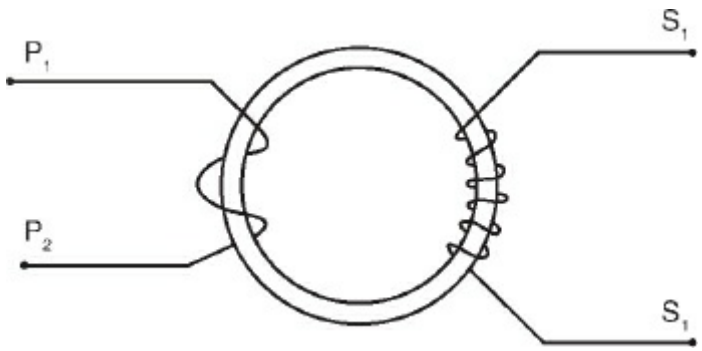


Figura 2.8 Transformador de corrente tipo enrolado.

É muito utilizado em painéis de comando de baixa tensão em pequenas e médias correntes quando não se deseja seccionar o condutor para instalar o transformador de corrente. Empregado dessa forma, consegue-se reduzir os espaços no interior dos painéis.

d) TC tipo bucha

É aquele cujas características são semelhantes ao TC tipo barra, porém sua instalação é feita na bucha dos equipamentos (transformadores, disjuntores etc.), que funcionam como enrolamento primário, de acordo com a Figura 2.10.

É muito empregado em transformadores de potência para uso, em geral, na proteção diferencial quando se deseja restringir a zona de proteção ao próprio equipamento.

e) TC tipo núcleo dividido

É aquele cujas características são semelhantes às características dos TCs tipo janela, em que o núcleo pode ser separado para permitir envolver o condutor que funciona como enrolamento primário.

É basicamente utilizado na fabricação de equipamentos manuais de medição de corrente e

potência ativa ou reativa, já que permite obter os resultados esperados sem seccionar o condutor ou a barra sob medição. Normalmente, é conhecido como alicate amperimétrico.

f) TC com vários enrolamentos primários

É constituído de vários enrolamentos primários montados isoladamente e apenas um enrolamento secundário. Veja na Figura 2.11 um TC com dois enrolamentos primários. Como exemplo, pode-se ter a seguinte representação: 100 × 200-5 A.

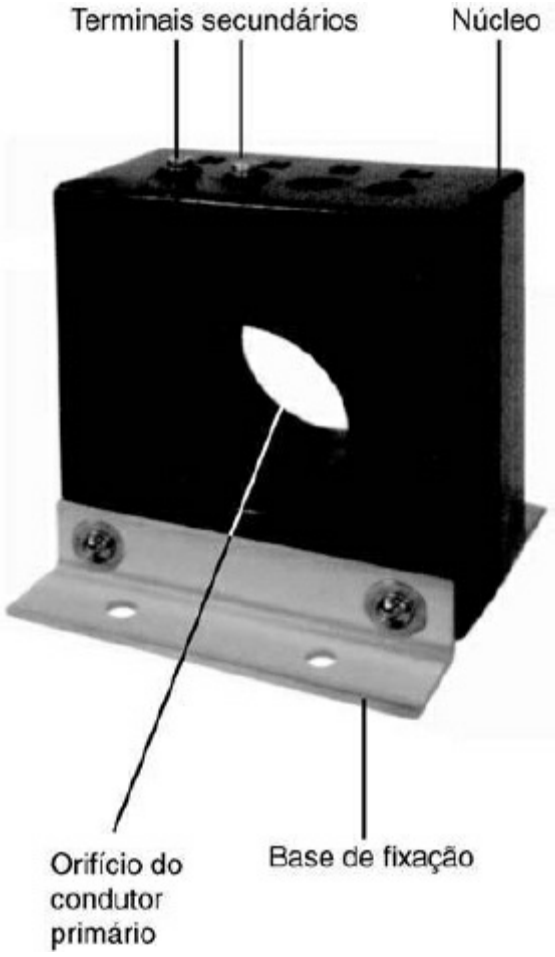


Figura 2.9 Transformador de corrente tipo janela.

Nesse tipo de transformador, as bobinas primárias podem ser ligadas em série ou em paralelo, propiciando a obtenção de duas relações de transformação.

g) TC com vários núcleos secundários

É constituído de dois ou mais enrolamentos secundários, e cada um possui individualmente o seu núcleo, formando, juntamente com o enrolamento primário, um só conjunto, conforme mostra a Figura 2.12. A representação das correntes no exemplo da Figura 2.12 pode ser: 400-5-5-5 A.

Nesse tipo de transformador de corrente, a seção do condutor primário deve ser dimensionada tendo em vista a maior das relações de transformação dos núcleos considerados. Neste caso, cada núcleo com o seu secundário funciona de forma independente do outro.

Além disso, são construídos transformadores de corrente com vários núcleos, uns destinados à medição de energia e outros próprios para o serviço de proteção. Porém, as concessionárias geralmente especificam em suas normas unidades separadas para a medição de faturamento, devendo o projetista da instalação reservar uma unidade independente para a proteção, quando for o caso.

h) TC com vários enrolamentos secundários

É constituído de um único núcleo envolvido pelo enrolamento primário e vários enrolamentos secundários, como mostra a Figura 2.13, que podem ser ligados em série ou em paralelo. A representação das correntes, no exemplo da Figura 2.13, pode ser: 300-5/2,5/10 A. Na relação 300-5 se utilizam os terminais S1-S2 ou S3-S4 individualmente. Na relação 300-2,5 se conectam os terminais S2-S3 pondo em série as bobinas secundárias. Já na relação 300-10 os terminais S1-S3 e S2-S4, ou seja, as bobinas, são postas em paralelo.

Deve-se alertar para o fato de que os transformadores de corrente com mais de uma derivação no enrolamento secundário têm sua classe de exatidão relacionada com a sua operação na posição que leva o maior número de espiras.

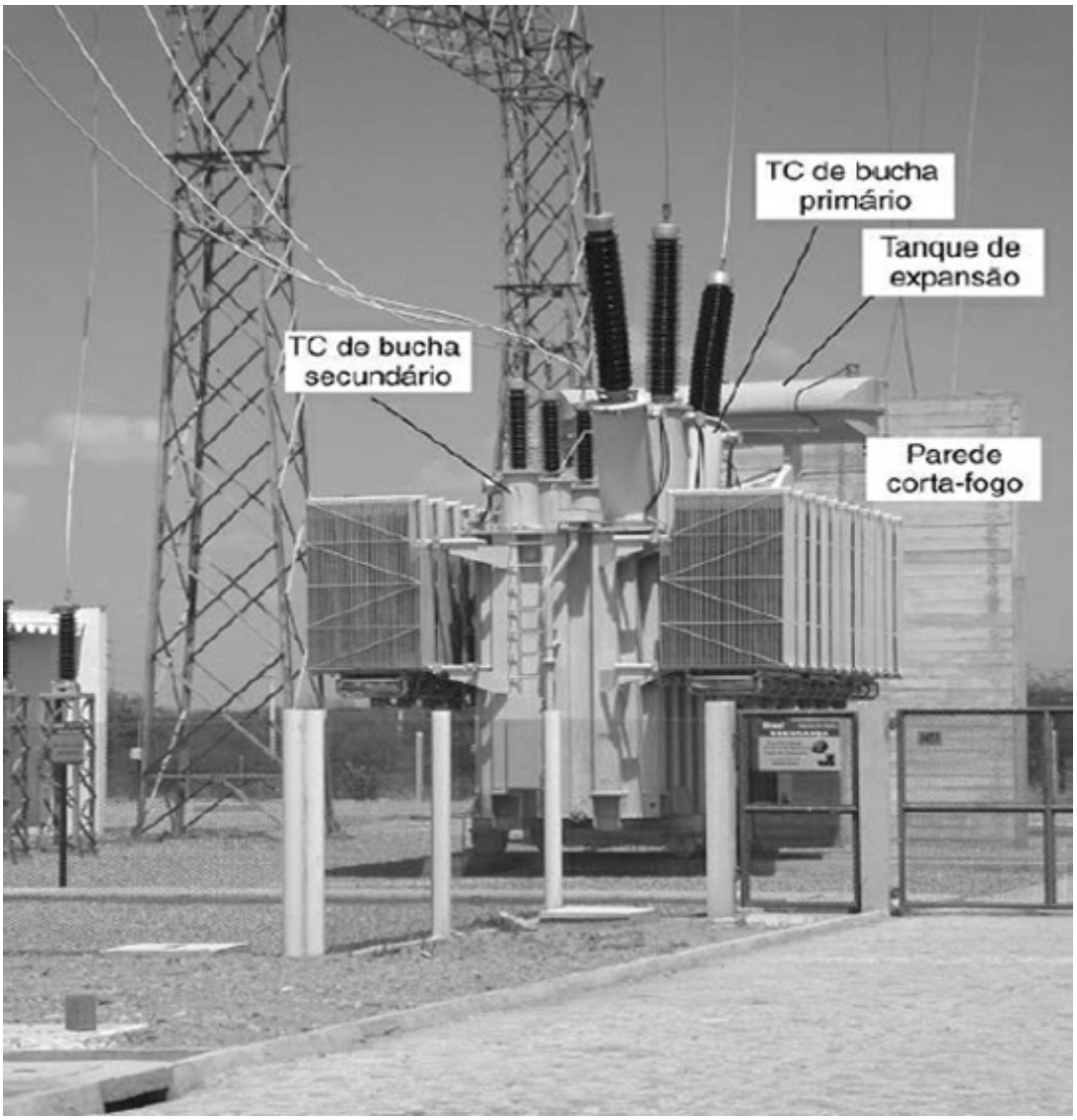


Figura 2.10 Transformador de potência com TC tipo bucha.

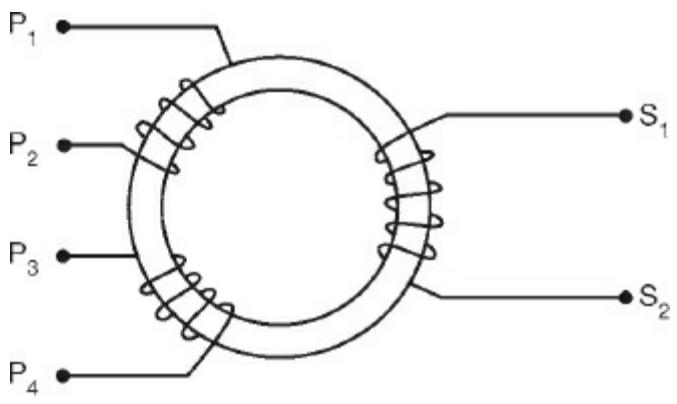


Figura 2.11 Transformador de corrente com vários enrolamentos primários.

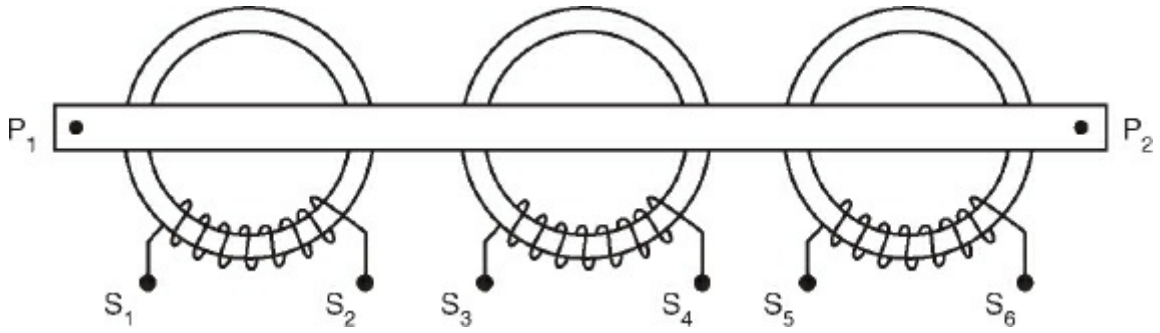


Figura 2.12 Transformador de corrente com vários núcleos secundários.

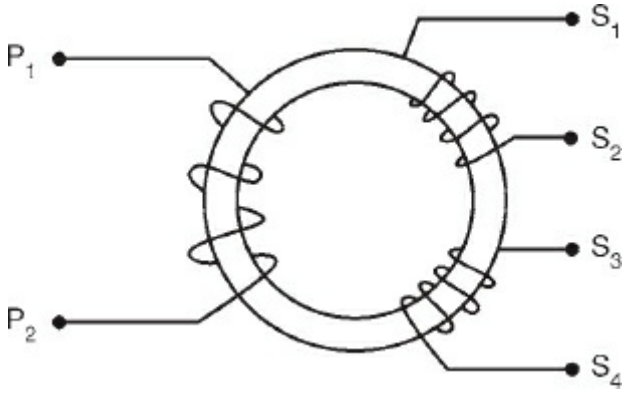


Figura 2.13 Transformador de corrente com vários enrolamentos secundários.

i) TC tipo derivação no secundário

É constituído de um único núcleo envolvido pelos enrolamentos primário e secundário, sendo o núcleo provido de uma ou mais derivações. Entretanto, o primário pode ser constituído de um ou mais enrolamentos. A Figura 2.14 mostra um TC com apenas um enrolamento primário. A seção do condutor primário deve ser dimensionada para a maior relação de transformação. No TC da Figura 2.14, a seção do condutor deveria ser dimensionada para 300 A.

Como exemplo, a representação das correntes primárias e secundárias da Figura 2.14 é: 100/200/300-5 A. Neste caso, pode-se utilizar o TC como 100-5; 200-5 e 300-5 A. No entanto, somente uma relação de transformação pode ser utilizada. As demais devem ficar em circuito aberto.

Os transformadores de corrente de baixa tensão normalmente têm o núcleo fabricado em ferro-silício de grãos orientados e estão, juntamente com os enrolamentos primário e secundário, encapsulados em resina epóxi submetida à polimerização, o que lhe proporciona endurecimento

permanente, formando um sistema inteiramente compacto e dando ao equipamento características elétricas e mecânicas de grande desempenho, ou seja:

- Incombustibilidade do isolamento.
- Elevada capacidade de sobrecarga, dada a excepcional qualidade de condutividade térmica da resina epóxi.

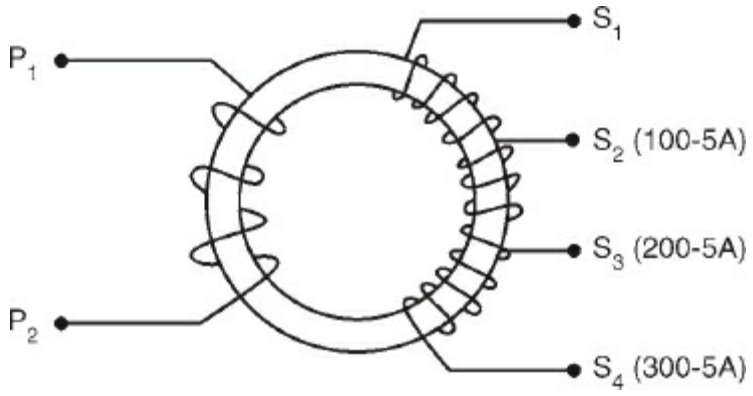


Figura 2.14 Transformador de corrente com derivação no secundário.

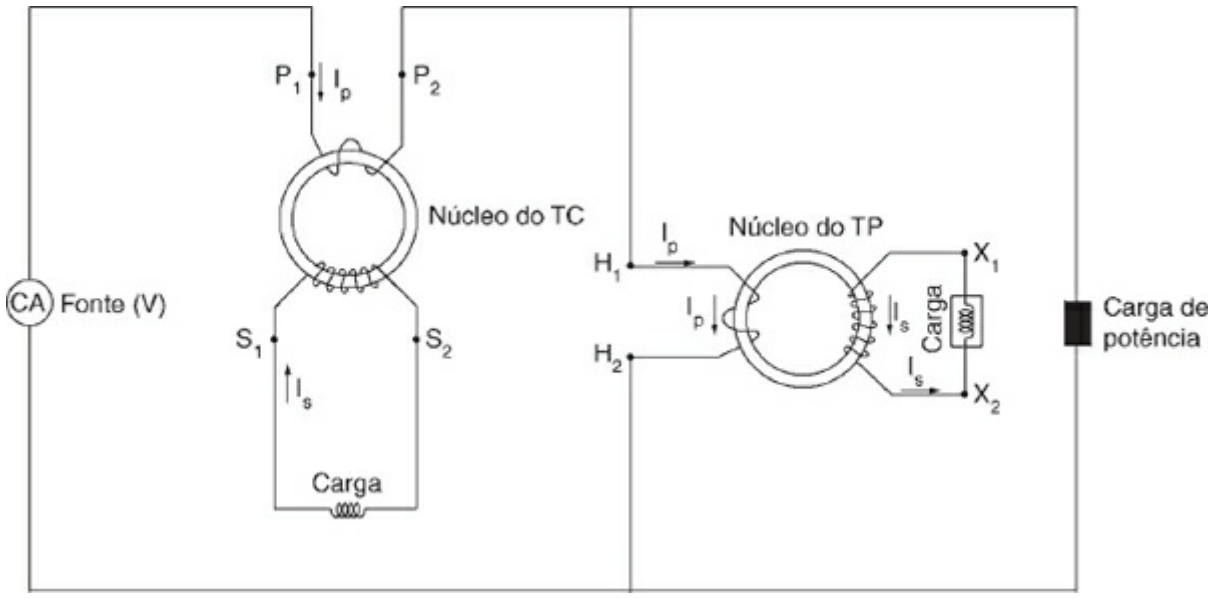


Figura 2.15 Ligação típica de um transformador de corrente.

- Elevada resistência dinâmica às correntes de curto-circuito.
- Elevada rigidez dielétrica.

Já os transformadores de corrente de média tensão, de modo semelhante aos de baixa tensão, são normalmente construídos em resina epóxi quando destinados às instalações abrigadas. Também são encontrados transformadores de corrente para uso interno construídos em tanque metálico cheio de óleo mineral e provido de buchas de porcelana vitrificada relativas aos terminais de entrada e saída da corrente primária, respectivamente.

Transformadores de corrente fabricados em epóxi são normalmente descartáveis depois de um defeito interno. Não é possível a sua recuperação.

Transformadores de corrente destinados a sistemas iguais ou superiores a 69 kV têm os seus primários envolvidos por uma blindagem eletrostática, cuja finalidade é uniformizar o campo elétrico.

Os transformadores de corrente instalados em subestações expostas ao tempo utilizam suporte de concreto ou estrutura metálica, de acordo com a Figura 2.1.

Veja na Figura 2.15 uma ligação típica de um transformador de corrente com sua respectiva carga secundária, incluindo a fonte de tensão, o transformador de potencial, a carga de potência e a carga conectada ao transformador de corrente.

2.2.2 Características elétricas

Os transformadores de corrente, de modo geral, podem ser representados eletricamente pelo esquema da Figura 2.16, em que a resistência e a reatância primárias estão definidas como R_1 e X_1; a resistência e a reatância secundárias estão definidas como R_2 e X_2; e o ramo magnetizante está caracterizado pelos seus dois parâmetros, isto é, a resistência R_m, que é responsável pelas perdas ôhmicas através das correntes de histerese e de Foucault, desenvolvidas na massa do núcleo de ferro com a passagem das linhas de fluxo magnético, e X_m, responsável pela corrente reativa devido à circulação das mesmas linhas de fluxo no circuito magnético.

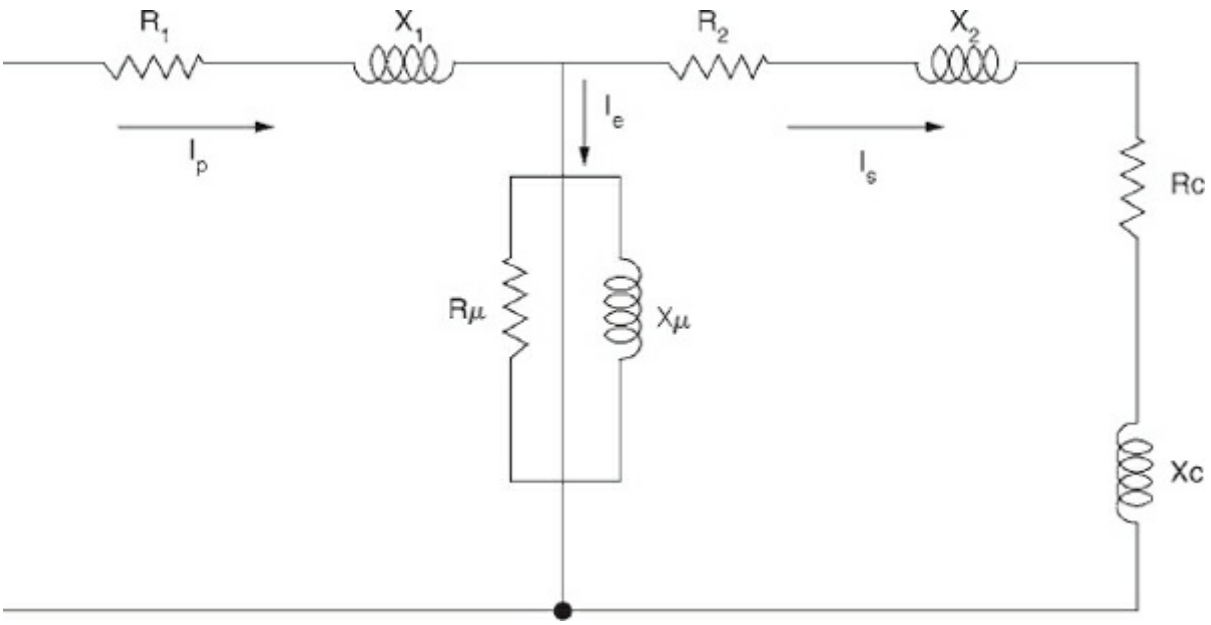


Figura 2.16 Diagrama representativo de um transformador de corrente.

Por meio do esquema da Figura 2.16, pode-se descrever resumidamente o funcionamento de um transformador de corrente. Determinada carga absorve da rede certa corrente I_p que circula no enrolamento primário do TC, cuja impedância ($Z_1 = R_1 + jX_1$) pode ser desconsiderada em alguns casos. A corrente que circula no secundário do TC, I_s, provoca uma queda de tensão na sua impedância interna ($Z_2 = R_2 + jX_2$) e na impedância da carga conectada ($Z_c = R_c + jX_c$) que afeta o fluxo principal, exigindo uma corrente magnetizante, I_e, diretamente proporcional.

A impedância do enrolamento primário não afeta a exatidão do TC. Ela é apenas adicionada à impedância do circuito de alimentação. O erro do TC é resultante essencialmente da corrente que circula no ramo magnetizante, isto é, I_e. Podemos entender facilmente que a corrente secundária I_s somada à corrente magnetizante I_e deve ser igual à corrente que circula no primário, ou seja: $\overrightarrow{I_p} = \overrightarrow{I_e} + \overrightarrow{I_s}$.

Considerando um TC de relação 1:1, para que a corrente secundária reproduza fielmente a

corrente do primário seria necessário que $I_p = I_s$. Como isso não ocorre, a corrente que circula na carga não corresponde exatamente à corrente do primário, ocasionando assim o erro do TC.

Quando o núcleo entra em saturação, exige uma corrente de magnetização muito elevada, deixando de ser transferida para a carga Z_c, como será visto adiante com mais detalhes, provocando assim um erro de valor considerável na medida da corrente secundária.

Para conhecer melhor um transformador de corrente, independentemente de sua aplicação na medição e na proteção, é necessário estudar as suas principais características elétricas.

2.2.2.1 Correntes nominais

As correntes nominais primárias devem ser compatíveis com a corrente de carga do circuito primário.

As correntes nominais primárias e as relações de transformação nominais estão discriminadas nas Tabelas 2.1 e 2.2, respectivamente, para relações nominais simples e duplas, utilizadas para ligação série/paralelo no enrolamento primário.

As correntes nominais secundárias são geralmente iguais a 5 A. Em alguns casos especiais, quando os aparelhos, normalmente relés de proteção, são instalados distantes dos transformadores de corrente, pode-se adotar a corrente secundária de 1 A, a fim de reduzir a queda de tensão nos fios de interligação. A NBR 6856 adota as seguintes simbologias para definir as relações de corrente:

- O sinal de dois pontos (:) deve ser usado para exprimir relações de enrolamentos diferentes, como, por exemplo, 300:1.
- O hífen (-) deve ser usado para separar correntes nominais de enrolamentos diferentes, como, por exemplo, 300-5 A, 300-300-5 A (dois enrolamentos primários), 300-5-5 (dois enrolamentos secundários).
- O sinal de multiplicação (×) deve ser usado para separar correntes primárias nominais, ou ainda relações nominais duplas, como, por exemplo, 300×600-5 A (correntes primárias nominais) cujos enrolamentos podem ser ligados em série ou em paralelo.
- A barra (/) deve ser usada para separar correntes primárias nominais ou relações nominais obtidas por meio de derivações, efetuadas tanto nos enrolamentos primários como nos secundários, como, por exemplo, 300/400-5 A ou 300-5/5 A.

Tabela 2.1 Correntes primárias e relações nominais

Corrente nominal	Relação nominal	Corrente nominal	Relação nominal	Corrente nominal	Relação nominal	Corrente nominal	Relação nominal
5	1:1	60	12:1	400	80:1	2500	500:1
10	2:1	75	15:1	500	100:1	3000	600:1
15	3:1	100	20:1	600	120:1	4000	800:1
20	4:1	125	25:1	800	160:1	5000	1.000:1
25	5:1	150	30:1	1000	200:1	6000	1.200:1
30	6:1	200	40:1	1200	240:1	8000	1.600:1
40	8:1	250	50:1	1500	300:1	-	-
50	10:1	300	60:1	2000	400:1	-	-

Tabela 2.2 Correntes primárias e relações nominais duplas para ligação série/paralela

Corrente primária nominal (A)	Relação nominal	Corrente primária nominal (A)	Relação nominal
-	-	-	-
5 × 10	1 × 2:1	800 × 1600	160 × 320:1
10 × 20	2 × 4:1	1000 × 2000	200 × 400:1
15 × 20	3 × 6:1	1200 × 2400	240 × 480:1
20 × 40	4 × 8:1	1500 × 3000	300 × 600:1
25 × 50	5 × 10:1	2000 × 4000	400 × 800:1
30 × 60	6 × 12:1	2500 × 5000	500 × 1000:1
40 × 80	8 × 16:1	3000 × 6000	600 × 1200:1
50 × 100	10 × 20:1	4000 × 8000	800 × 1600:1
60 × 120	12 × 24:1	5000 × 10000	1000 × 2000:1
75 × 150	15 × 30:1	6000 × 12000	1200 × 2400:1
100 × 200	20 × 40:1	7000 × 14000	1400 × 2800:1
150 × 300	30 × 60:1	8000 × 16000	1600 × 2800:1
200 × 400	40 × 80:1	9000 × 18000	1800 × 3600:1
300 × 600	60 × 120:1	10000 × 20000	2000 × 4000:1
400 × 800	80 × 160:1	-	-
600 × 1200	12 × 24:1	-	-

Analisando agora a notação de um TC 400/600/800×800/1200/1600-5/5/5 A, podem-se observar na Figura 2.17 as diferentes formas de conexão, ou seja, série/paralelo.

2.2.2.2 Cargas nominais

Os transformadores de corrente devem ser especificados de acordo com a carga que será ligada no seu secundário. Dessa forma, a NBR 6856 padroniza as cargas secundárias de acordo com a Tabela 2.3.

Para um transformador de corrente, a carga secundária representa o valor ôhmico das impedâncias formadas pelos diferentes aparelhos ligados a seu secundário, incluindo os condutores de interligação.

Por definição, carga secundária nominal é a impedância ligada aos terminais secundários do TC, cujo valor corresponde à potência para a exatidão garantida, sob corrente nominal. Considerando um TC com capacidade nominal de 200 VA, a impedância de carga nominal é de:

$$Z_s = \frac{P_{tc}}{I_s^2} = \frac{200}{5^2} = 8\ \Omega$$

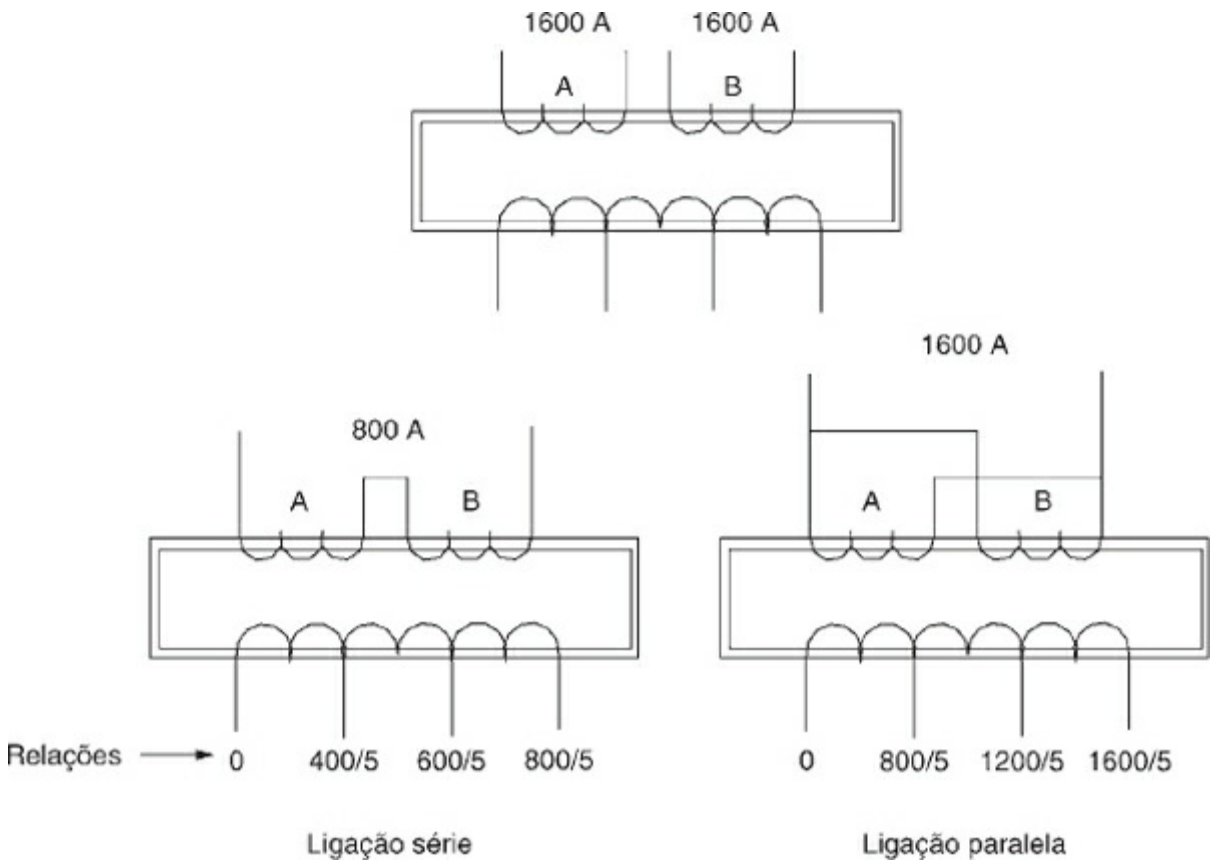


Figura 2.17 Diagrama representativo de ligação do TC 400/600/800×800/1200/1600-5/5/5 A.

Tabela 2.3 Cargas nominais para TCs a 60 Hz e 5 A

Designação	Resistência	Indutância	Potência nominal	Fator de potência	Impedância
	Ω	mH	VA	-	Ω
C2,5	0,09	0,116	2,5	0,9	0,1
C5,0	0,18	0,232	5,0	0,9	0,2
C12,5	0,45	0,580	12,5	0,9	0,5
C25	0,50	2,300	25,0	0,5	1,0
C50	1,00	4,600	50,0	0,5	2,0
C100	2,00	9,200	100,0	0,5	4,0
C200	4,00	18,400	200,0	0,5	8,0

Deve-se frisar que, quando a corrente secundária nominal é diferente de 5 A, os valores das cargas devem ser multiplicados pelo quadrado da relação entre 5 A e a corrente secundária nominal correspondente, para se obter os valores desejados dos referidos parâmetros.

A carga dos aparelhos que deve ser ligada aos transformadores de corrente tem de ser dimensionada criteriosamente para se encolher o TC de carga padronizada compatível. No entanto, como os aparelhos são interligados aos TCs por meio de fios, muitas vezes de grande comprimento, é necessário calcular a potência dissipada nesses condutores e somá-la à potência dos aparelhos correspondentes. Assim, a carga de um transformador de corrente, independente de ser destinado à medição ou à proteção, pode ser dada pela Equação (2.1).

$$C_u = \Sigma C_{ap} + L_c \times Z_c \times I_s^2 \text{ (VA)} \tag{2.1}$$

S C_{ap} – soma das cargas correspondentes às bobinas de corrente dos aparelhos considerados, em VA;
I_s – corrente nominal secundária, normalmente igual a 5 A;
Z_c – impedância do condutor, em **W**/m;
L_c – comprimento do fio condutor, em m.

A Tabela 2.4 fornece as cargas médias dos principais aparelhos utilizados na medição de energia, demanda, corrente etc. Considerando que os condutores mais utilizados na interligação entre aparelhos e o TC seguem os valores de seus componentes ôhmicos:

- Cabo 4 mm^2: resistência: 5,5518mW/m; reatância: 0,1279mW/m.
- Cabo 6 mm^2: resistência: 3,7035mW/m; reatância: 0,1225mW/m.

Tabela 2.4 Cargas dos principais aparelhos para TCs

Aparelhos	Consumo aproximado (VA)	
	Eletromecânico	Digital
Voltímetros registradores	15 a 5	0,15 a 3,5
Voltímetros indicadores	3,5 a 15	1,0 a 2,5
Wattímetros registradores	5 a 12	0,15 a 3,5
Wattímetros indicadores	6 a 10	1 a 2,5
Medidores de fase registradores	15 a 20	2,5 a 5
Medidores de fase indicadores	7 a 20	2,5 a 5
Frequencímetros registradores	7 a 15	0,15 a 3,5
Frequencímetros indicadores	1 a 15	1 a 2,5
Relés de tensão	10 a 15	0,1 a 0,5
Relés de sobrecorrente	5 a 10	1,5 a 6
Relés direcionais	25 a 40	2,5 a 6,5
Relés de distância	10 a 15	2,0 a 8
Relés diferenciais	8 a 15	2,0 a 8
Emissores de pulso	30	-
Amperímetros	2,9	0,15 a 3,5
Medidor de kW - kWh	2,2	0,94
Medidor de kvarh	2,2	0,94

- Cabo 10 mm^2: resistência: 2,2221m**W**/m; reatância: 0,1207m**W**/m.
- Cabo 16 mm^2: resistência: 1,3899m**W**/m; reatância: 0,1173m**W**/m.

É importante frisar que os relés de sobrecorrente do tipo indução apresentam uma carga extremamente variável em função do tape utilizado.

É muito importante advertir que, se a carga ligada aos terminais secundários de um transformador de corrente for muito menor que sua carga nominal, o TC pode sair de sua classe de exatidão, além de não limitar adequadamente a corrente de curto-circuito, permitindo a queima dos aparelhos a ele acoplados. Este assunto será tratado posteriormente.

É importante observar que para os aparelhos com fatores de potência muito diferentes ou mesmo abaixo de 0,80 é necessário calcular a carga do TC com base na soma vetorial das cargas

ativa e reativa, a fim de reduzir o erro decorrente.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (2.1)

Calcular a carga do transformador de corrente destinado à proteção de sobrecorrente principal de uma subestação de 230 kV. O cabo de interligação entre os TCs e os relés digitais é de 6 mm^2 de seção transversal e tem um comprimento de 120 m, ou seja: 2 × 60 m. A carga do relé digital é de 2,8 VA.

$$\vec{C}_{tc} = \Sigma \vec{C}_{ap} + L_c \times \vec{Z}_c \times I_s^2$$

$$\vec{C}_{tc} = 2{,}8 + \left(\frac{2 \times 60 \times 3{,}7035}{1.000} + j\frac{2 \times 60 \times 0{,}1225}{1.000} \right) \times 5^2$$

$$\vec{C}_{tc} = 2{,}8 + (0{,}4444 + j0{,}0147) \times 5^2$$

$$\vec{C}_{tc} = 2{,}8 + 11{,}116$$

$$C_{tc} = 13{,}9 \text{ VA}$$

2.2.2.3 Fator de sobrecorrente

Também denominado fator de segurança, é o fator pelo qual se deve multiplicar a corrente nominal primária do TC para se obter a máxima corrente no circuito primário até o limite de sua classe de exatidão. A NBR 6856 especifica o fator de sobrecorrente para serviço de proteção em 20 vezes a corrente nominal. No caso de transformadores de corrente para uso na medição, o fator de sobrecorrente vale 4 vezes a corrente nominal.

Como já se comentou anteriormente, quando a carga ligada a um transformador de corrente for inferior à carga nominal desse equipamento, o fator de sobrecorrente é alterado, sendo inversamente proporcional à referida carga. Consequentemente, a proteção natural que o TC oferece ao aparelho fica prejudicada. A Equação (2.2) fornece o valor que assume o fator de sobrecorrente, em função da relação entre a carga nominal do TC e a carga ligada ao seu secundário.

$$F_1 = \frac{C_n}{C_s} \times F_s \qquad (2.2)$$

C_s – carga ligada ao secundário, em VA;
F_s – fator de sobrecorrente nominal ou de segurança;
C_n – carga nominal, em VA.

Desta forma, a saturação do transformador de corrente só ocorreria para o valor de F_1 superior a F_s (valor nominal), o que submeteria os aparelhos a uma grande intensidade de corrente. Às vezes, é necessário inserir uma resistência no circuito secundário para elevar o valor da carga secundária do TC quando os aparelhos a serem ligados assim o exigirem, o que não é muito comum, já que muitos aparelhos destinados à medição, tais como amperímetros, suportam normalmente 50 vezes a sua corrente nominal por 1 s.

Os transformadores de corrente destinados à proteção de sistemas elétricos são equipamentos capazes de transformar elevadas correntes de sobrecarga ou de curto-circuito em pequenas

correntes, propiciando a operação dos relés sem que estes estejam em ligação direta com o circuito primário da instalação, oferecendo garantia de segurança aos operadores, facilitando a manutenção dos seus componentes e, por fim, tornando-se um aparelho extremamente econômico, já que envolve emprego reduzido de matérias-primas.

Ao contrário dos transformadores de corrente para medição, os TCs para serviço de proteção não devem saturar para correntes de valor elevado, tais como as que se desenvolvem durante a ocorrência de um defeito no sistema. Caso contrário, os sinais de corrente recebidos pelos relés estariam mascarados, permitindo, desta forma, uma operação inconsequente do sistema elétrico. Assim, os transformadores de corrente para serviço de proteção apresentam um nível de saturação elevado, igual a 20 vezes a corrente nominal, considerando a carga padronizada ligada no seu secundário, conforme se pode observar na curva da Figura 2.18.

É possível perfeitamente concluir que jamais se devem utilizar transformadores de proteção em serviço de medição e vice-versa. Além disso, deve-se levar em conta a classe de exatidão em que estão enquadrados os TCs para serviço de proteção, que, segundo a NBR 6856, pode ser de 5 ou 10.

Diz-se que um TC tem classe de exatidão 10, por exemplo, quando o erro de relação percentual durante as medidas efetuadas, desde a sua corrente nominal secundária até 20 vezes o valor da referida corrente, para a carga padronizada ligada no seu secundário é de 10%. Esse erro de relação percentual pode ser obtido com a Equação (2.3).

$$\varepsilon_p = \frac{I_e}{I_s} \times 100 \qquad (2.3)$$

I_S – corrente secundária em seu valor eficaz;
I_e – corrente de excitação correspondente, em seu valor eficaz.

Ainda segundo a NBR 6856, o erro de relação do TC deve ser limitado ao valor de corrente secundária de 1 a 20 vezes a corrente nominal e a qualquer carga igual ou inferior à nominal.

Os transformadores de corrente, como estão em série com o sistema, ficam sujeitos às mesmas solicitações de sobrecorrente sentidas por ele, como, por exemplo, a corrente resultante de um defeito trifásico.

É importante frisar que não há nenhuma assimetria na corrente de defeito quando a falta ocorre exatamente no momento em que a corrente que flui no sistema está passando pelo seu zero natural e em atraso da tensão de 90°. Quanto mais próximo ocorrer o instante do defeito do momento em que se dará o valor de crista de tensão, menor será o componente contínuo e, consequentemente, a corrente inicial de curto-circuito.

Sabe-se que a componente contínua diminui exponencialmente com a constante de tempo do sistema elétrico, C_1, enquanto a componente alternada da corrente de curto-circuito permanece inalterada até o instante do desligamento da chave de proteção, considerando que o defeito tenha ocorrido distante dos terminais da fonte de geração.

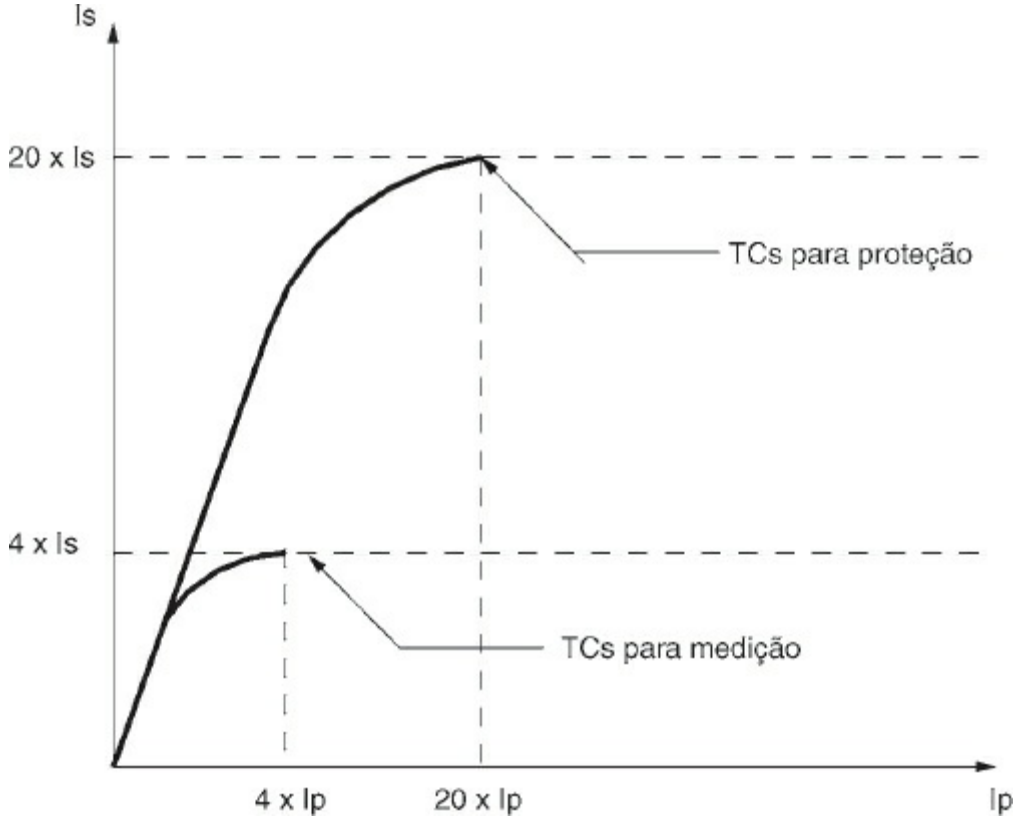


Figura 2.18 Gráfico ilustrativo de saturação dos transformadores de corrente.

Um fato que merece importância é o religamento de um sistema após uma curta interrupção, evento muito comum nos alimentadores que dispõem de religadores ou disjuntores com relé de religamento. Nesse caso, pode ocorrer uma saturação antes do ponto previsto devido à remanência do núcleo do TC. Para evitar essa inconveniência, os transformadores de proteção devem apresentar um núcleo antirremanente, o que é conseguido com inserção de um entreferro.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (2.2)

Calcular o fator de sobrecorrente de um transformador de corrente destinado ao serviço de proteção quando no seu secundário há uma carga ligada $(2{,}5 + j1{,}8)$ W através de um fio de cobre de 10 mm^2 e 35 m de comprimento.

$$\vec{C}_s = \vec{C}_{ap} + L_c \times \vec{Z}_c \times I_s^2 = \left[(2{,}5 + j1{,}8) + 2 \times 35 \times \left(\frac{2{,}2221 + j0{,}1207}{1.000} \right) \right] \times 5^2$$

$$C_s = (2{,}6555 + j1{,}8084) \times 5^2 \quad \rightarrow \quad C_s = 80{,}3 \text{ VA}$$

$$C_n = 100 \text{ VA}$$

$$F_1 = \frac{C_n}{C_s} \times F_s = \frac{100}{80{,}3} \times 20 = 24{,}9$$

Nesse caso, os relés seriam atravessados por uma corrente 24,9 vezes maior do que a sua corrente nominal de operação em regime, valor este que normalmente fica muito abaixo dos valores suportáveis pelos dispositivos de proteção.

2.2.2.4 Corrente de magnetização

A corrente de magnetização dos transformadores de corrente fornecida pelos fabricantes permite que se calcule, entre outros parâmetros, a tensão induzida no seu secundário e a corrente magnetizante correspondente.

De acordo com a Figura 2.19, que representa a curva de magnetização de um transformador de corrente para serviço de proteção, a tensão obtida no joelho da curva é aquela correspondente a uma densidade de fluxo B igual a 1,5 tesla (T), a partir da qual o transformador de corrente entra em saturação. Deve-se lembrar de que 1 tesla é a densidade de fluxo de magnetização de um núcleo, cuja seção é de 1 m^2 e através da qual circula um fluxo f de 1 weber (Wb). Por outro lado, o fluxo magnético representa o número de linhas de força, emanando de uma superfície magnetizada ou entrando na mesma superfície. Resumindo o relacionamento destas unidades, tem-se:

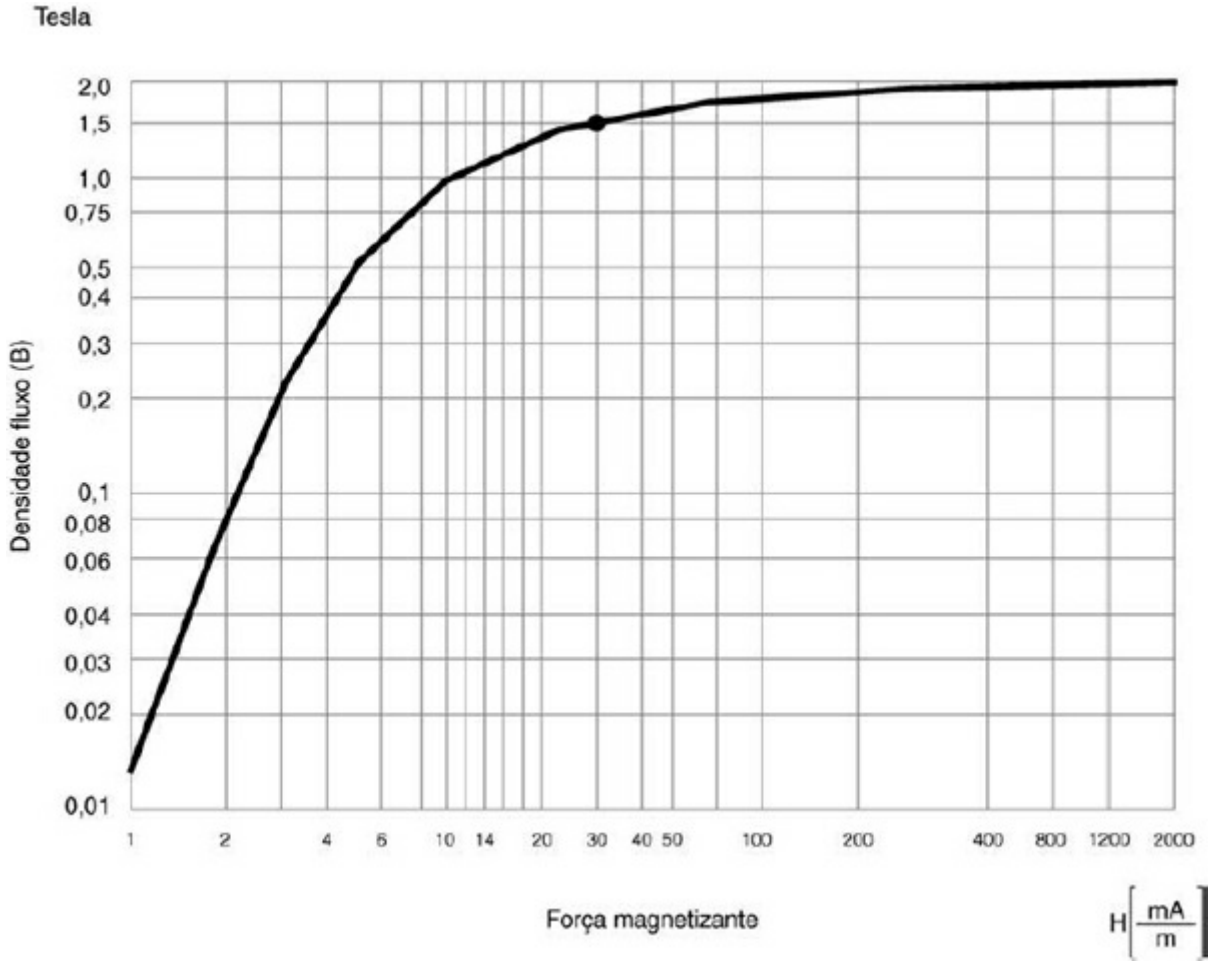


Figura 2.19 Curva de magnetização de um transformador de corrente.

$$1\ \text{T (tesla)} = \frac{1\ \text{weber}}{1\text{m}^2}$$

$$1\ \text{T (tesla)} = 10^4\ \text{G (gauss)}$$

$$1\ \text{G (gauss)} = \frac{\text{nº de linhas fluxo}}{\text{cm}^2}$$

A corrente de magnetização representa menos de 1% aproximadamente da corrente nominal primária.

A corrente de magnetização varia para cada transformador de corrente, devido à não

linearidade magnética dos materiais de que são constituídos os núcleos. Assim, à medida que a corrente primária cresce, a corrente de magnetização não cresce proporcionalmente, mas segundo uma curva logarítmica.

Os TCs destinados ao serviço de proteção, por exemplo, que atingem o início da saturação a $20 \times I_n$, ou a 1,5 T, como podemos ver na curva da Figura 2.18, devem ser projetados para, em operação nominal, trabalhar com uma densidade magnética de aproximadamente 0,1 T. Quando não se consegue uma chapa de ferro-silício que trabalhe à corrente nominal primária com um valor de densidade magnética igual ou inferior a 1/20 do valor da densidade magnética de saturação, é necessário utilizar reatores não lineares em derivação com os terminais de carga. Logo, nesse caso, a corrente deduzida da carga é igual à corrente de desmagnetização mais a corrente que flui pelo reator em derivação.

É importante observar que um transformador de corrente não deve ter o seu circuito secundário aberto, estando o primário ligado à rede elétrica. Isso se deve ao fato de que não há força desmagnetizante secundária que se oponha à força magnetizante gerada pela corrente primária, fazendo com que, para correntes elevadas primárias, todo o fluxo magnetizante exerça sua ação sobre o núcleo do TC, levando-o à saturação e provocando uma intensa taxa de variação de fluxo na passagem da corrente primária pelo ponto zero e resultando numa elevada força eletromotriz induzida nos enrolamentos secundários. Nesse caso, a corrente de magnetização do TC assume o valor da própria corrente de carga. Logo, quando os aparelhos ligados aos TCs forem retirados do circuito, os terminais secundários devem ser curto-circuitados. A não observância desse procedimento resultará em perdas Joule excessivas, perigo iminente ao operador ou leiturista e alterações profundas nas características de exatidão dos transformadores de corrente.

A permeabilidade magnética dos transformadores de corrente para serviço de medição é muito elevada, permitindo que se trabalhe, em geral, com uma densidade magnética em torno de 0,1 T, entrando o TC em processo de saturação a partir de 0,4 T.

Esses valores de permeabilidade magnética se justificam para reduzir o máximo possível a corrente de desmagnetização, responsável direta, como já vimos, pelos erros introduzidos na medição pelos TCs. A permeabilidade magnética se caracteriza pelo valor da resistência ao fluxo magnético oferecido por um determinado material submetido a um campo magnético. Claro que quanto maior for a permeabilidade magnética menor será o fluxo que irá atravessar o núcleo de ferro do TC, e, consequentemente, menor será a corrente de magnetização.

Já os transformadores de corrente destinados ao serviço de proteção apresentam um núcleo de baixa permeabilidade quando comparada com aquela dos TCs de medição, permitindo a saturação somente para uma densidade de fluxo magnético bem elevada, conforme se pode constatar na curva da Figura 2.19.

2.2.2.5 Tensão secundária

A tensão nos terminais secundários dos transformadores de corrente está limitada pela saturação do núcleo. Mesmo assim, é possível o surgimento de tensões elevadas secundárias quando o primário dos TCs é submetido a correntes muito altas ou existe uma carga secundária acoplada de valor superior à nominal do TC, como podemos observar na Figura 2.20.

Os valores da resistência e da reatância das cargas padronizadas secundárias dos transformadores de corrente são dados na Tabela 2.5.

Como podemos ver na Tabela 2.5, a tensão nominal pode ser obtida diretamente, em função da carga padronizada do TC e é resultado do produto da sua impedância pela corrente nominal secundária e pelo fator de sobrecorrente, ou seja:

$$V_s = F_s \times Z_c \times I_s \tag{2.4}$$

F_s – fator de sobrecorrente, padronizado em 20;

Z_c – carga conectada ao secundário do TC, em **W**

I_s – corrente que circula no secundário do TC e flui pela carga secundária.

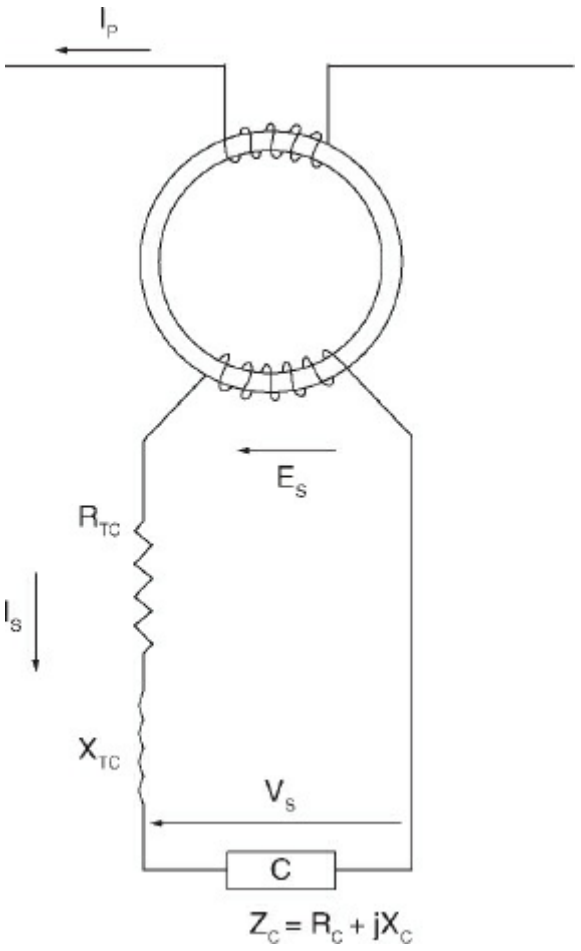


Figura 2.20 Diagrama representativo de um TC conectado a uma carga secundária.

Tabela 2.5 Tensões secundárias dos TCs

Carga	Tensão secundária	TC normalizado	
VA	V	Classe A	Classe B
C25	10	A10	B10
C5	20	A20	B20
C12,5	50	A50	B50
C25	100	A100	B100
C50	200	A200	B200
C100	400	A400	B400
C200	800	A800	B800

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (2.3)

Determinar o valor da tensão nos terminais de um transformador de corrente de 300-5 A para 20 vezes a corrente nominal, em cujos terminais secundários está conectado um relé de sobrecorrente digital do tipo multifunção com carga de 18 VA, incluindo a potência dissipada pelo circuito de ligação do TC.

Logo, a carga nominal do TC deve ser de 25 VA. A impedância da carga vale:

$$Z_c = \frac{P_c}{I_s^2} = \frac{18}{5^2} = 0,72\ \Omega$$

$$V_s = F_s \times I_c \times Z_c = 20 \times 5 \times 0,72 = 72\ \text{V}$$

Como se sabe, os capacitores, quando manobrados, são elementos que produzem correntes elevadas no sistema elétrico em alta frequência e cujo resultado, para um TC instalado neste circuito e próximo aos capacitores referidos, bem como para os instrumentos a ele ligados, é a sobressolicitação a que ficam submetidas as suas isolações.

As tensões secundárias resultantes desse fenômeno podem ser determinadas a partir da Equação (2.5).

$$V_{is} = \frac{0,00628 \times I_{pi} \times F_i \times L_c}{RTC}(\text{V}) \qquad (2.5)$$

V_{is} – tensão impulsiva, em seu valor de crista, em V;
I_{pi} – corrente primária impulsiva do TC, em seu valor de crista, em V;
F_i – frequência correspondente do transitório, em Hz;
L_c – indutância da carga secundária do TC, em mH;
RTC – relação de transformação de corrente.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (2.4)

Na energização de um banco de capacitores de 13,8 kV, ligado em Y, próximo ao qual estava instalado um conjunto de TCs de proteção de 800-5 A, 10B400, impedância do circuito secundário (1,2 + *j*3,468) **W**, classe A, foram registrados os seguintes dados:

- Corrente impulsiva: 22.400 A.
- Frequência do transitório: 2.900 Hz.

Calcular a tensão impulsiva secundária.

$$V_{is} = \frac{0,00628 \times I_{pi} \times F_i \times L_c}{RTC} = \frac{0,00628 \times 22.400 \times 2.900 \times 9,2}{160}$$

$$V_s = 23.457\ \text{V}$$

$$RTC = 800 - 5 \quad \rightarrow \quad RTC = 160$$

$$L_c = \frac{X_c}{2 \times \pi \times F} = \frac{3,468}{2 \times \pi \times 60}$$

$$L_c = 9,2 \times 10^{-3}\ \text{H} = 9,2\ \text{mH}$$

2.2.2.6 Reatância

Os transformadores de corrente são classificados pela reatância dos seus enrolamentos primários em TCs de baixa impedância e TCs de alta impedância.

2.2.2.6.1 TCs de baixa impedância

São aqueles cujo enrolamento primário é constituído de uma única espira. São caracterizados pelos transformadores dos tipos barra, janela e bucha. Normalmente, os transformadores de baixa impedância são construídos para correntes nominais muito elevadas quando se torna impraticável fabricar um enrolamento com condutores de grande seção transversal. Sua designação pela NBR 6856 é dada pela letra B, enquanto a designação ANSI é dada pela letra L.

2.2.2.6.2 TCs de alta impedância

São aqueles cujo enrolamento primário é constituído de várias espiras enroladas em torno do núcleo magnético. Sua designação pela NBR 6856 é dada pela letra A, enquanto a designação ANSI é dada pela letra H.

Neste ponto já é possível identificar os transformadores de corrente através de seus parâmetros elétricos básicos. Dessa forma, a NBR 6856 designa um TC para serviço de proteção, colocando em ordem a classe de exatidão, a classe quanto à reatância e a tensão secundária para 20 vezes a corrente nominal. Como exemplo, um transformador de corrente cuja carga nominal seja de 200 VA, de alta reatância, para uma classe de exatidão de 10% é designado por 10A800.

Normalmente não se indica o fator de sobrecorrente na designação dos TCs, já que pela NBR 6856 o fator de sobrecorrente vale 20. Para TCs com fator de sobrecorrente diferente deve-se, portanto, designar o exemplo anterior: A10F15C800.

Já os TCs destinados ao serviço de medição são designados pela classe de exatidão e pela carga secundária padronizada. Como exemplo, um transformador de corrente para servir a uma carga de 45 VA, compreendendo os aparelhos e as perdas nos fios de interligação e destinados à medição de energia para fins de faturamento, é designado por 0,3C50.

2.2.2.7 Fator térmico nominal

É aquele em que se pode multiplicar a corrente primária nominal de um TC para se obter a corrente que pode conduzir continuamente, na frequência nominal e com cargas especificadas, sem que sejam excedidos os limites de elevação de temperatura definidos por norma. A NBR 6856 especifica os seguintes fatores térmicos nominais: 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,5 - 2,0.

No dimensionamento de um TC, o fator térmico nominal é determinado considerando a elevação de temperatura admissível para os materiais isolantes utilizados na sua fabricação. Em alguns casos, os fabricantes consideram a elevação de temperatura admissível de 55°C.

2.2.2.8 Corrente térmica nominal

É o valor eficaz da corrente primária de curto-circuito simétrico que o TC pode suportar por um tempo definido, em geral igual a 1 s, estando com o enrolamento secundário em curto-circuito, sem que sejam excedidos os limites de elevação de temperatura especificados por norma.

Ao selecionar a corrente primária nominal de um TC, devem-se considerar as correntes de carga e sobrecarga do sistema, de tal modo que elas não ultrapassem a corrente primária nominal multiplicada pelo fator térmico nominal. Porém, em instalações com elevadas correntes de curto-circuito e correntes de carga pequenas, pode ser necessário ou conveniente utilizar correntes primárias nominais maiores que as determinadas pelo critério anteriormente exposto. Isso se deve à dificuldade de se construírem transformadores de corrente com corrente térmica nominal adequada.

No dimensionamento de um TC, a corrente térmica nominal é determinada considerando a densidade de corrente no enrolamento primário e a temperatura máxima no enrolamento.

Para correntes térmicas elevadas e correntes primárias pequenas, o que corresponde a uma relação elevada entre a corrente térmica e a corrente nominal, a seção dos condutores do enrolamento primário é determinada pelo valor da corrente térmica, enquanto o número de espiras é determinado pela corrente dinâmica.

2.2.2.9 Fator térmico de curto-circuito

É a relação entre a corrente térmica nominal e a corrente primária nominal, valor eficaz. Pode ser dado pela Equação (2.6).

$$F_{tcc} = \frac{I_{ter}}{I_{np}} \tag{2.6}$$

I_{ter} – corrente térmica do TC, em A;
I_{np} – corrente nominal primária, em A.

2.2.2.10 Corrente dinâmica nominal

É o valor de impulso da corrente de curto-circuito assimétrica que circula no primário do transformador de corrente e que este pode suportar, por um tempo estabelecido de meio ciclo, estando os enrolamentos secundários em curto-circuito, sem que seja afetado mecanicamente, em virtude das forças eletrodinâmicas desenvolvidas.

É interessante observar que as correntes que circulam nos enrolamentos primário e secundário do TC apresentam as seguintes particularidades:

- Se as correntes circulantes são paralelas e de mesmo sentido, os condutores se atraem.
- Se as correntes circulantes são paralelas e de sentidos contrários, os condutores se repelem.

A corrente dinâmica nominal é normalmente 2,5 vezes a corrente térmica nominal. Porém, como a corrente térmica desenvolvida durante uma falta é função do tempo de operação da proteção, podem ocorrer as seguintes condições:

- A corrente térmica é inferior à corrente inicial simétrica de curto-circuito.

Sendo a corrente térmica dada pela Equação (2.7), tem-se:

$$I_{ter} = I_{cis} \times \sqrt{T_{op} + 0{,}042}\ \text{(kA)} \tag{2.7}$$

T_{op} – tempo de operação da proteção, em s;
I_{cis} – corrente inicial simétrica de curto-circuito, valor eficaz, em kA.

– Para: $\sqrt{T_{op} + 0,042} < 1 \rightarrow I_{ter} < I_{cis}$

Logo, a corrente dinâmica do TC deve ser:

$$I_{din} > I_{cis} \tag{2.8}$$

I_{din} – corrente dinâmica, em kA.

• A corrente térmica é igual à corrente inicial simétrica de curto-circuito.

– Para: $\sqrt{T_{op} + 0,042} = 1 \rightarrow I_{ter} = I_{cis}$
– Para: $\sqrt{T_{op} + 0,042} > 1 \rightarrow I_{ter} > I_{cis}$

Logo, a corrente dinâmica do TC deve ser:

$$I_{din} = 2,5 \times I_{ter} \tag{2.9}$$

Considerando que a fonte de suprimento da unidade consumidora esteja afastada da carga, condição mais comum nas aplicações práticas, o valor da corrente inicial simétrica de curto-circuito é igual ao valor da corrente simétrica de curto-circuito.

2.2.2.11 Tensão suportável à frequência industrial

Os transformadores de corrente devem ser capazes de suportar as tensões discriminadas na Tabela 2.6.

2.2.2.12 Polaridade

Os transformadores de corrente destinados ao serviço de medição de energia, relés de potência, fasímetros etc. são identificados, nos terminais de ligação primário e secundário, por letras convencionadas que indicam a polaridade para a qual foram construídos e que pode ser positiva ou negativa.

São empregadas as letras com seus índices, P_1 e P_2 e S_1 e S_2, respectivamente para designar os terminais primários e secundários dos transformadores de corrente conforme se pode, por exemplo, observar nas Figuras 2.21(a) e (b).

Diz-se que o transformador de corrente tem a mesma polaridade do terminal P_1 quando a onda de corrente, num determinado instante, percorre o circuito primário de P_1 para P_2 e a onda de corrente correspondente no secundário assume a trajetória de S_1 para S_2, conforme apresentado na Figura 2.21(b).

Os transformadores de corrente são classificados nos ensaios quanto à polaridade: aditiva ou subtrativa. A Figura 2.21 (a) mostra um TC de polaridade aditiva, enquanto a Figura 2.21 (b) mostra um TC de polaridade subtrativa. Diz-se que um TC tem polaridade subtrativa, por exemplo, quando a onda de corrente, num determinado instante, atingindo os terminais primários, tem direção de P1 para P2 e a correspondente onda de corrente secundária está no sentido de S1 para S2, conforme a Figura 2.21 (b). Caso contrário, diz-se que o TC tem polaridade aditiva.

A maioria dos transformadores de corrente tem polaridade subtrativa, sendo inclusive indicada pela NBR 6856. Somente sob encomenda são fabricados transformadores de corrente com polaridade aditiva.

Construtivamente, os terminais de mesma polaridade vêm indicados no TC em correspondência. A polaridade é obtida orientando o sentido de execução do enrolamento secundário em relação ao primário, de modo a se conseguir a orientação desejada do fluxo

magnético.

A polaridade é representada nos diagramas elétricos da forma indicada na Figura 2.22.

Tabela 2.6 Tensões suportáveis dos transformadores de corrente

Tensão máxima do equipamento (kV)	Tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1 min (kV)	Tensão suportável nominal de impulso atmosférico (kV crista)
kVef	kVef	kVcr
0,6	4	-
1,2	10	30
7,2	20	40
		60
15	34	95
		110
24,2	50	125
		150
36,2	80	150
		170
		200
75,5	140	350
92,4	185	450
145	230	550
	275	650
242	360	395
	850	950

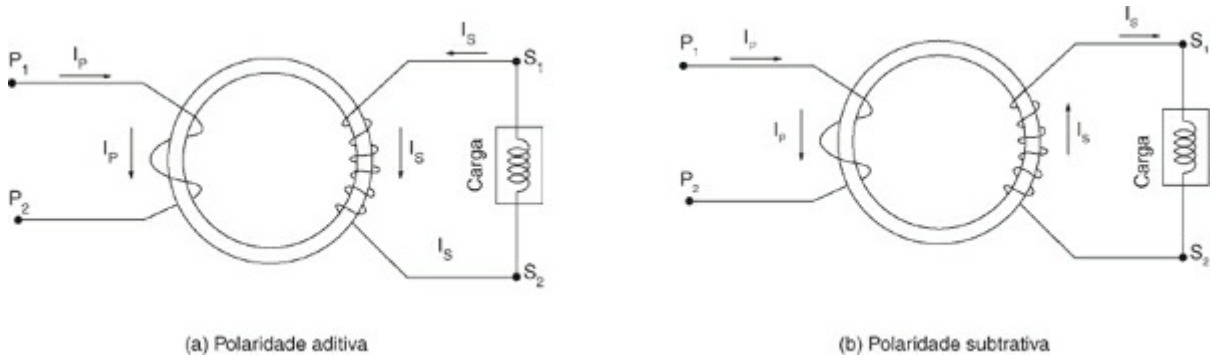


Figura 2.21 Ilustração de polaridade de TC.

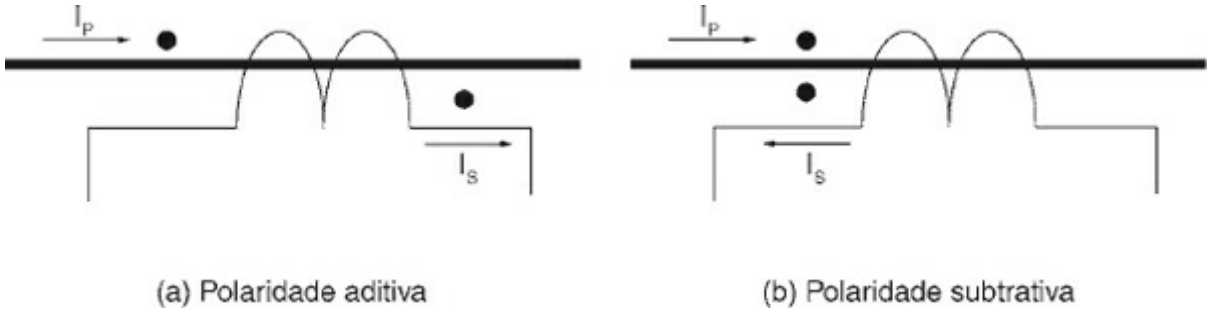


Figura 2.22 Representação dos TCs nos diagramas elétricos.

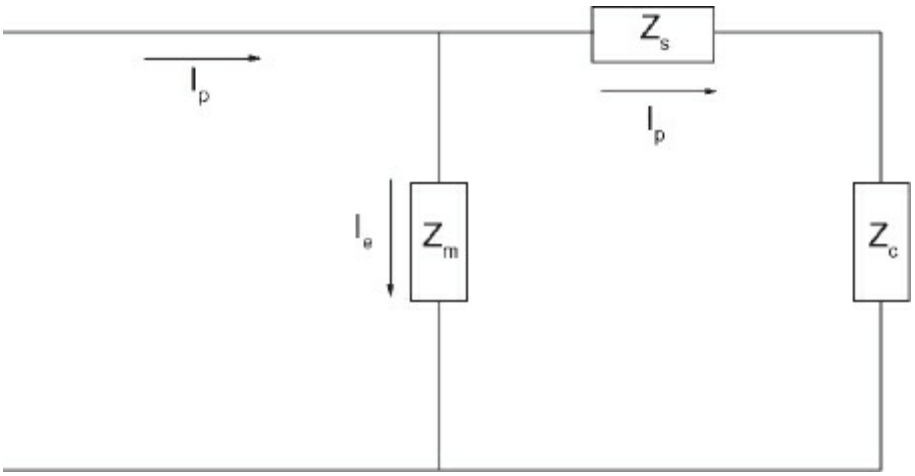


Figura 2.23 Diagrama simplificado de um transformador de corrente.

2.2.2.13 Erros dos transformadores de corrente

Os transformadores de corrente se caracterizam, entre outros elementos essenciais, pela relação de transformação nominal e real. A primeira exprime o valor da relação entre as correntes primária e secundária para a qual o equipamento foi projetado, e é indicada pelo fabricante. A segunda exprime a relação entre as correntes primária e secundária que se obtém realizando medidas precisas em laboratório. Essas correntes são muito próximas dos valores nominais. Essa pequena diferença se deve à influência do material ferromagnético de que é constituído o núcleo do TC. Contudo, seu valor é de extrema importância quando se trata de transformadores de corrente destinados à medição.

Logo, para os transformadores de corrente que se destinam apenas à medição de corrente, o importante para saber a precisão da medida é o erro inerente à relação de transformação. No entanto, quando é necessário proceder a uma medição em que é importante o desfasamento da corrente em relação à tensão, deve-se conhecer o erro do ângulo de fase (***b***) que o transformador de corrente vai introduzir nos valores medidos. Assim, por exemplo, para medição de corrente e tensão, com a finalidade de determinar o fator de potência de um circuito, se for utilizado um transformador de corrente que produza um retardo ou avanço na corrente em relação à tensão, no seu secundário, propiciará uma medição falsa do fator de potência verdadeiro.

Em geral, os erros de relação e de ângulo de fase dependem do valor da corrente primária do TC, do tipo de carga ligada no seu secundário e da frequência do sistema que é normalmente desprezada, devido à relativa estabilidade deste parâmetro nas redes de suprimento.

2.2.2.13.1 Erro de relação de transformação

É aquele que é registrado na medição de corrente com TC, onde a corrente primária não corresponde exatamente ao produto da corrente lida no secundário pela relação de transformação nominal.

Os erros nos transformadores de corrente são devidos basicamente à corrente do ramo magnetizante, conforme mostrado na Figura 2.23. A impedância do enrolamento primário não exerce nenhum efeito sobre o erro do TC, representado apenas por uma impedância série no circuito do sistema em que está instalado este equipamento, cujo valor pode ser considerado desprezível.

Entretanto, o erro de relação de transformação pode ser corrigido pelo fator de correção de relação relativo *FCR* e dado na Equação (2.10).

$$FCR_r = \frac{I_s + I_e}{I_s} \tag{2.10}$$

I_s – corrente secundária de carga, em A;
I_e – corrente de excitação referida ao secundário, em A.

O valor desta corrente I_e pode ser determinado a partir da curva de excitação secundária do TC fornecida pelo fabricante.

O fator de correção de relação também pode ser definido como aquele que deve ser multiplicado pela relação de transformação de corrente nominal, *RTC*, para se obter a verdadeira relação de transformação, isto é, sem erro, ou seja:

$$FCR_r = \frac{RTC_r}{RTC} \tag{2.11}$$

RTC_r – relação de transformação de corrente real;
RTC – relação de transformação de corrente nominal.

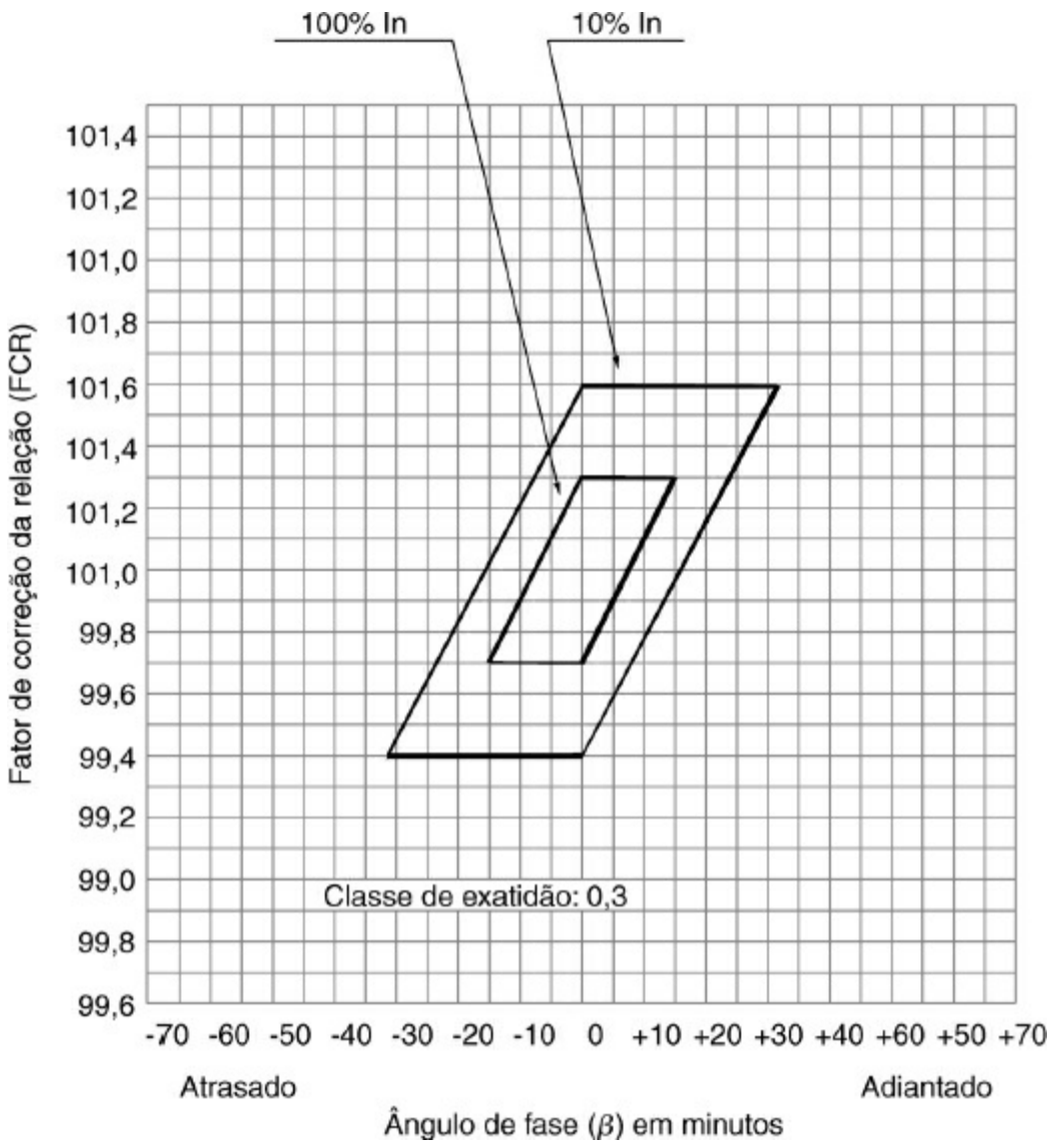


Figura 2.24 Gráficos de exatidão dos transformadores de corrente classe 0,3.

Finalmente, o erro de relação pode ser calculado percentualmente através da Equação (2.12):

$$\varepsilon_p = \frac{RTC \times I_s - I_p}{I_p} \times 100\% \qquad (2.12)$$

I_p – corrente primária que circula no TC.

Os valores percentuais de FCR_p podem ser encontrados nos gráficos denominados paralelogramos de exatidão, para as classes de exatidão iguais a 0,3 - 0,6 - 1,2, respectivamente. A Figura 2.24 mostra o paralelogramo de exatidão do TC classe 0,3.

2.2.2.13.2 Erro de ângulo de fase

É o ângulo ***b*** que mede a defasagem entre a corrente vetorial primária e o inverso da corrente vetorial secundária de um transformador de corrente. Para qualquer fator de correção de relação FCR_p conhecido de um TC, os valores limites positivos e negativos do ângulo de fase ***b*** em minutos podem ser expressos pela Equação (2.13), em que o fator de correção de transformação FCT_p do referido TC assume os valores máximos e mínimos:

$$\boldsymbol{b = 26 \times (FCR_p - FCT_p)(')} \qquad (2.13)$$

FCT_p – fator de correção de transformação percentual.

Esse fator é definido como aquele que deve ser multiplicado pela leitura registrada por um aparelho de medição (wattímetro, varímetro etc.) ligado aos terminais de um TC, com o objetivo de corrigir o efeito combinado do ângulo de fase ***b*** e do fator de correção de relação percentual FCR_p.

A relação entre o ângulo de fase ***b*** e o fator de correção de relação é obtida do gráfico da Figura 2.24, extraído da NBR 6856 – Transformadores de corrente – Especificação para o TC classe 0,3. É através dessa equação que são elaborados os gráficos de exatidão para as diferentes classes de exatidão, ou seja, 0,3, 0,6 e 1,2, fazendo variar os valores de FCR_p e fixando os quatro valores de FCT_p para cada classe de exatidão considerada.

2.2.2.14 Classe de exatidão

A classe de exatidão exprime nominalmente o erro esperado do transformador de corrente, levando em conta o erro de relação de transformação e o erro de defasamento entre as correntes primária e secundária.

Considera-se que um TC para serviço de medição está dentro de sua classe de exatidão nominal quando os pontos determinados pelos fatores de correção de relação percentual FCR_p e pelos ângulos de fase ***b*** estiverem dentro do paralelogramo de exatidão.

De acordo com os instrumentos a serem ligados aos terminais secundários do TC, as classes de exatidão desse equipamento devem ser as seguintes:

- Para aferição e calibração dos instrumentos de medidas de laboratório: 0,1.
- Alimentação de consumidores para fins de faturamento: 0,3.
- Alimentação de cargas para fins de acompanhamento de custos industriais: 0,6.
- Alimentação de amperímetros indicadores e registradores: 1,2.
- Alimentação de instrumentos de medida de ponteiro: 3.

A classe de exatidão 3 não tem limitação de erro de ângulo de fase e o seu fator de correção de relação percentual FCR_p deve situar-se entre 103 e 97% para que possa ser considerado dentro de sua classe de exatidão. Como o erro de um transformador de corrente depende da corrente primária, para se determinar a sua classe de exatidão, a NBR 6856 especifica que sejam realizados dois ensaios que correspondem, respectivamente, aos valores de 10% e 100% da corrente nominal primária.

Como o erro também é função da carga secundária do TC, os ensaios devem ser realizados tomando como base os valores padronizados dessas cargas que podem ser obtidos na Tabela 2.3. O transformador de corrente só é considerado dentro de sua classe de exatidão se os resultados dos ensaios levados para os gráficos de exatidão mencionados estiverem contidos dentro dos paralelogramos de exatidão correspondentes aos ensaios para 10% e 100% da corrente nominal.

Uma análise dos paralelogramos de exatidão indica que, quanto maior for a corrente primária, menor será o erro de relação permitido para o TC. De forma contrária, quanto menor for a corrente primária, maior será o erro de relação permitido. Isso se deve à influência da corrente de magnetização.

Através da construção do diagrama fasorial de um transformador de corrente, é possível visualizar os principais parâmetros elétricos envolvidos na sua construção.

Com base na Figura 2.25, as variáveis são assim reconhecidas:

I_e – corrente de excitação;

I_m – corrente devido ao fluxo magnetizante;
$\boldsymbol{b}$ – ângulo de fase;
V_s – tensão no secundário do TC;
I_s – corrente do secundário;
$R_s \times I_s$ – queda de tensão resistiva do secundário;
$X_s \times I_s$ – queda de tensão reativa de dispersão do secundário;
E_s – força eletromotriz do enrolamento secundário;
I_p – corrente circulante no primário;
I_f – corrente de perdas ôhmicas no ferro.

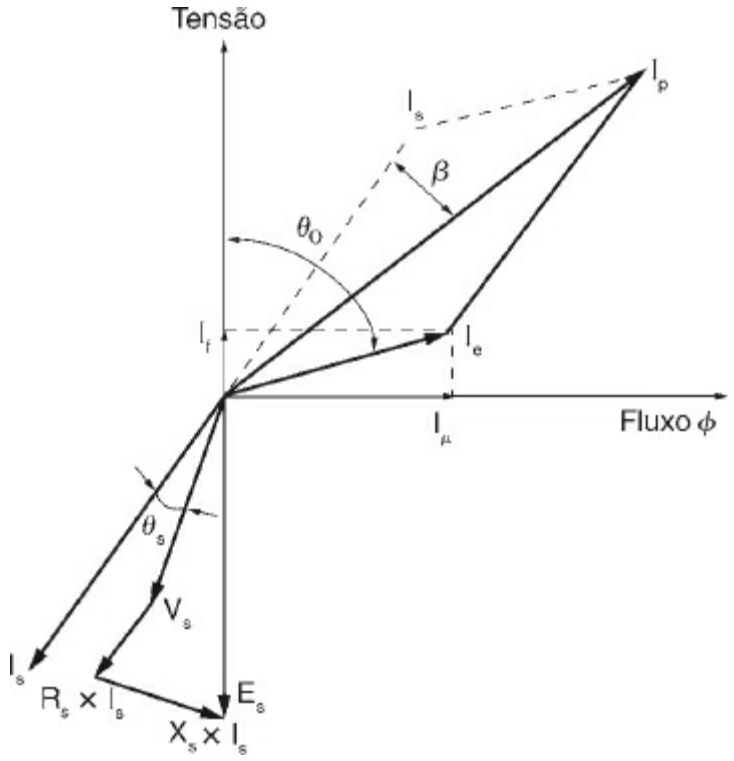


Figura 2.25 Diagrama fatorial de um transformador de corrente.

A representação do circuito equivalente de um transformador de corrente pode ser feita conforme mostrado na Figura 2.16. A queda de tensão primária no diagrama fasorial da Figura 2.25 foi omitida devido aos valores de R_p e X_p serem muito pequenos, não influenciando praticamente em nada as medidas efetuadas. Podemos também perceber, no diagrama da Figura 2.25, o ângulo de fase $\boldsymbol{b}$ formado pela corrente secundária I_s, tomada no seu inverso, e a corrente primária I_p.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (2.5)

Em um ensaio de um transformador de corrente de 300-5 A ao qual estava ligada uma carga de 24 VA, foram anotados os seguintes resultados:

- Para 100% da corrente de carga nominal:
  – $FCR_p = 100{,}2\%$
  – $\boldsymbol{b} = 10'$

- Para 10% da corrente de carga nominal:
  – $FCR_p = 100{,}5\%$
  – $\boldsymbol{b} = 20'$

Sabendo que o TC tem a classe de exatidão 0,3 impressa em sua placa, descobrir se os resultados conferem com a afirmação do fabricante.

Observando os paralelogramos de exatidão da Figura 2.24, conclui-se que tanto em 10% como em 100% da corrente nominal, o TC está dentro de sua classe de exatidão 0,3. Mesmo assim, o TC apresenta os seguintes erros percentuais de relação nas condições consideradas:

$\boldsymbol{e}_{p1} = (100 - FCR_p) = (100 - 100{,}2) = -0{,}2\%$

$\boldsymbol{e}_{p2} = (100 - 100{,}5) = -0{,}5\%$

2.3 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL

Os transformadores de potencial são equipamentos que permitem aos instrumentos de medição e proteção funcionarem adequadamente sem que seja necessário possuir tensão de isolamento de acordo com a da rede à qual estão ligados.

Na sua forma mais simples, os transformadores de potencial possuem um enrolamento primário de muitas espiras e um enrolamento secundário por meio do qual se obtém a tensão desejada, normalmente padronizada em 115 V ou $115/\sqrt{3}$ V. Dessa forma, os instrumentos de proteção e medição são dimensionados em tamanhos reduzidos com bobinas e demais componentes de baixa isolação.

Transformadores de potencial são equipamentos utilizados para suprir aparelhos que apresentam elevada impedância, tais como voltímetros, relés de tensão, bobinas de tensão de medidores de energia etc.

São empregados indistintamente nos sistemas de proteção e medição de energia elétrica. Em geral, são instalados junto aos transformadores de corrente, tal como se observa na Figura 2.26. Ela mostra uma subestação ao tempo de 230 kV de tensão nominal, cujo diagrama elétrico simplificado do conjunto TP - TC está mostrado na Figura 2.15. Já a Figura 2.27 mostra a instalação de um transformador de potencial na base de seu suporte de concreto armado.

Os transformadores para instrumentos (TP e TC) devem fornecer corrente e/ou tensão aos instrumentos conectados nos seus enrolamentos secundários de forma a atender às seguintes prescrições:

- O circuito secundário deve ser galvanicamente separado e isolado do primário a fim de proporcionar segurança aos operadores dos instrumentos ligados ao TP.
- A medida da grandeza elétrica deve ser adequada aos instrumentos que serão utilizados, tais como relés, medidores de energia, medidores de tensão, corrente etc.

2.3.1 Características construtivas

Os transformadores de potencial são fabricados em conformidade com o grupo de ligação requerido, com as tensões primárias e secundárias necessárias e com o tipo de instalação.

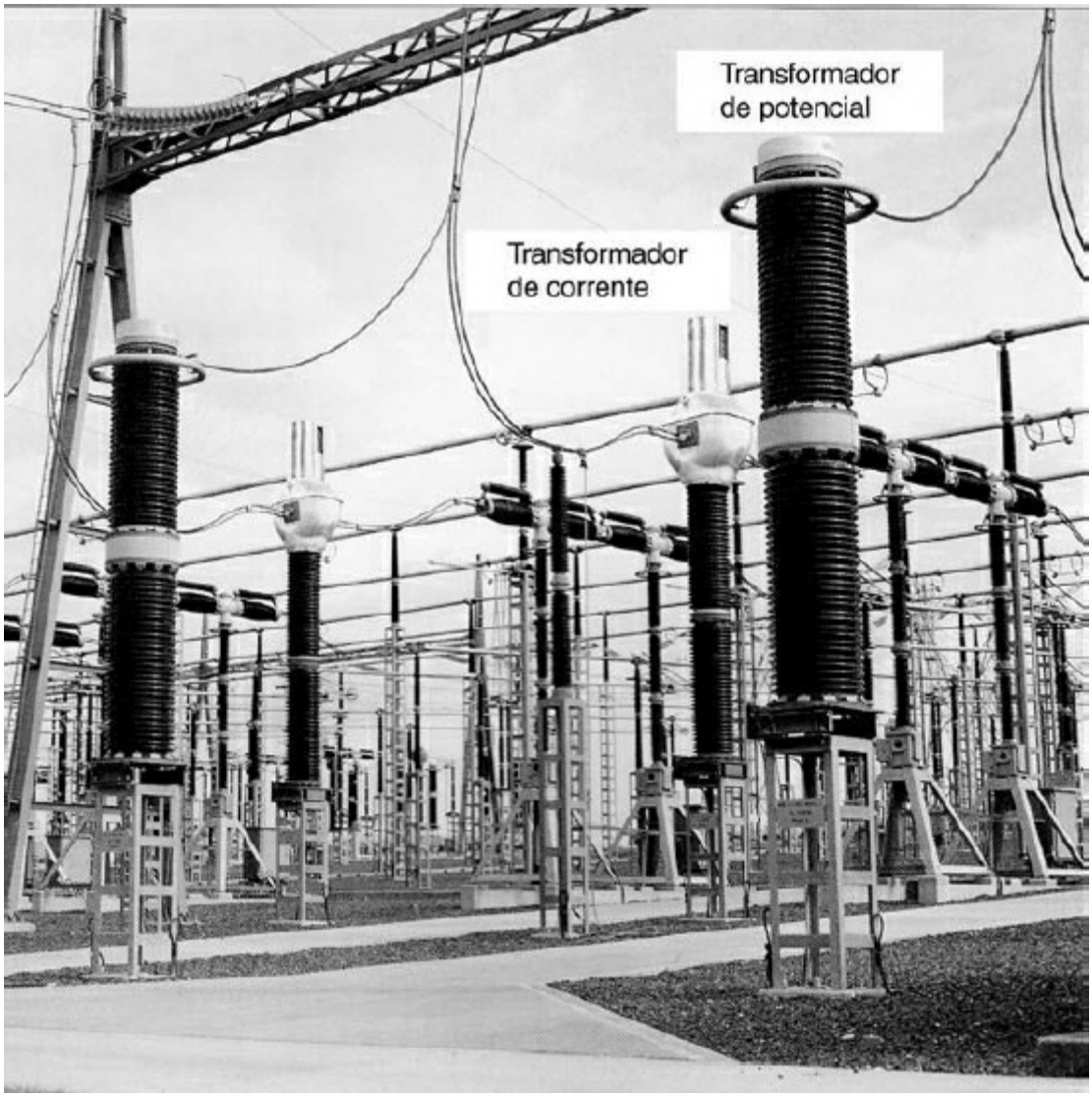


Figura 2.26 Instalação de um conjunto TP – TC.

O enrolamento primário é constituído de uma bobina de várias camadas de fio, submetida a uma esmaltação, em geral dupla, enrolada em um núcleo de ferro magnético sobre o qual também se envolve o enrolamento secundário.

Já os enrolamentos secundários e terciários são de fio de cobre duplamente esmaltado e isolado do núcleo e do enrolamento primário por meio de fitas de papel especial.

Se o transformador for construído em epóxi, o núcleo com as respectivas bobinas é encapsulado por meio de processos especiais de modo a evitar a formação de bolhas no seu interior, o que, para tensões elevadas, é um fator de defeito grave. Nestas condições, esse transformador torna-se compacto, de peso relativamente pequeno, porém descartável ao ser danificado.

Se o transformador for de construção em óleo, o núcleo com as respectivas bobinas são secos sob vácuo e calor. O transformador, ao ser completamente montado, é tratado a vácuo para em seguida ser preenchido com óleo isolante.

O tanque dentro do qual é acomodado o núcleo juntamente com os enrolamentos, é construído com chapa de ferro pintada ou galvanizada a fogo. Na parte superior são fixados os isoladores de porcelana vitrificada, dois para TPs do grupo 1 e somente um para os TPs dos grupos 2 e 3. Alguns transformadores possuem tanque de expansão de óleo, localizado na parte superior da porcelana.

Na parte inferior do TP está localizado o tanque com os elementos ativos, onde se acha a

caixa de ligação dos terminais secundários. O tanque também dispõe de um terminal de aterramento do tipo parafuso de aperto.

Os transformadores de potencial podem ser construídos a partir de dois tipos básicos: TPs indutivos e TPs capacitivos.

2.3.1.1 Transformadores de potencial do tipo indutivo

São construídos em grande parte para utilização até a tensão de 138 kV, por apresentarem custo de produção inferior ao do tipo capacitivo. Os transformadores de potencial indutivo são dotados de um enrolamento primário envolvendo um núcleo de ferro-silício que é comum ao enrolamento secundário.

Os transformadores de potencial funcionam com base na conversão eletromagnética entre os enrolamentos primário e secundário. Assim, para uma determinada tensão aplicada nos enrolamentos primários, obtém-se nos terminais secundários uma tensão reduzida dada pelo valor da relação de transformação de tensão. Da mesma forma, se aplicada uma dada tensão no secundário, obtém-se nos terminais primários uma tensão elevada de valor, dada pela relação de transformação considerada. Se, por exemplo, for aplicada uma tensão de 13.800 V nos bornes primários de um TP cuja relação de transformação nominal é de 120, logo se obtém no seu secundário a tensão convertida de 115 V, ou seja: 13.800/120 = 115 V.

Figura 2.27 Instalação de um TP, classe 230 kV.

Figura 2.28 TP do grupo 1, classe 15 kV.

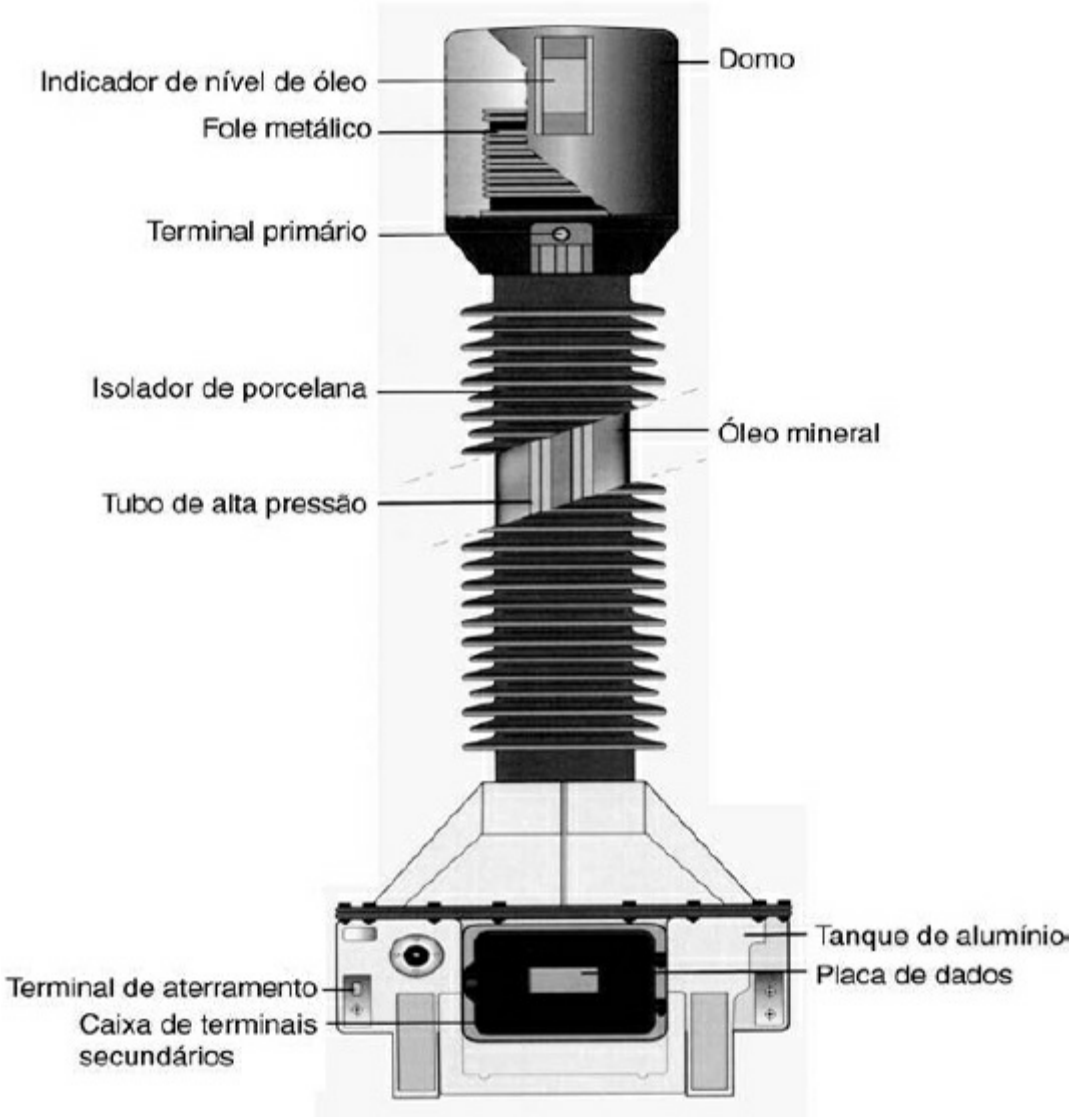


Figura 2.29 TP dos grupos 2 ou 3, classe 230 kV.

Os transformadores de potencial indutivos são construídos segundo três grupos de ligação previstos pela NBR 6855 – Transformadores de potencial – Especificação:

- Grupo 1 – são aqueles projetados para ligação entre fases. São basicamente os do tipo utilizado nos sistemas de até 34,5 kV. Os transformadores enquadrados nesse grupo devem suportar continuamente 10% de sobrecarga. A Figura 2.28 mostra um transformador de potencial do grupo 1, a seco, classe 15 kV, uso interno. Já a Figura 2.30 mostra o esquema básico de um TP do grupo 1.
- Grupo 2 – são aqueles projetados para ligação entre fase e neutro de sistemas diretamente aterrados, isto é: $\frac{R_z}{X_p} \leq 1,$ sendo R_z o valor da resistência de sequência zero do sistema e X_p o valor da reatância de sequência positiva do sistema.

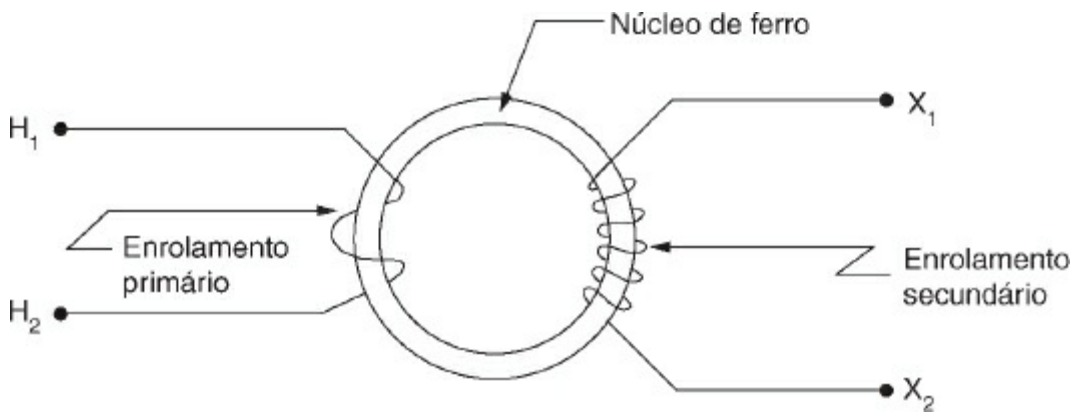


Figura 2.30 Esquema de TP do grupo 1.

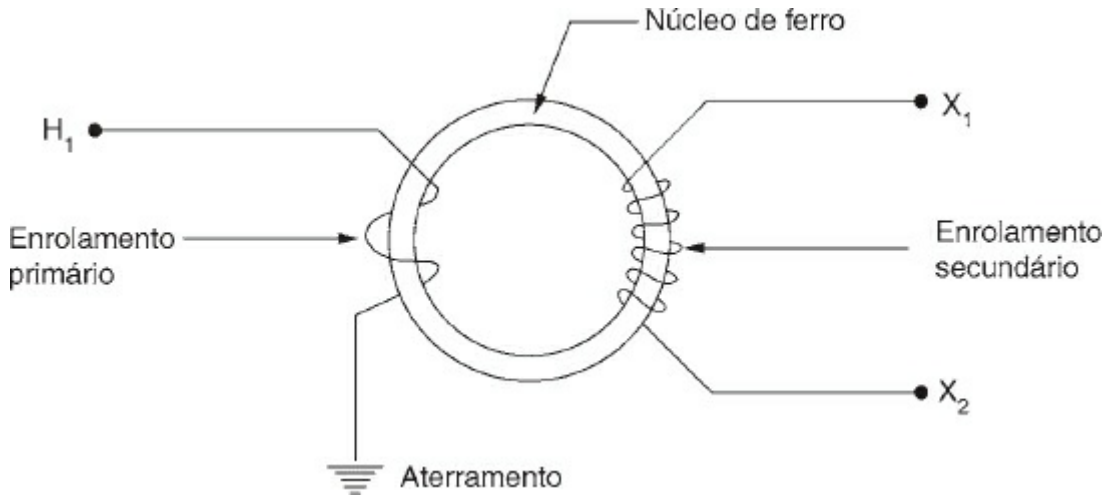


Figura 2.31 Esquema de TP dos grupos 2 e 3.

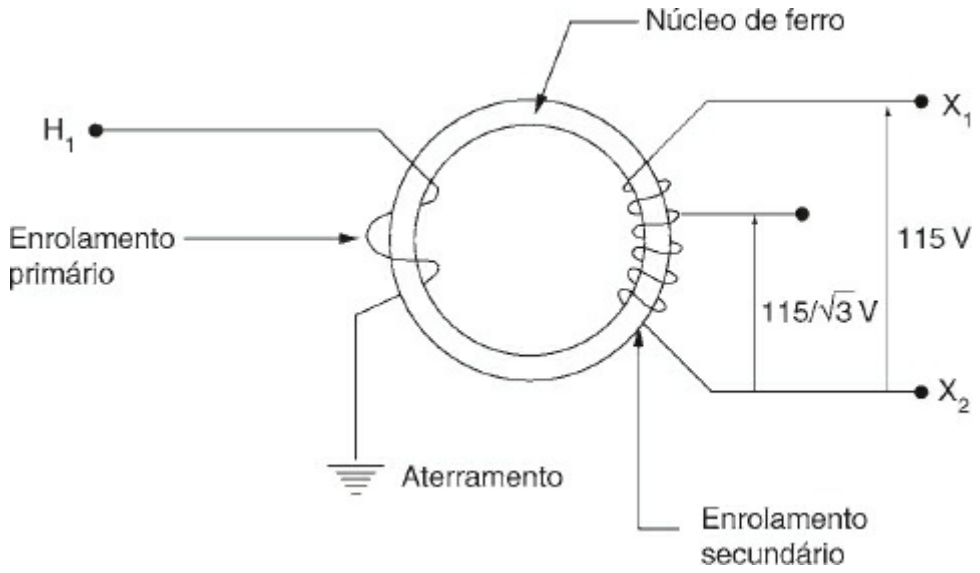


Figura 2.32 Esquema de TP com derivação.

- Grupo 3 – são aqueles projetados para ligação entre fase e neutro de sistemas onde não se garanta a eficácia do aterramento.

A Figura 2.31 representa o esquema de um TP dos grupos 2 ou 3 e que é mostrado na Figura 2.29.

A tensão primária desses transformadores corresponde à tensão de fase da rede, enquanto no

secundário as tensões podem ser de $115/\sqrt{3}$ V. ou 115 V, ou ainda as duas tensões mencionadas, obtidas através de uma derivação, conforme apresentado na Figura 2.32.

2.3.1.2 Transformador de potencial do tipo capacitivo

Os transformadores do tipo capacitivo são construídos basicamente com a utilização de dois conjuntos de capacitores que servem para fornecer um divisor de tensão e permitir a comunicação de dados e de voz pelo sistema *carrier*. De modo geral, são construídos para tensões iguais ou superiores a 69 kV em função do elevado custo do transformador de potencial do tipo indutivo para níveis de tensão mais elevados. Apresentam como esquema básico a Figura 2.33.

O transformador de potencial capacitivo é constituído de um divisor capacitivo, cujas células que formam o condensador são ligadas em série e o conjunto fica imerso no interior de um invólucro de porcelana. O divisor capacitivo é ligado entre fase e terra. Uma derivação intermediária alimenta um grupo de medida de média tensão que compreende, basicamente, os seguintes elementos:

- 1 transformador de potencial ligado na derivação intermediária, através de um ponto de conexão e fornecendo as tensões secundárias desejadas.
- 1 reator de compensação ajustável para controlar as quedas de tensão e a defasagem no divisor capacitivo, na frequência nominal, independentemente da carga, porém nos limites previstos pela classe de exatidão considerada.
- 1 dispositivo de amortecimento dos fenômenos de ferrorressonância.

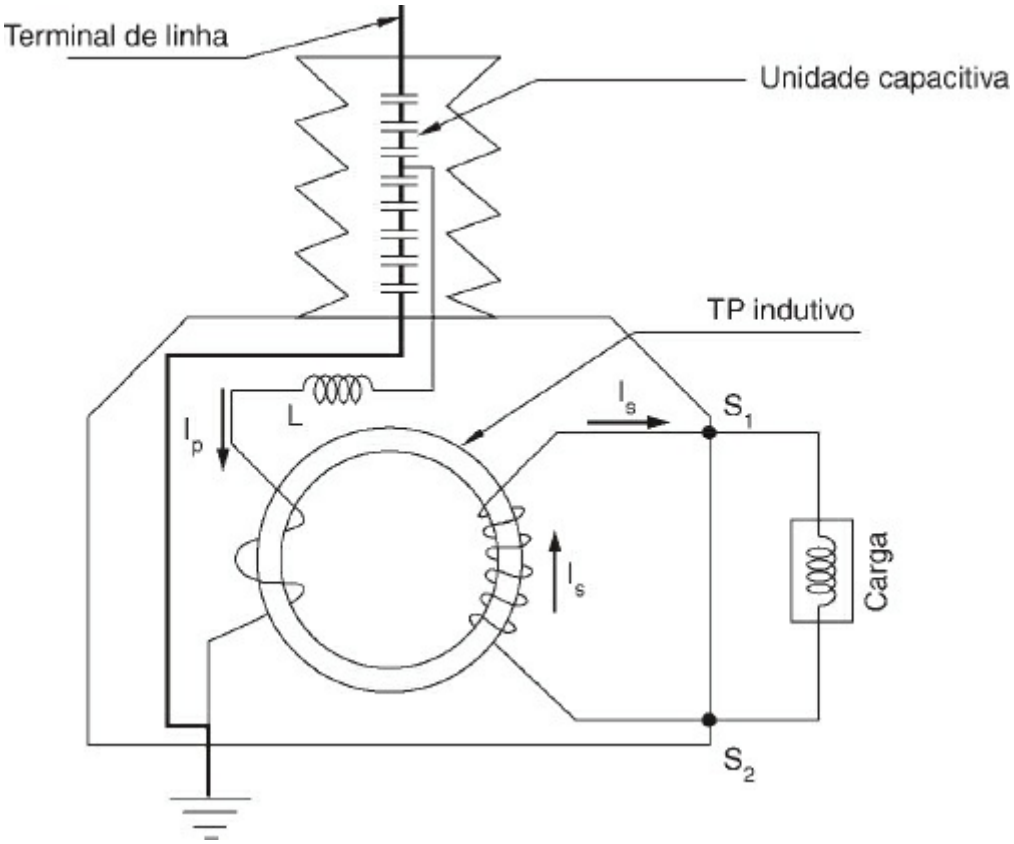


Figura 2.33 Representação esquemática do TP da Figura 2.34.

A não ser pela classe de exatidão, os transformadores de potencial não se diferenciam entre aqueles destinados à medição e à proteção. Contudo, são classificados de acordo com o erro que

introduzem nos valores medidos no secundário.

A Figura 2.34 mostra um transformador de potencial capacitivo, detalhando as suas partes componentes.

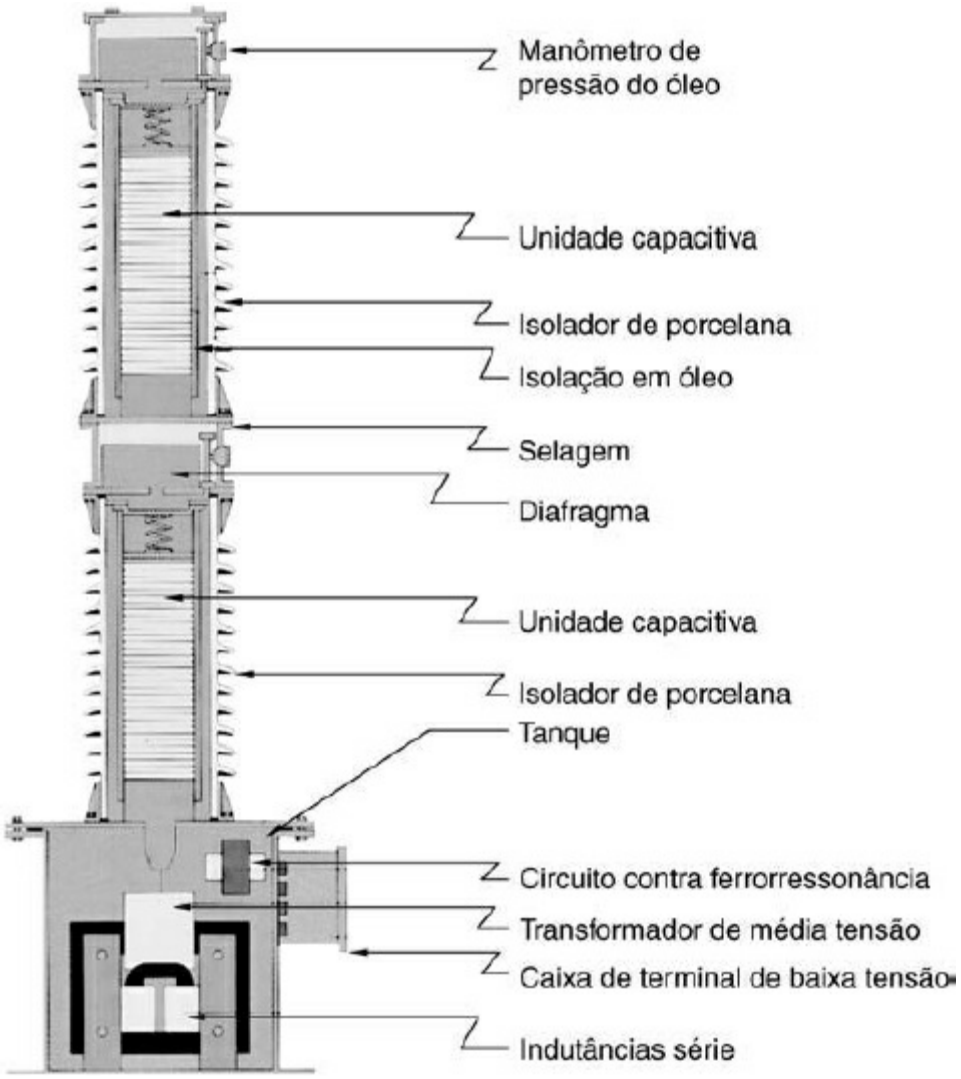


Figura 2.34 Transformador de potencial capacitivo.

2.3.2 Características elétricas

Estudaremos agora as características elétricas dos transformadores de potencial, particularizando cada parâmetro que mereça importância para o conhecimento desse equipamento.

Os transformadores de potencial são bem caracterizados por dois erros que cometem ao reproduzir no secundário a tensão a que está submetido no primário: o erro de relação de transformação e o erro do ângulo de fase.

2.3.2.1 Erro de relação de transformação

Este tipo de erro é registrado na medição de tensão com TP, onde a tensão primária não corresponde exatamente ao produto da tensão lida no secundário pela relação de transformação de potencial nominal. Este erro pode ser corrigido através do fator de correção de relação *FCR*. O produto entre a relação de transformação de potencial nominal *RTP* e o fator de correção de relação resulta na relação de transformação de potencial real RTP_r, ou seja:

$$FCR_r = \frac{RTP_r}{RTP} \tag{2.14}$$

Finalmente, o erro de relação pode ser calculado percentualmente através da Equação (2.15).

$$\varepsilon_p = \frac{RTP \times V_s - V_p}{V_p} \times 100\,(\%) \tag{2.15}$$

V_p – tensão aplicada no primário do TP.

O erro de relação percentual também pode ser expresso pela Equação (2.16), ou seja:

$$\boldsymbol{e_p = (100 - FCR_p)\ (\%)} \tag{2.16}$$

FCR_p – fator de correção de relação percentual dado pela Equação (2.17).

$$FCR_p = \frac{RTP_r}{RTP} \times 100\,(\%) \tag{2.17}$$

Os valores percentuais de FCR_p podem ser encontrados nos gráficos da Figura 2.35, que compreendem as classes de exatidão 0,3 - 0,6 - 1,2.

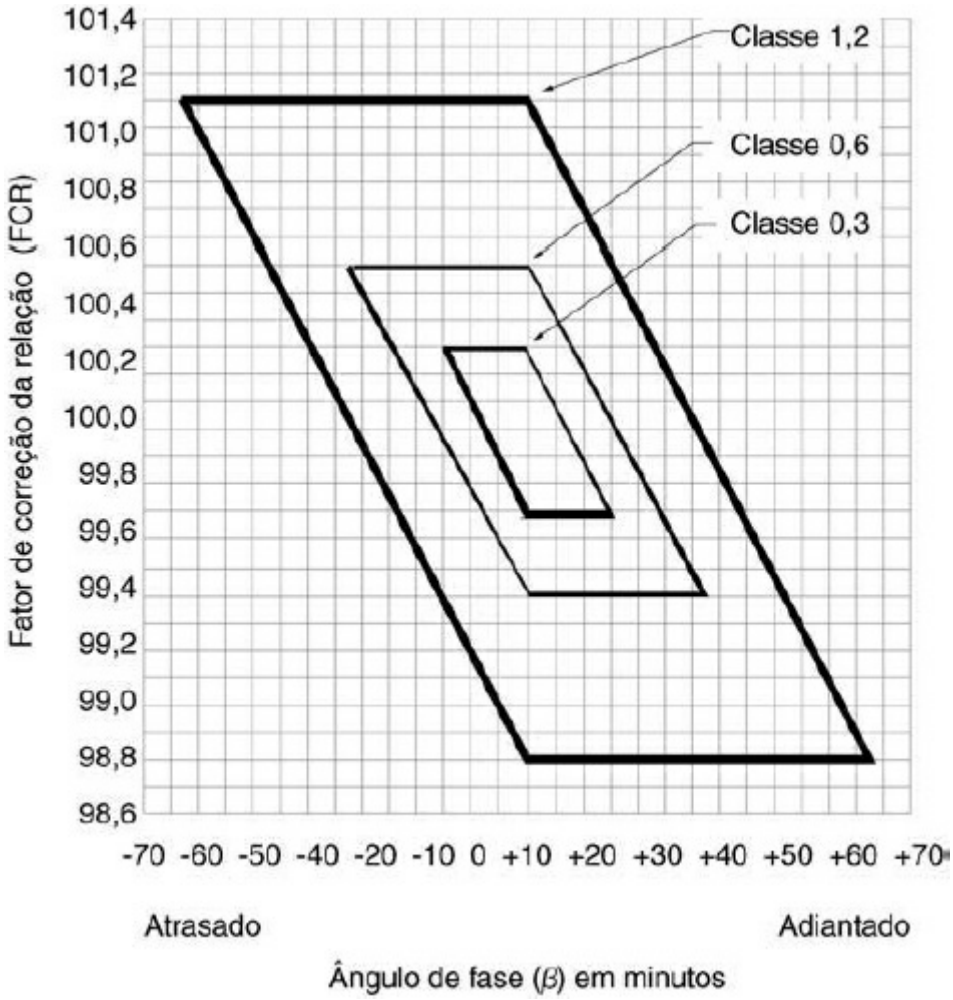


Figura 2.35 Gráficos de classe de exatidão dos transformadores de potencial.

Algumas observações devem ser feitas envolvendo as relações de transformação nominal e real, ou seja:

- Se $RTP > RTP_r$ e o fator de correção de relação percentual $FCR_p < 100\%$: o valor real da tensão primária é menor que o produto $RTP \times V_s$.
- Se $RTP < RTP_r$ e o fator de correção de relação percentual $FCR_p > 100\%$: o valor real da tensão primária é maior que o produto $RTP \times V_s$.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (2.6)

Uma medição efetuada por um voltímetro de precisão indicou que a tensão no secundário do transformador de potencial é de 112,9 V. Calcular o valor real da tensão primária, sabendo que o TP é de 13.800 V e apresenta um fator de correção de relação igual a 100,5%.

A relação de transformação nominal vale:

$$RTP = \frac{13.800}{115} = 120$$

O valor da tensão primária não corrigida é de:

$RTP \times V_s = 120 \times 112,9 = 13.548$ V

Para um fator de correção de relação $FCR_p = 100,5\%$, tem-se:

$\boldsymbol{e}_p = (100 - 100,5) = -0,5\%$

Logo, o verdadeiro valor da tensão é:

$$V_r = 13.548 - \left[\frac{13.548 \times (-0,5)}{100}\right] = 13.615 \text{ V}$$

2.3.2.2 Erro de ângulo de fase

É o ângulo $\boldsymbol{g}$ que mede a defasagem entre a tensão vetorial primária e a tensão vetorial secundária de um transformador de potencial. Pode ser expressa pela Equação (2.18).

$$\boldsymbol{g = 26 \times (FCT_p - FCR_p)\ (')} \qquad (2.18)$$

FCT_p – é o fator de correção de transformação que considera tanto o erro de relação de transformação FCT_p, como o erro do ângulo de fase, nos processos de medição de potência. A relação entre o ângulo de fase $\boldsymbol{g}$ e o fator de correção de relação é dada nos gráficos da Figura 2.35, extraída da NBR 6855.

Os gráficos da Figura 2.35 são determinados a partir da Equação (2.18). Assim, fixando-se os valores de FCT_p para cada classe de exatidão considerada e variando-se os valores de FCR_p, tem-se para a classe 0,6:

$FCT_{p1} = 100,6\%$

$FCT_{p2} = 99,4\%$

$\mathbf{g} = 26 \times (99,4 - 100,6) = -31,2°$ (veja Figura 2.35)

$\mathbf{g} = 26 \times (100,6 - 99,4) = 31,2°$

2.3.2.3 Classe de exatidão

A classe de exatidão exprime nominalmente o erro esperado do transformador de potencial, levando em conta o erro de relação de transformação e o erro de defasamento angular entre as tensões primária e secundária. Este erro é medido pelo fator de correção de transformação.

Dessa forma, conclui-se que o *FCT* é o número que deve ser multiplicado pelo valor da leitura de determinados aparelhos de medida, tais como o medidor de energia elétrica e de demanda, wattímetro, varímetro etc., de sorte a se obter a correção dos efeitos simultâneos do fator de correção de relação e do ângulo de defasagem entre V_s e o inverso de V_p.

Os erros verificados num determinado transformador de potencial estão relacionados a carga secundária a ele acoplada e pelo fator de potência correspondente dessa mesma carga.

Considera-se que um TP está dentro de sua classe de exatidão quando os pontos determinados pelos fatores de correção de relação *FCR* e pelos ângulos de fase $\boldsymbol{g}$ estiverem dentro do paralelogramo de exatidão, correspondente à sua classe de exatidão.

Para determinar a classe de exatidão do TP, são realizados ensaios a vazio e em carga com valores padronizados por norma. Cada ensaio correspondente a cada carga padronizada é efetuado para as seguintes condições:

- Ensaio sob tensão nominal
- Ensaio a 90% da tensão nominal
- Ensaio a 110% da tensão nominal

Os transformadores de potencial, segundo a NBR 6855, podem apresentar as seguintes classes de exatidão: 0,3 - 0,6 - 1,2, existindo ainda TPs da classe de exatidão 0,1. Os TPs construídos na classe de exatidão 0,1 são utilizados nas medições em laboratório ou em outras que requeiram uma elevada precisão de resultado. Já os TPs enquadrados na classe de exatidão 0,3 são destinados à medição de energia elétrica com fins de faturamento. Enquanto isso, os TPs da classe 0,6 são utilizados no suprimento de aparelhos de proteção e medição de energia elétrica sem a finalidade de faturamento. Os TPs da classe 1,2 são aplicados na medição indicativa de tensão.

No caso de um transformador de potencial da classe de exatidão 3, considera-se que ele está dentro de sua classe de exatidão em condições especificadas quando, nestas condições, o fator de correção de relação estiver entre os limites 1,03 e 0,97.

Os transformadores de potencial com um único enrolamento secundário devem estar dentro de sua classe de exatidão quando submetidos às tensões compreendidas entre 90% e 110% da tensão nominal e para todos os valores de carga nominal desde a sua operação em vazio até a carga nominal especificada. O mesmo TP deve estar dentro de sua classe de exatidão para todos os valores de fator de potência indutivo medidos em seus terminais primários, compreendidos entre 0,6 e 1,0, cujos limites definem os gráficos do paralelogramo de exatidão.

Através da construção do diagrama fasorial de um transformador de potencial podem-se visualizar os principais parâmetros envolvidos na sua construção.

Com base na Figura 2.36, as variáveis são assim reconhecidas:

E_p – força eletromotriz autoinduzida no primário;
E_s – força eletromotriz induzida no secundário;
V_p – tensão primária; potencial.
V_s – tensão secundária;
I_p – corrente primária;
I_s – corrente secundária;
I_e – corrente de magnetização;
I_m – corrente magnetizante responsável pelo fluxo $\boldsymbol{f}$;
I_f – corrente de perdas no ferro;
$\boldsymbol{g}$ – ângulo de defasamento;
R_p e R_s – resistência dos enrolamentos primário e secundário;
X_p e X_s – reatância dos enrolamentos primário e secundário.

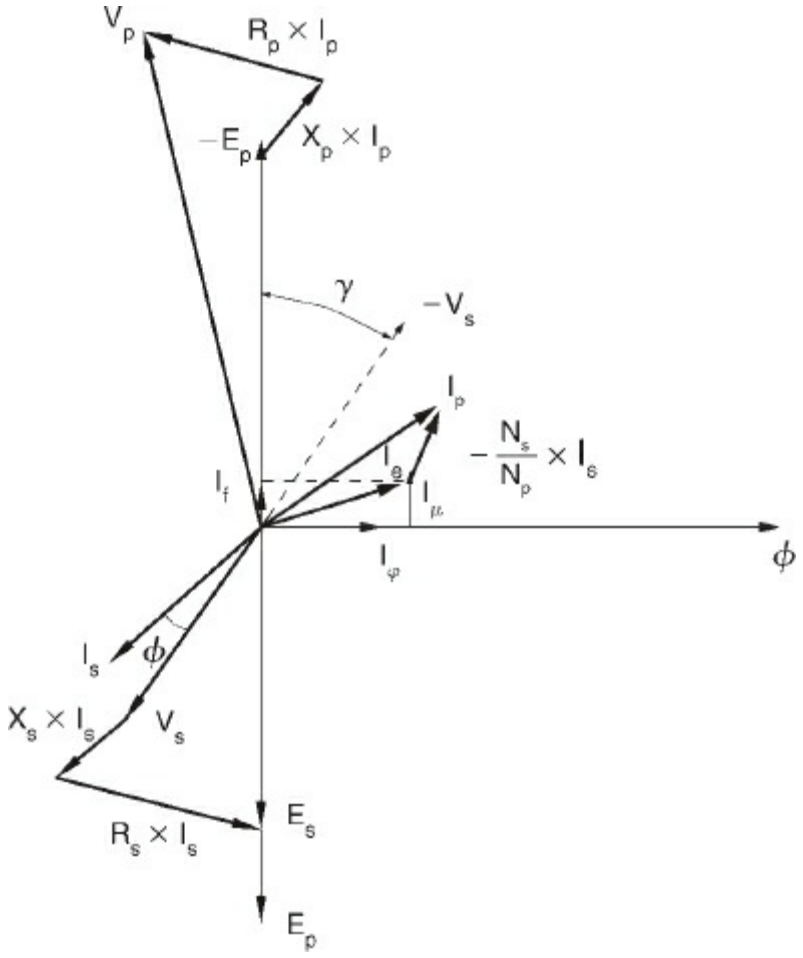


Figura 2.36 Diagrama fasorial de um TP.

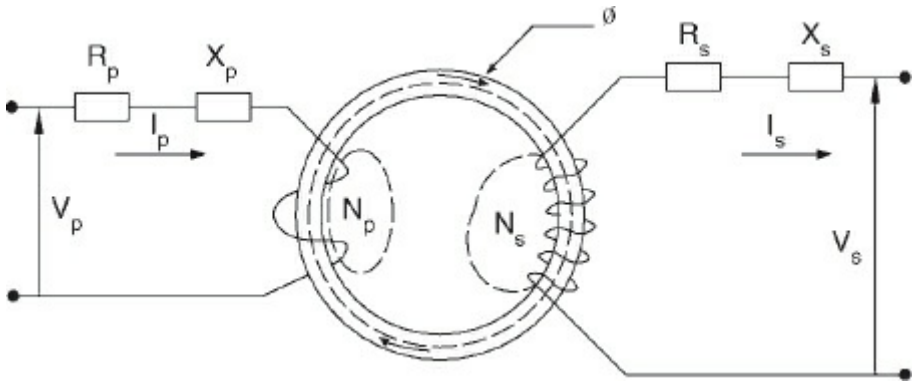


Figura 2.37 Circuito demonstrativo de um transformador de potencial.

A representação do circuito equivalente de um transformador de potencial pode ser feita segundo a Figura 2.37.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (2.7)

No ensaio de um transformador de potencial de $69.000/\sqrt{3} - 115/115/\sqrt{3}$ V, grupo de ligação 2, conectado na derivação $115/\sqrt{3}$ V, foram anotados os seguintes resultados:

- Tensão primária aplicada: $69.000/\sqrt{3}$ V.
- Tensão secundária medida: $113,60/\sqrt{3}$ V.
- Erro do ângulo de fase: −24'.

Com base nesses resultados, determinar a classe de exatidão do transformador sob ensaio.

- Relação de transformação nominal (*RTP*)

$$RTP = \frac{69.000/\sqrt{3}}{115/\sqrt{3}} = 600$$

- Relação de transformação real (RTP_r)

$$RTP_r = \frac{69.000/\sqrt{3}}{113,6/\sqrt{3}} = \frac{39.837,16}{65,58} = 607,4$$

- Fator de correção de relação

$$FCR_r = \frac{RTP_r}{RTP} = \frac{607,4}{600} = 1,01233$$

- Fator de correção de relação percentual

$$FCR_p = \frac{RTP_r}{RTP} \times 100 = 100 \times 1,01233 = 101,233\%$$

- Erro de relação percentual

$\boldsymbol{e}_p = (100 - FCR_p) = 100 - 101,233 = -1,233\%$

No caso em questão, o erro relativo à tensão primária, é dito por falta, ou seja:

$V_p = V_s \times RTP_r = 65,58 \times 600 = 39.348$ V

Isto daria uma diferença real de:

D $V_p = 39.837,16 - 39.348 = 489,16$ V

Logo, o transformador de potencial, de acordo com o paralelogramo de exatidão da Figura 2.35, está ligeiramente fora da classe 1,2%.

Segundo a NBR 6855, um transformador de potencial deve manter a sua exatidão em vazio e para todas as cargas intermediárias normalizadas, variando desde 12,5 VA até a sua potência nominal. Dessa forma, um TP 0,3P400 deve manter a sua exatidão colocando-se cargas no seu secundário de 12,5, 25, 75, 200 e 400 VA.

Quando ao secundário de um TP é acoplada uma carga de valor elevado, ligada à extremidade de um circuito de grande extensão, pode-se ter uma queda de tensão de valor significativo que venha a comprometer a exatidão da medida, já que a tensão nos terminais da carga não corresponde a sua tensão nominal.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (2.8)

Em complementação ao Exemplo de Aplicação (2.7) calcular a queda de tensão no terminal de um circuito alimentado por um TP 1,2P400 (400 VA de potência nominal), sabendo que a carga é de 388 VA e o fator de potência igual a 0,85. Sabe-se também que o circuito é de fio de cobre de seção 10 mm^2, de comprimento igual a 60 m e o TP é do grupo 2, com tensão primária igual a $69.000/\sqrt{3}$ V e relação 600:1. Sabe-se, pelos ensaios, que o erro do ângulo de defasagem é de +10'. O fabricante assegurou na placa do TP que a classe de exatidão é 1,2.

- Tensão secundária do TP

$$RTP = \frac{V_p}{V_s} = \frac{69.000/\sqrt{3}}{115/\sqrt{3}} = \frac{39.837,16}{66,39} = 600$$

• Corrente de carga

$$I_c = \frac{P_c}{V_s} = \frac{388}{65,58} = 5,91 \text{ A}$$

• Queda de tensão no circuito

$$\Delta V_s = I_c \times R_c \times L_c = \frac{5,91 \times 2,2221 \times 120}{1.000} = 1,55 \text{ V}$$

$R_c = 2,2221$ m**W**/m

$L_c = 2 \times 60 = 120$ m (ida e retorno)

Obs.: desprezou-se a queda de tensão na reatância.
Percentualmente, a queda de tensão vale:

$$\Delta V\% = \frac{1,55}{66,39} \times 100 = 2,33\%$$

Quando se consideram os efeitos simultâneos da resistência e da reatância dos condutores secundários de um circuito de um TP, é importante calcular o fator de correção de relação de carga total secundária, através da Equação (2.19) e do ângulo do fator de potência.

$$FCR_{ct} = FCR_r + \frac{I_c \times L_c}{V_s} \times \left(R_c \times \cos\theta + X_c \times \text{sen}\theta\right) \quad (2.19)$$

FCR_{ct} – fator de correção de relação compreendendo a carga e os condutores do circuito secundário;
FCR_r – fator de correção de relação, dado na Equação (2.14);
I_c – corrente de carga, em A;
V_S – tensão secundária, em V;
R_c – resistência do condutor do circuito secundário, em **W**/m;
X_c – reatância do condutor do circuito secundário, em **W**/m;
L_c – comprimento do circuito, em m (considerar o condutor de ida e o de retorno);
q – ângulo do fator de potência.

Para determinar o desvio angular total podemos aplicar a Equação (2.20), ou seja:

$$\gamma_{ct} = \gamma + \frac{3.438 \times I_c \times L_c}{V_s} \times \left(R_c \times \text{sen}\phi + X_c \times \cos\phi\right) \quad (2.20)$$

$\mathbf{g}_{ct}$ – ângulo de fase compreendendo a carga e os condutores do circuito secundário, em (′);
g – ângulo de fase dado pela Equação (2.18).

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (2.9)

Considerando os dados oferecidos nos Exemplos de Aplicação (2.7) e (2.8), determinar o fator de correção de relação total e o ângulo de fase total.

• Fator de correção de relação, *FCR*

De acordo com a Equação (2.14), tem-se:

$$FCR_r = \frac{RTP_t}{RTP} = \frac{607,4}{600} = 1,01233$$

$$RTP = \frac{V_p}{V_s} = \frac{69.000/\sqrt{3}}{115/\sqrt{3}} = \frac{39.837,16}{66,39} = 600$$

Da Equação (2.17), tem-se:

$$FCR_p = \frac{RTP_t}{RTP} \times 100 = \frac{607,4}{600} \times 100 = 101,233\%$$

$$RTP_t = \frac{RTP \times FCR_p}{100} = \frac{600 \times 101,233}{100} = 607,4$$

- Erro de relação percentual

$$\varepsilon_p = \frac{RTP \times V_s - V_p}{V_p} \times 100 = \frac{600 \times 65,58 - 39.837,16}{39.837,16} \times 100 = -1,2278\%$$

- Fator de correção de relação de carga secundária

$$FCR_{ct} = FCR_r + \frac{I_c \times L_c}{V_s} \times \left(R_c \times \cos\theta + X_c \times \text{sen}\theta\right)$$

$$FCR_{ct} = 1,01233 + \frac{5,91 \times 2 \times 60}{115/\sqrt{3}} \times \left(\frac{2,2221 \times 0,85 + 0,1207 \times 0,52}{1.000}\right)$$

$R_c = 2,2221$ m**W**/m
$X_c = 0,1207$ m**W**/m
cos $\boldsymbol{q} = 0,85$
sen $\boldsymbol{q}$ = sen (ar cos 0,85) = 0,52
$FCR_{ct} = 1,01233 + 0,02085 = 1,03318$
ou: $FCR_{ctp} = 103,317\%$

- Desvio angular total

Da Equação (2.20), tem-se:

$$\gamma_{ct} = \gamma + \frac{3.438 \times I_c \times L_c}{V_s} \times \left(R_c \times \text{sen}\phi + X_c \times \cos\phi\right)$$

$$\boldsymbol{g} = +10'$$

$$\gamma_{ct} = 10 + \frac{3.438 \times 5,91 \times 2 \times 60}{115/\sqrt{3}} \times \left(\frac{2,2221 \times 0,52 + 0,1207 \times 0,85}{1.000}\right)$$

$$\boldsymbol{g}_{ct} = 10 + 46,20 = 56,20'$$

Pode-se perceber observando a Figura 2.35 que, nessas condições, o TP está fora do limite da sua classe de exatidão 1,2, o que pode ser obtido considerando-se $\mathbf{g}_{ct} = 56,10'$ e $FCR_{ctp} = 103,317\%$.

2.3.2.4 Tensões nominais

Os transformadores de potencial, por norma, devem suportar tensões de serviço 10% acima de seu valor nominal, em regime contínuo, sem nenhum prejuízo à sua integridade.

Tensões nominais primárias devem ser compatíveis com as tensões de operação dos sistemas primários aos quais os TPs estão ligados. A tensão secundária é padronizada em 115 V, para TPs do grupo 1 e 115 e $115/\sqrt{3}$ V para TPs pertencentes aos grupos 2 e 3.

As tensões primárias e as relações nominais estão especificadas na Tabela 2.7. Essas últimas

estão representadas em ordem crescente, segundo a notação adotada pela NBR 6855, ou seja:

- O sinal de dois pontos (:) deve ser usado para representar relações nominais, como, por exemplo, 120: 1.
- O hífen (-) deve ser usado para separar relações nominais e tensões primárias de enrolamentos diferentes, como, por exemplo, 13.800-115 V e $69.000/\sqrt{3} - 115$ V.
- O sinal de multiplicação (×) deve ser usado para separar tensões primárias nominais e relações nominais de enrolamentos destinados a serem ligados em série ou paralelo, como, por exemplo, 6.900 × 13.800 − 115 V.
- A barra (/) deve ser usada para separar tensões primárias nominais e relações nominais obtidas por meio de derivações, seja no enrolamento primário, seja no enrolamento secundário, como, por exemplo, $69.000/\sqrt{3} - 115/115/\sqrt{3}$, que corresponde a um TP do grupo 2 ou 3, com um enrolamento primário e um enrolamento secundário com derivação.

Tabela 2.7 Tensões primárias nominais e relações nominais

Grupo 1		Grupos 2 e 3		
Para ligação de fase para fase		Para ligação de fase para neutro		
Tensão primária nominal (V)	Relação nominal	Nominal	Relação nominal	
			Tensão secundária de $115/\sqrt{3}$ (V)	Tensão secundária de aproximadamente 115 V
115	1:1	-	-	-
230	2:1	$230/\sqrt{3}$	2:1	1,2:1
402,5	3,5:1	$402,5/\sqrt{3}$	3,5:1	2:1
460	4:1	$460/\sqrt{3}$	4:1	2,4:1
575	5:1	$575/\sqrt{3}$	5:1	3:1
2.300	20:1	$2300/\sqrt{3}$	20:1	12:1
3.475	30:1	$3475/\sqrt{3}$	30:1	17,5:1
4.025	35:1	$4025/\sqrt{3}$	35:1	20:1
4.600	40:1	$4600/\sqrt{3}$	40:1	24:1
6.900	60:1	$6900/\sqrt{3}$	60:1	35:1
8.050	70:1	$8050/\sqrt{3}$	70:1	40:1
11.500	100:1	$11500/\sqrt{3}$	100:1	60:1
13.800	120:1	$13800/\sqrt{3}$	120:1	70:1
23.000	200:1	$23000/\sqrt{3}$	200:1	120:1
34.500	300:1	$34500/\sqrt{3}$	300:1	175:1
44.000	400:1	$44000/\sqrt{3}$	400:1	240:1
69.000	600:1	$69000/\sqrt{3}$	600:1	350:1
-	-	$88000/\sqrt{3}$	800:1	480:1
-	-	$115000/\sqrt{3}$	1000:1	600:1
-	-	$138000/\sqrt{3}$	1200:1	700:1
-	-	$161000/\sqrt{3}$	1400:1	800:1
-	-	$196000/\sqrt{3}$	1700:1	1700:1
-	-	$230000/\sqrt{3}$	2000:1	1200:1

2.3.2.5 Cargas nominais

A soma das cargas que são acopladas a um transformador de potencial deve ser compatível com a carga nominal deste equipamento padronizada pela NBR 6853 e dada na Tabela 2.8.

Ao contrário dos transformadores de corrente, a queda de tensão nos condutores de interligação entre os instrumentos de medida e o transformador de potencial é muito pequena. Contudo, deve-se tomar precauções quanto às quedas de tensão secundárias para circuitos muito longos, que podem ocasionar erros de medida, como se estudou anteriormente.

Os transformadores de potencial alimentam cargas cujas impedâncias normalmente são muito elevadas. Como a corrente secundária é muito pequena, pode-se concluir que estes equipamentos operam, em geral, com baixo carregamento. Porém, nos cálculos do fator de correção de relação

de carga total e do ângulo de defasagem, deve-se levar em consideração a reatância indutiva dos condutores secundários de alimentação das cargas.

As características dos TPs dados na Tabela 2.8 são válidas para tensões secundárias entre 100 e 130 V, para TPs com relação de transformação iguais a 120 V. Para TPs com RTP de 69,3 V essas características são válidas para tensões entre 58 e 75 V.

A Tabela 2.9 indica, em média, as cargas dos principais aparelhos que normalmente são ligados a transformadores de potencial. É preciso ficar atento para o fato de que na elaboração de um projeto é necessário conhecer a carga real do aparelho porque esse valor varia sensivelmente entre modelos e entre fabricantes.

Tabela 2.8 Características elétricas dos TPs

Cargas nominais			Características a 60 Hz e 120 V				Características a 60 Hz e 66,3 V		
Designação		Potência aparente VA	Fator de potência -	Resistência Ohm	Indutância mH	Impedância Ohm	Resistência Ohm	Indutância mH	Impedância Ohm
ABNT	ANSI								
P12,5	W	12,5	0,10	115,2	3.402	1.152	38,4	1.014	384
P25	X	25	0,70	403,2	1.092	576	134,4	364	192
P75	Y	75	0,85	163,2	268	192	54,4	89,4	64
P200	Z	200	0,85	61,2	101	72	20,4	33,6	24
P400	ZZ	400	0,85	30,6	50	36	10,2	16,8	12

Tabela 2.9 Cargas das bobinas de aparelhos de medição e proteção

Aparelhos	Potência ativa	Potência reativa	Potência total
	W	var	VA
Medidor kWh	2,0	7,9	8,1
Medidor kvarh	3,0	7,7	8,2
Wattímetro	4,0	0,9	4,1
Motor do conjunto de demanda	2,2	2,4	3,2
Autotransformador de defasamento	3,0	13,0	13,3
Voltímetro	7,0	0,9	7,0
Frequencímetro	5,0	3,0	5,8
Fasímetro	5,0	3,0	5,8
Sincronoscópio	6,0	3,0	6,7
Cossifímetro			12,0
Registrador de frequência			12,0
Emissores de pulso			10,0
Relógios comutadores			7,0
Totalizadores			2,0
Emissores de valores medidos			2,0

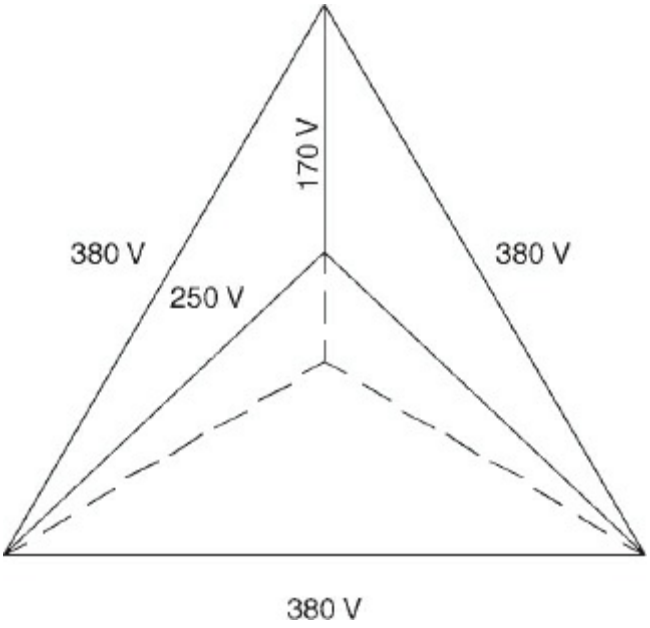


Figura 2.38 Deslocamento de neutro por desequilíbrio de carga.

Nesse ponto, já é possível identificar os transformadores de potencial através de seus parâmetros elétricos básicos. Dessa forma, a NBR 6855 designa um TP colocando em ordem a classe de exatidão e a potência térmica nominal, como, por exemplo, 0,3P200.

Já as normas ANSI e IEEE C57-13 especificam o TP colocando em ordem a classe de exatidão e a letra correspondente à potência nominal. Assim, um TP 0,3P200 designado pela NBR 6855 leva a seguinte designação na norma ANSI: 0,3Z. No caso de classes de exatidão diferentes para as cargas normalizadas pode-se ter, por exemplo, a seguinte designação: 0,3 WX, 0,6Y, 1,2Z, isto é, classe 0,3 para as cargas de 12,5 e 25 VA, classe 0,6 para a carga de 75 VA e classe 1,2 para a carga de 200 VA.

Um caso particular na utilização de transformadores de potencial é a sua aplicação na alimentação de circuitos de comando de motores e outras cargas que devem ser acionadas à distância.

As normas de equipamentos elétricos para manobras de máquinas prescrevem que os circuitos de comando devem ser ligados, no máximo, em tensão de 220 V, o que leva a se proceder à ligação entre fase e neutro em sistemas de 380 V. No entanto, esse procedimento torna-se inadequado, dada a possibilidade de deslocamento de neutro, em razão do desequilíbrio de carga entre as fases componentes, como ilustrado na Figura 2.38. Nesse caso, a bobina da chave de comando, normalmente um contactor, pode ficar submetida a uma diferença de potencial inferior à mínima permitida para manutenção do fechamento ou do comando de ligação, propiciando condições indesejáveis de operação.

É conveniente, nesse caso, que os circuitos de comando sejam conectados ao sistema por meio de transformadores de potencial ligados entre fases, o que permitiria uma alimentação com tensão estável em 220 V, como prescrevem as normas.

Como os contactores são elementos mais comumente utilizados nas instalações elétricas industriais, a seguir estão prescritas algumas condições básicas que devem ser obedecidas na ligação de suas bobinas, ou seja:

- A queda de tensão no circuito de comando não deve ultrapassar 5%, em regime intermitente.
- Carga a ser computada para o dimensionamento do transformador de potencial deve levar em consideração a potência das lâmpadas de sinalização, a carga consumida continuamente

pelas bobinas e a sua potência de operação.
- No cálculo da carga total deve-se levar em consideração tanto as cargas ativas como as cargas reativas das bobinas em regime contínuo e em regime de operação.

A carga média de bobinas de contactores de baixa tensão pode ser obtida na Tabela 2.10.

A Tabela 2.11 fornece as cargas admissíveis no secundário dos transformadores de potencial em regimes contínuo e de curta duração, em função do fator de potência, considerando que a queda de tensão no secundário do transformador de potencial não seja superior a 5%.

Agora já podemos estabelecer uma analogia entre um transformador de potencial e um transformador de corrente, ou seja:

- Corrente:

TC: valor constante.
TP: valor variável.

- Tensão:

TC: valor variável.
TP: valor constante.

- A grandeza da carga estabelece:

TC: a tensão.
TP: a corrente.

- Ligação do equipamento à rede:

TC: série.
TP: em paralelo.

- Ligação dos aparelhos no secundário:

TC: em série.
TP: em paralelo.

- Causa do erro de medida:

TC: corrente derivada em paralelo no circuito magnetizante.
TP: queda de tensão em série.

- Aumento da carga secundária:

TC: para aumento de Z_s.
TP: para redução de Z_s.

Tabela 2.10 Cargas consumidas pelas bobinas dos contactores

Contactor A	Carga de curta duração				Carga permanente			
	Potência	Potência	Potência	Fat. potência	Potência	Potência	Potência	Fat. potência
-	VA	W	var	-	VA	W	var	-
22	72	53	48	0,74	10,5	3,15	10,0	0,30
35	75	56	49	0,75	10,5	3,15	10,0	0,30
55	76	59	47	0,78	10,0	3,15	10,0	0,30
90	194	62	183	0,32	21,0	7,14	19,7	0,34
100	365	164	325	0,45	35,0	9,10	33,7	0,26
110	365	164	325	0,45	35,0	9,10	33,7	0,26
180	530	217	483	0,41	40,0	11,20	38,4	0,28
225	730	277	675	0,38	56,0	13,44	54,3	0,24
350	1060	371	992	0,35	79,0	21,33	76,2	0,27
450	2140	342	2041	0,30	140,0	36,40	135,5	0,26
700	900	720	540	0,80	110,0	66,00	88,0	0,60

Tabela 2.11 Cargas admissíveis no secundário dos TPs em regime de curta duração

Fator de potência							
0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	Regime contínuo (VA)
Potências dos TPs em VA – curta duração							
60	50	50	50	40	40	30	20
110	90	80	70	70	60	60	40
180	150	140	120	110	100	80	60
310	260	230	200	180	160	140	100
530	450	390	340	300	270	250	150
890	750	640	570	500	500	430	230
1470	1240	1100	1000	900	850	740	370
2480	2060	1800	1700	1500	1400	1400	580
3300	2800	2400	2000	1900	1800	1500	930
5600	4700	4100	3600	3400	3000	1700	1500
9000	7600	6600	5900	5300	5000	4500	2400
13300	11600	11000	9400	8600	8000	7900	3700
17500	15700	15000	13900	13000	13000	13800	5900
26000	24000	23000	21300	21000	20000	24000	9300

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (2.10)

Dimensionar um transformador de potencial ao qual serão ligadas as seguintes bobinas de fechamento de chaves seccionadoras tripolares de 69 kV:

- 1 bobina com capacidade em regime permanente de 180 VA e em regime de curta duração de 1.800 VA/115 V.
- 1 bobina com capacidade em regime permanente de 290 VA em regime de curta duração de 2.780 VA/115 V.
- 20 lâmpadas de sinalização de 2 W/115 V.

O TP tem a seguinte designação: $\frac{69.000}{\sqrt{3}} - \frac{115}{\sqrt{3}}/115$ V. As duas bobinas operam simultaneamente. O fator de potência da primeira bobina em regime permanente vale 0,42. Em regime de curta duração o fator de potência vale 0,28. Os fatores de potência da outra bobina em regime permanente e em curta duração valem respectivamente 0,40 e 0,31.

O transformador de potencial deve ser dimensionado para que satisfaça simultaneamente às condições de carga permanente e de curta duração.

- Regime permanente

$P_{1bw} = 180 \times 0{,}42 = 75{,}6$ W
$P_{1br} = 180 \times \text{sen } 65{,}1 = 163{,}2$ VAr
$P_{1bw} = 290 \times 0{,}40 = 116$ W
$P_{1br} = 290 \times \text{sen } 66{,}4 = 265{,}7$ VAr
$P_l = 20 \times 2 = 40$ W

A potência total em regime permanente vale:

$$P_{ap} = 75{,}6 + 116 + 40 = 231{,}6 \text{ W}$$
$$P_{rp} = 163{,}2 + 265{,}7 = 428{,}9 \text{ VAr}$$
$$P_{tp} = \sqrt{231{,}6^2 + 428{,}9^2} = 487{,}4 \text{ VA}$$

- Regime de curta duração

$P_{1bw} = 1.800 \times 0{,}28 = 504{,}0$ W
$P_{1br} = 1.800 \times \text{sen } 73{,}7 = 1.727{,}6$ VAr
$P_{1bw} = 2.780 \times 0{,}31 = 861{,}8$ W
$P_{1br} = 2.780 \times \text{sen } 71{,}9 = 2.642{,}4$ VAr

A potência total em regime de curta duração vale:

$$P_{acd} = 504 + 861{,}8 = 1.365{,}8 \text{ W}$$
$$P_{rcd} = 1.727{,}6 + 2.642{,}4 = 4.370{,}0 \text{ VAr}$$
$$P_{tcd} = \sqrt{1.365{,}8^2 + 4.370{,}0^2} = 4.578{,}4 \text{ VAr}$$

Logo, através da Tabela 2.11, a partir do valor 4.700 VA a fator de potência 0,40 (≅ 0,42) correspondente à potência em regime de curta duração, seleciona-se o transformador de potencial de 1.500 VA de potência em regime permanente, o que satisfaz ao mesmo tempo as condições de curta duração e regime permanente.

2.3.2.6 Polaridade

Os transformadores de potencial destinados ao serviço de medição de energia elétrica, relés direcionais de potência etc., são identificados nos terminais de ligação primário e secundário por letras convencionadas que indicam a polaridade para a qual foram construídos.

São empregadas as letras, com seus índices H_1 e H_2, X_1 e X_2, respectivamente, para designar os terminais primários e secundários dos transformadores de potencial, como podemos observar

na Figura 2.39.

Diz-se que um transformador de potencial tem polaridade subtrativa quando, por exemplo, a onda de tensão, num determinado instante, atingindo os terminais primários, tem direção H_1 para H_2 e a correspondente onda de tensão secundária está no sentido de X_1 para X_2. Caso contrário, diz-se que o transformador de potencial tem polaridade aditiva.

A maioria dos transformadores de potencial tem polaridade subtrativa, sendo inclusive indicada pela NBR 6855. Somente sob encomenda são fabricados transformadores de potencial com polaridade aditiva.

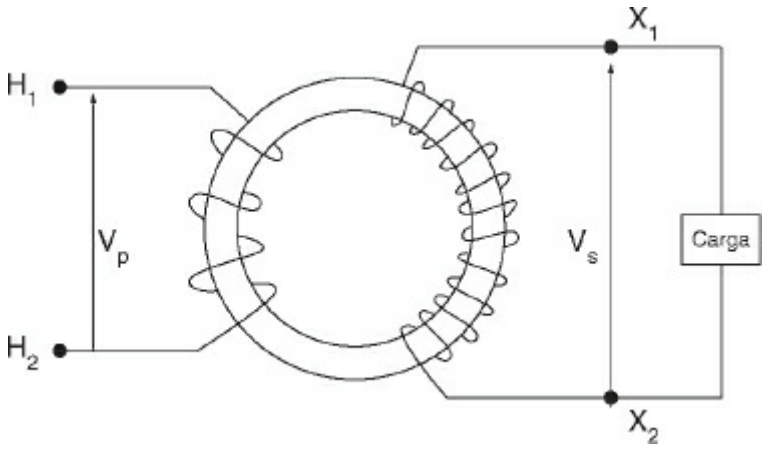


Figura 2.39 Representação de polaridade de um transformador de potencial.

Construtivamente, os terminais de mesma polaridade vêm indicados no TP em correspondência. A polaridade é obtida orientando o sentido de execução do enrolamento secundário em relação ao primário, de modo a conseguir a orientação desejada do fluxo magnético.

2.3.2.7 Descargas parciais

Os transformadores de potencial fabricados em epóxi estão sujeitos, durante o encapsulamento dos enrolamentos, à formação de bolhas no interior da massa isolante. Além disso, com menor possibilidade, pode-se ter, misturado ao epóxi, alguma impureza indesejável.

A presença de uma impureza qualquer resulta no surgimento de descargas parciais no interior do vazio ou entre as paredes que envolvem a referida impureza. Disso decorre a formação de ozona e a destruição gradual da isolação.

As normas prescrevem os valores limites e o método para a medição das descargas parciais, tanto para transformadores imersos em óleo isolante como para aqueles encapsulados em epóxi.

2.3.2.8 Potência térmica nominal

É a potência que o TP pode suprir continuamente, sem que sejam excedidos os limites nominais de temperatura. Para os transformadores de potencial pertencentes aos grupos de ligação 1 e 2, a potência térmica nominal não deve ser inferior a 1,33 vez a carga nominal mais elevada, relativamente à classe de exatidão.

O valor da potência térmica de um transformador de potencial pode ser determinado a partir da Equação (2.21).

$$P_{th} = 1{,}21 \times K \times \frac{V_s^2}{Z_{cn}} \text{ (VA)} \qquad (2.21)$$

V_s – tensão secundária nominal;
Z_{cn} – impedância correspondente à carga nominal, em **W**. Pode ser encontrada na Tabela 2.8;
$K = 1{,}33$ – para TPs dos grupos 1 e 2;
$K = 3{,}6$ – para TPs do grupo 3.

Como uma alternativa à Equação (2.21), a potência térmica dos transformadores de potencial padronizados pode ser obtida a partir da Tabela 2.12.

Tabela 2.12 Potência térmica dos TPs

Designação	Potência térmica	
	Grupos 1 e 2 VA	Grupo 3 VA
P12,5	18	50
P25	36	100
P75	110	300
P200	295	800
P400	590	1600

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (2.11)

Calcular a potência térmica de um transformador de potencial de 400 VA de potência aparente, tensão secundária de $115/\sqrt{3}$ V, grupo de ligação 3.

$$P_{th} = 1{,}21 \times K \times \frac{V_s^2}{Z_{cn}} = 1{,}21 \times 3{,}6 \times \frac{\left(115/\sqrt{3}\right)^2}{12} = 1.600 \text{ VA}$$

$Z_{cn} = 12$ **W** (Tabela 2.8)

2.3.2.9 Tensões suportáveis

Os transformadores de potencial devem suportar as tensões de ensaio previstas na NBR 6835 e reproduzidas na Tabela 2.13.

Tabela 2.13 Nível de isolamento e tensões suportáveis

Tensão máxima do equipamento (kV)	Tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1 minuto (kV)	Tensão suportável nominal de impulso atmosférico (kV crista)
kVef	kVef	kVcr
0,6	4	-
1,2	10	30
7,2	20	40
		60
15	34	95
		110
24,2	50	125
		150
36,2	80	150
		170
		200
75,5	140	350
92,4	185	450
145	230	550
	275	650
242	360	850
	395	950

RELÉS DE PROTEÇÃO

3.1 RELÉS DE SOBRECORRENTE (50/51)

3.1.1 Introdução

Entende-se por relé de proteção de sobrecorrente aquele que responde à corrente que flui no elemento do sistema que se quer proteger quando o módulo dessa corrente supera o valor previamente ajustado.

Todos os segmentos dos sistemas elétricos são normalmente protegidos por relés de sobrecorrente, que é a proteção mínima a ser garantida. É grande a diversidade de relés que desempenham essa função de proteção.

A proteção com relé de sobrecorrente é a mais econômica de todas as proteções utilizadas nos sistemas de potência e é também a que mais frequentemente necessita de reajuste quando são efetuadas alterações na configuração do sistema.

As proteções com relés de sobrecorrente são utilizadas em alimentadores de média tensão, linhas de transmissão, geradores, motores, reatores e capacitores e, de forma geral, nos esquemas de proteção onde são necessários tempos de operação inversamente proporcionais às correntes que circulam no sistema.

Os principais relés de sobrecorrente empregados nos sistemas elétricos são:

- Relés de sobrecorrente não direcionais.
- Relés de sobrecorrente diferenciais.
- Relés de sobrecorrente direcionais.
- Relés de sobrecorrente de distância.

Esses quatro tipos de relés podem ser construídos com três diferentes tecnologias:

- Relés de sobrecorrente de indução

São relés de tecnologia obsoleta e, portanto, não são mais fabricados.

- Relés de sobrecorrente estáticos

Da mesma forma que os relés de indução, os relés estáticos são relés de tecnologia obsoleta e também não são mais fabricados.

- Relés digitais microprocessados

Atualmente são os relés utilizados em todos os esquemas de proteção.

3.1.2 Tipos de relés de sobrecorrente não direcionais

Simplesmente denominados de relés de sobrecorrente, esses relés podem ser construídos de

duas diferentes formas quanto ao tipo de acionamento do disjuntor: relés primários e relés secundários. Os primeiros atuam mecanicamente sobre o disjuntor por meio de varetas isolantes. Já os relés secundários acionam os disjuntores fechando um contato interno, inserindo uma fonte externa, normalmente um banco de baterias sobre a bobina de abertura do disjuntor.

3.1.2.1 Relés de sobrecorrente primários

Também conhecidos como relés de ação direta, os relés primários atualmente não são aceitos pela norma brasileira NBR 14039 para a proteção geral de unidades consumidoras supridas em média tensão. No entanto, são utilizados na proteção das demais partes ou componentes dos sistemas de média tensão internos à unidade consumidora.

A grande vantagem dos relés primários diz respeito ao seu preço acessível e à capacidade de poder operar sem a necessidade de uma fonte externa, normalmente cara. Como principal desvantagem, não é possível conectar os relés primários no esquema de proteção de neutro utilizado na proteção contra curtos-circuitos fase-terra, tal como ocorre com os relés secundários.

As proteções de sobrecorrente que atualmente substituem os relés primários são os relés de sobrecorrente digitais secundários acionados por dispositivo capacitivo (comumente denominado de *trip* capacitivo) que atendem aos requisitos da mencionada norma. Com o advento desse tipo de proteção, os relés de sobrecorrente primários foram perdendo mercado. No entanto, existem ainda milhares de disjuntores em operação utilizando relés primários.

Os disjuntores fabricados para operação com relés primários são dotados de mecanismos próprios de articulação para esse tipo de proteção, não se adequando facilmente à operação com relés secundários.

Existem aplicados em subestações de média tensão relés primários dos tipos fluidodinâmicos, eletromagnéticos e estáticos ou eletrônicos, já analisados sucintamente no Capítulo 1. No caso dos relés fluidodinâmicos e eletromagnéticos, o princípio de atuação refere-se à ação eletromagnética de um campo formado por uma bobina de corrente. Diferem, porém, quanto ao princípio de retardo ou temporização.

3.1.2.1.1 Relés de sobrecorrente fluidodinâmicos

São constituídos de uma bobina de grossas espiras ligadas em série com o circuito a ser protegido. No interior da bobina pode-se deslocar um êmbolo metálico em cuja extremidade inferior é fixado um sistema de duas arruelas providas de furos de diâmetros adequados. A descentralização ou não desses furos, obtida por meio da rotação de uma das arruelas em torno do seu eixo, permite o disparo do relé através de duas curvas, cada uma definida por uma faixa de atuação, conforme se observa na Figura 3.1, referente ao tipo RM2F de fabricação Sace, mostrado na Figura 3.2.

Quando os orifícios das arruelas estão ajustados de modo coincidente, diz-se que o relé está com o diafragma de regulação aberto (curva B da Figura 3.1). Caso contrário, isto é, quando os furos estão ajustados de forma não coincidentes, diz-se que o relé está com o diafragma de regulação fechado (curva A da Figura 3.1). Na primeira condição, a curva de temporização é mais rápida devido à facilidade de escoamento do óleo por entre os furos durante o movimento de ascensão do êmbolo. No segundo caso, como o escoamento do óleo somente se dá ao redor das arruelas, a temporização é mais lenta.

O êmbolo está contido no interior de um copo metálico, dentro do qual se coloca uma certa quantidade estabelecida de óleo de vaselina, cuja função principal é impedir o deslocamento do êmbolo mencionado em transitórios de curtíssima duração, como é o caso do fechamento do disjuntor, que propicia uma elevada corrente de magnetização do transformador correspondente. A Figura 3.3 mostra o conjunto copo-êmbolo com as respectivas arruelas.

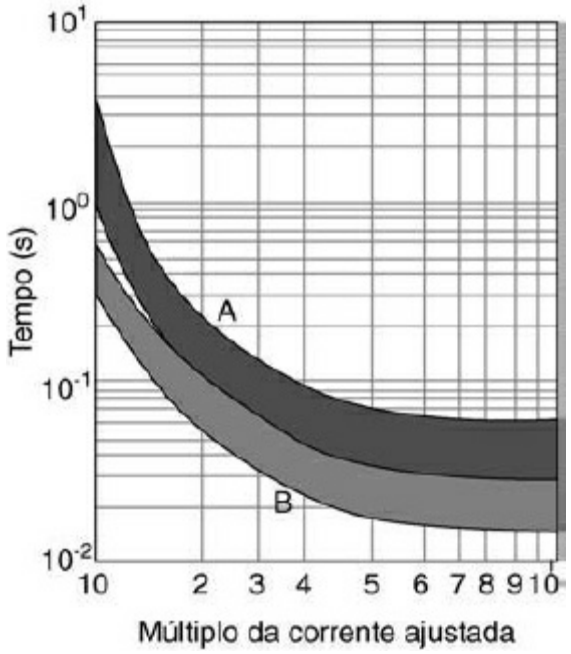


Figura 3.1 Curvas características tempo × corrente dos relés fluidodinâmicos.

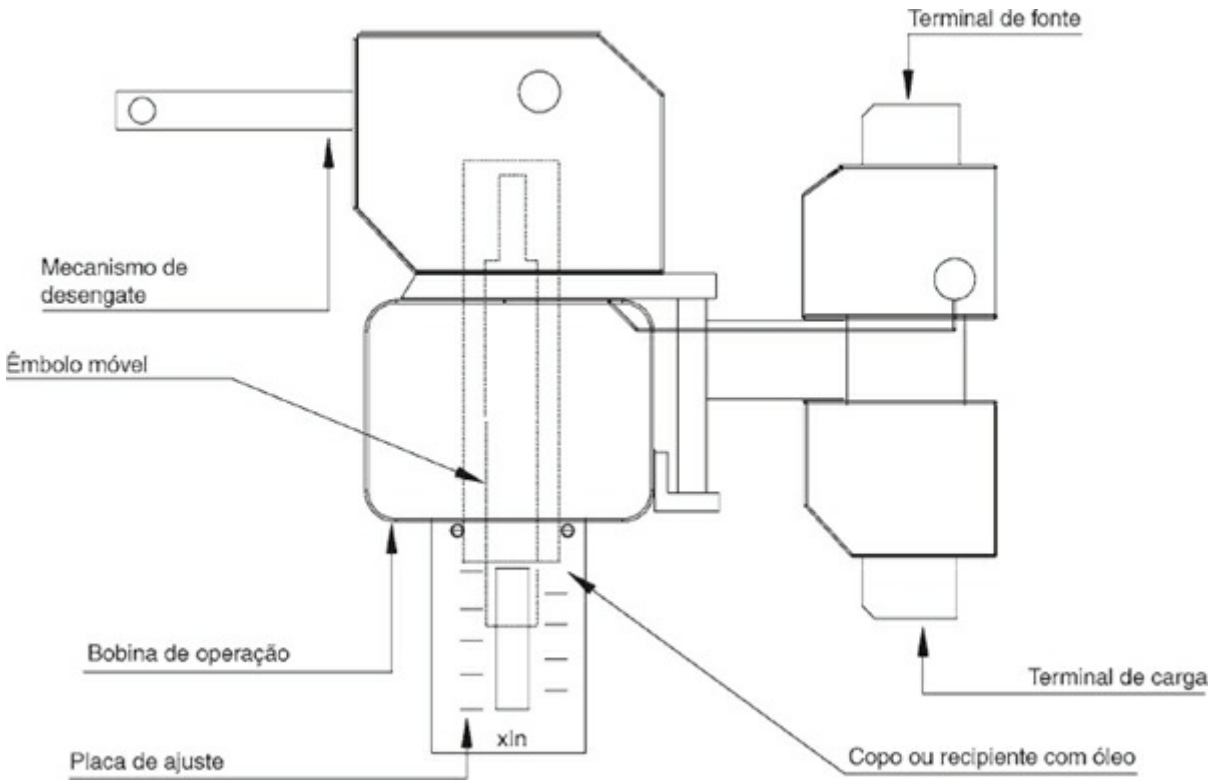


Figura 3.2 Partes componentes de um relé primário.

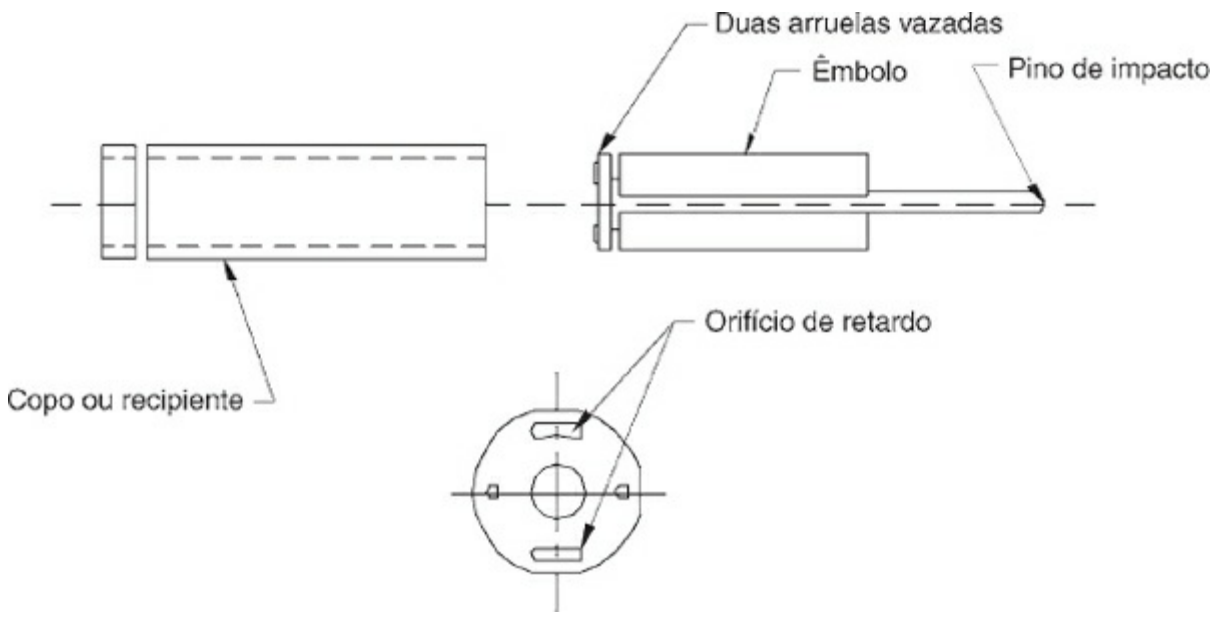


Figura 3.3 Sistema operacional do relé.

A temporização desses relés é obtida introduzindo-se adequadamente o copo ou recipiente no interior da bobina de corrente. Quanto mais inserido estiver o copo e, consequentemente, o êmbolo, menor será o tempo de atuação do relé para uma mesma corrente no circuito primário, considerando ainda o efeito temporizador do óleo.

O disparo do relé ocorre quando a extremidade superior do êmbolo, atraída fortemente para o interior da bobina, devido a uma elevação do módulo da corrente acima do valor ajustado, se choca com o dispositivo de travamento do mecanismo de disparo do relé, que, por sua vez, aciona o sistema de hastes, provocando a abertura do disjuntor. Uma escala graduada impressa numa chapinha indica o múltiplo da corrente ajustada em relação à nominal. A calibração é feita fazendo coincidir a marca fendada do corpo do recipiente com o valor impresso na chapinha, que deve ser igual à corrente que se quer ajustar para a atuação do disjuntor.

O mecanismo de disparo do relé é preso às hastes de destrave do mecanismo do disjuntor por articulações apropriadas. A Figura 3.4 mostra o perfil de um relé fluidodinâmico de fabricação Beghim, destacando as suas principais partes componentes.

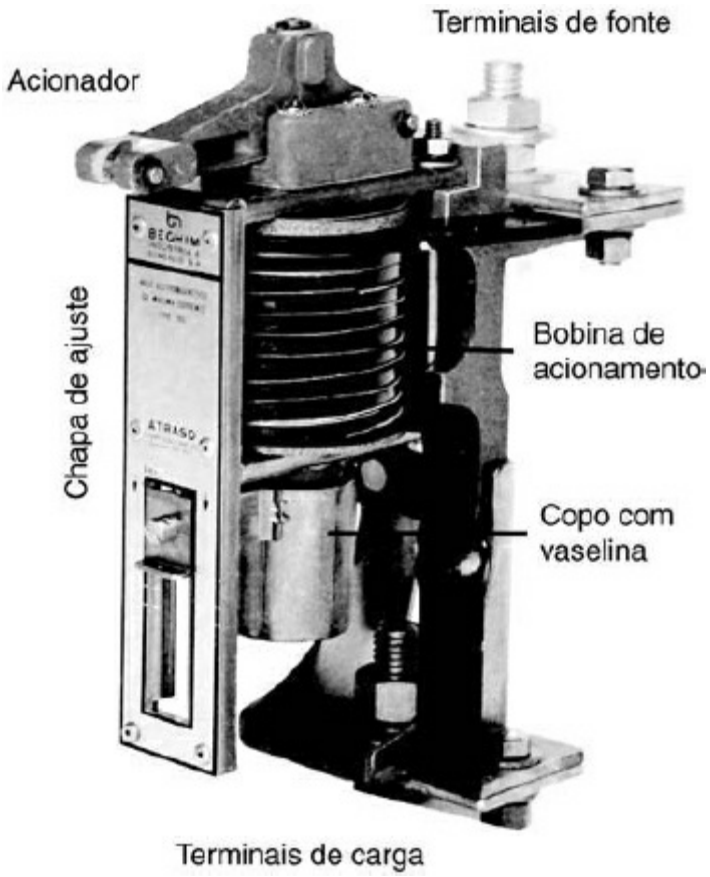


Figura 3.4 Relé primário ou de ação direta, tipo fluidodinâmico.

A Tabela 3.1 apresenta as capacidades nominais dos relés RM2F de fabricação Sace e as faixas de ajuste disponíveis, indo desde a corrente nominal de 0,85 A até o valor de corrente de 500 A, o que compreende, respectivamente, as faixas de intervenção de (0,5 a 1,0) A a (300 a 600) A.

Os relés fluidodinâmicos apresentam as seguintes vantagens:

- Facilidade de instalação.
- Custo reduzido.
- Facilidade de regulação.

Em contrapartida, apresentam as seguintes desvantagens:

- Inadequados para sistemas seletivos pelo fato de sua operação se dar dentro de uma larga faixa de atuação.
- Manutenção periódica do óleo de vaselina a fim de mantê-lo com suas características iniciais, pois a construção do relé permite a penetração de poeira dentro do copo.
- Durante sua manutenção é obrigatória a desenergização do sistema, já que o relé está em série com o circuito principal.
- Inadequado para instalações industriais em que a presença de máquinas de solda é preponderante, pois as fortes correntes de solda provocam pequenos deslocamentos no êmbolo, que não retorna a sua posição original devido à elevada frequência das operações do trabalho, favorecendo um desligamento intempestivo do disjuntor.

Tabela 3.1 Correntes de ajuste (A) dos relés RM2F

Corrente	Faixa de ajuste	Corrente	Faixa de ajuste
0,85	0,5-1,0	42,00	25,0-50,0
1,7	1,0-2,0	70,00	40,0-80,0
2,5	1,5-3,0	100,00	60,0-120,0
4,2	2,5-5,0	167,00	100,0-200,0
7,00	4,0-8,0	250,00	150,0-300,0
10,00	6,0-12,0	420,00	250,0-500,0
17,00	10,0-20,0	500,00	300,0-600,0
25,00	15,0-30,0		

Figura 3.5 Relé primário ou de ação direta tipo eletromagnético.

Um dos cuidados que devem ser tomados na utilização dos relés fluidodinâmicos é a colocação do óleo de vaselina no recipiente que acompanha cada unidade correspondente, pois a corrente de magnetização do transformador, que chega ao valor médio de oito vezes a corrente nominal, provoca a atuação dos relés, justamente por falta do elemento de retardo.

3.1.2.1.2 Relés de sobrecorrente eletromagnéticos

Existem alguns modelos de relés eletromagnéticos amplamente usados nas instalações elétricas industriais e comerciais de média tensão. Seu uso nas subestações de potência das concessionárias de energia elétrica é praticamente nulo, devido a sua dificuldade de coordenação com os elos fusíveis de distribuição e com os demais relés de aplicação rotineira dessas instalações. Um exemplo de relé eletromagnético é o modelo apresentado na Figura 3.5. Esses

relés possuem uma bobina de grossas espiras, cujo valor das correntes nominais depende do tipo de fabricação. Já de muito tempo não são mais fabricados, porém ainda existem aplicados em subestações antigas.

3.1.2.1.3 Relés de sobrecorrente estáticos

São dispositivos fabricados de componentes estáticos, montados em caixa metálica blindada para evitar a interferência do campo eletromagnético dos condutores de média tensão e instalados nos bornes dos disjuntores.

Esses relés dispensam alimentação auxiliar, o que torna a sua aplicação bem mais conveniente nas subestações industriais e comerciais de pequeno e médio portes, em tensão inferior a 38 kV. A Gec Alsthom é fabricante de relés primários estáticos da série RP-1, que compreendem os relés do tipo RPC-1 de tempo definido e do tipo RPN-1 de tempo dependente da corrente e que incorporam as unidades instantâneas (50) e temporizadas (51).

A Tabela 3.2 fornece as principais características elétricas dos relés estáticos do tipo RPC-1. Já a Tabela 3.3 fornece as principais características elétricas dos relés estáticos do tipo RPN-1.

As principais características técnicas dos relés da série RP-1 são:

a) Características construtivas

Esses relés são constituídos basicamente de três módulos:

- Transformadores de corrente

Cada unidade possui um transformador de corrente que determina a corrente nominal do relé, a qual deve ser compatível com a corrente máxima do circuito a ser protegido.

- Circuitos eletrônicos

É composto de um conjunto de placas de elementos estáticos, onde se processa toda a lógica de atuação do relé.

Tabela 3.2 Características elétricas dos relés RPC-1

Características	Unid	Valores nominais						
Corrente nominal	A	5	10	20	40	80	160	320
Intervalo de ajuste	A	6 a 10	11 a 20	2 a 40	43 a 80	88 a 160	166 a 320	-
Corrente térmica (1 s)	kA	2,0	3,5	7,5	15,0	15,0	15,0	15,0
Corrente dinâmica (cr)	kA	9,0	16,0	34,0	68,0	79,0	79,0	79,0
Tensão máxima	kV				38,0			
Frequência	Hz			40,0	a	65,0		
Temperatura de operação	°C			–5,0	a	60,0		
Consumo	VA				2,0			
Energia para desarme	Nm				0,2			
Curso de disparo	mm				15,0			
Sobrecurso de carregamento	mm				3,0			

- Dispositivos de saída

É formado por um sistema mecânico que atua mediante um sinal elétrico enviado pelo

processador lógico do relé.

Esses relés são montados em cada polo do disjuntor, de preferência um conjunto de três unidades; no entanto, pode ser instalado um mínimo de duas unidades.

A característica de atuação dos relés RP-1 não é afetada por umidade, poeira e temperatura do meio ambiente no mesmo nível em que é afetado o relé fluidodinâmico, em virtude da semiexposição do líquido de temporização que sofre aquela unidade.

b) Características elétricas

Os relés de sobrecorrente estáticos ou de ação direta são dotados de unidades de atuação instantânea (50) e temporizada (51). A grande vantagem de sua utilização é o fato de dispensarem qualquer fonte de alimentação auxiliar, tal como o conjunto retificador-banco de baterias, muitas vezes indispensável aos relés secundários ou de ação indireta. Aliado a essa vantagem, junta-se o bom grau de precisão de que são dotados no desempenho de suas funções. Os relés RP-1 possuem duas características básicas de proteção.

- Proteção contra curto-circuito de tempo definido ou de tempo independente da corrente

Se a corrente supera o valor ajustado no relé, é acionado um contador que define um tempo de retardo, previamente ajustado, para o desligamento do sistema. Se a corrente de defeito cessa antes do tempo ajustado, o relé retorna ao seu estado de repouso e fica preparado para um novo evento. Logo, o relé atua no tempo definido e ajustado. A Figura 3.6 mostra a forma de curva característica do relé estático do tipo RPC-1.

Tabela 3.3 Características elétricas dos relés RPN-1

Corrente nominal (A)	Corrente de ajuste (A)		Corrente (kA)	
	Temporizada	Instantânea	Térmica	Dinâmica
5	6 - 12	24 - 26	2	9
10	12 - 24	48 - 432	3,5	16
20	24 - 48	96 - 864	7,5	34
40	48 - 96	192 - 1728	15	68
80	96 - 192	384 - 3456	15	79
160	192 - 384	768 - 6912	15	79
320	384 - 768	1536 - 13824	15	79

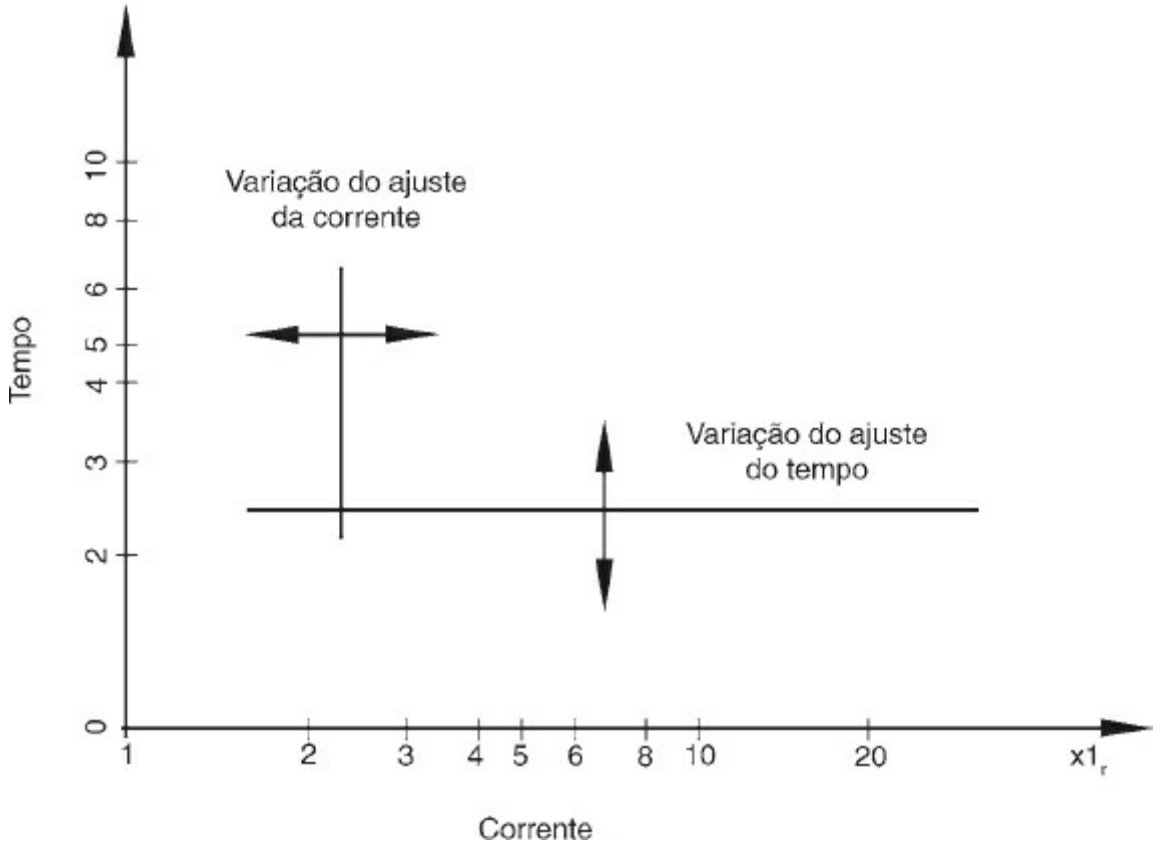


Figura 3.6 Curva característica da corrente dependente do tempo.

- Proteção contra curto-circuito de tempo dependente da corrente

É definida por curvas de característica inversa, em que o tempo de disparo do relé depende do valor da corrente que circula no sistema.

A Figura 3.7 mostra uma família de curvas características de tempo dependente da corrente de um relé estático do tipo RPN-1.

O ajuste das funções dos relés estáticos é efetuado pelos seletores localizados no seu painel frontal, cada um deles contendo uma escala adequada. Para melhor entendimento, observe um relé estático RPN-1 de tempo inverso na Figura 3.8 e um relé estático de tempo definido do tipo RPC-1 na Figura 3.9, contendo as unidades de proteção instantânea (50) e temporizada (51). Já a Figura 3.10 mostra outro relé estático, fabricação Sprecher-Schur, utilizado na proteção primária de subestações de média tensão.

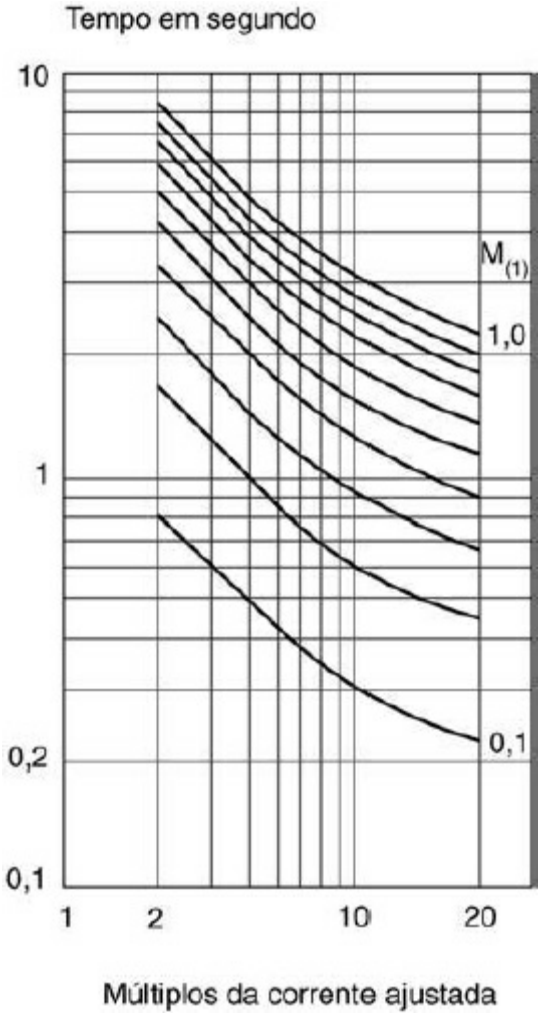


Figura 3.7 Curva característica de tempo normal inversa.

Figura 3.8 Frontal de um relé direto estático.

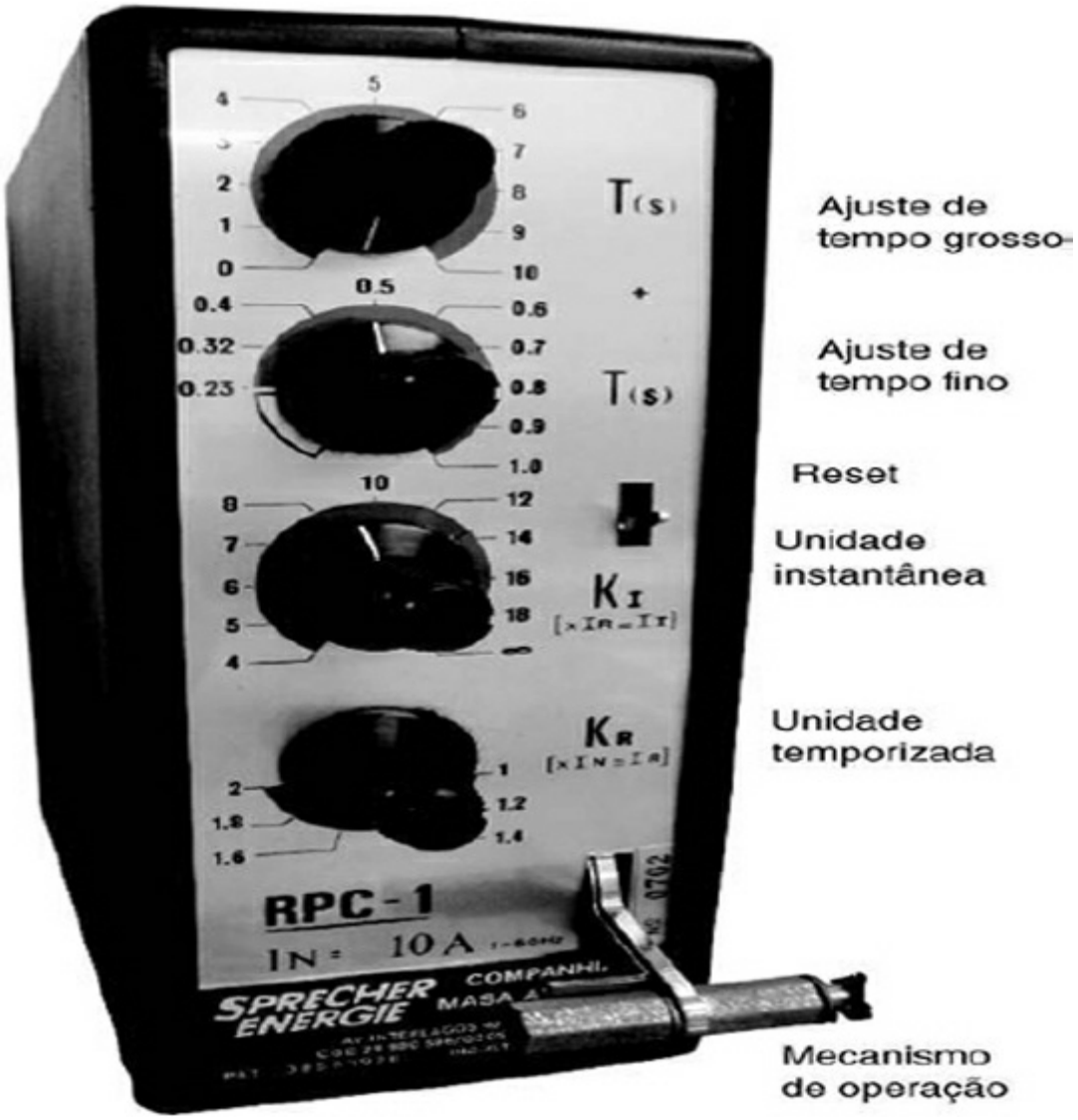


Figura 3.9 Frontal de um relé direto estático.

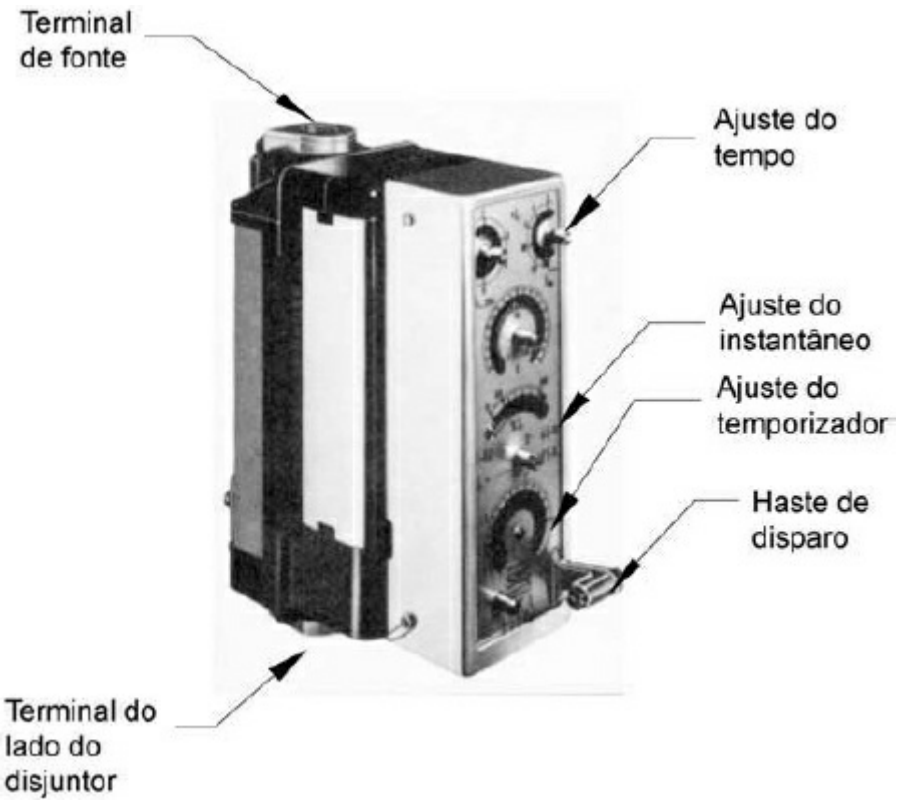


Figura 3.10 Relé primário tipo estático.

Com base no ajuste dessas funções, torna-se possível executar um projeto de coordenação de um sistema utilizando vários relés em série. Isso é muito útil em instalações industriais de médio e grande portes, em que são construídas várias subestações de média tensão, uma em cada centro de carga de importância, todas alimentadas por único ponto de carga, no caso, a cabine de medição e proteção geral. Para se ajustar o relé RPC-1, por exemplo, devem-se seguir os passos citados.

- Corrente nominal do relé

De acordo com a Tabela 3.2.

- Ajuste da unidade temporizada (tempo definido)

É o valor ajustado no potenciômetro do relé. O tempo para o disparo da unidade temporizada independe do valor do módulo da corrente, desde que supere o nível de ajuste realizado. Além do mais, para que se efetue o disparo, a corrente deve perdurar por um tempo igual ou superior ao valor ajustado no relé. Em muitas condições de projeto, ao se utilizar a unidade temporizada, bloqueia-se a unidade instantânea ou é feito o ajuste de seu valor a um nível de corrente acima daquele previsto no sistema. O ajuste da unidade temporizada é dado pela Equação (3.1).

$$K_r = \frac{I_a}{I_{nr} \times K} \tag{3.1}$$

I_a – corrente de acionamento da unidade temporizada.
K_r – constante de multiplicação ajustada no potenciômetro do relé, variando de 1 a 2; em incrementos de 0,2.
K – fator de sobrecarga permanente do relé: 1 a 1,2 (adota-se o valor de K normalmente igual a 1).
I_{nr} – corrente nominal do relé.

- Ajuste da unidade instantânea

Essa unidade efetua sua atuação sem nenhum retardo de tempo intencional, a não ser o da própria inércia peculiar a qualquer dispositivo de proteção. Seu valor de ajuste é dado pela Equação (3.2).

$$K_i = \frac{I_{cs}}{K_r \times I_{nr} \times K} \tag{3.2}$$

O conjunto de Equações (3.3) e (3.4) fornece os valores-limites de ajuste da corrente instantânea:

$$I_{ima} < I_{cs} \text{ (valor máximo)} \tag{3.3}$$

$$I_{imi} = 4 \times I_a \text{ (valor mínimo)} \tag{3.4}$$

I_{imi} – ajuste mínimo da corrente da unidade instantânea.
I_{ima} – ajuste máximo da corrente da unidade instantânea.
I_{cs} – corrente de curto-circuito.

A corrente de acionamento da unidade instantânea é dada em valores múltiplos da corrente ajustada para a unidade temporizada.

- Ajuste da temporização

O ajuste do tempo de disparo é função do estudo de coordenação que se deseja com os

demais dispositivos de proteção, localizados a jusante ou a montante.

Conforme se observa na Figura 3.9, há dois diais para se ajustar o tempo: um para ajustes inteiros e o outro para as frações.

De acordo com a NBR 14039, a proteção geral das subestações de consumidores deve ser feita através de esquemas que utilizam relés de fase e de neutro, ou seja, unidades 50/51 e 50/51N. Isso inviabiliza a aplicação de relés primários ou de ação direta de qualquer natureza, pois esse tipo de esquema de proteção não permite atender aos requisitos dessa norma. Os relés primários ou de ação direta não são mais fabricados. Assim, para evitar custos elevados com a proteção geral na entrada de consumidores de média tensão, a indústria desenvolveu disjuntores primários, classe 15 a 36 kV e no painel de controle desses disjuntores foram incorporados relés de sobrecorrente digitais dotados das funções de sobrecorrente de fase e de neutro, instantâneos (50) e temporizados (51), associados a uma unidade capacitiva que, acionada por qualquer uma das funções do relé, fecha um contato em série com a bobina de abertura do disjuntor, fazendo o capacitor descarregar toda a sua energia sobre os terminais dessa bobina, operando assim o referido disjuntor.

3.1.2.2 Relés de sobrecorrente secundários de indução

Os relés de sobrecorrente de ação indireta, também conhecidos como relés secundários, são fabricados em unidades monofásicas e alimentados por transformadores de corrente ligados ao circuito que se quer proteger. São utilizados na proteção de subestações industriais de médio e grande portes, na proteção de motores e geradores, banco de capacitores e, principalmente, na proteção de subestações de sistemas de potência das concessionárias de energia elétrica.

Atualmente, não se fabricam mais os relés de sobrecorrente do tipo indução, porém existem milhares desses relés aplicados em diferentes tipos de subestações de média e alta tensão.

O esquema básico de uma proteção de sobrecorrente usando relés secundários do tipo indução pode ser visto nas Figuras 3.11 e 3.12, nas quais são identificados três relés monofásicos de fase, funções 50/51, e um relé monofásico conectado no ponto neutro do esquema de proteção, funções 50/51N, todos atuando independentemente sobre a bobina de abertura do disjuntor que é energizada pelo banco de baterias ou por disparo capacitivo. No esquema da Figura 3.11, a proteção para defeitos entre fase e terra é baseada na conexão residual do neutro, enquanto na Figura 3.12 a proteção contra defeitos monopolares é baseada na corrente de desequilíbrio entre as fases, utilizando para isso um TC tipo janela. Nesse caso, não há interferência dos erros relativos dos TC's de proteção.

Os relés de indução são instrumentos de proteção que operam com razoável precisão. São bastante sensíveis, não necessitam de manutenção frequente e não utilizam elementos que podem degradar com as condições ambientais, como é o caso dos relés fluidodinâmicos. Uma das grandes vantagens dos relés de indução é a facilidade de se poder realizar a sua manutenção sem desligar o disjuntor do circuito que ele protege.

Com o advento da tecnologia digital, os relés de indução perderam mercado para os relés microprocessados, devido à grande vantagem operacional que esses últimos proporcionam.

Existe uma grande preocupação na comunidade técnica quanto ao tempo de depreciação tecnológica das unidades digitais. Observa-se que a tecnologia dos equipamentos elétricos, tais como motores, geradores, transformadores etc., evolui de uma forma muito lenta quando comparada com a dos sistemas de tecnologia da informação. Assim, os relés de indução

permanecem operando numa subestação durante décadas. O mesmo não se pode dizer dos relés digitais. Essa tecnologia está em constante mutação. Três anos de uso já são considerados uma idade avançada para equipamentos digitais. A forma como as empresas irão lidar com essa questão ainda não está bem definida. O certo é que por trás de uma mudança de tecnologia há sempre custos envolvidos, o que as empresas procuram evitar nesse mercado altamente competitivo.

Apesar da tecnologia obsoleta, julgamos ser útil continuar abordando o estudo dos relés de indução, não somente dos relés de sobrecorrente, mas de todos aqueles de diferentes funções de proteção, ou seja, diferencial, admitância etc., considerando que existem muitos milhares de unidades instaladas nos sistemas elétricos brasileiros, sejam eles de concessionárias de serviço público ou de plantas industriais. Além do mais, didaticamente, os princípios de proteção de sistemas elétricos são mais facilmente explicados a partir de dispositivos eletromecânicos. Como veremos posteriormente, o cálculo dos ajustes dos relés digitais, que é o foco principal deste capítulo, tem como base os cálculos realizados para os relés eletromecânicos.

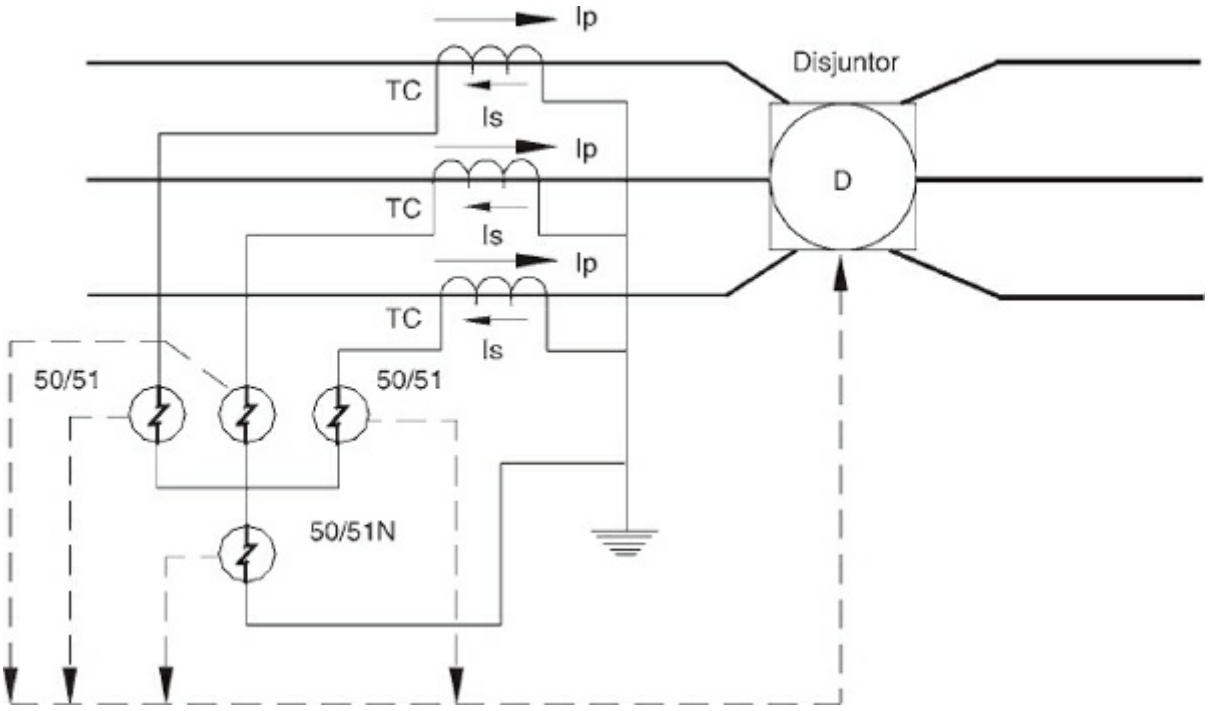


Figura 3.11 Esquema elétrico de ligação dos relés secundários: conexão residual.

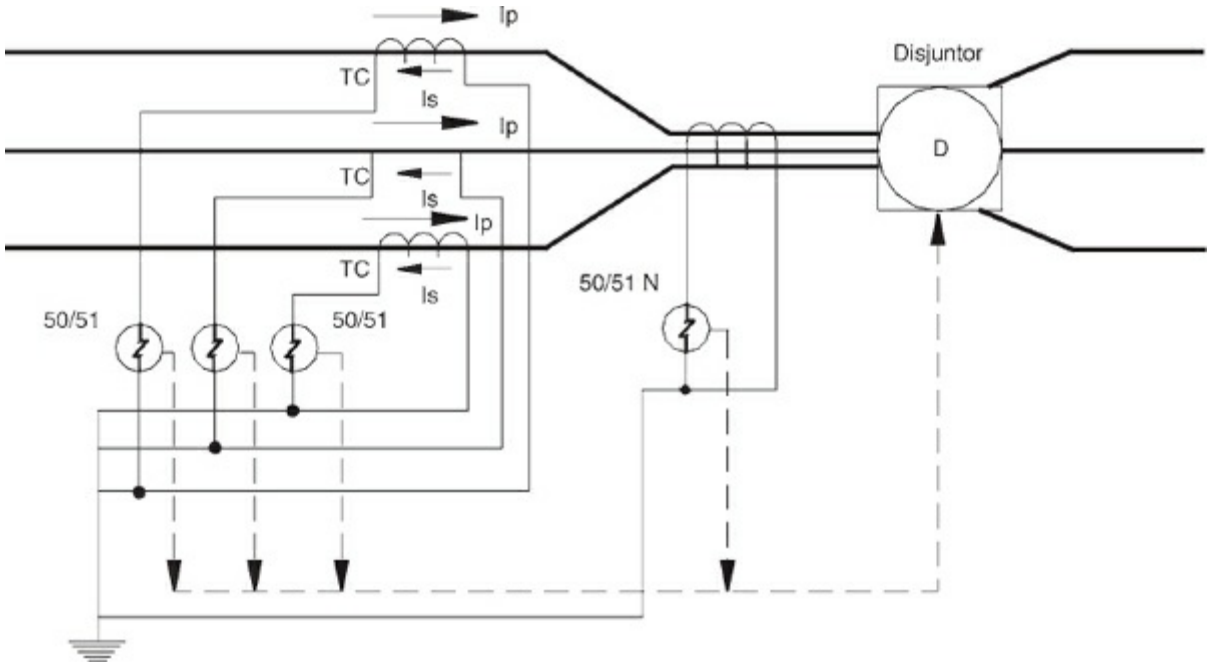


Figura 3.12 Esquema elétrico de ligação dos relés secundários: conexão com TC tipo janela.

3.1.2.2.1 Características construtivas

Os relés de indução normalmente são constituídos de três unidades operacionais:

- Unidade de sobrecorrente temporizada, formada por uma bobina que aciona um disco de indução.
- Unidade de sobrecorrente instantânea.
- Unidade de bandeirola e selagem.

Essas unidades operacionais podem ser vistas na Figura 3.13, que mostra um relé de sobrecorrente de fabricação Westinghouse.

O conjunto operacional visto anteriormente é montado no interior de uma caixa metálica cujos terminais de corrente e de acionamento são fixados na sua parte posterior. A Figura 3.14 mostra um relé de fabricação General Electric completamente montado.

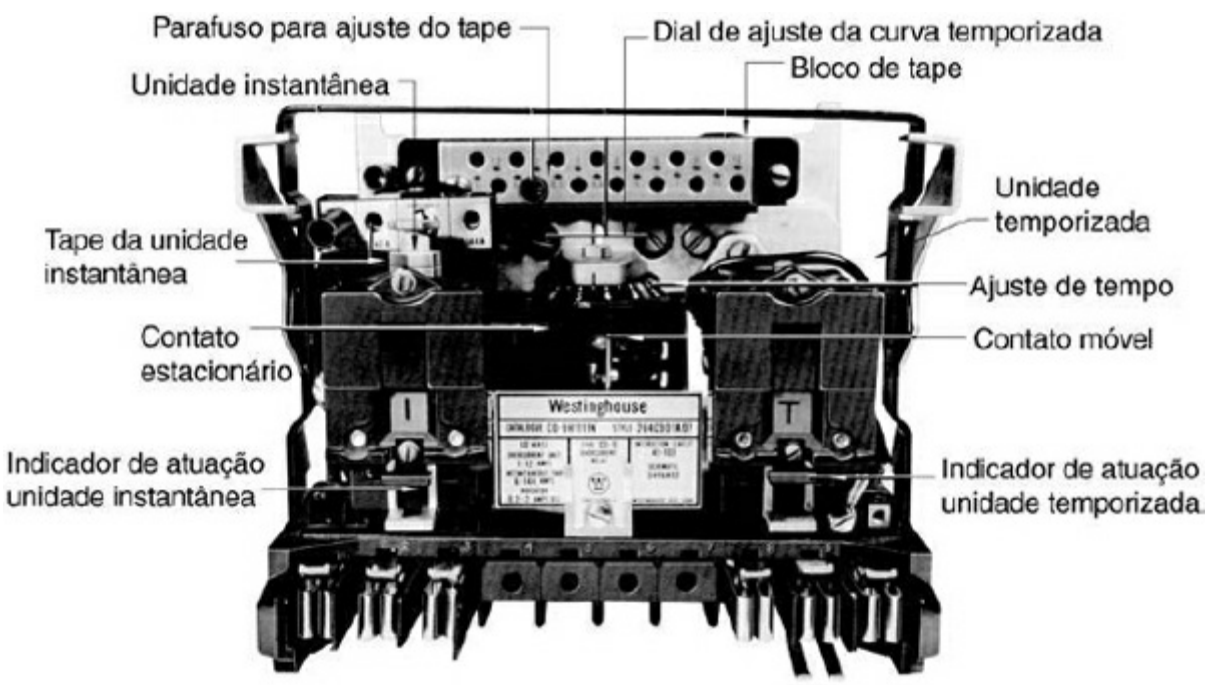


Figura 3.13 Vista interna do relé de sobrecorrente de indução.

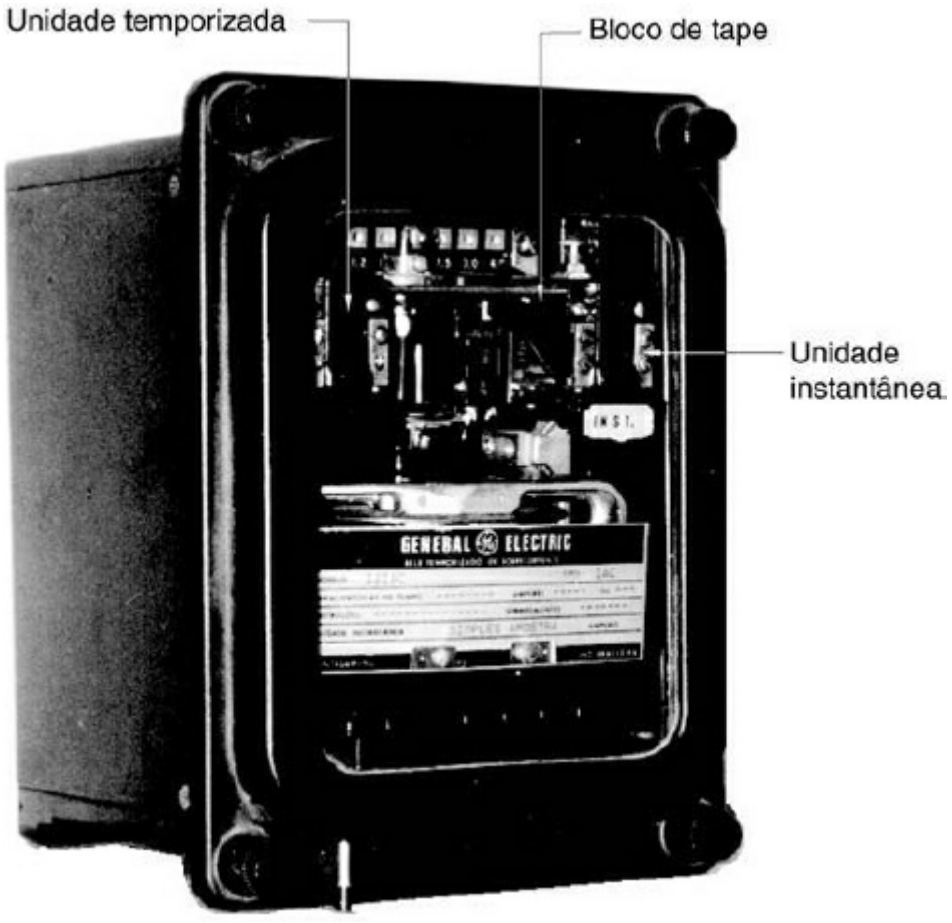


Figura 3.14 Vista externa de um relé de sobrecorrente de indução.

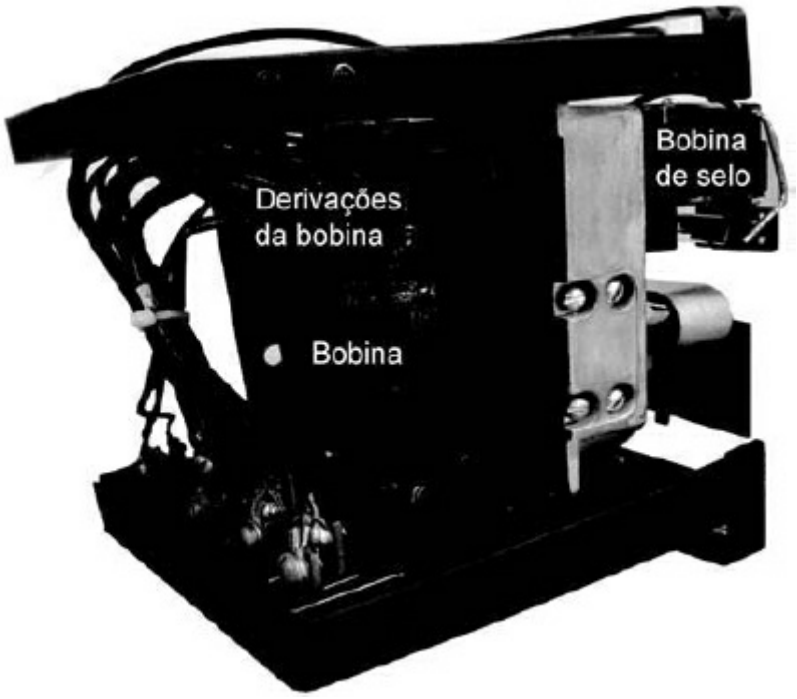


Figura 3.15 Vista traseira de uma unidade temporizada.

3.1.2.2.1.1 Unidade de sobrecorrente temporizada

A unidade de indução é comum a todos os relés e é constituída, na sua forma básica, de uma bobina que aciona um disco de indução. No eixo do disco se encontra fixado o contato móvel que pela rotação do disco de indução toca nos contatos estacionários acionando, finalmente, a bobina do disjuntor, que é energizada normalmente por um banco de baterias. A rotação do eixo do disco de indução é contrabalançada por uma mola fixada nesse eixo. Já um ímã permanente, agindo sobre a rotação do disco de indução, produz a frenagem adequada estabelecendo assim a temporização característica de cada tipo de curva.

A bobina da unidade de indução possui várias derivações com o objetivo de se adequarem à corrente do circuito que se quer proteger. Cada derivação, ou simplesmente tape, corresponde a uma corrente mínima de atuação. As derivações não modificam as curvas de atuação dos relés. A Figura 3.15 mostra a unidade de indução e as derivações mencionadas, enquanto a Figura 3.16 mostra o esquema elétrico básico de conexão dos tapes.

A Tabela 3.4 fornece os valores das derivações de bobinas de unidade temporizada de relés do tipo CO de fabricação General Electric.

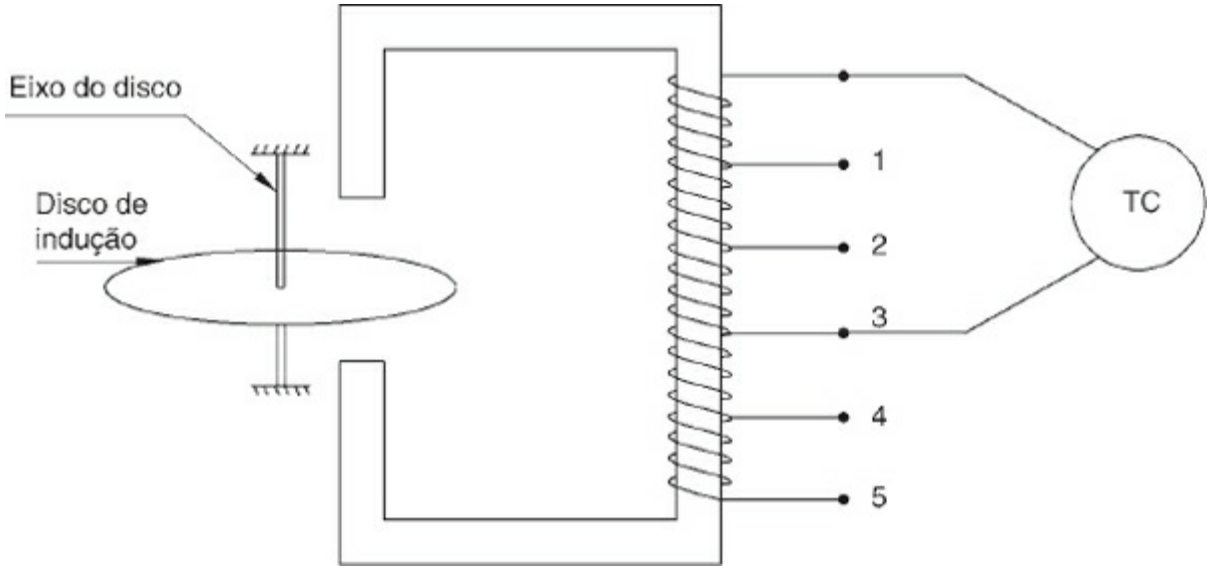


Figura 3.16 Esquema básico da unidade temporizada.

Tabela 3.4 Tapes da unidade de indução

Faixa (A)	Tapes disponíveis (A)
0,5-2,5	0,5-0,6-0,7-0,8-1,0-1,2-1,5-2,0-2,5
1,0-12,0	1,0-1,2-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-12,0

Já a Tabela 3.5 fornece os valores aproximados dos consumos das bobinas de unidades temporizadas de relés comerciais.

A posição inicial do disco é ajustada a partir de um dial provido de uma escala circular, contendo em geral dez divisões, cada uma delas correspondendo a uma curva da família das curvas consideradas. Essas curvas de temporização são obtidas projetando-se adequadamente a quantidade de ferro e o número de espiras da bobina da unidade de indução. Dessa forma, cada relé é fabricado para uma família de curvas, cujas características básicas de atuação são adequadas a cada projeto específico de proteção.

Quanto maior o ângulo formado entre os contatos fixo e móvel, maior será a distância angular entre esses dois contatos e, consequentemente, maior será o tempo de atuação. Cada posição ajustada do ângulo corresponde a uma curva de temporização registrada num pequeno dial com a numeração correspondente. O ajuste é obtido girando-se o dial de um ângulo que corresponda à curva de temporização desejada.

Os relés de indução são acionados pela corrente fornecida pelos transformadores de corrente da proteção e os seus contatos fazem parte do circuito de acionamento do disjuntor, cuja fonte de tensão é normalmente um banco de baterias carregado constantemente por um retificador-carregador, conforme mostra esquematicamente a Figura 3.17. O banco de baterias pode ser substituído por uma unidade de disparo capacitivo que no momento do curto-circuito descarrega a sua energia armazenada no circuito de acionamento do disjuntor. Esse procedimento somente pode ser adotado em pequenas subestações.

Tabela 3.5 Consumo das unidades de sobrecorrente temporizadas

Tapes	Derivação (A)	Limite térmico curta duração	Ângulo do fator de potência	Volt – ampères		
				No valor de I de derivação	No valor de 3 × I de derivação	No valor de 20 × I de derivação
	0,5	1,7	36	0,72	6,54	250
	0,6	1,9	34	0,75	6,8	267
	0,8	2,2	30	0,81	7,46	298
0,5/2,5	1	2,5	27	0,89	8,3	330
	1,5	3	22	1,13	10,04	411
	2	3,5	17	1,3	11,93	502
	2,5	3,8	16	1,48	13,95	610
	1	3,5	30	0,82	7,4	300
	1,2	4	29	0,9	8	324
	1,5	5,5	26	0,97	8,6	350
	2	8,5	25	1	8,9	380
	2,5	10	24	1,1	9	377
	3	12,5	33	0,87	8	340
	3,5	14	31	0,88	8,2	340
1/12	4	15	29	0,94	8,7	366
	5	17	25	1,1	10	335
	6	18,5	22	1,25	11,5	478
	7	20	20	1,4	12,3	560
	8	21,5	29	1,5	14	648
	10	25	24	1,9	18,3	900
	12	28	10	2,4	23,8	1.200

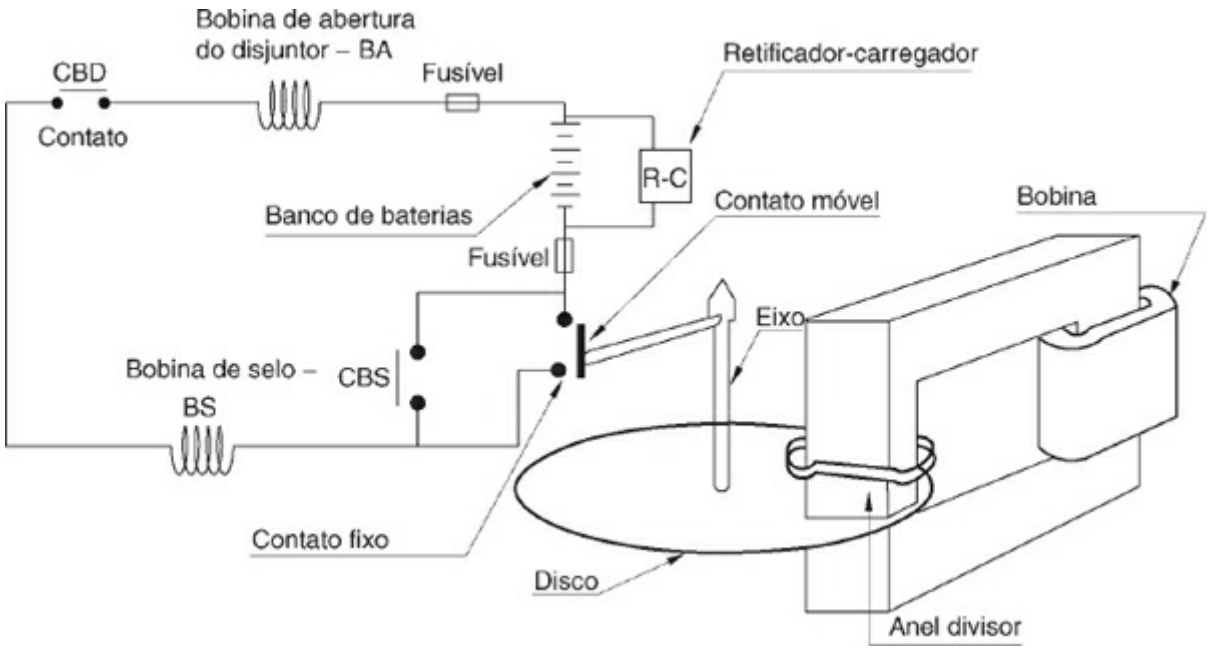


Figura 3.17 Unidade de indução temporizada.

A partir da concepção das partes construtivas das unidades operacionais serão descritos os

princípios de funcionamento dos relés de indução.

A unidade de sobrecorrente temporizada funciona com os mesmos princípios de um motor de indução e por esse motivo também é denominada unidade de indução. Podem ser utilizados dois princípios básicos de funcionamento dessa unidade: o princípio dos polos divisores de fluxo e o princípio do wattímetro.

No princípio do wattímetro, o conjugado elétrico responsável pela rotação do disco de indução é produzido por um eletroímã em forma de U. Esse elemento é constituído por uma bobina enrolada numa estrutura de ferro laminado que tem dois polos. Um desses polos é envolvido por anéis de cobre responsáveis pela divisão do fluxo magnético produzido pela corrente que circula na bobina. Assim, os fluxos divididos circulam respectivamente pelo polo simples e pelos polos dotados dos respectivos anéis, desenvolvendo, dessa forma, o conjugado sobre o disco de indução proporcional ao produto desses dois fluxos e ao seno formado entre eles, conforme pode ser visto na Figura 3.18. O conjugado é igual ao produto $K \times (N \times I)^2$ sendo K uma constante do projeto do relé. Já N é o número de espiras da bobina atravessada pela corrente I. Como se observa, o conjugado aumenta com o quadrado da corrente. No entanto, a partir de um determinado valor da corrente circulante, a estrutura de ferro inicia o processo de saturação, resultando em um aumento de corrente não proporcional ao aumento de fluxo, que é uma característica do ferro saturado. Projetando-se adequadamente a quantidade de ferro e o número de espiras da bobina, podem ser obtidas várias curvas características de operação.

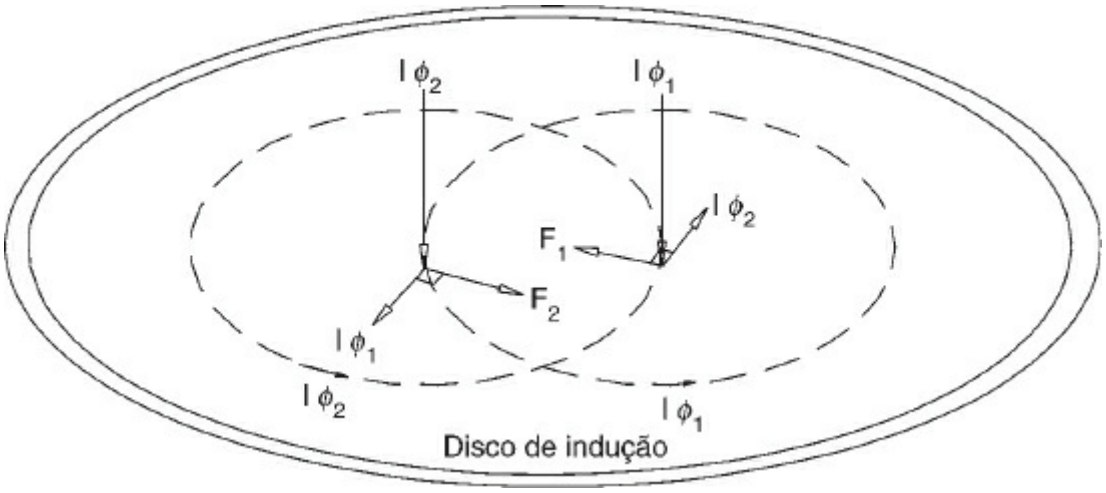


Figura 3.18 Disco de indução sob torque rotacional.

O valor dos fluxos induzidos no disco de indução vale:

$\mathbf{f}_a = \mathbf{f}_1 \times \text{sen } wt$

$\mathbf{f}_b = \mathbf{f}_2 \times \text{sen } (wt + \mathbf{q})$

A tensão induzida no disco de indução vale:

$$V = -K \times \frac{d\phi}{dt}$$

A corrente resultante que circula no disco de indução vale:

$$I = K_1 \times \frac{d\phi}{dt}$$

$$K_1 = \frac{K}{R_d}$$

R_d – resistência do disco de indução.

Assim, o torque resultante pode ser dado por:

$T = \mathbf{f} \times I$

A rotação desejada é obtida de acordo com o sentido de atuação das forças F_1 e F_2 sobre o disco de indução. Como $\boldsymbol{f}$ é proporcional à corrente I que circula na bobina de indução, o torque resultante que atua sobre o disco vale:

$$\boldsymbol{T = K_1 \times I_1 \times I_2 \times \text{sen} f} \tag{3.4}$$

A força magnética, a corrente que gera o torque e o fluxo magnético estão representados na Figura 3.18. Podemos observar que a força que impulsiona o disco é sempre positiva, cuja frequência é duas vezes superior à frequência da rede elétrica. Quando o fluxo está passando pelo ponto nulo, a força também é nula, ficando o disco sob efeito apenas da mola restauradora do relé, tentando fazer o disco girar no sentido contrário. No entanto, dada a elevada frequência da rede, em comparação com a inércia mecânica natural da mola, o disco não sofre mudança de direção nem altera seu movimento.

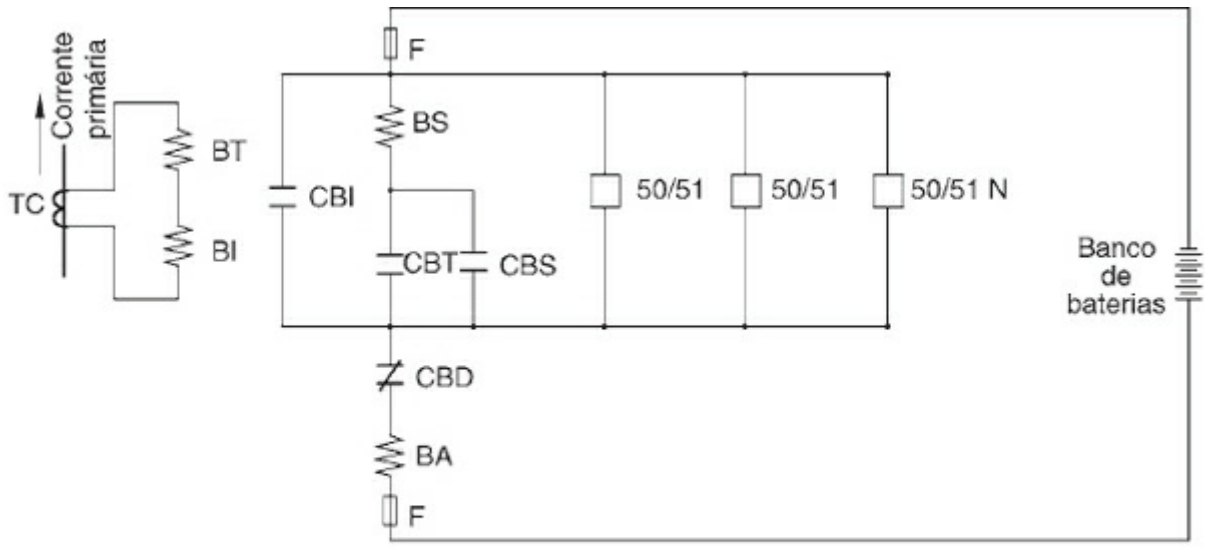
3.1.2.2.1.2 Unidade de bandeirola e selagem

Existe uma unidade de bandeirola e selagem cuja bobina está em série, e seus contatos em paralelo com os contatos da unidade de sobrecorrente temporizada. Quando os contatos da unidade de indução são acionados como resultado de uma sobrecorrente na bobina de indução, a bobina da unidade de bandeirola e selagem é energizada, fechando, assim, os seus contatos em paralelo com os contatos da unidade de indução. Ao mesmo tempo é acionada uma bandeirola visível que permanece exposta até que seja desarmada pelo operador do sistema. A unidade de selagem é uma forma de evitar o desgaste dos contatos fixos e móveis da unidade temporizada quando a corrente presente no sistema está muito próxima da corrente de acionamento, o que resulta em uma tênue pressão entre esses contatos e o surgimento de arcos elétricos.

A corrente máxima admitida pelo relé fica limitada pelo valor do tape ajustado da bobina de selo, cujas características básicas para o relé de fabricação Westinghouse estão na Tabela 3.6.

Tabela 3.6 Características da unidade de selagem

Descrição	Características	
	Tape 0,2 A	Tape 2 A
Corrente mínima de operação	0,02 A	2,00 A
Corrente em regime contínuo	0,03 A	3,00 A
Tempo máximo para 30 A/250 V	0,03 s	4,00 s
Tempo máximo para 10 A	0,25 s	30,00 s
Resistência à corrente contínua	6,50 W	0,15 W
Corrente mínima de desarme	0,05 A	0,50 A



BS – bobina de selo; *CBS* – contato da bobina de selo; *CBI* – corrente da bobina instantânea; *BT* – bobina temporizada; *BI* – bobina instantânea; *BA* – bobina de abertura do disjuntor; *CBD* – contato da bobina de abertura do disjuntor.

Figura 3.19 Esquema elétrico simplificado.

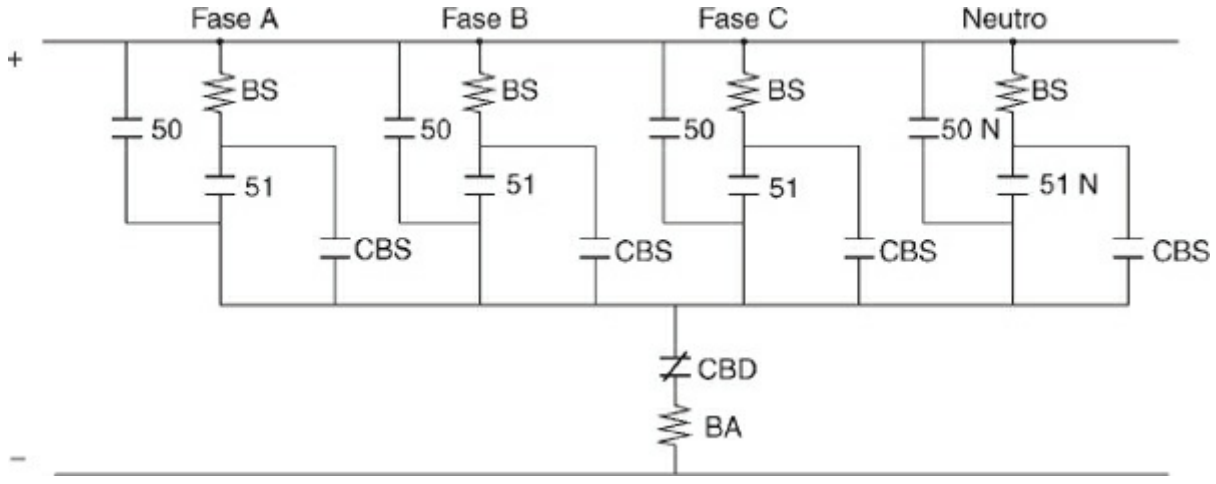


Figura 3.20 Diagrama esquemático em CC de uma proteção de sobrecorrente trifásica e neutro.

Essa unidade, como podemos observar no esquema da Figura 3.19, é alimentada em corrente contínua de uma fonte, que pode compreender um banco de baterias ligado a uma unidade refiticadora ou um grupo gerador de corrente contínua. O mais comum, no entanto, é a utilização da primeira alternativa. As tensões contínuas em geral adotadas são: 24, 48, 125, 220 V.

É importante lembrar que a escolha do tape da bobina de selo pode resultar numa queda de

tensão elevada e, consequentemente, numa tensão abaixo da mínima admitida nos terminais da bobina do disjuntor. Esse fato pode ser constatado observando-se a impedância em corrente contínua resultante dos tapes 0,2 e 2 A, cujos valores são mostrados na Tabela 3.6.

Como podemos ver na Figura 3.19, a bobina do disjuntor, que está inserida no circuito de comando, é energizada através de uma fonte externa, independente da fonte principal, empregando-se, normalmente, um banco de baterias cuja carga é permanentemente mantida por um carregador-flutuador.

O diagrama esquemático em corrente contínua, CC, de ligação de uma proteção trifásica utilizando relés de indução pode ser observado na Figura 3.20.

3.1.2.2.1.3 Unidade instantânea

A unidade instantânea é do tipo armadura em charneira e pode ser vista na parte frontal do relé, conforme mostrado na Figura 3.13. Seus contatos são normalmente ligados em paralelo com os contatos da unidade de sobrecorrente temporizada e sua bobina, ligada em série com esta unidade, conforme pode ser observado no diagrama esquemático da Figura 3.19. Ao ser acionada, uma bandeirola sinalizadora indica o estado operacional do relé. É também conhecida como unidade de chaveamento instantâneo.

A bobina da unidade instantânea é alimentada em corrente alternada, pois está em série com a unidade de indução. Ao contrário da unidade de indução, a unidade instantânea é sensível ao componente contínuo da corrente de curto-circuito de valor assimétrico, que deve ser considerada na determinação do seu ajuste.

Tabela 3.7 Características da unidade instantânea

Faixa das bobinas	Tapes disponíveis	Corrente nominal (A)	Corrente de curta duração (A)
0,5-4	0,5-2,0	0,8	25
	1,0-4,0	1,5	50
2,0-16	2,0-8,0	3,0	130
	4,0-16	6,0	260
10,0-80	10,0-40	15,0	400
	20,0-80	22,5	600
20,0-160	20,0-80	25,0	600
	40,0-160	25,0	600

Tabela 3.8 Unidade de chaveamento instantâneo

Tipo	Derivação	Valor mínimo de atuação	Impedância nominal no valor de atuação		
			R	Xl	Z
0,5-4,0	0,5-2,0	0,5	0,880	0,068	0,882
	1,0-4,0	4,0	0,098	0,078	0,125
2,0-16	2,0-8	2,0	0,680	0,056	0,680
	4,0-16	4,0	0,085	0,012	0,085
10,0-80	10,0-40	10,0	0,044	0,180	0,185
	20,0-80	20,0	0,230	0,140	0,269
20,0-160	20,0-80	20,0	0,016	0,098	0,099
	40-160	40,0	0,007	0,067	0,067

A Tabela 3.7 fornece a faixa de ajuste das unidades instantâneas.

Já a Tabela 3.8 fornece os valores aproximados das impedâncias das bobinas de unidade instantânea.

3.1.2.2.2 Curvas de operação

Os relés de indução, como elementos de proteção, são dotados de características definidas a fim de se ajustarem às várias condições impostas pelo sistema de proteção. Uma dessas características mais importantes são as curvas de temporização.

A partir da declividade e do tempo de operação em função da grandeza da corrente de atuação, pode-se especificar o relé adequadamente para o esquema de proteção desejado. São várias as curvas tempo × corrente dos relés de indução. Algumas delas estão mostradas na Figura 3.21.

De forma geral, os relés são selecionados em função das características operacionais da carga, podendo-se fazer as seguintes indicações:

- Relés de tempo curto operam rapidamente, impedindo danos nos equipamentos.
- Relés de tempo longo não operam no início de intensa sobrecarga ou moderada sobrecorrente de maior duração.
- Relés de tempo moderadamente inverso operam em sobrecorrentes de valores elevados num tempo mais constante.
- Relés de tempo inverso e muito inverso operam, respectivamente, com maior rapidez para valores maiores de corrente de defeito.

Com base nessas premissas serão analisados mais detidamente os relés, em função de sua temporização.

a) Relés de temporização muito inversa

Esses relés são empregados normalmente em sistemas elétricos em que o valor da corrente de curto-circuito circulando no relé depende da localização do ponto onde ocorreu o defeito em relação ao relé e varia muito pouco em relação à capacidade do sistema de geração. Os relés IAC51 e IAC52, de fabricação GE (General Electric), apresentam curvas de temporização inversa, cuja família é mostrada na Figura 3.22.

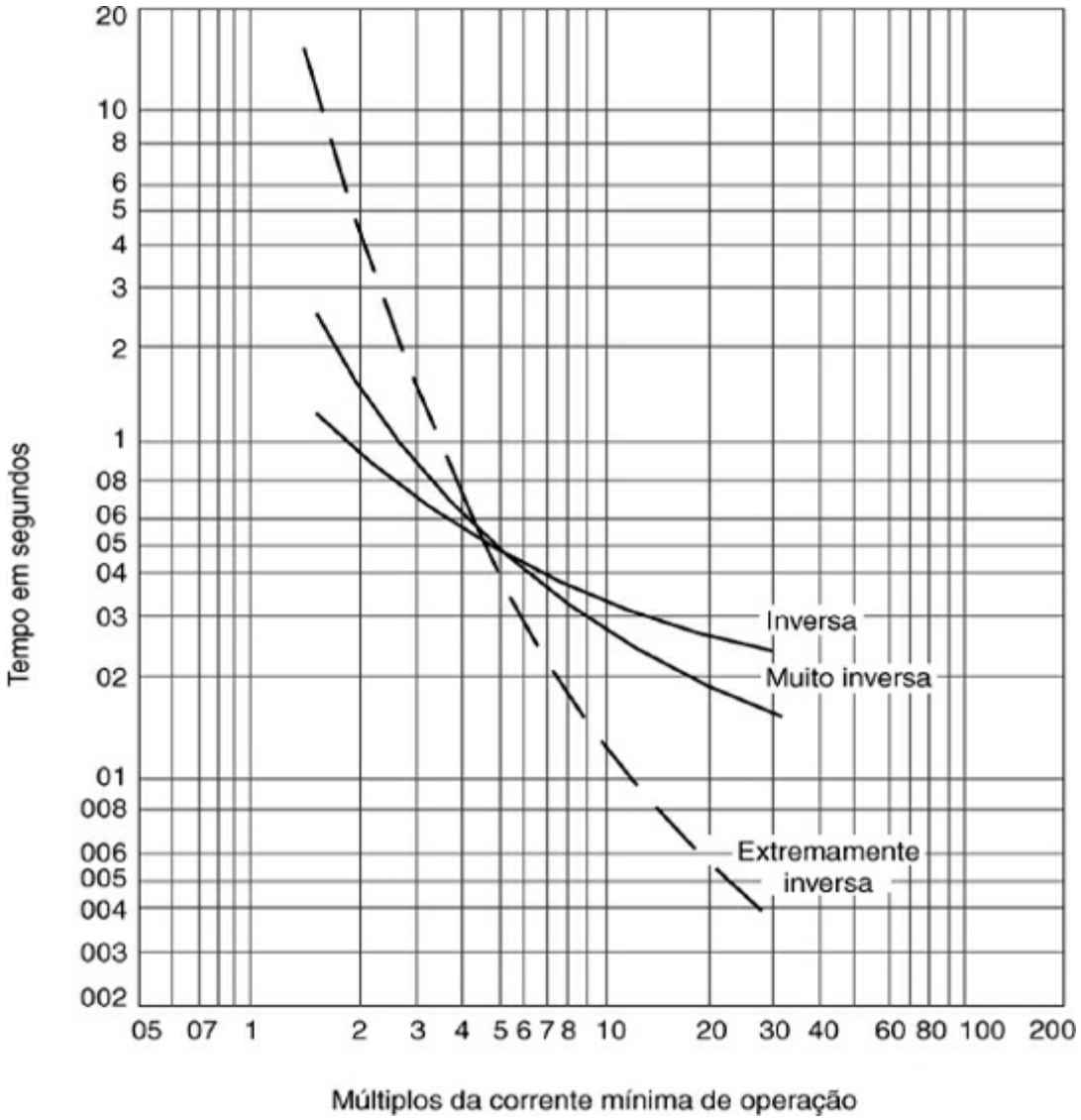


Figura 3.21 Tipos de curvas características de operação.

b) Relés de temporização inversa

Esses relés são empregados normalmente em sistemas elétricos em que o valor da corrente de curto-circuito circulando no relé depende muito da capacidade do sistema de geração. Os relés IAC53 e IAC54, de fabricação GE (General Electric), apresentam curvas de temporização muito inversa, cuja família é mostrada na Figura 3.23.

c) Relés de temporização extremamente inversa

Esses relés são empregados na proteção de alimentadores de distribuição primária onde são utilizados elos fusíveis e religadores de distribuição, devido à similaridade das curvas temporizadoras. Além disso, tais relés são adequados à operação das cargas de sistema de distribuição, normalmente constituída por cargas indutivas de pequeno porte, tais como refrigeradores, bombas, condicionadores de ar etc. que, em geral, são ligadas ao mesmo tempo quando do retorno do alimentador de distribuição após um prolongado tempo de interrupção, provocando elevadas correntes transitórias. Os relés IAC77 e IAC78 de fabricação GE são exemplos de relés de característica extremamente inversa, cujas curvas são mostradas na Figura 3.24.

d) Relés de temporização inversa longa

Esses relés se caracterizam por apresentar uma família de curvas que permite uma longa temporização, eliminando a atuação do disjuntor em sobrecargas elevadas, como na partida de

motores de indução, para os quais são apropriadamente utilizados como elementos de proteção; ou ainda uma sobrecarga moderada, mas de tempo elevado.

O relé tipo IAC66, de fabricação GE, apresenta curvas de temporização inversa longa, cuja família é mostrada na Figura 3.25.

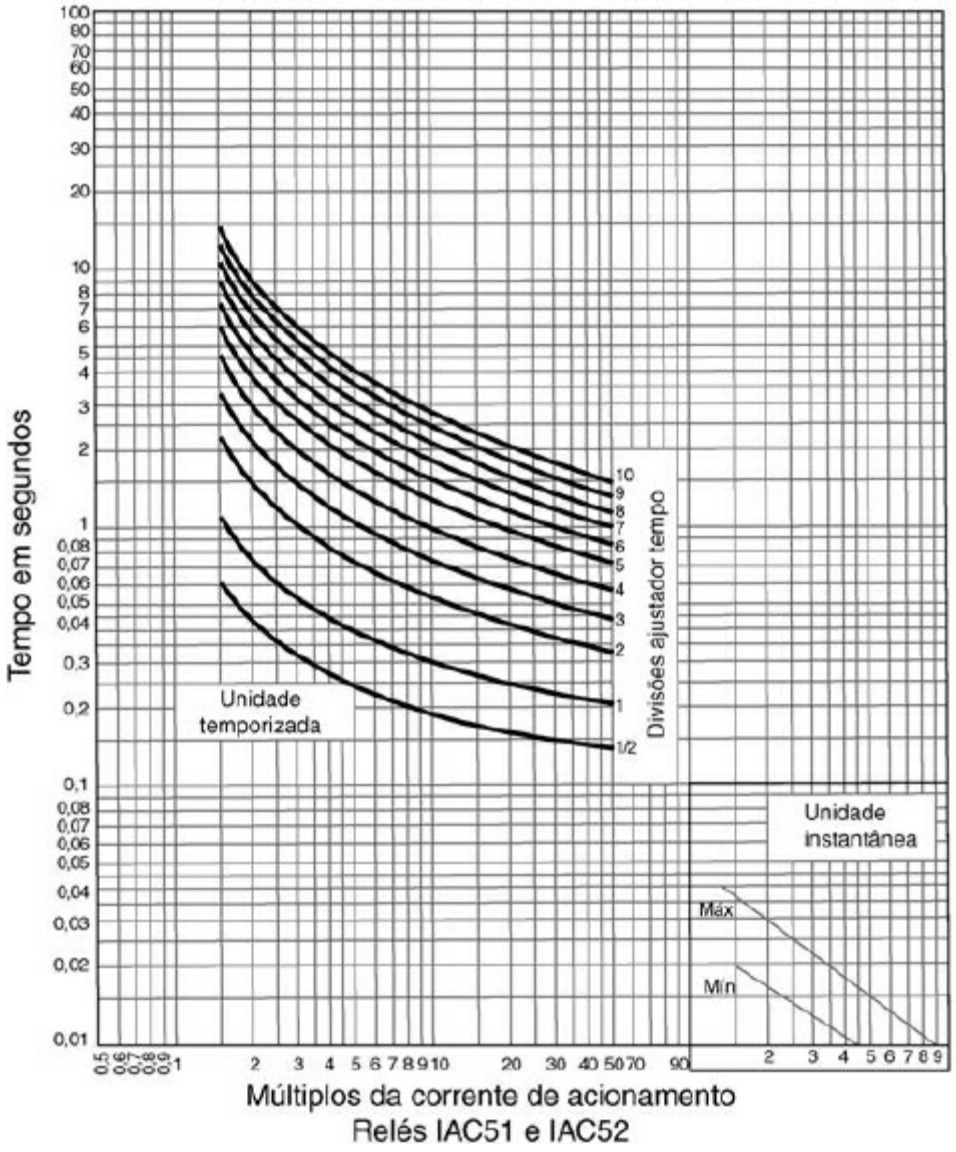


Figura 3.22 Curvas de temporização inversa.

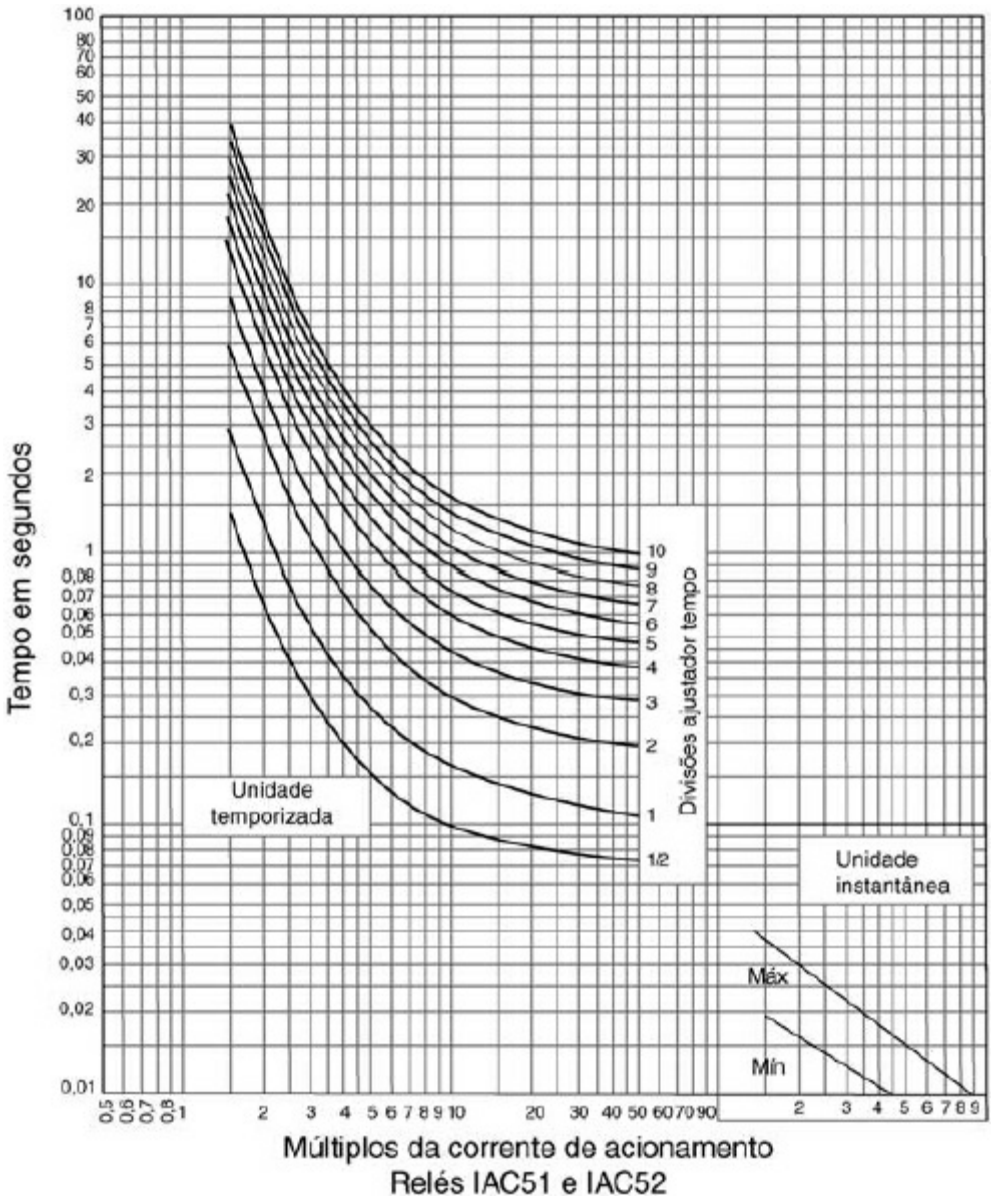


Figura 3.23 Curvas de temporização muito inversa.

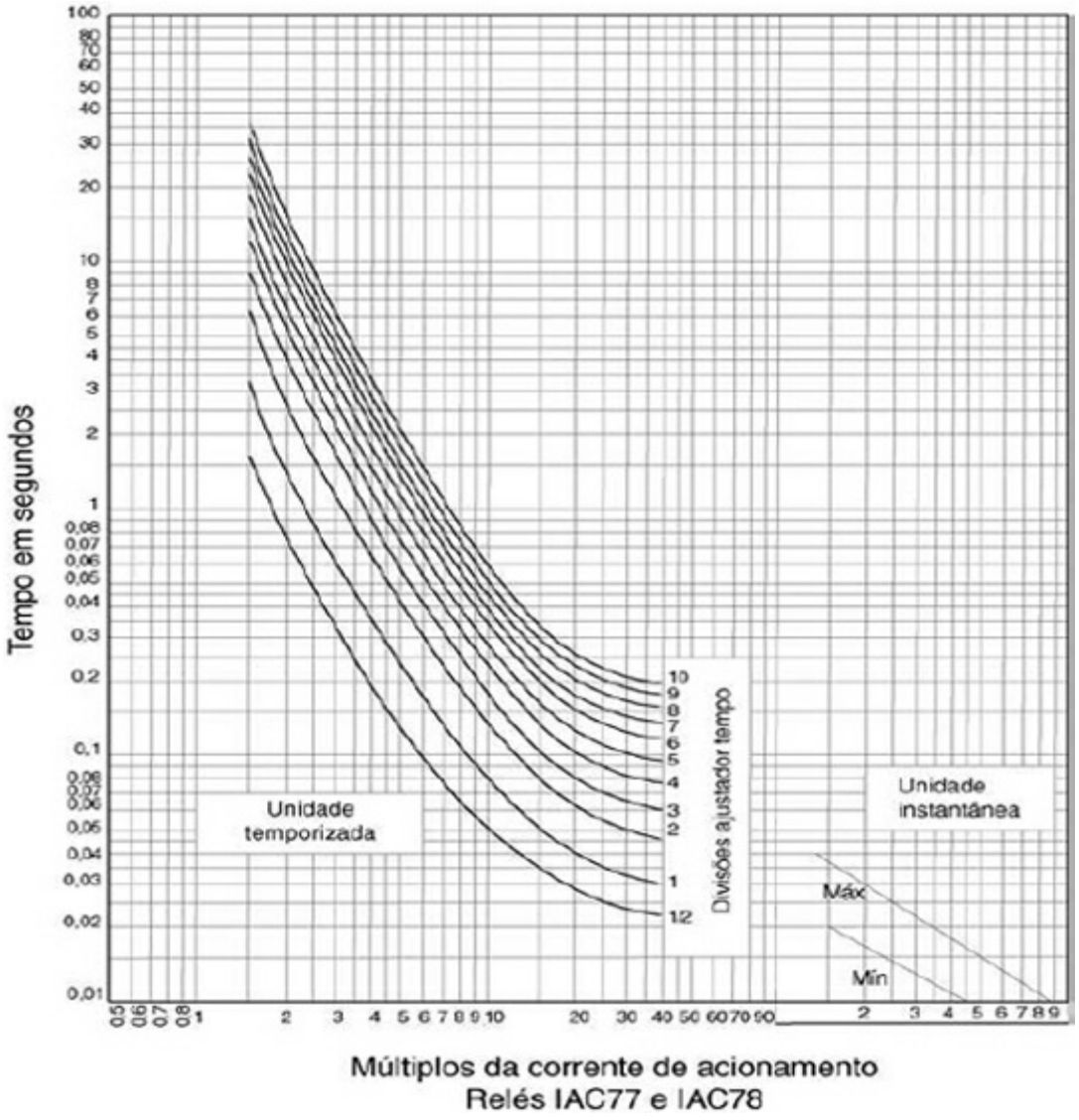


Figura 3.24 Curvas de temporização extremamente inversa.

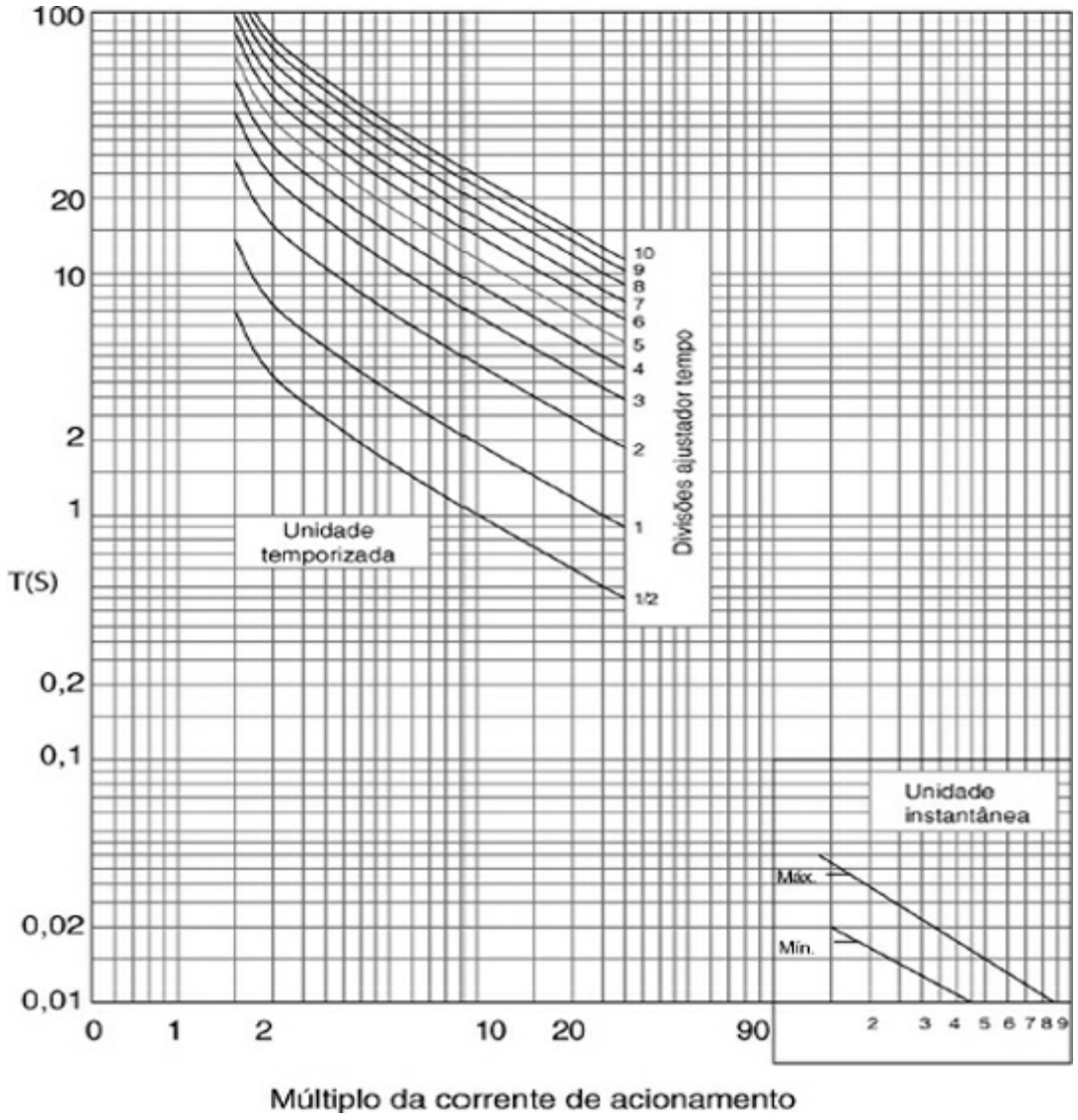


Figura 3.25 Curvas de temporização inversa longa.

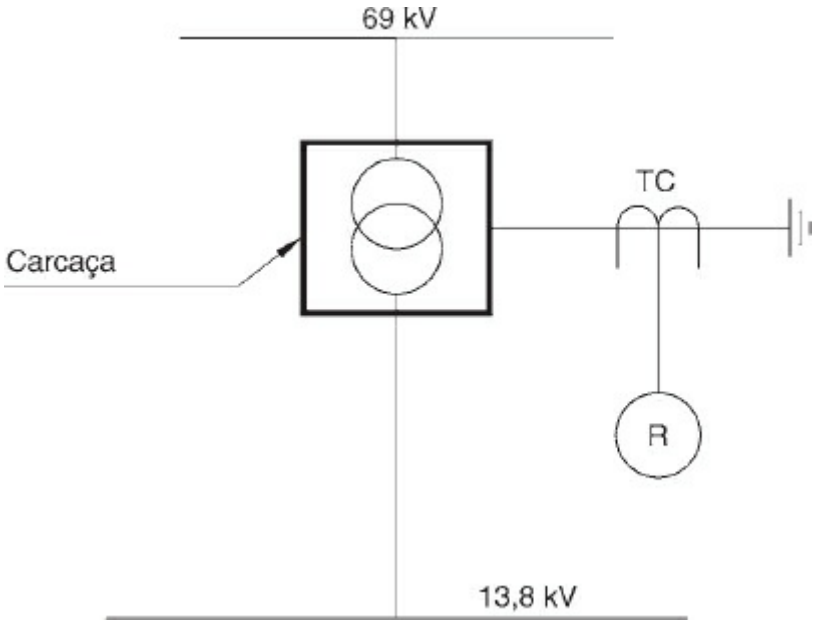


Figura 3.26 Esquema unifilar básico.

Uma aplicação também muito utilizada de relés de sobrecorrente é aquela que se refere aos transformadores de potência quanto às faltas para a terra. São considerados os seguintes casos:

- Defeitos em enrolamentos de transformadores ligados em triângulo.
- Proteção de carcaça.
- Proteção de neutro.

Dentre essas proteções, a que mais se destaca é a proteção de carcaça, somente possível em sistemas com o neutro aterrado. A Figura 3.26 mostra a posição do transformador de corrente e do relé correspondente. Alguns inconvenientes podem ser percebidos nesta proteção, ocasionando desligamentos intempestivos do disjuntor:

- Curtos-circuitos nos ventiladores.
- Curtos-circuitos nas caixas de terminais.
- Descargas dos para-raios.
- Centelhamento na bucha motivado pela poluição.

3.1.2.2.3 Consumo

Para que sejam definidas as características do transformador de corrente de proteção, é necessário que sejam conhecidos os consumos dos relés utilizados. Os consumos variam segundo o valor do tape do relé estabelecido em projeto. Conhecidos os tapes mínimos e as resistências e reatâncias das bobinas das unidades temporizadas e instantâneas referidas ao tape mínimo, pode-se calcular a impedância do relé no tape ajustado, através da Equação 3.5.

$$Z_2 = Z_1 \times \left(\frac{I_1}{I_2}\right)^2 \tag{3.5}$$

Determinado o valor da impedância da bobina no tape ajustado, deve-se calcular a capacidade da bobina nesse tape, através da Equação (3.6).

$$C_{bo} = I_{tc}^2 \times Z_2 \tag{3.6}$$

I_1 – corrente do tape mínimo, em A;
I_2 – corrente do tape ajustado, em A;
Z_1 – impedância da bobina no tape mínimo, em **W**
Z_2 – impedância da bobina no tape ajustado, em **W**
C_{bo} – consumo da bobina do relé, em VA;
I_{tc} – corrente nominal do secundário do TC, em A.

3.1.2.2.4 Prescrições para o ajuste dos relés de indução

Os relés de sobrecorrente de indução podem ser utilizados para a proteção de diferentes elementos do circuito, e os ajustes necessários devem satisfazer às características peculiares do elemento a ser protegido.

Nessa configuração, os relés são utilizados na proteção de fase e de neutro do sistema. Pode ser dispensada uma unidade de fase, por exemplo, a da fase B, sem que sejam alteradas as condições de disparo da proteção, exceto se houver falha de um relé. Grande parte das instalações utiliza três relés de fase, ficando uma unidade para contingência.

3.1.2.2.4.1 Unidade temporizada de fase

Os ajustes dessa unidade devem satisfazer às condições descritas a seguir:

- O relé não deve operar para a condição de carga máxima admitida.

Na condição de operação, todo equipamento, em geral, pode ser carregado acima de sua capacidade nominal por alguns instantes, dependendo da sua condição inicial antes da sobrecarga.

A partir da condição requerida, seleciona-se a corrente de tape de acordo com a Equação (3.7).

$$I_{utf} = \frac{K_f \times I_c}{RTC} \tag{3.7}$$

I_{utf} – corrente de tape da unidade temporizada, em A.
K_f – valor da sobrecarga admissível, cujo valor deve variar entre 1,2 e 1,5.
I_c – corrente nominal do equipamento ou corrente do circuito a ser protegido, em A.
RTC – relação de transformação do transformador de corrente.

- O relé deve operar de acordo com a curva de temporização para o múltiplo da corrente ajustada.

A determinação do tempo de ajuste do relé é função do plano de coordenação previsto. No entanto, deve-se manter uma diferença mínima de 0,4 s entre os tempos de operação de dois relés funcionando em cascata. Esse tempo é resultado das seguintes premissas:

- Tempo próprio de operação do disjuntor: ≅0,13 s.
- Tolerância do fabricante do disjuntor: ≅0,10 s.
- Tempo de segurança do projeto: ≅0,17 s.

A escolha da curva de atuação do relé é feita com base no múltiplo da corrente de acionamento, de acordo com a Equação (3.8) e no tempo requerido para o disparo do disjuntor.

$$M = \frac{I_m}{RTC \times I_{tf}} \tag{3.8}$$

M – múltiplo da corrente de acionamento.
I_m – corrente máxima admitida no circuito, que pode ser uma corrente de sobrecarga ou de curto-circuito.

- A corrente de acionamento deve ser, no máximo, igual à corrente térmica do transformador de corrente.

Dessa forma, fica resguardada a integridade deste equipamento quanto aos efeitos térmicos.

- O relé deve operar para a menor corrente de curto-circuito do trecho protegido pelo disjuntor.

No caso dos relés de proteção de fase, a menor corrente de defeito que não envolve a terra é a corrente bifásica de curto-circuito. No caso dos relés destinados à proteção de neutro, a menor corrente de curto-circuito é aquela resultante de um defeito monopolar à terra com elevada impedância. Neste particular, para transformadores em ligação triângulo no primário e estrela no secundário, com o ponto neutro aterrado, as correntes de defeito à terra podem assumir valores tão pequenos, da ordem de miliampères, que jamais sensibilizarão os relés de neutro, ajustados convenientemente para correntes da ordem de uma dezena de ampères – longe, portanto, do valor mínimo da corrente de defeito.

Esse fato é muito comum nas redes aéreas de distribuição, quando o condutor vai ao solo que possui elevada resistência superficial, como é o caso de ruas asfaltadas e calçamentadas, e até mesmo quando o condutor fica preso nos galhos de alguma árvore debaixo da rede aérea.

3.1.2.2.4.2 Unidade instantânea de fase

Os ajustes dessa unidade devem satisfazer às condições descritas a seguir:

- A corrente mínima de acionamento deve ser inferior à menor corrente simétrica de curto-circuito no trecho protegido pelo disjuntor.

É bom lembrar que a unidade instantânea pode ser dispensada de um projeto de proteção quando não há condições de coordenação com os disjuntores a montante e a jusante.

- A corrente mínima de acionamento deve ser superior à corrente de magnetização do transformador.

A corrente de magnetização dos transformadores pode, em média, ser considerada igual a oito vezes a corrente nominal do equipamento.

Vale ressaltar que, no ajuste da unidade instantânea, deve-se levar em consideração a componente contínua da corrente de curto-circuito.

É necessário que o projetista assuma muitas outras condições em função da particularidade de cada planta de proteção, tanto no trato das unidades temporizadas como no caso das unidades instantâneas.

O ajuste da unidade instantânea é feito com um parafuso de rosca fina, posicionado na parte superior desta unidade, modificando as condições do fluxo magnético, quando parte do seu corpo é introduzida ou retirada do interior da bobina de operação. O valor da corrente de ajuste é obtido com um aparelho denominado Multi-Amp, após algumas tentativas no ajuste fino.

3.1.2.2.4.3 Unidade temporizada de neutro

O valor do tape é dado pela Equação (3.9).

$$I_{tan} = \frac{K_n \times I_c}{RTC} \tag{3.9}$$

I_{tn} – corrente de tape da unidade temporizada, em A.
K_n – valor da corrente de desequilíbrio do sistema.

O valor de K_n deve ficar compreendido entre 0,1 e 0,3, que representa a taxa de desequilíbrio máximo admitida nos condutores fase.

É bom entender que, se não forem levados em conta os diferentes pontos do nível de saturação dos transformadores de corrente, não haverá corrente de circulação pelo relé de neutro em condições normais de operação, independentemente do nível de desequilíbrio das correntes de fase. A prática, porém, consagrou admitir uma corrente compreendida entre 10 e 30% da corrente nominal do circuito, a fim de se conseguir o ajuste ideal do relé de neutro. Valores inferiores a 10% são indesejáveis, pois há grandes possibilidades de saídas intempestivas do circuito que está protegido pelo relé. Valores superiores a 30% da corrente nominal do circuito não oferecem sensibilidade adequada para a proteção de defeitos fase e terra de baixa e média impedâncias em

circuitos de média tensão. Essa taxa de desequilíbrio adotada para o ajuste do relé é função, portanto, da corrente que porventura venha a fluir pelo relé de neutro decorrente dos diferentes pontos do nível de saturação dos TCs.

3.1.2.2.4.4 Unidade instantânea de neutro

- A corrente mínima de acionamento deve ser inferior à menor corrente assimétrica de curto-circuito monopolar no trecho protegido pelo disjuntor.

É bom lembrar que a unidade instantânea pode ser dispensada de um projeto de proteção quando não houver condições de coordenação com os disjuntores a montante e a jusante.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (3.1)

Determinar os ajustes do relé de sobrecorrente atuando no disjuntor 52.1 e instalado em conformidade com o diagrama elétrico da Figura 3.27. O transformador não dispõe de ventilação forçada. Será utilizado um relé de indução de sobrecorrente cuja corrente nominal é de 5 A. A corrente de curto-circuito trifásica no lado de 69 kV vale 7.500 A, e a de fase e terra tem o valor mínimo, 400 A.

Neste exemplo, serão ajustados somente os relés de sobrecorrente do disjuntor 52.1, instalado do lado de 69 kV. Os relés dos demais disjuntores poderão ser ajustados pelo leitor.

- RTC

$$I_n = \frac{10.000}{\sqrt{3} \times 69} = 83,6 \text{ A}$$

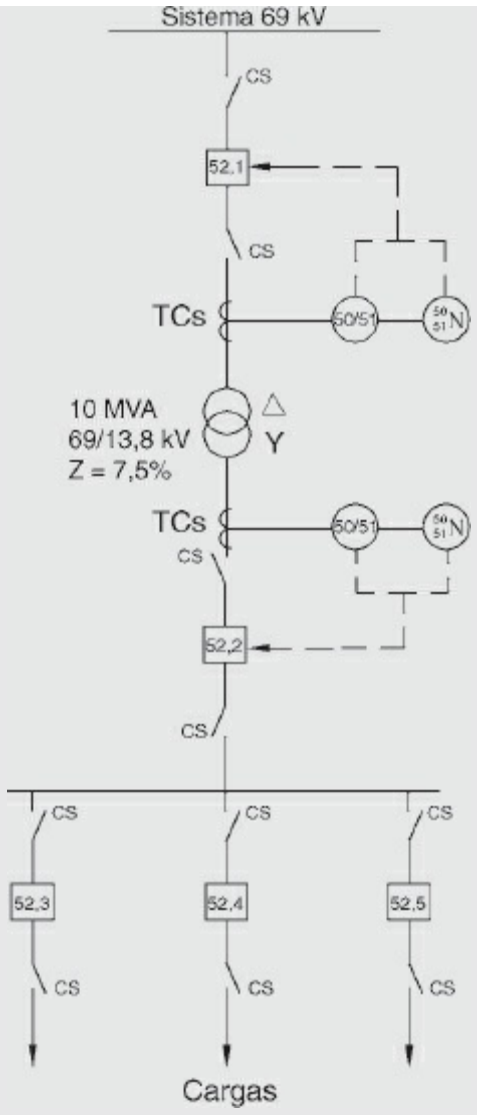


Figura 3.27 Diagrama unifilar simplificado.

Valor inicial: RTC: 100 − 5: 25

$$P_{cc} = \sqrt{3} \times 69 \times 7.500 = 896.336 \text{ kVA}$$

$F_s = 20$ (fator de sobrecorrente)

$$I_{tc} = \frac{I_{cs}}{F_s} = \frac{7.500}{20} = 375 \text{ A}$$

I_{tc} – corrente primária do transformador de corrente.
Logo: RTC: 400 − 5: 80

• Proteção de fase – unidade temporizada
A proteção da carga vale:

$$I_c = I_n = \frac{10.000}{\sqrt{3} \times 69} = 83{,}6 \text{ A}$$

O tape da unidade temporizada vale:

$$I_{tf} = \frac{K_f \times I_c}{RTC} = \frac{1{,}30 \times 83{,}6}{80} = 1{,}3 \text{ A}$$

$K_f = 1{,}30$ (sobrecarga adotada)

A faixa de atuação do relé é de (1,0-12), conforme Tabela 3.4. Assim, será selecionado o tape que vale:

$I_{tf} = 2$ A

A corrente de acionamento vale:

$I_{atf} = I_{tf} \times RTC = 2 \times 80 = 160$ A

O múltiplo da corrente de acionamento para a corrente de curto-circuito, de acordo com a Equação (3.8), vale:

$$M = \frac{I_{cs}}{RTC \times I_{atf}} = \frac{7.500}{80 \times 2} = 46{,}8$$

M – múltiplo da corrente de acionamento.
I_{cs} – corrente de curto-circuito simétrico, valor eficaz.

Será utilizada a curva de tempo inversa, mostrada na Figura 3.22. A seleção do tipo da curva de temporização deve ser função do projeto de coordenação que se esteja implementando. Admite-se aqui que o tempo máximo permitido para atuação do relé é de 0,65 s, em função da coordenação com o relé a montante. Dessa forma, para M = 46,8 e T = 0,65 s (valor máximo) seleciona-se a curva no dial de n.° 5, como na Figura 3.22.

- Proteção de fase – unidade instantânea

$I_{as} = F_a \times I_{cs} = 1{,}20 \times 7.500 = 9.000$A

I_{as} – corrente de curto-circuito assimétrica, valor eficaz.
F_a = 1,20 (fator de assimetria admitido).

$$F < \frac{I_{as}}{I_{atf}} < \frac{9.000}{160} < 56 \rightarrow F = 47$$

(valor adotado: normalmente selecionado entre 60 e 90% do valor calculado).

A corrente de ajuste da unidade instantânea vale:

$I_{if} = F \times I_{tf} = 47 \times 2 = 94$ A

A faixa de atuação do relé é de (20-160) A, de acordo com a Tabela 3.7.
A corrente de acionamento da unidade instantânea de fase vale:

$I_{aif} = I_{if} \times RTC = 94 \times 80 = 7.520\text{A} < 9000$ A

$I_{aif} < I_{as}$ (condição satisfeita)

Neste caso, a unidade instantânea deve ser bloqueada devido à coordenação entre as unidades temporizadas dos relés a jusante e montante.

- Proteção de neutro – unidade temporizada

$$I_m = \frac{K_n \times I_n}{RTC} = \frac{0{,}20 \times 83{,}6}{80} = 0{,}21\text{A} \rightarrow I_m = 0{,}5\text{ A}$$

(valor mínimo do relé, de acordo com a Tabela 3.4)

K_n = 0,20 (valor que pode ser escolhido entre 0,10 e 0,30)

A faixa de atuação do relé é de (0,5-2,5) A.
Logo, a corrente de acionamento vale:

$I_{atn} = I_{tn} \times RTC = 0{,}5 \times 80 = 40$ A

O múltiplo da corrente de acionamento para a corrente de curto-circuito fase-terra vale:

$$M = \frac{I_{ft}}{RTC \times I_{tn}} = \frac{400}{80 \times 0{,}50} = 10$$

A seleção do tipo de curva de temporização inversa deve ser função do projeto de coordenação. Nessa condição, deve-se ajustar o relé no tempo de 0,30 s considerando, neste exemplo, que o tempo ajustado no relé de retaguarda foi de 0,70 s (0,30 + 0,40). Assim, a curva selecionada na Figura 3.22 é a de n.° 1.

- Proteção de neutro – unidade instantânea

$$F < \frac{1,20 \times I_{ft}}{I_{ain}} < \frac{1,20 \times 400}{40} < \frac{480}{40} < 12$$

Adotando-se: $F = 8$, tem-se:

$I_{in} = I_{in} \times F = 0,5 \times 8 = 4,0$ A

A faixa de atuação do relé é de (0,5-4) A (veja a Tabela 3.7).
A corrente de acionamento vale:

$I_{ain} = RTC \times I_{in} = 80 \times 4,0 = 320$ A < 480 A

Ou seja: $I_{ain} < I_{ft}$ (condição satisfeita)
Neste caso, deve-se bloquear a unidade instantânea de neutro para permitir a seletividade.

3.1.3 Relés de sobrecorrente secundários estáticos

O desenvolvimento da tecnologia de componentes estáticos de alta confiabilidade permitiu a fabricação dos relés de sobrecorrente eletrônicos, cuja simplicidade das partes mecânicas e elétricas confere ao relé grande facilidade de instalação. Não é preciso nenhum cuidado maior para a sua manutenção e é possível realizar testes mesmo quando em funcionamento.

Os relés de sobrecorrente estáticos apresentam algumas vantagens sobre os relés de indução anteriormente estudados:

- Baixo consumo.
- Faixas de ajustes contínuos.
- Compacticidade.
- Circuito de alimentação auxiliar não polarizado.
- Precisão nas grandezas aferidas.

Contêm, numa só unidade, todas as funções 50/51 e 50/51N relativas às fases e ao neutro, de acordo, obviamente, com o modelo utilizado. São constituídos dos seguintes circuitos básicos:

- Circuito 1: contém os conversores, os potenciômetros correspondentes de ajuste da corrente temporizada de fase e de neutro, a sinalização e o botão de rearme da sinalização.
- Circuito 2: contém os potenciômetros de ajuste da corrente instantânea, os comparadores de tensão e a sinalização correspondentes.
- Circuito 3: contém os geradores de função independentes para a fase e para o neutro, o que permite definir as curvas $V \times I$ de temporização inversa, muito inversa e extremamente inversa, conforme mostra a Figura 3.28 (a), (b) e (c), características do relé RSAS de fabricação Schumberger. A Figura 3.29 mostra o esquema de blocos correspondente ao mesmo relé. Já a Figura 3.30 mostra o frontal de um relé de sobrecorrente estático.

Observe no diagrama da Figura 3.29 que existe um resistor no ponto de alimentação do relé, cujo objetivo é possibilitar a sua energização em diferentes fontes de corrente contínua.

Em geral, na parte frontal dos relés estáticos estão localizados todos os potenciômetros de ajuste de corrente e de tempo das curvas características. Os principais dados desses relés estão resumidos na Tabela 3.9.

Os relés eletrônicos tinham como proposta substituir os relés eletromecânicos de indução. Porém, com o surgimento dos relés digitais, dotados de muitos recursos e altamente competitivos, os relés eletrônicos foram perdendo mercado e não são mais fabricados.

É interessante observar que os relés eletrônicos não revolucionaram as técnicas de proteção quando da sua entrada comercial no mercado. Suas funções são idênticas às dos relés eletromecânicos de indução. Resguardadas as facilidades de ajuste permitidas pela tecnologia eletrônica, os relés estáticos são cópias avançadas dos relés eletromecânicos de indução, diferentemente do que ocorre com os relés digitais, que além de incorporar as tradicionais funções dos relés eletromecânicos de indução e as facilidades de ajuste no painel do relé estático, oferecem muitas outras vantagens próprias da tecnologia da informação.

3.1.4 Relés de sobrecorrente secundários digitais

Normalmente, os relés de sobrecorrente digitais são comercializados em unidades trifásicas, e da mesma forma que os relés de indução, são dotados das funções de sobrecorrente instantânea (50) e temporizada (51). Como as funções são trifásicas, o relé atua quando pelo menos uma das correntes de fase atinge o valor ajustado.

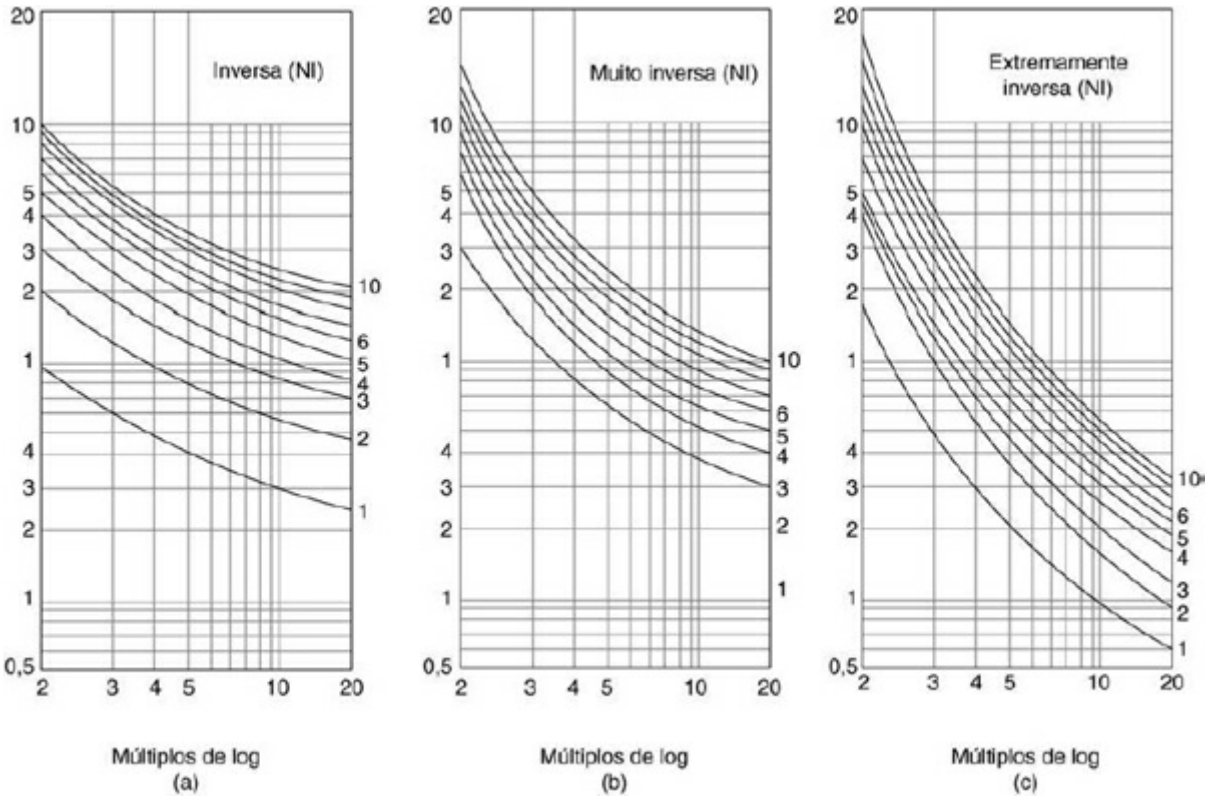


Figura 3.28 Curvas de temporização dos relés estáticos.

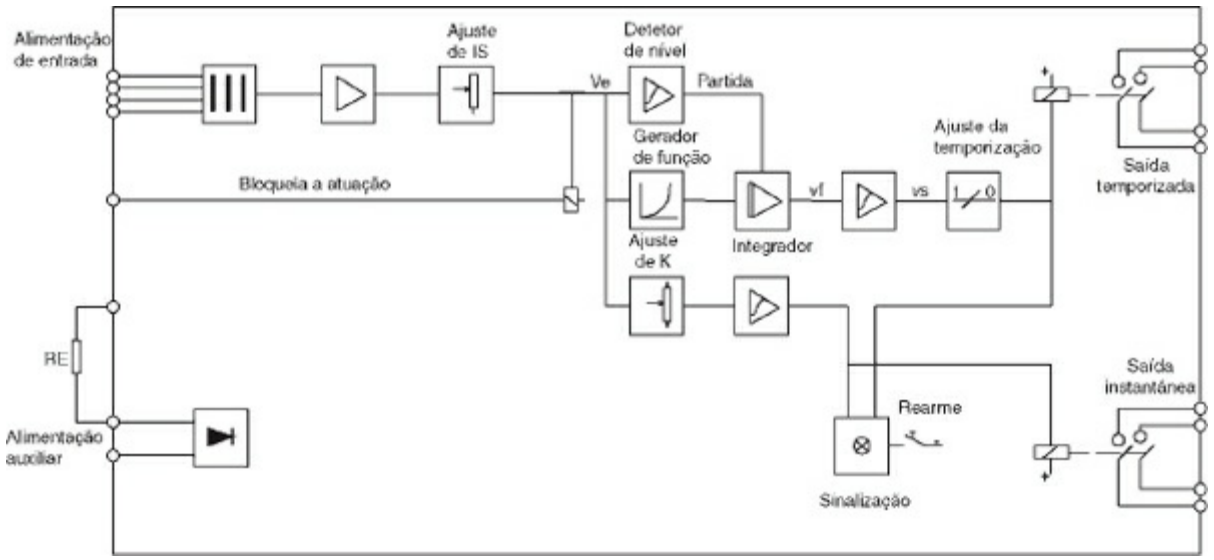


Figura 3.29 Diagrama de bloco de um relé estático.

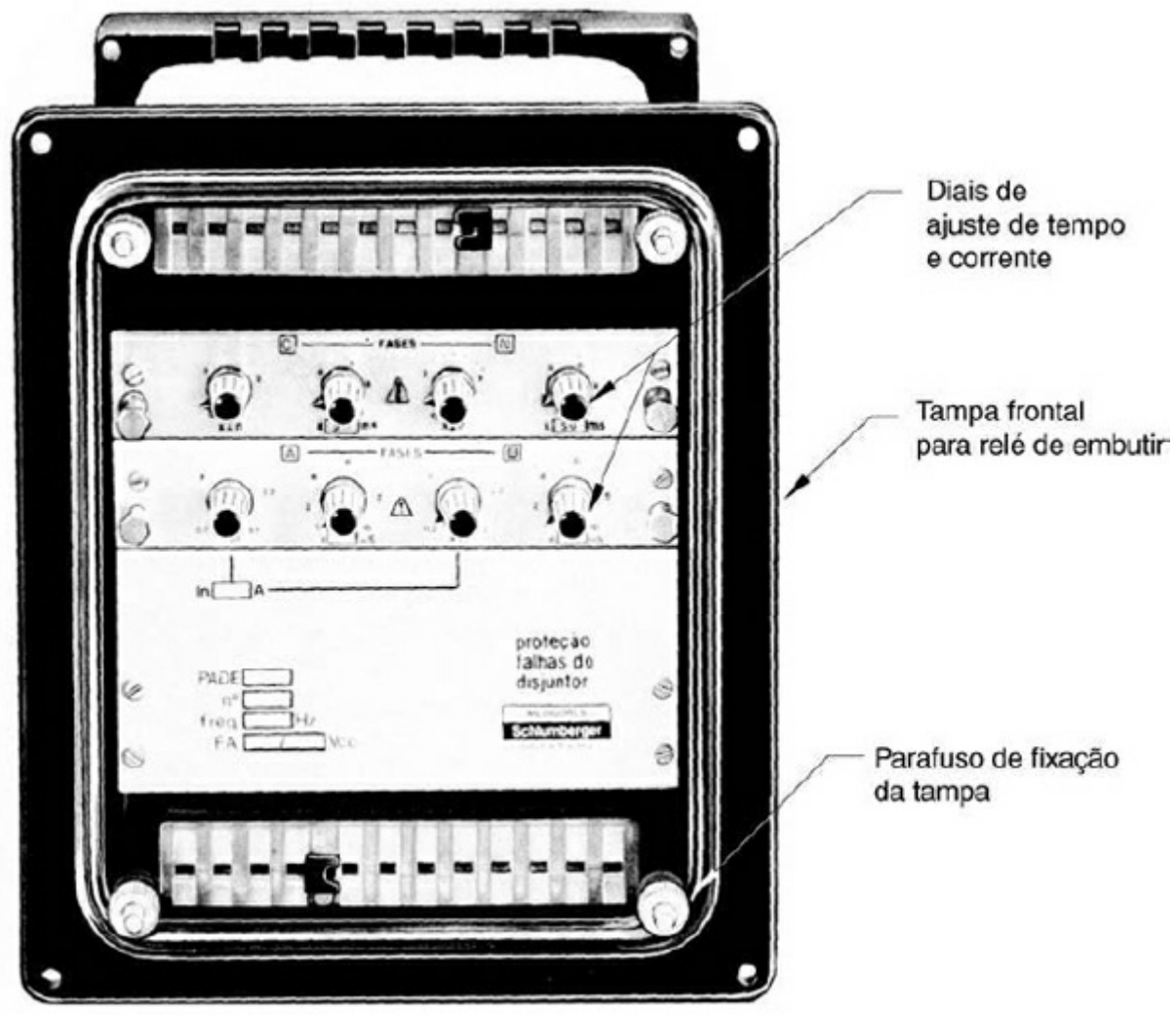


Figura 3.30 Frontal de um relé de sobrecorrente estático.

Tabela 3.9 Características técnicas básicas do relé de sobrecorrente RSAS

Descrição	Valores
	0,1-0,4 A
	0,5-2,0 A
Faixa de ajuste do elemento temporizado (Is)	1,0-4,0 A
	2,5-10,0 A
	4,0-16,0 A
Corrente de atuação do elemento temporizado	1,05-1,20 × *I*
	1,02-6,0 × *I*
Faixa de ajuste do elemento instantâneo	2,0-10,0 × *I*
	4,0-20,0 × *I*
Consumo em repouso	6 W
Consumo em operação	13 W
Corrente de alimentação	Contínua
	0,1-1,0 s
	0,2-2,0 s
Faixa de ajuste de temporização	0,3-3,0 s
	0,4-5,0 s
	1,0-10,0 s
Resistência externa	180-560-1800-1800
	2200-4700-5600
Alimentação auxiliar (V)	30-48-72-110
	125-220-250

Devido à utilização de transformadores de corrente e à necessidade, em geral, de fonte de alimentação auxiliar, a aplicação de relés de sobrecorrente secundários apresenta custos bem superiores em comparação à utilização dos relés de ação direta. Os relés de sobrecorrente normalmente oferecem à proteção do transformador uma solução econômica, simples e confiável para defeitos externos a esse equipamento. Quando se trata de falhas internas ao transformador, esses relés não respondem com o desempenho necessário, em virtude de não ser possível ajustá-los adequadamente para atuar nessas condições. Isso pode comprometer a integridade do transformador, sendo, portanto, aplicados como proteção principal de transformadores em unidades com potência de até 10 MVA. Em unidades transformadoras superiores, são adotados para proteção relés diferenciais, que estudaremos mais à frente, ficando os relés de sobrecorrente responsabilizados pela proteção dos demais componentes da instalação ou de *backup* do relé diferencial.

Para a função temporizada normalmente são definidas cinco famílias de curvas de atuação, cuja análise de comportamento já foi realizada anteriormente. Essas curvas são:

- Curva de tempo definido.
- Curva de tempo inverso.
- Curva de tempo normalmente inverso.
- Curva de tempo muito inverso.
- Curva de tempo extremamente inverso.
- Curva de tempo inverso longo.
- Curva de tempo ultrainverso.
- Curva I × T.
- Curva I^2 × T.

Para facilitar a compreensão, definiremos alguns termos normalmente utilizados no estudo dos relés digitais:

- Partir: deixar uma condição inicial especificada ou o estado de repouso para assumir ou não outra condição também especificada.
- Rearmar: retornar a uma condição inicial especificada ou de repouso após a sua partida.
- Valor de partida: valor da corrente de alimentação de entrada do relé ligeiramente acima do valor com o qual o relé inicia a sua partida em condições especificadas.

3.1.4.1 Características construtivas

Os relés digitais de sobrecorrente são fabricados em unidades compactas e podem ser fornecidos nas versões para montagem de embutir ou para montagem de sobrepor. Podem ser construídos nas versões monofásicas e trifásicas, substituindo normalmente os quatro relés de indução ou estáticos. Podem ser configurados para operarem como um relé de sobrecorrente monofásico instantâneo, evoluindo até para a proteção trifásica com neutro e terra. São fabricados no mínimo com as seguintes partes componentes:

- Sistema de aquisição e avaliação.
- Painel frontal onde podem ser realizadas as diversas operações de ajuste, através de teclas de membrana.
- Saídas de eventos, alarmes e comando.
- Interfaces seriais.
- Conversor de alimentação.

Os relés podem ser ajustados no local da sua instalação ou remotamente, por exemplo, no Centro de Operação do Sistema. Possuem, em geral, duas interfaces seriais. A primeira é destinada à conexão com computadores do tipo PC, onde está residente um *software* de supervisão e controle que pode transferir e avaliar informações das últimas três faltas, analisar a forma de onda das correntes armazenadas durante a última falta e realizar o comissionamento do próprio relé. Já a segunda interface é destinada à ligação ao sistema de controle da subestação, podendo receber diretamente a conexão por meio de condutores metálicos ou cabos de fibra óptica.

No Brasil, os relés já são fabricados tropicalizados, isto é, próprios para operar no interior de painéis metálicos ao tempo ou abrigados sujeitos às temperaturas elevadas de nossa região e à umidade elevada e são imunes às interferências eletromagnéticas, já que operam em ambientes excessivamente hostis.

O funcionamento básico de um relé de sobrecorrente digital é simples: a corrente que chega a seus terminais, fornecida pelos transformadores de corrente de linha, é reduzida por transformadores de corrente instalados internamente que modulam o seu valor para a entrada do conversor analógico/digital; esse conversor transforma a corrente em valores digitais que serão devidamente analisados pelo processador. Os valores ajustados no relé pelo operador são armazenados numa memória não volátil garantindo, assim, a integridade dos dados, mesmo com ausência de tensão auxiliar por longo período.

Para entender melhor o processo de funcionamento de um relé de sobrecorrente digital, observe o diagrama de bloco do relé URPE 7105 de fabricação Pextron, muito comercializado no mercado nacional, na Figura 3.31.

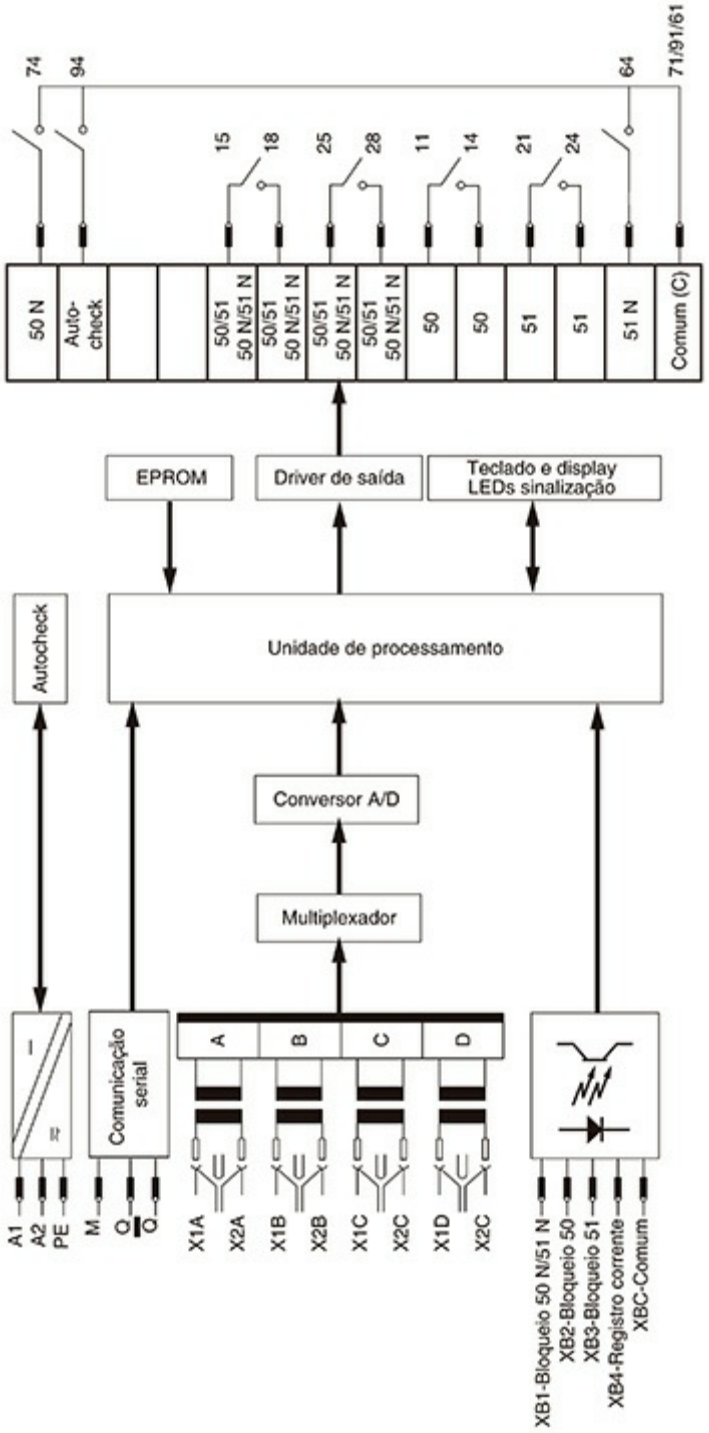


Figura 3.31 Diagrama de bloco do relé URPE 7105 – Pextron.

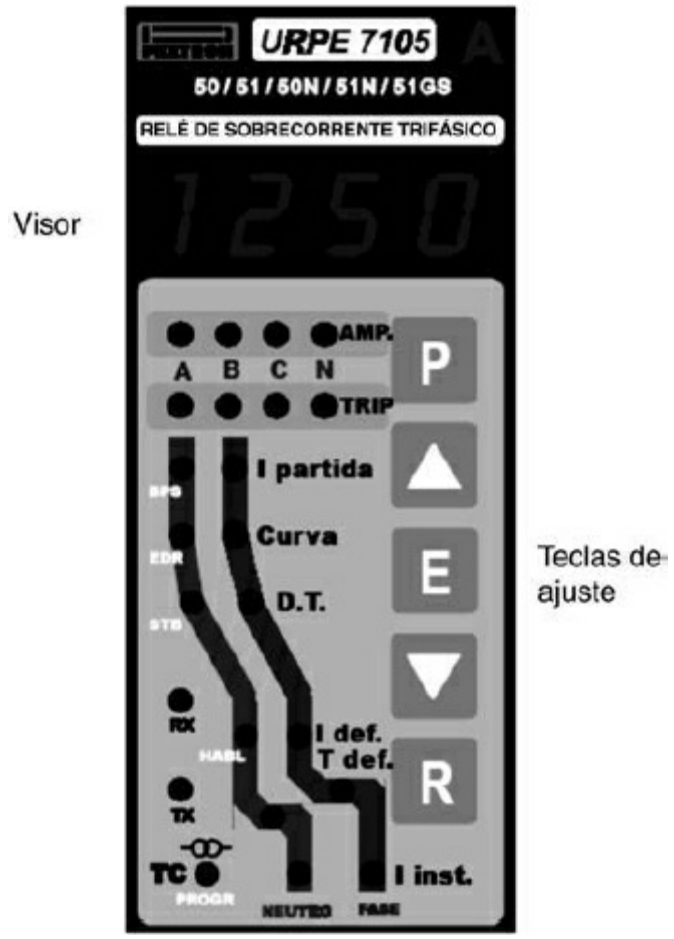


Figura 3.32 Frontal de um relé sobrecorrente digital da Pextron.

Os relés de sobrecorrente digitais são compactos e simples de operar, desde que o operador possua as instruções necessárias fornecidas pelo fabricante, normalmente disponíveis em seus catálogos.

A Figura 3.32 mostra a parte frontal de um relé de sobrecorrente de fase de fabricação Pextron.

As características construtivas dos relés de sobrecorrente são muito diversificadas e variam de acordo com o modelo do relé e do projeto de cada fabricante. Descrever aqui as características de um determinado relé é desnecessário, pois o leitor dispõe, nos meios de comunicação digital, de catálogos eletrônicos de diversos fabricantes que permitem conhecer detalhadamente cada modelo, podendo selecionar o relé que satisfaça as suas necessidades.

3.1.4.2 Características funcionais

Dependendo do fabricante, os relés digitais de sobrecorrente dispõem de várias funções. Relacionamos aqui as mais ofertadas:

- Proteção de sobrecorrente a tempo definido e/ou tempo inverso.
- Intertravamento reverso, utilizado na proteção de barra.
- Proteção de falha do disjuntor.
- Indicação dos valores de corrente de carga.
- Oscilografia de falhas.
- Disparo com rearme elétrico.
- Sinalização por fase e neutro.
- Entradas e saídas programáveis.
- Funções programáveis.

- Indicação de corrente.
- Registro de eventos e diagnóstico.
- Autossupervisão.
- Comunicação serial.

Um relé digital típico é formado por uma unidade de sobrecorrente de tempo e uma unidade instantânea com temporização ajustável. Relativamente aos ajustes dessas unidades, pode-se ter:

- Ajuste da unidade temporizada de fase.
- Ajuste da unidade temporizada de neutro.
- Ajuste da unidade instantânea de fase.
- Ajuste da unidade instantânea de neutro.

3.1.4.3 Unidades de sobrecorrente de fase

As unidades operacionais dos relés digitais de sobrecorrente de fase podem ser caracterizadas como descrito a seguir:

a) Unidade temporizada de fase

De forma geral, a unidade de sobrecorrente de um relé de fase opera de acordo com o valor eficaz da corrente que chega aos seus terminais de entrada, ocorrendo a partida ou arranque quando o valor da corrente medida supera 1,05 vez o valor da corrente ajustado e voltando ao estado normal a 1 vez o seu valor. Sendo ativada a partida do relé, ocorre a habilitação da função de temporização por meio de um contador de tempo, que realiza a integração dos valores medidos, determinando o tempo de atuação da proteção.

Se durante o período da contagem da temporização integrada o valor eficaz da corrente se reduzir a um valor inferior ao valor definido no ajuste da partida, o relé retorna a sua posição inicial.

A temporização da unidade de sobrecorrente pode ser obtida através das curvas características tempo × corrente mostradas nas Figuras 3.33 a 3.37. A temporização também pode ser obtida pelas Equações (3.10) a (3.14):

- Característica de tempo normalmente inversa

$$T = \frac{0,14}{\left(\frac{I_{ma}}{I_a}\right)^{0,02} - 1} \times T_{ms} \qquad (3.10)$$

I_{ma} – sobrecorrente máxima admitida.
I_s – corrente de acionamento.
T_{ms} – multiplicador de tempo.

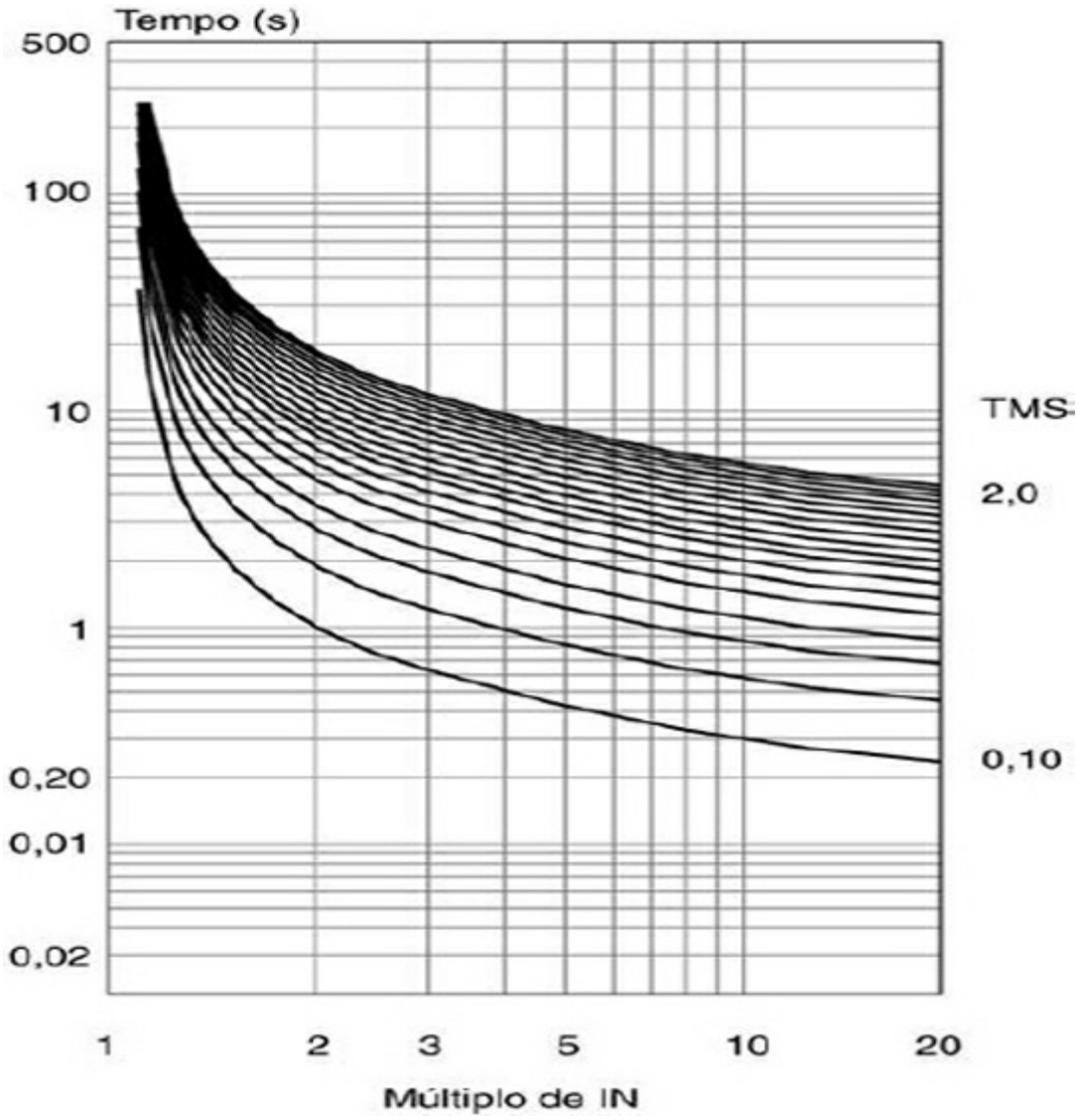


Figura 3.33 Curva normalmente inversa.

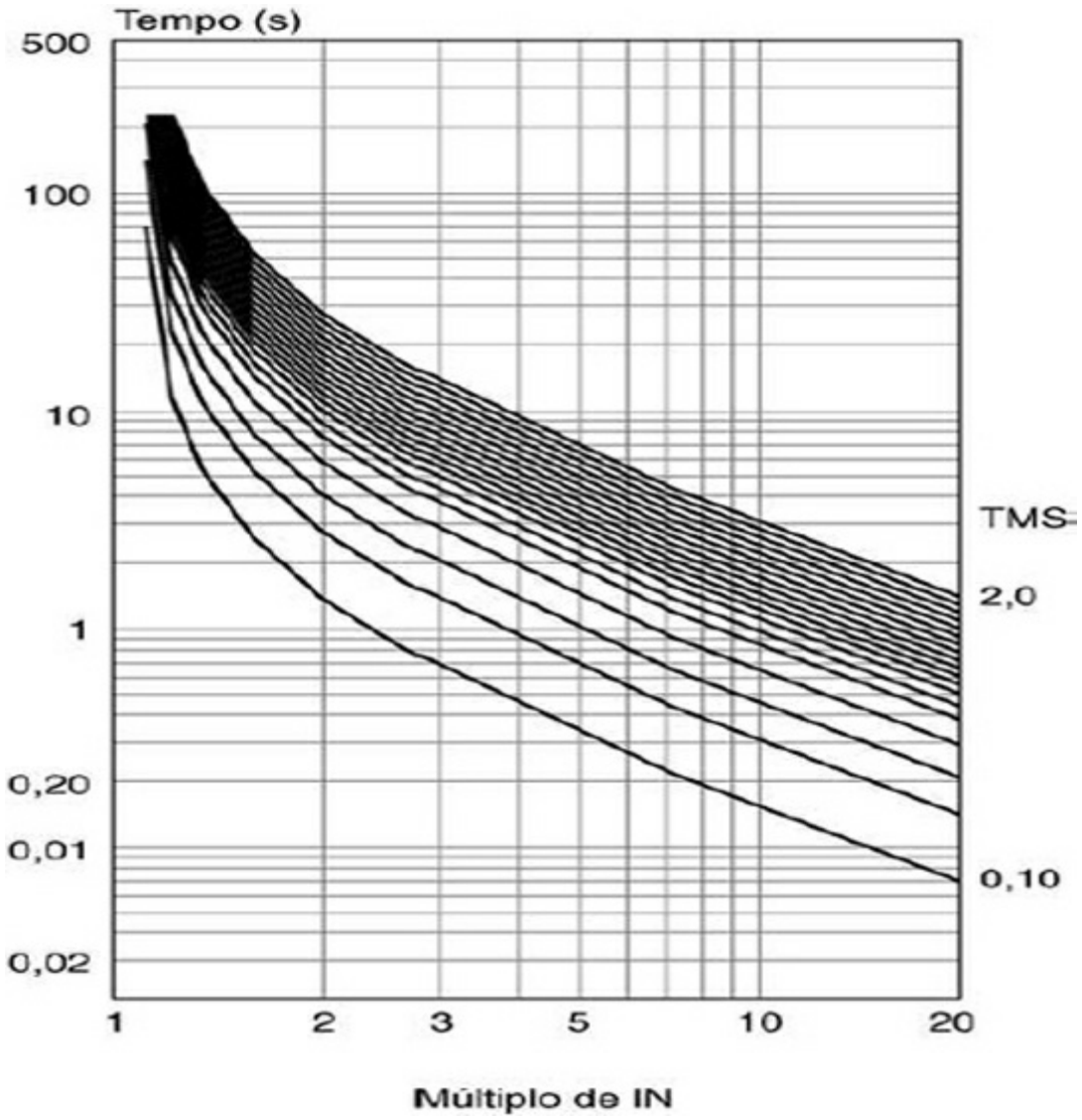


Figura 3.34 Curva muito inversa.

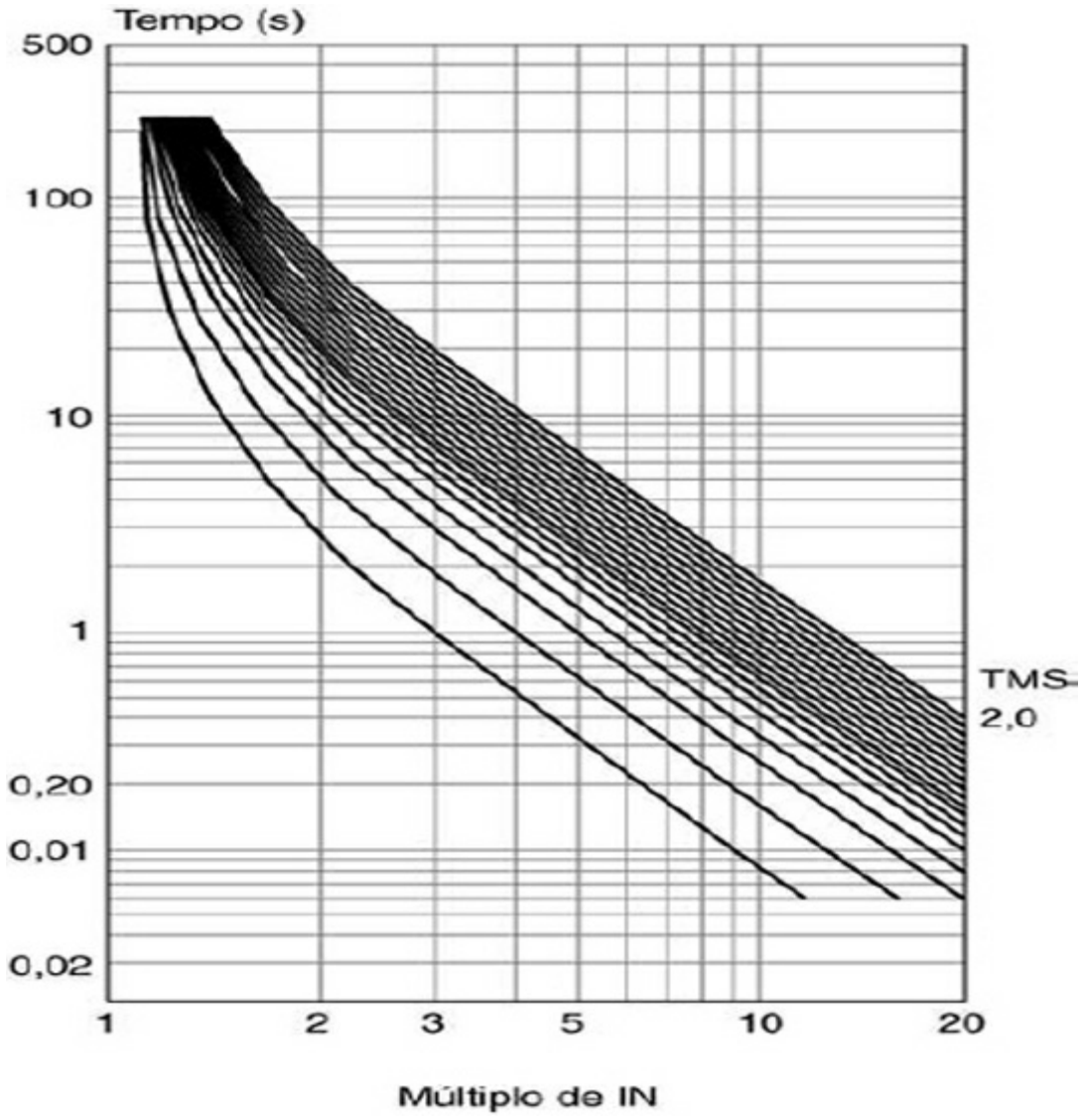


Figura 3.35 Curva extremamente inversa.

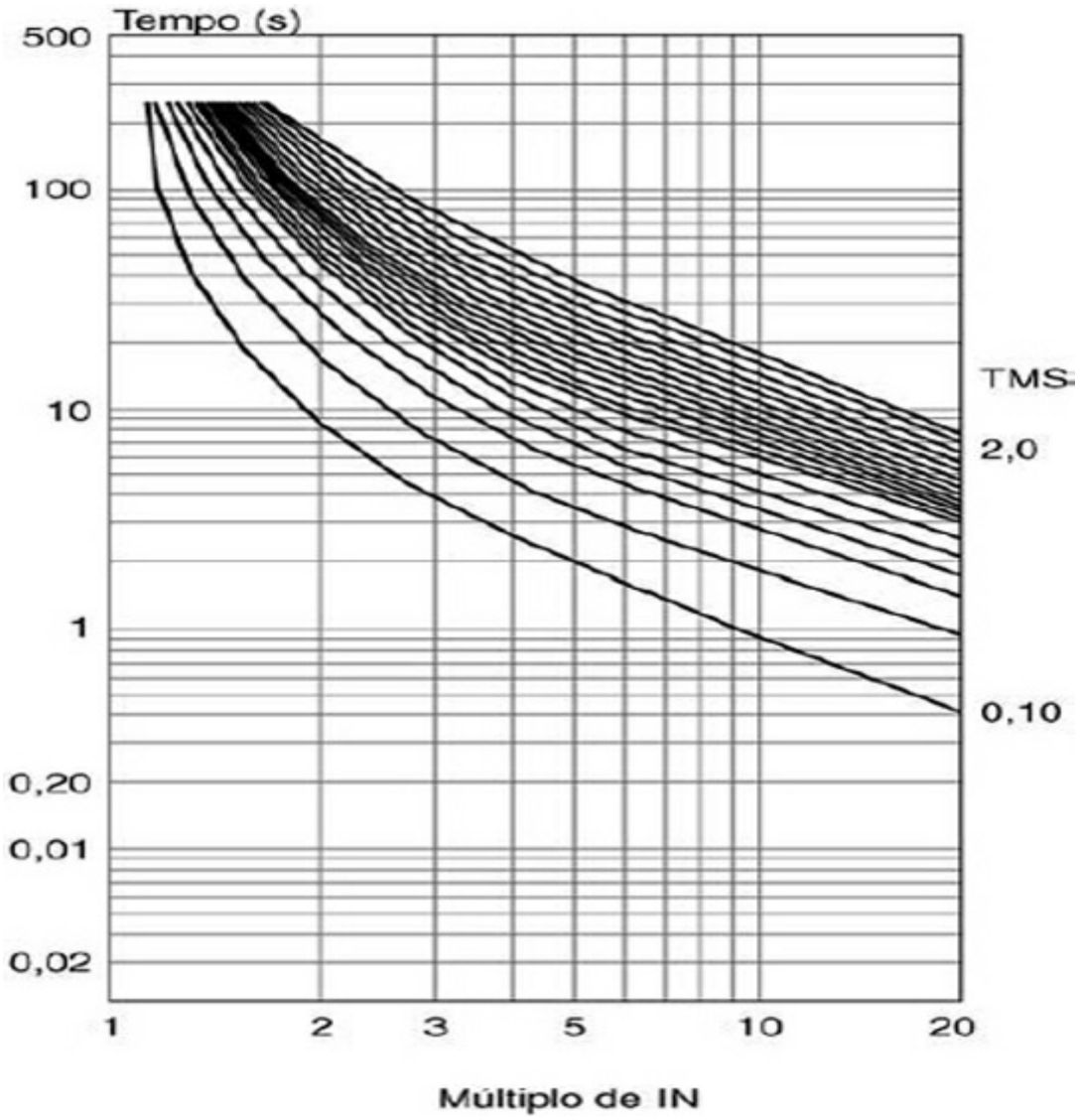


Figura 3.36 Curva inversa longa.

- Característica de tempo muito inversa

$$T = \frac{13{,}5}{\left(\frac{I_{me}}{I_{ac}}\right) - 1} \times T_{ms} \tag{3.11}$$

- Característica de tempo extremamente inversa

$$T = \frac{80}{\left(\frac{I_{me}}{I_{ac}}\right)^2 - 1} \times T_{ms} \tag{3.12}$$

- Característica de tempo inversa longa

$$T = \frac{120}{\left(\frac{I_{me}}{I_{ac}}\right) - 1} \times T_{ms} \tag{3.13}$$

- Característica de tempo inversa curta

$$T = \frac{0,05}{\left(\frac{I_{ma}}{I_{ac}}\right)^{0,04} - 1} \times T_{ms} \tag{3.14}$$

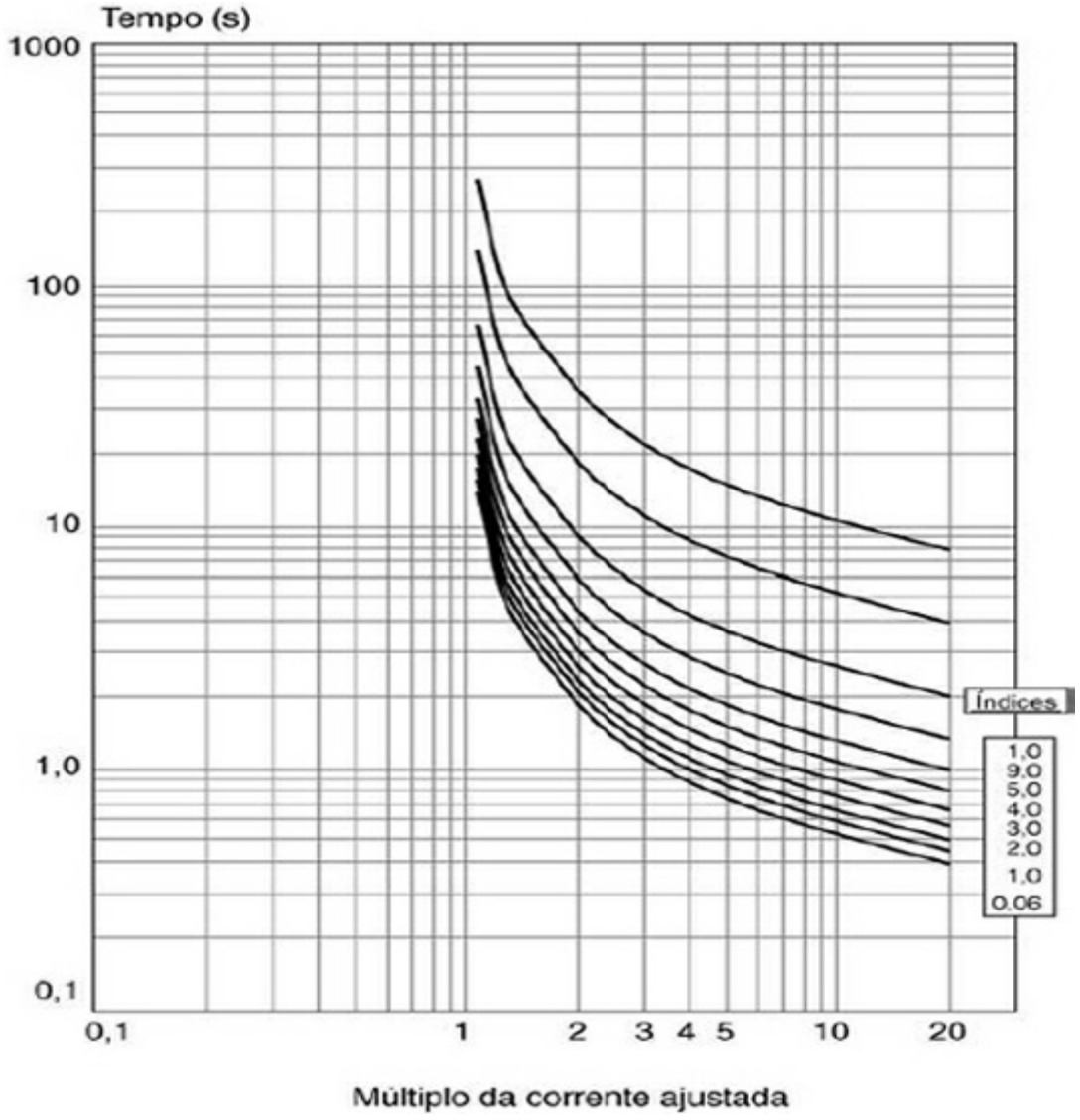


Figura 3.37 Curva inversa curta.

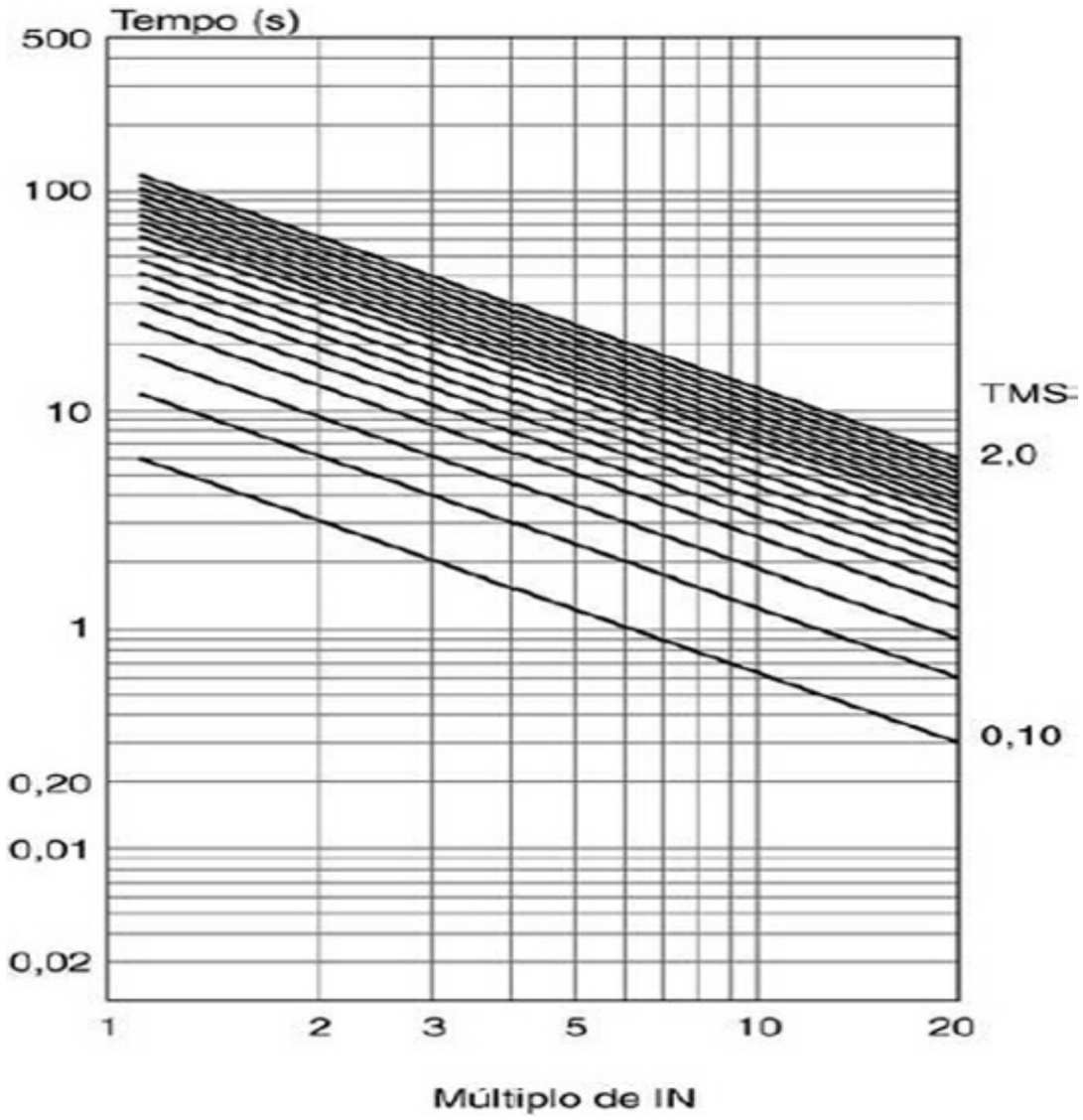


Figura 3.38 Curva I × T.

Além das equações anteriores, podem ser empregados relés digitais portadores das curvas I × T e I^2 × T, destinados à proteção de máquinas térmicas tais como motores, geradores e transformadores, cujas temporizações podem ser obtidas pelas Equações (3.15) e (3.16):

- Característica de tempo I × T

$$T = \frac{60}{\left(\frac{I_{ma}}{I_s}\right)} \times T_{ms} \tag{3.15}$$

- Característica de tempo I^2 × T

$$T = \frac{540}{\left(\frac{I_{ma}}{I_s}\right)^2} \times T_{ms} \tag{3.16}$$

As Figuras 3.38 e 3.39 mostram as curvas tempo × corrente dos relés digitais de sobrecorrente de características I × T e I^2 × T, respectivamente.

b) Unidade de tempo definido de fase

Nos relés digitais, a unidade de tempo definido possui um temporizador ajustável. Assim, quando a corrente no relé atinge a corrente ajustada na unidade de tempo definido, o relé conta o tempo programado e gera um pulso de disparo nos seus bornes.

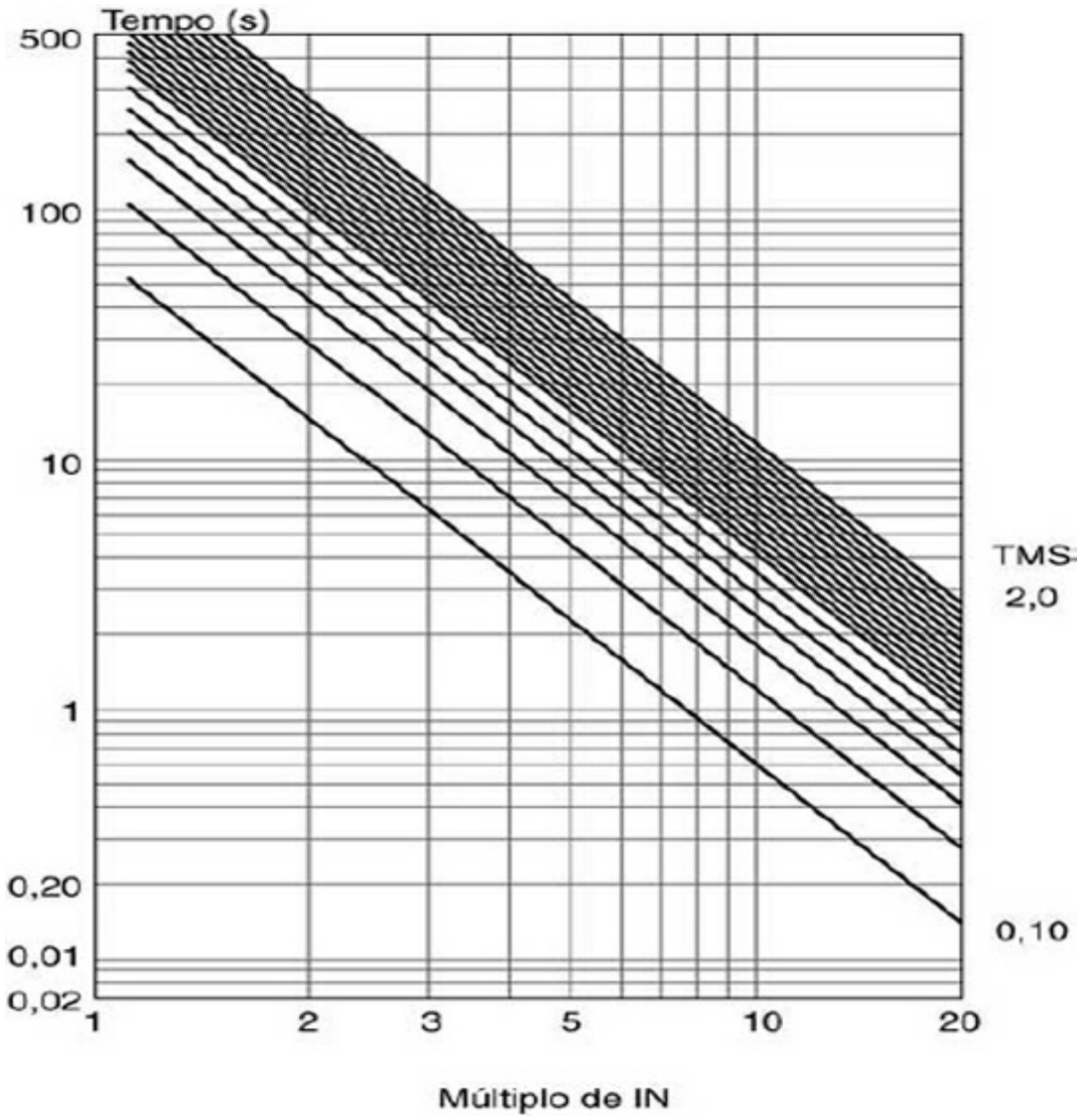


Figura 3.39 Curva $I^2 \times T$.

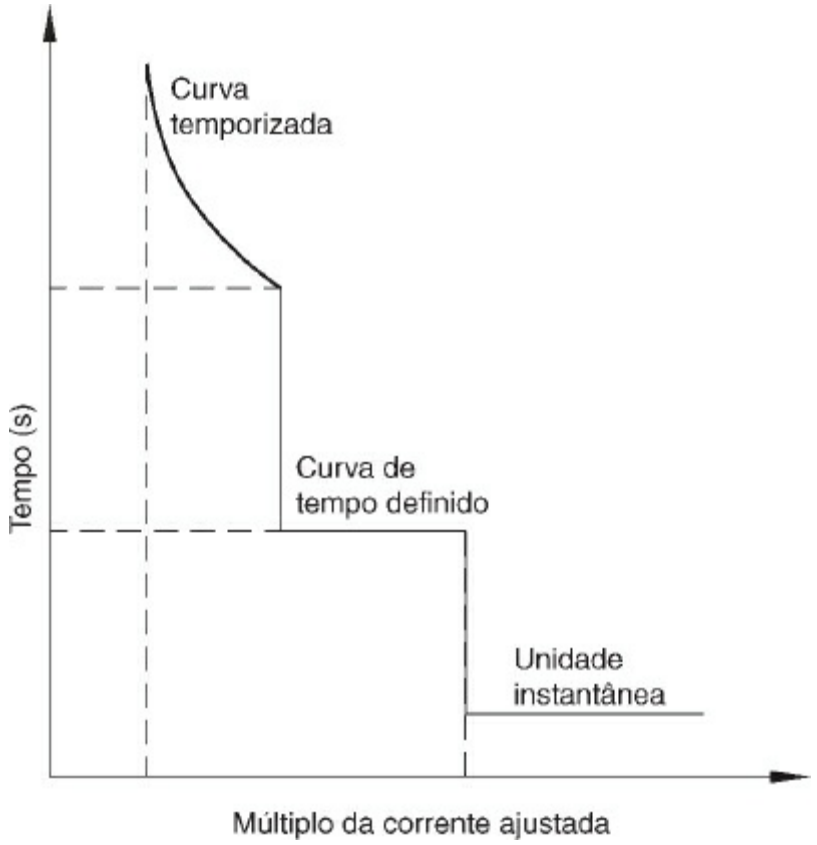


Figura 3.40 Curva de operação geral de relé digital.

c) Unidade instantânea de fase

Em geral, a unidade instantânea de fase opera a partir de dois diferentes critérios:

- Valor da corrente eficaz

O relé atua quando o valor eficaz da corrente é superior a 5% do valor da corrente ajustada.

- Valor da corrente de pico

O relé atua quando a diferença entre os valores medidos é superior a 2,1 vezes o valor de pico correspondente ao valor eficaz ajustado.

Conhecidas as unidades operacionais dos relés digitais, a Figura 3.40 mostra uma curva geral de atuação.

As faixas de ajuste dos relés digitais são características de cada modelo e fabricante.

3.1.4.4 Unidades de sobrecorrente de neutro

As unidades operacionais dos relés digitais de sobrecorrente de neutro podem ser caracterizadas das seguintes maneiras:

a) Unidade temporizada de neutro

De forma geral, a unidade de sobrecorrente de um relé de neutro opera de acordo com o valor eficaz da corrente que chega aos seus terminais de entrada, ocorrendo a partida ou arranque quando o valor da corrente medida supera a 1,05 vez o valor da corrente ajustado e voltando ao estado normal a 1 vez o seu valor. Sendo ativada a partida do relé, ocorre a habilitação da função de temporização, através de um contador de tempo, que realiza a integração dos valores medidos, determinando o tempo de atuação da proteção.

Se durante o período da contagem da temporização integrada o valor eficaz da corrente se

reduz a um valor inferior ao valor definido no ajuste da partida, o relé retorna a sua posição inicial.

As curvas de temporização dos relés digitais de sobrecorrente de neutro são as mesmas já mostradas nas Figuras 3.26 a 3.37, assim como as características de temporização também já definidas nas Equações (3.10) a (3.14).

b) Unidade de tempo definido de neutro

Nos relés digitais a unidade de tempo definido possui um temporizador ajustável. Assim, quando a corrente no relé atinge a corrente ajustada da unidade de tempo definido, o relé conta o tempo programado e gera um pulso de disparo nos seus bornes.

c) Unidade instantânea de neutro

Em geral, a unidade instantânea opera a partir de dois diferentes critérios:

- Valor da corrente eficaz

O relé atua quando o valor eficaz da corrente é superior a 5% do valor da corrente ajustada.

- Valor da corrente de pico

O relé atua quando a diferença entre os valores medidos é superior a 2,1 vezes o valor de pico correspondente ao valor eficaz ajustado.

d) Unidade instantânea e temporizada de neutro sensível (50/51NS)

A função de neutro sensível é empregada nos sistemas elétricos para detectar defeitos à terra de alta impedância, o que, na maioria dos casos, não pode ser visto pelos relés de sobrecorrente de neutro.

3.1.4.5 Relés de sobrecorrente com função contra falha do disjuntor

São unidades que proporcionam proteção primária e apoio perante a falha de atuação do disjuntor. Além disso, detectam a existência de arco interno ao disjuntor, evitando que o mesmo sofra danos irreparáveis e acidentes pessoais. Essa proteção atua depois de decorrido um tempo programado para abertura do disjuntor, e após o qual continua circulando a corrente de defeito pelo transformador de corrente do relé correspondente.

Essa proteção é constituída por um relé de sobrecorrente instantâneo (50) e por um relé temporizador (62BF). Atua normalmente pela energização da bobina do relé auxiliar de bloqueio (86), que provoca a abertura do disjuntor de retaguarda, neste caso retirando de operação toda a carga conectada à barra do disjuntor defeituoso.

São normalmente indicados nos diagramas unifilares com função 50/62BF.

3.1.4.6 Faixas de ajuste dos relés de sobrecorrente de fase e de neutro

Devido à grande variedade de relés no mercado, antes de iniciar um projeto de proteção é necessário definir o fabricante desses dispositivos que serão adotados no projeto e adquirir as suas características técnicas principais, notadamente as faixas de ajuste e as funções disponíveis. Para orientar o leitor quanto à necessidade dos dados para elaborar o seu projeto de proteção, serão mostradas as características básicas dos relés de sobrecorrente digitais URPE 7105 de fabricação Pextron, a título de referência.

• Unidade temporizada de fase

- Corrente de partida da unidade: (0,25-16,0) A × RTC, em passos de 0,01.
- Curvas de tempo disponíveis: tempo fixo, inversa, muito inversa, extremamente inversa, inversa longa, I × T e I^2 × T.
- Ajuste do dial de tempo para a fase: 0,10-2,00 s, em passos de 0,01.
- Corrente de partida da unidade de tempo definido: (0,25-100) A × RTC em passos de 0,01.
- Tempo da unidade de tempo definido de fase: 0,10-240 s.

• Unidade temporizada de neutro

- Corrente de partida da unidade: (0,15-6,5) A × RTC, em passos de 0,01.
- Curvas de tempo disponíveis: tempo fixo, inversa, muito inversa, extremamente inversa, inversa longa, I × T e I^2 × T.
- Ajuste do dial de tempo para o neutro: 0,10-2,00 s, em passos de 0,01.
- Corrente de partida da unidade de tempo definido: (0,25-100) A × RTC em passos de 0,01.
- Tempo da unidade de tempo definido de fase: 0,10-240 s.

• Unidade instantânea de fase

- Corrente de partida da unidade: (0,25-100) A × RTC, em passos de 0,01.
- Temporização: inferior a 40 ms.

• Unidade instantânea de neutro

- Corrente de partida da unidade: (0,15-50) A × RTC, em passos de 0,01.
- Temporização: inferior a 40 ms.

Outros dados complementares são necessários para o dimensionamento dos TCs de proteção e medição, ou seja:

- Entradas de medição
- Impedância de entrada de fase: 8 m**W**.
- Impedância de entrada de neutro: 16 m**W**.
- Consumo de entrada da medição de corrente para fase com 5 A: 0,2 VA.
- Consumo de entrada da medição de corrente para o neutro com 5 A: 0,4 VA.
- Capacidade térmica de fase e de neutro permanente: 15 A.
- Capacidade térmica de fase e de neutro de tempo curto: 300 A.
- Capacidade térmica de fase e de neutro dinâmica: 1000 A.

• Alimentação auxiliar

- Frequência: 48 a 62 Hz.
- Consumo: 6 VA.
- Alimentação auxiliar na faixa 1: 70 a 250 Vca/Vcc.
- Alimentação auxiliar na faixa 2: 20 a 80 Vca/Vcc.

• Entradas lógicas

- Bloqueio do relé de neutro: bloqueia toda unidade de neutro permitindo a operação desbalanceada, como, por exemplo, a manutenção em uma única fase.
- Bloqueio da unidade instantânea: bloqueia a atuação da unidade instantânea durante a energização do transformador.
- Bloqueio da unidade temporizada: bloqueia a atuação da unidade temporizada.
- Acesso ao registro de corrente: registra a máxima corrente que circulou no relé desde o último reset ou energização.

O relé URPE 7105 possui um *display* de quatro dígitos, por meio do qual podem ser lidas as

correntes primárias e secundárias que circulam no sistema, bem como a máxima corrente que circulou no relé decorrente de uma sobrecarga ou de curto-circuito. Possui um canal de comunicação serial e utiliza padrão e protocolo de comunicação de dados PEXNET ou MODBUS para interconexão com um microcomputador. O sinal é transmitido em RS485, permitindo assim ligar até 30 relés a um mesmo microcomputador, o que fornece as seguintes informações em tempo real:

- Corrente em cada uma das fases, mais a corrente de neutro.
- Corrente de acionamento da unidade instantânea de fase.
- Corrente de acionamento da unidade temporizada de fase.
- Estado de operação dos relés.
- Programação do relé à distância.

O relé URPE 7105 possui um contato de autossupervisão que atua logo que o relé é energizado ativando seu sistema de supervisão; esse sistema varre o funcionamento do relé na seguinte sequência:

- Sequência de execução do software.
- Ausência de tensão auxiliar.
- Variação da tensão de alimentação auxiliar do relé fora dos limites permitidos.
- Funcionamento irregular dos circuitos eletrônicos principais do relé: processador, relés de saída e fonte de alimentação.

Caso haja qualquer falha na sequência lógica de funcionamento do relé, o contato de autossupervisão é desabilitado, bloqueando todos os relés de saída. Após 0,50 s, o sistema de controle do relé autoriza um reset geral automático. Se o reset ocorrer com sucesso, o relé retorna ao seu estado de operação.

A partida do relé URPE 7105 ocorre quando a corrente do sistema for superior a 2% da corrente ajustada nas unidades temporizadas de fase e de neutro, permanecendo nesse valor pelo período de tempo ajustado, após o qual os relés de saída serão ativados para o desligamento do disjuntor, ou permanecendo nesse estado até a corrente do sistema retornar ao nível inferior a 75% do valor de partida do relé, que corresponde ao valor do rearme.

A programação do relé, bem como os demais dados técnicos, pode ser conhecida pelo catálogo do fabricante e obtida facilmente no site da Pextron.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (3.2)

Dimensionar os transformadores de corrente e ajustar o relé URPE 7185 – Pextron, disjuntor 52.2, proteção geral de média tensão do transformador de 12,5 MVA-69/13,8 kV, relativo ao diagrama unifilar da Figura 3.41. A corrente de curto-circuito trifásica no barramento de 13,80 kV vale 11.000 A, enquanto a corrente de curto-circuito fase-terra vale 1.800 A. Será utilizada a curva de temporização muito inversa.

- RTC

$$I_n = \frac{12.500}{\sqrt{3} \times 13,80} = 523 \text{ A}$$

Valor inicial: RTC: 600 − 5: 120

$$P_{cc} = \sqrt{3} \times 13,8 \times 11.000 = 262.925 \text{ kVA} = 263 \text{ MVA}$$

$F_s = 20$ (fator de sobrecorrente)

$$I_{tc} = \frac{I_{cs}}{F_s} = \frac{11.000}{20} = 550 \text{ A}$$

I_{tc} – corrente primária do transformador de corrente.

Logo: RTC: 600 − 5: 120

• Proteção de fase – unidade temporizada

A corrente de ajuste da unidade temporizada vale:

$$I_{tf} = \frac{K_f \times I_c}{RTC} = \frac{1,20 \times 523}{120} = 5,23 \text{ A}$$

K_f = 1,20 (sobrecarga adotada)

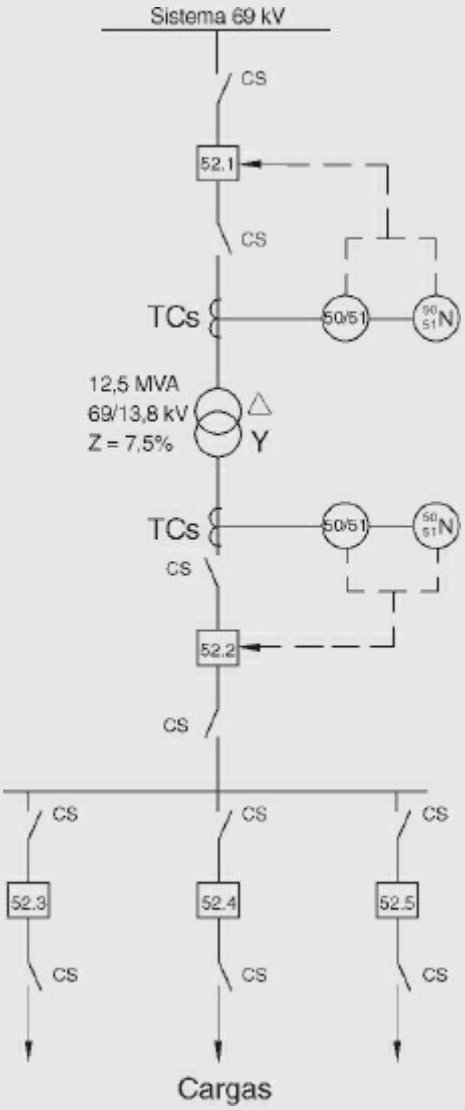


Figura 3.41 Diagrama unifilar.

A faixa de atuação do relé é de (0,25-16) A × RTC.

Logo, o relé será ajustado no valor de I_{tf} = 5,23 × RTC – portanto, dentro da faixa de ajuste anteriormente mencionada.

A corrente de acionamento vale:

$I_{atf} = I_{tf} \times RTC = 5,23 \times 120 = 627,6$ A

O múltiplo da corrente de acionamento para a corrente de curto-circuito, de acordo com a Equação (3.8), vale:

$$M = \frac{I_{cs}}{RTC \times I_{atf}} = \frac{11.000}{120 \times 5,23} = 17,5$$

M – múltiplo da corrente de acionamento;

$I_{cs} = I_{ma}$ – corrente de curto-circuito simétrico, valor eficaz.

O relé de retaguarda atua em 0,80 s para a corrente de 11.000 A refletida no primário do transformador de potência, cujo valor é de 2.200 A, e com o qual o relé em questão deve coordenar, ou seja, 0,80 − 0,30 = 0,50 s. Assim, para $M = 17{,}5$ e $T = 0{,}50$ s seleciona-se a curva cujo $T_{ms} = 0{,}60$, como visto na Figura 3.34.

A curva selecionada no relé pode ser mais facilmente determinada a partir da Equação 3.11, ou seja:

$$T = \frac{13{,}5}{\left(\frac{I_{ma}}{I_{ac}}\right) - 1} \times T_{ms} \rightarrow T_{ms} = \frac{\left[\left(\frac{I_{ma}}{I_{ac}}\right) - 1\right] \times T}{13{,}5} = \frac{\left[\left(\frac{11.000}{627{,}6}\right) - 1\right] \times 0{,}5}{13{,}5} \rightarrow T_{ms} = 0{,}61$$

- Proteção de fase – unidade de tempo definido

$$F < \frac{I_{as}}{I_{aif}} < \frac{11.000}{627{,}6} < 17 \rightarrow F = 15$$ (valor adotado: normalmente selecionado entre 60 e 90% do valor calculado).

A corrente de ajuste da unidade de tempo definida vale:

$I_{if} = F \times I_{tf} = 15 \times 5{,}23 = 78{,}4$ A

A faixa de atuação do relé na unidade de tempo definido é de (0,25-100) A × RTC.

A faixa de ajuste de tempo definido é de 0,10 a 240 s.

A corrente de acionamento da unidade de tempo definido de fase vale:

$I_{aif} = I_{if} \times RTC = 78{,}4 \times 120 = 9.408$ A < 11.000 A

$I_{aif} < I_{as}$ (condição satisfeita)

Nessa condição, deve-se ajustar o tempo da unidade de tempo definido no valor de 0,80 s (0,50 + 0,3). Assim, essa unidade será utilizada como proteção de *backup* da unidade temporizada.

- Proteção de neutro – unidade temporizada

$$I_{tn} = \frac{K_n \times I_n}{RTC} = \frac{0{,}20 \times 523}{120} = 0{,}87 \text{ A}$$

$K_n = 0{,}20$ (valor que pode ser escolhido entre 0,10 e 0,30)

A faixa de atuação do relé é de (0,15-6,5) A × RTC.

Logo, o relé será ajustado no valor de I_{tn} = 0,87 × RTC – portanto, dentro da faixa de ajuste anteriormente mencionada.

Assim, a corrente de acionamento vale:

$I_{atn} = I_{tn} \times RTC = 0{,}87 \times 120 = 104{,}4$ A

O múltiplo da corrente de acionamento para a corrente de curto-circuito fase-terra vale:

$$M = \frac{I_{ft}}{RTC \times I_{tn}} = \frac{1.800}{120 \times 0{,}87} = 17{,}2$$

A seleção do tipo de curva de temporização inversa deve ser função do projeto de coordenação. Nessa condição, deve-se ajustar o relé, no tempo de 0,30 s considerando, neste exemplo, que o tempo obtido no relé de retaguarda foi de 0,70 s (0,30 + 0,40) s para a corrente de defeito monopolar de 1.800 A refletida no primário.

A curva selecionada no relé pode ser mais facilmente determinada a partir da Equação 3.11:

$$T = \frac{13{,}5}{\left(\frac{I_{ma}}{I_{ac}}\right) - 1} \times T_{ms} \rightarrow T_{ms} = \frac{\left[\left(\frac{I_{ma}}{I_{ac}}\right) - 1\right] \times T}{13{,}5} = \frac{\left[\left(\frac{1.800}{104{,}4}\right) - 1\right] \times 0{,}3}{13{,}5} \rightarrow T_{ms} = 0{,}36$$

• Proteção de neutro – unidade de tempo definido

$$F < \frac{I_{ft}}{I_{atn}} < \frac{1.800}{120} < 15$$

Adotando-se $F = 13$, tem-se:

$I_{in} = I_{in} \times F = 0{,}87 \times 13 = 11{,}3$ A

A faixa de atuação do relé é de (0,15-50) A × RTC.
A faixa de ajuste de tempo definido é de 0,10 a 240 s.
A corrente de acionamento vale:

$I_{ain} = RTC \times I_{in} = 120 \times 11{,}3 = 1.356$ A < 1.800 A

Ou seja: $I_{ain} < I_{ft}$ (condição satisfeita)

Nessa condição, deve-se ajustar o tempo da unidade de tempo definido no valor de 0,60 s (0,30 + 0,3). Assim, essa unidade será utilizada como proteção de *backup* da unidade temporizada de neutro.

3.1.5 Relé de sobrecorrente digital com restrição de tensão (50/51 V)

São aplicados na proteção contra curtos-circuitos e sobrecargas em sistemas elétricos que necessitam de uma operação com característica de tempo × corrente controlada ou simplesmente restringida por tensão. Normalmente, essa proteção é aplicada na cabine de entrada de unidades consumidoras que possuem geração operando em paralelo com a rede de distribuição pública ou apenas em rampa.

A proteção de sobrecorrente por restrição de tensão é útil em sistemas em que a corrente de curto-circuito possa evoluir, após alguns ciclos, para valores inferiores à corrente de carga. Como os relés de sobrecorrente temporizados são ajustados para valores normalmente superiores ao valor da corrente de carga, pode ocorrer que o relé ao evoluir para o seu tempo de atuação esteja sendo percorrido por uma corrente inferior ao valor ajustado. Nesse caso, o relé de sobrecorrente temporizado não atuaria. Assim, para fornecer uma proteção de backup à proteção de sobrecorrente temporizada, utiliza-se o relé de sobrecorrente por restrição de tensão que atuará somente quando a tensão decair para um valor inferior ao ajustado, normalmente abaixo da tensão nominal. Essa condição é obtida inserindo o contato da unidade de tensão em série com o contado da unidade de corrente; isso significa que, caso a unidade de corrente feche o seu contato, o relé somente atuará se a unidade de tensão também fechar o seu contato.

O gráfico da Figura 3.42 mostra, de forma geral, a característica de operação dos relés com restrição de tensão, em função da percentagem da corrente que flui pelo sistema e da tensão ajustada, denominada tensão de restrição. Assim, o tempo de atuação do relé depende da corrente e da tensão de restrição aplicada ao relé. Quanto maior for o valor da corrente vista pelo relé menor será o tempo de atuação, seguindo uma curva inversa.

Pelo gráfico da Figura 3.42, os valores da corrente de atuação podem ser ajustados no relé entre 10 e 100% da corrente de carga. Já a tensão pode ser ajustada entre 10 e 90% da tensão nominal do sistema.

A Figura 3.43 mostra a característica de atuação da tensão de restrição do relé de sobrecorrente 50/51 V modelo URP 2402 – Pextron. Podemos observar nessa curva, que quando o relé é ajustado em 25% da corrente de atuação obtém-se a restrição máxima. Se o ajuste é de 100% da corrente de atuação do relé, não há restrição.

Para que ocorra a partida da unidade temporizada e de tempo definido, é necessário que a corrente vista pelo relé seja superior à corrente ajustada.

A faixa de ajuste da tensão dos relés 51 V, em geral, varia entre 50 e 165 V, em passos de 0,10 V.

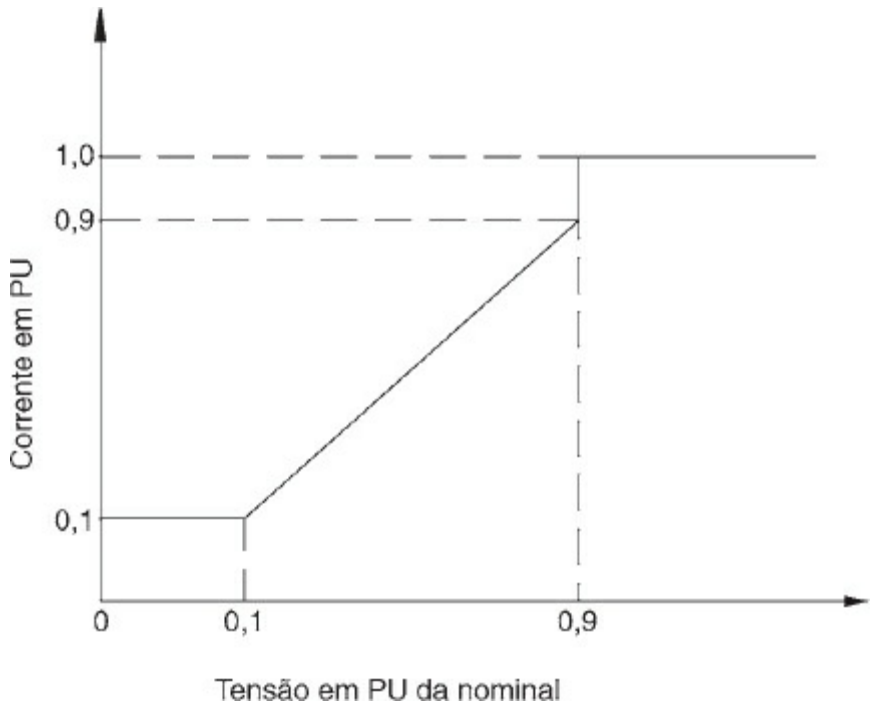


Figura 3.42 Relé de sobrecorrente com restrição de tensão 51 V.

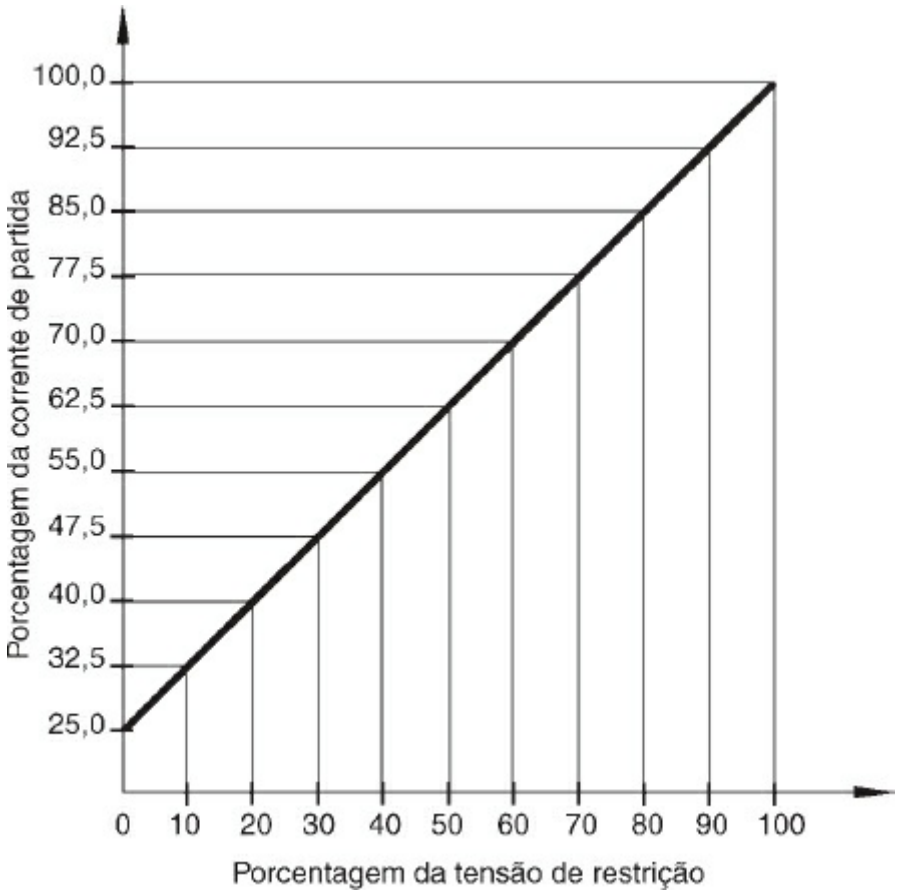


Figura 3.43 Características operacionais do relé de sobrecorrente com restrição de tensão 51 V.

Os relés de sobrecorrente com restrição de tensão fornecem uma proteção de sobrecorrente

para curtos-circuitos trifásicos, bifásicos e fase-terra.

A Figura 3.44 mostra uma curva genérica de tempo × corrente de um relé 51 V.

3.2 RELÉ DIFERENCIAL DE CORRENTE (87)

3.2.1 Introdução

A proteção diferencial é fundamentada na comparação entre as correntes elétricas que circulam entre os dois terminais de um equipamento ou sistema que se quer proteger. Caso haja diferença de módulo entre essas correntes, o relé envia um sinal de atuação para o disjuntor, desligando o sistema. Normalmente, as correntes entre os terminais do equipamento ou sistema são coletadas por transformadores de corrente instalados nesses pontos. A seção do sistema compreendida entre os dois terminais é denominada de zona protegida, isto é, qualquer defeito que ocorra entre esses terminais o relé faz operar os seus contatos.

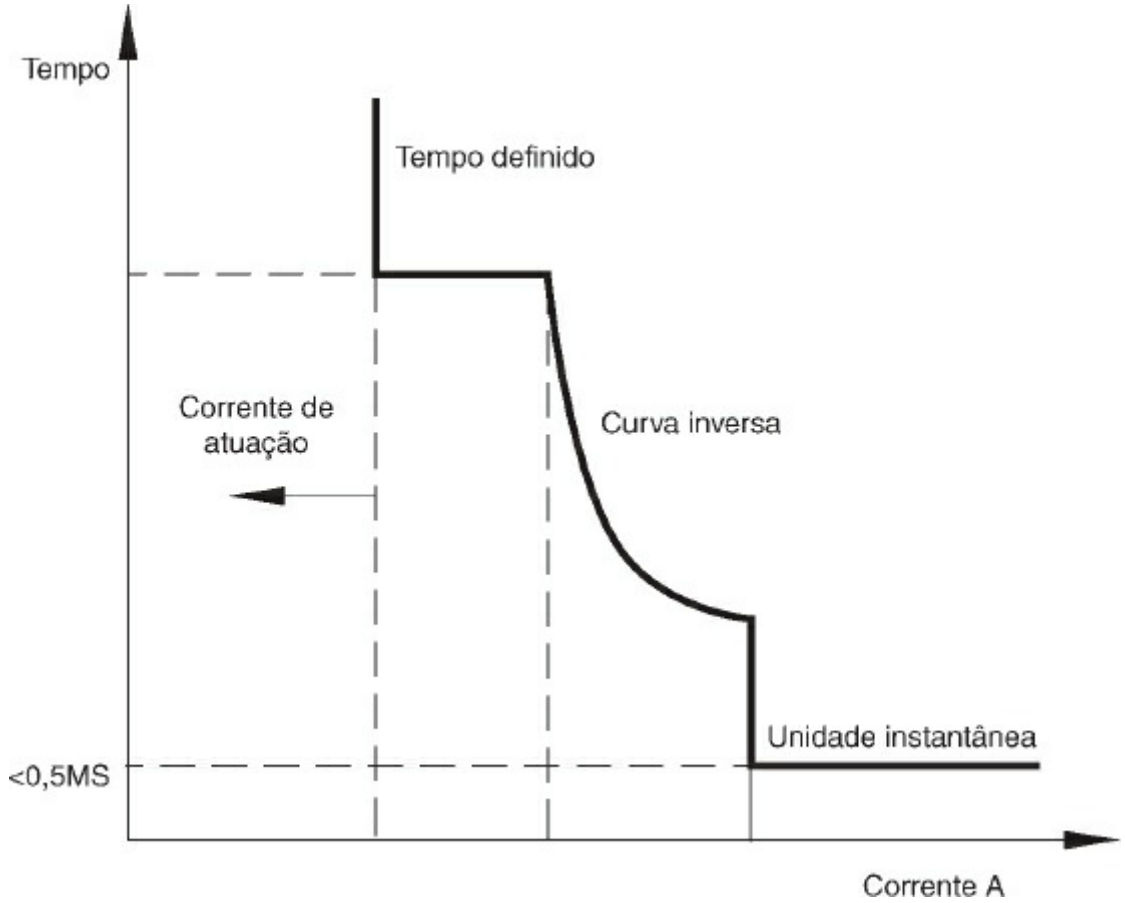


Figura 3.44 Relé de sobrecorrente com restrição de tensão 51 V.

A proteção diferencial pode ser classificada de duas diferentes formas:

a) Proteção diferencial longitudinal

É aquela definida pela comparação direta entre as correntes que circulam nos dois pontos do sistema, que pode ser um transformador, gerador, motor etc.

b) Proteção diferencial transversal

É aquela que compara os módulos de correntes que entram num ponto do circuito e circulam

em dois ou mais circuitos. Tem aplicação na proteção de barramento.

c) Proteção diferencial compensada

Também denominada de proteção percentual, é aquela em que as correntes que circulam nos terminais do equipamento que se quer proteger têm de ser rigorosamente iguais. Caso contrário, circulará pelo relé uma corrente de compensação que faz atuar o relé intempestivamente. Há vários motivos para que as correntes que circulam nos terminais do equipamento não sejam rigorosamente iguais, tais como os erros dos transformadores de corrente de proteção, corrente de magnetização etc. Nesse caso, o relé deve possuir um sistema de compensação interno que corrige essa diferença de corrente, evitando desligamentos desnecessários.

d) Proteção diferencial direcional

É aquela em que se comparam os módulos de corrente entre dois terminais de um sistema elétrico e as direções em que essas correntes circulam. Tem aplicação na proteção de um sistema elétrico composto por duas ou mais linhas de transmissão operando em paralelo, em que os relés são conectados por um meio físico como cabos de fibra ótica ou onda portadora.

Os relés diferenciais são a mais importante forma de proteção de transformadores de potência, barramento, geradores, motores e linhas de transmissão. Podem estar submetidos a diferentes condições operacionais que, muitas vezes, propiciam desligamentos indesejados do disjuntor, ou seja:

- Correntes de magnetização transitória do transformador.
- Defasamentos angulares.
- Saturação dos transformadores de corrente.
- Diferenças de corrente em função dos erros introduzidos pelos transformadores de corrente.
- Diferenças de correntes no circuito de conexão do relé em função dos tapes do transformador de potência.

A proteção diferencial de um transformador de potência deve estar associada a uma proteção de sobrecorrente alimentada, de preferência, por transformadores de corrente independentes. Os relés de sobrecorrente já estudados são destinados à proteção do transformador para faltas externas à zona de proteção. Adicionalmente, têm a função de proteção de retaguarda para falhas do relé diferencial.

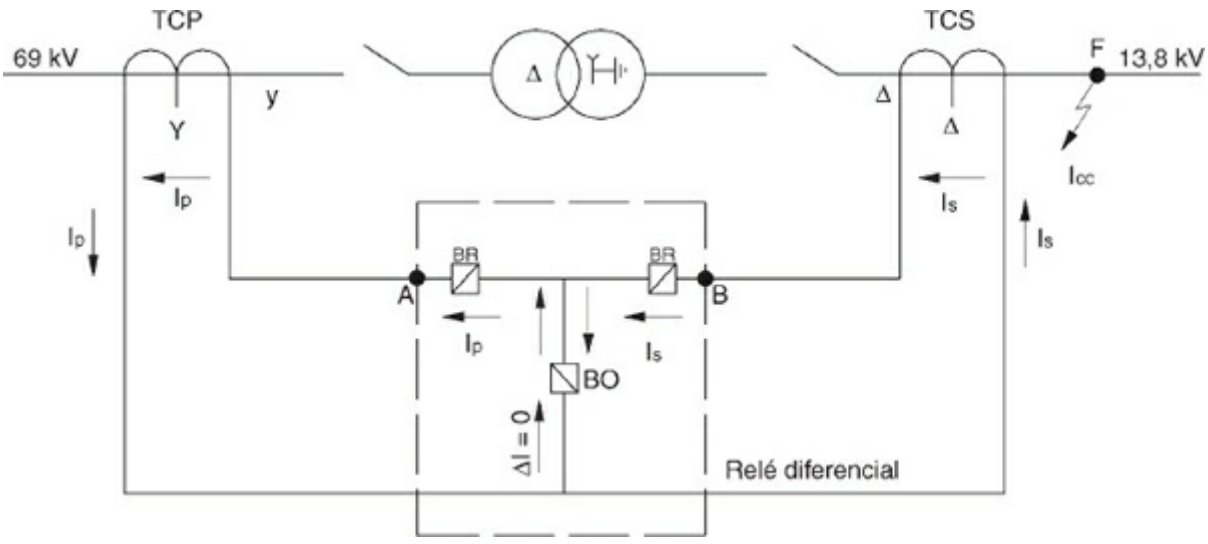


Figura 3.45 Relé diferencial na condição de não operação.

A proteção diferencial não é sensibilizada pelas correntes de defeito resultantes de falhas ocorridas fora da zona protegida, porém é sensível à corrente de energização do transformador. O ajuste do relé deve evitar saídas intempestivas do disjuntor para essa condição. Além disso, o relé diferencial pode atuar devido aos erros inerentes aos transformadores de corrente instalados nos lados primários e secundários que comparam as correntes que entram e saem dos seus terminais. Caso haja uma diferença entre essas correntes, superior a um determinado valor ajustado, o relé é sensibilizado, enviando ao disjuntor o sinal de disparo.

Denomina-se zona protegida a área compreendida entre os transformadores de corrente instalados nos lados primário e secundário do transformador a ser protegido. Nesse caso, toda e qualquer falha ao longo desse trecho de circuito deve ser eliminado pelo relé diferencial.

O que se denominou zona protegida pode compreender somente o transformador de potência, ou, se desejar, pode se estender essa proteção além dos limites do equipamento, como, por exemplo, englobando parte dos circuitos primários e secundários do transformador.

Pode-se empregar a proteção diferencial na proteção de transformadores de dois ou três enrolamentos, em autotransformadores, em barramentos de subestação etc. Um esquema simplificado de proteção diferencial é mostrado na Figura 3.45.

Os relés diferenciais podem ser encontrados nas versões eletromecânicas (relés de indução), estáticas (relés eletrônicos) ou digitais (numéricos). Os dois primeiros tipos não são mais fabricados, porém ainda existem milhares de peças instaladas Brasil afora. Atualmente, somente são utilizados relés diferenciais digitais.

3.2.2 Relés diferenciais de indução

Os relés diferenciais de indução são aparelhos que contêm duas bobinas, uma de operação e outra de restrição. A bobina de operação é responsável pela atuação do relé quando percorrido efetivamente por uma corrente diferencial, isto é, uma corrente resultante das correntes que circulam nos secundários dos TCs localizados nos lados primário e secundário do transformador de potência. Já a bobina de restrição é formada por duas meias bobinas e tem por finalidade inibir a atuação do relé quando percorridas por correntes de mesmo sentido.

O princípio de funcionamento do relé diferencial em operação normal do transformador é mostrado na Figura 3.45, em que se observa a ausência de corrente fluindo pela bobina de operação.

Considerando apenas a fase A, para uma falha no ponto F da Figura 3.45, resulta uma corrente de defeito elevada, de valor I_{cc}. Em correspondência, surgem nos secundários dos TCss (transformadores de corrente do secundário e do primário) as correntes de valores I_s e I_p, que percorrem o circuito diferencial, conforme indicado na figura referida. Como as correntes nos secundários dos TCs são praticamente iguais e de mesmo sentido e percorrem as duas metades da bobina de restrição (BR), não há nenhuma corrente circulando na bobina de operação (BO), o que resulta na não operação do relé diferencial, que é o que se deseja: $\mathbf{D}\ I = 0$, já que $I_s \cong I_p$. Nesse caso, a bobina de restrição age fortemente no sentido de manter o relé inoperante, devido ao conjugado proporcionado pelas correntes I_s e I_p atuando no mesmo sentido de restrição.

Já na Figura 3.46, o defeito se verifica no interior da zona protegida. Nesse caso, a corrente I_{cc} alimenta a falta no ponto F e percorre o transformador de corrente primário TCP, resultando uma corrente I_p no seu secundário. Assim, a bobina de restrição é percorrida pela corrente I_p, e a

bobina de operação pela mesma corrente, isto é, **D** $I = I_s + I_p$, sendo $I_s \cong 0$, fazendo atuar os disjuntores do transformador. Vale observar que, no primário dos transformadores de corrente instalados no secundário do transformador de potência, não circula praticamente nenhuma corrente a não ser aquela que corresponde à da carga. Nesse caso, uma metade da bobina de restrição é atravessada pela corrente I_p, enfraquecendo o conjugado de restrição. Como a corrente que percorre a bobina de operação é elevada, sendo seu valor igual a I_p, o conjugado dessa unidade é grande, fazendo operar o relé.

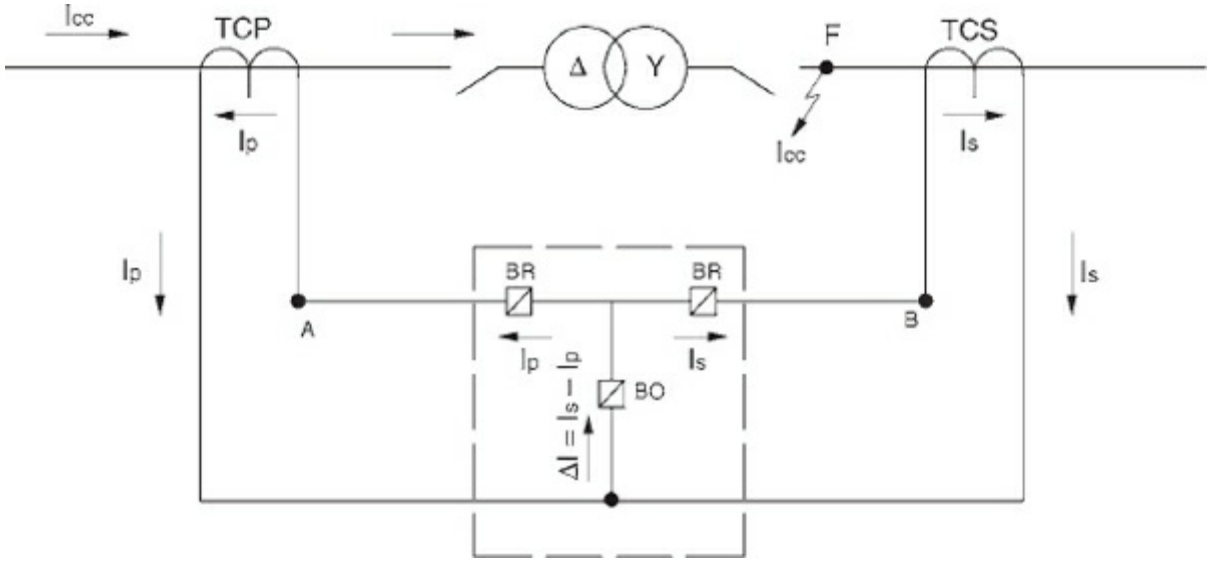


Figura 3.46 Relé diferencial na condição de operação.

É importante notar que as correntes de uma mesma fase que circulam no relé diferencial não devem possuir diferenças angulares.

Os transformadores de corrente não devem apresentar erro superior a 20% até uma corrente correspondente a oito vezes a corrente do tape a que o relé está ligado, a fim de evitar uma atuação intempestiva do disjuntor. A ligação do transformador de corrente deve ser executada de forma que, para o regime de operação normal, não circule nenhuma corrente na bobina de operação.

A proteção diferencial é o tipo de proteção mais utilizado em transformadores com potência superior a 10 MVA, em tensão igual ou superior a 69 kV. Essas condições justificam economicamente a sua aplicação. Num projeto de proteção diferencial podem ser utilizados os relés que serão estudados a seguir.

Quando um transformador de força é energizado, flui uma corrente de magnetização de efeito transitório, também denominada de corrente de excitação, cujo valor é significativamente elevado e é visto pela proteção diferencial como um defeito interno ao equipamento. O valor de pico dessa corrente pode atingir valores compreendidos entre 8 e 10 vezes a corrente do transformador a plena carga. Alguns fatores atenuam a magnitude dessa corrente:

- Impedância equivalente do sistema de alimentação do transformador.
- Impedância do transformador.
- Fluxo residual.
- Maneira pela qual é energizado o transformador.

Se o transformador for energizado quando a tensão está passando pelo zero natural, obtém-se a máxima corrente de magnetização, o que, por probabilidade, é uma situação difícil de ocorrer.

Os relés de indução podem ser encontrados em uma das versões descritas a seguir.

3.2.2.1 Relés diferenciais de sobrecorrente

Os relés de sobrecorrente constam normalmente de uma unidade de sobrecorrente instantânea, além da unidade temporizada que os caracterizam. A unidade instantânea é normalmente ajustada para um valor de corrente elevado. São de aplicação limitada por favorecer operações intempestivas do sistema, de acordo com as seguintes causas:

- Corrente de magnetização do transformador durante a sua energização.
- Saturação dos transformadores de corrente em diferentes níveis, provocando correntes circulantes no circuito diferencial.

Pode-se definir a corrente diferencial como a soma algébrica dos valores instantâneos das correntes que circulam pelas fases de mesmo nome de todos os enrolamentos protegidos pelo equipamento.

A partir da definição de corrente diferencial, pode-se obter a corrente que irá circular na unidade diferencial, composta pelas unidades de restrição e de operação. No caso de transformadores de dois enrolamentos a corrente diferencial vale:

$$I_{dfa} = \left(\frac{I_{1a}}{I_{t1}} + \frac{I_{2a}}{I_{t2}} \right) \times I_{tref} \tag{3.17}$$

I_{dfa} – corrente diferencial da fase A.
I_{1a}, I_{2a} – corrente que flui pela fase A dos enrolamentos 1e 2
I_{t1}, I_{t2} – valor da corrente de tape dos enrolamentos 1 e 2 do transformador;
I_{tref} – tape de referência.

A determinação das correntes diferenciais para as outras duas fases pode ser calculada pela mesma Equação (3.17).

No caso de transformadores de três enrolamentos, a corrente diferencial vale:

$$I_{dfa} = \left(\frac{I_{1a}}{I_{t1}} + \frac{I_{2a}}{I_{t2}} + \frac{I_{3a}}{I_{t3}} \right) \times I_{tref} \tag{3.18}$$

I_{dfa} – corrente diferencial da fase A.
I_{1a}, I_{2a}, I_{3a} – corrente que flui pela fase A dos enrolamentos 1, 2 e 3.
I_{t1}, I_{t2}, I_{t3} – valor da corrente de tape dos enrolamentos 1, 2 e 3 do transformador.
I_{ref} – tape de referência.

A determinação das correntes diferenciais para as outras duas fases pode ser calculada pela mesma Equação (3.18).

3.2.2.2 Relés diferenciais com restrição percentual

A fim de evitar interrupções intempestivas do transformador, deve-se empregar certa restrição aos relés quanto às faltas externas, permitindo um ajuste mais sensível e maior rapidez na operação para as faltas internas no esquema diferencial. Assim, esse tipo de relé é dotado de uma bobina de restrição cuja função é restringir a operação do relé, conforme pode ser visto na Figura

3.45.

Pode-se definir a corrente de restrição como a menor soma das correntes que entram ou saem dos terminais de maior e menor tensão dos transformadores sem contabilizar a corrente derivada de uma eventual falta interna. Seu valor pode ser dado pela Equação (3.19).

$$I_{ra} = \frac{\left(\sum_{n=1}^{3} \left| \frac{I_{na}}{I_{tn}} \right| \times I_{tref} \right) - I_{dfa}}{2} \qquad (3.19)$$

I_{ra} – corrente de restrição da fase A.
I_{na} – corrente que flui pela fase A dos enrolamentos do transformador para n = 1, 2 e 3.
I_{tn} – valor da corrente dos enrolamentos primários dos transformadores de corrente para n = 1, 2 e 3.
I_{tref} – valor da corrente dos enrolamentos secundários tomados como referência.

Para as fases B e C deve-se aplicar a mesma Equação (3.19).

Quando se tratar de um transformador de dois enrolamentos, n = 1 e 2.

Considerando apenas uma fase qualquer, a corrente da bobina de restrição é proporcional a $(I_p + I_s)/2$, já que a bobina de operação é conectada no centro da bobina de restrição.

Para dessensibilizar o relé por um curto período de tempo, durante o efeito da corrente de magnetização do transformador de potência usa-se desviar parte da corrente transitória por meio do paralelismo de resistências variáveis, ou também podem ser utilizados filtros especiais que reconhecem as harmônicas predominantes da corrente de magnetização temporária.

O valor da restrição imposta aos relés é estabelecido como uma percentagem da corrente solicitada pela bobina de operação BO para vencer o conjugado resistente ou de restrição, o que é denominado normalmente inclinação característica, cujo valor pode variar entre 15 e 50%. A inclinação percentual aumenta quando o relé se aproxima do limite de operação devido ao efeito cumulativo de restrição da mola e da restrição elétrica.

3.2.2.3 Relés diferenciais com restrição percentual e por harmônica

Esses relés são os mais empregados nos esquemas de proteção diferencial, independentemente da grandeza do sistema ou de sua responsabilidade. Utilizam, além da restrição percentual, as harmônicas presentes na corrente de magnetização dos transformadores durante sua energização. O objetivo é bloquear a sua operação ou elevar o valor da corrente de acionamento, tornando viável o ajuste de corrente de baixo valor e tempos de retardo reduzidos, sem o inconveniente de uma operação indesejada.

Quando um transformador de potência é energizado, a fonte geradora fornece uma corrente ao primário do referido transformador, estabelecendo um fluxo necessário no núcleo. Essa corrente de magnetização circula somente nos transformadores de corrente instalados no primário do transformador de potência, ocasionando uma falsa operação do relé diferencial, devido ao desequilíbrio de corrente na bobina de restrição e, consequentemente, a circulação de uma corrente na bobina de operação, conforme já estudado.

As correntes de magnetização dos transformadores de potência são normalmente elevadas, variando de 8 a 25 vezes a corrente nominal do transformador (primeira energização), provocando saturação do seu núcleo. Tal fenômeno é agravado pelo possível magnetismo remanescente

presente no transformador. Essas correntes têm uma forma de onda muito distorcida, sabendo-se, no entanto, que correntes senoidais deformadas podem ser decompostas em uma onda senoidal pura, denominada onda fundamental, e em várias ondas de diferentes frequências múltiplas da frequência fundamental, denominadas componentes harmônicas de ordem 2, 3, 4, 5 etc.

As elevadas percentagens de correntes harmônicas contidas na corrente de magnetização são meios eficientes de identificá-las como não sendo correntes resultantes de defeitos. Assim, nos relés diferenciais com restrição percentual por correntes harmônicas, existem filtros elétricos capazes de separar as componentes harmônicas da onda fundamental. Nessas condições, a operação do relé ocorre quando a relação entre as correntes harmônicas para a fundamental é inferior a um determinado valor para o qual o relé foi ajustado. Essa relação pode exceder ao valor predeterminado indicando uma onda de corrente de magnetização para qual valor o relé não deverá operar. Dessa forma, se a corrente diferencial aplicada ao relé for de forma de onda senoidal e frequência do sistema, esta passará através do circuito da bobina de operação, ocorrendo a atuação do relé. No entanto, se a corrente diferencial contiver mais que certa porcentagem de harmônicas, o relé será impedido de funcionar pelas correntes harmônicas passando pelas bobinas de restrição.

Os relés diferenciais também são dotados de um determinado número de derivações para se ajustar ao balanceamento da corrente. Além disso, há outro número de derivações para o ajuste da inclinação característica entre 15 e 50%.

O emprego desses relés é justificado pelas seguintes razões:

- Elimina a possibilidade de operação do disjuntor durante a energização do transformador ou mesmo durante seu período de funcionamento normal.
- Apresenta um tempo de operação cerca de cinco vezes maior do que os relés sem restrição.
- Apresenta uma corrente de operação cerca de 2,5 vezes menor do que os relés sem restrição.

A bobina de restrição, BR, do relé apresenta, em geral, os seguintes valores de percentagem de harmônicas que consegue restringir:

- 2ª harmônica: 24%.
- 3ª harmônica: 23%.
- 5ª harmônica: 22%.
- 7ª harmônica: 21%.

A restrição da 2ª harmônica inibe a atuação do disjuntor durante a energização do transformador. Já a restrição das 3ª e 5ª harmônicas é empregada para inibir o disparo do disjuntor durante um processo de sobre-excitação do transformador, como, por exemplo, quando ele está submetido a uma carga de elevado efeito capacitivo.

A utilização de relés diferenciais requer a aplicação de transformadores de corrente instalados em ambos os lados de tensão do transformador, ou a zona que se quer proteger. Como regra básica, os transformadores de corrente devem ser ligados na configuração estrela quando o lado do transformador em que estão instalados é de configuração triângulo. Logicamente, devem-se arranjar os TCs na configuração triângulo para o lado do transformador conectado em estrela, conforme se observa na Figura 3.47.

Quando houver uma diferença de 10 a 15% entre as correntes dos secundários dos transformadores de correntes instalados em ambos os lados do transformador de força em condições normais de operação, devem-se empregar transformadores de corrente auxiliares. Para

exemplificar o emprego desse esquema, veja a Figura 3.48. Os transformadores de corrente auxiliares devem possuir uma carga muito baixa para limitar o erro dos transformadores de corrente principais. Normalmente, os relés diferenciais já incorporam um transformador de corrente auxiliar com vários tapes.

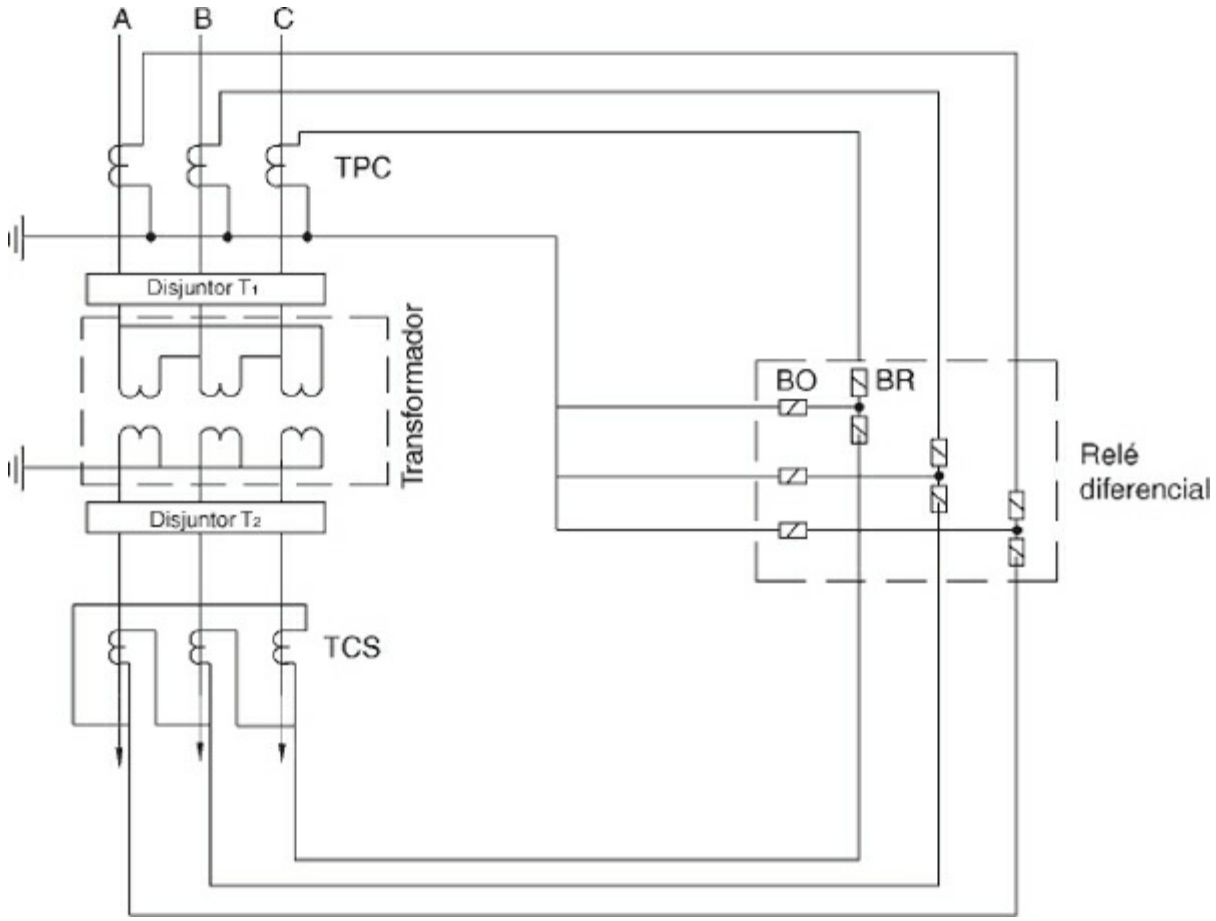


Figura 3.47 Esquema trifilar de conexão de uma proteção diferencial.

É aconselhável aterrar os secundários comuns dos transformadores de corrente em um só ponto para evitar falsa operação do relé diferencial.

Os transformadores de corrente principais devem ser dimensionados com as relações de transformação de corrente (RTC) escolhidas de maneira criteriosa para se obter melhor desempenho na proteção.

A corrente de acionamento do relé diferencial é diretamente proporcional ao tape escolhido. Quando o circuito de restrição estiver desenergizado, a corrente de acionamento ocorre, em média, a 40% do valor da corrente do tape utilizado, observando que em geral a unidade instantânea, quando existir, não oferece nenhuma restrição à sua operação.

A Figura 3.49 apresenta o esquema de comando da proteção diferencial correspondente ao esquema trifilar da Figura 3.47.

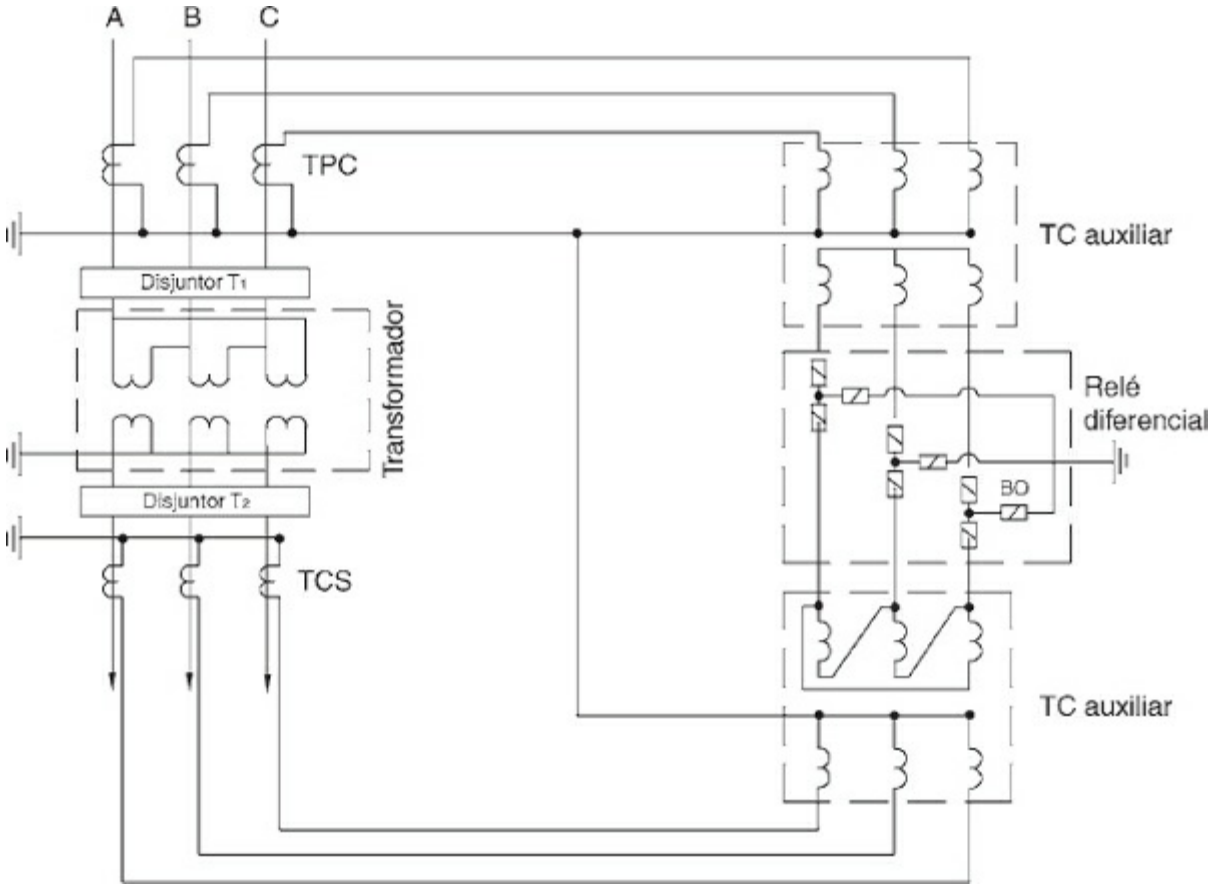


Figura 3.48 Esquema trifilar de uma ligação diferencial com TC auxiliar.

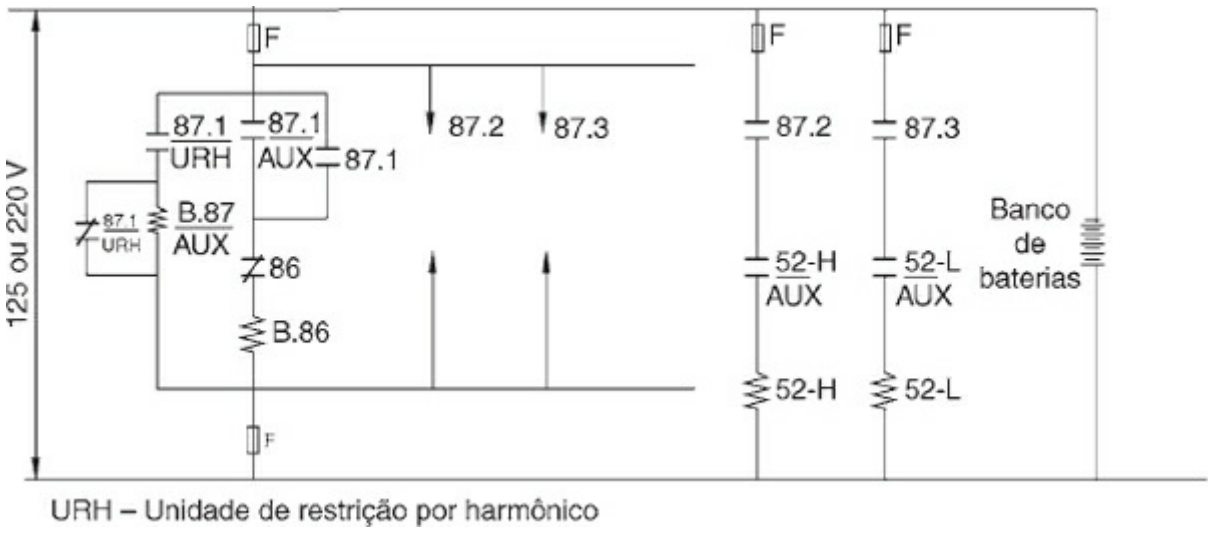


Figura 3.49 Diagrama de ligação de um relé diferencial.

O esquema de comando da Figura 3.49 tem o seguinte funcionamento: quando a unidade de restrição de harmônica liga o seu contato (87.1/URH-aberto), energiza a bobina de operação do relé diferencial (B.87AUX), que, por sua vez, fecha o contato (87.1/AUX), energizando a bobina de bloqueio (B.86), que faz atuar a bobina de abertura dos disjuntores (52-H e 52-L), respectivamente instalados nos lados de maior tensão (H) e menor tensão (L) do transformador de potência, através dos contatos auxiliares (86.2) e (86.3).

Os relés diferenciais eletromecânicos são fabricados em unidades monofásicas, enquanto os mesmos relés na versão eletrônica e digital são normalmente comercializados em unidades contendo a proteção das três fases.

A Figura 3.50 representa as características de operação dos relés diferenciais de indução. A região situada acima das retas consideradas no ajuste do relé corresponde à situação de operação, enquanto a região abaixo das retas corresponde à região de retenção do relé (não operação). A essas retas dá-se o nome de inclinação característica ou ajuste da declividade percentual do relé, que pode variar, no caso da proteção de transformadores, entre 15 e 50%. A seleção da inclinação percentual da corrente de restrição é feita por meio de um plug de tapes situados na parte frontal do relé. Em geral, são disponíveis três tapes de inclinação percentual da corrente de restrição de 20, 30 e 40%, conforme se observa na Figura 3.50. Tanto a corrente de restrição como a corrente diferencial nesse gráfico são dadas em função do múltiplo da corrente do circuito.

Para se determinar a porcentagem da corrente de restrição de acordo com o gráfico da Figura 3.50, deve-se proceder da seguinte forma:

- Determinar o valor médio da corrente que circula pela bobina de restrição:

$$I_m = \frac{I_s + I_p}{2} \tag{3.20}$$

I_p – corrente que entra no relé pelo terminal ligado ao TC instalado no lado da tensão superior.
I_s – corrente que entra no relé pelo terminal ligado ao TC instalado no lado da tensão inferior.

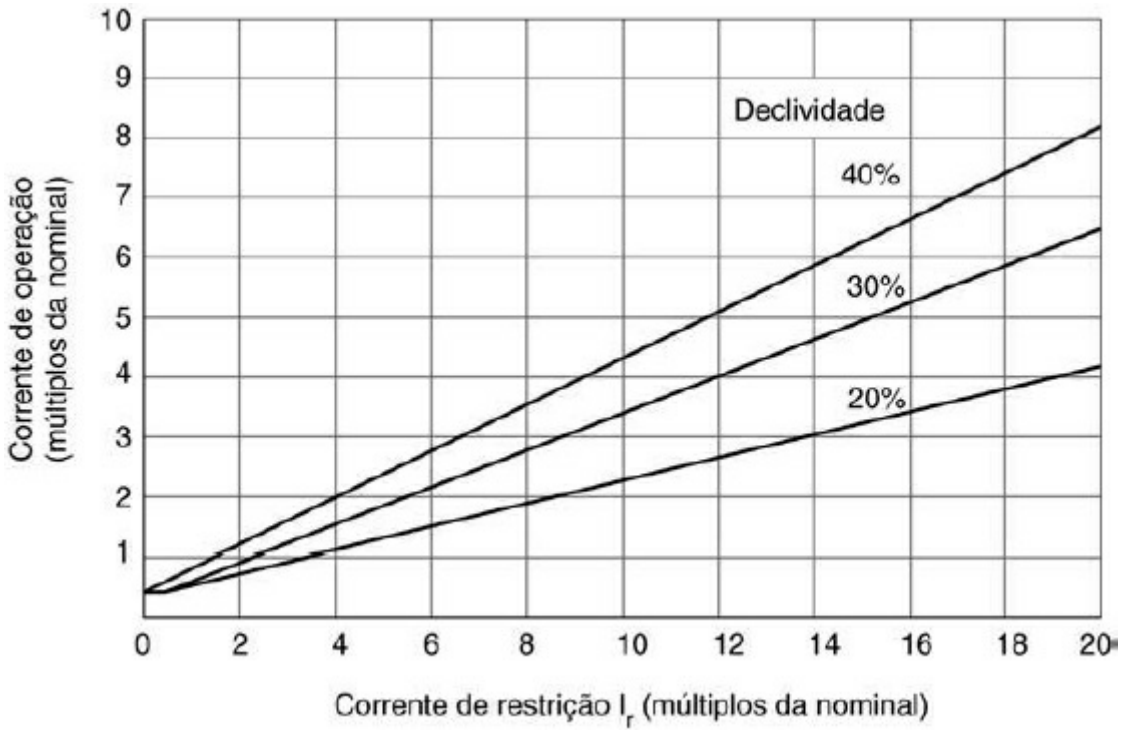


Figura 3.50 Curva de operação de um relé diferencial.

Tabela 3.10 Cargas dos relés diferenciais – GE

Tapes	Acionamento mínimo sem restrição	Circuito de operação		Circuito de restrição	
		Cargas VA	Impedância	Cargas VA	Impedância
2,9	0,87	3,2	0,128	1,3	0,052
3,2	0,96	2,7	0,108	1,2	0,048
3,5	1,05	2,4	0,096	1,1	0,044
3,8	1,14	2,0	0,080	1,0	0,04
4,2	1,26	1,9	0,076	0,9	0,036
4,6	1,38	1,6	0,064	0,8	0,032
5,0	1,5	1,5	0,060	0,7	0,028
8,7	2,61	0,7	0,028	0,5	0,020

- Determinar o valor da corrente diferencial, isto é, a corrente que circula na bobina de operação do relé:

$$\mathrm{D}I_d = |I_s - I_p| \tag{3.21}$$

- Determinar o ajuste da declividade percentual do relé:

$$A_d = \frac{\Delta I_d}{I_m} \times 100 \tag{3.22}$$

- Ajuste da unidade instantânea.

Os relés de sobrecorrente diferenciais possuem uma unidade instantânea localizada na sua parte superior direita, cujo ajuste normalmente é realizado para uma corrente de acionamento igual a 8 vezes a corrente do tape selecionado. O ajuste pode ser feito através da injeção de corrente na bobina da unidade instantânea, tal como ocorre com os relés de sobrecorrente já estudados.

A carga e a corrente de acionamento não dependem da reta de declividade percentual do relé. A Tabela 3.10 fornece as principais características operacionais do relé 12BDD15B/15D, de fabricação General Electric. A carga dos relés, independentemente do tape de ligação, pode ser considerada como tendo fator de potência unitário.

No caso da proteção de transformadores de três enrolamentos, os relés diferenciais são bastante utilizados. Como exemplo, mostra-se o diagrama unifilar dado pela Figura 3.51, observando que foi utilizado um relé, no caso, do tipo multifunção. A função diferencial é dada pela unidade 87 T.

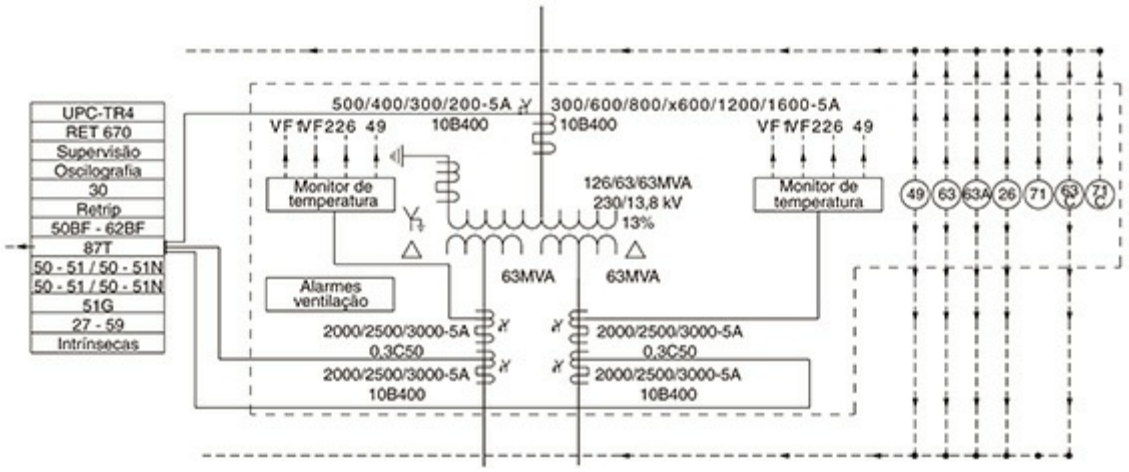


Figura 3.51 Diagrama simplificado de proteção diferencial em transformadores com 3 enrolamentos.

Tabela 3.11 Matriz de relação das derivações

Tapes	Tapes disponíveis no relé lado BT							
lado AT	2,9	3,2	3,5	3,8	4,2	4,6	5,0	8,7
2,9	1,000	1,103	1,207	1,31	1,448	1,586	1,724	3,000
3,2		1,000	1,094	1,188	1,313	1,438	1,563	2,719
3,5			1,000	1,086	1,200	1,314	1,429	2,486
3,8				1,000	1,105	1,211	1,316	2,289
4,2					1,000	1,095	1,19	2,071
4,6						1,000	1,087	1,891
5,0							1,000	1,740
8,7								1,000

Para facilitar a escolha das derivações do relé diferencial pode-se calcular a matriz da Tabela 3.11, que corresponde à relação entre os valores nominais das correntes dos tapes disponíveis.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (3.3)

Determinar os parâmetros principais dos transformadores de corrente e os ajustes necessários do relé de sobrecorrente diferencial para a proteção de um transformador de potência de 56 MVA, na tensão de 138/13,8 kV, ligado em triângulo no primário e estrela no secundário. As Figuras 3.45 e 3.46 ilustram o diagrama de ligação e as condições em que ocorrem os defeitos. A corrente de curto-circuito monopolar próxima às buchas secundárias do transformador é de 3.700 A. A corrente de curto-circuito trifásica no mesmo ponto vale 17.000 A. A corrente de curto-circuito do lado primário do transformador vale 2.800 A.

a) Corrente nominal primária do transformador em condição de ventilação máxima

$$I_{op} = \frac{56.000}{\sqrt{3} \times 138} = 234{,}2 \text{ A}$$

b) Corrente nominal secundária do transformador em condição de ventilação máxima

$$I_{as} = \frac{56.000}{\sqrt{3} \times 13{,}8} = 2.342{,}8 \text{ A}$$

c) Relações nominais dos TCs (RTC)

- TC do lado primário (ligação Y)

Considerando a corrente nominal do transformador e a corrente de curto-circuito, tem-se:

$I_{tcp} = I_{np} = 234{,}2$ A

$I_{tcp} = I_{np} = 234{,}2\ \text{A}$

$$I_{ns} = \frac{2.800}{20} = 140\ \text{A}$$

RTC = 250 − 5 A: 50

- TC do lado secundário (ligação **D**)

Considerando a corrente nominal do transformador e a corrente de curto-circuito, tem-se:

$$I_{tcs} = \sqrt{3} \times I_{ns} = \sqrt{3} \times 2.342{,}8 = 4.057{,}8\ \text{A}$$

$$I_{ns} = \frac{17.000}{20} = 850\ \text{A}$$

RTC: 4200 − 5 A: 840

d) Corrente nos terminais secundários dos TCs

- TC do lado primário

$$I_p = \frac{I_{tpc}}{RTC} = \frac{234{,}2}{50} = 4{,}68\ \text{A}$$

- TC do lado secundário

$$I_s = \frac{I_{tcs}}{RTC} = \frac{4.057{,}8}{840} = 4{,}83\ \text{A}$$

e) Erro percentual na relação

$$\Delta I = \frac{I_s - I_p}{I_p} \times 100 = \frac{|4{,}83 - 4{,}68|}{4{,}68} \times 100 = 3{,}2\%$$

f) Relação I_s/I_p

$$\frac{I_s}{I_p} = \frac{4{,}83}{4{,}68} = 1{,}03$$

Para calcular o tape do relé mais adequado, basta entrar na matriz da Tabela 3.11, selecionando-se a relação mais próxima do valor anteriormente calculado. Dessa forma, a Tabela 3.11 remete ao valor aproximado de 1,00, que corresponde a ligar o terminal B do relé na derivação 4,6 e o terminal A na derivação 4,6.

g) Erro percentual da ligação

$$\frac{I_b}{I_a} = \frac{4{,}6}{4{,}6} = 1{,}0$$

$$\Delta I = \frac{|1{,}0 - 1{,}03|}{1{,}03} \times 100 = 2{,}9\%$$

h) Ajuste da declividade percentual

O valor médio da corrente que circula pela bobina de retenção vale:

$$I_m = \frac{4{,}68 + 4{,}83}{2} = 4{,}75\ \text{A}$$

O valor da corrente diferencial é:

D $I_d = 4{,}83 - 4{,}68 = 0{,}15$ A (corrente que circula na bobina de operação, BO)

O ajuste da declividade percentual do relé deve ser de:

$$A_d = \frac{\Delta I_d}{I_m} \times 100 = \frac{0{,}15}{4{,}75} \times 100 = 3{,}1\%$$

O ajuste da declividade nominal deve ser feito em 20% no caso de se utilizar um relé cuja característica é dada na Figura 3.50.

Tratando-se de um defeito fase-terra no enrolamento secundário do transformador, dentro da zona protegida, com uma corrente de intensidade igual a 3.700 A, pode-se constatar a operação do relé:

A corrente de defeito refletida para o lado primário vale:

$$I_{cp} = \frac{3.700 \times (13.800/138.000)}{\sqrt{3}} = 213{,}6 \text{ A}$$

$$I_p = \frac{I_{cp}}{RTC} = \frac{213{,}6}{50}$$

$$I_p = 4{,}2 \text{ A}$$

$$I_s = 0$$

$$\mathbf{D}I_d = I_p - I_s = 4{,}2 - 0 = 4{,}2 \text{ A (corrente na bobina de operação)}$$

$$I_m = \frac{I_p + I_s}{2} = \frac{4{,}2}{2} = 2{,}1 \text{ A (corrente na bobina de retenção)}$$

$$\frac{\Delta I_d}{I_m} = \frac{4{,}2}{2{,}1} \times 100 = 200\% > 20\% \text{ (o relé opera, pois o ponto está acima da reta de 20\%)}$$

Considerando agora que o ponto de defeito para a terra fosse localizado no circuito secundário, fora de zona protegida, conforme a Figura 3.45, teríamos:

$$I_s = \frac{3.700}{RTCs} = \frac{3.700}{840} = 4{,}4 \text{ A}$$

$$I_p = \frac{213{,}6}{RTCp} = \frac{213{,}6}{50} = 4{,}2 \text{ A}$$

$$\mathbf{D}I_d = 4{,}4 - 4{,}2 = 0{,}2 \text{ A (corrente na bobina de operação)}$$

$$I_m = \frac{4{,}4 + 4{,}2}{2} = 4{,}3 \text{ A (corrente na bobina de retenção)}$$

$$\frac{\Delta I_d}{I_m} = \frac{0{,}2}{4{,}3} \times 100 = 4{,}6\% < 20\% \text{ (o relé não opera)}$$

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (3.4)

Para o mesmo transformador mencionado no Exemplo de Aplicação (3.3), determinar os parâmetros dos transformadores intermediários, segundo o esquema de ligação da Figura 3.45. Determinar também os ajustes dos relés diferenciais.

Tecnicamente não haveria necessidade da aplicação de transformadores auxiliares, já que a diferença entre as correntes primária e secundária dos TCs principais é inferior a 10%; no presente caso, 4,6%.

a) Corrente nominal primária do transformador

$I_{np} = 234{,}2$ A (já calculada)

b) Corrente nominal secundária do transformador

I_{ns} = 2.342,8 A (já calculada)

c) Corrente no secundário dos TCs principais

- TC do lado primário (Y)

$$I_{tcp} = \frac{234,2}{50} = 4,68 \text{ A}$$

- TC do lado secundário (**D**)

$$I_{tcs} = \frac{\sqrt{3} \times 2.342,8}{840} = 4,83 \text{ A}$$

d) Corrente nominal no secundário do TC auxiliar do lado primário

I_{npa} = 5 A

e) Relação entre as correntes do primário e do secundário do TC auxiliar do lado primário

$$R_p = \frac{I_{tcp}}{5} = \frac{4,68}{5} = 0,937$$

Deve ser adotada a relação mais próxima a 4,68 − 5 A.

f) Corrente nominal no secundário do TC auxiliar do lado secundário

Para melhor entender as relações de transformação, analisar as conexões dos TCs auxiliares na Figura 3.48.

$$I_{nsa} = \frac{I_n}{\sqrt{3}} = \frac{5}{\sqrt{3}} \text{ A (valor de fase)}$$

g) Relação entre as correntes do primário e do secundário do TC auxiliar do lado secundário

$$\frac{I_{tcs}}{I_{stcaux}} = \frac{4,83}{5/\sqrt{3}} = 1,673 \rightarrow \frac{5}{2,987} = 1,673$$

Deve ser adotada a relação mais próxima a 5 − 2,987 A

Para a escolha dos tapes dos TCs auxiliares é necessário proceder como no exemplo anterior, utilizando uma matriz de relações de derivação.

3.2.3 Relés diferenciais digitais

Apresentam os mesmos princípios fundamentais dos relés eletromecânicos e dos relés estáticos. Devido à tecnologia digital, os relés diferenciais digitais são dotados de muitas características adicionais de proteção dos transformadores, motores e geradores. De forma geral, as principais funções de proteção dos relés diferenciais digitais são:

- Proteção contra curto-circuito para transformadores de dois e três enrolamentos.
- Proteção contra curto-circuito para motores e geradores.
- Proteção de sobrecarga com característica térmica.
- Proteção de sobrecorrente de retaguarda de tempo definido e/ou tempo inverso.
- Entradas binárias parametrizáveis, relés de alarme e disparo, além de sinalização através de LEDs.
- Medição de corrente operacional.
- Relógio de tempo real e indicadores de falha e de operação.
- Registro de falha.

Todos os parâmetros de ajuste podem ser introduzidos pelo painel frontal com *display*

integrado ou via computador pessoal sob o controle do usuário. Os parâmetros são armazenados em memória não volátil, evitando que sejam excluídos durante a ausência da tensão de alimentação.

O automonitoramento de falha do relé é realizado continuamente sobre o *hardware* e o *software*, indicando quaisquer irregularidades detectadas.

As técnicas digitais de medição e avaliação dos parâmetros medidos eliminam a influência dos transientes de alta frequência, os componentes de corrente contínua, a saturação dos transformadores de corrente e as correntes de comutação.

Os relés diferenciais digitais podem ser comercializados em unidades monofásicas ou trifásicas. A Figura 3.52 mostra um relé digital trifásico da ABB, enquanto a Figura 3.53 mostra um relé digital monofásico de fabricação ZiV.

3.2.3.1 Funções operacionais

Em geral, os relés diferenciais apresentam as seguintes funções:

a) Proteção diferencial trifásica

É uma unidade destinada à proteção de transformadores trifásicos, motores e geradores trifásicos, dentro da zona de proteção definida pelos transformadores de corrente.

Cada fase está conectada a uma unidade diferencial dotada de restrição percentual, para evitar a influência dos erros percentuais dos transformadores de correntes associados ao desequilíbrio de correntes de carga, e outra unidade operacional sem restrição com ajuste elevado.

b) Proteção de sobrecorrente de neutro sensível

É uma unidade destinada à proteção de defeitos monopolares para faltas de alta impedância. É constituída por um elemento temporizado com curvas do tipo inversa, muito inversa e extremamente inversa e outro instantâneo com temporização ajustável.

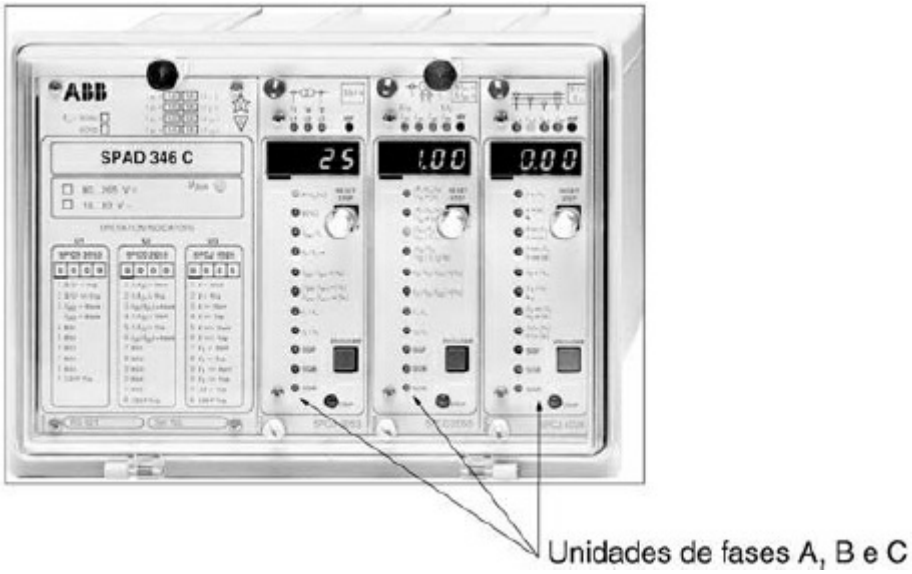


Figura 3.52 Relé diferencial ABB.

Figura 3.53 Frontal do relé diferencial ZiV.

c) Proteção de tempo definido

É uma unidade destinada à proteção da máquina quando da ocorrência de defeitos francos, isto é, de baixa impedância. Não está submetida à restrição de conteúdo harmônico, evitando o bloqueio do relé durante defeitos de corrente elevada que possa danificar o transformador devido à temporização consentida.

d) Proteção de sobrecarga térmica

Também conhecida como réplica térmica, é uma unidade destinada à proteção de máquinas térmicas que podem operar em determinados períodos em sobrecarga, tais como transformadores, geradores e motores, a depender das suas condições de carregamento anterior ao período de sobrecarga. Para que essas máquinas não sofram perda de vida útil, a unidade de sobrecarga térmica controla as sobrecargas. Possui memória térmica, mantendo a réplica térmica da máquina para ser utilizada quando as suas condições térmicas ultrapassarem os valores limites.

A unidade térmica do relé determina o estado térmico provável a que estão submetidos os enrolamentos do transformador de potência, por meio da medida de corrente que circula no transformador a ser protegido associada à resolução da Equação (3.23). Se forem alcançados valores que afetem a máquina, o relé envia uma ordem para abertura do disjuntor de proteção.

Para o enrolamento de referência da fase A, o tempo de atuação do relé é dado pela Equação (3.23), considerando que a corrente medida no início do intervalo considerado seja nula.

$$T = \tau \times Ln\left(\frac{I^2}{I - I_{mod}}\right) \tag{3.23}$$

T – tempo de atuação do relé após a circulação de uma corrente I a partir de um valor nulo de corrente.

Ln – logaritmo neperiano.
$\boldsymbol{t}$ – constante de tempo de valor ajustável.
I_{mad} – corrente máxima admissível do transformador em regime permanente de valor ajustável.
I – valor eficaz da corrente medida.

Se no intervalo de medida a corrente iniciar com um valor I_p, o tempo de operação pode ser determinado a partir da Equação (3.24).

$$T = \tau \times Ln\left(\frac{I^2 - I_p^2}{I - I_{mad}}\right) \tag{3.24}$$

e) Compensação de tapes

A relação de transformação do transformador que se quer proteger, e as diferenças nas relações de transformação dos transformadores de corrente da proteção resultam na circulação de uma corrente na unidade de operação do relé provocando a abertura do disjuntor de proteção. Nos relés digitais, essas diferenças de correntes são eliminadas através de um ajuste por enrolamento.

f) Restrição por harmônicas

Para evitar a influência das harmônicas de 2ª e 5ª ordens que podem provocar uma operação intempestiva do disjuntor, o relé possui ajuste de restrição. Como já mencionamos, a corrente de magnetização dos transformadores de potência carrega um elevado conteúdo de 2ª harmônica que é extraída pelo relé digital para dessensibilizar a unidade de medida.

No caso de sobre-excitação motivada por tensões primárias elevadas, um forte conteúdo de 5ª harmônica está presente na forma de onda da corrente gerada. Da mesma forma, é extraída da onda fundamental essa componente para dessensibilizar a unidade de medida do relé e inibir a sua atuação.

Nos relés digitais, a inclinação da 2ª e 5ª harmônicas é ajustável no valor necessário para inibir a operação do relé e a abertura do disjuntor de proteção.

g) Compensação do grupo de conexão do transformador

Já que, em geral, os transformadores são conectados em configurações diferentes entre o lado de maior e o de menor tensão, como, por exemplo, estrela × triângulo, o relé possui um ajuste que permite compensar essa diferença de corrente.

A simples soma das correntes que saem dos secundários dos transformadores de corrente ligados a cada grupo de conexão do transformador de potência que se quer proteger gera uma corrente diferencial capaz de sensibilizar a unidade de operação do relé, mesmo que nenhuma falta esteja ocorrendo. Assim, é necessário que se introduza um elemento de compensação, cuja função é ajustar digitalmente a corrente resultante do grupo de conexão, tornando-se desnecessária a utilização de transformadores auxiliares, como se fazia normalmente com os relés de indução.

h) Restrição contra saturação dos transformadores de corrente

Para evitar que um dos transformadores de corrente que limitam a zona protegida venha a saturar para defeito externo à zona de proteção, ocasionando a operação do disjuntor, o relé possui uma restrição contra a saturação ou detector de saturação.

i) Restrição de corrente de magnetização

Para evitar que durante a energização do transformador a corrente de magnetização, que só circula no lado de maior tensão, possa percorrer a unidade operacional do relé, sem restrição,

fazendo atuar intempestivamente o disjuntor, o relé possui um elemento de restrição a essa corrente.

j) Filtro de sequência zero

Como se sabe, as correntes de sequência zero resultantes de um defeito monopolar circulam nos enrolamentos dos transformadores de maior e menor tensão, cujos grupos de conexão sejam em estrela ou zigue-zague, desde que o neutro dessas conexões esteja aterrado. No entanto, se o grupo de conexão de um lado do transformador de potência é triângulo e o outro lado é estrela ou zigue-zague, com neutro aterrado, as correntes de sequência zero resultantes de uma falta à terra no lado do grupo aterrado fazem circular na linha uma corrente de defeito. Como os enrolamentos do outro grupo estão conectados em triângulo, no interior dos quais as correntes circulam apenas no triângulo, não se propagando para as linhas, fica criada uma corrente diferencial.

Deve-se ressaltar, no entanto, que nas condições de falta monopolar na linha do lado triângulo circula uma corrente dada pela relação de transformação entre o primário e o secundário do transformador de potência que se quer proteger, cujo valor é $1/\sqrt{3}$ menor do que a corrente que circula na linha do lado estrela.

Nesse caso, se a falta monopolar ocorrer fora da zona de proteção diferencial, o disjuntor de proteção poderá operar, contrariando assim o conceito de zona de proteção. Para que isso não ocorra, é introduzido no relé um filtro de sequência zero que poderá ser bloqueado por meio de ajuste.

Finalmente, quando todos os efeitos perturbadores anteriormente estudados estiverem devidamente compensados, obtém-se para cada fase um conjunto de correntes compensadas em módulo e em fase processando a soma algébrica corretamente, o que resulta na corrente diferencial cuja componente fundamental dessa corrente é a que circula na unidade de operação.

Já a corrente de restrição é calculada a partir do conteúdo da 2ª e 5ª harmônicas associadas à corrente de restrição percentual contida na corrente diferencial:

$$I_{rdif} = I_{rper} + I_{rhar} \tag{3.25}$$

I_{rdif} – corrente de restrição.
I_{rper} – corrente de restrição percentual.
I_{rhar} – corrente de restrição por harmônica.

A unidade de operação dispõe de duas saídas:

a) Saída diferencial com restrição por circulação da corrente diferencial com características de restrição

A partida dessa unidade ocorre para 100% ± 5% da corrente ajustada e retorna à condição inicial de ajuste com 95% do valor da partida.

b) Saída da unidade de tempo definida que compara a corrente diferencial com o valor ajustado sem nenhuma restrição

Normalmente é ajustada para níveis elevados de corrente, ou seja, valores superiores a quatro vezes a corrente nominal do transformador de potência. A partida dessa unidade ocorre para 100% ± 5% da corrente ajustada e retorna à condição inicial de ajuste com 95% do valor da partida. A unidade de tempo definida dispõe de temporizadores.

3.2.3.2 Curvas operacionais

Em alguns modelos de relés diferenciais é introduzida uma unidade temporizada de neutro,

sensível para atuação em curtos-circuitos de alta impedância. Quando a unidade de sobrecorrente temporizada ativa a partida do relé devido ao valor da corrente medida ter alcançado o valor ajustado, é ativada também a função de temporização. A temporização realiza uma integração dos valores medidos, aplicando incrementos de tempo sobre um contador de tempo em função da corrente medida, até atingir o fim da contagem que determina a operação do elemento temporizado. Se o valor eficaz da corrente diminui para um valor inferior ao valor da corrente ajustada o integrador volta ao estado inicial, de forma que uma nova atuação seja iniciada com a contagem de tempo nula. Assim, para que o elemento temporizado opere, é necessário que a corrente que determinou a partida permaneça ativada durante todo o intervalo de integração.

No caso do relé digital da Ziv, a característica de tempo pode ser selecionada entre as três curvas apresentadas nas Figuras 3.54, 3.55 e 3.56, respectivamente representando as funções temporizada inversa, temporizada muito inversa e temporizada extremamente inversa, além da função de tempo definido. Esta última função só existe em transformadores de dois enrolamentos.

3.2.3.3 Ajustes das funções de um relé diferencial de corrente

Cada relé diferencial apresenta faixas de ajustes de acordo o modelo e o fabricante. Mostraremos as principais características técnicas operacionais do relé de fabricação ZiV, incluindo as faixas de ajuste que devem ser implementadas pelo usuário.

Os principais dados para ajuste dos relés Ziv estão descritos a seguir.

a) Entrada de corrente

- Valor nominal: 5 ou 1 A.
- Capacidade térmica:

- 4 × I_n (em regime permanente).
- 50 × I_n (durante 3 s).
- 100 × I_n (durante 1 s).

- Limite dinâmico: 240 × I_n.
- Carga do circuito de corrente: < 0,2 VA para I_n = 5A e < 0,05 VA para I_n = 1A.

b) Ajuste da proteção

- Unidade diferencial

- Habilitação: sim ou não.
- Valor de tape para os enrolamentos 1, 2 e 3: (0,5 a 2,5) × I_n, em passos de 0,01 A.

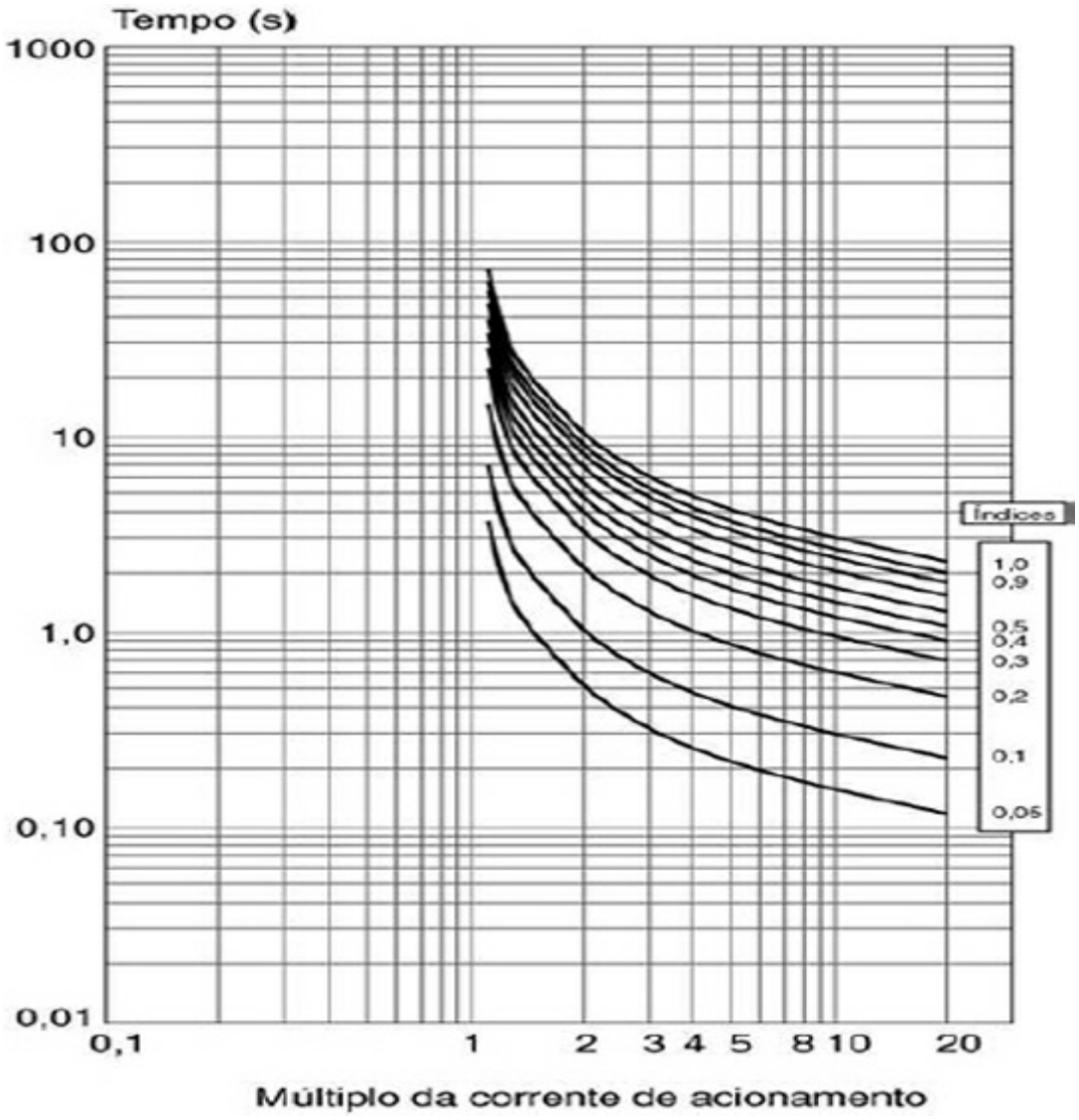


Figura 3.54 Curvas de característica inversa.

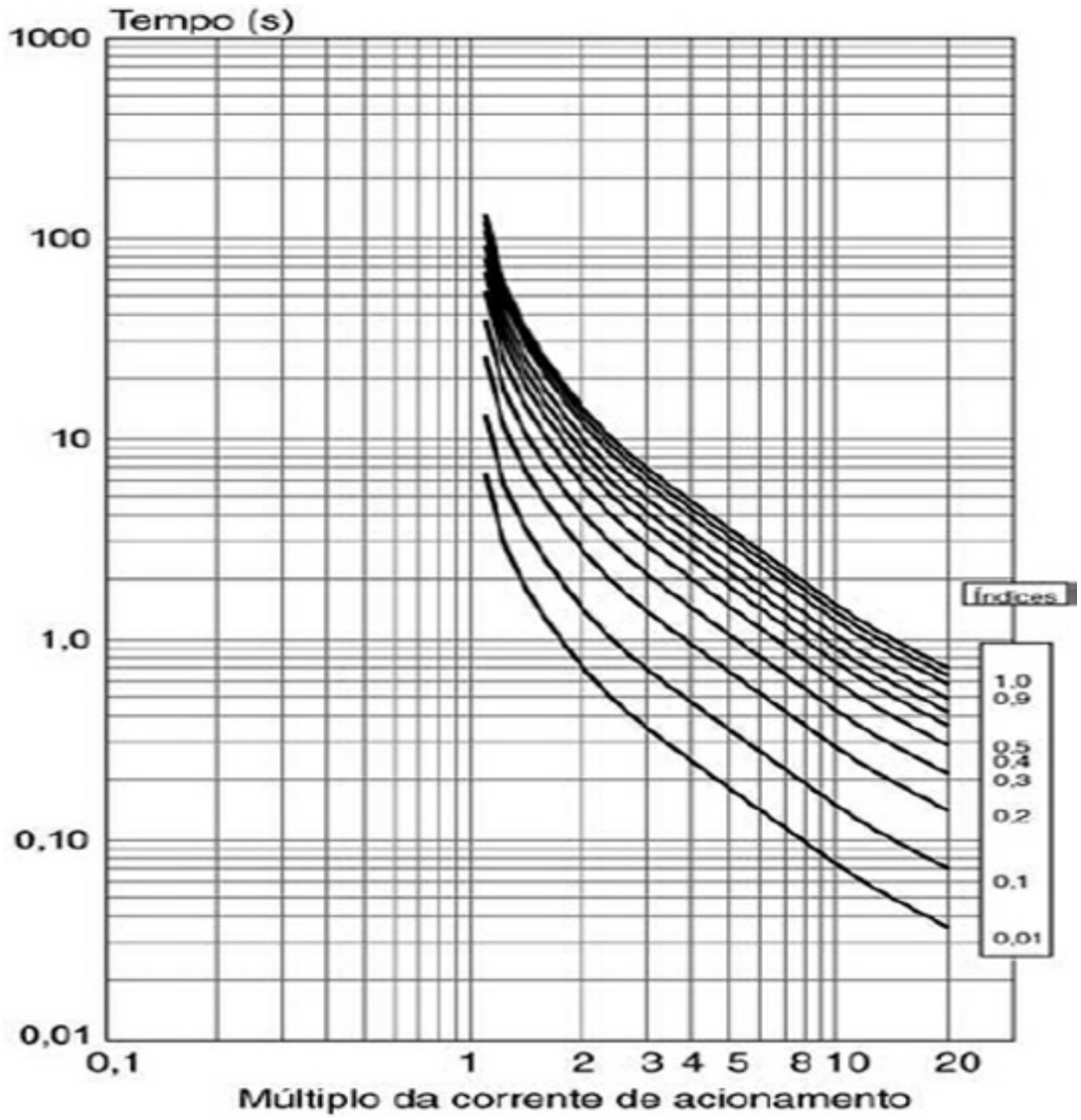


Figura 3.55 Curvas de característica muito inversa.

- Sensibilidade diferencial: 0,5 a 1 A, em passos de 0,01 A.
- Declividade: 15 a 50%, em passos de 1%.
- Restrição da 2ª harmônica: 0,10 a 0,50, em passos de 0,01.
- Restrição da 5ª harmônica: 0,10 a 0,50, em passos de 0,01.
- Temporização: 0 a 300 s, em passos de 0,01 s.

• Unidade de tempo definido

- Habilitação: sim ou não.
- Partida da unidade: (1 a 10) × tape, em passos de 0,01.
- Temporização: 0 a 300 s, em passos de 0,01 s.

• Unidade térmica

- Habilitação: sim ou não.
- Constante de tempo (com ventilação): 0,5 a 300 min, em passos de 0,01 min.
- Constante de tempo (sem ventilação): 0,5 a 300 min, em passos de 0,01 min.
- Corrente máxima: (1 a 1,5) × I_n, em passos de 0,01 A.
- Nível de alarme: 50 a 100%, em passos de 1%.
- Memória térmica: sim ou não.

• Unidade de tempo de neutro sensível

- Habilitação: sim ou não.

- Partida da unidade: (0,01 a 0,24) × I_{ns}, em passos de 0,01 A.
- Curvas características: tempo fixo, inversa, muito inversa e extremamente inversa.
- Índice de tempo de curva: 0,01 a 1, em passos de 0,01.
- Controle de partida: sim ou não.

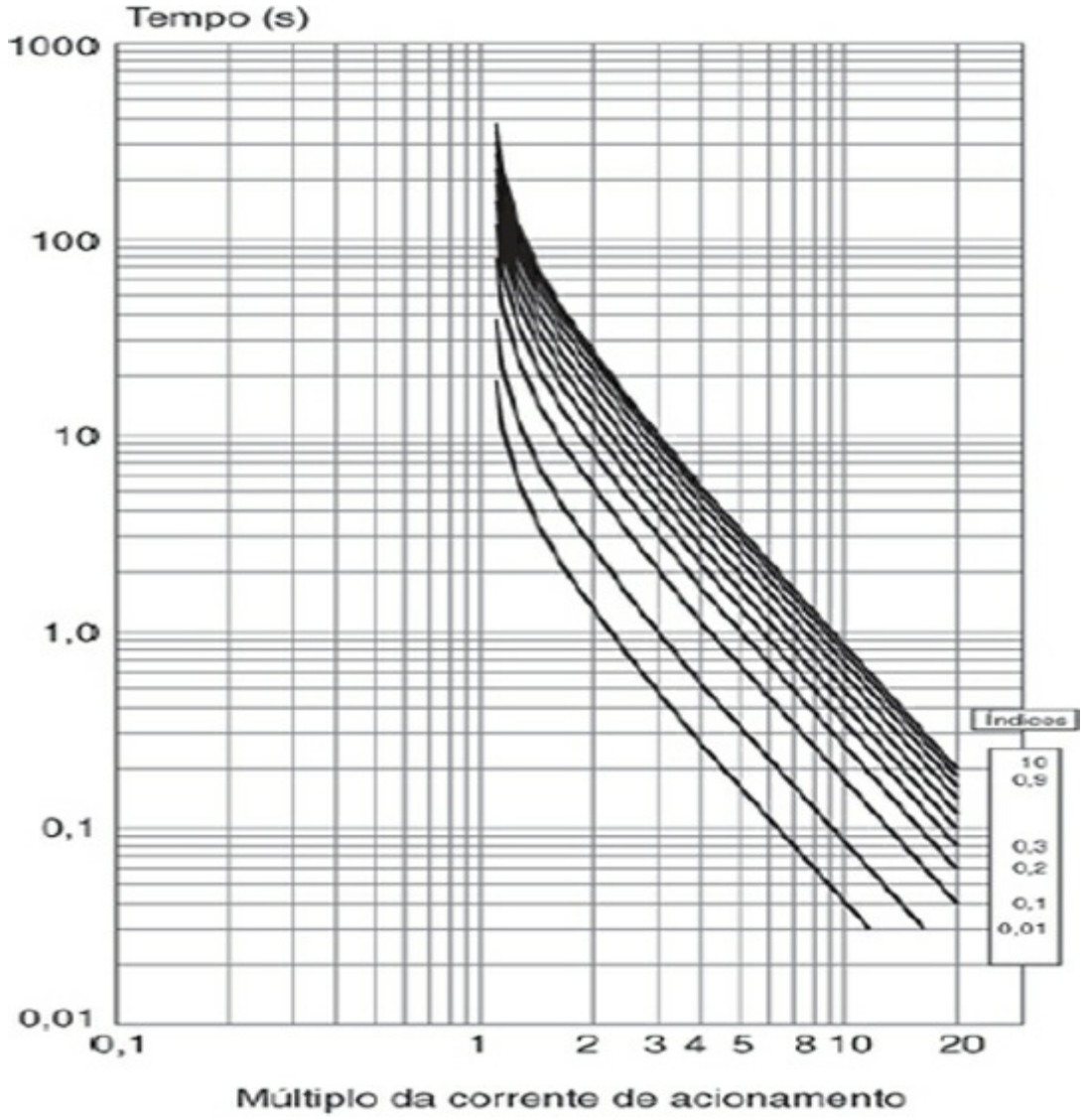


Figura 3.56 Curvas de característica extremamente inversa.

- Unidade de tempo definido de neutro sensível

- Habilitação: sim ou não.
- Partida da unidade: (0,05 a 3) × I_{ns}, em passos de 0,01 A.
- Temporização: 0 a 100 s, em passos de 0,01 s.

c) Grupo de conexão

- Enrolamento 1

- Ligação estrela (Y): 0.
- Ligação triângulo (D): 1.
- Ligação zigue-zague (Z): 2.

- Enrolamento 2

- Ligação estrela (Y): 0.
- Ligação triângulo (D): 1.
- Ligação zigue-zague (Z): 2.

Para obter outros dados, consulte o catálogo do fabricante.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (3.5)

Determinar os ajustes de um relé de proteção diferencial digital instalado no transformador de 30 MVA, tensões nominais de 88/13,2 kV, de acordo com a Figura 3.57. O transformador não tem sistema de ventilação forçada. O lado de alta tensão (88 kV) está ligado em estrela e o lado de média tensão (13,20 kV) está ligado também em estrela, ou seja, ligação Y-Y0. O transformador de potência é dotado de um comutador de tape manual com três posições, instalado no lado de 88 kV, com as seguintes derivações: 92,4 – 88,0 – 83,6 kV. Utilizar um relé digital de fabricação Ziv de 5 A de corrente nominal. Serão utilizados transformadores de corrente 10B200.

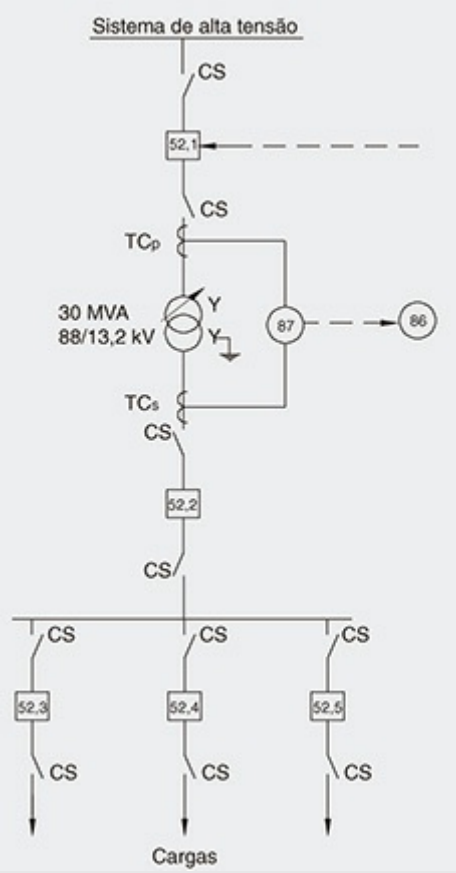


Figura 3.57 Diagrama unifilar simplificado.

a) Determinação dos tapes

- Lado da tensão inferior

$$I_a = \frac{30.000}{\sqrt{3} \times 13,20} = 1.312,1 \text{ A}$$

- Lado da tensão superior

- Posição no tape mínimo

$$I_{bmí} = \frac{30.000}{\sqrt{3} \times 83,6} = 207,1 \text{ A}$$

- Posição no tape médio

$$I_{bmé} = \frac{30.000}{\sqrt{3} \times 88,0} = 196,8 \text{ A}$$

- Posição no tape máximo

$$I_{bmá} = \frac{30.000}{\sqrt{3} \times 92,4} = 187,4 \text{ A}$$

b) Relação de transformação

- Lado da tensão inferior

$$RTC_a = \frac{1.500}{5} = 300$$

- Lado da tensão superior

$$RTC_b = \frac{250}{5} = 50$$

c) Correntes vistas pelo relé através do TC da tensão inferior

$$I_a = \frac{1.312,1}{300} = 4,37 \text{ A}$$

d) Correntes vistas pelo relé através do TC da tensão superior

- Posição no tape mínimo

$$I_{bmí} = \frac{207,1}{50} = 4,14 \text{ A}$$

- Posição no tape médio

$$I_{bmé} = \frac{196,8}{50} = 3,93 \text{ A}$$

- Posição no tape máximo

$$I_{bmá} = \frac{187,4}{50} = 3,74 \text{ A}$$

e) Ajustes de tape do relé

- Lado da tensão inferior

$$I_{tat} = 4,37 \text{ A} \rightarrow \frac{4,37}{I_n} = \frac{4,37}{5} = 0,87 \times I_n$$

- Lado da tensão superior (posição no tape médio)

$$I_{tmt} = 3,93 \text{ A} \rightarrow \frac{3,93}{I_n} = \frac{3,93}{5} = 0,78 \times I_n$$

f) Cálculo da corrente diferencial da tensão inferior

D $I_{at} = |4,37 - 4,37| = 0$ A

g) Cálculo da corrente diferencial da tensão superior

- Posição do tape mínimo

D $I_{mít} = |3,93 - 4,14| = 0,21$ A

- Posição do tape médio

D $I_{mét} = |3,93 - 3,93| = 0$ A

- Posição do tape máximo

D $I_{mát} = |3,93 - 3,74| = 0,19$ A

h) Erro de ajuste: é a relação entre a corrente diferencial e a corrente vista pelo relé

- Lado da tensão inferior

$$E_{ame} = \frac{0}{4,37} \times 100 = 0\%$$

• Lado da tensão superior

- Posição de tape mínimo

$$E_{ame} = \frac{0,21}{4,14} \times 100 = 5,0\%$$

- Posição de tape médio

$$E_{ame} = \frac{0}{3,93} \times 100 = 0\%$$

- Posição de tape máximo

$$E_{ame} = \frac{0,19}{3,74} \times 100 = 5,0\%$$

i) Cálculo da inclinação

Devem-se considerar os erros dos transformadores de correntes, a corrente a vazio e o erro de ajuste.

• Erro dos TCs: 10%.
• Corrente a vazio: 2%.
• Erro de ajuste: 5% (valor máximo).

A soma dos erros vale 17%. Recomenda-se ajustar o relé em 20%.

j) Sensibilidade

Recomenda-se ajustar a sensibilidade diferencial em 30% do valor do tape do enrolamento de referência.

30% × 3,93 A = 1,18 A

k) Unidade de tempo definido

Recomenda-se um ajuste de 8 vezes a corrente nominal do tape do enrolamento de referência e um tempo de 20 ms.

$I_{ai} = 8 \times 3,93 = 31,4$ A $\rightarrow I_{ai} = 35$ A

l) Restrição da 2ª e 5ª harmônicas

Recomenda-se um ajuste de 20%.

m) Filtro de sequência zero

Recomenda-se ajustar em *sim*.

n) Grupo de conexão

• Enrolamento 1: conexão em estrela (Y): 0.
• Enrolamento 2: conexão em estrela (Y): 0.
• Índice horário: 0.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (3.6)

Determinar os ajustes de um relé de proteção diferencial digital instalado em um transformador de 100 MVA, tensões nominais de 220/69 kV, de acordo com a Figura 3.58. O transformador não tem sistema de ventilação forçada e é dotado dos seguintes tapes com mudança automática: 200 kV – 220 kV – 230 kV. O lado de alta tensão (220 kV) está ligado em estrela e o lado de média tensão (69 kV) está ligado em triângulo. Utilizar um relé digital de fabricação Ziv de 5 A de corrente nominal. Serão utilizados transformadores de corrente 10B200.

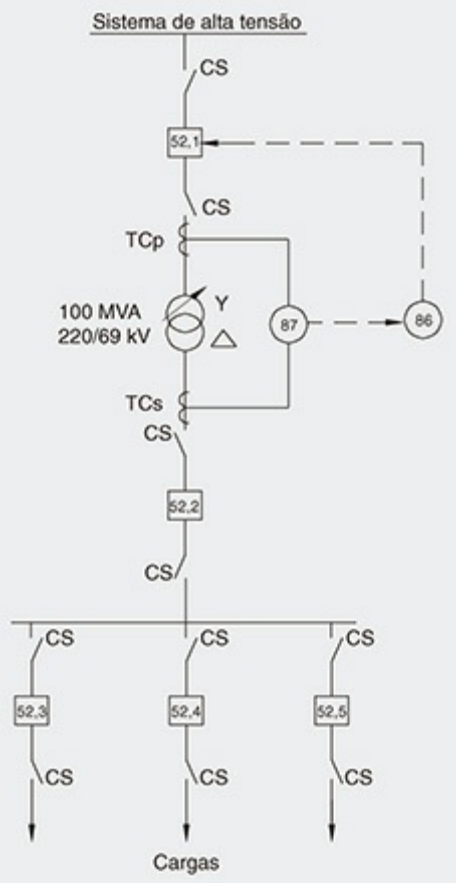


Figura 3.58 Diagrama unifilar simplificado.

a) Determinação dos tapes

- Lado da tensão superior

- Posição do tape mínimo: 200 kV

$$I_{up} = \frac{100.000}{\sqrt{3} \times 200} = 288 \text{ A}$$

- Posição do tape médio: 220 kV

$$I_{ama} = \frac{100.000}{\sqrt{3} \times 220} = 262 \text{ A}$$

- Posição do tape máximo: 230 kV

$$I_{ami} = \frac{100.000}{\sqrt{3} \times 230} = 251 \text{ A}$$

- Lado da tensão inferior

$$I_b = \frac{100.000}{\sqrt{3} \times 69} = 836{,}7 \text{ A}$$

b) Relação de transformação

- Lado da tensão superior

$$RTC_a = \frac{300}{5} = 60$$

- Lado da tensão inferior

$$RTC_b = \frac{1000}{5} = 200$$

c) Correntes vistas pelo relé através do TC da tensão superior

- Posição de tape mínimo

$$I_{ame} = \frac{288}{60} = 4{,}80 \text{ A}$$

- Posição de tape médio

$$I_{ame} = \frac{262}{60} = 4{,}36 \text{ A}$$

- Posição de tape máximo

$$I_{ame} = \frac{251}{60} = 4{,}18 \text{ A}$$

d) Correntes vistas pelo relé através do TC da tensão inferior

$$I_{br} = \frac{836{,}7}{200} = 4{,}18 \text{ A}$$

Como o secundário do transformador está conectado em triângulo, a corrente vista pelo relé vale:

$$I_{br} = \frac{4{,}18}{\sqrt{3}} = 2{,}41 \text{ A}$$

e) Ajuste do tape do relé

- Lado da tensão superior (tape médio)

$$I_{at} = 4{,}36 \text{ A} \rightarrow \frac{4{,}36}{I_n} = \frac{4{,}36}{5} = 0{,}87 \times I_n$$

- Lado da tensão inferior

$$I_{br} = 2{,}41 \text{ A} \rightarrow \frac{2{,}41}{I_n} = \frac{2{,}41}{5} = 0{,}48 \times I_n$$

f) Corrente diferencial

- Lado da tensão superior

- Posição do tape mínimo: 200 kV.
D $I_{ami} = |4{,}80 - 4{,}36| = 0{,}44$ A

- Posição do tape médio: 220 kV.
D $I_{ame} = |4{,}36 - 4{,}36| = 0$ A

- Posição do tape máximo: 230 kV.
D $I_{ama} = |4{,}18 - 4{,}36| = 0{,}18$ A

- Lado da tensão inferior
D $I_b = 2{,}41 - 2{,}41 = 0$ A

g) Erro de ajuste: é a relação entre a corrente diferencial e a corrente vista pelo relé

- Posição de tape mínimo

$$E_{ame} = \frac{0{,}44}{4{,}80} \times 100 = 9{,}16\%$$

- Posição de tape médio

$$E_{ame} = \frac{0}{4{,}36} \times 100 = 0\%$$

- Posição de tape máximo

$$E_{ame} = \frac{0{,}18}{4{,}18} \times 100 = 4{,}30\%$$

h) Cálculo da inclinação

Devem-se considerar os erros dos transformadores de correntes, a corrente a vazio e o erro de ajuste, ou seja:

- Erro dos TCs: 10%.
- Corrente vazio: 2%.
- Erro de ajuste: 9,16% (valor máximo).

A soma dos erros vale 21,16%. Recomenda-se ajustar o relé em 30%.

i) Sensibilidade

Recomenda-se ajustar a sensibilidade diferencial em 30% do valor do tape do enrolamento de referência, ou seja:

$$30\% \times 4{,}36\ \text{A} = 1{,}30\ \text{A}$$

j) Unidade de tempo definido

Recomenda-se um ajuste de 8 vezes a corrente nominal do tape do enrolamento de referência e um tempo de 20 ms:

$$I_{ai} = 8 \times 4{,}36 = 34{,}8\ \text{A} \text{ Æ } I_{ai} = 35\ \text{A}$$

k) Restrição da 2ª e 5ª harmônicas

Recomenda-se um ajuste de 20%.

l) Filtro de sequência zero

Recomenda-se ajustar em *sim*.

m) Grupo de conexão

- Enrolamento 1: conexão em estrela (Y): 0.
- Enrolamento 2: conexão em triângulo (D): 1.
- Índice horário: 11.

3.3 RELÉ DIRECIONAL (67)

3.3.1 Introdução

As redes de distribuição e as linhas de transmissão radiais são normalmente protegidas por relés de sobrecorrente temporizados. Porém, quando esses sistemas são alimentados pelas duas extremidades, ou apresentam configuração em anel, há necessidade de implementar relés de sobrecorrente temporizados incorporados a elementos direcionais, isto é, que são sensibilizados ou não pelo sentido em que flui a corrente (relés direcionais de corrente) ou a potência (relés direcionais de potência).

Dessa forma, conclui-se que a proteção com relé direcional tem a finalidade de reconhecer em que sentido está fluindo a corrente ou a potência numa determinada parte do sistema. Caso a corrente ou a potência esteja fluindo num sentido inverso ao normal, o relé direcional deve ser capaz de enviar ao disjuntor um sinal de disparo, proporcionando uma proteção seletiva de extrema utilidade nos sistemas de potência. Para ilustrar a aplicação dos relés direcionais, basta analisar a Figura 3.59, que representa um sistema de quatro linhas de transmissão partindo de uma fonte constituída de três geradores e se conectando a uma barra de carga.

Em condições normais de operação, o fluxo da corrente, por exemplo, em todas as linhas, é no sentido fonte-carga, enquanto na presença de uma falta no ponto F da linha L3 a corrente nesse alimentador inverte a posição na barra consumidora, suprindo o ponto de falta através das linhas sãs. O relé direcional do disjuntor 10, no momento da inversão da corrente, reconhece tal ocorrência e envia um sinal de desarme para esse disjuntor. As correntes nos disjuntores 9, 11 e 12 continuam fluindo no mesmo sentido da corrente de carga e, portanto, não alteram o seu sentido; a lógica do relé desses disjuntores entende que não devem atuar. Já os disjuntores 5, 6, 7 e 8 não necessitam ser portadores de relés de sobrecorrente direcionais. Bastam os relés de sobrecorrente, funções 50/51 e 50/51N ou outras funções, como estudaremos mais adiante. Já os disjuntores dos relés 3 e 4 devem ser operados por relés de sobrecorrente direcionais devido ao paralelo das fontes de geração.

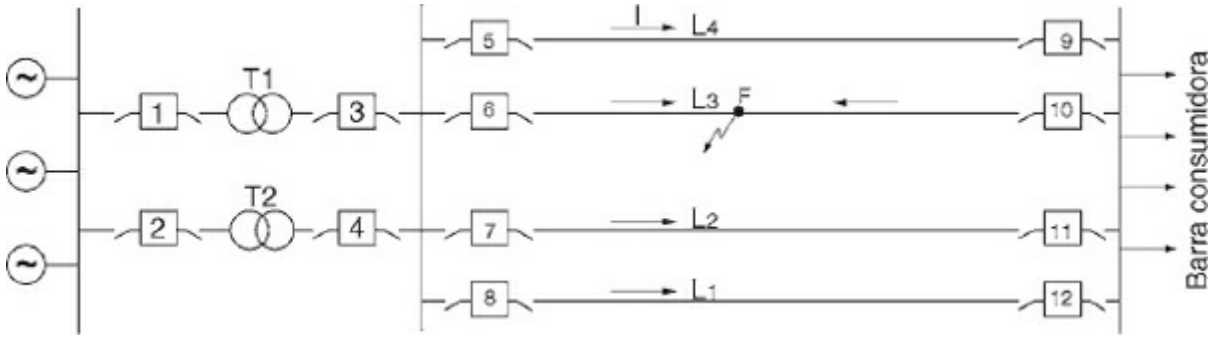


Figura 3.59 Indicação de proteção direcional em quatro linhas de transmissão.

Outra forma de mostrar o funcionamento de um relé direcional pode ser observada no sistema em anel fechado mostrado na Figura 3.60, alimentado somente por uma fonte de geração. As setas indicadas com a letra I representam o fluxo de corrente em operação normal do sistema. Os relés representados por duas setas em direções opostas possuem somente as funções 50/51 e 50/51N. As setas indicadas com a letra D representam o sentido de atuação do relé direcional (função 67).

Como regra geral, ajusta-se o relé direcional na direção contrária ao fluxo de corrente de carga, conforme pode ser visto na Figura 3.60. No caso de um defeito no ponto II, a corrente circulará pelo trecho compreendido entre as barras A-B e B-C passando pelos relés associados aos disjuntores D1, D2 e D3. Também haverá circulação de corrente alimentando o defeito no ponto II pelo trecho compreendido entre as barras A-D e D-C, passando pelos relés associados aos disjuntores D8, D7, D6, D5 e D4. Nessa condição, os relés direcionais associados aos disjuntores D5, D6 e D7 serão bloqueados por seus respectivos elementos direcionais. No entanto, os relés de sobrecorrente não direcionais associados aos disjuntores D8 e D4 estão em condições de operar. O relé de sobrecorrente não direcional associado ao disjuntor D4 deverá ser ajustado com o menor tempo de operação para a respectiva corrente de defeito, sendo o responsável pela eliminação da circulação de corrente nesse trecho, permitindo que as unidades de sobrecorrente dos relés associados a todos os disjuntores do trecho em questão voltem à posição inicial.

Já o relé associado ao disjuntor D2 será bloqueado pela sua unidade direcional, enquanto o relé de sobrecorrente não direcional associado ao disjuntor D1 está em condições de operar, mas não deve fazê-lo. O relé direcional D3 irá operar, pois está ajustado na direção de disparo. Dessa forma, com a atuação do disjuntor D3 dotado de relé direcional e do disjuntor D4 dotado de relé de sobrecorrente não direcional, o defeito será eliminado. No entanto, o relé associado ao disjuntor D3 deverá ser ajustado com um tempo inferior ao do relé associado ao disjuntor D1 para a corrente de defeito e, portanto, será o responsável pela eliminação da circulação de corrente nesse trecho, permitindo que as unidades de sobrecorrentes dos relés associados a todos os disjuntores do trecho em questão voltem à posição inicial. Assim, o trecho entre as barras B-C fica desenergizado, permitindo que todas as outras cargas conectadas a esse sistema não sofram interrupção de energia.

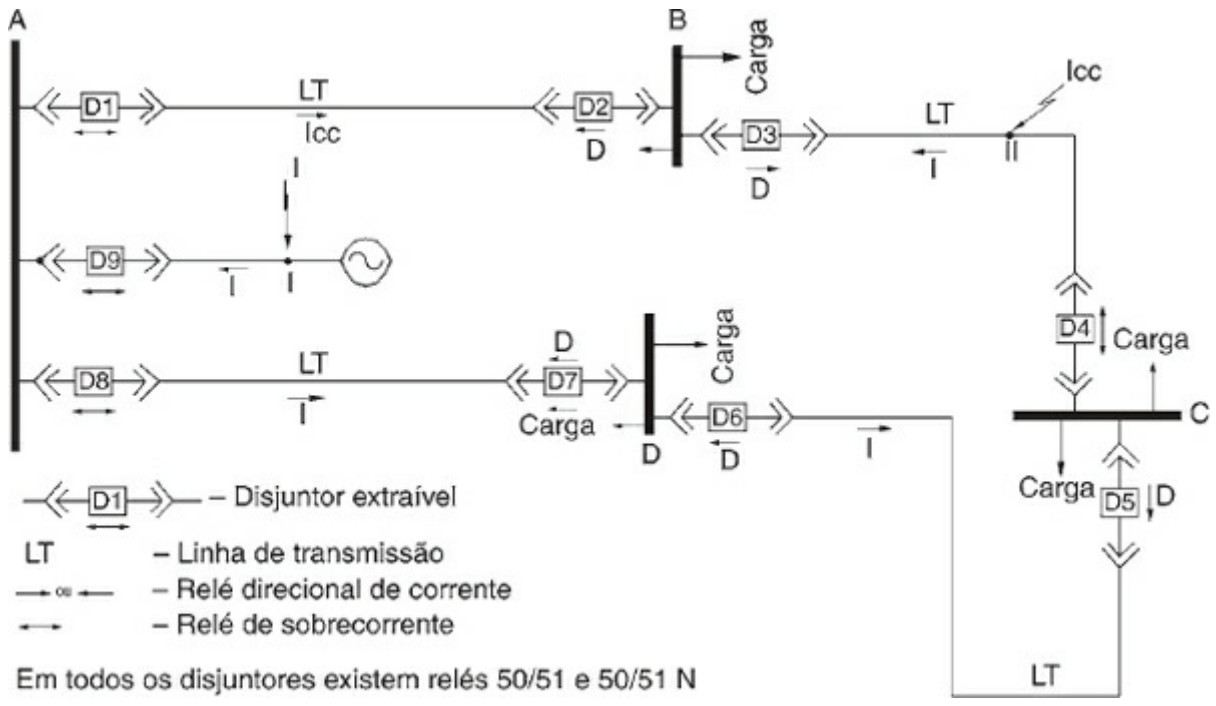


Figura 3.60 Diagrama unifilar de um circuito em anel fechado.

Como podemos perceber, os relés associados aos disjuntores D1, D8 e D9 não necessitam ser direcionais, já que para qualquer defeito ocorrido no ponto I não haverá circulação de corrente de defeito através do barramento A. Se, no entanto, o defeito ocorrer na barra B, somente o disjuntor

D9 deverá atuar por meio do seu relé de sobrecorrente não direcional.

Os relés direcionais são encontrados em unidades eletromecânicas, eletrônicas ou estáticas e digitais, mas estamos abordando aqui somente os relés eletromecânicos (não mais fabricados) e digitais.

Os relés direcionais são aplicados normalmente para defeitos entre fases ou entre fase e terra, além da sua utilização em máquinas geradoras, no controle do fluxo excessivo de potência. Há três tipos de relés direcionais, que serão estudados detalhadamente, cujo emprego depende da grandeza elétrica que se deseja controlar:

- Relé direcional de sobrecorrente de fase.
- Relé direcional de sobrecorrente de terra.
- Relé direcional de potência.

Os relés direcionais utilizam corrente e tensão para poder reconhecer o sentido de fluxo da corrente. Para isso, são empregados transformadores de corrente de proteção, já estudados. Para suprir o circuito de tensão dos relés direcionais são utilizados transformadores de potencial. Para tensões inferiores a 69 kV são utilizados normalmente transformadores de potencial eletromagnéticos de categoria 1 (fase-fase), 2 ou 3 (fase-terra). Para tensões iguais ou superiores a 69 kV são empregados, em geral, transformadores de potencial eletromagnéticos de categoria 2 ou 3, ou transformadores de potencial do tipo capacitivo, também de categoria 2 ou 3. Esses transformadores constam de um divisor capacitivo que reduz a tensão primária de um valor V_p para um valor da ordem de 12 kV e de um transformador de potencial eletromagnético que reduz a tensão de 12 kV para o valor secundário utilizado pelos circuitos de tensão dos relés. As tensões secundárias dos transformadores normalmente variam entre 67 e 120 V.

3.3.2 Relé de sobrecorrente de indução

Atualmente, não são fabricados relés direcionais de indução, apesar de ainda existirem milhares desses relés em operação. Além do mais, didaticamente é proveitoso entender a proteção direcional por meio do mecanismo simples dos relés de indução.

3.3.2.1 Relé direcional de sobrecorrente de fase

São relés utilizados essencialmente na proteção de linhas de transmissão da classe de tensão, normalmente igual ou superior a 69 kV.

Os relés direcionais de sobrecorrente reconhecem o sentido de fluxo da corrente elétrica que circula no ponto de sua instalação. É importante observar que a saturação dos transformadores de corrente utilizados nesse tipo de proteção não é normalmente crítica, quando se trata na realidade de comparar o sentido da corrente, em vez da magnitude da corrente, como acontece numa proteção de sobrecorrente convencional.

Os relés direcionais de sobrecorrente de fase somente devem ser aplicados em sistemas fechados em anel ou naqueles dotados de dois ou mais circuitos alimentadores operando em paralelo. Não há sentido em aplicá-los em sistemas radiais.

Os relés direcionais de indução são construídos em unidades monofásicas e trifásicas. As unidades trifásicas são, na realidade, três unidades monofásicas.

3.3.2.1.1 Características construtivas

Normalmente, os relés de sobrecorrente de fase direcional possuem uma unidade temporizada de sobrecorrente do tipo disco de indução e uma unidade direcional instantânea do tipo cilindro de indução. A unidade direcional é do tipo quadratura polarizada, controlando direcionalmente a operação da unidade temporizada de sobrecorrente. Isso significa que o relé da fase A utiliza a corrente da fase A e a tensão da fase BC.

a) Unidade de sobrecorrente temporizada

É instalada normalmente na parte superior da maioria dos relés. Consiste em uma bobina do tipo enrolada em uma estrutura de ferro magnético, na forma de U, provida de várias derivações ou tapes. O eixo do disco possui um contato móvel solidário que se desloca no sentido de tocar o contato fixo. O deslocamento rotacional do eixo é controlado por uma mola do tipo espiral que fornece um torque antagônico. O movimento do eixo é também retardado por um ímã permanente que age sobre o disco. A força de retardo é variável e é função do esforço da mola em forma espiralada aderente ao eixo do disco de indução, o que resulta em uma força motriz que aumenta à medida que a mola é enrolada. O ímã permanente permite que se obtenham as curvas características de tempo × corrente do relé.

Tabela 3.12 Faixas de ajuste dos tapes dos relés direcionais UTS

Faixa (A)	Tapes disponíveis (A)
0,5-4	0,5-0,6-0,8-0,9-1,0-1,2-1,5-2,0-2,5-3,0-4,0
1,5-12	1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-10,0-12,0-16,0
2,0-16	2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-10,0-12,0-16,0

A bobina de operação com as suas derivações é ligada às posições de tape no bloco de tape. A estrutura de ferro magnético em U contém bobinas auxiliares que são ligadas em série com um contato da unidade direcional.

Quando a corrente está fluindo na direção escolhida para fechar o contato da unidade direcional, a unidade de sobrecorrente temporizada é acionada e desenvolve o torque no disco de indução.

A Tabela 3.12 fornece os ajustes disponíveis da unidade temporizada de sobrecorrente (UTS) do relé IBC de fabricação GE.

A corrente de acionamento, ou de *pick-up*, da unidade de sobrecorrente temporizada é definida como a corrente exigida para fechar os contatos a partir do ajuste mínimo de 0,5 A no dial do seletor de tempo. A partida dessa unidade se dá dentro de 5% do valor do tape. Já o retorno da unidade de sobrecorrente temporizada ocorre com 80% da corrente de acionamento.

b) Unidade direcional

É constituída de um cilindro de indução com estator laminado. O rotor, semelhante a um copo, é feito em alumínio. A unidade funciona igual a um motor de indução de fase dividida. A Tabela 3.13 fornece a carga total dos circuitos de sobrecorrente temporizada e direcional do relé IBC – GE, de acordo com a faixa de tapes da unidade de sobrecorrente de fase.

Em geral, a unidade direcional é polarizada por tensão e controla direcionalmente a operação da unidade temporizada de sobrecorrente por meio de seus contatos. O princípio de funcionamento

de como o torque é desenvolvido pode ser comparável com o torque de um disco de indução com elemento wattimétrico. A construção do cilindro de indução fornece torque mais elevado e menor inércia do que a construção de um disco de indução. Como resultado, tem-se um relé mais rápido e de maior sensibilidade.

A unidade direcional funciona quando ajustada no ângulo máximo de torque para uma tensão na bobina de tensão de 1% do valor nominal e para uma corrente de 2 A.

A maioria das aplicações dos relés de sobrecorrente direcionais é para fechamento do contato da unidade direcional para a circulação de corrente saindo da barra e abertura do contato para a circulação de corrente entrando na barra.

As impedâncias dadas na Tabela 3.13 referem-se à condição de ligação do relé no tape mínimo. Quando o relé é ligado em qualquer outro tape, o que é muito comum, a impedância varia com o inverso e com o quadrado da corrente do tape admitido, de acordo com a Equação (3.26). Por exemplo, se um relé de característica de tempo muito inverso estiver ligado no tape 3,0 A, de acordo com a Tabela 3.13, o valor da sua impedância valerá:

$$Z_2 = Z_1 \times \left(\frac{I_1}{I_2}\right)^2 \tag{3.26}$$

Tabela 3.13 Cargas do circuito de corrente a 60 Hz do relé IBC – GE

Característica do tempo	Faixa de tape	Carga no *pick-up* de mínima impedância – Ohm							VA a 5A
		Resist. efetiva	Reat.	Imped.	Potência	Fat.	3X	10X	
							pu	pu	5,0 A
		W	W	W	VA	-	mín	mín	-
Inverso	2,0-16	0,57	1,92	2,00	8,00	0,28	1,80	0,80	50,00
Muito inverso	1,5-12	0,43	1,01	1,09	2,47	0,39	1,00	0,90	27,00
Extremamente inverso	1,5-12	0,29	0,63	0,69	1,55	0,41	0,70	0,70	17,00

- Para a resistência

$$R_2 = R_1 \times \left(\frac{I_1}{I_2}\right)^2 = 0{,}43 \times \left(\frac{1{,}5}{3}\right)^2 = 0{,}107\ \Omega$$

- Para a reatância

$$X_2 = X_1 \times \left(\frac{I_1}{I_2}\right)^2 = 1{,}01 \times \left(\frac{1{,}5}{3}\right)^2 = 0{,}252\ \Omega$$

Essas expressões também são aplicadas nos relés de sobrecorrente de funções 50/51.

c) Unidade instantânea

É do tipo armação articulada. Quando a corrente atinge valores muito elevados, a unidade fecha os seus contatos, ao mesmo tempo em que faz surgir no visor do aparelho uma bandeirola

vermelha que somente é desfeita por desarme manual, acionando o mecanismo adequado do relé. A instalação dessa unidade no relé é opcional e não apresenta características direcionais.

A bobina da unidade instantânea é ajustada para operação em uma das duas faixas indicadas no relé, ou seja, faixa H (alta) ou baixa (L). A faixa da unidade instantânea é obtida a partir da posição inicial, entre a posição do núcleo de 1/8 de uma volta completa à direita e 20 voltas à esquerda.

A unidade instantânea possui um núcleo ajustável localizado na parte superior da unidade. Para ajustar a unidade instantânea no valor do acionamento desejado deve-se afrouxar a porca de trava e ajustar o núcleo de ferro girando-o para a direita para diminuir a corrente de acionamento ou girando-o para a esquerda para elevar a corrente de acionamento. Quando for alcançado o valor da corrente de acionamento desejado, deve-se apertar a porca de trava. Assim, a unidade instantânea está ajustada. Para realizar o ajuste deve-se utilizar uma fonte de corrente (Multiamp) e fazer circular o valor da corrente de acionamento na bobina instantânea. Se o relé não atuar, deve-se girar o núcleo até a posição limite de atuação e não atuação. Este é o ponto de ajuste da unidade instantânea.

A Tabela 3.14 fornece a carga da unidade instantânea dos relés IBC, de fabricação GE.

d) Unidade de bandeirola e selagem

Como parte da unidade temporizada, o relé contém uma unidade de bandeirola e selagem cuja bobina de operação está ligada em série com os contatos da unidade temporizada de sobrecorrente, de modo a entrar em operação toda vez que a unidade temporizada de sobrecorrente fechar os seus contatos. Já os contatos da unidade de selagem são ligados em paralelo com os contatos da unidade temporizada de sobrecorrente. Dessa forma, para os casos em que a corrente que circula no relé é ligeiramente superior à corrente de acionamento, é possível a formação de centelhamento entre os contatos fixo e móvel da unidade temporizada, danificando-os.

Quando a unidade de bandeirola e selagem opera, faz surgir uma bandeirola vermelha, que somente é desfeita por desarme manual através do mesmo mecanismo que destrava a bandeirola da unidade instantânea.

A unidade de bandeirola e selagem tem uma bobina de operação com tapes de 0,2 e 2 A. O ajuste do tape depende do valor da corrente nominal da bobina de disparo do disjuntor ou bobina auxiliar. Para bobinas de disparo com corrente entre 0,2 e 2 A, deve-se selecionar o tape 0,2. Para bobinas de disparo com corrente superior a 2 A e igual ou inferior a 30 A na tensão máxima de controle deve-se selecionar o tape 2. A Tabela 3.15 fornece as características básicas desta unidade. O ajuste do tape é função do valor da corrente nominal da bobina de abertura do disjuntor.

3.3.2.1.2 Características de tempo

As unidades de sobrecorrente dos relés direcionais de sobrecorrente de fase podem apresentar as características de tempo de atuação descritas a seguir, cuja aplicação deve ser bem definida em função das condições operacionais do sistema.

Tabela 3.14 Carga da unidade instantânea

Unidade instantânea	Faixa	Faixa	*Pick-up* mínimo	Carga no *pick-up* mínimo Ω		Carga Z (Ω) × *pick-up*			
A	-	A	A	R	X	Z	3	10	20
6-150	60	L	6,0-30,0	0,11	0,078	0,135	0,09	0,08	0,08
		H	30,0-150,0	0,022	0,005	0,023	0,02	0,02	0,02

Tabela 3.15 Características da unidade de selagem

Descrição	Tapes	
	0,2	2
Resistência CC ± 10% (W)	7,00	0,13
Operação mínima (A) + 0 − 25%	0,20	2,00
Passagem contínua (A)	0,30	3,00
Passagem para 30 A/s	0,03	4,00
Passagem para 10 A/s	0,25	30,00
Impedância, 60 Hz (W)	52,00	0,53

a) Característica de tempo inversa

Essa característica é notadamente indicada para sistemas em que a corrente de curto-circuito depende principalmente da capacidade de geração no instante do defeito. Como se sabe, nas usinas geradoras hidráulicas, térmicas etc., à medida que a carga vai se reduzindo, como, por exemplo, no período entre 23 h e 6 h, retiram-se paulatinamente as unidades de geração, com a finalidade de economizar água, combustível etc. Em consequência, nesse período, o nível de curto-circuito do sistema pode diminuir acentuadamente. A Figura 3.61 mostra a curva de operação de um relé de característica de tempo inversa.

b) Característica de tempo muito inversa

Essa característica de tempo é normalmente indicada para sistemas em que a corrente de curto-circuito depende da distância entre o local onde ocorre o defeito e o ponto de instalação do relé. Independe da capacidade de geração do sistema e está associada, em síntese, à impedância de falta. A Figura 3.62 mostra a curva de operação de um relé de característica de tempo muito inversa.

c) Característica de tempo extremamente inversa

Pode ser aplicada em sistemas com características semelhantes ao sistema de característica de tempo muito inversa. A Figura 3.63 mostra as características de tempo × corrente de uma unidade temporizada de sobrecorrente extremamente inversa, cuja aplicação é mais significativa em linhas de transmissão.

3.3.2.1.3 Torque

Na maioria dos relés, a unidade direcional do relé de sobrecorrente de fase é percorrida pela

corrente da fase correspondente à ligação do relé, enquanto a tensão aplicada à bobina de potencial é referente às outras duas fases. Isto é, o relé da fase A é sensibilizado pela corrente que flui na fase A, enquanto a bobina de potencial é ligada entre as fases B-C.

Para que exista um torque na direção desejada, o relé direcional necessita de duas grandezas agindo no sentido de operação, ou seja:

- Grandeza de operação: normalmente definida pela corrente.
- Grandeza de polarização: pode ser definida pela corrente ou pela tensão; na maioria das aplicações a tensão tem sido a grandeza escolhida para a polarização do relé.

A Equação (3.27), de caráter geral, fornece o torque produzido por uma unidade direcional de sobrecorrente, onde as grandezas de operação e polarização são a corrente, ou seja:

$$T = K_1 \times I_1 \times I_2 \times \text{sen}\,\mathbf{f} - K_2 \tag{3.27}$$

K_1 – constante do relé que depende do projeto.
K_2 – constante que representa o torque resistente da mola.
I_1 – corrente da bobina de corrente da unidade direcional.
I_2 – corrente da bobina de potencial da unidade direcional.
f – ângulo de defasagem entre as correntes I_1 e I_2.

O princípio de funcionamento do relé se fundamenta na reação mútua que ocorre entre os fluxos magnéticos $\boldsymbol{j}_1$ e $\boldsymbol{j}_2$ gerados pela circulação das correntes I_1 e I_2. nas bobinas componentes do relé, fazendo movimentar um disco ou um tambor.

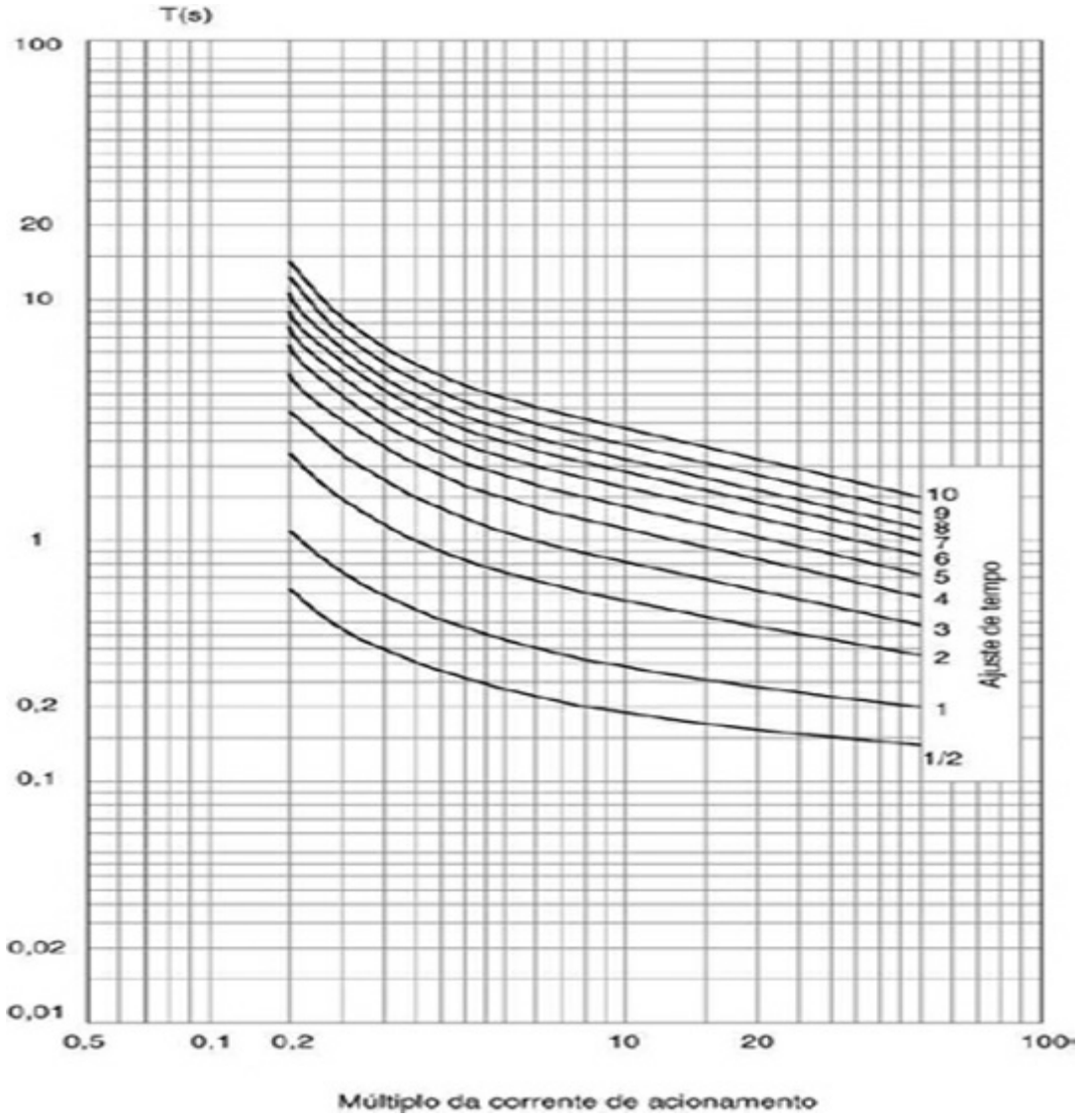


Figura 3.61 Relé direcional IBC tempo inverso.

Considerando a resistência da mola de valor muito pequeno, a Equação (3.27) pode ser simplificada e adquirir a forma da Equação (3.28):

$$T = K_1 \times I_1 \times I_2 \times \text{sen f} \tag{3.28}$$

Como podemos ver na Equação (3.28), o valor máximo de torque se dá para $f = 90°$, conforme a Figura 3.64(a). Porém, muitas vezes se deseja que o conjugado máximo seja alcançado para um ângulo f diferente de 90°, como ocorre durante os eventos de curto-circuito. Para isso, basta que através de uma resistência elétrica ou capacitor se efetue a decomposição de I_1 (corrente tomada como referência), de tal forma que apenas uma de suas componentes I_1 atue na bobina da unidade direcional. Dessa forma, obtém-se a Equação (3.29).

$$T = K_3 \times I_1' \times I_2 \times \text{sen (f} - \text{b)} - K_2 \tag{3.29}$$

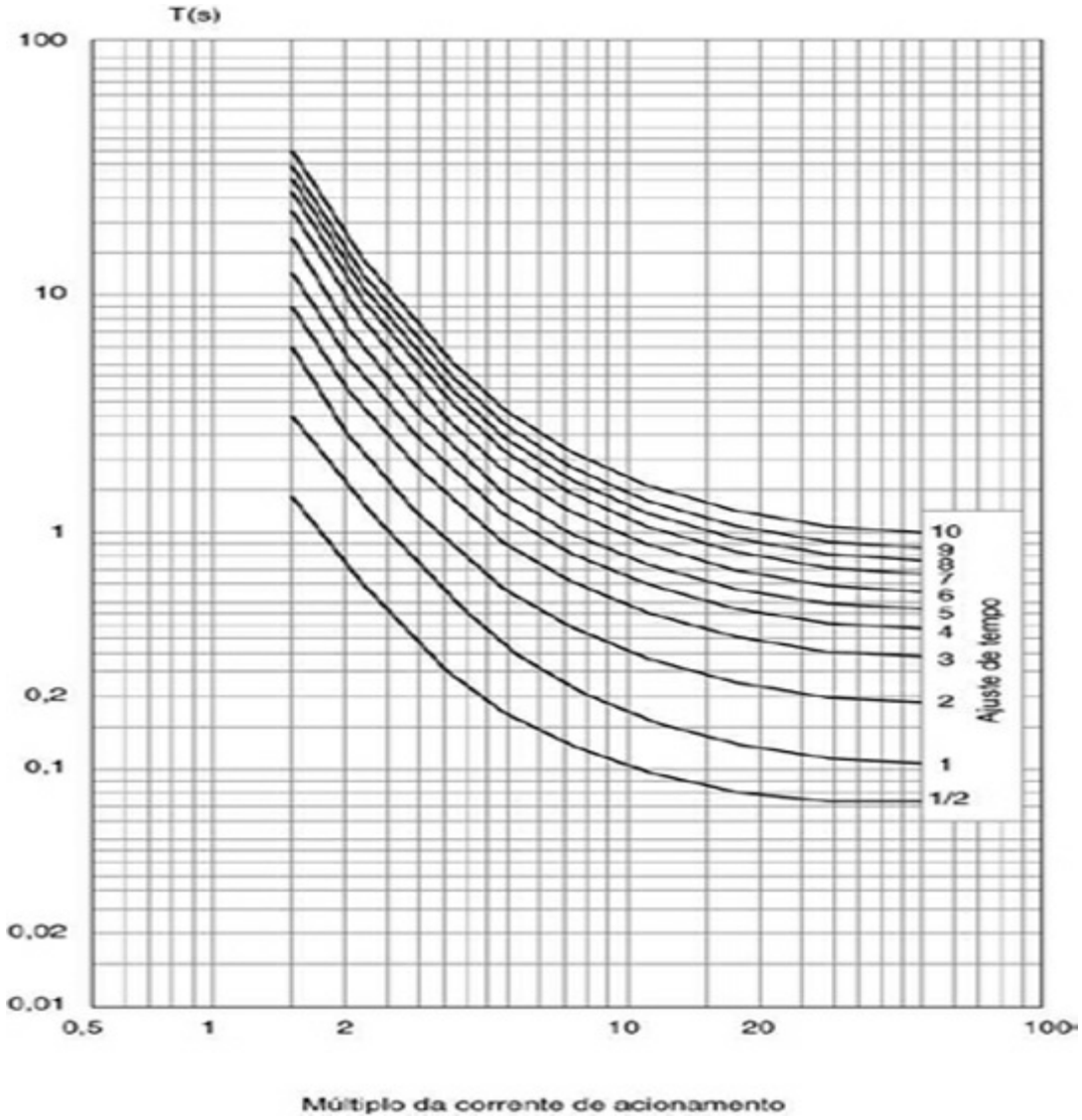


Figura 3.62 Relé direcional IBC tempo muito inverso.

Ou ainda:

$$T = K_3 \times I_1' \times I_2 \times \cos(\varphi - \theta) - K_2 \tag{3.30}$$

I_1' – componente de I_1, aplicada à bobina de corrente da unidade direcional;
θ – ângulo que define, neste caso, o conjugado máximo, que é uma característica particular de cada relé.

Analisando a Equação (3.30) podemos constatar que os conjugados máximos, nulos e negativos são obtidos para as seguintes condições, admitindo-se K_2 desprezível:

$\cos(\varphi - \theta) = 1 \text{ Æ } \varphi = \theta \text{ Æ } T = T_{máx}$
$\cos(\varphi - \theta) = 0 \text{ Æ } \varphi = \theta + 90° \text{ Æ } T = 0$
$\cos(\varphi - \theta) < 0 \text{ Æ } \varphi = \theta + 90° \text{ Æ } T < 0$

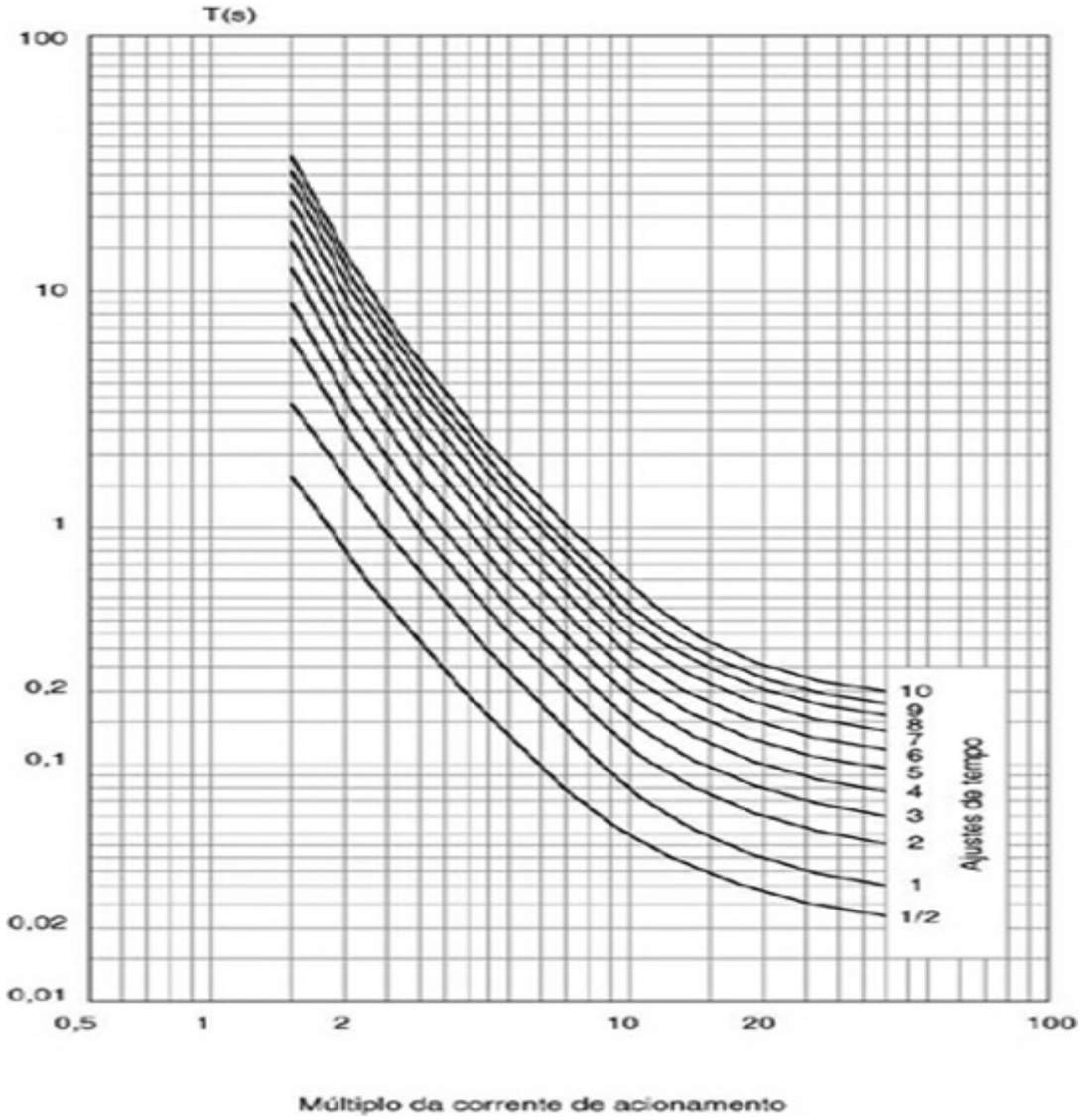


Figura 3.63 Curva de temporização do relé direcional IBC tempo extremamente inverso.

Isso pode ser melhor entendido através da Figura 3.64(b). Com a variação do ângulo de **f** = **q** − 90° a **f** = **q** + 90°, pode-se garantir que o relé produza um torque positivo. Para valores diferentes, o torque resultante será negativo ou nulo. Por meio desse artifício se consegue que o relé seja direcional para um determinado sentido de corrente.

Sendo a corrente I_1 tomada como referência, os ângulos são contados como positivos quando estão medidos a partir de I_1 no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

O torque de uma unidade direcional poderá ser calculado de outra forma quando se considera que o relé é alimentado por um vetor corrente fornecido pelo transformador de corrente e um vetor tensão fornecido pelo transformador de potencial, sendo o vetor de tensão utilizado como polarização. Nessa condição, o torque pode ser fornecido pela Equação (3.31).

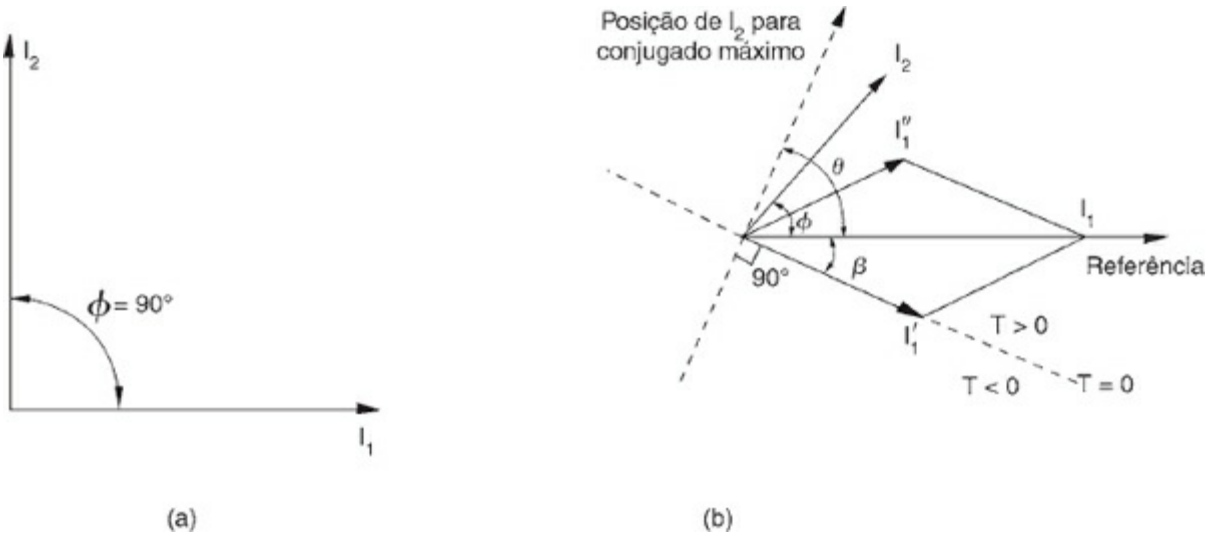


Figura 3.64 Diagrama vetorial do relé polarizado por corrente.

$$T = K_1 \times I_{bt} \times I_{bc} \times \text{sen}\,(\mathbf{f} - \mathbf{b}) - K_2 \tag{3.31}$$

K_1 – constante do relé que depende do projeto.
K_2 – constante que representa o torque resistente da mola.
I_{bt} – corrente que circula na bobina de tensão da unidade direcional, produzindo um fluxo $\boldsymbol{f}_{\text{bt}}$.
I_{bc} – corrente que circula na bobina de corrente da unidade direcional, produzindo um fluxo $\boldsymbol{f}_{\text{bc}}$.
$\boldsymbol{f}$ – ângulo de defasagem entre a corrente que circula na bobina de corrente da unidade direcional e a tensão na bobina de tensão da unidade direcional, respectivamente designadas por I_{bc} e V_{bt}.
$\boldsymbol{b}$ – ângulo de defasagem entre a corrente que circula na bobina de tensão da unidade direcional e a componente dessa mesma corrente (ângulo negativo), conforme pode ser observado na Figura 3.64(b).

Sabe-se que a corrente I_{bt} é proporcional à tensão V_{bt}; logo se pode expressar $I_{bt} = K_2 \times V_{bt}$, que na Equação (3.31) fica:

$$T = K_1 \times K_2 \times V_{bt} \times I_{bc} \times \text{sen}\,(\boldsymbol{f} - \boldsymbol{b}) = K \times V_{bt} \times I_{bc} \times \text{sen}\,(\boldsymbol{f} - \boldsymbol{b})$$

E, finalmente, tem-se:

$$T = K \times V_{bt} \times I_{bc} \times \cos\,(\mathbf{f} - \mathbf{q}) \tag{3.32}$$

Neste caso, a grandeza de polarização é a tensão, enquanto a grandeza de operação é a corrente, sendo a direção de atuação do relé dada pela comparação dos fasores de tensão de polarização fornecida pelo transformador de potencial e da corrente fornecida pelo transformador de corrente.

A Figura 3.65 mostra o diagrama de operação do relé direcional, cuja tensão é tomada como referência, enquanto a Figura 3.66 mostra um diagrama básico de um relé direcional dotado das unidades direcionais e de sobrecorrente com indicação da tensão e correntes aplicadas às respectivas bobinas de tensão e corrente.

A Figura 3.66 mostra sumariamente uma unidade wattimétrica, cujo ponteiro é substituído por um contato móvel. Há uma diferença a considerar. O torque máximo do wattímetro se dá quando a corrente está em fase com a tensão, enquanto no relé direcional o torque máximo é obtido quando a corrente está em atraso da tensão de um determinado ângulo.

Conforme já estudado, os relés direcionais de sobrecorrente são constituídos de uma unidade direcional formada por uma bobina de tensão, conectada aos terminais de um transformador de potencial, e uma bobina de corrente, conectada em série à bobina de corrente da unidade sobrecorrente, como na Figura 3.67.

Para que haja operação do relé direcional, é necessário, portanto, que a unidade de sobrecorrente (bobina de corrente) feche seus contatos, que estão em série com os contatos da unidade direcional (bobinas de corrente e de potencial), conforme pode ser observado na Figura 3.67. Se o fluxo de corrente estiver no sentido de operação da unidade direcional, fecham-se os contatos dessa unidade. Se a corrente que circula na bobina de corrente da unidade de sobrecorrente (50 ou 51) for igual ou superior à corrente de ajuste desta unidade, então os contatos respectivos são fechados, e por estarem em série com os contatos da unidade direcional, o relé opera. Isso pode ser visto na Figura 3.68, em que se observa o contato da unidade de sobrecorrente direcional (67-C), um para cada fase, em série com o contato da unidade de sobrecorrente não direcional (51-C).

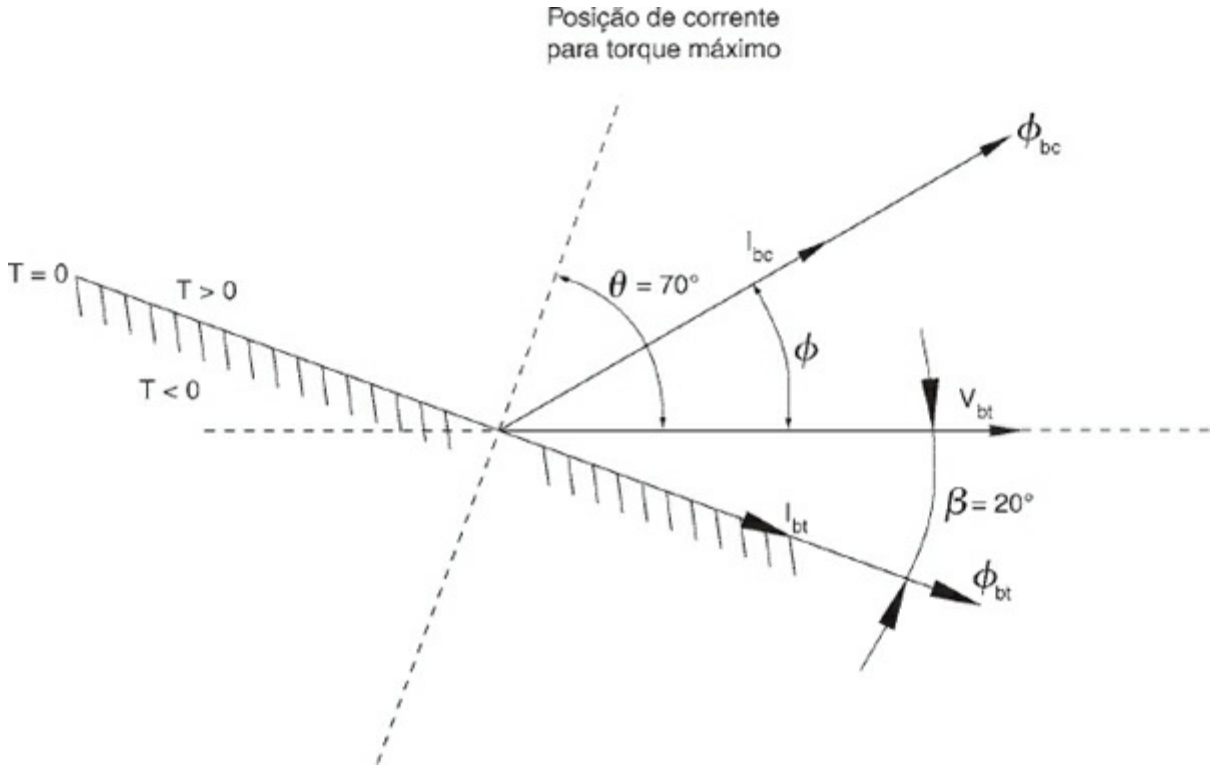


Figura 3.65 Diagrama vetorial do relé polarizado por tensão.

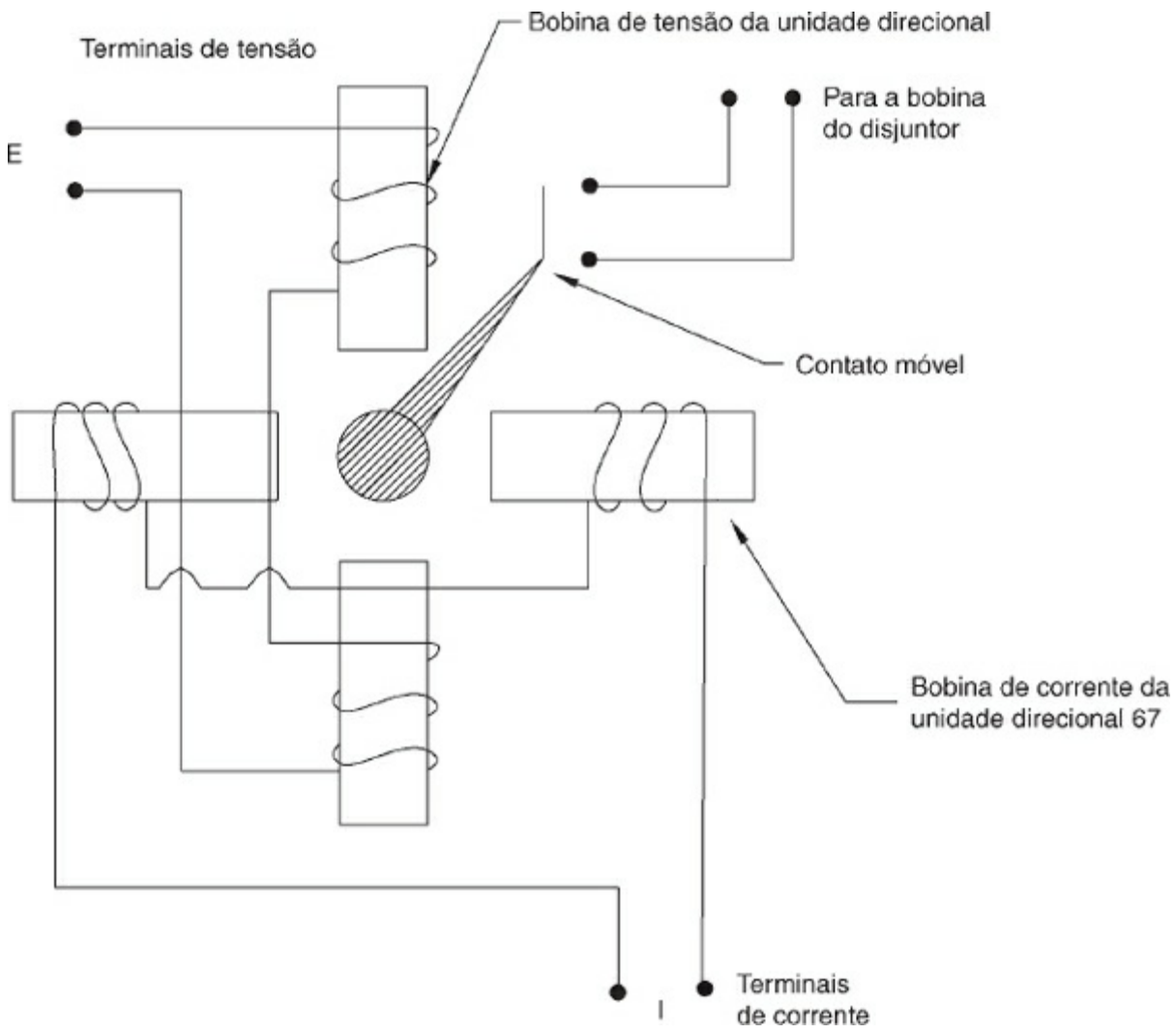


Figura 3.66 Unidade wattimétrica de um relé direcional.

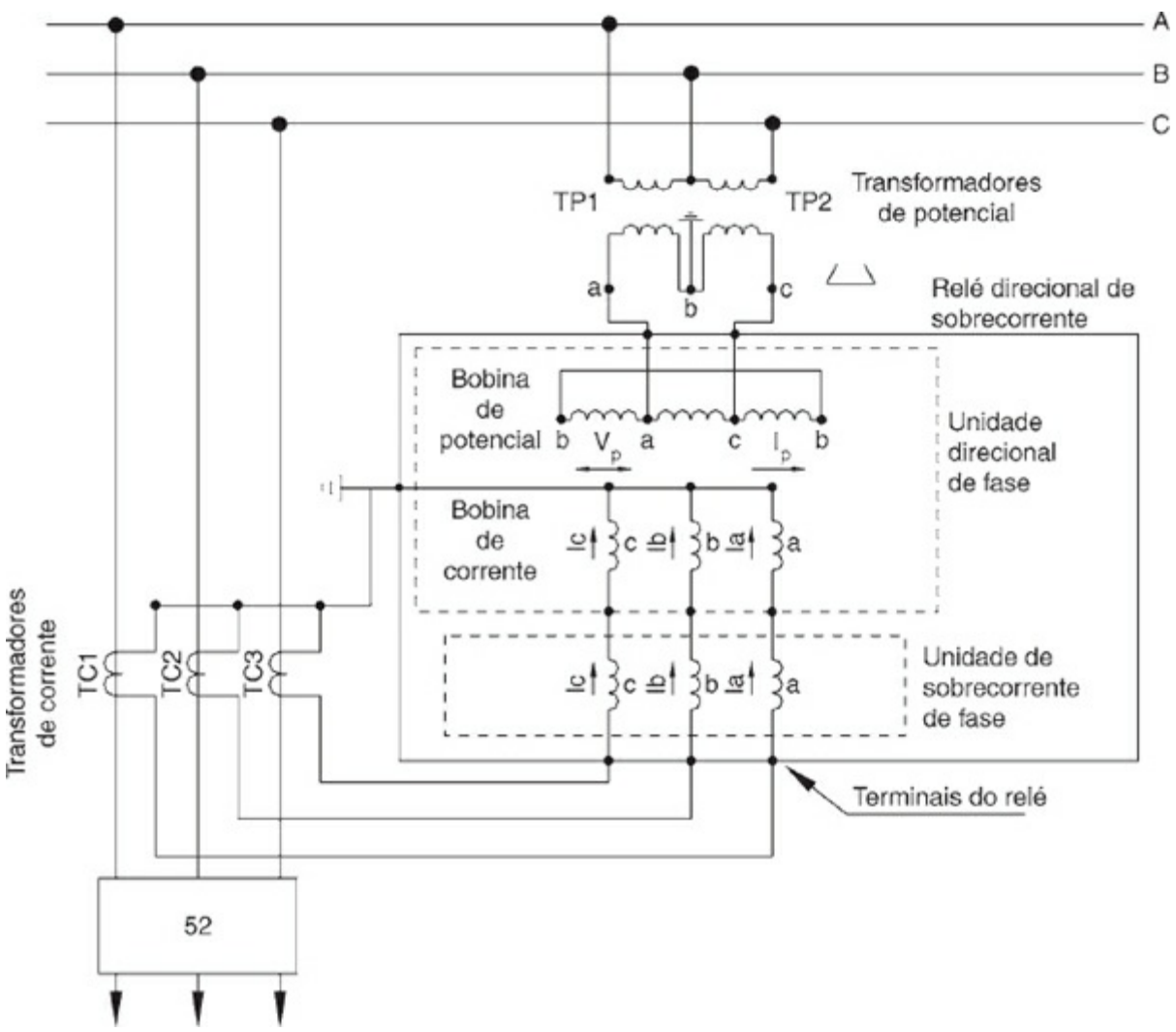


Figura 3.67 Diagrama de um relé direcional de sobrecorrente e suas unidades operacionais.

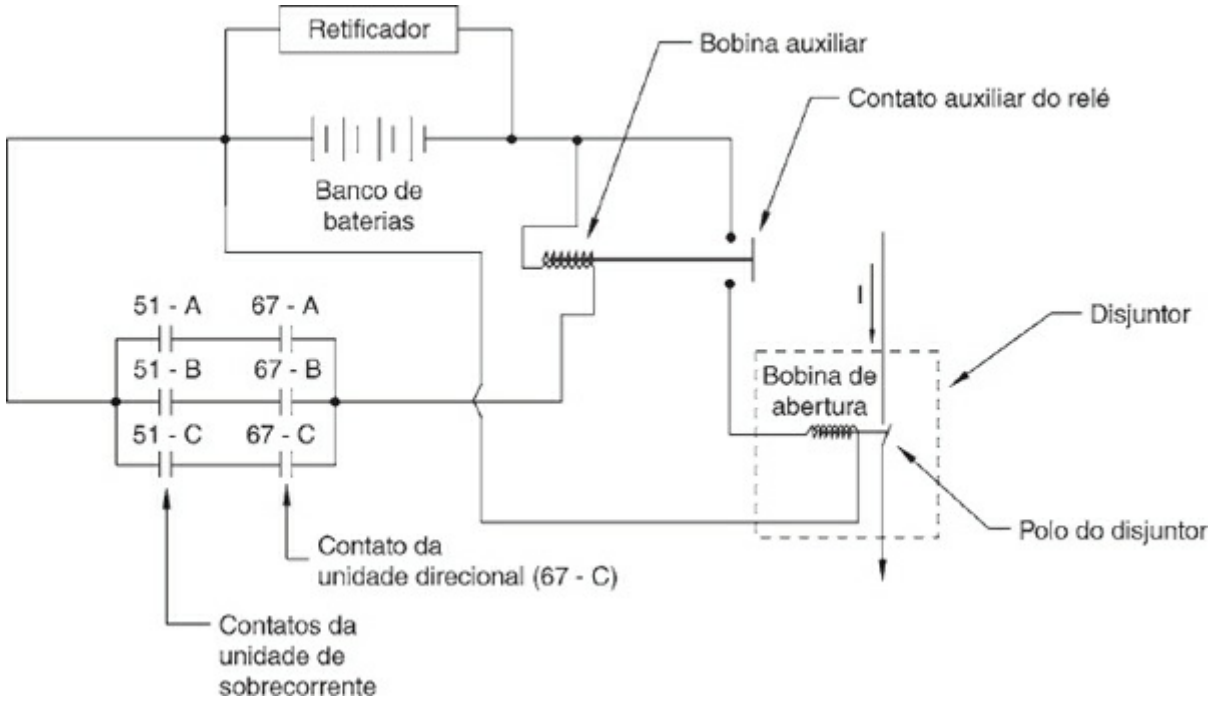


Figura 3.68 Ligação dos contatos dos relés direcionais.

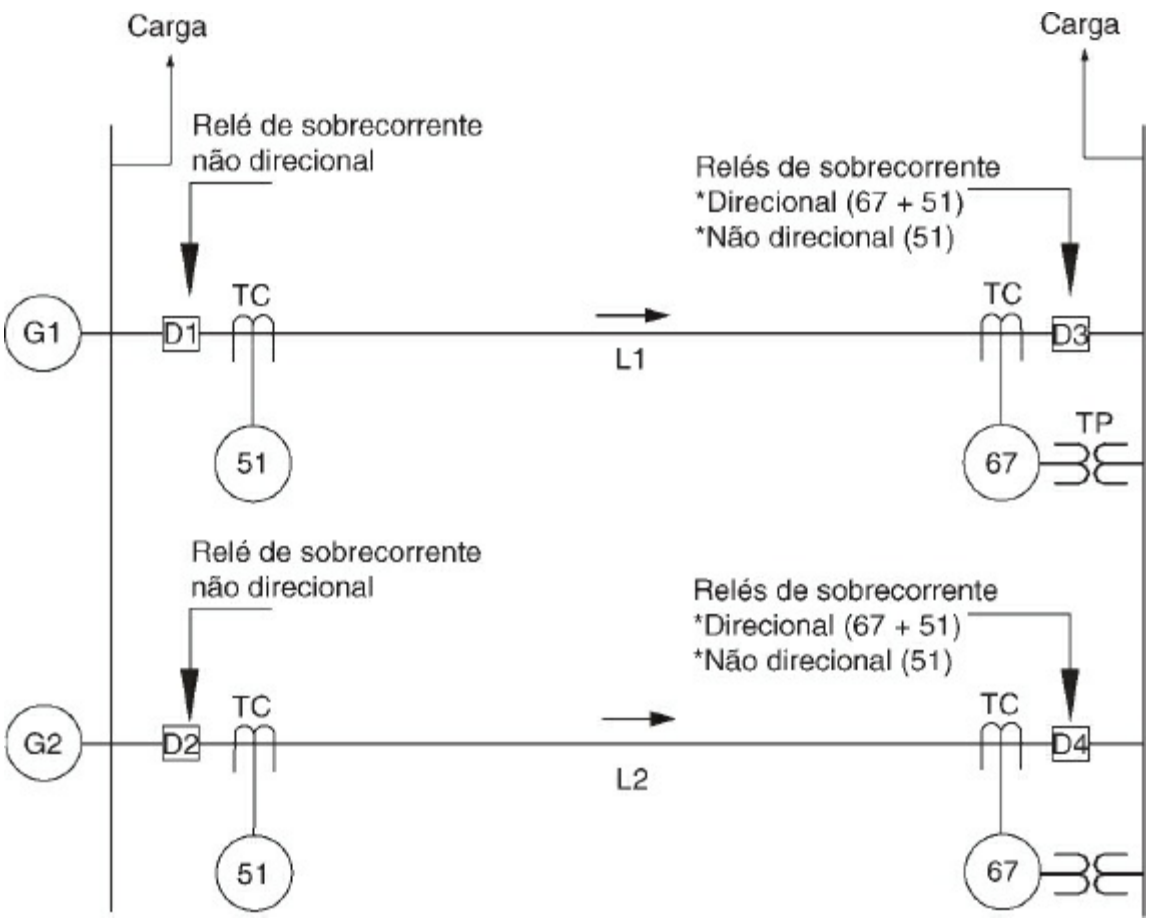


Figura 3.69 Esquema simplificado de um sistema geração-transmissão: carga normal.

Para melhor entendimento da operação coordenada entre relés de sobrecorrente direcionais e não direcionais, vamos considerar: em situação normal de carga, os relés de sobrecorrente não direcionais (51) do barramento A (disjuntores D1 e D2), os relés não direcionais do barramento B (disjuntores D3 e D4) e os relés direcionais (unidade 50/67) do barramento B funcionam da seguinte forma, conforme está ilustrado na Figura 3.69:

- Disjuntores D1 e D2: os contatos da unidade de sobrecorrente do relé de sobrecorrente não direcional (50) estão abertos.
- Disjuntores D3 e D4: o contato da unidade de sobrecorrente do relé direcional (50) está aberto e o contato da unidade direcional (67) está aberto. O mesmo ocorre com o contato da unidade não direcional do relé de sobrecorrente.
- Disjuntores D2 e D3: os tempos da unidade 51 dos relés não direcionais estão ajustados para $T = 0{,}60$ s.
- Disjuntores D3 e D4: os tempos da unidade 51 dos relés não direcionais estão ajustados para $T = 0{,}30$ s.
- Disjuntores D3 e D4: os tempos da unidade 50/67 dos relés direcionais estão ajustados para $T = 0{,}0$ s.

Na Figura 3.70, os relés de sobrecorrente não direcional (51) e os relés direcionais (unidades 51/67) assumem as seguintes posições, conforme está ilustrado na Figura 3.68:

- Disjuntor D1: o contato da unidade de sobrecorrente do relé de sobrecorrente não direcional (51) se fecha por sobrecorrente, após a abertura do disjuntor D3 (unidades 50/67), num tempo $T = 0{,}6$ s.
- Disjuntor D2: o contato da unidade de sobrecorrente do relé de sobrecorrente não direcional (51) não se fecha por estar temporizado para $T = 0{,}6$ s, tempo inferior à abertura

de D3.

- Disjuntor D3: o contato da unidade de sobrecorrente do relé não direcional (50) se fecha por sobrecorrente e o contato da unidade direcional (67) se fecha por inversão de corrente, fazendo atuar o disjuntor, num tempo $T = 0{,}0$ s.
- Disjuntor D4: o contato da unidade de sobrecorrente do relé não direcional (51) se fecha por sobrecorrente e o contato da unidade direcional (67) mantém-se aberto, inibindo a atuação do disjuntor. Já o contato da unidade 51 do relé não direcional não atua porque o defeito foi removido em T = 0,0 s e este está temporizado para T = 0,30 s.

Pode-se observar que nessa condição a barra B continua em operação, porém com redução do montante de geração e consequentemente com redução de carga.

A Figura 3.71 mostra um diagrama trifilar de conexão da unidade direcional (bobinas de corrente – 67/DIR e bobina de tensão – 67/DIR) e da unidade de sobrecorrente temporizada (bobina 67/TOC), utilizando 2 TPs e 3 TCs.

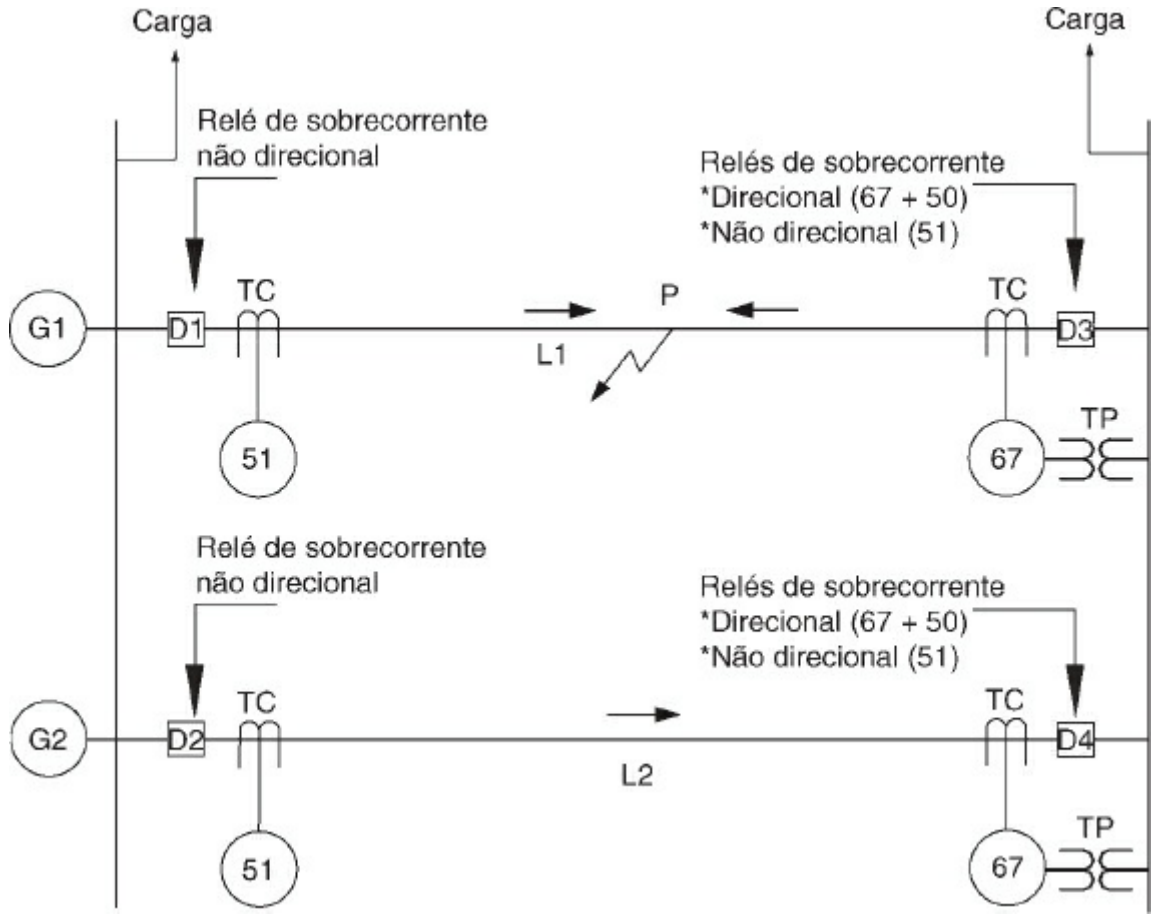
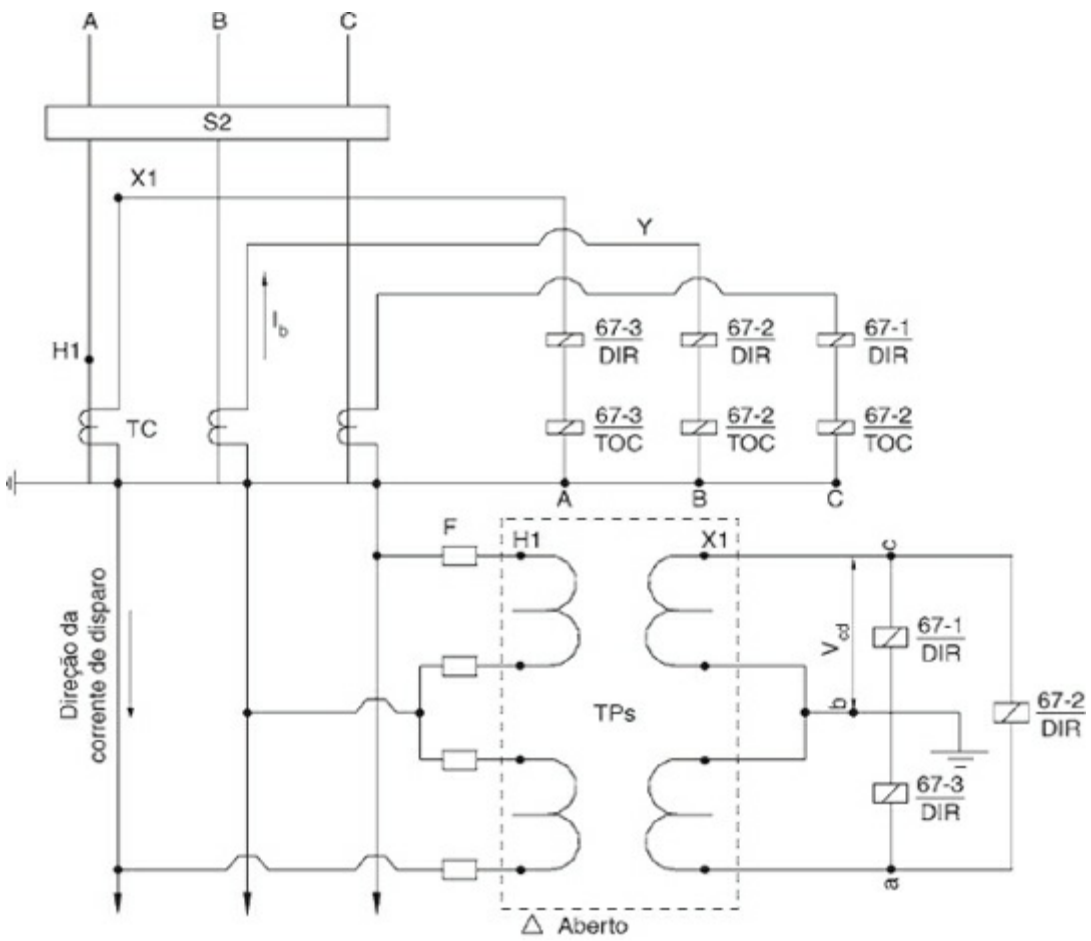


Figura 3.70 Esquema simplificado de um sistema geração-transmissão: situação de falta.



67-3/TOC – Bobina de corrente da unidade da sobrecorrente temporizada da fase C.

67-3/DIR – Bobina de corrente da unidade direcional da fase C.

67-3/DIR – Bobina de tensão da unidade direcional da fase C.

Figura 3.71 Conexão de um relé direcional com 2 TPs e 3 TCs.

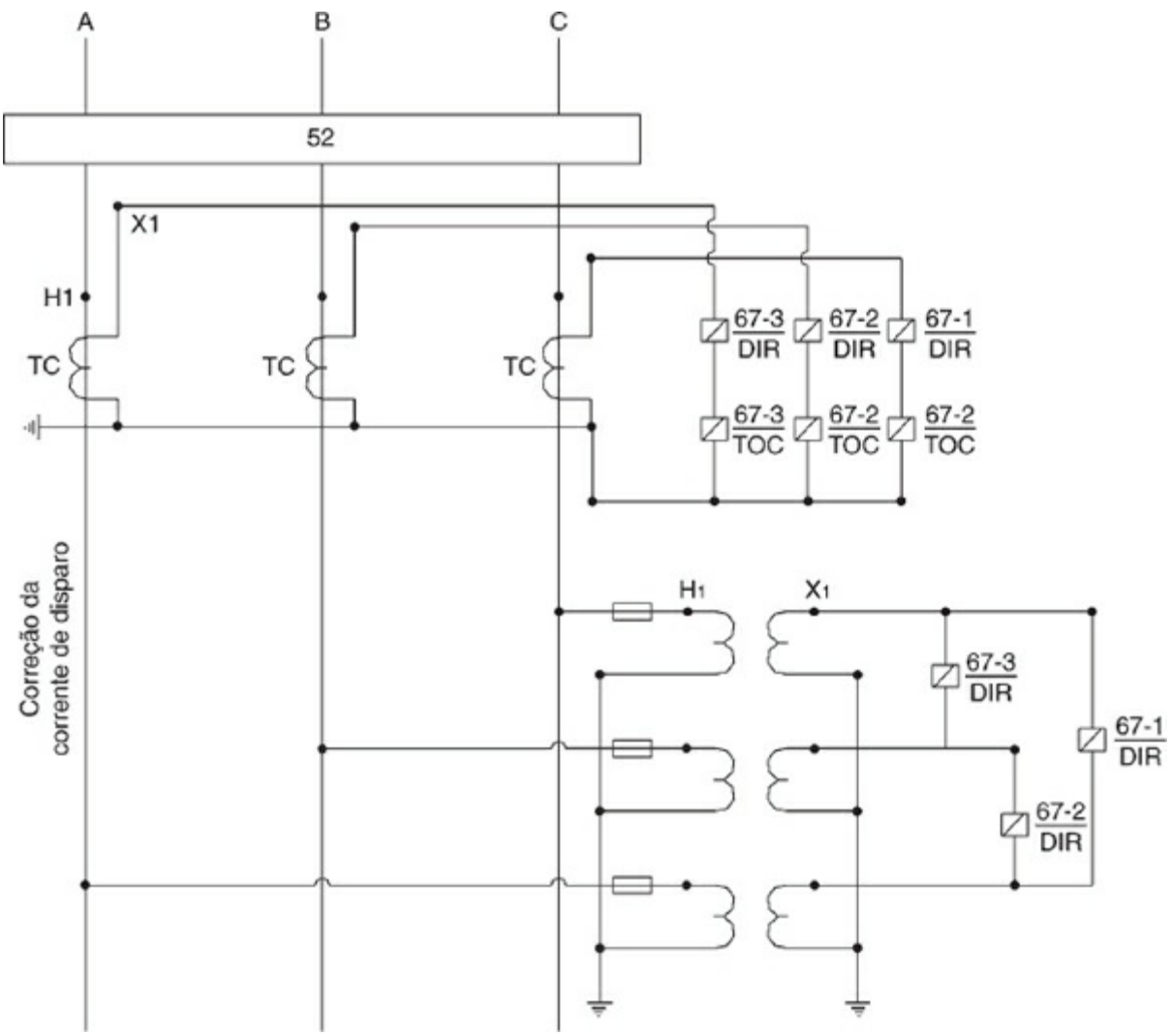


Figura 3.72 Conexão de um relé direcional com 3 TPs e 3 TCs.

A Figura 3.72 mostra um diagrama trifilar de conexão da unidade direcional (bobinas de corrente – 67/DIR e bobina de tensão – 67/DIR) e da unidade de sobrecorrente temporizada (bobina 67/TOC), utilizando 3 TPs e 3 TCs.

Ao circular uma corrente no sentido inverso ao normalmente admitido pelo relé na fase C, a unidade sobrecorrente temporizada 67-3/TOC da Figura 3.72 é acionada juntamente com a unidade direcional (67-3/DIR). Desta forma, é fechado o contato correspondente 67-3/TOC da Figura 3.73, que corresponde ao diagrama de comando, e é energizada a bobina de selo 63-3/SI, cujo contato 67-3/SI em paralelo com o contato da unidade de sobrecorrente não direcional 67-3/TOC garante, com segurança, a operação da bobina de abertura do disjuntor 52/TC por meio do seu contato normalmente aberto 52-a (fechado para o disjuntor fechado).

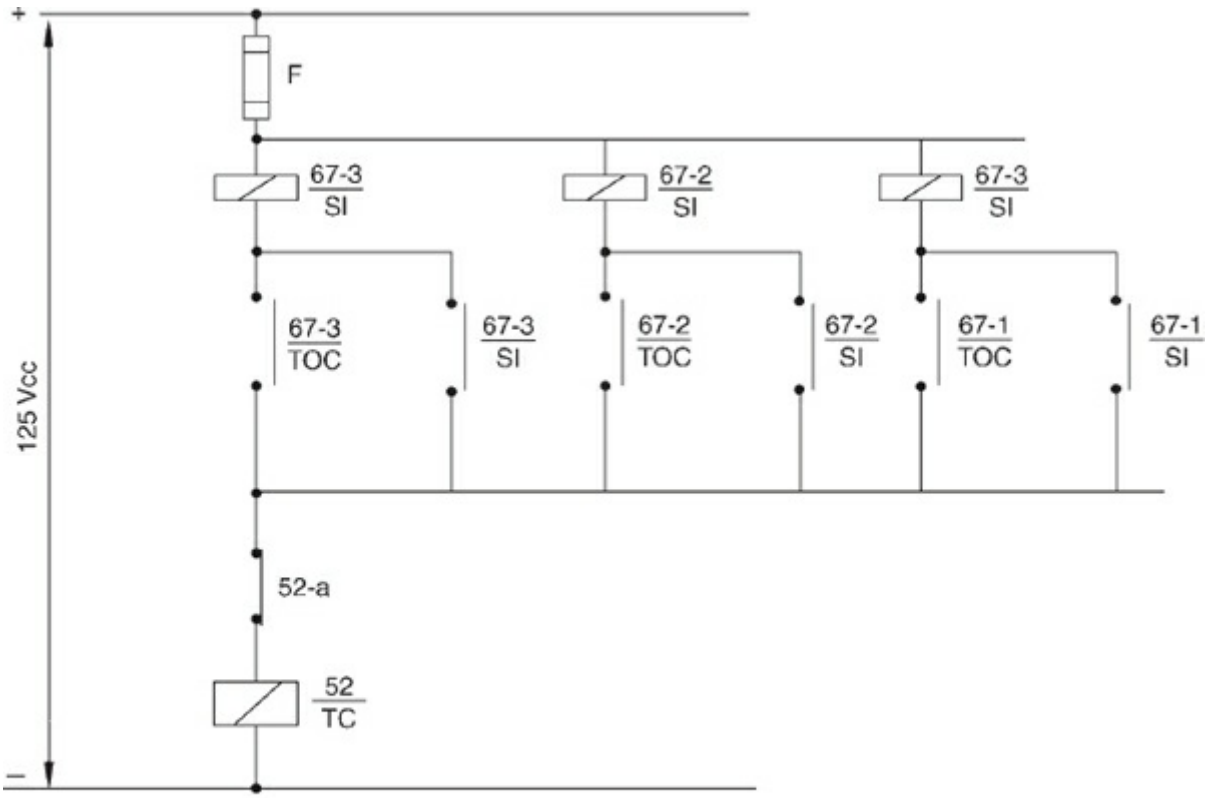
Para melhor definir a operação do relé direcional, observe a Figura 3.74, que mostra o diagrama trifilar básico de uma subestação alimentada por duas linhas de transmissão operando em paralelo, nas quais estão instaladas duas proteções direcionais. Durante a operação normal do sistema, por exemplo, a bobina de corrente da unidade direcional 67-3/DIR que está em série com a bobina de corrente da unidade de sobrecorrente 51-3/TOC, conforme a Figura 3.74, é atravessada por uma corrente *I* fornecida pelo transformador de corrente, no sentido 6-5. Para um defeito no ponto X, a corrente que flui nas bobinas 51-3/TOC e 67-3/DIR inverte o seu sentido na linha 1, enquanto na linha 2 o sentido da corrente permanece o mesmo, porém com valor muito elevado. Na linha de transmissão 2, a bobina de corrente da unidade de sobrecorrente fecha o seu contato, mas o relé não opera porque a unidade direcional não fechou os seus contatos, já que a

direção da corrente não foi alterada.

Na linha de transmissão 1, tanto a bobina de corrente da unidade de sobrecorrente como a bobina de corrente da unidade direcional são atravessadas por uma corrente no sentido inverso e de valor elevado. A bobina 51-3/TOC fecha os seus contatos ao mesmo tempo em que a unidade direcional também fecha os seus contatos, já que o fluxo de corrente foi invertido.

É possível ocorrer falha na proteção direcional quando o defeito acontece muito próximo ao barramento em que essa proteção está instalada. Como o relé direcional opera com os sinais de tensão e corrente, nessa condição de falta a tensão nos terminais do transformador de potencial é muito pequena, tendendo a zero, o que é denominado de zona morta da proteção direcional.

Na proteção direcional, existem praticamente três tipos de ligação convencional quando são utilizados relés direcionais polarizados por tensão-corrente. Cada uma dessas ligações corresponde a um relé direcional específico, com ângulo máximo de torque diferente. Nos relés digitais, pode-se ajustar o ângulo conforme a necessidade do projeto.



SI – Bobina de selo
52/TC – Bobina de atuação do disjuntor
52-a – Contato auxiliar do disjuntor (este contato está aberto quando o disjuntor está desligado)

Figura 3.73 Diagrama de comando.

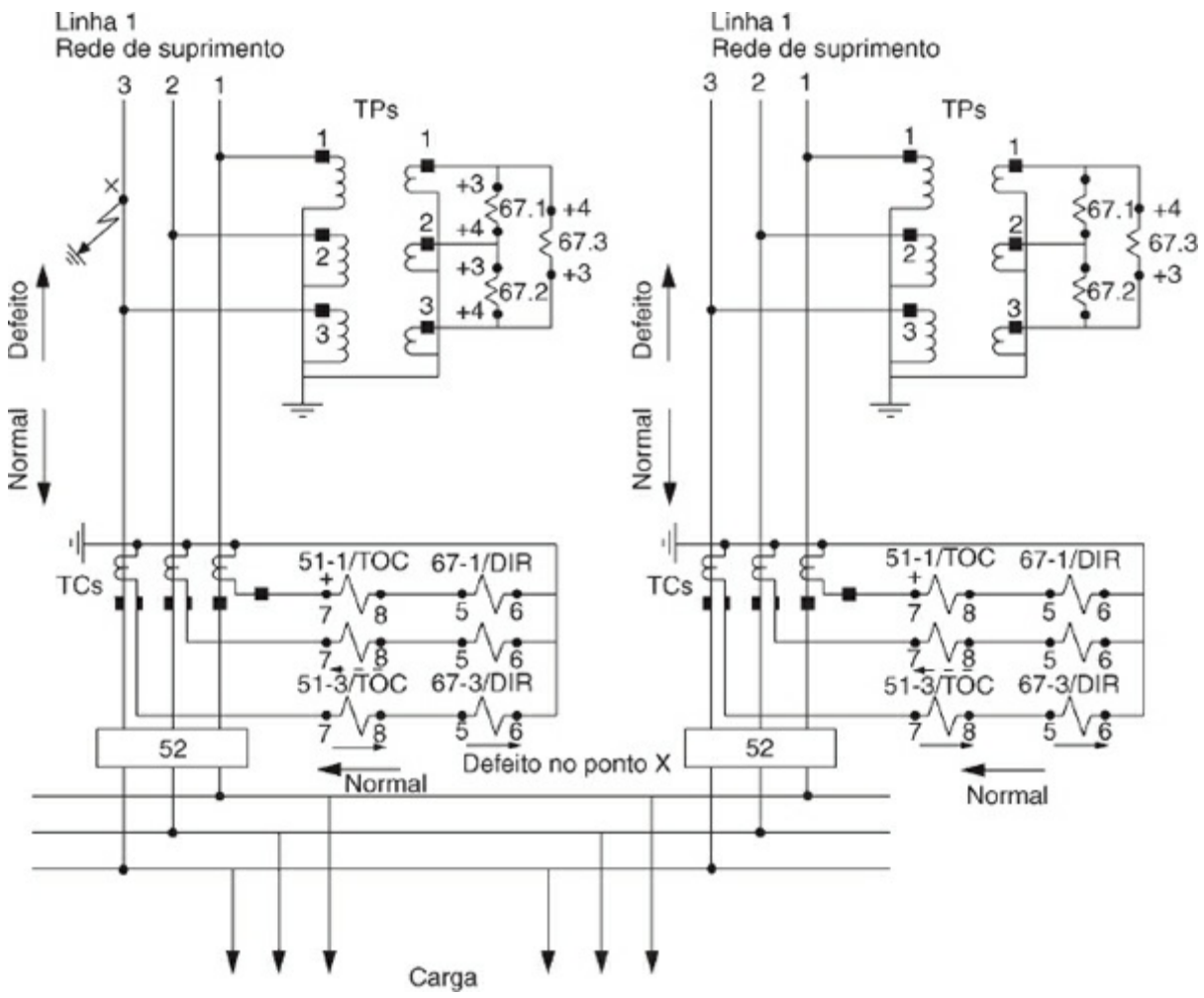


Figura 3.74 Diagrama trifilar de uma aplicação com relé direcional.

São esses os tipos de ligação:

a) Conexão 30°

Corresponde à ligação vista na Figura 3.75. Nesse caso, a corrente de operação I_a está adiantada da tensão de polarização V_{ac} de um ângulo de 30° elétricos.

b) Conexão 60°

Corresponde à ligação vista na Figura 3.76. Nesse caso, a corrente de operação I_a está adiantada da componente da tensão de polarização $V_{bc} + V_{ac}$ de um ângulo de 60° elétricos.

c) Conexão 90°

Corresponde à ligação vista na Figura 3.77. Nesse caso, a corrente de operação I_a está adiantada da tensão de polarização V_{bc} de um ângulo de 90° elétricos.

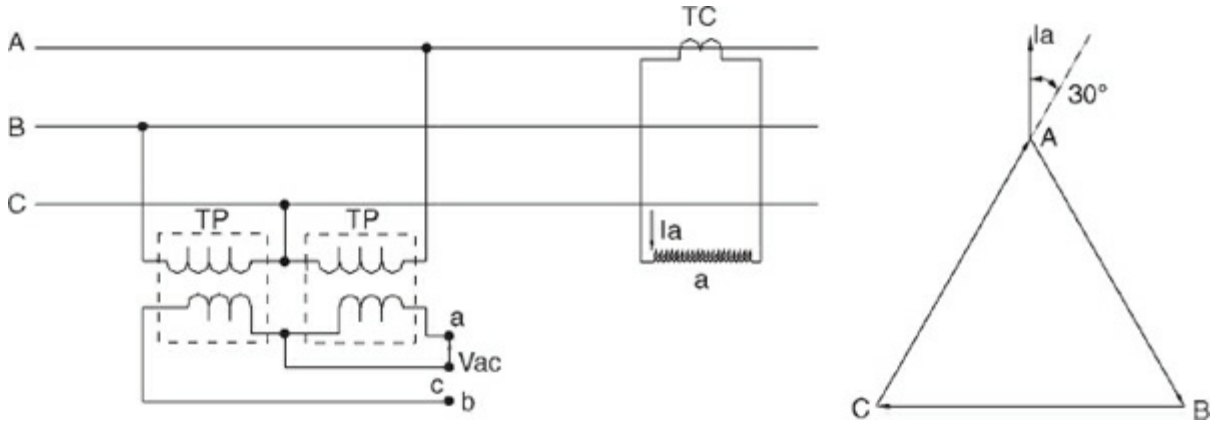


Figura 3.75 Conexão 30°.

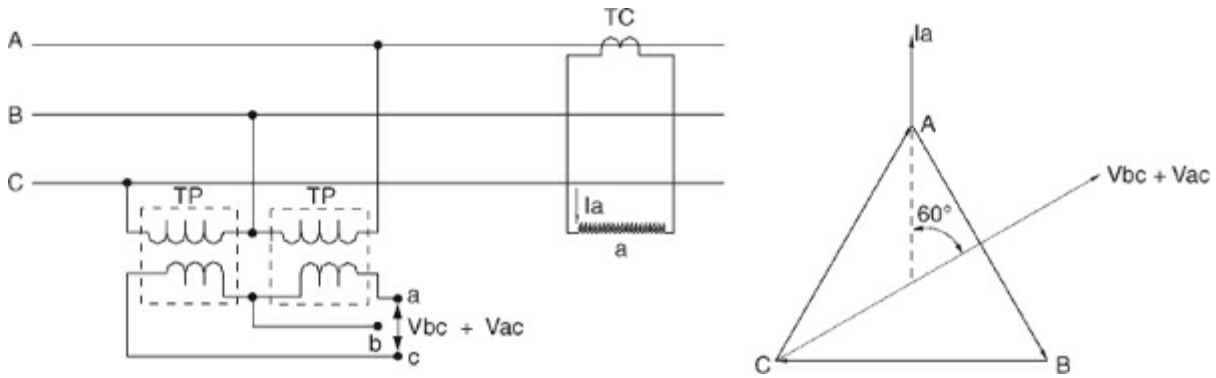


Figura 3.76 Conexão 60°.

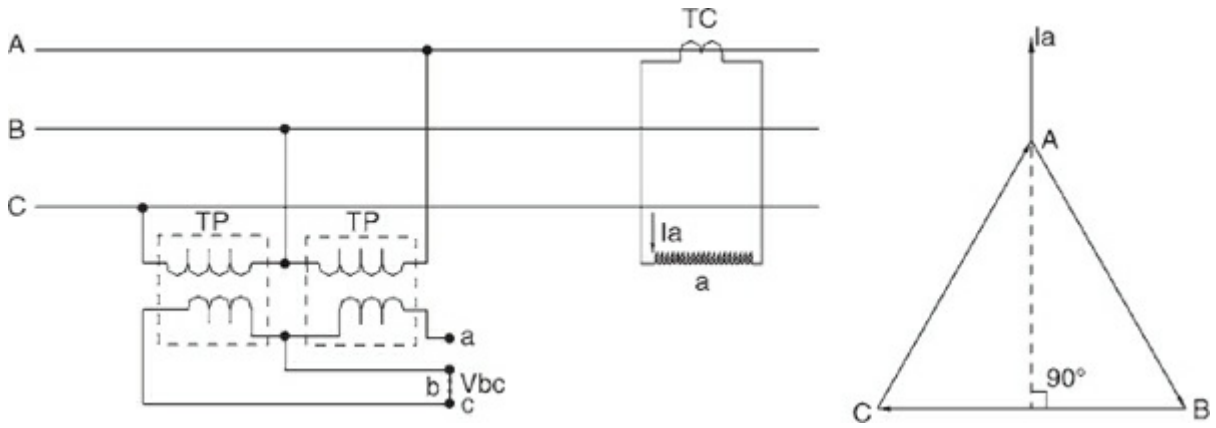


Figura 3.77 Conexão 90°.

Podem ser feitas algumas considerações quanto às conexões anteriormente estudadas:

- A denominação de cada conexão dos relés direcionais diz respeito ao ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente para fator de potência unitário.
- As conexões denominadas 90° e 60° podem ser empregadas tanto para três relés de fase quanto para dois relés.
- A conexão 30° implica a utilização de três relés de fase para que opere corretamente para faltas bifásicas.
- A conexão 90°, também denominada conexão em quadratura, é a que apresenta maior desempenho em relação às demais e, portanto, é a mais utilizada.

Como a conexão em quadratura é a mais empregada em projetos de proteção de sobrecorrente

direcional, explicaremos em mais detalhes sua aplicação.

O relé IBC da GE contém um circuito de tensão polarizada equipado com um elo que permite o ângulo máximo de torque que pode ser fixado em 45° ou 70°. Se o elo estiver aberto, o relé responde com um ângulo máximo de torque de 45°.

Considere a Figura 3.78, na qual operam dois relés de sobrecorrente direcionais ajustados para atuar somente para correntes de defeito que circulem nos sentidos ACB ou BCA. Cada relé está conectado em quadratura, conforme diagramas das Figuras 3.79 e 3.80:

- Relé da fase A

– Tensão de polarização $V_{pol} = V_{cb}$
– Corrente de operação $I_{op} = I_a$

- Relé da fase B

– Tensão de polarização $V_{pol} = V_{ac}$
– Corrente de operação $I_{op} = I_b$

- Relé da fase C

– Tensão de polarização $V_{pol} = V_{ba}$
– Corrente de operação $I_{op} = I_c$

Denomina-se ângulo característico do relé ou ângulo de projeto (***b***) aquele que se ajusta no aparelho, sendo o formado entre a grandeza de operação, normalmente a corrente, e a grandeza de polarização, normalmente a tensão.

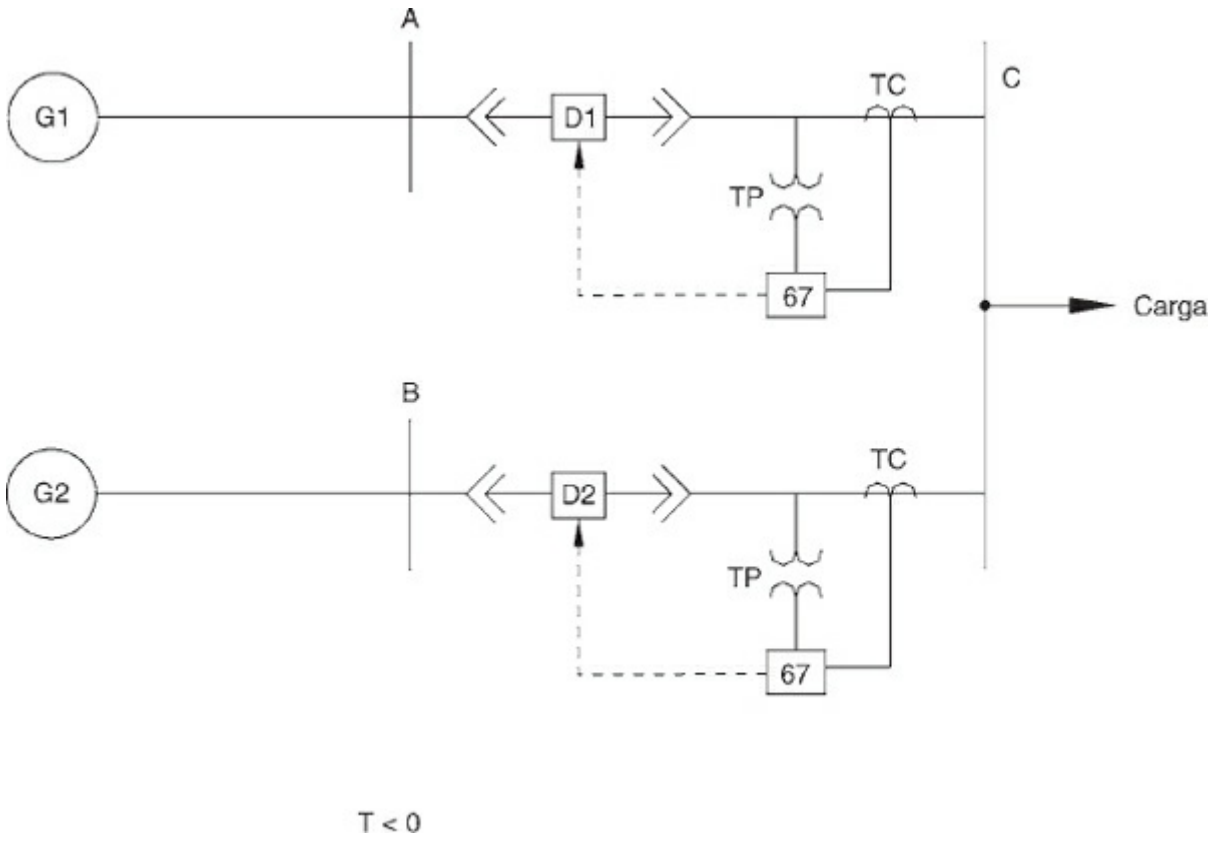


Figura 3.78 Diagrama de duas unidades de geração em paralelo.

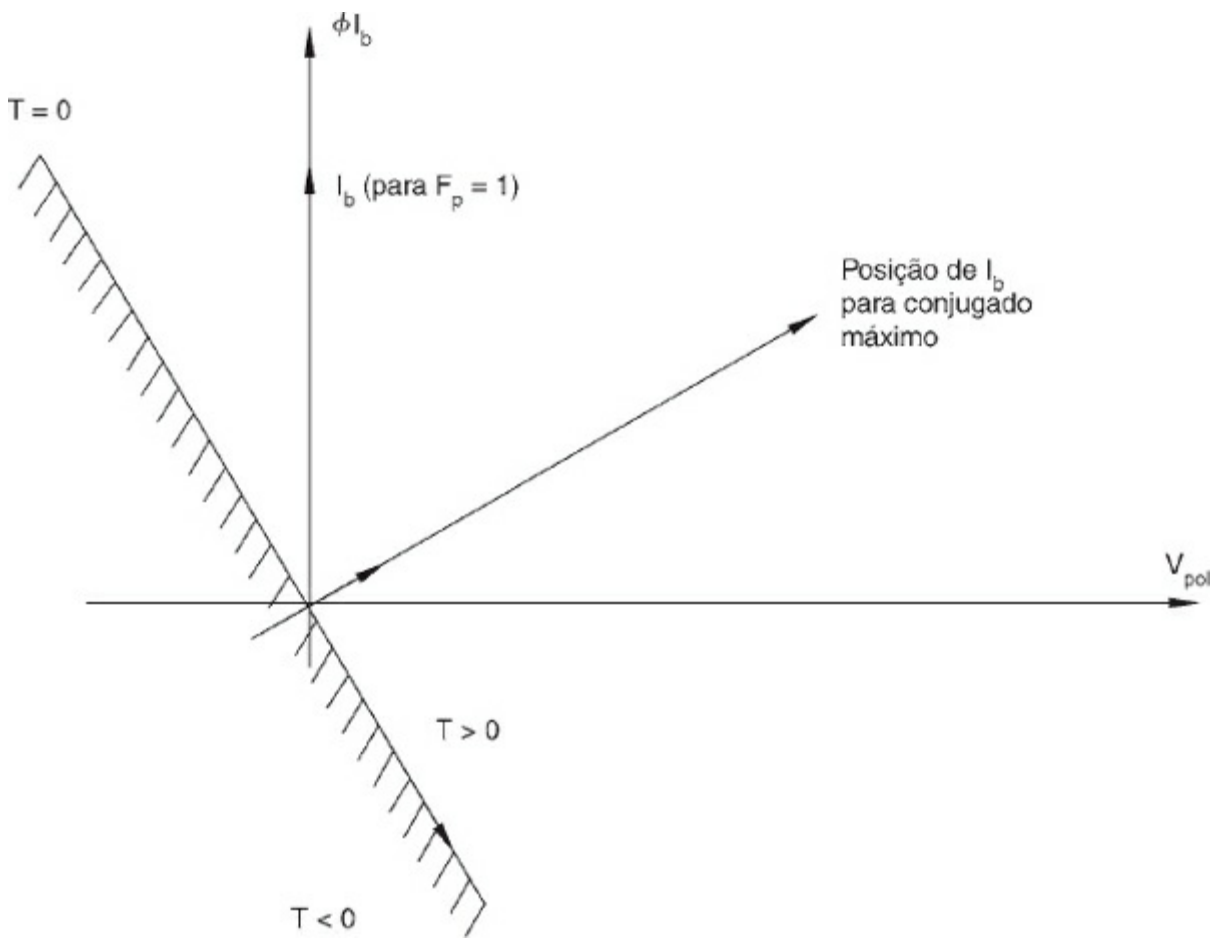


Figura 3.79 Conexão de um relé direcional para condição em quadratura.

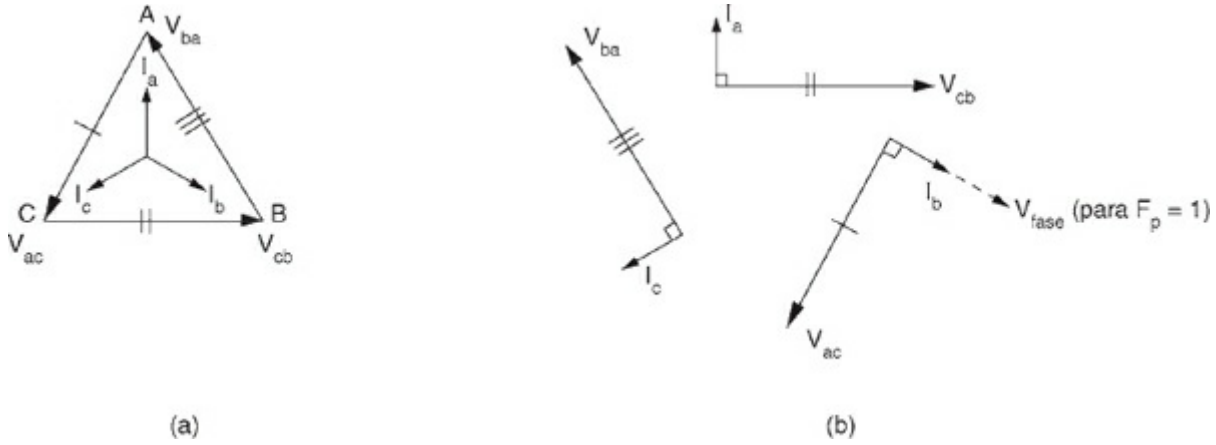


Figura 3.80 Conexão em quadratura (90°).

Decompondo o diagrama vetorial da Figura 3.80(a), em que a corrente I_b está adiantada 90° em relação à tensão de polarização V_{ac} (ligação do relé em quadratura), obtém-se o diagrama desagregado da Figura 3.80(b), que melhor visualiza os componentes vetoriais.

Considere agora os valores numéricos de um relé ligado em quadratura, conforme diagrama da Figura 3.79. O ângulo ***b*** pode ser alterado pela simples aplicação de resistores e capacitores no circuito das bobinas do relé e, por isso, é denominado ângulo de projeto. Na prática, esse ângulo está compreendido entre −45° e −70°. Admitindo inicialmente um relé ajustado de fábrica com um ângulo ***b*** = −45°, como podemos observar na Figura 3.81, o relé desenvolverá seu conjugado máximo para uma corrente I_b, defasada 45° em relação a V_{ac}. Neste caso, a corrente I_b estará atrasada 45° em relação à sua posição para fator de potência igual a 1.

Consideremos agora um relé que vem ajustado de fábrica para um ângulo de projeto $\boldsymbol{b} = -70°$. Assim, o relé desenvolverá um conjugado máximo quando a corrente I_b estiver defasada da tensão V_{ac} de um ângulo $\boldsymbol{f} = 20°$, conforme a Figura 3.82. Dessa forma, a corrente I_b fica em atraso de um ângulo de 70° em relação à sua posição para fator de potência unitário.

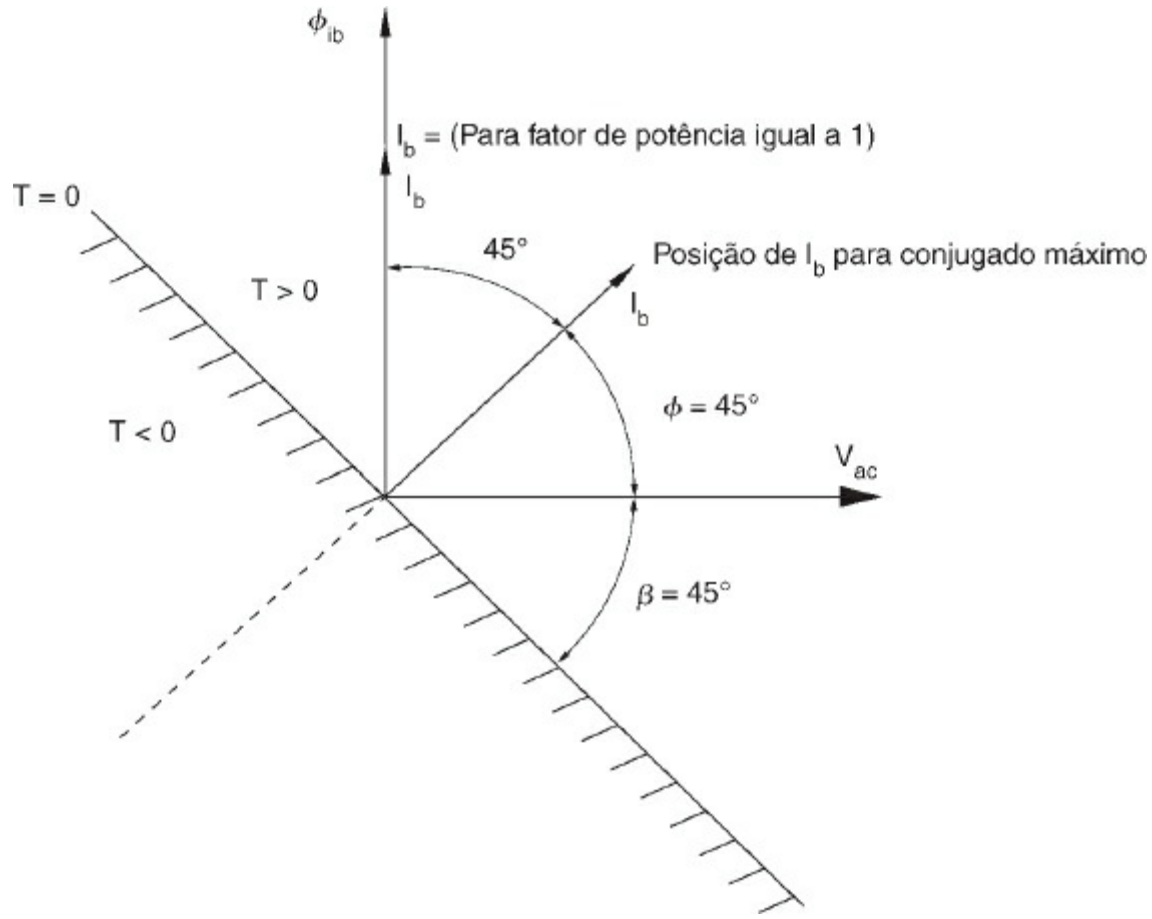


Figura 3.81 Ângulos característicos de um relé com conexão em quadratura para $\boldsymbol{b} = -45°$.

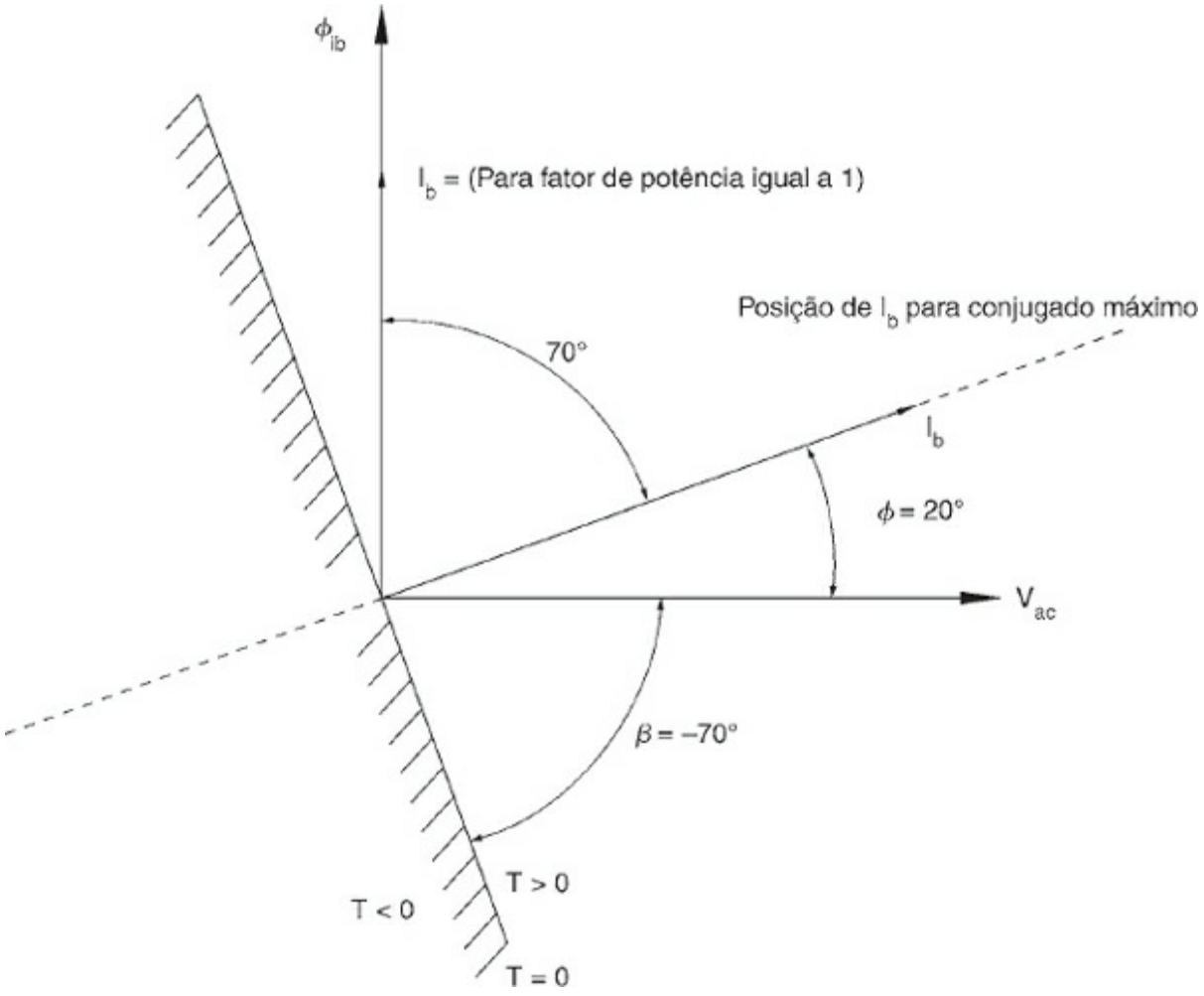


Figura 3.82 Ângulos característicos de um relé com conexão em quadratura para $\boldsymbol{b} = -70°$.

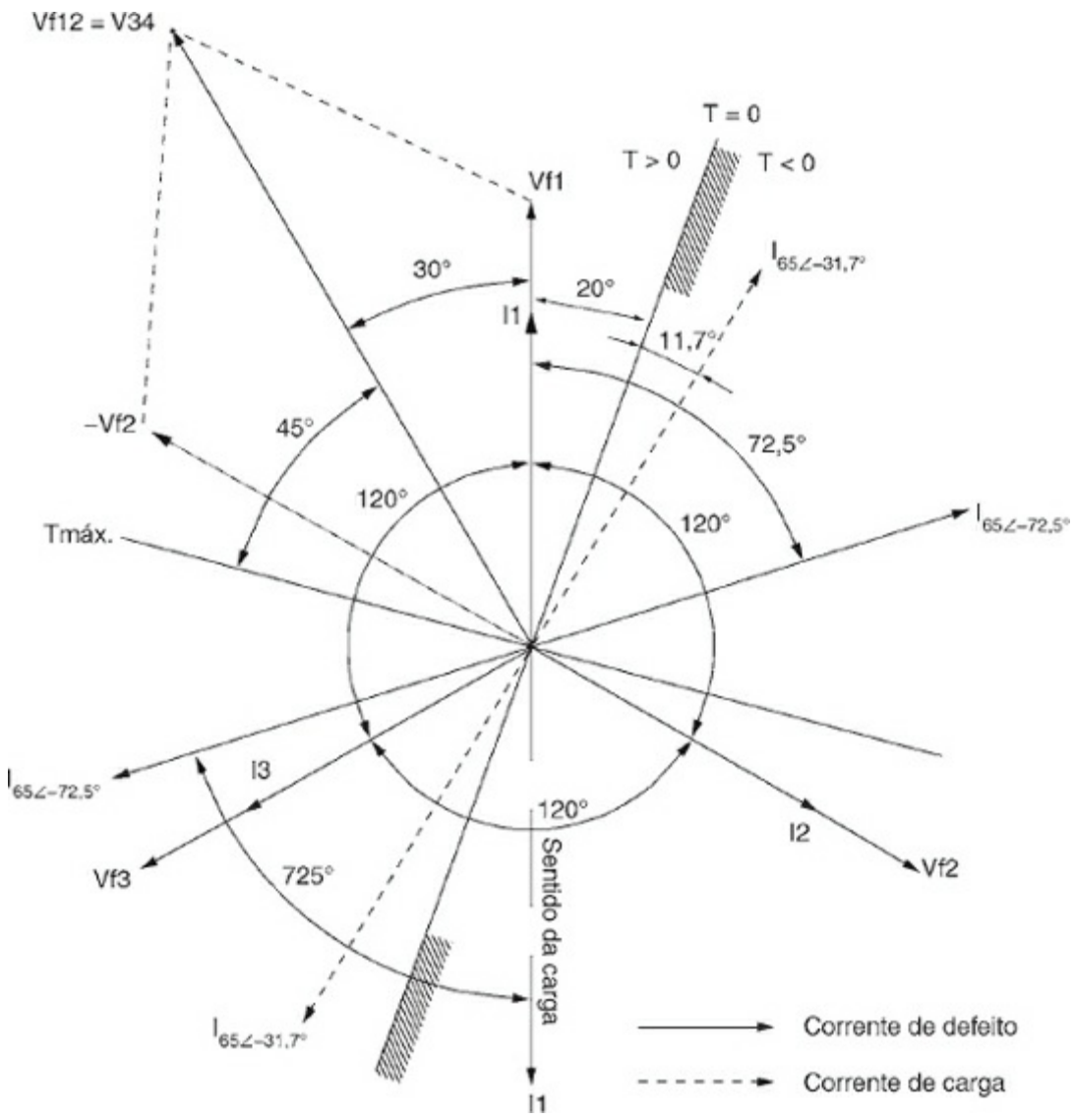


Figura 3.83 Diagrama vetorial para ângulo do relé de 45°.

Muitas vezes é conveniente ajustar o relé para o seu conjugado máximo relativo a uma corrente em atraso da tensão de um ângulo de 70°, para a posição de fator de potência unitário, em virtude de sua atuação se dar, em geral, durante ocorrências de curtos-circuitos, quando o fator de potência é muito baixo, cerca de 0,30. Isso corresponde a uma corrente em atraso da tensão de um ângulo de 72,5°, obtendo-se, assim, o valor máximo do conjugado desejado. Citando como exemplo o relé IBC de fabricação GE, pode-se afirmar que esse aparelho normalmente vem calibrado para as condições descritas relativamente ao ângulo de conjugado máximo de −45°. Com uma pequena alteração no circuito interno do relé pode-se alterar o ângulo de projeto para −70°.

A direcionalidade de um relé direcional de sobrecorrente ou potência pode ser demonstrada aplicando-se os diagramas vetoriais, como nas Figuras 3.83 e 3.84, de acordo com a ligação das bobinas de corrente e de potencial, cuja tensão é tomada como referência na polarização do relé.

Como se sabe, um relé direcional tem por base o conceito de funcionamento de um wattímetro cujo torque máximo ocorre quando a tensão está em fase com a corrente, isto é, para fator de potência igual à unidade. Assim, o sistema de indicação da corrente ou potência poderia ser substituído por contatos elétricos que acionariam a bobina de abertura do disjuntor de comando.

Assim, para o relé de sobrecorrente direcional da General Electric, série IBC, cujo ângulo de conjugado máximo é de $f = 45°$, em que a corrente está adiantada da tensão para o fator de

potência unitário, operando num circuito cuja corrente de carga vale $I_c = I_{65}$—31,7° A (fator de potência indutivo igual a 0,85), pode-se analisar a condição de operação e bloqueio do relé da forma descrita a seguir, com base na Figura 3.83.

Inicialmente, traçam-se os vetores de tensão de fase V_{f1}, V_{f2} e V_{f3}. Em seguida, obtém-se a tensão composta, no caso $V_{f12} = V_{34}$, que está aplicada à bobina de potencial 67-1, como podemos ver na Figura 3.74. Também podemos constatar nessa figura que, durante a operação normal do sistema elétrico, a corrente circula na bobina de corrente da unidade direcional 67-1/DIR, ligada em série com a bobina de sobrecorrente 51-1/TOC do relé de sobrecorrente não direcional e ligada aos terminais do TC, com polaridade de 6 para 5. Durante os eventos de curto-circuito, a corrente de defeito circula inversamente, isto é, da polaridade de 5 para 6.

Tomando-se agora o ângulo $\boldsymbol{f} = 45°$, relé GE IBC, obtém-se a linha de torque máximo $T_{máx}$.

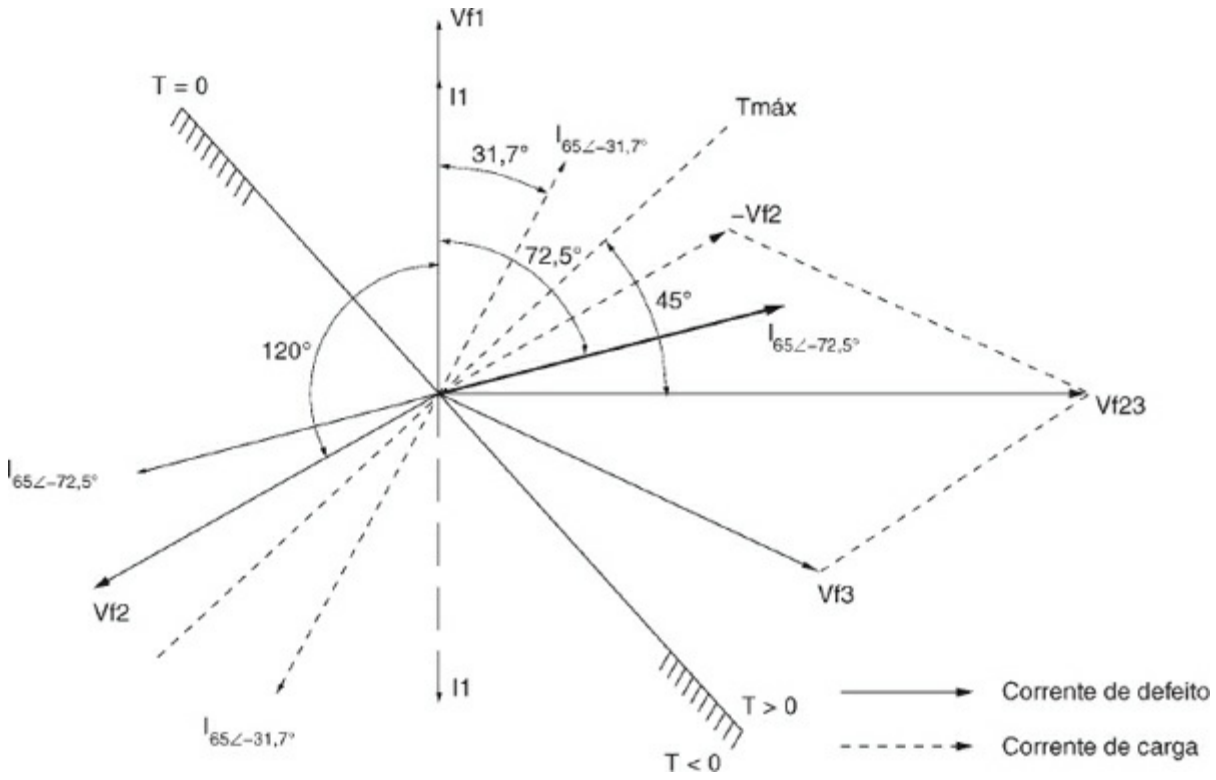


Figura 3.84 Diagrama vetorial para ângulo do relé de 90°.

De acordo com as equações de torque do relé, traça-se a 90° a reta que limita as regiões de operação e bloqueio do relé, conforme Figura 3.83.

Com o diagrama vetorial básico traçado, inicia-se o processo de inserção dos valores da corrente de carga e de curto-circuito, com o objetivo de verificar o comportamento operacional do relé.

Assim, inserindo o valor da corrente de carga polarizada de 6 para 5 ($I_c = I_{65}$—31,7°) A, no sentido fonte-carga, a partir da condição de fator de potência unitário, observa-se que ela se situa na região de torque positivo (linha pontilhada grossa), provocando a atuação do relé (T > 0).

Inserindo agora a corrente de curto-circuito polarizada de 5 para 6 ($I_{cc} = I_{56}$—72,5°) A (fator de potência 0,30), observa-se que a corrente se situa na região de bloqueio, inibindo a operação do relé, o que contraria a lógica da proteção, sendo, portanto, necessária a alteração da conexão do relé.

Dessa forma, utilizando o mesmo relé será analisada a conexão 90°, a mais empregada na prática de projetos de proteção.

Inicia-se o processo traçando o diagrama vetorial básico, compondo as tensões de fase V_{f1}, V_{f2} e V_{f3}, definindo a reta de torque máximo e, consequentemente, definindo as regiões de operação e bloqueio, conforme a Figura 3.84. Nesse tipo de conexão, como vimos anteriormente, a corrente da fase 1, I_1, está polarizada pela tensão V_{f23}, de acordo com o diagrama vetorial da Figura 3.84, em que I_1 está adiantado em relação à tensão de polarização V_{f23} de 90°. Traça-se a reta de torque máximo para $\boldsymbol{f}$ = 45° a partir do vetor de tensão V_{f23}.

Insere-se, agora, nesse diagrama a corrente de carga $I_c = I_{65}{-}{-}31{,}7°$ A para avaliar o comportamento operacional do relé direcional. Como podemos observar na Figura 3.84, a corrente $I_c = I_{65}{-}{-}31{,}7°$ A (linha pontilhada grossa) situa-se na região de torque negativo (bloqueio). O relé não opera.

Da mesma forma, traça-se o vetor $I_{cc} = I_{65}{-}{-}72{,}5°$ A (linha contínua grossa), representativo da corrente de defeito, com ângulo cotado a partir da condição de fator de potência unitário. Como podemos observar, a corrente $I_{cc} = I_{65}{-}{-}72{,}5°$ A situa-se na região de torque positivo do diagrama, satisfazendo a condição de proteção. Nesse caso, tanto os contatos da unidade direcional (67-1 e 51-DIR) como da unidade de sobrecorrente não direcional (51-1/TOC) fecham os seus contatos fazendo operar o relé.

É bom observar que a unidade direcional controla direcionalmente a unidade temporizada de sobrecorrente. Há certas condições de operação do sistema em que o relé direcional de sobrecorrente pode atuar indevidamente se não forem tomadas medidas preventivas. Suponhamos o caso do sistema mostrado na Figura 3.85.

Quando ocorrer um defeito no ponto F indicado na Figura 3.85, a unidade de sobrecorrente do relé direcional associado ao disjuntor D4 fecha o seu contato, mas antes disso a unidade direcional abre o seu contato inibindo a operação do disjuntor. Quando o defeito é eliminado pela operação dos disjuntores D1 e D2, a unidade direcional do disjuntor D4 fecha rapidamente o seu contato, mas a unidade de sobrecorrente pode abrir o seu contato muito lentamente se a corrente de carga estiver com o valor próximo à corrente de operação da unidade de sobrecorrente, ensejando que ao mesmo tempo os contatos da unidade de sobrecorrente e da unidade direcional do relé do disjuntor D4 estejam fechados, ocorrendo neste momento a abertura do disjuntor D4.

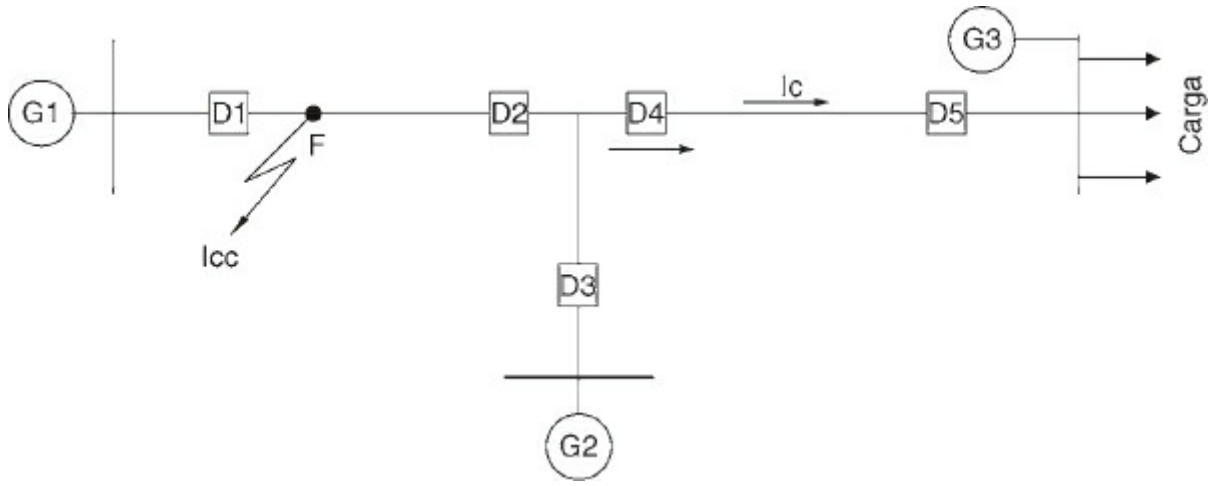


Figura 3.85 Diagrama básico do sistema.

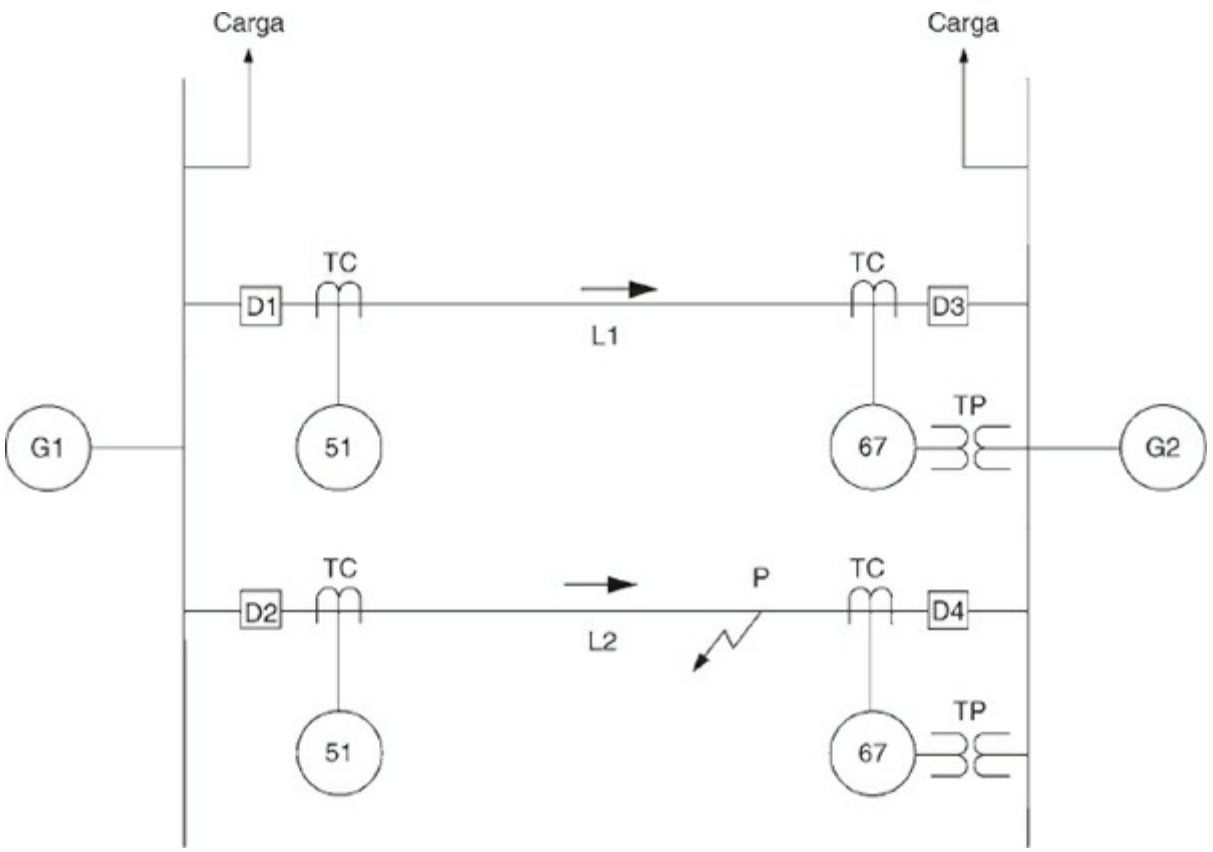


Figura 3.86 Diagrama básico do sistema.

Outra forma de ocorrer uma operação intempestiva do sistema após a eliminação parcial de um defeito pode ser observada na Figura 3.86. Considere que a geração G1 tem maior capacidade que a geração G2. Se ocorrer um defeito no ponto P, a unidade de sobrecorrente do disjuntor D3 deverá fechar o seu contato, mas a unidade direcional bloqueia a operação do disjuntor D3. Quando o disjuntor D4 opera através de sua unidade direcional, o fluxo de potência no disjuntor D3 se inverte, fechando o contato da unidade direcional, continuando o ponto de defeito sendo alimentado também pelo gerador G2 através da linha de transmissão L1. Se nesse momento o contato da unidade de sobrecorrente continua fechado, o disjuntor D3 opera indevidamente. Os tempos de ajuste das unidades de sobrecorrente dos disjuntores D1 e D2 devem ser superiores aos tempos dos relés direcionais D3 e D4.

Para solucionar essa questão basta temporizar a unidade direcional, de forma que a unidade de sobrecorrente abrirá o seu contato sempre antes do fechamento da unidade direcional.

3.3.2.2 Relé direcional de sobrecorrente de neutro

São relés de sobrecorrente direcionais usados na proteção de linhas de transmissão contra defeito fase e terra.

Tais como os relés de sobrecorrente direcionais de fase, os relés de sobrecorrente direcionais de neutro são dotados de uma unidade temporizada de sobrecorrente, uma unidade direcional, uma unidade instantânea (opcional) e uma unidade de selo. A unidade temporizada é formada de um disco de indução, enquanto a unidade direcional é de construção do tipo cilindro de indução com estator laminado.

Esses relés apresentam as mesmas curvas características de tempo × corrente dos relés direcionais de sobrecorrente de fase, isto é, curva inversa, muito inversa e extremamente inversa,

cuja aplicação também apresenta as mesmas condições anteriormente estabelecidas.

Os relés direcionais de sobrecorrente de neutro podem ser polarizados por tensão ou corrente. A corrente necessária para fechar a unidade temporizada de sobrecorrente é cerca de 5% do valor da corrente do ajuste de tape. A parte construtiva do relé é muito semelhante à do relé direcional de fase, sendo a diferença básica a corrente reduzida dos tapes de ligação.

Entretanto, quando ocorrem defeitos de alta impedância no sistema elétrico envolvendo a terra, cujos valores de corrente são pequenos, muitas vezes próximos e inferiores à corrente de carga do alimentador, o relé direcional de fase pode não ser sensibilizado, já que o seu ajuste está graduado para correntes próximas à corrente de carga. Assim, para obter uma proteção de neutro podem ser instalados os relés de sobrecorrente direcionais de neutro, de acordo com a conexão da Figura 3.87. Dessa forma, é possível operar o relé 67N para a corrente de curto-circuito do sistema, mesmo que seja de pequeno valor.

A ligação de um relé direcional de neutro deve ser realizada segundo a Figura 3.88, utilizando obrigatoriamente três transformadores de potencial ligados no primário, na configuração estrela aterrada e no secundário em delta aberto. Assim, a tensão de sequência zero para alimentar a bobina do relé é obtida no secundário dos três transformadores de potencial. Contrariamente, para que se alimentem os relés direcionais de fase, podem ser utilizados dois ou três transformadores de potencial, sendo mais comum, devido à maior confiabilidade, o uso de três transformadores de potencial.

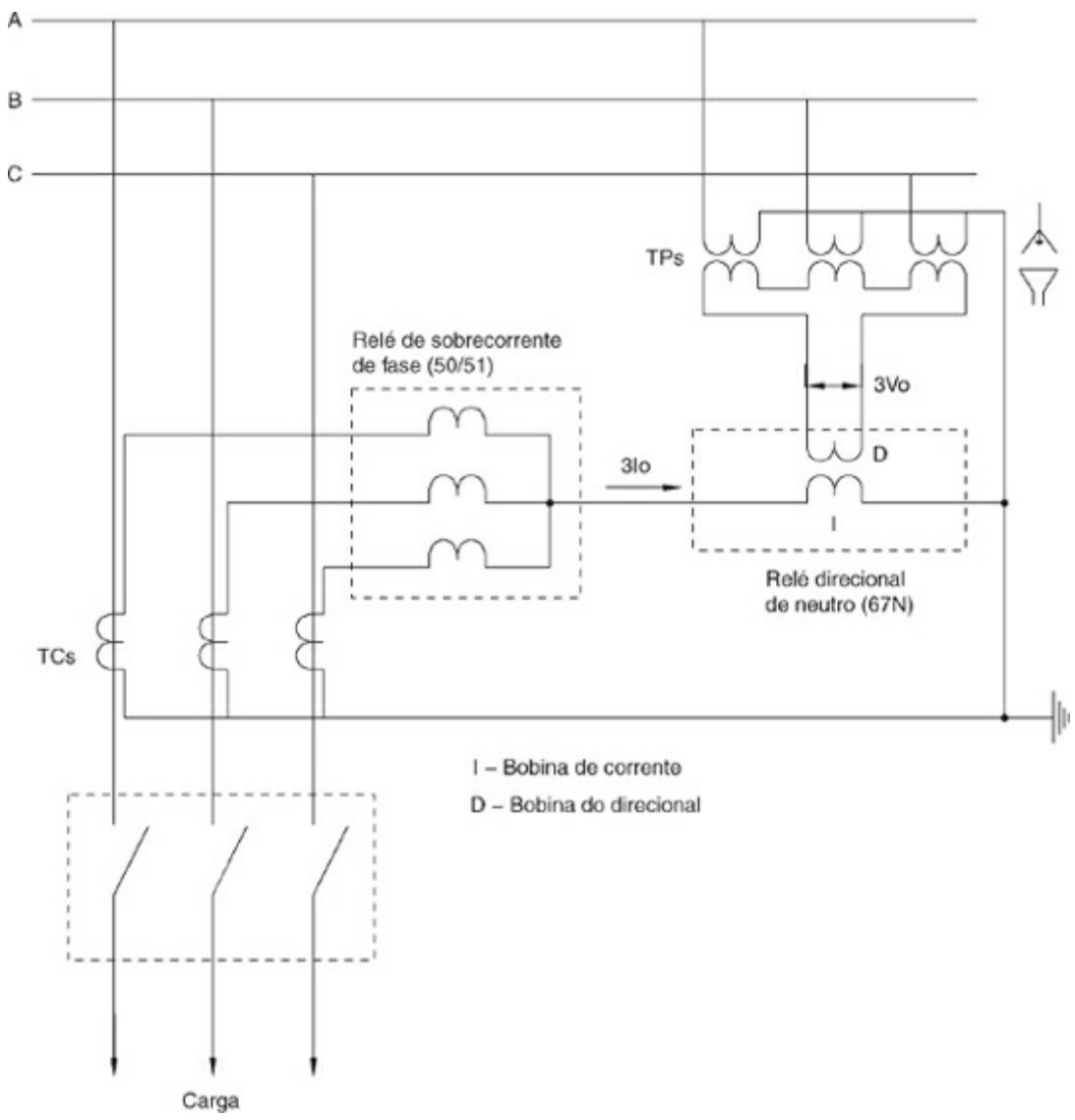


Figura 3.87 Ligação de relé direcional de neutro.

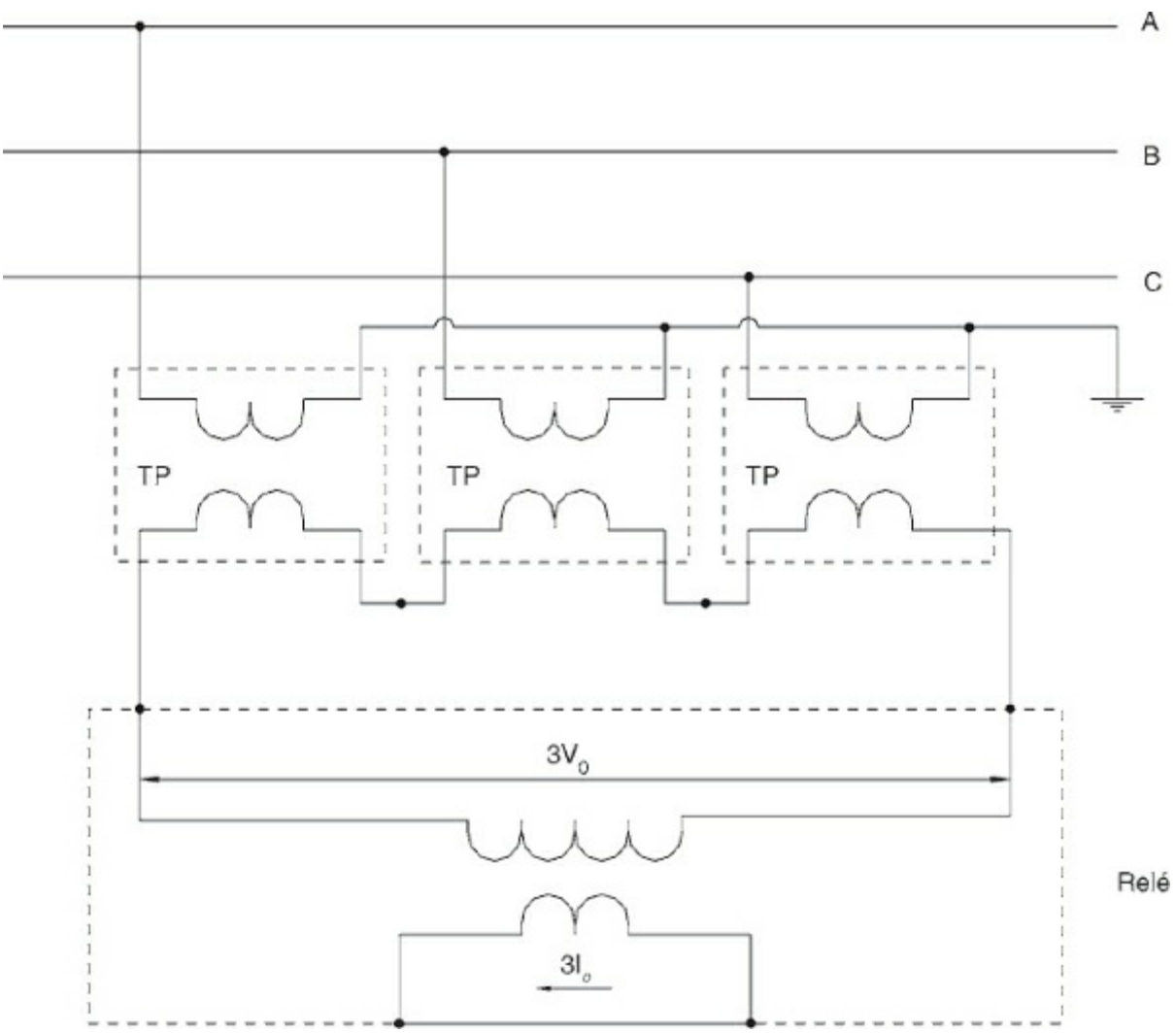


Figura 3.88 Diagrama de ligação de uma proteção de neutro sensível a $3V_0$.

Através da conexão dos transformadores de potencial do relé de neutro visto na Figura 3.88 em delta aberto obtém-se a tensão de sequência zero $3V_0$ que é a tensão de polarização do relé. A corrente de operação I_{op} corresponde à corrente de neutro, obtida através da conexão dos transformadores de corrente com a polaridade invertida. Essa proteção é chamada de neutro sensível.

Em condições normais de operação o relé não deve atuar, pois o resultado da tensão e da corrente na bobina de operação de neutro (67N) vale:

$$3 \times V_0 = V_a + V_b + V_c = 0$$

$$3 \times I_0 = I_a + I_b + I_c = 0$$

Se o sistema está submetido a uma falta monopolar, por exemplo, na fase A para a terra, haverá circulação de corrente de sequência zero $3 \times I_0$ e, consequentemente, a atuação do relé que está polarizado por $3V_0$.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (3.7)

Considerar o sistema de 138 kV representado na Figura 3.59. Determinar os ajustes dos relés direcionais de sobrecorrente de fase, sabendo que a corrente de curto-circuito na barra consumidora é de I_{cc} = 3520−−67° A.

A carga máxima por linha é de 90 MVA. O relé direcional está ligado em quadratura, isto é, a corrente no relé para fator de potência unitário está adiantada da tensão de polarização de um ângulo de 90°. O tempo de atuação do relé é de 0,50 s. Utilizar o relé de característica muito inversa.

- O ângulo de projeto do relé: 70°.
- Transformadores de proteção

$$I_t = \frac{3.520}{20} = 176 \text{ A}$$

RTC: 200 − 5: 40

$$I_n = \frac{90.000}{\sqrt{3} \times 138} = 376{,}5 \text{ A}$$

Finalmente: RTC: 400 − 5: 80

- Corrente de tape da unidade temporizada

$$I_t = \frac{1{,}3 \times 376{,}5}{80} = 6{,}1 \text{ A}$$

Pela Tabela 3.13, tem-se:
$I_t = 7$ A (faixa: 1,5 a 12) A

- Tempo de operação do relé para a condição de curto-circuito

$I_{cc} = 3.520 - -67°$ A

$$M = \frac{I_{cc}}{RTC \times I_t} = \frac{3.520}{80 \times 7} = 6{,}2$$

Pelo gráfico da Figura 3.62, tem-se:

$T_{rs} = 0{,}5$ s Æ curva 2.

Logo, o ajuste do dial é o da curva 2. Assim, para uma corrente de curto-circuito $I_{cc} = 3.520 - -67°$ A, o relé atuará próximo ao ângulo do seu conjugado máximo, que é de 70° em relação à corrente e à tensão para fator de potência unitário. Os demais relés direcionais não atuarão devido ao autobloqueio dado pela unidade direcional. O mesmo ajuste deve ser aplicado aos demais relés.

3.3.2.3 Relé direcional de potência

A proteção com o relé direcional de potência tem a finalidade de reconhecer em que sentido está fluindo a potência do sistema num determinado momento. Esses relés são empregados em unidades geradoras, quando um fluxo de potência flui num sentido não desejado, denominado potência reversa, ou quando se deseja limitar o fluxo de potência num determinado sentido. Neste caso, o relé é ajustado para atuar se este fluxo de potência perdurar por um período de tempo além do valor definido, fazendo operar o disjuntor correspondente.

Se por acaso houver um defeito no sistema da unidade geradora, então, nesse instante, a linha de transmissão passa a alimentar esse ponto de falta através de outros pontos de geração; logo, o relé de potência não deverá atuar. O relé direcional de sobrecorrente será o responsável pela abertura do disjuntor. Dessa forma, nesse ponto devem ser instalados os dois tipos de relé. Essa situação é mostrada na Figura 3.89.

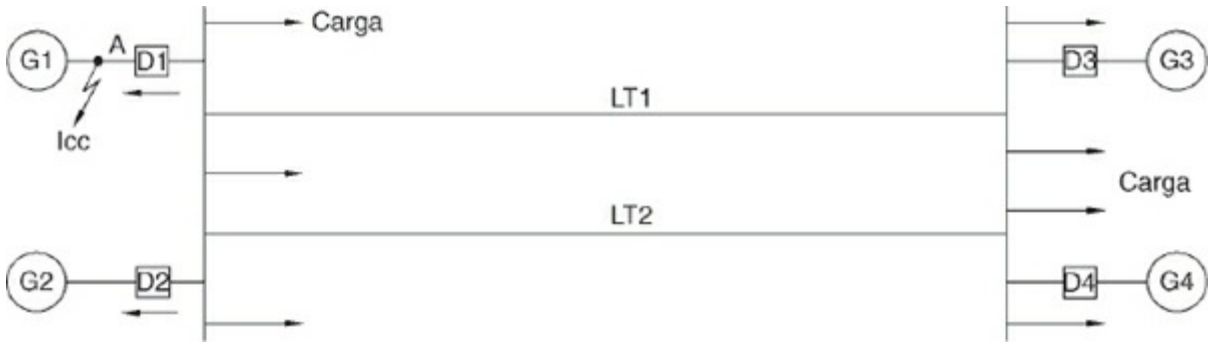


Figura 3.89 Aplicação de relés direcionais de potência.

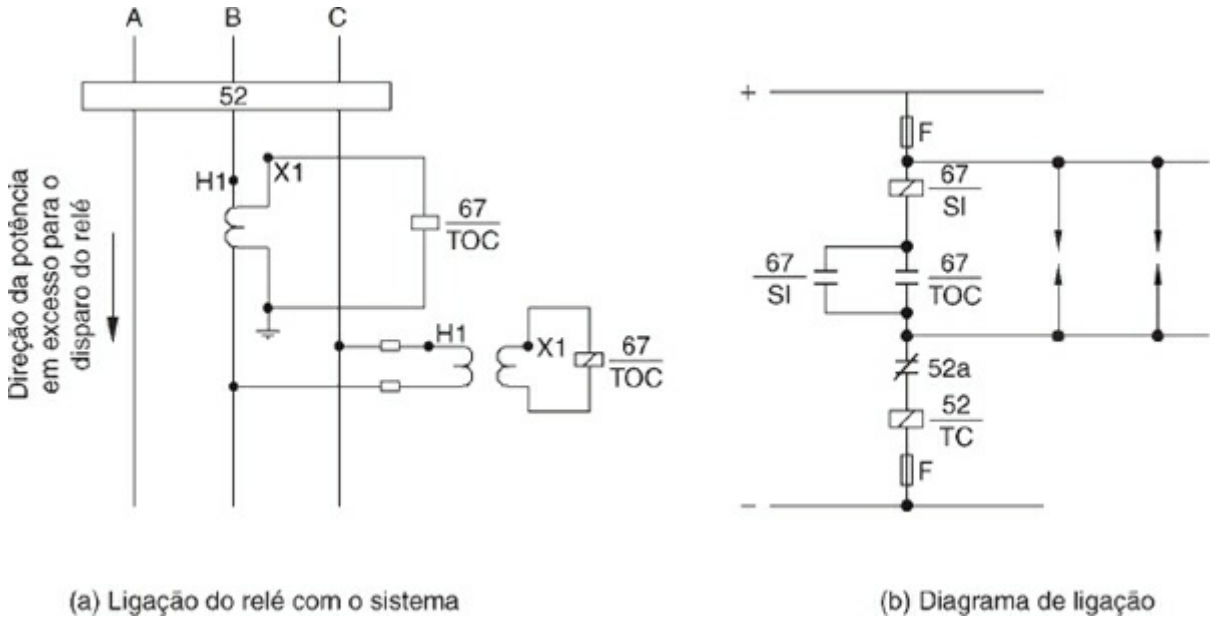


Figura 3.90 Esquemas básicos de relés direcionais de potência.

Para um defeito no ponto A, por exemplo, o relé direcional de sobrecorrente direcional do disjuntor 1 deve fechar os seus contatos. No entanto, para evitar a motorização do gerador devido a uma elevação de tensão da rede, injetando potência invertida no gerador G1, por exemplo, o relé direcional de potência deverá operar. O relé poderá atuar ou para um fluxo de potência reverso ou para um fluxo de sobrepotência no mesmo sentido da carga; nunca, porém, para as duas situações ao mesmo tempo. Assim, os relés direcionais de potência são muito aplicados em situações em que se deseja limitar o fluxo de potência num determinado sentido fixado, quando esta grandeza superar o valor estipulado no ajuste.

Os relés direcionais de potência são polarizados por tensão e reconhecem o fluxo da corrente correspondente. Operam para uma tensão entre fases e para a corrente de linha. A operação desses relés é, portanto, função da corrente, da tensão e do ângulo de fase. São calibrados em termos de potência ativa.

Os relés direcionais de potência podem ser aplicados também em sistemas dotados de condutor neutro. Nesse caso, são polarizados pela tensão de fase e neutro e operam com a corrente de linha.

Quando os relés direcionais de potência são utilizados na proteção contra a motorização dos geradores de energia, deve-se conhecer do fabricante do gerador o valor da potência ativa de motorização da máquina.

Construtivamente, os relés direcionais de potência de indução consistem de:

- 1 (uma) unidade direcional;
- 1 (uma) unidade de sobrecorrente temporizada;
- 1 (uma) unidade de bandeirola e selagem.

Os relés direcionais de potência são normalmente constituídos de unidades monofásicas. Quando aplicados em sistemas de potência trifásicos equilibrados, pode ser utilizada apenas uma unidade numa fase qualquer, conforme mostra a Figura 3.90. Para sistemas desequilibrados, devem ser aplicadas três unidades.

A Figura 3.90(b) mostra o diagrama de comando correspondente ao diagrama unifilar da Figura 3.90(a).

Nesse ponto, cabe observar que a diferença básica entre os relés direcionais de sobrecorrente de fase e de neutro em relação ao relé direcional de potência reside na grandeza da tensão e corrente que alimentam os referidos relés no momento do defeito. Os relés direcionais de potência são concebidos para atuar a partir de um fluxo mínimo de corrente, sob tensão nominal, enquanto os relés direcionais de sobrecorrente são concebidos para atuarem a partir de um fluxo mínimo de potência. Deve-se observar que os relés direcionais de potência são chamados a operar em situações em que a tensão do sistema está em torno do seu valor nominal, o que não acontece com os relés direcionais de sobrecorrente nos processos de curto-circuito. Em síntese, os relés direcionais, de maneira geral, são aparelhos projetados para atuar a partir de uma determinada quantidade de energia que flui pelo sistema, num sentido inverso ao normalmente requerido.

Como nos processos de curto-circuito as correntes estão significativamente atrasadas em relação a uma condição de fator de potência unitário, os relés direcionais de sobrecorrente de fase e de terra são fabricados para propiciar um conjugado máximo para um fator de potência de curto-circuito muito baixo. As mesmas condições não são aplicadas aos relés direcionais de potência.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (3.8)

Determinar os ajustes de um relé direcional de potência destinado à proteção de um gerador de capacidade nominal de 75 MVA/13,80 kV, a um fator de potência 0,80. Sua potência de motorização é de P_m = 2450 kW.

- Corrente nominal de gerador

$$I_{ng} = I_c = \frac{75.000}{\sqrt{3} \times 13{,}8} = 3.137 \text{ A}$$

- Transformador de corrente

$RTC = 4000 - 5 = 800$

- Transformador de potencial

$RTP = 13.800 - 115 = 120$

- Corrente de motorização do gerador

$$I_{mot} = \frac{2450}{\sqrt{3} \times 13{,}8 \times 0{,}8} = 128 \text{ A}$$

- Percentagem da potência de motorização para ajuste

$$P_{\%mot} = \frac{2450}{75.000} \times 100 = 3{,}2\%$$

- Ajuste da potência reversa em Watt

$$P_{G,mot} = P_m \times \frac{1000}{RTP \times RTC} = 2450 \times \frac{1000}{120 \times 800} = 25{,}5 \text{ W}$$

3.3.3 Relé de sobrecorrente direcional digital

Tal como os relés anteriormente estudados, o relé de sobrecorrente direcional digital apresenta os mesmos princípios básicos dos relés de indução.

Nos relés digitais, as correntes secundárias dos transformadores de corrente são convertidas em sinais proporcionais de tensão por meio dos transformadores de entrada do equipamento. Já os sinais analógicos de tensão são conduzidos a um conversor A/D (analógico/digital) que os converte em sinais digitais antes de serem utilizados pelo microprocessador. Todas as operações de atuação do relé são executadas digitalmente pelo microprocessador. O programa do relé está armazenado em memória EPROM.

Os valores calculados das correntes, inicialmente submetidas a filtros digitais com base na transformada de Fourier para suprimir harmônicas de alta frequência, são comparados com os valores de corrente ajustados no relé. Se numa determinada fase do sistema a corrente circulante exceder o valor ajustado no relé, o mesmo inicia a sua partida, denominada *drop-out*, e após decorrido um determinado tempo, ajustado para efetuar o disparo, o relé energiza o seu circuito de saída que estará conectado à bobina do elemento responsável pela abertura do circuito, muitas vezes o relé de bloqueio ou simplesmente a própria bobina do disjuntor.

Os valores ajustados, corrente, potência e tempo, são armazenados em memória EEPROM, evitando que os ajustes do relé sejam apagados no caso de ausência de tensão em seus terminais.

O microprocessador do relé é constantemente supervisionado por um circuito denominado *watchdog* (cão de guarda) que, ao perceber qualquer anormalidade operacional do microprocessador, ativa um alarme no circuito de saída de autossupervisão efetuando ao mesmo tempo o bloqueio do próprio microprocessador.

O relé de sobrecorrente direcional digital tem como princípio operacional a medição do ângulo de fase entre a corrente e a tensão. Considerando que a tensão no sistema nem sempre está presente durante uma falta, o relé toma como tensão de referência para a corrente dessa fase qualquer tensão fase-fase que seguir a fase com defeito.

Os relés de sobrecorrente direcionais podem operar também para faltas reversas, assumindo a proteção de retaguarda de outros relés. Isso é possível se o valor de ajuste para faltas reversas for maior que o ajuste para faltas à frente, obtendo dessa forma a seletividade do relé. Se os tempos de operação forem ajustados no mesmo valor para ambas as direções, o relé atuará para corrente nos dois sentidos, eliminando, assim, a sua característica direcional. Entretanto, se o tempo de operação para faltas na direção reversa for ajustado para fora da faixa de atuação, o relé estará bloqueado para faltas reversas.

A unidade direcional dos relés comanda a unidade de sobrecorrente na condição de ativada (sim), impedindo que o relé inicie a sua partida para uma corrente fluindo no sentido contrário ao sentido ajustado. Assim, se a unidade direcional impede a operação da unidade de sobrecorrente, a temporização não será ativada.

A unidade direcional necessita de um fluxo mínimo de corrente para definir a direção de disparo em geral, $0{,}02 \times I_n$, e um pequeno módulo de tensão, em geral, 1 V. A partir desses valores a unidade direcional será acionada desde que conhecidas as condições ajustadas do fluxo

de corrente.

Os relés digitais possuem uma característica direcional com base na medição do ângulo de fase e no tempo de coincidência das medições entre a corrente e a tensão.

Como se sabe, no momento do defeito, a tensão entre fases nos terminais do relé é praticamente nula, mas qualquer que seja o seu valor é tomada como tensão de referência para a corrente daquela fase. O ângulo característico para o qual se obtém a maior sensibilidade do relé pode ser ajustado numa ampla faixa de valores, como por exemplo, 15 a 85°.

Assim como os relés de indução e estáticos, os relés direcionais de sobrecorrente são aplicados na proteção de linhas de transmissão, rede de distribuição, barramentos, geradores, motores e instalações industriais.

Os relés direcionais de sobrecorrente digitais podem ser comercializados apenas com a função direcional 67 ou, mais comumente, com outras funções adicionais:

- Comando de atuação da unidade direcional de sobrecorrente instantânea (50).
- Comando de atuação da unidade direcional de sobrecorrente temporizada (51).
- Comando de atuação da unidade direcional de sobrecorrente de tempo definido (51).
- Comando de atuação da unidade de subfrequência (81).
- Comando de atuação da unidade de subtensão para supervisão de alimentação auxiliar (27).
- Falha de disjuntor (62BF).
- Alarme de subtensão da tensão de polarização.

Além disso, o relé é dotado de recurso de medição de corrente. Também pode ser conectado a um canal de comunicação serial para conexão em rede de transmissão de dados supervisionados por computador.

Os relés de direcionais sobrecorrente digitais, em geral, são dotados das unidades de disparo descritas a seguir.

3.3.3.1 Unidade direcional de fase

Em geral, os relés apresentam unidades direcionais temporizadas e instantâneas de fase.

3.3.3.1.1 Unidade direcional temporizada de fase

Os relés possuem três unidades direcionais, cada uma destinada a uma fase. Para cada uma das fases, tal como ocorre nos relés eletromecânicos, a grandeza de operação continua sendo a corrente da fase correspondente e a polarização é dada pela tensão das outras duas fases (conexão em quadratura).

O elemento de sobrecorrente temporizado realiza sua operação sobre o valor eficaz da corrente de entrada. A partida do relé ocorre quando o valor da corrente medida supera 1,05 vez o valor ajustado da corrente. O relé retorna à sua condição de repouso quando a corrente decresce e atinge 1 vez seu valor ajustado da corrente.

A ativação da partida do relé habilita a função de temporização, que realiza uma integração dos valores medidos de corrente. A integração se dá aplicando incrementos em função da corrente de entrada sobre um contador que, ao fim da contagem de tempo ajustado, determina a atuação do elemento temporizado do relé.

Quando o valor eficaz da corrente medida decresce abaixo do valor ajustado da corrente de partida, ocorre a reposição rápida do integrador. A ativação do sinal de saída do relé requer que a partida permaneça atuando durante todo o tempo de integração. Qualquer retorno à condição

inicial de repouso do relé conduz o integrador às suas condições iniciais, de forma que uma nova atuação inicia a contagem de tempo na posição zero.

O relé é dotado de três entradas independentes de medição de corrente trifásica e três entradas de tensão de polarização, isto é, $V_{bc} = V_p$, sendo V_p a tensão de polarização, cuja isolação é de 2 kV entre a entrada e os outros pontos do relé.

Os relés digitais podem ser instalados no interior de painéis elétricos ao tempo ou abrigados. Sua instalação ao tempo pode levar a uma degradação prematura do relé, em condições de elevada temperatura externa. Sua alimentação auxiliar pode ser alternada (V_{ca}) ou contínua (V_{cc}).

O relé possui três unidades direcionais que podem liberar a operação das unidades temporizadas e instantâneas, tendo como referência a tensão de polarização V_p e o ângulo característico do relé. Através da tensão V_p e do ângulo do relé se estabelece um plano que limita as regiões de operação e não operação do relé, tal como ocorre com os relés de indução. Assim, na região de operação, o relé atua como um relé de sobrecorrente com suas unidades 50 e 51, enquanto na região de não operação a unidade de sobrecorrente fica bloqueada pela unidade direcional do relé. O ângulo característico do relé pode ser ajustado na faixa entre 1 e 180°. Para um defeito na fase A, por exemplo, a unidade direcional está polarizada pela tensão V_{bc} e referenciada pelo ângulo característico do relé. Para defeitos monopolares na fase A, a tensão de polarização V_{bc} praticamente não é afetada quanto ao seu módulo. Para defeitos trifásicos, poderá ocorrer uma excessiva redução da tensão de polarização, principalmente se o defeito ocorreu muito próximo ao barramento onde está instalado o transformador de potencial.

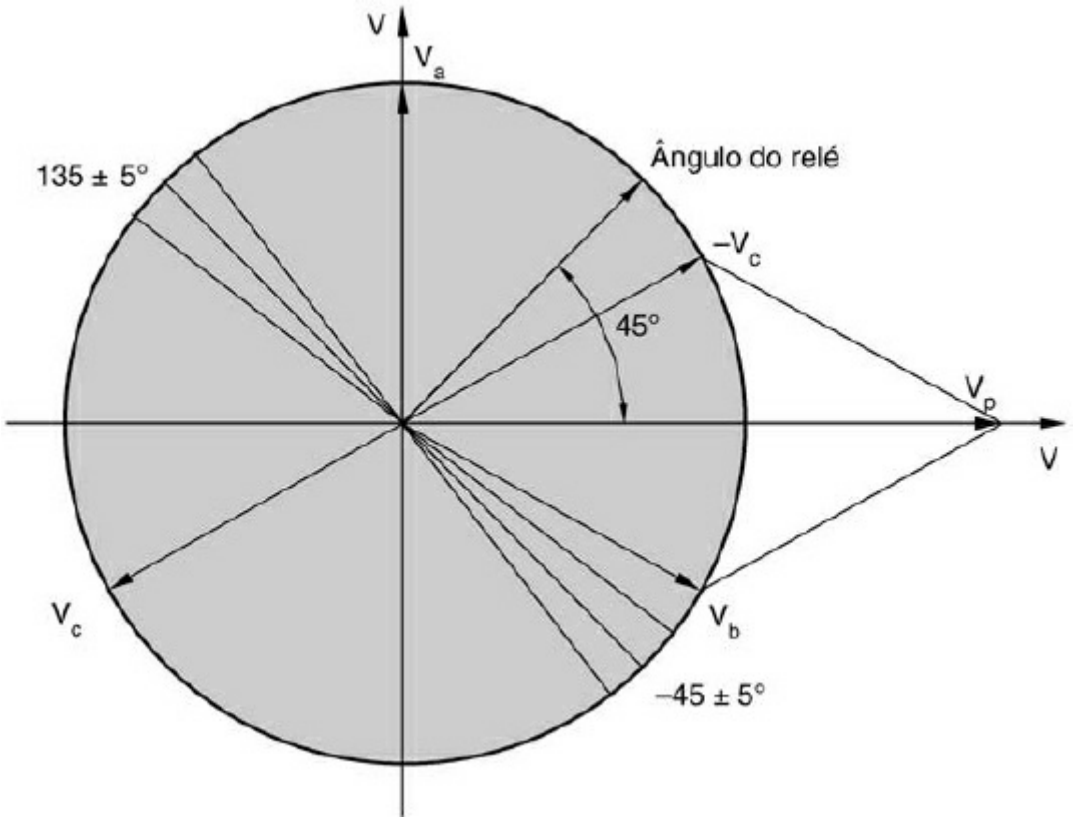


Figura 3.91 Diagrama fasorial de um relé direcional para o ângulo de projeto de 45°.

Para melhor entendimento da atuação ou restrição do relé, observe o diagrama fasorial de operação da unidade direcional relativamente à fase A mostrado na Figura 3.91, para um ângulo do relé ajustado para 45°.

O intervalo compreendido entre +135° e −45° no sentido horário representa a região de operação do relé. A outra faixa compreende a região de restrição do relé, isto é, de não operação. A variação ±5° refere-se ao intervalo de exatidão do relé. O ângulo do relé é ajustado de conformidade com as características do sistema elétrico.

A tensão de polarização tem como função básica gerar uma referência da medição angular do relé. Assim, todos os ângulos que definem os planos de operação e restrição do relé são medidos sempre em relação à tensão de polarização. Quando ocorre uma falta nas proximidades da instalação do relé direcional, as tensões V_b e V_c que compõem a tensão de polarização $\vec{V}_p$, isto é, $\vec{V}_p = \vec{V}_b - \vec{V}_c$ sofrem alterações de módulo, o que influencia na tensão de polarização $\vec{V}_p$, influenciando na atuação da unidade direcional. Algumas situações de falta serão estudadas para demonstrar a variação da tensão de polarização:

a) Afundamento gradual da tensão V_b

Podemos observar na Figura 3.92 as diferentes reduções do valor de V_b e a consequente redução do módulo de V_p que pode adiantar no máximo 30° para a faixa de variação de V_b. Pode-se perceber que a condição mais desfavorável é para $V_b = 0$, onde $|V_p| = |V_c|$.

b) Afundamento gradual e simultâneo da tensão V_b e V_c

Neste caso, há um afundamento gradual da tensão de polarização que pode chega à nulidade do seu módulo, quando V_b e V_c forem respectivamente iguais a zero, prejudicando o funcionamento da unidade direcional polarizada por essa fase. A Figura 3.93 mostra a variação de V_b, V_c e V_p.

c) Defeito monopolar na fase A

De acordo com a impedância de sequência zero do sistema que modula o valor da corrente monopolar, o afundamento da tensão na fase A não influencia as tensões nas fases não afetadas. Neste caso, o relé opera em condições normais. A Figura 3.94 mostra o diagrama fasorial resultante desse tipo de defeito. O valor de I_{ccar} corresponde à corrente de defeito para sistemas puramente resistivos, enquanto o valor de I_{ccai} corresponde à corrente de defeito para sistemas puramente reativos indutivos. Já o valor de I_p representa a corrente de atuação do relé.

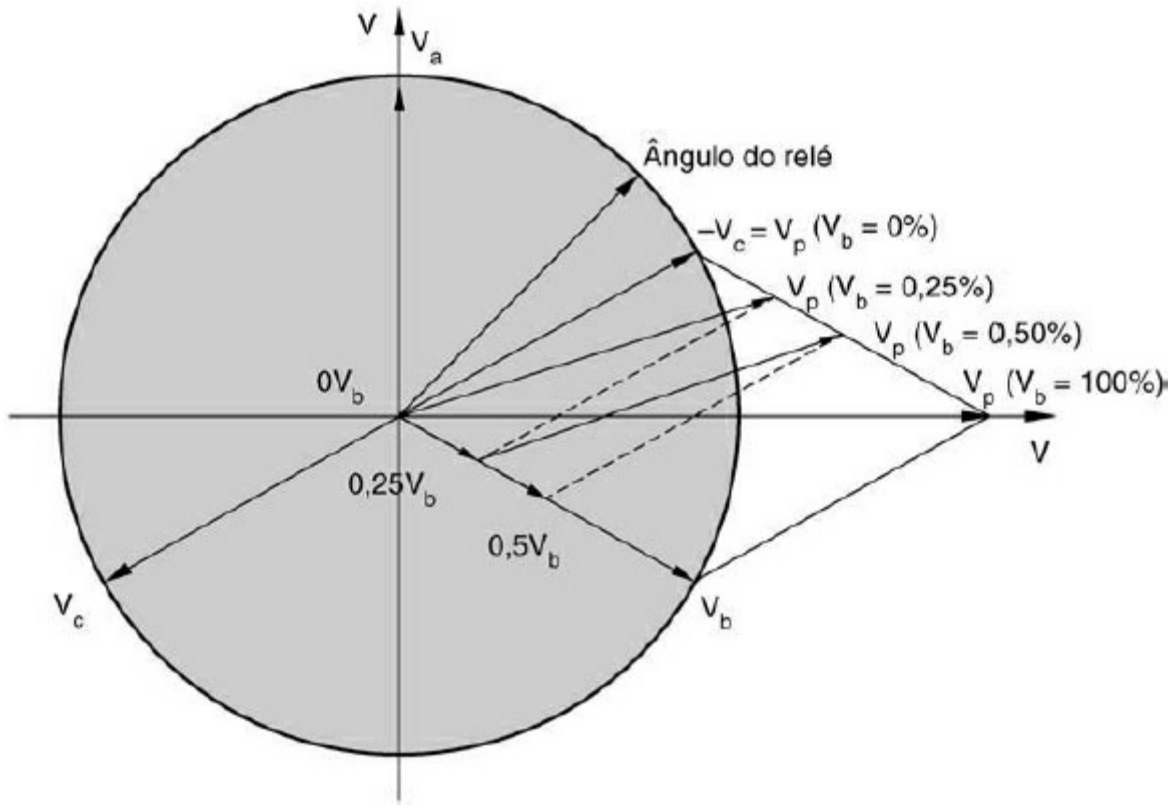


Figura 3.92 Diagrama fasorial para afundamento gradual de V_b.

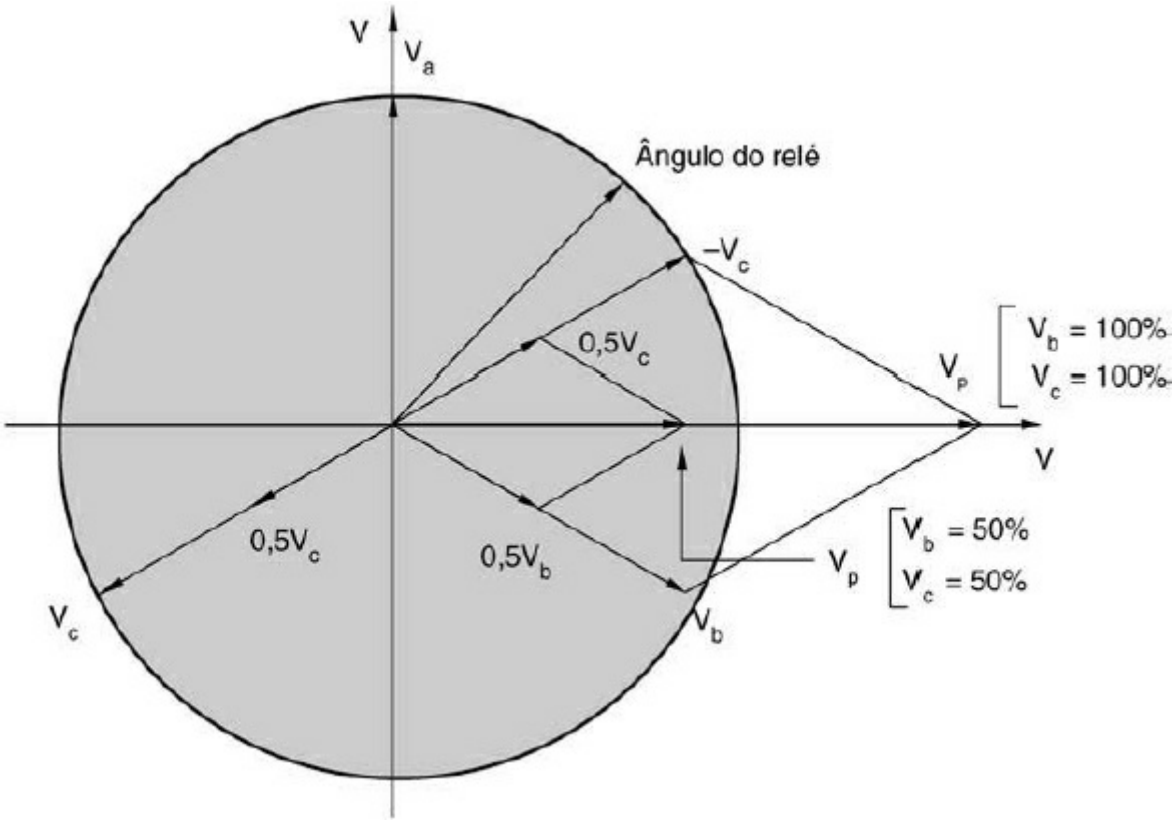


Figura 3.93 Diagrama fasorial para afundamento gradual e simultâneo de V_b e V_c.

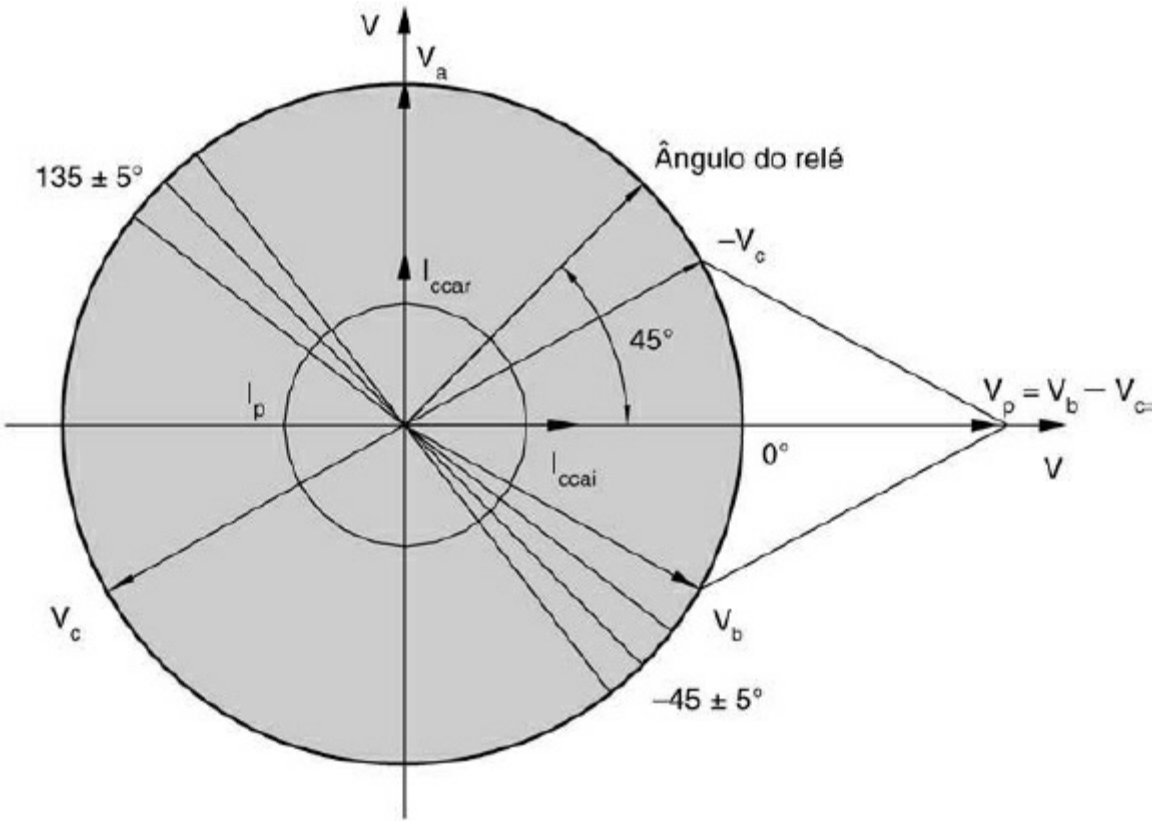


Figura 3.94 Diagrama fasorial para defeito monopolar na fase A.

Há outras análises que podem ser realizadas, por exemplo, para defeitos bifásicos. No entanto, deve-se alertar que, como o relé é trifásico, sempre há uma unidade direcional polarizada pelas fases não afetadas.

O relé digital é normalmente dotado de um multiplexador de sinal de entrada de corrente e tensão que seleciona qual a entrada de corrente, e a tensão será utilizada através do conversor analógico/digital.

O relé mede a corrente eficaz a cada ciclo. Enquanto a alimentação auxiliar permanecer, fica memorizado no relé o maior valor registrado a partir do último rearme da bandeirola.

A unidade instantânea do relé de sobrecorrente direcional, função 50, é controlada pela unidade direcional e a faixa de ajuste recomendada varia entre (1 e 100) × RTC. Assim, quando o valor da corrente que chega ao relé for superior ao valor ajustado ocorre a atuação da unidade instantânea, que permanece fechada até o valor da corrente atingir o valor de rearme, também denominada de *drop-out*, que é inferior à corrente de partida da unidade instantânea.

A unidade de sobrecorrente temporizada do relé de sobrecorrente direcional, função 51, é controlada pela unidade direcional e a faixa de ajuste varia entre (1 e 16) × RTC.

Os relés direcionais são dotados de um canal de comunicação serial que utiliza o protocolo de comunicação de dados MODBUS, o que permite a interligação dos relés com uma rede de comunicação controlada por um microcomputador. O sinal é transmitido através de uma porta serial RS 485, possibilitando interligar diretamente até 30 relés a um único microcomputador. As informações que podem ser trocadas bilateralmente são a corrente e a tensão num determinado instante, a corrente e a tensão de acionamento, estado de saída dos relés, acionamento e bloqueio remotos, programação e leitura do relé a distância. A Figura 3.95 mostra o frontal de um relé direcional de sobrecorrente trifásico de fabricação Pextron.

Na parte frontal do relé existe um display principal com quatro dígitos que indica por meio de varredura amperimétrica a corrente secundária ou primária circulando nas fases A, B e C. O relé

registra o último maior valor de corrente que circulou na fase antes do comando de atuação do disjuntor.

A Figura 3.96 mostra o diagrama de bloco do relé digital trifásico direcional de sobrecorrente de fabricação Pextron.

A característica de tempo pode ser selecionada entre 6 (seis) alternativas de funções inversas (inversa, muito inversa, extremamente inversa e tempo longo inversa, tempo curto inversa e uma de tempo fixo). A estas curvas pode ser acrescentada uma característica de tempo definida pelo usuário e introduzida no relé por meio do seu sistema de comunicação.

Para o relé de fabricação URPD 2404 são os seguintes os principais elementos utilizados na graduação:

- Constante de multiplicação do amperímetro (RTC): 1 a 250.
- Corrente de partida da unidade temporizada (função 67): (1 a 16) × RTC, em A.
- Tipo de curva de temporização:

– Ajuste 0: normalmente inversa.
– Ajuste 1: muito inverso.
– Ajuste 2: extremamente inverso.

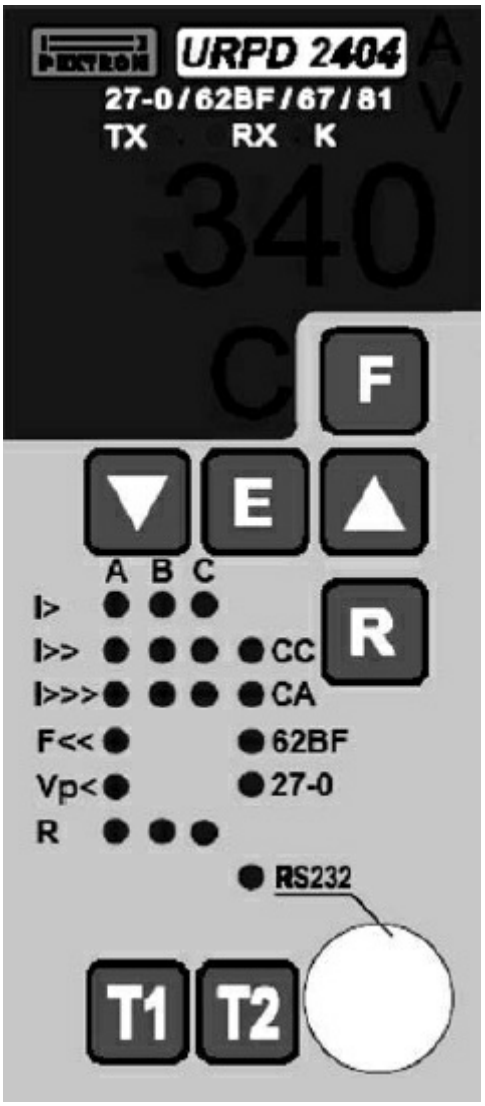


Figura 3.95 Frontal e conexão de relé direcional de sobrecorrente.

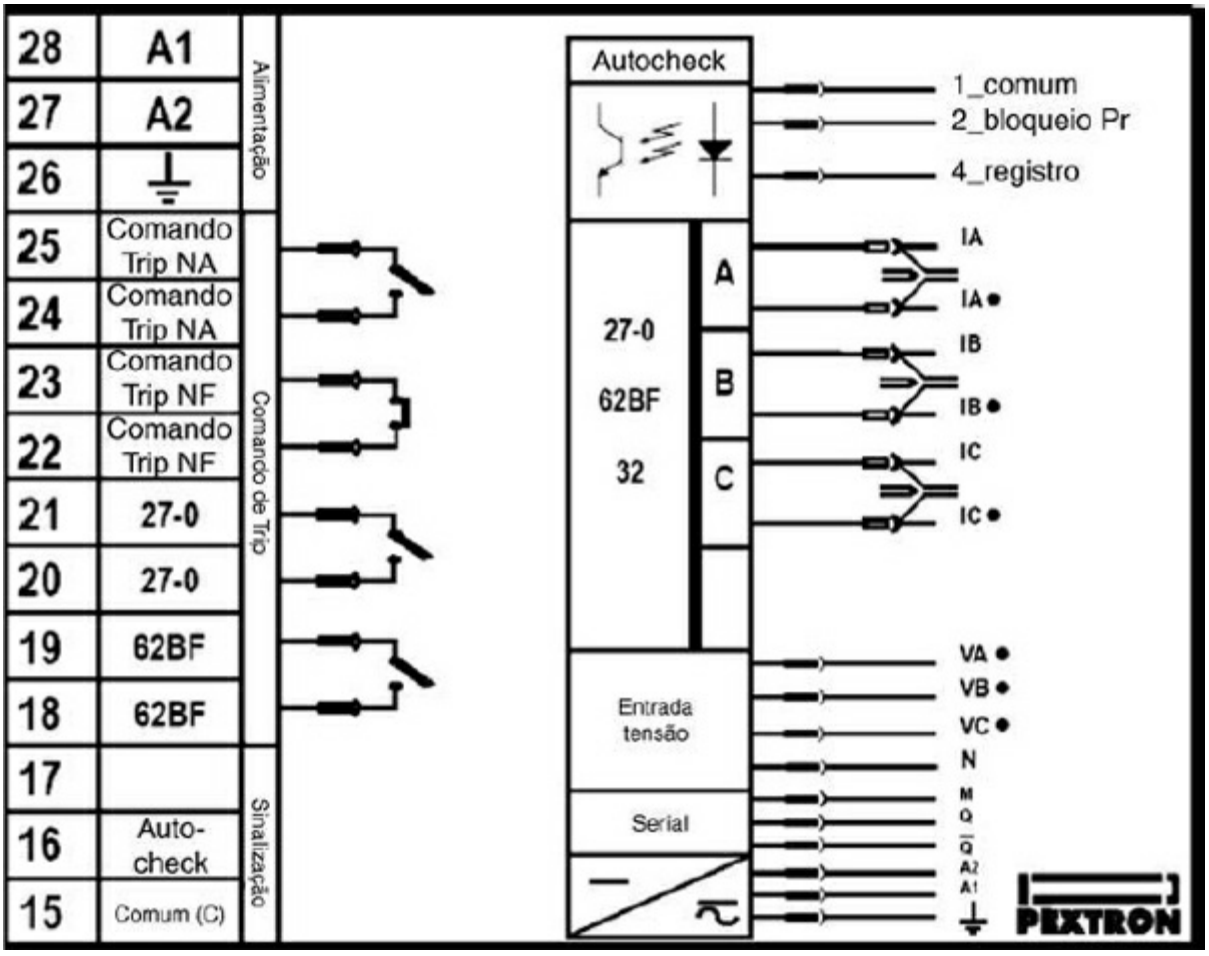


Figura 3.96 Diagrama de bloco do relé direcional de sobrecorrente da Pextron.

– Ajuste 3: inversa longa.
– Ajuste 4: IT.
– Ajuste 5: I2 × T.

- Partida de tempo definido (função 67): (0,25 a 100) × RTC, em A.
- Tempo definido (função 67): 0,10 a 240 s.
- Corrente instantânea (função 67): (1 a 100) × RTC, em A.
- Ângulo característico: 1 a 180°.
- Partida de tempo definido na subfrequência (função 81): 40 a 70 Hz.
- Tempo definido na subfrequência: (função 81): 0,10 a 1,0 s.
- Tensão mínima auxiliar (função 27): 1 a 176 V (multiplicar o valor lido por 2).
- Tempo de falha do disjuntor (função 62BF): 0,10 a 1,0 s.
- Outros ajustes: ver catálogo do fabricante.

A temporização da unidade de sobrecorrente pode ser obtida pelas curvas características tempo × corrente das Figuras 3.33 a 3.37, relativas aos relés de sobrecorrente temporizados. A temporização pode ser obtida também por meio das Equações (3.32) a (3.37):

- Característica de tempo normalmente inversa

$$T = \frac{0{,}14}{\left(\frac{I_{ma}}{I_s}\right)^{0{,}02} - 1} \times T_{ms} \qquad (3.32)$$

I_{ma} – sobrecorrente máxima admitida.
I_s – corrente de ajuste no relé.
T_{ms} – multiplicador de tempo, ou índice de tempo.

- Característica de tempo muito inversa

$$T = \frac{13{,}5}{\left(\frac{I_{ma}}{I_s}\right) - 1} \times T_{ms} \tag{3.33}$$

- Característica de tempo extremamente inversa

$$T = \frac{80}{\left(\frac{I_{ma}}{I_s}\right)^2 - 1} \times T_{ms} \tag{3.34}$$

- Característica de tempo inversa longa

$$T = \frac{120}{\left(\frac{I_{ma}}{I_s}\right) - 1} \tag{3.35}$$

- Característica de tempo IT

$$T = \frac{60}{\left(\frac{I_{ma}}{I_s}\right)} \tag{3.36}$$

- Característica de tempo I^2T

$$T = \frac{540}{\left(\frac{I_{ma}}{I_s}\right)^2} \tag{3.37}$$

3.3.3.1.2 Unidade direcional instantânea de fase

A unidade instantânea atua com o valor registrado do pico de corrente.

Em geral, os relés dispõem de um temporizador ajustável na saída que permite a temporização opcional das unidades instantâneas (unidade de tempo definido).

3.3.3.1.3 Unidade de controle de partida

Alguns relés possuem um ajuste de controle de partida ou habilitação do bloqueio da partida. Existem duas funções bem diferenciadas. Uma está associada à unidade direcional, habilitando ou desabilitando a direcionalidade do aparelho. A outra é a de reposição das funções temporizadas incluídas nas unidades de tempo e instantâneas.

3.3.3.2 Unidade direcional de neutro

A operação da unidade direcional de neutro está fundamentada na utilização de grandezas de sequência zero. Toma-se como grandeza de operação a corrente de sequência zero utilizando duas fontes para obter a grandeza de polarização:

• Tensão sequência zero.
• Corrente de circulação pelo aterramento (corrente de sequência zero).

Assim, há duas características de operação correspondentes a cada uma das grandezas mencionadas. Representadas sobre um diagrama polar, são definidas por retas, cada uma das quais divide o plano em dois semiplanos. A localização da grandeza de operação determina a saída da unidade direcional e a sua ação sobre a unidade de sobrecorrente.

Assim, a polarização pode ocorrer das seguintes formas:

• Polarização por tensão

O princípio de operação de uma unidade direcional de neutro se apoia sobre a determinação do ângulo de fase relativo entre a corrente de sequência zero e a tensão de sequência zero.

• Polarização por corrente

Realiza-se através da defasagem existente entre a corrente residual e a que circula pelo aterramento. As defasagens entre as grandezas anteriormente referidas estão compreendidas entre 0° e 180°.

• Polarização por tensão e corrente

Em geral, os relés são dotados de duas polarizações na mesma proteção. Dessa forma, devem-se evitar indefinições na resposta das unidades de sobrecorrente. Adota-se, por princípio, a prioridade ao bloqueio.

O bloqueio da unidade de sobrecorrente requer que o critério de polarização por tensão e por corrente detecte a corrente em direção contrária à corrente de disparo. Será suficiente que um dos dois critérios detecte a corrente na direção de disparo para permitir a operação da unidade de sobrecorrente.

3.3.3.2.1 Unidade temporizada de neutro

Para o relé de fabricação ZiV, os elementos utilizados na graduação são os seguintes:

• Unidade de corrente temporizada de neutro direcional (modelo 7IVD-L)

– Habilitação da unidade (permissão): sim ou não.
– Partida da unidade: (0,04 a 0,48) × I_n, em passos de 0,01 A.
– Curva de tempo: tempo fixo; curva inversa, muito inversa, extremamente inversa etc.
– Índice de tempo de curva inversa: 0,05 a 1, em passos de 0,01.
– Temporização da curva de tempo fixo: 0,05 a 100 s, em passos de 0,01 s.
– Controle de partida: sim ou não.

3.3.3.2.2 Unidade instantânea de neutro

Para o relé ZiV, tem-se:

• Unidade de corrente instantânea de neutro direcional (modelo 7IVD-L)

– Habilitação da unidade (permissão): sim ou não.
– Partida da unidade: (0,1 a 12) × I_n, em passos de 0,01 A.
– Temporização da unidade instantânea: 0 a 100 s, em passos de 0,01 s.
– Controle de partida: sim ou não.

3.3.3.2.3 Unidade direcional

– Ângulo característico de neutro: 15° a 85°, em passos de 10.
– Bloqueio por falta de polarização: sim ou não.

3.3.3.3 Relé direcional de potência digital

Como já vimos anteriormente, os relés direcionais de potência são utilizados na geração de energia para controlar a inversão de potência ou sobrepotência.

No caso do relé direcional de potência URPP 2405 da Pextron, existem inseridas duas funções: a função 27-0 (subtensão da alimentação auxiliar) e a função 62BF (falha do disjuntor). A atuação do relé ocorre por meio de quatro contatos de potência para as seguintes funções:

- Comando de atuação NA (função 32).
- Comando de atuação NF (função 32).
- Comando da função 27-0 quanto à subtensão para supervisão da alimentação auxiliar.
- Comando da função 62BF do relé de falha do disjuntor.

A parte frontal do relé apresenta um display de quatro dígitos que indica através de varredura a corrente secundária ou primária circulando nas fases A, B e C. No mesmo display são obtidas as tensões primárias ou secundárias de fase. A proteção de falha do disjuntor é constituída de uma unidade temporizada.

A Figura 3.97 mostra o frontal do relé direcional de potência URPP 2405.

O relé possui fonte de alimentação chaveada e pode ser alimentado para tensões tanto em corrente alternada quanto contínua.

O relé é dotado de um canal de comunicação serial. Utiliza o padrão e protocolo de comunicação de dados MODBUS para interligação com outros relés associados a uma rede de comunicação controlada por um microcomputador. O sistema permite comunicação entre o relé e o operador sendo obtidas informações sobre tensão, corrente, potência, corrente e tensão de atuação, acionamento, bloqueio, leitura e programação dos relés a distância e estado operacional dos relés.

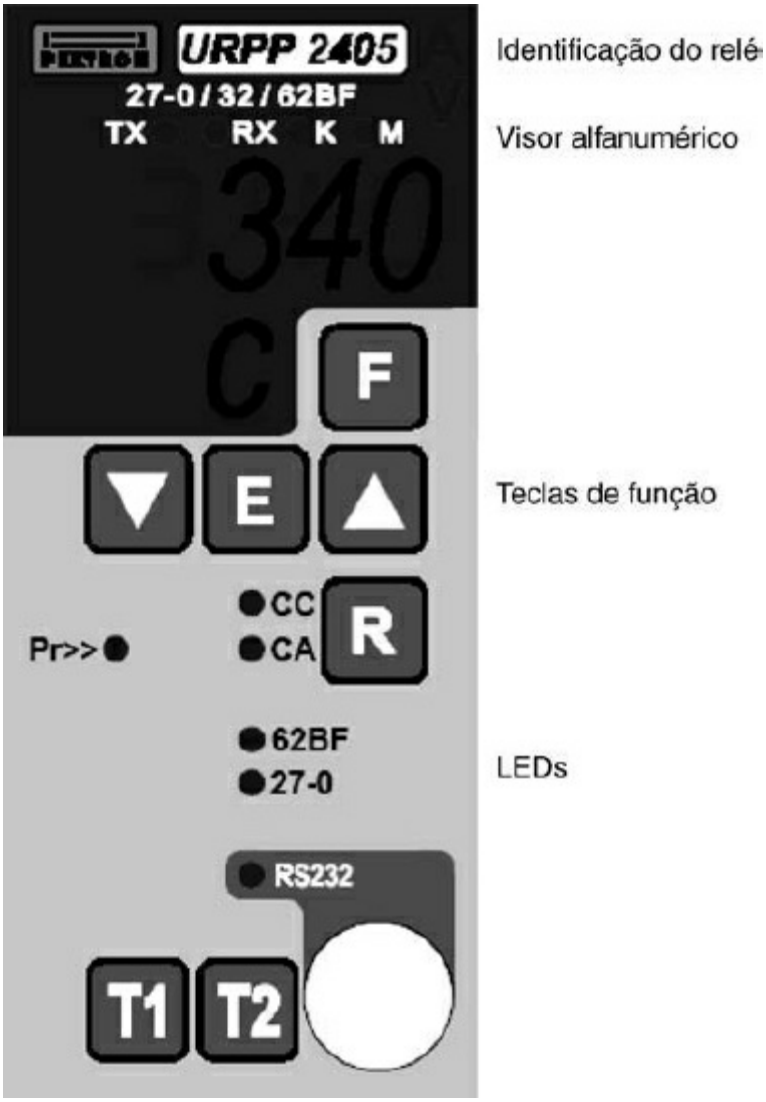


Figura 3.97 Frontal do relé direcional de potência de fabricação Pextron.

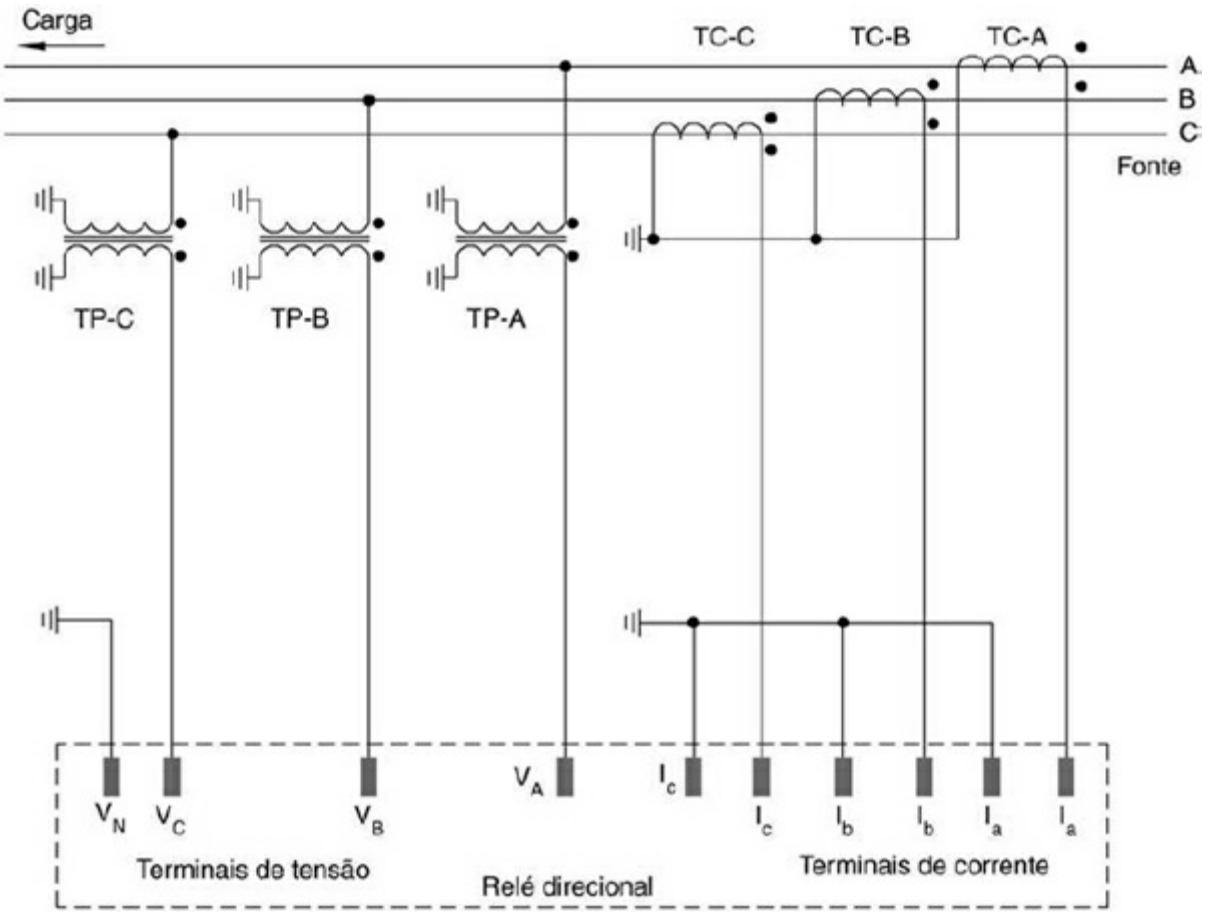


Figura 3.98 Esquema de conexão dos relés direcionais de potência digitais.

Os relés direcionais de potência digitais trifásicos possuem três entradas de corrente e três entradas de tensão, de acordo com a Figura 3.98.

A operação dos relés direcionais de potência digitais é função da potência ativa calculada vetorialmente em cada fase. A integral deste vetor gera o módulo da potência ativa e o sinal desse resultado pode ser positivo ou negativo, indicando, assim, o sentido da potência, ou seja:

$$\vec{P}_a = \vec{V}_a \times \vec{I}_a$$

$$\vec{P}_b = \vec{V}_b \times \vec{I}_b$$

$$\vec{P}_c = \vec{V}_c \times \vec{I}_c$$

A potência total vale:

$$\vec{P}_t = \vec{P}_a + \vec{P}_b + \vec{P}_c$$

As características técnicas básicas do relé URPP 2405 são:

- Corrente nominal de fase: 5 A.
- Corrente nominal de fase em regime permanente: 15 A.
- Corrente nominal térmica para 1 s: 300 A.
- Corrente nominal térmica para 0,1 s: 1.000 A.
- Consumo para corrente de 5 A: 0,2 VA.
- Impedância de entrada: inferior a 8 **W**.
- Frequência: 60 ± 2 Hz.
- Tensão nominal de fase: 220 Vca.
- Capacidade térmica permanente: 500 Vca.
- Consumo de fase para corrente de 5 A: 0,2 VA.

As faixas de ajuste das proteções, no caso do relé URPP 2405, são:

- Potência reversa: 1 a 250 × RTP × RTC.
- Tempo definido de potência reversa: 0,10 a 240 s.
- Tensão mínima auxiliar: 2 a 352 V.
- Tempo de falha de disjuntor: 0,10 a 1,0 s.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (3.9)

Determinar os ajustes de um relé direcional de sobrecorrente de fase e neutro, unidades temporizadas e instantâneas do esquema elétrico mostrado na Figura 3.99 instalado no lado de média tensão do transformador. O ponto de conexão ou de acoplamento entre o sistema da concessionária e do consumidor é em P.A. O gerador e a rede operam em paralelo. A impedância equivalente do sistema é igual a $Z = (1{,}8 + j2{,}4)$ *pu* na base de 100 MVA. Utilizar a curva de temporização inversa.

a) Ajuste da unidade temporizada de sobrecorrente direcional de fase

O relé deve ser ajustado para permitir o suprimento integral da carga do consumidor, quando o gerador G estiver fora de operação.

- Transformadores de corrente

$$I_c = \frac{12.500}{\sqrt{3} \times 13{,}80} = 522{,}9 \text{ A}$$

$$I_t = \frac{I_{cc}}{20} = \frac{11.000}{20} = 550 \text{ A (veja a Figura 3.99)}$$

$$RTC - 600 - 5 : 120$$

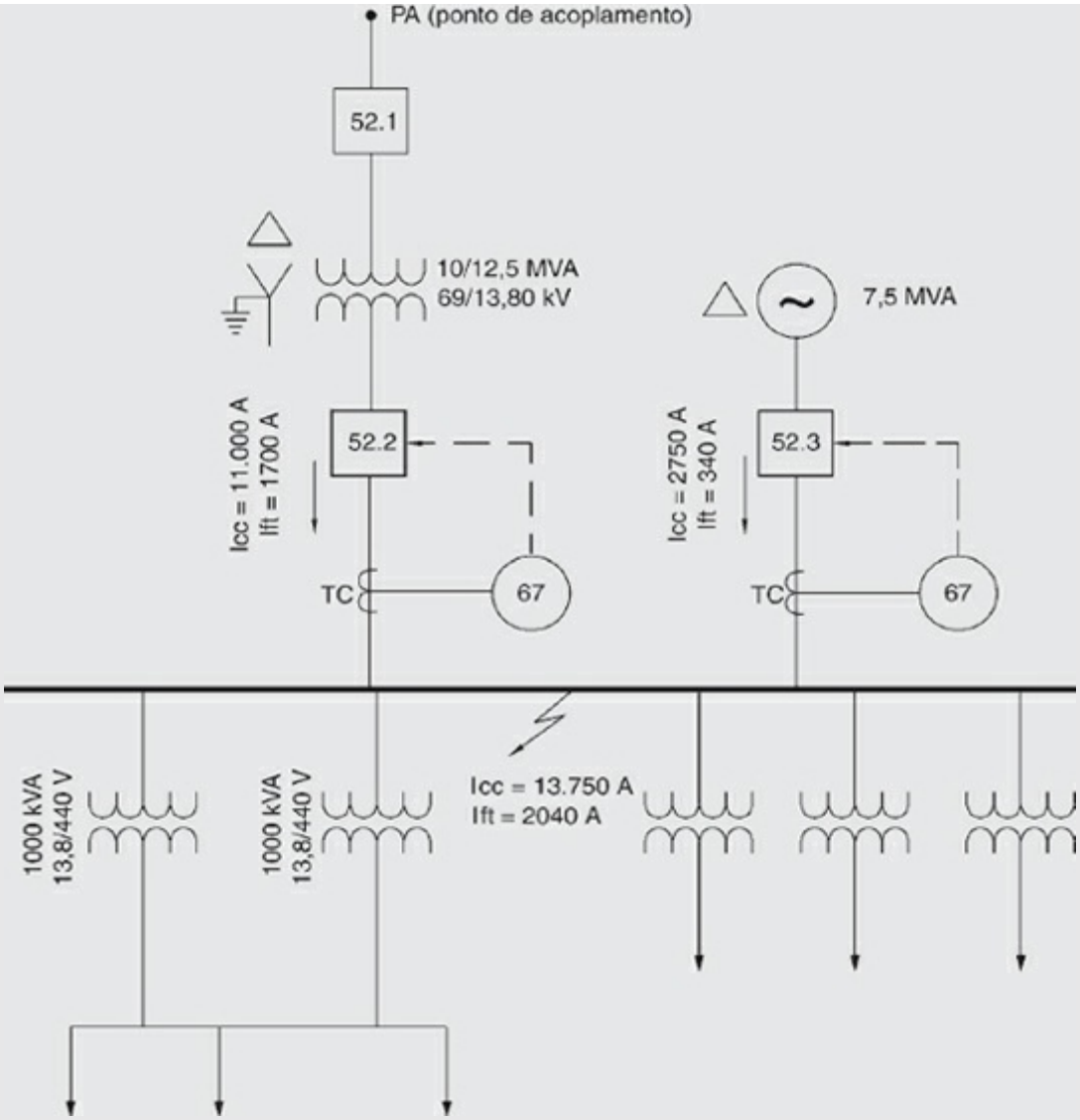


Figura 3.99 Diagrama elétrico.

- Corrente do relé

$I_{ur} = 5$ A (corrente nominal do relé)

$$I_t = \frac{K \times I_c}{RTC} = \frac{1{,}50 \times 522{,}9}{120} = 6{,}5 \text{ A}$$

$K = 1{,}50$ (valor adotado de sobrecarga)

$$M_{ur} = \frac{I_t}{I_{ur}} = \frac{6{,}5}{5} = 1{,}3 \text{ (valor ajustado no relé)}$$

Faixa de ajuste: (1 a 16) × RTC

- Corrente de acionamento

$I_a = I_{am} \times RTC = 1{,}3 \times 5 \times 120 = 780$ A

- Tempo de operação do relé para a condição de curto-circuito

$$T = \frac{0{,}14}{\left(\frac{I_{máx}}{I_s}\right)^{0{,}02} - 1} \times T_{ms} = \frac{0{,}14}{3{,}5^{0{,}02} - 1} \times 0{,}3 = 1{,}6 \text{ s}$$

$$M = \left(\frac{I_{máx}}{I_s}\right) = \frac{2.750}{780} = 3{,}5$$ (corrente de contribuição do gerador para defeito tripolar no secundário do transformador: circulação de corrente inversa)

T_{ms} – curva ajustada: 0,3 (valor adotado em função do tempo de coordenação com outros relés não considerados aqui).

- Ajuste do ângulo característico do relé

$$\frac{X}{R} = \frac{2,4}{1,8} = 1,33$$

$$\text{arctg}\frac{X}{R} = \text{arctg}\left(\frac{2,4}{1,8}\right) = 53°$$

O ângulo do relé direcional de sobrecorrente deve ser ajustado em 53° (a faixa de ajuste varia entre 15° e 85°).

b) Ajuste da unidade instantânea de sobrecorrente de fase

- Habilitação da unidade: não.

c) Ajuste da unidade temporizada direcional de neutro

- Corrente de tape

$$I_{in} = \frac{K \times I_c}{RTC} = \frac{0,30 \times 522,9}{120} = 1,3 \text{ A}$$

$K = 0,30$ (valor adotado)

$$M_{nr} = \frac{I_r}{I_{nr}} = \frac{1,3}{5} = 0,26 \text{ (valor ajustado no relé)}$$

Faixa de ajuste: (0,1 a 12) × I_n, em passos de 0,01 A

- Corrente de acionamento

$I_{ac} = I_{am} \times RTC = 0,26 \times 5 \times 120 = 156$ A

- Tempo de operação do relé para a condição de curto-circuito fase-terra

$$T = \frac{0,14}{\left(\frac{I_{ma}}{I_s}\right)^{0,02} - 1} \times T_{ms} = \frac{0,14}{2,18^{0,02} - 1} \times 0,1 = 0,89 \text{ s}$$

$$M = \left(\frac{I_{ma}}{I_r}\right) = \frac{340}{156} = 2,18$$ (corrente de contribuição do gerador para defeito monopolar no secundário do transformador: circulação de corrente inversa)

$T_{ms} = 0,1$ (valor adotado em função do estudo de seletividade não apresentado neste exemplo)
Fica para o leitor a tarefa de determinar os ajustes do relé direcional instalado do lado do gerador.

3.4 RELÉ DE DISTÂNCIA (21)

3.4.1 Introdução

Inicialmente os sistemas de transmissão são tradicionalmente protegidos por relés de sobrecorrente temporizados, funções 50/51. No entanto, o desempenho desse tipo de proteção é sofrível, quando se sabe que esses relés respondem apenas pela grandeza da corrente, cujas desvantagens são cada vez maiores à medida que as linhas de transmissão adquirem comprimentos muito grandes e os sistemas elétricos assumem configurações extremamente complexas. As

restrições às proteções de sobrecorrentes, funções 50/51 são:

- Os relés de sobrecorrente são significativamente afetados por variações na geração e configuração do sistema.
- Os tempos de atuação são variáveis para diferentes pontos de curto-circuito.
- Os tempos de atuação são elevados devido à necessidade de coordenação com outros relés a montante e a jusante.
- Os relés não reconhecem se o fluxo de corrente é proveniente de um curto-circuito ou de uma sobrecarga.
- São necessários estudos continuados e detalhados das correntes de curto-circuito para que possam ser reajustados periodicamente.

Em função dessas dificuldades, é conveniente que sejam empregados relés de distância, cujo tempo de atuação é proporcional à distância entre o ponto de instalação do relé e o ponto de defeito. Esses relés são alimentados por tensão e corrente do circuito protegido.

Para que fique bem clara a utilização dos relés de distância, precisamos compreender que a tensão no ponto de defeito é praticamente nula; porém, à medida que se afasta do ponto de defeito no sentido da fonte, esta tensão tende a aumentar devido à queda de tensão na linha de transmissão. Assim, os relés de distância processam a tensão aplicada em seus terminais, ligados através de TPs ao sistema de potência, e a corrente de defeito que circula no mesmo ponto, resultando na conhecida expressão *V/I*, origem do nome do relé, já que essa grandeza permite determinar a distância de um trecho qualquer de um alimentador a partir da impedância unitária do condutor utilizado. Se a impedância medida no relé for inferior ao seu valor ajustado ocorrerá a sua operação.

A Figura 3.100 mostra o princípio básico de funcionamento de um relé de distância eletromecânico formado por uma bobina de operação e uma bobina de restrição. A bobina de operação está ligada diretamente aos terminais do TC e recebe o módulo da corrente que circula no sistema, produzindo uma força magnética sobre a haste na qual está o contato móvel, forçando-a para baixo e levando o contato móvel para cima no sentido de atuação. O torque exercido sobre a haste pela bobina de operação é denominado torque de operação. Já a bobina de restrição recebe o módulo da tensão que se estabelece nos terminais do TP durante o curto-circuito, proporcional ao produto da corrente pela impedância contada do ponto de defeito até o ponto onde está instalado o TP, produzindo, assim, uma força magnética sobre a haste do contato móvel no mesmo sentido da força estabelecida pela bobina de operação. Se a força produzida pela bobina de operação superar a força produzida pela bobina de restrição, o contato móvel conecta a tensão auxiliar da bateria sobre a bobina de abertura do disjuntor realizando a sua operação.

O relé age sob efeito da impedância da linha de transmissão que é proporcional à distância, e por isso esses relés são denominados relés de distância, que é um nome genérico dado aos aparelhos que de um modo ou de outro utilizam este princípio para proteção do sistema. O alcance do relé de distância é constante e praticamente independente do valor da corrente de defeito, o que equivale afirmar que o alcance desse relé é constante e independente das variações ocorridas na geração ou nas alterações da configuração do sistema elétrico. Considerando que num determinado ponto da linha de transmissão ocorram vários defeitos com correntes variáveis em função de variações da geração ou alteração na configuração do sistema, as quedas de tensão também são variáveis na mesma proporção da corrente e, consequentemente, a impedância vista pelo relé será a mesma.

Os relés de distância apresentam características bem conhecidas no plano R-X que são

mostradas na Figura 3.101. O lugar geométrico de uma impedância constante neste plano é representado por um círculo com centro na origem. Assim, para quaisquer valores de tensão e corrente cuja impedância correspondente tenha sua extremidade no interior do círculo, o relé entrará em atividade; em outros termos, pode-se afirmar que a área delimitada pelo círculo corresponde à zona de operação do relé.

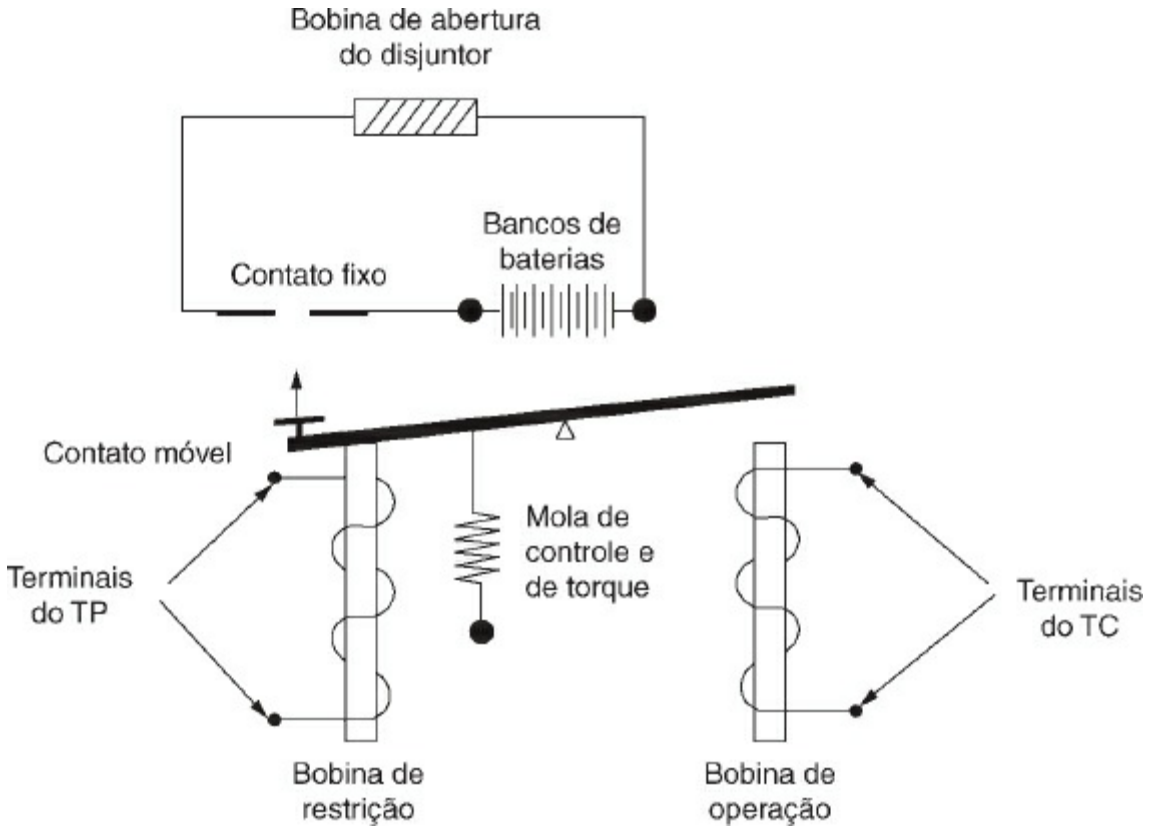


Figura 3.100 Princípio de funcionamento de um relé de distância.

É importante saber que os relés de distância que operam com base na impedância do sistema podem atuar para qualquer sentido da corrente, isto é, para curtos-circuitos a montante ou jusante do seu ponto de instalação. Como isso não é desejável, todo relé de distância porta uma unidade direcional que faz com que opere para correntes de defeito no sentido que for ajustado nesta unidade.

O ajuste do relé de distância deverá ser realizado de forma a se obter torque positivo para valores de impedância abaixo do valor ajustado, normalmente tomado como percentagem do comprimento da linha de transmissão.

O funcionamento do relé de distância será mais bem compreendido a partir do exame da Figura 3.102.

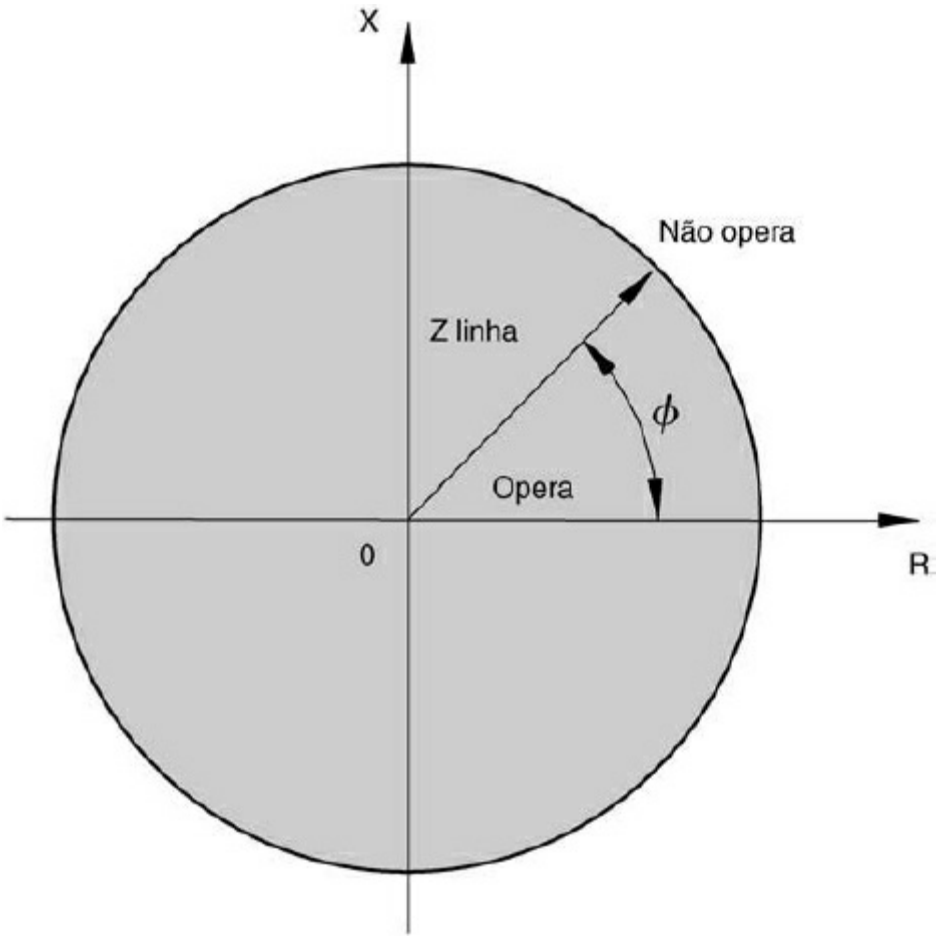


Figura 3.101 Características dos relés de distância.

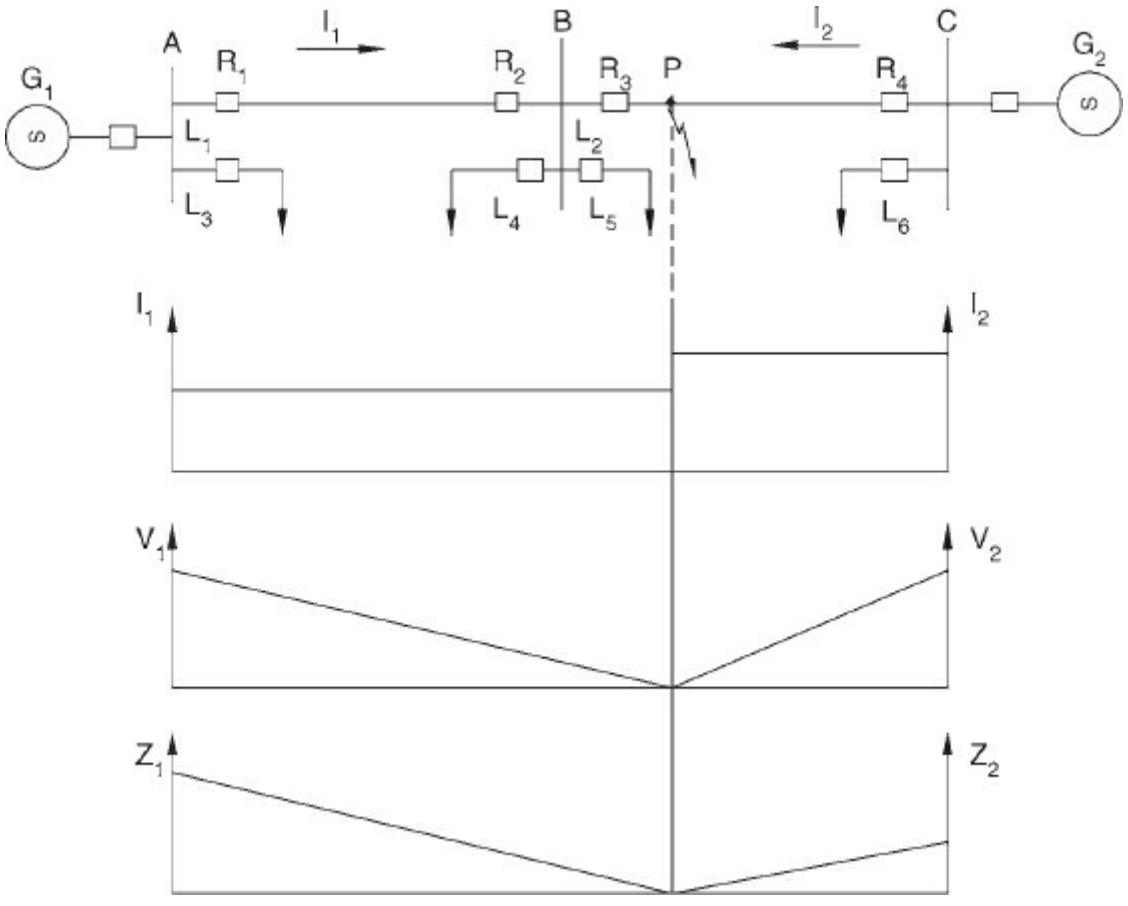


Figura 3.102 Representação de um sistema de potência.

O sistema elétrico principal é constituído de seis linhas de transmissão (L1 a L6), protegido

pelos relés de distância R1, R2, R3 e R4 associados aos seus respectivos disjuntores para qualquer defeito ocorrido nas referidas linhas. Para um defeito no ponto P da linha L3 temos as seguintes considerações:

- No momento do defeito a tensão no ponto P é nula.
- As correntes I_1 e I_2 que circulam nas linhas L1 e L2 podem ser consideradas constantes ao longo das respectivas linhas.
- A tensão cresce a partir do ponto de defeito na direção das fontes G1 e G2, considerando desprezível a resistência do arco.
- A impedância cresce a partir do ponto de defeito na direção das fontes G1 e G2, tal como ocorre com a tensão.

Na presença do defeito no ponto P, os relés indicados na Figura 3.102 reagirão da seguinte forma, a despeito de serem unidades eletromecânicas ou digitais:

- Início da contagem do tempo de acordo com o esquema de proteção utilizado.
- A unidade de seleção aciona as unidades direcionais e de medida.
- A unidade direcional recebe da unidade de seleção os valores da corrente de defeito e da tensão de polarização; a partir dessas informações a unidade direcional abre ou fecha seus contatos, liberando o relé para operação.
- A unidade de medida recebe da unidade de seleção os valores da tensão e da corrente de defeito.

A partir dessas considerações, a atuação dos relés ocorrerá de acordo com a seguinte lógica, previamente definida no projeto de proteção:

- O relé R_3 deverá operar primeiramente, pois a impedância vista por ele é menor do que a impedância vista pelos demais.
- Em seguida irá operar o relé R_4, obedecendo o valor da impedância.
- O relé R_1 é considerado relé de segunda contingência, isto é, na falha de operação do conjunto disjuntor da barra B + relé R_3 o relé R_1 operaria.
- Os relés R_2 e R_3 "veem" a impedância de defeito com praticamente o mesmo valor; devem ser ajustados de forma a atuar somente o relé R_3, já que a atuação do relé R_2 implicará a desernegização da linha L1.
- Para que os relés R_2 e R_3 sejam coordenados nesse tipo de evento é necessário que sejam equipados com unidades direcionais.

Há de se considerar que em condições normais de operação em carga o relé de distância poderia atuar, mas com possibilidades muito remotas. Isto se deve pelo fato de que o relé de distância é alimentado pela corrente de carga e pela tensão nominal do sistema. Como a relação dessa tensão pela corrente mede a impedância de carga, o relé estaria medindo em condições normais de operação a impedância da carga e não do sistema. Assim, um relé de distância ligado a um TP cuja tensão secundária vale 67 V e a corrente secundária do TC é de 5 A, mede no seu circuito interno uma impedância de 13,4 **W**. Por outro lado, a impedância das linhas de transmissão referida aos terminais do relé não vai além de 4 **W**, portanto, muito inferior ao valor medido pelo relé.

Quando ocorre um defeito muito próximo aos terminais do TP e não há arco no evento, a tensão nos terminais do relé pode chegar à nulidade e, como consequência, não opera. Havendo arco, existirá uma tensão nos terminais do TP nunca inferior a 4% do valor nominal, o que assegura a operação do relé.

Por natureza construtiva, os relés de distância são dispositivos de operação instantânea. Sua temporização é resultado do uso de relés temporizadores.

Os relés de distância são atualmente oferecidos somente na versão digital. No entanto, seguiremos o princípio didático de iniciar os estudos de cada relé na versão eletromecânica, para em seguida tratarmos da versão digital.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (3.10)

Analisar as condições de operação e não operação do relé de distância instalado na linha de transmissão da Figura 3.103. O ponto F está a 80% do comprimento da linha de transmissão que admitimos corresponder inicialmente ao limite de atuação do relé. As impedâncias estão na base de 100 MVA e 69 kV.

a) O curto-circuito ocorre no ponto F

A corrente de base vale:

$$I_t = \frac{100.000}{\sqrt{3} \times 69} = 836 \text{ A}$$

O valor da corrente de curto-circuito no ponto F vale:

$$I_{ccF} = \frac{1}{Z_s + 0{,}80 \times Z_l} = \frac{1}{0{,}2453 + 0{,}80 \times 0{,}12657} = \frac{1}{0{,}2453 + 0{,}10125} = \frac{1}{0{,}34655} = 2{,}8855 \ pu$$

O valor da corrente em A é:

$I_{ccF} = 836 \times 2{,}8855 = 2.412$ A

Neste caso, o torque no relé será proporcional à corrente de 2.412 A.

A tensão na barra onde está instalado o relé vale:

$\Delta V = 2{,}8845 \times 0{,}80 \times 0{,}12657 = 0{,}2921 \ pu$

$\Delta V = 0{,}2921 \times 69 = 20{,}1$ kV

Neste caso, o torque no relé será proporcional à tensão 20,1 kV, ou seja, 20.100 V.

A impedância da linha de transmissão vista pelo relé referida ao primário dos TCs e TPs vale:

$$Z_l = \frac{20.100}{2.412} = 8{,}33 \ \Omega$$

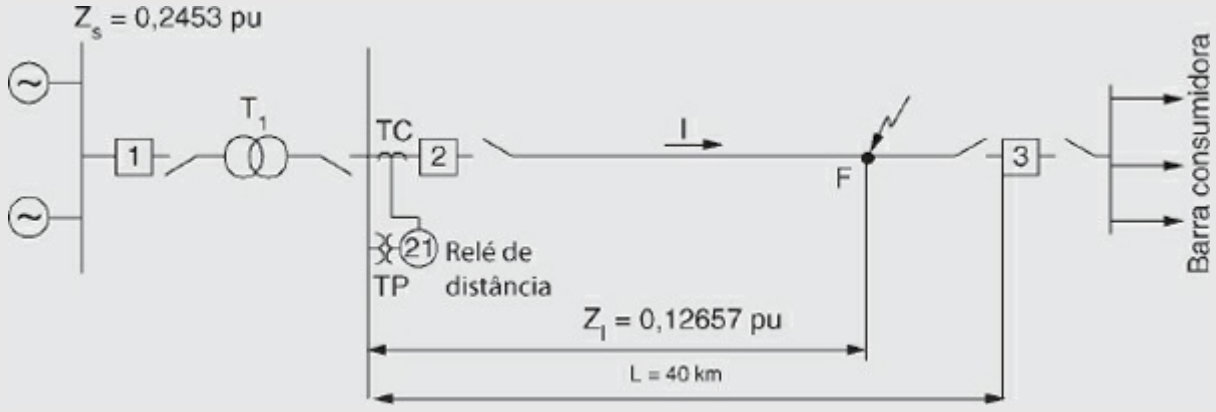


Figura 3.103 Linha de transmissão protegida por relé de distância.

Se o relé de distância for ajustado para uma impedância de 8,33 **W** significa que não haverá atuação, pois o relé está submetido a um torque de restrição igual ao torque de operação, ou seja, o relé opera no seu ponto de equilíbrio.

b) O curto-circuito ocorre no ponto anterior ao ponto F

Será considerado que o curto-circuito ocorra no ponto médio da linha de transmissão.

O valor da corrente de curto-circuito é:

$$I_{ccF} = \frac{1}{Z_s + 0{,}50 \times Z_l} = \frac{1}{0{,}2453 + 0{,}50 \times 0{,}12657} = \frac{1}{0{,}2453 + 0{,}0632} = \frac{1}{0{,}3085} = 3{,}2415\ pu$$

O valor da corrente em A é:
$I_{ccF} = 836 \times 3{,}2415 = 2.709$ A
Neste caso, o torque no relé será proporcional à corrente de 2.709 A.
A tensão na barra onde está instalado o relé vale:
$\Delta V = 3{,}2415 \times 0{,}50 \times 0{,}12657 = 0{,}2051\ pu$
$\Delta V = 0{,}2051 \times 69 = 14{,}1$ V
Neste caso, o torque no relé será proporcional à tensão 14,1 kV.
A impedância da linha de transmissão vista pelo relé referida ao primário dos TCs e TPs vale:

$$Z_l = \frac{14.100}{2.709} = 5{,}20\ \Omega$$

A corrente de torque da bobina de operação é superior a 2.412 A, para curto-circuito no ponto F, ponto de equilíbrio. A tensão de torque da bobina de restrição é inferior a 20,1 kV, para curto-circuito no ponto F, ponto de equilíbrio. Por outro lado, a impedância é inferior à impedância do ponto de equilíbrio. Nesta condição o relé de distância atuará.

c) O curto-circuito ocorre na extremidade de carga da linha de transmissão

O valor da corrente de curto-circuito é:

$$I_{ccF} = \frac{1}{Z_s + 1{,}0 \times Z_l} = \frac{1}{0{,}2453 + 1{,}0 \times 0{,}12657} = \frac{1}{0{,}2453 + 0{,}12657} = \frac{1}{0{,}37187} = 2{,}6891\ pu$$

O valor da corrente em ampère é:
$I_{ccF} = 836 \times 2{,}6891 = 2.248$ A
Neste caso, o torque no relé será proporcional à corrente de 2.248 A.
A tensão na barra onde está instalado o relé vale:
$\Delta V = 2{,}6891 \times 1{,}0 \times 0{,}12657 = 0{,}3403\ pu$
$\Delta V = 0{,}3403 \times 69 = 23{,}4$ kV
Neste caso, o torque no relé será proporcional à tensão 23,4 kV.
A impedância da linha de transmissão vista pelo relé referida ao primário dos TCs e TPs vale:

$$Z_l = \frac{23.400}{2.248} = 10{,}4\ \Omega$$

A corrente de torque da bobina de operação é inferior a 2.412 A, para curto-circuito no ponto F, ponto de equilíbrio. A tensão de torque da bobina de restrição é superior a 20,1 kV, para curto-circuito no ponto F, ponto de equilíbrio. Por outro lado, a impedância é superior à impedância do ponto de equilíbrio. Nesta condição, o relé de distância não atuará.

3.4.2 Tipos de relés de distância

Existem vários tipos de relés de distância com características operacionais diferentes adequadas a determinadas aplicações, dando origem à família dos relés de distância, ou seja:

- Relés de impedância.
- Relés de admitância ou MHO.
- Relés de reatância.
- Relés blinder.

A aplicação de um ou outro relé de distância está condicionada à característica do sistema no qual irá operar, ou seja:

- O relé de impedância é indicado para a proteção de linhas de transmissão consideradas de

comprimento médio para o seu nível de tensão.

- O relé de reatância é indicado para a proteção de linhas de transmissão consideradas de comprimento curto para o seu nível de tensão. Foi desenvolvido para reduzir o efeito do arco no ponto de balanço do relé, durante a ocorrência de um defeito.
- O relé de admitância é indicado para a proteção de linhas de transmissão consideradas de comprimento longo para o seu nível de tensão.

As Figuras 3.104 a 3.112 mostram as características operacionais dos relés de distância:

a) Relé de impedância

Apresenta característica operacional mostrada na Figura 3.104.

b) Relé de reatância

Apresenta característica operacional dada na Figura 3.105.

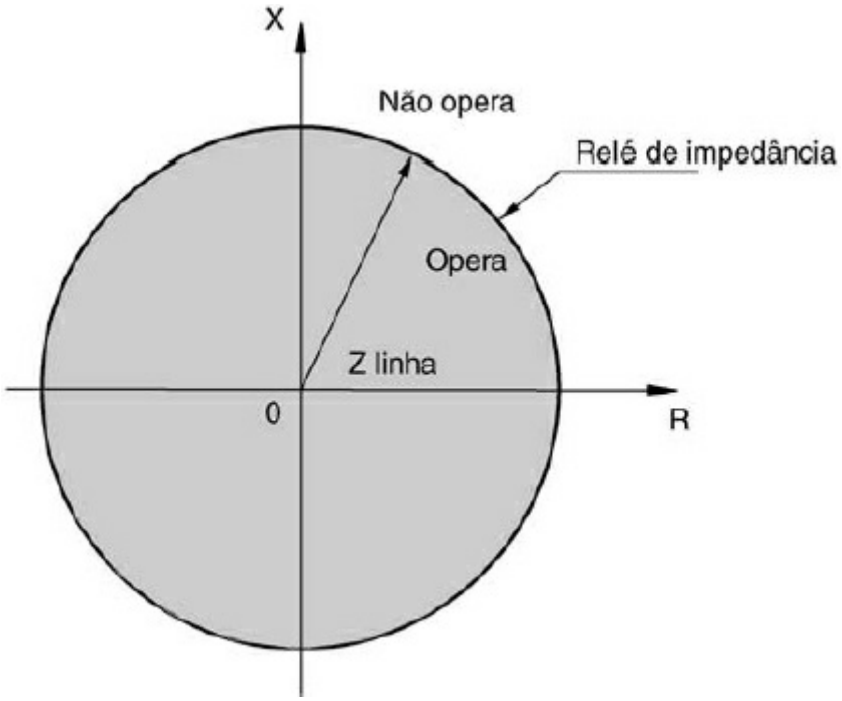


Figura 3.104 Relé de impedância.

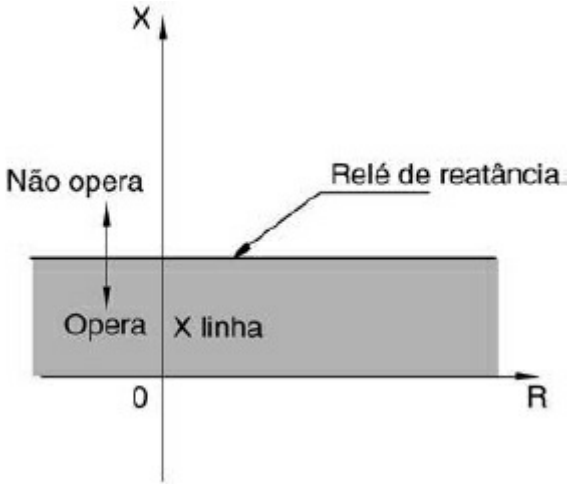


Figura 3.105 Relé de reatância.

c) Relé MHO

Apresenta característica operacional mostrada na Figura 3.106.

d) Relé de impedância deslocado

Também denominado de relé MHO modificado, apresenta característica operacional dada na Figura 3.107.

e) Relé MHO deslocado para acomodar R, falta muito elevada

Apresenta característica operacional dada na Figura 3.108.

f) Relé MHO deslocado invertido

Apresenta característica operacional dada na Figura 3.109.

g) Relé MHO com unidade de reatância

Apresenta característica operacional dada na Figura 3.110.

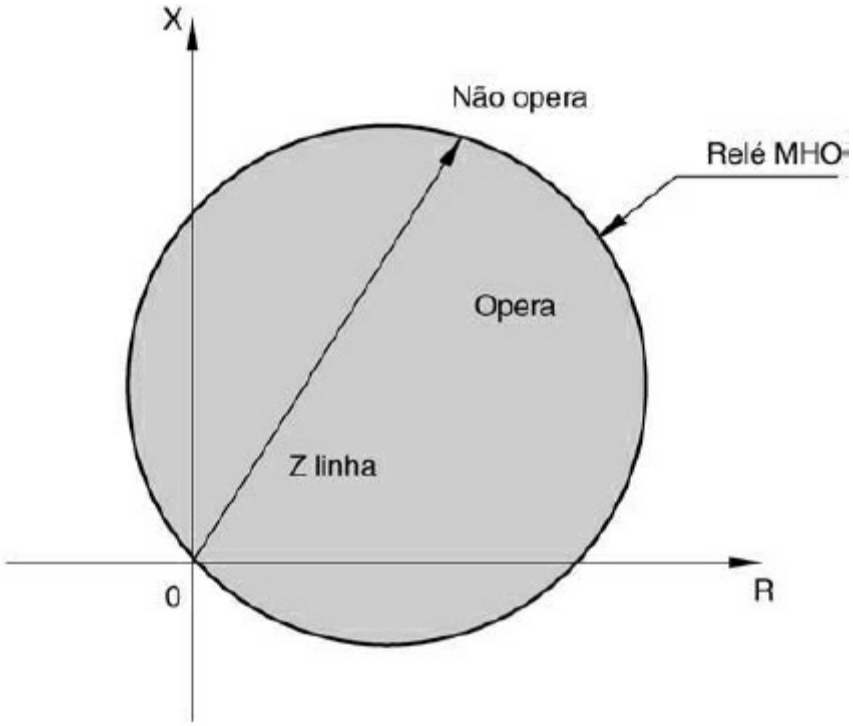


Figura 3.106 Relé MHO.

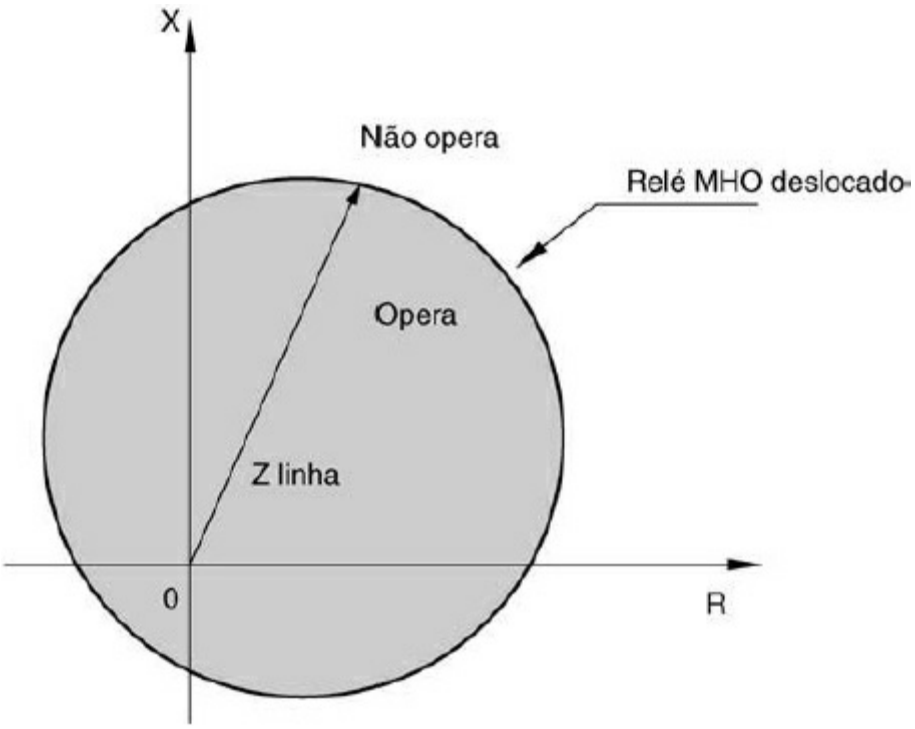


Figura 3.107 Relé de impedância deslocado.

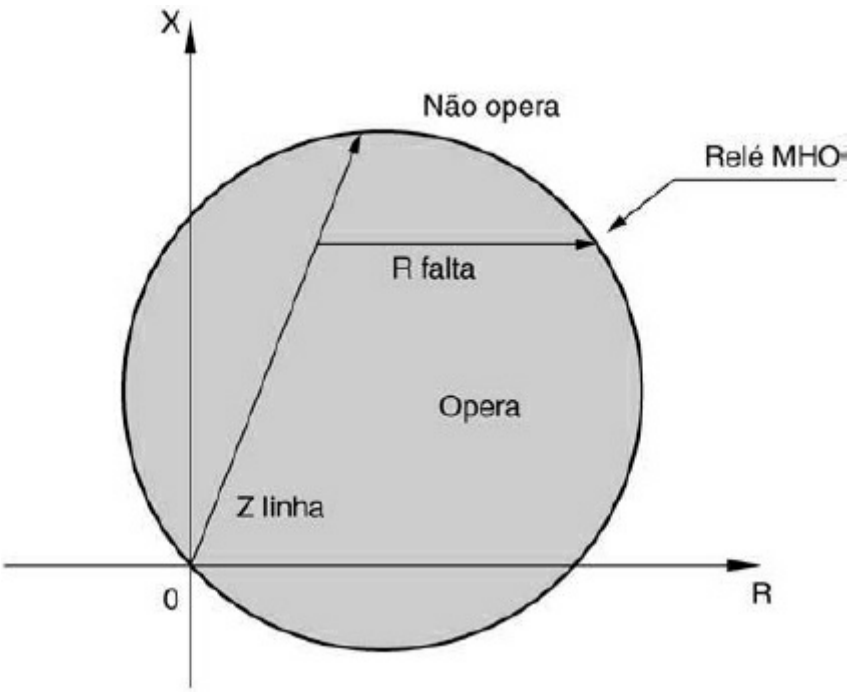


Figura 3.108 Relé de impedância deslocado para acomodar um R de falta elevada.

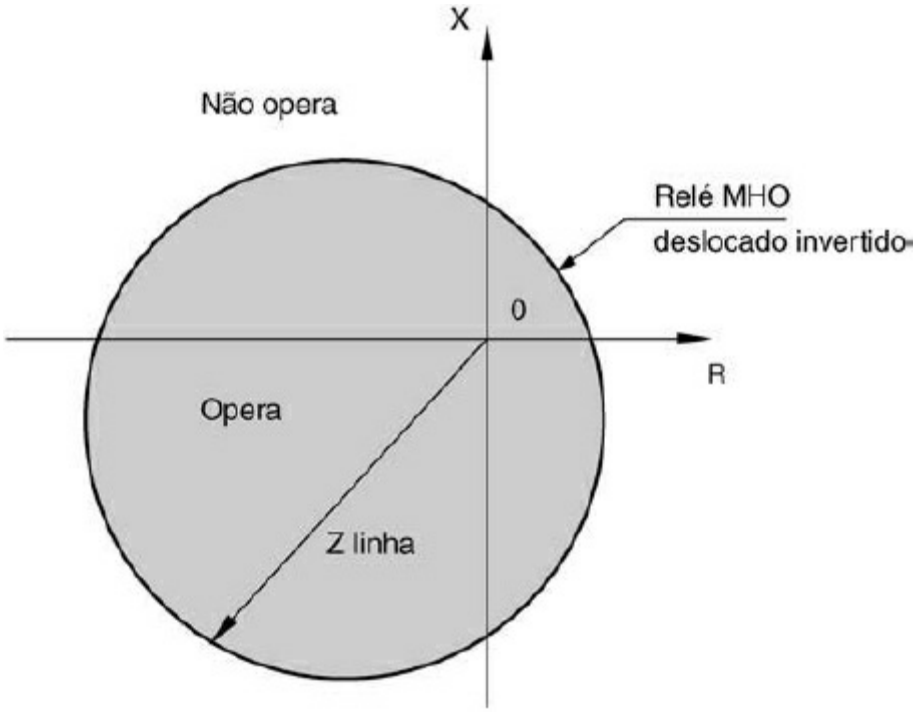


Figura 3.109 Relé MHO deslocado invertido.

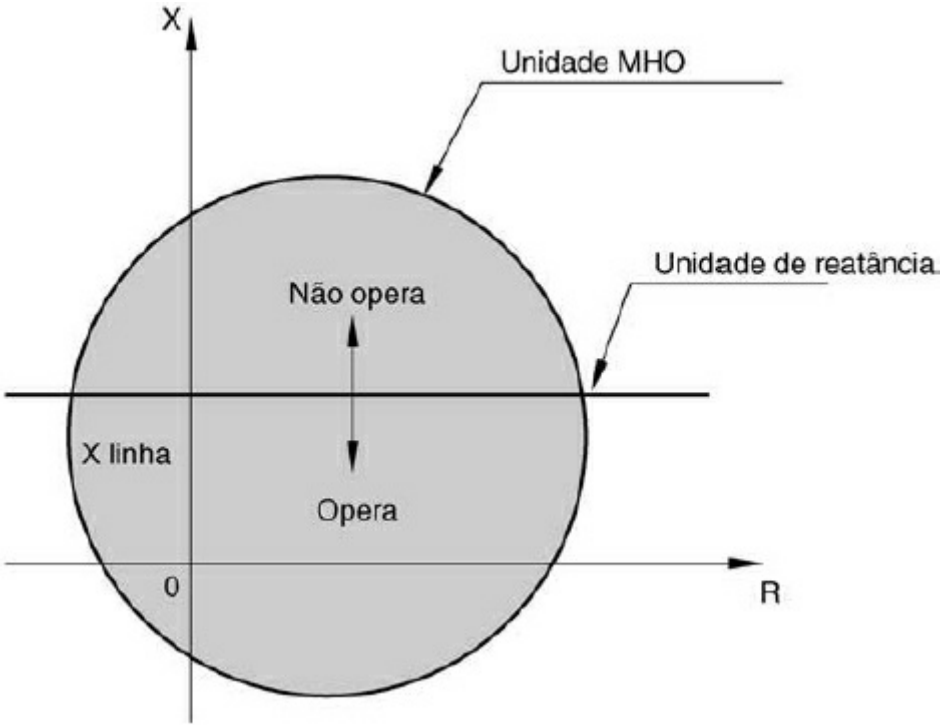


Figura 3.110 Relé de MHO com unidade X.

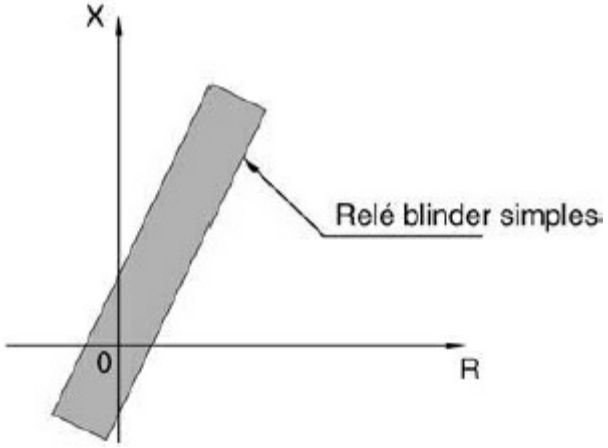


Figura 3.111 Relé tipo blinder.

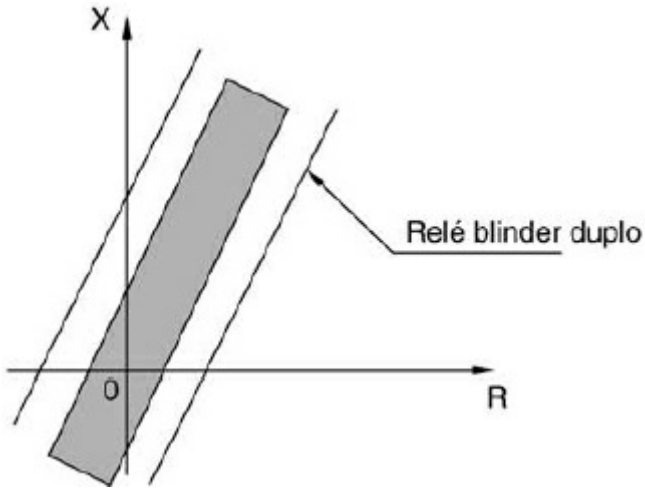


Figura 3.112 Relé tipo blinder duplo.

h) Relé tipo blinder

Apresenta característica operacional dada na Figura 3.111.

i) Relé tipo blinder duplo

Apresenta característica operacional dada na Figura 3.112.

3.4.3 Esquemas lógicos de proteção

Serão apresentados aqui resumidamente os esquemas lógicos de proteção, e no Capítulo 8 o assunto será complementado.

Entendem-se por esquemas de proteção os meios utilizados para acelerar a atuação dos relés de distância quando da ocorrência de uma falta fora do alcance da 1ª zona. Para isso são empregados sistemas de telecomunicação através dos quais são transferidos sinais de disparo dos relés para os disjuntores localizados nas extremidades da linha de transmissão que se quer proteger, obedecendo a uma lógica de decisão com base nas informações locais e remota. Em geral, são empregados seis tipos de esquemas de proteção.

a) Atuação por distância escalonada

Esse esquema funciona aplicando um dispositivo temporizador ajustável a cada zona de proteção para a geração dos sinais de atuação do relé. Não é utilizado sistema de teleproteção. Os

relés de distância digitais são configurados de fábrica com esse esquema de proteção ativo. Os relés eletromecânicos também são fabricados por atuação por distância escalonada.

A seleção de qualquer um dos esquemas de proteção que mencionaremos a seguir é complementar ao esquema de proteção por distância escalonada.

Os demais esquemas de proteção, com exceção do esquema por bloqueio, só podem ser empregados individualmente, isto é, são excludentes.

b) Esquema de comparação de fase

Esse sistema se caracteriza pela comparação do ângulo de fase entre as correntes nos dois terminais consecutivos de uma linha de transmissão. Observando a Figura 3.113, quando ocorre uma falta no ponto F1, portanto, dentro da zona protegida, a corrente se inverte em um dos terminais, gerando sinais cujo resultado é um sinal contínuo responsável pela atuação da proteção.

Quando se emprega o esquema de comparação de fase, há necessidade de complementar o sistema de proteção adotando outros tipos de proteção com a finalidade de obter melhores condições de confiabilidade.

Em geral, a aplicação da proteção por comparação de fase normalmente ocorre diante da dificuldade de se utilizar a proteção de distância por distância escalonada nos seguintes casos:

- Nas linhas de transmissão onde a resistência de contato para a terra é muito elevada.
- Nas linhas de transmissão de pequeno comprimento que resultam em baixa impedância.
- Nas linhas de transmissão com compensação série.

c) Transferência de atuação direta com subalcance (DUTT – direct underreach transfer trip)

Os disjuntores de cada terminal são desligados diretamente pelo sinal recebido pelo sistema de teleproteção e emitido a partir de cada terminal, mesmo que em algumas situações isso não seja necessário.

O funcionamento desse esquema de proteção tem a seguinte lógica, tomando por base a Figura 3.114: ocorrendo uma falta no ponto F3, o relé de sobrecorrente 50/51 associado ao disjuntor 52C instalado no terminal B detecta a falta, enquanto o relé de distância 21A instalado no terminal A detecta a mesma falta na 2ª ou 3ª zona, que normalmente é ajustada para uma distância superior a 100% do comprimento da linha de transmissão correspondente. O relé 21A poderá atuar na 2ª ou 3ª zona de forma temporizada, como proteção de retaguarda. Já o relé de distância 21B, por ser direcional, não deverá operar, e o defeito em primeira contingência será eliminado pelo relé de sobrecorrente associado ao disjuntor 52C, atuando sobre o mesmo. Se ocorrer um defeito no ponto F1, portanto, dentro da 1ª zona de proteção do relé 21A, haverá atuação normal dos relés de distância 21A e 21B. Nesse caso, não haverá interferência do sistema de teleproteção. No entanto, por motivos de segurança, o sistema de teleproteção irá atuar ocorrendo a recepção e a transmissão de sinal entre os terminais A e B. O sinal da teleproteção recebido em cada terminal é o responsável pela atuação direta dos disjuntores 52A e 52B. Se a falta está localizada no ponto F2, e, portanto, fora da 1ª zona de proteção do relé 21A, atuará o disjuntor 52B ordenado pelo relé de distância 21B; e por transferência de sinal atuará o disjuntor 52A do terminal A.

Esse tipo de esquema de proteção é empregado nas linhas de transmissão de comprimento médio e longo.

d) Transferência de atuação permissiva com sobrealcance (POTT – permissive overreach transfer trip)

O ajuste dos relés de distância na 1ª zona em linhas de transmissão curtas pode apresentar deficiência de atuação por imprecisão nos valores ajustados. Para evitar atuações intempestivas

do sistema pode ser aplicado o esquema de proteção de transferência de atuação permissiva com sobrealcance.

Nesse caso, a atuação local do disjuntor somente será efetuada com a permissão recebida da outra extremidade da linha de transmissão. Assim, pode-se ajustar a proteção de cada terminal com sensibilidade suficiente para alcançar os limites da própria linha de transmissão.

Esse esquema de proteção funciona através de um sistema de telecomunicação que conduz o sinal de atuação aos relés instalados nos pontos do sistema que se quer proteger. Seu funcionamento tem a seguinte lógica, com base na Figura 3.115: se a falta está localizada no ponto F1, que é dentro da 1ª zona de proteção do relé 21A e do relé 21B, haverá o desligamento das duas extremidades da linha de transmissão através da emissão dos respectivos sinais de atuação e transferidos pelo sistema de teleproteção. Se a falta ocorrer no ponto F2, da mesma forma como ocorreu anteriormente, haverá desligamento dos disjuntores 52A e 52B, pois o relé 21A está sobrealcançado e o defeito está dentro da zona de proteção do relé 21B. Se o defeito ocorrer no ponto F3, o relé 21A será sensibilizado, mas não o relé 21B, devido à sua direcionalidade, não ocorrendo o desligamento do disjuntor 52A do terminal A por não ter recebido o sinal emitido do terminal B. Nesse caso, o relé de sobrecorrente 50/51 associado ao disjuntor 52C será responsável pela eliminação da falta.

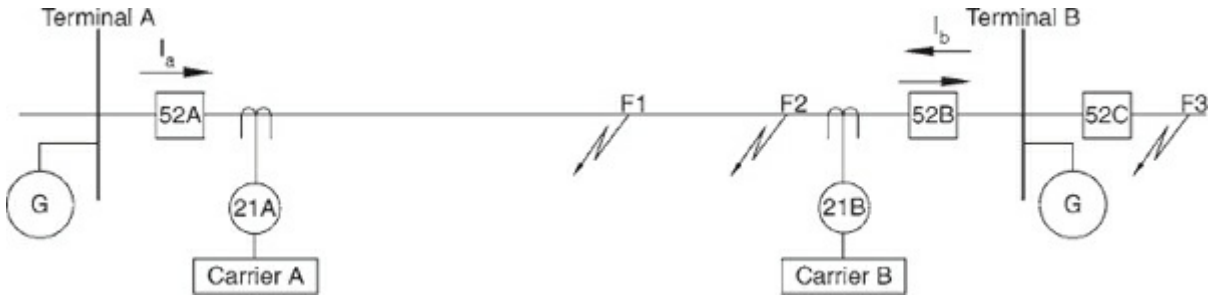


Figura 3.113 Atuação por esquema de comparação de fase.

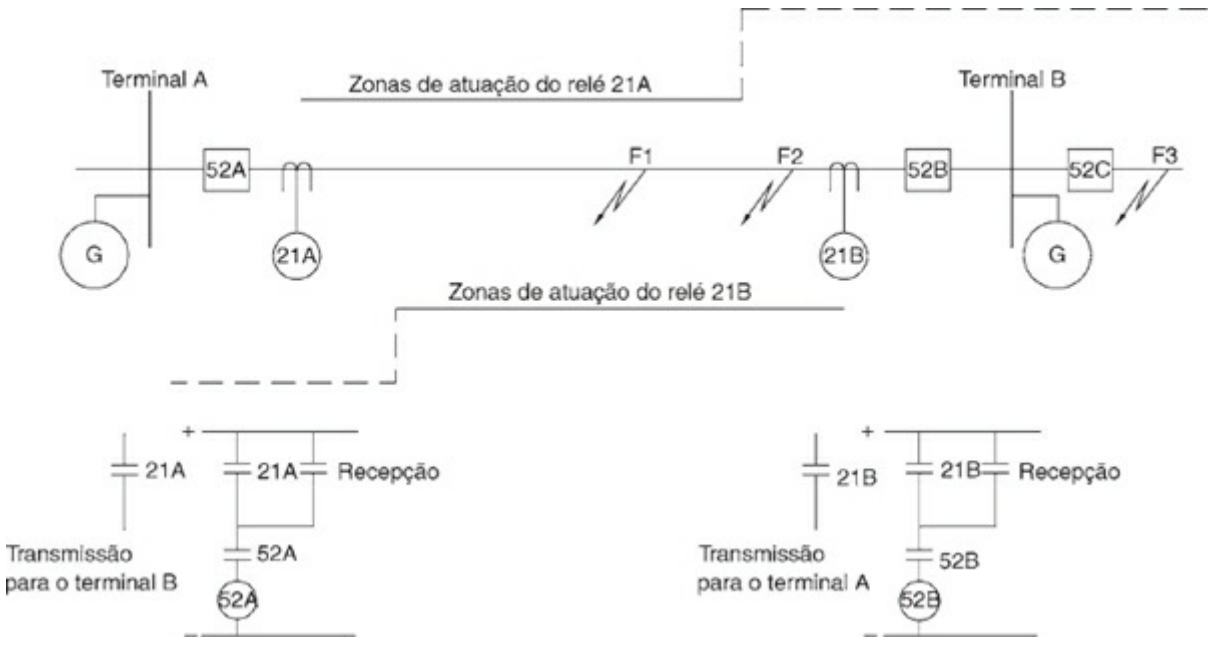


Figura 3.114 Transferência de atuação direta com subalcance – DUTT.

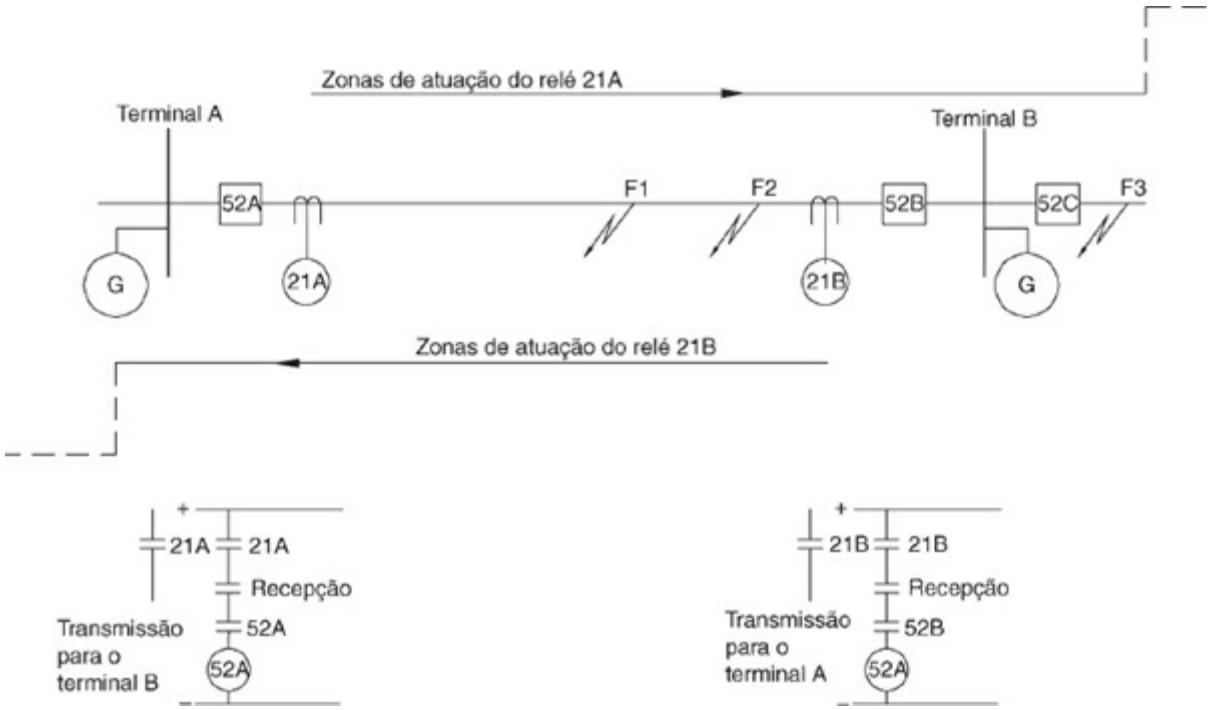


Figura 3.115 Transferência de atuação permissiva com sobrealcance – POTT.

Para essa condição analisada, poderia ser empregado um esquema de proteção de sobrecorrente direcional em substituição à proteção de distância, já que as medidas de distância não interferem na atuação dos relés, e sim o sentido da corrente.

e) Atuação por comparação direcional com bloqueio

Os relés de proteção 21TA e 21TB indicados na Figura 3.116 são conectados com a finalidade de detectar os defeitos ocorridos "atrás".

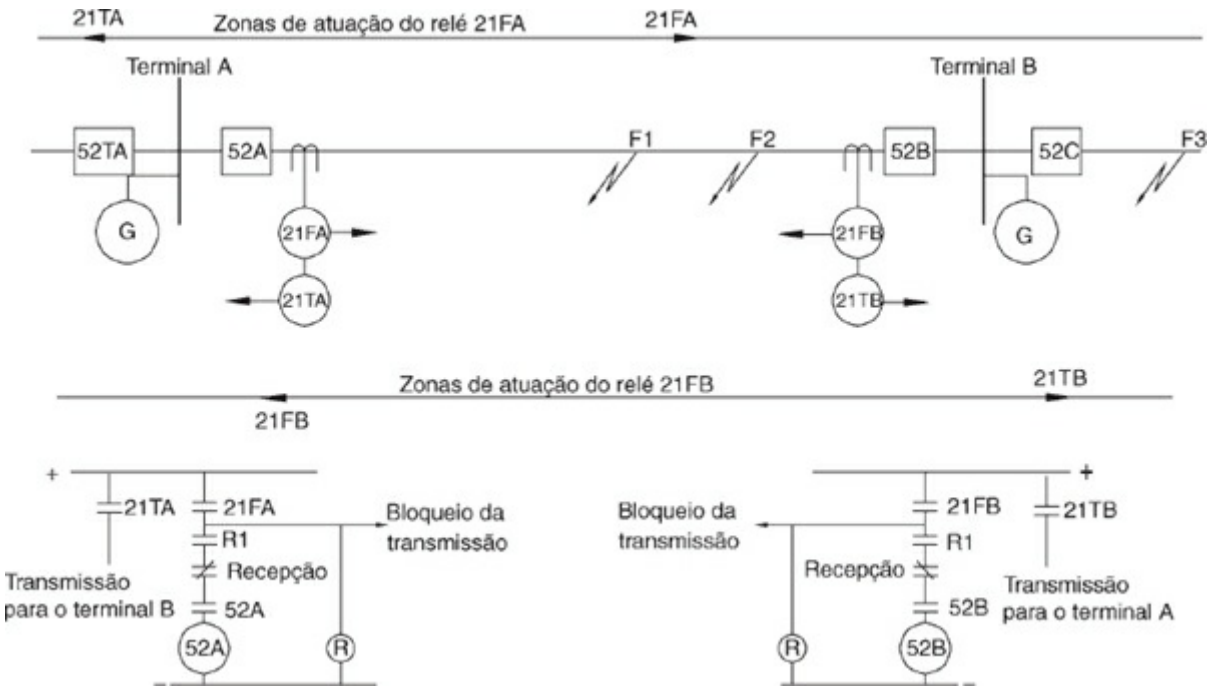


Figura 3.116 Atuação por comparação direcional com bloqueio.

A lógica de funcionamento desse esquema pode ser entendida através da Figura 3.116: para um defeito no ponto F1 são desligados tanto o disjuntor 52A quanto o disjuntor 52B através dos

relés 21FA e 21FB. Não haverá atuação dos relés 21TA e 21TB, porque eles "veem" os defeitos "atrás". Se ocorrer um curto-circuito no ponto F2 será aplicada a mesma lógica para curtos-circuitos no ponto F1. Se o defeito ocorrer no ponto F3, portanto fora da linha de transmissão que se quer proteger, o relé 21TB é sensibilizado ativando o transmissor localizado no terminal B, que enviará um sinal de comunicação para o receptor do terminal A. O relé 21FA também detecta o defeito em F3, mas seu temporizador ajustado em aproximadamente 15 ms espera primeiro a recepção do sinal transmitido do terminal B, que corresponde a um sinal de bloqueio do disjuntor. Para mais detalhes veja a Subseção 8.4.2.3.2. Se houver falha no sistema de comunicação, o disjuntor 52A atuará intempestivamente.

É preciso observar que os relés 21FA e 21FB devem ser ajustados com sobrealcance. Os relés 21FA, 21FB, 21TA e 21TB devem ser dotados de unidades direcionais. O desempenho desse tipo de esquema depende do sistema de telecomunicação, sobre o qual deve haver supervisão contínua.

f) Atuação por comparação direcional com desbloqueio

A lógica de funcionamento desse esquema pode ser entendida observando a Figura 117: para um defeito no ponto F1 ou F2 são ativados os transmissores instalados nos terminais A e B. O transmissor no terminal A envia para o receptor do terminal B o sinal de comunicação de desbloqueio que corresponde uma permissão de atuação do disjuntor 52B, ocorrendo o mesmo procedimento no terminal B, o que desliga o disjuntor 52A. Para um defeito no ponto F3, localizado além da linha de transmissão que se quer proteger, é ativada a seguinte lógica do esquema: o transmissor do terminal A é ativado e envia um sinal para o terminal B, enquanto a proteção do terminal A é sensibilizada, mas não ordena a abertura do disjuntor 52A por não ter o receptor do terminal A recebido do transmissor do terminal B o sinal de desbloqueio. O relé 21B tem função direcional e portanto não é sensibilizado. A proteção de sobrecorrente não direcional, funções 50 ou 51, do disjuntor 52C, é a responsável pelo desligamento deste ou um relé de distância atuando na 1ª zona.

3.4.4 Critérios para definição dos alcances das zonas de atuação

O ajuste dos relés de distância com atuação por distância escalonada deve ser precedido de alguns critérios básicos, descritos a seguir.

a) Proteção de 1ª zona

O ajuste da proteção de 1ª zona para defeito entre fases deve ser feito considerando a impedância da linha de transmissão correspondente a 80 a 90% do seu comprimento. Para defeitos monopolares toma-se a impedância da linha de transmissão correspondente a 80% do seu comprimento.

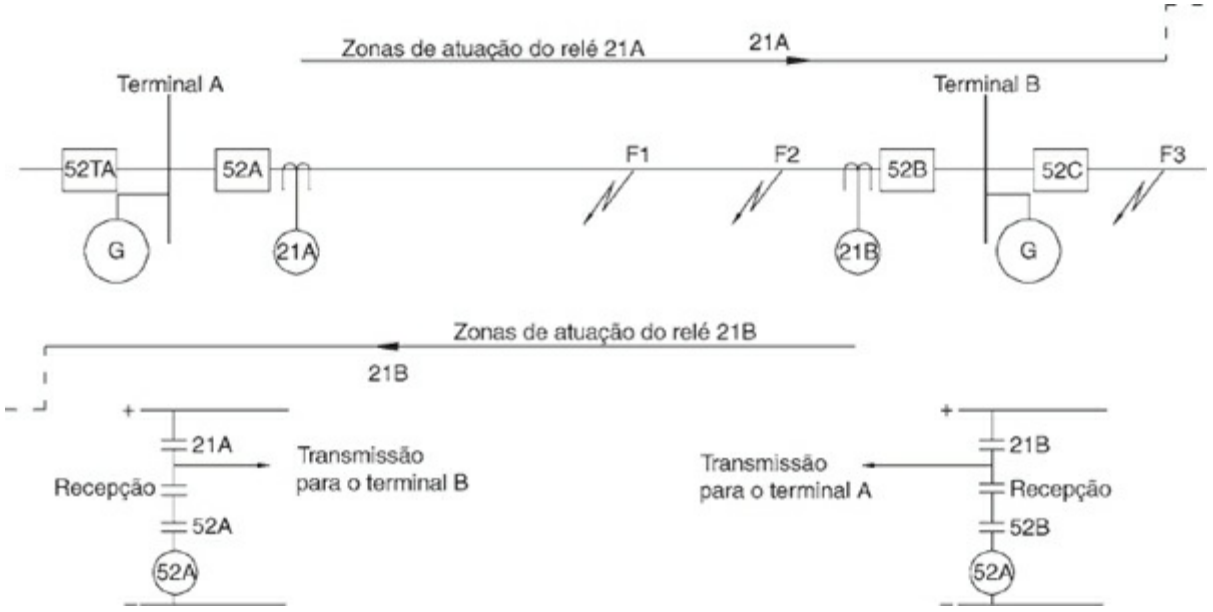


Figura 3.117 Atuação por comparação direcional com desbloqueio.

Deve-se entender por comprimento de uma linha de transmissão a distância entre duas barras consecutivas, tal como se pode observar na Figura 3.103. Nesse caso, para o limite da 1ª zona deve ser considerada a barra mais próxima da barra onde está instalada a proteção de distância a ser ajustada.

b) Proteção de 2ª zona

A proteção de 2ª zona não deve ser sensível para a condição de carga máxima, devendo ser ajustado o relé de fase para 65% da impedância de carga máxima referido ao ângulo de maior sensibilidade do relé.

Essa proteção deve proteger toda a linha de transmissão, alcançando a proteção de fase da 2ª zona entre 130 e 150% do seu comprimento para defeitos bifásicos e trifásicos, enquanto a proteção de neutro deve alcançar 160% do referido comprimento para defeitos monopolares.

O ajuste da proteção de 2ª zona deve garantir que o relé não seja sensível aos defeitos nos secundários dos transformadores de potência das subestações remotas.

c) Proteção de 3ª zona

A proteção de 3ª zona tem por finalidade garantir a proteção de *backup* da 2ª zona. Deve ter alcance de no mínimo 120% para defeitos bifásicos e trifásicos e de 130% para defeitos monopolares, já considerada impedância de arco.

A proteção de 3ª zona não deve ser sensível para a condição de carga máxima, devendo ser ajustado o relé de fase para 65% da impedância de carga máxima considerando o ângulo de maior sensibilidade do relé.

É necessário verificar se o alcance da 3ª zona deve atingir o secundário dos transformadores de potência das subestações remotas. Se essa condição ocorrer, deve-se limitar o alcance da proteção de 3ª zona a 90% da impedância de sequência positiva para defeitos bifásicos e trifásicos e a 80% para defeitos monopolares.

d) Proteção de 4ª zona

Em geral, a 4ª zona tem a sua supervisão voltada para o sentido contrário das demais proteções do sistema elétrico. Isso quer dizer que a proteção de 4ª zona deve ser sensível aos defeitos para trás, considerando a barra onde está instalado o relé de distância. Deve ser ajustada

para proteger a barra da subestação, considerando a resistência de arco.

É preciso considerar que o ajuste do relé de distância não deve exceder a 80% da impedância equivalente dos transformadores da própria subestação onde estão instalados os relés de distância.

3.4.5 Critérios de coordenação

Para a coordenação de um sistema elétrico, como se sabe, deve-se adotar um intervalo de tempo entre duas proteções consecutivas, chamado de intervalo de coordenação, cujo valor conservador é de 0,40 s, podendo-se, no entanto, admitir o valor de 0,30 s. No caso de interseção dos tempos ajustados entre as mesmas zonas de dois relés instalados em barramentos consecutivos, pode-se adotar um intervalo de tempo de 0,20 s.

a) Proteção de 1ª zona

A proteção de 1ª zona não é dotada de temporização intencional. O tempo de operação do relé é intrínseco ao equipamento.

b) Proteção de 2ª zona

Nos sistemas de 138 a 230 kV, a proteção de 2ª zona é normalmente ajustada para um tempo de atuação de 0,40 a 0,60 s, a depender do esquema de coordenação com as proteções de 2ª zona dos terminais remotos.

Já nos sistemas de 69 kV, a proteção de 2ª zona é normalmente ajustada para um tempo de atuação de 0,80 s.

c) Proteção de 3ª zona

Nos sistemas de 138 a 230 kV, a proteção de 3ª zona normalmente é ajustada para um tempo de atuação de 0,80 a 1,0 s, a depender do esquema de coordenação com outras proteções utilizadas. Deve-se utilizar a faixa superior da temporização anterior quando a proteção da 3ª zona alcança a proteção de 2ª zona de uma barra adjacente ou ainda quando alcança o secundário do transformador de potência da subestação remota.

Já nos sistemas de 69 kV, a coordenação com as proteções de sobrecorrente obriga o ajuste de tempo da proteção de 3ª zona do relé de distância em 1,2 s.

d) Proteção de 4ª zona

Nos sistemas de 138 a 230 kV o tempo ajustado deve satisfazer a necessidade de coordenação com outras proteções utilizadas, adotando-se, em geral, o valor de 1,0 s.

Já nos sistemas de 69 kV, a proteção de 4ª zona é normalmente utilizada como unidade de sobrecorrente direcional, e o tempo ajustado deve estar de acordo com a necessidade de coordenação com outras proteções utilizadas, adotando-se, em geral, o valor de 1,50 s.

3.4.6 Relé de distância eletromecânico

Um relé de distância eletromecânico ou digital, também denominado relé ôhmico, pode ser composto por uma ou mais unidades ôhmicas. Assim, dada uma equação, tal como a Equação 3.38, é possível construir um aparelho eletromecânico, eletrônico ou digital, de forma que a indicação de potência em cada instante do seu funcionamento possa ser obtida em escala

apropriada.

$$P = K \times V \times I \times \cos f \tag{3.38}$$

No caso de um wattímetro, pode-se representá-lo pela Equação 3.39, em que se deseja obter não a potência ativa, mas o seu torque.

$$T = K_x \times V \times I \times \cos f \tag{3.39}$$

Esses relés utilizam unidades de operação do tipo convencional, por meio de bobinas de tensão e corrente, uma armadura de ferro e um disco de indução. Cada relé possui duas ou mais unidades ôhmicas.

O relé de distância utiliza a impedância ($R + jX$), medida desde o início da linha, onde está instalado, até o ponto de defeito. Assim, a formulação geral do torque de um relé de distância é expressa pela Equação (3.40).

$$T = \pm K_1 \times V^2 \pm K_2 \times I^2 \pm K_3 \times V \times I \times \cos (f - q) \pm K_4 \tag{3.40}$$

I – corrente do circuito.
V – tensão do sistema.
f – ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente.
q – ângulo de projeto do relé, cujo valor é constante e estabelecido no projeto e construção do relé.
K_1, K_2, K_3 – constantes que estão relacionadas com o projeto e a construção dos relés.
K_4 – constante da mola de restrição.

Observa-se que a parcela $K_1 \times V^2$ é diretamente proporcional ao quadrado da tensão nos terminais do relé, enquanto a parcela $K_2 \times I^2$ é diretamente proporcional ao quadrado da corrente circulante; já a parcela $K_2 \times V \times I \times \cos (f - q)$ é diretamente proporcional à tensão, à corrente circulante e ao cosseno da diferença angular $(f - q)$.

A característica operacional de cada tipo de uma unidade ôhmica é definida pela presença de um ou mais torques no projeto do relé.

3.4.6.1 Unidade ôhmica

Com base na Equação (3.40), que é a expressão geral de torque de um relé de distância, pode-se particularizar um tipo construtivo atribuindo valores às constantes de projeto e construção anteriormente mencionadas:

$K_1 = 0$
$K_2 > 0$
$K_3 < 0$
$K_4 = 0$ – valor da constante de restrição da mola que é anulada quando o relé está no estado de equilíbrio, ou seja, $T = 0$.

Analisando essa posição de equilíbrio da unidade ôhmica, isto é, a posição em que essa unidade está no limite de sua atuação, também denominada de ponto de balanço, ou $T = 0$, obtém-se:

$K_2 \times I^2 - K_3 \times V \times I \times \cos (f - q) = 0$

Ou ainda:

$$\frac{K_2}{K_3} = \frac{V}{I} \times \cos(\phi - \theta) \tag{3.41}$$

Finalmente, como V/I representa a impedância do circuito, logo:

$$\frac{K_2}{K_3} = Z \times \cos(\phi - \theta) \tag{3.42}$$

A Equação (3.42) representa uma reta num plano $R - X$, conforme mostrado na Figura 3.118. Ela indica o lugar geométrico para o torque nulo do relé. O torque positivo ocupa o semiplano inferior limitado pela reta, e o negativo, o semiplano superior. Se os valores de K_2 e K_3 forem mantidos constantes e se variar o ângulo de projeto $\boldsymbol{q}$, obtêm-se diversas retas tangentes ao círculo, cujo raio é definido por K_2/K_3, conforme mostra a Figura 3.119. Se forem modificados os valores de K_2 e K_3 e mantido constante o ângulo $\boldsymbol{q}$, obtém-se uma família de retas paralelas, de conformidade com a Figura 3.120.

3.4.6.2 Relé de distância à impedância

O relé de distância à impedância, ou simplesmente relé de impedância, é composto normalmente por uma unidade direcional e três unidades de impedância, e a sua alimentação é realizada pelos transformadores de correntes e pelos transformadores de potencial instalados na barra onde está operando o relé.

A resistência do arco no ponto de defeito é vista pelo relé de impedância e assim deve ser considerada. Nos sistemas de tensão elevada, tais como em 69 e 230 kV, a resistência do arco é muito pequena comparada com a impedância do sistema entre a geração, onde está instalado o relé, e o ponto de defeito. Para linhas curtas, esta afirmação não pode ser considerada.

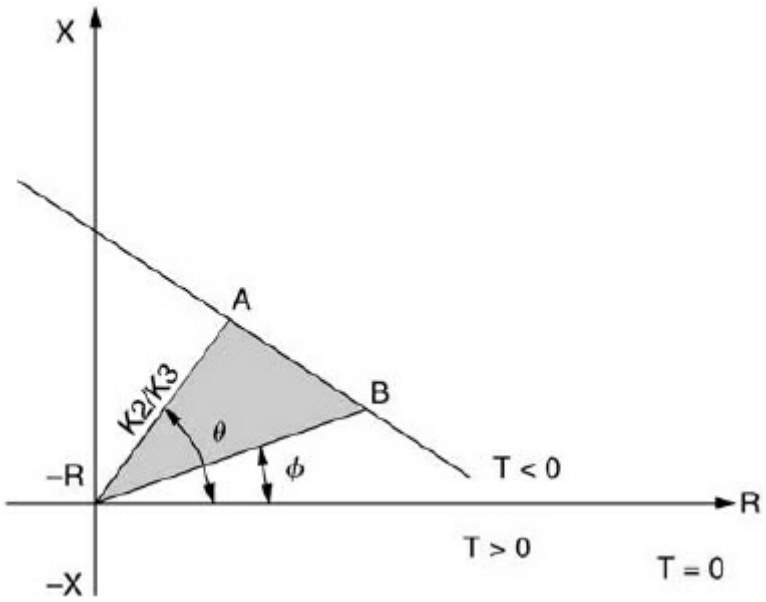


Figura 3.118 Características do relé.

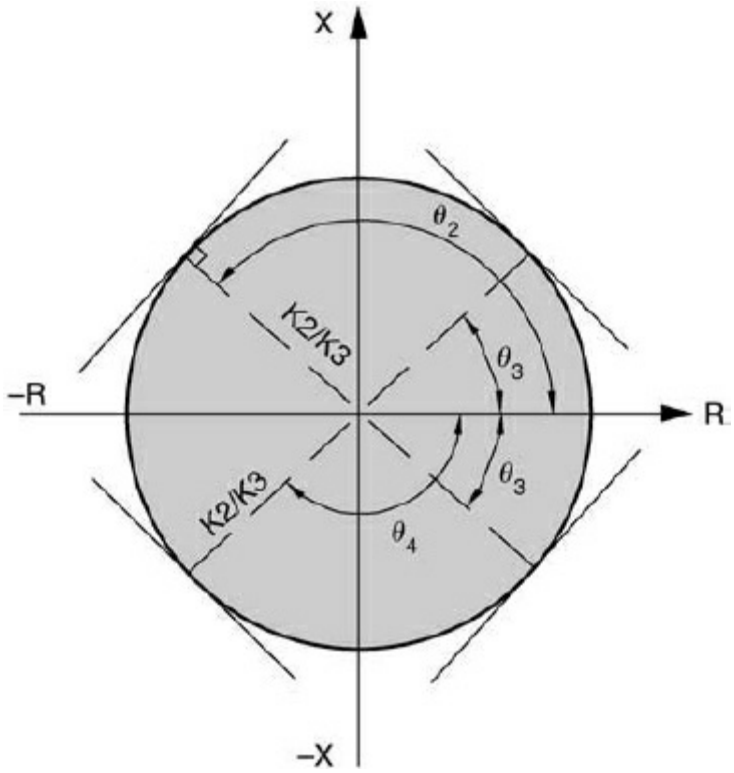


Figura 3.119 Relés de distância para ângulo ***q*** variável.

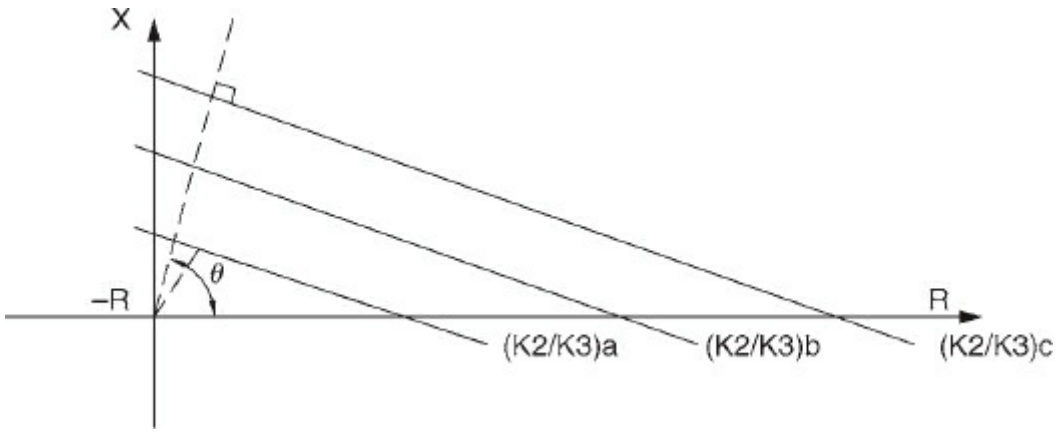


Figura 3.120 Características dos relés de distância para K_2 e K_3 constantes.

No relé de impedância, o ponto de balanço, isto é, o ponto em torno do qual o relé está no limiar de operação e não operação, não se altera com a capacidade de geração do sistema no qual está instalado. Como se sabe, a entrada e saída das unidades de geração afetam o valor da corrente de defeito no sistema. Por exemplo, no período da madrugada, quando a quantidade de geradores em operação é mínima, a corrente de curto-circuito é mínima para um determinado ponto do sistema, pois há menos impedância em paralelo (impedâncias dos geradores). No entanto, a tensão nos terminais do TP, no momento do curto-circuito, também diminui, pois seu valor é proporcional à tensão, isto é, $V = Z \times I$, mantendo-se a impedância com valor inalterado.

O torque do relé de impedância pode ser determinado a partir da formulação geral do relé de distância dada na Equação (3.40), atribuindo às constantes de projeto e construção do relé os seguintes valores:

$K_1 < 0$
$K_2 > 0$
$K_3 = 0$

$K_4 = 0$ – valor da constante de restrição da mola que é anulada quando o relé está no estado de equilíbrio, $T = 0$.

$$0 = -K_1 \times V^2 + K_2 \times I^2 + 0 \times V \times I \times \cos(\boldsymbol{f} - \boldsymbol{q}) + 0$$

$$T = -K_1 \times V^2 + K_2 \times I^2 \tag{3.43}$$

A partir dessa expressão podemos perceber que o torque é proporcional ao quadrado da tensão do circuito e também proporcional ao quadro da corrente.

Para a posição de equilíbrio, obtém-se:

$T = 0$

$0 = -K_1 \times V^2 + K_2 \times I?^2$

Finalmente, tem-se:

$$Z = \sqrt{\frac{K_2}{K_1}} \tag{3.44}$$

O relé de impedância é constituído normalmente das seguintes unidades:

- Unidade de partida, em geral do tipo direcional.
- Unidade de medida de impedância.
- Unidade de temporização.
- Unidade de bandeirola e selagem.

A Equação (3.44) apresenta um círculo com centro na origem cuja representação gráfica está mostrada na Figura 3.121. Os círculos representam o lugar geométrico das impedâncias onde o conjugado do relé é nulo. Já as impedâncias contidas fora do círculo produzem torques negativos no relé. As impedâncias cujos valores têm lugar no interior dos círculos correspondem à condição de operação do relé, isto é, o relé responde com torque positivo.

Pode-se concluir que o relé de impedância somente atuará quando a impedância definida pela corrente de curto-circuito e pela tensão que se estabelece nos seus terminais for inferior à impedância previamente ajustada.

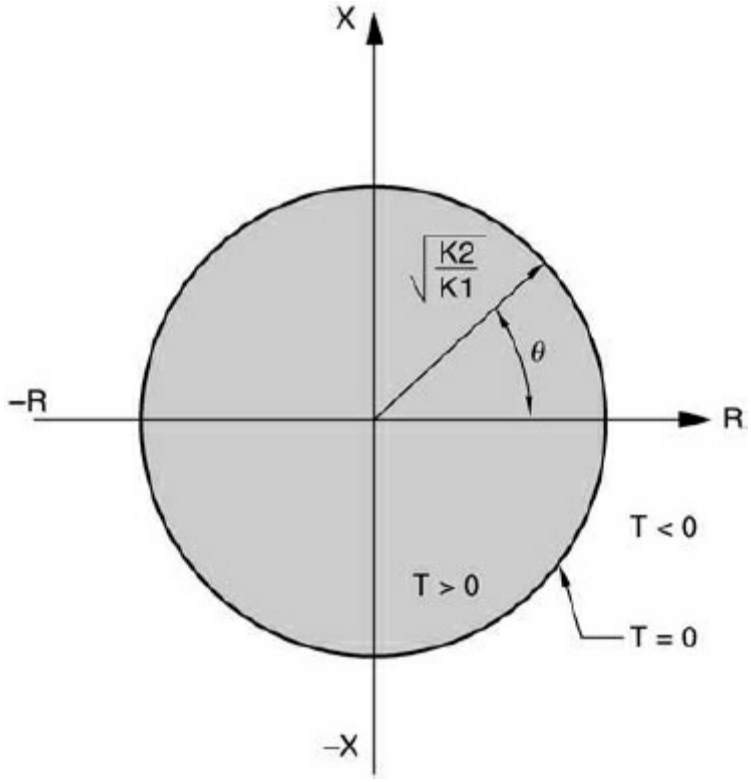


Figura 3.121 Relé de impedância para Z constante.

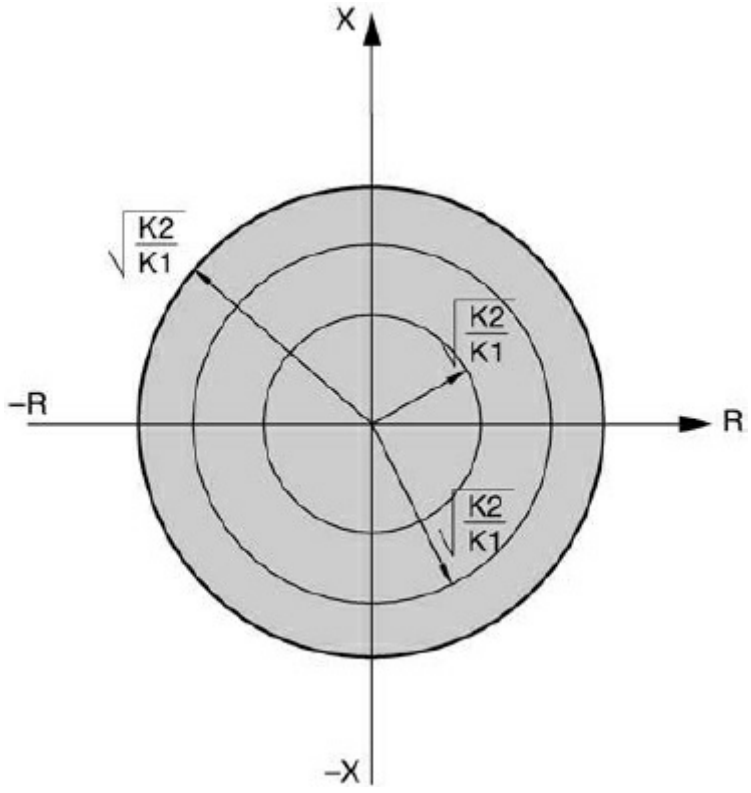


Figura 3.122 Relé de impedância para Z variável.

Variando o valor de $\sqrt{\frac{K_2}{K_1}}$ obtém-se uma família de circunferências concêntricas, como mostrado na Figura 3.122, em que a impedância é variável.

A Figura 3.123 mostra um sistema elétrico composto por três linhas de transmissão e quatro barras. Na barra do transformador foi instalado um relé de impedância cujo diagrama de comando simplificado está ilustrado na Figura 3.124. Na Figura 3.123 mostra-se também o escalonamento

da proteção, relacionando o comprimento da linha de transmissão com o tempo de atuação do relé, ou seja, o esquema de atuação por distância escalonada.

O relé de distância à impedância consiste basicamente em uma armadura em charneira e duas bobinas: uma de tensão e outra de corrente. O fluxo produzido pela bobina de tensão tende a abrir os contatos do relé, enquanto o fluxo originado da bobina de corrente tende a fechar esses contatos. O valor dos fluxos depende da distância entre o ponto de instalação do relé e o ponto de defeito. Há, no entanto, uma situação particular em que as forças resultantes dos fluxos produzidos pelas bobinas de corrente e de tensão se anulam. É o chamado ponto de balanço. Se ocorrer um defeito num ponto situado ligeiramente antes do ponto de balanço, considerando o sentido fonte-carga, o relé fechará os seus contatos. Desta forma, pode-se ajustar o escalonamento de atuação e não atuação dos relés a partir do seu ponto de balanço.

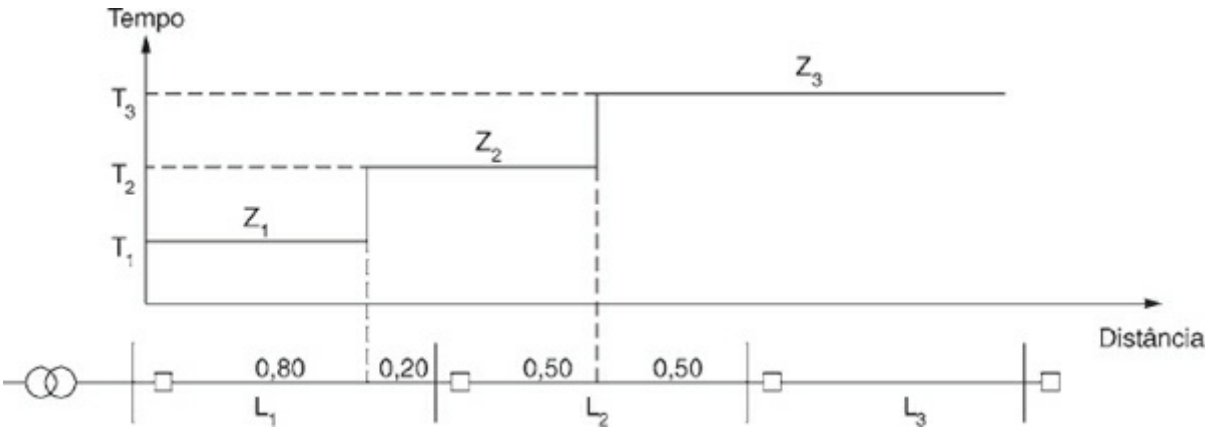


Figura 3.123 Diagrama de zonas de cobertura.

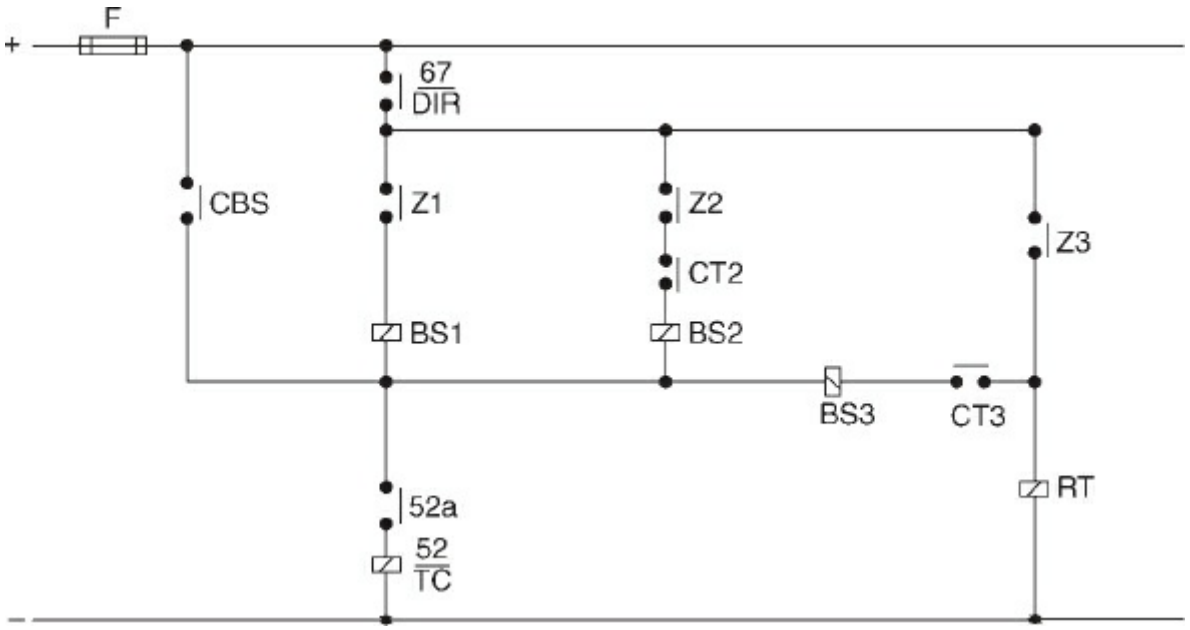


Figura 3.124 Diagrama de comando.

O relé de impedância é ajustado normalmente para atuar em decorrência de uma falta na primeira zona, que compreende 80% a 90% do comprimento da linha de transmissão ($L_1 = 0{,}80 \times L$). Este ajuste é feito na unidade Z_1, cujo tempo é normalmente definido para $T_1 \cong 0$, que corresponde apenas ao tempo próprio (inércia do relé). Da mesma forma se ajusta a unidade de medida de impedância Z_2, para atuar com 50% do comprimento da referida linha, o que

corresponde ao tempo de atuação de T_2 = 0,50 s, normalmente admitida na prática. E, finalmente, procede-se ao ajuste da unidade Z_3 para a terceira zona, considerando 200% do comprimento da linha, conforme a Figura 3.123.

Para uma falta, por exemplo, no ponto médio da linha de transmissão (50%), que está sob influência da primeira zona de proteção, fecham-se os contatos $Z_1 - Z_2$ e Z_3, vistos na Figura 3.124, energizando a bobina de temporização RT, depois de o sinal ser dado pela unidade direcional de sobrecorrente através do fechamento do seu contato 67/DIR. Ao mesmo tempo, a unidades de bandeirola a selagem BS1 é energizada, fazendo atuar o contato de selo CBS. Como o contato auxiliar 52a do disjuntor está fechado (disjuntor ligado), a sua bobina de abertura, 52/TC, é energizada, fazendo-o disparar. Para a ocorrência de uma falta na segunda zona, a unidade direcional de sobrecorrente (67/DIR) atua ao mesmo tempo em que as unidades Z_2 e Z_3 fecham os seus contatos. A unidade Z_1 não é sensibilizada neste caso. Sendo o tempo ajustado T_2 inferior a T_3, a bobina do disjuntor é energizada por meio de ($Z_2 - CT_2 - BS2$), sendo CT_2 e CT_3 os contatos do relé de tempo RT.

A terceira zona de operação Z_3, por abranger as zonas Z_1 e Z_2, sempre atuará, mesmo que o defeito ocorra nas zonas Z_1 e Z_2.

Observe que em todos os casos a bobina de bandeirola e selagem fecha o contato de selo CBS, garantindo o disparo do disjuntor e protegendo os contatos móveis do relé para a condição de baixas correntes de acionamento. Sinaliza ainda em que zona o relé operou.

Como o relé dispõe de uma unidade direcional, logo se deve indicar o semiplano que limita os torques positivo e negativo (restrição) do relé, conforme se pode observar na Figura 3.118.

O ângulo de torque máximo é ajustado na fábrica, sendo, em geral, de 75°, com corrente em atraso da tensão. Quando se trata de linha de transmissão, esse ajuste permanece, já que nesses casos o ângulo é geralmente superior a 65° (condição aproximada de curto-circuito). Para situações diferentes é necessário proceder aos ajustes de acordo com cada caso.

Os ajustes do relé de impedância podem ser feitos com base no resultado da Equação (3.45).

$$Z_s = Z_p \times \frac{RTC}{RTP} \times K \tag{3.45}$$

Z_s – impedância do sistema de potência referida ao circuito secundário dos transformadores de medida, em **W**.
Z_p – impedância primária do sistema de potência, em **W**.
K – valor em *pu* do comprimento da linha que se quer proteger.

Quando ao longo do sistema há um transformador de potência, o seu valor ôhmico pode ser calculado pela Equação (3.46).

$$Z_t = \frac{10 \times V_{nt}^2 \times Z_{tr}}{P_{nt}} (\Omega) \tag{3.46}$$

V_{nt} – tensão nominal primária do transformador, em kV.
P_{nt} – potência nominal do transformador, em kVA.
Z_{tr} – impedância percentual do transformador, em %.

3.4.6.2.1 Relé de distância à impedância com características direcionais

Como se pode observar pelas Figuras 3.121 e 3.122, os relés de impedância não são direcionais, pois atuam para defeitos antes e depois de seu ponto de instalação. Assim, numa proteção de distância utilizando relés de impedância num determinado ponto de um sistema de transmissão, os relés podem atuar tanto para correntes a jusante como a montante, conforme se pode constatar pela Figura 3.125. O relé de impedância instalado na barra A (ponto 1) tem seu raio de atuação no ponto 2. Já o relé de impedância instalado na barra B (ponto 3) tem seu raio de atuação no ponto 4. No entanto, ambos os relés atuarão para um defeito na linha de transmissão no trecho da área hachurada, o que é indesejável, demonstrando a falta de direcionalidade dos relés de impedância.

Assim, os relés de impedância devem ser complementados por uma unidade de direcional, função 67, que lhes empresta maior flexibilidade de operação. A característica direcional de uma unidade de impedância pode ser vista na Figura 3.126. Essa unidade apresenta as mesmas características das unidades direcionais utilizadas nos relés direcionais de sobrecorrente. Para isso, é aconselhável o leitor fazer leitura desta seção para poder melhor entender o funcionamento do relé de distância. A Figura 3.127 mostra o comportamento de um relé de impedância com características direcionais, em que T_1, T_2 e T_3 representam os tempos de atuação correspondentes às zonas de operação Z_1, Z_2 e Z_3. T define o torque da unidade direcional para as condições de ponto de equilíbrio $T = 0$, região de torque negativo, $T < 0$, isto é, não atuação da unidade direcional, e região de torque positivo $T > 0$, região em que a unidade direcional fecha o seu contato.

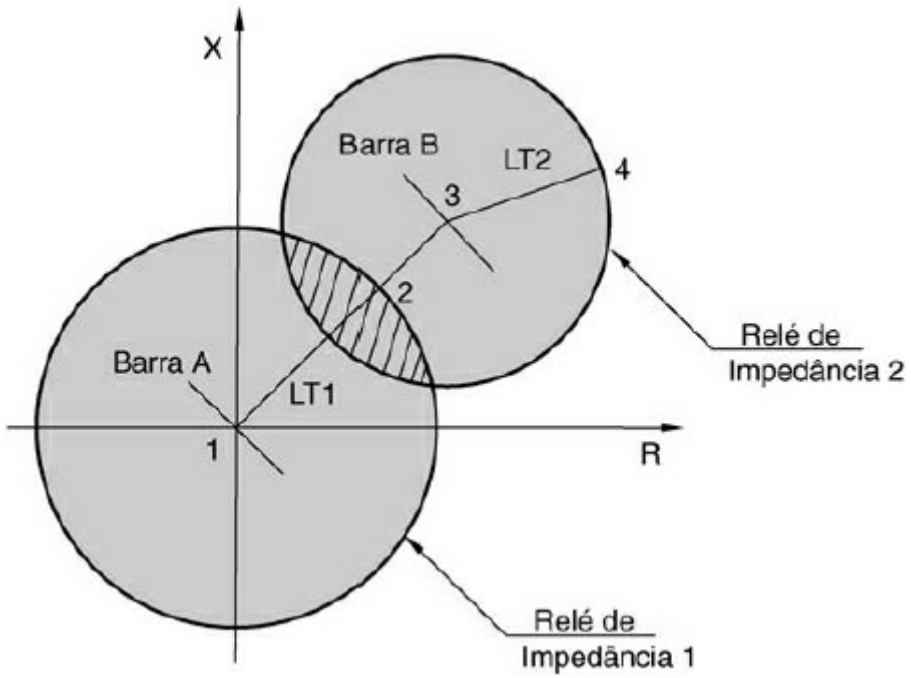


Figura 3.125 Diagrama de operação de dois relés de impedâncias.

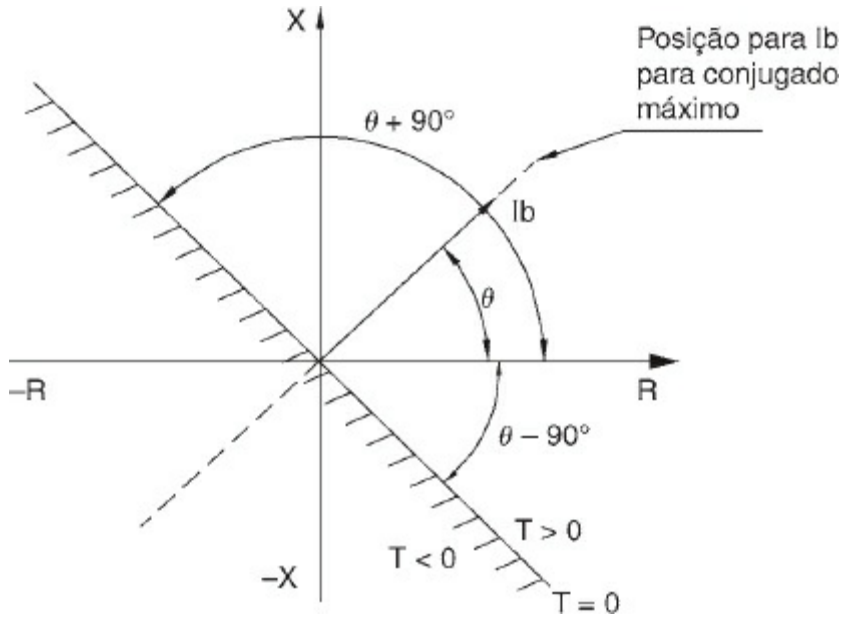


Figura 3.126 Unidade direcional do relé de impedância do tipo direcional.

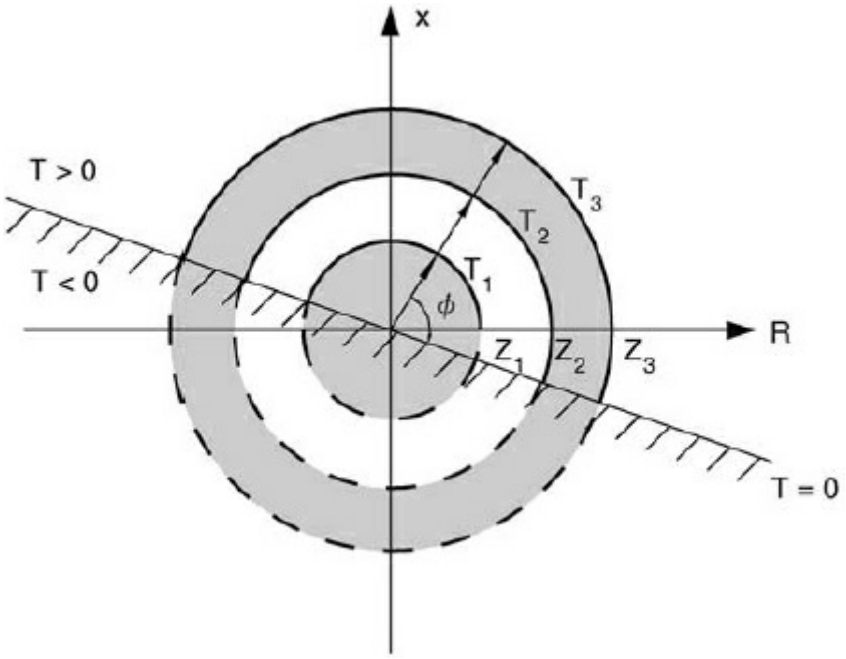


Figura 3.127 Característica do relé de impedância com a unidade direcional.

O torque da unidade direcional do relé de impedância pode ser conhecido a partir da expressão geral dos relés de distância dada na Equação 3.40, atribuindo às constantes de projeto e construção os seguintes valores:

$K_1 = 0$
$K_2 = 0$
$K_3 > 0$
$K_4 = 0$ – valor da constante de restrição da mola que é anulada quando o relé está no estado de equilíbrio, ou seja, $T = 0$.

Para que o relé opere, isto é, apresente um torque positivo $T > 0$, a Equação (3.40) deve ser expressa da seguinte forma.

$$T = 0 \times V^2 + 0 \times I^2 + K_3 \times V \times I \times \cos(\boldsymbol{f} - \boldsymbol{q}) \pm 0$$

Ou ainda:

$K_3 \times V \times I \times \cos(\boldsymbol{f} - \boldsymbol{q}) > 0$

Neste caso, o valor da parcela trigonométrica deve valer:

$\cos(\boldsymbol{f} - \boldsymbol{q}) > 0$

De conformidade com o princípio dos relés direcionais, para que o torque seja positivo o ângulo $(\boldsymbol{f} - \boldsymbol{q})$ deve estar compreendido entre (−90° e +90°), ou seja:

$90° > (\boldsymbol{f} - \boldsymbol{q}) > -90°$

Ou ainda:

$\boldsymbol{f} > \boldsymbol{q} - 90°$

$\boldsymbol{f} < \boldsymbol{q} + 90°$

Essas expressões podem ser entendidas observando o gráfico da Figura 3.126.

A partir da conceituação anterior, a Figura 3.127 mostra a característica de um relé direcional dotado de três unidades de impedância.

Alguns relés de impedância são dotados da 4ª zona, cuja função básica é prover o sistema elétrico de uma proteção de retaguarda de longo alcance. Outra alternativa é direcionar a 4ª zona no sentido contrário às demais zonas de operação. No entanto, em muitos casos a 4ª zona, quando existir, é simplesmente desativada.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (3.11)

Considerar o sistema mostrado na Figura 3.128. Calcular os ajustes dos relés de distância à impedância instalados na subestação A. A carga máxima das linhas L_1 e L_2 está limitada a 75% da capacidade de condução de corrente dos condutores.

a) Impedância das linhas e transformadores

Os valores das impedâncias dos cabos podem ser obtidos da Tabela 8.1 ou diretamente do catálogo de fabricante de cabos ou ainda do livro *Manual de Equipamentos Elétricos*, Capítulo 4, do mesmo autor. Considere que as impedâncias das linhas de transmissão calculadas a partir da disposição dos cabos na estrutura padrão de 69 kV valem:

$R_{477} = 0{,}1195/\text{km}$

$X_{477} = 0{,}2672/\text{km}$

Considerando que a temperatura do cabo da linha de transmissão em operação seja de 75°C, tem-se:

$R_{75} = R_{20} \times [1 + a_{20} \times (T_2 - T_1)]$

$a_{20} = 0{,}00393/°\text{C}$

$R_{20} = 0{,}1195 \times [1 + 0{,}00393 \times (75 - 20)]$

$R_{75} = 0{,}1453\ \boldsymbol{\Omega}/\text{km}$

$Z_{477} = R_{477} + jX_{477} = 0{,}1453 + j0{,}2672 = 0{,}304\ \boldsymbol{\Omega}/\text{km}$

$R_{L1} = 150 \times 0{,}1453 = 21{,}7\ \boldsymbol{\Omega}$

$X_{L1} = 150 \times 0{,}2672 = 40{,}0\ \boldsymbol{\Omega}$

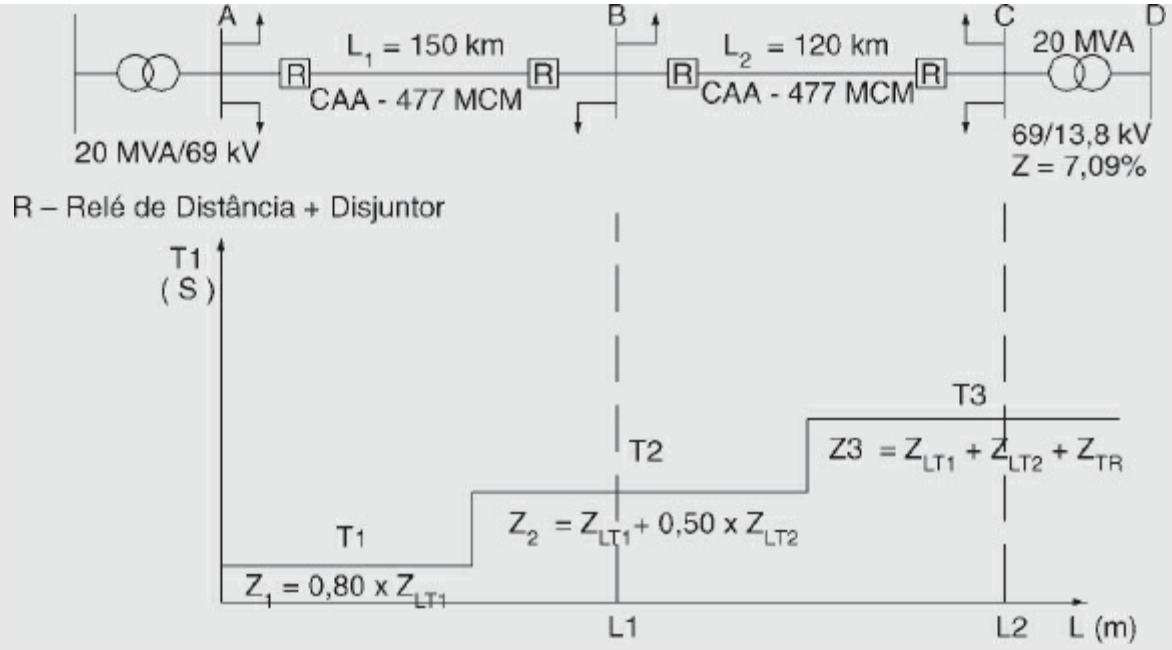


Figura 3.128 Diagrama do sistema elétrico.

$R_{L2} = 120 \times 0{,}1453 = 17{,}4$ **W**

$X_{L2} = 120 \times 0{,}2672 = 32{,}0$ **W**

$Z_{L1} = 21{,}7 + j40{,}0 = 45{,}5$ **W**

$Z_{L2} = 17{,}4 + j32{,}0 = 36{,}4$ **W**

A impedância do transformador de 20 MVA vale:

$Z_{tr} = 7{,}09\% = 0{,}0709$ *pu* (este valor pode ser obtido no Capítulo 12 do livro *Manual de Equipamentos Elétricos*, do mesmo autor).

A impedância média ôhmica vale aproximadamente:

$$Z_m = \frac{10 \times V_{nf}^2 \times Z_{tr}}{P_{nt}} \ (\Omega/f)$$

$$Z_m = \frac{10 \times 69^2 \times 7{,}09}{20.000} \times 16{,}8\ \Omega/\text{fase}$$

b) Cálculo da RTP

$$RTP_1 = \frac{V_p}{V_s} = \frac{69.000}{115 \div \sqrt{3}} = 1.039{,}2$$

V_p – tensão no primário do TP.
V_s – tensão no secundário do TP.

c) Cálculo do RTC

$$I_{nt} = \frac{20.000}{\sqrt{3} \times 69} = 167{,}3\ \text{A}$$

$I_p = 0{,}75 \times 670 \cong 500$ A (para este exemplo, o cabo deve operar com 75% da sua capacidade nominal)
$I_c = 670$ A (capacidade de corrente do condutor; este valor pode ser obtido na Tabela 8.1).

$$RTC_1 = \frac{I_p}{I_s} = \frac{500}{5} = 100$$

Logo, a RTC1 = 500 − 5: 100.

d) Relação RTP/RTC

$$R_1 = \frac{RTP_1}{RTC_1} = \frac{1.039,2}{100} = 10,4$$

e) Determinação das distâncias de proteção

- Primeira zona: Z_1

$Z_{1p} = 0,80 \times 45,5 = 36,4$ **W**
A distância protegida vale:

$$L_{1p} = \frac{Z_{1p}}{Z_{477}} = \frac{36,4\ \Omega}{0,304\ \Omega/\text{km}} = 119,7 \cong 120\ \text{km}$$

Ou, ainda, neste caso simples:
$L_{1p} = 0,80 \times 150 = 120$ km

- Segunda zona: Z_2

Deve cobrir 50% do comprimento da linha L_2.
$Z_{2p} = 45,5 + 0,5 \times 36,4 = 63,7$ **W**
A distância protegida vale:

$$L_{2p} = \frac{63,7}{0,304} = 209,5\ \text{km}$$

Ou ainda: $L_{2p} = 150 + 0,5 \times 120 = 210$ km

- Terceira zona: Z_3

Deseja-se, neste exemplo, que a 3ª zona dê cobertura ao secundário do transformador de 20 MVA.
$Z_3 = 45,5 + 36,4 + 16,8 = 98,7$ **W**
A Figura 3.128 mostra o gráfico de escalonamento das distâncias de proteção do sistema.

f) Ângulos de linha

$$\theta = \text{arctg}\frac{X}{R}$$

A resistência do transformador vale:

$$R_{tr} = \frac{P_{cu}}{I^2} = \frac{69.997}{167,3^2} = 2,50\ \Omega$$

$P_{cu} = 69.997$ W (este valor pode ser obtido no Capítulo 12 do livro *Manual de Equipamentos Elétricos* do mesmo autor).

$$X_{tr} = \sqrt{Z_{tr}^2 - R_{tr}^2} = \sqrt{16,8^2 - 2,50^2} = 16,6\ \Omega$$

Logo, a resistência e a reatância totais do sistema valem:

$R = 21,7 + 17,4 + 2,50 = 41,6$ **W**

$X = 40 + 32 + 16,6 = 88,6$ **W**

$$\theta_1 = \text{arctg}\frac{40}{21,7} = 61,5°$$

$$\theta_2 = \text{arctg}\frac{40 + 32}{21,7 + 17,4} = 641,5°$$

$$\theta_3 = \text{arctg}\frac{88,6}{41,6} = 64,8°$$

g) Ajuste das impedâncias

- Impedâncias secundárias

$$Z_1 = \frac{Z_{1p}}{R_1} = \frac{36,4}{10,4} = 3,5\ \Omega$$

$$Z_2 = \frac{63,7}{10,4} = 6,1\ \Omega$$

$$Z_3 = \frac{98,7}{10,4} = 9,45\ \Omega$$

Pode-se aplicar também a Equação (3.45).

$$Z_s = Z_p \times \left(\frac{RTC}{RTP}\right) \times K$$

$$Z_{1s} = 45,5 \times \left(\frac{100}{1.039,2}\right) \times 0,80 = 3,5\ \Omega$$

$$Z_{2s} = 63,7 \times \left(\frac{100}{1.039,2}\right) = 6,12\ \Omega$$

$$Z_{3s} = 98,7 \times \left(\frac{100}{1.039,2}\right) = 9,49\ \Omega$$

h) Ajuste dos tempos de disparo

Os tempos de disparo devem também contemplar a seletividade com outros aparelhos e serão assim ajustados.

- Primeira zona: $T_1 = 0,05$ s (não ajustável)
- Segunda zona: $T_2 = 0,05 + 0,40 = 0,45$ s
- Terceira zona: $T_3 = 0,05 + 0,40 + 0,45 = 0,90$ s

Observe que a terceira zona cobre a proteção do secundário do transformador. Para que essa proteção tenha a sua zona de atuação somente até a extremidade da linha de transmissão 2, não considerar a impedância do transformador de potência.

3.4.6.3 Relé de distância de admitância (MHO)

Esses relés são particularmente indicados na proteção de fase de linhas de transmissão longas. Da mesma forma que os relés de distância de impedância, os relés de distância de admitância são sensíveis à resistência de arco, devido à corrente de curto-circuito.

Os relés de distância de admitância são também conhecidos como relés MHO e serão tratados aqui apenas como relés de admitância.

O torque do relé de admitância pode ser calculado a partir da formulação geral do relé de distância atribuindo os seguintes valores às constantes de projeto e construção:

$K_1 < 0$
$K_2 = 0$
$K_3 > 0$
$K_4 = 0$ – valor da constante de restrição da mola que é anulada quando o relé está no estado de equilíbrio, ou seja, $T = 0$.

$$0 = -K_1 \times V^2 + K_3 \times V \times I \cos(\boldsymbol{f} - \boldsymbol{q})$$

Observa-se que a parcela $K_1 \times V?^2$ é diretamente proporcional ao quadrado da tensão, e a parcela $K_3 \times V \times I \times \cos(\boldsymbol{f} - \boldsymbol{q})$ é diretamente proporcional à tensão, à corrente e ao cosseno do ângulo $(\boldsymbol{f} - \boldsymbol{q})$. Analisando-se a posição de equilíbrio do relé, isto é, a posição em que o relé está no limite de sua operação (ponto de balanço), onde $T = 0$, obtém-se a seguinte expressão:

$$\frac{V}{I} = \frac{K_3}{K_1} \times \cos(\phi - \theta)$$

Finalmente, tem-se:

$$Z = \frac{K_3}{K_1} \times \cos(\phi - \theta) \tag{3.47}$$

Esta equação representa uma expressão polar de uma circunferência, conforme mostrado na Figura 3.129. Ela representa o lugar geométrico para o torque nulo do relé. O torque positivo está caracterizado para os pontos situados no interior da circunferência, enquanto o torque negativo está caracterizado pelos pontos situados fora da referida circunferência.

Se os valores de K_3 e K_1 forem mantidos constantes e se o ângulo de projeto $\boldsymbol{q}$ variar, obtêm-se diversas circunferências passando pelo ponto 0 no plano R-X, conforme se vê na Figura 3.130. Se forem modificados os valores de K_3 e K_1 e mantido constante o ângulo $\boldsymbol{q}$, obtém-se uma família de circunferências passando pelo ponto comum no plano R-X, conforme mostra a Figura 3.131.

Como podemos observar nas Figuras 3.129, 3.130 e 3.131, os relés de admitância, ou simplesmente relés MHO, são eminentemente relés direcionais por natureza, não necessitando do recurso da unidade direcional que os outros relés precisam.

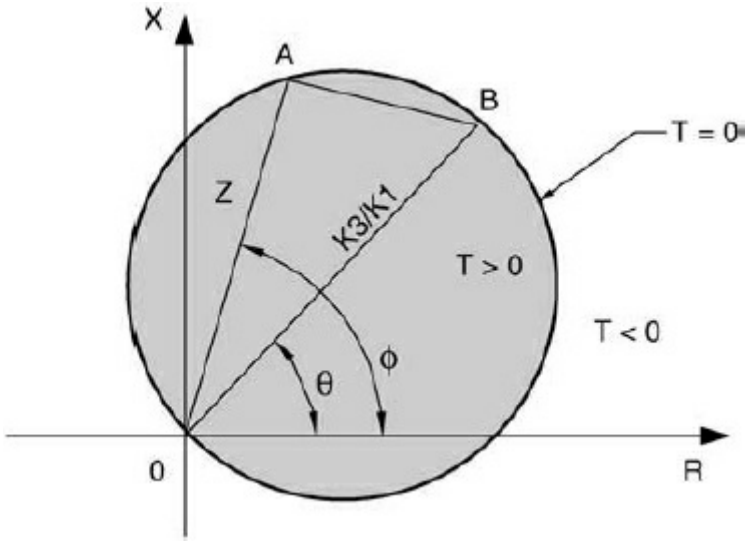


Figura 3.129 Característica do relé de admitância.

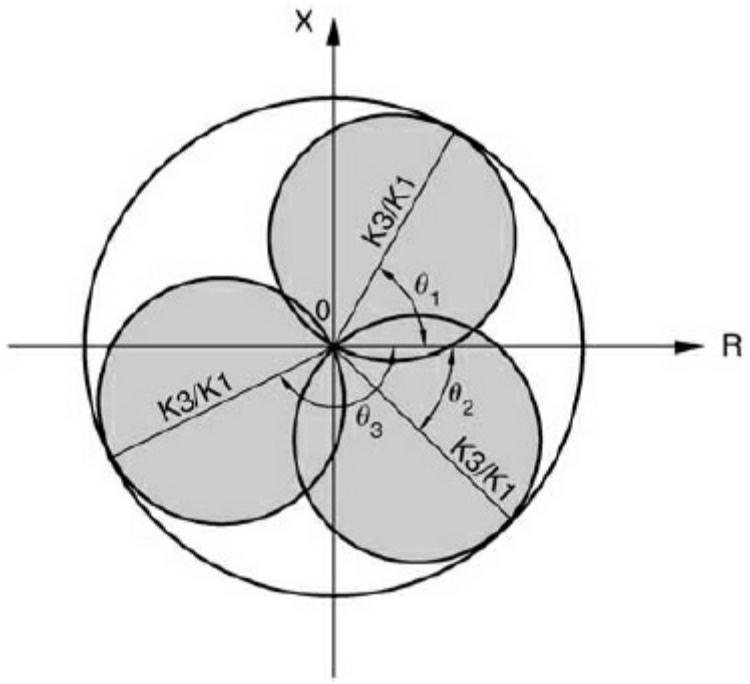


Figura 3.130 Característica do relé de admitância.

O relé de distância de admitância é constituído normalmente das seguintes unidades:

- Unidade de partida, em geral do tipo direcional.
- Unidade de medida de admitância, composto por três unidades: $M_1 - M_2 - M_3$.

Como os relés de distância de impedância, os relés de distância de admitância são caracterizados pelas zonas de proteção que podem atingir em função dos ajustes empregados nas unidades MHO. O diagrama de comando simplificado é visto na Figura 3.132.

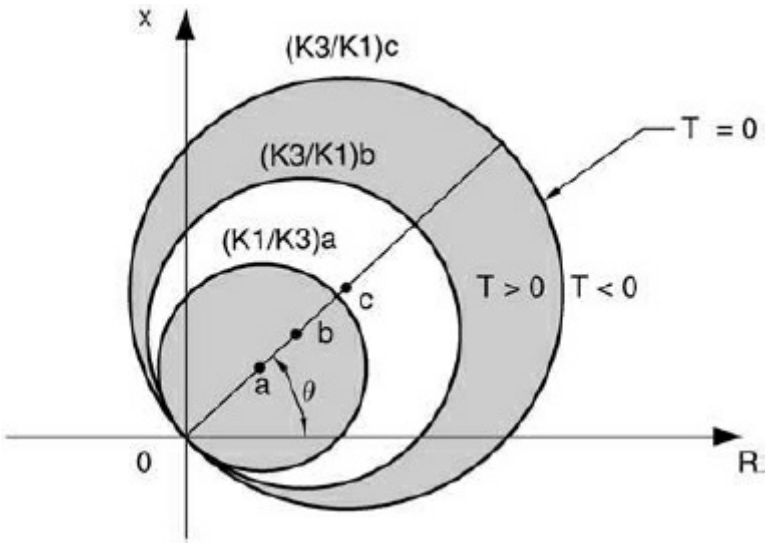


Figura 3.131 Característica do relé de admitância.

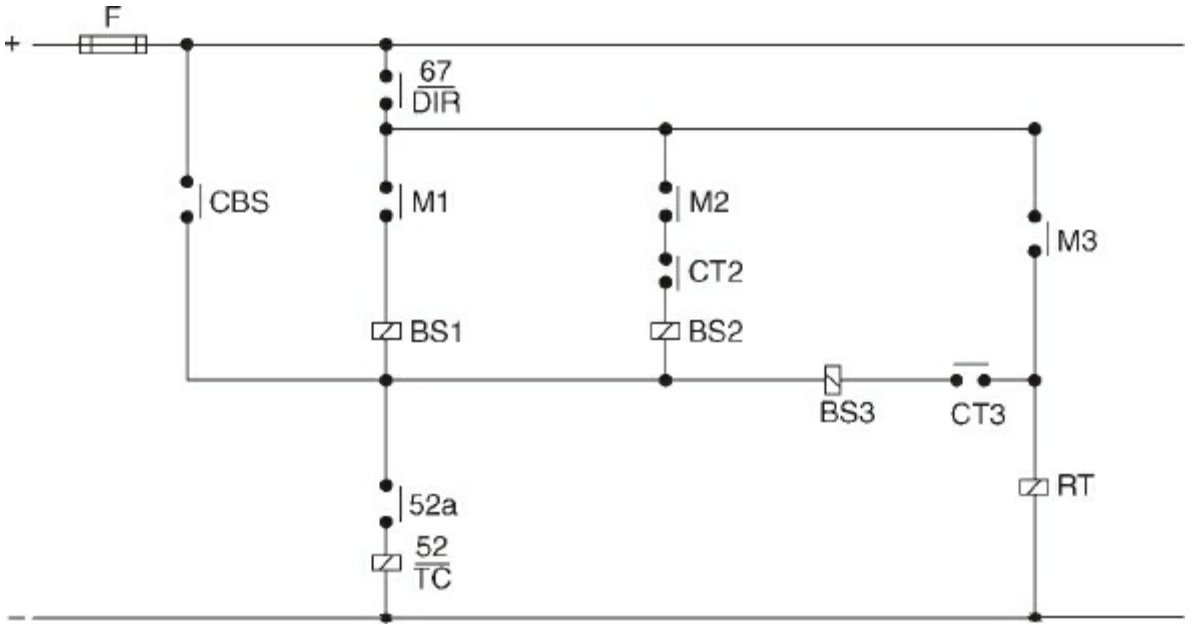


Figura 3.132 Diagrama de comando do relé de admitância.

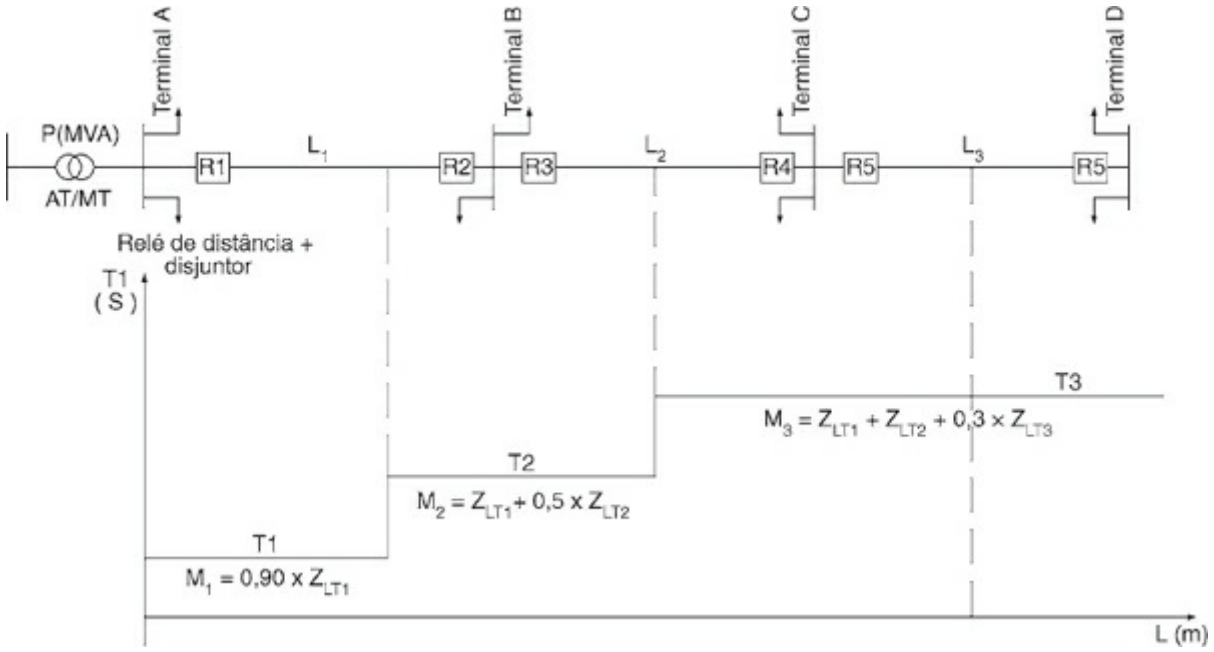


Figura 3.133 Ajuste escalonado de um relé de admitância.

A lógica desse diagrama é a mesma descrita para o diagrama da Figura 3.124.

Se certas precauções não forem tomadas, o relé pode apresentar dificuldades na sua operação para defeitos muito próximos à barra de sua instalação. É que, nessas condições, a tensão no sistema chega muito próxima a zero, sem contar a queda de tensão de arco. Como o torque é proporcional à tensão, o relé não apresentaria um torque operacional capaz de fechar os seus contatos. Isso pode ser constatado pela Equação (3.40). Para compensar essa anomalia, os relés são dotados de uma ação de memória, como é comumente chamada, que se constitui num capacitor que se descarrega imediatamente após o defeito no sistema, polarizando a bobina de tensão do relé.

Da mesma forma que o relé de impedância, o relé de admitância é ajustado normalmente para atuar em decorrência de uma falta na primeira zona, que compreende 80% a 90% do comprimento da linha de transmissão. Este ajuste é feito na unidade M_1, cujo tempo é muitas vezes definido

para $T_1 \cong 0{,}05$ s, que corresponde apenas ao tempo próprio (inércia do relé). Da mesma maneira, a unidade de medida de admitância M_2 é ajustada para atuar com 50% do comprimento da referida linha, o que corresponde ao tempo de atuação de $T_2 = 0{,}05$ s, normalmente admitida na prática. E, finalmente, procede-se ao ajuste da unidade M_3 para a terceira zona, considerando 30% do comprimento da linha, conforme a Figura 3.133.

Os ajustes do relé de admitância podem ser feitos com base no resultado da Equação (3.48):

$$M_s = M_p \times \frac{RTC}{RTP} \times K \tag{3.48}$$

M_s – admitância do sistema de potência referida ao circuito secundário dos transformadores de medida, em **W**.
M_p – admitância primária do sistema de potência, em **W**.
K – valor em *pu* do comprimento da linha que se quer proteger.

Os ajustes do relé de admitância devem ser alterados a fim de que o ângulo $\boldsymbol{g}$ da impedância da linha de transmissão seja o mais próximo possível do ângulo $\boldsymbol{q}$ de inclinação do diâmetro da circunferência, ou seja, ângulo de máximo torque do relé. No caso de um sistema elétrico representado na Figura 3.134, podem ser determinados os ajustes corrigidos do relé de admitância considerando o ângulo natural de cada linha de transmissão e o ângulo de inclinação característico do relé representado pela sua circunferência.

a) Ajuste corrigido da 1ª zona

Considerando a Figura 3.134 pode-se obter a Equação (3.49):

$0{,}5 \times Z_1 = OP1 \times \cos(\boldsymbol{g}_1 - \boldsymbol{q})$

Z_1 – impedância da linha de transmissão ajustada em $K\%$ do valor do seu comprimento correspondente ao ajuste da 1ª zona; no presente caso $K = 0{,}8 \times Z_{LT1}$.
K – percentagem do comprimento da linha de transmissão de alcance do relé de admitância.
$\boldsymbol{q}$ – ângulo de inclinação característico do relé de admitância, ou ângulo de torque máximo.

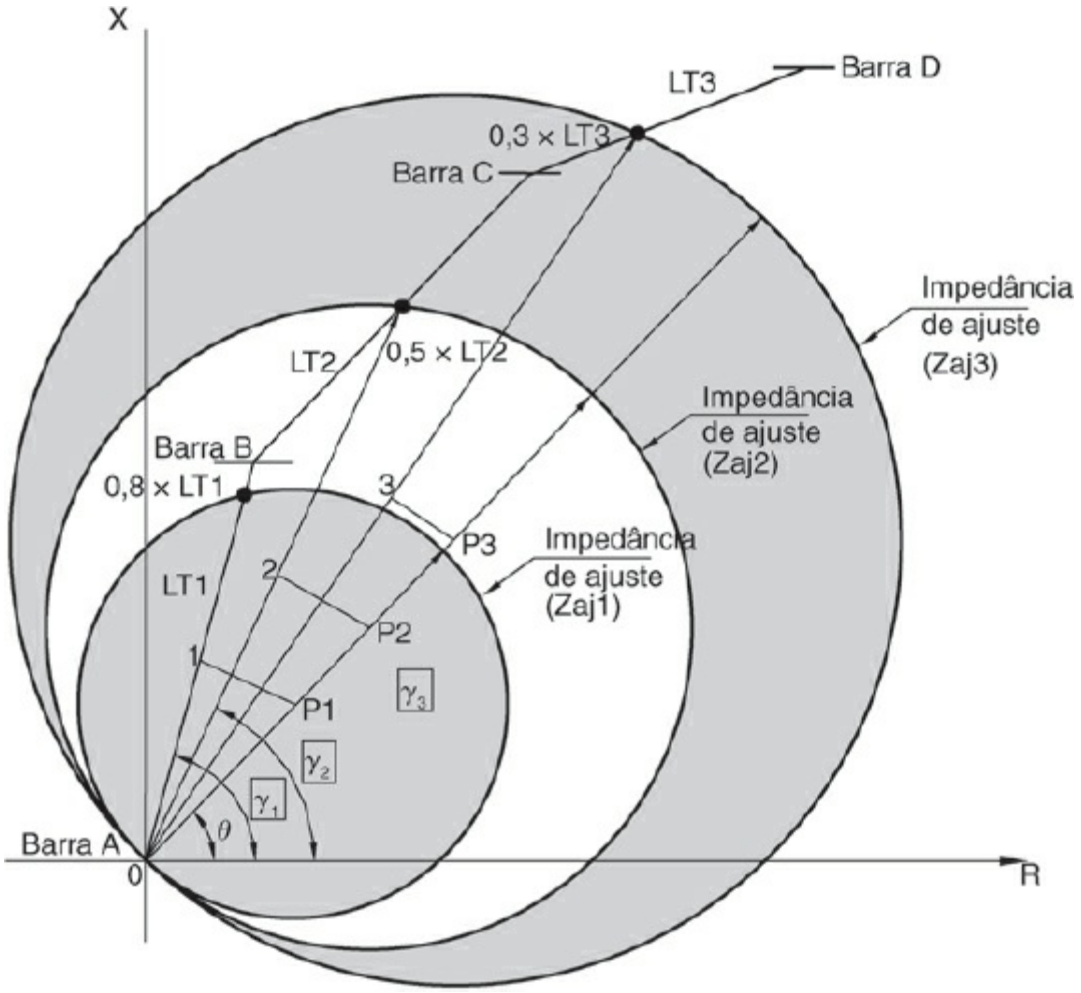


Figura 3.134 Ajuste corrigido do relé de admitância.

γ_1 – ângulo da impedância da linha de transmissão.
$OP1$ – raio da circunferência característica do relé de admitância.

A partir desse valor pode-se obter o valor do ajuste do relé de admitância:
$OP1 = 0{,}5 \times Z_{aj}$
Finalmente, tem-se:

$$Z_{aj1} = \frac{K \times |Z_{LT1}|}{\cos(\gamma_1 - \theta)} \tag{3.49}$$

b) Ajuste corrigido da 2ª zona

Com base nas mesmas considerações anteriores e tomando ainda a mesma Figura 3.134 pode-se obter agora a Equação (3.50) que fornece o ajuste corrigido da 2ª zona:

$$Z_{aj2} = \frac{|Z_{LT1} + 0{,}5 \times Z_{LT2}|}{\cos(\gamma_2 - \theta)} \tag{3.50}$$

c) Ajuste corrigido da 3ª zona

Da mesma forma, o ajuste corrigido da 3ª zona pode ser obtido a partir da Equação (3.51)

$$Z_{aj3} = \frac{\left|Z_{LT1} + Z_{LT2} + 0{,}3 \times Z_{LT3}\right|}{\cos\left(\gamma_3 - \theta\right)} \tag{3.51}$$

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (3.12)

Considerar as linhas de transmissão dadas na Figura 3.135 e determinar as admitâncias de ajuste do relé de admitância cujo ângulo de torque máximo é 45°. A capacidade máxima da carga da linha de transmissão L1 é de 200 MVA.

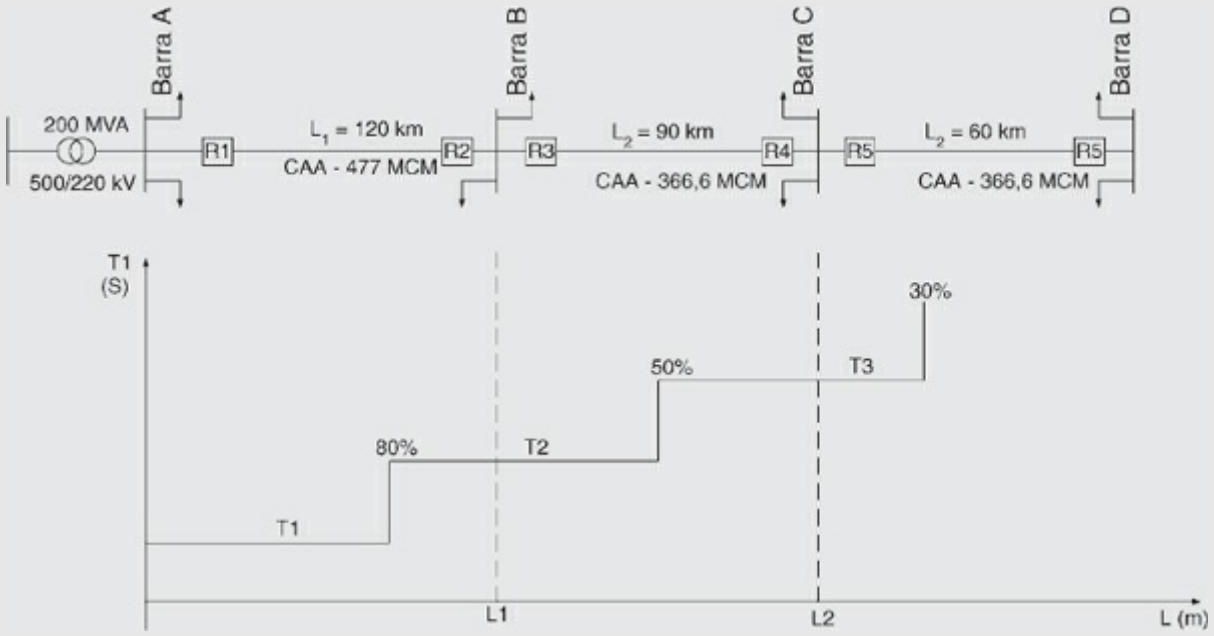


Figura 3.135 Representação de um sistema elétrico com três linhas de transmissão.

a) Impedância das linhas e transformadores

Os valores das impedâncias dos cabos podem ser obtidos na Tabela 8.1 ou diretamente do catálogo do fabricante de cabos ou ainda no livro *Manual de Equipamentos Elétricos*, Capítulo 4, do mesmo autor. Considere, no entanto, que as impedâncias das linhas de transmissão calculadas a partir da disposição dos cabos na estrutura padrão de 220 kV valem:

$R_{477} = 0{,}1195$ **W**/km
$X_{477} = 0{,}2672$ **W**/km
$R_{336} = 0{,}1694$ **W**/km
$X_{336} = 0{,}2802$ **W**/km

Considerando que a temperatura do cabo da linha de transmissão em operação seja de 75° C, tem-se:

$R_{477} = R_{20} \times [1 + a_{20} \times (T_2 - T_1)]$
$a_{20} = 0{,}00393/°C$
$R_{20} = 0{,}1195 \times [1 + 0{,}00393 \times (75 - 20)]$
$R_{477} = 0{,}1453$ **W**/km
$R_{336} = R_{20} \times [1 + a_{20} \times (T_2 - T_1)]$
$R_{336} = 0{,}1694 \times [1 + 0{,}00393 \times (75 - 20)]$
$R_{336} = 0{,}2060$ **W**/km

Logo, a impedância das linhas de transmissão vale:

$Z_{477} = R_{477} + jX_{477} = 0{,}1453 + j0{,}2672 = 0{,}3041$ **W**/km
$Z_{336} = R_{336} + jX_{366} = 0{,}2060 + j0{,}2802 = 0{,}3477$ **W**/km
$R_{LT1} = 120 \times 0{,}1453 = 17{,}4$ **W**
$X_{LT1} = 120 \times 0{,}2672 = 32{,}0$ **W**
$Z_{LT1} = 17{,}4 + j32{,}0 = 36{,}4$ **W**
$R_{LT2} = 90 \times 0{,}2060 = 18{,}5$ **W**
$X_{LT2} = 90 \times 0{,}2802 = 25{,}2$ **W**
$Z_{LT2} = 18{,}5 \times j25{,}2 = 31{,}2$ **W**

$R_{LT3} = 60 \times 0{,}2060 = 12{,}3\ \mathbf{W}$
$X_{LT3} = 60 \times 0{,}2802 = 16{,}8\ \mathbf{W}$
$Z_{LT3} = 12{,}3 + j16{,}8 = 20{,}8\ \mathbf{W}$

b) Cálculo da RTP

$$RTP_1 = \frac{V_p}{V_s} = \frac{220.000}{115/\sqrt{3}} = 3.313$$

V_p – tensão no primário do TP.
V_s – tensão no secundário do TP.

c) Cálculo do RTC

$$I_{nr} = \frac{200.000}{\sqrt{3} \times 220} = 524\ \text{A}$$

A capacidade admitida de transporte do condutor é de 100% da sua capacidade nominal, ou seja:
$I_p = 1{,}0 \times 670 = 670$ A

$I_c = 670$ A (capacidade de corrente do condutor de seção 477 MCM: valor obtido na Tabela 8.1).

$$RTC_1 = \frac{I_p}{I_s} = \frac{800}{5} = 160$$

Logo, a RTC1 = 600 − 5: 120

d) Relação RTP/RTC

$$R_1 = \frac{RTP_1}{RTC_1} = \frac{3313}{160} = 20{,}7$$

e) Determinação das distâncias de proteção

- Primeira zona: M_1

$Z_{1p} = 0{,}80 \times 36{,}4 = 29{,}12\ \mathbf{W}$
A distância protegida vale:

$$L_{1p} = \frac{Z_{1p}}{Z_{477}} = \frac{29{,}12\ \Omega}{0{,}3041\ \Omega/\text{km}} = 95{,}7 \cong 96\ \text{km}$$

Ou, ainda, neste caso simples:
$L_{1p} = 0{,}80 \times 120 = 96$ km

- Segunda zona: M_2

Deve cobrir 100% do comprimento da linha L_1 mais 50% do comprimento da linha L_2.
$Z_{2p} = 36{,}4 + 0{,}5 \times 31{,}2 = 52\ \mathbf{W}$
A distância protegida vale:

$$L_{2p} = \frac{36{,}4}{0{,}3041} + \frac{0{,}5 \times 31{,}2}{0{,}3477} = 119{,}7 + 44{,}9 = 164{,}6\ \text{km} \cong 165\ \text{km}$$

Ou ainda: $L_{2p} = 120 + 0{,}5 \times 90 = 165$ km

- Terceira zona: M_3

Como condição de projeto: cobrir 100% dos comprimentos das linhas L_1 e L_2 e 30% da linha L_3.
$Z_{3p} = 36{,}4 + 31{,}2 + 0{,}30 \times 20{,}8 = 73{,}84\ \mathbf{W}$
A distância protegida vale:

$$L_{3p} = \frac{36{,}4}{0{,}3041} + \frac{31{,}2}{0{,}3477} + \frac{0{,}30 \times 20{,}8}{0{,}3477} = 119{,}7 + 89{,}7 + 17{,}9 = 227{,}3\ \text{km} \cong 228\ \text{km}$$

Ou ainda: $L_{3p} = 120 + 90 + 0{,}30 \times 60 = 228$ km
A Figura 3.135 mostra o gráfico de escalonamento das distâncias de proteção do sistema.

f) Admitâncias primárias

De acordo com Equação (3.49), tem-se:

- 1ª zona

$$Z_{aj1} = \frac{K \times |Z_{LT1}|}{\cos(\gamma_1 - \theta)} = \frac{0{,}80 \times 36{,}4}{\cos(61{,}4° - 45°)} = 30{,}3\ \Omega$$

$$\gamma_1 = \text{arctg}\frac{X}{R} = \text{arctg}\frac{32}{17{,}4} = 61{,}4°$$

- 2ª zona

$$Z_{aj2} = \frac{|Z_{LT1} + 0{,}5 \times Z_{LT2}|}{\cos(\gamma_2 - \theta)} = \frac{52{,}12}{\cos(53{,}7° - 45°)} = 52{,}7\ \Omega$$

$$Z_{LT1} + 0{,}5 \times Z_{LT2} = 36{,}4{-}61{,}4° + 0{,}5 \times 31{,}2{-}53{,}7° = 36{,}64{-}61{,}64° + 15{,}6{-}53{,}7° = 52{,}12{-}59{,}27°$$

$$\gamma_2 = \text{arctg}\frac{X}{R} = \text{arctg}\frac{25{,}2}{18{,}5} = 53{,}7°$$

- 3ª zona

$$Z_{aj3} = \frac{|Z_{LT1} + Z_{LT2} + 0{,}3 \times Z_{LT3}|}{\cos(\gamma_3 - \theta)} = \frac{73{,}64}{\cos(53{,}7° - 45°)} = 74{,}5\ \Omega$$

$$Z_{LT1} + Z_{LT2} + 0{,}3 \times Z_{LT3} = 36{,}4{-}61{,}4° + 31{,}2{-}53{,}7° + 0{,}3 \times 20{,}8{-}53{,}7°$$

$$Z_{LT1} + Z_{LT2} + 0{,}3 \times Z_{LT3} = 36{,}4{-}61{,}4° + 31{,}2{-}53{,}7° + 6{,}24{-}53{,}7° = 73{,}64{-}57{,}4°$$

$$\gamma_3 = \text{arctg}\frac{X}{R} = \text{arctg}\frac{16{,}8}{12{,}3} = 53{,}7°$$

g) Ajuste das admitâncias no secundário dos relés

- Admitâncias secundárias

$$M_1 = \frac{Z_{aj1}}{R1} = \frac{30{,}3}{20{,}7} = 1{,}4\ \Omega$$

$$M_2 = \frac{52{,}7}{20{,}7} = 2{,}5\ \Omega$$

$$M_3 = \frac{74{,}5}{20{,}7} = 3{,}5\ \Omega$$

h) Ajuste dos tempos de disparo

Os tempos de disparo devem também contemplar a seletividade com outros aparelhos e serão assim ajustados:

- Primeira zona: $T_1 = 0{,}05$ s (não ajustável)
- Segunda zona: $T_2 = 0{,}05 + 0{,}40 = 0{,}45$ s
- Terceira zona: $T_3 = 0{,}05 + 0{,}40 + 0{,}45 = 0{,}90$ s

3.4.6.3.1 Relé de distância de admitância deslocado

Se a partir da expressão matemática que representa o conjugado do relé de admitância for introduzido um potencial ($I \times Z_b$), de forma a substituir a tensão V pelo valor ($V + I \times Z_b$), obtém-se um relé MHO com suas características modificadas, em conformidade com a Figura 3.136:

$$0 = -K_1 \times V^2 + K_3 \times V \times I \times \cos(\boldsymbol{f} - \boldsymbol{q})$$

$$0 = -K_1 \times (V + I \times Z_b)^2 + K_3 \times (V + I \times Z_b) \times I \times \cos(\boldsymbol{f} - \boldsymbol{q})$$

$$K_1 \times (V + I \times Z_b)^2 = K_3 \times (V + I \times Z_b) \times I \times \cos(\boldsymbol{f} - \boldsymbol{q})$$

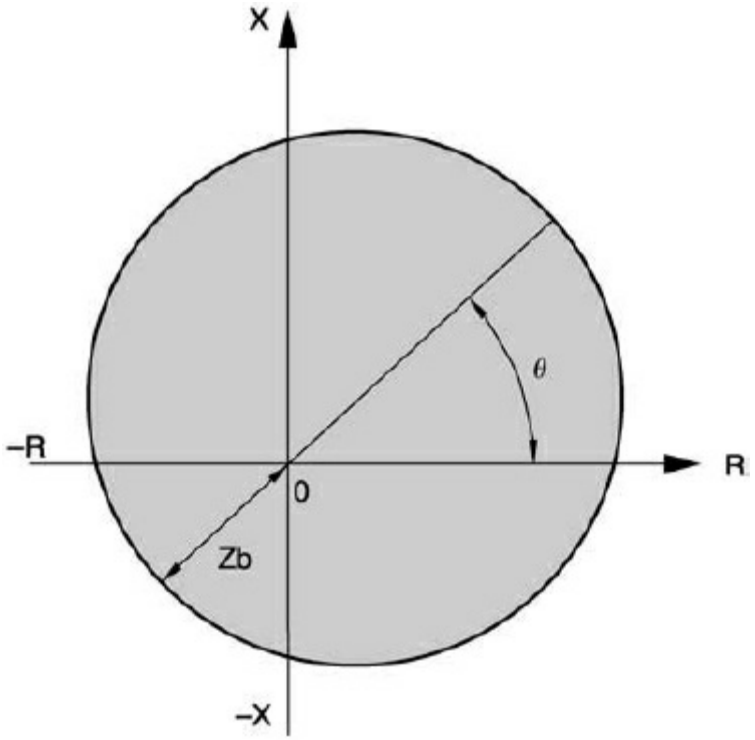


Figura 3.136 Característica do relé MHO deslocado.

Dividindo ambos os lados da expressão anterior por I^2 e fazendo $V/I = Z$ obtém-se a seguinte equação:

$$K_1 \times (Z + Z_b)^2 = K_3 \times (Z \times Z_b) \times I \times \cos(\boldsymbol{f} - \boldsymbol{q})$$

Ou ainda:

$$Z = \frac{K_3}{K_1} \times I \times \cos(\phi - \theta) - Z_b \tag{3.52}$$

3.4.6.4 Relé de distância de reatância

O relé de distância de reatância, ou simplesmente relé de reatância, utiliza a reatância medida desde o início da linha, onde está instalado o relé, até o ponto de defeito.

Os relés de reatância são empregados nos sistemas em que a variação da resistência de arco é considerada significativa, já que esses relés não levam em consideração a influência dessa resistência. No caso de linhas curtas, o emprego do relé de impedância seria inadequado porque ele contempla o valor da resistência de arco que, neste caso, é significativamente grande quando comparado com a resistência da linha. Quando se aplica o relé de reatância, qualquer variação no valor dessa resistência, no momento do defeito, não prejudicará o desempenho do relé.

Vale salientar que a unidade de reatância sozinha não é capaz de definir a presença de uma falta no sistema, sendo necessária a instalação de uma unidade MHO que realiza essa função.

A resistência do arco pode ser dada pela Equação (3.53).

$$R_a = 287 \times \frac{L_a}{I_{cc}^{1,4}} \tag{3.53}$$

L_a– comprimento do arco, em cm.
I_{cc} – corrente de curto-circuito, em A.

O comprimento de arco L_a corresponde à distância entre os dois pontos de fases diferentes onde ocorre o defeito. No caso de uma falta entre duas fases de uma linha de transmissão de 69 kV, onde os condutores se aproximaram de uma distância de 240 cm e a corrente de curto-circuito foi de 700 A, a resistência de arco vale:

$$R_a = 287 \times \frac{240}{700^{1,4}} = 7,16\ \Omega$$

Também a resistência de arco pode ser calculada pela Equação 3.54, quando for considerada a 1ª zona, normalmente de operação instantânea.

$$R_a = 50 \times \frac{V_{ns}}{I_{cc}} \tag{3.54}$$

V_{ns} – tensão nominal do sistema, em kV.

Considerando as 2ª, 3ª e 4ª zonas, que normalmente são de operação temporizada, a resistência de arco pode ser calculada pela Equação 3.55.

$$R_a = 50 \times \frac{V_{ns} + 18 \times V_v \times T_{op}}{I_{cc}}\ (\Omega) \tag{3.55}$$

V_v – velocidade do vento em km/h.
I_{ac} – corrente de curto-circuito, em A.
V_{ns} – tensão nominal do sistema, em kV.
T_{op} – tempo ajustado de operação da proteção, em s.

Considerando uma falta entre fases cuja velocidade do vento nesse momento é 6 m/s (21,6 km/h) numa linha de transmissão de 138 kV, cujo tempo de operação da proteção tem valor ajustado em 0,60 s para a corrente de curto-circuito de 6 kA, a resistência do arco vale $R_a = 50 \times \frac{138 + 18 \times 21,6 \times 0,6}{6.000} = 3,0\ \Omega$.

O torque do relé de reatância pode ser calculado a partir da formulação geral do relé de distância atribuindo os seguintes valores às constantes de projeto e construção:

$K_1 = 0$
$K_2 > 0$
$K_3 < 0$
$K_4 = 0$ – valor da constante de restrição da mola que é anulada quando o relé está no estado de equilíbrio, $T = 0$
$\boldsymbol{q} = 90°$
$0 = K_2 \times I^2 - K_3 \times V \times I \times \cos(\boldsymbol{f} - 90)$

$$\frac{K_2}{K_3} = Z \times \cos(\phi - 90) \tag{3.56}$$

Como cos ($\boldsymbol{f} - 90$) = sen $\boldsymbol{f}$, logo tem-se:

$$\frac{K_2}{K_3} = Z \times \text{sen}\phi \tag{3.57}$$

Finalmente, tem-se:

$$\frac{K_2}{K_3} = X \tag{3.58}$$

O relé de reatância está baseado na relação entre a componente indutiva da queda de tensão na linha de transmissão devido à ocorrência do curto-circuito e a corrente de defeito correspondente, cuja reatância pode ser calculada pela Equação (3.59).

$$X = \frac{\Delta V \times \text{sen}\phi}{I_{cc}} \tag{3.59}$$

A Figura 3.137 mostra as partes funcionais típicas de um relé de reatância eletromecânico. Destacam-se a unidade direcional de sobrecorrente, caracterizada por uma bobina de tensão, e a unidade de sobrecorrente.

O copo de indução montado sobre o circuito magnético visto da Figura 3.137 tem a finalidade de exercer sobre o eixo um pequeno torque, a fim de manter, em bases aproximadamente constantes, a reatância para uma grande faixa de correntes de defeito.

Seu funcionamento está fundamentado no fluxo produzido pelos enrolamentos de tensão e de corrente, cujo valor é proporcional às grandezas presentes. Com base na Equação (3.40) faz-se o ângulo $\boldsymbol{q}$ igual a 90°, o que resulta na Equação (3.56), considerando a condição de equilíbrio, isto é, $T = 0$.

A Equação (3.56) representa uma reta paralela ao eixo da resistência num plano R-X, como visto na Figura 3.138. Essa reta representa a condição de torque para $T = 0$. No semiplano acima da reta, tem-se a condição de torque negativo e, no semiplano abaixo, a condição de torque positivo. O torque máximo do relé, como se pode notar pela Equação (3.40), é obtido para $\boldsymbol{f}$ = 90°, enquanto se verifica também que o torque de operação é tanto maior quanto maior for a tensão presente. O ajuste do relé de reatância pode ser feito a partir da Equação (3.60), semelhantemente ao relé de impedância.

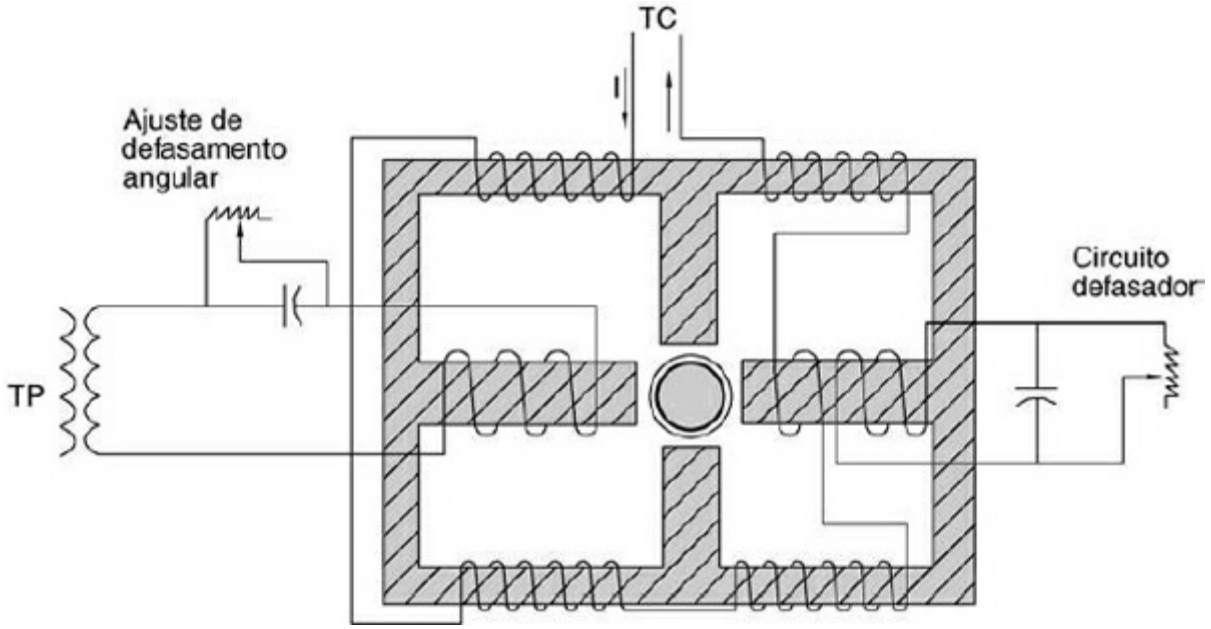


Figura 3.137 Relé de reatância eletromecânico.

$$X_s = X_p \times \frac{RTC}{RTP} \times K \tag{3.60}$$

X_S – reatância do sistema de potência referida ao circuito secundário dos transformadores de medida, em **W**.
X_p – reatância primária do sistema de potência, em **W**.
K – valor, em *pu*, do comprimento da linha que se quer proteger.

O relé de reatância é composto por uma unidade MHO e por duas unidades de reatância, cuja característica está definida na Figura 3.139, sendo X1 e X2 as unidades de reatância. Assim, um defeito no ponto 1 situado dentro do limite da 1ª zona de proteção faz atuar os contatos da unidade MHO e da unidade de reatância X1, energizando a bobina de operação do disjuntor. Se o defeito ocorrer no ponto 2 situado dentro do limite da 2ª zona de proteção, faz atuar os contatos da unidade MHO e o da unidade de reatância X2, energizando a bobina de operação do disjuntor. No entanto, se o defeito ocorrer no ponto 3, somente a unidade MHO fechará o seu contato, fazendo atuar o disjuntor.

A unidade MHO tem como funções estabelecer a característica direcional do relé e desempenhar a função de controlar a 3ª zona de proteção. X1 e X2 representam respectivamente as duas unidades de reatância.

A Figura 3.140 mostra o alcance de três relés de reatância R1, R3 e R5 instalados nas barras A, B e C. Os demais relés, R2, R4 e R6, são relés de sobrecorrente, unidades 50/51. Analisando a atuação do relé R1 para um defeito no ponto 1, o relé é estimulado a operar pelo valor da reatância da linha de transmissão L1 entre o terminal A e o ponto 1. Essa reatância chega aos terminais do relé através do valor da corrente fornecido pelo TC e pela tensão fornecida pelo TP. O vetor de reatância estabelecido nos terminais do relé R1 tem seu vértice no limite da circunferência da unidade MHO, de acordo com a Figura 3.139, e abaixo da reta X1 definida para a operação na 1ª zona. Dessa forma, são acionados os contatos da unidade MHO, M, e da unidade de reatância X1 vistos no digrama de comando da Figura 3.141, embora os contatos CT2 e CT3 permaneçam abertos. Com os contatos M e X1 fechados, a bobina de bandeirola e selagem BS1 do relé de reatância é acionada energizando o autocontato da bobina de selo CBS garantindo a

energização da bobina de abertura do disjuntor através do contato 52a normalmente fechado, operando o disjuntor num tempo muito curto. A bobina de bandeirola e selagem tem como objetivo sinalizar através de uma bandeirola a atuação do relé, garantindo, ao mesmo tempo, a atuação do relé.

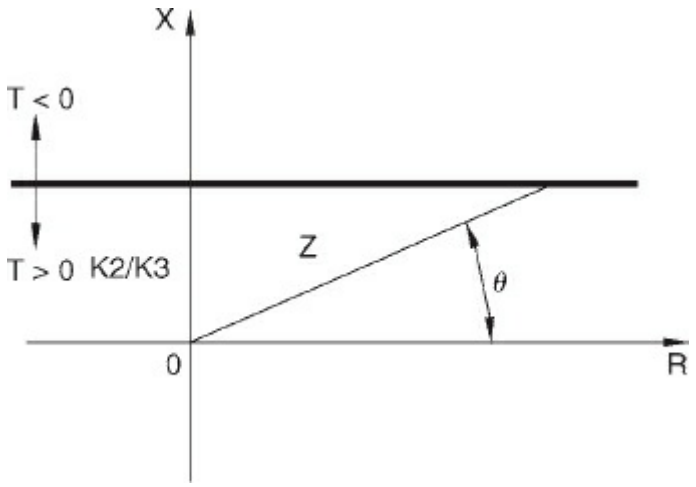


Figura 3.138 Característica do relé de distância de reatância.

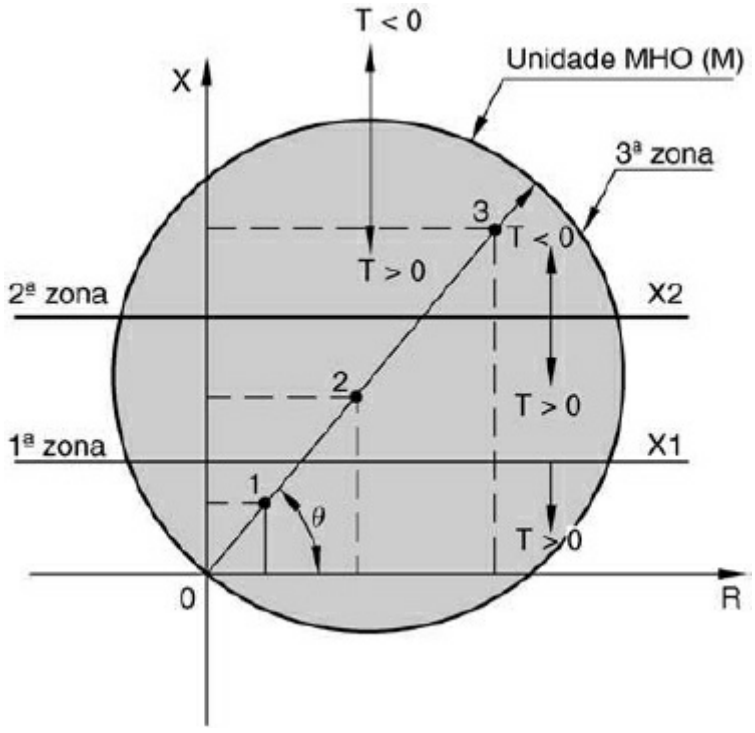


Figura 3.139 Relé de reatância.

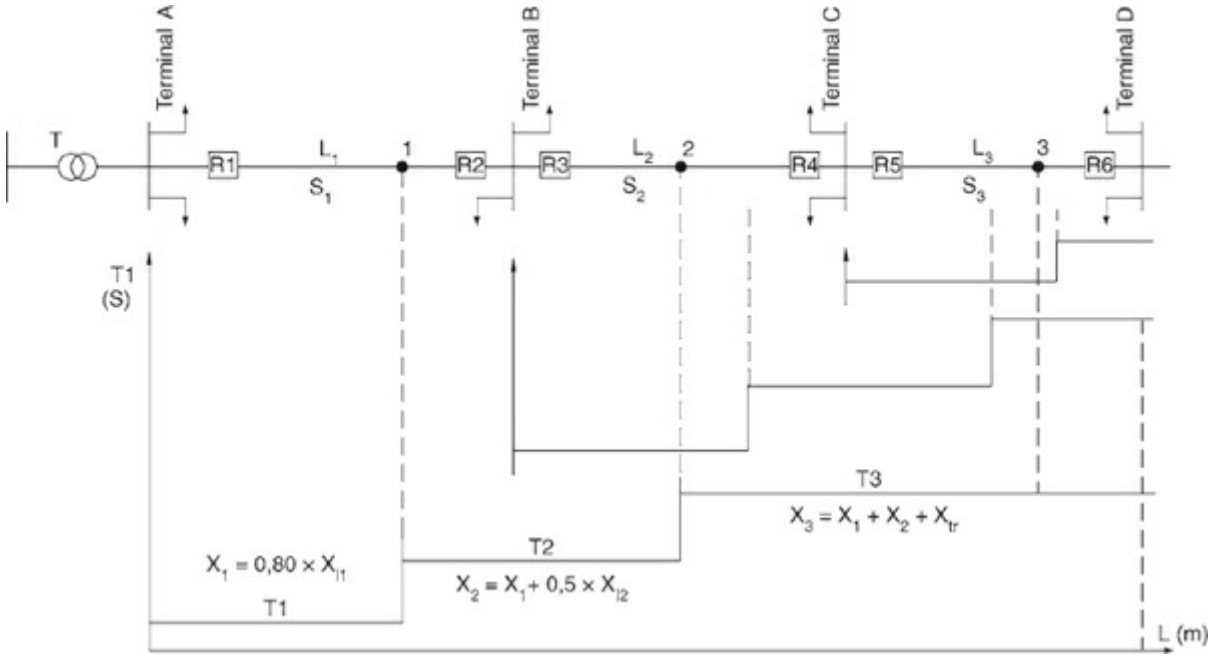


Figura 3.140 Diagrama de alcance de um relé de distância de reatância.

Observando essas figuras, agora para um defeito no ponto 2 da linha de transmissão L2, o relé de reatância é estimulado pelo vetor reatância da referida linha de transmissão entre o terminal A e o ponto 2. Essa reatância chega aos terminais do relé através do TC e TP na forma como já mencionado anteriormente. Assim, o vetor reatância estabelecido nos terminais do relé R1 tem seu vértice no limite da circunferência da unidade MHO e abaixo da reta X2 definida para a operação na 2ª zona. Dessa forma, são acionados os contatos da unidade MHO, M, e da unidade de reatância X2 vistos no diagrama de comando da Figura 3.141, resultando na energização do relé de tempo RT. Com os contatos M e X2 fechados, a bobina de bandeirola e selagem BS2 é energizada, fechando seu autocontato CBS, após decorrido um determinado tempo T2 ajustado no relé; fecha-se o contato CT2 garantindo a energização da bobina de abertura do disjuntor através do contato 52a normalmente fechado, operando o disjuntor de forma temporizada.

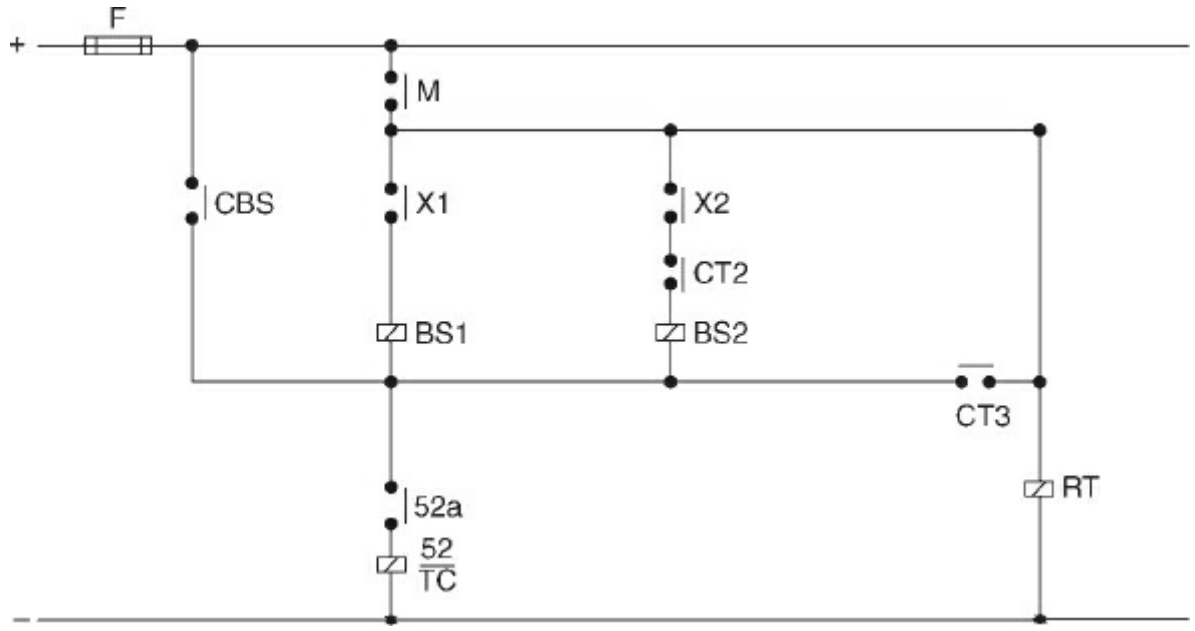


Figura 3.141 Diagrama de comando de um relé de reatância.

Finalmente, observando as figuras já mencionadas, será simulado um defeito no ponto 3 da linha de transmissão L3. Neste caso, o valor da reatância chega aos terminais do relé de reatância, através dos processos já conhecidos. Assim, o vetor de reatância estabelecido nos terminais do relé R1 tem seu vértice no limite da circunferência da unidade MHO, porém acima das retas X1 e X2 definidas para a operação na 1ª e na 2ª zonas, inibindo a operação dessas unidades. Dessa forma, são acionados os contatos da unidade MHO, M, energizando o relé de tempo RT. Decorrido um determinado tempo T3 ajustado no relé, fecha-se o contato CT3, garantindo a energização da bobina de abertura do disjuntor pelo contato 52a, fechado, operando o disjuntor de forma temporizada.

Já a atuação do relé R3 do terminal B deve ser ajustada adotando-se o mesmo procedimento anterior. Para um defeito no ponto 2, o relé R3 atuará na 1ª zona de forma instantânea, coordenando com o relé R1 que é sensibilizado somente na 2ª zona, operando após decorrido um tempo T2. Dessa forma, pode-se concluir que R1 é proteção de retaguarda de R3. Para um defeito no ponto 3, a resposta do relé R3 é na 2ª zona, enquanto a resposta do relé R1 é na 3ª zona com temporização T3 superior à temporização da 2ª zona de R3. A atuação do relé R1 continua sendo coordenada com a atuação do relé R3 e desempenhando ainda a sua função de proteção de retaguarda. Da mesma forma, o relé R5 exerce a sua função de proteção e coordenação com os relés R1 e R3.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (3.13)

Considerar o sistema mostrado na Figura 3.142. Calcular os ajustes dos relés de distância de reatância instalados na subestação A. A carga máxima das linhas L_1 e L_2 está limitada a 100% da capacidade de condução de corrente dos condutores. A carga máxima admitida na linha de transmissão L1 vale 120 MVA. A 3ª zona do relé de reatância da barra A deve ser sensível à proteção secundária do transformador de 33,2 MVA.

a) Impedância das linhas e transformadores

Considerar que as impedâncias das linhas de transmissão calculadas a partir da disposição dos cabos na estrutura padrão de 138 kV valem:

- Linha de transmissão 1

$X_{566,5} = 0{,}2610$ **W**/km

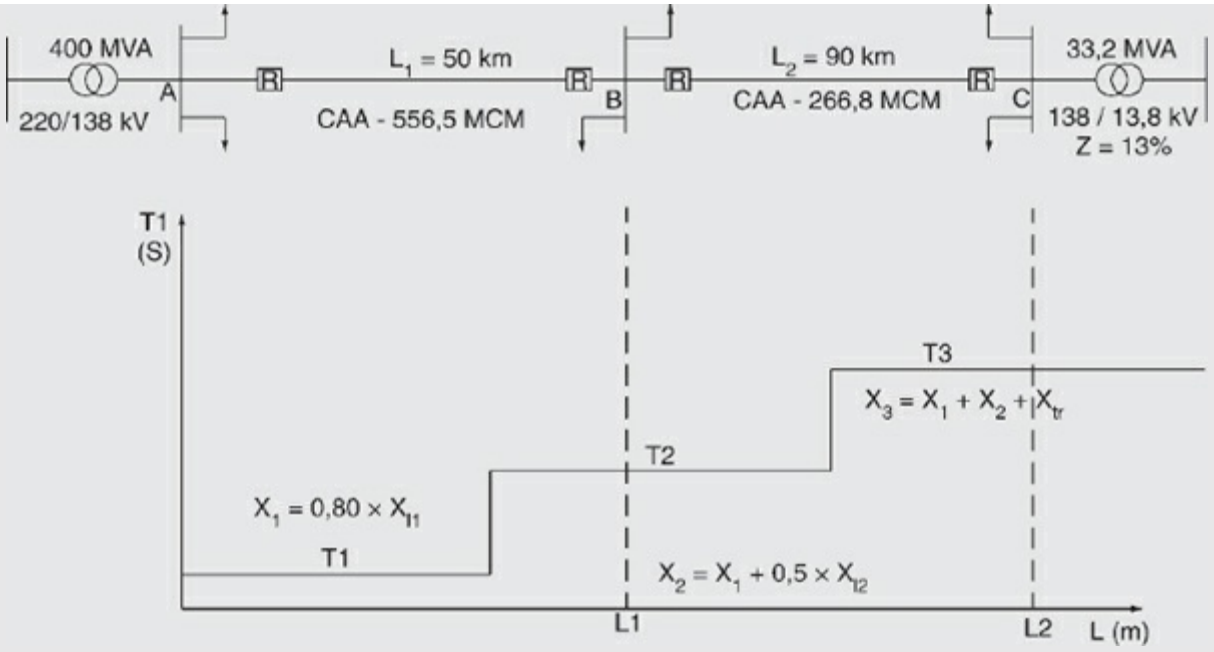


Figura 3.142 Diagrama do sistema elétrico.

$X_{556,5} = 50 \times 0{,}2610 = 13{,}05\ \Omega$
$Z_{566,5} = 50 \times (0{,}1025 + j0{,}2610)$
$Z_{566,5} = 5{,}125 + j13{,}050\ \Omega$

A reatância até o ponto de proteção vale:
$X_{556,5} = 0{,}80 \times 13{,}05 = 10{,}44\ \Omega$

- Linha de transmissão 2

$R_{266,5} = 0{,}2137\ \Omega$/km
$X_{266,5} = 0{,}2989\ \Omega$/km
$Z_{226,5} = 90 \times (0{,}2137 + j0{,}2989)$
$Z_{226,5} = 19{,}233 + j29{,}901\ \Omega$
$X_{226,5} = 90 \times 0{,}2989 = 26{,}9\ \Omega$

A impedância do transformador de 33,2 MVA vale:
$Z_{tr} = 13\% = 0{,}13\ pu$
A impedância média ôhmica vale aproximadamente:

$$Z_m = \frac{10 \times V_{nt}^2 \times Z_{tr}}{P_{nt}} \left(\Omega/f\right)$$

$$Z_m = \frac{10 \times 138^2 \times 13}{33.200} = 74{,}5\ \Omega/\text{fase}$$

Considerando a resistência do transformador igual a 15% da impedância, tem-se o valor da reatância, ou seja:

$R_{tr} = 0{,}15 \times 74{,}5 = 11{,}1\ \Omega$

$X_{tr} = \sqrt{74{,}5^2 - 11{,}1^2} = 73{,}6\ \Omega$

$Z_{tr} = 11{,}1 + j73{,}6\ \Omega$

b) Cálculo da RTP

$$RTP_1 = \frac{V_p}{V_s} = \frac{138.000}{115/\sqrt{3}} = 2078$$

V_p – tensão no primário do TP;
V_s – tensão no secundário do TP.

c) Cálculo da RTC

$I_p = 0{,}75 \times 730 \cong 547$ A
$I_c = 730$ A (capacidade de corrente do condutor; esse valor pode ser obtido na Tabela 8.1).
A corrente máxima da linha de transmissão L1 vale:

$$I_{tr} = \frac{120.000}{\sqrt{3} \times 138} = 502 \text{ A}$$

$$RTC_1 = \frac{I_p}{I_s} = \frac{600}{5} = 120$$

Logo, $RTC_1 = 600 - 5$: 120

d) Relação RTP/RTC

$$R_1 = \frac{RTP_1}{RTC_1} = \frac{2.078}{120} = 17{,}3$$

e) Determinação das distâncias de proteção

- Primeira zona: X_1

$X_{556,5} = 10{,}44$ **W**
A distância protegida vale:

$$L_{1p} = \frac{X_{1p}}{X_{477}} = \frac{10{,}44\ \Omega}{0{,}2610\ \Omega/\text{km}} = 40 \text{ km}$$

Ou, ainda, neste caso simples:
$L_{1p} = 0{,}80 \times 50 = 40$ km

- Segunda zona: X_2

Deve cobrir 50% do comprimento da linha L_2.
$X_{2p} = 10{,}44 + 0{,}5 \times 26{,}9 = 23{,}89$ **W**
A distância protegida vale:

$$L_{2p} = \frac{13{,}05}{0{,}2610} + \frac{0{,}50 \times 26{,}9}{0{,}2989} = 95 \text{ km}$$

Ou ainda: $L_{2p} = 50 + 0{,}5 \times 90 = 95$ km

- Terceira zona: X_3

Deve cobrir neste exemplo o secundário do transformador de 33,2 MVA.
$Z_3 = 13{,}05 + 26{,}9 + 73{,}6 = 119{,}55$ **W**
A Figura 3.142 mostra o gráfico de escalonamento das distâncias de proteção do sistema.
A impedância total, incluindo as linhas de transmissão e o transformador, vale:
$Z_t = Z_{556,5} + Z_{266,5} + Z_{tr}$
$Z_t = 35{,}4 + j113{,}5$ **W**
$Z_t = 118{,}9 - 73{,}0°$ **W**

f) Ajuste das reatâncias secundárias

$$X_1 = X_p \times \frac{RTC}{RTP} \times K = 10{,}44 \times \frac{120}{2078} = 0{,}80\ \Omega; \text{ ou ainda: } X_1 = \frac{X_p}{R1} = \frac{10{,}44}{12{,}9} = 0{,}80\ \Omega$$

$$X_2 = 23{,}89 \times \frac{160}{2078} = 1{,}3\ \Omega$$

$$X_3 = 119{,}55 \times \frac{160}{2078} = 9{,}2\ \Omega$$

g) Ajuste dos tempos de disparo

Os tempos de disparo devem também contemplar a seletividade com outros aparelhos e serão assim ajustados:

- Primeira zona: $T_1 = 0,05$ s (não ajustável)
- Segunda zona: $T_2 = 0,05 + 0,40 = 0,45$ s
- Terceira zona: $T_3 = 0,05 + 0,40 + 0,40 = 0,85$ s

3.4.7 Relé de distância digital

Os relés digitais contêm funções similares às dos seus antecessores eletromecânicos. Combinam unidades de medida de distância com unidades de medida de tensão e de sobrecorrente direcional. Em geral, os relés digitais incluem as funções de supervisão de disjuntor para registro do número de disparo e supervisão de circuitos de comando de um determinado número de disjuntores. Além disso, possuem registro oscilográfico, localizador de defeito, registro de eventos e históricos de medidas de corrente, tensão e potência.

3.4.7.1 Unidades de sub e sobretensão

Normalmente, essas unidades são do tipo instantâneo, tanto para a subtensão como para a sobretensão; podem também possuir temporização ajustável.

Os relés digitais de distância, em geral, dispõem de quatro zonas de proteção temporizadas com exceção da primeira zona. São providos de cinco esquemas de proteção, podendo ser empregada apenas uma das opções. Esses esquemas funcionam sem teleproteção e com teleproteção.

Quando o relé funciona por distância escalonada, isto é, sem o uso da teleproteção, a atuação de qualquer uma das zonas de proteção é realizada sob supervisão dos detectores de oscilação de potência e a ruptura do fusível do secundário do TP. Assim, se o relé for solicitado a operar, só o faz se nenhum desses dois eventos tiver sido detectado pela unidade de medida.

Quando o relé funciona com esquema de teleproteção, os sinais dos eventos ocorridos no sistema elétrico são transferidos pelo canal de comunicação para os terminais da linha de transmissão. Este esquema funciona como complemento à atuação do relé por distância escalonada.

Da mesma forma que os relés eletromecânicos, os relés digitais apresentam as unidades descritas a seguir.

3.4.7.2 Unidade de medida de distância

Os relés digitais dispõem, geralmente, de quatro zonas de proteção independentes. As características básicas dessas unidades são:

a) Características de impedância

Essa característica é utilizada pelos relés para realizar a medição de distância das faltas. A impedância do sistema é ajustada por meio da resistência e da reatância, desde o ponto de instalação do relé até o ponto onde ocorreu a falha.

b) Característica de reatância

Neste caso, o ajuste a considerar leva em conta somente a reatância do sistema.

Em geral, os relés digitais de reatância são polarizados pela corrente de sequência negativa correspondente à fase considerada. Esse tipo de polarização permite eliminar a influência da resistência de falta.

Em geral, os relés são dotados de três unidades direcionais, sendo uma para cada fase e comuns para as quatro zonas, porém sempre operando para defeitos ocorridos para frente.

c) Característica MHO

Em geral, os relés digitais do tipo MHO são polarizados pela corrente de sequência positiva correspondente à fase considerada.

A Figura 3.143 mostra a parte frontal de um relé de distância de características MHO.

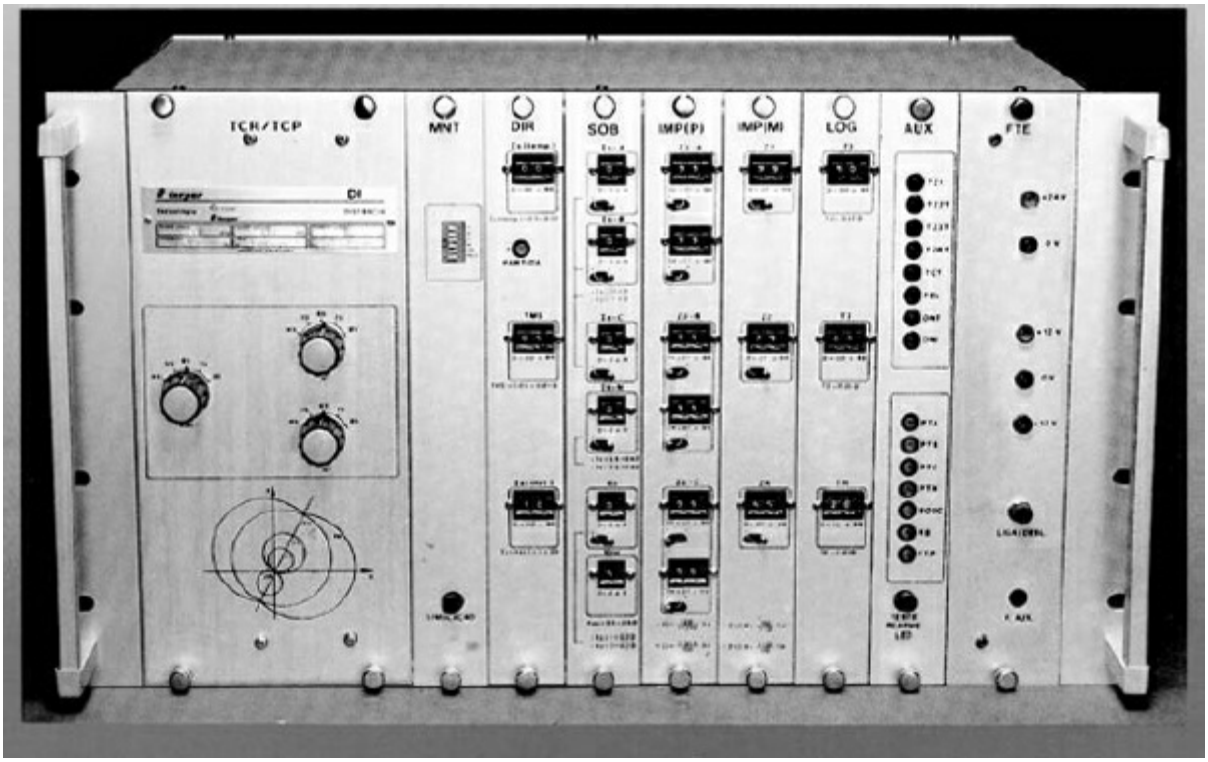


Figura 3.143 Frontal de um relé de distância.

3.4.7.3 Unidade de supervisão para frente e para trás

Os relés digitais possuem uma unidade de sobrecorrente que tem a função de supervisionar a operação das unidades de medida de distância, estabelecendo um valor mínimo de corrente de atuação. Essas unidades de supervisão são compostas por uma subunidade de supervisão para a frente e uma subunidade de supervisão para trás.

A unidade de supervisão referida é essencialmente uma unidade de sobrecorrente, sendo sensibilizada pela corrente de fase cujo valor supere o valor de ajuste. Não tem a função de detectar a direção da falta. Caracteriza-se pela função de operação das unidades de medida de cada zona, coordenando o ajuste de direção relacionado no relé.

3.4.7.4 Unidade de detecção de falha do fusível

Esta unidade supervisiona a integridade do fusível conectado do lado secundário do TP de proteção. Assim, se um fusível do circuito secundário do TP fundir, o relé de distância detecta a tensão nos seus terminais de entrada.

Quando ocorre a queima de um ou mais fusíveis do secundário dos TPs, a tensão de sequência positiva no relé, normalmente igual a 65 V, cai para níveis de 50 V ou inferiores.

Em geral, é fixado um valor mínimo de corrente de 0,75 A.

A unidade de tensão dá partida quando a tensão é inferior a 95% da tensão de 50 V, retornando ao ponto de repouso quando a tensão é superior a 50 V. Já a unidade de corrente parte quando a corrente é superior a 105% de 0,75 A, retornando ao ponto de repouso quando a

corrente é inferior a 0,75 A.

3.4.7.5 Unidade de detecção de falta

Os relés digitais são normalmente dotados de uma unidade de detecção de falta cuja função é supervisionar as demais unidades do relé através da detecção dos seguintes parâmetros:

- Valor da componente da corrente de sequência zero que caracteriza a ocorrência de um defeito à terra.
- Valor da componente da corrente de sequência negativa que caracteriza a ocorrência de um defeito entre duas fases.
- Valor da componente da corrente de sequência positiva que caracteriza a ocorrência de defeitos trifásicos.

As unidades de detecção de defeito de corrente de sequência negativa e zero são ativadas quando essas componentes alcançam valores 5% acima de um determinado valor de referência, em geral, igual a 100 mA. Se essas componentes alcançarem valores inferiores ao valor de referência, a unidade de detecção é desativada.

Já a unidade de detecção da variação de sequência positiva é ativada em função das variações bruscas do nível dessa componente.

3.4.7.6 Unidade de detecção de oscilação de potência

É uma unidade que detecta a oscilação de potência distinguindo uma situação imediatamente anterior ao defeito e uma situação de defeito. Nas condições de defeito, a velocidade de deslocamento do ponto de impedância é muito elevada, contrariamente à velocidade de deslocamento do mesmo ponto quando ocorre uma oscilação de potência na linha de transmissão, cuja velocidade é muito inferior. A detecção ocorre através da identificação do tempo de deslocamento da impedância, conforme mostrado na Figura 3.144. Se o tempo para que o ocorra esse deslocamento da impedância é superior a 30 ms, a unidade de detecção de falta entende que ocorreu uma oscilação de potência. Para tempos inferiores, a interpretação da mesma unidade é a de que ocorreu uma falta.

3.4.7.7 Unidade de oscilografia

Esses relés são dotados normalmente de uma unidade de oscilografia cujo objetivo é fornecer informações sobre as características das faltas. Em geral, a unidade é composta por duas funções distintas: a função de captura, que está relacionada com a obtenção da informação e o seu registro na memória do relé; e a função de visualização das informações armazenadas antes e durante as faltas.

As principais informações referem-se às componentes harmônicas e sub-harmônicas presentes, a forma de onda da tensão, corrente, frequência etc.

3.4.7.8 Unidade de sobrecorrente direcional

Todos os relés de distância digitais possuem uma unidade de proteção de sobrecorrente que é composta por um elemento de sobrecorrente temporizado, um elemento de sobrecorrente

instantânea e um elemento de ajuste de tempo definido.

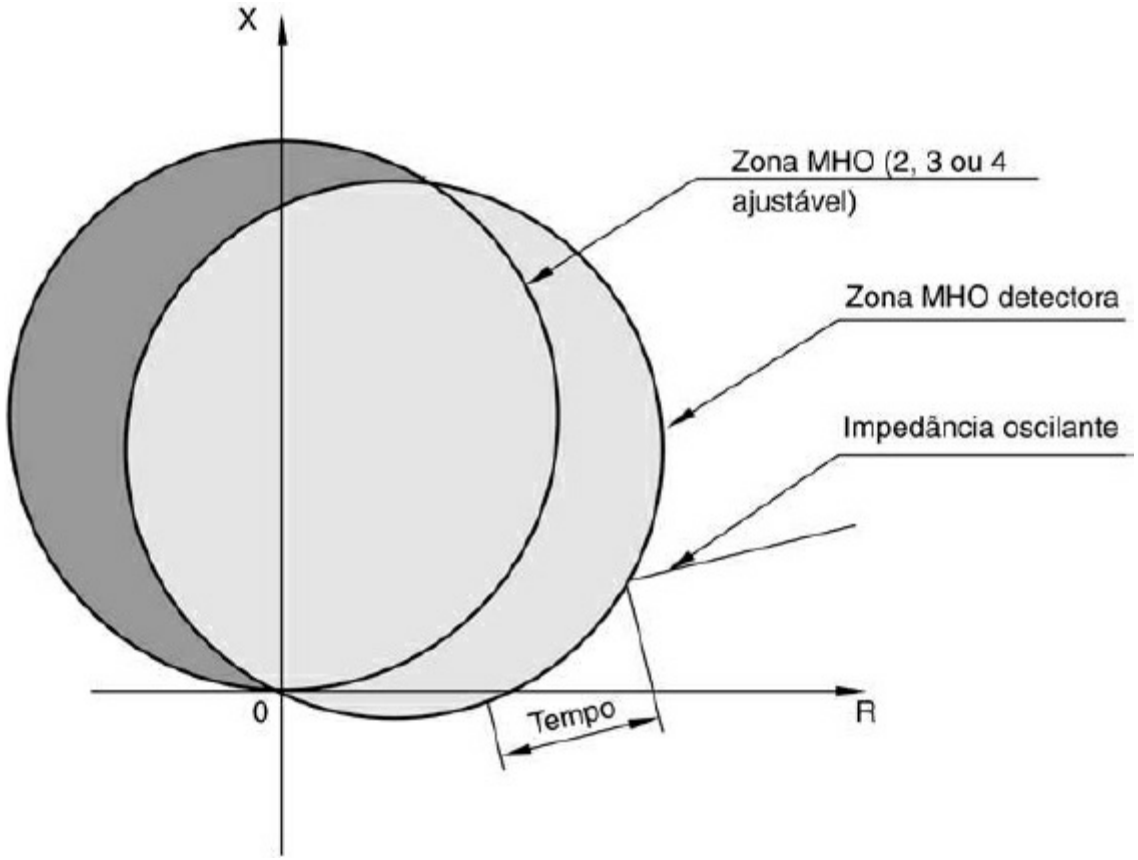


Figura 3.144 Deslocamento da impedância.

A unidade de sobrecorrente direcional é sensível aos componentes de sequência negativa e sequência zero, mediante ajuste do relé para qual tipo de componente se quer detectar. Essa unidade opera segundo uma família de curvas de características inversas.

a) Unidade de sobrecorrente de tempo definido

Essa unidade opera para a condição em que o valor da corrente de sequência negativa ou zero alcança um valor superior, 5% acima do valor ajustado no relé. O relé retorna à sua posição de repouso quando a corrente dessas componentes alcança um valor igual ou inferior ao valor da corrente ajustada no relé.

b) Unidade de sobrecorrente temporizada

Essa unidade opera a partir do valor da corrente eficaz de entrada, ocorrendo a partida quando o valor medido alcança 5% acima do valor ajustado, voltando ao estado de repouso quando a corrente medida atinge o valor ajustado.

A unidade de sobrecorrente temporizada do relé direcional é dotada de curvas de características inversas, muito inversas e extremamente inversas, conforme podemos ver nas Figuras 3.145, 3.146 e 3.147.

- Característica de tempo inversa

É dada pela Equação (3.61):

$$T = \frac{0{,}14}{\left(\frac{I_{mc}}{I_s}\right)^{0{,}02} - 1} \times T_{ms} \tag{3.61}$$

I_{ma} – sobrecorrente máxima admitida.
I_s – corrente de ajuste no relé.
T_{ms} – multiplicador de tempo.

- Característica de tempo muito inversa

Essa curva pode ser representada pela Equação (3.62):

$$T = \frac{13{,}5}{\left(\frac{I_{ma}}{I_s}\right) - 1} \times T_{ms} \tag{3.62}$$

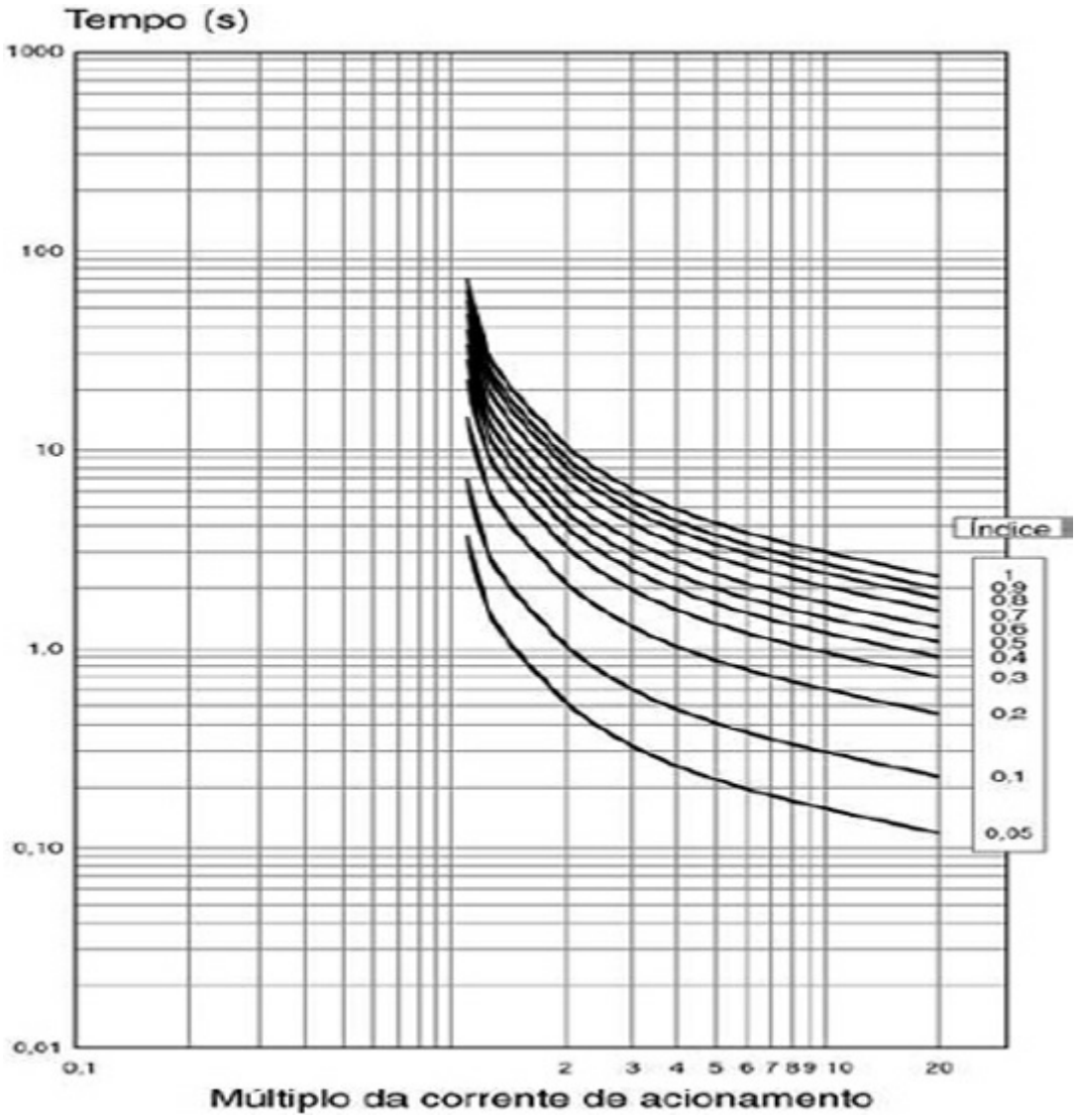


Figura 3.145 Curva muito inversa.

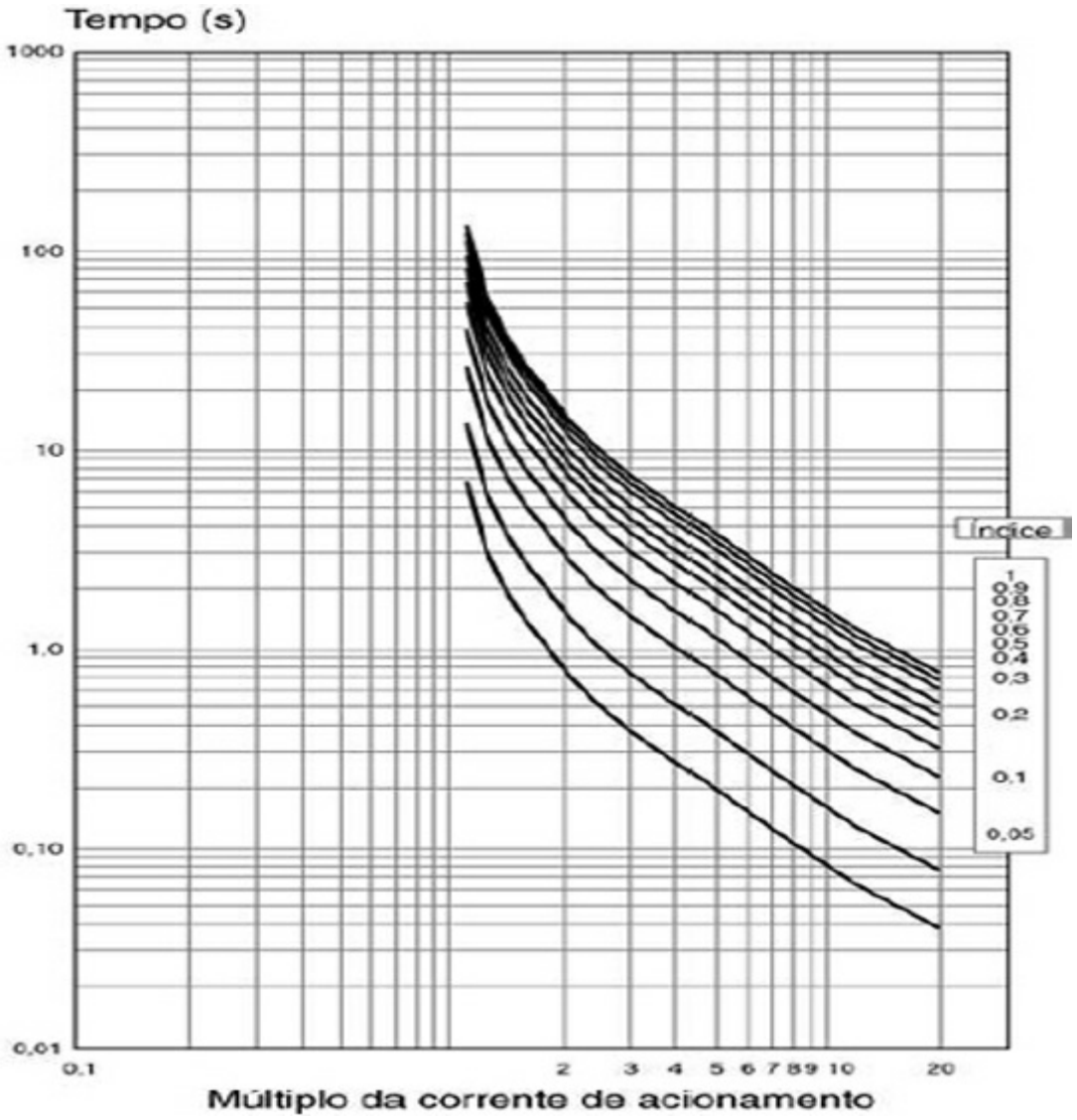


Figura 3.146 Curva inversa.

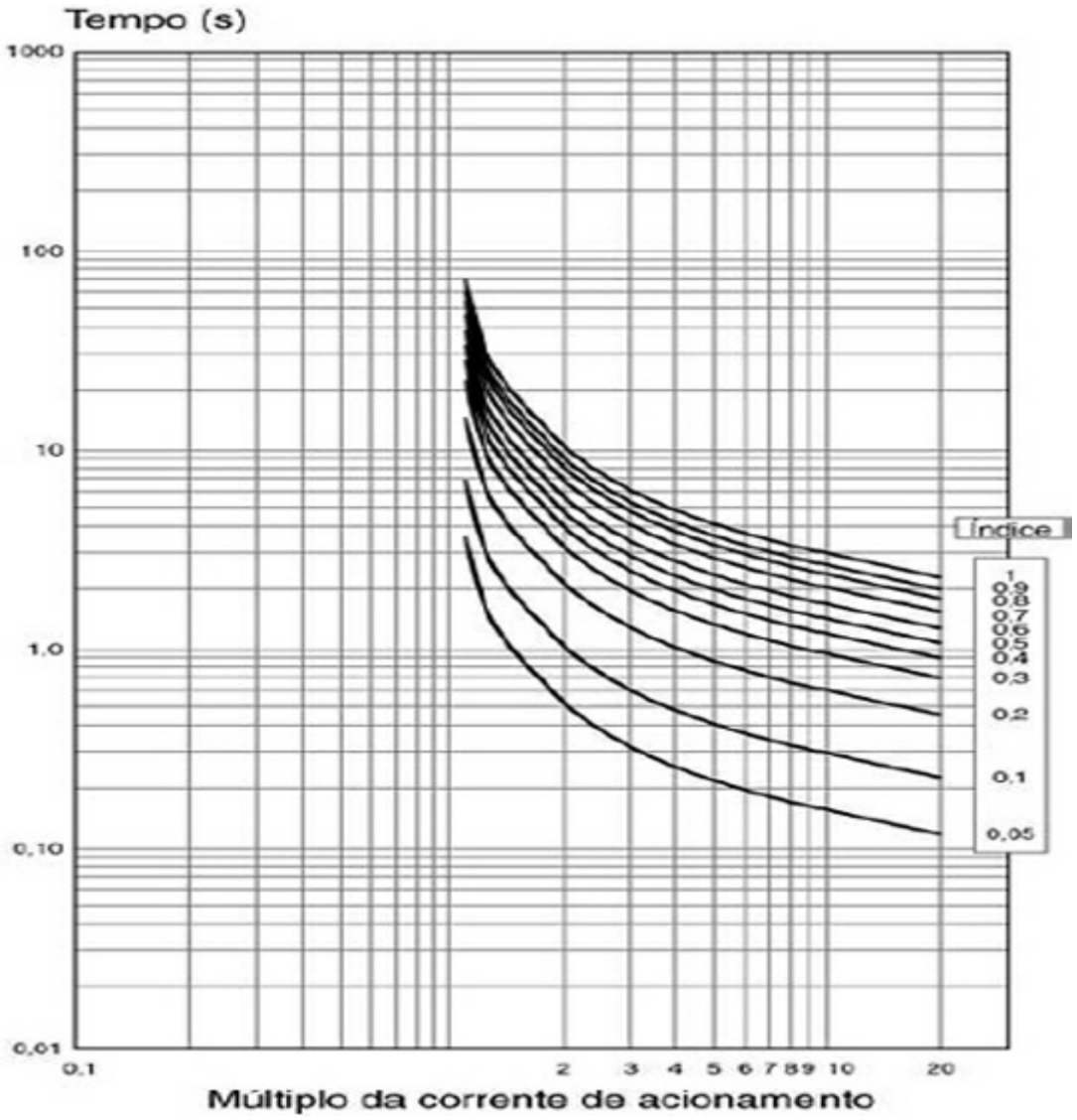


Figura 3.147 Curva extremamente inversa.

- Característica de tempo extremamente inversa

Essa curva pode ser representada pela Equação (3.63):

$$T = \frac{80}{\left(\frac{I_{mi}}{I_s}\right)^2 - 1} \times T_{ms} \tag{3.63}$$

c) Unidade direcional

Como já vimos anteriormente, essa unidade tem por objetivo definir o sentido do fluxo de corrente a partir da qual ativa as unidades de sobrecorrente instantânea, de tempo definido e temporizada.

3.4.7.9 Sistemas de teleproteção

Os relés de distância são complementados com um sistema de teleproteção para atuação quando da ocorrência de faltas na linha, não cobertas pela proteção de primeira zona.

No sistema de teleproteção, os sinais são transferidos de um ponto ao outro extremo de uma linha de transmissão através de diferentes meios de comunicação, como já vimos na Subseção

3.4.3 deste capítulo.

3.4.7.10 Características técnicas

Mencionamos a seguir as principais características técnicas dos relés de distância.

- Corrente nominal: 1 A e 5 A.
- Tensão de alimentação auxiliar: 24 a 48 Vcc – 110 a 125 Vcc e 220 a 250 Vcc.
- Carga em repouso: 8 W.
- Carga máxima: 20 W.
- Capacidade térmica permanente: $4 \times I_n$.
- Capacidade térmica durante 3 segundos: $50 \times I_n$.
- Limite dinâmico: $240 \times I_n$.
- Módulo de sequência positiva: 0,01 a 50 **W**.
- Ângulo de sequência positiva: 25 a 90° (em passos de 1°).
- Ângulo de sequência zero: 25 a 90° (em passos de 1°).
- Temporização de defeitos entre fases para as zonas 2, 3 e 4: 0,0 a 300 s.
- Temporização de defeitos à terra para as zonas 2, 3 e 4: 0,0 a 300 s.
- Fator de compensação de sequência zero (significa a relação entre o módulo de sequência positiva e o módulo de sequência negativa): 1 a 8 (em passos de 0,01).
- Direção da corrente: para frente/para trás.
- Comprimento da linha 0,0 a 400 (em passos de 0,01).
- Unidades de comprimento da linha: km ou milhas.
- Unidade do localizador: comprimento ou % comprimento da linha.
- Esquema de proteção: distância escalonada, subalcance permissivo, sobrealcance permissivo e bloqueio por comparação direcional.
- Tempo de coordenação: 0 a 50 ms.
- Corrente de partida da unidade direcional instantânea e tempo definido: 0,50 a 60,0 A.
- Temporização da unidade direcional instantânea e tempo definido: 0,0 a 100 s.
- Corrente de partida da unidade direcional temporizada: 0,20 a 2,40 A.
- Curvas temporizadas: inversa, muito inversa, extremamente inversa e tempo fixo.
- Índices de tempo: 0,05 a 1,0 em passos de 0,01.
- Temporização fixa da unidade direcional temporizada: 0,05 a 100 s em passos de 0,01 s.
- Temporização da unidade de detecção de disjuntor remoto aberto: 0,0 a 2000 ms em passos de 5 ms.
- Temporização da unidade de detecção de oscilação de potência na zona MHO: 2 a 4 s.
- Partida da unidade de sobretensão: 60 a 95 V em passos de 1 V.
- Temporização da unidade de sobretensão: 0,0 a 300 s em passos de 0,01 s.
- Partida da unidade de subtensão: 20 a 70 V em passos de 0,01 s.
- Temporização da unidade de subtensão: 0,0 a 300 s em passos de 0,01 s.
- Resistência de arco, em **W**.
- Coeficiente de terra (por exemplo, 0,79).

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (3.14)

Considerar o sistema mostrado na Figura 3.148. Calcular os ajustes dos relés de distância de reatância instalados na subestação A. A carga máxima admitida na linha de transmissão L_1 vale 300 MVA. A reatância percentual do transformador de 100 MVA/230 kV vale 13%, enquanto sua resistência é de 11% do valor da impedância.

a) Impedância das linhas e transformadores

Considerar que as impedâncias das linhas de transmissão calculadas a partir da disposição dos cabos na estrutura padrão de 230 kV valem:

• Linha de transmissão 1

R_{636} = 0,0890 **W**/km (código Grosbeak)
X_{636} = 0,2570 **W**/km (código Grosbeak)

• Linha de transmissão 2

$R_{556,6}$ = 0,1025 **W**/km (código Dove)
$R_{556,6}$ = 0,2610 **W**/km (código Dove)

Considerando que a temperatura do cabo da linha de transmissão em operação seja de 75° C, tem-se:

$R_{636} = R_{20} \times [1 + a_{20} \times (T_2 - T_1)]$
a_{20} = 0,00393/°C
R_{636} = 0,0890 × [1 + 0,00393 × (75 − 20)]

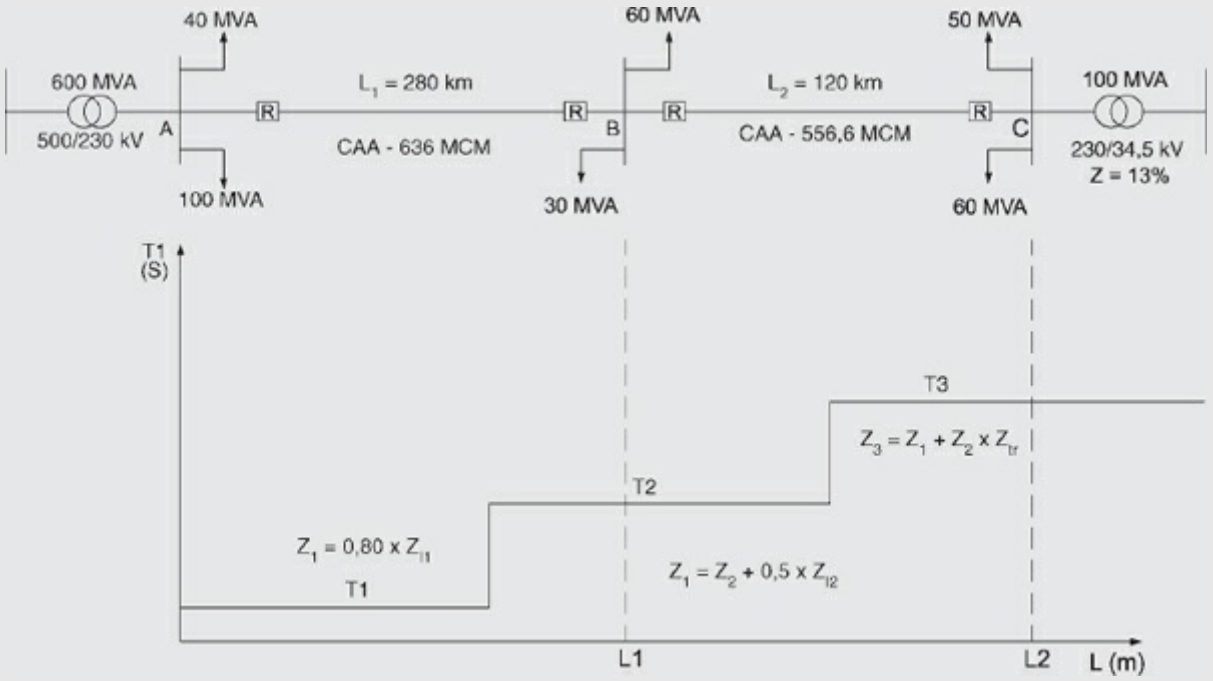


Figura 3.148 Diagrama simplificado do sistema elétrico.

R_{636} = 0,1082 **W**/km
$Z_{636} = R_{636} + jX_{636}$ = 0,1082 + *j*0,2570 = 0,2788 **W**/km
$R_{556,5}$ = 0,1025 × [1 + 0,00393 × (75 − 20)]
$R_{556,5}$ = 0,1246 **W**/km
$Z_{556,5} = R_{556,5} + jX_{556,5}$ = 0,1246 + *j*0,2610 = 0,2892 **W**/km
R_{L1} = 280 × 0,1082 = 30,296 **W**
X_{L1} = 280 × 0,2570 = 71,960 **W**
R_{L2} = 120 × 0,1246 = 14,952 **W**
X_{L2} = 120 × 0,2610 = 31,320 **W**
Z_{L1} = 30,296 + *j*71,960 **W**
Z_{L2} = 14,952 + *j*31,320 **W**

A impedância do transformador de 100 MVA vale:

Z_{tr} = 13% = 0,13 *pu*

A reatância média ôhmica vale aproximadamente:

$$Z_{tr} = \frac{10 \times V_{nt}^2 \times X_{tr}}{P_{nt}} \left(\Omega/f\right)$$

$$Z_{tr} = \frac{10 \times 230^2 \times 13}{100.000} = 68{,}7\ \Omega/\text{fase}$$

$$R_{tr} = 0{,}11 \times 68{,}7 = 7{,}55\ \mathbf{W}$$

$$X_{tr} = \sqrt{Z_{tr}^2 - R_{tr}^2} = \sqrt{68{,}7^2 - 7{,}55^2} = 68{,}3\ \Omega$$

b) Cálculo da RTP

$$RTP_1 = \frac{V_p}{V_s} = \frac{230.000}{115/\sqrt{3}} = 3.464$$

V_p – tensão no primário do TP.
V_s – tensão no secundário do TP.

c) Cálculo do RTC

$$I_c = \frac{300.000}{\sqrt{3} \times 230} = 753 \text{ A (carga conectada aos barramentos B e C)}$$

$$I_p = \frac{753}{789} \times 100 = 95{,}4\%$$

$I_c = 789$ A (capacidade de corrente do condutor; esse valor pode ser obtido no Capítulo 8)

Logo, a RTC1 = 1.000 − 5: 200

d) Relação RTP/RTC

$$R_1 = \frac{RTP_1}{RTC_1} = \frac{3.464}{1.000} = 3{,}464$$

e) Determinação das distâncias de proteção

- Primeira zona: X_1

$X_{1p} = 0{,}80 \times 71{,}960 = 57{,}56$ **W**
A distância protegida vale:

$$L_{1p} = \frac{Z_{1p}}{Z_{477}} = \frac{57{,}56\ \Omega}{0{,}2570\ \Omega/\text{km}} = 224 \text{ km}$$

Ou, ainda, neste caso simples:
$L_{1p} = 0{,}80 \times 280 = 224$ km

- Segunda zona: X_2

Deve cobrir 50% do comprimento da linha L_2.
$X_{2p} = 71{,}96 + 0{,}5 \times 31{,}32 = 87{,}62$ **W**
A distância protegida vale:

$$L_{2p} = \frac{71{,}96}{0{,}2570} + \frac{0{,}50 \times 31{,}32}{0{,}2610} = 340 \text{ km}$$

Ou ainda: $L_{2p} = 280 + 0{,}5 \times 120 = 340$ km

- Terceira zona: X_3

Deve cobrir a proteção secundária do transformador de 100 MVA (proteção de retaguarda).
$X_3 = 71{,}96 + 31{,}32 + 68{,}3 = 171{,}6$ **W**
A Figura 3.148 mostra o gráfico de escalonamento das distâncias de proteção do sistema.

f) Ângulo de linha

$$\theta_1 = \text{arctg}\frac{71{,}96}{30{,}296} = 67{,}1°$$

g) Ajuste das reatâncias secundárias

$$Z_1 = \frac{Z_{1p}}{R_1} = \frac{57{,}56}{3{,}464} = 16{,}6\ \Omega$$

$$Z_2 = \frac{87{,}62}{3{,}464} = 25{,}2\ \Omega$$

$$Z_3 = \frac{171{,}6}{3{,}464} = 49{,}5\ \Omega$$

h) Ajuste dos tempos de disparo

Os tempos de disparo devem também contemplar a seletividade com outros aparelhos e serão assim ajustados:

- Primeira zona: $T_1 = 0{,}005$ s
- Segunda zona: $T_2 = 0{,}05 + 0{,}40 = 0{,}45$ s
- Terceira zona: $T_3 = 0{,}05 + 0{,}40 + 0{,}45 = 0{,}90$ s

3.5 RELÉ DE SOBRETENSÃO (59)

Os relés de sobretensão são aparelhos destinados à proteção de sistemas elétricos submetidos a níveis de tensão superiores aos valores máximos, que garantam a integridade dos equipamentos elétricos em operação.

Conforme estudamos no Capítulo 1, os níveis máximos de tensão admitidos num sistema de potência são de 110% do valor nominal, devendo-se admitir como ajuste do relé valores não inferiores a 115% para unidades temporizadas e 120% para unidades instantâneas.

Os relés de sobretensão podem ser fornecidos para proteção monofásica, bem como para proteção trifásica. Nesse estudo, será preferencialmente analisado o relé de sobretensão monofásico.

Esses aparelhos também podem ter tecnologia eletromecânica, eletrônica ou digital.

3.5.1 Relé de sobretensão eletromecânico

São dispositivos simples constituídos de bobinas, contatos e peças móveis e bastante robustos. Não são mais fabricados, porém, ainda existem em grande quantidade, instalados em subestações. São constituídos de unidades monofásicas temporizadas e instantâneas.

3.5.1.1 Unidade de sobretensão temporizada (59T)

Os relés de sobretensão temporizados são aplicados tanto em instalações industriais como em sistemas de potência e apresentados com disco de indução em unidades monofásicas extraíveis.

São acionados por uma bobina operada por tensão, montada em um ímã laminado em forma de U. No eixo do disco, à semelhança dos demais relés eletromecânicos, está montado o contato móvel. O eixo tem a sua rotação controlada por uma mola em forma espiralada que fornece uma força em oposição à força de campo. Preso ao eixo há um disco de indução que se movimenta sob efeito de um ímã permanente, cuja ação fornece a temporização adequada. Além do mais, apresenta uma unidade de bandeirola e selagem. Essa unidade tem a sua bobina em série e os seus contatos em paralelo com os contatos principais, semelhante ao que já explicamos para o relé de sobrecorrente.

Os relés de sobretensão (função 59) protegem o circuito para um excesso de tensão em condições operacionais ou em defeitos de fase-terra. Como sabemos, esse tipo de falta provoca sobretensões no sistema que devem ser eliminadas rapidamente. São ligados ao sistema por um transformador de potencial que deve suportar pelo menos três vezes a tensão nominal da rede, fato que ocorre devido à tensão de sequência zero nos sistemas trifásicos não aterrados.

Uma das principais aplicações dos relés de sobretensão é na proteção de sistemas isolados ou

aterrados com alta impedância, quando da ocorrência de um defeito para a terra.

A Figura 3.149 mostra a parte frontal de um relé de sobretensão (função 59) de fabricação GEC, enquanto a Figura 3.150 (a) e (b) apresenta respectivamente o diagrama simplificado de ligação de um relé de sobretensão, e o diagrama unifilar correspondente.

Os relés de sobretensão possuem uma unidade temporizada que é ajustada para atuar somente com a elevação de tensão, fechando os seus contatos para a tensão determinada por uma percentagem do valor do tape. Atuam de acordo com uma curva característica de tempo × tensão, ilustrada na Figura 3.151. O ajuste do seletor de tempo permite que se afaste o contato fixo do contato móvel a certa distância, que determina o tempo de atuação do relé.

É importante lembrar que para sistemas trifásicos não aterrados, se a tensão secundária do transformador de potencial é, por exemplo, de 67 V, ou seja, $\left(115/\sqrt{3}\ \text{V}\right)$, deve-se utilizar um relé com bobina de 199 V, (3 × 67 = 201 V).

O relé de sobretensão tem uma compensação de frequência que possibilita o seu funcionamento em condições normais na faixa de frequência de 30 a 90 Hz. Isso possibilita ao relé atuar com normalidade em instalações ligadas à geração hidráulica que, submetida a uma condição de falta, tende a acelerar a rotação de suas máquinas.

Figura 3.149 Relé de sobretensão monofásico (59).

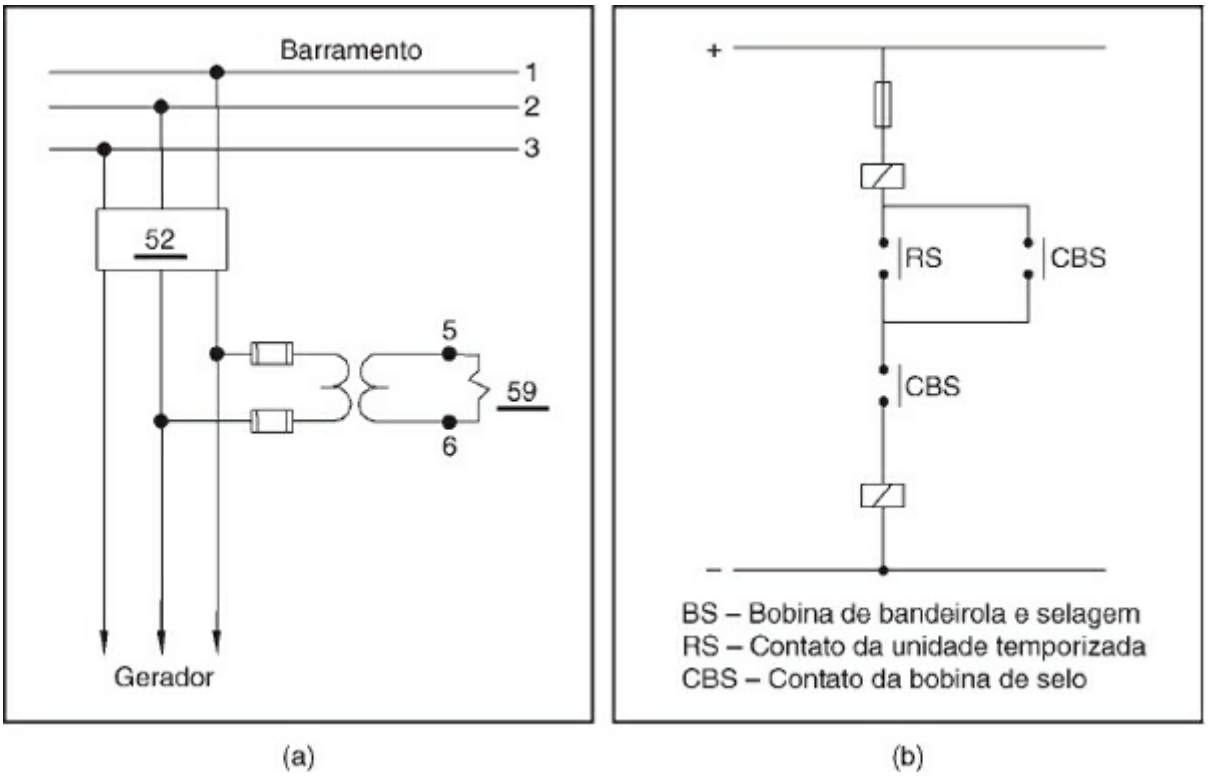


Figura 3.150 Diagramas do relé de tensão. (a) Diagrama de conexão com a rede. (b) Diagrama elétrico.

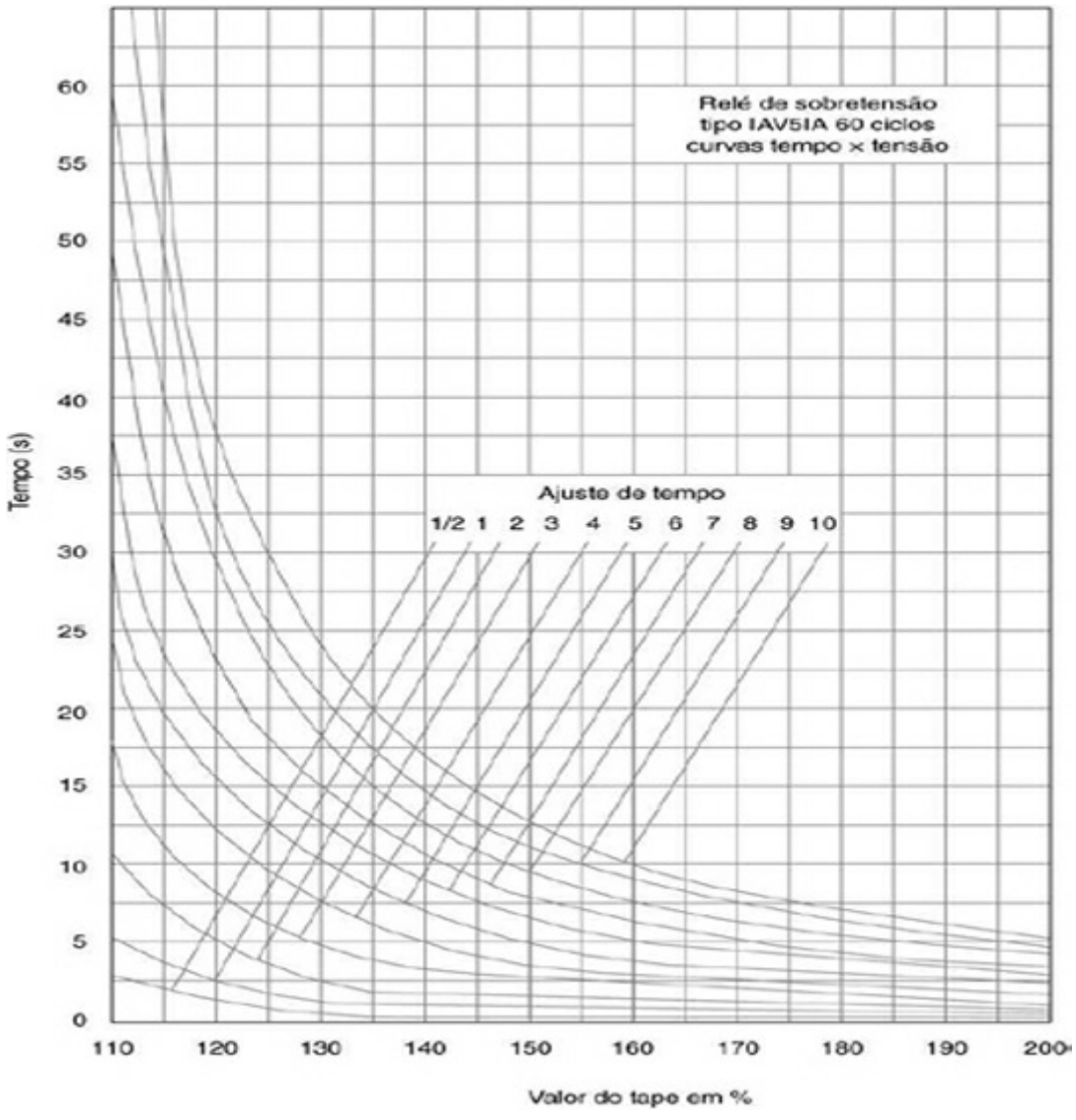


Figura 3.151 Curva de atuação do relé de tensão.

3.5.1.2 Unidade de sobretensão instantânea (59I)

É constituída de armadura articulada.

Esta unidade atua quando a tensão aumenta de um valor preestabelecido na regulagem. Apresenta uma unidade de bandeirola.

O diagrama básico de comando de um relé de sobretensão trifásico está apresentado na Figura 3.152. Quando ocorre uma sobretensão na fase do sistema na qual está conectado o relé, por meio do seu transformador de potencial, a bobina BT da unidade temporizada e a bobina BI da unidade instantânea são acionadas. A bobina BT fechará o seu contato, que permite o fechamento do disjuntor através da sua bobina de abertura. Se ocorrer uma sobretensão em qualquer uma das fases, a unidade instantânea fechará o contato correspondente da fase defeituosa, porém, a bobina de abertura do disjuntor não é energizada, pois os outros dois contatos não fecharam. Em geral, a unidade instantânea é ajustada para um valor de tensão superior à tensão de ajuste da unidade temporizada.

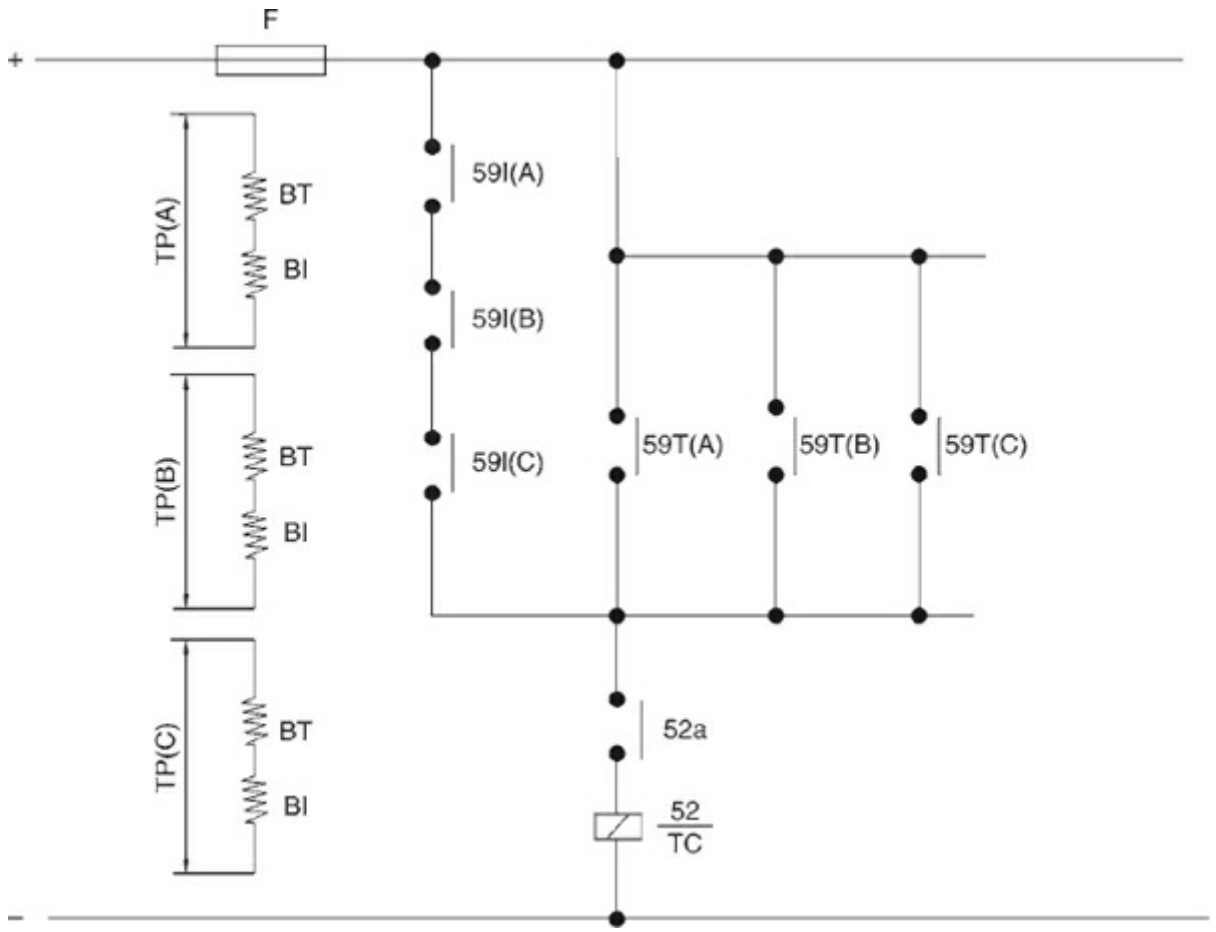


Figura 3.152 Diagrama representativo de comando do relé de sobretensão.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (3.15)

Calcular o ajuste do relé de sobretensão instalado no lado secundário de uma subestação de 69/13,8 kV, sabendo que o tempo de disparo não deve superar 9,3 s, quando a tensão subir além de 25% da nominal.

- Valor da sobretensão

$V_{st} = 1{,}25 \times V_n = 1{,}25 \times 13.800 = 17.250$ V

- Valor da RTP

$$RTP = \frac{V_{st}}{V_s} = \frac{13.800}{115} = 120$$

- Valor da sobretensão no secundário do TP

$$RTP = \frac{V_{st}}{RTP} = \frac{17.250}{120} = 143,7 \text{ V}$$

- Tape adotado

$V_t = 120\text{V}$

- Percentagem da tensão em relação ao valor do tape

$$V_{per} = \frac{143,7}{120} \times 100 = 119,7\%$$

- Ajuste da curva de temporização

Através da curva da Figura 3.151, tem-se:

$T = 9,3$ s Æ V_{per} 119,7% Æ *dial* 3

3.5.2 Relés de sobretensão digitais

Apresentam os mesmos princípios fundamentais dos relés eletromecânicos e dos relés estáticos. Devido à tecnologia digital, os relés de sobretensão digitais são dotados de muitas características adicionais de proteção para os transformadores, motores e geradores.

3.5.2.1 Características construtivas

Os relés de sobretensão digitais recebem o sinal analógico de sobretensão e os convertem para valores digitais. Possuem função de autoverificação (*autocheck*), isto é, o próprio relé reconhece qualquer deficiência operacional informando à sala de controle do sistema essa anormalidade, ao mesmo tempo em que bloqueia a sua operação.

Os relés normalmente possuem uma fonte interna de alimentação chaveada que permite ser alimentada por meio de transformadores de potencial em corrente alternada ou diretamente de uma fonte de corrente contínua. Também são dotados de uma fonte capacitiva interna que permite atuar com a perda de alimentação auxiliar.

A Figura 3.150 (a) fornece a forma de ligação do relé ao transformador de potencial.

Os relés digitais normalmente possuem as seguintes unidades funcionais:

- Multiplexador de sinais de entrada analógica

Seleciona a entrada de sinal que será amostrada através do conversor analógico/digital

- Conversor analógico/digital

Tem como função converter o valor da tensão selecionada no multiplexador em sinal digital.

- Unidade de processamento

É constituída de microcontroladores que processam todos os sinais de entrada, executam os algoritmos de atuação das unidades temporizadas e instantâneas, controlando ao mesmo tempo o teclado, o display, os contatos de saída e o canal de comunicação.

- Memória E^2PROM

É a memória utilizada para armazenar os parâmetros programados, não necessitando de tensão auxiliar para manter os valores internalizados no relé.

Os relés de sobretensão digitais podem ser fornecidos em unidades trifásicas para aplicação em sistemas tripolares ou em unidades monofásicas.

Os relés de sobretensão monofásicos podem ser aplicados em sistemas monofásicos, em sistemas bifásicos utilizando um ou dois relés ou em sistemas trifásicos utilizando três ou quatro relés, dependendo de o sistema ser portador do condutor neutro.

Nos relés monofásicos digitais o sinal analógico de tensão é convertido em valores digitais e processado numericamente. Podem, em geral, ser conectados a um canal de comunicação serial, permitindo a sua monitoração e telecomando, por meio de conexão em redes de transmissão de dados supervisionados.

Para exemplificar, o relé 8810 de fabricação Pextron, de larga aplicação em instalações industriais, é um relé de sobretensão monofásico.

Esses relés são dotados de características construtivas equivalentes aos relés de sobretensão trifásicos. Da mesma forma, os ajustes dos valores de sobretensão são idênticos aos relés de sobretensão trifásicos. Possuem unidades de sobretensão temporizada e instantânea. Devido à similaridade com os relés trifásicos, a apresentação das curvas e as suas equações correspondentes serão abordadas na Seção 3.7.

3.6 RELÉ DE SUBTENSÃO (27)

Os relés de subtensão são aparelhos destinados à proteção de sistemas elétricos submetidos a níveis de tensão inferiores aos valores mínimos que garantam as necessidades mínimas dos equipamentos elétricos em operação.

Conforme vimos no Capítulo 1, os níveis mínimos de tensão admitidos num sistema de potência são de 80 a 90% do valor nominal, devendo-se admitir como ajuste do relé valores não inferiores a 90% para unidades temporizadas e 80% para unidades instantâneas, cuja curva de temporização própria é dada de forma genérica na Figura 3.153.

Os relés de subtensão podem ser fornecidos para proteção monofásica, bem como para proteção trifásica. Nesse estudo será preferencialmente analisado o relé de subtensão monofásico.

Esses aparelhos podem ter tecnologia eletromecânica, eletrônica ou digital.

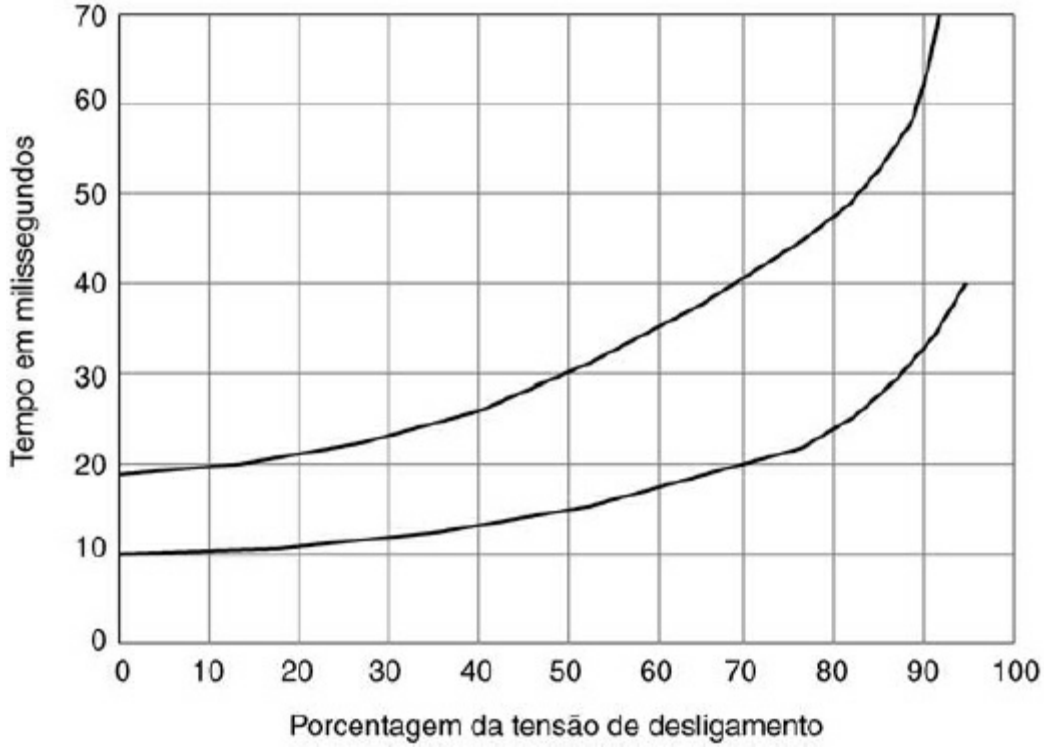


Figura 3.153 Curva do relé de tensão instantâneo.

3.6.1 Relé de subtensão eletromecânico

Os relés de subtensão eletromecânico existem nas versões temporizada e instantânea.

Seu campo de aplicação compreende, entre outros, a atuação em casos de subtensão por afundamento da tensão de serviço, transferências de cargas etc. Quando utilizado em circuitos industriais providos de motores de grande porte, devem-se tomar precauções durante o seu arranque devido à queda de tensão correspondente, que poderá fazer o relé atuar na sua unidade instantânea, já que não existe possibilidade de introduzir qualquer retardo adicional na sua operação.

Os relés de subtensão são aplicados ao sistema que não deve funcionar em condições de tensão inferior a um determinado valor. É comum a sua aplicação no caso de motores de grande porte, quando se quer impedir o seu funcionamento, a partir de uma queda de tensão no sistema que possa trazer perigo à integridade da máquina.

O ajuste da tensão de disparo é feito pela determinação da posição do tape na régua de tapes. Em geral, a faixa de ajuste dos relés é a seguinte:

- 55 a 140 V: para relés de modelo 115 V.
- 70 a 140 V: para relés de modelo 199 V.
- 110 a 280 V: para relés de modelo 208, 230 e 240 V.
- 220 a 560 V: para relés de modelo 460 V.

3.6.2 Relé de subtensão digital

Os relés digitais de subtensão recebem o sinal analógico de subtensão e os convertem para valores digitais. Possuem função de autoverificação (*autocheck)*, isto é, o próprio relé reconhece qualquer deficiência operacional informando à sala de controle do sistema essa anormalidade, ao mesmo tempo em que bloqueia a sua operação.

Os relés normalmente possuem uma fonte interna de alimentação chaveada que permite ser alimentada por meio de transformadores de potencial em corrente alternada ou diretamente de uma fonte de corrente contínua. Também são dotados de uma fonte capacitiva interna que permite atuar com a perda de alimentação auxiliar.

Em geral, na parte frontal dos relés de subtensão digitais existe um display de quatro dígitos para indicação automática de tensão secundária ou primária. Esses relés permitem um ajuste da relação de transformação, caracterizada por uma constante de multiplicação. Se, por exemplo, o relé está alimentado por um transformador de potencial de 13.800/115 V e for ajustado para o fator de multiplicação igual a 120, isto é, 13.800 ÷ 115 = 120, logo o display do relé irá indicar a tensão primária do sistema.

Em geral, os relés de subtensão podem ser fornecidos nas versões monofásicas e trifásicas. Os relés monofásicos podem ser aplicados em sistemas monofásicos, em sistemas bifásicos utilizando um ou dois relés, ou em sistemas trifásicos utilizando três ou quatro relés, dependendo se o sistema é portador do condutor neutro.

Podem, em geral, ser conectados a um canal de comunicação serial, permitindo a sua monitoração e telecomando, através de conexão em redes de transmissão de dados supervisionados.

Apresentam as seguintes características construtivas:

a) Unidade de subtensão instantânea (V<<<)

Essa unidade dá partida quando o valor da tensão presente no sistema for inferior à tensão ajustada fazendo fechar instantaneamente os seus contatos de saída, que permanecem fechados até a tensão atingir o valor de rearme, ou tensão de *dropout*, que é superior à tensão de partida da unidade instantânea. A atu

ação do relé é anunciada pela unidade de sinalização localizada no painel frontal através de *leds*. A faixa de ajuste está compreendida entre 14 e 250 Vca.

b) Unidade de subtensão temporizada (V<<)

Essa unidade dá partida quando a tensão presente no sistema for inferior à tensão ajustada, fazendo fechar temporizadamente os seus contatos de saída, permanecendo fechados até a tensão atingir o valor de rearme, ou tensão de *dropout*, que é superior à tensão de partida da unidade temporizada. A atuação do relé é anunciada pela unidade de sinalização localizada no painel frontal através de *leds*. A faixa de ajuste está compreendida entre 40 e 600 Vca.

A seguir serão mostradas as curvas de operação temporizadas dos relés de subtensão digitais e as equações correspondentes às referidas curvas.

O tempo de atuação depende do valor da tensão do sistema e que é dado genericamente pela Equação (3.64).

$$T = \frac{K}{\left(2 - \frac{V_m}{V_{aj}}\right)^{\alpha} - 1} \times T_{ms} \qquad (3.64)$$

V_{su} – subtensão mínima admitida.
V_{aj} – tensão ajustada no relé, em V.
K – constante que caracteriza o relé que pode variar entre 0,1 e 100.
a – constante de formação da curva que pode variar entre 0,01 e 2,0.
T_{ms} – multiplicador de tempo que pode variar entre 0,01 e 2,0.

Os relés normalmente são dotados de diferentes curvas programadas, ou seja:

- Curva normalmente inversa

É dada na Figura 3.154 e construída através da resolução da Equação (3.65) para $a = 0{,}02$ e $K = 0{,}14$.

$$T = \frac{0{,}14}{\left(2 - \frac{V_{ss}}{V_{aj}}\right)^{0{,}02} - 1} \times T_{ms} \tag{3.65}$$

- Curva muito inversa

É dada na Figura 3.155 e construída pela resolução da Equação (3.66) para $a = 1$ e $K = 13{,}5$.

$$T = \frac{13{,}5}{\left(2 - \frac{V_s}{V_{aj}}\right) - 1} \times T_{ms} \tag{3.66}$$

- Curva extremamente inversa

É dada na Figura 3.156 e construída pela resolução da Equação (3.67) para $a = 2$ e $K = 80$.

$$T = \frac{80}{\left(2 - \frac{V_{ss}}{V_{aj}}\right)^{2} - 1} \times T_{ms} \tag{3.67}$$

- Operação em tempo definido

Para ajustar o relé para a operação somente em tempo definido devem-se adotar os seguintes parâmetros na Equação (3.64):

$K = 10$
$a = 0{,}02$
$T_{ms} = 2$

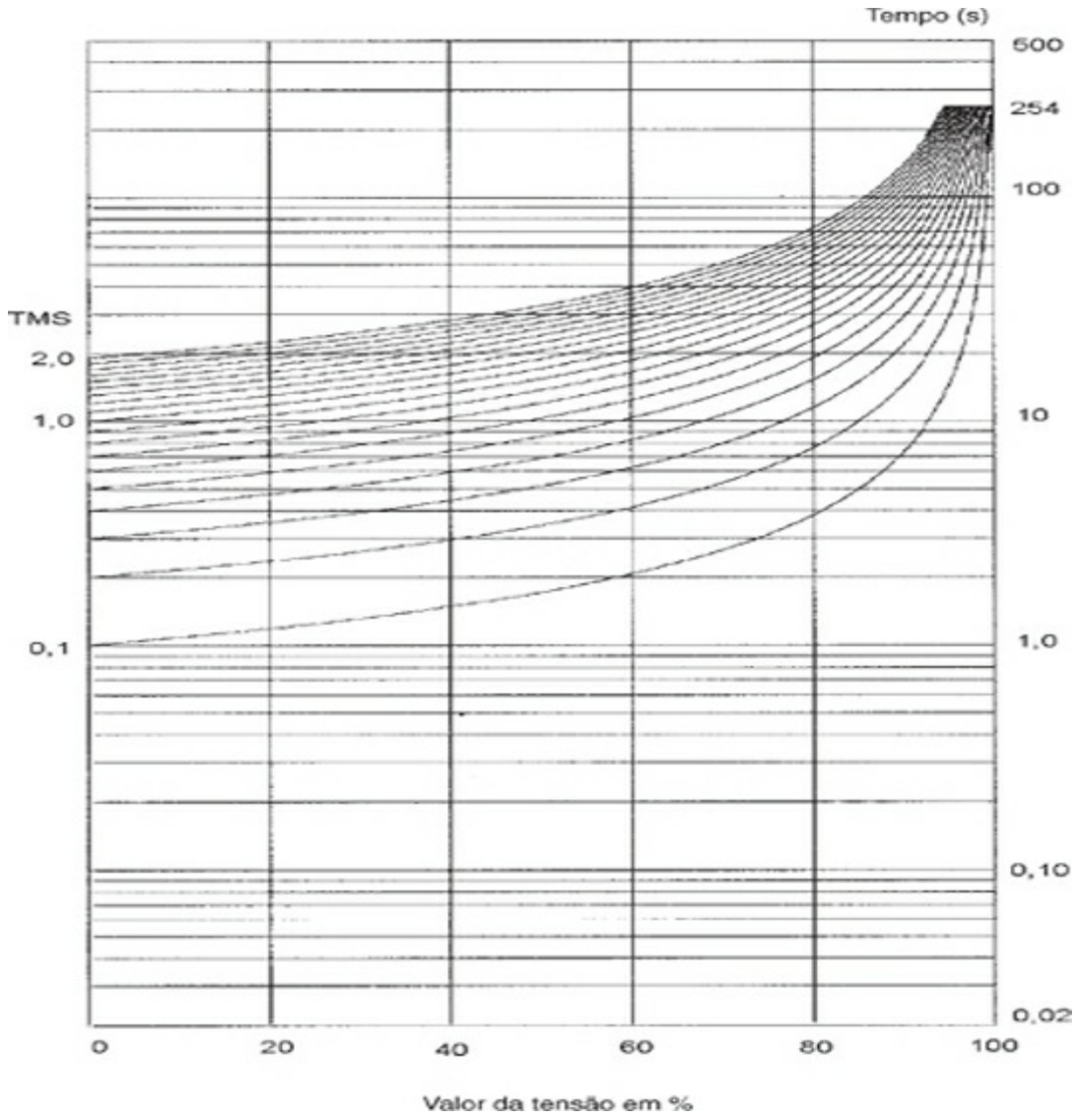


Figura 3.154 Curva normalmente inversa (27).

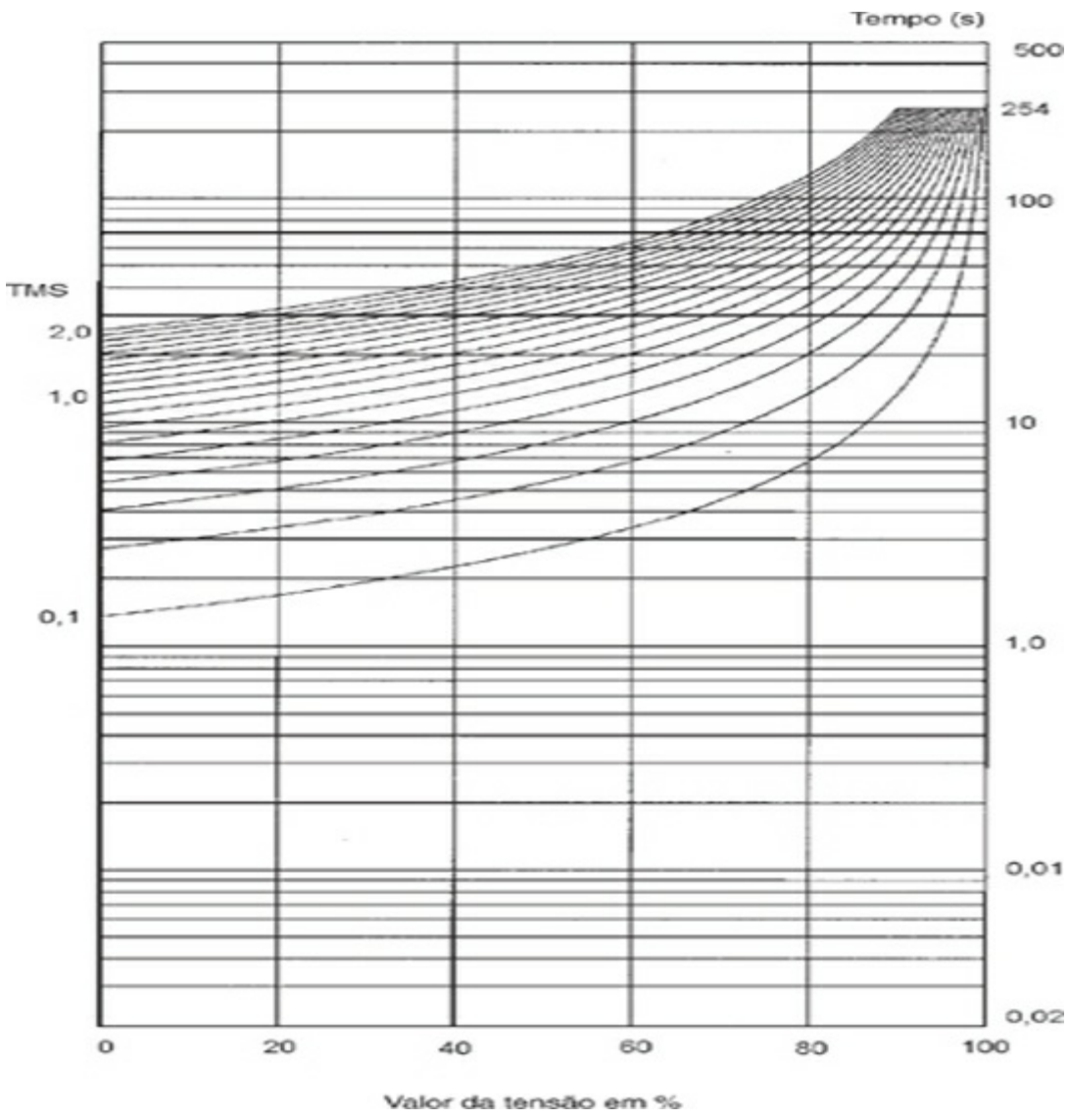


Figura 3.155 Curva muito inversa (27).

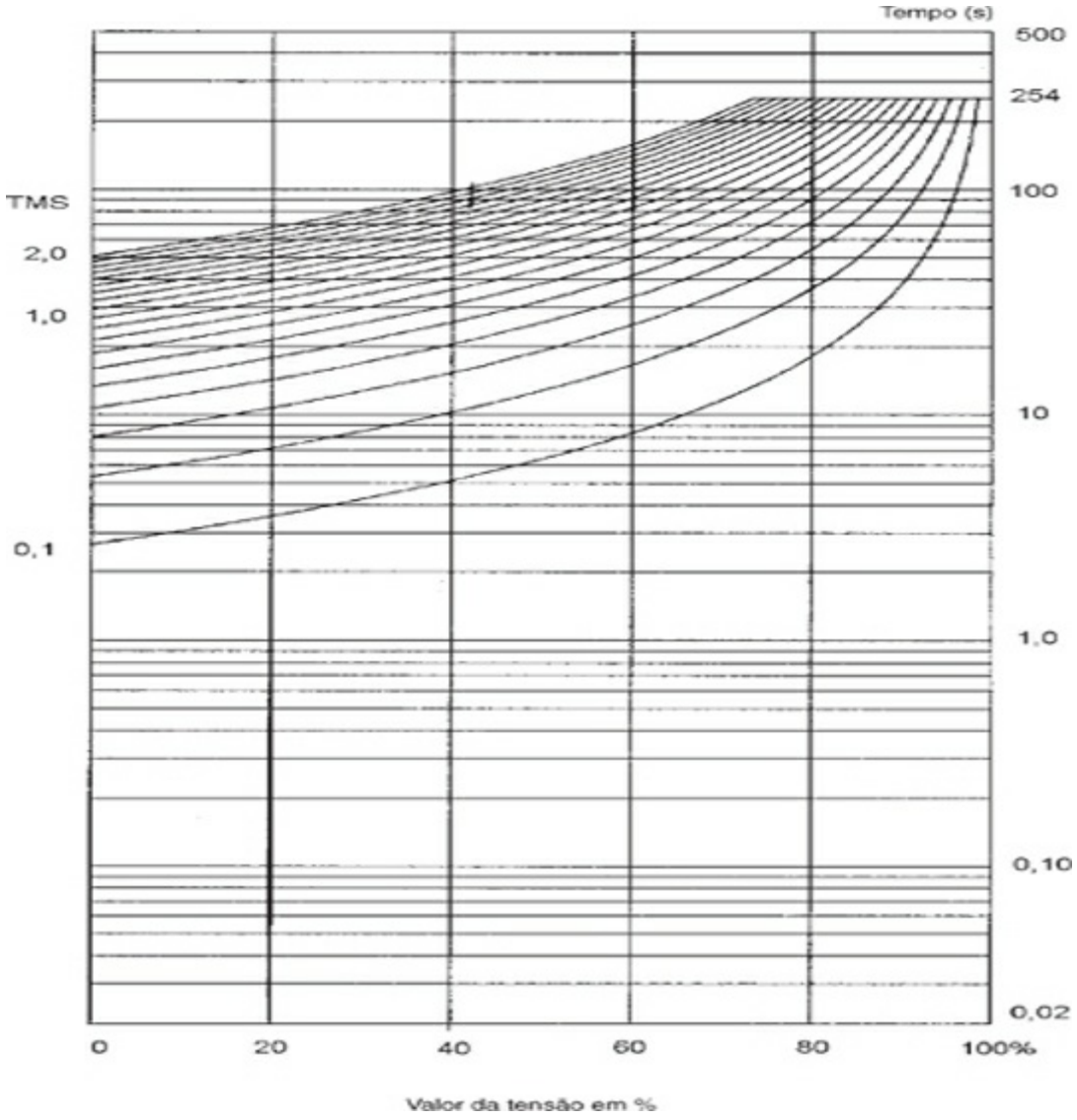


Figura 3.156 Curva extremamente inversa (27).

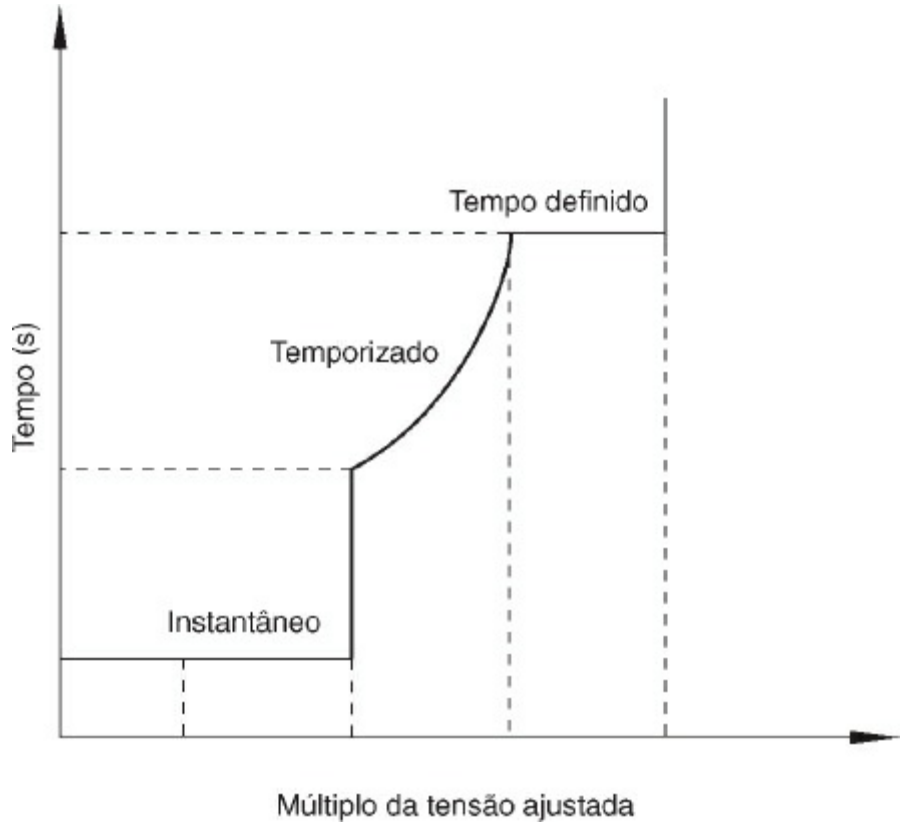


Figura 3.157 Curva extremamente inversa (27).

- Operação na curva temporizada e em tempo definido

Neste caso, o relé opera até um determinado múltiplo da tensão na curva temporizada e a partir da qual sua operação se dará em tempo definido. A Figura 3.157 mostra uma curva geral de operação do relé.

3.6.3 Relé de subtensão trifásica

Possuem as mesmas características dos relés monofásicos já estudados.

3.7 RELÉ DE TENSÃO (27/59)

São aqui denominados de tensão os relés dotados das unidades de sub e sobretensão.

Os relés de sub e sobretensão são aparelhos destinados à proteção de sistemas elétricos submetidos a níveis de tensão inferiores ou superiores aos valores mínimos, que garantam a integridade dos equipamentos elétricos em operação.

Conforme estudamos no Capítulo 1, os níveis mínimos de tensão admitidos num sistema de potência são de 80 a 120% do valor nominal, devendo-se admitir como ajuste do relé valores não inferiores a 90% para unidades temporizadas e 80% para unidades instantâneas, no caso da unidade de subtensão. Já na unidade de sobretensão, os níveis máximos de tensão admitidos num sistema de potência são de 110% do valor nominal, devendo-se admitir como ajuste do relé valores não inferiores a 115% para unidades temporizadas e 120% para unidades instantâneas.

Os relés de sub e sobretensão podem ser fornecidos para proteção monofásica, bem como para proteção trifásica. Nesse estudo será preferencialmente analisado o relé de sub e sobretensão trifásico.

Esses aparelhos também podem ter tecnologia eletromecânica, eletrônica ou digital.

3.7.1 Relé de tensão eletromecânico

Os relés de tensão eletromecânicos, também denominados de eletromagnéticos, encerram duas unidades de proteção, ou seja, unidade temporizada e unidade instantânea. São normalmente encontrados na versão monofásica e sua fabricação deixou de existir desde os meados da década de 1990, porém, ainda são encontrados em centenas de instalações elétricas.

3.7.1.1 Unidade temporizada

Os relés de tensão eletromecânicos são dotados de duas funções:

- Sobretensão temporizada (59T).
- Subtensão temporizada (27T).

São aplicados tanto em instalações industriais como em sistemas de potência e apresentados com disco de indução em unidades extraíveis.

Os relés de tensão podem operar tanto na subtensão como na sobretensão. Há certos modelos de relés de tensão, entretanto, que somente podem ser aplicados ou nos processos de sobretensões ou nos casos de subtensão. O modelo IAV53A é um relé que pode ser ajustado para proteção de sub ou sobretensão.

Os relés de tensão são acionados por uma bobina operada por tensão, montada em um ímã laminado em forma de U. No eixo do disco, à semelhança dos demais relés eletromecânicos, está montado o contato móvel. O eixo tem a sua rotação controlada por uma mola em forma espiralada que fornece uma força em oposição à força de campo. Preso ao eixo se acha um disco de indução que se movimenta sob efeito de um ímã permanente, cuja ação fornece a temporização adequada. Além do mais, apresenta uma unidade de bandeirola e selagem. Essa unidade tem a sua bobina em série e os seus contatos em paralelo com os contatos principais, semelhante ao que já vimos para o relé de sobrecorrente.

Os relés de tensão normalmente são ligados por uma das configurações mostradas nas Figuras 3.158, 3.159 e 3.160.

Nos relés de sub e sobretensão, ambas as funções são contidas numa mesma unidade eletromecânica. A tensão de operação para um determinado tape é a tensão mínima para a qual os contatos do lado esquerdo se fecham. Já os contatos do lado direito se fecham para uma determinada percentagem da tensão de operação. As curvas da Figura 3.161 mostram as características de operação desses relés de fabricação GE.

Para um ajuste do relé de subtensão de 80% da tensão nominal e um tempo de atuação do relé de 9 s, obtém-se a curva de 90% (fechamento do contato direito em % do acionamento do contato do lado esquerdo). Por outro lado, se for estabelecido um ajuste de sobretensão de 120% da tensão nominal, o tempo de atuação do relé seria 4,6 s, que corresponde à curva de 90% (fechamento do contato direito em % do acionamento do contato esquerdo).

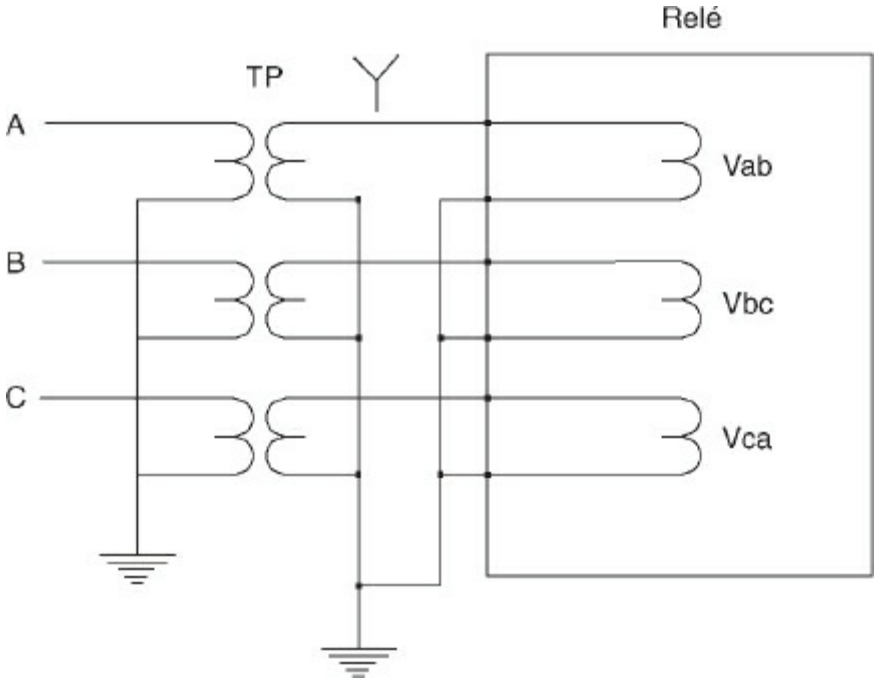


Figura 3.158 Ligação de relés em estrela.

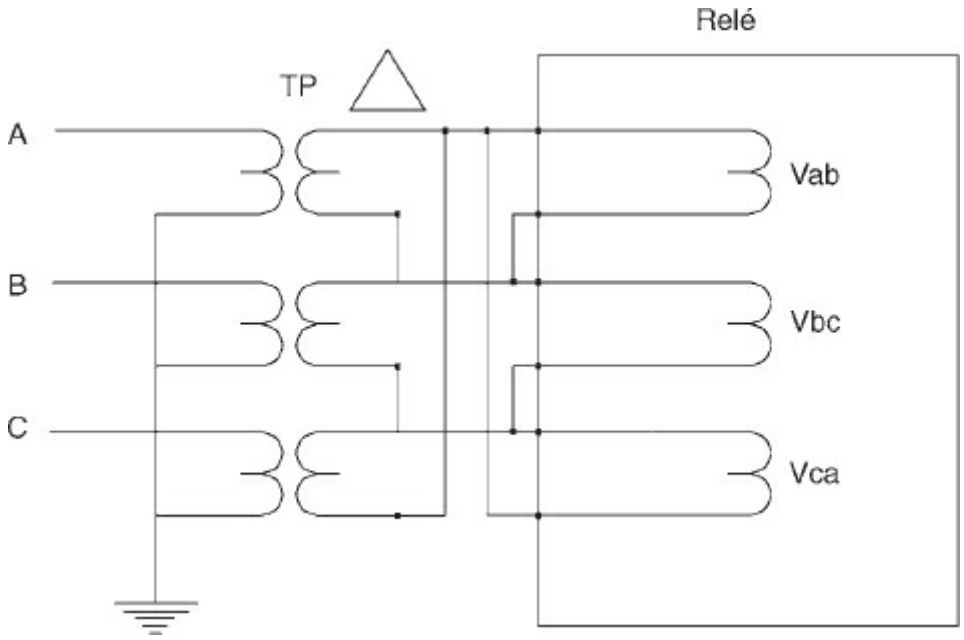


Figura 3.159 Ligação de relés em delta.

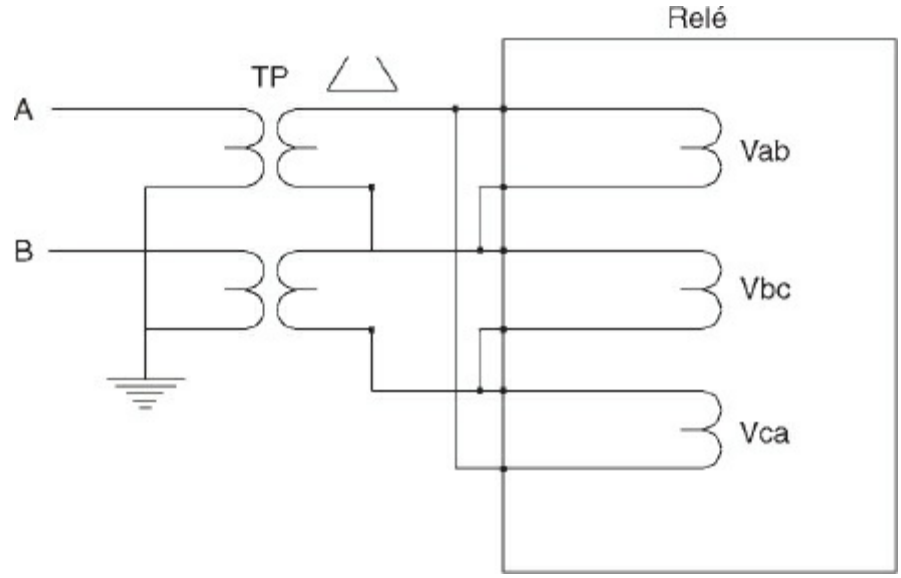
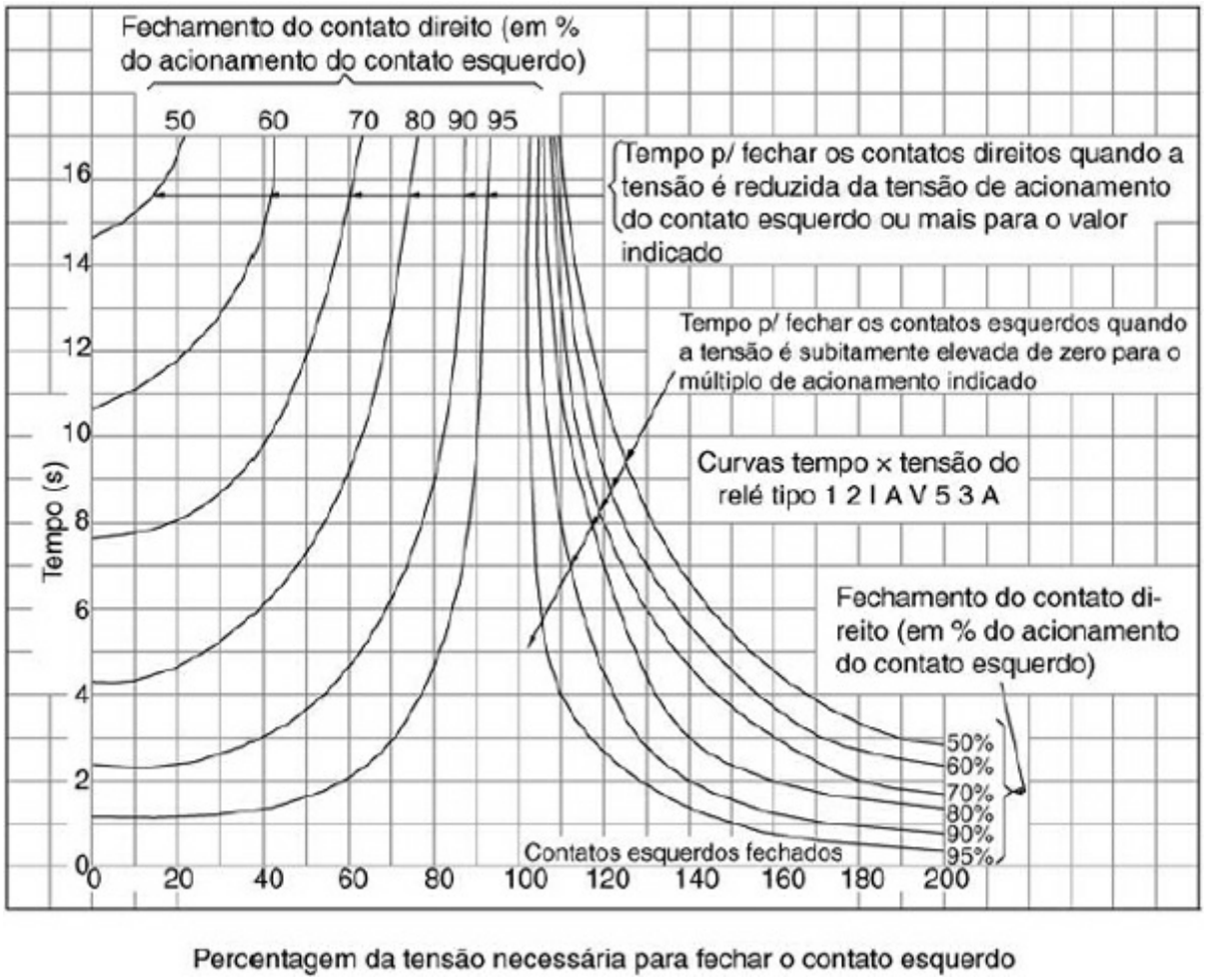


Figura 3.160 Ligação de relés alimentados em delta aberto.



Figuras 3.161 Curva de atuação do relé de tensão.

Assim, os contatos da esquerda se fecham quando a tensão se eleva a um valor predeterminado. Já os contatos da direita se fecham quando a tensão do sistema cai a um determinado valor, também predefinido. Se a tensão do sistema variar entre os dois valores de tensão definidos nos ajustes anteriores, o relé não atua. Pode-se variar a tensão que provoca o fechamento dos contatos do lado direito de 50% a 95% da tensão que fecha os contatos do lado esquerdo.

3.7.1.2 Unidade instantânea

É constituída de armadura articulada.

Esta unidade atua quando a tensão fica acima ou abaixo dos valores preestabelecidos na regulagem. Apresentam uma unidade de bandeirola.

3.7.2 Relé de tensão digital

3.7.2.1 Características construtivas

Os relés digitais de tensão recebem o sinal analógico de sobretensão e os convertem para valores digitais. Possuem função de autoverificação (*autocheck*), isto é, o próprio relé reconhece qualquer deficiência operacional informando à sala de controle do sistema essa anormalidade, ao mesmo tempo em que bloqueia sua operação.

Os relés normalmente possuem uma fonte interna de alimentação chaveada que permite ser alimentada por transformadores de potencial em corrente alternada ou diretamente de uma fonte de corrente contínua.

Os relés têm fonte de alimentação chaveada que permite alimentação tanto em tensão contínua como alternada, na faixa especificada do relé. Para aumentar o tempo de funcionamento do relé em função de perda da fonte de alimentação auxiliar é instalada nos relés uma unidade capacitiva para atuação no modo capacitivo.

Os relés de tensão digitais normalmente possuem um canal de comunicação serial utilizando o padrão e protocolo de comunicação de dados Modbus. Os relés podem ser interligados a uma rede de comunicação controlada por um microcomputador. O sinal é transmitido pela porta serial RS485, permitindo ligar até 30 aparelhos a um mesmo microcomputador. O sistema permite comunicação bilateral entre os relés, podendo obter as informações do estado operacional dos relés, o valor da tensão do sistema e o valor do ajuste da tensão de atuação. Além disso, pode-se acionar o relé a distância, ter acesso a sua programação e dispor remotamente da leitura da programação.

Os relés normalmente possuem três entradas lógicas para ligação com cabos de fibra óptica. As entradas lógicas possuem as seguintes funções básicas:

a) Multiplexador dos sinais de entrada analógica

Tem a finalidade de selecionar a entrada de sinal que alimentará o conversor análogico/digital.

b) Conversor analógico/digital

Tem a finalidade de converter o valor de tensão selecionada no multiplexador.

c) Unidade de processamento

É formada por microcontroladores que processam todos os sinais de entrada, executam os algoritmos de atuação da unidade temporizada e instantânea e controlam o teclado, o display, os contatos de saída do relé, além do canal de comunicação serial.

d) Memória E^2PROM

É a memória utilizada para armazenar os parâmetros programados pelo usuário. Todas as informações armazenadas no relé são mantidas, mesmo que com ausência da alimentação auxiliar.

Em geral, na parte frontal dos relés de tensão digitais existe um display de quatro dígitos para indicação automática de tensão secundária ou primária. Esses relés permitem um ajuste da relação de transformação, caracterizada por uma constante de multiplicação. Se, por exemplo, o relé está alimentado por um transformador de potencial de 13.800/115 V e for ajustado para o fator de multiplicação de 120, isto é, 13.800 ÷ 115 = 120, logo o display do relé irá indicar a tensão primária do sistema.

Os relés de tensão digitais podem ser fornecidos em unidades trifásicas ou monofásicas. Abordaremos aqui os relés de tensão trifásicos.

3.7.2.2 Unidade de sobretensão

Em geral, os relés digitais são dotados das duas unidades tradicionais, a unidade instantânea e a unidade temporizada.

a) Unidade de sobretensão instantânea (V>>>)

Essa unidade dá partida quando o valor da tensão presente no sistema for superior à tensão ajustada, fazendo fechar instantaneamente os seus contatos de saída, permanecendo fechados até a tensão atingir o valor de rearme, ou tensão de *dropout*, que é inferior à tensão de partida da unidade instantânea. A atuação do relé é anunciada pela unidade de sinalização localizada no painel frontal por meio de *leds*. A faixa de ajuste está compreendida entre 10 e 960 Vca.

b) Unidade de sobretensão temporizada (V>>)

Essa unidade dá partida quando a tensão presente no sistema for superior à tensão ajustada, fazendo fechar temporizadamente os seus contatos de saída, permanecendo fechados até a tensão atingir o valor de rearme, ou tensão de *dropout*, que é inferior à tensão de partida da unidade temporizada. A atuação do relé é anunciada pela unidade de sinalização localizada no painel frontal por meio de *leds*. A faixa de ajuste está compreendida entre 40 e 600 Vca.

Os relés normalmente são dotados de diferentes curvas programadas:

- Curva normalmente inversa

O tempo de atuação depende do valor da tensão do sistema, cujo valor é dado pela Equação (3.68).

$$T = \frac{0{,}14}{\left(\frac{V_{sa}}{V_{aj}}\right)^{0{,}02} - 1} \times T_s \qquad (3.68)$$

A curva da Figura 3.162 fornece os valores do tempo de atuação do relé, em função da relação entre a tensão estabelecida no sistema e vista pelo relé e a tensão ajustada, ou seja, o múltiplo da tensão ajustada.

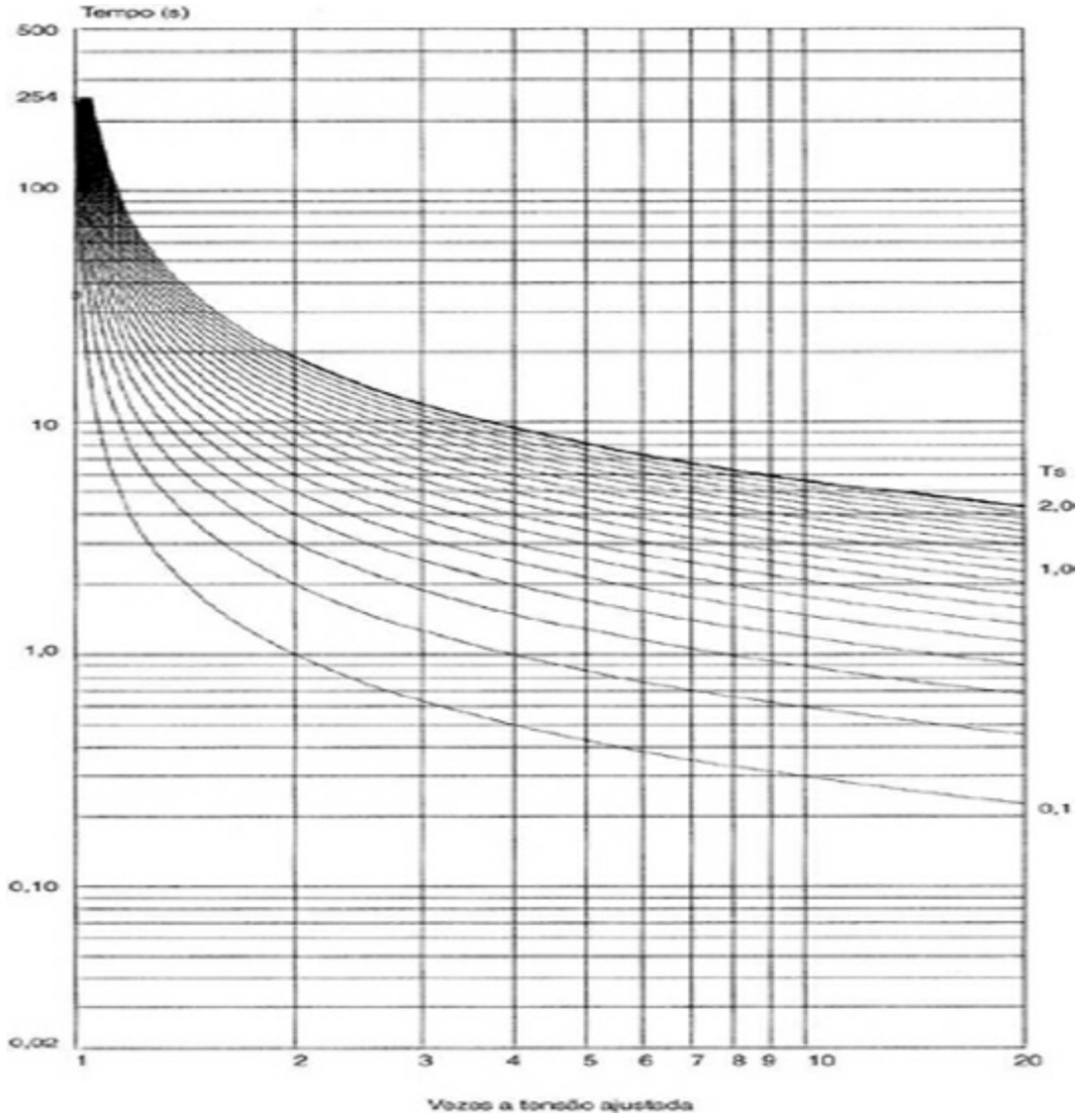


Figura 3.162 Curva normalmente inversa.

- Curva muito inversa

O tempo de atuação depende do valor da tensão do sistema, cujo valor é dado pela Equação (3.69).

$$T = \frac{13,5}{\left(\frac{V_{sp}}{V_{aj}}\right) - 1} \times T_s \tag{3.69}$$

A curva da Figura 3.163 fornece os valores do tempo de atuação do relé em função do múltiplo da tensão ajustada.

- Curva muito extremamente inversa

O tempo de atuação depende do valor da tensão do sistema, cujo valor é dado pela Equação (3.70).

$$T = \frac{80}{\left(\frac{V_{sp}}{V_{aj}}\right)^2 - 1} \times T_s \tag{3.70}$$

A curva da Figura 3.164 fornece os valores do tempo de atuação do relé em função do múltiplo da tensão ajustada.

• Curva normalmente inversa longa

O tempo de atuação depende do valor da tensão do sistema, cujo valor é dado pela Equação (3.71).

$$T = \frac{80}{\left(\frac{V_{sp}}{V_{aj}}\right) - 1} \times T_s \qquad (3.71)$$

• Tempo definido (V>>)

A operação em tempo definido significa que o relé atuará para qualquer valor da tensão estabelecida no sistema e vista pelo relé acima da tensão ajustada. A faixa de ajuste está compreendida entre 10 e 960 Vca e de 0,10 a 240 s.

• Curva inversa + tempo definido

No relé de tensão, normalmente pode-se combinar as duas formas de temporização, isto é, tempo inverso e tempo definido, permitindo que o relé atue até um determinado múltiplo de tensão de entrada na curva de tempo definido e acima deste múltiplo atue através da temporização da curva inversa. A forma da curva para essa função é dada na Figura 3.165.

3.7.2.3 Unidade de subtensão

É constituída pelas unidades instantânea e temporizada.

3.7.2.3.1 Unidade instantânea (V<<<)

O funcionamento de um relé de subtensão ocorre quando o valor da tensão presente no sistema for inferior ao valor da tensão ajustada no relé. Nesse instante, os contatos de saída do relé fecham instantaneamente e permanecem fechados até que a tensão atinja o valor de rearme, também denominado de *dropout,* que é superior ao valor da tensão de partida da unidade. O valor da tensão de rearme é também ajustado no relé. Em geral, o ajuste da tensão de partida varia entre 10 e 600 Vca.

3.7.2.3.2 Unidade temporizada (V< e V <<)

O funcionamento da unidade temporizada ocorre na curva inversa quando a tensão do sistema é menor que o valor ajustado para a tensão de partida. A partida da unidade temporizada faz o contato fechar e abrir quando a tensão atinge o valor de rearme.

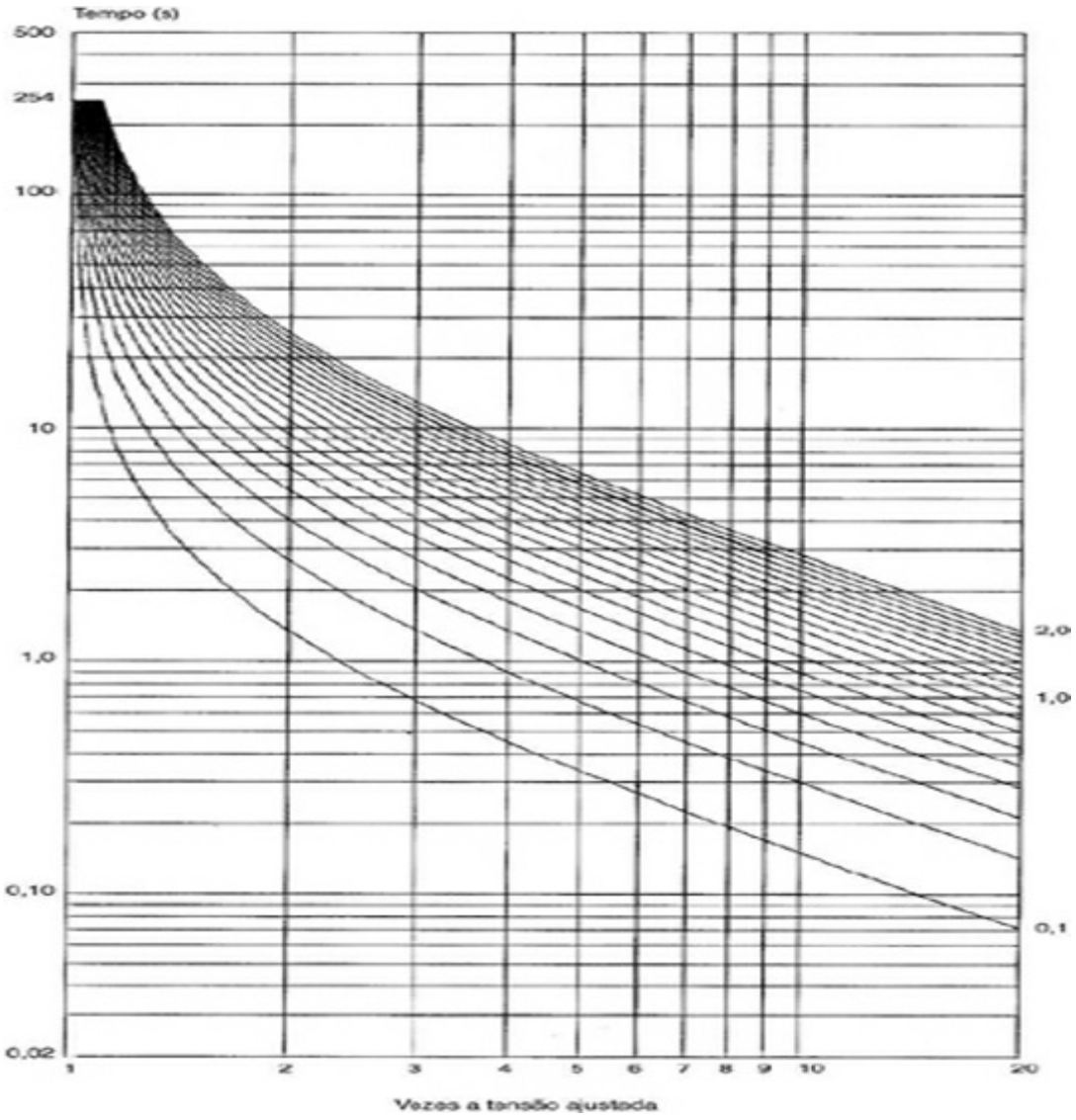


Figura 3.163 Curva muito inversa.

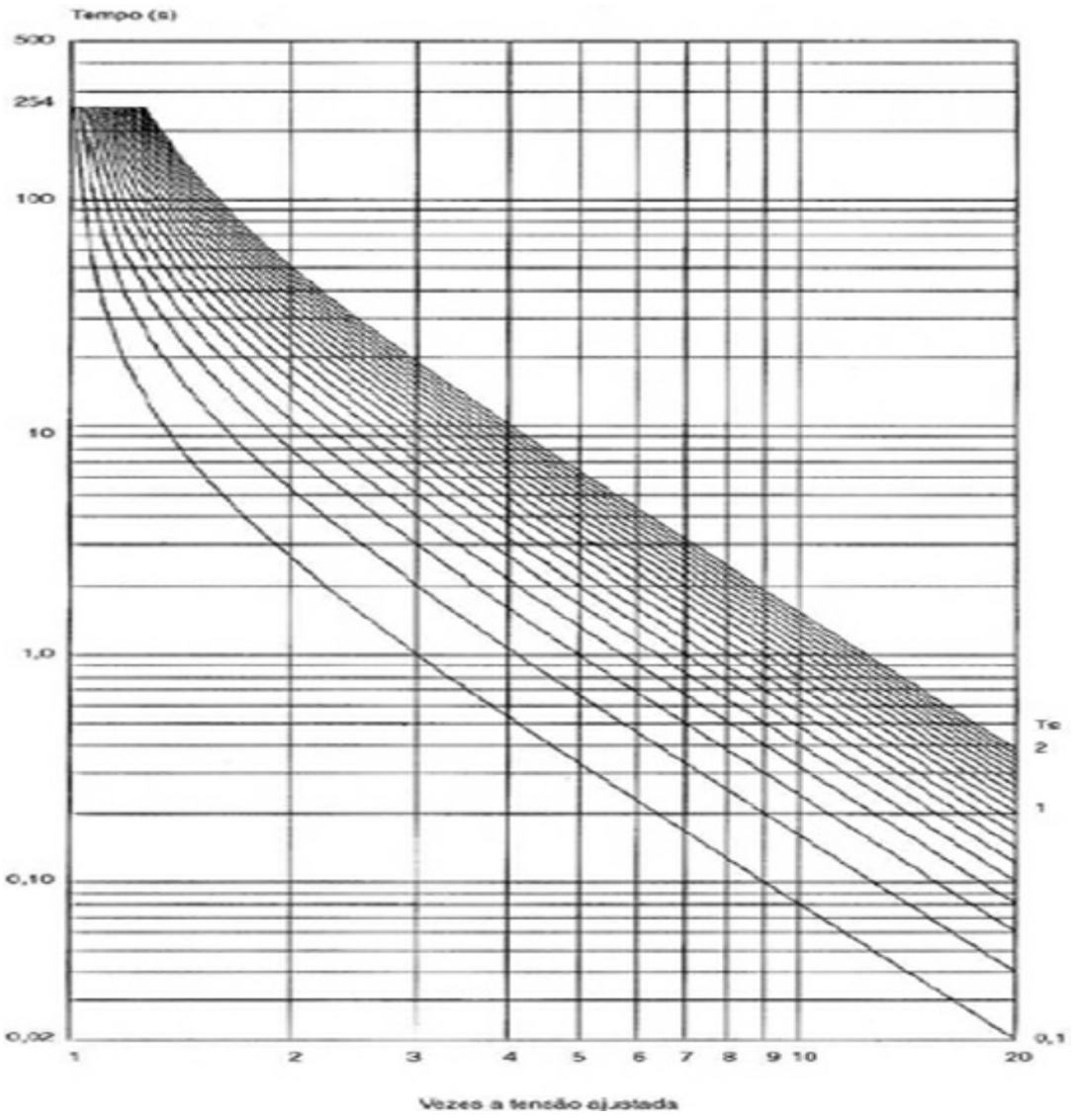


Figura 3.164 Curva extremamente inversa.

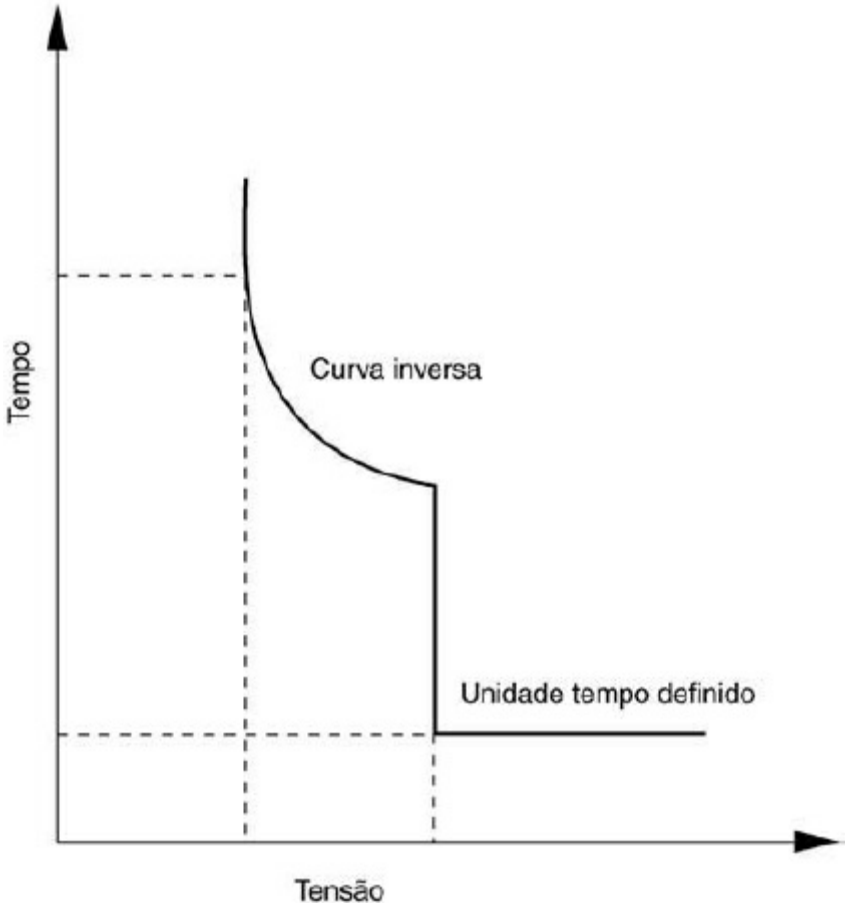


Figura 3.165 Curva inversa + tempo definido.

A unidade temporizada normalmente opera em três configurações, ou seja:

a) Curva inversa (V<)

O tempo de operação do relé pode ser calculado a partir da Equação (3.72).

$$T = \frac{K}{\left(2 - \frac{V_s}{V_{aj}}\right)^{\alpha} - 1} \times T_{ms} \tag{3.72}$$

Os valores de K e a são aplicados em função da curva desejada:

- Normalmente inversa: $K = 0{,}14$ e $a = 0{,}02$
- Muito inversa: $K = 13{,}5$ e $a = 1$
- Extremamente inversa: $K = 80$ e $a = 2$
- Inversa longa: $K = 80$ e $a = 1$

Também podem ser utilizadas as curvas temporizadas das Figuras 3.154, 3.155 e 3.156.

b) Tempo definido (V<<)

O tempo de atuação do relé é constante para qualquer valor de tensão de entrada abaixo da tensão de partida de tempo definido de subtensão, ou seja, V<<, podendo ser ajustado nos valores de subtensão de 0,10 a 240 Vcc ou 10 a 600 Vca.

- Curva inversa + tempo definido (V< e V<<)

Em geral, nos relés digitais podem-se combinar as duas formas de temporização, isto é, tempo inverso e tempo definido, permitindo que o relé atue até um determinado múltiplo de tensão do

sistema na curva de tempo definido, e para valores superiores a esse múltiplo o relé atue por meio da temporização na curva inversa.

De forma geral, os relés de tensão podem ser ajustados nos valores descritos a seguir, devendo o usuário consultar o catálogo específico do fabricante do relé que irá aplicar em seu projeto, ou seja:

a) Função de subtensão (27)

Apresenta os seguintes ajustes:

- Faixa de ajuste da unidade de subtensão 1º estágio (V<)

– 2 a 200 V.
– 2 a 460 V.
– 4 a 800 V.

- Faixa de ajuste no retardo da atuação para o 1º estágio da unidade de subtensão

– 0,04 a 50 s, ou bloqueado.

- Faixa de ajuste da unidade de subtensão para o 2º estágio (V<<)

– 2 a 200 V.
– 2 a 460 V.
– 4 a 800 V.

- Faixa de ajuste no retardo da atuação para o 2º estágio da unidade de subtensão

– 0,04 a 50 s.

b) Função de sobretensão (59)

Apresenta os seguintes ajustes:

- Faixa de ajuste da unidade de sobretensão 1º estágio (V>)

– 2 a 200 V.
– 2 a 460 V.
– 4 a 800 V.

- Faixa de ajuste no retardo da atuação para o 1º estágio da unidade de sobretensão:

– 0,04 a 50 s

- Faixa de ajuste da unidade de sobretensão para o 2º estágio (V>>)

– 2 a 200 V.
– 2 a 460 V.
– 4 a 800 V.

- Faixa de ajuste no retardo da atuação para o 2º estágio da unidade de sobretensão:

– 0,04 a 50 s.

c) Outras características

- Tensão nominal

Os relés podem ser fornecidos nas tensões de 100, 230 e 400 Vca.

• Frequência

Os relés podem ser fornecidos nas frequências de 50 ou 60 Hz, valores que são ajustáveis.

• Tensão auxiliar

Os relés podem ser fornecidos com tensão auxiliar variando de 16 a 360 Vcc, ou ainda com tensão variando entre 16 e 270 Vca.

3.8 RELÉ DE RELIGAMENTO (79)

Os relés de religamento são utilizados em religadores quando a proteção de sobrecorrente atua devido a um curto-circuito na rede. Assim, o relé de religamento envia um sinal para fechamento automático do religador que desconectou o circuito, após um tempo predeterminado. Em geral, o relé de religamento pode enviar uma ordem para fechar um circuito até três vezes, sendo que o tempo de cada uma das religações pode ser ajustado independentemente. Pode, também, inibir a atuação da função de sobrecorrente instantânea após a primeira, segunda ou terceira aberturas, permitindo, assim, somente a operação da unidade temporizada. Após a quarta abertura do religador, o relé de religamento se autobloqueia e o circuito defeituoso fica desenergizado, somente podendo ser ativado manualmente, após a inspeção nas instalações.

Os relés de religamento somente devem ser aplicados nas subestações de potência para proteção do alimentador de distribuição ou em linhas de transmissão. Nesses sistemas, é muito grande a porcentagem de defeitos transitórios como, por exemplo, o toque de galhos de árvore nos cabos condutores aéreos durante a passagem de uma onda de vento de maior intensidade. O defeito é logo removido sem a necessidade de deslocamento de uma turma de manutenção. Caso contrário, sem o emprego do relé de religamento, a turma de manutenção deveria percorrer o alimentador à procura de anormalidades que geralmente não iria encontrar nesse caso específico, antes de religar o disjuntor na subestação.

O relé de religamento não deve ser aplicado em instalações comerciais e industriais. Nesses tipos de instalação, os defeitos são normalmente persistentes, evitando-se, desse modo, o fechamento do disjuntor quase sempre em situação de falta permanente.

Durante os surtos de manobras, quando a corrente de pico é normalmente muito elevada, o relé de religamento poderia atuar se não fosse o bloqueio de que dispõe ligado a uma unidade de atuação instantânea de um relé de sobrecorrente. Se a falta for de caráter permanente, a proteção temporizada do relé de sobrecorrente fará o desligamento do religador.

Os relés de religamento devem ser aplicados exclusivamente em circuitos radiais. Para isso, são utilizados religadores que nada mais são do que disjuntores de alta capacidade de ruptura e próprios para operarem sob condição de curto-circuito repetidas vezes.

Para reduzir as perturbações no fornecimento de energia ao consumidor, torna-se necessário um ciclo de religamento com o tempo de extinção do arco, denominado ciclo rápido. Com a persistência do defeito, entra em ação o segundo ciclo, denominado ciclo longo. Há concessionárias cujo estudo de religamento determina um segundo ciclo longo, caso haja insucesso no primeiro. Tem-se utilizado, mesmo que raramente, um terceiro ciclo longo, devendo, neste caso, ser feita uma análise das consequências negativas para o sistema. Nessas condições, a capacidade de ruptura do disjuntor fica reduzida, os transformadores de medida podem sofrer aquecimento exagerado, bem como as chaves seccionadoras e outros equipamentos que estejam instalados no alimentador com defeito.

3.8.1 Relé de religamento eletromecânico

É constituído basicamente de um motor síncrono que comanda uma série de pequenas chaves auxiliares. Permite um religamento inicial instantâneo e três religamentos com retardo. Uma unidade de tempo ajustável em passos de 5 s permite a seleção do tempo de religamento. Para ajustes inferiores, o relé dispõe de um seletor que possibilita tempos em passos de 0,50 s até 5 s, como final de escala.

3.8.2 Relé de religamento estático

Construtivamente, os relés de religamento estáticos se compõem dos seguintes elementos básicos:

- Unidade de temporização de religamento.
- Unidade de temporização de rearme.
- Unidade de registro de religamento.
- Unidade de indicação de operação.

A unidade de temporização de religamento tem a finalidade de controlar os circuitos internos do relé responsáveis pela energização da bobina de fechamento do disjuntor.

A unidade de temporização de rearme tem a finalidade de determinar o tempo de espera para que o relé volte ao seu estado de operação inicial após um religamento. Se o disjuntor não disparar durante o período ajustado para o rearme, o relé de religamento considera o defeito removido.

A unidade de indicação de operação é composta por um conjunto de diodos emissores de luz (*leds*), que visualiza a posição do registrador de operação. O relé de religamento RCS-II, de fabricação Westinghouse, apresenta as seguintes características básicas operacionais:

- Três tempos de religamento.
- Primeiro seletor de religamento: com ajuste de 0 a 120 s.
- Segundo seletor de religamento: com ajuste de 5 a 120 s.
- Terceiro seletor de religamento: com ajuste de 5 a 120 s.
- Tempo de rearme: o ajuste do seletor é de 20 a 120 s.
- Número de disparos para o bloqueio: o seletor pode ser ajustado em 1, 2, 3 ou 4 disparos.

A Figura 3.166 mostra a parte frontal de dois diferentes relés de religamento, em que podem ser observadas todas as características básicas anteriormente mencionadas.

Os relés de religamento podem ser alimentados em corrente alternada (110 ou 220 V), ou em corrente contínua (24-48 ou 125 V).

3.8.3 Relé de religamento digital

É um relé de proteção trifásico mais neutro, dotado de unidades de sobrecorrente de fase e de neutro nas funções instantânea e temporizada.

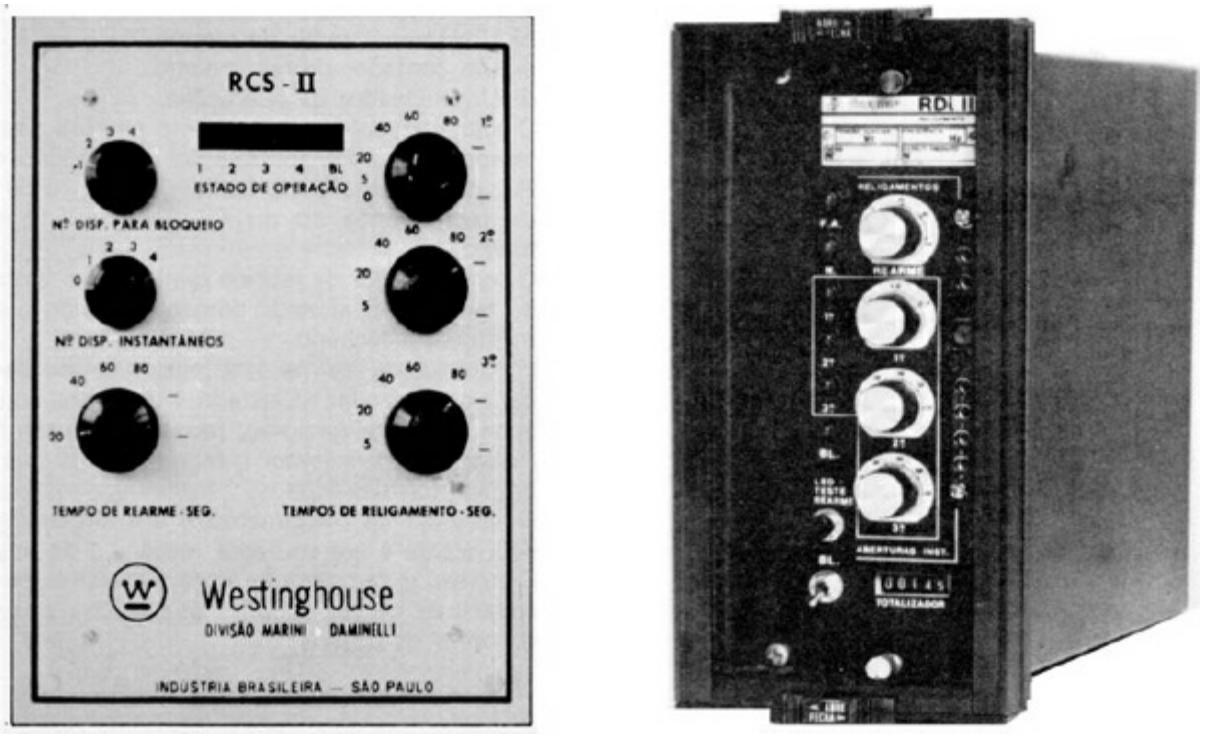


Figura 3.166 Frontal de relés de religamento estático.

O relé é dotado de uma lógica necessária para efetuar as sequências de religamento automático com registro do número de operação do disjuntor. O relé é capaz de distinguir entre faltas e operações manuais do sistema de religamento.

O relé digital normalmente realiza operações internas de autoverificação (*autocheck*), informando, local ou remotamente, eventuais erros do seu funcionamento. O relé pode ser conectado a um canal de comunicação serial para conexão em redes de transmissão de dados supervisionados via computador.

O relé de religamento digital é um relé automático que possibilita de um a quatro comandos de religamento com quatro contadores de religamento incorporados.

3.8.3.1 Unidades operacionais

O relé de religamento digital normalmente é constituído das seguintes unidades:

a) Unidade de processamento

É constituída de um microcontrolador que processa todos os sinais de entrada, executa os algoritmos de atuação necessários à atuação do religador automático e controla as funções do teclado, do display, dos contatos de saída e do canal de comunicação serial.

b) Memória E^2PROM

É a memória utilizada para armazenar os parâmetros programados pelo usuário e contadores de religamento. Todos os dados armazenados são mantidos, mesmo que o relé perca a sua alimentação auxiliar.

c) Teclado

É constituído de microchaves de fácil operação e somente é utilizado para acionamento de rotinas de testes, parametrização e configuração do relé.

d) Bandeirolas

São um conjunto de *leds* que permite uma visualização total da atuação do religador. Através dos *leds* é possível distinguir o desempenho dos religamentos ou se o religador está bloqueado.

O relé pode ser instalado em cubículos metálicos, montados ao tempo ou abrigados, e com alimentação auxiliar em corrente contínua ou alternada.

Além das unidades operacionais apresentadas, os relés digitais de religamento de sobrecorrente apresentam ainda as seguintes características:

Figura 3.167 Relé digital de religamento da Pextron.

a) Religamento automático

- 1 atuação instantânea.
- 1 a 4 atuações retardadas.

b) Monitoramento das condições do disjuntor

- Momento adequado para a manutenção.
- Indicação do estado do disjuntor.

c) Possibilidade de bloqueio externo para as funções 59, 50/51 e 50/51N

d) Sinalização por fase e neutro

e) Entradas e saídas programáveis

f) Funções programáveis

g) Indicação de corrente

h) Indicação de valores de ajuste

i) Registro de eventos

- Valores de corrente.
- Número de partidas.

- Número de religamentos.

j) Comunicação serial

k) Autossupervisão

Como podemos observar, os relés de religamento digitais são dotados de recursos de grande utilidade no desempenho de um projeto de proteção avançado.

A Figura 3.167 mostra a parte frontal de um relé de religamento digital de fabricação Pextron, modelo URA 3506, muito utilizado em sistemas elétricos.

3.8.3.2 Funcionamento

Os estados de funcionamento do relé de religamento podem ser assim sumarizados com base no modelo URA 3506 de fabricação Pextron:

- Estado normal: o relé está liberado para iniciar o primeiro ciclo de religamento.
- Tempo de religamento: é um tempo ajustado a partir da atuação do disjuntor em decorrência de um defeito, durante o qual o relé espera que o defeito seja removido naturalmente, gerando ao final um pulso de religamento do disjuntor.
- Tempo de fechamento: é o tempo em que o relé envia um sinal em forma de pulso para a bobina de fechamento do disjuntor, sinalizando a operação através de uma bandeirola frontal e ativando o contador de religamento.
- Tempo de reset: é o tempo ajustado para indicar ao relé que o defeito cessou e preparar-se para um novo ciclo de operação. No entanto, se durante esse período ocorrer um novo defeito provocando o desligamento do disjuntor, o relé entende que deve continuar com a programação anterior no que diz respeito à contagem e à lógica de religamento.
- Bloqueio temporário: se por necessidade operacional for necessário desligar manualmente o religador, ao ser ativada essa função o relé envia um pulso de bloqueio por um período igual ao tempo ajustado de reset, após o qual o relé será posto novamente em serviço.
- Bloqueio definitivo: no caso de ocorrer uma situação de tentativas persistentes de religamento, além do que foi programado, o relé entra em estado de autobloqueio, permanecendo assim até que se proceda o fechamento manual.

3.9 RELÉ DE FREQUÊNCIA (81)

São empregados para realizar a medição da frequência e atuam para o valor desejado de tempo. Podem responder com operação instantânea, em tempo definido e em tempo independente. Os ajustes necessários são feitos na parte frontal do relé.

De acordo com o esquema funcional da Figura 3.168, característico do relé RFE 400 da Schlumberger, o relé estático é composto basicamente dos seguintes módulos:

- Módulo de entrada.
- Fonte auxiliar.
- Derivador.
- Conversor.
- Bloqueio.
- Detector de nível.

O integrador linear visto na Figura 3.168 recebe os pulsos de um derivador em fase com a frequência de alimentação, porém, independentemente da amplitude, e a cada pulso, o nível

atingido pela rampa é comparado pelo detector de nível, cuja saída é mantida durante o intervalo de um ciclo. O bloqueio da medida é feito a cada ciclo através de detectores de nível.

Os relés de frequência podem ser ajustados tanto para atuação em situações de subfrequência como no caso de sobrefrequência. Sabe-se que os geradores, quando operam em determinados instantes, fornecendo uma potência inferior à exigida pela carga, podem fornecer ao sistema frequências fora do valor nominal.

Já o fenômeno de sobrefrequência ocorre, em geral, quando determinados blocos de carga são desligados do sistema de forma intempestiva, provocando, consequentemente, sobrevelocidade nos geradores da usina. Nesses casos, são empregados esquemas de inserção de carga, por meio da entrada escalonada de disjuntores dos circuitos atingidos, de forma a levar o sistema a sua condição normal de operação.

Nesses dois casos, utilizam-se os relés de frequência, cujos ajustes devem ser feitos para as condições desejáveis.

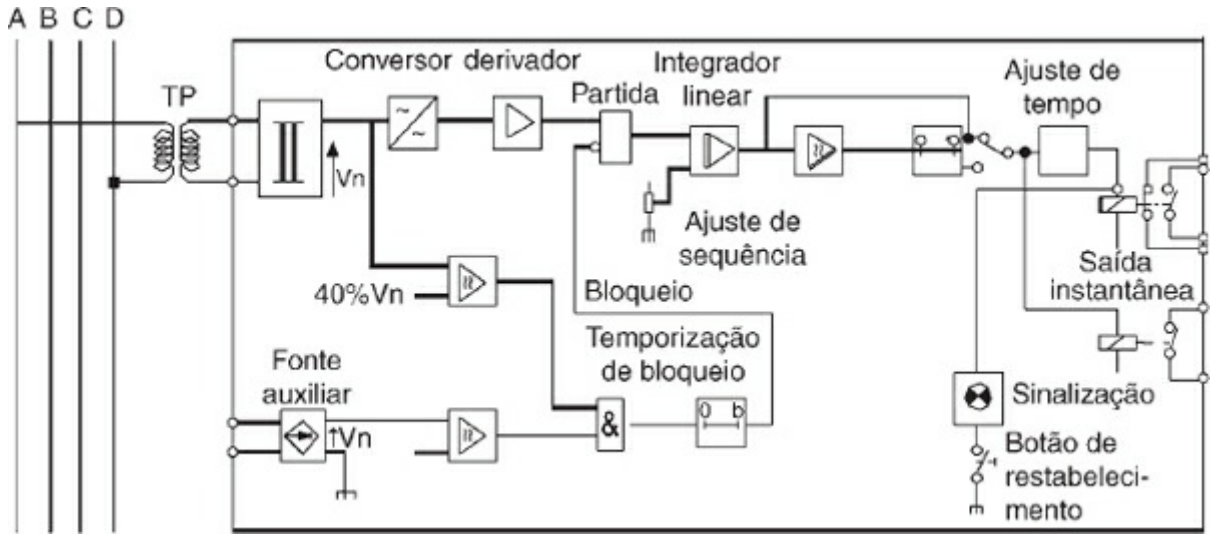


Figura 3.168 Diagrama funcional do relé de frequência estático.

Os relés de frequência normalmente possuem um ajuste contínuo da frequência de partida, ou seja: 40 a 50 Hz e 60 a 70 Hz. São alimentados por um transformador de potencial, cuja tensão secundária pode ser $115/\sqrt{3}$ V, 115 V e $115 \times \sqrt{3}$ V. Operam normalmente na faixa de tensão entre 40 e 120% da tensão nominal. Abaixo da porcentagem da tensão mínima, o relé fica bloqueado. Pode receber alimentação auxiliar em tensão contínua de 48-110-125-220 e 250 Vcc. Opera na unidade instantânea em 50 ms. O ajuste de tempo pode ser: 0,1-0,2-1,0 e 2,0 s.

3.10 RELÉ DE SINCRONISMO (25)

O relé de sincronismo tem como função comparar a frequência entre duas fontes de geração. É um dispositivo obrigatório quando se deseja operar duas ou mais fontes de energia em paralelo.

O relé de sincronismo possui duas entradas de tensão, cada entrada destinada a uma das fontes de geração que serão sincronizadas. Assim, é possível colocar em paralelo dois geradores, ou um gerador e a rede da concessionária de energia elétrica.

O relé de sincronismo compara os seguintes parâmetros de cada uma das fontes que serão sincronizadas:

- Módulo das diferenças máximas entre as tensões de fase das fontes A e B.
- Módulo das diferenças máximas entre as frequências de fase das fontes A e B.
- Módulo das diferenças máximas entre as defasagens angulares de fase das fontes A e B.

3.10.1 Características construtivas

Os relés digitais de sincronismo recebem o sinal analógico de tensão e os convertem para valores digitais. Possuem função de autoverificação (*autocheck*), isto é, o próprio relé reconhece qualquer deficiência operacional informando à sala de controle do sistema essa anormalidade, ao mesmo tempo em que bloqueia a sua operação.

Os relés normalmente possuem uma fonte interna de alimentação chaveada que permite ser alimentada pelos transformadores de potencial em corrente alternada ou diretamente de uma fonte de corrente contínua. Também são dotados de uma fonte capacitiva interna que permite atuar com a perda de alimentação auxiliar.

Os relés têm fonte de alimentação chaveada que permite alimentação tanto em tensão contínua como alternada na faixa especificada do relé, em geral, de 72 a 250 Vca ou Vcc. Para aumentar o tempo de funcionamento do relé em função de perda da fonte de alimentação auxiliar, é instalada nos relés uma unidade capacitiva para atuação no modo capacitivo.

Os relés de sincronismo digitais normalmente possuem um canal de comunicação serial que utiliza o padrão e o protocolo de comunicação de dados Modbus. Os relés podem ser interligados a uma rede de comunicação controlada por um microcomputador. O sinal é transmitido pela porta serial RS485, permitindo ligar até 30 aparelhos a um mesmo microcomputador. O sistema permite a comunicação bilateral entre os relés, podendo-se obter as informações do seu estado operacional, o valor da tensão do sistema e o valor do ajuste da tensão atuação. Além disso, pode-se ter o acionamento do relé a distância, ter acesso a sua programação e dispor remotamente da leitura da programação. A Figura 3.169 mostra o esquema básico de ligação de um relé de sincronismo.

Os relés normalmente possuem três entradas lógicas para ligação com cabos de fibra óptica. As entradas lógicas possuem as seguintes funções básicas:

a) Multiplexador dos sinais de entrada analógica

Tem a finalidade de selecionar a entrada de sinal que alimentará o conversor analógico-digital.

b) Conversor analógico-digital

Tem a finalidade de converter o valor de tensão selecionada no multiplexador.

c) Unidade de processamento

É formada por microcontroladores que processam todos os sinais de entrada, executam os algoritmos de atuação da unidade temporizada e instantânea e controlam o teclado, o display, os contatos de saída do relé, além do canal de comunicação serial.

d) Memória E^2PROM

É a memória utilizada para armazenar os parâmetros programados pelo usuário. Todas as informações armazenadas no relé são mantidas, mesmo que com ausência da alimentação auxiliar.

A Figura 3.170 mostra a parte frontal de um relé de sincronismo de fabricação Pextron, modelo URPS 2406.

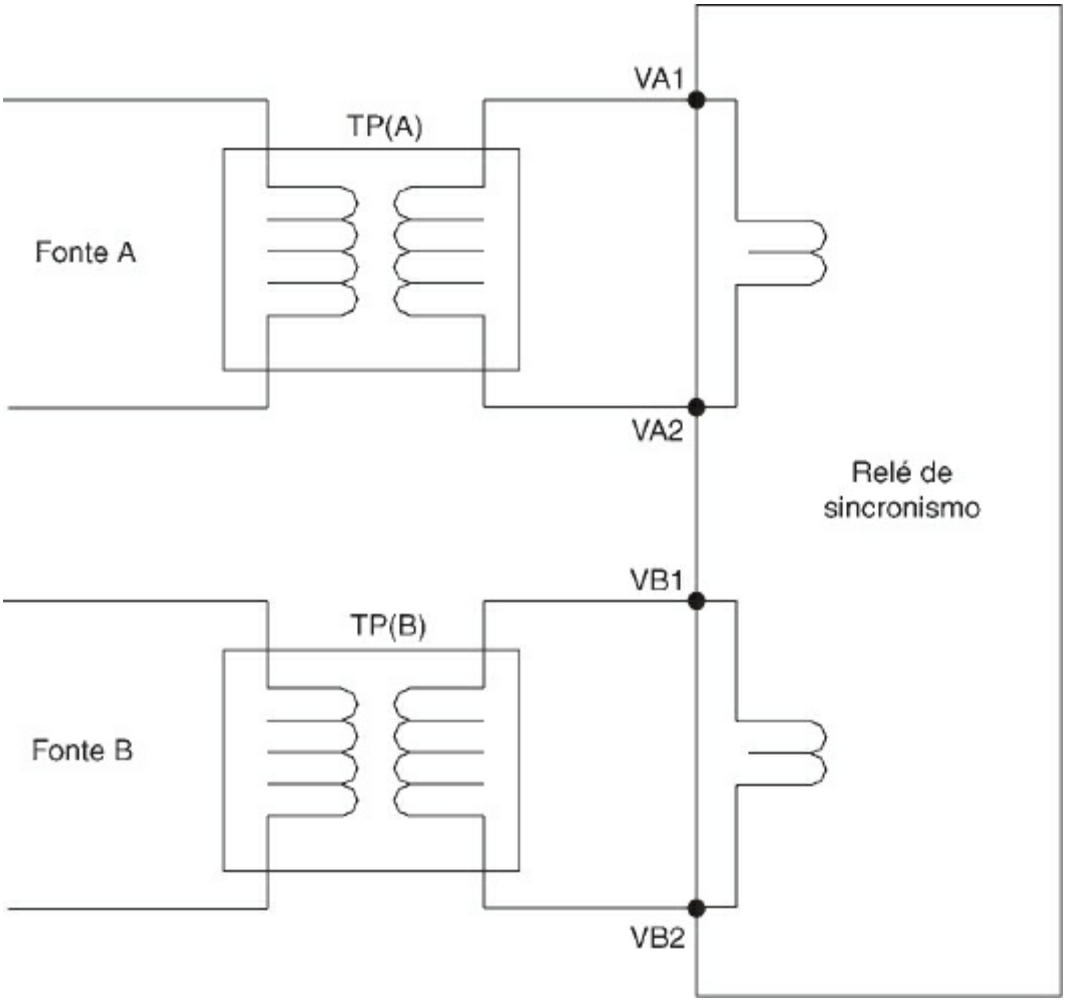


Figura 3.169 Esquema básico de ligação de um relé de sincronismo.

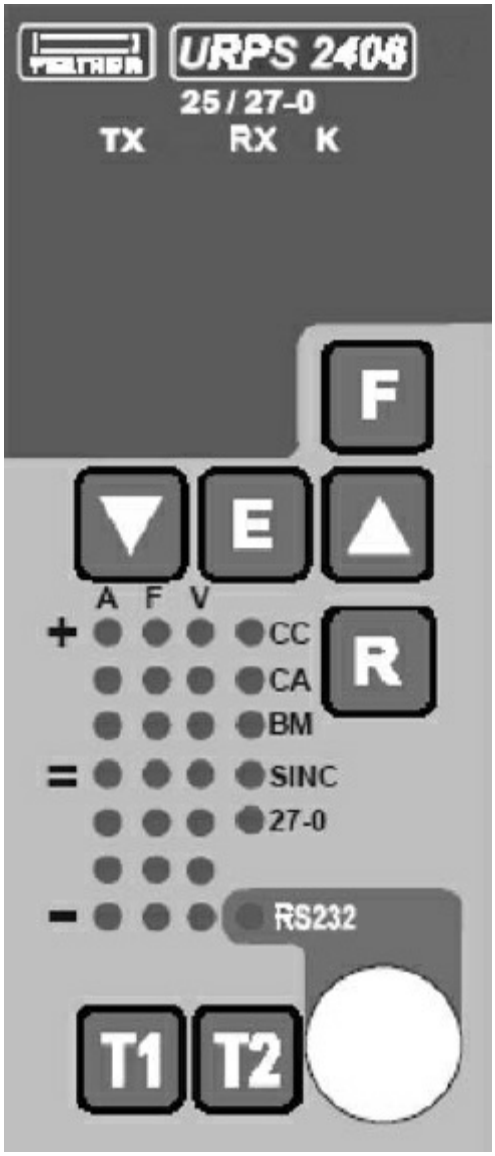


Figura 3.170 Relé de sincronismo Pextron.

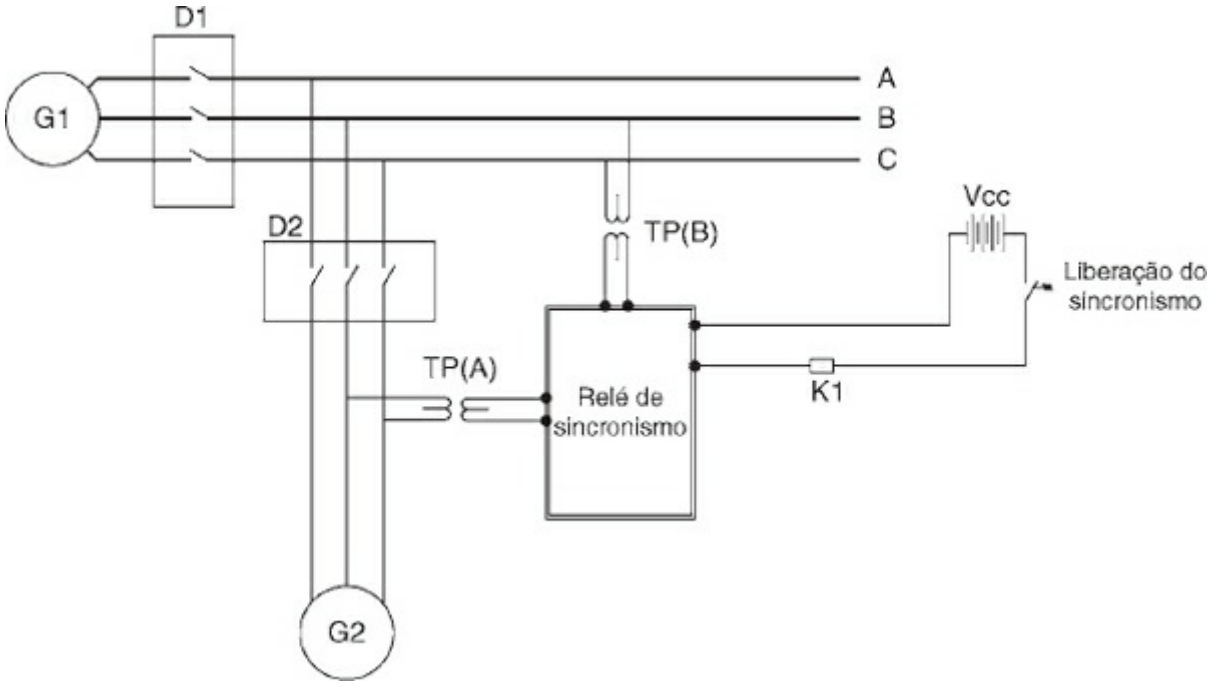


Figura 3.171 Ligação do relé de sincronismo entre duas fontes.

3.10.2 Ajuste do relé

O funcionamento do relé de sincronismo é fundamentado na comparação entre a amplitude da tensão, a frequência e o defasamento angular entre as duas fontes a serem postas em paralelo, gerando um sinal de permissão de sincronismo, quando a diferença entre os módulos das tensões, das frequências e das defasagens angulares estiverem dentro dos limites ajustados no relé. Como exemplo, as faixas de ajuste dos relés de sincronismo são:

- Faixa de ajuste da diferença da tensão: 3,0 a 50 × RTP.
- Faixa de ajuste da diferença da frequência: 0,10 a 2,5 Hz.
- Faixa de ajuste da diferença de defasagem angular: 5,0 a 20°.

Se uma das fontes apresentar tensão inferior a um determinado valor, o relé não mede a diferença da frequência e nem a diferença da defasagem angular, inibindo a emissão do sinal de permissão de sincronismo e efetuando o seu bloqueio.

A Figura 3.171 mostra um diagrama simplificado de ligação de um relé de sincronismo paralelizando duas fontes de energia.

A exatidão dos relés de sincronismo varia em função do modelo e do fabricante. De forma geral, podem-se considerar como exatidão para os parâmetros ajustáveis os seguintes valores:

- Diferença da tensão: ± 2%.
- Diferença da frequência: ± 0,10 Hz.
- Diferença defasagem angular: ± 2°.

3.11 RELÉ DE TEMPO

Esses aparelhos atualmente são fornecidos quase exclusivamente em unidades de componentes estáticos. São aplicados em esquemas de proteção onde há necessidade de temporizadores, tais como partida de motores de grande porte acionados por chaves compensadoras ou estrela-triângulo, processos de escalonamento de saída ou entrada de máquinas etc.

Apresentam várias faixas de tempo de atuação e possibilitam a repetição da atuação. São alimentados, em geral, em corrente contínua, de forma a fornecer o tempo de atuação com exatidão. Dispõem de uma unidade de bandeirola e selagem.

A tensão de alimentação dos relés de tempo pode variar, conforme necessário. Em geral, é de 48 a 125 Vcc. Os relés possuem uma escala de tempo que varia de um valor mínimo a um máximo.

3.12 RELÉ PARA PROTEÇÃO DE MOTOR (MULTIFUNÇÃO)

São relés multifunção destinados à proteção exclusiva de motores elétricos.

Atualmente, existem no mercado vários tipos de relés dedicados à função de proteção de motores elétricos, cada um dotado de características próprias com disponibilidade de maior ou menor quantidade de funções. Existem relés do tipo imagem térmica que agregam muitas outras funções dedicadas à proteção de motores elétricos.

Os motores de grande potência necessitam de proteção segura e eficiente, dado o alto custo que representam e a confiabilidade que se deve manter no serviço que prestam, como, por exemplo, uma estação de tratamento e bombeamento de água (elevatória) de um grande centro

urbano. A proteção de motores elétricos considerados de média capacidade pode ser feita utilizando-se um conjunto de relés de sobrecorrente temporizados de fase e de neutro (51 e 51N), associado a uma proteção por termitores alojados no interior dos enrolamentos da máquina.

No entanto, motores de elevada capacidade, acionando cargas importantes, devem ser protegidos por relés que disponham de várias funções inerentes à operação desses motores em diferentes condições.

Atualmente, o uso de relés de proteção de motores de elevada capacidade está praticamente restrito a relés digitais, que podem ser empregados em motores de baixa e média tensão.

É importante saber que os relés de proteção de motores elétricos, apesar de suas diversas funções de proteção, não protegem efetivamente o motor em todas as circunstâncias operacionais. Por exemplo, se houver uma falha de isolamento interno entre espiras, o relé irá operar, porém o motor, nesta condição, já está danificado, cabendo ao relé proteger, agora, os condutores de alimentação do motor e reduzir os efeitos térmicos sobre suas partes internas. Os relés para proteção de motores protegem o equipamento quando este está operando em condições adversas e em desacordo com as suas características técnicas.

As principais funções disponíveis nos relés digitais para a proteção de motores serão descritas a seguir.

a) Proteção de sobrecorrente temporizada (I>) (51)

Também conhecida como proteção de baixo ajuste, essa função protege o motor contra correntes elevadas que podem ocorrer logo após concluído o processo de partida.

b) Proteção de sobrecorrente instantânea (I>>) (50)

Também conhecida como proteção de alto ajuste, essa função protege o circuito do motor contra correntes de curto-circuito que podem acontecer no interior do bobinado ou no circuito de alimentação do motor.

Essa proteção pode ser do tipo instantâneo ou de tempo definido.

c) Proteção de sobrecorrente de falha à terra (50/51N)

Tem por finalidade proteger o circuito do motor quando da ocorrência de defeitos internos ao motor, entre partes vivas e carcaça ou defeitos à terra do circuito de alimentação.

d) Proteção de sobrecarga térmica (49)

Essa função tem por finalidade proteger o motor quando submetido a uma carga, no eixo, superior à sua capacidade nominal.

Em alguns relés existe uma função de pré-alarme de sobrecarga que sinaliza ao operador a tendência da evolução crescente da carga. Deve-se lembrar que os motores que operam em regimes, por exemplo, S3 e S4, dificilmente podem ser protegidos por essa função devido às sobrecargas intensas que ocorrem em curtos intervalos de tempo.

Os relés apresentam curvas características de tempo × corrente, considerando as condições de motor a frio e motor a quente.

A Figura 3.172 fornece a curva característica de atuação de um relé a quente e a frio. Esse assunto será melhor desenvolvido na Seção 3.13.

e) Proteção de sequência negativa

Quando o motor é alimentado por um sistema de tensão desequilibrada fica submetido a um conjunto de valores de mesmo módulo de tensão e corrente, girando no sentido inverso à rotação normal e que gera um conjugado negativo, como se tivesse sido introduzida no seu eixo uma carga

adicional. Esse fenômeno pode ocasionar uma sobrecarga no motor se ele estiver operando na sua capacidade nominal.

As anomalias mais comuns que podem ocorrer na operação de um motor, capazes de gerar componentes de sequência negativa são:

- Tensões desequilibradas.
- Queima do fusível.
- Falta de fase.
- Impedâncias desiguais nos enrolamentos do motor.
- Curto-circuito incipiente entre espiras.

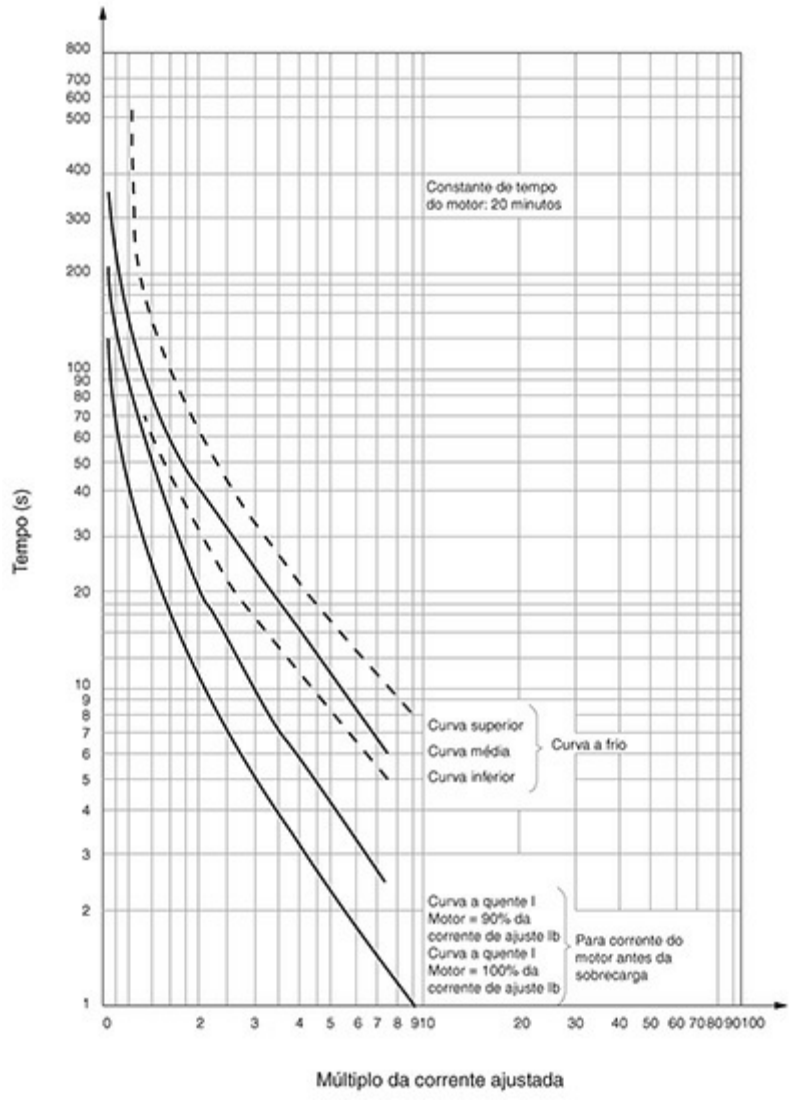


Figura 3.172 Curva de atuação de um relé digital de proteção térmica.

f) Proteção contra inversão de fase (47)

Essa função tem por objetivo evitar danos à máquina a qual está acoplado o motor, ou proteger o próprio motor quando este é alimentado por um conjunto de vetores de tensão girando no sentido contrário ao sentido normal de rotação do mesmo.

g) Proteção de subcorrente (37)

Existe uma função adicional em alguns relés, denominada de proteção de subcorrente de tempo definido, cuja função é desligar o motor quando ele está operando com um valor de corrente de carga inferior a um determinado valor ajustado, durante um intervalo de tempo definido e selecionado no relé. Normalmente é utilizado contra operação do motor em corrente a

vazio. Essa proteção também é denominada de perda de carga.

h) Proteção contra número excessivo de partidas (66)

Em geral, é de 6 a 8 o número de partidas que normalmente um motor pode efetuar por hora. Além disso, e dependendo da intensidade do conjugado da carga, o motor aquece e pode ter a temperatura do seu bobinado ultrapassada, atingindo valores inaceitáveis sob o ponto de vista da isolação. Assim, essa função protege o motor limitando seu número de partidas num determinado intervalo de tempo. Além do número de partidas, leva-se em consideração o tempo de duração da partida.

i) Proteção contra rotor travado

Também conhecida como proteção contra partida prolongada, essa função tem por objetivo desligar o motor que, durante a partida, tenha o rotor travado em consequência do conjugado de carga que pode superar o conjugado motor, ou cujo tempo de partida do motor possa exceder o tempo de rotor bloqueado.

j) Proteção contra perda de fase (48)

Essa função, também conhecida como proteção contra desequilíbrio de corrente, evita que o motor opere alimentado apenas por duas fases.

Além das funções de proteção, os relés digitais para proteção de motores ainda apresentam as seguintes características:

a) Registro de dados elétricos

São registrados os seguintes parâmetros elétricos:

- Tensões de fase.
- Correntes de fase.
- Potências ativas e reativas consumidas.
- Fator de potência.

b) Registros de dados estatísticos

Os dados operacionais de importância também são registrados para análise, ou seja;

- Número de partidas efetuadas.
- Horas de funcionamento do motor.
- Hora da última partida.
- Valor da corrente durante a última partida.
- Número de atuações da proteção.

Os principais dados técnicos dos relés de proteção de motores disponíveis no mercado são:

a) Corrente nominal: 1 A ou 5 A

b) Consumo de energia:

- Para 1 A: 0,2 VA.
- Para 5 A: 0,1 VA.

c) Faixa de frequência: 40 a 70 Hz

d) Ajuste da corrente de carga:

- Faixa de ajuste da corrente: (0,1 a 4,0) × I_n, em passos de 0,1 de I_n.
- Faixa de ajuste do tempo: 1 a 120 s, em passos de 5 s.
- Faixa de ajuste do pré-alarme: 5 a 100% da capacidade térmica.

e) Sequência negativa de fase: (0,15 a 0,3) × I_n , em passos de 10% de I_n

f) Proteção contra curto-circuito:

- Alto ajuste (I >>): (2 a 20) × I_n.
- Tempo de retardo: 0 a 1 s, em passos de 0,2 s.

g) Proteção de sobrecorrente:

- Baixo ajuste (I >): (1,1 a 4,0) × I_n, em passos de 10% de I_n.
- Tempo de retardo: 0,5 a 5 s, em passos de 0,5 s.

h) Proteção contra subcorrente:

- Faixa de ajuste: (0,2 a 1,0) × I_n.
- Tempo de retardo: 1 a 120 s, em passos de 5 s.

i) Proteção de falha à terra:

- Faixa de ajuste: (0 a 0,4) × I_n, em passos de 0,04 de I_n.
- Tempo de retardo: 0 a 1 s, em passos de 0,2 s.

Os relés digitais para proteção de motores são normalmente dotados de uma saída RS 485 para permitir ao usuário ajustar e visualizar os ajustes e os valores medidos, através de um terminal remoto.

3.13 RELÉ DE IMAGEM TÉRMICA (49)

Além da função principal de imagem térmica para a qual foi projetado, alguns relés de proteção agregam funções adicionais que permitem ser classificados como relés de proteção de motores elétricos.

Além disso, determinados relés com funções específicas de proteção são dotados de função de imagem térmica. Para exemplificar, tradicionalmente os relés diferenciais de sobrecorrente em geral são fornecidos com a proteção de sobrecarga térmica, também conhecida como réplica térmica, que avalia a maior corrente de fase a partir de um ajuste selecionado de acordo com as correntes secundárias dos transformadores de corrente. As características de atuação do relé são funções exponenciais e consideram as perdas joules, que são uma função da corrente de carga do transformador bem como da sua capacidade de refrigeração. Há também de se considerar que o tempo de disparo leva em consideração a carga anterior à sobrecarga.

Um relé de imagem térmica multifunção pode fornecer as seguintes proteções:

- Sobrecorrente instantânea de fase ou de alto ajuste (51 >>).
- Sobrecorrente temporizada de fase ou de baixo ajuste (50 >).
- Sobrecorrente temporizada de neutro e sensor de terra (51N-GS >).
- Sobrecarga através de imagem térmica (49).
- Partida prolongada (62PP).
- Perda de carga (37).
- Desequilíbrio de corrente (46).
- Sequência de fase ou fase reversa (46RV).
- Bloqueio de proteção (86).

O relé digital de imagem térmica opera a partir de um software residente que simula as características térmicas do equipamento que se quer proteger, ou seja, motor, gerador e transformador, nas condições de operação a quente e a frio, protegendo-os contra sobrecargas e transitórios ocorridos na rede elétrica.

As principais funções de um relé de imagem térmica são:

- Proteger os motores elétricos contra excesso de temperatura dos enrolamentos quando, durante a sua partida, ocorrer o travamento do rotor devido ao conjugado motor ser insuficiente para movimentar a carga.
- Proteger os motores elétricos contra operação monofásica.
- Proteger os enrolamentos das máquinas elétricas (transformadores, motores e geradores) contra as correntes de curto-circuito entre fases e entre fases e neutro, devido a falhas de funcionamento.

Os relés são alimentados por meio de transformadores de corrente externos que fornecem a corrente a ser avaliada por esses dispositivos. Já a corrente utilizada pelos componentes de lógica dos relés vem pelos transformadores de corrente internos e, após ser adequada convenientemente, é fornecida à entrada de um conversor analógico/digital que transforma a corrente em valores digitais para ser trabalhada pelo processador.

Os relés são dotados de entradas lógicas utilizadas no bloqueio. A fim de avaliar o correto desempenho dos relés, eles possuem uma rotina de autossupervisão que identificará possíveis falhas em qualquer parte de sua lógica que possa prejudicar sua atuação.

Os ajustes de um relé de imagem térmica são os seguintes:

- Corrente nominal: 1 a 16 A.
- Corrente de curto-circuito de fase (ajuste trifásico): 1 a 100 A.
- Corrente de curto-circuito monopolar à terra: 0,15 a 50 A.
- Corrente de partida da unidade de tempo definido: 0,15 a 6,5 A.
- Constante térmica de aquecimento: $\boldsymbol{s}_a$ = 1 a 160 min.
- Constante térmica de resfriamento: $\boldsymbol{s}_r$ = (1 a 16) × $\boldsymbol{s}_a$.
- Atuação da unidade de tempo definido: 0,05 a 240 s.
- Tempo de partida prolongada: 0,05 a 240 s.
- Desequilíbrio de corrente entre fases: 0,20 a 16 A.
- Tempo de desequilíbrio de corrente: 0,15 a 10 s.
- Perda de carga: 0,05 a 0,99.

O leitor deve consultar o catálogo do fabricante do relé que deseja utilizar para obter maiores informações.

3.13.1 Procedimento para o ajuste do relé de imagem térmica

Para proceder ao ajuste dos principais parâmetros de um relé de imagem térmica, com o objetivo de proteger um motor elétrico, podem ser adotados os procedimentos descritos a seguir.

3.13.1.1 Determinação dos tempos de aquecimento e resfriamento de um motor

A proteção através de imagem térmica funciona a partir do cálculo da temperatura interna dos enrolamentos dos equipamentos que se quer proteger por meio da somatória contínua das perdas em joule e da dissipação térmica do motor, transformador ou gerador. Ao processar essas informações, gera-se no interior do relé uma grandeza proporcional à temperatura interna do equipamento, daí a origem do nome dessa proteção de imagem térmica.

O relé de imagem térmica processa numericamente a Equação (3.74) internalizada utilizando

um algoritmo matemático residente. Assim, a proteção irá atuar toda vez que o valor da corrente ultrapassar o limite de 110% do valor de plena carga do motor. Essa equação corresponde à integral de temperatura e possui memória da história de funcionamento do equipamento que se quer proteger e tende a acompanhar as variações térmicas do mesmo. Simulando os gráficos para diversos valores de sobrecarga, com o equipamento frio e quente, são obtidas as duas curvas de atuação denominadas de curva a frio e curva a quente, características dos relés de imagem térmica. Essas curvas podem ser geradas para motores elétricos a partir das seguintes equações:

a) Curva a frio

É representada pela Equação (3.74).

$$T_{cf} = 60 \times \sigma_a \times \ln\left(\frac{M^2}{M^2 - 1{,}1}\right) \tag{3.74}$$

T_{cf} – tempo para a curva do motor a frio, em s; representa o tempo máximo que o motor pode suportar para uma dada sobrecarga quando inicia sua operação a frio.

M – relação entre a corrente de sobrecarga e a corrente nominal; representa o valor da sobrecarga permitida para o motor a frio para o tempo T_{cf}.

$\boldsymbol{s}_{\mathrm{a}}$ – constante térmica de aquecimento do motor, em minutos; esse valor deve ser fornecido pelo fabricante do motor.

Deve-se também ajustar no relé de imagem térmica S_{ar} o valor da constante térmica de aquecimento do motor $\boldsymbol{s}_{\mathrm{a}}$. Seu ajuste deve ser igual a 10% do valor fornecido pelo fabricante para garantir que o motor não sofra um aquecimento indesejável, ou seja, $\boldsymbol{s}_{\mathrm{ar}} = 0{,}90 \times \boldsymbol{s}_{\mathrm{a}}$, que é o valor que deve ser ajustado no relé.

b) Curva a quente

É representada pela Equação (3.75).

$$T_{cq} = 60 \times \sigma_a \times \ln\left(\frac{M^2 - 1}{M^2 - 1{,}1}\right) \tag{3.75}$$

T_{cq} – tempo para a curva do motor a quente, em s; representa o tempo máximo que o motor pode suportar para uma dada sobrecarga quando em operação a quente.

M – relação entre a corrente de sobrecarga e a corrente nominal; representa o valor da sobrecarga permitida para o motor a quente para o tempo T_{cq}.

Deve-se ajustar no relé de imagem térmica o valor de S_{rr} igual a 110% do valor fornecido pelo fabricante para garantir que o motor não sofra um aquecimento indesejável, ou seja, $\boldsymbol{s}_{\mathrm{rr}} = 1{,}10 \times \boldsymbol{s}_{\mathrm{r}}$, que é o valor que deve ser ajustado no relé.

3.13.1.2 Determinação das constantes térmicas de aquecimento e resfriamento de um motor

Na prática, nem sempre é possível obter do fabricante os valores de s_a e de $\boldsymbol{s}_{\mathrm{r}}$. Quando isso ocorrer deve-se utilizar o tempo de rotor bloqueado, valor facilmente obtido nos catálogos dos fabricantes de motores elétricos, a partir do qual se determina o valor de $\boldsymbol{s}_{\mathrm{a}}$. Normalmente o tempo

de rotor bloqueado é fornecido nos catálogos para o motor a quente, gerando sempre um ponto na curva, abaixo da curva térmica do motor. Assim, o valor a ser ajustado da constante térmica de aquecimento para o motor a frio, $\boldsymbol{s}_{af}$, pode ser determinado pela Equação (3.76).

$$\sigma_{af} \times \frac{T_f}{60 \times \ln\left(\frac{M_f^2}{M_f^2 - 1{,}1}\right)} \tag{3.76}$$

T_j – tempo de rotor bloqueado a frio, em s.
M_f – relação entre a corrente do rotor bloqueado a frio e a corrente nominal do motor.

O valor da constante térmica de aquecimento para o motor a quente $\boldsymbol{s}_{aq}$ considerando o tempo de rotor bloqueado a quente pode ser determinado pela Equação (3.77).

$$\sigma_{aq} = \frac{T_q}{60 \times \ln\left(\frac{M_q^2 - 1}{M_q^2 - 1{,}1}\right)} \tag{3.77}$$

T_q – tempo de rotor bloqueado a quente, em s.
M_q – relação entre a corrente de rotor bloqueado a quente e a corrente nominal do motor.

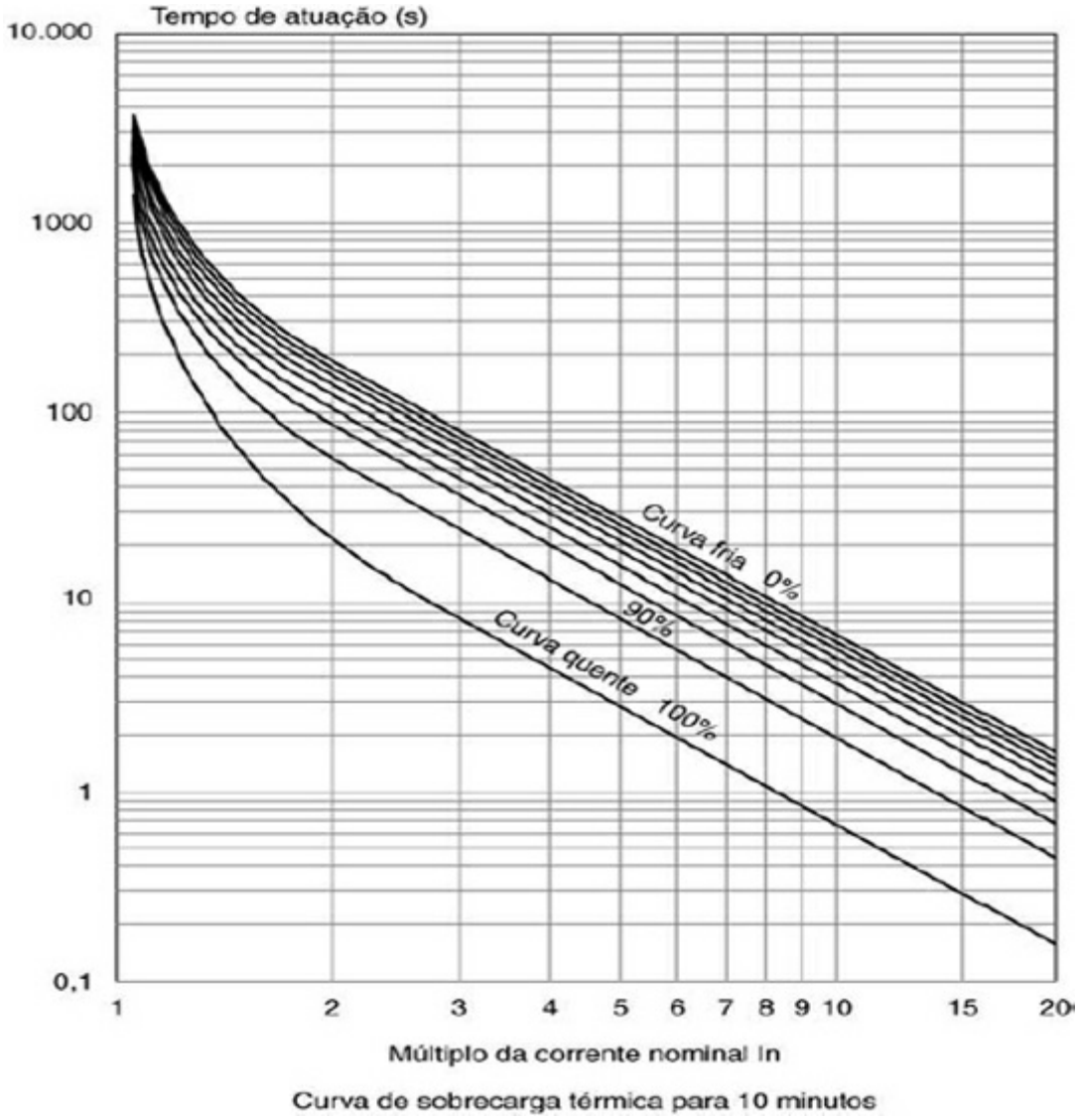


Figura 3.173 Curvas de característica de tempo da unidade térmica para s_a = 10 minutos.

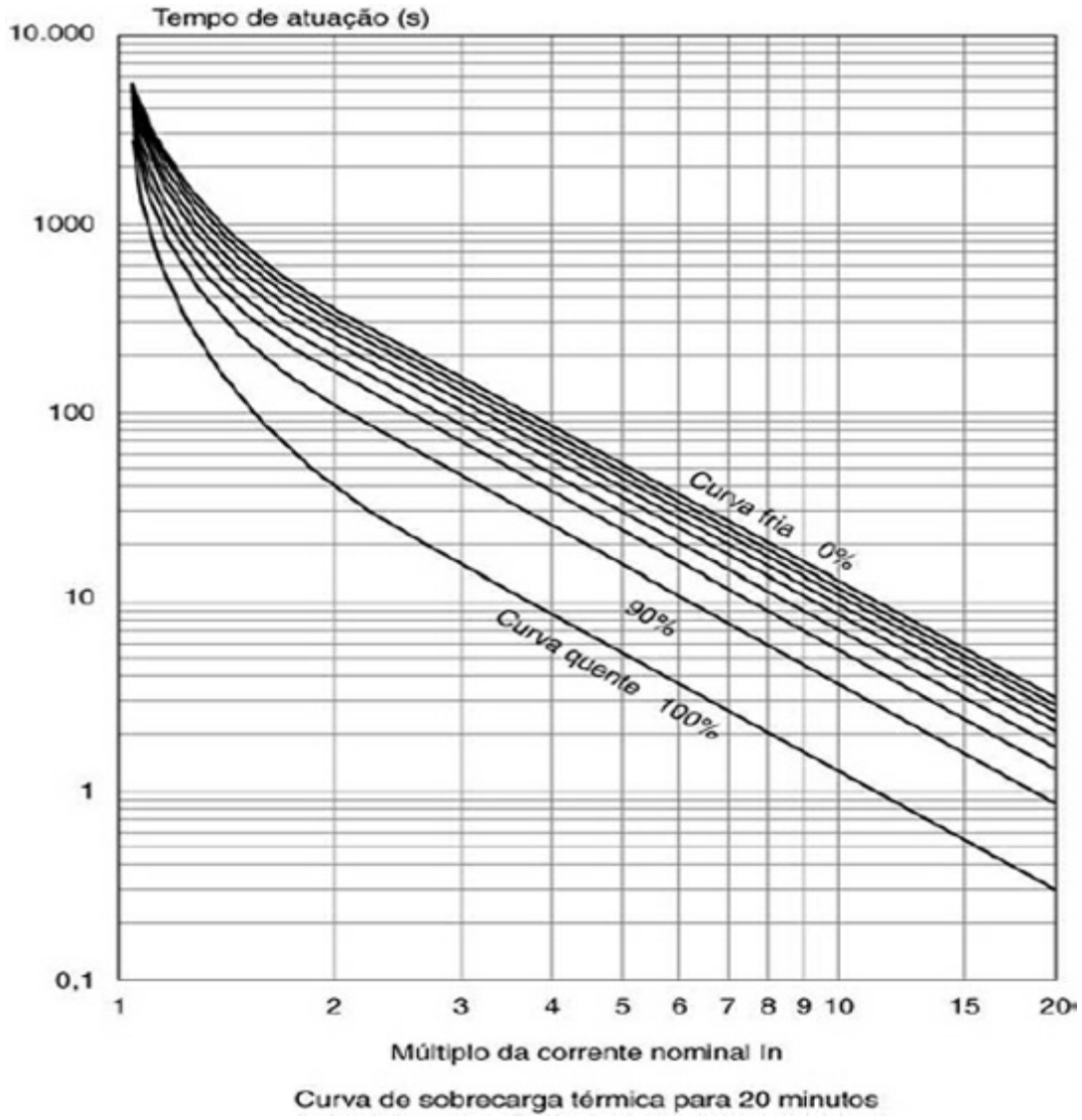


Figura 3.174 Curvas de característica de tempo da unidade térmica para $\boldsymbol{s}_a$ = 20 minutos.

Já o valor da constante térmica de resfriamento, $\boldsymbol{s}_r$, pode ser determinado aproximadamente pela Equação (3.78).

$$\boldsymbol{s}_r = \boldsymbol{g} \times \boldsymbol{s}_a \tag{3.78}$$

$\boldsymbol{g}$ = 5 a 8

Para determinar o tempo de atuação do relé de imagem térmica a partir do valor da constante térmica de aquecimento, $\boldsymbol{s}_a$, do motor, cujo valor provavelmente não coincidirá com os valores das curvas mostradas nas Figuras 3.173, 3.174 e 3.175, deve-se adotar o seguinte procedimento:

- Dividir por 10 a constante térmica de aquecimento do motor, $\boldsymbol{s}_a$, obtendo um fator de correção *K*.
- Determinar o tempo de atuação do relé na curva para $\boldsymbol{s}_a$ = 10 minutos.
- Multiplicar os tempos obtidos para as curvas a frio e a quente pelo fator de correção *K*.

Para que o relé de imagem térmica funcione adequadamente é necessário que ele seja energizado com a operação do motor a frio, a fim de acumular o histórico térmico desse motor. Assim, se o motor for desligado em pleno funcionamento (motor quente), por exemplo, motivado por uma oscilação de tensão da rede de alimentação, e em seguida o motor for energizado através do relé, e esse sofrer um processo de sobrecarga ou mesmo rotor travado, a proteção do motor ficará comprometida se não for ajustado o parâmetro "partida a quente" com 100% de

aquecimento, a fim de informar ao relé a condição operacional do motor, permitindo a ele recuperar o histórico térmico temporariamente residente.

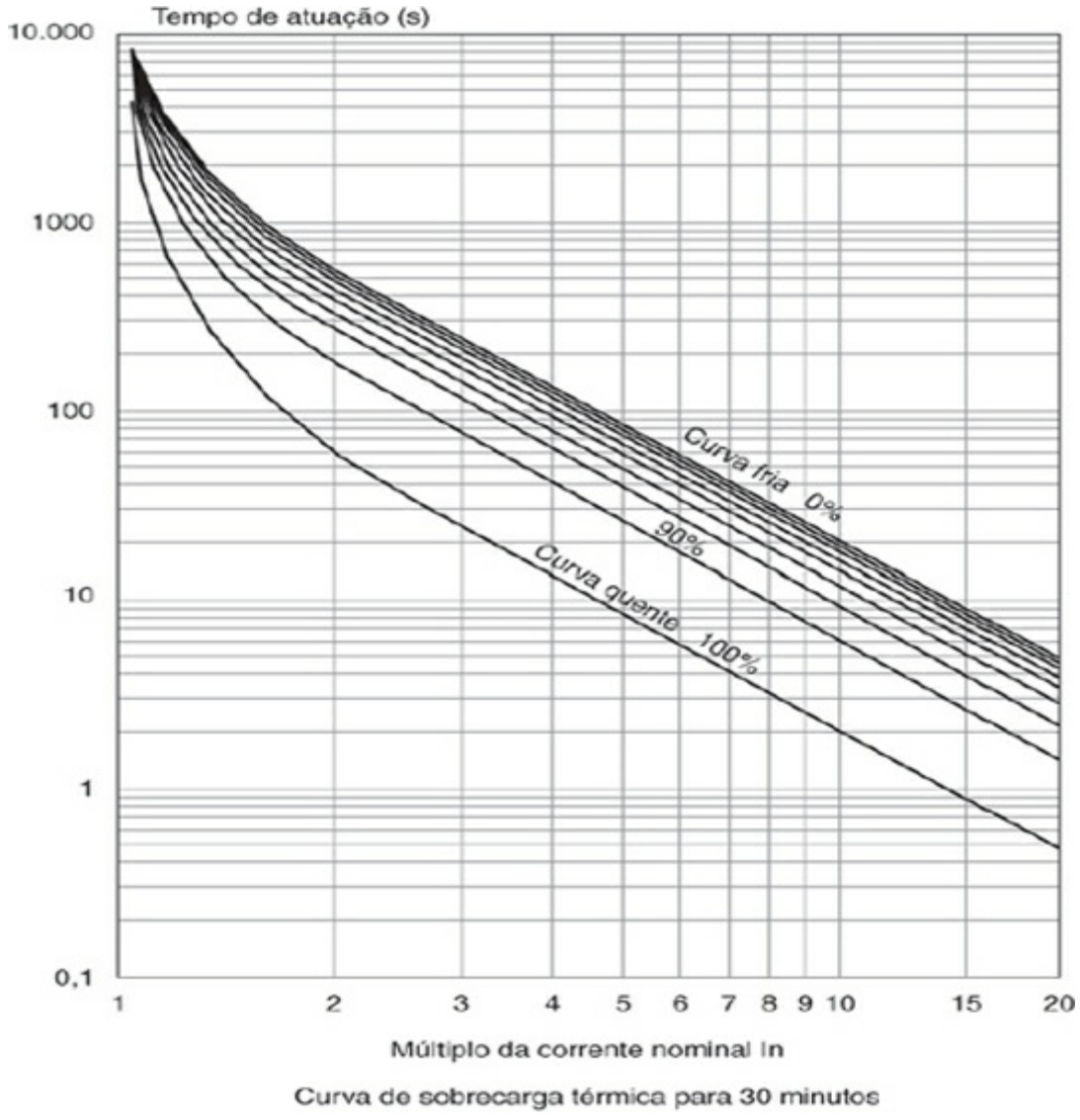


Figura 3.175 Curvas de característica de tempo da unidade térmica para s_a = 30 minutos.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (3.16)

Considerar um motor de 200 cv/IV polos/380 V, cuja corrente nominal é de 271 A. O fator de potência nominal vale 0,87. A constante térmica de aquecimento é de 30 minutos. É permitida uma sobrecarga não superior a 15% da corrente nominal. Determinar o tempo máximo para operação do motor a frio e a quente.

a) Determinação do tempo da curva a frio do motor

De acordo com a Equação (3.74), determina-se o tempo de sobrecarga máxima para a curva do motor a frio:

$$T_{cf} = 60 \times \sigma_a \times \ln\left(\frac{M^2}{M^2 - 1{,}1}\right) = 60 \times 30 \times \ln\left(\frac{1{,}15^2}{1{,}15^2 - 1{,}1}\right) = 2540 \text{ s}$$

$M = 1{,}15$ (sobrecarga máxima permitida)

b) Determinação do tempo da curva do motor a quente

De acordo com a Equação (3.75), determina-se o tempo de sobrecarga máxima para a curva do motor a

quente:

$$T_{cq} = 60 \times \sigma_a \times \ln\left(\frac{M^2 - 1}{M^2 - 1{,}1}\right) = 60 \times 30 \times \ln\left(\frac{1{,}15^2 - 1}{1{,}15^2 - 1{,}1}\right) = 668 \text{ s}$$

$M = 1{,}15$ (sobrecarga máxima permitida)

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (3.17)

Considerar um motor de 200 cv/IV polos/380 V, cuja corrente nominal é de 271 A. A relação entre a corrente de partida e a corrente nominal vale 6,9. O tempo de rotor bloqueado a frio é de 17 s, enquanto o tempo de rotor bloqueado a quente vale 8 s. Determinar a constante térmica de aquecimento a ser ajustada no relé. Não se sabe o valor da constante térmica de aquecimento do motor.

a) Determinação da constante térmica de aquecimento do motor em operação a frio

Para o tempo de rotor bloqueado a frio, tem-se:
M_f = 6,9 (relação entre a corrente de rotor bloqueado a frio e a corrente nominal)
T_f = 17 s (tempo de rotor bloqueado a frio)

$$\sigma_{af} = \frac{T_f}{60 \times \ln\left(\frac{M_f^2}{M_f^2 - 1{,}1}\right)} = \frac{17}{60 \times \ln\left(\frac{6{,}9^2}{6{,}9^2 - 1{,}1}\right)} = 12{,}1 \text{ minutos}$$

b) Determinação da constante térmica de aquecimento do motor em operação a quente

Para o tempo de rotor bloqueado a quente, tem-se:
M_q = 6,9 (relação entre a corrente de rotor bloqueado e a corrente nominal a quente)
T_q = 8 s (tempo de rotor bloqueado a quente)

$$\sigma_{aq} = \frac{T_q}{60 \times \ln\left(\frac{M_q^2 - 1}{M_q^2 - 1{,}1}\right)} = \frac{8}{60 \times \ln\left(\frac{6{,}9^2 - 1}{6{,}9^2 - 1{,}1}\right)} = 62 \text{ minutos}$$

c) Determinação da constante térmica de resfriamento do motor

Através da Equação (3.78), determina-se a constante térmica de resfriamento, ou seja:
$\boldsymbol{g}$ = 6 (esse valor pode variar de 5 a 8)
$\boldsymbol{s}_r = \boldsymbol{g} \times \boldsymbol{s}_a = 6 \times 62 = 372$ minutos

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (3.18)

Calcular os ajustes necessários à aplicação de um relé digital, cuja curva de atuação está mostrada na Figura 3.172, para proteção de um motor elétrico, considerando o diagrama unifilar da Figura 3.176. Os dados disponíveis são os seguintes:

a) Dados do motor

- Potência: 1.200 cv.
- Tensão nominal: 4.160 V.
- Fator de potência: 0,86.
- Rendimento: 0,95.
- Tempo de partida do motor (T_{pm}): 3,5 s.
- Tempo de rotor bloqueado: 12,5 s

- Constante térmica do motor (K_{tm}): 20 min.
- Corrente de partida/corrente nominal: 4,5.
- Corrente a vazio: 40,5 A.

b) Dados do transformador

- Potência nominal: 5 MVA.
- Impedância percentual: 12,5%.
- Tensões nominais: 72,5/4,16 kV.

c) Dados do sistema

- Corrente de curto-circuito trifásica na barra secundária da subestação: 4.000 A.
- Corrente de curto-circuito fase e terra mínima na barra secundária da subestação: 16 A.

Considerando-se que o projeto refere-se a uma estação de tratamento de água potável, admitir que os circuitos de alimentação dos motores são curtos o suficiente para que os níveis de curto-circuito mencionados na Figura 3.176 sejam os mesmos nos seus terminais.

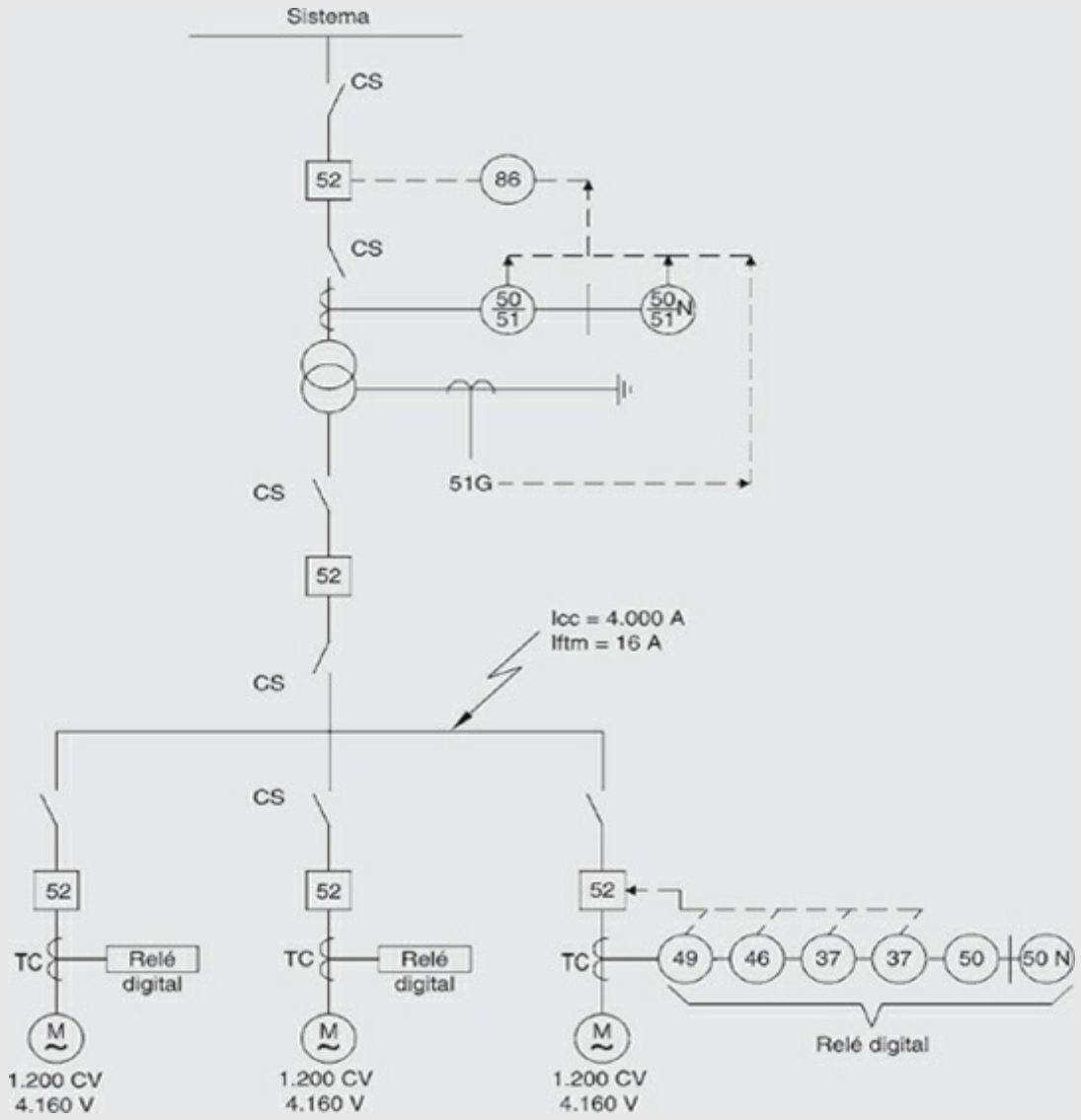


Figura 3.176 Diagrama unifilar.

d) Corrente nominal do motor

$$I_{nm} = \frac{0,736 \times 1.200}{\sqrt{3} \times 4,16 \times 0,95 \times 0,86} = 150 \text{ A}$$

e) Transformador de corrente

$$I_{ptc} = \frac{I_{cc}}{20} = \frac{4.000}{20} = 200 \text{ A}$$

Nota: O fator 20, que determinou a corrente do primário do transformador, garante, a princípio, que o TC não sofrerá saturação durante a ocorrência do defeito.

Logo, o TC será: 200 − 5 A → RTC: 40 (valor mínimo)

A corrente secundária do TC para a condição de operação nominal do motor vale:

$$I_{snc} = \frac{I_{nm}}{RTC} = \frac{150}{40} = 3{,}75 \text{ A}$$

A corrente de curto-circuito refletida no secundário do TC vale:

$$I_s = \frac{I_{gf}}{RTC} = \frac{4.000}{40} = 100 \text{ A}$$

f) Ajuste da proteção contra sobrecarga (51)

$I_{cr} = I_{stc} = 3{,}75$ A

I_{cr} – corrente de carga do motor vista pelo relé.

Logo, o valor da corrente ajustada no relé é:

$$M_{nr} = \frac{I_{cr}}{I_{nr}} = \frac{3{,}75}{5} = 0{,}75 \rightarrow I_{ar} = 0{,}75 \times I_{nr}$$

$I_{nr} = 5$ A (corrente nominal do relé adotado)

A corrente de acionamento vale:

$I_{ac} = I_{ar} \times RTC$

$I_{ac} = 3{,}75 \times 40 = 150$ A

g) Ajuste para corrente de curto-circuito (50)

$I_{ccr} = I_s = 100$ A

I_{ccr} – corrente de curto-circuito vista pelo relé.

Logo, o valor ajustado no relé vale:

$$I_{ar} \leq \frac{I_{ccr}}{I_{nr}} \leq \frac{100}{5} \leq 20 \rightarrow I_{ar} = 18 \times I_{nr}$$

Logo, a corrente de acionamento vale:

$I_{ac} = 18 \times 5 \times 40 = 3.600$ A < 4.000 A

Nessas circunstâncias, o relé irá operar. O tempo de retardo ajustado será nulo.

h) Ajuste da proteção contra sobrecorrente

A corrente de partida do motor vale:

$I_p = 4{,}5 \times I_{nm} = 4{,}5 \times 150 = 675$ A

$$I_{pr} = \frac{I_p}{RTC} = \frac{675}{40} = 16{,}8 \text{ A}$$

$$I_{aj} = \frac{I_{pr}}{I_{nr}} = \frac{16{,}8}{5} = 3{,}36 \rightarrow I_{ar} = 4 \times I_{nr}$$

I_p – corrente de partida do motor.

I_{pr} – corrente de partida vista pelo relé.

O tempo de partida do motor é de 3,5 s. Pela Figura 3.172 o relé irá atuar em 14,0 s para o motor a frio, considerando a curva média a frio, e para um múltiplo da corrente ajustada no valor de: $M = \frac{16{,}8}{3{,}75} = 4{,}48.$

3.14 RELÉ TÉRMICO

Relés térmicos são destinados à proteção de grandes máquinas, tais como transformadores de potência, motores de indução e geradores. Atualmente são fornecidos somente na versão digital, existindo, no entanto, muitas unidades instaladas na versão eletromecânica.

3.14.1 Relé térmico eletromecânico

Os relés eletromecânicos são dotados de um disco de indução do tipo wattimétrico, projetados para serem utilizados com detector de temperatura por resistência (RTD). São utilizados na proteção de máquinas que, quando submetidas a sobrecargas, provocam uma elevação de temperatura substancial. Os relés reproduzem a temperatura do equipamento e não a elevação de temperatura.

São empregados em unidades geradoras com potência nominal igual ou superior a 500 kVA, em motores com potência nominal da ordem de 500 cv e acima e em transformadores com potência nominal igual ou superior a 1000 kVA. O ajuste da temperatura pode ser obtido por meio de um seletor fixado na parte frontal do relé.

O relé térmico pode acionar a bobina de abertura do disjuntor ou, alternativamente, operar um dispositivo de alarme ou outro dispositivo que possa agir sobre partes do sistema, eliminando cargas não prioritárias. Apresenta ainda uma unidade de sinalização do tipo armadura articulada, que identifica o estado operativo do relé. São conectados aos circuitos que alimentam os equipamentos que se quer proteger por um transformador de potencial que energiza o detector de temperatura controlado por um reostato.

O relé térmico opera na faixa de temperatura de 80° a 120° C para alguns modelos e de 100° a 160° C para outros modelos. Os relés são alimentados por fonte de tensão alternada em 120 V, através de transformadores de potencial. A carga do circuito wattimétrico do relé na tensão de 120 V é de 2,18 W, o que corresponde a uma corrente de 66 mA. A resistência do detector de temperatura (RTD) é de 10 **W**. A Figura 3.177 mostra um esquema elétrico básico de um relé térmico eletromecânico.

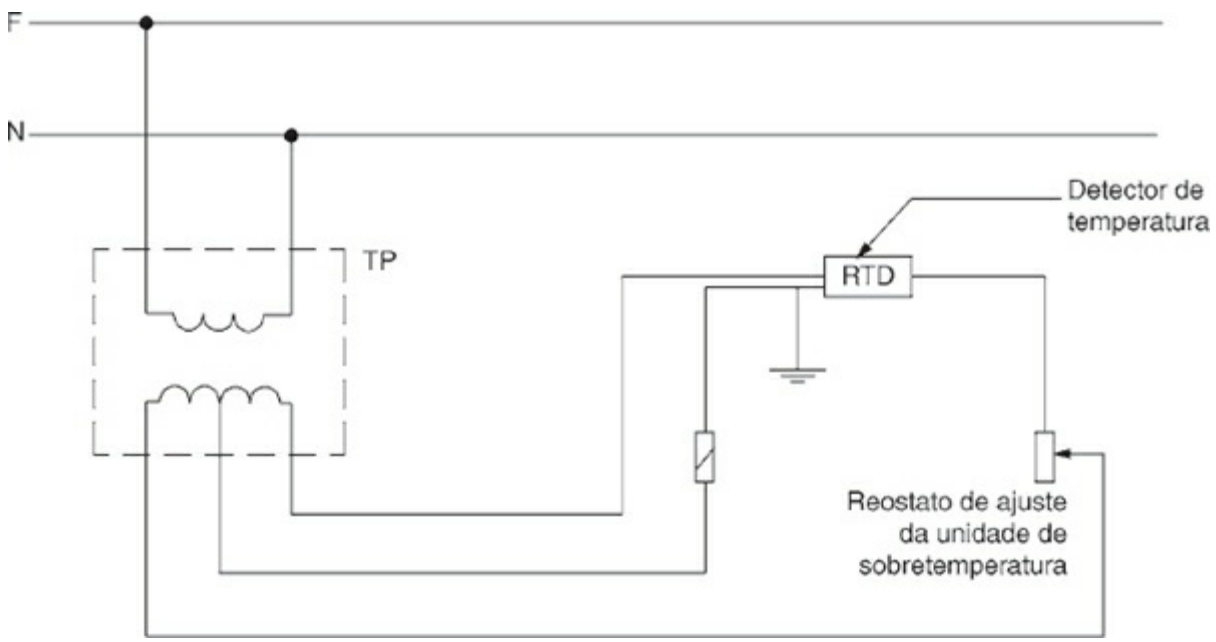


Figura 3.177 Diagrama elétrico de um relé térmico.

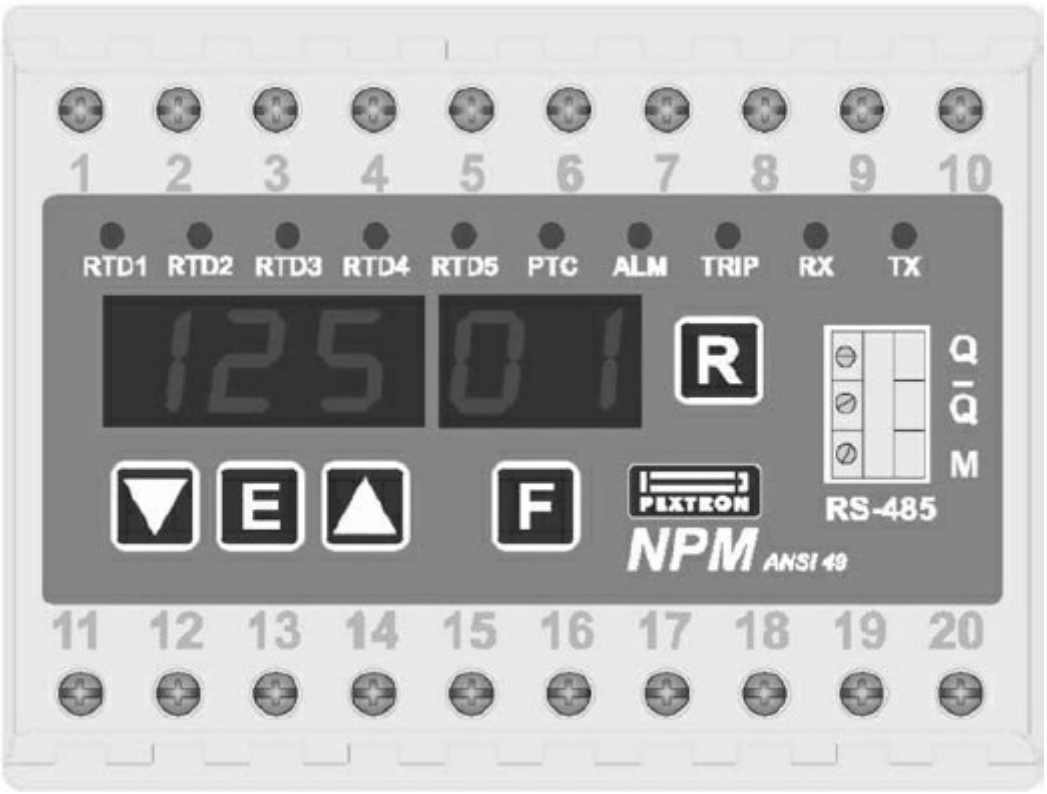


Figura 3.178 Frontal do relé térmico NPM – fabricação Pextron.

3.14.2 Relé térmico digital

São aparelhos de proteção térmica que desempenham a mesma função básica dos seus antecessores. No entanto, os relés térmicos digitais são dotados de outras funções auxiliares. A Figura 3.178 mostra a parte frontal do relé térmico NPM de fabricação Pextron.

As principais características técnicas desse relé podem ser citadas:

- Monitora a temperatura de motores, geradores e transformadores por meio de sensores RTD Pt100 **W** com faixa de temperatura de 0 a 250° C e PTC (positive temperature coefficient).

- Permite 5 entradas de RTD Pt100 **W** e 1 entrada de PTC.
- Possui uma (1) saída para alarme e uma (1) saída para atuação.
- Possui ajuste dos RTD Pt100 **W** conectados.
- Possui ajuste do PTC conectado.
- Registra a temperatura máxima.
- Possui display para indicação de temperatura, registro e programa de ajuste.
- Dispõe de LEDs de sinalização.
- Possui comunicação bilateral RS 485 com Protocolo ModBus.
- Tensão de alimentação: 40 a 250 V em corrente contínua ou alternada.

Para maiores informações o leitor deve consultar o catálogo do fabricante.

3.15 RELÉ AUXILIAR DE BLOQUEIO (86)

Os relés auxiliares de bloqueio são dispositivos utilizados em esquemas de proteção de forma a assegurar a integridade dos equipamentos de força e a segurança dos operadores.

Quando um sistema sofre um defeito, faz atuar a unidade de proteção responsável pela eliminação da falta correspondente. O sinal emitido pela unidade de proteção atua inicialmente sobre o relé auxiliar de bloqueio que, em seguida, fecha os seus contatos sobre a bobina de abertura do disjuntor. O esquema unifilar de proteção de sobrecorrente da Figura 3.179 ilustra o que acabamos de descrever.

As funções básicas em que normalmente se empregam os relés auxiliares de bloqueio são:

- Disparo e bloqueio imediato do disjuntor principal de uma instalação.
- Disparo e bloqueio imediato do disjuntor principal e dos disjuntores auxiliares.
- Disparo e bloqueio imediato de todos os disjuntores de um determinado barramento, de acordo com o diagrama unifilar da Figura 3.180 que mostra, além disso, todo o esquema de proteção de uma subestação.

Em geral, numa subestação, o relé de bloqueio recebe impulso dos seguintes relés:

- Relé de sobrecorrente de fase e neutro de proteção do transformador (50/51 – 50/51N).
- Relé de sobrecorrente direcional (67 – 67N).

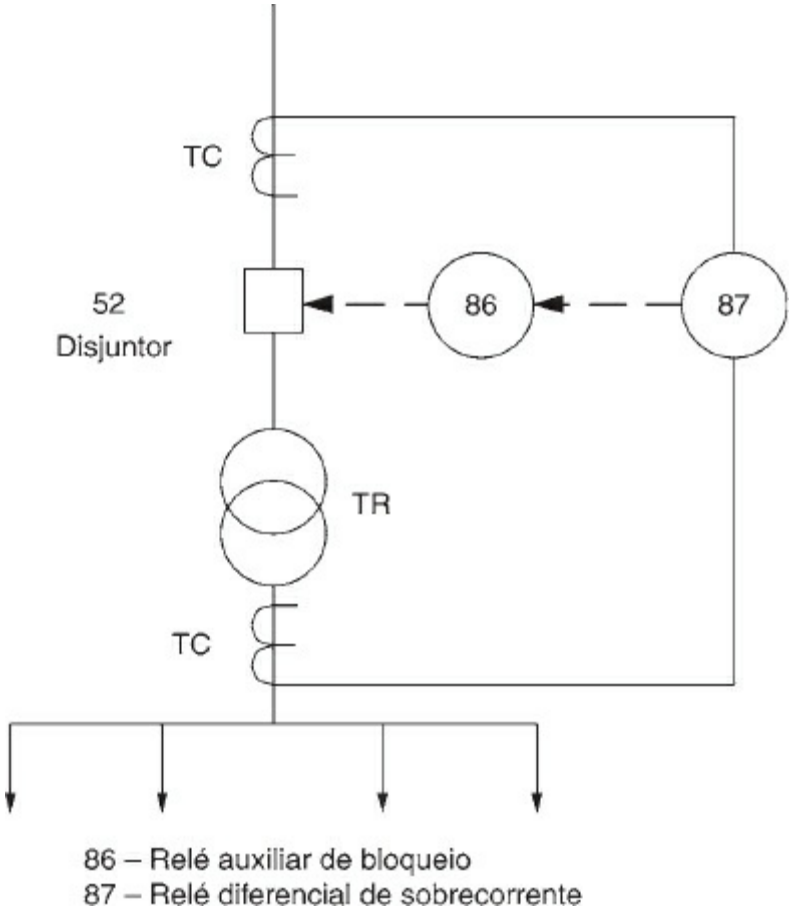


Figura 3.179 Localização do relé de bloqueio no diagrama elétrico.

- Relé diferencial de gerador (87G).
- Relé de distância (21).
- Relé diferencial do transformador (87T).
- Relé de sobrecorrente de terra (50/51G).
- Relé de gás (63).
- Proteções térmicas de máquinas (26 e 49).

Em suma, o relé auxiliar de bloqueio é indicado para aplicações nas quais é necessária a execução de um determinado número de operações simultâneas sobre um ou mais disjuntores, permitindo que esses equipamentos permaneçam bloqueados até que o operador autorizado da subestação destrave o dispositivo de bloqueio, normalmente por meio de uma chave para os relés eletromecânicos, ou introduza no sistema de supervisão e controle da subestação a sua senha personalizada para liberação do bloqueio. Tanto a chave quanto a senha são instrumentos de segurança operacional.

O relé auxiliar de bloqueio pode ser encontrado nas versões eletromecânica e digital.

3.15.1 Relé auxiliar de bloqueio eletromecânico

Normalmente, os relés eletromecânicos são dispositivos de comprimento profundo e alguns modelos dispõem de uma grande quantidade de contatos. A metade está normalmente fechada para a condição de operação do sistema, e a outra metade, aberta para a condição de desenergização do sistema. A Figura 3.181(a) mostra o diagrama de contatos. Já a Figura 3.181(b) mostra o desenho do relé.

Os relés auxiliares de bloqueio podem ser fornecidos com uma grande quantidade de contatos eletricamente separados. Além desses, dispõem de mais dois contatos ligados em série com a

bobina de operação, geralmente utilizados para a desenergização de sua bobina após a operação do relé.

O eixo que comanda a operação dos contatos do relé se mantém armado através de uma trava mecânica. Preso ao eixo acha-se uma mola que permanece tensionada na posição de travamento do eixo. A liberação da trava é feita por meio de um solenoide, cuja bobina, quando energizada, faz deslocar a trava, permitindo que a mola, solidária ao eixo, promova a sua rotação, de forma a abrir os contatos que se acham fechados (NA) e fechar os contatos que encontram abertos (NF).

O tempo de atuação do relé auxiliar de bloqueio é muito rápido, da ordem de 15 ms. A condição de operação do relé pode ser identificada pelo sistema de bandeirolas. Se a bandeirola apresentada for de cor preta, o relé está armado. Se a bandeirola for de cor alaranjada, o relé foi acionado.

Os relés auxiliares de bloqueio podem ser de operação manual ou motorizada. A Figura 3.182 mostra um relé auxiliar de bloqueio de fabricação Kraus & Naimer do tipo motorizado.

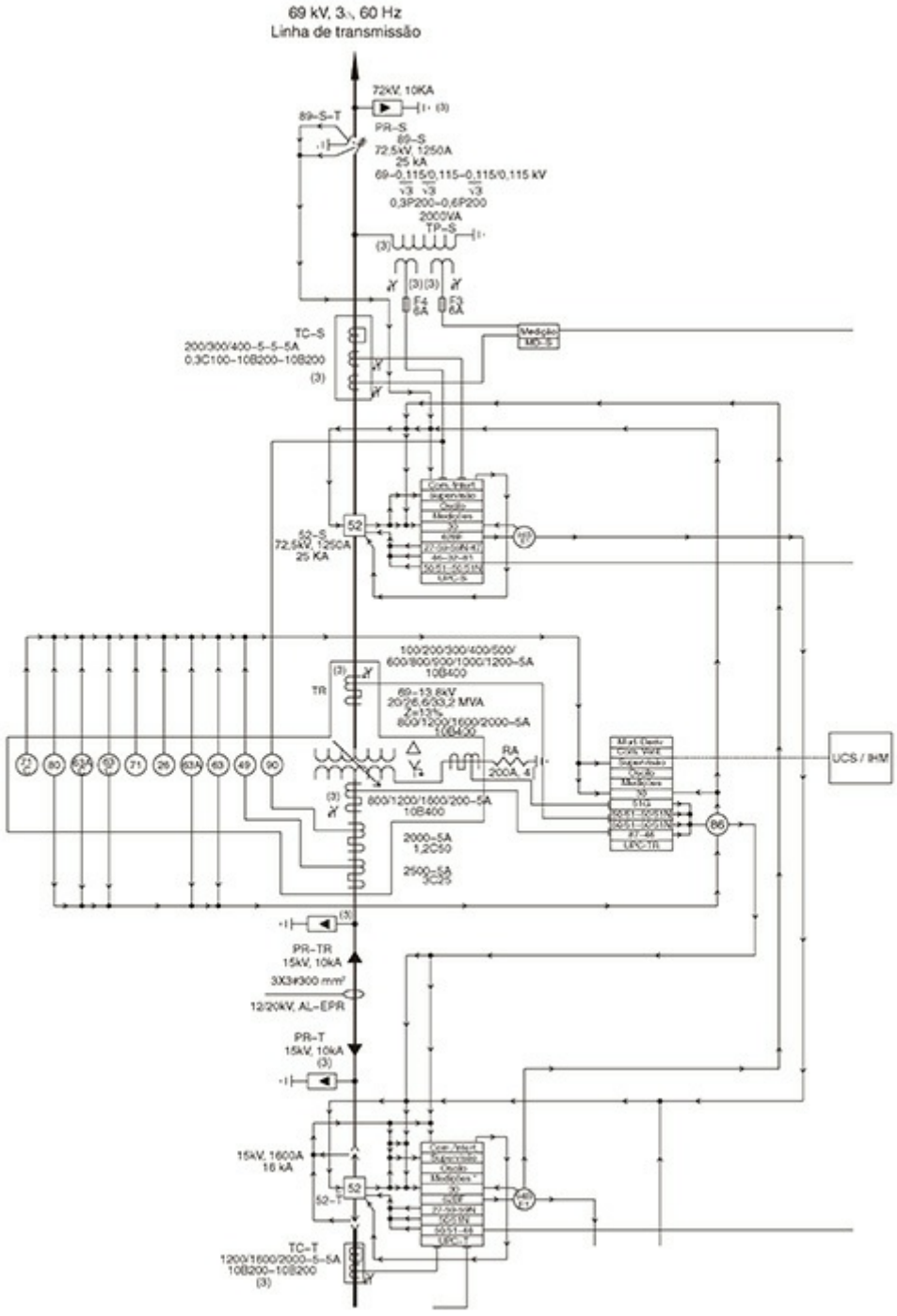


Figura 3.180 Diagrama elétrico.

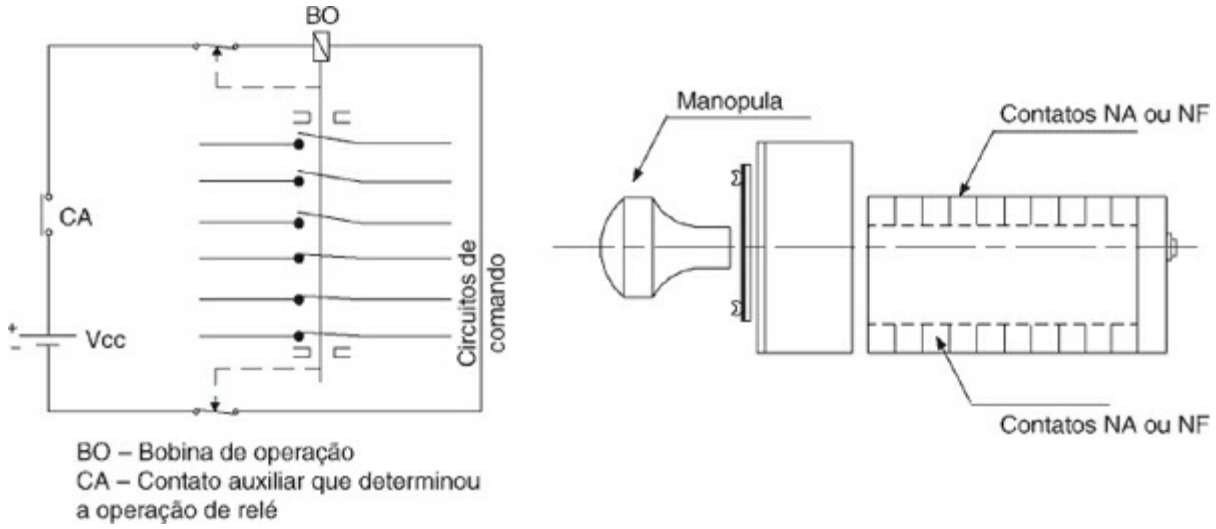


Figura 3.181 Diagrama de contatos do relé de bloqueio. (a) Diagrama de contatos. (b) Desenho do relé.

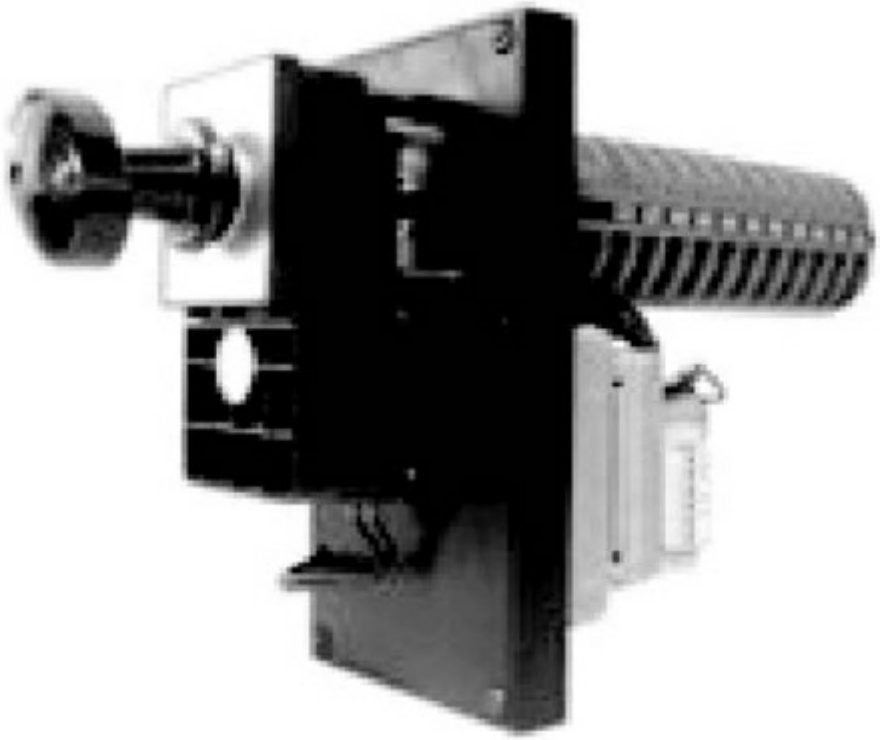


Figura 3.182 Relé de bloqueio motorizado.

3.15.2 Relé auxiliar de bloqueio digital

Apresenta as características típicas dos relés digitais já estudados. Suas características técnicas principais são:

- Comunicação serial RS 485 com protocolo ModBus.
- Entradas lógicas de atuação e alarme.
- Contatos reversíveis (NA – normalmente aberto e NF – normalmente fechado) em quantidade solicitada pelo cliente.
- Permite tempo de resposta de até 16 ms.
- Autossupervisão, que indica qualquer anormalidade nas suas funções operacionais.

A Figura 3.183 mostra um relé digital de fabricação Pextron.

Para esclarecer o emprego e a posição que o relé auxiliar de bloqueio assume num esquema

de proteção, observar o diagrama unifilar da Figura 3.180. A unidade de temporização da proteção de terra do transformador (51T), a unidade temporizada de fase (51), a proteção diferencial (87), as proteções térmicas (26 e 49) e de gás (63) atuam sobre o relé auxiliar de bloqueio (86) que, por sua vez, atua sobre a bobina de abertura dos disjuntores.

Figura 3.183 Relé de bloqueio digital URB de fabricação Pextron.

3.16 RELÉ MULTIFUNÇÃO

São relés que incorporam várias funções numa só unidade. Há diversos tipos de relés multifunção, cada um compreendendo certa quantidade de funções, como por exemplo, o relé de proteção diferencial apresentado na Figura 3.184.

3.17 RELÉ ANUNCIADOR (30)

É um dispositivo de supervisão de sinais analógicos e digitais empregado nas subestações de potência com a finalidade de monitoração das diversas funções dos dispositivos e equipamentos de proteção.

Existem diferentes tipos de relé anunciador. Comentaremos aqui somente o relé anunciador digital.

As principais características dos relés anunciadores digitais são:

- Medição de parâmetros.
- Memorização de curvas.
- Supervisão de transdutor e dos fios de ligação.
- Registro de eventos.
- Possibilidade de intertravamento entre alarmes.
- Indicação da curva (corrente, tensão etc.) × tempo.

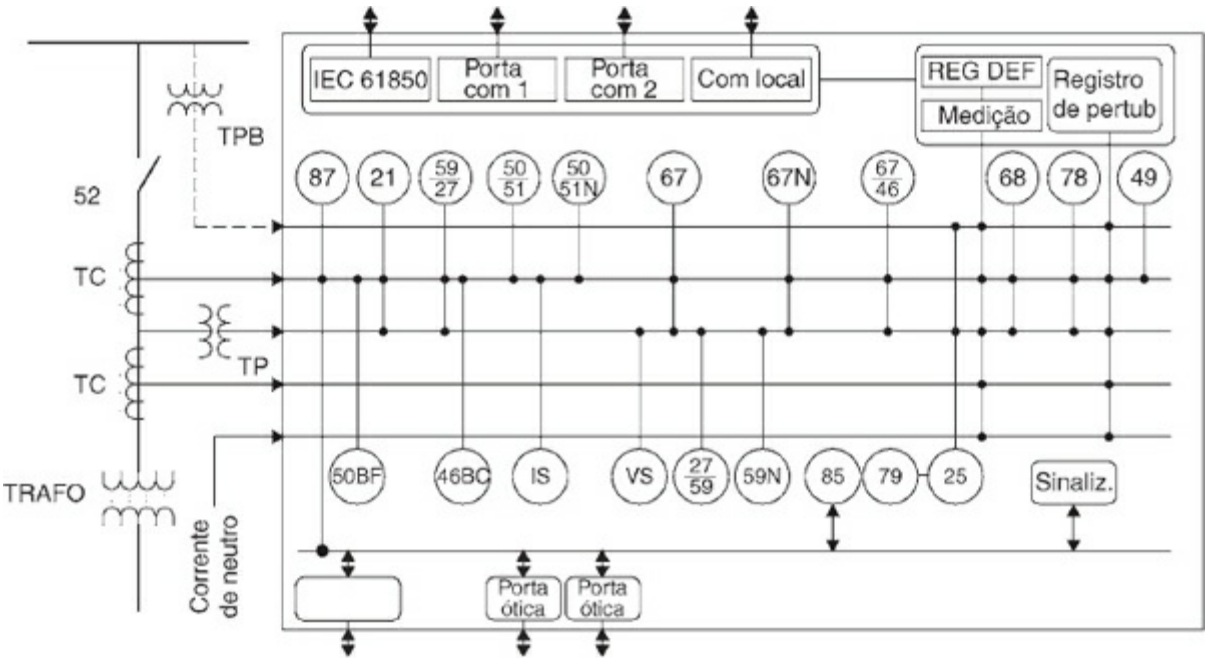


Figura 3.184 Diagrama unifilar com proteção através de relés multifunção.

São adotados vários canais programáveis para diversos tipos de sinal:

- Transdutor com saída em mA.
- Transdutor com saída em V.
- Transdutor com saída em **W**.
- Sensor térmico.
- Contatos NA e NF.
- Indicação simultânea em gráfico de barras de diversos parâmetros.
- Indicação do valor instantâneo de um determinado parâmetro.
- Autossupervisão.
- Comunicação serial.
- Alimentação auxiliar variando de 80 a 265 Vac ou através de duas fontes redundantes.
- Fonte de alimentação dos transdutores incorporada em 24/48 V.

A Figura 3.185 mostra a parte frontal de um relé anunciador digital de fabricação ABB.

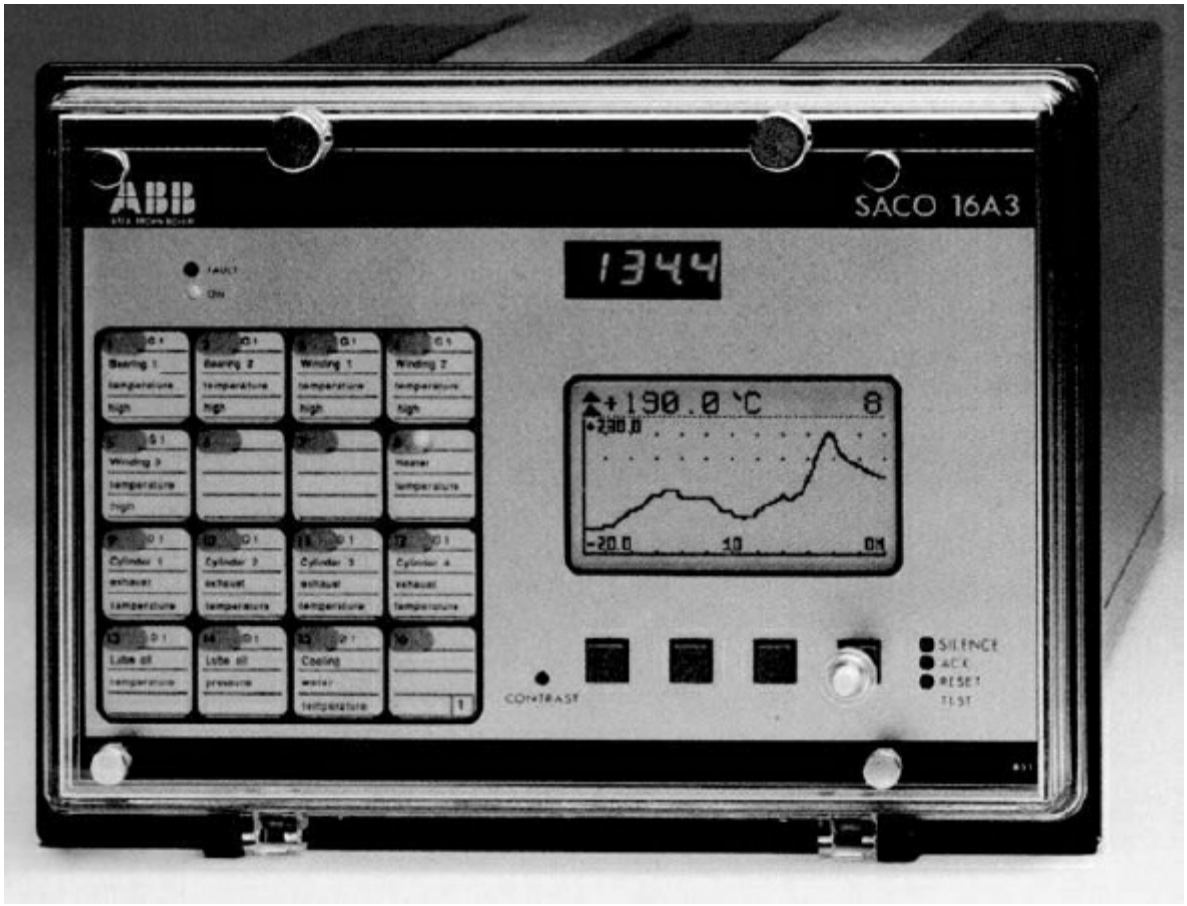


Figura 3.185 Relé anunciador.

4 PROTEÇÃO DE TRANSFORMADORES

4.1 INTRODUÇÃO

As subestações, de forma geral, podem assumir as mais variadas configurações, provendo soluções individuais para cada arranjo. Essas soluções passam necessariamente por uma análise de custo × benefício e dependem ainda dos seguintes aspectos:

- Nível de confiabilidade desejada.
- Característica da carga a que irá atender.
- Esquema de proteção desejado.
- Número de transformadores desejado.
- Potência de curto-circuito equivalente do sistema.

Como o transformador de potência é o elemento de maior responsabilidade dentre os demais empregados numa subestação, é de fundamental importância um estudo pormenorizado sobre as proteções que devem ser utilizadas para manter a sua integridade e permanência em operação.

As proteções que precisam ser aplicadas num transformador dependem da sua capacidade nominal e da importância da carga que alimenta. Assim, os transformadores de distribuição, normalmente, são protegidos por chaves fusíveis. Já os transformadores de força de instalações industriais com capacidade de até 300 kVA são geralmente protegidos por chaves seccionadoras acionadas por fusíveis do tipo HH. Já transformadores industriais com capacidade não superior a 2.000 kVA são protegidos por relés digitais dotados de unidades 50/51 e 50/51N, em geral acionados por disparo capacitivo. Para unidades superiores é conveniente, além da proteção de sobrecorrente dotada de unidades 50/51 e 50/51N, utilizando relés digitais, empregar também relés diferenciais de sobrecorrente e imagem térmica. Essas proteções devem ser complementadas com a utilização de relé de gás, relé de nível de óleo, relé de pressão etc., as denominadas proteções intrínsecas.

Os transformadores com tensão iguais ou superiores a 69 kV e iguais ou inferiores a 138 kV com potência nominal não superior a 7,5 MVA, instalados em áreas de baixa densidade de carga de característica puramente rural de cultura de subsistência podem ter proteção de sobrecorrente através de chaves fusíveis, associadas às proteções intrínsecas. Nessas condições, se for desejável melhorar o nível de proteção do transformador, podem ser utilizados relés diferenciais de sobrecorrente atuando sobre uma chave de aterramento rápido instalada do lado da tensão superior da subestação, forçando a abertura do disjuntor de proteção do alimentador da subestação a montante. Essa filosofia de proteção visa à redução de custo das subestações instaladas em áreas em que a continuidade do sistema não seja crítica, apesar de o órgão regulatório do setor elétrico cada vez mais exigir das distribuidoras de energia elétrica um nível crescente de qualidade e continuidade do sistema elétrico.

Já a proteção de transformadores industriais de tensão iguais ou superiores a 69 kV e iguais ou inferiores a 230 kV, em geral, é constituída de relés de sobrecorrentes, dotados de unidades 50/51 e 50/51N, relés diferenciais de sobrecorrente, as proteções intrínsecas, além das proteções

de sub e sobretensões.

De forma geral, como já comentado, os transformadores de potência normalmente são dotados de proteção de sobrecorrente, que pode ser instalada tanto do lado da tensão superior como lado da tensão inferior.

Há de se convir que os relés de sobrecorrente não são os dispositivos de proteção mais adequados para a proteção de transformadores, quando instalados sozinhos. Se um transformador apresentar um defeito interno, na forma de um curto-circuito com corrente de pequeno valor, o relé de sobrecorrente instalado no primário não seria suficientemente sensibilizado para atuar abrindo o disjuntor, evitando que o dano do transformador seja de maior intensidade. Para situações como essas, o relé adequado é o diferencial de corrente, objeto de estudo no Capítulo 3.

Os ajustes do relé de sobrecorrente de fase para transformadores devem assumir um compromisso entre a necessidade de continuidade do fornecimento e a proteção desse equipamento. Ajustes muito próximos à capacidade do transformador oferecem maior proteção ao equipamento, deixando, no entanto, o sistema mais vulnerável a uma desconexão intempestiva, no caso de uma pequena sobrecarga, fenômeno normal em qualquer sistema de potência. No entanto, ajustes com valores mais afastados da capacidade nominal do transformador aumentam as chances de ineficácia da proteção de sobrecarga. Os valores normalmente utilizados situam-se entre 1,1 e 1,30 acima da capacidade nominal do transformador. No entanto, valores superiores são adotados, principalmente quando se instalam proteções adicionais.

Já os ajustes de tempo normalmente são selecionados considerando os tempos de coordenação com os outros elementos de proteção instalados a montante e a jusante da posição do transformador. No entanto, existe um limite técnico acima do qual não se deve ajustar o tempo do relé temporizado de fase e que corresponde à característica tempo × corrente de aquecimento dos enrolamentos dos transformadores, normalmente fornecida pelos fabricantes. Essas curvas consideram o tempo máximo suportável pelos enrolamentos dos transformadores após um regime de plena carga. Na ausência dessas curvas, a NBR 8926 fornece uma curva típica que pode satisfazer às necessidades dos projetistas, reproduzida na Figura 4.1, que representa o tempo máximo admissível para cargas de curta duração após o regime de plena carga do transformador.

Assim, uma sobrecorrente de 10 vezes a corrente nominal do transformador é suportável pelo equipamento até, no máximo, o tempo de 18 s, de acordo com a Figura 4.1.

De forma geral, os transformadores de potência devem ser protegidos contra os seguintes eventos:

- Sobrecarga.
- Curto-circuito: entre fases e entre fase e terra.

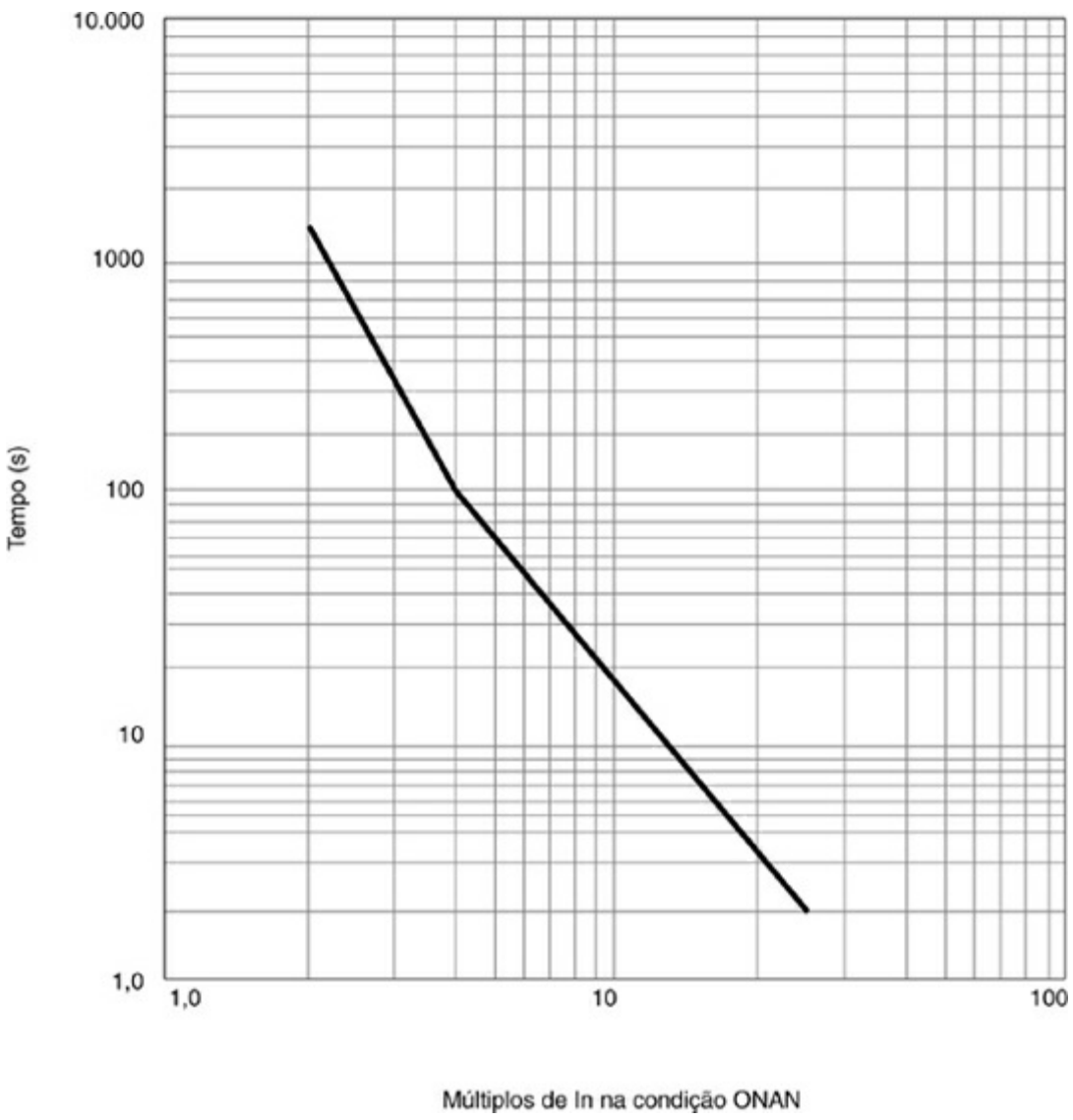
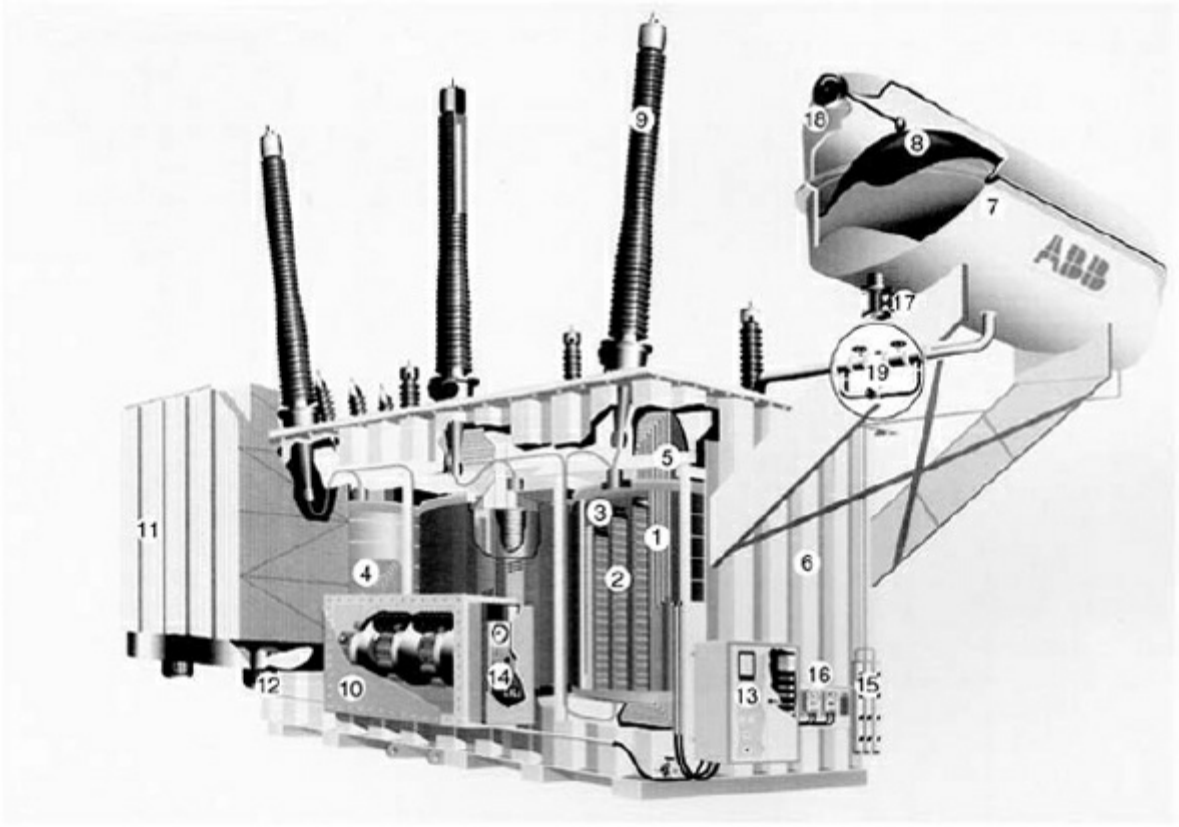


Figura 4.1 Tempo máximo admissível para cargas de curta duração em transformadores.



1 – Núcleo; 2 – Enrolamento; 3 – Isolação principal; 4 – Ligação dos enrolamentos; 5 – Suportes de ligação; 6 – Tanque principal; 7 – Tanque de expansão de óleo; 8 – Membrana de borracha; 9 – Bucha; 10 – Comutador sob carga (OLTC); 11 – Radiador; 12 – Moto-ventilador; 13 – Painel de controle; 14 – Mecanismo de acionamento (OLTC); 15 – Secador de ar; 16 – Termômetros ou monitores de temperatura; 17 – Válvula de óleo; 18 – Indicador de nível de óleo; 19 – Relé de Buchholz

Figura 4.2 Transformador de força – ilustração da ABB.

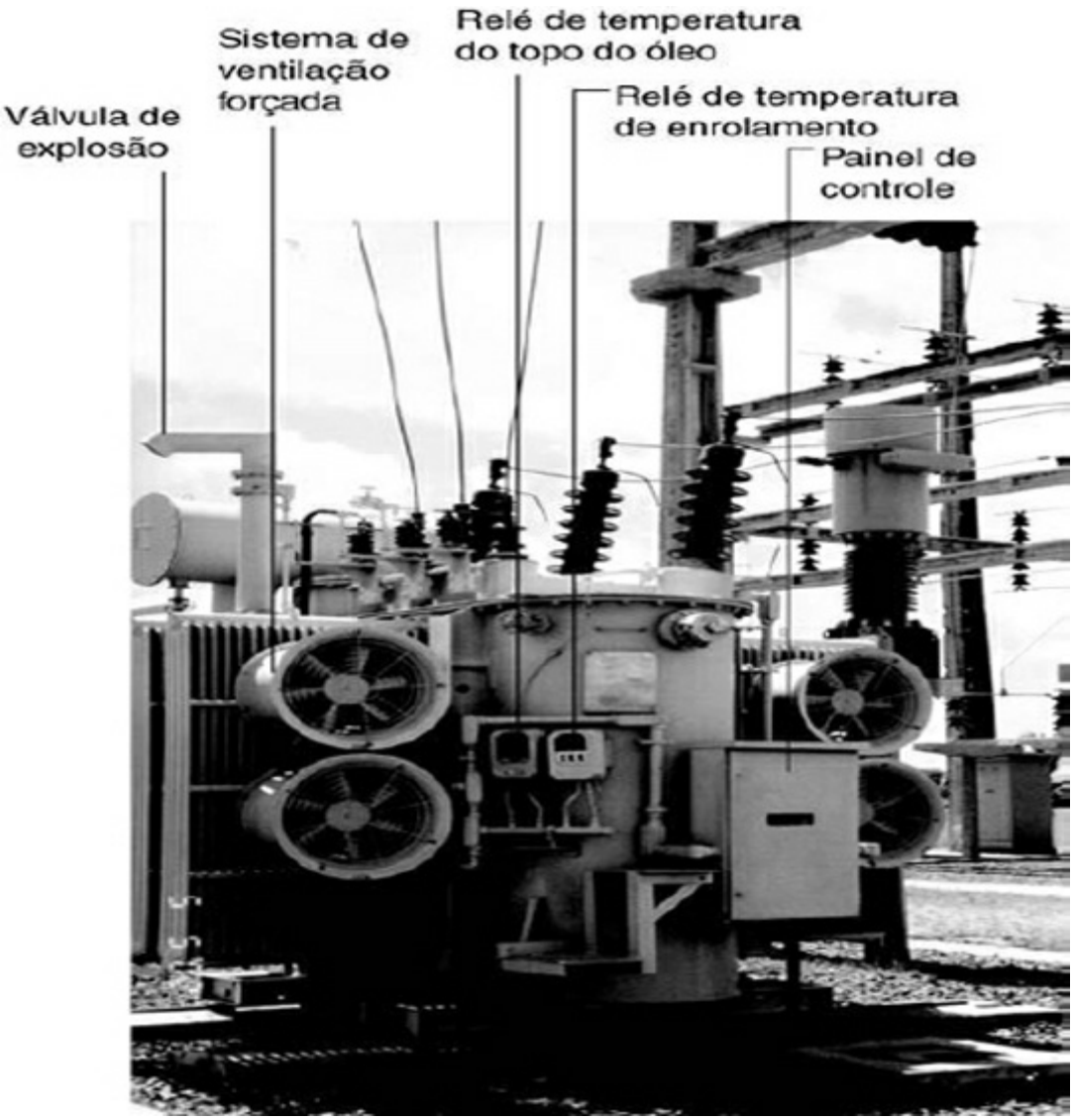


Figura 4.3 Transformador de força com ventilação forçada – ONAF.

- Sub e sobretensão.
- Presença de gás: relé de Buchholz.
- Sobrepressão: óleo e gás.
- Temperatura do ponto mais quente e do topo do óleo.

Para melhor compreensão, a Figura 4.2 mostra a ilustração de um transformador de fabricação ABB indicando suas principais partes. A Figura 4.3, por outro lado, mostra um transformador de potência instalado em campo e a posição de algumas de suas proteções intrínsecas anteriormente mencionadas.

4.2 ANÁLISE TÉCNICO-ECONÔMICA PARA A PROTEÇÃO DE TRANSFORMADORES

Não existe uma forma padronizada de proteção de transformadores. São equipamentos do sistema elétrico de grande responsabilidade nos índices de continuidade e confiabilidade. A queima de um transformador normalmente ocasiona paralisação no fornecimento de energia de longa duração, com prejuízos enormes, notadamente se o evento ocorre no momento de maior consumo.

Os transformadores são máquinas consideradas muito confiáveis. São frequentemente

submetidos a condições operacionais extremas que, se controladas, não prejudicam a sua vida útil.

Como os transformadores alimentam carga cuja importância no sistema varia para cada aplicação, e como também são equipamentos de preço elevado, o esquema de proteção a ser empregado deve levar em consideração essas premissas, procurando-se selecionar o melhor projeto associado aos fatores econômicos, como descrito a seguir:

- Custo do reparo.
- Perda de faturamento pela energia não fornecida.
- Perda da qualidade do serviço.
- Perda de produção em unidades fabris.

Por exemplo, não é viável, do ponto de vista econômico, elaborar um projeto de proteção para um transformador de uma subestação de 500 kVA/13.800-380/220 V, utilizando relés de sobrecorrente digitais, associados a uma proteção diferencial e relés de Buchholz, com fonte auxiliar de tensão em corrente contínua fornecida por um banco de baterias ligado a retificador-carregador. Seguramente, o esquema de proteção custaria mais caro que o preço do transformador. Adotando uma proteção mais simples, apenas com relés de sobrecorrente de fase e de neutro, associados a um relé de *trip* capacitivo, haveria uma redução enorme de custo. Se, infelizmente, ocorrer uma avaria no transformador cujo reparo é impraticável, a aquisição de uma nova unidade é um processo fácil devido à disponibilidade desse equipamento no mercado.

4.3 TIPOS DE FALHAS NOS TRANSFORMADORES

Os transformadores estão sujeitos a vários tipos de distúrbios ocorridos no sistema elétrico ao qual estão conectados, a montante e a jusante do seu ponto de instalação, que podem comprometer sua operação imediatamente ou reduzir seu tempo de vida útil, levando a uma falha prematura.

4.3.1 Faltas internas aos transformadores

Entende-se por falta interna ao transformador todo defeito que está compreendido entre as buchas de tensão superior e as buchas de tensão inferior, ou ainda todas as falhas que ocorrem dentro da zona de proteção diferencial do transformador quando, neste caso, a proteção diferencial está limitada pelos transformadores de corrente do tipo bucha dos terminais primários, secundários e terciários.

Para facilitar a seleção das funções necessárias à proteção dos transformadores devem-se conhecer as principais falhas a que normalmente esses equipamentos estão submetidos. De forma geral, as falhas internas aos transformadores podem ser classificadas nas categorias descritas a seguir.

4.3.1.1 Faltas associadas à temperatura e pressão

São aquelas que se originam pela deficiência de uma ou mais partes do transformador. Podem ser divididas em três diferentes tipos de falhas características:

a) Sobreaquecimento

Pode ter origem em um ou mais dos seguintes eventos:

- Falha no sistema de ventilação forçada.
- Falha no sistema de bombas de circulação do líquido refrigerante (transformadores especiais).
- Falha nas conexões internas: conexões frouxas que elevam a resistência de contato provocando sobreaquecimento naqueles pontos.
- Perda do óleo refrigerante devido a vazamento pelos radiadores ou do próprio tanque do transformador.
- Obstrução de circulação do fluxo do líquido refrigerante devido ao acúmulo de resíduos sólidos nos canais dos radiadores.

b) Sobrepressão

Normalmente, é o resultado de um curto-circuito entre duas espiras com baixa corrente de defeito, queimando vagarosamente a isolação e aumentando a área de defeito, tendo como consequência a formação de gases que se acumulam no interior do tanque do transformador.

c) Sobrefluxo do líquido refrigerante

É o resultado de um curto-circuito franco de alta corrente que causa a queima da isolação, provocando a formação de uma grande quantidade de gases e o aquecimento abrupto. Isso leva à queima do líquido refrigerante em torno do ponto de defeito, cuja expansão desloca uma massa considerável de óleo no sentido do tanque conservador de óleo.

4.3.1.2 Falhas ativas

São aquelas que ocorrem subitamente e necessitam da intervenção do sistema de proteção para retirar de operação o transformador a fim de reduzir os danos nesse equipamento. São elas:

- Curtos-circuitos entre espiras do enrolamento

São defeitos que ocorrem por deficiência da isolação entre duas ou mais espiras contíguas e têm origem, muitas vezes, nas ondas de impulso de descargas atmosféricas ou de manobra.

- Curtos-circuitos entre fases e entre qualquer parte viva interna ao transformador e a carcaça

Devido à forma construtiva dos transformadores, esse tipo de falha é de baixa probabilidade, porém, quando ocorre, é seguida de uma grande corrente de defeito.

- Curtos-circuitos nos enrolamentos conectados em delta

A magnitude da corrente de curto-circuito depende do ponto do enrolamento onde ocorreu o defeito. A menor corrente de defeito ocorre quando a falha é no centro de qualquer uma das bobinas.

- Curtos-circuitos nos enrolamentos conectados em estrela

A magnitude da corrente de curto-circuito varia na mesma proporção da fração do enrolamento conectada à terra, contada entre o ponto neutro e o ponto de defeito.

- Flashovers sobre as buchas de maior e de menor tensão

Flashover é o surgimento de um arco elétrico entre os terminais de uma bucha e a sua base suporte no tanque do transformador. Os fenômenos de flashover ocorrem devido às ondas de surto resultantes das descargas atmosféricas, ou surtos de manobra do sistema elétrico. Como as buchas estão fora da zona de proteção diferencial, o flashover será detectado pelo relé de sobrecorrente.

• Avaria na isolação entre as chapas do núcleo

As chapas laminadas do núcleo dos transformadores são isoladas umas das outras por uma fina película isolante. Qualquer avaria nessa isolação faz fluir uma maior corrente de magnetização entre as chapas laminadas, tendo como consequência um aquecimento naquele ponto que, aos poucos, danifica a isolação das chapas laminadas adjacentes. Esse tipo de falha normalmente é detectado pelo relé de gás.

• Avaria no tanque

É caracterizada pela perda do meio refrigerante por meio de vazamento dos radiadores ou da carcaça, ou ainda por defeito no sistema de ventilação forçada do transformador. No caso de vazamento, à medida que o nível de óleo vai baixando, as partes isolantes internas do transformador vão perdendo a capacidade de isolação, a ponto de ocasionar um curto-circuito interno de grande magnitude.

• Avarias nas buchas primárias e secundárias

São resultado da falha de fabricação das buchas ou, mais comumente, de danos físicos provocados.

• Avarias resultantes dos esforços eletromecânicos provocados por curtos-circuitos externos

Os transformadores devem ser dimensionados para suportar as correntes de curto-circuito a jusante de seu ponto de instalação. Correntes superiores à suportabilidade eletromecânica do transformador provocam danos físicos nas bobinas resultando, de imediato, em um processo de curto-circuito.

• Avarias no sistema de comutação de carga com ou sem tensão

Os comutadores são dispositivos que operam com peças em movimento e, portanto, sujeitas a defeitos. São observadas também avarias na isolação, no meio refrigerante e em outros pontos do sistema de comutação.

• Deterioração das condições físico-químicas do óleo isolante

Normalmente é o resultado de falha no sistema de filtragem do ar e da borracha protetora interna do tanque de expansão, permitindo a entrada de ar com elevado nível de umidade. Nesse caso, a água contida no ar penetra nas partes isolantes do transformador, reduzindo o nível de suportabilidade da isolação e o surgimento de curto-circuito.

Alguns tipos de falhas nos transformadores resultam em correntes muito pequenas que podem não sensibilizar os relés de proteção. Assim, as avarias nos enrolamentos do transformador envolvendo poucas espiras fazem circular correntes de defeito inferiores à corrente nominal e, portanto, inibindo a atuação da proteção que normalmente está ajustada para valores superiores à corrente de plena carga. Para que a corrente de defeito atinja o valor da corrente nominal do transformador, é necessário que pelo menos 10% do número de espiras seja envolvido no evento. Nessa condição, a proteção com relé de sobrecorrente instalada no lado de tensão superior não oferece segurança na limitação dos danos ao transformador. Somente uma proteção que compare as correntes que entram e saem das buchas primárias e secundárias é capaz de reconhecer o estado de defeito do transformador.

4.3.2 Faltas externas aos transformadores

São todas as falhas originadas no sistema elétrico que envolvem o transformador e ocorrem fora da sua zona de proteção diferencial. São defeitos cujo módulo da corrente normalmente é muito elevado, e essa corrente passa através das bobinas primárias e secundárias, podendo ocasionar danos nesses elementos, se o tempo não for limitado aos valores máximos permitidos pelo projeto do transformador.

As faltas externas não sensibilizam a proteção diferencial do transformador, devendo ser eliminadas pelos relés de sobrecorrente instalados no lado secundário. A proteção de sobrecorrente instalada no lado primário pode não ser sensibilizada no tempo requerido, deixando o fluxo de corrente atravessar o transformador perigosamente.

O valor da corrente de defeito para faltas externas ao transformador depende da impedância do sistema de suprimento e do valor da impedância do próprio transformador, sendo esta a de maior limitação.

A seguir, descrevemos as principais faltas externas dos transformadores.

4.3.2.1 Curtos-circuitos no sistema elétrico

As correntes de curto-circuito no sistema a jusante do transformador devem ser eliminadas para evitar danos internos aos transformadores, principalmente nos enrolamentos. Como os primeiros ciclos da corrente de curto-circuito provocam forças mecânicas intensas e os relés muitas vezes atuam com temporização permitida, dado o esquema de coordenação da proteção, os enrolamentos podem ficar seriamente danificados quando correntes de defeito elevadas circulam por eles.

4.3.2.2 Sobrecargas

As sobrecargas são os principais eventos responsáveis pela perda de vida útil dos transformadores. É sabido que os transformadores podem suportar sobrecargas pequenas e grandes, a depender do seu carregamento anterior à sobrecarga. Esse assunto é tratado com detalhes no livro *Manual de Equipamentos Elétricos*, do mesmo autor.

4.3.2.3 Sobretensão

Os transformadores podem ser submetidos a níveis elevados de transientes de curta duração, como as descargas atmosféricas, ou transientes de longa duração como surtos de manobra caracterizados pela perda de um grande bloco de carga. Essas sobretensões afetam severamente os enrolamentos e provocam perdas elevadas no ferro devido ao aumento da corrente de magnetização.

4.3.2.4 Subfrequência

Tal como ocorrem com as sobretensões, os fenômenos de subfrequência a que podem ficar submetidos os transformadores resultam em aumento da corrente de magnetização, elevação das perdas no ferro e consequente sobreaquecimento.

Deve-se observar que os transformadores podem operar por tempo limitado submetidos à subfrequência ou à sobretensão. No entanto, quando submetidos simultaneamente aos fenômenos

de subfrequência e sobretensão estão sujeitos a sérias avarias.

4.4 PROTEÇÃO DOS TRANSFORMADORES

Como já comentado anteriormente, o grau de sofisticação da proteção de um transformador é uma questão de custo-benefício.

A proteção de um transformador pode envolver vários elementos com uma ou mais funções que devem ser utilizadas para assegurar a integridade desse equipamento. O número de funções que deve ser empregado depende da potência nominal do transformador e do nível de confiabilidade que se quer obter. As funções adequadas à proteção dos transformadores de potência são:

- Função 23: dispositivo de controle de temperatura.
- Função 26: proteção térmica.
- Função 27: proteção contra subtensão.
- Função 30: dispositivo anunciador de eventos.
- Função 49RMS: proteção de sobrecarga por imagem térmica.
- Função 50: proteção de sobrecorrente instantânea de fase.
- Funções 50N: proteção de sobrecorrente instantânea de neutro.
- Função 51: proteção de sobrecorrente temporizada de fase.
- Função 51N: proteção de sobrecorrente temporizada de neutro.
- Função 51 NS: proteção de neutro sensível.
- Função 51G: proteção contra sobrecorrente de terra temporizada.
- Função 59: proteção contra sobretensão.
- Função 63: proteção contra a presença de gás (relé de Buchholz).
- Função 63A: proteção contra sobrepressão de gás do transformador.
- Função 63C: proteção contra a presença de gás no comutador de derivação.
- Função 63A/C: proteção contra sobrepressão de gás no comutador de derivação.
- Função 64: proteção de terra.
- Função 71: detector de nível de óleo do transformador.
- Função 71C: detector de nível de óleo do comutador de derivação.
- Função 80: proteção para fluxo de óleo do comutador de derivação do regulador de tensão.
- Função 81: proteção contra subfrequência e sobrefrequência (dispensada quando instalada na geração).
- Função 87T: proteção diferencial de sobrecorrente.
- Função 90: regulação de tensão.

Além das funções anteriores, é necessário que os transformadores de potência sejam protegidos contra descargas atmosféricas através de para-raios de sobretensão.

No caso de transformadores de pequena potência nominal localizados em subestações que alimentam cargas de baixo nível de confiabilidade, ainda são utilizados fusíveis.

Como orientação, veja na Tabela 4.1 algumas recomendações de ajuste dos dispositivos de proteção de sobrecarga e de curto-circuito.

Dependendo da potência do transformador e do grau de importância da subestação, podem ser empregadas uma ou mais das proteções descritas a seguir.

4.4.1 Proteção por fusível

Os fusíveis são as proteções mais elementares que podem ser empregadas na proteção de um transformador. Normalmente são utilizados para proteger esses equipamentos contra correntes de curto-circuito de natureza externa, não se prestando para proteção contra faltas de natureza interna

tampouco para proteção contra sobrecargas prolongadas. Em geral, os fusíveis são utilizados em transformadores com potência não superior a 7,5 MVA na tensão nominal igual ou inferior a 138 kV.

Tabela 4.1 Recomendação de ajustes das proteções de sobrecarga e de curto-circuito

Tipo de evento	Dispositivo de proteção		Código da função	Ajuste recomendado
Sobrecarga	Termostato	Transformador a óleo	26	Alarme: 95° C/Atuação: 100° C
		Transformador a seco	49T	Alarme: 150° C/Atuação: 160° C
		Sobrecarga térmica	49RMS	Alarme: 100%/Atuação: 120%/Constante de tempo: 10 a 30 min
	Relé térmico	Disjuntor/contactor	-	Atuação: superior a In
Curto-circuito	Fusível	NH/Dz	-	NBR 5410
	Relé de fase instantâneo	-	50	Inferior ao valor de Icc
	Relé de fase de tempo definido	-	51	Inferior a 5 × In
	Relé de fase de tempo inverso	-	51	Temporização: igual ou superior ao tempo a jusante + intervalo de coordenação
	Relé diferencial	-	87T	Curva: igual ou superior a 15%
	Relé de Buchholz	-	63	-

Os fusíveis são elementos de proteção de atuação monopolar. Devido a essa particularidade e pelo fato de a sua fusão não ocorrer simultaneamente pode-se ter uma condição operacional em que a corrente de falta atravesse os enrolamentos do transformador em série com a impedância da carga, o que pode resultar em danos irreparáveis ao equipamento. Normalmente, as concessionárias que costumam utilizar os fusíveis como elemento de proteção instalado no lado de tensão superior associam a esse esquema uma chave de aterramento rápido acionada pelos elementos de proteção inerentes do transformador, tais como relé de gás, relé de pressão etc., bem como a proteção diferencial de sobrecorrente.

4.4.1.1 Proteção de transformadores de redes aéreas de distribuição

Os transformadores de distribuição normalmente são protegidos no lado primário por elos fusíveis instalados no cartucho das respectivas chaves fusíveis indicadoras unipolares. Normalmente, as concessionárias limitam o uso de transformadores de distribuição em redes aéreas à potência nominal de 225 kVA na tensão de 13,80 kV. A Figura 4.4 mostra uma estrutura de transformação de uma rede de distribuição urbana protegida por chaves fusíveis.

A proteção por meio de chaves fusíveis para transformadores de distribuição pode ser facilmente determinada através da Tabela 7.1.

4.4.1.2 Proteção de transformadores de redes subterrâneas de distribuição

No caso de redes de distribuição subterrâneas existem dois diferentes tipos de transformadores normalmente utilizados: transformadores do tipo pedestal, também conhecido como transformadores *padmouted* e transformadores subterrâneos que podem ser vistos, respectivamente, nas Figuras 4.5 e 4.7.

A proteção primária dos transformadores pedestais normalmente é constituída por um fusível do tipo baioneta instalado no interior de um invólucro e imerso no tanque de óleo do transformador. Os resíduos resultantes da atuação do fusível não entram em contato com o óleo do transformador. A aplicação desse fusível pode ser vista na Figura 4.6.

Já a proteção secundária normalmente é constituída de fusíveis do tipo NH/600 V ou disjuntores tripolares do tipo termomagnético, e o fusível ou disjuntor é instalado no próprio armário do transformador ou em armário separado.

A proteção secundária dos transformadores subterrâneos que servem a redes de distribuição do tipo reticulado, também conhecida como sistema *network*, é constituída por uma chave dotada de relés direcionais de sobrecorrente, denominada *network protection*. Além disso, o secundário dos transformadores pode ser protegido por fusíveis especiais do tipo subterrâneo ou simplesmente não ter proteção; neste último caso, o cabo da rede secundária reticulada é o próprio elemento fusível, fundindo-se com a passagem das correntes elevadas de curto-circuito.

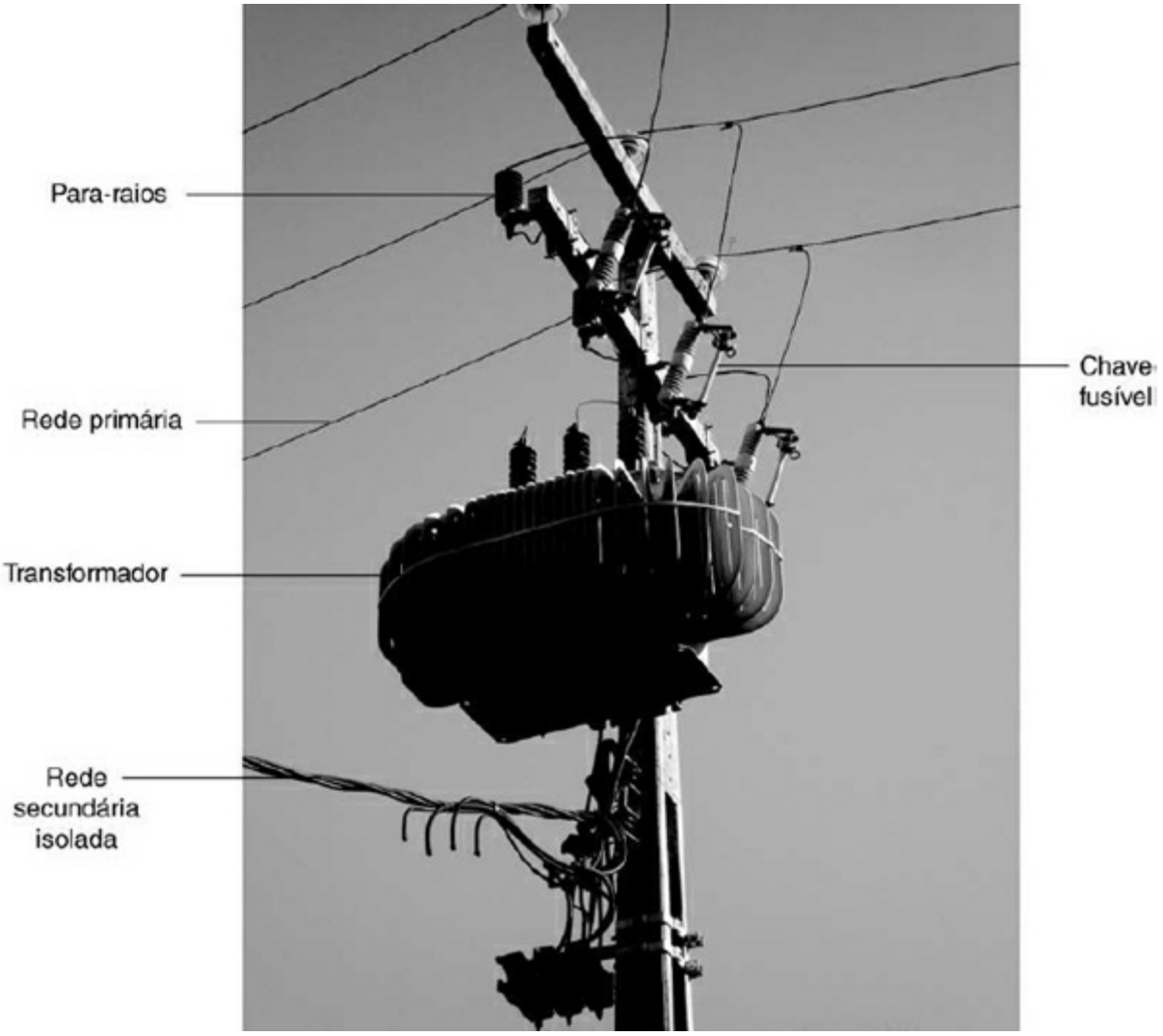


Figura 4.4 Estrutura de transformação de uma rede de distribuição aérea.

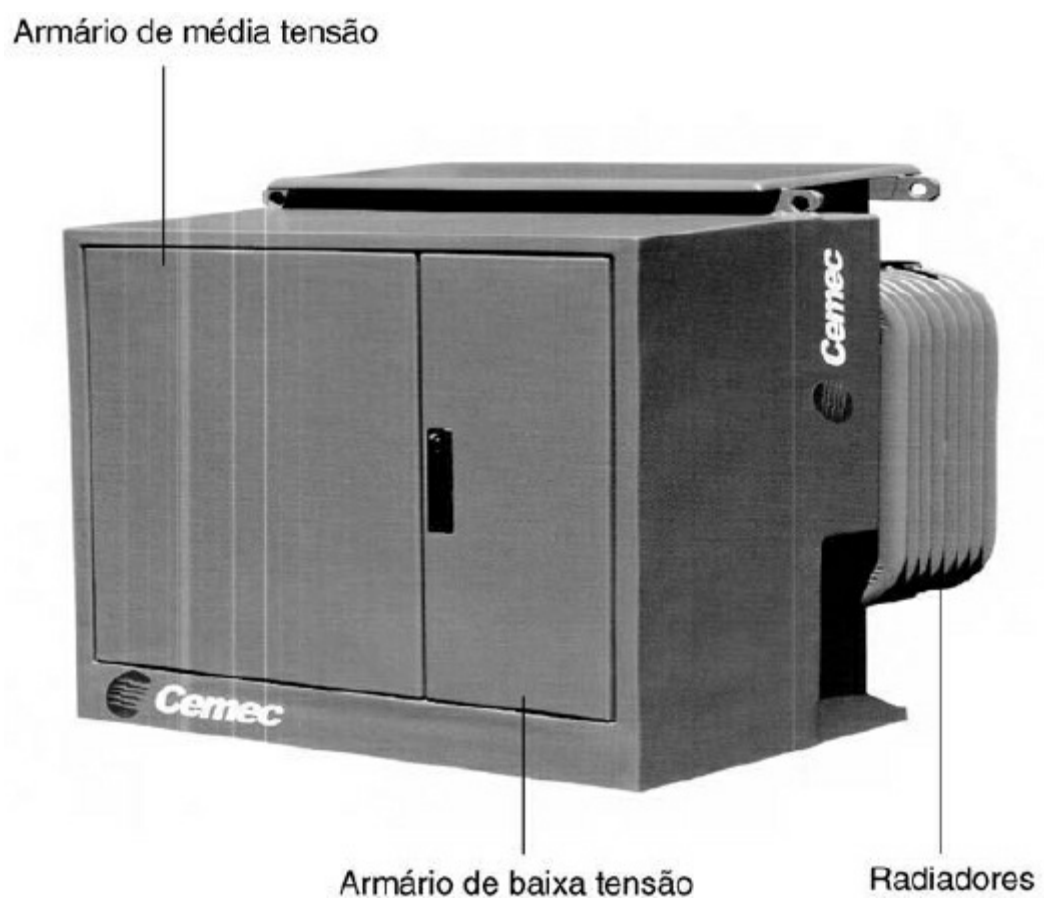


Figura 4.5 Transformador do tipo pedestal para redes subterrâneas.

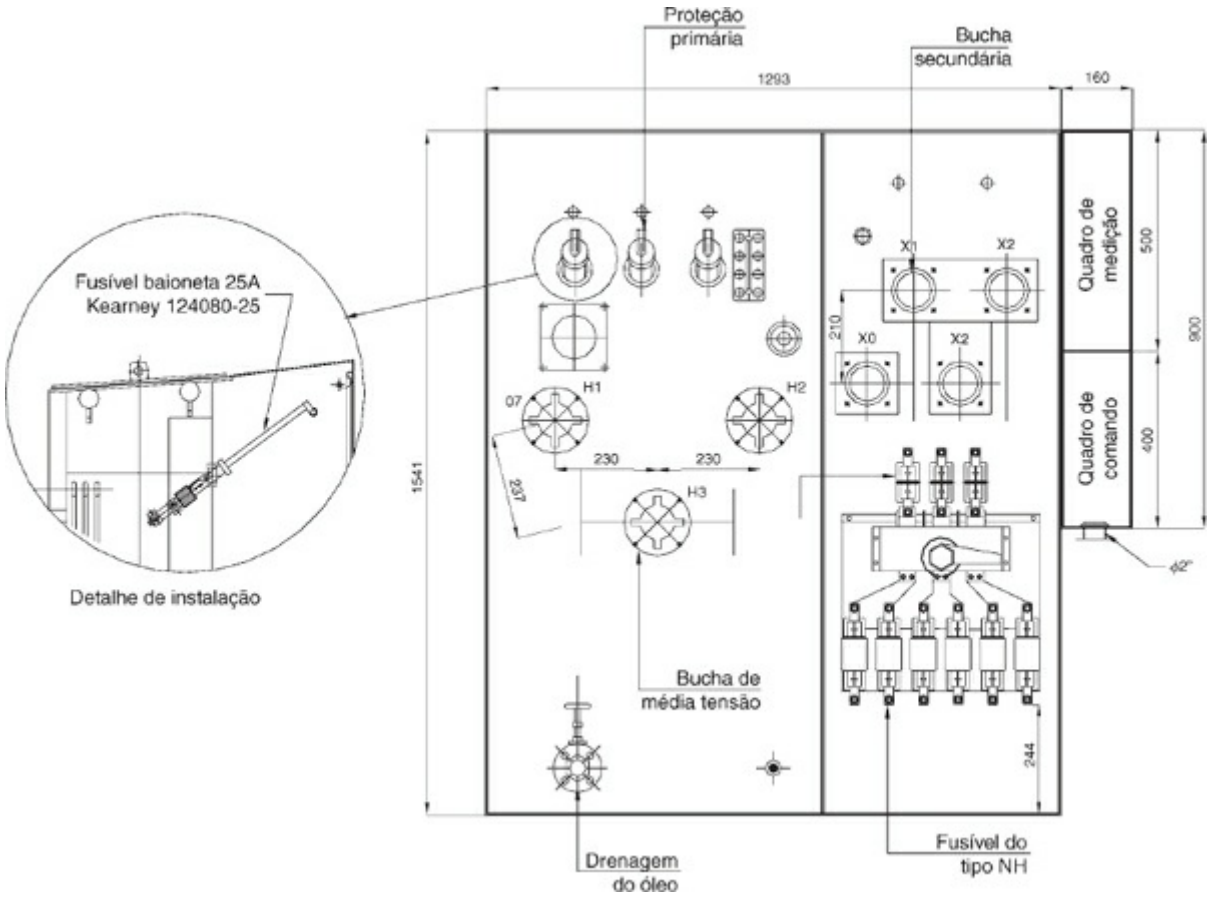


Figura 4.6 Transformador tipo pedestal: proteção fusível do tipo baioneta.

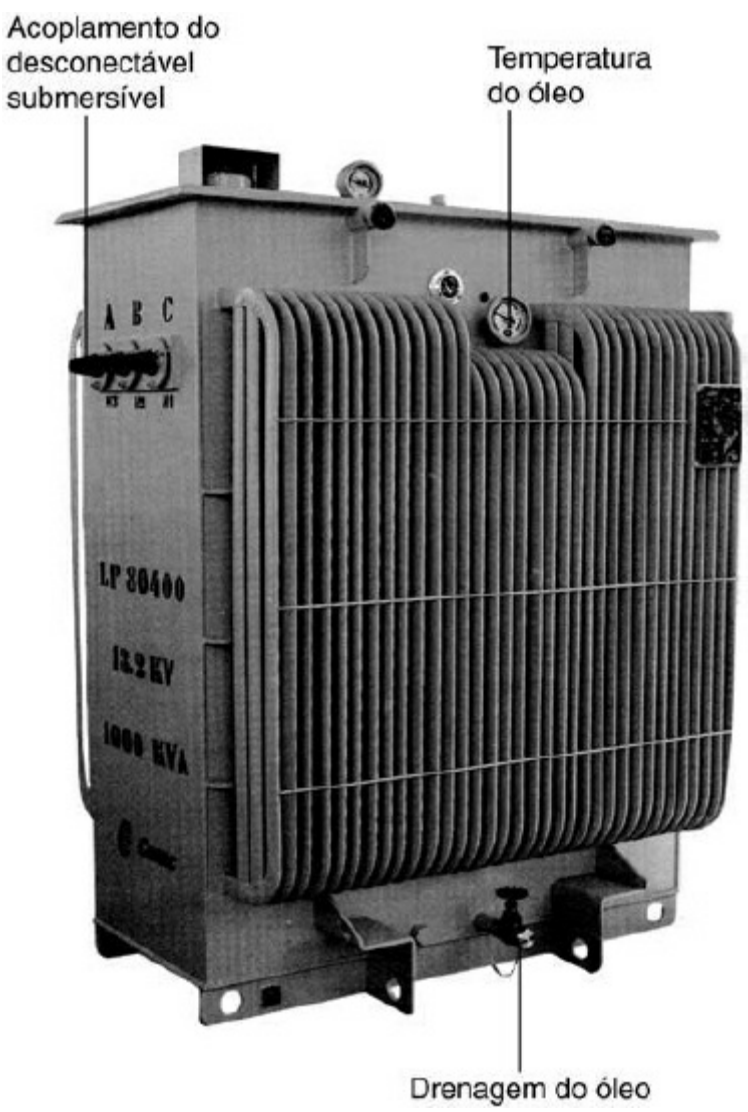


Figura 4.7 Transformador subterrâneo.

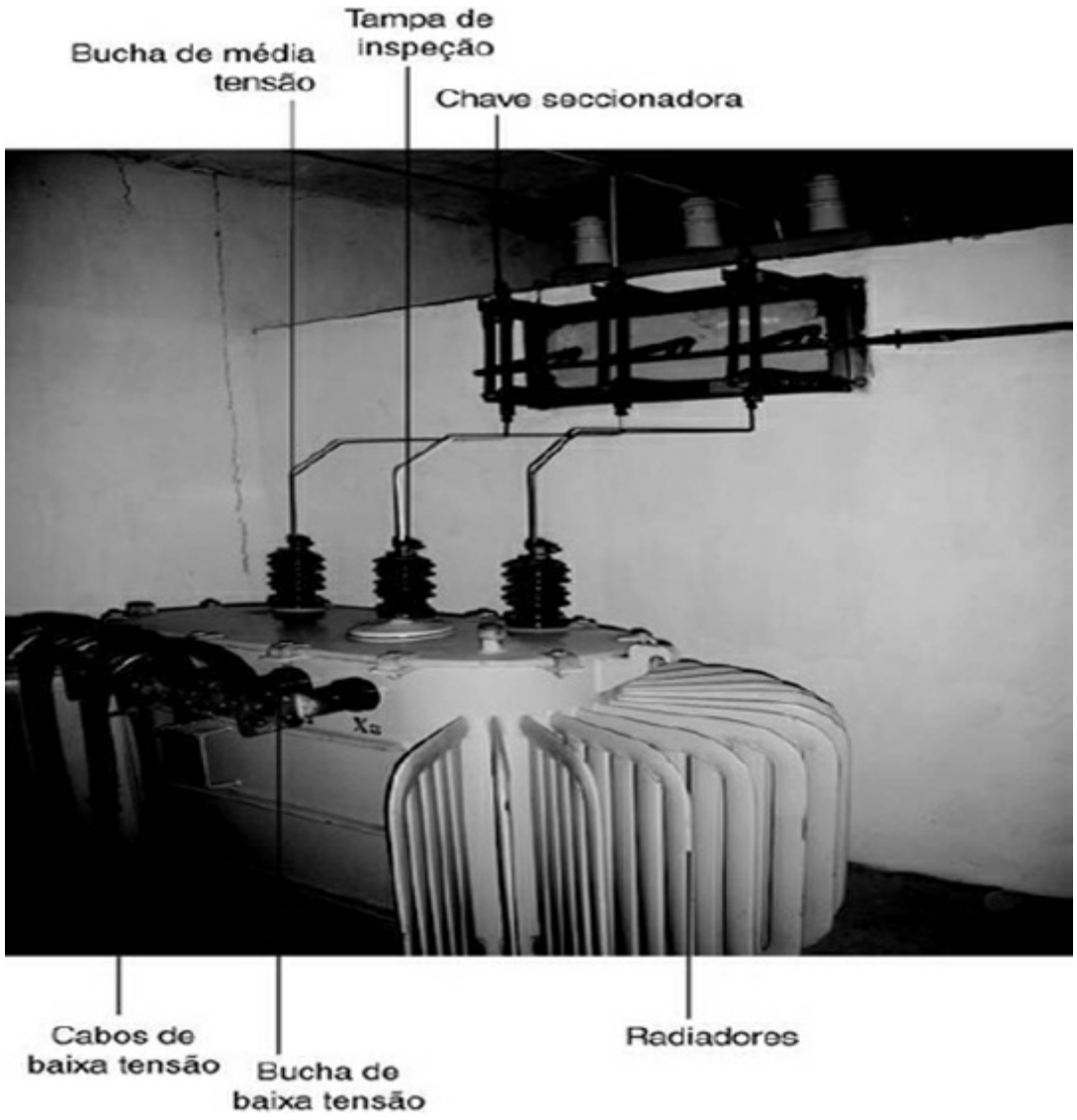


Figura 4.8 Transformador instalado em subestação consumidora.

4.4.1.3 Proteção de transformadores de subestações de consumidor

Essas subestações são normalmente empregadas em prédios de ocupação residencial, comercial e industrial. São utilizadas unidades transformadoras de média tensão com capacidade de 225 a 3.000 kVA.

No caso de subestações do tipo blindado, deve-se evitar o uso de chaves fusíveis no interior de painéis metálicos devido à sobrepressão resultante dos gases exaustos decorrentes da atuação do elo fusível. Além do mais, a presença do arco elétrico expulso pela parte inferior do cartucho da chave fusível pode danificar a estrutura metálica do painel.

As subestações abrigadas, com os equipamentos de média tensão protegidos por telas metálicas, muitas vezes utilizam chaves fusíveis indicadoras unipolares como elemento de proteção de pequenos transformadores, apesar dos perigos de acidentes. Os acidentes podem ocorrer devido à presença do arco nos eventos de falta, que podem atingir pessoas que porventura estejam muito próximas ao cubículo de instalação das chaves fusíveis.

De qualquer forma, as chaves fusíveis não podem ser utilizadas como elemento de proteção geral de subestações de consumidores, de acordo com a NBR 14039, com potência superior a 300 kVA.

A proteção indicada por essa norma deve ser constituída de relés secundários de sobrecorrente dotados das funções 50/51 e 50/51N, cuja bobina do disjuntor é acionada por uma

fonte de energia independente.

A Figura 4.8 mostra um transformador instalado numa subestação consumidora.

4.4.2 Proteção por relés de sobrecorrente

Os relés de sobrecorrentes são dispositivos utilizados na proteção de transformadores de forma econômica, porém pouco confiáveis, principalmente para defeitos externos a esses equipamentos. Apresentam limitações quanto à sensibilidade dos ajustes para faltas internas aos transformadores, oferecendo, assim, uma proteção de baixo nível. São muito empregados como proteção de retaguarda no local de instalação do transformador para faltas externas, ou seja, no sistema secundário, principalmente quando são utilizadas proteções diferenciais.

Para transformadores de potência não superiores a 7,5 MVA/138 kV os relés de sobrecorrente são empregados muitas vezes em subestações de baixo nível de confiabilidade como única proteção, tanto para faltas internas como para faltas externas.

Há de se considerar que tanto os fusíveis como os relés de sobrecorrente instalados do lado primário dos transformadores de potência oferecem proteção muito limitada para faltas monopolares ocorridas do lado secundário. É que as correntes de defeito que circulam do lado de maior tensão são 57% do valor das correntes de defeito que circulam do lado de menor tensão. Isso significa que são $1/\sqrt{3}$ inferiores às correntes de defeito fase e terra ocorridas do lado de menor tensão para transformadores ligados em delta no primário e estrela no secundário:

$$V_p \times I_p = V_s \times I_s \;\rightarrow\; I_p = \frac{V_s}{\sqrt{3}} \times \frac{I_s}{V_p} \;\rightarrow\; I_p = \frac{V_s \times I_s}{V_p} \times \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Os relés de sobrecorrente, dotados das unidades instantâneas de fase (50), temporizadas de fase (51), instantânea de neutro (50N) e temporizadas de neutro (51N) quando utilizados na proteção de transformadores de potência devem ser ajustados com base nos seguintes procedimentos:

4.4.2.1 Unidade temporizada de fase

As principais condições para ajuste da unidade temporizada de fase são:

- A corrente de acionamento da unidade temporizada do relé de sobrecorrente de fase deve ser superior à corrente de sobrecarga admitida para o transformador

Os transformadores permitem ser submetidos a sobrecargas elevadas, dependendo da forma da curva de carga anterior ao período de sobrecarga solicitado. Em geral, permite-se que o valor da sobrecarga oscile entre 10 e 50% no máximo da capacidade nominal do transformador. Dessa forma, a corrente de ajuste do relé deve ser superior ao valor da corrente nominal do transformador, a fim de evitar uma interrupção desnecessária deste. Logo, a corrente de ajuste pode ser dada pela Equação (4.1).

$$I_{atf} = \frac{K_f \times I_{nt}}{RTC} \tag{4.1}$$

I_{atf} – corrente de ajuste do *tape* da unidade temporizada de fase, em A.

K_f – fator de sobrecarga admissível que pode variar entre 1,10 e 1,50.
I_{nt} – corrente nominal do transformador, em A.
RTC – relação de transformação de corrente do transformador de corrente da proteção.

Com o valor da corrente de ajuste determina-se a corrente de acionamento da unidade temporizada de fase. Logo, a corrente de acionamento vale:

$$I_{actf} = I_{atf} \times RTC \tag{4.2}$$

I_{actf} – corrente de acionamento da unidade temporizada de fase.

- O tempo de atuação da unidade temporizada de fase deve ser superior ao tempo de partida do motor

Para a proteção de sobrecorrente instalada no secundário do transformador, deve-se certificar de que a corrente de partida do motor não afetará a proteção do transformador; para isso, é necessário conhecer o tempo de partida do motor e a sua corrente de acionamento. O valor do tempo de partida é de difícil conhecimento, pois depende de vários fatores, tais como o momento de inércia da carga e do motor e a curva conjugada × da carga e do motor. Na prática, esse tempo pode ser medido utilizando-se um cronômetro e um alicate amperimétrico digital e acionando-se o motor. Os valores relativos aos motores podem ser encontrados facilmente no catálogo desses equipamentos. Os valores relativos à carga, entretanto, são de difícil obtenção. Para determinados tipos de carga, como as bombas de líquidos, é fácil obter de seu fabricante os valores de momento de inércia e conjugado. Porém, para a maioria das cargas esses dados não estão disponíveis. Mais detalhes podem ser obtidos no livro *Instalações Elétricas Industriais*, do mesmo autor. Dessa forma, tem-se:

$$T_{at} > T_{pm} \tag{4.3}$$

T_{at} – tempo de atuação da unidade temporizada, em s.
T_{pm} – o tempo de partida do motor, em s.
Para se determinar o tempo de atuação da unidade temporizada de fase deve-se selecionar o índice da curva do relé através do múltiplo da corrente:

$$M = \frac{I_m}{I_{atf} \times RTC} \tag{4.4}$$

I_m – corrente máxima permitida, que pode ser a corrente de sobrecarga, a corrente de partida do motor ou a corrente de curto-circuito.
Com o valor de M e o índice selecionado da curva de atuação determina-se o tempo T_{at}.
Uma forma simples de ajustar o relé de sobrecorrente função 51 é adotar uma curva de tempo × corrente, apenas ligeiramente abaixo da curva de aquecimento do transformador, dada na Figura 4.1, quando não for disponível a curva do fabricante do transformador em questão. A curva de característica normalmente inversa é a mais adequada para operar com a curva de aquecimento do transformador. É importante salientar que neste caso não se leva em consideração a corrente de curto-circuito do sistema.

4.4.2.2 Unidade instantânea de fase

O ajuste da unidade instantânea de fase deve ser selecionado para defeitos trifásicos externos ao transformador no valor da máxima corrente de curto-circuito, valor assimétrico.

Deve-se considerar para o ajuste da unidade instantânea de fase a corrente de curto-circuito assimétrica, valor eficaz, no barramento do Quadro Geral de Força.

O valor de ajuste pode ser realizado de acordo com os seguintes critérios:

- Determina-se inicialmente a relação entre a reatância X e a resistência R de todo o sistema, desde o ponto de geração até o barramento do Quadro Geral de Força, e em seguida obtém-se o fator de assimetria F_a, ou seja:

$$\frac{X}{R} \rightarrow F_a \tag{4.5}$$

Esse cálculo pode ser obtido no Capítulo 5 do livro *Instalações Elétricas Industriais*, do mesmo autor. Com esse valor, determina-se a corrente de curto-circuito assimétrica, valor eficaz:

$$I_{cas} = F_a \times I_{cs} \tag{4.6}$$

- Determina-se em seguida o fator F, que corresponde à relação entre a corrente de curto-circuito de valor assimétrico no ponto de defeito e a corrente de acionamento.

$$F = \frac{I_{cas}}{I_{actf}} \tag{4.7}$$

I_{actf} – corrente de acionamento da unidade temporizada de fase, em A.

O valor de F deve ser tomado aproximadamente entre 60 e 90% do valor determinado na Equação (4.7). Logo, o valor da corrente de ajuste da unidade instantânea de fase vale:

$$I_{aif} = F \times I_{atf} \tag{4.8}$$

Obtém-se em seguida a corrente de acionamento da unidade instantânea de fase através da Equação (4.9):

$$I_{acif} = I_{aif} \times RTC \tag{4.9}$$

- A corrente de acionamento da unidade instantânea do relé de sobrecorrente de fase deve ser superior à corrente de magnetização do transformador.

Durante a energização do transformador, a sua corrente de magnetização é muito elevada, podendo provocar a desconexão intempestiva do disjuntor. Há diversas situações nas quais pode ocorrer a energização de um transformador. O aparecimento da corrente de magnetização pode ser gerado por diversas formas de transitórios:

– Energização de um transformador da subestação, quando existir um ou mais transformadores já em operação.
– Ocorrência de um transitório que faça uma súbita mudança no valor da tensão aplicada no circuito de magnetização do transformador.
– A eliminação de um defeito pelo disjuntor de proteção.
– Tentativa de sincronização incompleta.
– Energização do transformador por meio de uma chave seccionadora e o arco elétrico decorrente; a corrente de magnetização pode adquirir valores muito elevados.
– Variação súbita da tensão da rede; seu efeito não é significativo.

A corrente de excitação do transformador apresenta um conteúdo harmônico de 2ª ordem elevado.

A corrente de energização dos transformadores pode ser considerada, de forma geral, para ajuste da proteção, com valor igual a 8 vezes a sua corrente nominal:

$$I_{energ} \geq 8 \times I_{nt} \tag{4.10}$$

I_{energ} – corrente de energização do transformador, em A.

I_{nt} – corrente nominal do transformador, em A.

Logo, a corrente de energização do transformador deve ser inferior à corrente de acionamento da unidade instantânea de fase:

$$I_{acif} > I_{energ} \tag{4.11}$$

- A corrente de acionamento da unidade instantânea de fase do relé de sobrecorrente deve ser superior à corrente de partida do motor.

A corrente de partida do motor é muito elevada, podendo variar de 3 a 8 vezes a sua corrente nominal. Nesse caso, poderá ocorrer uma saída intempestiva do disjuntor.

$$I_{acif} > I_{pm} \tag{4.12}$$

I_{acif} – corrente de ajuste da unidade instantânea, em A.

I_{pm} – corrente de partida do motor, em A.

Num sistema de potência em que as correntes de curto-circuito podem variar ao longo do dia, torna-se difícil selecionar o ajuste preciso dos relés de sobrecorrente de fase. Essa variação ocorre devido à variação da potência de geração para atendimento à carga. No período de carga máxima, todas as unidades de geração necessárias à demanda solicitada estão em operação. No entanto, durante a madrugada, a quantidade de unidades de geração em operação é mínima. Assim, em geração máxima existe inserida a maior quantidade de impedâncias paralelas, forçando uma elevação da corrente de curto-circuito. Na geração mínima, a quantidade de impedâncias paralelas é menor, forçando uma corrente de curto-circuito menor. Normalmente, o ajuste dos relés é feito para a condição de geração máxima.

Outro caso a considerar é a proteção de sobrecorrente atuando no disjuntor primário de dois ou mais transformadores cujos secundários estão ligados em paralelo. Considerando que cada transformador tenha um conjunto de proteção contra sobrecorrente, e quando uma das proteções atuar eliminando um dos transformadores, o outro transformador deveria ser mantido em operação, apesar da sobrecarga de curta duração. Se os relés estão ajustados conforme foi definido anteriormente, o transformador remanescente deverá ser desligado pelo relé de sobrecorrente temporizado, o que não é desejável. Se os ajustes forem elevados para atender a essa situação, há uma perda substancial da proteção.

4.4.2.3 Unidade temporizada de neutro

As principais condições para ajuste da unidade temporizada de neutro são:

- A corrente de acionamento da unidade temporizada do relé de sobrecorrente de neutro deve ser superior à corrente de desequilíbrio do sistema.

Dado o desequilíbrio de corrente entre fases, associado aos erros inerentes aos TCs de

proteção, devido ao seu nível de saturação circulará uma corrente pelo neutro do esquema de proteção. Em geral, permite-se que o valor dessa corrente de desequilíbrio oscile entre 10 e 30% no máximo da capacidade nominal do transformador. Dessa forma, a corrente do relé deve ser ajustada entre esses valores, a fim de evitar uma interrupção desnecessária do transformador. Logo, a corrente de ajuste pode ser dada pela Equação (4.13).

$$I_{atn} = \frac{K_n \times I_{nt}}{RTC} \tag{4.13}$$

I_{atn} – corrente de ajuste do *tape* da unidade temporizada de neutro.
K_n – fator de desequilíbrio de corrente admissível que pode variar entre 0,10 e 0,30.
I_{nt} – corrente nominal do transformador, em A.
RTC – relação de transformação de corrente do transformador de corrente da proteção.

Com o valor da corrente de ajuste determina-se a corrente de acionamento da unidade temporizada de neutro. Logo, a corrente de acionamento vale:

$$I_{actn} = I_{atn} \times RTC \tag{4.14}$$

I_{acn} – corrente de acionamento da unidade temporizada de neutro.

Para se determinar o tempo de atuação da unidade temporizada de neutro deve-se selecionar o índice da curva do relé através do múltiplo da corrente:

$$M = \frac{I_{cft}}{I_{ajn} \times RTC} \tag{4.15}$$

I_{cft} – corrente de curto-circuito fase e terra.

Com o valor de M e o índice selecionado da curva de atuação, determina-se o tempo T_{at}.

- Tempo de ajuste da unidade temporizada de neutro

Para se obter o ajuste de tempo da unidade temporizada de neutro é necessário recorrer aos gráficos do relé definindo a característica da curva que se quer adotar em função do tipo carga ou geração que está conectada ao secundário do transformador, a partir do múltiplo da corrente M. Essas curvas podem ser obtidas no Capítulo 3. A melhor forma de definir esse tempo é empregar as equações dos relés, também estudadas no Capítulo 3.

4.4.2.4 Unidade instantânea de neutro

O ajuste da unidade instantânea deve ser selecionado para defeitos monopolares externos ao transformador no valor da corrente máxima de curto-circuito, valor assimétrico.

O valor de ajuste pode ser realizado de acordo com os seguintes critérios:

- Corrente de ajuste da unidade instantânea de neutro

Determina-se inicialmente a relação entre a reatância X e a resistência R de todo o sistema, desde o ponto de geração até os terminais do transformador e, em seguida, obtém-se o fator de assimetria F_a, ou seja:

$$\frac{X}{R} \rightarrow F_a \tag{4.16}$$

Esse cálculo pode ser obtido no Capítulo 5 do livro *Instalações Elétricas Industriais*, do mesmo autor. Com esse valor determina-se a corrente de curto-circuito assimétrica, valor eficaz:

$$I_{cas} = F_a \times I_{cft} \tag{4.17}$$

Determina-se em seguida o fator *F*, que corresponde à relação entre a corrente de curto-circuito fase e terra, valor assimétrico, no ponto de defeito, e a corrente de acionamento.

$$F = \frac{I_{cas}}{I_{actn}} \tag{4.18}$$

I_{actn} – corrente de acionamento da unidade temporizada de neutro, em A.

Logo, o valor da corrente de ajuste da unidade instantânea de neutro vale:

$$I_{ain} = F \times I_{atn} \tag{4.19}$$

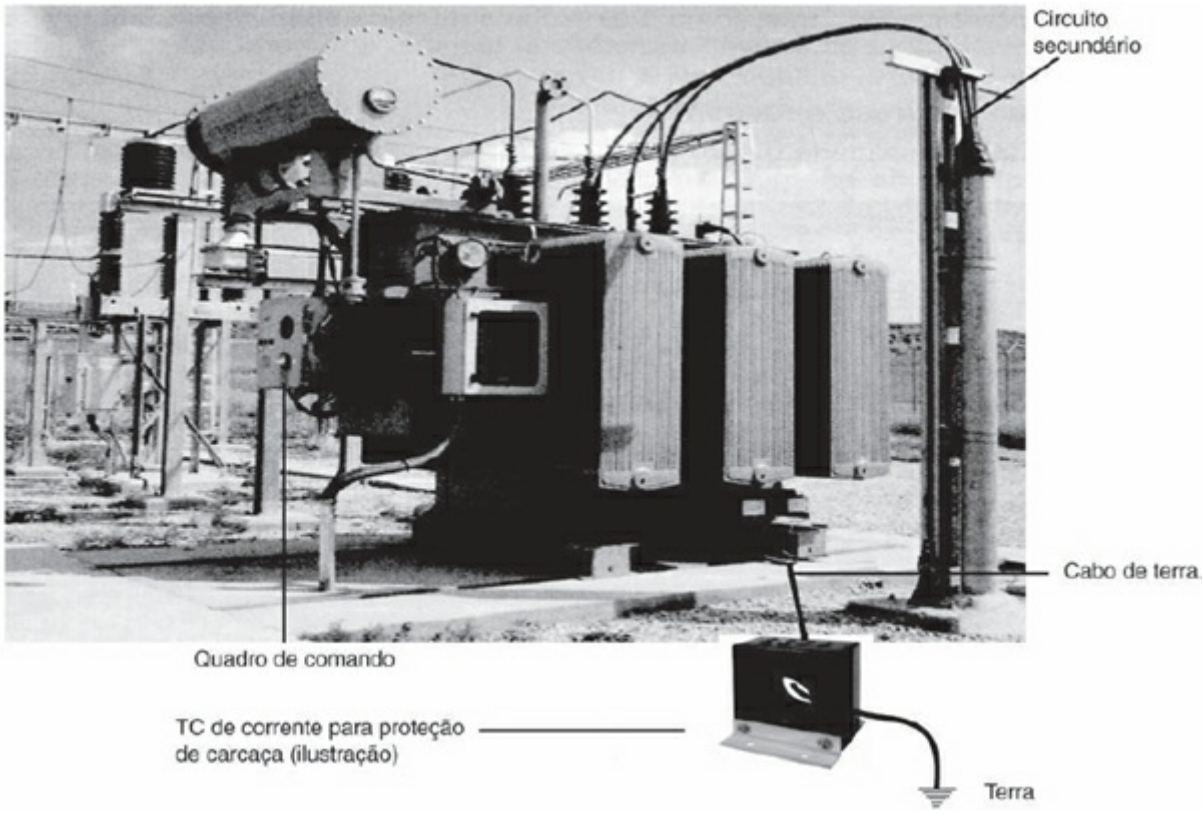


Figura 4.9 Proteção de carcaça do transformador.

O valor de *F* empregado deve ser aproximadamente 60 a 90% do valor calculado.

Obtém-se, em seguida, a corrente de acionamento da unidade instantânea de neutro por meio da Equação (4.20).

$$I_{acin} = I_{ain} \times RTC \tag{4.20}$$

O relé de sobrecorrente também pode ser utilizado como proteção de carcaça do transformador, conforme mostrado na Figura 4.9. Assim, toda corrente de defeito interno que envolva a carcaça deve fluir pelo transformador de corrente que alimenta um relé de sobrecorrente (51G). Essa proteção apresenta alguns inconvenientes de desligamento do transformador, o que limita a sua utilização, listados a seguir:

- Defeitos na isolação dos condutores de ligação dos ventiladores.

- Toques acidentais nos circuitos de comando com ferramentas.
- Defeito no circuito de iluminação na caixa de comando do transformador.
- Fugas transientes à terra devido à sujeira nas buchas em transformadores instalados em áreas de elevada poluição industrial ou salina.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (4.1)

Determinar os ajustes das proteções de sobrecorrente de fase e de neutro do lado de alta e de média tensão do transformador de 20/26,6/33,2 MVA/69-13,80 kV. O fator de assimetria é de 1,2. Será utilizado o relé de sobrecorrente da Pextron URPE 7105. O tempo máximo de atuação do relé de fase é de 500 ms e do relé de neutro 400 ms, valores esses determinados pelos estudos de seletividade. A impedância de sequência positiva do sistema de alimentação da subestação é de $Z_{sa} = 0{,}0320 + j0{,}1456\ pu$ na base de 100 MVA. A impedância de sequência zero do sistema de alimentação da subestação é de $Z_{saz} = 0{,}789 + j1{,}878\ pu$ na base de 100 MVA. A impedância percentual do transformador de potência é de 13%, referida à potência de 33,2 MVA; e sua perda de cobre no ensaio de curto-circuito é 950 kW. O diagrama unifilar da subestação está mostrado na Figura 4.10.

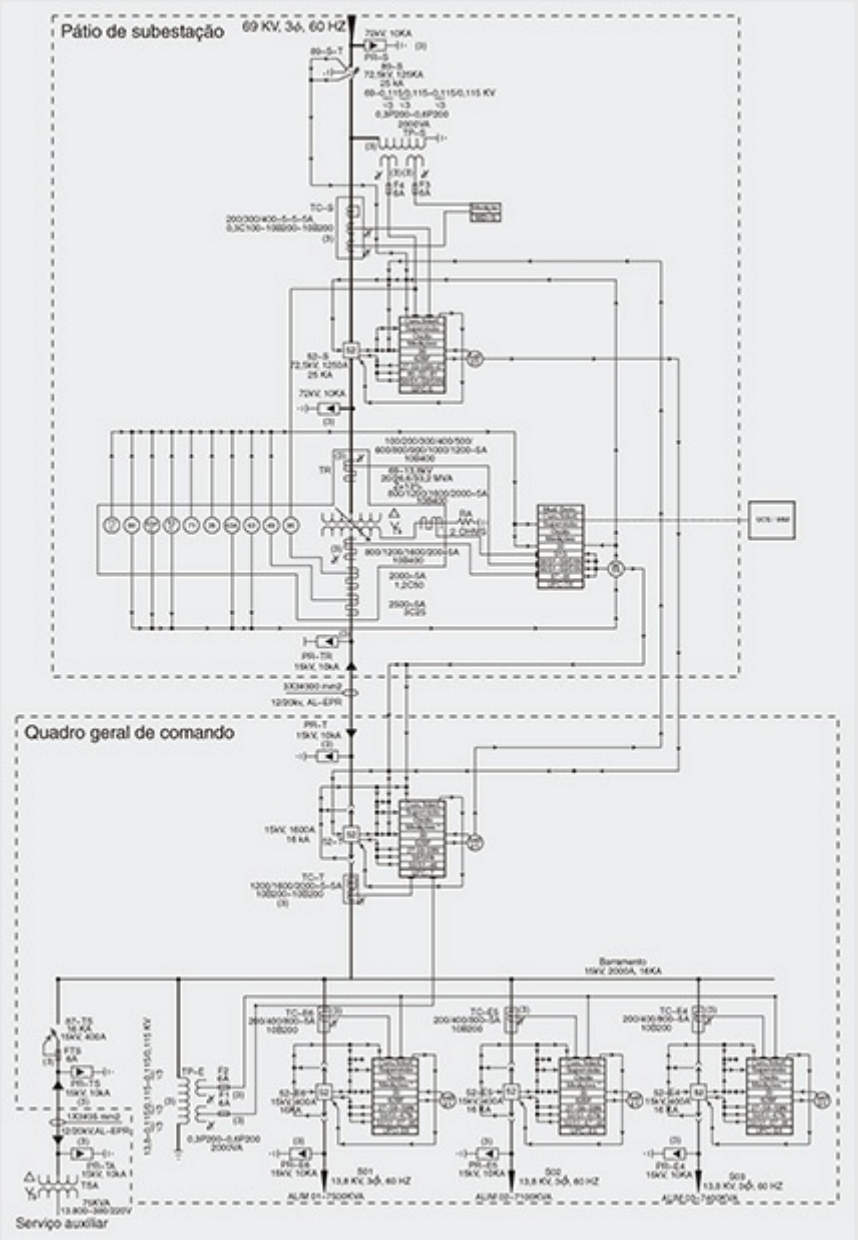


Figura 4.10 Diagrama unifilar.

a) Proteção de sobrecorrente do lado de alta tensão

• Determinação da corrente nominal do TC

– Corrente de curto-circuito trifásico no lado de alta tensão

A impedância do sistema de alimentação da subestação na base de 33,2 MVA vale:

$$R_{sa} = R_1 \times \frac{P_2}{P_1} \times \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2 = 0{,}0320 \times \frac{33{,}2}{100} = 0{,}0106\ pu$$

$$X_{sa} = X_1 \times \frac{P_2}{P_1} \times \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2 = 0{,}1456 \times \frac{33{,}2}{100} = 0{,}0483\ pu$$

$$Z_{sa} = 0{,}0106 + j0{,}0483\ pu$$

A corrente na base da potência do transformador no lado de alta tensão vale:

$$I_b = \frac{33.200}{\sqrt{3} \times 69} = 277{,}8\ \text{A}$$

Logo, a corrente de curto-circuito trifásica no lado de alta tensão vale:

$$I_{cc} = \frac{1}{Z_{sa}} \times I_b = \frac{1}{0{,}0106 + j0{,}0483} \times 277{,}8 = \frac{1}{0{,}0494} \times 277{,}8 = 5.623{,}4\ \text{A}$$

A potência de curto-circuito vale:

$$P_{sa} = \sqrt{3} \times 69 \times 5.623{,}4 = 672.061\ \text{kVA}$$

– Corrente de curto-circuito fase-terra no lado de alta tensão

A impedância do sistema de alimentação da subestação na base de 33,2 MVA vale:

$$R_{sa} = R_1 \times \frac{P_2}{P_1} \times \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2 = 0{,}789 \times \frac{33{,}2}{100} = 0{,}2619\ pu$$

$$X_{sa} = X_1 \times \frac{P_2}{P_1} \times \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2 = 1{,}878 \times \frac{33{,}2}{100} = 0{,}6234\ pu$$

$$Z_{sa} = 0{,}2619 + j0{,}6234\ pu$$

Logo, a corrente de curto-circuito fase e terra no lado de alta tensão vale:

$$I_{cc} = \frac{3}{2 \times Z_{sa} + Z_{sac}} \times I_b = \frac{3}{2 \times (0{,}0106 + j0{,}0483) + 0{,}2619 + j0{,}6234} \times 277{,}8\ \text{A}$$

$$I_{cc} = \frac{3}{0{,}2831 + j0{,}7200} \times 277{,}8 = \frac{3}{0{,}7736} \times 277{,}8 = 1.077{,}3\ \text{A}$$

– Corrente nominal no estágio ONAF2 (segundo estágio de ventilação forçada do transformador)

$$I_{nf} = \frac{33.200}{\sqrt{3} \times 69} = 277{,}8\ \text{A}$$

Valor inicial: RTC: 300-5: 60

– Corrente nominal do TC para o fator de sobrecorrente $F_s = 20$

$$I_{RTC} = \frac{I_{cf}}{F_s} = \frac{5.623{,}4}{20} = 281{,}1\ \text{A}$$

Valor final: RTC: 300-5: 60

Será adotado o TC primário com as seguintes derivações, 200/300/400-5-5-5A – 0,3C100 – 0,3100 –

10B200, e três núcleos secundários, conforme o diagrama unifilar da Figura 4.10.

• Proteção de fase – unidade temporizada

O relé de sobrecorrente será ajustado pela corrente máxima do transformador na condição ONAF2, ou seja:

– Corrente de ajuste do relé

Será adotada uma sobrecarga de 20% sobre a condição ONAF2.

$$I_{ajtf} = \frac{K_f \times I_{nt}}{RTC} = \frac{1,2 \times 277,8}{60} = 5,5 \text{ A}$$

Faixa de ajuste do relé URPE 7105: (0,25 – 16) A × RTC

– Corrente de acionamento ou corrente de partida do relé

$I_{actf} = I_{ajtf} \times RTC = 5,5 \times 60 = 330$ A

– Seleção da curva de operação do relé

Será determinado o tempo de operação do relé para um defeito trifásico no barramento de 69 kV. Será utilizada a curva de tempo extremamente inversa, cujo índice da curva pode ser encontrado na Figura 3.35 do Capítulo 3. O múltiplo da corrente de acionamento vale:

$$M = \frac{I_{ma}}{I_s} = \frac{I_{csf}}{I_{actf}} = \frac{5.623,4}{330} = 17,0$$

Esse valor poderá ser levado à curva do relé, juntamente com o tempo máximo de atuação do mesmo que é de 500 ms, obtendo-se o índice da curva a ser ajustada no valor de 1,8. Como alternativa à curva do relé poderá ser utilizada a Equação (3.12), que expressa a característica de tempo da curva extremamente inversa:

$$T = \frac{80}{\left(\frac{I_{ma}}{I_s}\right)^2 - 1} \times T_{ms} \rightarrow T_{ms} = \frac{T \times \left[\left(\frac{I_{ma}}{I_s}\right)^2 - 1\right]}{80} = \frac{0,50 \times \left[\left(\frac{5.623,4}{330}\right)^2 - 1\right]}{80} = 1,8$$

– O relé não deve operar na carga máxima nominal do transformador

$I_{actf} > I_{nt} \rightarrow 330 > 277,8$ A (condição satisfeita)

• Proteção de fase – unidade instantânea

– Corrente de curto-circuito assimétrica

$I_{casif} = F_a \times I_{ccf} = 1,2 \times 5.623,4 = 6.748,0$ A

– Fator de ajuste

$$F_k \leq \frac{I_{casf}}{I_{actf}} \leq \frac{6.748,0}{330} = 20,4 \rightarrow F_k = 16 \text{ (valor assumido)}$$

– Corrente de ajuste da unidade instantânea

$$I_{aji} = \frac{F_k \times I_{actf}}{RTC} = \frac{16 \times 330}{60} = 88 \text{ A}$$

Faixa de ajuste do relé URPE 7105: (0,25 – 100) A × RTC

– Corrente de acionamento da unidade instantânea

$I_{acif} = I_{aif} \times RTC = 88 \times 60 = 5.280$ A

– A corrente de acionamento deve ser inferior à corrente assimétrica de curto-circuito

$I_{acif} < I_{ccasif}$ (condição satisfeita)

– A corrente de acionamento deve ser superior à corrente de magnetização do transformador

$I_{energ} \geq 8 \times I_{nt} \geq 8 \times 277{,}8 = 2.222$ A

$I_{energ} < I_{acif}$ (condição satisfeita)

• Proteção de neutro – unidade temporizada

O relé de sobrecorrente será ajustado pela corrente máxima do transformador na condição ONAF2:

– Corrente de ajuste do relé

Será adotada uma corrente de desequilíbrio de 30% sobre a corrente de carga máxima do transformador.

$$I_{atn} = \frac{K_n \times I_{cm}}{RTC} = \frac{0{,}3 \times 277{,}8}{60} = 1{,}389 \text{ A}$$

Faixa de ajuste do relé URPE 7105: (0,15 – 6,5) A × RTC

– Corrente de acionamento ou corrente de partida do relé

$I_{actn} = I_{atn} \times RTC = 1{,}398 \times 60 = 83{,}8$ A

– Seleção da curva de operação do relé

Será determinado o tempo de operação do relé para um defeito fase e terra no barramento de 69 kV. Será utilizada a curva de tempo extremamente inversa, cujo índice pode ser encontrado na Figura 3.35 do Capítulo 3. O múltiplo da corrente de acionamento vale:

$$M = \frac{I_{ma}}{I_s} = \frac{I_{cft}}{I_{actn}} = \frac{1.077{,}3}{83{,}8} = 12{,}8$$

Esse valor poderá ser levado à curva do relé, juntamente com o tempo máximo de atuação do relé que é de 400 ms, obtendo-se o índice da curva a ser ajustada igual a 0,82. Como alternativa à curva do relé poderá ser utilizada a Equação (3.12), que expressa a característica da curva de tempo extremamente inversa:

$$T = \frac{80}{\left(\frac{I_{ma}}{I_s}\right)^2 - 1} \times T_{ms} \rightarrow T_{ms} = \frac{T \times \left[\left(\frac{I_{ma}}{I_s}\right)^2 - 1\right]}{80} = \frac{0{,}400 \times \left[\left(\frac{1.077{,}3}{83{,}8}\right)^2 - 1\right]}{80} = 0{,}82$$

• Proteção de neutro – unidade instantânea

– Corrente de curto-circuito assimétrica

$I_{casn} = F_a \times I_{cft} = 1{,}2 \times 1.077{,}3 = 1.292{,}7$ A

– Fator de ajuste

$$F_k < \frac{I_{casn}}{I_{actn}} < \frac{1.292{,}7}{83{,}8} < 15{,}4 \rightarrow F_k = 12 \text{ (valor assumido)}$$

– Corrente de ajuste da unidade instantânea

$$I_{ain} = \frac{F_k \times I_{actn}}{RTC} = \frac{12 \times 83{,}8}{60} = 16{,}7 \text{ A}$$

Faixa de ajuste do relé URPE 7105: (0,15 – 50) A × RTC

– Corrente de acionamento da unidade instantânea

$I_{acin} = I_{ain} \times RTC = 16{,}7 \times 60 = 1.002$ A

– A corrente de acionamento deve ser inferior à corrente assimétrica de curto-circuito

$I_{acin} < I_{casn}$ (condição satisfeita)

b) Proteção de sobrecorrente do lado de média tensão

• Determinação da corrente de curto-circuito trifásico no lado de média tensão

A potência base vale:

$$I_b = \frac{33.200}{\sqrt{3} \times 13,80} = 1.388,9 \text{ A}$$

A impedância do transformador de potência da subestação referida à potência nominal de 33,2 MVA vale:

$Z_{tr} = 13\% = 0,13\ pu$ (na base de 33,2 MVA)

$$R_{tr} = \frac{P_{cu}}{10 \times P_{nt}} = \frac{950.000}{10 \times 33.200} = 2,861\% = 0,02861\ pu$$

$$X_{tr} = \sqrt{0,13^2 - 0,02861^2} = 0,1260\ pu = 12,6\ pu$$

$$Z_{tr} = 0,02861 + j0,1260\ pu$$

A impedância total até os terminais de média tensão do transformador vale:

$Z_{tot} = 0,0106 + j0,0483 + 0,02861 + j0,1260 = 0,0392 + j0,1743\ pu$

$|Z_{tot}| = 0,1786\ pu$

A corrente de curto-circuito nos terminais de média tensão da subestação vale:

$$I_{cctf} = \frac{1}{0,1786} \times 1.388,9 = 7.776,6 \text{ A}$$

• Determinação da corrente de curto-circuito fase-terra no lado de média tensão

Observe na Figura 4.10 que existe conectado no neutro do transformador um resistor de aterramento de 2 **W**.

$$R_{ate} = R \times \frac{P_b}{1.000 \times V_b^2} = 2 \times \frac{33.200}{1.000 \times 13,8^2} = 0,348\ pu$$

$$I_{cc} = \frac{3}{2 \times Z_{sa} + Z_{sac} + 3 \times R_{ate}} \times I_b =$$

$$= \frac{3}{2 \times (0,0392 + j0,1743) + 0,02861 + j0,1260 + 3 \times 0,348} \times 1.388,9 \text{ A}$$

$$I_{cc} = \frac{3}{1,1510 + j0,4746} \times 1.388,9 = \frac{3}{1,2450} \times 1.388,9 = 3.346,7 \text{ A}$$

• Determinação da corrente nominal do TC

– Corrente nominal do TC para o fator de sobrecorrente $F_s = 20$

$$I_{tc} = \frac{7.776,6}{20} = 388,8 \text{ A}$$

Valor inicial: RTC: 400-5: 80

– Corrente nominal no estágio ONAF2 (segundo estágio de ventilação do transformador)

$$I_n = \frac{33.200}{\sqrt{3} \times 13,80} = 1.388,9 \text{ A}$$

Valor final: RTC: 1.600-5: 320

Será adotado o TC especificado no diagrama unifilar da Figura 4.10: 1.200/1.600/2.000-5-5 – 10B200 – 10B200.

• Proteção de fase – unidade temporizada

O relé de sobrecorrente será ajustado pela corrente máxima do transformador na condição ONAF2, ou seja:

– Corrente de ajuste do relé

Será adotada uma sobrecarga de 20% sobre a condição ONAF2.

$$I_{atf} = \frac{K_f \times I_{cm}}{RTC} = \frac{1,2 \times 1.388,9}{320} = 5,2 \text{ A}$$

Faixa de ajuste do relé URPE 7105: (0,25 – 16) A × RTC

– Corrente de acionamento ou corrente de partida

$I_{actf} = I_{atf} \times RTC = 5,2 \times 320 = 1.664$ A

– Seleção da curva de operação do relé

Será determinado o tempo de operação do relé para um defeito trifásico no barramento de 13,8 kV. Será utilizada a curva de tempo extremamente inversa, cujo índice da curva pode ser encontrado na Equação (3.12) do Capítulo 3. O múltiplo da corrente de curto-circuito vale:

$$M = \frac{I_{ma}}{I_s} = \frac{I_{csf}}{I_{actf}} = \frac{7.776,6}{1.664} = 4,6$$

Esse valor poderá ser levado à curva do relé juntamente com o tempo máximo de atuação do relé, que é de 600 ms, valor atribuído neste exemplo, obtendo-se o índice da curva a ser ajustada no valor de 0,15. Como alternativa à curva do relé poderá ser utilizada a Equação (3.12), que expressa a característica da curva de tempo extremamente inversa:

$$T = \frac{80}{\left(\frac{I_{ma}}{I_s}\right)^2 - 1} \times T_{ms} \rightarrow T_{ms} = \frac{T \times \left[\left(\frac{I_{ma}}{I_s}\right)^2 - 1\right]}{80} = \frac{0,60 \times \left[\left(\frac{7.776,6}{1.664}\right)^2 - 1\right]}{80} = 0,15$$

• Proteção de fase – unidade instantânea

– Corrente de curto-circuito assimétrica

$I_{casf} = F_a \times I_{ccf} = 1,2 \times 7.776,6 = 9.331,9$ A

$F_a = 1,2$ (valor considerado)

– Fator de ajuste

$$F_k < \frac{I_{casf}}{I_{actf}} < \frac{9.331,9}{1.664} < 5,6 \rightarrow F_k = 4,5 \text{ (valor assumido)}$$

– Corrente de ajuste da unidade instantânea

$$I_{aif} = \frac{F_k \times I_{actf}}{RTC} = \frac{4,5 \times 1.664}{320} = 23,4 \text{ A}$$

Faixa de ajuste do relé URPE 7105: (0,25 – 100) A × RTC

– Corrente de acionamento da unidade instantânea

$I_{acif} = I_{aif} \times RTC = 23,4 \times 320 = 7.488$ A

– A corrente de acionamento deve ser inferior à corrente assimétrica de curto-circuito

$I_{acif} < I_{casif}$ (condição satisfeita)

Obs.: Se o transformador alimentar uma rede de distribuição é necessário verificar se a unidade instantânea de fase irá operar. Como a potência instalada em transformação é igual a 7500 kVA, distribuída pelo alimentador no ALIM 01 de maior carregamento da subestação, de acordo com o diagrama unifilar da Figura 4.10, é possível determinar o valor aproximado da corrente de magnetização desses transformadores, na condição de fechamento do disjuntor do alimentador de média tensão:

$$I_n = \frac{7.500}{\sqrt{3} \times 13,80} = 313,7 \text{ A}$$

$$I_{energ} = 8 \times 313,7 = 2.509 \text{ A}$$

$I_{energ} < I_{calf}$ (condição satisfeita)

• Proteção de neutro – unidade temporizada

– Corrente de ajuste do relé

Será adotada uma corrente de desequilíbrio de 30% sobre a corrente de carga máxima do transformador.

$$I_{atn} = \frac{K_n \times I_{cm}}{RTC} = \frac{0,3 \times 1.388,9}{320} = 1,30 \text{ A}$$

Faixa de ajuste do relé URPE 7105: (0,15 – 6,5) A × RTC

– Corrente de acionamento ou corrente de partida

$I_{actn} = I_{atn} \times RTC = 1,30 \times 320 = 416$ A

– Seleção da curva de operação do relé

Será determinado o tempo de operação do relé para um defeito fase e terra no barramento de 13,8 kV. Será utilizada a curva de tempo extremamente inversa, cujo índice da curva pode ser encontrado na Figura 3.35 do Capítulo 3. O múltiplo da corrente de acionamento vale:

$$M = \frac{I_{ma}}{I_s} = \frac{I_{cft}}{I_{acin}} = \frac{3.346,7}{416} = 8,0$$

Esse valor poderá ser levado à curva do relé, juntamente com o tempo máximo de atuação do relé que é de 400 ms, obtendo-se o índice da curva a ser ajustada no valor de 0,31. Como alternativa à curva do relé poderá ser utilizada a Equação (3.12), que expressa a característica da curva de tempo extremamente inversa:

$$T = \frac{80}{\left(\frac{I_{ma}}{I_s}\right)^2 - 1} \times T_{ms} \rightarrow T_{ms} = \frac{T \times \left[\left(\frac{I_{ma}}{I_s}\right)^2 - 1\right]}{80} = \frac{0,400 \times \left[\left(\frac{3.346,7}{416}\right)^2 - 1\right]}{80} = 0,31$$

• Proteção de neutro – unidade instantânea

– Corrente de curto-circuito assimétrica

$I_{casn} = F_a \times I_{cft} = 1,2 \times 3.346,7 = 4.016,0$ A

– Fator de ajuste

$$F_k < \frac{I_{cassc}}{I_{acin}} < \frac{4.016,0}{416} < 9,6 \rightarrow F_k = 7,5 \text{ (valor assumido)}$$

– Corrente de ajuste da unidade instantânea

$$I_{ain} = \frac{F_k \times I_{acto}}{RTC} = \frac{7,5 \times 416}{320} = 9,75 \text{ A}$$

– Faixa de ajuste do relé URPE 7105: (0,25 – 100) A × RTC

– Corrente de acionamento da unidade instantânea

$I_{acin} = I_{ain} \times RTC = 9,75 \times 320 = 3.120$ A

– A corrente de acionamento deve ser inferior à corrente assimétrica de curto-circuito

$I_{acin} = I_{casn}$ (condição satisfeita)

Nota: Em função das condições de coordenação e seletividade, pode ser necessário que as unidades instantâneas de fase e de neutro sejam bloqueadas.

4.4.3 Proteção por relé diferencial de sobrecorrente

Como já vimos no Capítulo 3, a proteção diferencial pode ser aplicada também em motores, geradores, barramentos ou em qualquer parte do sistema elétrico, necessitando apenas de que existam dois conjuntos de transformadores de corrente limitando a zona de proteção desejada.

Os defeitos mais frequentes e mais difíceis de serem eliminados sem provocar grandes avarias nos transformadores são aqueles que afetam apenas uma espira do enrolamento, cuja corrente resultante é muito inferior à corrente de carga nominal do equipamento.

Para restringir os danos no transformador é usual a utilização da proteção diferencial de sobrecorrente, que tem como principal característica a delimitação de uma zona de proteção dada pelos transformadores de corrente instalados entre os terminais de maior tensão e o de menor tensão. Em grande parte das aplicações, os transformadores de potência são fornecidos com os transformadores de corrente do tipo toroidal instalados no circuito secundário. No entanto, podem-se adquirir os transformadores de potência com transformadores de corrente toroidais apenas nas buchas primárias e utilizar transformadores de corrente convencionais nas buchas secundárias. Também é possível adquirir os transformadores de potência sem transformadores de corrente toroidais, delimitando a proteção diferencial de sobrecorrente entre os transformadores de corrente convencionais a serem instalados nos lados de maior e de menor tensão.

Como a zona da proteção diferencial de sobrecorrente é limitada pelos transformadores de corrente, quando o transformador de potência não é fornecido com os transformadores de corrente toroidais, a zona de proteção se expande para fora dos limites do transformador de potência, envolvendo, neste caso, os cabos de conexão.

A proteção diferencial pode ser aplicada tanto para transformadores com dois enrolamentos como para transformadores com três enrolamentos.

4.4.3.1 Transformadores com dois enrolamentos

Essa é a aplicação mais simples da proteção diferencial. A Figura 4.11 fornece o esquema elétrico básico de uma proteção diferencial de transformadores de dois enrolamentos mostrando as condições de atuação para defeitos internos à zona de proteção diferencial, no ponto A, e para defeitos externos à zona de proteção diferencial, no ponto B, neste caso devendo ser bloqueada.

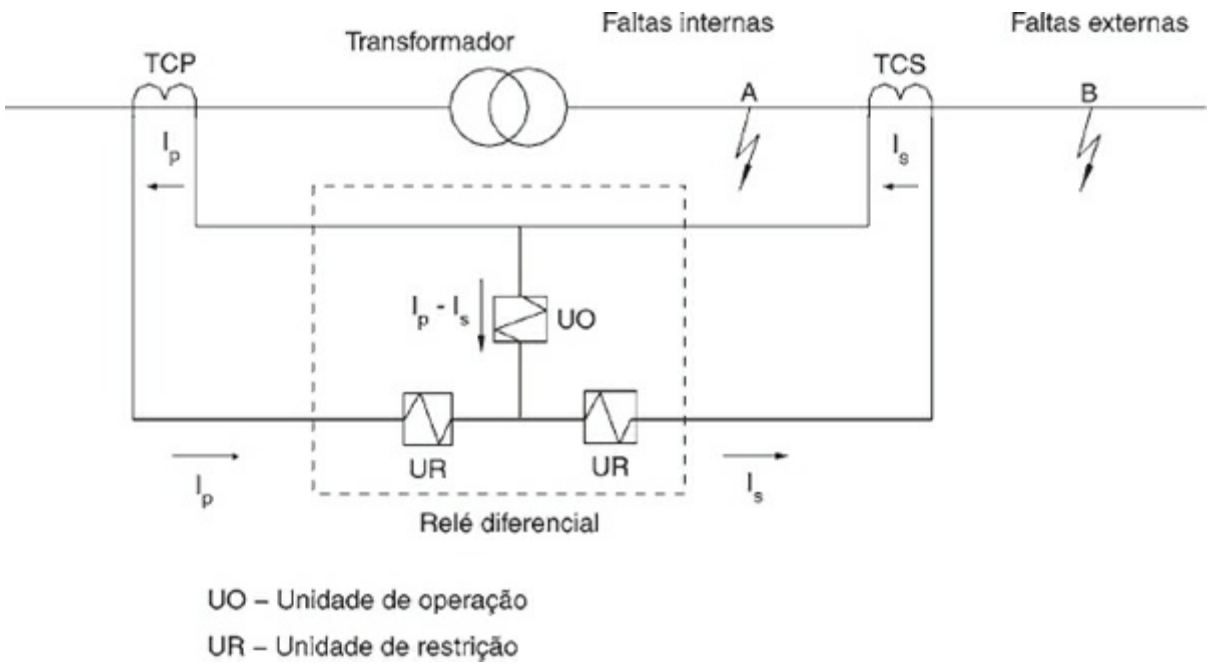


Figura 4.11 Esquema básico da proteção diferencial para transformadores de dois enrolamentos.

A Figura 4.10 representa um diagrama unifilar no qual está definida uma proteção diferencial de um transformador de 20/26/33,2 MVA dotado de dois conjuntos de transformadores de corrente do tipo bucha, instalados dos lados de alta e média tensões, alimentando um relé multifunção. Observe que o relé envia o sinal de atuação para o relé de bloqueio (86) que comanda a abertura dos disjuntores de alta e média tensões.

Já o esquema de proteção diferencial de sobrecorrente na forma trifásica está representado na Figura 4.12.

Para determinar o ajuste do relé de sobrecorrente diferencial em transformadores com dois enrolamentos, deve-se realizar os seguintes passos:

- Determinação do valor médio da corrente que circula pela unidade de restrição

$$I_m = \frac{I_s + I_p}{2} \tag{4.21}$$

I_p – corrente que entra no relé pelo terminal ligado ao TC instalado no lado da tensão superior;
I_s – corrente que entra no relé pelo terminal ligado ao TC instalado no lado da tensão inferior.

- Determinação do valor da corrente diferencial que circula na unidade de operação

$$\mathbf{D}\ I_d = |I_s - I_p| \tag{4.22}$$

- Determinação do ajuste da declividade percentual do relé

$$A_d = \frac{\Delta I_d}{I_m} \times 100 \tag{4.23}$$

Para que a corrente de magnetização não gere atuação do relé diferencial de sobrecorrente, podem-se adotar os seguintes métodos:

- Ajustar o relé com um valor de corrente superior à corrente de magnetização.
- Ajustar o tempo de atuação do relé com um valor superior ao tempo de permanência da corrente de magnetização, normalmente inferior a 100 ms.
- Identificar a corrente de magnetização por meio das correntes harmônicas associadas.

Um ajuste típico de um relé diferencial de sobrecorrente temporizado pode ser assim definido:

- Inclinação da curva característica: 25%.
- Tempo de operação do relé: 100 ms para 3 vezes a corrente de operação.
- Corrente de operação: 70% da corrente nominal.
- Ajuste da unidade instantânea: acima da corrente de magnetização.

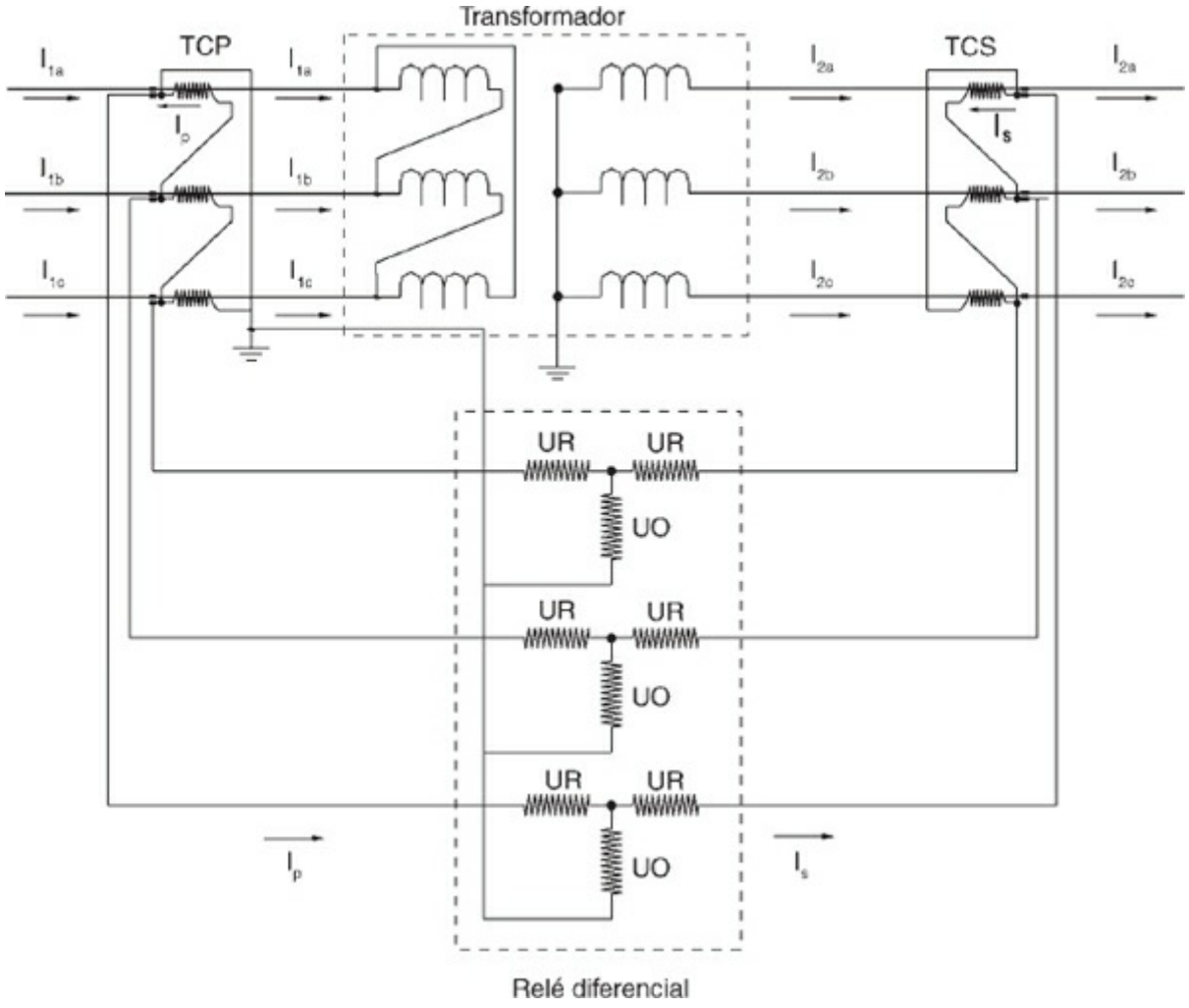


Figura 4.12 Esquema básico da proteção diferencial para transformadores de dois enrolamentos.
UR: unidade de corrente de restrição; UO: unidade de corrente de operação; TCP: transformador de corrente primário; TCS: transformador de corrente secundário.

No caso de transformadores de dois enrolamentos ligados em estrela aterrada, a utilização de proteção diferencial de neutro é uma excelente forma de evitar danos ao transformador para quaisquer faltas internas envolvendo a terra, podendo-se empregar o esquema da Figura 4.13.

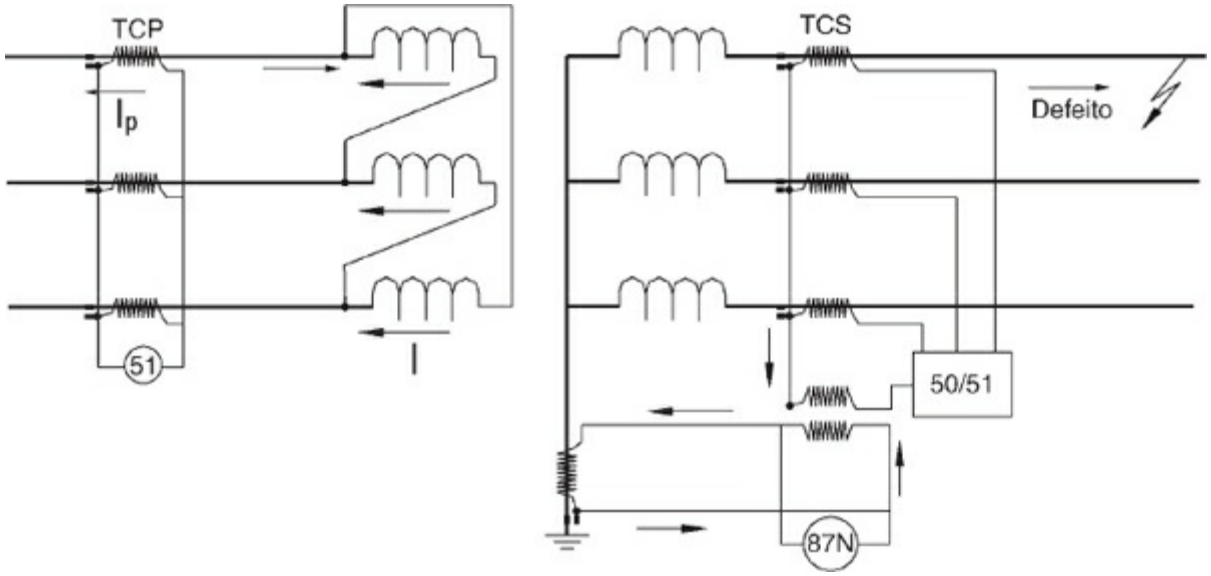


Figura 4.13 Proteção diferencial de terra.

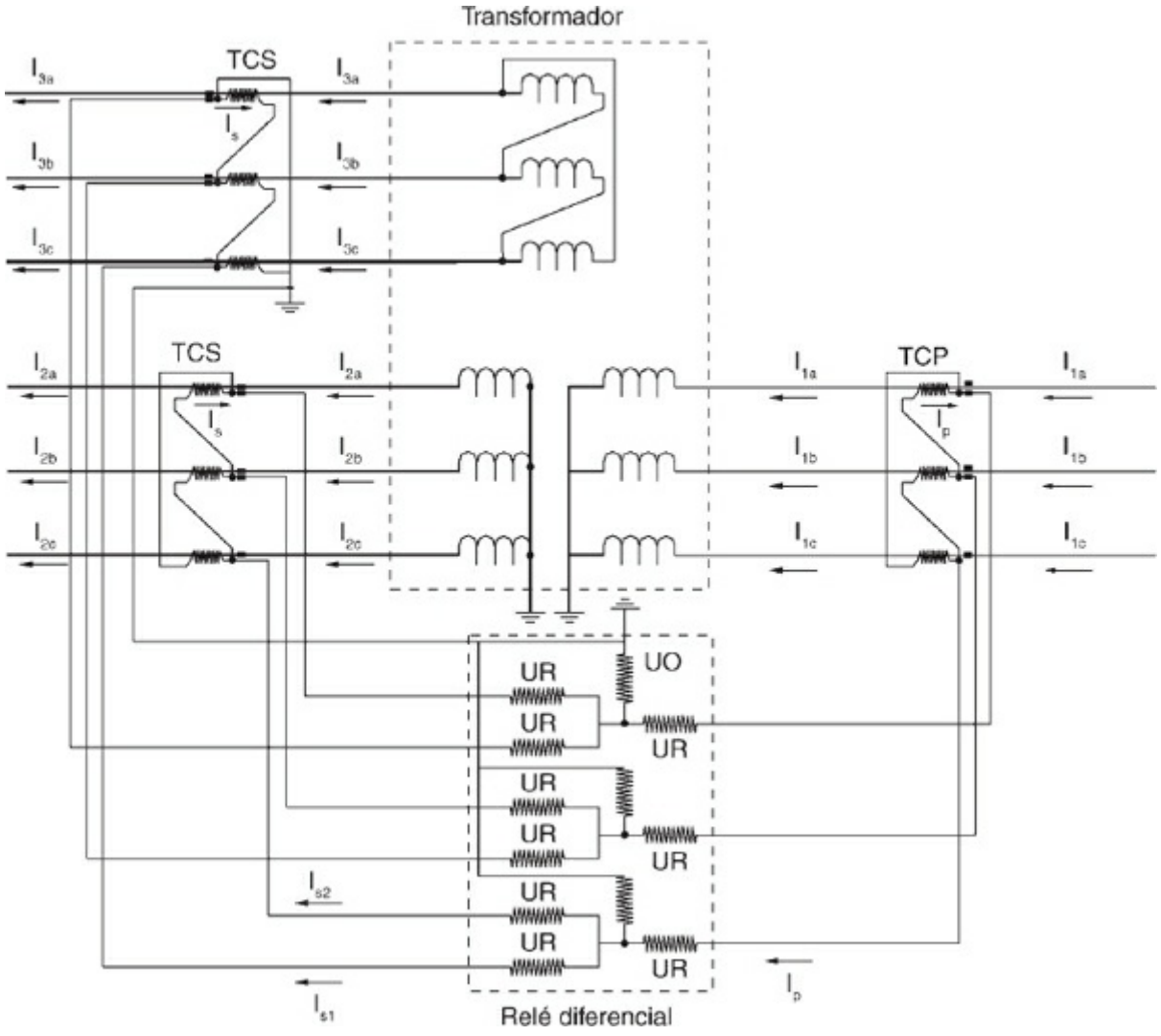


Figura 4.14 Esquema básico da proteção diferencial para transformadores de três enrolamentos.

4.4.3.2 Transformadores com três enrolamentos: primário, secundário e terciário

Tratando-se de transformadores de três enrolamentos, a proteção diferencial de sobrecorrente

pode ser realizada de acordo com a Figura 4.14. Deve-se observar que nesse transformador trifásico apenas uma fonte de suprimento pode ser conectada. Já a carga pode estar conectada a qualquer dos enrolamentos. Assim, na Figura 4.14 observa-se que a fonte está conectada ao enrolamento em estrela, enquanto as cargas podem ser supridas tanto pelo enrolamento conectado em triângulo, como pelo enrolamento conectado em estrela.

Muitas usinas de geração de energia termelétrica ou eólica que devem operar em paralelo com a Rede Básica do SIN – Sistema Interligado Nacional possuem transformadores de três enrolamentos com o enrolamento primário conectado em estrela com o ponto neutro aterrado e os enrolamentos secundário e terciário ligados em delta, nos quais são conectados grupos de geradores. A Figura 4.15 mostra a ligação de um transformador de uma usina termelétrica dotada de um transformador de três enrolamentos. O enrolamento de 230 kV está conectado em estrela com o ponto neutro aterrado, os enrolamentos secundários e terciários de tensão em 13,80 kV estão conectados em delta, nos quais estão ligados dois conjuntos de geradores. Essa concepção de conexão tem por finalidade reduzir as correntes de curto-circuito no barramento de ligação da geração, reduzindo a capacidade de interrupção dos disjuntores e demais equipamentos nele instalados.

Os enrolamentos secundário e terciário desses transformadores ficam submetidos a correntes de defeito muito elevadas.

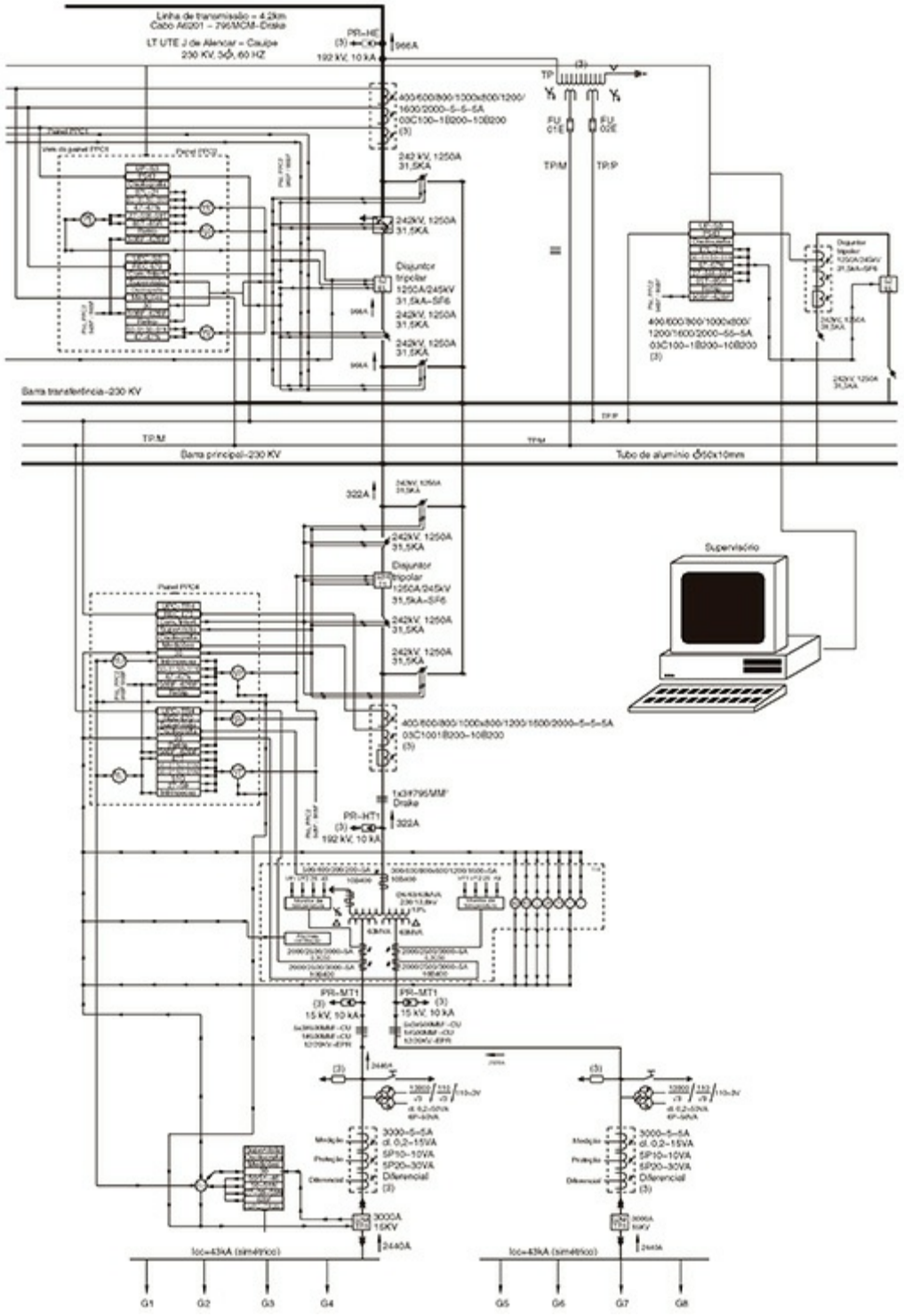


Figura 4.15 Transformador de três enrolamentos utilizados em usinas termelétricas.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (4.2)

Determinar os ajustes de um relé de proteção diferencial digital instalado no transformador de 60 MVA, tensões nominais de 138/13,8 kV, de acordo com a Figura 4.16. O transformador não tem sistema de ventilação forçada e é dotado dos seguintes *tapes*: 136 – 138 – 142 kV. O lado de alta tensão (138 kV) está ligado em triângulo e o lado de média tensão (13,80 kV) está ligado em estrela com o ponto neutro aterrado. Utilizar um relé digital de fabricação Ziv de 5A de corrente nominal. Serão utilizados transformadores de corrente 10A200.

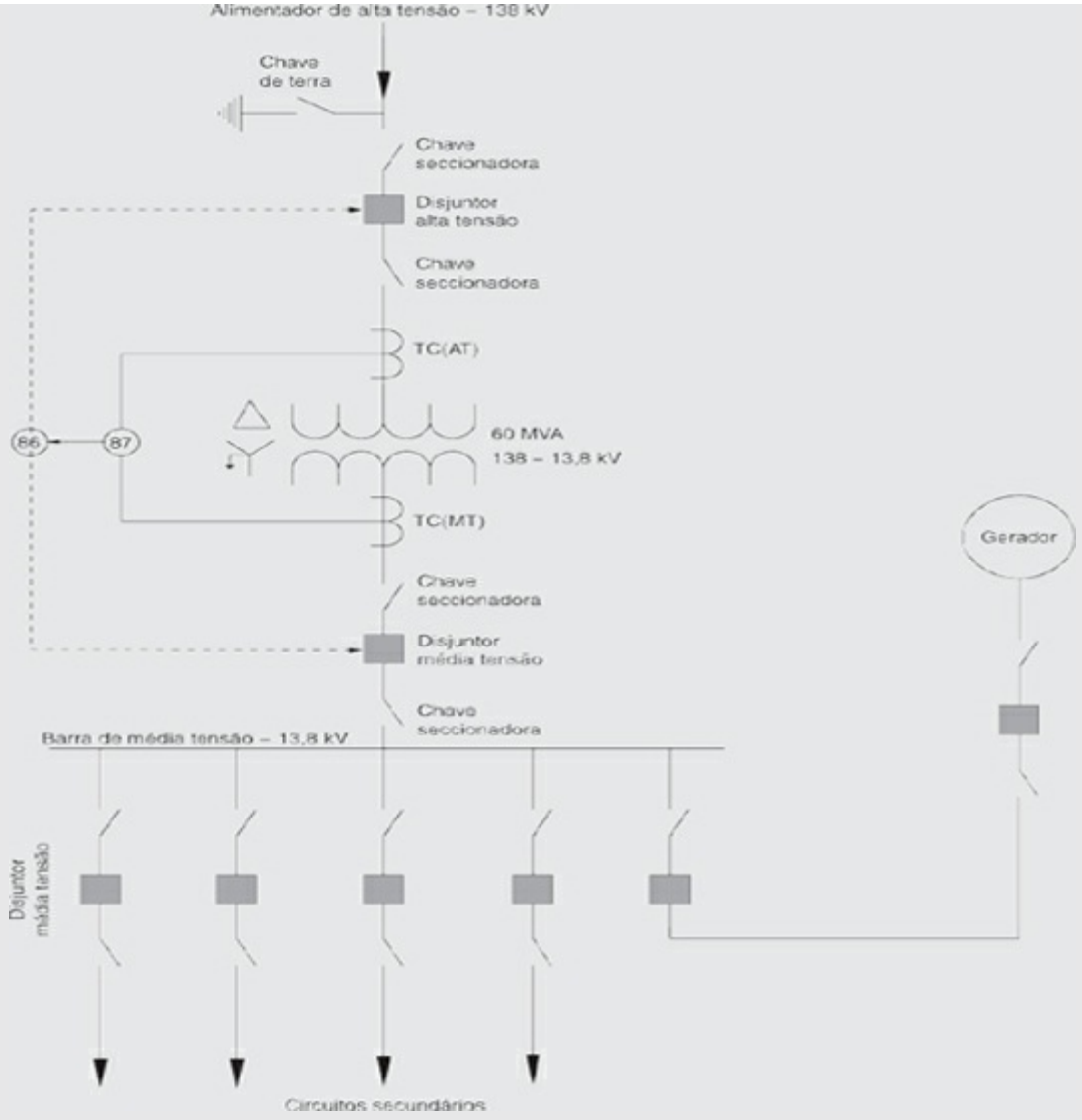


Figura 4.16 Diagrama unifilar simplificado.

a) Corrente nominal

$$I_{up} = \frac{60.000}{\sqrt{3} \times 138} = 251 \text{ A}$$

b) Determinação dos *tapes*

- Lado de alta tensão

– Posição do *tape* médio: 138 kV

$$I_{ame} = \frac{60.000}{\sqrt{3} \times 138} = 251 \text{ A}$$

– Posição do *tape* máximo: 142 kV

$$I_{ama} = \frac{60.000}{\sqrt{3} \times 142} = 244 \text{ A}$$

– Posição do *tape* mínimo: 136 kV

$$I_{ami} = \frac{60.000}{\sqrt{3} \times 136} = 254{,}7 \text{ A}$$

- Lado de média tensão

$$I_b = \frac{60.000}{\sqrt{3} \times 13{,}80} = 2.510 \text{ A}$$

c) Relação de transformação

- Lado de alta tensão

Os transformadores de corrente estão conectados em estrela

$$I_{ami} = 254,7 \text{ A} \rightarrow RTC_a = \frac{300}{5} = 60$$

- Lado de média tensão

Os transformadores de corrente estão conectados em triângulo

$$I_{tcb} = \sqrt{3} \times 2.510 = 4.347,4 \text{ A} \rightarrow RTC_b = \frac{4.500}{5} = 900$$

d) Correntes vistas pelo relé através do TC de alta tensão

- Posição de *tape* médio

$$I_{ame} = \frac{251}{60} = 4,18 \text{ A}$$

- Posição de *tape* máximo

$$I_{ama} = \frac{244}{60} = 4,06 \text{ A}$$

- Posição de *tape* mínimo

$$I_{ami} = \frac{254,7}{60} = 4,24 \text{ A}$$

e) Correntes vistas pelo relé através do TC de média tensão

$$I_{br} = \frac{4.347,4}{900} = 4,83 \text{ A}$$

f) Ajuste do *tape* do relé

- Lado de alta tensão (*tape* médio)

$$I_{at} = 4,18 \text{ A} \rightarrow \frac{4,18}{I_a} = \frac{4,18}{5} = 0,83 \times I_a$$

- Lado de média tensão

$$I_{bt} = 4,83 \text{A} \rightarrow \frac{4,83}{I_a} = \frac{4,83}{5} = 0,96 \times I_a$$

g) Corrente diferencial

- Lado de alta tensão

– Posição do *tape* médio: 69 kV
D $I_{ame} = 4,18 - 4,18 = 0$ A

– Posição do *tape* máximo: 72,5 kV
D $I_{ama} = 4,18 - 4,06 = 0,12$ A

– Posição do *tape* mínimo: 67,2 kV
D $I_{ami} = 4,24 - 4,18 = 0,06$ A

– Lado de média tensão
D $I_b = 4,83 - 4,83 = 0$ A

h) Erro de ajuste: é a relação entre a corrente diferencial e a corrente vista pelo relé

- Posição de *tape* médio

$$E_{ame} = \frac{0}{4,18} \times 100 = 0\%$$

- Posição de *tape* máximo

$$E_{ame} = \frac{0,12}{4,06} \times 100 = 2,95\%$$

- Posição de *tape* mínimo

$$E_{ame} = \frac{0,06}{4,24} \times 100 = 1,41\%$$

i) Erro percentual na relação de transformação

$$\Delta I = \frac{I_{bt} - I_{at}}{I_{at}} = \frac{4,83 - 4,18}{4,18} \times 100 = 15,5\%$$

j) Cálculo da inclinação

Devem-se considerar os erros dos transformadores de correntes, a corrente a vazio e o erro de ajuste:

- Erro dos TCs: 10%
- Corrente a vazio: 2%
- Erro de ajuste: 2,95% (máximo valor)

A soma dos erros vale 14,95%. Recomenda-se ajustar o relé em 25%.

k) Sensibilidade

Recomenda-se ajustar a sensibilidade diferencial em 30% do valor do *tape* do enrolamento de referência:
30% × 4,18A = 1,25A

l) Unidade instantânea

Recomenda-se um ajuste de 8 vezes a corrente nominal do *tape* do enrolamento de referência e um tempo de 20 ms, ou seja:

$I_{ai} = 8 \times 4,18 = 33,4$ A

m) Restrição da 2ª e da 5ª harmônicas

Recomenda-se um ajuste de 20%.

n) Filtro de sequência zero

Recomenda-se ajustar em *sim*.

o) Grupo de conexão

- Enrolamento 1: conexão em triângulo (D): 1
- Enrolamento 2: conexão em estrela (Y): 0
- Índice horário: 5.

4.4.4 Proteção por relés de sobretensão

Os para-raios instalados do lado da fonte e do lado da carga são proteções adequadas contra sobretensões resultantes das descargas atmosféricas do tipo indireto. Já para proteção contra descargas atmosféricas diretas, normalmente são utilizadas haste do tipo Franklin ou cabos para-raios instalados sobre o transformador.

Para a proteção contra as sobretensões sustentadas, internas ao sistema elétrico, devem ser utilizados relés de sobretensão, função 59. Normalmente a proteção por sobretensão é ajustada para 1,10 a 1,15 da tensão nominal do sistema no qual o transformador está operando. Já o tempo de ajuste de disparo dessa proteção geralmente pode variar entre 1,5 e 2 s.

4.4.5 Proteção por imagem térmica

Os transformadores são equipamentos cuja vida útil depende grandemente da temperatura do óleo e da temperatura dos enrolamentos. A temperatura interna do transformador depende da temperatura externa, normalmente estabelecida em 40° C, e da temperatura resultante do efeito Joule, devido à corrente de carga. Dessa forma, é necessário manter o controle da temperatura a fim de evitar reduzir o tempo de vida útil do transformador e danos precoces das isolações. Para isso, são utilizados dois tipos de relés de proteção relacionados à temperatura do transformador, função 49:

- Proteção através de relés secundários.
- Proteção intrínseca do tipo térmica.

A proteção intrínseca do tipo térmica será estudada na seção que trata das proteções intrínsecas.

A proteção através de relés secundários utiliza normalmente um relé microprocessado do tipo multifunção, que pode ser aplicado tanto nos transformadores de potência, como nos motores e geradores.

O relé funciona pelo princípio da imagem térmica, função 49RMS, utilizando a corrente de carga suprida pelo transformador. Deve ser conectado ao secundário do transformador de corrente de medição.

O relé possui incorporado um software que simula as características térmicas do transformador, tanto a quente quanto a frio, podendo ser arranjado no diagrama funcional para ativar o relé anunciador ou fazer atuar o disjuntor do lado da carga do transformador.

O relé de imagem térmica protege o transformador contra o sobreaquecimento excessivo dos condutores que formam as bobinas do transformador de potência.

O estudo e aplicação dessa função foram analisados no Capítulo 3.

4.4.6 Proteções intrínsecas

São as proteções inseridas no corpo do transformador durante a sua fabricação. Muitas delas dependem da solicitação do comprador e/ou do projeto do fabricante.

O número de proteções intrínsecas utilizadas num transformador também é função da potência e da importância da carga que alimenta. Assim, não é economicamente viável, por exemplo, utilizar relé de Buchholz num transformador de 150 kVA.

Normalmente, os transformadores de distribuição não são dotados de proteções intrínsecas devido ao custo da proteção e os outros custos associados a ela.

Para melhor entendimento do sistema de proteção intrínseca dos transformadores observe o diagrama unifilar da Figura 4.10, correspondente a um transformador de 20/26/33,2 MVA com ventilação forçada, dotado de comutador automático de derivação.

4.4.6.1 Proteções intrínsecas do tipo térmico

Os transformadores de potência encontram nos elementos térmicos a sua proteção contra sobrecarga. Assim, os termômetros de temperatura do óleo são empregados para enviar um sinal de alerta e posteriormente um sinal de atuação quando a sobrecarga alcança valores que

ultrapassam os limites térmicos desse equipamento. Da mesma forma que os termômetros de temperatura do óleo, os termômetros de temperatura dos enrolamentos são elementos inseridos no interior dos enrolamentos capazes de enviar um sinal de alerta e/ou de atuação quando as bobinas atingirem valores inaceitáveis de temperatura, de acordo com a classe de temperatura do transformador.

Para que os elementos térmicos sejam usados com eficiência para a proteção dos transformadores devem ser observadas as seguintes condições:

- As proteções não devem permitir que as temperaturas dos enrolamentos no ponto mais quente e a temperatura no topo do óleo superem os valores máximos permitidos pela classe de isolação do transformador.
- Em geral, os termômetros de temperatura do topo do óleo são elementos de proteção de retaguarda dos termômetros de enrolamento.
- Os sinais de alarme emitidos pelos termômetros do topo do óleo, bem como dos termômetros de enrolamento devem ser interpretados pelos operadores da subestação como uma advertência para o acompanhamento da evolução da carga em regime de operação normal.
- Em geral, os ajustes dos termômetros que definem os estados de alarme e de atuação devem guardar uma diferença mínima de 10° C para evitar que os desvios inerentes desses elementos se sobreponham, prejudicando a proteção do transformador.
- Os ventiladores responsáveis pelo primeiro estágio de ventilação forçada devem ser ligados quando a carga atingir aproximadamente entre 50 e 60% do carregamento nominal do transformador (ONAF1). Já os ventiladores responsáveis pelo segundo estágio de ventilação forçada devem ser ligados quando o carregamento atingir aproximadamente entre 70 e 80% do carregamento nominal do transformador (ONAF2).

As principais proteções intrínsecas são:

4.4.6.1.1 Indicador de temperatura no topo do óleo

É um dispositivo constituído de uma ampola ou bulbo que está diretamente conectado ao medidor visual de temperatura por meio de um tubo capilar.

Na sua versão mais simples, o indicador de temperatura do topo do óleo, função 26, é constituído de um bulbo conectado por um tubo capilar ao dispositivo indicador de temperatura que é dotado de uma escala adequada com valores em graus Celsius. O tubo capilar e o bulbo são cheios de um líquido específico que aumenta e diminui de volume na mesma proporção da variação de temperatura do topo do óleo. Essa variação de volume é transmitida ao ponteiro indicador e/ou aos contatos elétricos de atuação.

O bulbo é normalmente instalado numa câmara estanque construída junto à tampa do transformador, como mostrado na Figura 4.17.

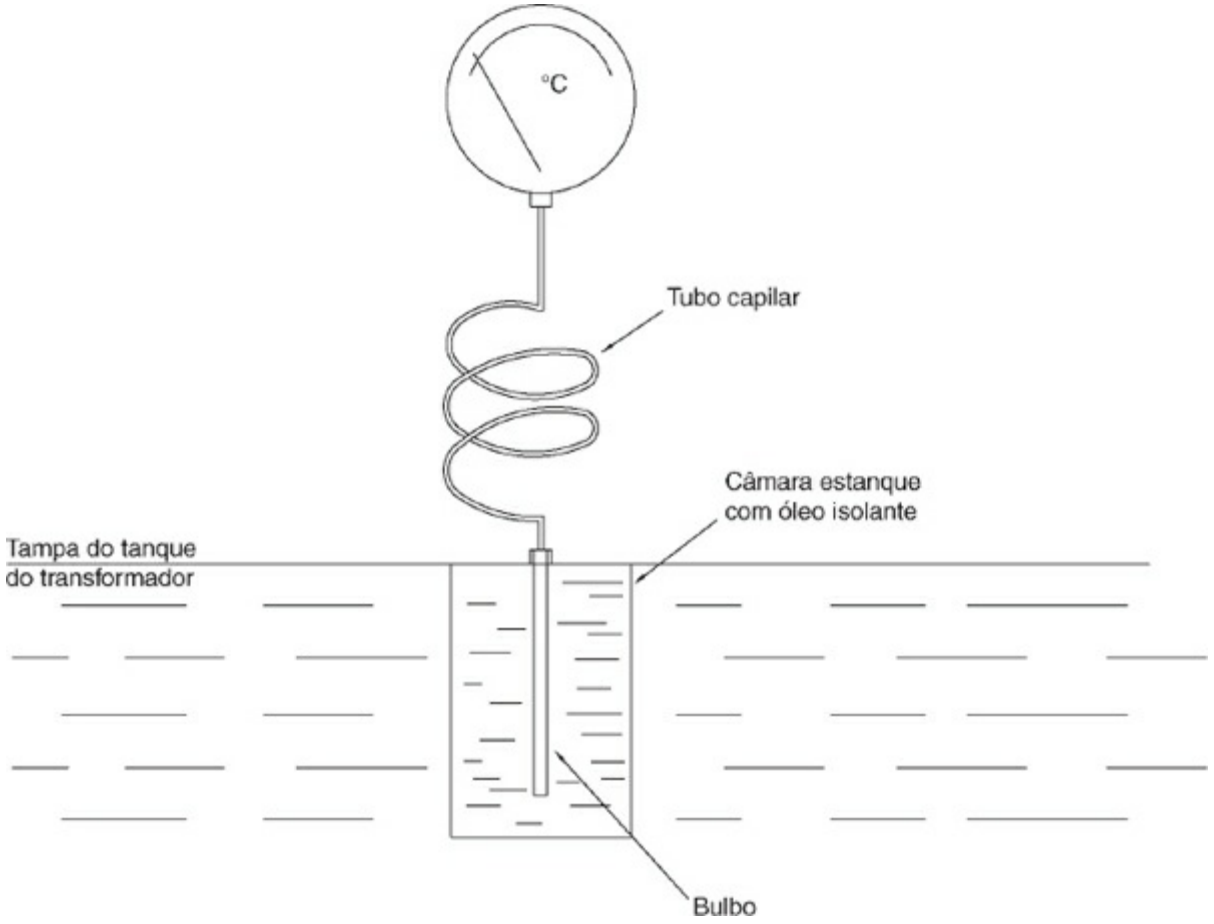


Figura 4.17 Indicador de temperatura do topo do óleo (função 26).

A Figura 4.18 mostra um indicador de temperatura do topo do óleo observando-se a escala de medida, o ponteiro de indicação instantânea de temperatura, um ponteiro de arraste para indicar a temperatura máxima do período escolhido e dois ou três ponteiros controláveis externamente para a conexão com o sistema de proteção e acionamento do sistema de ventilação forçada do transformador. Esse dispositivo permite ter, ao mesmo tempo, o acionamento da ventilação forçada, o acionamento do alarme, função 30, e o desligamento do disjuntor do transformador.

As temperaturas recomendadas para cada função são:

- Acionamento do sistema de ventilação forçada

– Para transformadores de 55° C: 75° C.
– Para transformadores de 65° C: 85° C.

- Acionamento do alarme

– Para transformadores de 55° C: 85° C.
– Para transformadores de 65° C: 95° C.

- Acionamento do disjuntor

– Para transformadores de 55° C: 95° C.
– Para transformadores de 65° C: 105° C.

4.4.6.1.2 Indicador de temperatura do enrolamento

O indicador de temperatura do enrolamento, função 49, é um dispositivo constituído de uma sonda térmica diretamente embutida no interior dos enrolamentos do transformador (temperatura

do ponto mais quente), conectada a um tubo capilar que é levado ao medidor de temperatura, conforme mostrado na Figura 4.19. É provido de vários contatos para diferentes níveis de temperatura alcançados pelos enrolamentos.

4.4.6.1.3 Dispositivo de imagem térmica com resistor sensor

As duas partes mais importantes de um transformador sob o ponto de vista de controle de temperatura estão localizadas no topo do óleo e no interior dos enrolamentos, indicando o ponto mais quente do equipamento em carga. Para isso são utilizados dispositivos também denominados relés de imagem térmica, constituídos de um resistor com uma constante de tempo térmica igual à do transformador que se quer proteger.

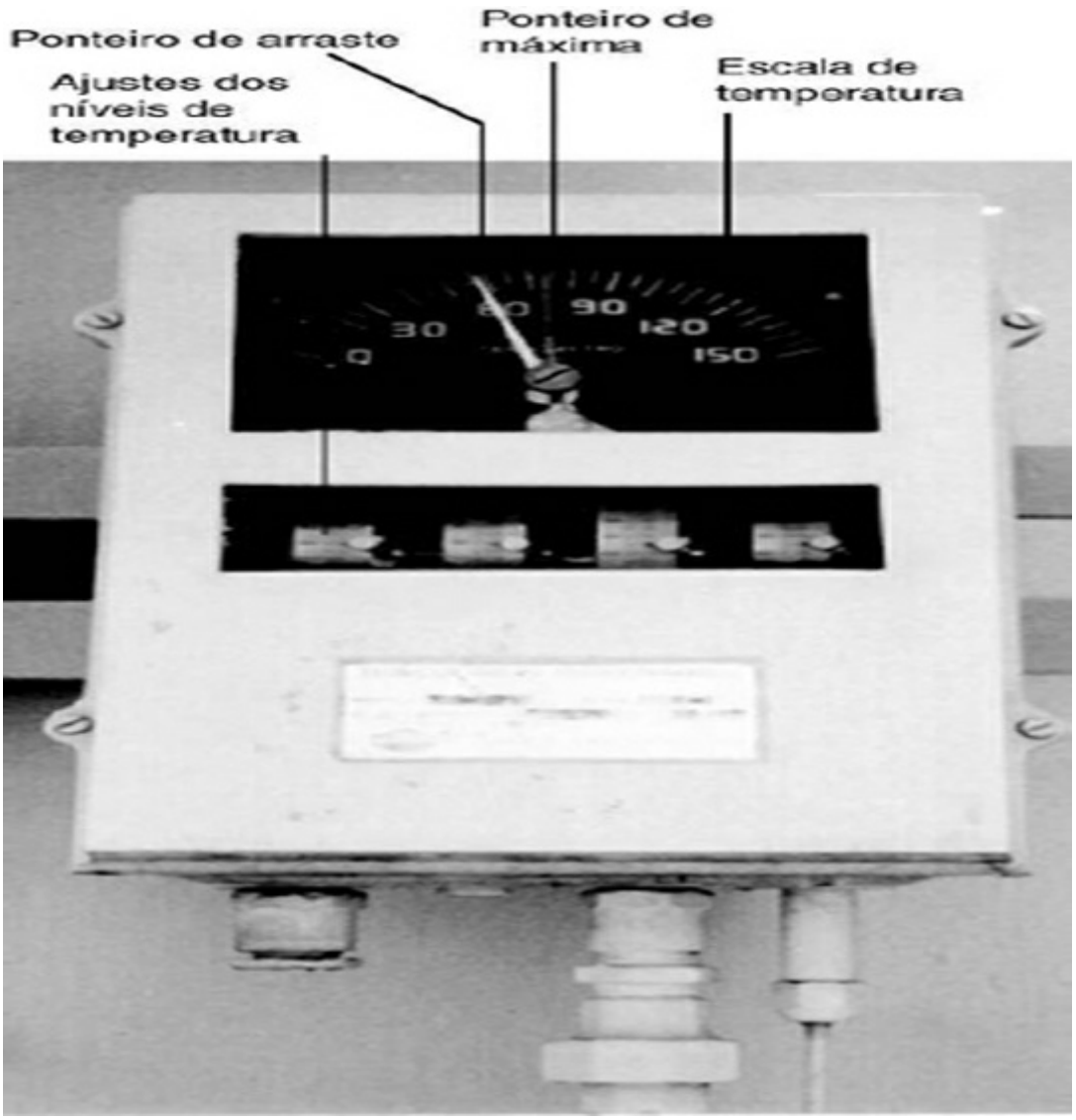


Figura 4.18 Temperatura do topo do óleo.

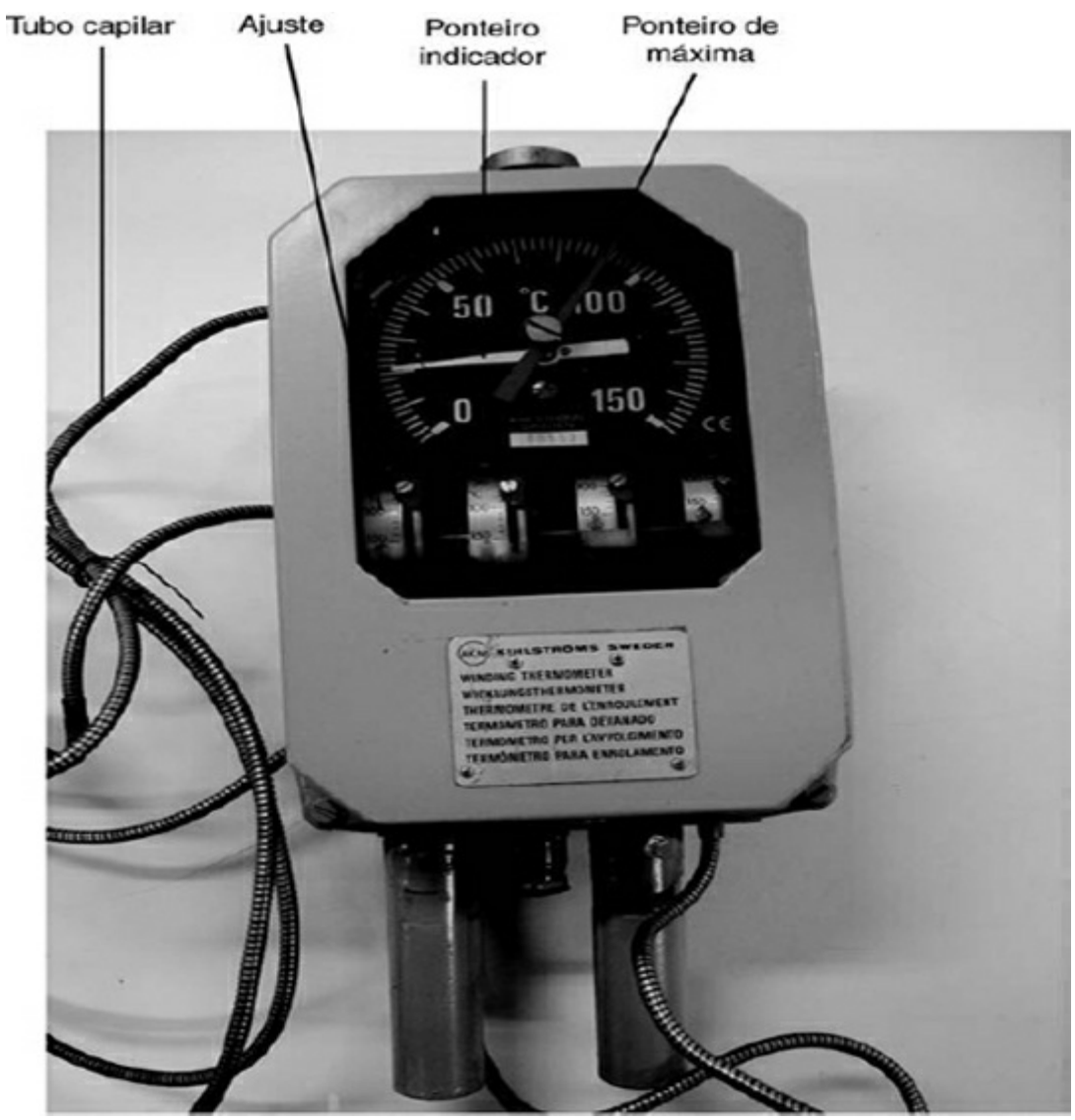


Figura 4.19 Temperatura do enrolamento.

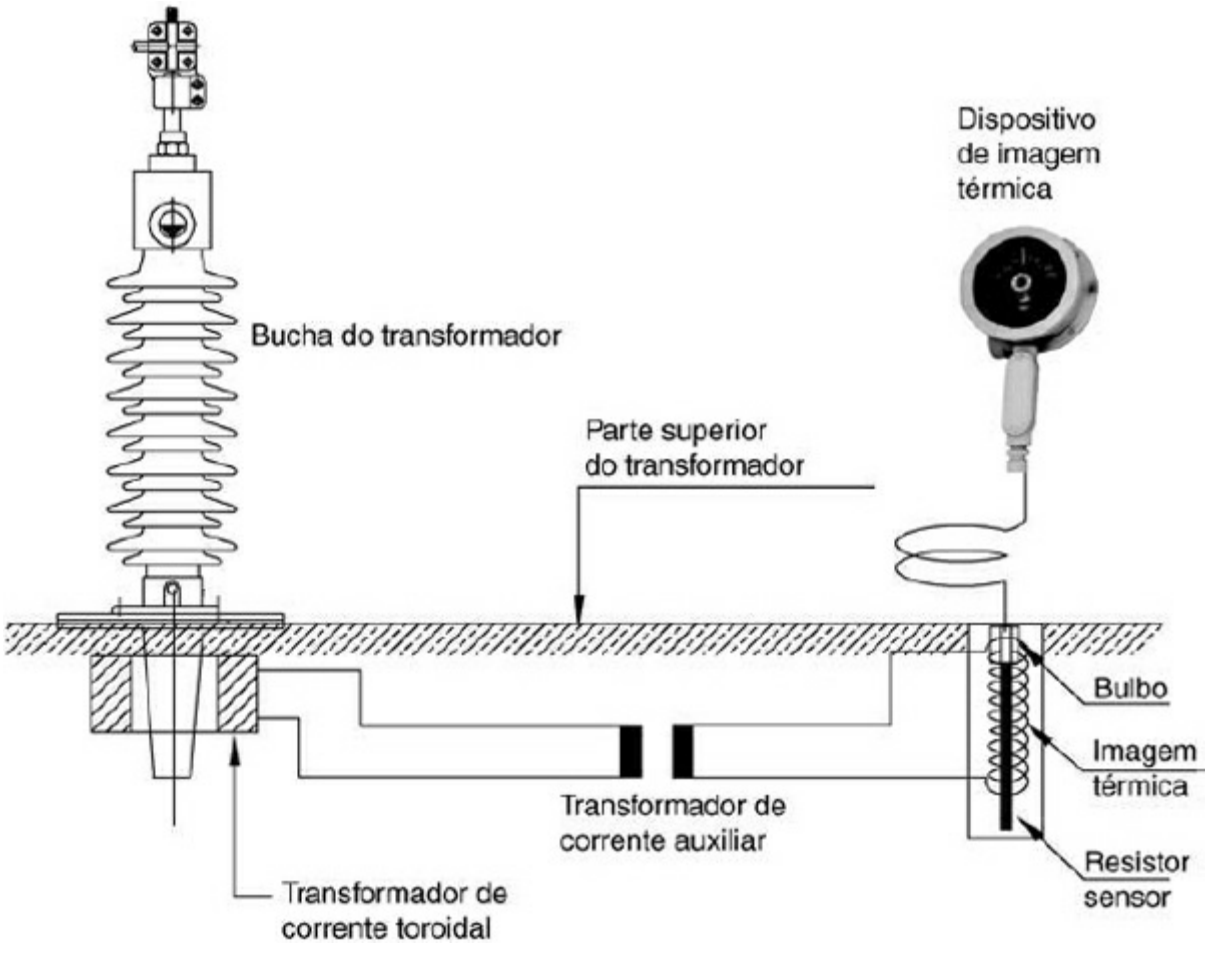


Figura 4.20 Dispositivo de imagem térmica.

Entende-se por constante de tempo térmica o intervalo de tempo necessário para se obter uma percentagem especificada de variação de temperatura entre o valor inicial e o valor final, ou é o tempo necessário para a temperatura do líquido isolante passar do valor inicial para o valor final quando permanecer constante a taxa inicial de variação da temperatura.

O dispositivo de réplica térmica utiliza a corrente de carga coletada de um transformador de corrente do tipo bucha a partir da qual determina o valor da temperatura do enrolamento. Assim, a corrente que percorre o resistor de imagem térmica é diretamente proporcional à corrente que circula nos enrolamentos do transformador. O ajuste da corrente do resistor de imagem térmica é normalmente feito através de um resistor variável instalado no secundário do TC do tipo bucha.

O resistor é normalmente fabricado em liga de cobre, tem formato de uma bobina e está instalado nas proximidades do resistor sensor constituído de um resistor de temperatura e imerso no óleo contido num recipiente de construção estanque montado na tampa do tanque do transformador, de conformidade com a Figura 4.20.

O termômetro de imagem térmica contém contatos elétricos que podem acionar a função 30, alarme, e acionar o disjuntor do transformador, retirando-o de operação. A Figura 4.20 mostra um dos tipos de dispositivo de imagem térmica.

Esses relés podem possuir até três contatos com as seguintes funções:

- Ligar o primeiro e/ou segundo estágios dos ventiladores do transformador.
- Ligar as bombas de resfriamento (quando for o caso).
- Ativar o alarme e/ou sinalização.

4.4.6.1.4 Relé de temperatura do tanque

É um dispositivo de medição de temperatura montado em contato direto com o tanque do transformador de forma a medir sua temperatura quando atingir valores iguais ou superiores a 105° C, para transformadores de 95° C, e a 125° C, para transformadores de 105° C. Essas temperaturas de atuação do relé permitem não haver desligamento intempestivo em condição de operação normal. São dotados de contatos elétricos que fazem atuar o disjuntor de proteção.

Os relés de temperatura do tanque encontram aplicação em transformadores com os enrolamentos ligados somente em estrela com núcleo envolvido. Isso porque em condições de forte desequilíbrio de corrente, o tanque do transformador funciona como terciário em delta de elevada impedância. Assim, o fluxo magnético induzido na carcaça do transformador resulta em um forte aquecimento, que pode danificar a sua isolação.

4.4.6.2 Proteções intrínsecas do tipo mecânico

São as proteções agregadas ao transformador de potência que são instaladas nele, em geral, durante ou no final do processo de fabricação. Normalmente, são dispositivos de ação mecânica que permitem abrir e fechar contatos elétricos energizando ou desenergizando a bobina de abertura do elemento do disjuntor de proteção.

As funções fundamentais das proteções intrínsecas são contra sobrepressões, temperaturas elevadas, sejam elas do óleo ou dos enrolamentos e contra a presença de gás no interior do transformador. As principais e mais importantes proteções intrínsecas do tipo mecânico dos transformadores de potência estão descritas a seguir.

4.4.6.2.1 Proteção por relé acumulador de gás ou relé de Buchholz

Conhecido comumente como relé de Buchholz, função 63, é aplicado somente na proteção de transformadores de potência equipados com conservadores de óleo e sem nenhum espaço de gás dentro do tanque do equipamento. O relé de gás é instalado no tubo que liga o tanque principal ao vaso conservador de óleo.

A principal função do relé é a proteção do transformador quando ocorre um defeito entre espiras, entre partes vivas, entre partes vivas e terra, queima do núcleo, vazamento de óleo no tanque ou no seu sistema de resfriamento.

O relé de gás atua perante a formação de gases e na condição de súbita variação do nível de óleo, em virtude de operação anormal do transformador. É capaz de detectar a presença de pequenos volumes de gás no interior do óleo; daí se pode concluir que detecta a existência de arcos de baixa energia ou simplesmente descargas parciais.

A presença de corrente de fuga e fortes correntes de Foucault em partes metálicas também pode provocar decomposição nos materiais sólidos e líquidos, resultando, como consequência, na formação de gases.

Quando o transformador a óleo mineral é submetido a forte resfriamento, acompanhado de queda rápida da pressão atmosférica durante uma mudança brusca de tempo, caso particular de algumas localidades da Região Sul do Brasil, pode-se ter uma separação rápida do ar, ainda que seco, contido no interior do líquido isolante.

Os gases se acumulam no relé, que opera normalmente cheio de óleo. Se a formação desse fenômeno é lenta, o sistema de boia superior atua logo que se tenha acumulado certo volume de gás que provoque o deslocamento do líquido isolante sobre o qual flutua a boia.

Para melhor compreender a atuação do relé de gás, é necessário observar a Figura 4.21, que indica a posição de sua instalação no transformador, e a Figura 4.22, que apresenta o interior do próprio relé. Já as Figuras 4.23 e 4.24 mostram respectivamente o relé de gás, vista frontal, e a sua parte ativa indicando os componentes de operação, enquanto a Figura 4.25 mostra o detalhe do mesmo relé de gás instalado no tanque do transformador de potência da Figura 4.21.

Pode-se perceber, na Figura 4.22, que o relé de gás possui dois flutuadores B e C. Em condição de operação normal do transformador, os flutuadores mantêm abertos os contatos das ampolas de mercúrio. Se ocorrer um pequeno defeito no interior do transformador, surge certa quantidade de bolhas de gás que vai subindo e se acumulando na câmara superior do relé, provocando o deslocamento do óleo existente no seu interior, que, em consequência, faz o flutuador B descer. Como a ampola de mercúrio está diretamente ligada ao flutuador por uma haste que permite a sua rotação por meio do ponto P, o mercúrio contido no interior da ampola se desloca, fechando os contatos presentes.

Não se registra, nesse caso, nenhuma turbulência maior no interior do relé. Já num segundo caso, quando ocorre, por exemplo, um curto-circuito franco de alta corrente, provocando grande quantidade de gases, o deslocamento do flutuador C se faz pelo movimento do fluxo de óleo no sentido do tanque conservador de óleo, deslocando a ampola de mercúrio, fechando o seu contato e provocando a abertura do disjuntor. Posteriormente, os gases atingirão o relé.

Para que o óleo do transformador possa ser tratado através do filtro prensa, permanecendo o equipamento em plena operação, é necessário que o ajuste a ser dado à palheta F da Figura 4.22 seja tal que não se desloque durante a partida ou parada do filtro prensa. Da mesma forma, durante os ciclos de carga o óleo se desloca, aumentando o volume quando a demanda está elevada e reduzindo-o para a situação de carga leve. Nesse movimento de massa do líquido isolante, a palheta não deve mover-se da sua posição, a fim de não provocar uma saída intempestiva do transformador. Porém, se houver vazamento de óleo por meio da carcaça do transformador, o relé de gás atua pelo deslocamento descendente do flutuador B.

A observação da quantidade e a análise do aspecto dos gases desprendidos do óleo do transformador permitem que se determine a localização dos defeitos, como a seguir:

- Gases brancos: se caracterizam pela combustão de papel, podendo-se concluir que o defeito é entre espiras.
- Gases amarelos: se caracterizam pela combustão de madeira; neste caso, o defeito pode ter atingido as peças de apoio do núcleo, quando de madeira.
- Gases negros: se caracterizam pela combustão de óleo.

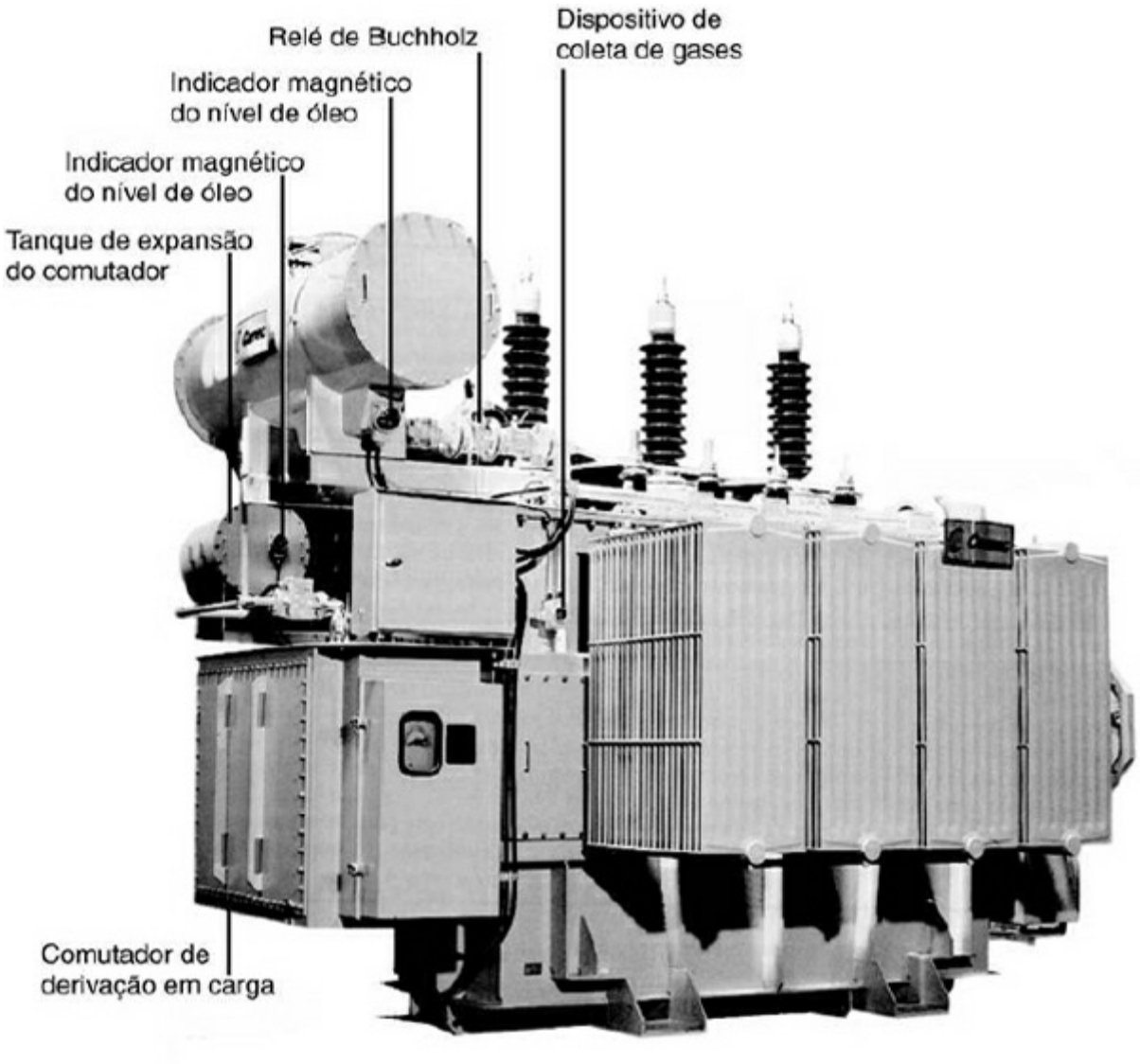


Figura 4.21 Localização do relé de Buchholz.

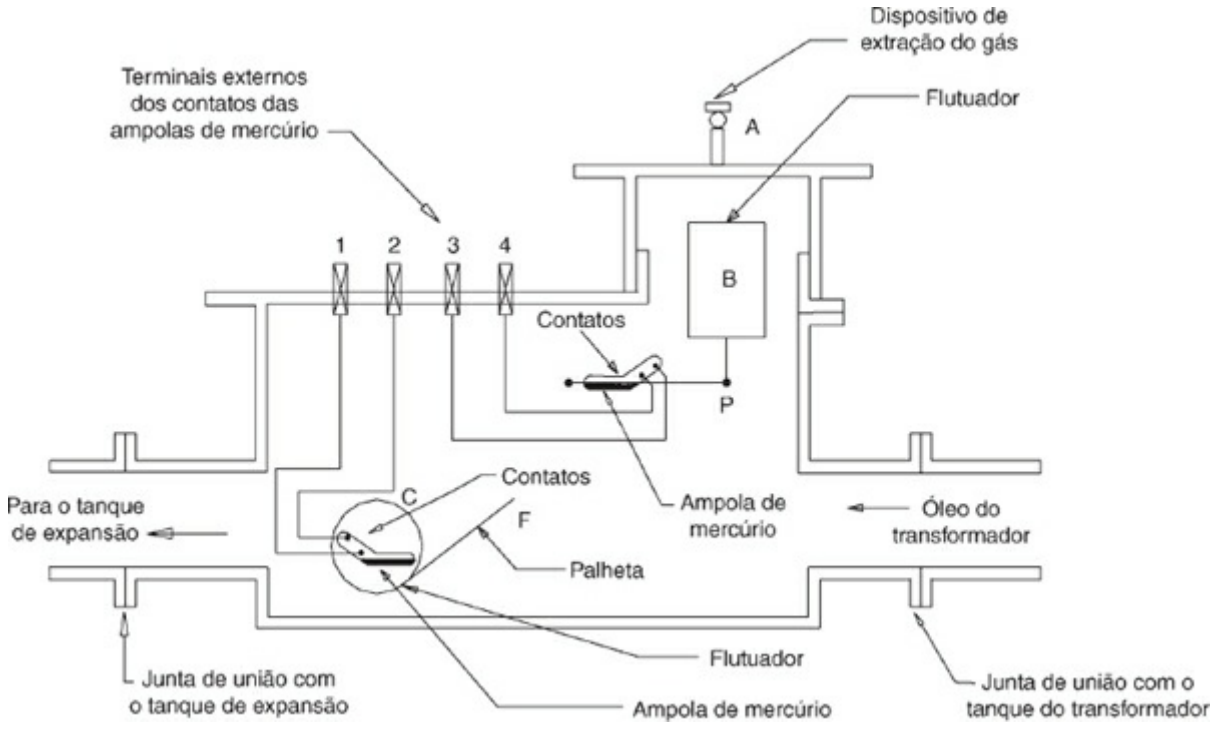


Figura 4.22 Componentes de um relé de Buchholz.

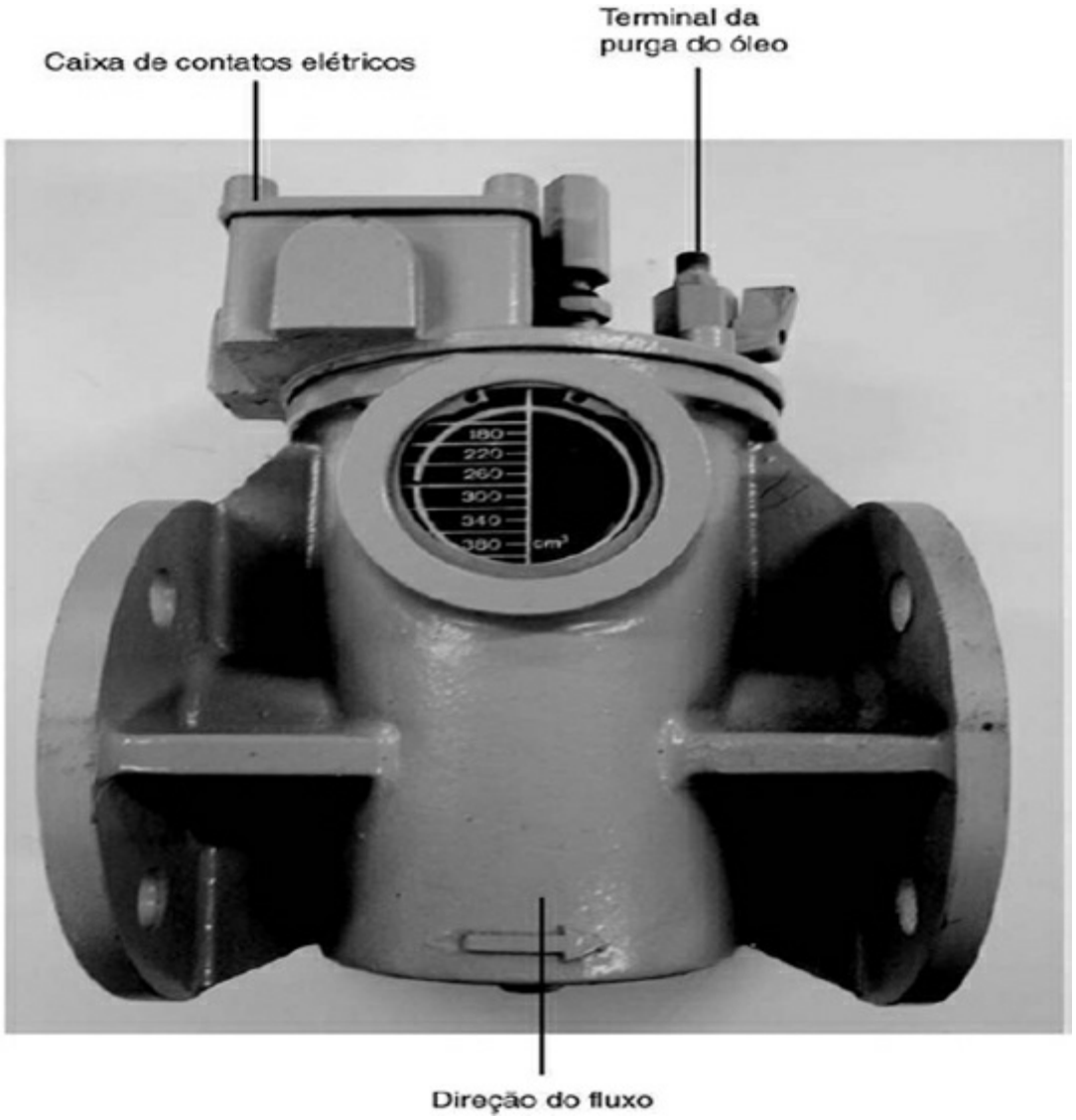


Figura 4.23 Relé de Buchholz: vista frontal.

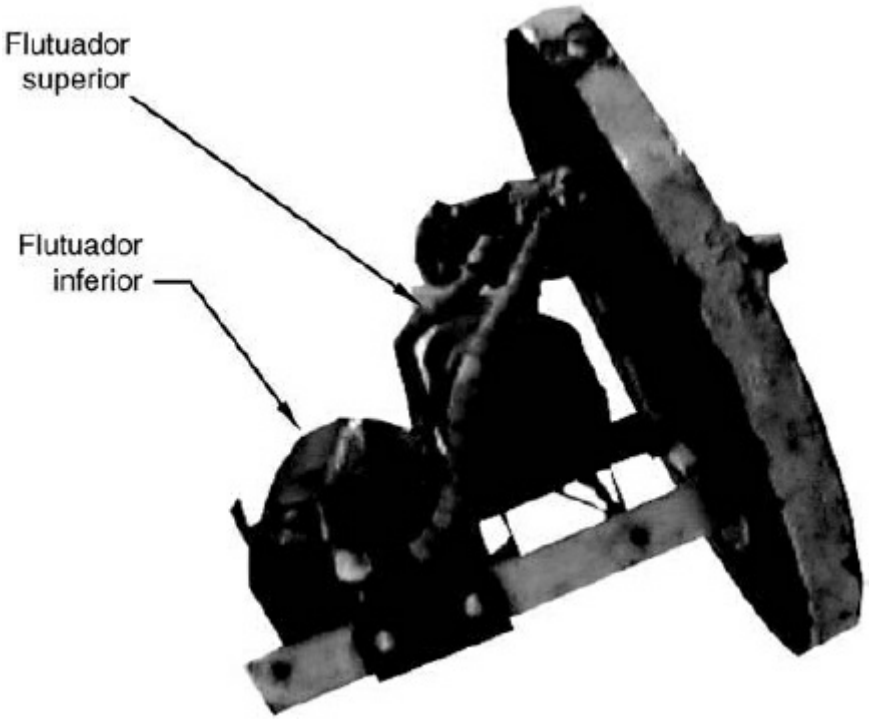


Figura 4.24 Relé de Buchholz: vista interior.

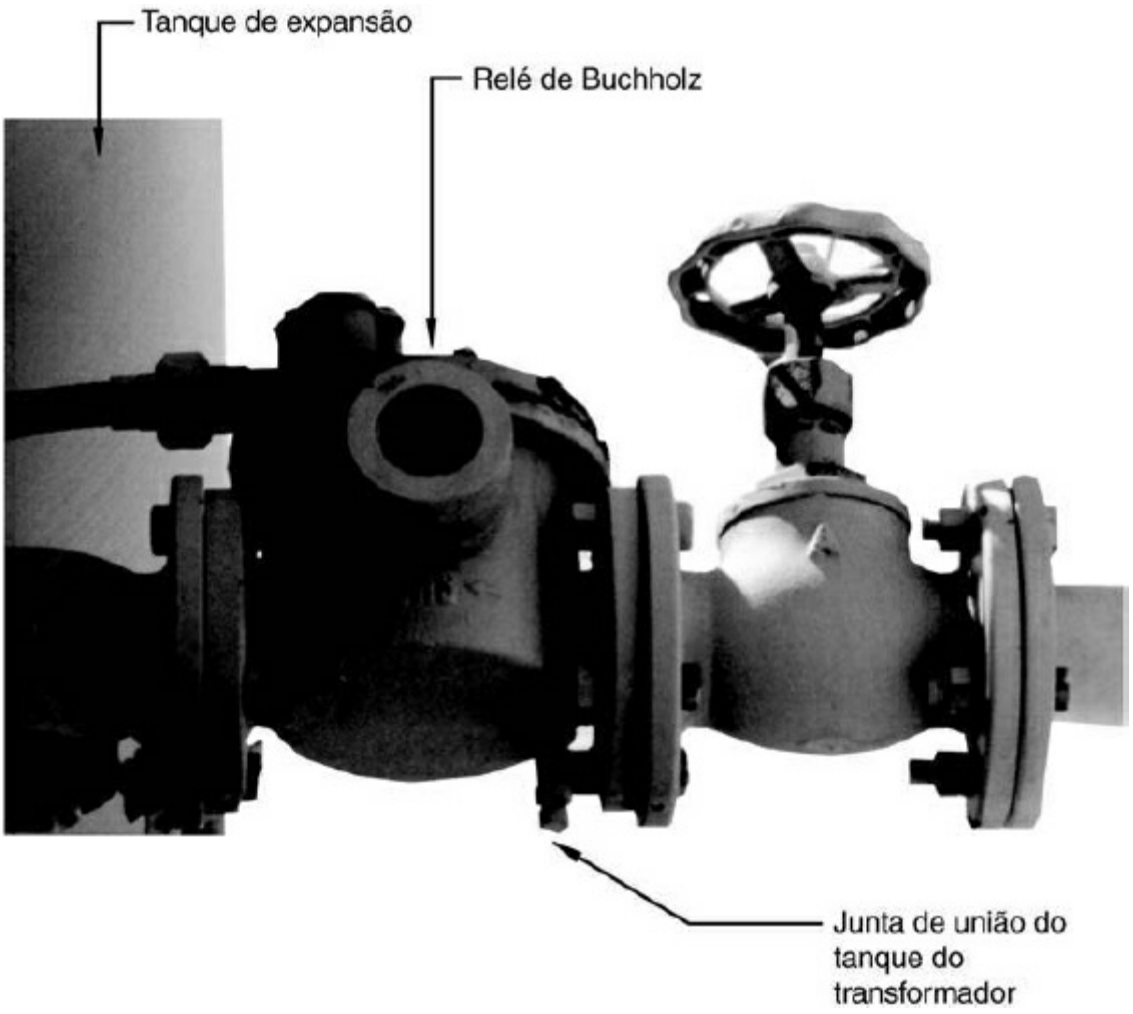


Figura 4.25 Instalação do relé de Buchholz.

Quando a atuação do relé se faz através do flutuador superior, os contatos devem fazer operar apenas o alarme, função 30.

Se, contudo, a atuação for do flutuador inferior, os contatos devem fazer atuar o relé de bloqueio com rearme manual, devido à gravidade do defeito.

A seguir estão relacionados os defeitos mais importantes num transformador, que devem sensibilizar o relé de gás. São eles:

- Defeito entre espiras ou entre partes vivas e a massa metálica não condutora do equipamento é consequência, em geral, de sobretensões de manobra ou surtos atmosféricos. Com o rompimento da isolação, surge o arco que decompõe o óleo.
- Sobrecargas contínuas, além dos limites permitidos, provocam redução da vida da isolação até que inesperadamente algumas poucas espiras entrem em curto-circuito no ponto mais fraco. Os gases formados são levados ao interior do relé Buchholz, provocando o deslocamento do flutuador superior fazendo operar o disjuntor.
- Quando o gás produzido no interior do transformador é inflamável, pode-se concluir que ocorreu uma falha interna e, nesse caso, a boia superior deve operar.
- Se o gás produzido no interior do transformador não for inflamável, pode-se concluir que existe ar no interior do equipamento ou umidade e, nesse caso, a boia superior deve operar.
- A ruptura de conexões produz um intenso arco, formando uma onda de fluxo de óleo que sobe ao tanque de expansão, atingindo o flutuador inferior.
- Redução da rigidez dielétrica do óleo, devido a alterações na sua composição química. No início, ocorrem pequenas descargas, que não são detectadas pelo relé de gás; dentro de pouco tempo, porém, haverá danos significativos ao equipamento, com a formação de gases

que devem sensibilizar o relé.

Os relés de gás são construídos em função da potência nominal do transformador no qual serão instalados. O volume de gás necessário para acionar o flutuador inferior depende do tamanho do transformador. O volume das câmaras de acumulação pode ter os seguintes valores:

- $P_{nt} \leq 5$ MVA: cerca de 120 cm^3.
- $5 < P_{nt} \leq 10$ MVA: cerca de 215 cm^3.
- $P_{nt} > 10$ MVA: cerca de 280 cm^3.

4.4.6.2.2 Proteção por relé detector de gás

Dispositivo utilizado em transformadores de potência cuja função é detectar a presença de gás desenvolvido por arcos elétricos de baixa energia resultantes, por exemplo, de defeitos entre espiras.

O relé é normalmente instalado na tampa do transformador de potência, sendo dotado de um tubo metálico que conecta a parte mais elevada da tampa à câmara do flutuador. A partir da câmara do flutuador é instalado um pequeno tubo metálico até um visor fixado na parede do tanque do transformador a uma altura aproximada de 1,60 m, cuja função é permitir a retirada do gás para amostra.

O relé detector de gás se caracteriza como medidor de nível de líquido do tipo magnético, provido de uma câmara contendo óleo do próprio transformador. O relé é dotado de um dial que permite ajustar o volume acumulado de gás no interior da câmara, associado a um contato elétrico que aciona um alarme e/ou sinalização de aviso ao operador da subestação indicando a presença de gás na quantidade mínima ajustada. A Figura 4.26 mostra o funcionamento do relé detector de gás.

4.4.6.2.3 Proteção por relé de súbita pressão de gás (63A)

O relé de súbita pressão, função 63A, é um dispositivo que pode ser utilizado em qualquer transformador de potência imerso em óleo do tipo selado, dotado de colchão de gás inerte e instalado na parte superior, onde normalmente fica a região do espaço do gás. Tem como função detectar a variação da pressão do gás desenvolvido por arcos elétricos de alta energia resultantes, por exemplo, de curto-circuito franco entre fases.

O relé possui uma câmara na qual se encontra um fole que se comunica com a parte interna do transformador. A câmara também se comunica com o interior do transformador por um pequeno orifício que tem a função básica de equalizar a pressão. Assim, quando ocorre um defeito no transformador surge um aumento de pressão no interior do tanque, muito rapidamente. Porém, o pequeno orifício permite que, por alguns instantes, a pressão na câmara seja inferior à pressão no interior do tanque, fazendo com que o fole sofra um alongamento, provocando o fechamento de um contato elétrico que aciona o alarme ou o disjuntor de proteção.

O relé é projetado para não atuar pela variação normal da pressão causada por mudanças de temperatura, vibrações ou choques mecânicos. A Figura 4.27 mostra, esquematicamente, o relé em questão. Se a pressão sobe lentamente, o fole não se alonga devido à pressão da câmara se igualar à pressão interna do transformador, através do pequeno orifício mencionado.

4.4.6.2.4 Proteção por relé de súbita pressão de óleo

É um dispositivo que pode ser utilizado em qualquer transformador de potência imerso em óleo do tipo selado, dotado de colchão de gás inerte e instalado na parte lateral abaixo do nível mínimo de óleo. Tem como função detectar as variações muito rápidas da pressão do óleo tendo como origem os arcos elétricos de alta energia, quando a taxa de crescimento da pressão no interior do tanque do transformador é superior a um determinado valor definido.

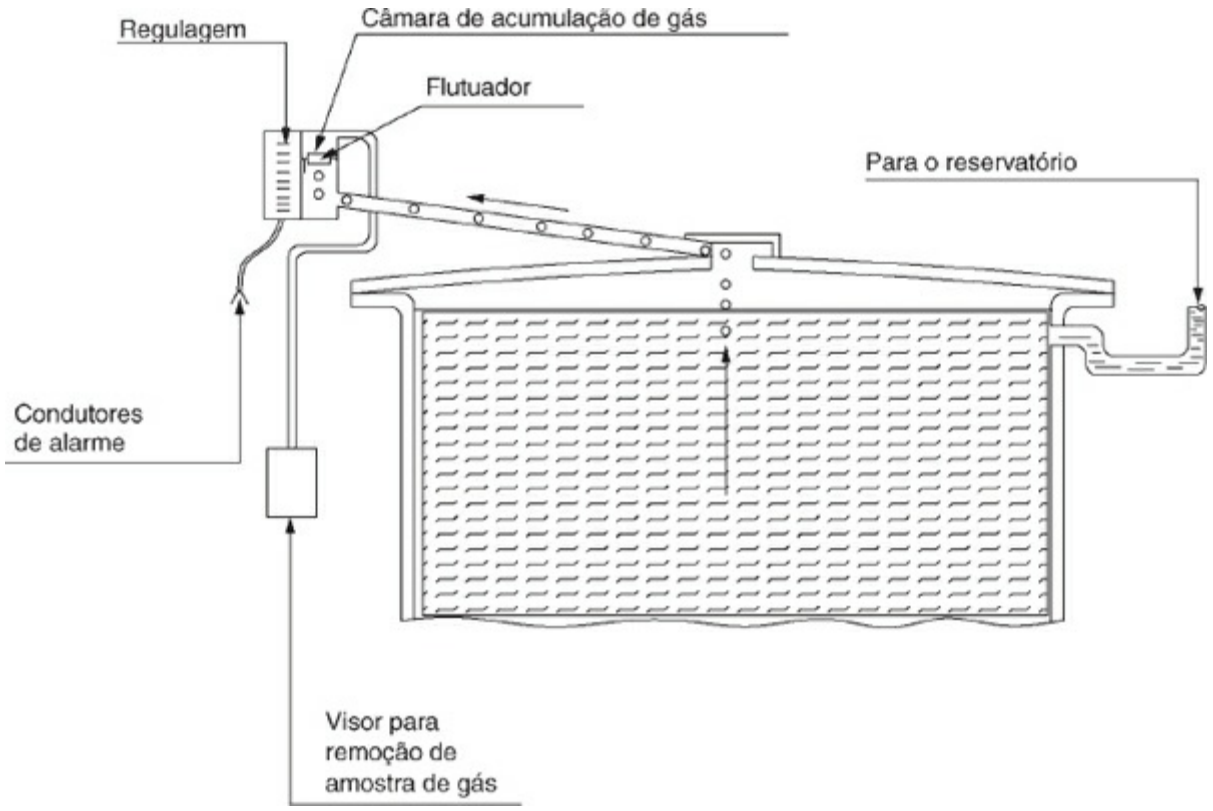


Figura 4.26 Relé detector de gás.

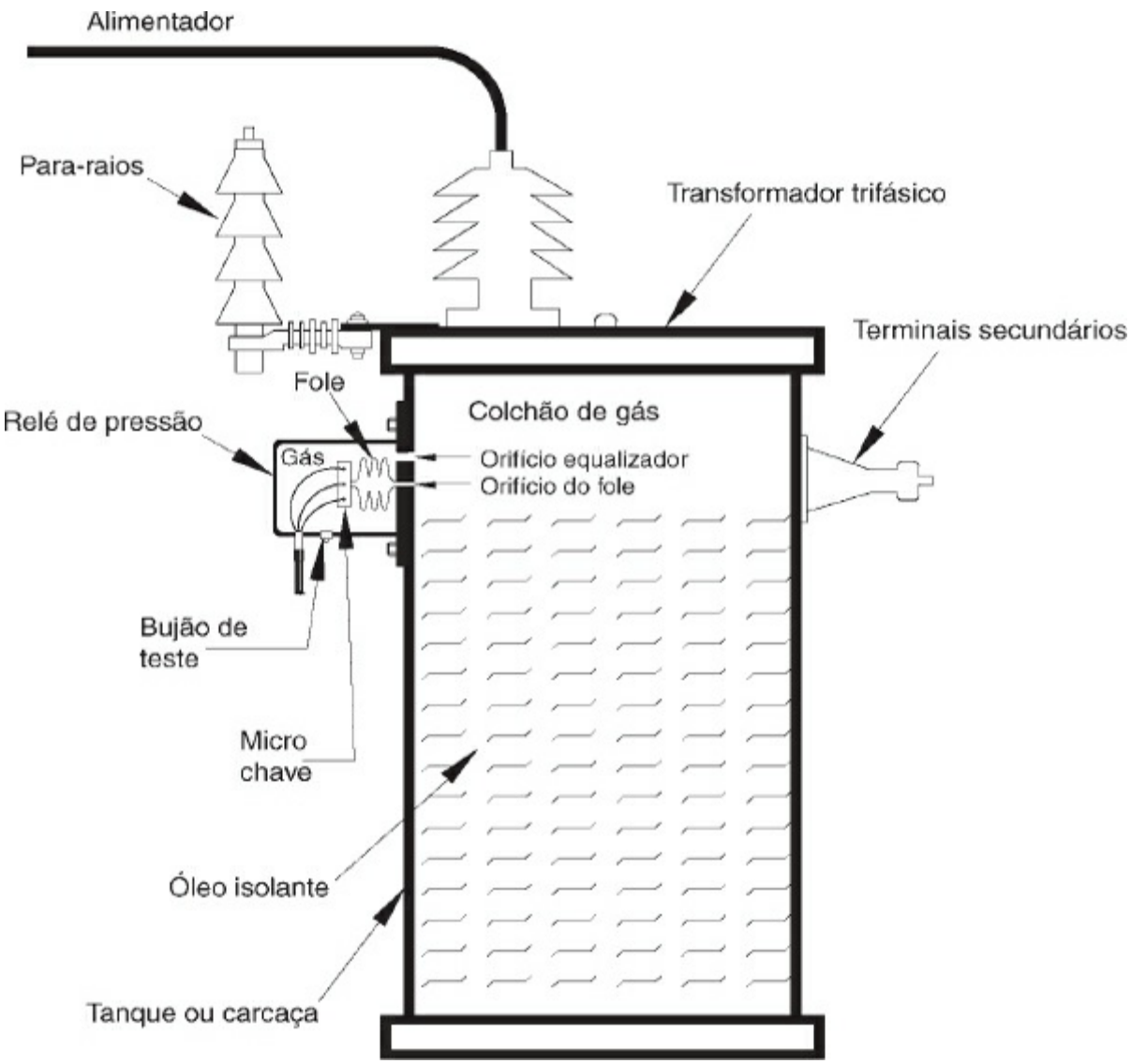


Figura 4.27 Relé de súbita pressão de gás.

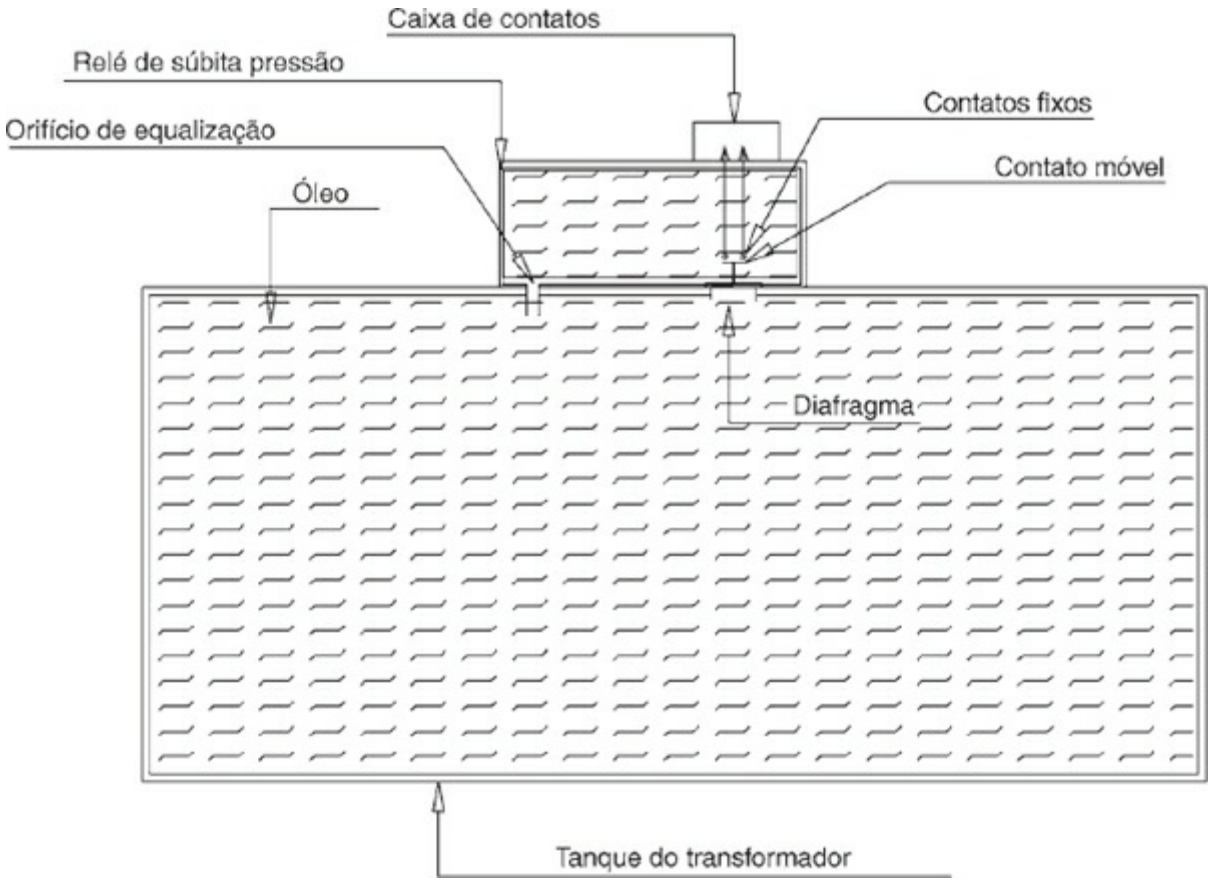


Figura 4.28 Esquema do relé de súbita pressão do óleo.

O interior do relé se comunica com o tanque do transformador e, portanto, está cheio de óleo. Existem dois orifícios nesse sistema de comunicação. Um dos orifícios é fechado por um diafragma contendo um contato elétrico móvel que, ao ser pressionado, se conecta aos contatos fixos. Isso faz fechar um circuito que pode ser levado ao sistema de alarme da subestação e/ou faz atuar a bobina de abertura do disjuntor de proteção. Um segundo orifício sem obstrução tem a função de equalizar as pressões no interior do tanque do transformador com a câmara do relé de súbita pressão.

Quando da ocorrência de defeito franco, como, por exemplo, um curto-circuito entre fases no interior do transformador, a pressão do óleo aumentará repentinamente, não havendo tempo suficiente de equalização das pressões entre a câmara do relé e o tanque do transformador, permitindo o deslocamento do diafragma e consequentemente o fechamento dos contatos fixo e móvel, conforme mostrado esquematicamente na Figura 4.28. O relé opera instantaneamente para gradientes de pressão superiores a 0,2 atms/s e não opera para mudanças lentas de pressão características do funcionamento operacional do transformador. O relé apresenta uma curva de característica inversa tempo × taxa de crescimento da pressão.

Os atuais relés de súbita pressão são construídos de tal forma que não há contato entre a câmara do relé com o tanque do transformador. O diafragma está no interior de uma câmara de bronze do tipo fole contendo um óleo de características próprias de viscosidade. A Figura 4.29 mostra a parte externa de um relé de súbita pressão provido de contatos elétricos para acionamento da função 30 (alarme).

4.4.6.2.5 Válvula de explosão

Os transformadores de potência normalmente são dotados de uma válvula de explosão cuja

finalidade é aliviar a pressão interna do tanque sempre que a formação de gases atingir um valor que ameace a integridade do equipamento.

É um dispositivo instalado na parte superior do tanque do transformador, constituído de um tubo metálico no interior do qual é instalada uma membrana do diafragma, normalmente fabricada em vidro. Quando ocorre um curto-circuito de energia elevada no interior do transformador, um fluxo intenso de óleo se desloca para cima. Ao penetrar no tubo com diafragma, para alívio da pressão, a membrana é rompida pelo excesso de pressão permitindo que o óleo seja atirado para fora do tanque do transformador.

A Figura 4.3 mostra um tubo com a válvula de explosão instalada num transformador de potência.

4.4.6.2.6 Válvula de alívio de pressão

É um dispositivo também instalado na parte superior do transformador e é constituído por uma mola espiral que pressiona um diafragma metálico para fechar a abertura de saída dos gases. O dispositivo abre quando a pressão exercida pelos gases supera a força da mola. Se a pressão dos gases é inferior à força da mola, o dispositivo fica fechado sinalizando que não há gases em volume suficiente para danificar o transformador.

Figura 4.29 Relé de súbita pressão.

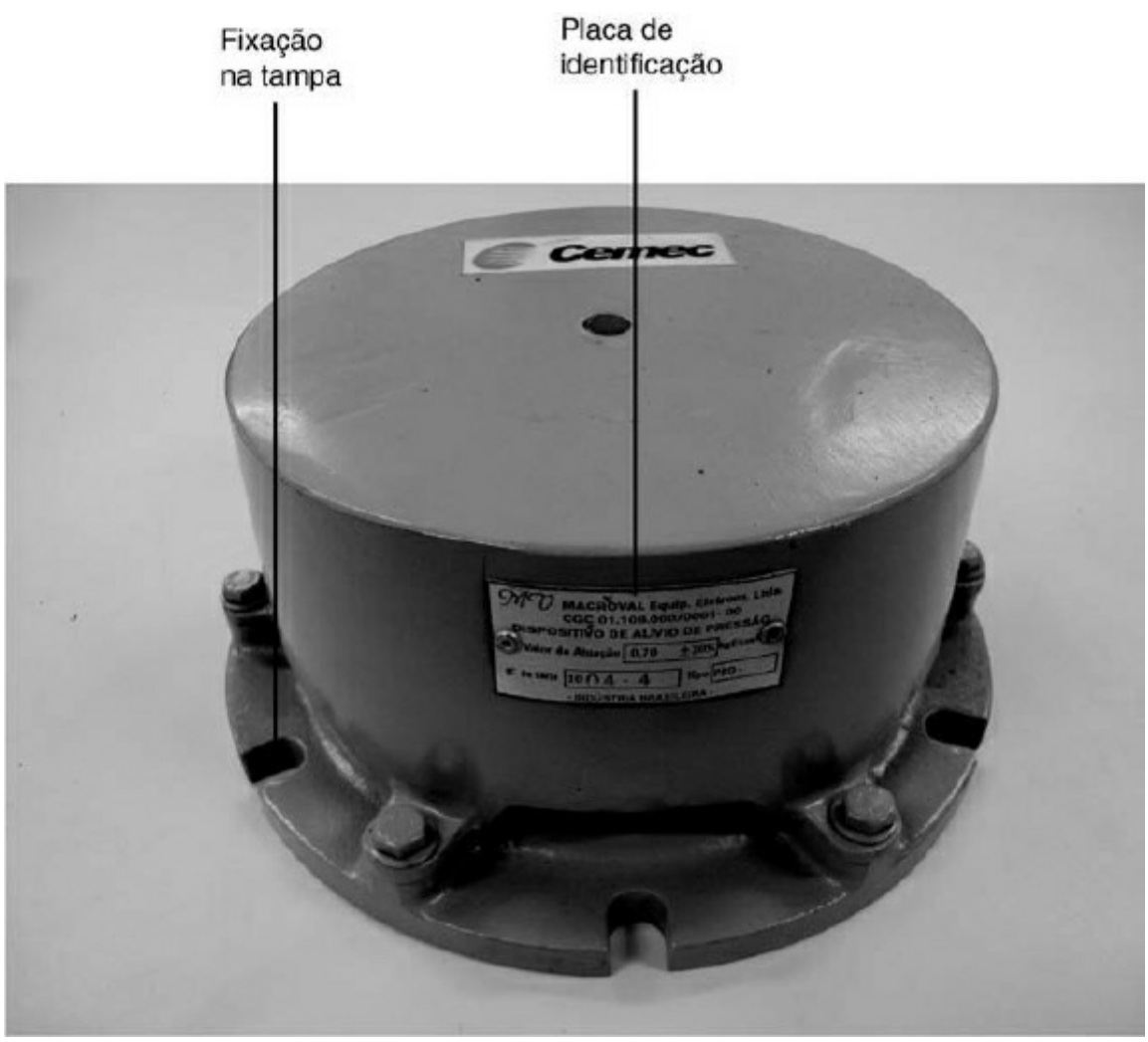


Figura 4.30 Válvula de alívio de pressão.

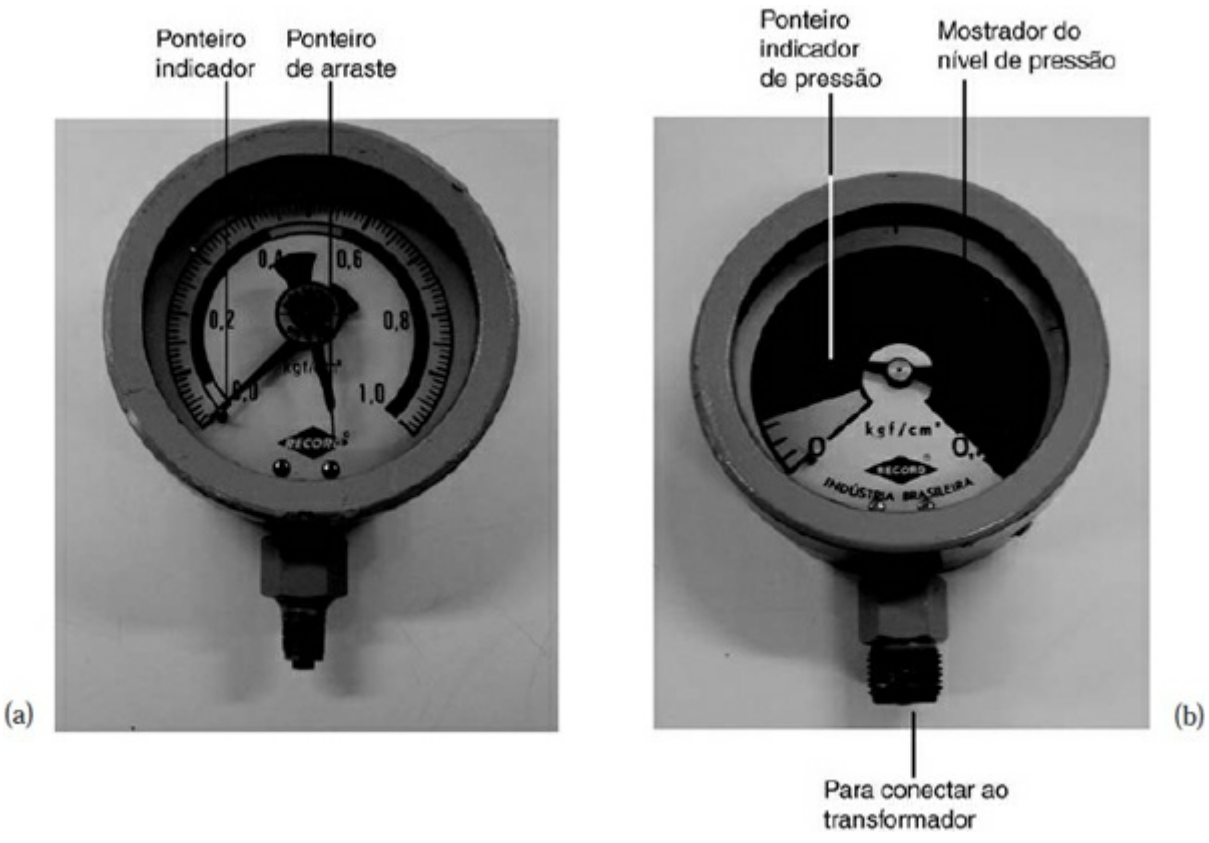


Figura 4.31 Indicador de pressão.

Existem válvulas de alívio de pressão sem contatos elétricos e com contatos elétricos para acionar a função 30. A Figura 4.30 mostra a parte externa de uma válvula de alívio de pressão do tipo mola espiral.

4.4.6.2.7 Indicador de pressão do óleo

É um dispositivo de indicação de pressão do óleo muito utilizado nos transformadores de potência.

A Figura 4.31(a) mostra um indicador de pressão do óleo na versão com medida de máximo valor da pressão do óleo. Na Figura 4.31(b) observa-se outro dispositivo com faixas de indicação de advertência.

4.4.6.2.8 Indicador magnético de nível de óleo

O indicador magnético de nível de óleo, função 71, é um dispositivo que indica o nível de óleo no transformador e que serve para controle da equipe de operação e manutenção. Normalmente é instalado junto ao tanque conservador de óleo, conforme mostrado na Figura 4.21.

A Figura 4.32 mostra um dispositivo de indicação do nível de óleo fabricado em caixa de alumínio fundido. O mostrador dos indicadores magnéticos de nível possui as três indicações seguintes:

- Nível mínimo do óleo.
- Nível máximo do óleo.
- Nível do óleo à temperatura de referência de 25° C.

Esse dispositivo pode ser provido de contatos elétricos que ativam normalmente a função 30 (alarme). A Figura 4.33 mostra em desenho um indicador de nível de óleo com suas dimensões e detalhe de variação da boia.

4.5 BARREIRA CORTA-FOGO

Também denominada parede corta-fogo, tem a finalidade de evitar que na ocorrência de explosão de um transformador, ou mesmo um incêndio qualquer, o transformador instalado ao lado seja atingido. Para isso é necessária a construção de uma barreira feita de placa dupla de concreto armado, formando um espaço interno de cerca de 40 cm. As referidas placas são montadas numa estrutura de concreto armado. As faces externas das placas são revestidas de duas camadas de argamassa: aplica-se na primeira camada uma mistura de vermifloco e cimento; já na segunda camada aplica-se uma argamassa denominada vermimassa fina. Pode-se observar uma parede corta-fogo na Figura 4.34. As dimensões da barreira corta-fogo devem cobrir toda a área do tranque, compreendendo radiadores e tanque de expansão do maior transformador da subestação.

Figura 4.32 Indicador de nível de óleo.

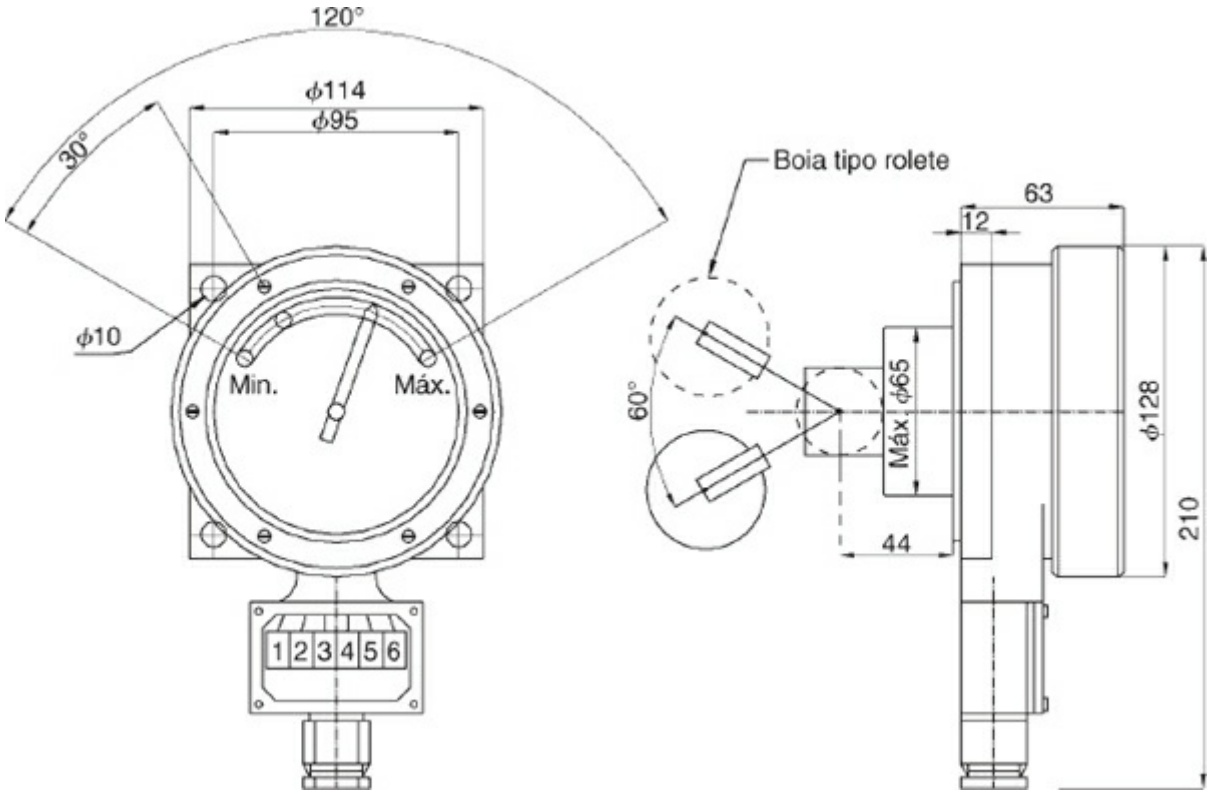


Figura 4.33 Indicador magnético do nível do óleo.

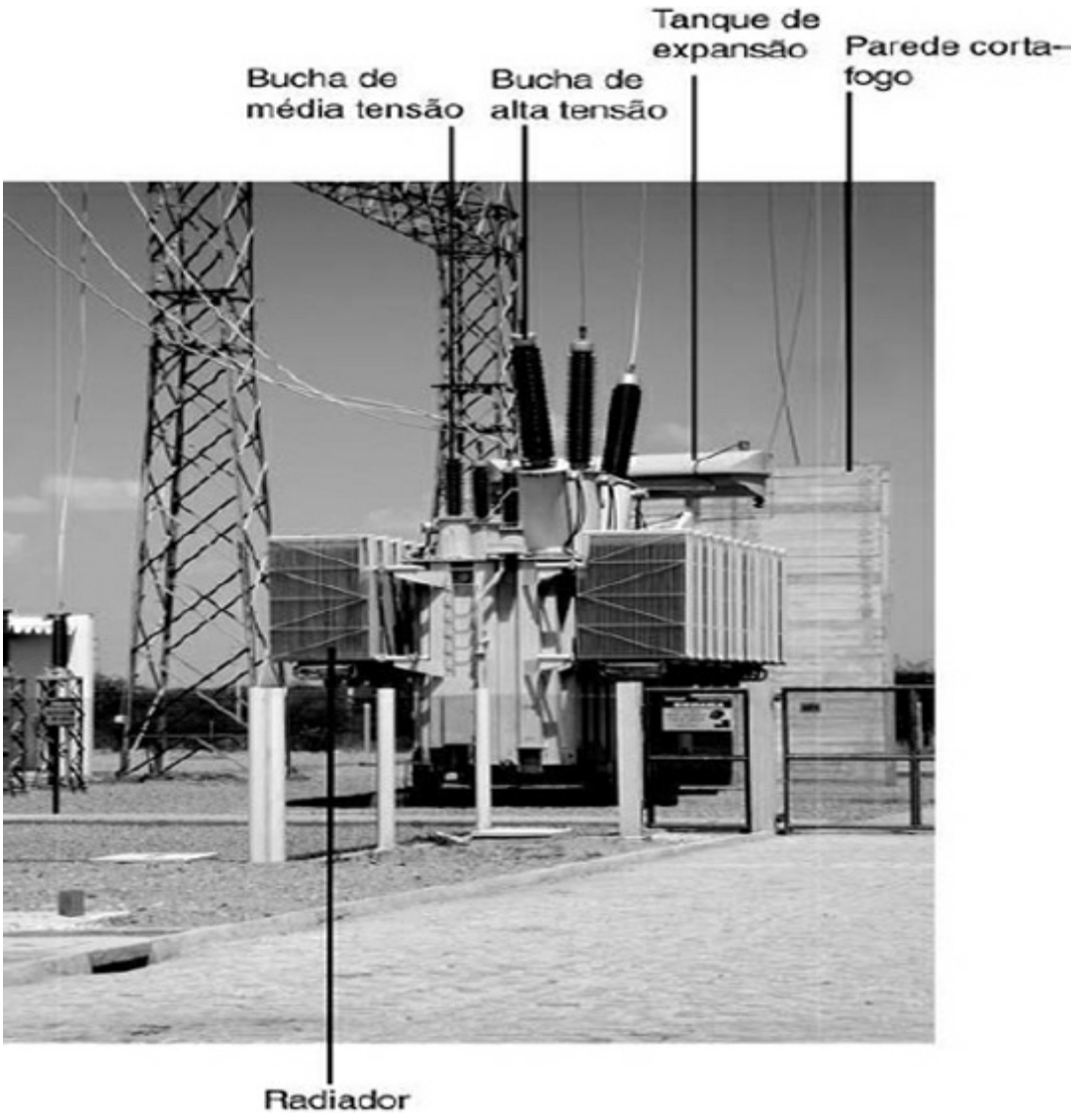


Figura 4.34 Transformador de 100 MVA/230 kV e parede corta-fogo.

5 PROTEÇÃO DE GERADORES

5.1 INTRODUÇÃO

Os geradores são máquinas de grande importância dentro de um sistema de potência. Sua falha ou saída intempestiva provoca graves consequências no sistema elétrico se não houver geração disponível para substituir a unidade defeituosa. Estão sujeitos a vários tipos de defeito e o gerador é, com certeza, o elemento com maior número de falhas de um sistema de potência. Em virtude disso, seu esquema de proteção deve abranger um grande número de falhas possíveis, tornando muitas vezes complexo o sistema de proteção adotado. De modo oposto, os esquemas de proteção das redes de suprimento às cargas devem ser simples e de alta confiabilidade, pois a atuação de uma proteção de forma indesejada pode trazer consequências tão graves aos sistemas de potência quanto a uma falha na unidade de geração. Isso porque a sobrecarga decorrente em diversos elementos do sistema elétrico pode desencadear uma série de aberturas de disjuntores de diferentes subestações, interrompendo o serviço numa grande área.

Os dispositivos de proteção de geradores síncronos devem atender a dois requisitos básicos: evitar a ocorrência de defeitos e, se eles ocorrerem, minimizar os danos decorrentes. Assim, na ocorrência de um defeito entre duas espiras de um enrolamento, o dano deverá ficar limitado a essa bobina, com a intervenção segura do elemento de proteção. Caso a proteção não atue adequadamente, essa pequena avaria poderá estender-se às outras bobinas, culminando com um dano de natureza irreversível.

É numerosa a lista de fatores que podem causar falhas nas unidades de geração, podendo, no entanto, ser resumida nos seguintes itens:

a) Falhas construtivas e de materiais

- Falha nos materiais isolantes e não isolantes.
- Envelhecimento precoce ou não dos enrolamentos.
- Introdução de corpos estranhos no interior do gerador, o que ocorre na presença de ambientes poluídos.

b) Origem externa

- Sobrecargas contínuas.
- Curtos-circuitos nas linhas de transmissão.
- Rejeição de carga.
- Sobretensões de origem atmosférica.
- Sobretensões por manobra no sistema de potência.
- Perda de excitação.
- Desequilíbrio de carga entre as fases.
- Sobrevelocidade causada por perda de carga.
- Perda de sincronismo.
- Vibração do eixo do conjunto máquina primária-gerador.
- Temperatura externa elevada.
- Deficiência do meio refrigerante.
- Instalação do gerador em superfície inadequada.

c) Origem interna

- Curto-circuito no rotor.
- Curto-circuito no estator.
- Curto-circuito nos terminais.

d) Origem nos equipamentos agregados

- Curto-circuito nos transformadores de corrente.
- Curto-circuito nos transformadores de potencial.
- Curto-circuito no transformador elevador.
- Curto-circuito no serviço auxiliar.
- Defeito na máquina primária.

Na presença de qualquer uma dessas causas, podem surgir defeitos no gerador na forma de curtos-circuitos trifásicos, bifásicos e fase-terra.

Os geradores podem ser acionados por diferentes máquinas primárias. Porém, a cada tipo de máquina primária deve corresponder um projeto de gerador. As máquinas primárias usuais são:

- Turbinas hidráulicas.
- Turbinas a vapor.
- Turbinas a gás natural.
- Motor a óleo diesel ou a gás natural.
- Turbinas eólicas.

Os geradores podem ser classificados em função da forma de excitação que lhe é aplicada:

a) Geradores de indução

Também conhecidos como geradores assíncronos, são fabricados com potência não superior a 5 MW e velocidades de até 1.000 rpm. São máquinas que geram energia ativa. Não geram energia reativa indutiva. Dessa forma, os geradores são magnetizados a partir da rede à qual estão conectados. Seu uso é muito grande na geração de energia eólica, quando são utilizadas turbinas eólicas com caixa de mudança de velocidade (*gearbox*). Nesse caso, se faltar tensão na rede da concessionária, o gerador de indução deixa de operar por falta da fonte de excitação.

Tem como vantagem o baixo custo de aquisição e a grande facilidade de instalação e manutenção, já que não possui regulador de velocidade nem regulador de tensão, necessitando apenas de um sistema de proteção e controle bastante simplificado.

Por outro lado, os geradores de indução apresentam grandes limitações operacionais, tornando-se inadequados para sistemas isolados, pois, por não possuírem regulador de tensão, necessitam de capacitores para geração de potência reativa requisitada pelo sistema de potência. Quando em operação, poderão adquirir velocidades extremamente elevadas se ocorrer o desligamento do gerador funcionando a plena carga. Como essas máquinas operam normalmente em um sistema de potência consumindo potência reativa, forçam os geradores a uma redução de seu rendimento.

No entanto, essas restrições operacionais qualificam bem os geradores de indução a funcionarem como geradores eólicos. A utilização dos geradores de indução ou dos geradores síncronos, que normalmente utilizam inversores, torna-se adequada nas usinas eólicas, já que esse tipo de geração não pode operar em ilha, em função da inconstância dos ventos. Nesse caso, os geradores necessitam operar sempre conectados aos sistemas de potência, cuja geração maior é feita por máquinas síncronas acionadas por fontes de energia firme.

b) Geradores síncronos

São máquinas destinadas à geração de energia ativa. A produção de energia reativa indutiva e de energia reativa depende do nível de excitação do gerador, que pode ser controlado para permitir o uso da forma desejada. Operam a velocidades de até 3.000 rpm e são construídos em unidades de até 700 MW.

Os geradores também podem ser classificados em função da máquina primária que os aciona, ou seja:

a) Geradores acionados por motores

São máquinas destinadas à geração de energia ativa e que podem ser acionadas por motores a óleo diesel, óleo combustível e gás natural e também por turbinas a vapor e a gás natural. Normalmente são fabricados com potências nominais não superiores a 25 MW e operam a uma velocidade não superior a 1.500 rpm. Quando acoplados a turbinas a vapor ou a gás natural operam a velocidades bem superiores e potências de até 120 MW.

b) Geradores hidrelétricos

São máquinas que operam acopladas a turbinas hidráulicas a uma velocidade que pode variar entre 90 a 100 rpm e são fabricadas unidades com potência desde 100 kW a 700 MW.

c) Turbogeradores

São máquinas que operam acopladas a turbinas a gás ou a vapor, a uma velocidade de até 7.000 rpm, e são fabricados em unidades de até 120 MW.

Para facilitar o entendimento do texto, observe na Figura 5.1 as partes internas de um gerador síncrono, onde estão indicados os seus principais elementos. Já a Figura 5.2 mostra um grupo motor-gerador a gás natural, fabricação Stemac, muito utilizado em empreendimentos industriais e comerciais.

Já a Figura 5.3 mostra uma usina de geração térmica de pequeno porte, dotada de um gerador acoplado por meio de um redutor de velocidade a uma turbina a gás natural. Observe os demais componentes da unidade de geração.

Um sistema de proteção para geradores, independente de sua classificação, deve apresentar as seguintes características básicas:

- Não atuar para faltas além da zona de proteção.
- Limitar a corrente de defeito fase-terra para valores compatíveis com a suportabilidade dos equipamentos elétricos. Isso é importante porque as impedâncias de sequência zero dos geradores são normalmente muito pequenas, acarretando correntes de defeito para a terra muito elevadas.
- Operar com extrema rapidez para defeitos internos ao gerador.

Deve-se acrescentar que não existem relés e esquemas que proporcionem total proteção ao gerador. Assim, a atuação de qualquer função da proteção para alguma falha que ocorra internamente ao gerador é inútil do ponto de vista de danos ao gerador. A proteção apenas reduzirá a área de abrangência da falha.

O número de funções de proteção adotadas para um gerador é uma questão técnico/econômica. A fim de orientar os projetistas quanto às proteções adequadas que podem ser implementadas num gerador em função da sua potência nominal podem-se seguir as recomendações oferecidas pela Tabela 5.1. No entanto, é aconselhável que o fabricante seja consultado para que não haja restrições quanto à perda do seguro da máquina.

De forma geral, as funções de proteção que podem ser empregadas nos geradores são:

- Função 12: proteção contra sobrevelocidade.
- Função 21: proteção distância.
- Função 25: dispositivo de sincronização.
- Função 26: proteção térmica.

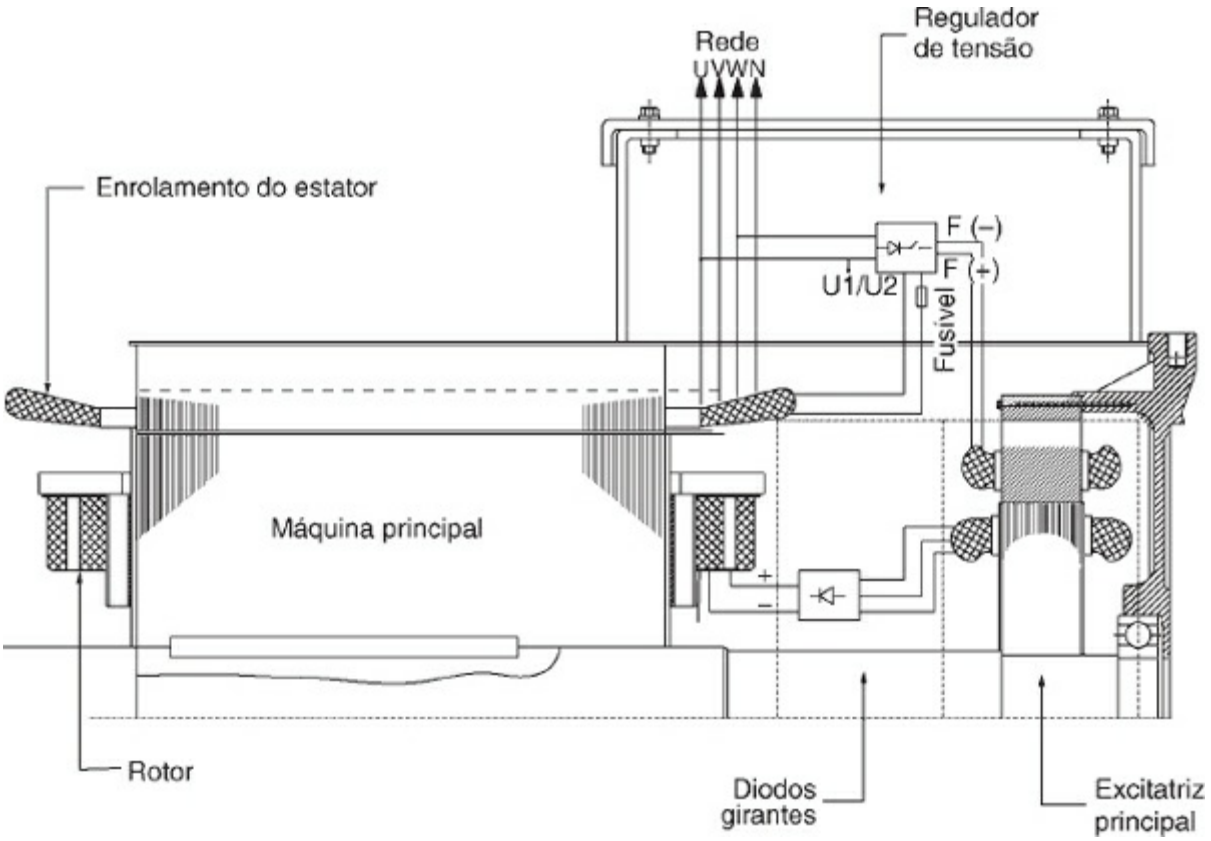


Figura 5.1 Partes internas de um gerador síncrono.

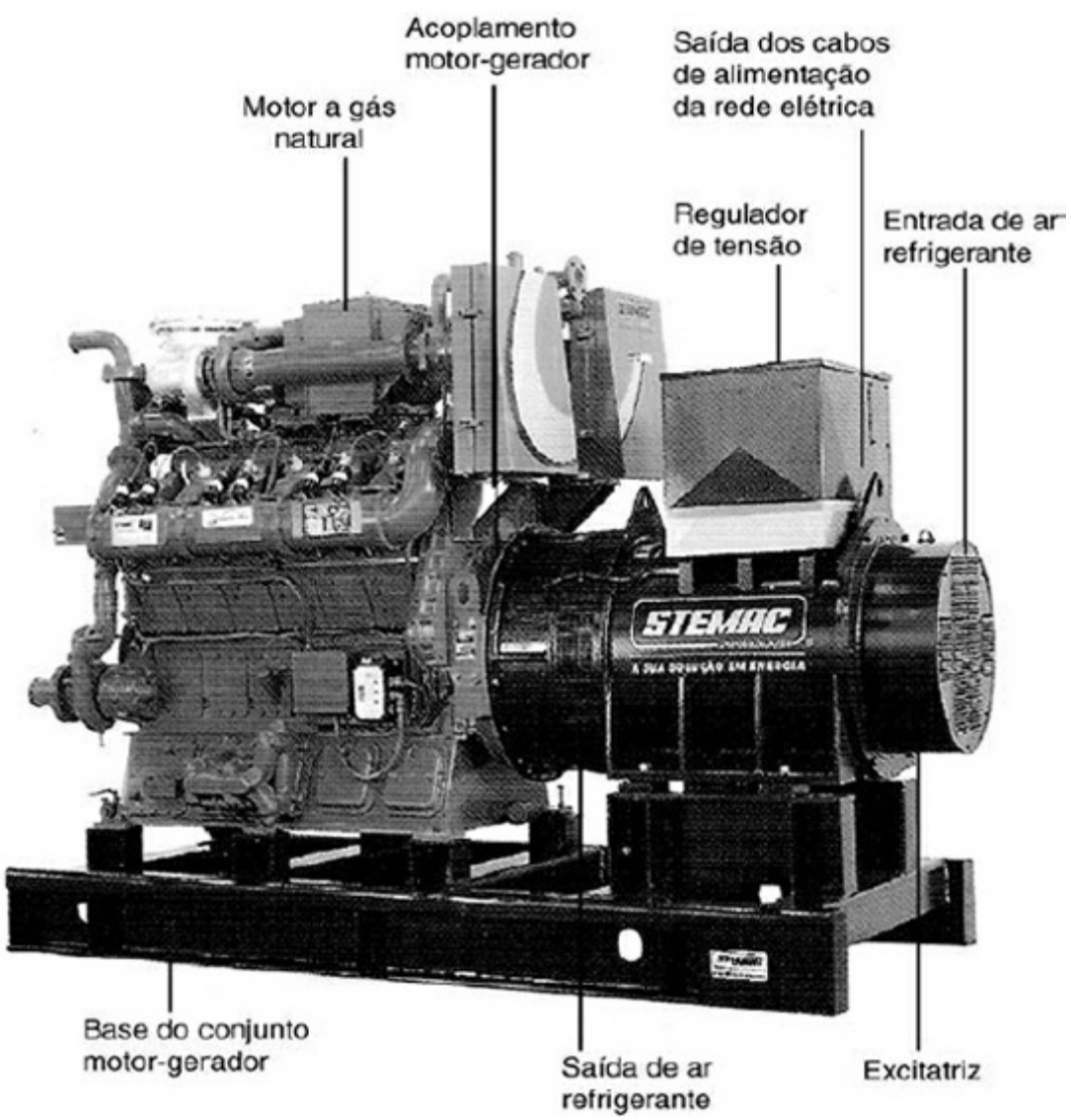


Figura 5.2 Unidade de geração: motor-gerador.

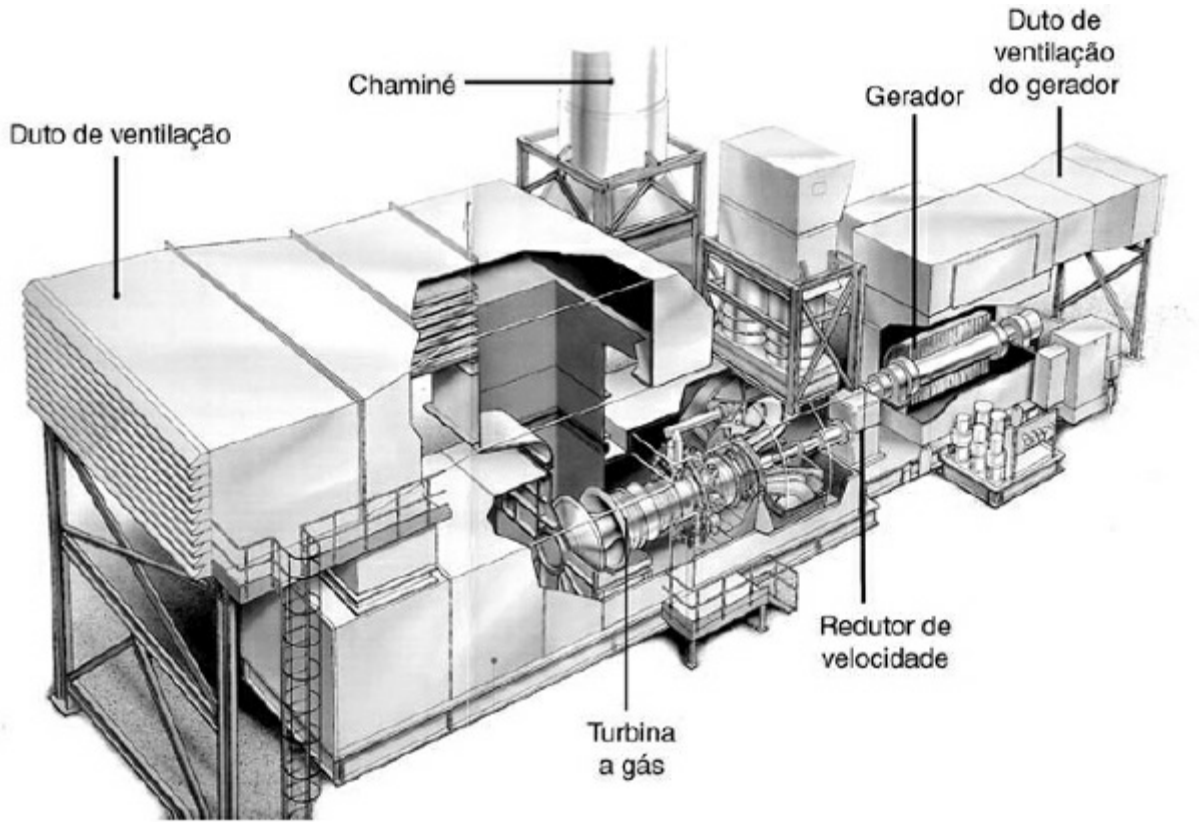


Figura 5.3 Unidade de geração: turbina-gerador.

Tabela 5.1 Proteções adequadas para geradores

Proteção	Potência nominal dos geradores em kW					
	100-500	500-1000	1000-5000	5000-10.000	10.000-50.000	50.000-100.000
Diferencial				■	■	■
Sobrecorrente						
Sobrecarga	■	■	■	■	■	■
Sobretensão						
Temperatura elevada	■	■	■	■	■	■
Sobrevelocidade						
Perda de carga					■	■
Perda de sincronismo						
Perda de excitação				■	■	■
Subfrequência						

- Função 27: proteção contra subtensão.
- Função 30: dispositivo anunciador.
- Função 32P: proteção direcional contra potência ativa: antimotorização.
- Função 32Q: proteção direcional contra potência reativa.
- Função 37: proteção contra perda de excitação.
- Função 40: proteção de campo ou perda de excitação.

- Função 46: proteção contra desequilíbrio de corrente, também conhecida como proteção de sequência negativa.
- Função 49: proteção de imagem térmica.
- Função 50: proteção instantânea de fase.
- Função 50N: proteção instantânea de neutro.
- Função 51: proteção temporizada de fase.
- Função 51N: proteção temporizada de neutro.
- Função 51G: proteção contra sobrecorrente temporizada de terra.
- Função 59: proteção contra sobretensão.
- Função 60: proteção contra desequilíbrio de tensão.
- Função 61: defeitos entre espiras do estator.
- Função 64R: proteção de terra do rotor
- Função 64G: proteção de terra do estator.
- Função 78: proteção contra perda de sincronismo.
- Função 81: proteção contra sub e sobrefrequência.
- Função 86: relé de bloqueio de segurança.
- Função 87G: proteção de sobrecorrente diferencial.

A filosofia de esquemas de proteção de geradores elétricos varia entre países e entre os fabricantes desses equipamentos. Neste livro consideramos as práticas adotadas por diferentes fabricantes nacionais e a prática de projetos de usinas existentes.

Um grupo motor-gerador tem a sua potência classificada de acordo com as condições de operação a que é submetido. Devido à grande variação que pode ocorrer na forma de operação do grupo motor-gerador, é necessário definir limites para o funcionamento dessas máquinas.

A classificação de potência de um grupo motor-gerador definido como normal, é função do seu regime de funcionamento. Assim, a potência nominal de um mesmo grupo motor-gerador pode variar em função do tempo de funcionamento e da sobrecarga admitida, como descrevemos a seguir.

- Classificação de Potência Prime

Entende-se por Classificação de *Potência Prime*, também denominada potência contínua por tempo limitada, a potência desenvolvida pelo grupo motor-gerador por um tempo recomendado de 1.000 horas de operação por ano, alimentando cargas variáveis, limitando-se à capacidade de sobrecarga de 10% por um período de 1 (uma) hora no intervalo de 12 horas de operação; não pode exceder 25 horas/ano.

- Classificação de Potência Standby

Entende-se por Classificação de *Potência Standby*, também denominada de potência de emergência, a capacidade desenvolvida pelo grupo motor-gerador de gerar em regime de emergência atendendo a cargas variáveis. Neste regime de potência não é permitida sobrecarga e o limite de operação é de 300 horas por ano.

- Classificação de Potência Contínua

Entende-se por Classificação de *Potência Contínua*, também conhecida como "contínuos *power*", a capacidade desenvolvida pelo grupo motor-gerador de gerar em regime permanente, sem interrupção, atendendo a cargas constantes, a sua potência declarada nesta classificação, por um tempo máximo recomendado de 8.400 horas de operação por ano. Neste tipo de regime não é permitida sobrecarga.

Uma questão importante na consideração da proteção de geradores é a forma de aterramento do ponto neutro das bobinas estatóricas. Assim, o ponto neutro pode ser solidamente aterrado ou aterrado sob resistência ou reatância. Essas formas de aterramento visam reduzir o valor da

corrente de defeito à terra. Precauções devem ser tomadas na seleção do valor da resistência para evitar sobretensões danosas durante os eventos de curto-circuito monopolar.

Os geradores normalmente funcionam fornecendo potência ativa e reativa ao sistema. No entanto, sob certas condições os geradores podem receber potência ativa e reativa do mesmo sistema. Quando está fornecendo potência ativa e reativa ao sistema o gerador está operando em condições normais. Quando está recebendo potência ativa do sistema diz-se que o gerador está motorizado e deve ser desligado imediatamente do sistema para evitar danos físicos irreparáveis próprios e da máquina que o aciona.

Para ilustrar, a Figura 5.4 mostra o esquema unifilar básico de um sistema de proteção de um gerador.

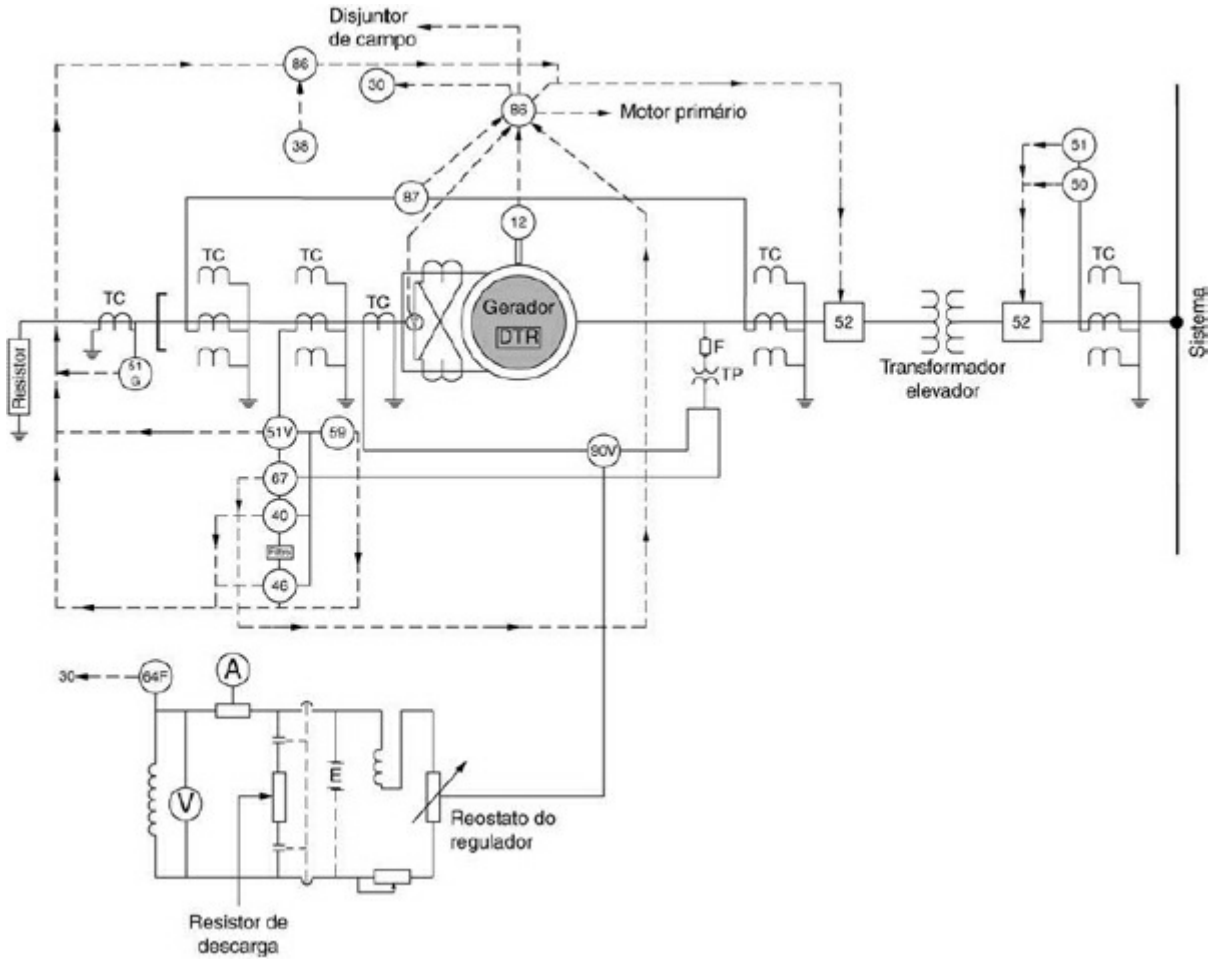


Figura 5.4 Esquema unifilar básico de proteção de gerador.

5.2 PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE CORRENTE

A proteção diferencial de corrente em geradores tem como objetivo reduzir os danos internos à máquina para defeitos bifásicos, bem como para defeitos à terra. A sua aplicação é em tudo semelhante à dos transformadores de potência. No entanto, o sistema de aterramento do neutro do gerador é de fundamental importância para aplicação da proteção diferencial. Algumas considerações devem ser feitas na aplicação dos relés diferenciais de corrente:

- Na proteção diferencial de geradores não se deve considerar a corrente de magnetização, como ocorre com os transformadores de potência.
- Os defeitos internos dos geradores se caracterizam por iniciarem com um curto-circuito

fase e terra em um dos enrolamentos estatóricos, evoluindo para os demais enrolamentos.

- Para defeitos externos ao gerador quando está operando em condições normais, as correntes que circulam nos transformadores de corrente instalados na entrada e saída da máquina são praticamente iguais. Deve-se observar, entretanto, que as correntes no secundário dos TC's podem variar para a mesma corrente no primário, em virtude dos erros intrínsecos desses equipamentos.
- Não é possível utilizar proteção diferencial em geradores ligados em triângulo, devendo neste caso empregar-se a proteção de sobrecorrente, conforme mostrado na Figura 5.5.
- Quando os enrolamentos dos geradores estão conectados em estrela com neutro acessível é possível utilizar a proteção diferencial para o neutro a partir do condutor que está conectado à terra, como na Figura 5.6.
- Quando os enrolamentos dos geradores estão conectados em estrela com neutro não acessível, não é possível utilizar a proteção diferencial. Neste caso, será empregada a proteção de sobrecorrente, conforme pode ser visto na Figura 5.7.
- Quando os enrolamentos dos geradores estão conectados em estrela com acesso aos três terminais do fechamento da estrela, a proteção pode ser tomada individualmente por fase, como mostram as Figuras 5.4 e 5.8.
- Quando o ponto neutro da estrela está aterrado sob uma baixa impedância pode-se utilizar a proteção diferencial, considerando a impedância do aterramento.
- Em muitos casos, deve-se conectar o ponto neutro da estrela à terra sob uma alta impedância.
- Pode-se também conectar vários geradores em bloco ao ponto de terra único.
- É comum a utilização de proteção diferencial envolvendo diretamente o conjunto transformador-gerador.

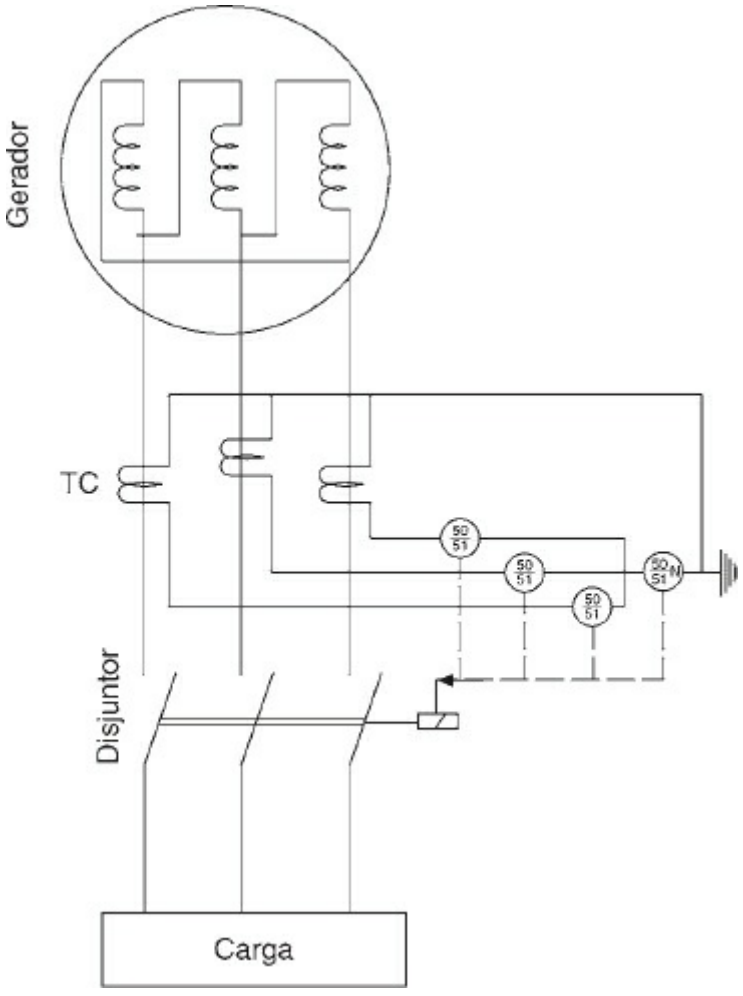


Figura 5.5 Conexão triângulo.

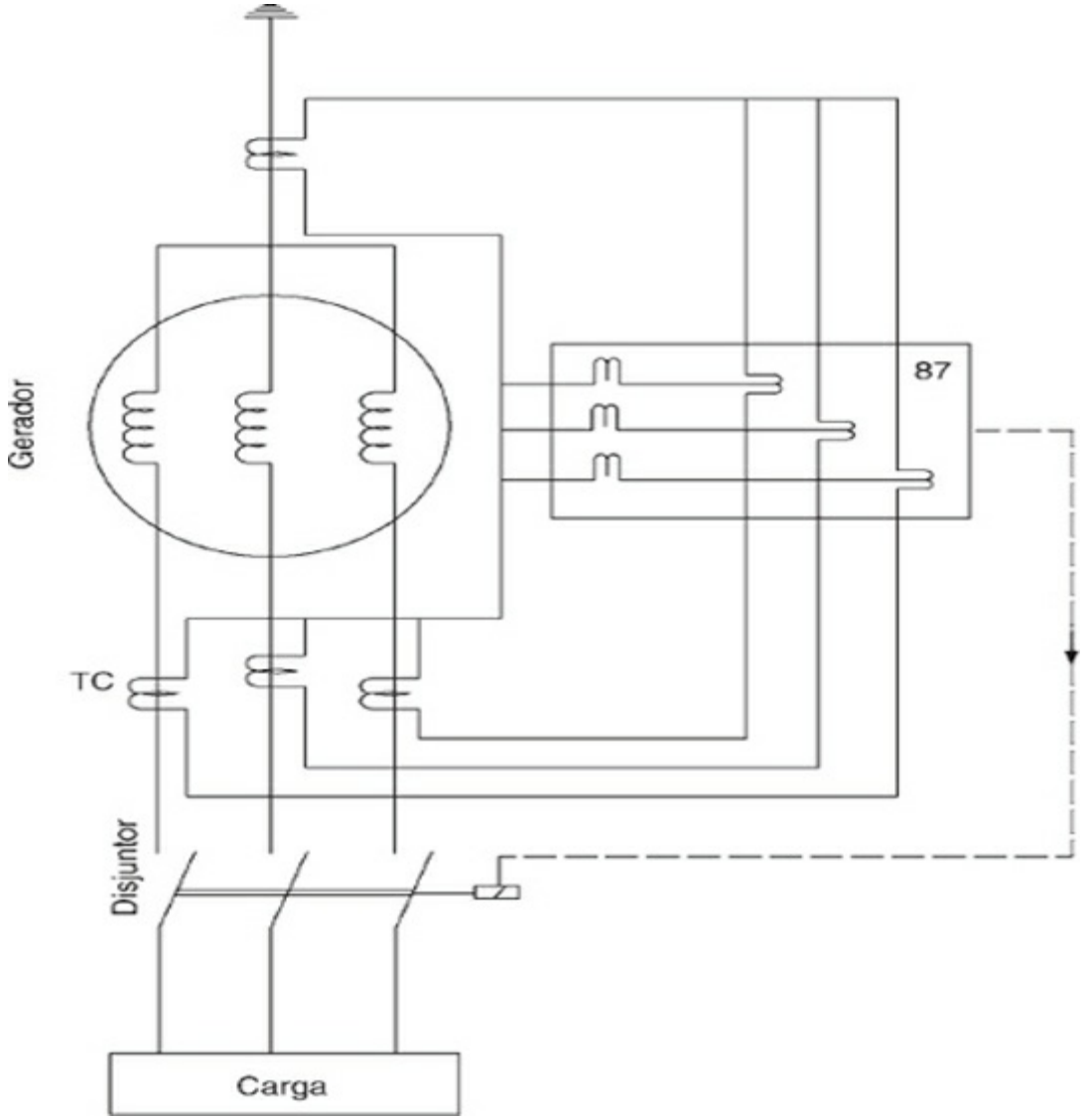


Figura 5.6 Conexão estrela.

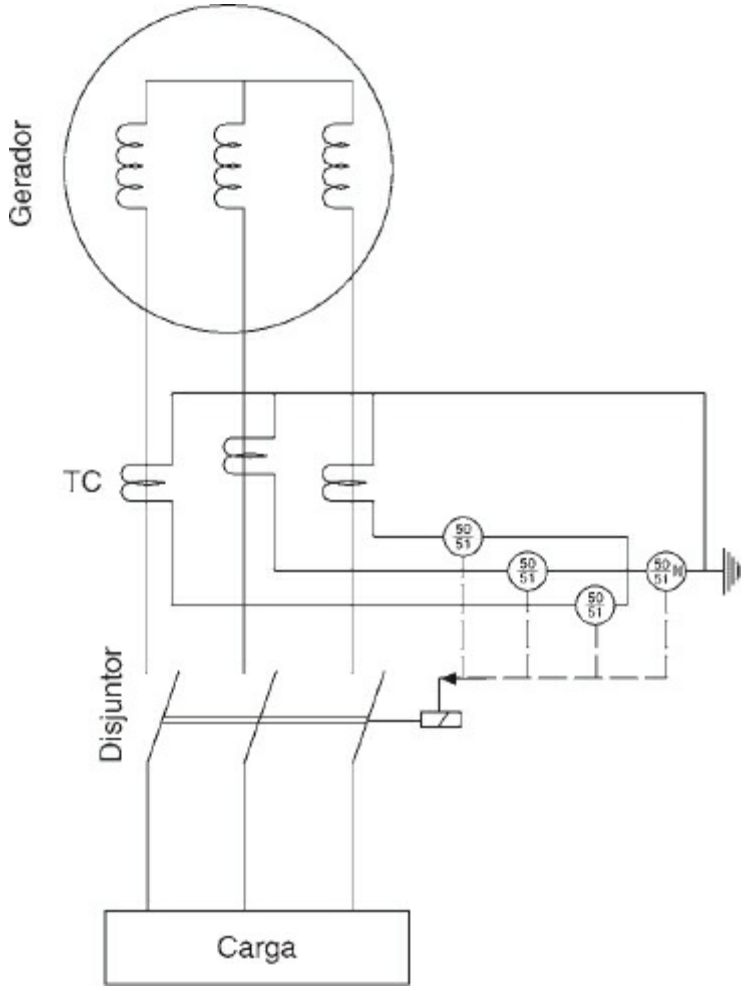


Figura 5.7 Conexão estrela não acessível.

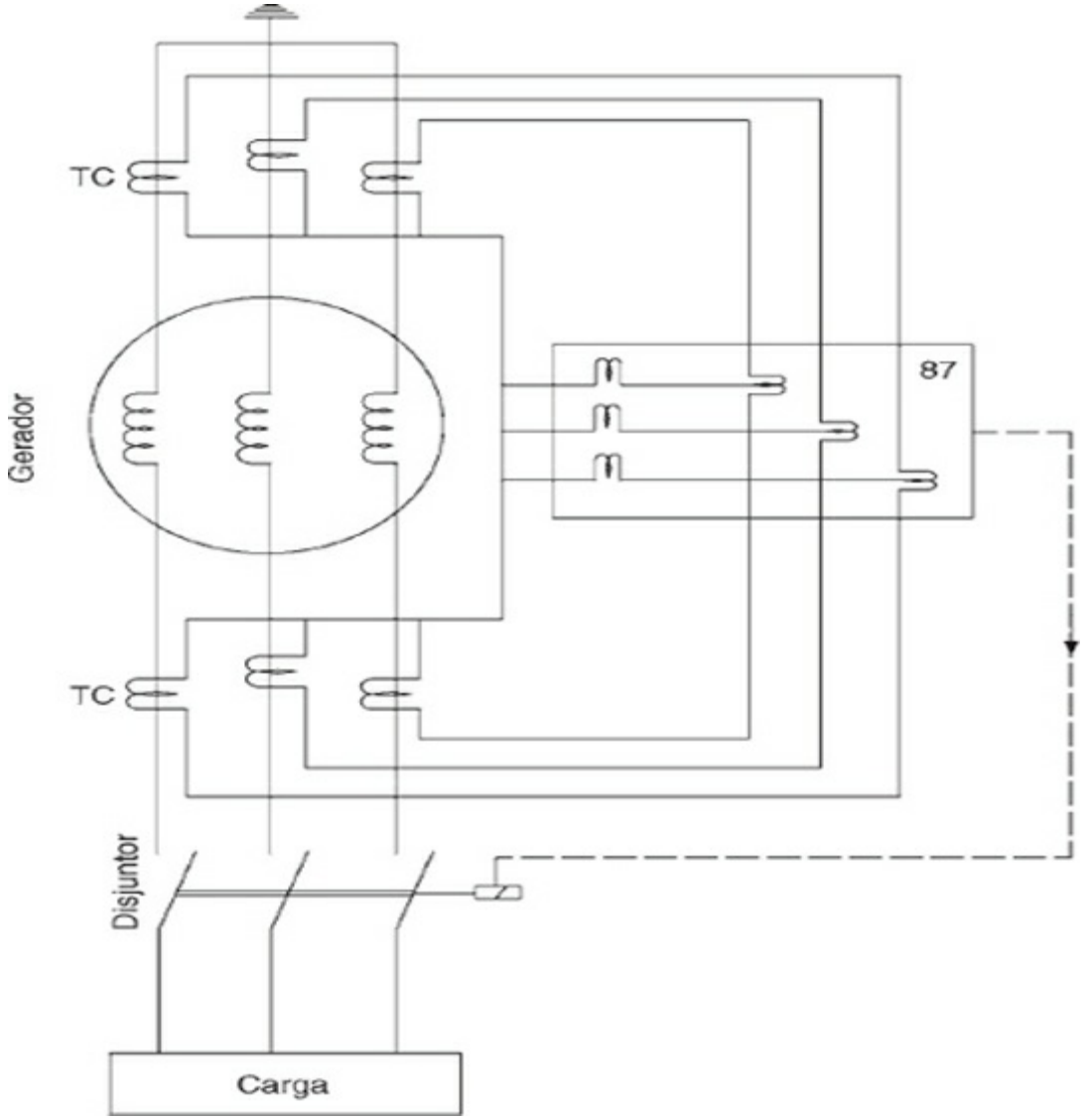


Figura 5.8 Conexão estrela não aterrada.

Normalmente se aplica em sistemas de geração unitária. Esse tipo de proteção é muito limitado pelos seguintes motivos:

– Diferenças entre os níveis de tensão entre o primário e o secundário.
– Se o transformador de potência for dotado de mudança de *tape* automático, o funcionamento do relé diferencial é mais crítico.
– Relações de transformação de corrente diferentes.
– Surgimento da corrente de magnetização do transformador. O valor máximo da corrente de magnetização ocorre quando o transformador de potência for energizado e no momento a tensão estiver passando por zero. Quando o gerador energiza o transformador, a corrente de magnetização não é muito elevada devido à tensão no transformador ser aplicada gradualmente. Dessa forma, não é necessário utilizar relé com restrição de 2ª harmônica, característica das correntes de magnetização. Seria apenas necessária a restrição à 5ª harmônica, uma característica dos processos de sobre-excitação. Deve-se considerar, entretanto, que a corrente de magnetização pode surgir no sistema quando da energização de um segundo transformador em paralelo ao primeiro. Outra situação em que pode surgir a corrente de magnetização em valores modestos é quando da eliminação da corrente de falta externa ao conjunto gerador-transformador e a tensão retorna ao seu valor normal de operação. Alguns fabricantes não são favoráveis à restrição de harmônicas em geradores; outros já opinam favoravelmente.

O uso da impedância de aterramento elevada tem os seguintes objetivos:

- Reduzir a corrente de defeito monopolar para obter melhores condições de seletividade.
- Reduzir a corrente de defeito monopolar para obter menores esforços dinâmicos e menor capacidade térmica dos equipamentos.
- Reduzir os danos internos ao gerador.

Pode ser utilizada como impedância de aterramento uma resistência ou uma reatância que faça limitar a corrente de neutro a um valor não superior ao valor desejado pelo fabricante ou necessário aos requisitos de proteção. É possível utilizar também um transformador de potencial conectado a um relé de tensão. Nesse caso, pode-se considerar que o ponto neutro do gerador está isolado da terra.

Conforme estudamos no Capítulo 3, o relé diferencial é caracterizado por sua curva de operação, em que no eixo das ordenadas são marcados os valores da corrente que atravessa a unidade de operação I_{op} e no eixo das abscissas os valores da corrente que circula na unidade de restrição I_r. A relação percentual entre a diferença de I_{op} e I_r e a corrente média na unidade de restrição define a declividade da reta acima da qual há atuação da proteção diferencial.

No entanto, os erros relativos aos transformadores de corrente instalados nos terminais de conexão do ponto neutro do gerador e nos condutores de fase podem provocar saídas indesejadas do sistema. Esses erros devem ser considerados no ajuste do relé.

Os relés diferenciais protegem os geradores contra os seguintes defeitos:

- Defeitos nos condutores instalados na zona de proteção diferencial.
- Defeitos internos ao gerador, com exceção de falta entre espiras.
- Defeitos monopolares à terra em qualquer ponto dos enrolamentos do estator, com exceção das faltas próximas ao ponto neutro do gerador, conforme veremos mais adiante.

Os relés diferenciais não protegem os geradores contra os seguintes defeitos:

- Defeitos entre espiras dos enrolamentos.
- Defeitos externos à zona de proteção do relé.
- Rompimento das conexões dos enrolamentos.
- Defeitos monopolares entre enrolamentos e carcaça no caso de geradores isolados da terra.

A proteção diferencial de geradores deve considerar as ligações dos geradores em relação à terra, como descrito a seguir:

- Geradores conectados em estrela com o ponto neutro aterrado ou aterrado com baixa impedância.

Neste caso, para um defeito monopolar nos terminais do gerador sem contribuição da rede (o disjuntor de conexão do gerador com a rede está desligado), se a corrente que flui para a terra for igual ou superior à corrente nominal do gerador, a proteção diferencial irá operar normalmente. No entanto, se a corrente que flui para a terra for inferior à corrente nominal do gerador é necessária a instalação de uma proteção direcional de terra, cuja ligação pode ser vista na Figura 5.9.

- Geradores conectados em estrela com o ponto neutro aterrado sob alta impedância ou isolado.

Neste caso, para um defeito monopolar nos terminais do gerador com a contribuição da rede (o disjuntor de conexão do gerador com a rede está ligado), se a corrente que flui para a terra fornecida pela rede for igual ou superior à corrente nominal do gerador, a proteção diferencial irá

operar normalmente. No entanto, se a corrente que flui para a terra for inferior à corrente nominal do gerador, é necessária a instalação de uma proteção direcional de terra, cuja ligação pode ser vista na Figura 5.9.

Se o disjuntor do gerador estiver desligado, está claro que não há circulação de corrente para a terra e, portanto, não há operação da proteção diferencial, conforme mostrado na Figura 5.10.

A partir das observações anteriores fica evidente que a proteção diferencial é segura para geradores conectados em estrela com o ponto neutro aterrado. Quando o gerador não tem conexão à terra a proteção diferencial somente funciona para defeitos trifásicos e bifásicos, desde que o disjuntor do gerador esteja aberto ou que a rede também não ofereça uma conexão à terra. No entanto, se a rede oferecer outro gerador com um ponto neutro aterrado ou o próprio transformador elevador esteja aterrado, não é necessário que o gerador tenha o ponto neutro aterrado, podendo mesmo ser conectado em triângulo, ou o ponto neutro pode ser aterrado sob elevada impedância. Esse tipo de conexão de geradores não é muito utilizado.

Precisamos observar que para a condição de o neutro do gerador estar aterrado sob o efeito de um resistor que faça a corrente de defeito monopolar ter um valor significativo, o relé diferencial deverá operar satisfatoriamente. De qualquer forma, podemos esperar que a atuação eficiente da proteção diferencial ocorra quando a corrente de defeito monopolar atinja um valor superior à corrente nominal do gerador.

Como a proteção diferencial acarreta um custo apreciável, somente é aplicada, em geral, nas seguintes condições:

- Em geradores com potência nominal igual ou superior a 1.000 kVA, independentemente da tensão nominal.
- Em geradores com tensão nominal igual ou superior a 5.000 V, independentemente da potência nominal.
- Em geradores com tensão igual ou superior a 2.200 V, com potência nominal superior a 500 kVA.

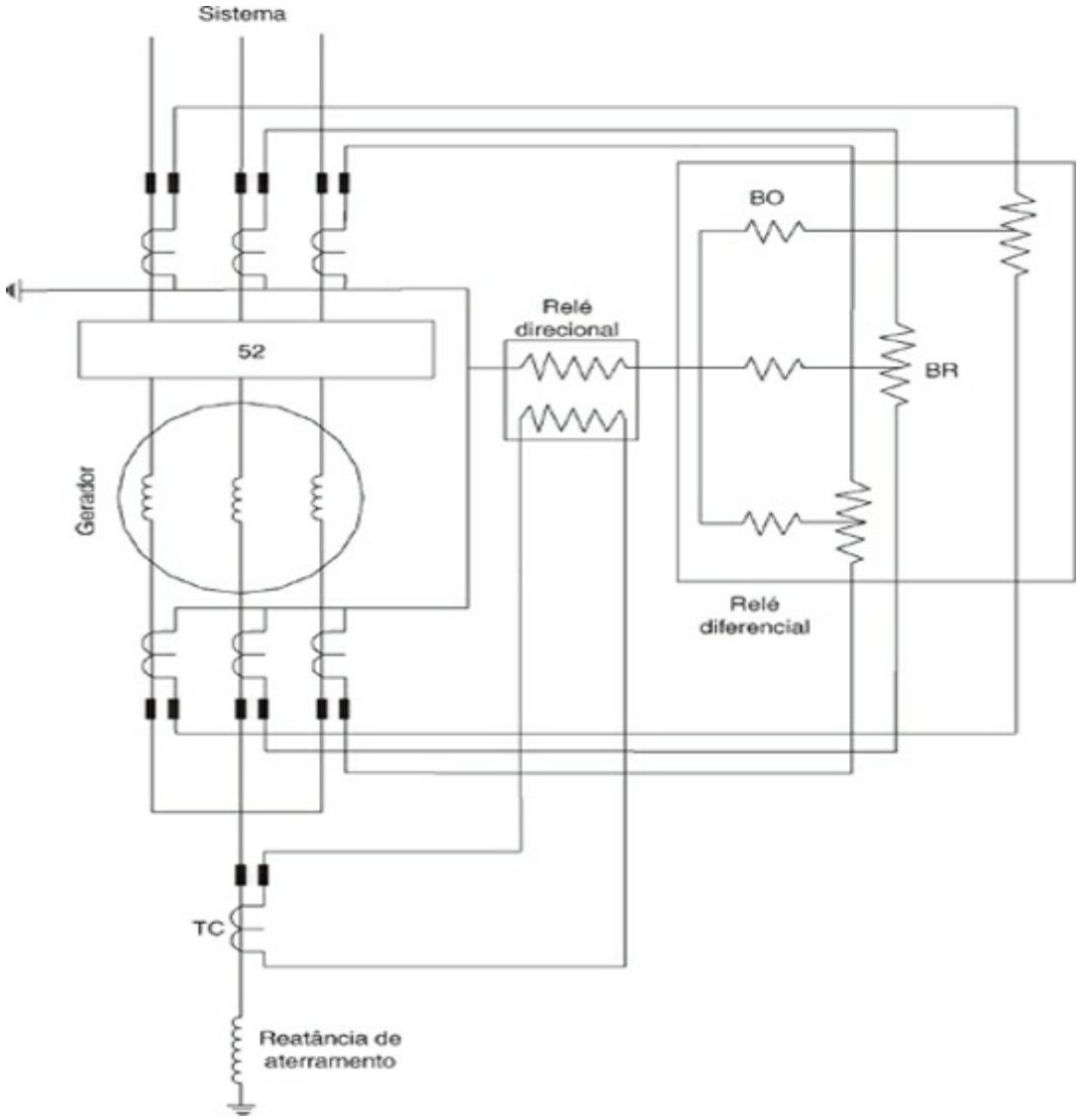


Figura 5.9 Ligação da proteção direcional de terra de um gerador: neutro aterrado.

5.3 PROTEÇÃO CONTRA FALTAS NA REDE ELÉTRICA

A proteção de sobrecorrente de geradores não oferece segurança e confiabilidade, sendo considerada uma proteção de segunda linha ou de retaguarda. No entanto, se o gerador não possui neutro acessível e não há transformadores de corrente de proteção incorporados a ele, não é possível instalar a proteção diferencial. Nesta condição, a proteção de sobrecorrente assume importância fundamental contra sobrecargas e curtos-circuitos, sendo considerada proteção de primeira linha. Podem ser utilizados relés de sobrecorrente de tempo inverso ou de tempo definido.

De forma geral, é necessário que se adote uma proteção de sobrecorrente nos terminais do circuito que conecta o gerador ao Quadro de Comando do Gerador, muitas vezes instalado a uma distância superior a 20 m do gerador. Essa proteção cobre as falhas das proteções instaladas além do ponto de conexão do gerador e, além disso, protege os condutores contra as correntes de curto-circuito fornecidas pelo gerador para defeitos externos.

Normalmente são utilizados relés de sobrecorrente temporizados com restrição de tensão (51V) que devem ser coordenados com os relés de sobrecorrente instalados, por exemplo, na saída de cada circuito do Quadro de Comando e que alimenta as cargas. Uma alternativa é utilizar relé de distância.

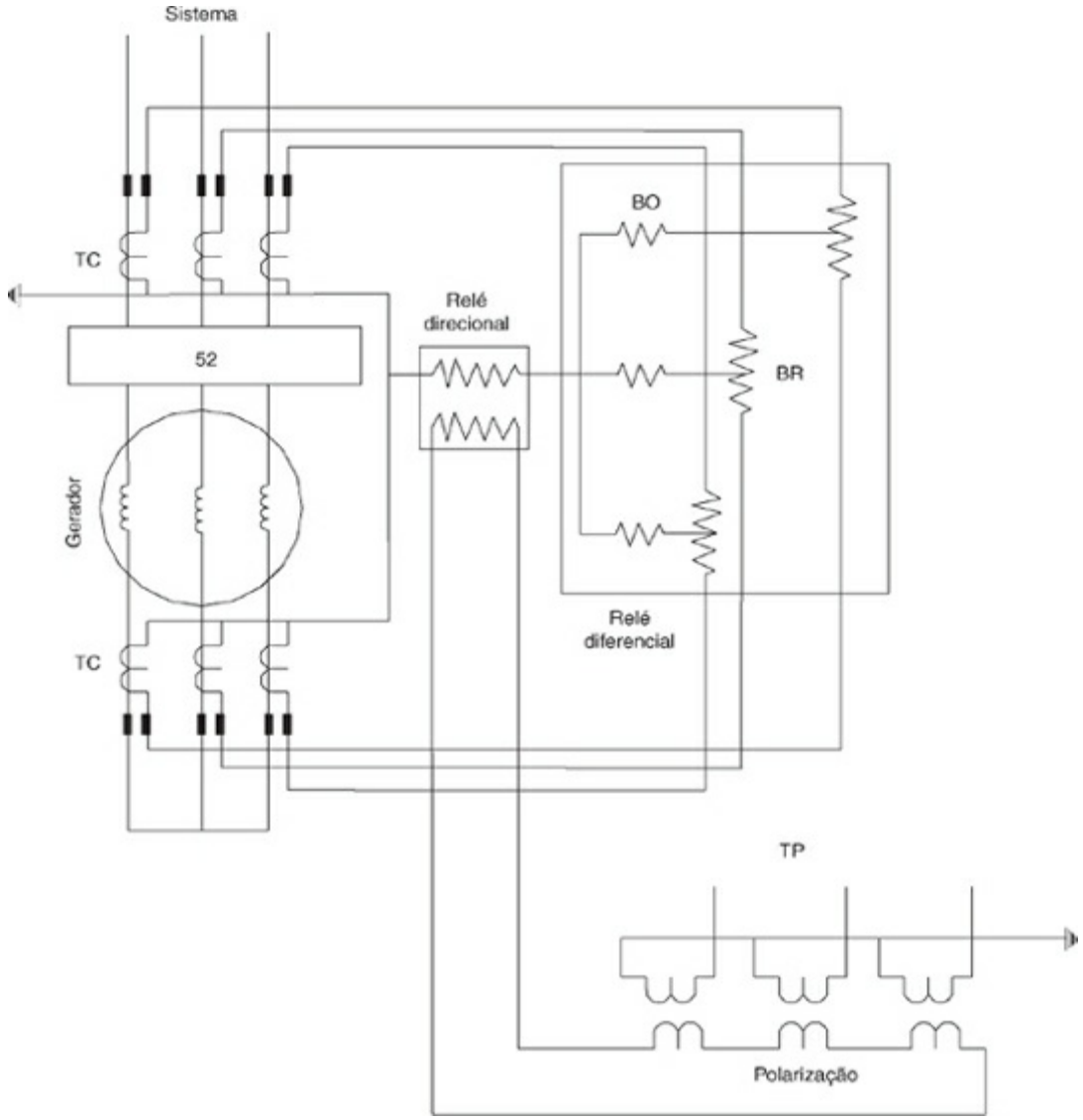


Figura 5.10 Ligação da proteção direcional de terra de um gerador: neutro isolado.

5.3.1 Relé de sobrecorrente

Os relés de sobrecorrente utilizados normalmente no circuito de saída dos geradores podem ser considerados como proteção de retaguarda devido à dificuldade em ajustar as suas funções, considerando as características operacionais do gerador. Um ajuste muito baixo da corrente de acionamento poderá fazer o relé atuar quando intempestivamente o gerador operar em sobrecarga consentida, uma condição aceitável. No entanto, se a corrente de acionamento do relé de sobrecorrente for ajustada para um valor muito alto, poderá não atuar durante um defeito na rede. Assim, os relés de sobrecorrente utilizados no circuito de saída dos geradores devem ser proteção de retaguarda dos relés de proteção das linhas de transmissão e dos relés de proteção de barramento da subestação ao qual estão conectados os referidos geradores, devendo atuar de forma coordenada com estes.

Para que o relé de sobrecorrente possa atender às necessidades de proteção dos geradores é necessário que seja agregada a ele uma unidade sensível à tensão entre fases que faça restrição à atuação do relé em condições de sobrecarga admitida, onde a tensão da rede é igual ou muito próxima da tensão nominal. Já no caso de defeito, verifica-se uma queda de tensão na rede reduzindo o efeito restritivo do relé, ocorrendo a sua atuação para valores de corrente de defeito mesmo inferior à corrente de sobrecarga admitida. Assim, se ocorrer um defeito próximo aos

terminais do gerador onde a tensão é próxima da nulidade e a corrente de defeito alcançar um valor inferior à corrente de acionamento, na condição de tensão de operação a plena carga do gerador, a proteção será acionada pela função 51V.

Para atender às diversas expectativas de proteção de sobrecorrente do gerador e de proteção de retaguarda das demais partes da rede, normalmente são utilizados os relés de proteção de sobrecorrente temporizados (51 e 51N) associados aos relés de sobrecorrente temporizados com restrição por tensão (51V).

5.3.1.1 Relés de sobrecorrente convencionais (sem restrição)

5.3.1.1.1 Unidade temporizada de fase

Em geral, os geradores síncronos podem suportar uma sobrecarga de curta duração correspondente a duas vezes a sua corrente nominal, durante um intervalo de tempo nunca superior a 20 s, desde que a queda de tensão nos seus terminais seja igual ou inferior a 20%.

Em operação normal dentro da sua classificação de potência, os geradores têm muita limitação quanto aos regimes de sobrecarga.

As principais condições para ajuste da unidade temporizada de fase são:

• Determinação da corrente de ajuste

Os relés de sobrecorrente de fase não são dispositivos adequados para a proteção de sobrecarga de geradores. São utilizados na proteção contra curtos-circuitos no barramento de conexão do gerador com o sistema elétrico. Logo, o valor normalmente utilizado para ajuste da unidade temporizada de fase é dado pela Equação (5.1):

$$I_{atf} = \frac{K_f \times I_{ng}}{RTC} \tag{5.1}$$

I_{atf} – corrente de ajuste da unidade temporizada de fase;
K_f – fator de sobrecarga admissível que pode variar entre 1,10 a 1,20;
I_{ng} – corrente nominal do gerador operando dentro da sua classificação, em A;
RTC – relação de transformação de corrente do transformador de corrente da proteção.

• Cálculo da corrente de acionamento do relé

Com o valor da corrente de ajuste determina-se a corrente de acionamento da unidade temporizada de fase, através da Equação (5.2):

$$I_{actf} = I_{atf} \times RTC \tag{5.2}$$

I_{actf} – corrente de acionamento da unidade temporizada de fase.

• A corrente de acionamento do relé deve ser superior à corrente de partida do motor

A potência nominal de uma usina termelétrica para atender a uma demanda constituída por grande quantidade de cargas de pequena capacidade é definida praticamente pela soma de todas as cargas unitárias da instalação. No entanto, quando a instalação é constituída por motores de grande capacidade, comparada com a potência nominal da usina termelétrica, é necessário que se determine o valor da queda de tensão na partida desses motores, a fim de não prejudicar a

operação das unidades geradoras. Esse tipo de aplicação ocorre nas instalações industriais, nas estações de tratamento de água e esgoto etc. A queda de tensão limite admitida pelos geradores durante a partida dos motores é de 20%, aconselhando-se, no entanto, adotar valores inferiores, como, por exemplo, 15%.

Também se pode acrescentar que a potência aparente de partida do motor elétrico não deve ser superior à 120% da potência nominal do gerador. Assim, um motor de 250 cv/IV polos/380 V cuja corrente de partida direta é 6,8 vezes a corrente nominal, ou seja, 6,8 × 327,4 = 2.226,3 A, que corresponde à potência de partida de $P_p = \sqrt{3} \times 0{,}38 \times 2.226{,}3 = 1.465{,}3$ kVA, necessita de um gerador com potência nominal de 1.221 kVA, ou seja, P_{ng} = 1.465,3/1,2 = 1.221 kVA. Daí a necessidade de acionamento do motor compensado para evitar o superdimensionamento do grupo motor-gerador.

Algumas vezes é necessário elevar a capacidade nominal da usina termelétrica somente para atender à exigência da queda de tensão na partida dos motores. Assim, é importante que o ajuste das chaves de comando seja efetuado para permitir a menor corrente de partida com o maior torque possível dos motores nesta condição. A partida direta é o processo mais crítico para as usinas de geração, enquanto o acionamento a partir da chave estrela triângulo é o menos severo, sem contar com o emprego dos inversores cujo preço é extremamente elevado, porém, permite partidas extremamente suaves.

A instalação de inversores ajustados para permitir uma corrente de partida praticamente igual à corrente de carga do motor permite selecionar a capacidade das usinas geradoras com valor pouco acima da carga a ser demandada.

Para certificar-se de que a corrente de partida do motor não afetará a proteção, é necessário que:

$$T_{pm} < T_{acr} \tag{5.3}$$

T_{pm} – tempo de partida do motor, em A;
T_{acr} – tempo de acionamento da unidade temporizada de fase, em A.

Para determinar o tempo de atuação da unidade temporizada de fase é preciso selecionar o índice da curva do relé através do múltiplo da corrente máxima permitida, ou seja:

$$M = \frac{I_m}{I_{ajt} \times RTC} \tag{5.4}$$

I_m – corrente máxima permitida que pode ser a corrente de partida do motor ou a corrente de curto-circuito.

Com o valor de M e o índice selecionado da curva de atuação do relé determina-se o tempo T_{atr}.

Uma forma simples de ajustar o relé de sobrecorrente função 51 é adotar uma curva de tempo × corrente apenas ligeiramente abaixo da curva de aquecimento do gerador dada na Figura 5.11, quando não for disponível a curva do fabricante do gerador em questão. A curva de característica normalmente inversa é a mais adequada para operar com a curva de aquecimento do gerador. É importante salientar que neste caso não se leva em consideração a corrente de curto-circuito do sistema.

- Tempo de ajuste da unidade temporizada de fase

Para se obter o ajuste de tempo da unidade temporizada de fase é necessário recorrer aos gráficos do relé definindo a característica da curva que se quer adotar, em geral, de característica normalmente inversa, tomando-se como base o múltiplo da corrente *M*. Essas curvas podem ser obtidas no Capítulo 3. A melhor forma de definir esse tempo é empregar as equações dos relés também estudadas no Capítulo 3.

5.3.1.1.2 Unidade temporizada de neutro

As principais condições para ajuste da unidade temporizada de neutro são:

- A corrente de acionamento da unidade temporizada do relé de sobrecorrente de neutro deve ser superior à corrente de desequilíbrio do sistema.

Dado o desequilíbrio de corrente entre fases, associado aos erros inerentes aos TC's de proteção circulará uma corrente pelo neutro do esquema de proteção. Em geral, permite-se que o valor dessa corrente de desequilíbrio oscile entre 10 a 30% no máximo da capacidade nominal do gerador. Dessa forma, a corrente de ajuste do relé deve estar compreendida entre esses valores a fim de evitar uma interrupção desnecessária do disjuntor. Logo, a corrente de ajuste pode ser dada pela Equação (5.5):

$$I_{atn} = \frac{K_n \times I_{ng}}{RTC} \tag{5.5}$$

I_{atn} – corrente de ajuste da unidade temporizada de neutro.
K_n – fator de desequilíbrio de corrente admissível que pode variar entre 0,10 a 0,30.
I_{ng} – corrente nominal do transformador, em A.
RTC – relação de transformação de corrente do transformador de corrente da proteção.

Com o valor da corrente de ajuste determina-se a corrente de acionamento da unidade temporizada de neutro. Logo, a corrente de acionamento vale:

$$I_{atn} = I_{atn} \times RTC \tag{5.6}$$

Para se determinar o tempo de atuação da unidade temporizada de neutro deve-se selecionar o índice da curva do relé por meio do múltiplo da corrente, ou seja:

$$M = \frac{I_m}{I_{ajt} \times RTC} \tag{5.7}$$

I_m – corrente máxima permitida que corresponde à corrente de curto-circuito fase-terra.

Com o valor de *M* e o índice selecionado da curva de atuação, determina-se o tempo T_{atr}.

- Tempo de ajuste da unidade temporizada de neutro

Para se obter o ajuste de tempo da unidade temporizada de neutro é necessário recorrer aos gráficos do relé definindo a característica da curva, normalmente de característica inversa, a partir do múltiplo da corrente *M*. Essas curvas podem ser obtidas no Capítulo 3. A melhor forma de definir esse tempo é empregar as equações dos relés também estudadas no Capítulo 3.

5.3.1.1.3 Unidade instantânea de fase

O ajuste da unidade instantânea de fase deve ser selecionado para defeitos trifásicos externos ao gerador no valor da máxima corrente de curto-circuito, valor assimétrico.

Deve-se considerar, para o ajuste da unidade instantânea de fase, a corrente de curto-circuito assimétrica, valor eficaz no barramento do Quadro de Comando do Gerador.

O valor de ajuste pode ser realizado de acordo com os seguintes critérios:

- A corrente de ajuste da unidade instantânea de fase vale:

Determina-se inicialmente a relação entre a reatância X e a resistência R do sistema desde o ponto de geração até o barramento do Quadro de Comando do Gerador, normalmente muito próximo do gerador, e em seguida obtém-se o fator de assimetria F_a, ou seja:

$$\frac{X}{R} \rightarrow F_a \tag{5.8}$$

Com esse valor, determina-se a corrente de curto-circuito assimétrica, valor eficaz:

$$I_{cas} = F_a \times I_{cs} \tag{5.9}$$

Determina-se em seguida o fator F, que corresponde à relação entre a corrente de curto-circuito valor assimétrico no ponto de defeito e a corrente de acionamento da unidade temporizada de fase. Considerar o valor de F entre 60 e 90% do valor da relação anteriormente mencionada.

$$F < \frac{I_{cas}}{I_{actf}} \tag{5.10}$$

I_{actf} – corrente de acionamento da unidade temporizada de fase.

Logo, o valor da corrente de ajuste da unidade instantânea de fase vale:

$$I_{aif} = F \times I_{actf} \tag{5.11}$$

Obtém-se, em seguida, a corrente de acionamento da unidade instantânea de fase através da Equação (5.12):

$$I_{acif} = I_{aif} \times RTC \tag{5.12}$$

5.3.1.1.4 Unidade instantânea de neutro

O ajuste da unidade instantânea de neutro deve ser selecionado para defeitos fase-terra no circuito de conexão do gerador à carga.

Deve-se considerar, para o ajuste da unidade instantânea de neutro, a corrente de curto-circuito assimétrico, valor eficaz, no barramento do Quadro de Comando do Gerador.

O valor de ajuste pode ser realizado de acordo com os seguintes critérios:

- A corrente de ajuste da unidade instantânea de neutro vale:

Determina-se inicialmente a relação entre a reatância X e a resistência R do sistema, desde o ponto de geração até o barramento do Quadro de Comando do Gerador e, em seguida, obtém-se o fator de assimetria F_a:

$$\frac{X}{R} \rightarrow F_a \tag{5.13}$$

Com esse valor determina-se a corrente de curto-circuito assimétrica, valor eficaz:

$$I_{casn} = F_a \times I_{csn} \tag{5.14}$$

Determina-se em seguida o fator *F*, que corresponde à relação entre a corrente de curto-circuito fase e terra, valor assimétrico, no ponto de defeito, e a corrente de acionamento.

$$F < \frac{I_{casn}}{I_{actn}} \tag{5.15}$$

I_{actn} – corrente de acionamento da unidade temporizada de neutro. Considerar o valor de *F* entre 60 e 90% do valor da relação anteriormente mencionada.

Logo, o valor da corrente de ajuste da unidade instantânea de neutro vale:

$$I_{ain} = F \times I_{atn} \tag{5.16}$$

Obtém-se, em seguida, a corrente de acionamento da unidade instantânea de neutro através da Equação (5.17):

$$I_{acin} = I_{ain} \times RTC \tag{5.17}$$

5.3.1.2 Relés de sobrecorrente temporizados de fase dependentes da tensão (51V)

São utilizados normalmente como proteção de retaguarda de outros tipos de proteção, principalmente da proteção diferencial, função 87G. Dada a sua dependência da tensão, tem como característica fundamental não atuar para condições normais de sobrecarga. Isto significa que pode ser ajustado para baixas correntes de defeito, mas somente opera se a tensão cair para um determinado valor ajustado. Como nas sobrecargas consentidas não há afundamento da tensão, como ocorre nos processos de curtos-circuitos, o relé não opera.

Os relés de sobrecorrente temporizados dependentes da tensão podem ser utilizados com duas diferentes formas operacionais, como veremos a seguir.

5.3.1.2.1 Relés de sobrecorrente temporizados de fase controlados por tensão

Neste caso, a unidade de sobrecorrente somente é ativada quando a tensão cair para um valor igual ou inferior ao valor ajustado no relé. Assim, pode-se ajustar o relé para um determinado valor de corrente e fixar o seu tempo de atuação. A tensão é ajustada para o nível que se deseja para garantir que não haverá operação indevida.

As faixas de ajuste, em geral, são:

- Tensão fase neutro no secundário dos TPs: 20 a 270 V, em incrementos de 10 V.
- Ajuste da corrente: 25 a 100% da corrente nominal, em incrementos de 5%.
- Curvas temporizadas: inversa, muito inversa, extremamente inversa etc.: 1 a 10 em incrementos de 0,10.
- Tempo definido: 0,10 a 10,0 s, em incrementos de 0,10 s.

5.3.1.2.2 Relés de sobrecorrente temporizados e restringidos por tensão

Neste caso, a unidade de sobrecorrente está sempre ativada, variando continuamente com a tensão. A sensibilidade do relé é maior à medida que a tensão vai diminuindo, como se pode perceber na Tabela 5.2. O ajuste normalmente utilizado no relé com restrição por tensão é de 80% da corrente nominal.

Tabela 5.2 Características operacionais em função da tensão × corrente com restrição

Percentagem da tensão nominal	Percentagem do ajuste da corrente de atuação
100	100
75	75
50	50
25	25
0	25

As faixas de ajuste, em geral, são:

- Ajuste da corrente: 80 a 200% da corrente nominal.
- Curvas temporizadas: inversa, muito inversa, extremamente inversa etc.: 1 a 10 em incrementos de 0,10.
- Tempo definido: 0,10 a 10,0 s, em incrementos de 0,10 s.

5.4 PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA

Os enrolamentos do estator podem ser afetados por sobrecargas não administradas do gerador. Essas sobrecargas aquecem os enrolamentos, levando-os a atingir valores de temperatura superiores à elevação de temperatura admitida pelo fabricante, reduzindo a vida útil da máquina. Para proteger os enrolamentos de possíveis sobrecargas nos geradores podem ser utilizados relés de sobrecorrente temporizados, como já foi mencionado, porém não oferecem uma proteção satisfatória. Outra forma de proteção é o uso de relés térmicos utilizados em disjuntores ou contactores; são aplicados em máquinas de pequena capacidade. No entanto, a solução mais adequada é o uso de relés de imagem térmica. Esses relés devem ter sua curva ajustada aproximadamente em 10 s abaixo da curva de aquecimento do gerador, fornecida pelo fabricante.

Além das sobrecargas, os enrolamentos dos geradores podem ser afetados pela obstrução dos canais de ventilação, ocasionando aquecimento e queima da isolação, bem como curtos-circuitos nas lâminas do estator. Essa forma de aquecimento não é detectada pelos relés de sobrecorrente ou de imagem térmica. Para proteger os geradores submetidos a essa condição são instalados pares termostatos ou termistores no interior de cada enrolamento, também conhecidos como resistências detectoras de temperatura (RTD). Os terminais desses dispositivos térmicos são levados a um relé anunciador de forma visual e/ou sonora.

Os geradores do tipo industrial devem permitir uma sobrecarga 1,1 vez a corrente nominal por um tempo de 1 hora. Já para sobrecargas momentâneas, o valor permitido pode ser dado aproximadamente pela curva da Figura 5.11 Assim, para uma sobrecarga de 65% sobre a corrente nominal, em média, o gerador pode suportar durante o período de apenas de 60 s (1 minuto), como se pode perceber nessa curva.

Os pares termostatos são ligados a uma ponte de Wheatstone que possui uma bobina de

operação instalada em seu centro, como na Figura 5.12. Seu funcionamento está fundamentado no desbalanço de corrente entre os resistores e os pares termostatos, fazendo circular corrente na bobina de operação. Esse desequilíbrio de corrente é ocasionado pela elevação de temperatura nos pares termostatos inseridos nas bobinas do estator submetidos às fontes de aquecimento anteriormente mencionadas.

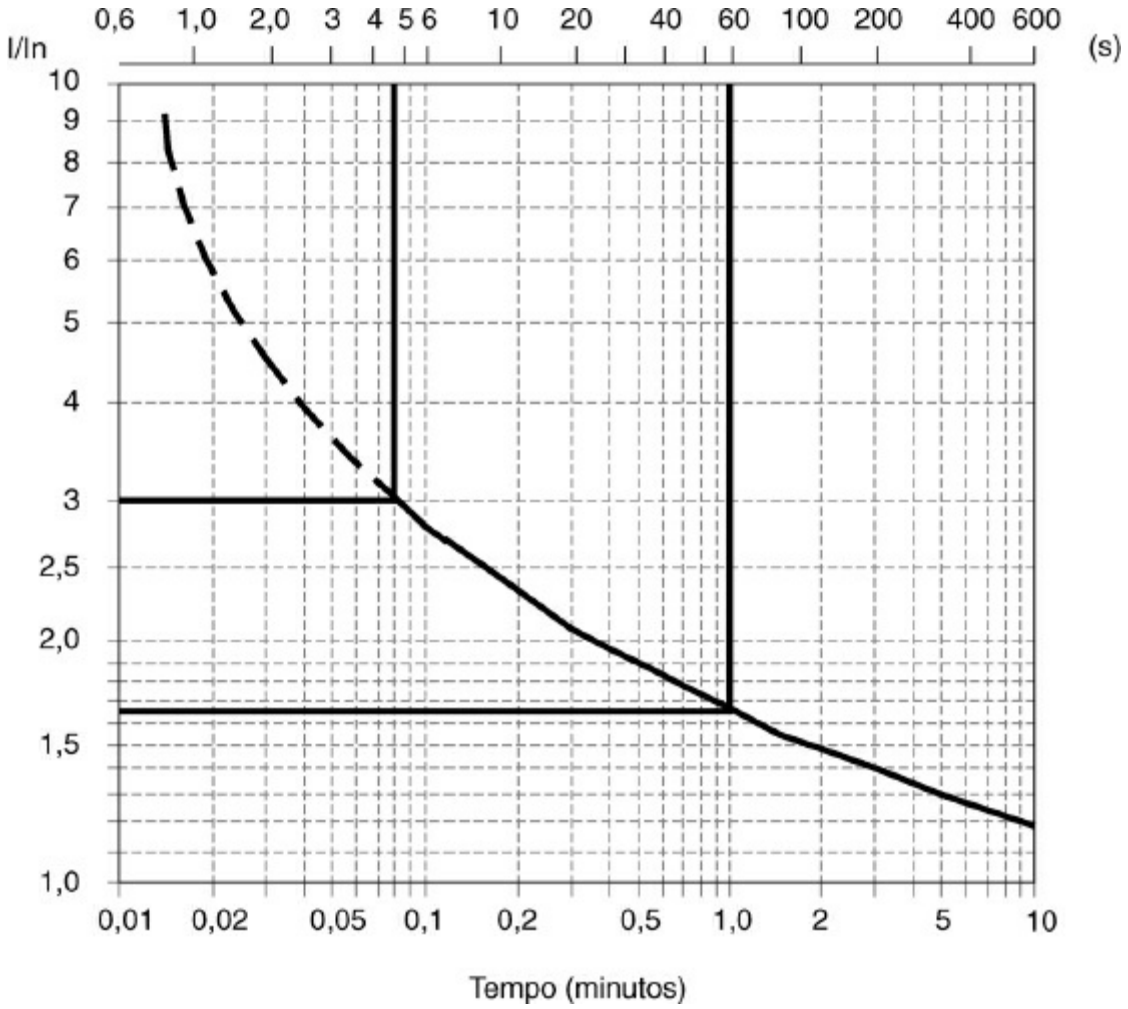


Figura 5.11 Curva de aquecimento do gerador.

Os detectores de temperatura, normalmente em número de três, são instalados em geradores com capacidade nominal superior a 500 kW. São localizados em vários pontos do enrolamento do estator fornecendo um mapa térmico das condições das bobinas. Os detectores fornecem a indicação da temperatura mais elevada das bobinas, podendo registrar essa temperatura por meio de um mostrador externo e/ou retirar de operação o gerador através do acionamento do disjuntor principal e da excitatriz, deixando o gerador funcionando a vazio, e ao mesmo tempo fazendo disparar o alarme (função 30).

O relé indicado para a condição de sobreaquecimento dos geradores é projetado em função das resistências detectoras de temperatura. Seus contatos são acionados quando o valor da temperatura atingir o valor ajustado e permanece operado até que a temperatura retorne à sua posição, inferior à de operação máxima. Normalmente, a faixa de ajuste desse tipo de relé varia entre 80 a 180° C. Não são compensados pela temperatura ambiente, isto é, são relés não tropicalizados.

A classe de isolamento determina o valor da temperatura máxima das bobinas:

- Classe A – limite: 105° C: seda, algodão, papel e similares, impregnados em líquidos isolantes; por exemplo: esmalte de fios.
- Classe E – limite: 120° C: fibras orgânicas sintéticas.
- Classe B – limite: 130° C: asbesto, mica e materiais à base de poliéster.
- Classe F – limite: 155° C: fibra de vidro, amianto associado a materiais sintéticos (silicones).
- Classe H – limite: 180° C: fibra de vidro, mica, asbesto, associados a silicones de alta estabilidade térmica.

As classes de isolamento mais comumente empregadas em geradores são F e H.

Deve-se alertar que a temperatura das bobinas é mais elevada do que a temperatura detectada pelos pares termostatos inseridos nas ranhuras do estator. Essa diferença pode atingir cerca de 25° C. Por isso, o ajuste da função 49 deve ser realizado considerando esse diferencial térmico para evitar sobreaquecimento das bobinas, considerando a classe de isolamento do gerador.

Muitas vezes pode-se observar que a elevação de temperatura do gerador está inferior ao valor indicado por sua classe de isolação, em condições de plena carga. Isso pode levar o usuário a concluir erroneamente que é possível elevar a carga de demanda do gerador até atingir o limite previsto na sua classe de isolamento. Assim, deve-se alertar que o limite de temperatura não é o único parâmetro considerado no projeto de geradores. Outros parâmetros são levados em consideração, tais como margem de segurança, grandeza das forças de dilatação térmica, vibração etc.

O relé de imagem térmica, largamente empregado na proteção térmica dos transformadores, geradores e motores funciona com base em um *software* que simula as características térmicas dessas máquinas, em operação a quente e a frio, protegendo contra anormalidades da rede de alimentação e de sobrecargas. A proteção por meio de imagem térmica atua calculando a temperatura interna dos enrolamentos pela somatória contínua das perdas Joule e da dissipação térmica do gerador. Este processo gera dentro do relé uma grandeza proporcional à temperatura interna do gerador. Isso significa que a unidade térmica do relé estima o estado térmico do gerador, e quando este atinge o nível equivalente ao obtido pela circulação permanente da corrente máxima admitida para aquela máquina em particular, o relé envia um sinal de atuação para o disjuntor. A Figura 5.13 mostra um gráfico tempo × corrente de um relé diferencial, relativamente à função 49 de imagem térmica incorporada.

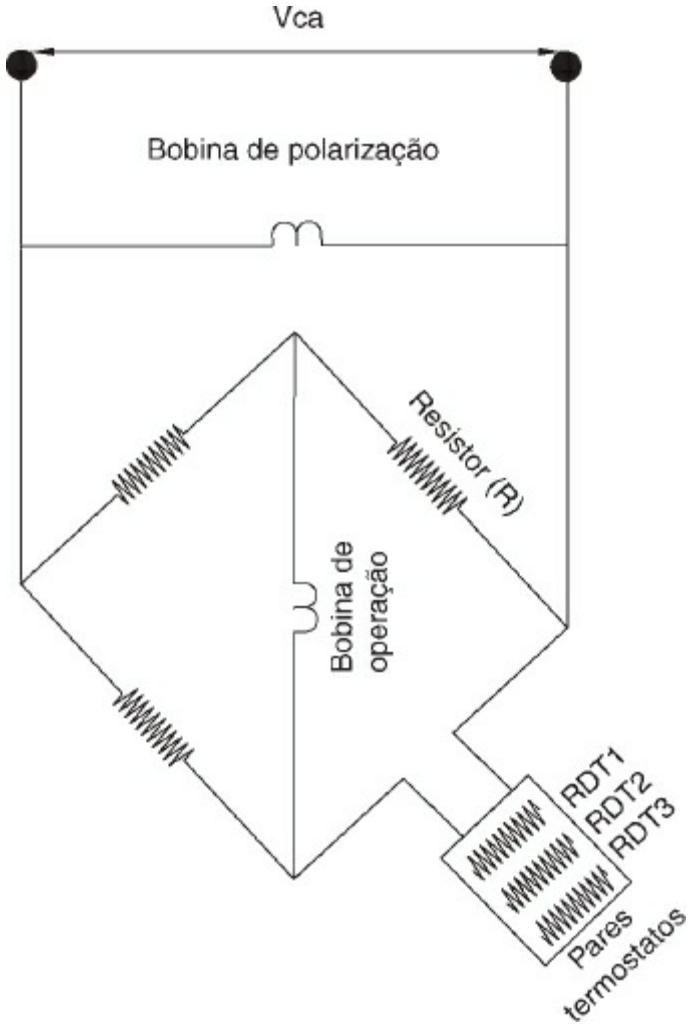


Figura 5.12 Ponte de Wheatstone aplicada à proteção de sobreaquecimento de gerador.

O tempo de atuação da unidade de imagem térmica pode ser calculado para duas condições:

- Sobrecarga do gerador a partir de uma corrente inicial nula

$$T = \sigma \times \ln \frac{I_m^2}{I_m^2 - I_{máx}^2} \text{ (s)} \tag{5.18}$$

s – constante de tempo térmica; as curvas para cada valor de ***s*** estão representadas na Figura 5.13.
ln – logaritmo neperiano.
I_m – corrente medida em seu valor eficaz, em A.
$I_{máx}$ – máximo valor da corrente admissível pelo gerador, em regime permanente, em A: valor ajustável.

- Sobrecarga do gerador a partir de uma corrente inicial definida

$$T = \sigma \times \ln \frac{I_m^2 - I_i}{I_m^2 - I_{máx}^2} \text{ (s)} \tag{5.19}$$

I_i – corrente inicial medida antes de iniciar a sobrecarga, em seu valor eficaz, em A.

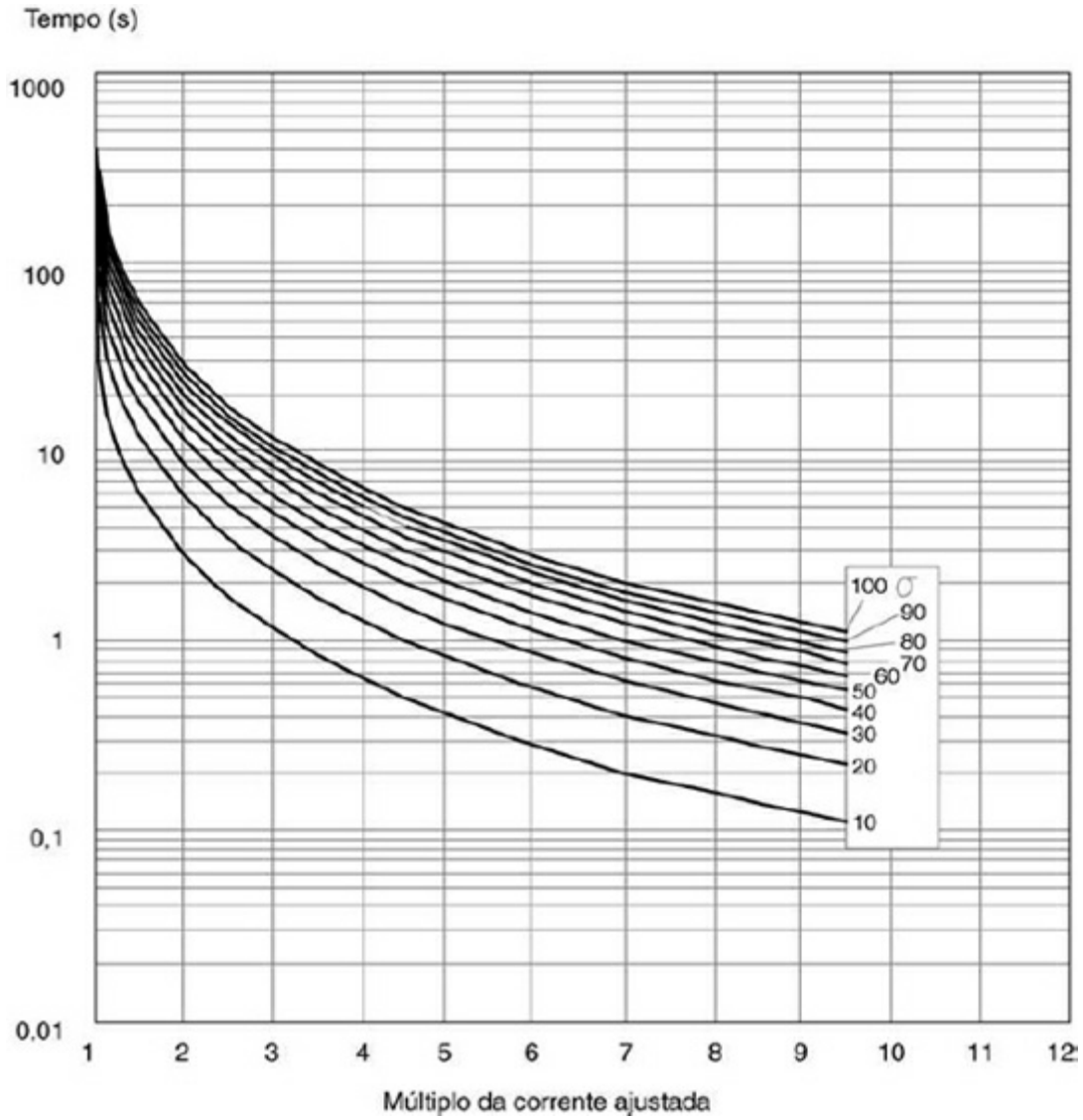


Figura 5.13 Curva tempo × corrente da proteção de imagem térmica.

Os relés de imagem térmica, função 49, fornecem a proteção dos geradores contra as seguintes faltas:

- Sobreaquecimento excessivo dos enrolamentos, provocando a redução da isolação dos mesmos.
- Curtos-circuitos entre fases e entre fase e neutro nos enrolamentos e fiações.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (5.1)

Um gerador de capacidade nominal de 5 MVA/2,4 kV está operando com demanda de 70% de sua capacidade nominal. Devido a um processo de ilhamento da rede, o gerador foi obrigado a suprir a carga remanescente com uma potência de 140% da sua capacidade nominal. Determinar o tempo de disparo da proteção de imagem térmica, função 49, sabendo que a constante de tempo térmica do gerador é de 40 minutos.

A partir da Equação (5.19), tem-se:

$$I_{ng} = \frac{5.000}{\sqrt{3} \times 2{,}4} = 1.203 \text{ A}$$

$$I_i = 70\% \times I_{ng} = 0{,}70 \times 1.203 = 842 \text{ A}$$

$$I_{máx} = 110\% \times I_{ng} = 1{,}1 \times 1.203 = 1.323 \text{ A}$$

$$I_m = 140\% \times I_{ng} = 1{,}4 \times 1.203 = 1.684 \text{ A}$$

$$T = \sigma \times Ln \frac{I_m^2 - I_i^2}{I_m^2 - I_{mix}^2} = 40 \times Ln \frac{1.684^2 - 842}{1.684^2 - 1.323^2} = 40 \times Ln \frac{2.835}{1.085} = 40 \times 0{,}96 = 38{,}4 \text{ s}$$

O mesmo valor pode ser obtido a partir do gráfico da Figura 5.13 para I_m = 1,4 de sobrecarga e constante de tempo térmica s = 40 minutos.

5.5 PROTEÇÃO CONTRA CARGAS ASSIMÉTRICAS (46)

O rotor de um gerador pode sofrer sobreaquecimento inadmissível quando o estator está submetido à componente de sequência negativa devido ao desequilíbrio da carga elétrica alimentada, provocando tensões de fase também desequilibradas motivadas pela queda de tensão do circuito. Como se sabe, as componentes de sequência negativa induzem correntes no rotor com o dobro da frequência nominal. Como consequência, o rotor fica submetido a um torque de frenagem equivalente à elevação da carga nos terminais do gerador. Outra consequência das correntes de desequilíbrio é a vibração do conjunto motor-gerador.

Outra forma de o grupo motor-gerador funcionar com forte corrente de desequilíbrio é a operação monopolar de proteções fusíveis e a abertura de seccionadores monopolares.

Denomina-se fator de assimetria da corrente a relação entre a corrente de sequência negativa e a corrente nominal do gerador:

$$\lambda = \frac{I_2}{I_{ng}} \times 100\ (\%) \tag{5.20}$$

I_2 – corrente de sequência negativa, ou inversa, em A.
I_{ng} – corrente nominal do gerador, em A.

Se o rotor permanecer por muito tempo submetido à condição de corrente desequilibrada, pode ser afetado termicamente.

Para proteger o gerador deve-se utilizar um relé de tempo inverso alimentado por um filtro de sequência negativa.

Deve-se ajustar a curva tempo × corrente do relé ligeiramente abaixo da curva de aquecimento do rotor. A atuação da primeira unidade da função 46 é sobre o relé anunciador quando a corrente de desequilíbrio atingir cerca de 10% da corrente de carga. A segunda unidade poderá acionar o disjuntor quando a corrente de desequilíbrio alcançar cerca 20% da corrente de carga. O tempo ajustado para atuação do disjuntor deverá ser de aproximadamente 10 s, a fim de evitar desligamentos indesejáveis do gerador. A corrente de sequência negativa pode ser ajustada no relé entre 10 a 30% do valor da corrente de sequência positiva. A Figura 5.14 mostra o gráfico de atuação de um relé de sequência negativa.

Também se pode determinar o tempo máximo que o rotor suporta a corrente de desequilíbrio da carga através da integral de Joule mostrada na Equação (5.21).

$$\int_0^T [i(t)]^2 \times dt = I_n^2 \times T \tag{5.21}$$

Ou ainda:

$$K = I_n^2 \times T \tag{5.22}$$

K – constante que depende do tipo e das condições de operação do gerador, podendo-se adotar os seguintes valores médios:

- Geradores conectados a turbinas a gás ou a vapor: $K = 30$.
- Geradores conectados a turbinas hidráulicas: $K = 40$.

I_n – corrente de sequência negativa, em A.
T – tempo de duração da corrente de desequilíbrio, em s.

Para valores de K superiores a 40 e inferiores a 80 pode-se admitir avaria considerável no rotor do gerador, devendo ser realizada uma inspeção minuciosa antes de reintegrar a máquina ao sistema de geração. Para valores superiores a 80, é de se esperar um dano grave no rotor.

Normalmente se utiliza para proteção contra cargas assimétricas um relé de sobrecorrente temporizado de tempo inverso agregado a um filtro de sequência negativa. O ajuste desse relé deve ser realizado considerando que sua característica tempo × corrente atue de forma coordenada com a curva característica de aquecimento do gerador, dada na Equação 5.11. Esse relé protege o gerador contra defeitos no sistema, devendo-se ajustá-lo de forma que atue coordenado com os demais relés a jusante. A Figura 5.15 mostra esquematicamente a instalação do relé de função 46.

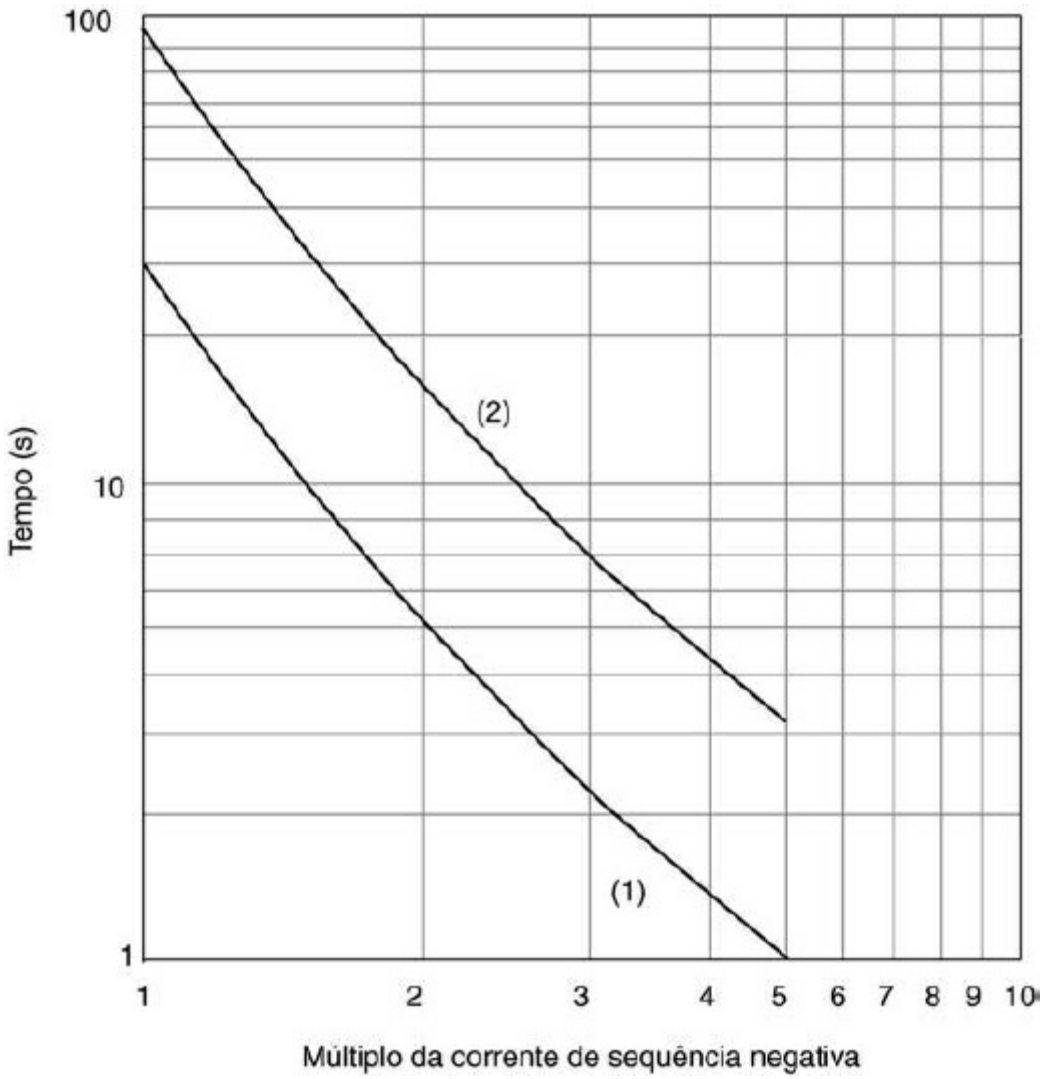


Figura 5.14 Curva de atuação do relé de desequilíbrio, função 46.

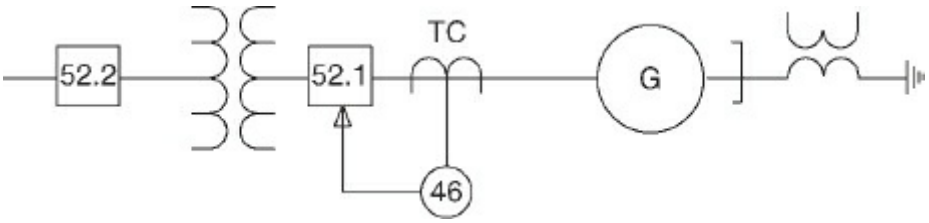


Figura 5.15 Relé de desequilíbrio de corrente, função 46.

5.6 PROTEÇÃO CONTRA PERDA DE EXCITAÇÃO

Os geradores podem ser fabricados com dois tipos de sistemas de excitação:

- Sistema de excitação sem escovas, também conhecido com "brushless", é constituído de um gerador síncrono de pequenas dimensões, com o enrolamento de campo fixado no estator e a armadura montada no eixo do gerador principal.
- Sistema de excitação estática, constituído de um transformador de excitação conectado aos terminais do gerador. Os terminais secundários do transformador alimentam um conversor tiristorizado fornecendo corrente contínua ao enrolamento de campo do gerador, por meio de escovas e anéis coletores.

Em operação normal, o sistema de excitação dos geradores deve garantir a tensão nos seus

terminais de carga no valor aproximado de ±0,5% do valor ajustado desde a operação em vazio até a operação a plena carga, mantendo a frequência na faixa de ±5%.

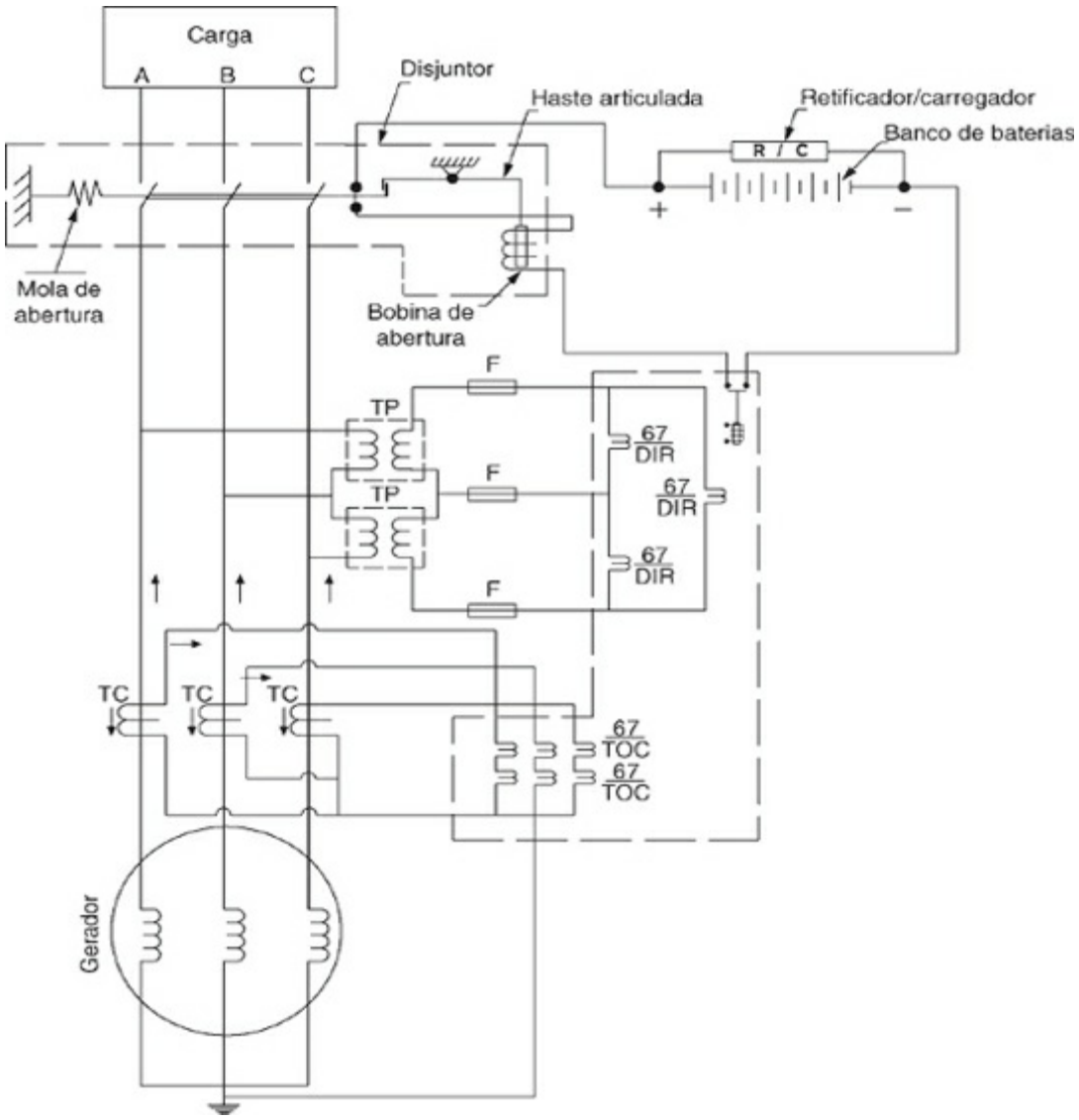


Figura 5.16 Diagrama de uma proteção de perda de excitação.

Em regime transitório de curto-circuito ocorrido do lado da tensão superior do transformador de potência, o sistema de excitação deve manter a tensão de excitação em 20% do valor máximo, quando a tensão nos terminais de gerador atingir o valor de 20% da tensão nominal.

Um gerador síncrono pode operar como um gerador de indução quando perde a excitação do campo, absorvendo potência reativa do sistema para a sua excitação. Nesta condição, o gerador que acelera ligeiramente, requisita uma elevada potência reativa do sistema que é fornecida pelos demais geradores remanescentes quando operam em paralelo com esse.

É bom lembrar que a perda de sincronismo pode ocorrer sem que haja defeito no sistema de excitação do gerador. Perturbações no sistema de potência que ocasionem oscilações de potência ou operação da máquina em sobrecarga, fazem com que o gerador absorva potência reativa da rede.

Durante a perda de excitação, o estator absorve uma corrente elevada que pode alcançar cerca de 5 vezes a sua corrente nominal. Essa corrente tem uma forte componente reativa e é a causa do sobreaquecimento do estator. Também o rotor é submetido a um forte aquecimento devido ao desequilíbrio magnético que ocorre. Nessas condições, o gerador deve ser desligado da

rede sob pena de sofrer sérias avarias.

Como o fluxo de corrente é invertido, a proteção adequada vem com o uso do relé direcional de sobrecorrente. Essa proteção protege tanto o estator como o rotor. A Figura 5.16 mostra o diagrama elétrico básico de uma proteção contra perda de excitação.

Quando ocorre a perda de excitação de um gerador síncrono, observa-se um pequeno movimento de sobrevelocidade e ele passa em seguida a operar da forma de um gerador de indução, com velocidade inferior à velocidade síncrona, absorvendo potência reativa do sistema. Nesta condição, pode haver uma redução na tensão, provocando instabilidade no sistema ao qual o gerador está conectado.

A proteção por perda de excitação pode ser realizada por um dos seguintes relés:

- Relé de subtensão (27).
- Relé de impedância do tipo MHO (21).
- Relé direcional (67).

5.7 PROTEÇÃO CONTRA MOTORIZAÇÃO

O fenômeno de motorização de um gerador tem como causa principal a falha de acionamento da máquina primária. Assim, uma turbina a gás natural acoplada a um gerador pode ter o seu fornecimento de gás cortado repentinamente por vários motivos, como, por exemplo, o fechamento intempestivo da válvula da rede de suprimento de gás. Motivo idêntico pode ocorrer nas turbinas a vapor com o corte de suprimento de vapor. Com menor possibilidade de ocorrência, as turbinas hidráulicas podem ficar submetidas à motorização.

Estabelecida a ausência de suprimento do energético da máquina primária, sem a intervenção da proteção, o gerador passa a funcionar como um motor síncrono, acionando agora a máquina primária. Além do aquecimento do gerador, os danos podem ser maiores na máquina primária. O fabricante deve informar o seu tempo máximo de suportabilidade.

A proteção contra motorização do gerador, também conhecida como proteção antimotorização, é extremamente importante em turbinas hidráulicas quando em funcionamento com baixo fluxo de água, devido ao processo de cavitação dessa máquina.

A potência necessária para motorização de um gerador varia normalmente entre 0,3 a 2% da potência nominal ativa do gerador e ocorre quando o torque fornecido ao eixo do gerador pela máquina primária for insuficiente para suprir as perdas. Nesse momento, o gerador passa a absorver potência ativa do sistema ao qual está conectado para manter a velocidade síncrona.

Assim, quando os reservatórios das hidrelétricas atingem um nível muito baixo, cuja queda d'água passa a ser insuficiente para movimentar adequadamente as turbinas hidráulicas, é necessário retirar de operação todas as máquinas, a fim de evitar o processo de cavitação das turbinas e a vibração decorrente. Já no caso de turbinas a vapor, se houver falta do insumo energético o resultado da motorização é o aquecimento anormal do gerador. Consequências graves ocorrem nos grupos motor-gerador a gás, a óleo diesel e a óleo combustível quando se estabelece um processo de motorização, resultando em muitos casos no surgimento de fogo ou mesmo na ocorrência de explosão do motor devido ao combustível não queimado.

Quando o conjunto máquina primária-gerador está sendo motorizado, uma parcela de potência ativa do sistema está sendo absorvida pelo gerador enquanto a potência reativa pode está entrando ou saindo do gerador, dependendo do estado de excitação: subexcitada, excitada a fator de potência 100% e sobre-excitada.

A proteção indicada para essa situação operacional é o relé direcional de potência, função 32G.

Tratando-se de um fenômeno simétrico, a proteção poderá ser realizada por um relé direcional de potência inversa monofásico, ajustado aproximadamente entre 1 a 5% da potência nominal ativa do gerador, com retardo de 2 s. Em alguns casos críticos de variação acentuada da carga, para evitar desligamento intempestivo, podese adotar um ajuste de até 10%. Também se costuma ajustar o relé para valores inferiores a 2,5% da corrente a plena carga do gerador. Não se deve reduzir o tempo de retardo do relé para evitar a sua operação durante as condições de oscilação do sistema, ou até mesmo durante o processo de sincronização do gerador com as demais máquinas do sistema.

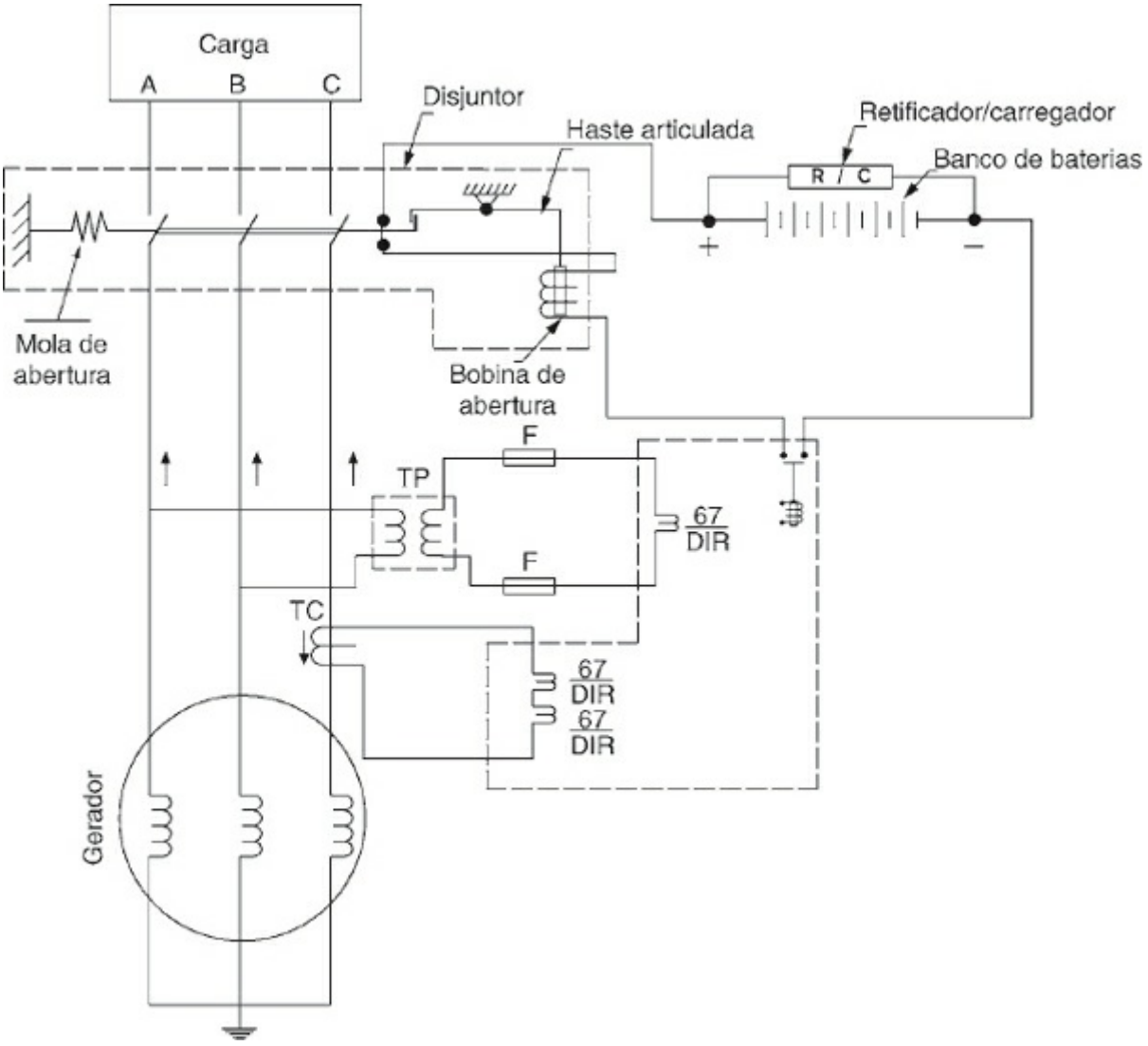


Figura 5.17 Esquema de proteção contra motorização de gerador.

Alternativamente à retirada de operação do gerador, pode-se fazer com que o relé ordene a atuação da função 30 (alarme), permitindo que o gerador possa funcionar na condição de compensador síncrono rotativo, o que muitas vezes pode ser desejável. Essa forma de operação do gerador somente pode ocorrer após a aprovação do fabricante da máquina primária quanto à sua suportabilidade a essa condição operacional.

A Figura 5.17 mostra o esquema simplificado de proteção de gerador com relé direcional de potência, função 32G.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (5.2)

Determinar o ajuste de um relé direcional de potência utilizado na proteção contra motorização do gerador de potência nominal de 20 MW, com fator de potência 0,80.

- Corrente nominal de gerador

$$I_{ng} = I_c = \frac{20.000}{\sqrt{3} \times 13{,}8 \times 0{,}80} = 1.045 \text{ A}$$

- Transformador de corrente

$RTC = 1.500 - 5 = 300$

- Transformador de potencial

$RTP = 13.800 - 115 = 120$

- Corrente de motorização do gerador

$I_{mot} = 2\% \times 1.045 = 0{,}02 \times 1.045 = 20{,}9 \text{ A}$

- Corrente de motorização no secundário do TC

$$I_{mots} = \frac{I_{mot}}{RTC} = \frac{20{,}9}{300} = 0{,}07 \text{ A}$$

5.8 PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRETENSÃO

Os fenômenos de sobretensão podem surgir a partir de uma operação incorreta ou mesmo de falha do regulador de tensão. Além disso, os processos de rejeição de carga podem acarretar sobrevelocidade dos geradores e o consequente surgimento de sobretensões, além das descargas atmosféricas.

A saída intempestiva de um grande bloco de carga pode provocar o fenômeno denominado ilhamento, que consiste na desconexão de parte da rede elétrica do restante do sistema elétrico, mas continua a ser energizada por um ou mais geradores remanescentes conectados a ela, formando um subsistema isolado. Nessa condição, o sistema de proteção deve atuar prontamente a fim de evitar danos aos equipamentos e comprometer a qualidade da energia fornecida.

Assim, quando uma parcela relevante da carga é desconectada do sistema de potência, a máquina primária acelera o gerador devido à redução do torque resistente no eixo do conjunto turbina-motor, resultando numa sobretensão.

A reação inicial contra as sobretensões normalmente é oferecida pelo regulador de tensão do gerador. Adicionalmente, utiliza-se um relé de sobretensão de ação temporizada ajustado para um valor da tensão de 110% da tensão nominal, com um tempo de atuação do relé de 10 s. Já a unidade instantânea desse relé pode ser ajustada para 130 a 150% da tensão nominal, sem retardo de tempo. A atuação do relé deve ser realizada sobre o disjuntor do gerador e o disjuntor da excitatriz.

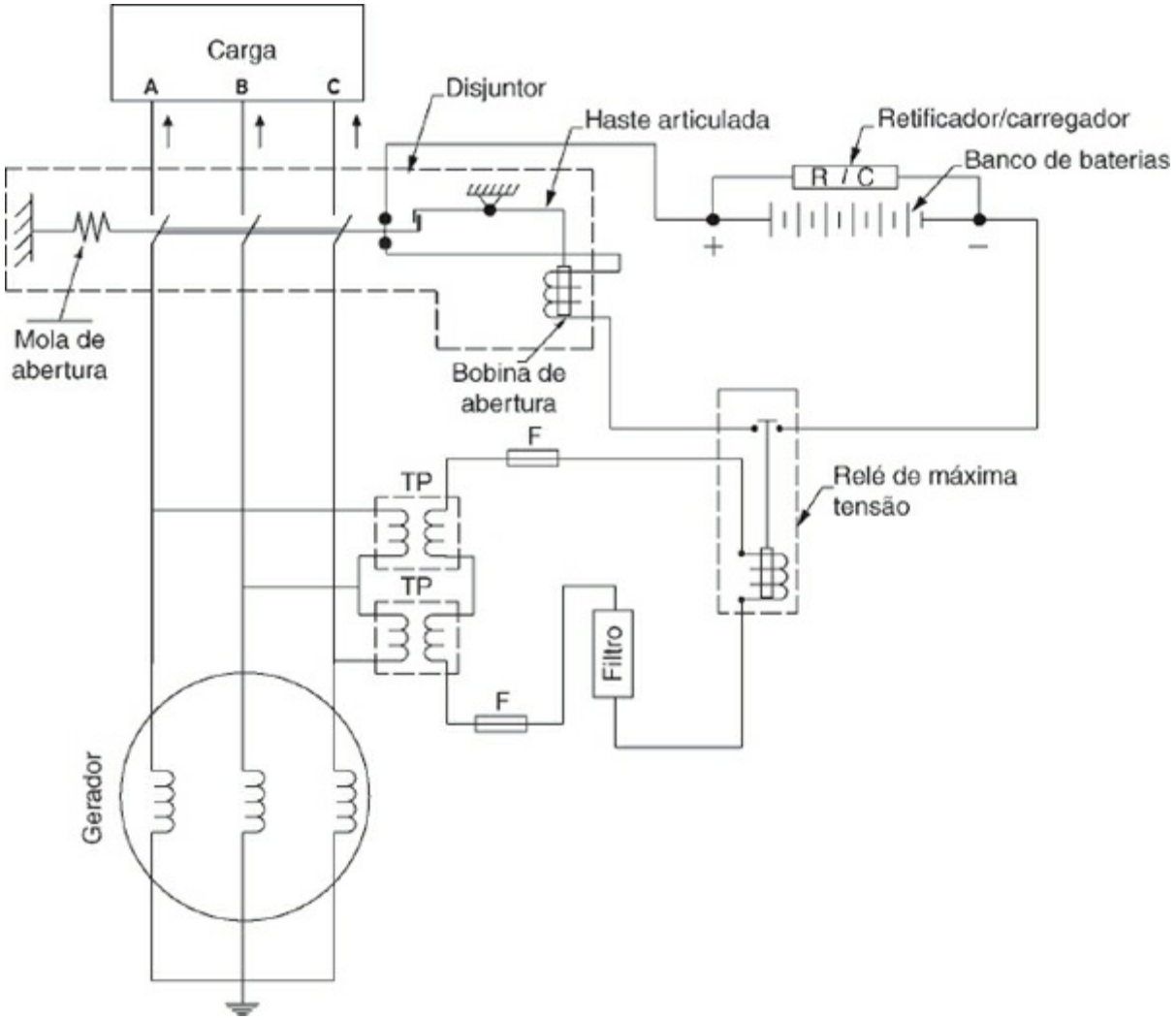


Figura 5.18 Diagrama de uma proteção de sobretensão.

O relé de sobretensão possui uma característica de funcionamento linear quando submetido a variações de frequência na faixa de 30 a 90 Hz aproximadamente. Isso é necessário para evitar funcionamento inadequado do mesmo, já que a sobrevelocidade é acompanhada de alteração na frequência do gerador.

O relé de sobretensão deve ser alimentado por um transformador de potencial exclusivo, conforme mostrado na Figura 5.18. O relé de sobretensão deve ser ligado a uma fonte diferente da fonte utilizada para alimentar o regulador de tensão, já que o relé de sobretensão funciona como proteção de retaguarda do regulador de tensão.

Os geradores movidos por turbinas hidráulicas podem ser seriamente danificados por falha de excitação, principalmente se nesse instante estiverem alimentando uma linha de transmissão longa com baixo carregamento (horário da madrugada), quando é expressivo o seu efeito capacitivo.

A proteção contra sobretensão de primeira linha é dada pelo regulador de tensão do gerador que reduz a excitação de campo.

5.9 PROTEÇÃO CONTRA SOBREVELOCIDADE

Durante a saída de um grande bloco de carga os geradores ficam submetidos ao movimento de aceleração. Esse movimento depende da carga rejeitada, do momento de inércia da máquina e do regulador de velocidade.

O sistema de proteção contra sobrevelocidade consiste na instalação de um pequeno gerador

de ímã permanente no eixo do gerador principal e que tem a função de fornecer ao regulador de velocidade uma tensão proporcional à velocidade desenvolvida pelo gerador. Essa tensão é levada ao relé de sobrevelocidade, função 12, que deve ser ajustado para valores de 3 a 5% da velocidade nominal do gerador. Tais valores atendem às condições de operação do grupo motor-gerador quando da ocorrência de rejeição de carga à plena capacidade da máquina. No entanto, é mais prudente consultar o fabricante da máquina primária quanto à sua suportabilidade à sobrevelocidade. Deve-se destacar que os geradores normalmente são projetados para operarem com velocidades de até 125% da sua velocidade nominal, sem nenhum prejuízo eletromecânico.

5.10 PROTEÇÃO CONTRA SOBREFREQUÊNCIA

Para proteger o gerador contra a sobrevelocidade são usualmente empregados relés de sobrefrequência, ajustados, em geral, para atuarem com 110% e 140% da velocidade nominal, respectivamente para turbinas a vapor e turbinas hidráulicas.

Os geradores normalmente são projetados e testados para operar com uma velocidade de 125% da velocidade nominal.

A operação em sobrefrequência poderá ser consequência de um processo de ilhamento.

5.11 PROTEÇÃO CONTRA DEFEITOS À TERRA DO ESTATOR

O defeito que ocorre com mais frequência nos geradores elétricos é o defeito monopolar, que normalmente tem origem na falha da isolação dos enrolamentos em contato direto com o núcleo do estator. Assim, um defeito à terra no estator provoca um deslocamento da tensão que pode ser detectada no aterramento ou nos terminais do gerador, cujo módulo depende do ponto onde ocorreu a falta. Se o defeito ocorreu na parte interna do gerador o valor da tensão é inversamente proporcional ao comprimento da bobina afetada a contar dos terminais do gerador ao ponto de defeito, atingindo o valor nulo no ponto de conexão da estrela das três bobinas. Se o defeito ocorreu entre os terminais do gerador e a conexão com o transformador, obtém-se o maior valor da tensão.

Se ocorrer um defeito monopolar em qualquer uma das fases aparecerá uma tensão de 173,2% nas fases não atingidas como resultado do deslocamento do neutro. Se esse defeito ocorrer próximo ao ponto de conexão do neutro, a corrente que irá circular para a terra será pequena, considerando que há um resistor de aterramento conectado. Por outro lado, se ocorrer um segundo defeito na mesma fase ou em outra, próximo ao terminal do gerador, a corrente que irá circular será grande, já que a corrente passará a circular entre dois pontos em contato com a terra (carcaça aterrada), anulando o efeito do resistor de aterramento.

Nesse ponto, é bom alertar que os geradores podem ser instalados com o ponto neutro solidamente aterrado, por meio de um reator ou por meio de um resistor, como explicado a seguir.

- Ponto neutro solidamente aterrado

Neste caso, o neutro está diretamente conectado à malha de terra e, portanto, não há nenhuma impedância entre o ponto neutro e a terra, conforme mostrado na Figura 5.19.

Deve-se também observar que a utilização de transformadores ligados em estrela no lado de tensão mais elevada, e em triângulo no lado de tensão mais baixa, implica que o relé de neutro instalado no lado de tensão superior não atuará para defeitos no circuito que conecta o gerador ao

transformador, conforme se pode observar pelo esquema simplificado da Figura 5.19, já que não circulará por ele nenhuma corrente de sequência zero. Os relés responsáveis pela atuação do disjuntor deverão estar localizados no circuito de conexão do gerador ao transformador.

- Ponto neutro aterrado por meio de um resistor

O valor do resistor de aterramento deve ser criteriosamente calculado para evitar sobretensões transitórias elevadas durante a ocorrência de defeitos monopolares. Esse tipo de resistor somente é utilizado no caso de sistemas unitários de geração, em que cada gerador está diretamente conectado ao seu transformador e cada conjunto gerador-transformador está conectado à barra de tensão superior. Se há necessidade de alta sensibilidade do relé de terra do gerador, não se deve inserir nenhum resistor de aterramento no ponto neutro do gerador.

- Ponto neutro aterrado por meio de uma reatância

Neste caso, é inserida uma reatância de valor adequado aos requisitos do projeto.

Uma proteção eficiente do estator contra defeitos monopolares depende do ponto dos enrolamentos onde ocorreu a falha.

- Proteção à terra a 90%

A proteção para defeitos do enrolamento estatórico à terra é feita por um relé de sobretensão alimentado por um TP inserido no neutro do gerador, conforme diagrama da Figura 5.20. Assim, ocorrendo um defeito monopolar nos terminais do gerador aparecerá uma tensão entre este ponto e o ponto neutro no valor de $V_n/\sqrt{3}$, em que V_n é a tensão nominal trifásica do gerador. Por outro lado, se o defeito ocorrer num ponto da bobina a 90% do terminal do gerador, ou seja, 10% do ponto de conexão do neutro, a tensão no transformador de aterramento, TP, será igual a 10% do valor da tensão nominal trifásica, impossibilitando a atuação do relé de sobretensão.

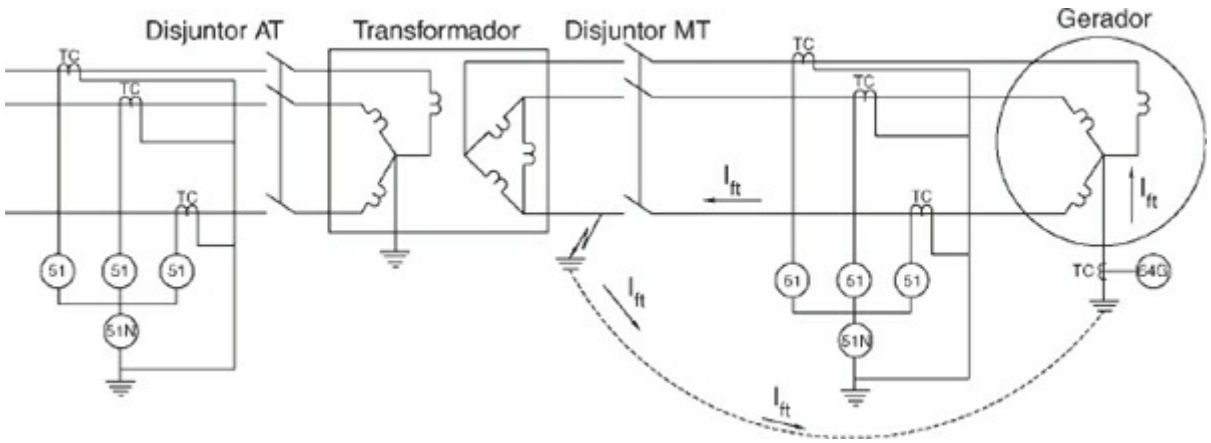


Figura 5.19 Conexão transformador-gerador.

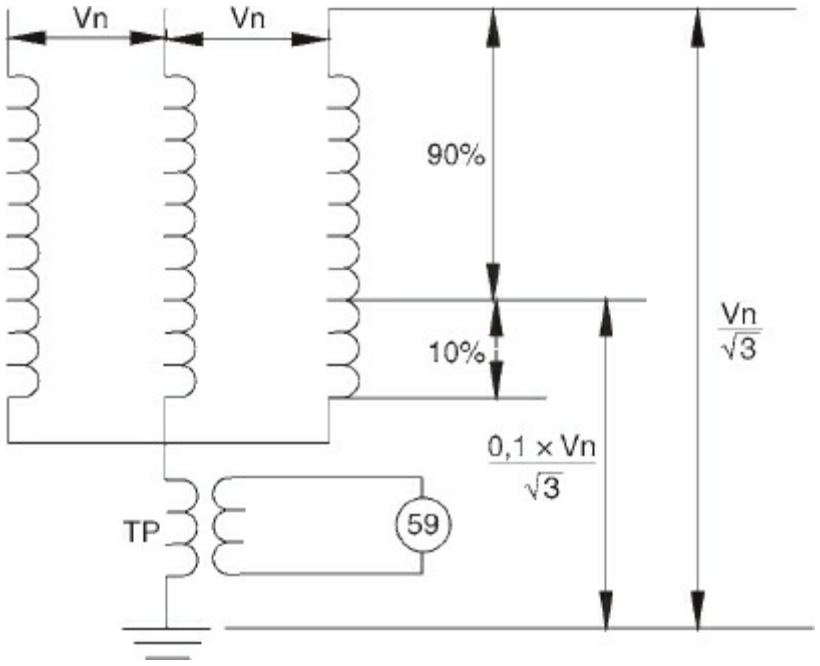


Figura 5.20 Proteção estator-terra 90%.

A Figura 5.20 demonstra a aplicação da proteção estator-terra 90%.

• Proteção à terra a 100%

Como a proteção do gerador entre o ponto neutro e até 10% do enrolamento através da função 59 não oferece segurança de operação, é necessário que se introduza mais um elemento que atenda a essa condição. No caso de geradores que geram mais de 1% de tensão de 3ª harmônica para qualquer condição de funcionamento, pode-se empregar uma proteção com relé sensível a essa tensão. Outra possibilidade é empregar um dispositivo de proteção que meça a capacitância do enrolamento do gerador quando uma tensão de baixa frequência é aplicada por meio do transformador de aterramento. Para condições normais de funcionamento, o valor dessa capacitância é muito pequena, crescendo de magnitude durante os eventos de falha monopolar.

5.12 PROTEÇÃO CONTRA DEFEITOS À TERRA DO ROTOR

É bom mencionar que se ocorreu um defeito nos enrolamentos do estator ou do rotor, a máquina, do ponto de vista operacional, está avariada, necessitando ser retirada de operação para substituir o enrolamento danificado. A intervenção da proteção tem o objetivo de evitar dano significativo nas demais partes da máquina, como, por exemplo, um superaquecimento do núcleo, cujo resultado afetaria as condições dos dipolos da chapas de ferro acarretando elevadas perdas estatóricas ou rotóricas após o reparo dos enrolamentos. No caso específico do rotor, um defeito monopolar à terra que não fosse prontamente eliminado pela proteção e que evoluísse para um segundo defeito, geraria uma corrente rotórica elevada e um forte desbalanço magnético do rotor, o que resultaria em uma severa avaria mecânica, além dos danos magnéticos já mencionados.

Deve-se atentar para o fato de que o circuito rotórico é isolado da terra, gerando correntes de baixo valor para defeitos monopolares em um só ponto.

Para proteger o rotor do gerador contra os defeitos aqui mencionados, é injetado um sinal de tensão de baixa frequência no circuito rotórico, gerando uma corrente de pequena magnitude que pode ganhar valor quando da ocorrência de um defeito monopolar sendo, neste momento,

detectado pelo relé de proteção.

O relé pode atuar sobre a função 30 (alarme), evitando o desligamento da máquina, ou diretamente sobre a bobina do disjuntor.

5.13 PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE TENSÃO AUXILIAR

Como sabemos, os relés empregados na proteção de uma usina de geração necessitam de tensão auxiliar para o seu funcionamento. Essa tensão é fornecida através de uma fonte de tensão independente, que pode ser um gerador com a função específica para essa atividade, ou, mais comumente, por meio de um sistema retificador-carregador conectado a um banco de baterias, conforme já estudado no Capítulo 1. Há de se prever que pode haver perda da fonte de serviço auxiliar, cuja consequência é a operação intempestiva de um ou mais relés do sistema de proteção, eliminando a operação de toda a planta de geração.

A falha do serviço auxiliar pode ser ocasionada tanto por defeito na fonte de tensão propriamente dito, como pela queima de um fusível ou disjuntor do circuito de corrente contínua.

Para evitar esse imprevisto operacional, deve-se utilizar a função 60, que detecta a perda de tensão e dá ordem de bloqueio aos relés que poderiam funcionar indevidamente.

5.14 PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Os para-raios instalados na saída das linhas aéreas são a melhor proteção contra as descargas atmosféricas. A instalação desses dispositivos deve estar o mais próximo possível dos terminais do gerador. Se isso não for possível, deve ser instalado outro conjunto de para-raios nos terminais do gerador. Esse procedimento reduzirá os efeitos das ondas transientes entre os para-raios e o gerador. Esse assunto pode ser estudado no livro do autor *Manual de Equipamentos Elétricos*.

5.15 PROTEÇÃO DE USINAS TERMELÉTRICAS

Existe uma vasta gama de dispositivos necessários à proteção de uma usina termelétrica. Esse assunto é abordado no livro do autor *Instalações Elétricas Industriais* ou em literatura especializada. Aqui somente serão mencionadas as funções básicas que devem ser utilizadas nos esquemas de proteção e a sua justificativa técnica. Assim, as funções básicas de proteção de uma usina termelétrica que será conectada à rede pública de energia elétrica são as que se seguem.

5.15.1 Proteções do motor do gerador

A seguir são indicados os principais dispositivos de proteção das máquinas primárias.

- Pressostato do óleo lubrificante: efetua a parada da máquina primária (motor diesel ou a gás e turbina) quando a pressão do óleo lubrificante atinge valores abaixo do valor mínimo admitido pela máquina. É frequente o uso de pressostato com dois níveis de atuação. No primeiro estágio atua o alarme sonoro e/ou luminoso, e somente no segundo estágio é efetuada a parada do motor.
- Termostato do líquido refrigerante: efetua a parada do motor primário (motor diesel ou a

gás e turbina) quando a temperatura do líquido refrigerante (normalmente água) atinge valores acima do valor máximo admitido pela máquina. É frequente o uso de termostato com dois níveis de atuação. No primeiro estágio atua o alarme sonoro e/ou luminoso, e somente no segundo estágio é efetuada a parada do motor.

- Sensor do nível do meio refrigerante: faz atuar um alarme sonoro e/ou luminoso indicando a necessidade de completar o nível do líquido refrigerante.
- Relé taquimétrico: efetua o desligamento do motor de partida quando a rotação do motor primário ultrapassa um valor predeterminado.
- Sensor do nível de tanque de óleo: faz atuar o alarme quando o nível do óleo no tanque de combustível está abaixo de um valor predeterminado.
- Manômetro do óleo lubrificante: informa a pressão do óleo lubrificante.
- Número de horas para manutenção: indica o tempo para que se efetue a manutenção periódica do motor.
- Indicador de carga da bateria: informa o estado de carga da bateria de partida do motor.

5.15.2 Proteção no ponto de conexão com a rede pública de energia

A seguir são indicados os principais dispositivos de proteção de usinas de geração com o sistema elétrico da concessionária ou Rede Básica do Sistema Interligado Nacional – SIN.

- Função 67: proteção direcional de sobrecorrente temporizada

Essa função tem como finalidade desconectar a usina da rede quando ocorrer um defeito permanente entre fases.

- Função 67N: proteção direcional de defeito à terra

Essa função tem como finalidade desconectar a usina da rede quando ocorrer um defeito monopolar.

- Função 32P: proteção direcional de potência ativa

Tem como finalidade restringir ou eliminar a possibilidade de transferir potência da usina termelétrica para a rede da concessionária, ação denominada potência inversa. Se a usina termelétrica está contratada na sua capacidade máxima pela indústria na qual está instalada, como é comum em projetos de cogeração e autogeração, o relé direcional de potência ativa deve ser ajustado para um valor muito pequeno, não mais que 5%, no sentido de geração para rede pública. Se a usina termelétrica tem contrato de exportação de energia elétrica para o mercado, o relé direcional de potência deve ser ajustado para o valor máximo de potência contratual para injeção na rede pública.

- Função 50/51: proteção de sobrecorrente instantânea e temporizada de fase.
- Função 50/51N: proteção de sobrecorrente instantânea e temporizada de neutro.
- Função 21: proteção de distância.

5.16 AJUSTE RECOMENDADO DAS PROTEÇÕES

Para que o leitor tenha uma diretriz básica dos ajustes a serem efetuados nas unidades de proteção de um gerador, apresentamos na Tabela 5.3 os valores típicos utilizados.

É importante acrescentar que os valores de ajuste recomendados devem ser alterados de acordo com as particularidades de cada projeto, associando esses ajustes ao estudo de

coordenação da proteção que deve, na prática, envolver a concessionária de distribuição ou de transmissão responsável pela operação do sistema elétrico que fornece energia à planta.

Muitas das funções de proteção apresentadas na Tabela 5.3 podem não estar disponíveis no relé que está sendo utilizado.

Tabela 5.3 Ajustes recomendados dos dispositivos de proteção dos geradores

Proteção de geradores				
Defeitos da máquina primária				
Tipo de evento	**Dispositivo de proteção**		**Código da função**	**Ajuste recomendado**
Sobrecarga	Relé de sobrecorrente	Curva tempo inverso	51	-
	Relé térmico	Sobrecarga térmica	49RMS	Temperatura máxima: 115 a 120%
	Supervisão de temperatura	Sobretemperatura	49G	Depende da classe de temperatura do gerador
Operação como motor	Relé direcional de potência ativa	Potência inversa	32P	Turbina: 5% × Png Motor diesel: 20% × Png Ajuste de tempo: 300 ms
Variação de velocidade	Relé de sobrevelocidade	Sobrevelocidade	12	Ajuste: + 5% × Vn/Ajuste de tempo: 300 ms
	Relé de subvelocidade	Subvelocidade	14	Ajuste: – 5% × Vn/Ajuste de tempo: 300 ms
Defeitos na rede de alimentação da carga				
Curto-circuito	Fusível	NH/Dz	-	Inf = 1,5 × Ing (pequenos geradores)
	Relé de fase temporizado	Sobrecorrente	51	Ajuste de I: 1,2 × Ing/Ajuste de tempo: seletivo a jusante
Energização acidental	Relé de sobrecorrente com restrição de tensão	Sobrecorrente com restrição de tensão	51V	Ajuste de I: 1,2 × Ing Ajuste de V: 80% × Ing
		Subtensão	27	Ajuste de T para queda de tensão: 5.000 ms
Defeitos internos ao gerador e respectivo comando				
	Relé diferencial de alta impedância	-	87G	Ajuste de I: 5 a 15 % In/Ajuste de tempo: instantâneo
	Relé diferencial			Ajuste da inclinação: 50 %/Ajuste de I: 5 a 15%

Curto-circuito	percentual	-	87G	× In/Ajuste de tempo: instantâneo
	Relé direcional de sobrecorrente de fase	-	67	Ajuste de I: In/Ajuste de T: seletivo
Desbalanço	Relé direcional/corrente de sequência negativa	-	46	Ajuste de I: 15% × In/Ajuste de T: 300 ms
	Defeito à terra	Defeito à terra	51G	Ajuste de I: 10% × Imáx fuga à terra/Ajuste de T: seletivo
	Relé diferencial de terra restrita	Diferencial de defeito à terra restrita	64REF	Ajuste de I: 10A/Ajuste de T: instantâneo
	Relé de proteção de terra	Relé de carcaça do estator 100%	64G/59N	Ajuste de V: 30% × Vn/Ajuste de T: 5 s
Falha na carcaça do estator			64G/27TN	Ajuste de V: 15% x V3har
	Relé de sobrecorrente	Defeito à terra do lado do disjuntor do gerador	51N/51G	Ajuste de I: 10 a 20% × Imáx a terra/Ajuste de T: 0,1 s
	Relé de sobretensão	Sobretensão residual para o gerador a vazio	59N	Ajuste de V: 30% × Vn/Ajuste de T: 1 s
	Relé de sobretensão	Deslocamento da tensão de neutro	59N	Ajuste de V: 30% × Vn/Ajuste de T: 1 s
Falha na carcaça do rotor	Dispositivo de controle permanente de isolação	-	-	-
Perda de excitação	Relé direcional de potência reativa	-	32Q	Paj = 0,30 × Png/Ajuste de T: 3 s
Perda de sincronismo	Relé de proteção contra falta de sincronismo	-	78PS	Inversão de potência: 2 voltas durante 10 s entre 2 inversões de potência
Regulação de tensão	Relé de sobretensão	-	59	Vaj = 110% × Vng/Ajuste de tempo: 5 s
	Relé de subtensão	-	27	Vaj = 80% × Vng/Ajuste de tempo: 5 s
Regulação de frequência	Relé de sobrefrequência	-	81H	Faj = Fng + 2 Hz
	Relé de subfrequência	-	81L	Faj = Fng – 2 Hz
Aquecimento dos mancais	-	A ser especificado pelo fabricante do gerador	38	-

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (5.3)

Determinar os ajustes das proteções de 13,80 kV de um empreendimento com demanda de 5.000 kVA e grupos geradores para paralelismo permanente com capacidade de 2 × 830 MW, conectados conforme o

diagrama unifilar da Figura 5.21. As impedâncias do sistema da concessionária até o ponto de entrega de energia, na base de 100 MVA, valem respectivamente Z_p = 0,0823 + 0,8778 *pu*, para a impedância de sequência positiva e Z_z = 0,5278 + 1,6264 *pu* para a impedância de sequência zero. Já o gerador com capacidade de 830 kW tem fator de potência 0,80 e gera na tensão de 380 V. Desprezar as impedâncias dos cabos e barras por serem muito pequenas. Veja as impedâncias dos geradores e transformadores na Figura 5.21. A proteção a montante da proteção de entrada tem os seguintes ajustes: relé de sobrecorrente de fase (51): corrente de acionamento igual a 500 A; TMS igual a 0,26 com uma curva normalmente inversa; relé de sobrecorrente de neutro (51N): corrente de acionamento igual a 30 A; TMS igual a 0,29 com uma curva normalmente inversa. O máximo múltiplo para todos os relés do sistema é igual a 20. O tempo de partida do motor é de 4 s. A tensão calculada no barramento de 13,80 kV na partida do motor foi de 12.320 V.

- Potência nominal do gerador em kVA

$$P_{ng} = \frac{830}{0,80} = 1.037 \text{ kVA}$$

- Corrente de base, em kVA

$$I_b = \frac{100.000}{\sqrt{3} \times 13,8} = 4.183,7 \text{ kVA}$$

- Corrente nominal do gerador

$$I_{ng} = \frac{830}{\sqrt{3} \times 0,38 \times 0,80} = 1.576,3 \text{ A}$$

- Reatância de sequência positiva e negativa do gerador na potência base

$$X_{pg} = X_d'' \times \frac{P_b}{P_{ng}} \times \left(\frac{V_{ng}}{V_b}\right)^2 = 0,115 \times \frac{100.000}{1.037} \times \left(\frac{13,80}{13,80}\right)^2 = j11,0896 \; pu$$

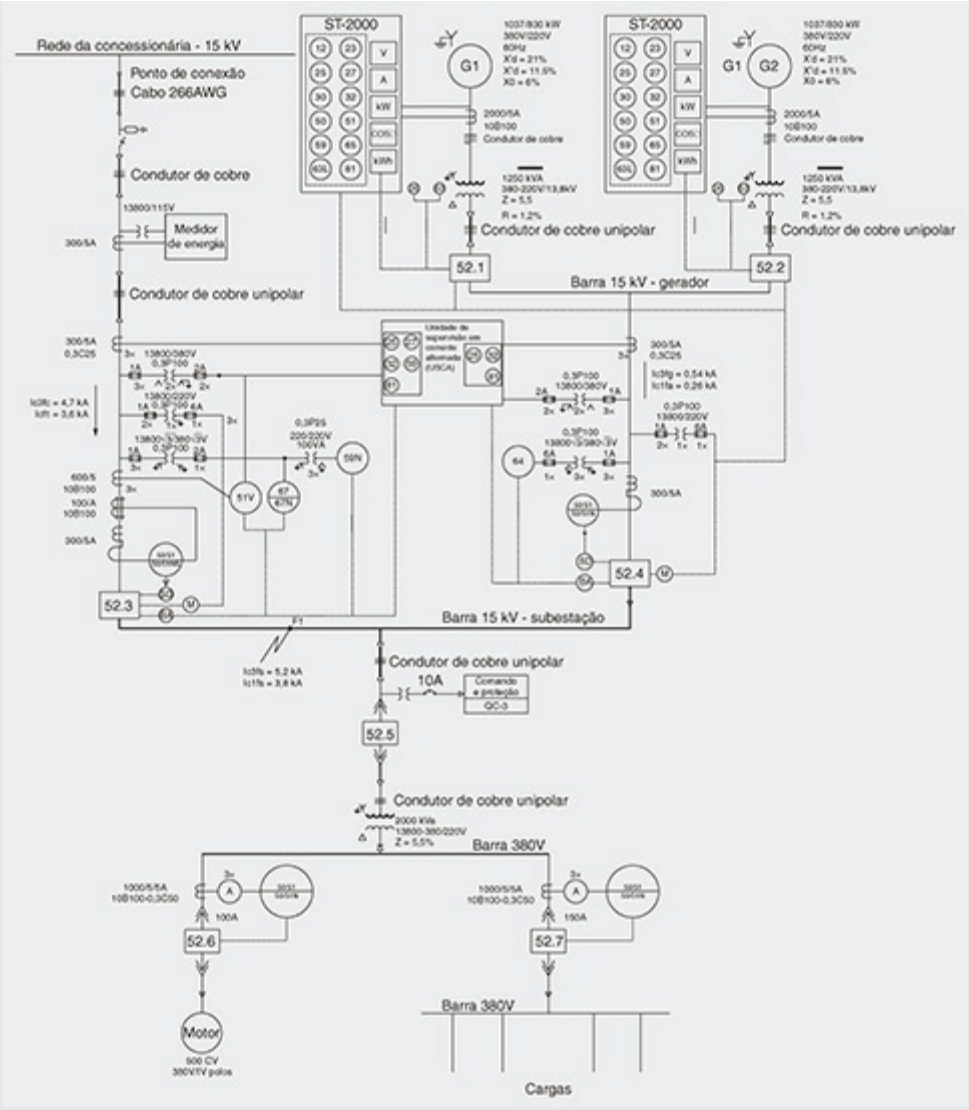


Figura 5.21 Diagrama unifilar.

- Reatância de sequência zero do gerador na potência base

$$X_{zg} = X_0 \times \frac{P_b}{P_{ng}} \times \left(\frac{V_{ng}}{V_b}\right)^2 = 0{,}06 \times \frac{100.000}{1.037} \times \left(\frac{13{,}80}{13{,}80}\right)^2 = j5{,}7859\ pu$$

- Reatância de sequência positiva, negativa e zero do transformador na potência base

$$X_t = X_t \times \frac{P_b}{P_{nt}} \times \left(\frac{V_{nt}}{V_b}\right)^2 = 0{,}055 \times \frac{100.000}{1.250} \times \left(\frac{13{,}80}{13{,}80}\right)^2 = j4{,}4000\ pu$$

Obs.: A resistência do transformador foi desprezada; foram consideradas iguais às reatâncias do transformador de sequência positiva, negativa e zero.

- Impedância de sequência positiva série do gerador e transformador

$X_{psgt} = j11{,}0896 + j4{,}4000 = j15{,}4896\ pu$

- Impedância de sequência positiva paralela dos conjuntos geradores-transformadores

$$X_{pgt} = \frac{j15{,}4896 \times j15{,}4896}{j15{,}4896 + j15{,}4896} = j7{,}74484\ pu$$

- Impedância de sequência positiva paralela dos conjuntos geradores-transformadores com o sistema da concessionária, ou seja, impedância equivalente na barra da subestação de 13,80 kV, de acordo com o diagrama de sequência positiva das Figuras 5.22 e 5.23.

$$Z_{pgt} = \frac{j7{,}74484 \times (0{,}0823 + j0{,}8778)}{j7{,}74484 + 0{,}0823 + j0{,}8778}$$

$$Z_{pgt} = \frac{-6{,}7983 + j0{,}6374}{0{,}0823 + j8{,}6226} = \frac{6{,}8281\angle -5{,}35°}{8{,}623\angle 89{,}45°}$$

$$Z_{pgt} = 0{,}7918\ pu$$

- Impedância equivalente na barra de 13,80 kV de acordo com o diagrama de sequência zero da Figura 5.23.

$$Z_{zgt} = Z_{zs} + 2 \times Z_{pgt}$$

$$Z_{zgt} = 0{,}5278 + j1{,}6264 + 2 \times 0{,}7918 \angle -75{,}19°$$

$$Z_{zgt} = \sqrt{(0{,}5278^2 + j1{,}6264)^2} + 2 \times 0{,}7919$$

$$Z_{zgt} = 3{,}3055 \angle -78{,}35°\ pu$$

- Determinação da corrente de curto-circuito trifásico simétrico proveniente da concessionária

$$I_{c3fc} = \frac{1}{Z_p} = \frac{1}{0{,}0823 + j0{,}8778} = \frac{1}{0{,}8816\angle 84{,}64°} = 1{,}1342\angle -84{,}64°\ pu$$

$$I_{c3fc} = 1{,}342 \times I_b = 1{,}342 \times 4.183{,}7 = 4.745\ \text{A} = 4{,}7\ \text{kA}$$

- Determinação da corrente de curto-circuito monofásica simétrica proveniente da concessionária.

$$I_{c1fc} = \frac{3}{2 \times Z_p + Z_z} = \frac{3}{2 \times (0{,}08223 + j0{,}8778) + 0{,}5278 + j1{,}6264} = \frac{3}{3{,}4730\angle 78{,}43°} =$$

$$= 0{,}8690\angle -78{,}43°\ pu$$

$$I_{c1fc} = 0{,}8690 \times I_b = 0{,}8690 \times 4.183{,}7 = 3.635\ \text{A} = 3{,}6\ \text{kA}$$

- Determinação da corrente de curto-circuito monofásica simétrica mínima proveniente da concessionária. Para essa operação será utilizada uma resistência de contato de 100 **W**.

$$R_{cont.} = \frac{100}{Z_b} = \frac{100}{\left(\frac{13{,}8^2}{100}\right)} = 52{,}50\ \Omega$$

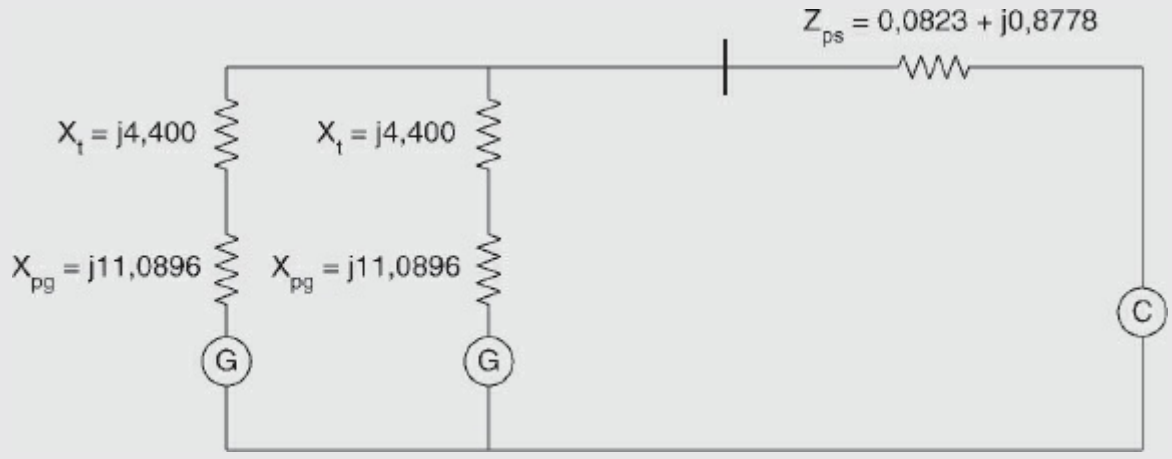


Figura 5.22 Diagrama de impedância.

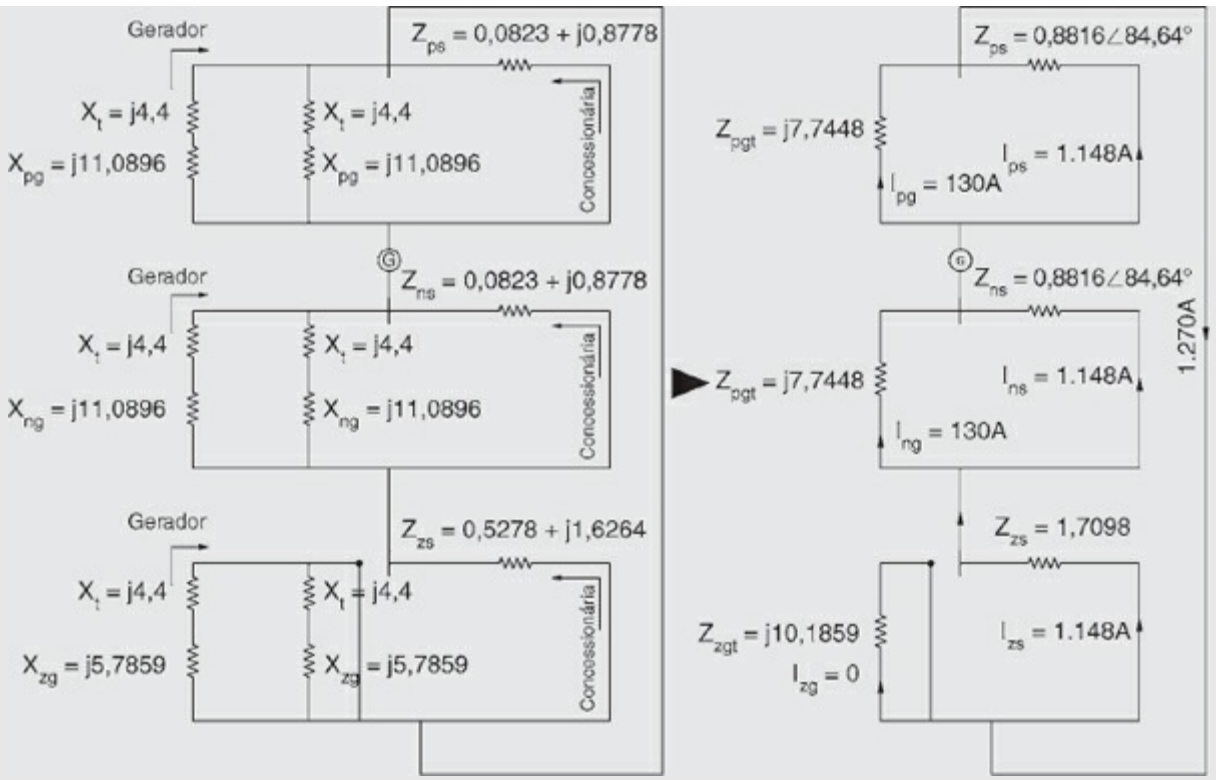


Figura 5.23 Diagrama de sequência.

$$I_{c1fmc} = \frac{3}{2 \times Z_p + Z_z + 52,20} = \frac{3}{2 \times 0,8816 + 0,5278 + j1,6264 + 52,50} =$$

$$= \frac{3}{55,973\angle 3,63°} = 0,053\angle -3,63°\ pu$$

$$I_{c1fmc} = 0,053 \times I_b = 0,053 \times 4.183,7 = 221,7\ \text{A}$$

- Determinação da corrente de curto-circuito trifásica simétrica proveniente dos geradores.

$$I_{c3fg} = \frac{1}{7,7448} = 0,1291 \times I_b = 0,1291 \times 4.183,7 = 540\ \text{A}$$

- Determinação da corrente de curto-circuito trifásica, valor simétrico, na barra de 13,80 kV da subestação

$$I_{c3fs} = \frac{1}{Z_{spgt}} = \frac{1}{0,7918\angle 85,19°} = 1,2629\angle 85,19°\ pu$$

$$I_{c3fs} = 1,2629 \times I_b = 1,2629 \times 4.183,7 = 5.283\ \text{A} = 5,2\ \text{kA}$$

- Determinação da corrente de curto-circuito monofásica, valor simétrico, na barra de 13,80 kV da subestação

$$I_{c1fs} = \frac{1}{Z_{zgt}} = \frac{3}{3,3055\angle 78,35°} = 0,9075\angle -78,35°\ pu$$

$$I_{c1fs} = 0,9075 \times I_b = 0,9075 \times 4.183,7 = 3.796\ \text{A} = 3,8\ \text{kA}$$

Determinar a corrente de fase proveniente dos geradores para um curto-circuito monofásico. Para isso será utilizado o diagrama de sequência de fases da Figura 5.23. Aplicando o divisor de corrente tem-se:

$$I_{zs} = \frac{3.796}{3} = 1.265\ \text{A}$$

$$I_{pg} = \frac{0,8816\angle 84,64°}{7,7448\angle 90° + 0,8816\angle 84,54°} \times 1.265\angle -78,35° = 130\angle -83,14°\ \text{A}$$

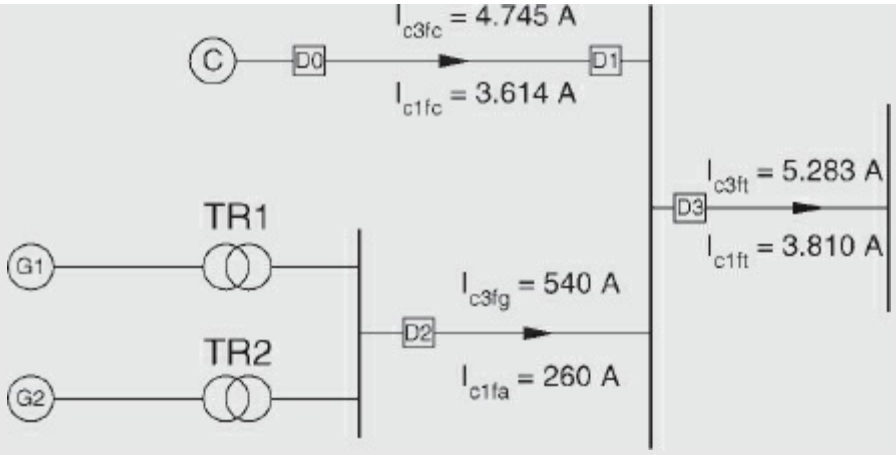


Figura 5.24 Diagrama unifilar com as correntes de defeito.

$$I_{ng} = \frac{0{,}8816\angle 84{,}64°}{7{,}7448\angle 90° + 0{,}8816\angle 84{,}54°} \times 1.265\angle -78{,}35° = 130\angle -83{,}14° \text{ A}$$

$$I_{zg} = 0$$

Pela transformação das componentes simétricas, o valor da corrente que flui pelo cabo que está submetido ao curto-circuito monofásico é igual a:

$I_{c1fa} = I_{pg} + I_{ng} + I_{zg} = 130 + 130 + 0 = 260$ A

- Determinação do tempo de acionamento da proteção de sobrecorrente temporizada de fase no circuito de entrada da concessionária, função 51, associada ao disjuntor D0 da Figura 5.24.

$$T_{prc} = \frac{0{,}14}{\left(\frac{I_{c3fc}}{I_{acion}}\right)^{0{,}02} - 1} \times T_{ms} \rightarrow \frac{0{,}14}{\left(\frac{4.745}{500}\right)^{0{,}02} - 1} \times 0{,}26 \rightarrow T_{prc} \cong 0{,}80 \text{ s}$$

- Corrente de acionamento do relé de entrada do disjuntor D1 visto na Figura 5.24.

Admite-se uma sobrecarga de até 20%.

$$I_{acion} = 1{,}20 \times \frac{5.000}{\sqrt{3} \times 13{,}8} \cong 250 \text{ A}$$

- Ajuste da proteção de sobrecorrente temporizada de fase no circuito de entrada da concessionária, função 51, para uma coordenação com tempo de 0,30 s.

Será utilizado o mesmo tipo de curva da concessionária, ou seja, a curva normalmente inversa.

$$T_{entrada} = T_{prc} - t_{coord} = 0{,}80 - 0{,}30 = 0{,}50 \text{ s}$$

$$T_{ms} = \left(\frac{0{,}14}{\left(\frac{4.745}{250}\right)^{0{,}02} - 1}\right)^{-1} \times 0{,}50 \rightarrow T_{ms} \cong 0{,}22$$

- Determinação do tempo de acionamento da proteção de sobrecorrente temporizada de neutro no circuito de entrada da concessionária, função 51N, associada ao disjuntor D1 da Figura 5.24. De acordo com o enunciado a relação máxima de $I_{c1fc}/I_{acion} = 20$, ou seja, a partir do múltiplo igual a 20 os relés respondem para esse mesmo valor.

– Para o curto-circuito fase terra máximo

$$T_{D0} = \frac{0{,}14}{\left(\frac{I_{c1fc}}{I_{acion}}\right)^{0{,}02} - 1} \times T_{ms} \rightarrow \frac{0{,}14}{(20)^{0{,}02} - 1} \times 0{,}29 \rightarrow \frac{0{,}14}{(20)^{0{,}02} - 1} \times 0{,}29$$

$$T_{D0} = T_{cons} = 0{,}66 \text{ s}$$

– Para o curto-circuito fase terra mínimo

$$T_{cons} = \frac{0,14}{\left(\frac{I_{c1f\min c}}{I_{acion}}\right)^{0,02} - 1} \times T_{ms} \rightarrow \frac{0,14}{\left(\frac{221,7}{30}\right)^{0,02} - 1} \times 0,29 \rightarrow T_{con} \cong 1,0 \text{ s}$$

Ajustar a proteção de sobrecorrente temporizada de neutro (51N) da entrada (D1) para uma coordenação com tempo de 0,20 s. Será utilizado o mesmo tipo de curva da concessionária, a normalmente inversa.

$$T_{D1} = T_{D0} - T_{coord} = 0,66 - 0,30 = 0,36 \text{ s}$$

$$T_{msD1} = \left(\frac{0,14}{20^{0,02} - 1}\right)^{-1} \times 0,36 \rightarrow T_{msD1} \cong 0,16$$

Verificando o ajuste para o curto-circuito fase terra mínimo, tem-se:

$$T_{entr} = \frac{0,14}{\left(\frac{I_{c3ft}}{I_{acion}}\right)^{0,02} - 1} \times T_{ms} \rightarrow \frac{0,14}{\left(\frac{221,7}{30}\right)^{0,02} - 1} \times 0,16 \rightarrow T_{entr} = 0,55 \text{ s}$$

• Determinação da corrente de acionamento do relé de média tensão do lado da geração (D2).

Admite-se uma sobrecarga de até 20%.

$$I_{acion} = 1,20 \times \frac{2 \times 1.037}{\sqrt{3} \times 13,80} = 104 \text{ A}$$

• Determinação do ajuste da proteção de sobrecorrente temporizada de fase (51) do relé de média tensão do lado da geração (D2).

Será utilizada a curva muito inversa, de acordo com a Equação 3.11. Para o relé associado ao disjuntor D2 será utilizado um tempo de abertura para um curto-circuito na barra de entrada igual ao tempo da proteção do disjuntor D1, ou seja:

$$T_{D2} = T_{D1} = 0,50 \text{ s}$$

$$T_{msD2} = \left(\frac{13,5}{\left(\frac{540}{104}\right) - 1}\right)^{-1} \times 0,50 \rightarrow T_{msD2} = 0,15$$

Devido à ligação em delta do lado de média tensão do transformador, a corrente de sequência zero é nula. Como a proteção de sobrecorrente de neutro só é sensibilizada na presença da corrente de sequência zero, a única proteção que atuará no relé associado ao disjuntor D2 devido a um curto-circuito monofásico será a proteção de sobrecorrente de fase (51).

$$T_{ger} = \frac{13,5}{\left(\frac{I_{c1fa}}{I_{acion}}\right) - 1} \times T_{ms} \rightarrow \frac{13,5}{\left(\frac{260}{104}\right) - 1} \times 0,15 \rightarrow T_{entr} = 1,35 \text{ s}$$

Com esse ajuste, o relé associado ao disjuntor D1 atuará antes do relé associado ao disjuntor D2, no caso de um curto-circuito monofásico. Caso o tempo de acionamento do relé do disjuntor D2 não seja adequado, recomenda-se diminuir a T_{ms}.

• Determinação da corrente de acionamento do relé associado ao disjuntor D3

Admite-se uma sobrecarga de até 20%.

$$I_{acion} = 1,20 \times \frac{5.000}{\sqrt{3} \times 13,80} = 251 \text{ A}$$

• Determinação do ajuste da proteção de sobrecorrente temporizada de fase (51) do relé de D3

Será utilizada a curva normalmente inversa com um tempo de coordenação de 0,30 s com o relé de D1.

$$T_{D3} = T_{D1} - T_{coord} = 0{,}50 - 0{,}30 = 0{,}20\ \text{s}$$

$$T_{msD3} = \left(\frac{0{,}14}{\left(\frac{5.283}{251} \right)^{0{,}02} - 1} \right)^{-1} \times 0{,}20 \rightarrow \left(\frac{0{,}14}{21^{0{,}02} - 1} \right)^{-1} \times 0{,}20$$

$$T_{msD3} = 0{,}09$$

• Determinação do ajuste da proteção de sobrecorrente temporizada de neutro (51N) do relé de D3

Será utilizado o tipo de curva normalmente inversa com um tempo de coordenação de 0,30 s com o relé D1.

$$T_{D3} = T_{D1} - T_{coord} = 0{,}55 - 0{,}30 = 0{,}25\ \text{s}$$

$$T_{msD3} = \left(\frac{0{,}14}{\left(\frac{3.810}{30} \right)^{0{,}02} - 1} \right)^{-1} \times 0{,}25 \rightarrow \left(\frac{0{,}14}{20^{0{,}02} - 1} \right)^{-1} \times 0{,}25$$

Para que haja coordenação na ocorrência de um curto-circuito fase e terra, valor máximo, aconselhase ajustar a proteção 50N em 700 A (pouco superior a 2 vezes a corrente de acionamento, que é de 600 A) com tempo nulo.

• Determinação do valor de ajuste do valor da subtensão (27)

RTP: 13.800 − 115: 120 V

A queda de tensão na partida do motor vale:

$$\Delta V = 100 - \frac{12.320}{13.800} \times 100 = 10{,}7\%$$

V_{aj} = 12.320 V (tensão no momento da partida do motor)

Os valores que devem ser ajustados no relé são:

– Faixa de ajuste da tensão de atuação: 2,0 a 600 Vca.
– Faixa de ajuste do tempo de atuação: 0,05 a 240 s.

$$V_{ajr} = \frac{12.320}{120} = 102{,}6\ \text{V}$$

– Tempo de ajuste da tensão de atuação: 103 V (valor assumido).
– Tempo de atuação ajustado: 5 s (valor superior ao tempo de partida do motor, que é de 4 s.)

• Determinação do valor de ajuste da sobretensão

$$V_{aj} = 110\% \times V_n = \frac{105}{100} \times 13.800 = 15.939\ \text{V}$$

Os valores ajustados no relé são:

– Faixa de ajuste da tensão de atuação: 10,0 a 600 Vca.
– Faixa de ajuste do tempo de atuação: 0,05 a 240 s.

$$V_{ajr} = \frac{15.939}{120} = 120{,}7\ \text{V}$$

– Tempo de ajuste da tensão de atuação: 133 V (valor assumido)
– Tempo de atuação ajustado: 3 s (valor assumido)

6 PROTEÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS

6.1 INTRODUÇÃO

A proteção para motores de baixa tensão de pequena potência pode ser realizada por meio de disjuntores termomagnéticos apropriados ou relés térmicos associados a contactores. Para potências superiores, bem como para motores isolados em média tensão, as proteções devem ser aplicadas com maior número de recursos.

Como complementação a esse capítulo, o leitor deve conhecer a Seção 3.13, do Capítulo 3, "Relé de imagem térmica".

As principais funções que devem ser empregadas na proteção de motores elétricos são:

- Função 21: proteção de distância.
- Função 23: dispositivo de controle de temperatura.
- Função 26: proteção térmica.
- Função 27: proteção contra subtensão.
- Função 30: dispositivo anunciador.
- Função 37: proteção contra perda de carga.
- Função 38: proteção de mancal.
- Função 40: proteção contra perda de excitação (subimpedância).
- Função 46: desbalanço de corrente (corrente de sequência negativa).
- Função 47: proteção de sequência de fase de tensão.
- Função 48: proteção contra partida longa.
- Função 49: proteção térmica para motor.
- Funções 50: proteção instantânea de fase.
- Funções 50N: proteção instantânea de neutro.
- Função 51: proteção temporizada de fase.
- Função 51N: proteção temporizada de neutro.
- Função 59: proteção contra sobretensão.
- Função 59N: proteção contra deslocamento de tensão de neutro.
- Função 66: monitoramento do número de partidas por hora.
- Função 78: medição de ângulo de fase/perda de sincronismo.
- Função 86: relé de bloqueio de segurança.
- Função 87M: proteção diferencial de máquina.

Para melhor entendimento é necessário analisar a Figura 6.1, na qual são vistas as principais partes de um motor elétrico de indução, muito utilizado nas instalações industriais por ser um equipamento robusto e de baixo custo quando comparado com outros tipos de motores elétricos. Neste capítulo será dada ênfase à proteção dos motores elétricos de indução com rotor em curto-circuito por representar praticamente 95% das aplicações industriais.

6.2 PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTES

As proteções contra as sobrecorrentes são consideradas básicas para qualquer tipo de motor elétrico. São divididas em proteções contra sobrecarga e curto-circuito.

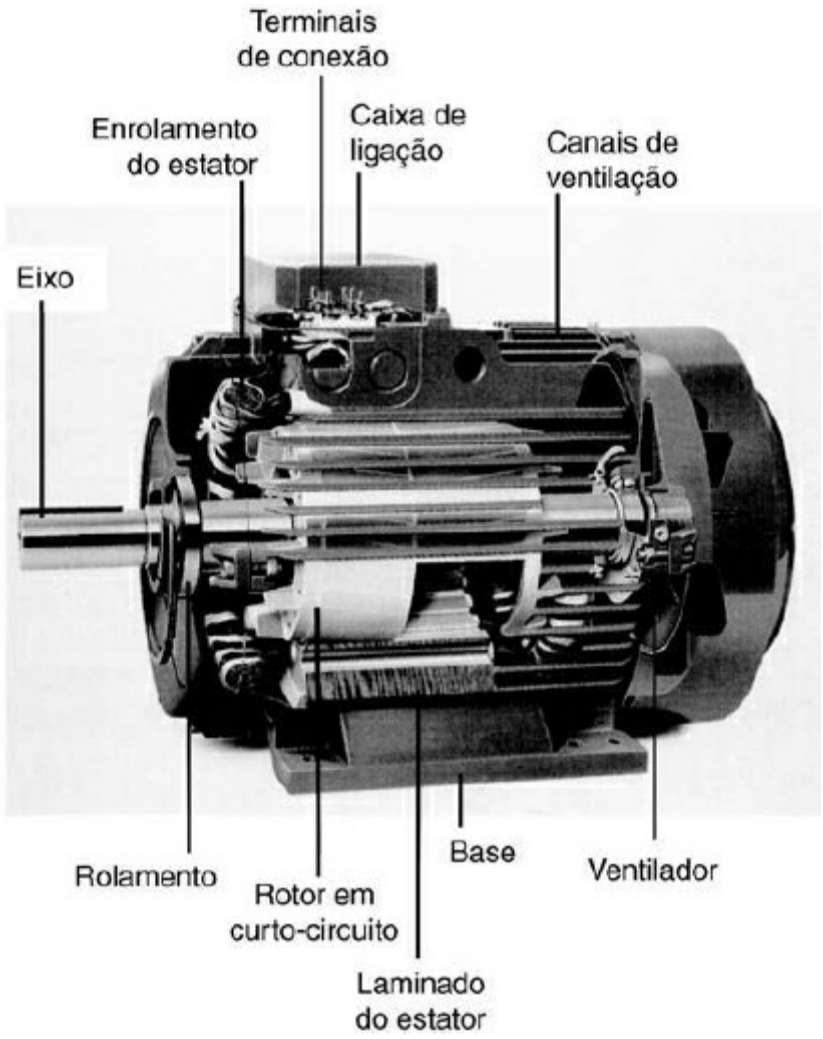


Figura 6.1 Principais partes de um motor de indução.

6.2.1 Proteção contra sobrecorrente de fase e neutro

Normalmente são utilizados relés de sobrecorrente de fase em todos os projetos de proteção do circuito de alimentação de motores, mesmo utilizando outros tipos de funções de maior desempenho. Nesses casos, o relé de sobrecorrente de fase é considerado como proteção de segunda linha do motor.

O relé de sobrecorrente de fase deve proteger o circuito do motor contra sobrecarga e contra correntes de curto-circuito trifásico. A proteção contra sobrecargas não se mostra eficiente para a proteção do motor, existindo outros elementos mais indicados, como a proteção de imagem térmica. No entanto, a proteção contra curtos-circuitos fase e terra utilizando relé de sobrecorrente de neutro depende do tipo de aterramento do sistema de alimentação do motor. Nos sistemas em estrela em que o ponto neutro é aterrado por impedância elevada, os relés de neutro não são sensíveis à corrente de defeito à terra. Além disso, se a resistência de contato do cabo do circuito de alimentação com o solo for de alta impedância, os relés de neutro não atuarão. Esse fato ocorre por não ser aconselhável ajustar os relés de neutro para correntes muito baixas, porque, devido à assimetria na saturação dos transformadores de corrente que alimentam os relés, flui uma corrente residual no ponto de fechamento da estrela na ligação dos relés de fase que poderá sensibilizar o relé de neutro provocando desligamento intempestivo do sistema.

Já nos sistemas em estrela com o ponto neutro solidamente aterrado, os relés de neutro mostram-se eficientes na proteção contra defeitos monopolares, desde que a impedância de

contato com o solo seja pequena.

Outro esquema de proteção contra correntes de defeito fase e terra e que se mostra eficiente, é utilizar um transformador de corrente do tipo janela pelo qual passam os cabos de alimentação do motor. Nesse caso, não há corrente residual circulando no secundário do transformador de corrente, a não ser que uma das fases esteja em contato com a terra.

Deve-se admitir que as proteções de sobrecorrente instantânea e temporizada de fase dos circuitos dos motores que desempenham serviços de características não interruptíveis podem ser omitidas a fim de se evitar desligamentos indesejáveis. Essa decisão caberá ao projetista, com base nas necessidades da carga.

6.2.1.1 Unidade temporizada de fase

Para a proteção de sobrecarga dos circuitos dos motores são adotados relés de sobrecorrente de tempo inverso longo, de sorte a permitir a partida direta dos motores sem risco de promover uma interrupção intempestiva. Os ajustes dos relés podem observar os seguintes critérios:

- A corrente de ajuste da unidade temporizada de fase pode ser definida pela Equação (6.1):

$$I_{tf} = \frac{K_f \times I_{nm}}{RTC} \tag{6.1}$$

K_f – fator de corrente de fase, normalmente adotado entre os valores 1,1 a 1,25;
I_{nm} – corrente nominal do motor, em A;
RTC – relação de transformação do transformador de corrente da proteção.

O tempo de atuação da unidade temporizada de fase pode ser obtido através da Equação (6.2):

$$T = \frac{K \times T_{ms}}{M^{\alpha} - 1}(\text{A}) \tag{6.2}$$

K – constante que caracteriza o relé e que pode tomar os seguintes valores:

– $K = 0{,}15$: curva normalmente inversa.
– $K = 13{,}5$: curva muito inversa.
– $K = 80$: curva extremamente inversa.

T_{ms} – curva de temporização.

M – múltiplo da corrente ajustada.

a – constante exponencial que pode tomar os seguintes valores:

– $a = 0{,}02$: curva normalmente inversa.
– $a = 1$: curva muito inversa.
– $a = 2$: curva extremamente inversa.

No caso de motores cuja continuidade de operação é fundamental para o processo produtivo, ou opera em condições críticas de máxima segurança, como no caso de bombeamento de instalações de incêndio, os relés de sobrecorrente devem atuar sobre um alarme sonoro/visual para valores iguais ou superiores a 115% da carga nominal.

- A corrente de ajuste da unidade temporizada de fase deve ser selecionada para atuar com a

corrente de rotor bloqueado.

A corrente de rotor bloqueado de um motor de indução está situada entre 3 e 8 vezes a corrente nominal. Portanto, o valor de I_{retf} da Equação (6.3) deve ser sensível à condição de rotor bloqueado do motor:

$$I_{retf} \leq \frac{I_{pm}}{RTC} \tag{6.3}$$

I_{retf} – corrente vista pela unidade temporizada de fase, em A.
I_{pm} – corrente de partida do motor, em A.

- O tempo de ajuste do relé da unidade temporizada de fase deve ser superior ao tempo de partida do motor:

$$T_{tf} > T_{pm} \tag{6.4}$$

T_{pm} – tempo de partida do motor, em s.
T_{tf} – tempo de atuação do relé de fase, em s.

- O tempo de ajuste da unidade temporizada de fase deve ser inferior ao tempo de rotor bloqueado:

$$T_{tf} < T_{rb} \tag{6.5}$$

T_{rb} – tempo de rotor bloqueado, em s.

6.2.1.2 Unidade instantânea de fase

O ajuste da unidade instantânea requer os seguintes critérios:

- A corrente de ajuste da unidade instantânea de fase deve ser superior à corrente de rotor bloqueado:

$$I_{reif} > \frac{I_{pm}}{RTC} \tag{6.6}$$

I_{reif} – corrente vista pelo relé na sua unidade instantânea de fase.

- A corrente de ajuste da unidade instantânea de fase deve ser inferior à corrente simétrica de curto-circuito trifásica:

$$I_{reif} < \frac{I_{cs}}{RTC} \tag{6.7}$$

I_{cs} – corrente de curto-circuito simétrica, valor eficaz, em A.

6.2.1.3 Unidade temporizada de neutro

- A corrente de ajuste da unidade temporizada de neutro deve ser selecionada para atuar com a corrente fase-terra, valor mínimo.

O ajuste da corrente pode ser obtido a partir da Equação (6.8).

$$I_{tn} = \frac{K_n \times I_{nm}}{RTC} \quad (6.8)$$

K_n – fator de corrente de neutro, normalmente adotado entre os valores 0,10 a 0,25;
I_{nm} – corrente nominal do motor, em A;

6.2.1.4 Unidade instantânea de neutro

A corrente vista pelo relé na unidade instantânea de neutro dever ser inferior à corrente de curto-circuito fase-terra, valor mínimo.

$$I_{rein} < \frac{I_{ft}}{RTC} \quad (6.9)$$

I_{ft} – corrente de curto-circuito fase-terra;
I_{rein} – corrente vista pelo relé na sua unidade instantânea de neutro, em A.

6.2.2 Relés diferenciais de sobrecorrente

Para limitar as avarias no motor devido a defeitos internos, o uso de relés diferenciais de sobrecorrente tem sido a proteção mais adequada para esse tipo de falta. No entanto, para que um motor possa ser beneficiado com esse tipo de proteção é necessário que tenha os seis terminais acessíveis. O tipo de ligação dos relés pode ser visto na Figura 6.2.

Como em qualquer esquema de proteção diferencial, somente haverá atuação dos relés para defeitos que ocorram entre os pontos de instalação dos transformadores de corrente. Para alcançar esse objetivo, tais transformadores normalmente são instalados no interior da caixa de ligação dos motores, o que, para motores de fornecimento normal, acarreta dificuldade de instalação, devido ao tamanho dessas caixas. Se o que se deseja é adicionar um conjunto de TCs para a proteção diferencial, é necessário que o motor seja especificado no pedido de compra, incluindo a instalação dos transformadores de corrente.

A proteção diferencial não é sensível às correntes elevadas de partida dos motores e não é necessário estabelecer nenhum critério de coordenação.

Uma grande vantagem do relé diferencial é quanto à sua seletividade em relação às demais proteções utilizadas, já que atuam somente para correntes de defeitos internos ao gerador. Correntes de sobrecarga e curto-circuito na rede não provocam a sua atuação porque são eventos que ocorrem externamente à zona de proteção do relé diferencial.

6.2.3 Proteção de distância

Em motores de grande porte podem ser adotados relés de distância para proteção contra rotor bloqueado. Essa aplicação se faz necessária para os motores que acionam cargas que requeiram tempos de partida muito elevados em relação ao tempo de rotor bloqueado. Neste caso, as proteções de sobrecorrente não poderiam ser aplicadas ou se aplicadas se tornariam inúteis, já que deveriam ser desconectadas no período de partida.

Para esse tipo de condição operacional, poderiam ser aplicados relés de distância

aproveitando a variação da impedância do motor durante a partida.

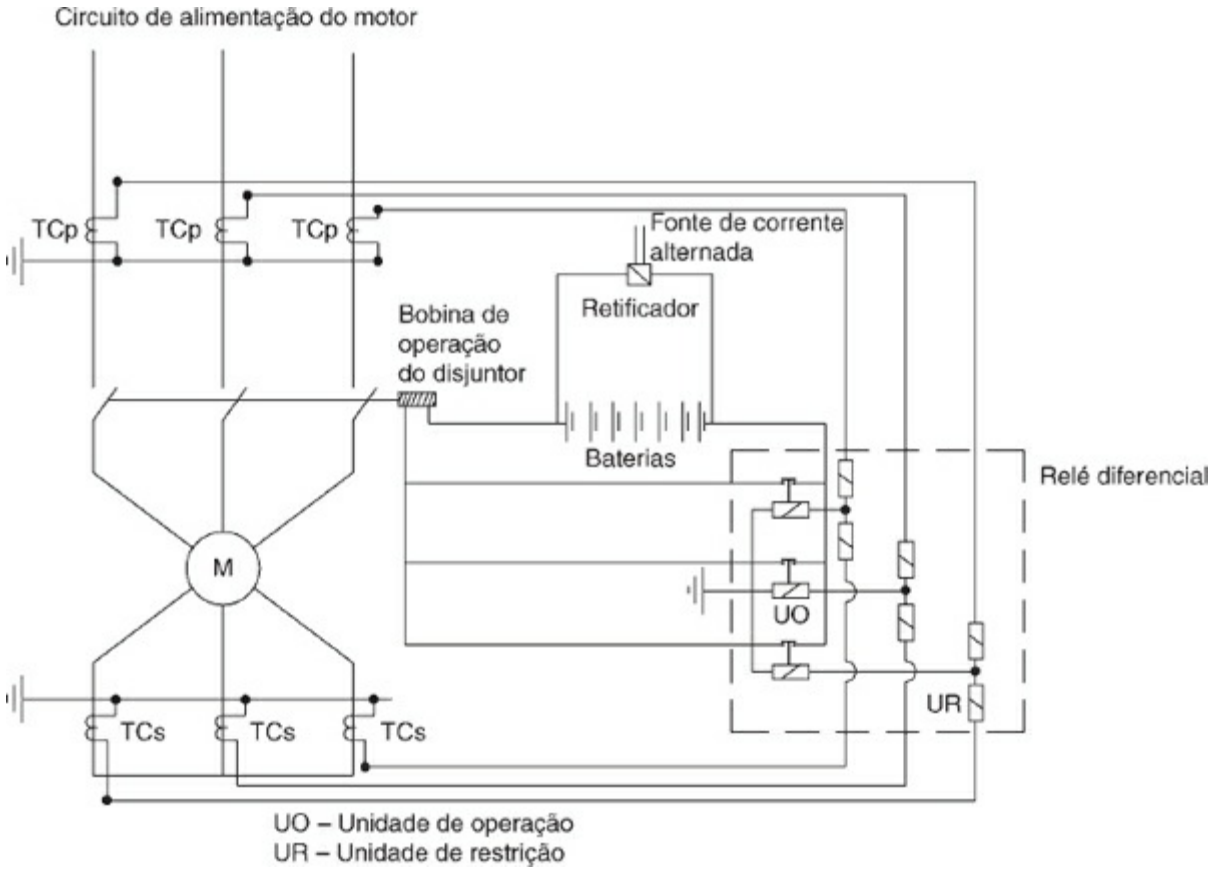


Figura 6.2 Esquema de ligação de um relé diferencial em motores elétricos de indução.

6.3 PROTEÇÃO ATRAVÉS DE DETECTORES DE TEMPERATURA

Os motores elétricos são extremamente sensíveis a temperaturas acima de sua classe de temperatura, dada em função do material de que são fabricados os enrolamentos. Para proteger os motores elétricos contra o aquecimento anormal dos seus enrolamentos são utilizados relés de imagem térmica e dispositivos térmicos que se mostram sensíveis ao nível de temperatura máxima que o motor pode atingir.

Os detectores de temperatura, também conhecidos como sondas térmicas, são elementos de proteção bastante eficientes contra avarias nos enrolamentos dos motores elétricos. São dispositivos térmicos instalados no interior das bobinas dos motores que por serem sensíveis à elevação de temperatura no ponto onde operam, comandam a atuação do disjuntor de proteção. A vantagem dos detectores de temperatura é prover uma proteção localizada no ponto mais quente dos enrolamentos, substituindo as tradicionais proteções térmicas nos motores projetados para funcionarem em regimes classificados como intermitentes, ou seja, S2, S3, S4 etc., ou aplicados a motores projetados para regime contínuo S1, mas que inadequadamente operam com carga intermitente.

As proteções térmicas de sobrecarga por meio de relés não possibilitam selecionar um ajuste que atenda às mais variadas condições operacionais em regimes intermitentes. Já os detectores de temperatura estão localizados nos pontos em que realmente irão refletir as temperaturas consequentes da operação do motor.

A proteção por detectores de temperatura deve ser decidida durante a preparação da

especificação técnica para a aquisição dos motores, pois a sua eficácia é maior quando as bobinas são impregnadas juntamente com esses dispositivos. Se os detectores forem instalados após a construção dos bobinados, o contato térmico do detector é prejudicado, conduzindo a atuações indesejáveis ou mesmo inibindo a proteção da máquina.

A dificuldade de se obter um bom contato térmico entre o detector de temperatura e o ponto do enrolamento que se quer proteger tem provocado danos aos motores elétricos devido à resposta em tempo inadequado às necessidades térmicas da máquina.

A grande questão dos detectores de temperatura é quanto às avarias nesse dispositivo. Se ocorrer um dano, a proteção provida pelos detectores de temperatura estará eliminada, já que não se justifica abrir o motor para substituir o enrolamento no qual está instalado o detector defeituoso.

Além disso, os detectores de temperatura podem ser instalados adicionalmente nos mancais para supervisão da temperatura. Em outros pontos do motor podem ser instalados esses dispositivos térmicos, como, por exemplo, em alguns pontos por onde escoa o meio refrigerante, supervisionando possíveis obstruções dos canais de ventilação.

Dependendo das exigências da especificação do motor elétrico, as proteções por detectores térmicos em geral acionam primeiramente um alarme sonoro e/ou visual e posteriormente acionam o disjuntor para desligamento. Assim, para um motor de classe de temperatura F (155° C), o alarme é disparado a uma temperatura de aproximadamente 140° C e a atuação do disjuntor ocorre na temperatura de 155° C.

6.3.1 Relé de imagem térmica

A proteção de imagem térmica normalmente é utilizada com melhor desempenho e segurança que os relés de sobrecorrente. Para isso, é necessário que se conheça a curva característica tempo × corrente de aquecimento do motor, normalmente fornecida pelo fabricante. Assim, deve-se ajustar a curva do relé de característica inversa, ligeiramente abaixo da curva de aquecimento do motor.

A Figura 6.3 mostra a curva tempo × corrente de aquecimento típica de um motor de indução. Normalmente, ela é fornecida pelos fabricantes das máquinas. Essa curva, com característica de tempo inverso, determina o tempo durante o qual um determinado motor pode assumir uma corrente de operação com valor superior à sua corrente nominal, sem que sua isolação, bem como as demais partes componentes da máquina, seja afetada pela influência da temperatura.

Para avaliar a temperatura interna dos enrolamentos do motor, o relé de imagem térmica processa através de um algoritmo a somatória das perdas de efeito Joule e a dissipação térmica da máquina, gerando uma grandeza proporcional à temperatura. Quando essa grandeza supera o valor de ajuste, o disjuntor do motor recebe a ordem de disparo.

Há duas diferentes maneiras de analisar a sobrecarga dos motores elétricos: primeiramente, quando o motor iniciar o processo de sobrecarga estando a frio; e na outra condição, quando a sobrecarga ocorrer estando o motor a quente. Assim, são obtidas duas diferentes curvas de atuação do relé de imagem térmica: curva de atuação a frio e curva de atuação a quente. As Figuras 3.173, 3.174 e 3.175 mostram as curvas de sobrecarga térmica do relé de fabricação Pextron para os motores de constante de tempo térmica de 10, 20 e 30 min (veja o Capítulo 3).

Deve-se entender por constante de tempo térmica de aquecimento, $\boldsymbol{s}_a$, o tempo necessário para o motor atingir a temperatura máxima de sua classe de temperatura sem que haja dissipação de

calor para o meio exterior. Por meio da curva de aquecimento do motor vista na Figura 6.3, podem ser feitas as observações seguintes, com base na expressão que determina a elevação de temperatura acima da temperatura ambiente:

$$\Delta T = T_{máx} \times \left(1 - e^{-\frac{T}{\sigma_t}}\right).$$

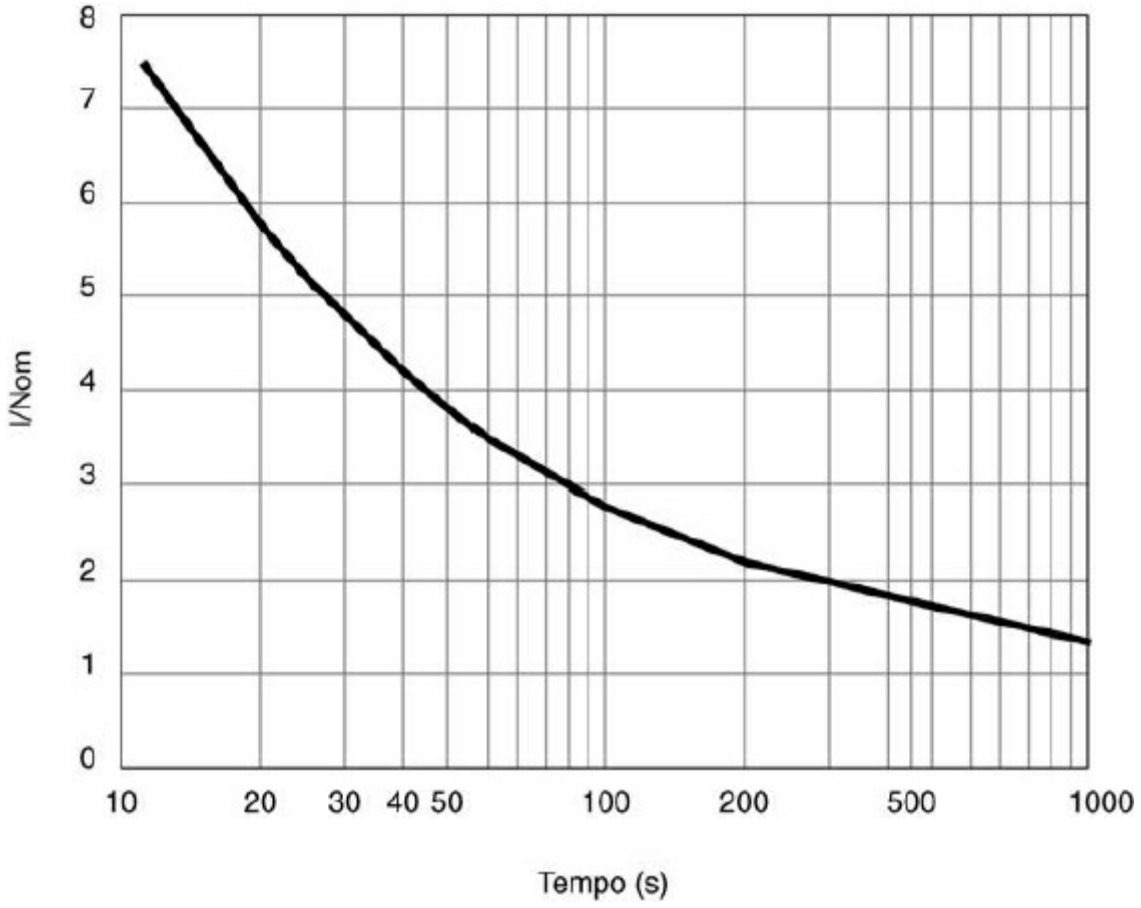


Figura 6.3 Curva característica tempo × corrente de aquecimento de um motor.

σ_t – constante térmica do motor.

- se o tempo $T = \sigma_t$, logo **D** $T = T_{máx} \times (1 - e^{-1})$.
- para $\frac{T}{\sigma_t} = 1$, tem-se **D** $T = 0{,}633 \times T_{máx}$.
- para $T = 3 \times \sigma_t$ o motor adquire praticamente a sua temperatura de regime operacional, ou seja, **D** $T = T_{máx}$.
- para um intervalo de tempo igual a uma (1) constante de tempo térmica, a temperatura do motor é igual a 63,3% da temperatura máxima de operação.

Para se ajustar a proteção de imagem térmica, é necessário inicialmente conhecer as curvas de aquecimento e resfriamento do motor, conforme visto na Figura 6.4. Em seguida, traçar as curvas de atuação do relé de imagem térmica para as condições operacionais do motor a quente e a frio, conforme ilustra a Figura 6.5.

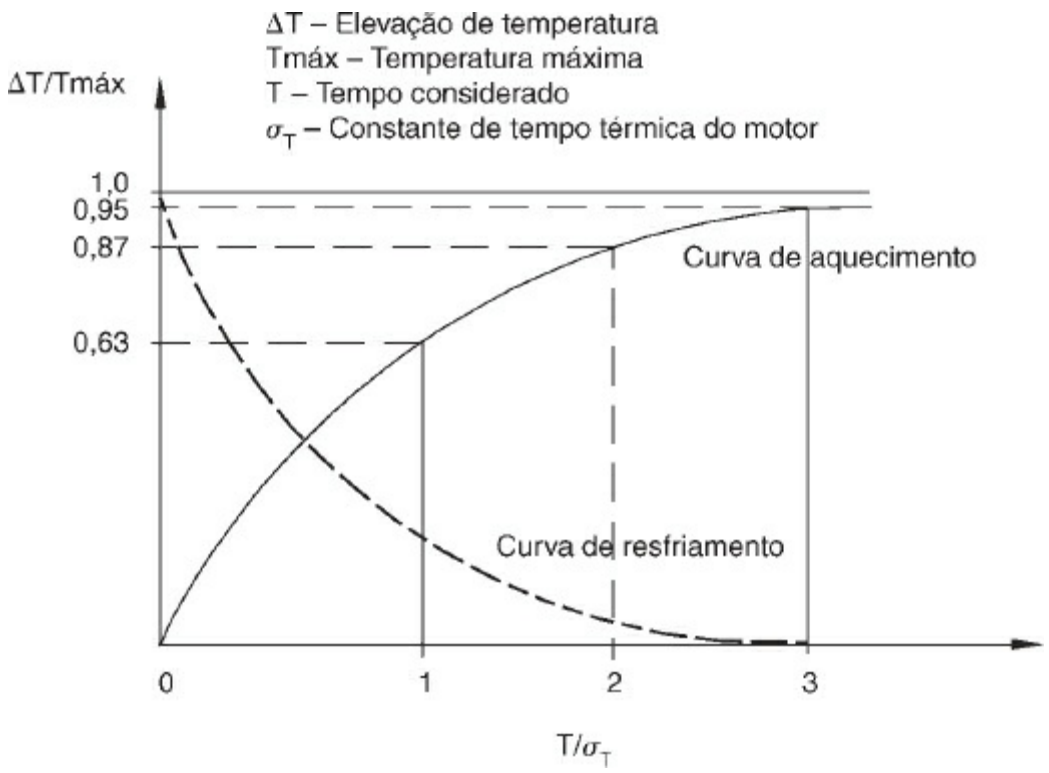


Figura 6.4 Curvas de aquecimento e resfriamento de um motor.

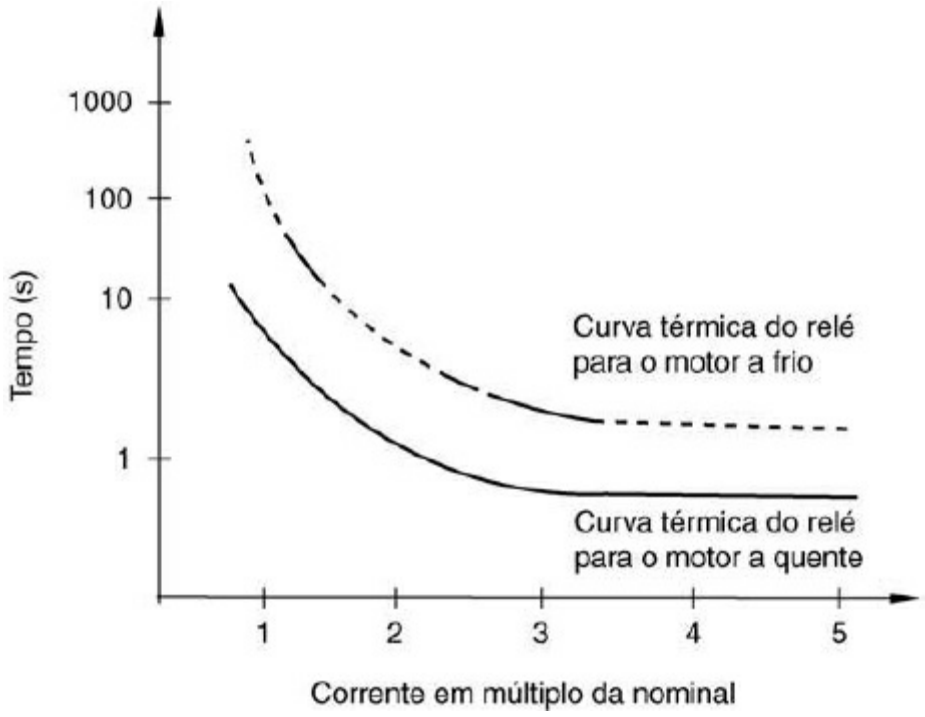
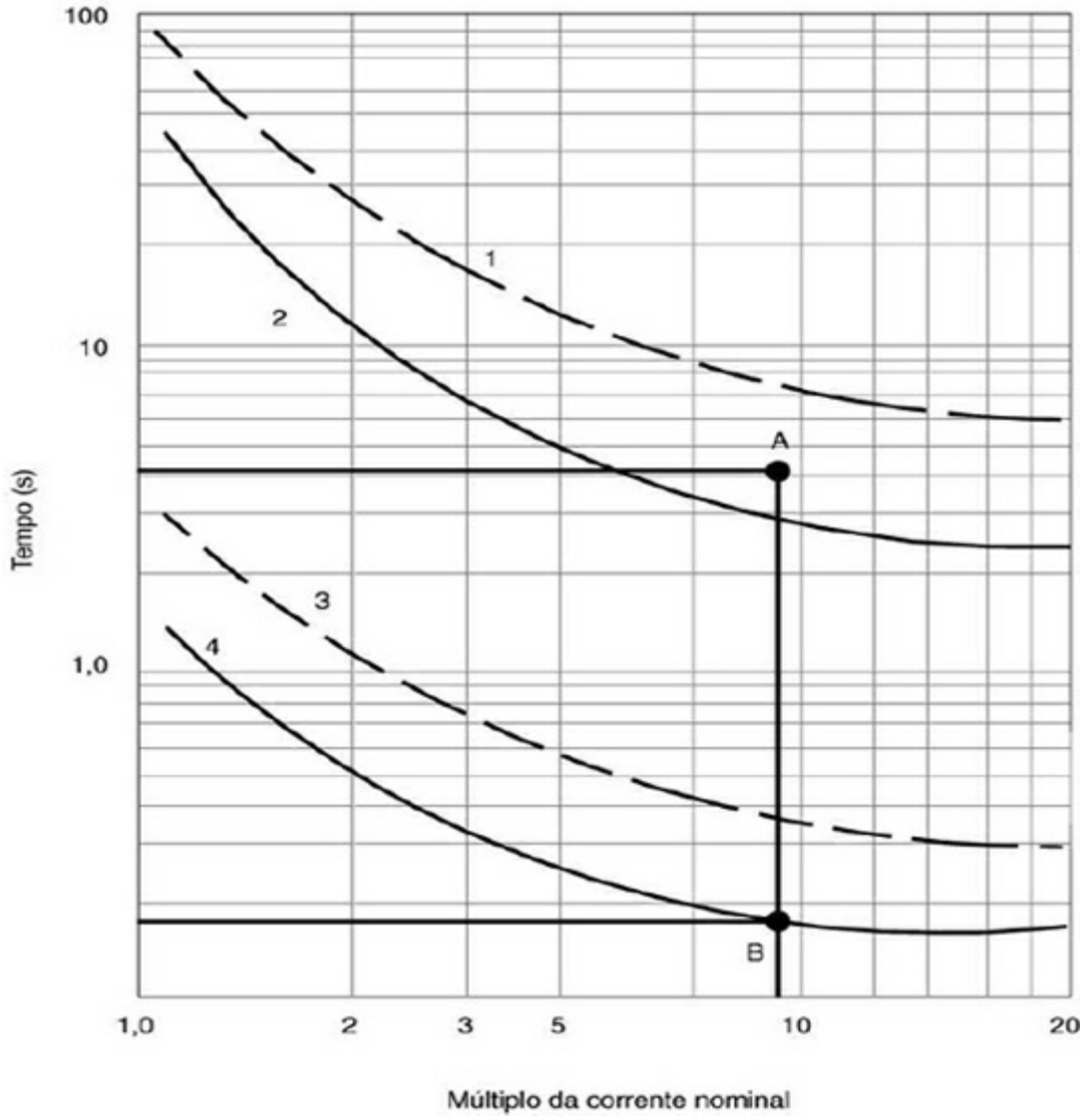


Figura 6.5 Curvas de características de tempo do relé de imagem térmica.



Curva 1: curva térmica do motor, fornecida pelo fabricante, na condição de operação do motor a frio; Curva 2: curva de sobrecarga térmica ajustada no relé na condição de operação do motor a frio; Curva 3: curva térmica do motor fornecida pelo fabricante, na condição de operação do motor a quente; Curva 4: curva de sobrecarga térmica ajustada no relé na condição de operação do motor a quente; Ponto A: corrente de rotor bloqueado na condição de operação do motor a frio; Ponto B: corrente de rotor bloqueado na condição de operação do motor a quente.

Figura 6.6 Curvas de características de tempo da unidade térmica × motor.

As curvas de tempo de atuação do relé de imagem térmica, traçadas junto às curvas de tempo × corrente de aquecimento do motor, como visto na Figura 6.6, podem ser obtidas a partir das seguintes equações:

a) Curva de tempo de atuação do relé para o motor a frio

Pode ser obtida no relé a partir da constante de tempo térmica de aquecimento do motor a frio, s_a, de acordo com a Equação (6.10).

$$T_{cf} = 60 \times \sigma_a \times \ln\left[\frac{\left(\frac{I_{ma}}{I_{nm}}\right)^2}{\left(\frac{I_{ma}}{I_{nm}}\right)^2 - 1{,}1}\right] \quad (6.10)$$

T_{cf} – tempo de atuação do relé com o motor a frio, em minutos.
I_{nm} – corrente nominal do motor, em A.
I_{ma} – corrente de sobrecarga, em A.
s_a – constante de tempo térmica de aquecimento do motor, em minutos.

b) Curva do tempo de atuação do relé para o motor a quente

Pode ser obtida no relé a partir da constante de tempo térmica de aquecimento do motor a quente, s_a, de acordo com a Equação (6.11).

$$T_{cq} = 60 \times \sigma_a \times \ln\left[\frac{\left(\frac{I_{ma}}{I_{nm}}\right)^2 - 1}{\left(\frac{I_{ma}}{I_{nm}}\right)^2 - 1{,}1}\right] \quad (6.11)$$

T_{cq} – tempo de atuação do relé com o motor a quente, em minutos.

Para se estabelecer a proteção do motor é necessário traçar as curvas térmicas do motor a frio e a quente e, no mesmo gráfico, traçar as curvas de imagem térmica do relé a partir das Equações 6.10 e 6.11. O resultado desse processo pode ser visto na Figura 6.6.

Para que o relé possa gerar as curvas de imagem térmica mencionadas anteriormente, é necessário que sejam ajustados nele os valores das constantes de tempo térmicas de aquecimento e de resfriamento, de acordo com as Equações (6.12) e (6.13).

$$\boldsymbol{S_{aaj} = 0{,}90 \times s_a} \quad (6.12)$$

$$\boldsymbol{S_{raj} = 1{,}10 \times s_r} \quad (6.13)$$

s_{aaj} – constante de tempo térmica de aquecimento ajustada no relé no funcionamento a quente;
s_{raj} – constante de tempo térmica de resfriamento ajustada no relé no funcionamento a frio.

Para aplicar as equações anteriores é necessário conhecer, além da constante térmica de aquecimento do motor, s_a, a constante de tempo térmica de resfriamento do motor, s_r, valores esses também fornecidos pelo fabricante do motor. A partir desses dados é possível o relé gerar as curvas de sobrecarga admissíveis do motor a quente e a frio.

Na ausência de informações precisas da constante de tempo térmica de resfriamento do motor, pode ser empregado, em termos médios, o valor de s_r igual a 4 vezes a constante de tempo térmica de aquecimento, s_a. Isso porque, para a maioria dos motores, o valor de s_r varia entre 5 e 8 vezes a constante de tempo térmica de aquecimento, s_a. Em termos numéricos, a constante de tempo térmica de aquecimento dos motores pode variar entre 30 minutos a 2 horas. Para motores pequenos, a constante de tempo térmica de aquecimento se aproxima do valor inferior; já para

motores de grande porte, a constante de tempo térmica de aquecimento se aproxima do valor superior.

Muitas vezes, os valores das constantes térmicas de aquecimento e resfriamento do motor não são conhecidos. Nesses casos, os valores podem ser determinados a partir do tempo de rotor bloqueado, normalmente fornecido na condição de operação a quente e cujo valor é facilmente encontrado nos catálogos dos fabricantes de motores de indução. Assim, as constantes de tempo térmicas do motor a quente e a frio podem ser calculadas pelas Equações (6.14) e (6.15).

a) Constante de tempo térmica para o motor a frio

De acordo com a Equação (6.14).

$$\sigma_{af} = \frac{T_{rbf}}{60 \times \ln\left[\frac{\left(\frac{I_{rbf}}{I_{nm}}\right)^2}{\left(\frac{I_{rbf}}{I_{nm}}\right)^2 - 1{,}1}\right]} \tag{6.14}$$

T_{rbf} – tempo de rotor bloqueado a frio, em s;
I_{rbf} – corrente de rotor bloqueado a frio, em A.

b) Constante de tempo térmica para o motor a quente

De acordo com a Equação (6.15).

$$\sigma_{aq} = \frac{T_{rbq}}{60 \times \ln\left[\frac{\left(\frac{I_{rbq}}{I_{nm}}\right)^2 - 1}{\left(\frac{I_{rbq}}{I_{nm}}\right)^2 - 1{,}1}\right]} \tag{6.15}$$

T_{rbq} – tempo de rotor bloqueado a quente, em A;
I_{rbq} – corrente de rotor bloqueado a quente, em A.

Nas aplicações práticas é muito provável que a constante térmica do motor seja diferente dos valores apresentado no Capítulo 3, ou seja: 10, 20 e 30 minutos. Nesse caso, para se determinar o tempo de atuação do relé deve-se proceder da seguinte forma:

- Dividir o valor da constante de tempo térmica de aquecimento do motor considerado pelo valor 10, obtendo-se a constante numérica *K*.
- Selecionar o tempo de operação do relé na curva de característica de tempo para a constante de tempo térmica de aquecimento igual a 10 minutos.
- Aplicar sobre o valor do tempo de operação do relé anteriormente selecionado por *K*, obtendo assim o tempo de operação do relé para a constante de tempo térmica do motor considerado.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (6.1)

Determinar a curva de ajuste do relé de imagem térmica, função 49, de um motor de 1.600 cv/IV

polos/4.160 V, fator de potência 0,88 e rendimento 0,94. A constante de tempo térmica de aquecimento do motor vale 55 minutos. A relação entre a corrente de partida e a corrente nominal é de 6,8. O tempo de rotor bloqueado a quente vale 9,5 s e a frio, 118 s. As curvas térmicas dos motores 1 e 3 dadas na Figura 6.7 foram fornecidas pelo fabricante.

- Determinação da corrente nominal do motor

$$I_{nm} = \frac{0{,}736 \times P_{nm}}{\sqrt{3} \times V_{nm} \times \eta \times F_p} = \frac{0{,}736 \times 1.600}{\sqrt{3} \times 4{,}16 \times 0{,}94 \times 0{,}88} = 197{,}6 \text{ A}$$

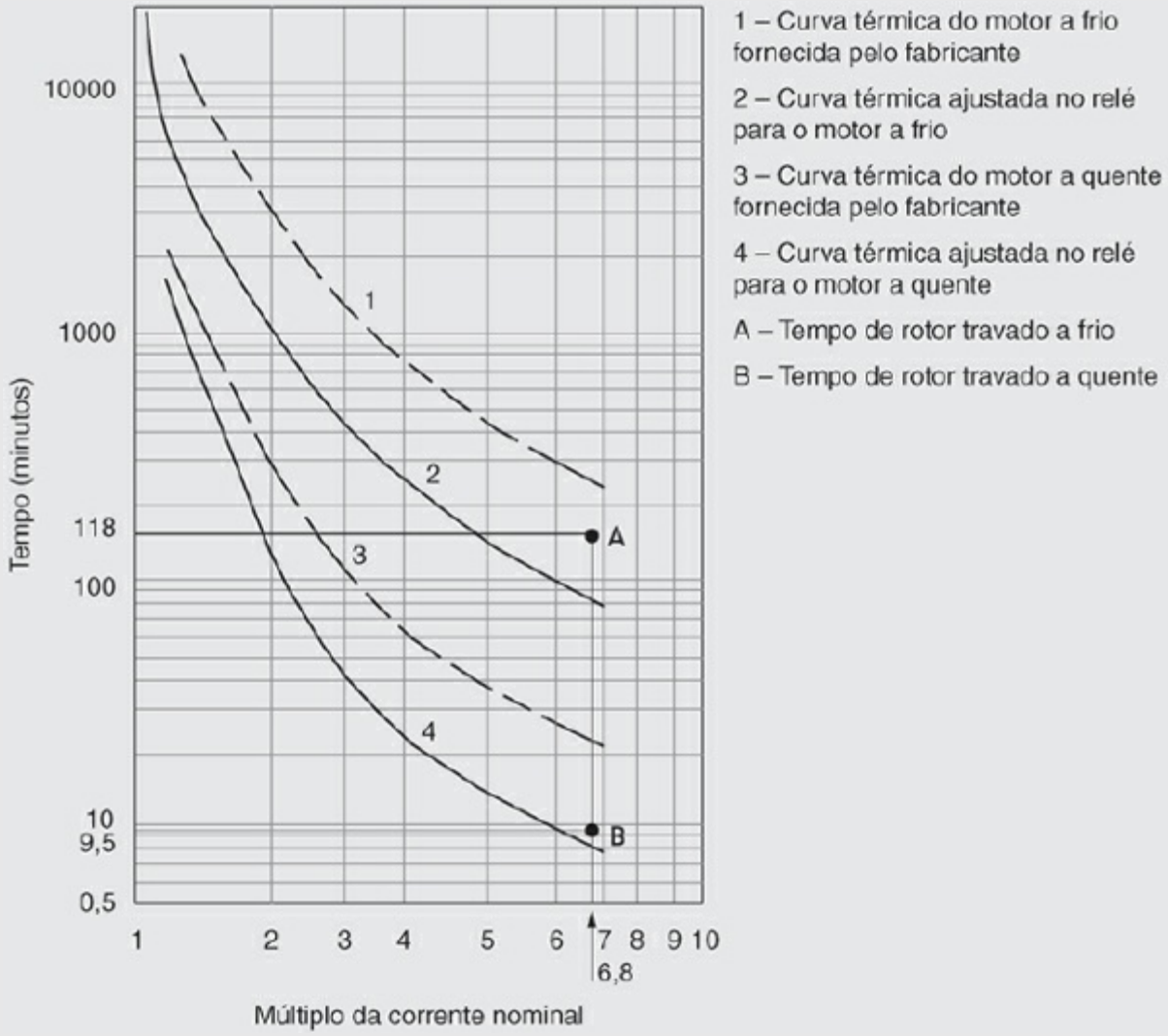


Figura 6.7 Curvas de atuação do relé.

- Determinação da curva do relé para operação a frio do motor

– Ponto 1: para sobrecarga de $1{,}05 \times I_{nm}$

$$T_{mf} = 60 \times \sigma_a \times \ln\left[\frac{\left(\frac{I_{sa}}{I_{nm}}\right)^2}{\left(\frac{I_{sa}}{I_{nm}}\right)^2 - 1{,}1}\right] = 60 \times 55 \times \ln\left[\frac{\left(\frac{1{,}05 \times 197{,}6}{197{,}6}\right)^2}{\left(\frac{1{,}05 \times 197{,}6}{197{,}6}\right)^2 - 1{,}1}\right]$$

$$T_{mf} = 60 \times 55 \times \ln\frac{1{,}05^2}{1{,}05^2 - 1{,}1} = 20.093 \text{ minutos}$$

– Ponto 2: para sobrecarga de $1{,}15 \times I_{nm}$

$$T_{mf} = 60 \times \sigma_a \times \ln = 60 \times 55 \times \ln\frac{1{,}15^2}{1{,}15^2 - 1{,}1} = 5.881 \text{ minutos}$$

– Ponto 3: para sobrecarga de 1,25 × I_{nm}

$$T_{mf} = 60 \times \sigma_a \times \ln = 60 \times 55 \times \ln \frac{1{,}25^2}{1{,}25^2 - 1{,}1} = 4.017 \text{ minutos}$$

– Ponto 4: para sobrecarga de 2 × I_{nm}

$$T_{mf} = 60 \times \sigma_a \times \ln = 60 \times 55 \times \ln \frac{2^2}{2^2 - 1{,}1} = 1.061 \text{ minutos}$$

– Ponto 5: para sobrecarga de 3 × I_{nm}

$$T_{mf} = 60 \times \sigma_a \times \ln = 60 \times 55 \times \ln \frac{3^2}{3^2 - 1{,}1} = 430 \text{ minutos}$$

– Ponto 6: para sobrecarga de 4 × I_{nm}

$$T_{mf} = 60 \times \sigma_a \times \ln = 60 \times 55 \times \ln \frac{4^2}{4^2 - 1{,}1} = 235 \text{ minutos}$$

– Ponto 7: para sobrecarga de 5 × I_{nm}

$$T_{mf} = 60 \times \sigma_a \times \ln = 60 \times 55 \times \ln \frac{5^2}{5^2 - 1{,}1} = 148 \text{ minutos}$$

– Ponto 8: para sobrecarga de 6 × I_{nm}

$$T_{mf} = 60 \times \sigma_a \times \ln = 60 \times 55 \times \ln \frac{6^2}{6^2 - 1{,}1} = 102 \text{ minutos}$$

– Ponto 9: para sobrecarga de 7 × I_{nm}

$$T_{mf} = 60 \times \sigma_a \times \ln = 60 \times 55 \times \ln \frac{7^2}{7^2 - 1{,}1} = 75 \text{ minutos}$$

• Determinação da curva do relé para operação a quente do motor

– Ponto 1: para sobrecarga de 1,05 × I_{nm}

$$T_{mq} = 60 \times 55 \times \ln \left[\frac{\left(\frac{1{,}05 \times 197{,}6}{197{,}6} \right)^2 - 1}{\left(\frac{1{,}05 \times 197{,}6}{197{,}6} \right)^2 - 1{,}1} \right] = 60 \times 55 \times \ln \frac{1{,}05^2 - 1}{1{,}05^2 - 1{,}1} = 12.254 \text{ minutos}$$

– Ponto 2: para sobrecarga de 1,15 × I_{nm}

$$T_{mq} = 60 \times 55 \times \ln \frac{1{,}15^2 - 1}{1{,}15^2 - 1{,}1} = 1.224 \text{ minutos}$$

– Ponto 3: para sobrecarga de 1,25 × I_{nm}

$$T_{mq} = 60 \times 55 \times \ln \frac{1{,}25^2 - 1}{1{,}25^2 - 1{,}1} = 646 \text{ minutos}$$

– Ponto 4: para sobrecarga de 2 × I_{nm}

$$T_{mq} = 60 \times 55 \times \ln \frac{2^2 - 1}{2^2 - 1{,}1} = 111 \text{ minutos}$$

– Ponto 5: para sobrecarga de 3 × I_{nm}

$$T_{mq} = 60 \times 55 \times \ln \frac{3^2 - 1}{3^2 - 1{,}1} = 41{,}5 \text{ minutos}$$

– Ponto 6: para sobrecarga de 4 × I_{nm}

$$T_{mq} = 60 \times 55 \times \ln \frac{4^2 - 1}{4^2 - 1{,}1} = 22 \text{ minutos}$$

– Ponto 7: para sobrecarga de $5 \times I_{nm}$

$$T_{mq} = 60 \times 55 \times \ln \frac{5^2 - 1}{5^2 - 1{,}1} = 13{,}7 \text{ minutos}$$

– Ponto 8: para sobrecarga de $6 \times I_{nm}$

$$T_{mq} = 60 \times 55 \times \ln \frac{6^2 - 1}{6^2 - 1{,}1} = 9{,}4 \text{ minutos}$$

– Ponto 9: para sobrecarga de $7 \times I_{nm}$

$$T_{mq} = 60 \times 55 \times \ln \frac{7^2 - 1}{7^2 - 1{,}1} = 6{,}8 \text{ minutos}$$

- Traçado do gráfico das curvas de atuação do relé nas condições operacionais iniciais do motor a frio e a quente

Veja a Figura 6.7.

6.3.2 Detectores térmicos bimetálicos ou termostatos

São detectores térmicos dependentes da temperatura, construídos com lâminas bimetálicas de diferentes coeficientes de dilatação térmica. Quando a temperatura se eleva acima de um determinado valor previamente estabelecido, de acordo com a classe de isolamento do motor, as lâminas se fletem, abrindo um contato que desenergiza a bobina de comando do contactor ou disjuntor. Nesse caso, são ligados em série com o circuito de comando do contactor ou disjuntor. Se o detector térmico bimetálico fecha o seu contato com a elevação de temperatura, normalmente aciona um relé anunciador com sinalização sonora e/ou luminosa. Os detectores normalmente são instalados nas cabeças das bobinas. Existem vários tipos e modelos, e são incorporados aos motores.

6.3.2.1 Detectores térmicos à resistência dependente da temperatura

São dispositivos metálicos, também conhecidos como RTD, iniciais de Resistance Temperature Dependent, cuja resistência elétrica guarda uma dependência com a temperatura do ponto de instalação. Podem ser fabricados em cobre, cuja resistência elétrica é de 10 **W** para temperatura de 25° C, ou em platina, cuja resistência elétrica é de 100 **W** para a temperatura de referência de 0° C. Sua utilização é maior na supervisão dos mancais do motor, já que permite saber, através de um dispositivo gráfico ou digital, a evolução da sua temperatura.

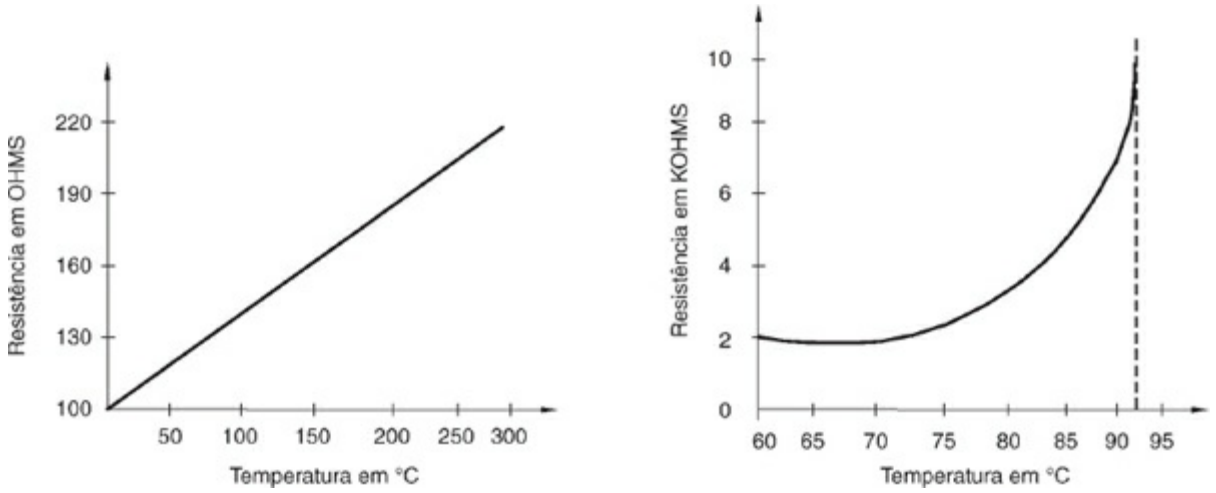


Figura 6.8 Curva resistência × temperatura dos detectores de temperatura.

Se os detectores forem utilizados para supervisionar a temperatura do motor, podem acionar um relé anunciador com sinalização sonora e/ou luminosa a um determinado nível de temperatura, e atuar sobre o comando do motor quando a temperatura atingir um valor próximo da temperatura máxima da isolação dos enrolamentos. A Figura 6.8(a) mostra o gráfico de resistência × temperatura de um detector térmico RTD de platina.

6.3.2.2 Detectores de térmicos a termistor

Os termistores também são detectores térmicos, compostos de semicondutores, cuja resistência varia em função da temperatura, podendo ser ligados em série ou em paralelo com o circuito de comando do contactor. São localizados internamente ao motor, embutidos nos enrolamentos. Podem ser dos tipos PTC ou NTC.

Os protetores PTC apresentam coeficientes positivos de temperatura muito elevados e são instalados nas cabeças dos bobinados correspondentes ao lado da saída do ar refrigerante. Quando a temperatura do enrolamento ultrapassa a temperatura máxima permitida para o nível de isolamento considerado, os detectores aumentam abruptamente a sua resistência elétrica, provocando a atuação de um relé auxiliar responsável pela abertura da chave de manobra do motor.

Os protetores NTC apresentam coeficientes de temperatura negativa, isto é, quando aquecidos a uma temperatura superior à máxima permitida, a sua resistência reduz-se abruptamente, provocando a atuação de um relé auxiliar responsável pela abertura da chave de manobra do motor. Praticamente não são utilizados na proteção de motores elétricos.

Os detectores PTC são utilizados em motores elétricos de fabricação seriada quando é conhecida previamente a imagem térmica do motor, antes de sua fabricação (motores de fabricação sob encomenda).

Como os termistores são instalados no estator, o fluxo de ar refrigerante que passa no entreferro impede a transferência do calor do rotor para o lado do estator, mascarando a avaliação dos termistores. Dessa forma, o rotor pode sofrer aquecimento elevado sem que o termistor seja sensibilizado. A eficiência dos termistores está associada à supervisão da temperatura do estator de longa duração. A Figura 6.8(a) mostra o gráfico de resistência × temperatura de um detector térmico a termistor, tipo RTD, enquanto a Figura 6.8(b) mostra o gráfico de resistência × temperatura de um detector térmico a termistor, tipo PTC.

6.4 PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRETENSÃO

Quando os motores de indução são submetidos a uma tensão nos seus terminais, superior à tensão nominal, alteram o seu comportamento operacional da seguinte forma:

- A corrente de plena carga diminui aproximadamente na proporção inversa da tensão aplicada.
- A corrente de partida aumenta na proporção direta da tensão aplicada.
- A corrente de plena carga diminui na proporção inversa da tensão aplicada.
- A corrente rotórica diminui na proporção direta da tensão aplicada no estator.
- O fator de potência diminui ligeiramente.
- O conjugado de partida varia com o quadrado da tensão aplicada.
- A velocidade do rotor aumenta com a elevação da tensão, aumentando ligeiramente o fluxo refrigerante e reduzindo a temperatura dos enrolamentos do motor.
- As perdas estatóricas e rotóricas, em geral, diminuem com a elevação da tensão, reduzindo a temperatura dos enrolamentos.

Normalmente, os motores podem operar com valor de tensão de até 110% da tensão nominal. Tensões superiores devem ser evitadas e eliminadas pela instalação de um relé de sobretensão temporizado monofásico tipo inverso, com tempo de retardo de aproximadamente 3 s.

Quando existem vários motores de grande porte conectados a uma única barra, é suficiente aplicar um só relé de sub e sobretensão ligado a essa barra.

Da mesma forma, quando os motores de indução são submetidos a uma tensão nos seus terminais, inferior à tensão nominal, alteram o seu comportamento operacional:

- A corrente de plena carga aumenta aproximadamente na proporção inversa da tensão aplicada.
- A corrente de partida diminui na proporção direta da tensão aplicada.
- A corrente rotórica aumenta na proporção direta da tensão aplicada no estator.
- O fator de potência aumenta ligeiramente.
- O conjugado de partida diminui com o quadrado da tensão aplicada.
- A velocidade do rotor diminui, ocasionando a redução do fluxo refrigerante e o aumento de temperatura dos enrolamentos do motor.
- As perdas estatóricas e rotóricas, em geral, aumentam, elevando a temperatura dos enrolamentos.

A proteção pode ser realizada através de relés de subtensão ajustados no valor de 90% da tensão nominal do motor e temporizados para atuarem com um tempo superior ao tempo de partida do motor. Dessa forma, evita-se que a queda de tensão inferior a 10% da tensão nominal sensibilize o relé.

Quedas de tensão com duração igual ou inferior a 200 ms não afetam o motor e, portanto, não devem ser consideradas nos ajustes da proteção de subtensão.

Quando existirem vários motores de grande porte conectados a uma única barra, é suficiente aplicar um só relé de subtensão ligado a essa barra.

No caso de motores que acionam carga de alto atrito, isto é, momento de inércia elevado e que implica tempo de partida muito elevado, em alguns casos superiores ao tempo de rotor bloqueado, é necessário seccionar temporariamente a alimentação do relé durante o tempo de partida.

Para motores síncronos, deve-se mudar o enfoque da proteção devido a um eventual desligamento da proteção antes de o motor entrar em sincronismo. Nesse caso, a proteção de

subtensão deve estar associada à perda de sincronismo.

6.5 PROTEÇÃO CONTRA PARTIDA PROLONGADA

Como a corrente de partida dos motores, em geral, varia cerca de 3 a 8 vezes a corrente nominal, o relé de imagem térmica aciona um temporizador sempre que a relação entre a corrente de partida e a corrente nominal atingir um valor superior a 2 vezes.

Para essa condição de operação deve-se considerar que o tempo ajustado no relé deve ser inferior em pelo menos 0,20 s ao tempo de rotor bloqueado e superior ao tempo de partida do motor. O tempo de rotor bloqueado pode ser encontrado no catálogo do fabricante do motor, enquanto o tempo de partida do motor pode ser calculado ou determinado com a utilização de um amperímetro e um cronômetro. O cálculo do tempo de partida do motor pode ser mais bem entendido consultando o livro *Instalações Elétricas Industriais*, do mesmo autor.

Assim, o tempo ajustado no relé pode ser determinado a partir da Equação (6.16).

$$T_{aj} = \frac{T_{rbq} + T_p - 0{,}20}{2} \text{(s)} \qquad (6.16)$$

T_{rbq} – tempo de rotor bloqueado a quente, em s.
T_q – tempo de partida do motor, em s.

6.6 PROTEÇÃO CONTRA ROTOR BLOQUEADO

A partida direta de um motor elétrico de indução é sempre um processo crítico devido às elevadas correntes que circulam na rede, ocasionando quedas de tensão elevadas que podem prejudicar o funcionamento do sistema elétrico.

As concessionárias limitam a queda de tensão na rede de distribuição ou de transmissão no momento da partida de grandes motores, a fim de evitar transientes em seus sistemas elétricos. Em geral, a queda de tensão no ponto de conexão da instalação consumidora não deve ser superior a 5%.

Para evitar transientes na partida podem ser utilizadas chaves que atenuem a níveis adequados as quedas de tensão decorrentes. São utilizadas, normalmente, chaves estrela-triângulo, chaves compensadoras, *softstarters* e inversores de frequência. As que apresentam melhores condições operacionais são inversores de frequência. Porém, o seu preço ainda é muito elevado.

O ciclo de operação de um motor pode ser resumido em três etapas. O primeiro é o processo de partida, caracterizado por elevadas correntes e quedas de tensão. O segundo é o funcionamento normal, que pode conduzir o motor, em algumas circunstâncias, a operações críticas, tais como o crescimento repentino da carga. E finalmente, o processo de desaceleração e parada que não apresenta distúrbios ao sistema elétrico, mas pode comprometer a integridade da máquina acionada. Um exemplo prático de parada é o caso do desligamento de bombas de líquido de grande capacidade, motivando o golpe de aríete.

Quanto ao sistema de proteção dos motores, serão estudados os dois pontos de interesse.

6.6.1 Proteção contra rotor bloqueado na partida

Para executar o processo de partida, os motores elétricos requisitam da rede de energia uma grande quantidade de potência aparente, com destaque para a potência reativa. O fator de potência na partida é da ordem de 0,30. Nesse momento, um fluxo de corrente elevado é responsável pelo aumento da temperatura tanto do rotor como do estator. No entanto, se o motor não completar o seu processo de partida, motivado pelo fato de o conjugado do motor ser insuficiente para vencer o conjugado de carga, o rotor para, permanecendo o motor a requisitar da rede a corrente de partida. Se ultrapassados certos limites de tempo sem o desligamento do motor, poderá haver danos de origem térmica aos seus enrolamentos.

Os fabricantes de motores elétricos normalmente informam em seus catálogos técnicos o tempo máximo suportável pelo motor na condição de rotor bloqueado. Em geral, esse tempo varia entre 9 e 15 s. Assim, o tempo de ajuste do relé de sobrecorrente deve ser igual ou inferior ao tempo de rotor bloqueado.

No entanto, há situações operacionais em que a carga exige do motor um tempo de partida superior ao tempo de rotor bloqueado. Nesse caso, torna-se necessário o bloqueio da proteção de sobrecarga.

Existem relés numéricos com função que monitoram as condições de partida do motor a partir da corrente que flui durante o processo de acionamento e dos dados térmicos do motor, tais como constante de tempo, classe do isolamento etc.

O tempo de ajuste da unidade instantânea de fase de tempo definido, por exemplo, pode ser estabelecido pela Equação (6.17). Nesse caso, o tempo selecionado na unidade instantânea T_{ti} deve ser superior ao tempo de partida do motor e inferior ao tempo de rotor bloqueado, sendo considerada a proteção de primeira linha.

$$T_{pm} < T_{ti} < T_{rb} \tag{6.17}$$

T_{rb} – tempo de rotor bloqueado, em s.

6.6.2 Proteção contra rotor bloqueado em regime normal de operação

Após o processo de partida, o motor entra em regime de funcionamento normal. Se a carga mantiver o seu torque resistente constante, não há transientes a contabilizar. No entanto, durante o funcionamento em regime normal poderá haver solicitações elevadas de torque, motivadas por cargas de torque variável. Se o torque resistente superar o torque motor o rotor poderá parar, requisitando da rede de alimentação uma corrente correspondente à corrente de partida. Porém, muitas vezes o motor está dimensionado para operar com cargas de torque variável dentro dos limites da sua curva de conjugado e aquecimento nominal. Nessa situação, o relé de sobrecorrente temporizado ajustado, por exemplo, para atuar a 116% da corrente de carga e tempo inferior ao tempo de rotor bloqueado, irá atuar desnecessariamente.

Para atender a esse requisito operativo, devem-se utilizar dois relés de sobrecorrente temporizados. O primeiro relé deve ter a sua alimentação seccionada durante o processo de partida do motor, após o qual o relé é reconectado ao sistema de proteção para atuar durante o funcionamento normal. Deve ser ajustado para um valor ligeiramente inferior à maior corrente transiente da carga num tempo estabelecido e que não afete o limite térmico do motor.

Um segundo relé dedicado à proteção contra rotor bloqueado fica permanentemente conectado ao sistema de proteção. Deve ser ajustado de acordo com os critérios definidos na Seção 6.2.

Nos motores do tipo fechado, isto é, com grau de proteção IP 55 e superior, a carga térmica

gerada pelo rotor, quando bloqueado durante o funcionamento normal, pode ser transferida para os enrolamentos estatóricos, cuja temperatura poderá alcançar valores superiores à sua classe de isolamento. Nessa condição de operação pode ocorrer que a taxa de crescimento da temperatura do rotor seja tão elevada que a proteção de sobrecarga venha a atuar somente após ter ocorrido avarias no circuito elétrico e magnético do motor.

6.7 PROTEÇÃO POR PERDA DE CARGA

Durante a operação de um motor elétrico pode ocorrer a perda repentina do conjugado resistente devido ao desacoplamento da carga mecânica da máquina. Sabendo-se que a corrente nominal a vazio do motor I_{nmv} é inferior à corrente a vazio quando o motor está acoplado ao eixo da máquina que aciona, I_{nma}, mas sem a carga de trabalho, pode-se concluir que há perda de carga quando o relé registrar uma corrente fluindo de valor igual ao valor da corrente a vazio do motor I_{nmv} e inferior a I_{nma}. O ajuste do relé pode ser determinado adotando-se o seguinte procedimento:

- Ajuste mínimo de perda de carga: $I_{amí} = 1{,}1 \times I_{nm}$
- Ajuste máximo de perda de carga: $I_{amá} = 0{,}70 \times I_{nm}$

Com os valores acima ajustados o relé fica bloqueado.

- Medir a corrente no circuito do motor quando a máquina está desacoplada do eixo do motor, ou seja, $I_{mín}$.
- Medir a corrente do motor em operação, ou seja, I_{op}.
- Ajustar o relé para a perda de carga mínima com base no resultado da Equação (6.18).

$$\delta_{amí} = \frac{I_{mín}}{I_{nm}} \tag{6.18}$$

I_{nm} – corrente nominal do motor, em A.

$I_{mín}$ – corrente mínima registrada no circuito que alimenta o motor com a carga mecânica desacoplada da máquina, em A.

- Ajustar o relé para a perda de carga máxima com base no resultado da Equação (6.19).

$$\delta_{amá} = \frac{I_{op}}{I_{nm}} - 0{,}20 \tag{6.19}$$

I_{op} – corrente de operação ou corrente de carga do motor, em A.

A proteção irá atuar quando a corrente de carga do motor situar-se entre os valores máximo, $d_{amá}$, e mínimo, $d_{amí}$, ajustados no relé.

6.8 PROTEÇÃO CONTRA DESEQUILÍBRIO DE CORRENTE

Os motores muitas vezes são solicitados a operar com apenas duas fases, quando o sistema de alimentação é submetido a uma falta monopolar e a proteção é também do tipo monopolar. Os pequenos motores são os que mais sofrem com a operação bifásica, pois são ligados normalmente a barramentos de Centro de Controle de Motores, muitas vezes protegidos por elementos fusíveis

de interrupção monopolar. Já os motores de médio e grande portes normalmente são ligados à rede de distribuição ou de transmissão da concessionária dotados de proteção tripolar para qualquer tipo de defeito. Além do mais, os motores de médio e grande portes são protegidos por relés acoplados a disjuntores tripolares oferecendo uma interrupção tripolar. Assim, dificilmente um motor de médio e grande porte operaria em duas fases. Mas se isso ocorrer, o relé de imagem térmica, os termistores e os relés de subtensão seriam acionados e o desligamento do motor seria efetivado pelo disjuntor.

Na ocorrência de uma falta de fase no circuito de alimentação de um motor elétrico motivado, por exemplo, pela queima do fusível de uma das fases, a corrente que circulará nas duas fases restantes terá valor variando entre 1,7 e 2 vezes a corrente nominal do motor. Se o motor está conectado em estrela as correntes nas fases sãs são iguais, não circulando corrente na bobina do motor da fase defeituosa. Se o motor está conectado em triângulo as correntes se dividem nas bobinas de forma diferente. Nessa condição operacional, a função de imagem térmica pode não funcionar adequadamente, pois a mesma interpretaria o aquecimento nas bobinas do motor como valor médio das três fases. Para ajustar o relé de desequilíbrio de corrente, função 46, basta conhecer o valor percentual de desequilíbrio de corrente e multiplicar pela corrente nominal do motor.

A corrente de desequilíbrio pode ser conhecida a partir da Equação (6.20).

$$I_d = \frac{I_{fa} - I_{fb}}{\sqrt{3}} \text{(A)} \tag{6.20}$$

I_{fa} – corrente na fase A.
I_{fb} – corrente na fase B.

A corrente I_d na realidade é a própria corrente de sequência negativa.

Logo, percentualmente, a corrente de desequilíbrio vale:

$$I\% = \frac{I_d}{I_{nm}} (\%) \tag{6.21}$$

O tempo de permanência da corrente de desequilíbrio deve ser ajustado para um valor inferior ao tempo de rotor bloqueado do motor.

6.9 PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE À TERRA

Em geral, a proteção de fuga à terra, definida na função 51GS, é sensibilizada pela corrente que energiza a carcaça do motor em decorrência de um defeito incipiente na sua isolação. Essa corrente, mesmo que pequena, pode por em risco a vida do operador da máquina.

A proteção contra fuga de corrente normalmente utiliza uma conexão residual, o que é feito através de um transformador de corrente do tipo janela ou toroidal, envolvendo as três fases.

O ajuste no relé é feito para 10% da corrente nominal do motor; $T_{aj} = 1{,}5 \times T_{rb}$.

6.10 PROTEÇÃO CONTRA PERDA DE EXCITAÇÃO/SINCRONISMO

Os motores síncronos são normalmente utilizados em atividades em que a velocidade deve ser mantida constante. São motores que operam com velocidade imposta pela frequência da rede de alimentação.

A excitação do motor síncrono estabelece o nível de potência ativa e reativa que é transferida da rede de alimentação para o motor. Assim, quando é fornecida ao motor síncrono uma corrente de excitação inferior a sua necessidade para plena magnetização do campo, a rede de alimentação complementa essa corrente, operando o motor nessas condições a fator de potência indutivo. Se for fornecida ao motor uma corrente de excitação de acordo com a necessidade de magnetização do campo, a rede de alimentação não fornece nenhuma corrente complementar e diz-se que o motor opera a fator de potência unitário. Se, no entanto, for fornecida ao motor uma corrente de excitação superior à corrente utilizada para magnetização do campo, o motor síncrono injeta na rede de alimentação a corrente excedente e assim se diz que o motor síncrono opera a fator de potência capacitivo.

A perda do sistema de excitação levará o motor síncrono a requisitar da rede de alimentação a sua corrente de magnetização. Ao perder a excitação, o motor deve ser imediatamente desligado da rede.

Assim como a perda de excitação, a perda de sincronismo é uma particularidade dos motores síncronos. Entretanto, esses motores são capazes de suportar variações de tensão elevadas sem perda de sincronismo.

Os motores síncronos construídos com enrolamentos amortecedores podem funcionar como um motor de indução após a perda de excitação. Se o motor opera com cerca de 50% ou menos da sua carga nominal, a perda de excitação pode não afetar o seu sincronismo.

Os enrolamentos estatóricos de um motor síncrono, quando submetido a uma sobrecarga repentina ou a uma subtensão, ou ainda se houver falhas na excitação de campo, são percorridos por elevadas correntes transitórias, decorrendo perdas Joule e o consequente aquecimento desses enrolamentos.

Pode ser utilizado como elemento de proteção contra perda de excitação um relé de sobrecorrente temporizado com valor de ajuste adequado para monitorar a corrente de campo do motor síncrono. Os detectores de temperatura são utilizados na proteção desses motores.

No entanto, se o motor já é protegido contra perda de sincronismo, não é necessária a utilização da proteção contra perda de excitação.

6.11 PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

As descargas atmosféricas podem chegar até os motores através dos alimentadores aéreos de suprimento. Ao serem solicitados por uma onda viajante de descarga atmosférica, os motores se apresentam como uma pequena linha de transmissão, sujeitas à reflexão e refração de ondas de alta frequência nos seus terminais. Tal como uma linha de transmissão, os motores elétricos possuem uma impedância de surto cujo valor pode variar entre 200 e 1.500 **W** e depende da sua potência nominal e das características técnicas de projeto.

Da mesma forma como ocorre nos geradores, as primeiras espiras dos enrolamentos dos motores são as mais vulneráveis a danos quando solicitadas por uma onda de surto, já que as demais espiras são beneficiadas pelos amortecimentos iniciais. Mesmo assim, os motores sofrem avarias, porém limitadas.

Além das descargas atmosféricas, ondas de surto podem surgir como consequência de

manobras operacionais do sistema, tais como abertura de um disjuntor eliminando um bloco de carga significativo. No entanto, esses surtos de tensão ficam limitados a cerca de 4 vezes a tensão de fase do sistema.

Uma característica das tensões de surto é o tempo de duração, cujo valor é de aproximadamente 10 *ms*, para atingir o valor máximo da curva tensão × corrente e 150 *ms* para atingir 50% do valor máximo.

A proteção adequada contra surtos de tensão é o uso de para-raios de sobretensão atmosférica instalado próximo ao ponto de conexão da rede com o motor. Essa distância pode ser calculada considerando as ondas refratadas. Para melhor orientação sobre esse assunto, consulte o livro do mesmo autor *Manual de Equipamentos Elétricos*, Capítulo 1.

6.12 AJUSTE RECOMENDADO DAS PROTEÇÕES

Tem como finalidade orientar o projetista quanto à graduação dos principais valores das diferentes funções de proteção dos motores elétricos:

- Função 26 – proteção térmica: de acordo com as características térmicas do motor.
- Função 27 – proteção contra subtensão: tensão: 0,80 × V_n/temporização: 1,0 s.
- Função 37 – proteção contra perda de carga: corrente: ≤ 70% da corrente absorvida/temporização: 1,0 s.
- Função 40 – subimpedância: $X_a = 0{,}15 \times Z_n$; $X_b = 1{,}15 \times Z_n$; $X_c = 2{,}35 \times Z_n$/temporização: 0,10 s.
- Função 46: desbalanço de corrente: tempo definido: para 20% de desequilíbrio = tempo de partida + 1,5 s; tempo inverso: para 10% de desequilíbrio = tempo de partida + 0,30 s.
- Função 47 – proteção de sequência de fase de tensão: tensão: < 20 a 25% × V_n/temporização: 0,15 s.
- Função 48 – partida longa: corrente: 2,5% × I_n/temporização: tempo de partida + 2 s.
- Função 49 – proteção térmica para motor: de acordo com as características térmicas do motor.
- Função 50 – proteção instantânea de fase: ajuste que permita a partida do motor.
- Função 51 – proteção temporizada de fase: corrente: 1,15 × I_n/temporização: 0,15 s.
- Função 51G – proteção contra falta e carcaça: corrente: 0,10 × I_{cft} – temporização: 0,10 s.
- Função 51LB – rotor bloqueado: corrente: 2,5 × I_n/temporização: 0,50 a 1,0 s.
- Função 51N: proteção temporizada de neutro: 0,2 × I_n/temporização: 0,15 s.
- Função 59 – proteção contra sobretensão: tensão: 1,1 × V_n/temporização: 1,0 s.
- Função 59N – proteção contra deslocamento de tensão de neutro: tensão: 0,30 × V_n/temporização: 0,25 s.
- Função 66 – monitoramento do número de partidas por hora: fornecido pelo fabricante do motor.
- Função 78PS – perda de sincronismo: temporização: temporização: 0,30 s.
- Função 87M – proteção diferencial de máquina: inclinação da curva: 50%/corrente: 5 a 15%× I_n/temporização: nula.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (6.2)

Determinar os ajustes das proteções dos motores de 2.200 cv/IV polos mostrado no diagrama unifilar da Figura 6.9:

- Sobrecorrente, funções 50/51 – curva muito inversa.
- Sobrecorrente de neutro, funções 50/51N – curva muito inversa.
- Sobrecorrente de terra, funções 51G – curva muito inversa.
- Subcorrente, função 37.
- Desequilíbrio, função 46.

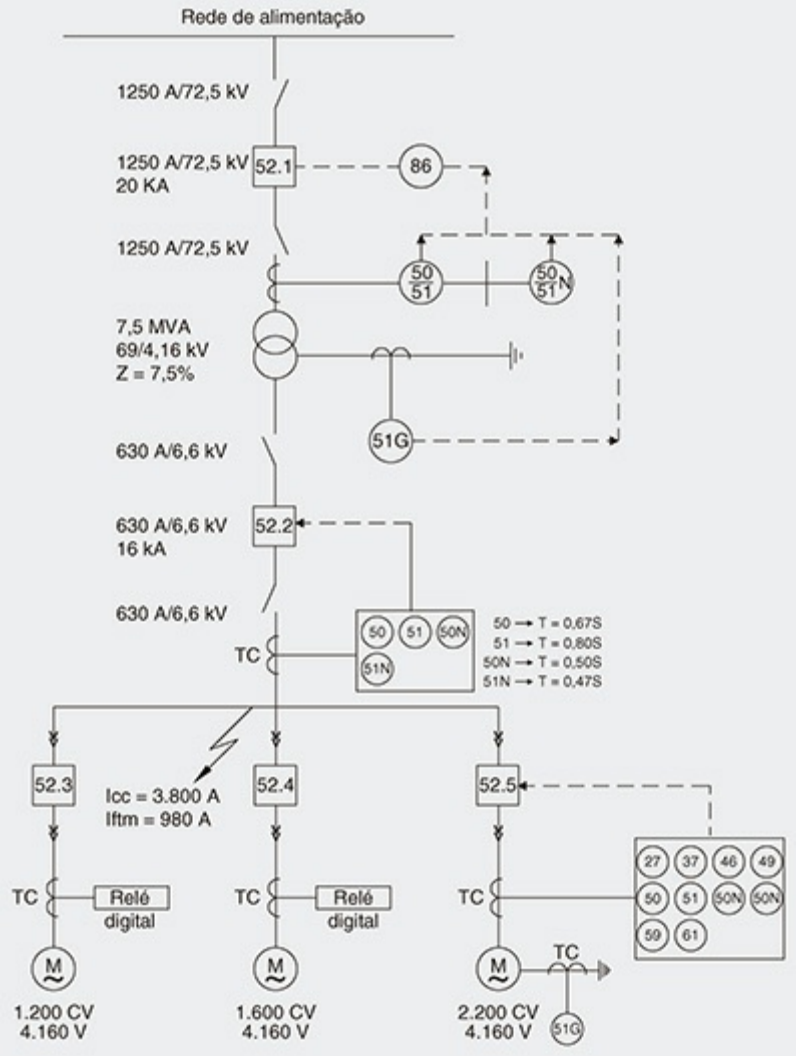


Figura 6.9 Diagrama unifilar básico.

- Imagem térmica, função 49.
- Desequilíbrio de corrente, função 46.

As características técnicas do motor são:

- Tensão nominal primária: 13,80 kV.
- Tensão nominal do motor: 4,16 kV.
- Tempo de partida do motor: 1,2 s.
- Tempo de rotor bloqueado: 12 s.
- Corrente de partida: 3,8 × I_n.
- Rendimento do motor: 0,97.
- Fator de potência do motor: 0,95.
- Constante de tempo térmica do motor: 20 s.

O valor da corrente medida com a máquina desacoplada do motor é de 55 A. Considerar que os circuitos de alimentação dos motores são suficientemente curtos para garantir impedância desprezível. A corrente de operação do motor é de 248 A.

a) Corrente nominal do motor

$$I_{nm} = \frac{0{,}736 \times 2.200}{\sqrt{3} \times 4{,}16 \times 0{,}95 \times 0{,}91} = 260 \text{ A}$$

b) Transformador de corrente relativo ao disjuntor 52.5

$$I_{prc} = \frac{I_{cc}}{20} = \frac{3.800}{20} = 190 \text{ A}$$

Nota: O fator 20, que determinou a corrente do primário do transformador, garante, a princípio, que o TC não sofrerá saturação durante a ocorrência do defeito.

Logo, o TC será: 200/300/400×400/600/800 – 5-5 A-10B200 – 0,3C100 Æ Ligado em 400 – 5: RTC: 80.

A corrente secundária do TC para a condição de operação nominal do motor vale:

$$I_{sc} = \frac{I_{nm}}{RTC} = \frac{260}{80} = 3,2 \text{ A}$$

A corrente de curto-circuito refletida no secundário do TC vale:

$$I_s = \frac{I_{cf}}{RTC} = \frac{3.800}{80} = 47,5 \text{ A}$$

c) Ajuste da proteção contra sobrecarga (51)

$$I_{tf} = \frac{K \times I_{nm}}{RTC} = \frac{1,10 \times 260}{80} = 3,5 \text{ A}$$

Faixa de ajuste do relé: (0,25 − 16) A× RTC

A corrente de acionamento vale:

$I_{ac} = I_{tf} \times RTC$

$I_{ac} = 3,5 \times 80 = 280$ A

O múltiplo da corrente ajustada vale:

$$M = \frac{I_{cf}}{RTC \times I_{aj}} = \frac{3.800}{80 \times 3,5} = 13,5$$

Para que haja coordenação com o relé de sobrecorrente do disjuntor geral 52.2 de 4,16 kV, tem-se:

$T = 0,80 - 0,30 = 0,50$ s, sendo 0,30 s o intervalo de coordenação.

$$T = \frac{13,5}{M-1} \times T_{ms} \rightarrow T_{ms} = \frac{[M-1] \times T}{13,5} = \frac{[(13,5)-1] \times 0,5}{13,5} \rightarrow T_{ms} = 0,46 \text{ (curva ajustada)}$$

Deve-se verificar se o relé atuará na partida do motor

$I_p = 3,8 \times I_{nm} = 3,8 \times 260 = 988$ A

$$M = \frac{I_p}{RTC \times I_{aj}} = \frac{988}{80 \times 3,5} = 3,5$$

$$T = \frac{13,5}{M-1} \times T_{ms} = \frac{13,5}{3,5-1} \times 0,46 = 2,4 \text{ s (como o tempo de partida do motor é 1,2 s o relé não irá atuar)}$$

d) Ajuste da proteção instantânea de fase (50)

$I_{as} = F_a \times I_{cs} = 1,15 \times 3.800 = 4.370$ A

$F_a = 1,15$ (valor adotado)

$$F < \frac{I_{cs}}{I_{ac}} = \frac{4.370}{280} < 15,6 \rightarrow F = 12$$

Logo, o valor ajustado no relé vale:

$I_{if} = F_a \times I_{tf} = 12 \times 3,5 = 42$ A

Logo, a corrente de acionamento vale:

$I_{ac} = 42 \times 80 = 3.360$ A < 4.370 A (condição satisfeita)

Deve-se verificar se o relé atuará na partida do motor.

$I_p < I_{ac}$:988 < 3.360 A (condição satisfeita)

e) Ajuste da proteção de fuga à terra (51G)

$$I_{ft} = 10\% \times I_{nm} = 0{,}10 \times 260 = 26 \text{ A}$$

$$I_{aj} = \frac{I_{ft}}{20} = \frac{26}{80} = 0{,}32 \text{ A}$$

O tempo de retardo ajustado será de 0,10 s.

f) Ajuste de proteção contra corrente de desequilíbrio (função 46)

Será admitido no máximo um desequilíbrio entre as correntes de fase de 10%.

$I_{dp} = 0{,}10 \times I_{nm} = 0{,}10 \times 260 = 26$ A

I_{dp} – corrente de desequilíbrio entre fases permitidas

A corrente de desequilíbrio pode ser determinada pela seguinte expressão

$$I_d = \frac{I_{fa} - I_{fb}}{\sqrt{3}} = \frac{26}{\sqrt{3}} = 15 \text{ A}$$

$$I_{dr} = \frac{I_d}{RTC} = \frac{15}{80} = 0{,}18 \text{ A}$$

I_{dr} – corrente de desequilíbrio vista pelo relé

O tempo de permanência da corrente de desequilíbrio deve ser ajustado para um valor inferior ao tempo de rotor bloqueado do motor a quente, ou seja:

$T_{rb} = 12 - 0{,}10 \times 12 = 10{,}8$ s (valor a ser ajustado no relé)

g) Determinação do tempo de ajuste para a partida prolongada

A partir da Equação (6.16), tem-se:

$$T_{aj} = \frac{T_{rb} + T_p - 0{,}2}{2} = \frac{12 + 1{,}2 - 0{,}2}{2} = 6{,}5 \text{ s}$$

h) Proteção por perda de carga ou operação em subcorrente (função 37)

A partir da Equação (6.18), obtém-se o valor mínimo de perda de carga.

$I_{mín} = 55$ A (corrente medida nos terminais do circuito que alimenta o motor com a máquina desacoplada).

$I_{opm} = 248$ A (corrente de operação em carga do motor).

$\delta_{amí} = \frac{I_{mín}}{I_{nm}} = \frac{55}{260} = 0{,}21$ (o relé será ajustado em 0,21)

A partir da Equação (6.19), obtém-se o valor máximo de ajuste do relé para perda de carga.

$$\delta_{amá} = \frac{I_{op}}{I_{nm}} - 0{,}20 = \frac{248}{260} - 0{,}20 = 0{,}75$$

A proteção atuará se a corrente ficar compreendida entre o valor mínimo e o valor máximo ajustado no relé.

i) Cálculo da constante térmica de aquecimento do motor para o motor a quente

De acordo com a Equação (6.15).

$$\sigma_{aq} = \frac{T_{rbq}}{60 \times \ln\left[\frac{\left(\frac{I_{rbq}}{I_{mr}}\right)^2 - 1}{\left(\frac{I_{rbq}}{I_{mr}}\right)^2 - 1{,}1}\right]} = \frac{12}{60 \times \ln\left[\frac{\left(\frac{988}{260}\right)^2 - 1}{\left(\frac{988}{260}\right)^2 - 1{,}1}\right]} = \frac{12}{60 \times \ln\left(\frac{14{,}44 - 1}{14{,}44 - 1{,}1}\right)}$$

$$\sigma_{aq} = \frac{12}{60 \times \ln 1{,}0074} = 27{,}12 \text{ minutos}$$

j) Cálculo da constante térmica de resfriamento

$s_r = 6 \times 27{,}12 = 162{,}7$ minutos

7 PROTEÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

7.1 INTRODUÇÃO

Os sistemas de distribuição de energia elétrica são constituídos por alimentadores que suprem cargas de áreas urbanas e/ou rurais. Os alimentadores que suprem cargas apenas de cidades são denominados alimentadores urbanos. Aqueles que atendem ao meio rural são alimentadores rurais.

Cada tipo de alimentador apresenta particularidades quanto aos defeitos a que são submetidos. Os alimentadores urbanos são vulneráveis a batidas de carro, roubos de cabo, principalmente quando os condutores são de cobre, galhos de árvores tocando os cabos, queda de árvores, objetos jogados ou caídos das edificações em construção, pipas etc. Já os alimentadores rurais apresentam outra variedade de defeitos, notadamente galhos de árvores sobre a rede elétrica, queda de árvores, queda de postes por rompimento do estai etc.

Para que se elabore um bom projeto de proteção de um sistema de distribuição é necessário seguir alguns critérios básicos para a instalação dos equipamentos de proteção, como descrito a seguir.

a) No primário dos transformadores de distribuição: utilizar chaves fusíveis.

b) No início de ramais:

- Equipamento indispensável: chaves fusíveis.
- Equipamentos alternativos em função da importância da carga: religador ou seccionador.

c) No percurso dos alimentadores longos: quando a proteção de retaguarda não for capaz de ser sensibilizada pela corrente de defeito a partir de um determinado ponto do alimentador, deve ser instalado um equipamento de proteção que pode ser chave fusível, religador e seccionador.

d) Após uma carga considerada de importância quanto à continuidade: pode-se utilizar chave fusível, religador ou seccionador.

e) Em ramais cujos consumidores de média tensão a eles conectados são protegidos por disjuntores sem proteção contra defeitos monopolares à terra, como no caso de relés de ação direta: deve-se utilizar religadores ou seccionadores, evitando o emprego de fusíveis.

f) Não utilizar mais que dois fusíveis em série nos alimentadores longos; a partir daí utilizar seccionador.

g) Não utilizar qualquer equipamento de proteção ao longo do alimentador tronco que permita manobra com outro alimentador, a fim de evitar as seguintes falhas:

- Funcionamento inadequado do fusível já instalado e perda de coordenação com a nova configuração.
- Alimentação invertida nos seccionadores, impossibilitando o seu funcionamento.
- Alimentação invertida dos religadores e perda de seletividade com a nova configuração.

No entanto, atualmente já existem religadores capazes de ser alimentados por ambos os terminais sem nenhum prejuízo à sua operação.

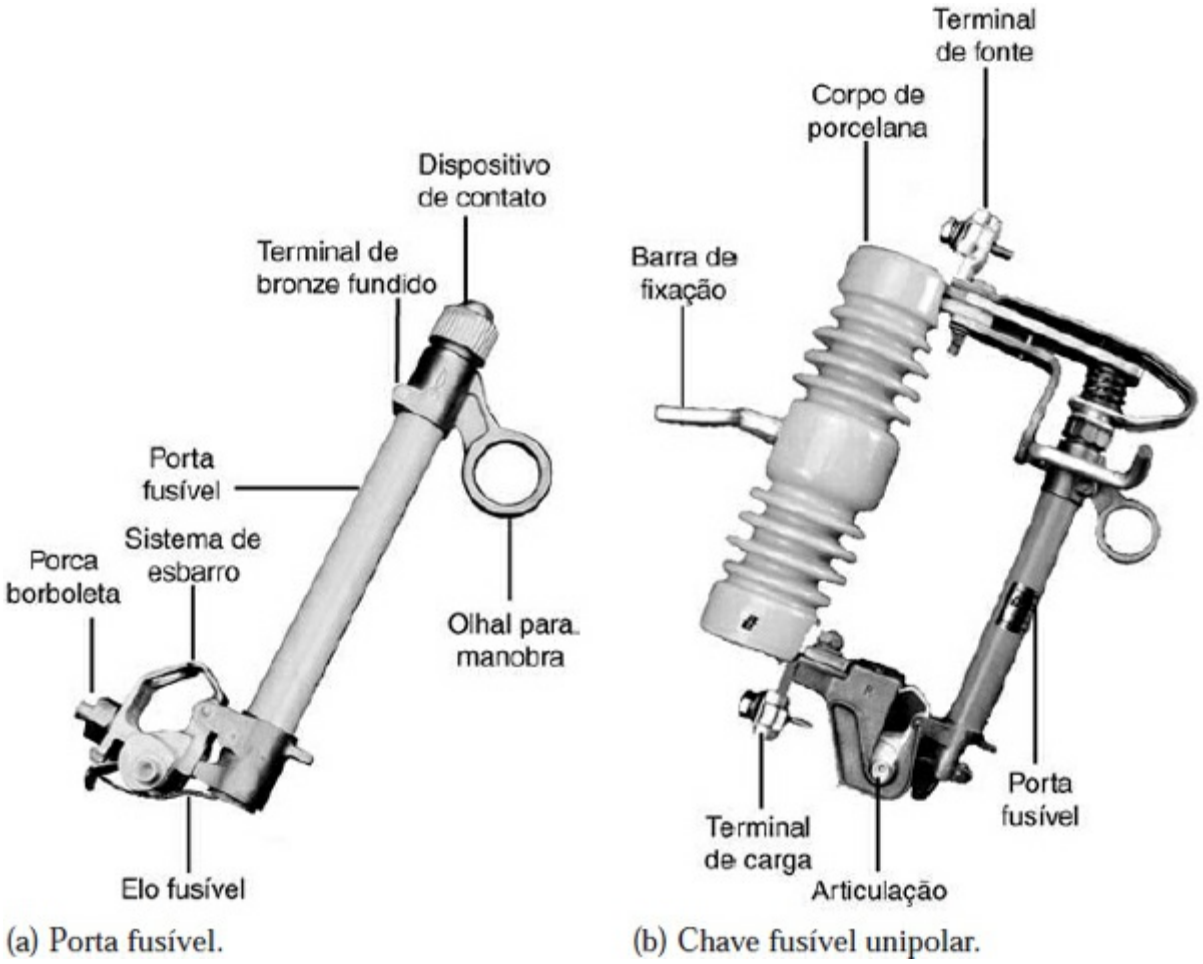


Figura 7.1 Sistema porta fusível ou cartucho.

As principais funções de proteção utilizadas em rede de distribuição são:

- Função 50: proteção instantânea de fase.
- Função 51: proteção temporizada de fase.
- Função 50N: proteção instantânea de neutro.
- Função 51N: proteção temporizada de neutro.
- Função 59: proteção de sobretensão.
- Função 27: proteção de subtensão.
- Função 79: relé de religamento para controlar e comandar o religador.

7.2 PROTEÇÕES COM CHAVES FUSÍVEIS

Chaves fusíveis são os elementos mais utilizados na proteção de redes de distribuição urbanas e rurais, por apresentar preços reduzidos e desempenho satisfatório para o nível de proteção que se deseja.

No interior do cartucho da chave fusível está instalado o elo fusível, que é o elemento de proteção. A Figura 7.1(a) mostra um cartucho de 100 A/15 kV utilizado em chaves fusíveis com capacidade de interrupção de 10 kA, indicando os seus principais componentes; já a Figura 7.1(b) mostra uma chave fusível unipolar de 100 A/15 kV com capacidade de interrupção de 10 kA.

A Figura 7.2 mostra a aplicação de um conjunto de três chaves fusíveis na proteção de um

transformador de distribuição.

A fusão do elo fusível não determina que haja interrupção da corrente elétrica no circuito, pois nos sistemas de média tensão o arco elétrico continua fluindo entre os terminais separados do elo fusível, devido ao ambiente fortemente ionizado. Para que seja garantida a interrupção da corrente elétrica, o elo fusível possui um tubinho cobrindo seu elemento ativo que, ao ser queimado pelo arco, produz uma substância que aquecida libera gases desionizantes, aumentando a atividade de extinção do arco.

Os elos fusíveis são fabricados e utilizados em função das suas características tempo × corrente, o que permite que sejam codificados nas seguintes classificações:

- Tipo H: denominados fusíveis de alto surto, apresentam tempo de atuação lento e são utilizados somente na proteção de transformadores de distribuição. A característica de atuação lenta é necessária para que não operem durante a energização do transformador devido à corrente de surto ou corrente de *inrush*. Sua relação de rapidez varia entre 11,4 para elos fusíveis de corrente de 0,5 A, a 36,4 para fusíveis de 5 A. São fabricados com as seguintes correntes nominais: 0,5A – 1A – 2A – 3A – 5A.

Figura 7.2 Proteção de um transformador de distribuição.

- Tipo K: apresentam tempo de atuação rápido, sendo utilizados normalmente na proteção de ramais de alimentadores de distribuição ou mesmo instalados ao longo desses alimentadores, porém na sua trajetória final. Têm uma relação de rapidez variando entre 6, para elos fusíveis de corrente nominal de 6 A, e 8,1, para elos fusíveis de corrente nominal

de 200 A. São agrupados em dois diferentes tipos: elos fusíveis preferenciais e elos fusíveis não preferenciais. Essa classificação torna-se necessária para indicar ao usuário que somente há coordenação entre os elos fusíveis listados dentro de um mesmo grupo. Os elos fusíveis de grupos diferentes não são seletivos. Os elos fusíveis preferenciais são fabricados com as seguintes correntes nominais: 6 – 10 – 15 – 25 – 40 – 65 – 100 – 140 – 200 A. Já os elos fusíveis não preferenciais são fabricados com as seguintes correntes nominais: 8 – 12 – 20 – 30 – 50 – 80 A.

- Tipo T: apresentam tempo de atuação lento. Têm relação de rapidez variando entre 10, para elos fusíveis de corrente nominal de 6 A, e 13, para elos fusíveis de corrente nominal de 200 A. No entanto, os elos fusíveis K e T apresentam os mesmos valores de corrente nominal. Os elos fusíveis do tipo T são destinados à proteção de alimentadores de distribuição e seus ramais correspondentes.

Deve-se entender por relação de rapidez o quociente entre a corrente mínima de fusão do elo fusível no tempo de 0,10 s a 300 s, para valores nominais do elo fusível de até 100 A, e de 600 s para correntes nominais do elo fusível superiores a 100 A. Assim, se a corrente de fusão do elo fusível de 3 H for de 4,5 A (no tempo de 300 s) e suportar 80 A durante 0,10 s (corrente de surto), a relação de rapidez é de 80/4,5 = 17,4.

Para mais informações sobre os elos fusíveis e as chaves fusíveis correspondentes, o leitor pode consultar o livro do mesmo autor *Manual de Equipamentos Elétricos*.

Os elos fusíveis são fabricados em liga de estanho, que possui uma temperatura de operação normal de cerca de 100° C e ponto de fusão de 230° C.

Os valores das correntes nominais dos elos fusíveis aplicados na proteção de transformadores de distribuição são fornecidos na Tabela 7.1, respectivamente para os tipos H e K.

As chaves fusíveis utilizadas devem ser adequadas às correntes nominais dos elos fusíveis:

- Chaves fusíveis de 50 A: elos fusíveis de 1 a 50 A.
- Chaves fusíveis de 100 A: elos fusíveis superiores a 50 A até 100 A.
- Chaves fusíveis de 200 A: elos fusíveis superiores a 100 A até 200 A.

Os elos fusíveis são fabricados segundo suas características de atuação tempo × corrente, fornecidas em gráficos e úteis na elaboração de projetos de proteção e coordenação. Essas curvas são fornecidas com três diferentes características:

- Curva de tempo × corrente para tempo mínimo de fusão, que corresponde ao menor tempo no qual o fusível se funde para uma dada corrente. A curva de tempo mínimo de fusão representa o tempo necessário para ocorrer a fusão do elemento fusível, considerando a temperatura ambiente de 25° C e o elo fusível sem corrente antes do evento.
- Curva de tempo × corrente para tempo de máxima fusão que corresponde à curva de tempo mínimo de fusão, acrescido de um valor de corrente admitido pelo fabricante como margem de tolerância do tempo de fusão.
- Curva de tempo × corrente total de interrupção do arco que corresponde à curva de tempo máximo de fusão, acrescido de um tempo que permita a extinção definitiva do arco.
- Curva de tempo de curta duração × corrente que corresponde ao tempo máximo para que o fusível não seja aquecido no caso de sobrecarga de curta duração para uma dada corrente.

Os elos fusíveis possuem várias características de curvas de atuação tempo × corrente, descritas a seguir:

- Curvas de característica tempo × corrente para o tempo mínimo e máximo de fusão dos elos

fusíveis tipo H. De acordo com as definições anteriores, as curvas de tempo máximo de fusão do elo fusível H são determinadas acrescendo à curva mínima de fusão uma dada corrente que represente a margem de tolerância para a abertura definitiva do circuito. As curvas estão representadas na Figura 7.3 e foram obtidas do catálogo da Delmar, um dos maiores fabricantes brasileiros de elos fusíveis.

- Curvas de característica tempo × corrente para o tempo mínimo e máximo de fusão dos elos fusíveis tipo K. As curvas estão representadas nas Figuras 7.4 a 7.6 e foram obtidas do catálogo da Delmar.
- Curvas de característica tempo × corrente para o tempo mínimo e máximo de fusão dos elos fusíveis tipo T. As curvas estão representadas nas Figuras 7.7 a 7.9 e foram obtidas do catálogo da Delmar.

As características de tempo máximo de fusão das curvas dos elos fusíveis K e T são as mesmas dadas para os elos fusíveis H.

Em complementação às curvas dos elos fusíveis K e T, que já vimos, devem ser conhecidas as curvas características de tempo × corrente que definem o tempo total de interrupção da corrente:

- Curvas de característica tempo × corrente para o tempo total de fusão dos elos fusíveis tipo K. Representam o tempo necessário para qualquer corrente fundir o elo fusível, cessando o fluxo de corrente. As curvas estão representadas na Figura 7.10.
- Curvas de característica tempo × corrente para o tempo total de fusão dos elos fusíveis tipo T. Representam o tempo necessário para qualquer corrente fundir o elo fusível, cessando o fluxo de corrente. As curvas estão representadas na Figura 7.11.

Como uma das funções básicas dos elos fusíveis é proteger os condutores das redes de distribuição contra fusão, devido às perdas Joules desenvolvidas durante os eventos de curto-circuito, devem ser conhecidos os gráficos de característica tempo × corrente de suportabilidade dos cabos a fim de determinar o nível de proteção oferecido pelos elos fusíveis instalados nos alimentadores e ramais, como explicamos a seguir:

- Figura 7.12: curvas tempo × corrente que determinam o tempo em que o condutor de alumínio CAA (Cabo com Alma de Aço) atinge a sua temperatura de recozimento, causando danos irreversíveis ao material. Admite-se que não haja transferência de calor durante o processo, isto é, que seja um processo adiabático.
- Figura 7.13: curvas tempo × corrente que determinam o tempo em que o condutor de alumínio CA atinge a sua temperatura de recozimento, causando danos irreversíveis ao material. Admite-se que não haja transferência de calor durante o processo, ou seja, que seja um processo adiabático.

Tabela 7.1 Seleção dos elos fusíveis H e K

Escolha de elos fusíveis K e H								
Potência do transformador kVA	2,3 kV	3,8 kV	6,6 kV	11,4 kV	13,8 kV	22 kV	25 kV	34,5 kV
Transformadores monofásicos								
3	2H	1H	0,5H	0,5H	0,5H	0,5H	0,5H	0,5H

5	3H	2H	1H	0,5H	0,5H	0,5H	0,5H	0,5H
7,5	3H	2H	1H	0,5H*	0,5H	0,5H	0,5H	0,5H
10	5H	3H	2H	1H	1H	0,5H	0,5H	0,5H
15	6K*	5H	2H	2H	1H*	0,5H*	0,5H*	0,5H
25	12K	6K	5H	2H	2H	1H	1H	1H
30	15K	8K	5H	3H	2H*	1H*	1H*	1H
37,5	20K	10K	6K	3H	3H	2H	2H	1H
Transformadores monofásicosMRT (retorno pela terra)								
3	3H	2H	1H	0,5H	0,5H	0,5H	0,5H	0,5H
5	5H	3H	1H*	1H	0,5H*	0,5H	0,5H	0,5H
7,5	6K*	3H*	2H	1H	1H	0,5H	0,5H	0,5H
10	8K	5H	3H	2H	2H	1H	1H	0,5H
15	12K	8K	5H	3H	2H	1H	1H	1H
25	20K	12K	6K	5H	3H	2H	2H	1H
30	12K	15K	8K	5H	5H	3H	2H	2H
37,5	30K	20K	10K	6K	5H	3H	3H	2H
Transformadores trifásicos								
5	2H	1H	0,5H	0,5H	0,5H	0,5H	0,5H	0,5H
10	3H	2H	1H	0,5H	0,5H	0,5H	0,5H	0,5H
15	5H	3H	2H	1H	0,5H*	0,5H	0,5H	0,5H
25	6K*	5H	3H	2H	1H	0,5H*	0,5H	0,5H
30	8K	5H	3H	2H	2H	1H	1H	0,5H
37,5	10K	6K	3H	2H	2H	1H	1H	1H
45	12K	8K	5H	2H*	2H	1H*	1H	1H
50	12K*	8K	5H	3H	2H	1H*	1H	1H
75	20K	12K	6K*	5H	3H*	2H	2H	1H
100	25K	15K	10K	5H	5H	3H	2H	2H
112,5	30K	20K	10K	6K	5H	3H	3H	2H
150	40K	25K	15K	8K	6K*	5H	5H	3H
200	50K	30K	20K	10K	10K	5H	5H	5H
225	50K*	40K	20K	12K	10K	6K	5H*	5H
250	65K	40K	25K	15K	12K	6K*	6K	5H
300	80K	50K	30K	15K	15K	8K	8K	5H
400	100K	65K	40K	20K	20K	10K	10K	8K
500	100K*	80K	50K	25K	20K	12K	12K	10K
600	140K*	100K	65K	30K	25K	15K	15K	12K

(*) Devem ser utilizados em casos normais. Se ocorrerem queimas frequentes, utilizar fusíveis imediatamente superiores.

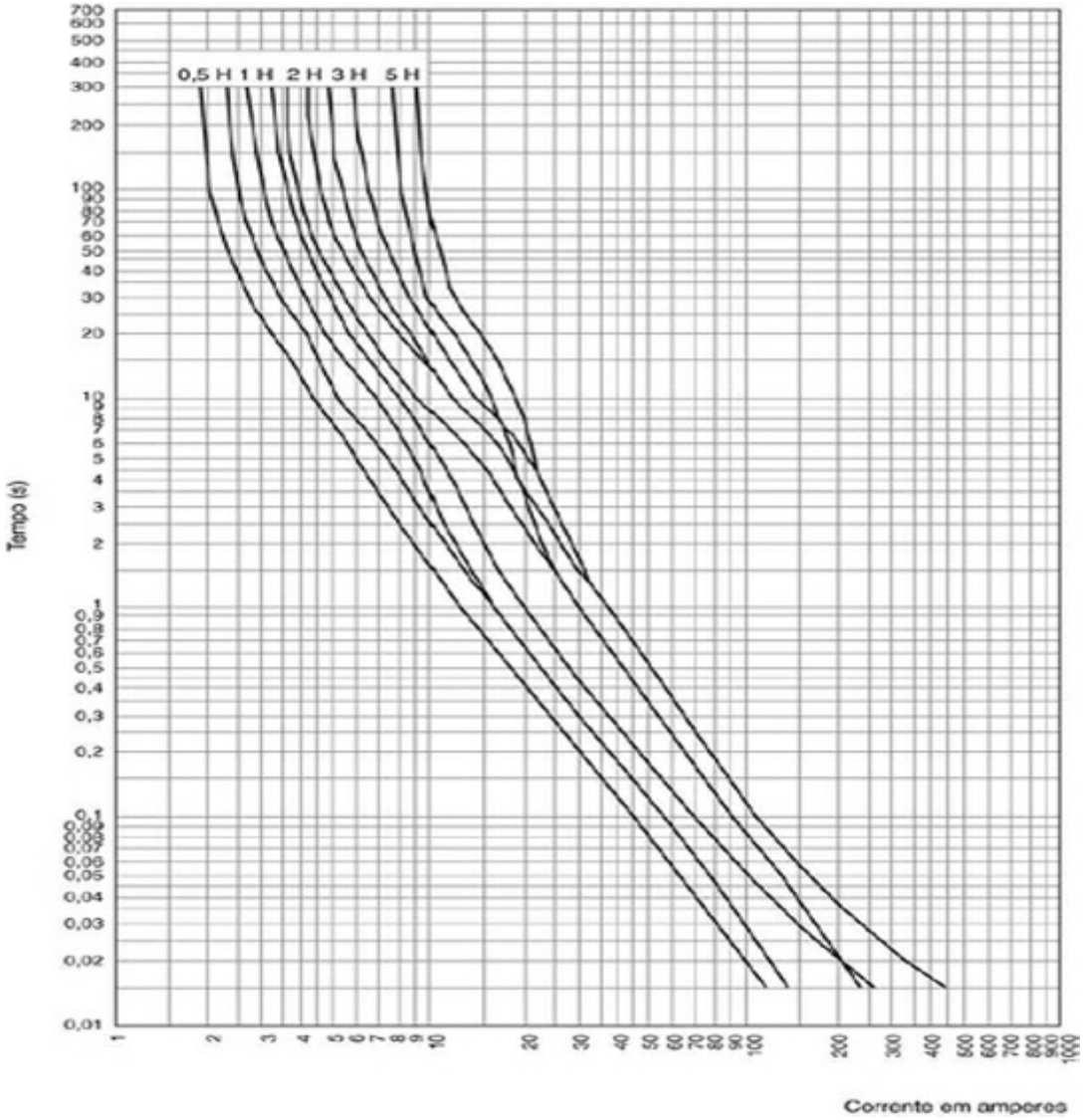


Figura 7.3 Característica tempo × corrente dos elos fusíveis H para tempos de fusão mínimo e máximo.

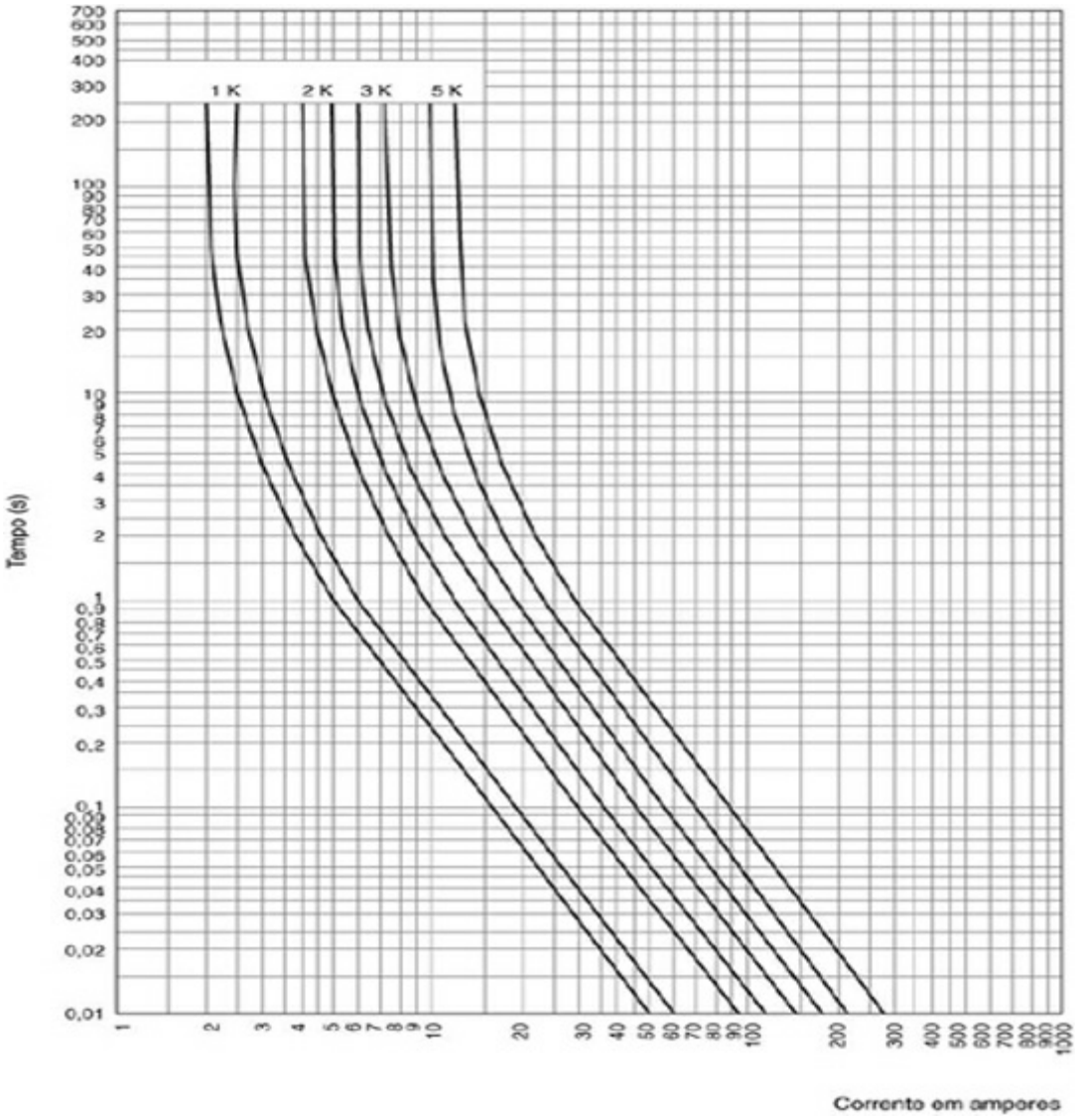


Figura 7.4 Característica tempo × corrente dos elos fusíveis K para tempos de fusão mínimo e máximo.

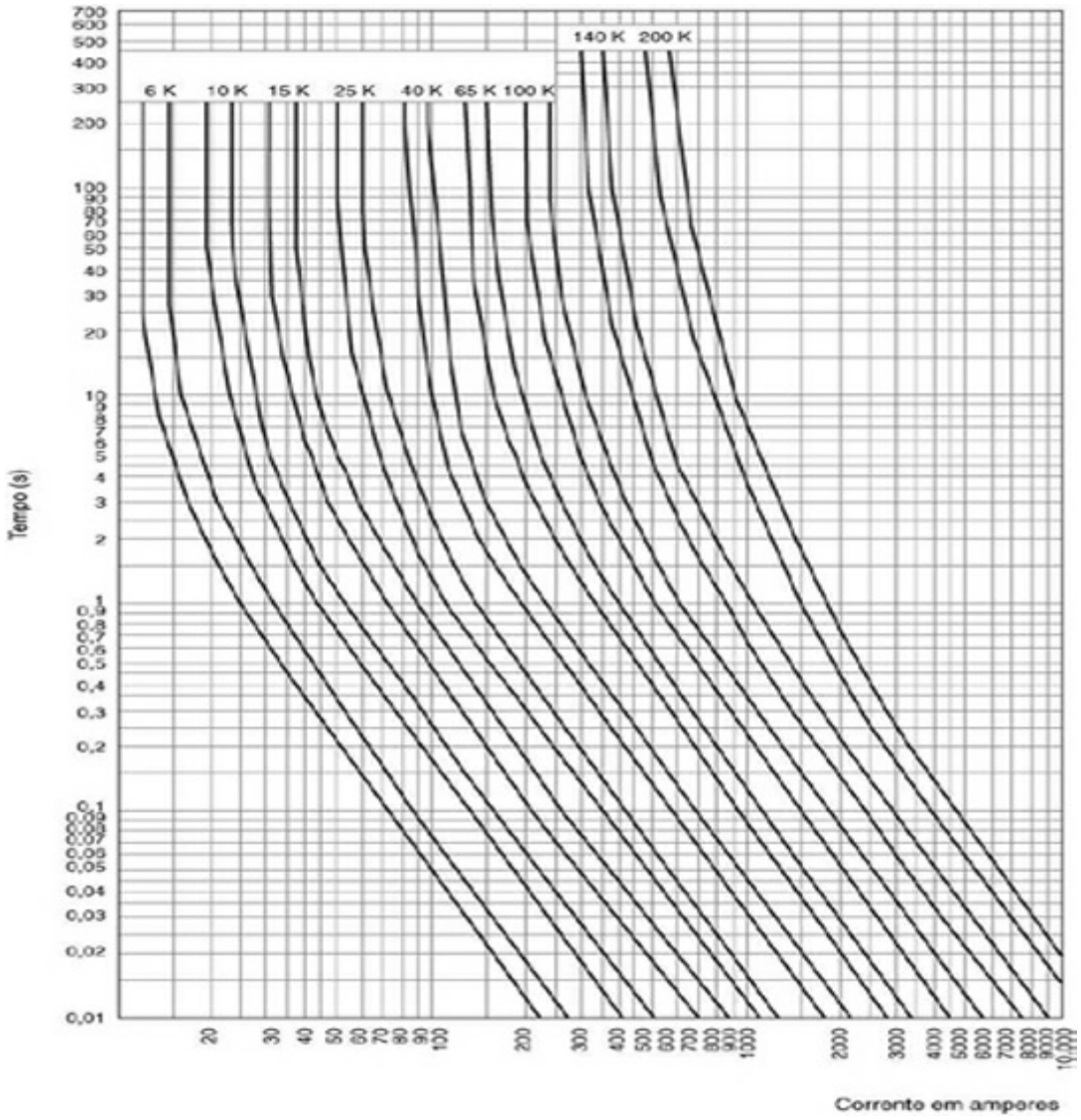


Figura 7.5 Característica tempo × corrente dos elos fusíveis K para tempos de fusão mínimo e máximo.

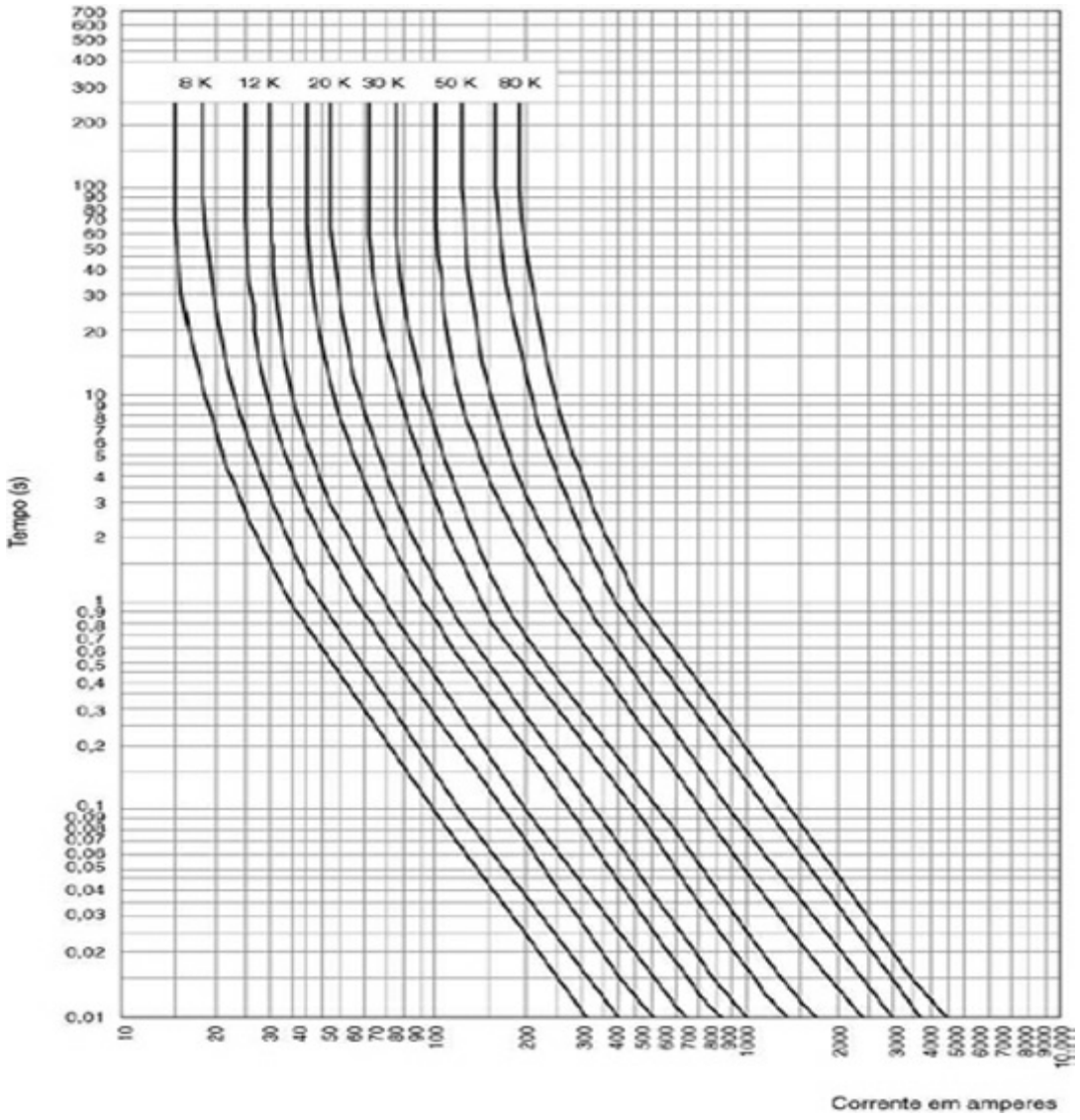


Figura 7.6 Característica tempo × corrente dos elos fusíveis K para tempos de fusão mínimo e máximo.

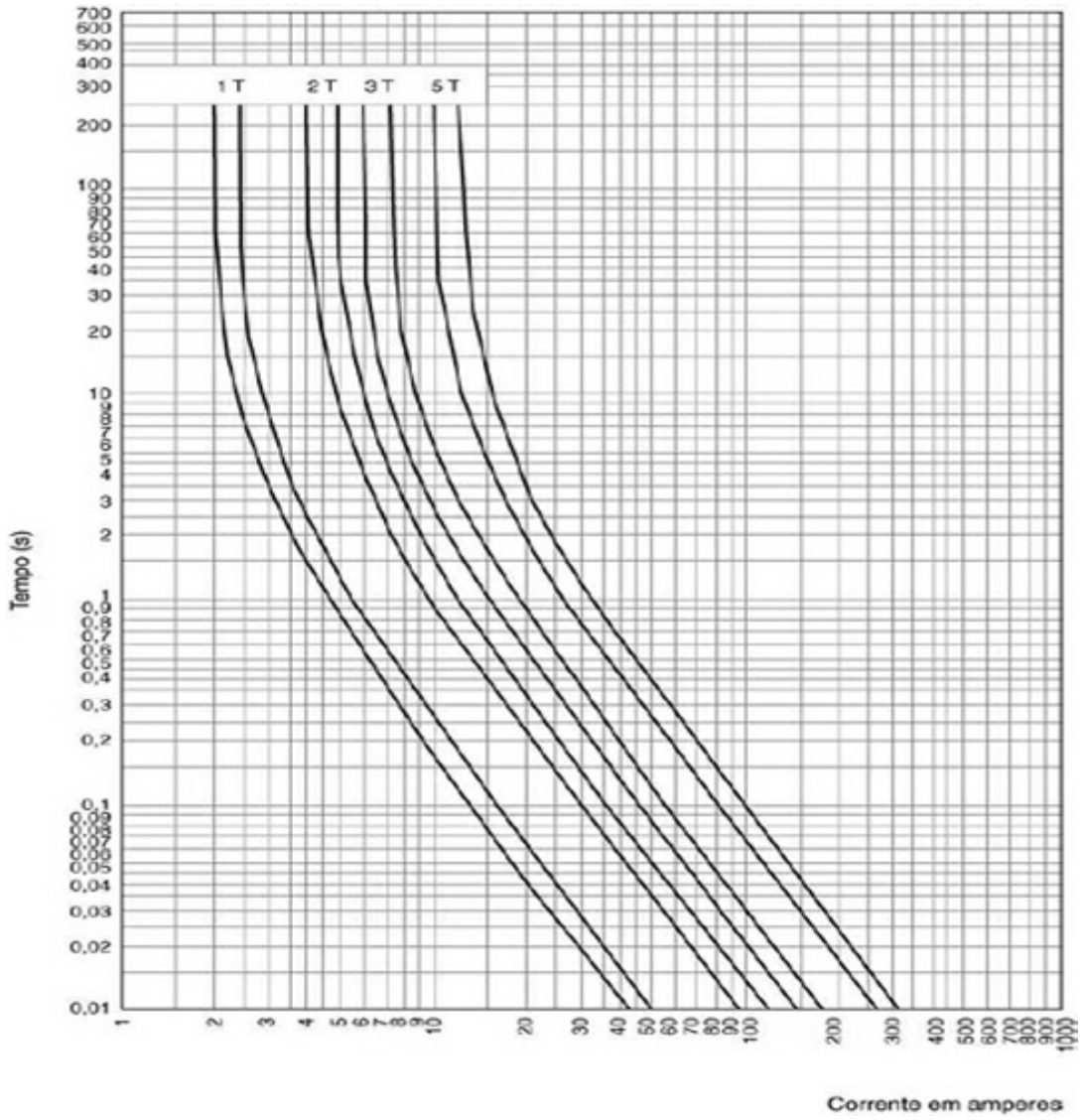


Figura 7.7 Característica tempo × corrente dos elos fusíveis T para tempos de fusão mínimo e máximo.

7.2.1 Proteção de transformadores de distribuição

Quando os elos fusíveis são utilizados na proteção de transformadores de distribuição para evitar os efeitos térmicos, devido às correntes de curto-circuito, devem ser adotadas as seguintes condições:

- O elo fusível deve atuar para a corrente de curto-circuito na rede de distribuição secundária, onde é proteção de segunda linha, evitando, assim, que essa corrente danifique o transformador e seja transferida pela relação de transformação para a rede primária afetando, assim, a continuidade do sistema. Para transformadores com potência nominal de aproximadamente até 75 kVA, os defeitos na rede secundária provocam correntes de pequeno valor que, transferidas para o primário, podem não fazer atuar o elo fusível. Para evitar que o transformador de distribuição seja danificado, muitas vezes as concessionárias utilizam proteção secundária por meio de disjuntores termomagnéticos.

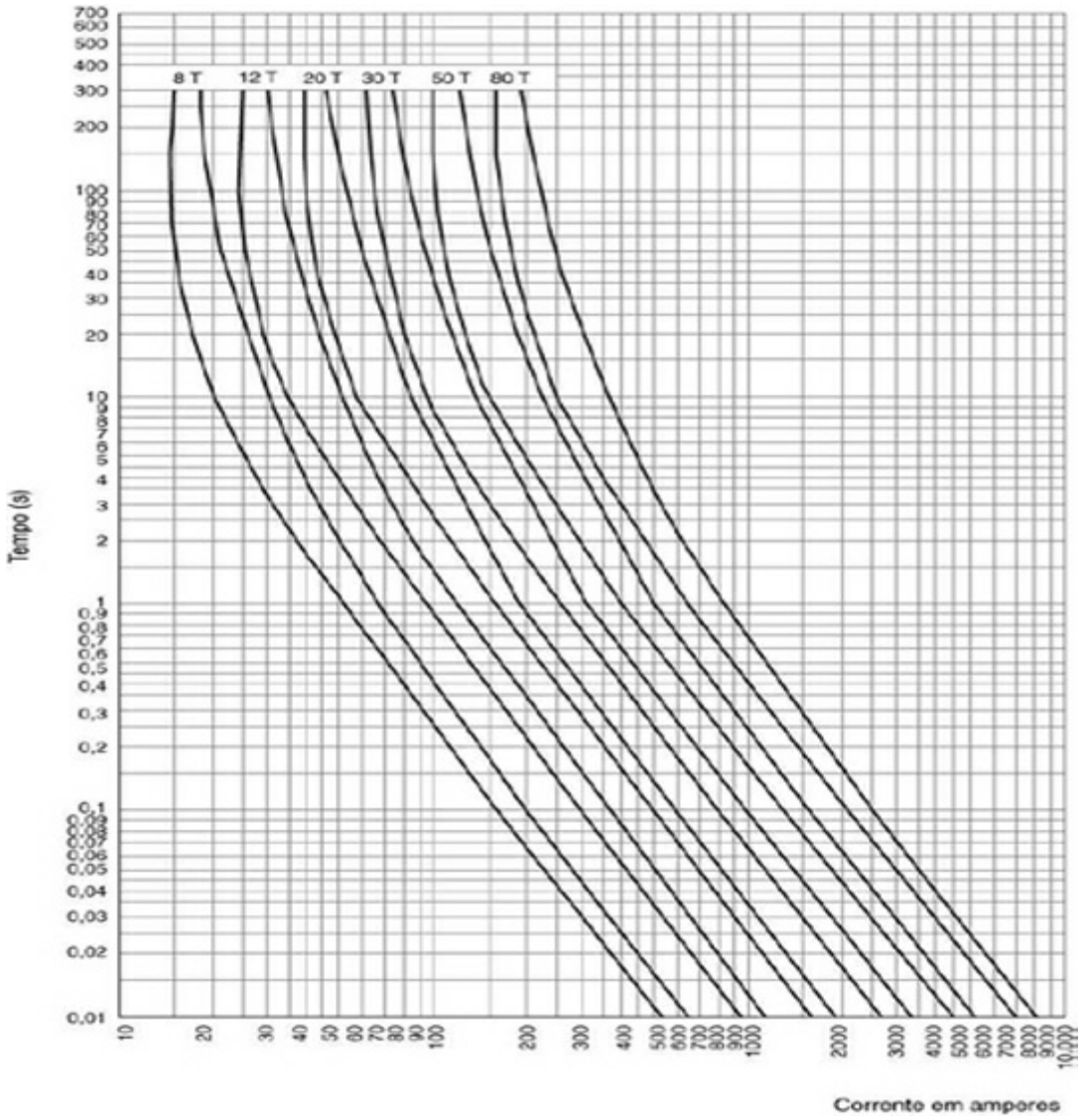


Figura 7.8 Característica tempo × corrente dos elos fusíveis T para tempos de fusão mínimo e máximo.

- Os fusíveis devem atuar de forma coordenada com a curva térmica do transformador. Esse requisito nem sempre é possível de ser alcançado, pois diferentemente dos relés de imagem térmica, os elos fusíveis têm suas curvas fixas.
- O elo fusível deve atuar para defeitos internos ao transformador que protege.
- O elo fusível deve fundir num tempo inferior a 17 s com correntes entre 2,5 a 3 vezes a corrente nominal do transformador, tomando-se a curva tempo × corrente para o tempo máximo de atuação.
- Os elos fusíveis devem coordenar com as proteções instaladas a montante e a jusante do ponto de instalação do transformador.

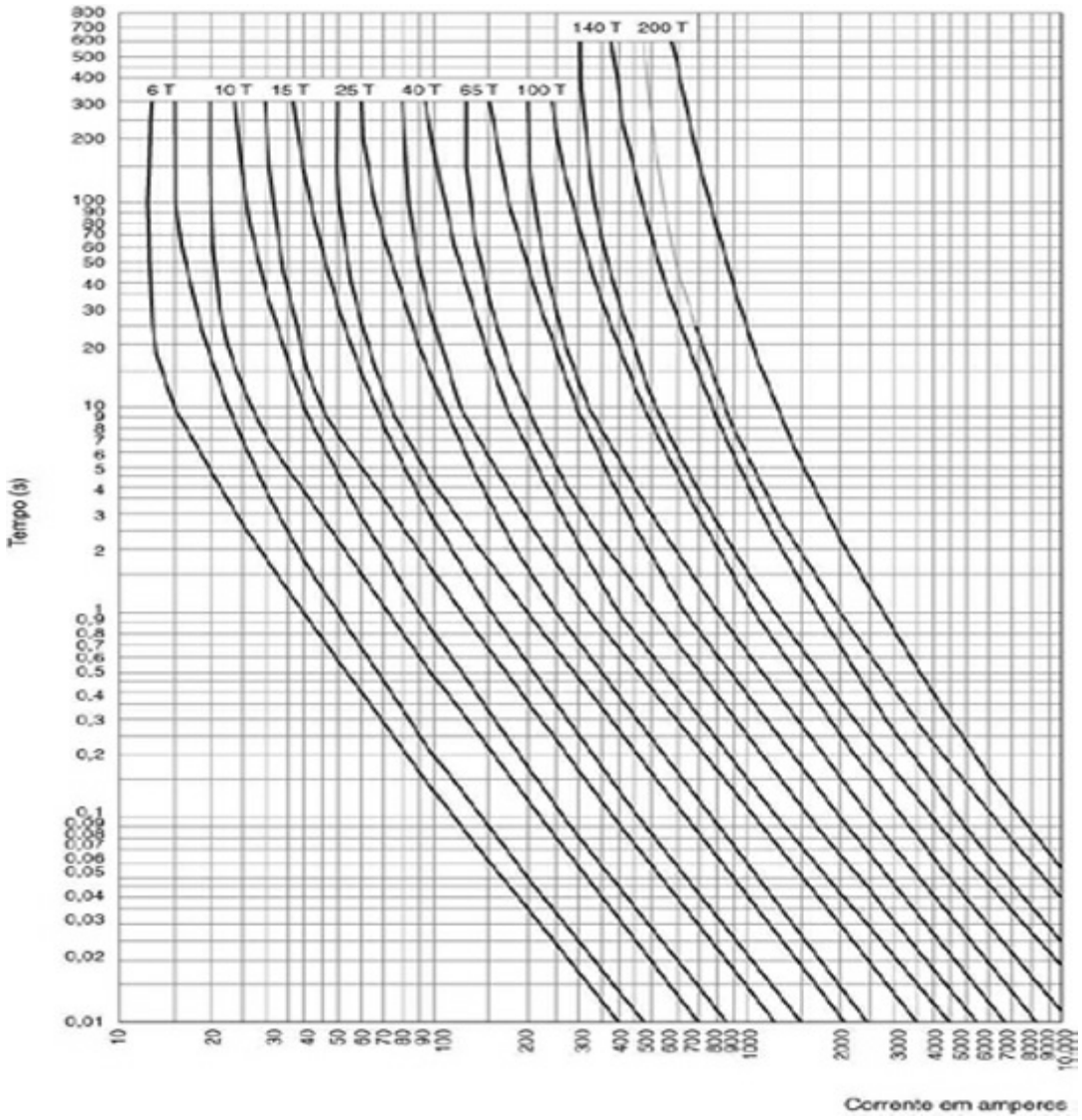


Figura 7.9 Característica tempo × corrente dos elos fusíveis T para tempos de fusão mínimo e máximo.

- O elo fusível não deve atuar para as sobrecargas ocorridas no transformador, mesmo que afetem a sua vida útil. Essa prescrição é importante, pois os transformadores de distribuição normalmente são submetidos a sobrecargas temporárias de média duração, mas que, em geral, não atingem a temperatura máxima de serviço que é de 95° C. Para isso, é necessário que se controle o processo de sobrecarga.
- O elo fusível não deve atuar durante a energização do transformador. Essa corrente normalmente alcança valores compreendidos entre 8 a 12 vezes a corrente nominal do transformador e um tempo de duração de até 100 ms.

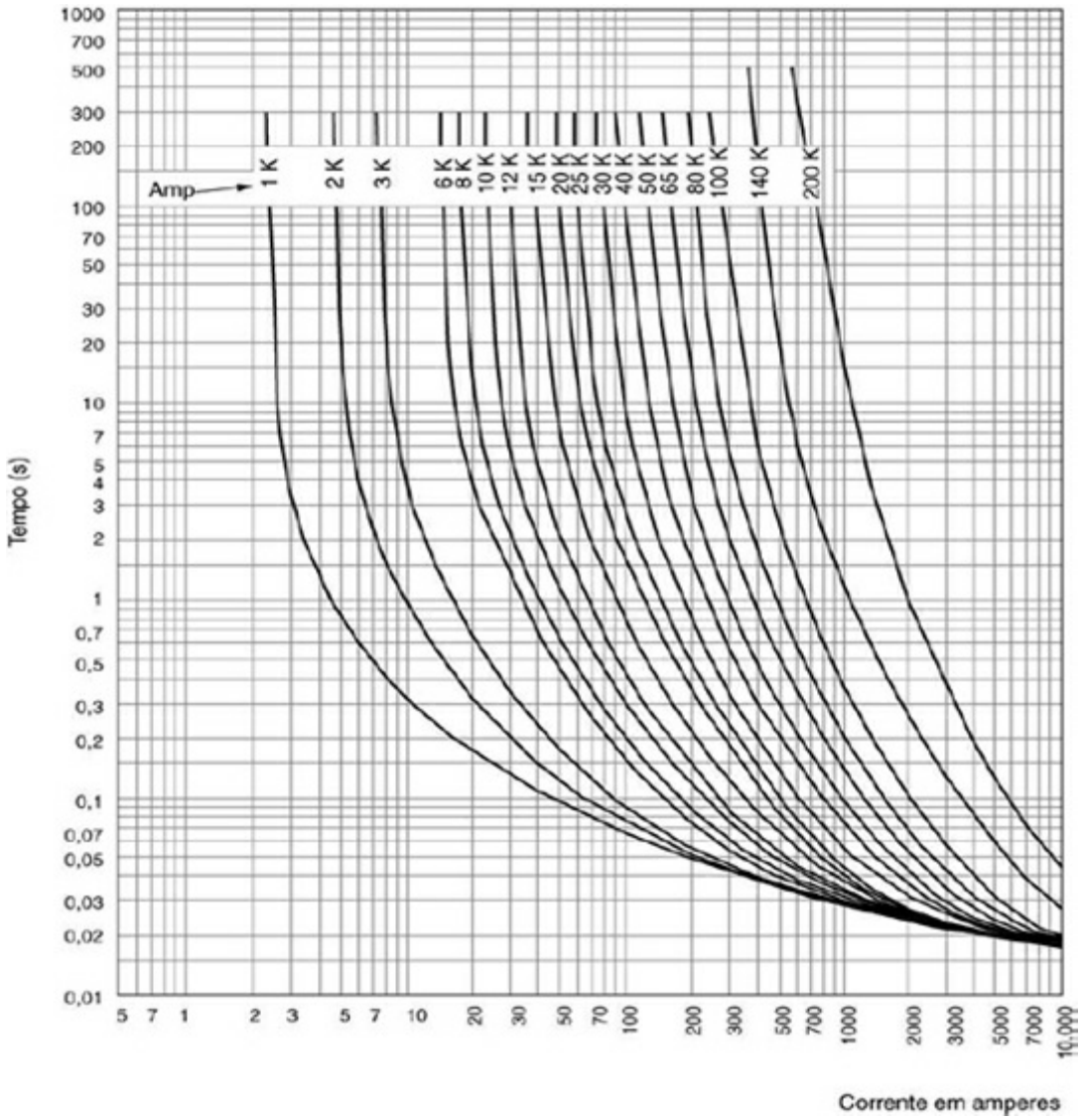


Figura 7.10 Característica tempo × corrente de fusão dos elos fusíveis K para qualquer corrente de fusão.

A Tabela 7.1 fornece diretamente o valor nominal dos elos fusíveis em função da potência nominal dos transformadores.

7.2.2 Proteção de redes aéreas de distribuição

Quando os elos fusíveis são utilizados na proteção de alimentadores de distribuição e ramais primários, as condições seguintes devem ser consideradas.

7.2.2.1 Critérios de aplicação dos elos fusíveis

A aplicação dos elos fusíveis nos sistemas de distribuição deve seguir alguns critérios básicos:

- Prever no dimensionamento do elo fusível o crescimento da carga para pelo menos um período de 5 anos.
- Prever no dimensionamento do elo fusível as cargas que podem ser eventualmente transferidas por meio de manobras na rede de distribuição para permitir manutenção corretiva e preventiva.
- A corrente nominal do elo fusível para a proteção de um ramal deve ser igual ou superior a

150% da corrente máxima de carga prevista no projeto no ponto de instalação da chave fusível, conforme Equação (7.1). Nos estudos de coordenação de alimentadores existentes é aconselhável medir a corrente no ponto de derivação dos ramais ou definir esse valor por meio de uma avaliação adequada.

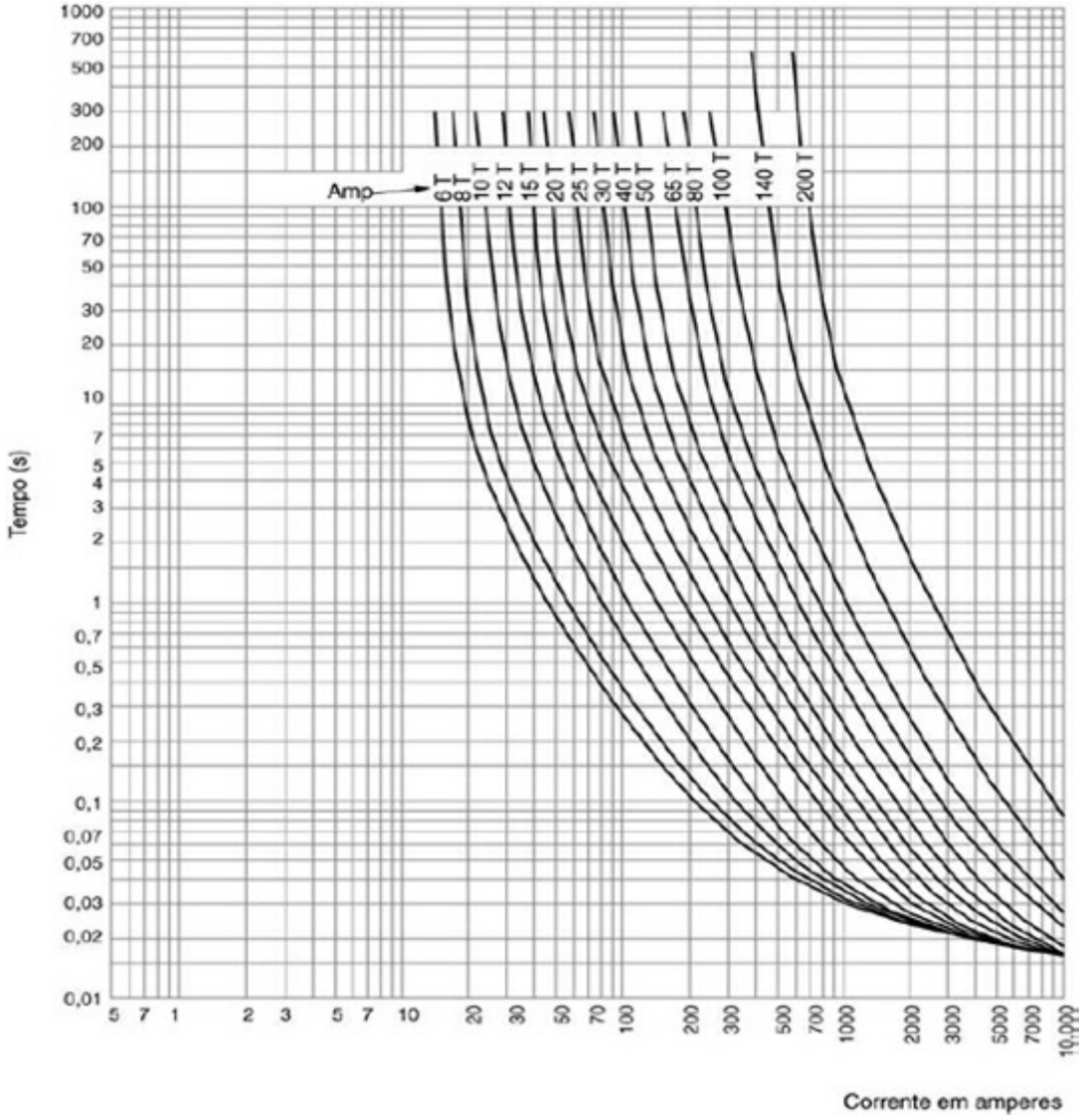


Figura 7.11 Característica tempo × corrente de fusão dos elos fusíveis T para qualquer corrente de fusão.

$$I_{nef} \geq 1{,}5 \times I_{máx} \tag{7.1}$$

I_{nef} – corrente nominal do elo fusível, em A.
$I_{máx}$ – corrente máxima do alimentador, em A.

- A corrente nominal da chave fusível deve ser igual a pelo menos 150% da corrente nominal do elo fusível que será utilizado na proteção do ramal de distribuição.
- Determinar as correntes de curto-circuito trifásicas, bifásicas e fase-terra em todos os pontos onde estão instaladas as chaves fusíveis.
- A corrente nominal do elo fusível deve ser igual ou inferior a 25% da corrente de curto-circuito fase-terra mínima que ocorrer no fim do trecho para uma resistência de aterramento de 40 **W**, conforme a Equação (7.2).

$$I_{nef} \leq 0{,}25 \times I_{ft} \tag{7.2}$$

I_{ft} – corrente de curto-circuito fase-terra, em A.

- Determinar a corrente de carga máxima em cada trecho da rede de distribuição.

Seria impraticável realizar a medição simultânea e obter o valor máximo de demanda coincidente de todos os transformadores de distribuição do alimentador.

No entanto, pode-se conhecer a demanda máxima dos transformadores de distribuição com desvio aceitável para esse propósito se for determinada a taxa de corrente do alimentador. Isso significa que pela medição do alimentador da subestação obtém-se o maior valor de corrente de um determinado período, normalmente de 1 ano, se possível, ou outro intervalo de tempo que permita um maior número de dados. Divide-se esse valor pela soma das potências nominais dos transformadores de distribuição, obtendo-se a taxa de corrente do alimentador $K = I/kVA$ que deve ser aplicada sobre a potência nominal de cada transformador de distribuição para se obter a demanda média desse equipamento.

Já os valores de demanda dos transformadores de consumidores ligados em média tensão à rede de distribuição podem ser obtidos pela demanda máxima fornecida na fatura mensal de energia da concessionária. Dessa forma, determina-se a taxa de corrente final. É aconselhável, neste caso, considerar a maior demanda de uma série de 1 ano.

A taxa de demanda final pode ser obtida a partir da Equação (7.3).

$$K = \frac{I_{máx} - \sum I_{cons}}{\sum \left(P_{ct} - P_{cp}\right)} \text{(A/kVA)} \qquad (7.3)$$

$I_{máx}$ – corrente máxima do alimentador de distribuição registrada num determinado período de observação, em A.

P_{ct} – potência nominal dos transformadores do alimentador, compreendendo os da rede pública e os transformadores de instalações particulares, em kVA.

Â I_{cons} – soma das correntes de carga, calculada a partir da conta de energia dos consumidores conectados em média tensão.

Â P_{cp} – soma das potências nominais dos transformadores dos consumidores conectados em média tensão (transformadores particulares).

A obtenção da potência nominal dos transformadores dos consumidores conectados em média tensão não apresenta, em geral, nenhuma dificuldade para o estudo, já que as concessionárias mantêm normalmente em seus registros o cadastro desses consumidores. A corrente de carga desses consumidores pode ser obtida por meio da demanda máxima em kW que acompanha a leitura de energia realizada mensalmente pelas concessionárias.

O valor de K obtido por meio da Equação (7.3) conduz a excelentes resultados. Dessa forma, o valor de Ké aplicado somente sobre os valores de potência nominal dos transformadores de distribuição, obtendo-se as demandas médias de cada um deles. Já a contabilização das correntes de carga em cada trecho do alimentador é realizada somando-se as correntes obtidas pela aplicação do fator K sobre a potência dos transformadores de distribuição com as correntes máximas obtidas das leituras de demanda faturada da conta de energia de cada consumidor conectado em média tensão.

Quando os consumidores são de pequeno porte, e, portanto, faturados somente com o consumo de energia, deve-se aplicar o fator K sobre a potência nominal de todos os transformadores do alimentador. Isso é muito comum nos alimentadores rurais em áreas caracterizadas por minifúndios. Nesse caso, a Equação (7.4) toma a seguinte forma:

$$K = \frac{I_{máx}}{\sum(P_{cr})}(\text{A/kVA}) \tag{7.4}$$

7.2.2.2 Critérios de coordenação entre elos fusíveis

Devido à grande quantidade de elos fusíveis instalados nos alimentadores de distribuição é essencial que sejam empregados alguns critérios de coordenação para evitar a eliminação de grandes trechos desnecessariamente:

- Para que dois elos fusíveis ligados em série atuem de forma coordenada entre si para corrente de curto-circuito ou sobrecargas elevadas, o tempo de interrupção do elo fusível protetor deve ser de no máximo 75% do menor tempo de fusão do elo fusível protegido, ou seja:

$$T_{máxfd} \leq 0{,}75 \times T_{mínfa} \tag{7.5}$$

$T_{máxfd}$ – tempo máximo de atuação do elo fusível protetor.
$T_{mínfa}$ – tempo mínimo de atuação do elo fusível protegido.

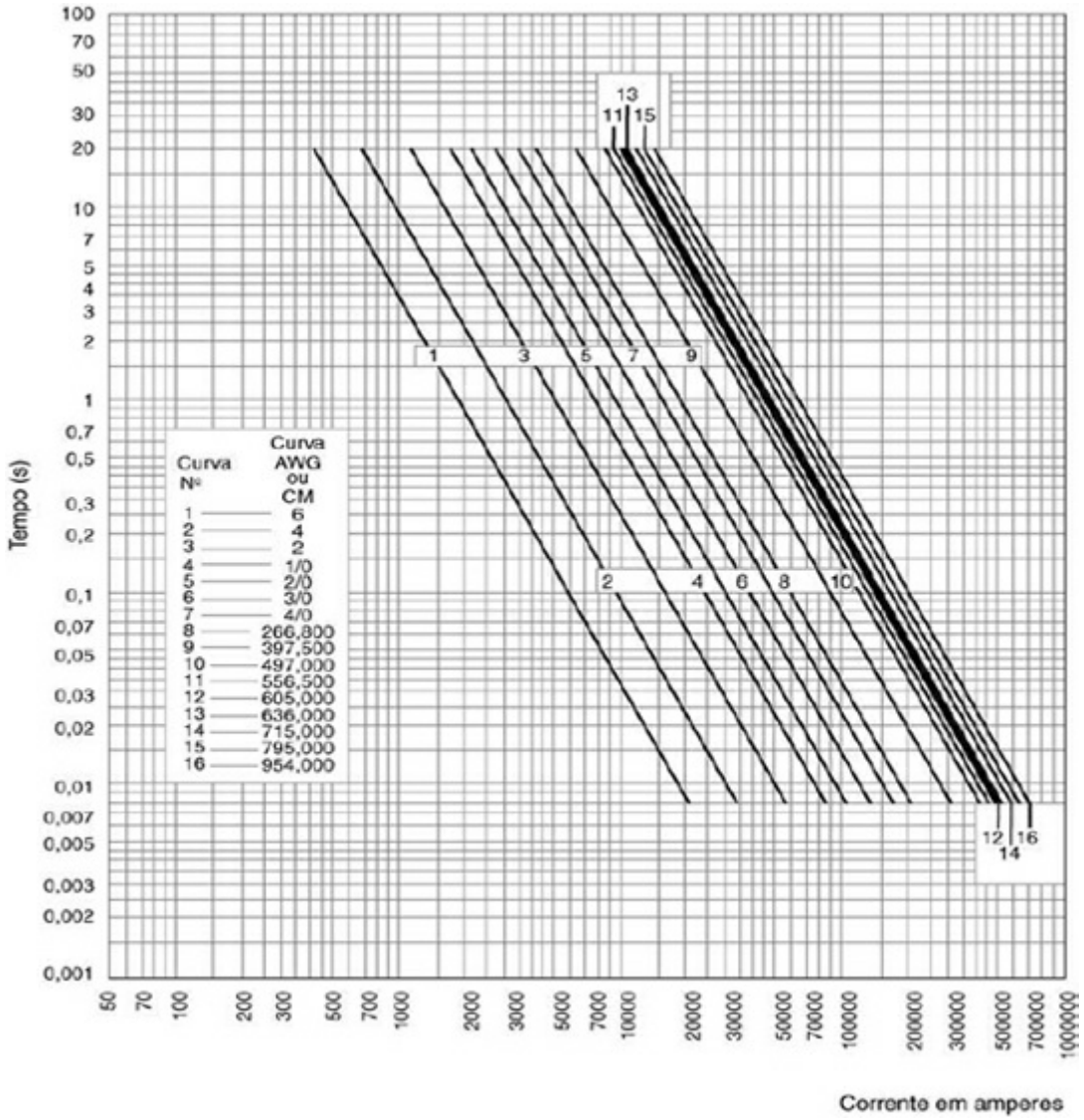


Figura 7.12 Característica tempo × corrente dos condutores de alumínio CAA.

- Se existir um número elevado de chaves fusíveis em série, a coordenação torna-se impraticável. Devem-se aplicar no máximo duas chaves em série, complementando as

necessidades de proteção por meio de religadores de distribuição e/ou seccionadores.

- Sempre que possível, reduzir o número de elos fusíveis aplicados num dado alimentador a fim de permitir ampliar a faixa de coordenação entre os elos fusíveis protegidos e protetores. A série de fusíveis mais recomendada é: 6 – 10 – 15 – 25 – 65 A.
- O elo fusível protegido deve coordenar com o elo fusível protetor, considerando o maior valor da corrente de curto-circuito no ponto de instalação do elo fusível protetor.

Para esclarecer as posições tomadas dos elos fusíveis protetor e protegido no alimentador, observe a Figura 7.14: o elo fusível 1 é protegido dos elos fusíveis 2 e 3, enquanto os elos fusíveis 2 e 3 são elos fusíveis protetores.

Cerca de 84% dos defeitos em alimentadores de distribuição envolvem a terra. Devido a esse fato, deve-se tentar coordenar os elos fusíveis protegidos e protetores para a menor corrente de curto-circuito fase-terra no ponto de instalação do elo fusível protetor.

- A coordenação entre o elo fusível protegido e o elo fusível de proteção de um transformador pode acarretar corrente nominal muito elevada do elo fusível protegido. Neste caso, é preferível desconsiderar essa coordenação a perder a proteção do alimentador pela corrente elevada do elo fusível protegido.

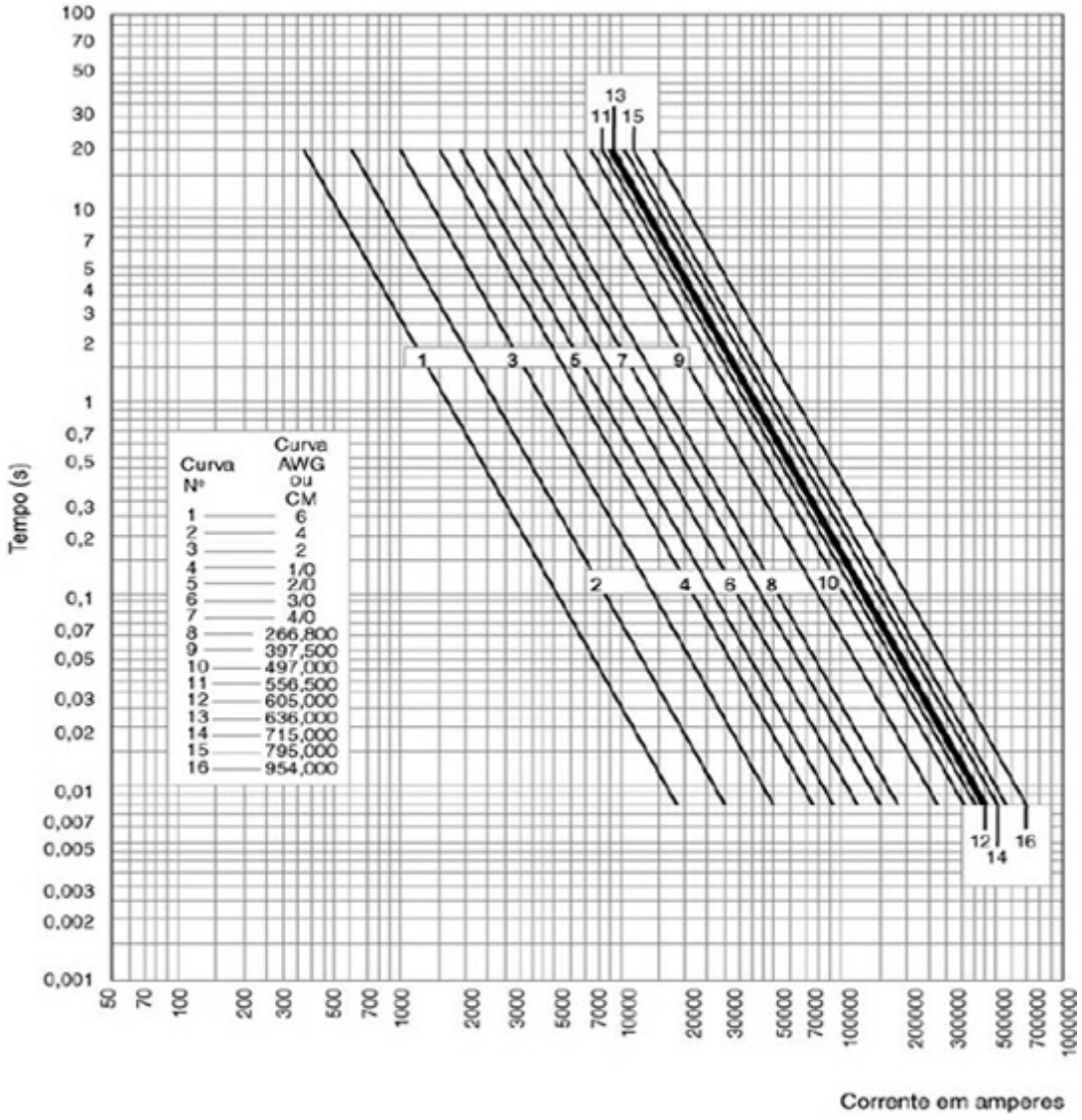


Figura 7.13 Característica tempo × corrente dos condutores de alumínio CA.

- Não utilizar elos fusíveis do tipo H para proteção de ramais ou mesmo para instalação nos

alimentadores longos.

- Utilizar a menor quantidade de elos fusíveis possíveis, sem, no entanto, perder a proteção do alimentador. Para reduzir o número de elos fusíveis num determinado alimentador utilizar de preferência a série de elos fusíveis denominada elos fusíveis preferenciais do tipo K. Por outro lado, existe a série de elos fusíveis não preferenciais também do tipo K. Isso não quer dizer que não se possam utilizar as duas séries de fusíveis num mesmo projeto de coordenação. Depende da condição de coordenação.
- Conhecidas as correntes de curto-circuito em todos os pontos de instalação de chaves fusíveis, deve-se aplicar a Tabela 7.2 para obter a coordenação de elos fusíveis do tipo K. Já a coordenação entre elos fusíveis do tipo H (aplicada nos transformadores de distribuição) e K pode ser obtida a partir da Tabela 7.3.
- A partir das correntes de curto-circuito, aplicar a Tabela 7.4 para coordenar os elos fusíveis do tipo T. Já a coordenação entre elos fusíveis do tipo H (aplicada nos transformadores de distribuição) e T pode ser obtida a partir da Tabela 7.5.

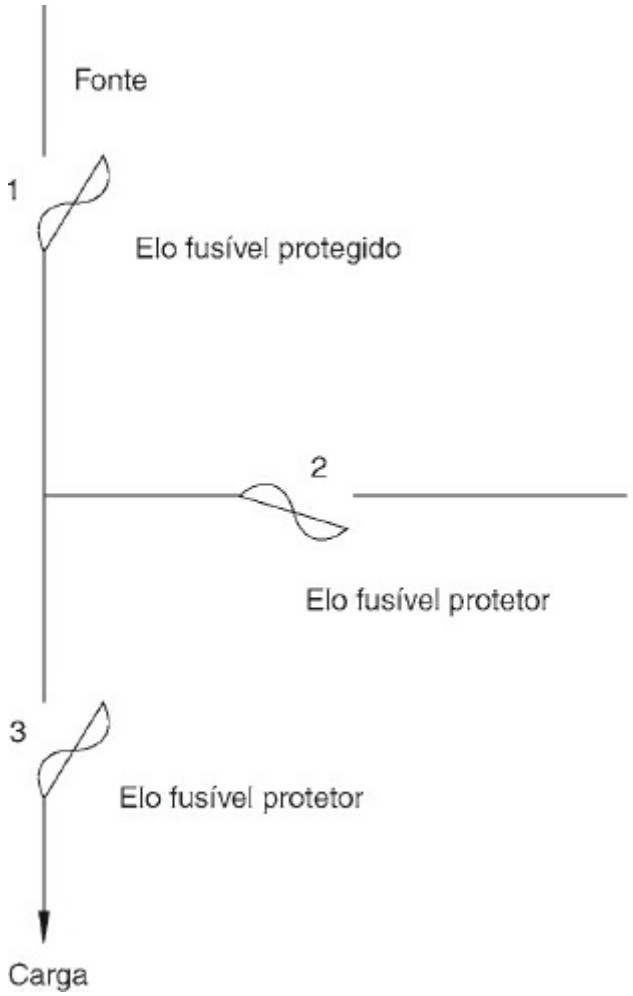


Figura 7.14 Posição dos elos fusíveis protegido e protetor.

Tabela 7.2 Tabela de coordenação entre elos fusíveis tipo K

Fusível	K	Fusível protegido tipo K											
		12	15	20	25	30	40	50	65	80	100	140	200
s	6	350	510	650	840	1.060	1.340	1.700	2.200	2.800	3.900	5.800	9.200
í	8	210	440	650	840	1.060	1.340	1.700	2.200	2.800	3.900	5.800	9.200
v	10		300	540	840	1.060	1.340	1.700	2.200	2.800	3.900	5.800	9.200
e	12			320	710	1.050	1.340	1.700	2.200	2.800	3.900	5.800	9.200
l	15				430	870	1.340	1.700	2.200	2.800	3.900	5.800	9.200
	20					500	1.100	1.700	2.200	2.800	3.900	5.800	9.200
p	25						660	1.350	2.200	2.800	3.900	5.800	9.200
r	30							850	1.700	2.800	3.900	5.800	9.200
o	40								1.100	2.200	3.900	5.800	9.200
t	50									1.450	3.500	5.800	9.200
e	65										2.400	5.800	9.200
t	80											4.500	9.200
o	100											2.000	9.100
r	140												4.000

Tabela 7.3 Tabela de coordenação entre elos fusíveis dos tipos H e K

Prot	Elo fusível protegido											
	-	10	12	15	20	25	30	40	50	65	80	100	140
e	1	280	380	510	650	840	1060	1340	1700	2200	2800	3900	5800
t	2	45	220	450	650	840	1060	1340	1700	2200	2800	3900	5800
o	3	45	220	450	650	840	1060	1340	1700	2200	2800	3900	5800
r	5	45	220	450	650	840	1060	1340	1700	2200	2800	3900	5800

Tabela 7.4 Tabela de coordenação entre elos fusíveis do tipo T

Fusível protegido tipo T														
Fusível Protegido	T	8	10	12	15	20	25	30	40	50	65	80	100	140	200
	6		350	680	920	1200	1500	2000	2540	3200	4100	5000	6100	9700	15200
	8			375	800	1200	1500	2000	2540	3200	4100	5000	6100	9700	15200
	10				530	1100	1500	2000	2540	3200	4100	5000	6100	9700	15200
	12					680	1280	2000	2540	3200	4100	5000	6100	9700	15200
	15						730	1700	2500	3200	4100	5000	6100	9700	15200
	20							990	2100	3200	4100	5000	6100	9700	15200
	25								1400	2600	4100	5000	6100	9700	15200
	30									1500	3100	5000	6100	9700	15200
	40										1750	3800	6100	9700	15200
	50											1750	4400	9700	15200
	65												2200	9700	15200
	80													7200	15200
	100													4000	13800
	140														7500

Tabela 7.5 Tabela de coordenação entre elos fusíveis dos tipos H e T

Prot	H	Fusível protegido tipo T													
Prot	H	8	10	12	15	20	25	30	40	50	65	80	100	140	200
	1	400	520	710	920	1200	1500	2000	2540	3200	4100	5000	6100	9700	15200
	2	240	500	710	920	1200	1500	2000	2540	3200	4100	5000	6100	9700	15200
	3	240	500	710	920	1200	1500	2000	2540	3200	4100	5000	6100	9700	15200
	5	240	500	710	920	1200	1500	2000	2540	3200	4100	5000	6100	9700	15200
	8	240	500	710	920	1200	1500	2000	2540	3200	4100	5000	6100	9700	15200

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (7.1)

Determinar a corrente nominal dos elos fusíveis do diagrama unifilar mostrado na Figura 7.15, representativo de um alimentador de uma área industrial, considerando os critérios de coordenação da proteção somente desses elementos. Foram extraídos os valores da medição operacional realizada no relé digital de proteção instalado no disjuntor D2, obtendo-se o valor máximo de corrente de 97 A. A corrente obtida das leituras dos transformadores particulares são: 500 kVA/P-1: 14 A; 500 kVA/P2: 11 A; 225 kVA/P3: 9 A; 750 kVA/P4: 17 A; 500 kVA/P5: 13 A; 300 kVA/P6: 6 A; 300 kVA/P7: 7 A. O cabo do alimentador é 1/0 AWG – CAA.

- Determinação dos elos fusíveis dos transformadores

Todos os elos fusíveis dos transformadores do alimentador podem ser determinados a partir da Tabela 7.1.

A Figura 7.15 mostra o diagrama elétrico de um alimentador de distribuição, contendo os principais dispositivos elétricos empregados.

• Determinação da taxa de corrente do alimentador de distribuição

De acordo com a Equação (7.3), tem-se:

$$K = \frac{I_{máx} - \sum I_{cons}}{\sum \left(P_{ct} - P_{cp}\right)} = \frac{97 - (14 + 11 + 9 + 17 + 13 + 6 + 7)}{|3.075 - 1.875|} = \frac{97 - 77}{1.200} = \frac{20}{1.200} = 0{,}0166 \text{ (A/kVA)}$$

P_{cp} = 1.875 kVA (potência nominal de transformação particular).
P_{nt} = 3.075 kVA (potência nominal de transformação de todos os consumidores).

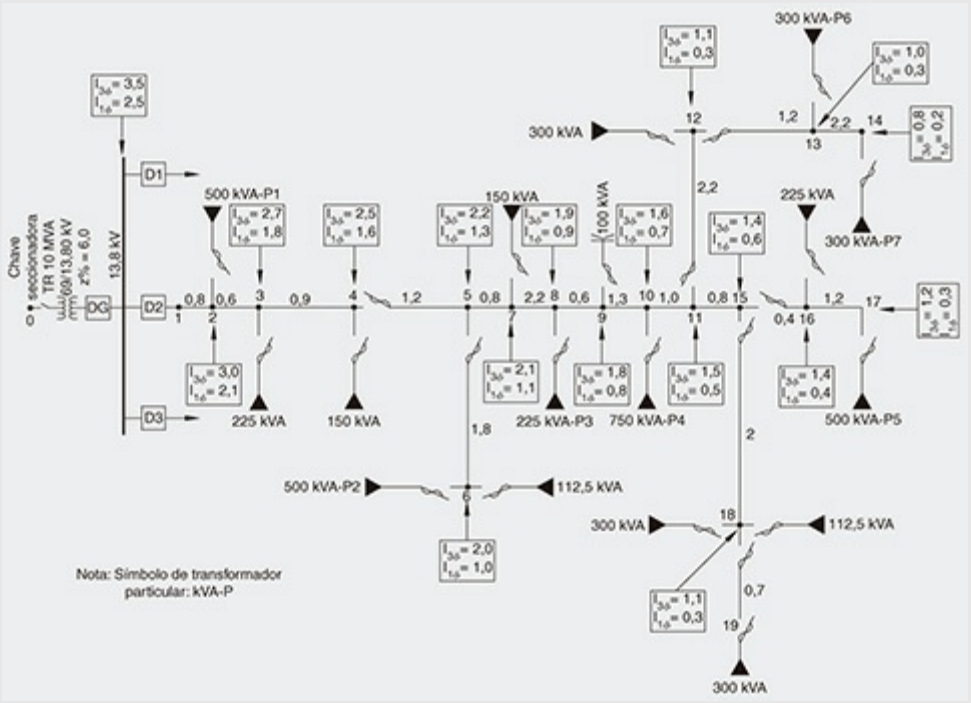


Figura 7.15 Diagrama esquemático do alimentador de distribuição.

• Determinação da corrente nominal do fusível no ponto P15

De acordo com a Equação (7.3), tem-se:
$I_{p15} = \hat{A}I_{cbt} \times K + \hat{A}I_{cp} = \hat{A}(225) \times 0{,}0166 + \hat{A}(13) = 16{,}7$ A
I_{cbt} – corrente dos consumidores atendidos em baixa tensão da rede pública.
$I_{nef} \geq 1{,}5 \times I_{máx} = 1{,}5 \times 16{,}7 = 25{,}0$ A
$I_{nef} \leq 0{,}25 \times I_{ft} \leq 0{,}25 \times 0{,}3 \times 1.000 = 75$ A $\rightarrow I_{nef} = 50$ A

Como a corrente nominal do elo fusível deve satisfazer a $25 \leq I_{nef} \leq 75$ A, será adotado o fusível de 50K, que deve coordenar com o elo fusível do ponto 17, cujo valor é de 20K, de acordo com a Tabela 7.1. Com base na Tabela 7.2, o elo fusível P15 (fusível protegido) coordena com o elo fusível P17 (fusível protetor) para um valor de corrente de curto-circuito de até 1.700 A. Como a corrente de curto-circuito no ponto P17 é de 1.200 A, portanto, inferior a 1.700 A, logo, os elos fusíveis 50K e 20K atuam coordenados.

A corrente nominal mínima da chave fusível será de 100 A, ou seja, $I_{ncf} = 1{,}5 \times I_{nef} = 1{,}5 \times 50 = 75$ A.

• Verificação da integridade do cabo de alumínio CAA

De acordo com o gráfico da Figura 7.6, o elo fusível 50K interrompe a maior corrente de curto-circuito do trecho, de 1.400 A, num intervalo de tempo de 0,024 a 0,038 s. Toma-se, neste caso, o tempo máximo de 0,038 s e compara-se com o tempo que o cabo de alumínio 1/0 AWG – CAA pode suportar essa corrente de curto-circuito, o que pode ser visto no gráfico da Figura 7.12: superior a 20 s. Logo, o elo fusível protege o cabo de alumínio.

• Determinação da corrente nominal do fusível no ponto P4

De acordo com a Equação (7.3), tem-se:

$I_{p4} = \hat{A}I_{cbt(4)} \times K + \hat{A}I_{cp(4)} = \hat{A}(1.500) \times 0{,}0166 + \hat{A}(63) = 87{,}9$ A

$I_{nef} \geq 1{,}5 \times I_{máx} = 1{,}5 \times 87{,}9 \geq 131{,}8$ A

$I_{nef} \leq 0{,}25 \times I_{ft} \leq 0{,}25 \times 0{,}6 \times 1.000 = 150$ A

Como a corrente nominal do elo fusível deve satisfazer a $131{,}8 \leq I_{nef} \leq 150$ A, será adotado o fusível de 140K, que deve coordenar com o elo fusível do ponto 10, cujo valor é de 50K. Com base na Tabela 7.2, o elo fusível P4 (fusível protegido) coordena com o elo fusível (50K) no ponto P15 (fusível protetor) para um valor de corrente de curto-circuito de até 5.800 A. Como a corrente de curto-circuito no ponto P15 é de 1.400 A, e, portanto, inferior a 5.800 A, logo, os elos fusíveis 140K e 50K coordenam. A Figura 7.16 mostra as curvas tempo × corrente dos elos fusíveis 50K e 140K.

De acordo com o gráfico da Figura 7.5 ou 7.16, o elo fusível 140K interrompe a maior corrente de curto-circuito do trecho, de 2.500 A, num intervalo de tempo de 0,095 a 0,14 s. Toma-se, neste caso, o tempo máximo de 0,14 s e compara-se com o tempo máximo que o cabo de alumínio 1/0 AWG – CAA pode suportar essa corrente de curto-circuito, o que pode ser visto no gráfico da Figura 7.12: igual a 10 s. Logo, o elo fusível protege o cabo de alumínio.

A corrente nominal mínima da chave fusível será de: $I_{ncf} = 1{,}5 \times I_{nef} = 1{,}5 \times 140 = 210$ A. Pode-se, nesse caso, utilizar a chave fusível comercial de 200 A. Supõe-se não houver aumento de carga.

• Determinação da corrente nominal do fusível no ponto P5

De acordo com a Equação (7.3), tem-se:

$I_{p5} = \hat{A}I_{cbt} \times K + \hat{A}I_{cp} = \hat{A}(112{,}5) \times 0{,}0166 + \hat{A}(11) = 12{,}8$ A

$I_{nef} \geq 1{,}5 \times I_{máx} = 1{,}5 \times 12{,}8 = 19{,}2$ A

$I_{nef} \leq 0{,}25 \times I_{ft} \leq 0{,}25 \times 1{,}0 \times 1.000 = 250$ A

Como a corrente nominal do elo fusível deve satisfazer a $19{,}2 \leq I_{nef} \leq 250$ A, será adotado o fusível de 50K, que deve coordenar com o elo fusível do transformador de 500 kVA do ponto 6, cujo valor é de 20K, de acordo com a Tabela 7.1. Com base na Tabela 7.2, o elo fusível (50K) P5 (fusível protegido) coordena com o elo fusível (20K) P6 (fusível protetor) para um valor de corrente de curto-circuito de até 1.700 A. Como a corrente de curto-circuito no ponto P6 é de 2.000 A, e, portanto, superior a 1.700 A, logo, os elos fusíveis 50K e 20K não coordenam.

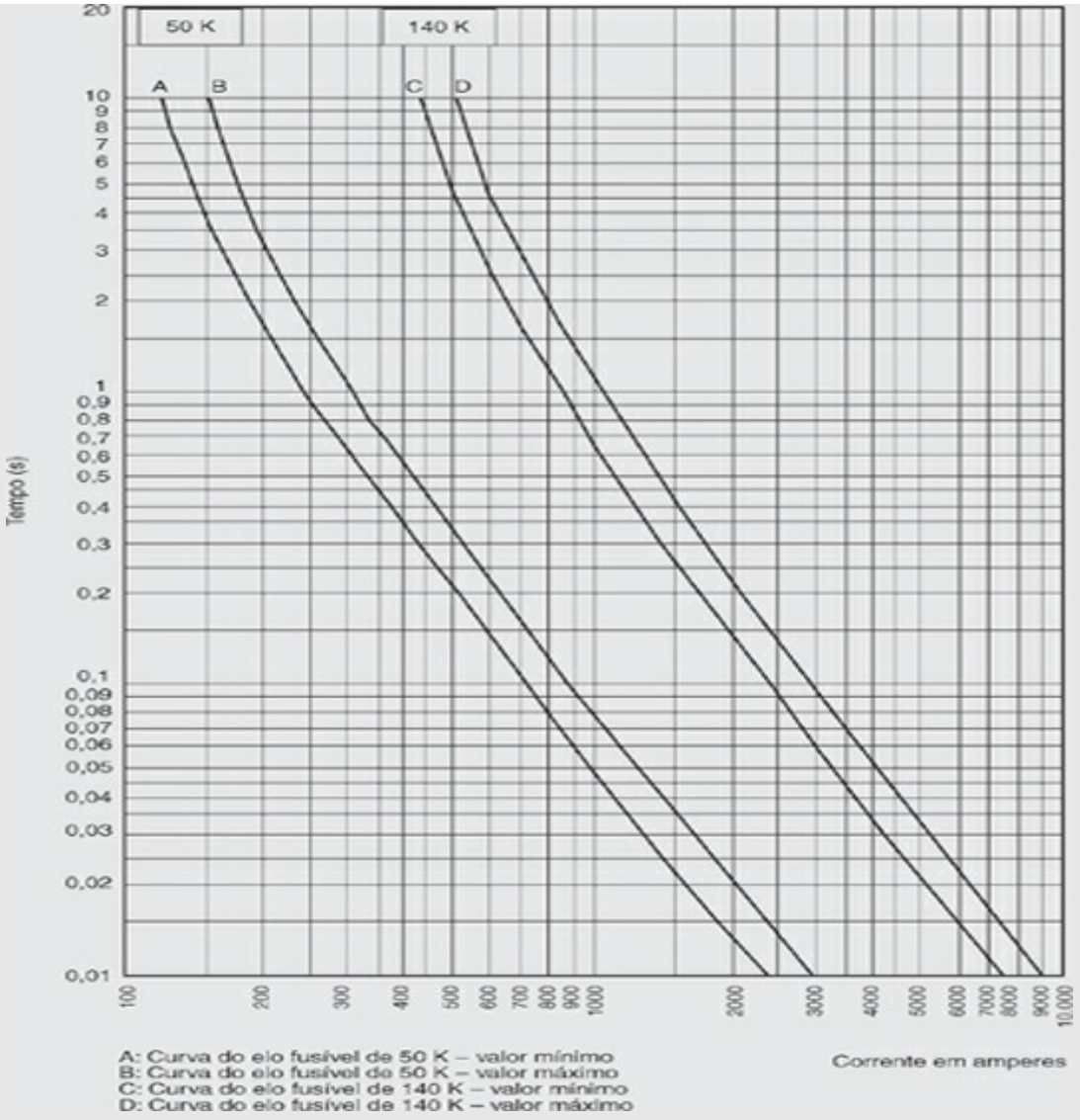


Figura 7.16 Curvas dos elos fusíveis de 50K e 140K.

Nesse caso, o elo fusível de 50K deveria ser substituído pelo elo fusível de 65K que, de acordo com a Tabela 7.2, coordena com o elo fusível de 20K até a corrente de defeito de 2.200 A. Como a corrente de defeito no ponto P6 é de 2.000 A, os elos fusíveis 65K e 20K coordenam.

Já o elo fusível 140K (ponto P4), pela Tabela 7.2, coordena com o elo fusível 65K, a ser instalado no ponto P5, até o valor da corrente de curto-circuito de 5.800 A, pois a corrente de defeito no ponto P5 é de 2200 A.

A corrente nominal mínima da chave fusível será de 100 A: $I_{ncf} = 1{,}5 \times I_{nef} = 1{,}5 \times 65 = 97{,}5$ A.

Deixamos para o leitor a determinação dos elos fusíveis dos pontos 12 e 18.

7.3 PROTEÇÃO COM DISJUNTORES

Todo alimentador de distribuição deve ser protegido na sua origem, isto é, na saída da subestação. Essa proteção pode ser feita por meio de disjuntores de média tensão, associada a relés de sobrecorrente. Alternativamente, podem ser utilizados religadores quando o alimentador apresentar características para tal, de acordo com os critérios operacionais da concessionária, e não ser alimentador de rede subterrânea.

Os relés de sobrecorrente que acionam os disjuntores de proteção dos alimentadores necessitam de alguns critérios para serem ajustados. Serão considerados somente relés digitais.

A Figura 7.17 mostra um esquema elétrico básico de ligação dos transformadores de corrente

associados aos relés de sobrecorrente de fase e de neutro.

Para atender aos critérios de proteção, o disjuntor deve satisfazer no mínimo aos seguintes requisitos:

- A tensão nominal do disjuntor deve ser igual ou superior à tensão nominal do sistema. Quando a tensão do disjuntor for superior, deve-se considerar a capacidade de interrupção do disjuntor em função do valor da tensão nominal do sistema.
- A capacidade nominal do disjuntor deve ser superior à máxima corrente que possa fluir pelo disjuntor, obtida a partir do planejamento de longo prazo.
- A capacidade de interrupção do disjuntor deve ser igual ou superior à corrente de curto-circuito trifásico ou fase-terra, a que for maior, no ponto de instalação do disjuntor, ou seja, o barramento da subestação.
- O nível de isolamento do disjuntor deve ser compatível com o nível de isolamento do sistema.

7.3.1 Relé de sobrecorrente de fase

Os relés de fase são compostos por duas unidades de proteção: unidade de sobrecorrente temporizada de fase e unidade de sobrecorrente instantânea de fase, cujos ajustes e critérios de coordenação serão estabelecidos a seguir.

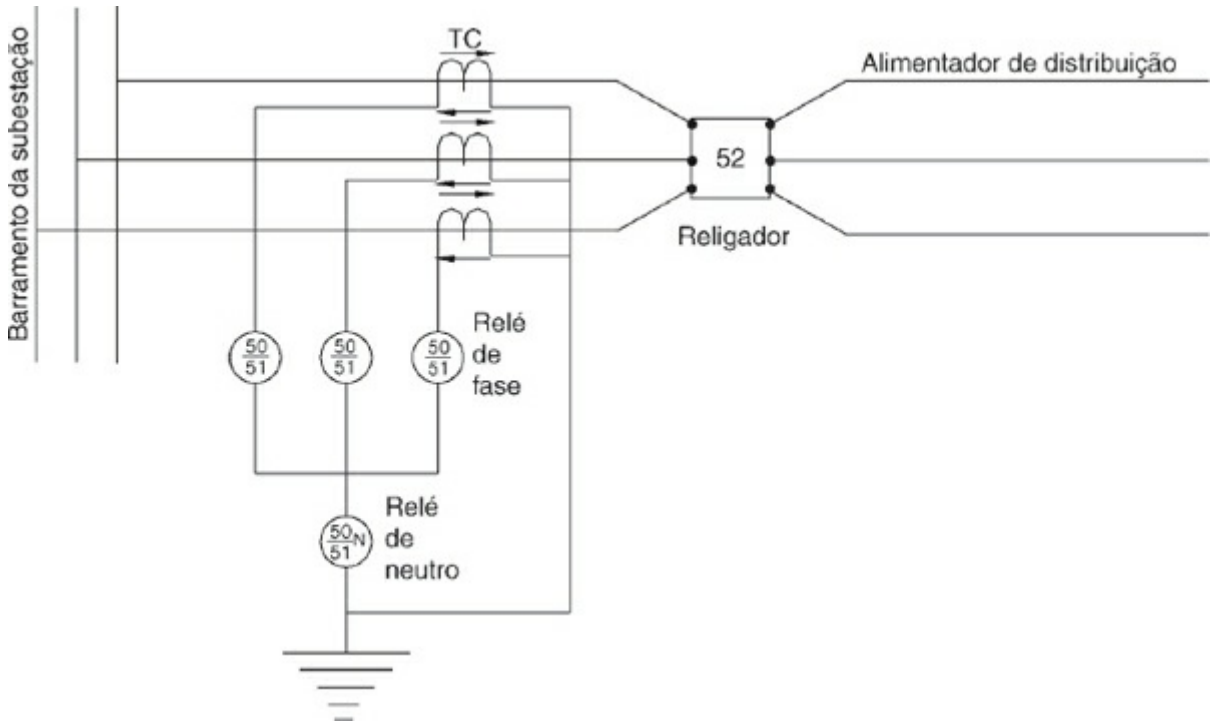


Figura 7.17 Esquema básico de ligação dos relés de indução secundário.

7.3.1.1 Unidade temporizada

- A unidade temporizada de fase deve ser ajustada de acordo com a Equação (7.6).

$$I_{tf} = \frac{K_{tf} \times I_c}{RTC} \tag{7.6}$$

I_{tf} – corrente de ajuste da unidade temporizada de fase, em A.
K_{tf} – valor da sobrecarga admissível que pode variar entre 1,2 a 1,5.
I_c – corrente de carga máxima do alimentador, em A.
RTC – relação de transformação do transformador de corrente.

Para atender aos critérios de proteção, o ajuste da unidade temporizada de fase deve satisfazer aos seguintes critérios:

- O relé temporizado de fase deve ser ajustado para operar para a menor corrente de curto-circuito fase-fase, onde o relé é proteção de retaguarda.

No caso do disjuntor D2 da Figura 7.15, o relé deve atuar para qualquer corrente de defeito trifásica ou bifásica até o ponto 4, para o qual é proteção de retaguarda.

- O relé temporizado deve ser ajustado para deixar fluir a corrente de carga do alimentador e permitir uma sobrecarga que pode variar entre 20 a 50% da carga nominal.
- A corrente de acionamento deve ser, no máximo, igual à corrente térmica do transformador de corrente da proteção.

Dessa forma, fica resguardada a integridade desse equipamento, quanto aos efeitos térmicos.

- A corrente de curto-circuito máxima deve ser menor ou igual a 20 vezes a corrente nominal primária do transformador de corrente da proteção.
- O relé deve ser ajustado para operar de acordo com a curva de temporização para o múltiplo da corrente ajustada.

A determinação do tempo de ajuste do relé é função do plano de coordenação previsto. No entanto, deve-se manter uma diferença mínima 0,40 s entre os tempos de operação de dois relés funcionando em cascata. Esse tempo é resultado das seguintes premissas:

– Tempo próprio de operação do disjuntor: ≅0,13 s.
– Tolerância do fabricante do disjuntor: ≅0,10 s.
– Tempo de segurança do projeto: ≅0,17 s.

O intervalo mínimo de coordenação de 0,40 s tem sido reduzido para 0,30 s, e muitos projetistas têm adotado o valor de 0,20 s, com a justificativa de que a tecnologia dos disjuntores e dos relés digitais reduziu os tempos anteriormente mencionados.

A escolha da curva de atuação do relé é feita com base no múltiplo da corrente de acionamento de acordo com a Equação (7.7) e no tempo requerido para o disparo do disjuntor.

$$M = \frac{I_m}{RTC \times I_{tf}} \tag{7.7}$$

M – múltiplo da corrente de acionamento.
I_m – corrente máxima admitida no circuito, que pode ser uma corrente de sobrecarga ou de curto-circuito.

- A curva selecionada para operação do relé deve ser inferior à curva de suportabilidade dos condutores ou de qualquer equipamento do alimentador de distribuição.
- A curva selecionada deve permitir a coordenação com os demais elementos de proteção instalados a jusante e a montante, conforme estudaremos mais adiante.

7.3.1.2 Unidade instantânea ou de tempo definida de fase

Para atender ao critério de proteção, o ajuste da unidade instantânea de fase deve obedecer aos seguintes critérios:

- A unidade instantânea deve ser ajustada para operar para qualquer defeito que ocorra na zona protegida pelo disjuntor. No caso do disjuntor D2 da Figura 7.15, o relé deve atuar para qualquer corrente de defeito trifásica ou bifásica até o ponto 4 ou o ponto 15. Se a unidade instantânea for ajustada no tempo nulo, pode ser dispensada a chave fusível instalada no ponto 4.
- Alternativamente, a unidade instantânea deve operar para qualquer defeito que ocorra na zona em que o disjuntor é proteção de retaguarda. No caso do disjuntor D2 da Figura 7.15, a unidade instantânea deve atuar para qualquer corrente de defeito trifásica ou bifásica até o ponto 4, considerando agora que a chave fusível do ponto 4 é responsável pela proteção até o ponto 15. Nesse caso, deve-se utilizar a unidade de tempo definido.
- A unidade instantânea deve ser ajustada para não operar com a energização do transformador, isto é, deve suportar 8 vezes a corrente nominal do transformador por um período de até 100 ms.

Vale ressaltar que, no ajuste da unidade instantânea, deve-se levar em consideração o componente contínuo da corrente de curto-circuito.

7.3.2 Relé de sobrecorrente de neutro

Os relés de neutro são compostos por duas unidades de proteção: unidade de sobrecorrente temporizada de neutro e unidade de sobrecorrente instantânea ou de tempo definido de neutro, cujos ajustes e critérios de coordenação serão estabelecidos a seguir.

7.3.2.1 Unidade temporizada de neutro

- A unidade temporizada de neutro deve ser ajustada de acordo com a Equação (7.8).

$$I_{tn} = \frac{K_{tn} \times I_c}{RTC} \tag{7.8}$$

I_{tn} – corrente de ajuste da unidade temporizada de neutro, em A.
K_{tn} – valor de desequilíbrio das correntes e erros no nível de saturação dos TC's.
I_c – corrente de carga máxima do alimentador, em A.
RTC – relação de transformação do transformador de corrente.

Se o relé do disjuntor D2 está destinado à proteção de neutro, conforme sua posição na Figura 7.15, o valor de K_{tn} deve ficar compreendido entre 0,10 a 0,30, que representa a taxa de desequilíbrio máximo admitida nos condutores de fase.

Se não forem levados em conta os diferentes pontos do nível de saturação dos transformadores de corrente, não haverá corrente de circulação pelo relé de neutro em condições normais de operação, independentemente do nível de desequilíbrio das correntes de fase. A prática, porém, consagrou admitir uma corrente compreendida entre 10 e 30% da corrente nominal do circuito, a fim de se conseguir o ajuste funcional do relé de neutro. Valores inferiores a 10%

são indesejáveis, pois há grandes possibilidades de saídas intempestivas do circuito que está protegido pelo relé. Valores superiores a 30% da corrente nominal do circuito não oferecem uma sensibilidade adequada à proteção para defeitos fase e terra de alta e média impedâncias em circuitos de média tensão.

Os transformadores MRT – Monofilar com Retorno pela Terra – obrigam que os relés temporizados de neutro sejam ajustados para valores na faixa superior aos valores normais, já que esses transformadores de distribuição funcionam com um terminal de bobina à terra, conforme pode ser mostrado na Figura 7.18.

Como podemos ver na Figura 7.18, as correntes primárias de carga dos transformadores MRT, no caso, correntes de sequência zero, podem sensibilizar os relés de neutro, dependendo do valor do seu ajuste e do desequilíbrio de corrente no alimentador.

- A unidade temporizada deve ser ajustada para operar para a menor corrente simétrica de curto-circuito fase-terra no trecho protegido pelo disjuntor.

No caso dos relés destinados à proteção de neutro, a menor corrente de curto-circuito é aquela resultante de um defeito monopolar à terra com elevada impedância. Essa corrente é obtida considerando que a resistência de contato à terra seja de 40 **W**. Neste particular, para transformadores em ligação triângulo no primário e estrela no secundário, com o ponto neutro aterrado, as correntes de defeito à terra podem assumir valores tão pequenos, da ordem de miliampères, que jamais sensibilizarão os relés de neutro, ajustados convenientemente para correntes da ordem de algumas dezenas de ampères, longe, portanto, do valor mínimo da corrente de defeito.

Esse fato é muito comum nas redes aéreas de distribuição, quando o condutor vai ao solo que possui elevada resistência superficial, como é o caso de ruas asfaltadas e calçamentadas, e até mesmo quando o condutor fica preso aos galhos de alguma árvore que se desenvolve debaixo da rede aérea.

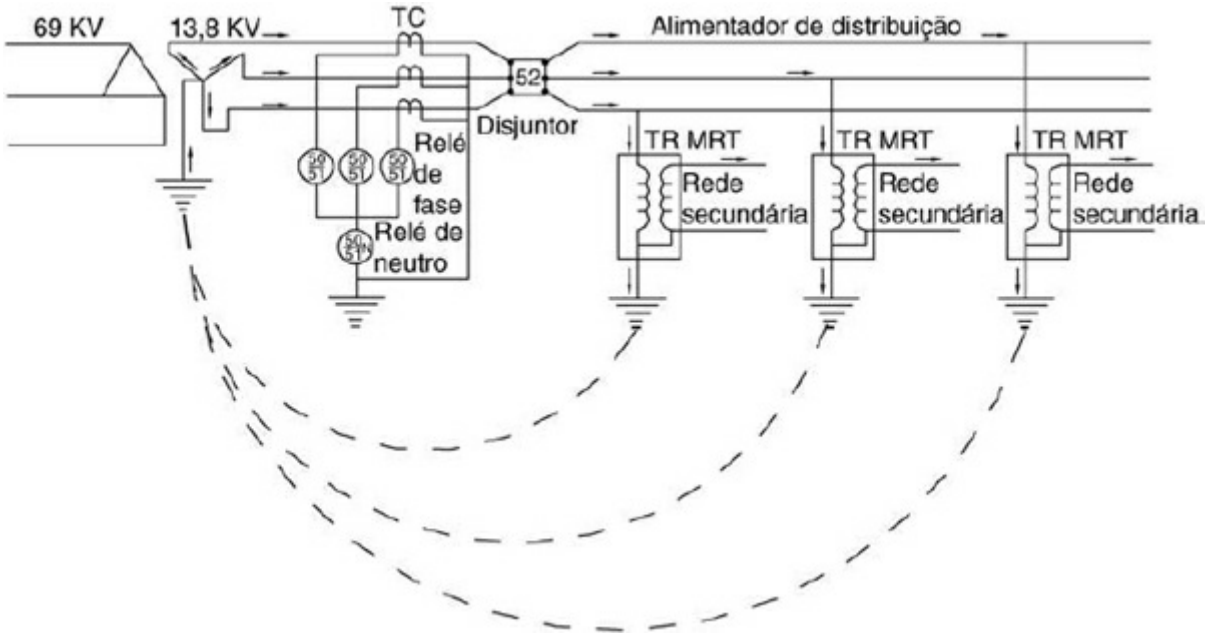


Figura 7.18 Esquema básico de ligação de sistemas MRT.

7.3.2.2 Unidade instantânea ou de tempo definido de neutro

- A unidade instantânea de neutro deve ser ajustada para operar para a menor corrente simétrica de curto-circuito fase-terra do trecho protegido pelo disjuntor.

É bom lembrar que a unidade instantânea deve ser temporizada num projeto de proteção quando não há condições de coordenação com os disjuntores a montante e a jusante.

7.3.3 Critérios de coordenação entre disjuntores e entre disjuntores e elos fusíveis

7.3.3.1 Coordenação entre disjuntores

Para que exista coordenação entre disjuntores devem ser considerados os seguintes critérios:

- A unidade de sobrecorrente de fase do disjuntor a montante deve atuar como proteção de retaguarda.
- A unidade de sobrecorrente de fase do disjuntor deve atuar para defeitos trifásicos, bifásicos e fase-terra e coordenar com as proteções a montante e a jusante. Esse é o caso típico do disjuntor instalado na Cabine de Proteção de uma unidade consumidora, como, por exemplo, uma instalação industrial.
- A coordenação entre as unidades instantâneas dos disjuntores postos em série deve ser realizada por diferença de corrente, ou seja, seletividade amperimétrica, ou por ajuste escalonado de tempo em que a unidade instantânea assume a condição de unidade de tempo definido.

No caso de se adotar a seletividade amperimétrica, isto é, anular a temporização da unidade instantânea, pode-se aplicar a seguinte instrução: se a corrente de curto-circuito trifásica na barra A da Figura 7.19 é de 6,2 kA e na barra B a corrente de curto-circuito trifásica é de 3,6 kA, a função 50 do disjuntor 52.2 da barra A deve ser ajustada para um valor mínimo de 4,14 kA (3,6 × 1,15 = 4,14 kA), portanto, 15% acima da corrente de defeito da barra B. Neste caso, a função 50 do disjuntor 52.2 não pode ser proteção de retaguarda da função 50 do disjuntor 52.5 da barra B. Já a função 50 do disjuntor 52.5 da barra B deve ser ajustada para um valor máximo de 0,85 da corrente de curto-circuito na barra B, ou seja, 3,6 kA (3,6 × 0,85 = 3,06 kA).

- A coordenação entre as unidades temporizadas dos disjuntores postos em série deve ser realizada por diferença de tempo, chamada de intervalo de coordenação.
- A coordenação entre as unidades temporizadas deve adotar o intervalo de coordenação entre 0,30 s a 0,40 s.

7.3.3.2 Coordenação entre disjuntores e elos fusíveis

Para que exista coordenação entre o disjuntor do alimentador de distribuição e os elos fusíveis devem ser admitidos os seguintes critérios:

- A unidade de sobrecorrente de fase deve ser ajustada para atuar para a menor corrente do trecho protegido pelo disjuntor.

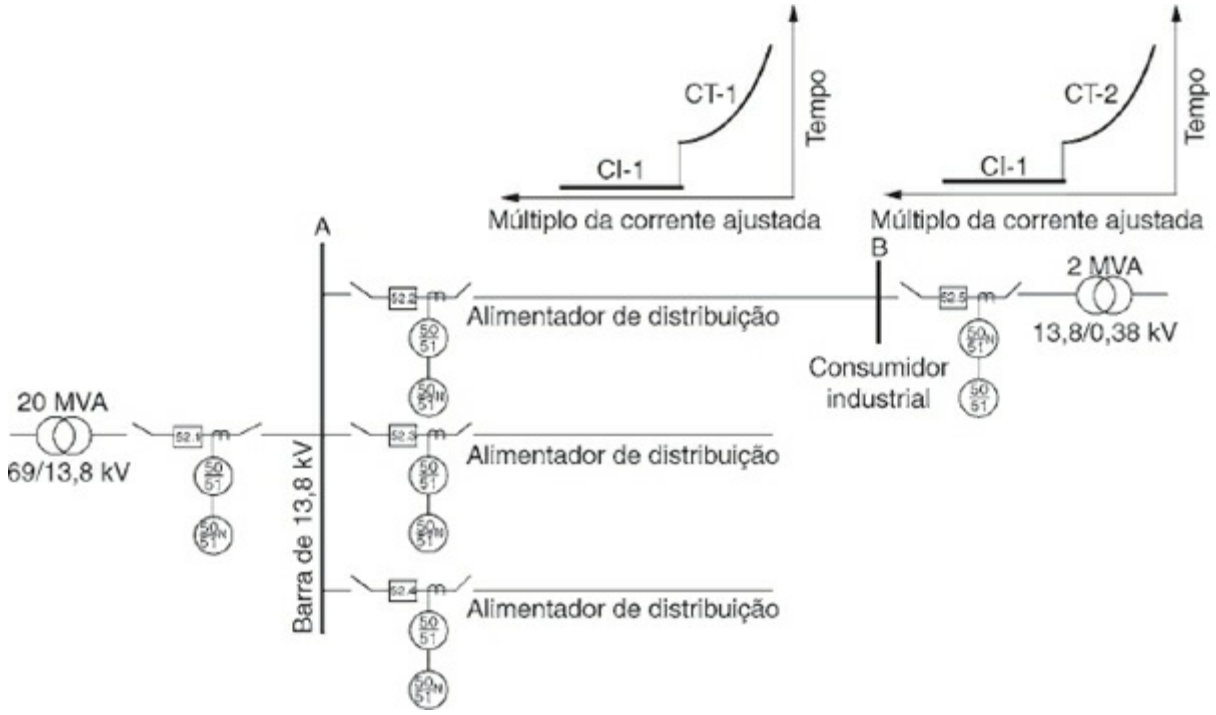


Figura 7.19 Ilustração de coordenação entre disjuntores.

- A curva tempo × corrente da unidade de sobrecorrente de fase e de neutro não deve cortar a curva tempo × corrente do elo fusível em todo o trecho protegido pelo disjuntor.
- A curva tempo × corrente da unidade de sobrecorrente de fase e de neutro deve estar acima da curva tempo × corrente do elo fusível em todo o trecho protegido pelo disjuntor.
- O afastamento entre a curva tempo × corrente da unidade de sobrecorrente de fase e de neutro e a curva tempo × corrente do elo fusível em todo o trecho protegido pelo disjuntor deve ser no mínimo de 0,20 s para se garantir a coordenação.

Nesse caso, o elo fusível deve atuar antes da unidade temporizada de fase para curtos-circuitos trifásicos e bifásicos. Da mesma forma, o elo fusível deve atuar antes da unidade temporizada de neutro para curtos-circuitos fase-terra.

- A curva tempo × corrente da unidade de sobrecorrente de fase e de neutro do alimentador deve estar afastada da curva tempo × corrente da unidade de sobrecorrente de fase e de neutro do disjuntor geral da subestação, pelo menos entre 0,30 a 0,40 s.
- A curva tempo × corrente da unidade de sobrecorrente de fase deve ser ajustada abaixo do máximo valor da corrente de curto-circuito suportável pelos cabos ou equipamentos do alimentador de distribuição.
- A unidade de sobrecorrente instantânea de fase não deve atuar para a corrente de magnetização dos transformadores de distribuição e dos transformadores particulares.

A corrente de magnetização pode ser calculada aproximadamente como 8 vezes a soma das correntes nominais dos transformadores do alimentador, ou seja:

$$I_{mtr} > 8 \times \hat{A}\ I_{nt} \tag{7.9}$$

- O transformador de corrente do disjuntor do alimentador de distribuição deve ser dimensionado para 20 vezes a corrente de curto-circuito na barra da subestação.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (7.2)

Determinar os ajustes dos relés de sobrecorrente de fase e de neutro associados ao disjuntor D2, de acordo com o diagrama simplificado de uma rede de distribuição mostrado na Figura 7.15. O transformador da subestação tem potência nominal de 10 MVA e o relé a ser utilizado é o URPE 7185 – Pextron. Será empregada a curva de temporização extremamente inversa.

- RTC

$$I_n = \frac{10.000}{\sqrt{3} \times 13{,}80} = 418 \text{ A}$$

Valor inicial: RTC: 500−5: 100.

$$P_{cc} = \sqrt{3} \times 13{,}80 \times 3{,}50 = 83{,}65 \text{ MVA}$$

$F_s = 20$ (fator de sobrecorrente)

$$I_{tc} = \frac{I_{cs}}{F_s} = \frac{3.500}{20} = 175$$

I_{tc} – corrente primária do transformador de corrente.
Logo: RTC: 500−5: 100.

- Proteção de fase – unidade temporizada

A corrente de ajuste da unidade temporizada vale:

$$I_{tf} = \frac{K_f \times I_c}{RTC} = \frac{1{,}20 \times 418}{100} = 5{,}0$$

$K_f = 1{,}20$ (sobrecarga adotada)

A faixa de atuação do relé é de (0,25 − 16) A × RTC.
Logo, o relé será ajustado no valor de 5 A, portanto, dentro da faixa de ajuste anteriormente mencionada.
A corrente de acionamento vale:

$I_{atf} = I_{tf} \times RTC = 5 \times 100 = 500$ A

- Ajuste da curva da unidade temporizada

O disjuntor D2 é proteção de retaguarda do elo fusível de 140K instalado no ponto 4, e deve ser sensível às correntes de defeito nesse ponto.
O múltiplo da corrente de acionamento para a corrente de curto-circuito no ponto 4 vale:

$$M = \frac{I_{cs}}{RTC \times I_{atf}} = \frac{2.500}{100 \times 5} = 5$$

M – múltiplo da corrente de acionamento;
$I_{cs} = I_{ma}$ – corrente de curto-circuito simétrico, valor eficaz, no ponto 4.

Com o valor do múltiplo $M = 5$ pode-se determinar o índice da curva de atuação do relé. Aqui será adotada a expressão matemática da curva do relé.

A seleção do tipo de curva de temporização deve ser função do projeto de coordenação que se esteja implementando. A coordenação entre o relé do disjuntor e o elo fusível deve ocorrer quando, para qualquer defeito no trecho do alimentador protegido pelo elo fusível instalado no ponto 4, ele atue antes do disjuntor para uma corrente de até 2500 A. Considerando uma diferença de tempo de 0,2 s entre a atuação do elo fusível e do relé, pode-se determinar a curva de operação do relé:

– Tempo de atuação do fusível na sua curva máxima para $I_{cc} = 2.500$ A: 0,14 s (Figura 7.5).
– Tempo de atuação do relé: $T_{relé} = 0{,}14 + 0{,}2 = 0{,}34$ s
– Índice da curva do relé para $M = 5$ e $T_{relé} = 0{,}34$ s: curva 0,10 que corresponde à menor curva do relé, conforme a Figura 3.35.

Para traçar a curva do relé, basta atribuir valores de I_{ma} na Equação 3.12, obtendo-se o tempo de atuação do relé em s, ou seja:

$$T = \frac{80}{\left(\frac{I_{ma}}{I_{ac}}\right)^2 - 1} \times T_{ms} \rightarrow T = \frac{80}{\left(\frac{700}{500}\right)^2 - 1} \times 0{,}10 = 8{,}3; \quad T = \frac{80}{\left(\frac{1.000}{500}\right)^2 - 1} \times 0{,}10 = 2{,}6;$$

$$T = \frac{80}{\left(\frac{1.500}{500}\right)^2 - 1} \times 0{,}10 = 1{,}0; \quad T = \frac{80}{\left(\frac{2.000}{500}\right)^2 - 1} \times 0{,}10 = 0{,}53; \quad T = \frac{80}{\left(\frac{2.500}{500}\right)^2 - 1} \times 0{,}10 = 0{,}33$$

Como se pode observar através do gráfico da Figura 7.20, o relé de sobrecorrente de fase é seletivo com o elo fusível na sua curva mínima de atuação para qualquer valor da corrente de defeito. O relé também coordena com a curva de operação máxima do fusível; ou seja, para a corrente de curto-circuito de 2.500 A, o elo fusível de 140K instalado no ponto 4 atua no tempo de 0,14 s na sua curva máxima, enquanto o relé atuaria no tempo de 0,33 s, observando uma diferença de tempo de coordenação de $\Delta T_c = 0{,}33 - 0{,}14 = 0{,}19 \cong 0{,}20$ s.

- Proteção de fase – unidade instantânea

A unidade instantânea deve ser ajustada para operar para curto-circuito na barra da subestação.
$I_{as} = F_a \times I_{cs} = 1{,}20 \times 3.500 = 4.200$ A
I_{as} – corrente de curto-circuito assimétrica, valor eficaz, no ponto 4.
$F_a = 1{,}20$ (fator de assimetria admitido)

$$F < \frac{I_{as}}{I_{atf}} < \frac{4.200}{500} < 8{,}4 \rightarrow F = 6 \text{ (valor adotado)}$$

A corrente de ajuste da unidade instantânea vale:
$I_{if} = F \times I_{tf} = 6 \times 5 = 30$ A

A faixa de atuação do relé é de (0,25 − 100) A × RTC.
A corrente de acionamento da unidade instantânea de fase vale:

$I_{aif} = I_{if} \times RTC = 30 \times 100 = 3.000$ A < 4.200 A.

$I_{aif} < I_{as}$ (condição satisfeita)

- Verificação da corrente de magnetização dos transformadores de distribuição

$$I_{mtr} = 8 \times \sum I_{nt} = 8 \times \frac{1.875 + 3.075}{\sqrt{3} \times 13{,}80} = 1.657 \text{ A}$$

$I_{mtr} < I_{atf} = 3.000$ A (condição satisfeita)

- Proteção de neutro – unidade temporizada

$$I_{tn} = \frac{K_n \times I_n}{RTC} = \frac{0{,}20 \times 418}{100} = 0{,}83 \text{ A}$$

$K_n = 0{,}20$ (valor que pode ser escolhido entre 0,10 a 0,30)

A faixa de atuação do relé é de (0,15 − 6,5) A × RTC.
Logo, a corrente de acionamento vale:

$I_{atn} = I_{tn} \times RTC = 0{,}83 \times 100 = 83$ A

O múltiplo da corrente de acionamento deve ser calculado para a menor corrente de curto-circuito fase-terra de todo o alimentador, como retaguarda do elo fusível do ponto 14.

$$M = \frac{I_{fl}}{RTC \times I_{tn}} = \frac{200}{100 \times 0{,}83} = 2{,}4$$

Para a corrente de curto-circuito fase-terra de 200 A (ponto 14), o fusível de 40K do ponto 12 opera em 0,95 s, na curva mínima e 1,13 s na curva máxima. Nessa condição, para que o relé opere como retaguarda do elo fusível de 40K, deve ser ajustado para um tempo de $I_{tn} = 1{,}13 + 0{,}3 = 1{,}43$ s. Assim, seleciona-se a curva de índice 0,10, de acordo com a Figura 3.35, entrando com os valores de $M = 2{,}4$ e $T = 1{,}43$ s.

Já o tempo de suportabilidade do cabo de alumínio à corrente de curto-circuito de 200 A é muito

superior a 20 s, de acordo com o gráfico da Figura 7.12.

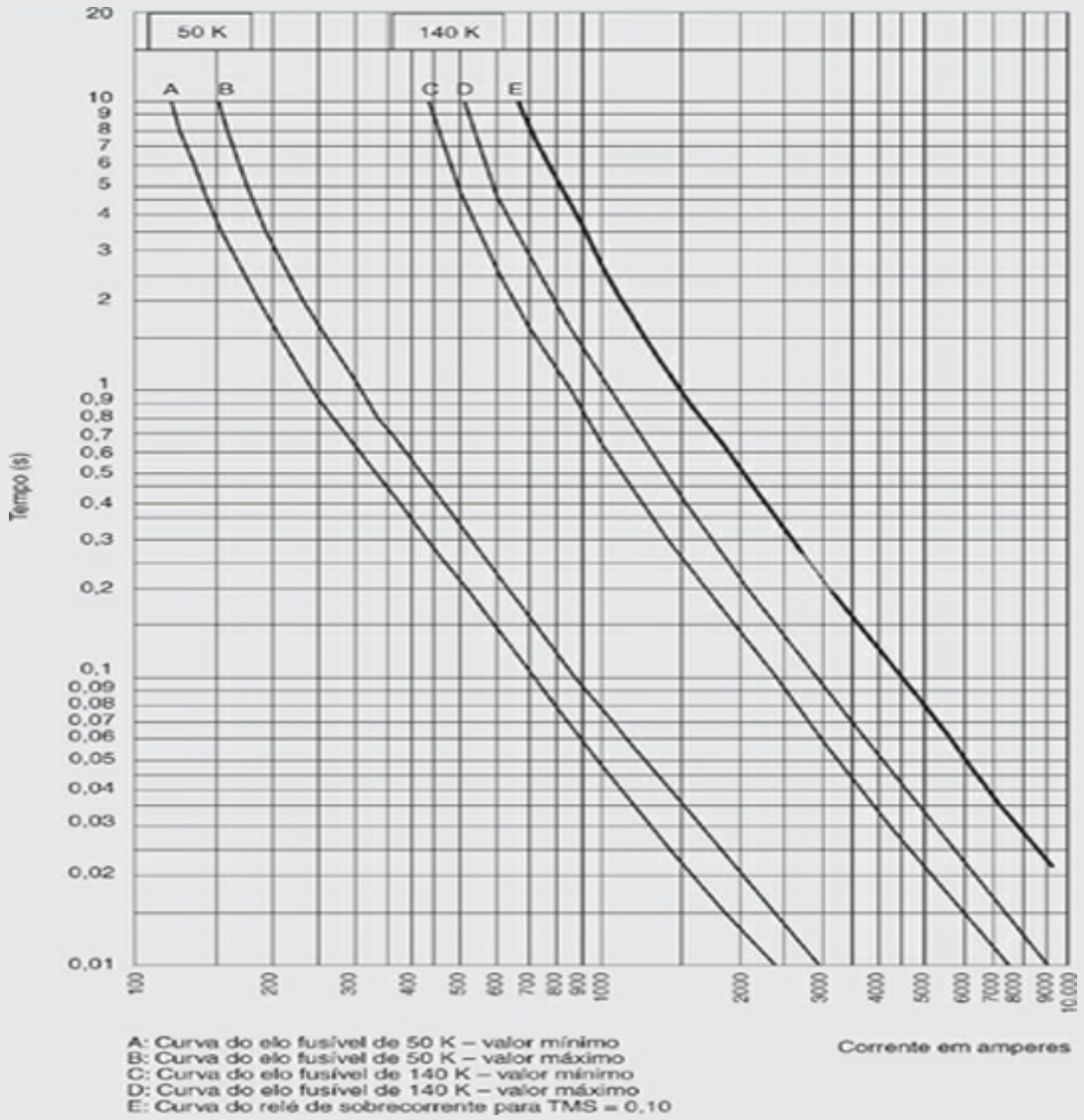


Figura 7.20 Ilustração de coordenação entre disjuntores.

- Proteção de neutro – unidade de tempo definido

Será ajustada como proteção de retaguarda da unidade temporizada de neutro para defeitos no ponto 14.

$$F < \frac{I_{ft}}{I_{atn}} < \frac{200}{83} < 2{,}4$$

Nota: Ao se utilizar a unidade de tempo definido, não se deve aplicar o fator de assimetria, já que a corrente de curto-circuito, nessa condição, já está na sua fase simétrica.

Adotando-se: $F = 1{,}8$, logo a corrente de ajuste vale:

$I_{in} = I_{tn} \times F = 0{,}83 \times 1{,}8 = 1{,}5$ A

A faixa de atuação do relé é de (0,15 − 50) A × RTC.

A corrente de acionamento vale:

$I_{ain} = RTC \times I_{in} = 100 \times 1{,}5 = 150 \text{ A} < 240 \text{ A}$

Ou seja: $I_{ain} < I_{ft}$ (condição satisfeita)

A unidade de tempo definido de neutro deve ser proteção de retaguarda da unidade temporizada de neutro. Deve-se ajustar o tempo da unidade de tempo definido em 1,63 s, ou seja, 1,13 + 0,30 + 0,20 = 1,63 A, sendo 0,30 s o intervalo de segurança da coordenação entre o elo fusível e a unidade temporizada do relé; e 0,20 s o tempo de segurança para atuação da unidade de tempo definido, caso haja falha da unidade temporizada.

7.4 PROTEÇÃO COM RELIGADORES

No início de todo alimentador que deriva do barramento de média tensão de uma subestação de distribuição há necessidade da utilização de um equipamento de proteção, que pode ser:

- Disjuntor comandado por relés de sobrecorrente (funções 50/51 – 50/51N), como estudado anteriormente.
- Disjuntor comandado por relés de sobrecorrente de fase e neutro associado a um relé de religamento (funções 50/51 – 50/51N – 79).
- Religador provido de transformadores de corrente do tipo bucha, câmara de extinção de arco, bobina de operação série e unidade de controle constituída por relés de sobrecorrente de fase e neutro (50/51 – 50/51N – 79) e por demais elementos necessários ao seu funcionamento (contador de religamento, chaves de bloqueio, seletor de aberturas, ajustes de curvas de atuação etc.).
- Religador provido de transformadores de corrente do tipo bucha, câmara de extinção de arco, bobina de operação série e unidade de controle eletrônico que realiza todas as funções próprias de religamento automático.

A proteção com religadores às vezes tem causado polêmica quanto à segurança das pessoas, devido à queda de cabo ao solo. Para a primeira atuação, os riscos da utilização de disjuntores e religadores são idênticos. No entanto, como o religador normalmente está preparado para executar o seu plano de religamento, as sucessivas religações aumentam a possibilidade de acidente com pessoas e provocam pânico, aumentando ainda mais os riscos de acidente. Em contrapartida, os religadores reduzem significativamente o tempo de falta de energia, já que cerca de 86% das ocorrências em redes de distribuição são transitórias. A atuação dos disjuntores normalmente requer que as equipes de manutenção vistoriem a rede de distribuição para identificar a causa da falta de energia. Enquanto isso, as pessoas ficam presas nos elevadores, o trânsito torna-se caótico com elevado risco de colisões de veículos, os pacientes dos hospitais são prejudicados, e se houver falha na ligação do grupo gerador de emergência os pacientes eletrodependentes podem vir a falecer. Para minimizar os efeitos das religações, muitas concessionárias ajustam os religadores para apenas uma religação temporizada, visando fazer o objeto que está provocando o defeito no alimentador soltar do cabo, como, por exemplo, um galho de árvore tocando um cabo da rede de distribuição levado por uma rajada passageira de vento.

Porém, quando se trata de alimentadores longos de redes aéreas de distribuição rural, que cortam, muitas vezes, áreas de vegetação alta e densa, a probabilidade de defeitos transitórios aumenta consideravelmente, necessitando, portanto, de uma proteção com recursos para *limpar* esse tipo de defeito. Evita-se, assim, despachar uma equipe de manutenção para percorrer todo alimentador à procura de um defeito que não existe mais, o que encarece o serviço de manutenção e eleva o tempo de restabelecimento do sistema. Neste caso, faz-se necessária a aplicação de um religador.

Os religadores são equipamentos automáticos de interrupção da corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operações de abertura e fechamento de um circuito, durante a ocorrência de um defeito.

Os religadores têm ampla aplicação em circuitos de distribuição de redes aéreas das concessionárias de energia elétrica por permitirem eliminar os defeitos transitórios e reduzir alguns índices de qualidade de energia. Esses equipamentos não devem ser aplicados em redes de distribuição subterrâneas, em instalações industriais ou comerciais, nas quais os defeitos quase

sempre são de natureza permanente, ao contrário das redes aéreas urbanas e rurais.

Os religadores podem ser classificados quanto ao tipo de instalação: religadores de subestação e religadores de rede de distribuição.

7.4.1 Religadores de subestação

Existem algumas diferenças básicas entre disjuntores e religadores de subestação. Os disjuntores normalmente são fornecidos sem transformadores de corrente, sem os circuitos de controle e dispositivos de proteção integrados. Já os religadores são fornecidos com transformadores de corrente ou sensores de corrente, com sistemas de controle e dispositivos de proteção, todos incorporados numa só unidade.

Devido à praticidade de aplicação, aos poucos os religadores foram sendo utilizados em substituição aos disjuntores instalados nas subestações para proteção dos alimentadores de distribuição, reduzindo investimentos na construção de canaletas, cabos de controle e outros.

Logo, os religadores de subestação são equipamentos apropriados para instalação fixa no solo, o que lhes confere atributos para operar na proteção de alimentadores em subestações de construção abrigada ou ao tempo.

Os religadores para subestação podem ser classificados, quanto ao meio extintor de arco, em:

- Religadores a óleo.
- Religadores a vácuo.
- Religadores a SF6.

A Figura 7.21 mostra um *bay* de uma subestação dotado de um religador a óleo mineral.

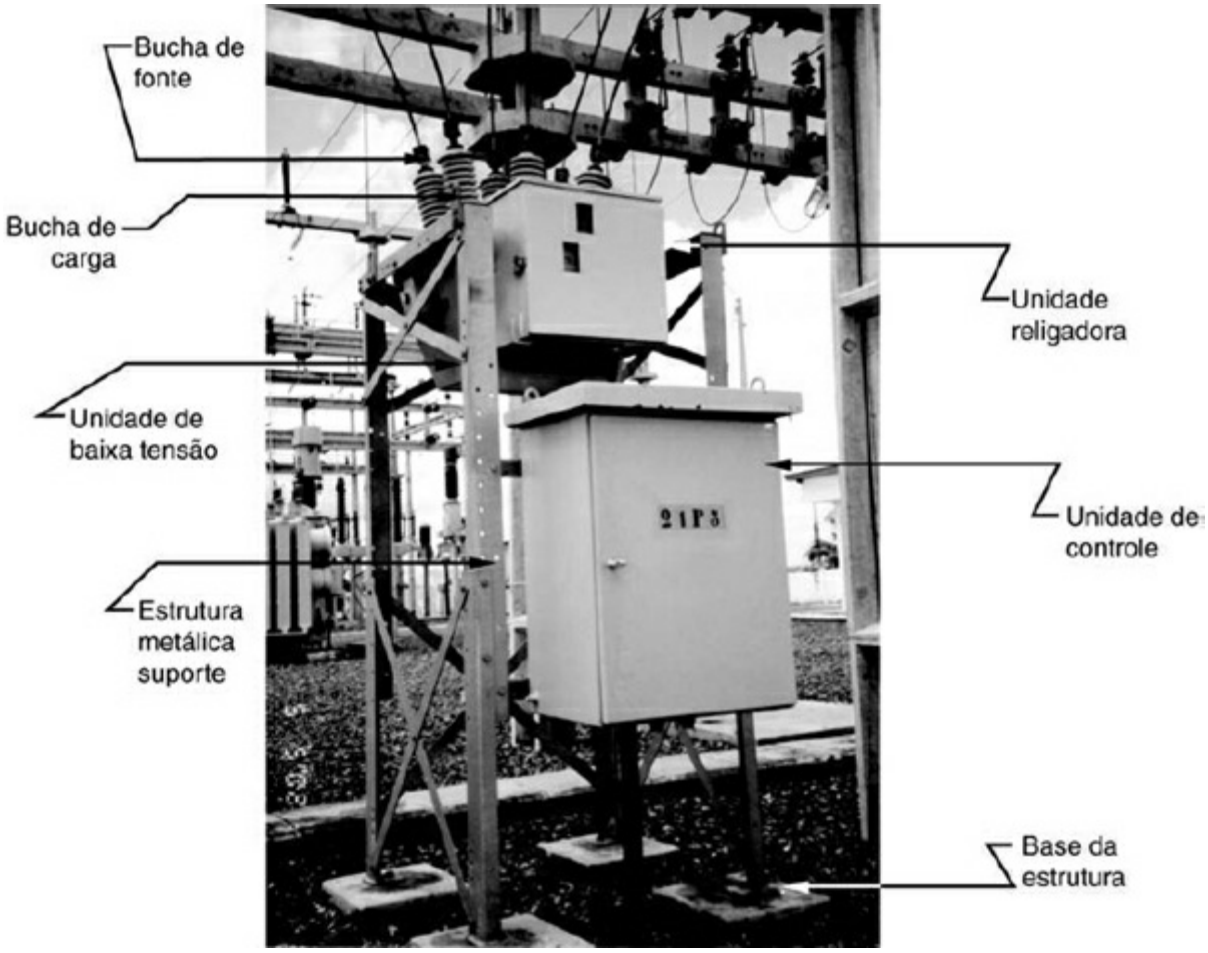


Figura 7.21 Religador de subestação.

Para ajustar os religadores instalados em subestações, devem-se considerar os seguintes critérios:

a) Ajuste da corrente de acionamento

Como os religadores, em geral, são dotados de unidades de proteção digitais para a proteção de fase e de terra, devem ser ajustados para as seguintes condições:

- Proteção de fase: unidades instantâneas ou de tempo definido (curvas rápidas) e unidades temporizadas (curvas rápidas e lentas).
- Proteção de neutro: unidades instantâneas ou de tempo definido (curvas rápidas) e unidades temporizadas (curvas rápidas e lentas).

b) Sequência de operação

Cabe a cada estudo específico definir o ciclo de religamento que permite a coordenação com os equipamentos de proteção instalados a jusante do religador.

c) Tempo de religamento

Da mesma forma anterior, cabe também a cada estudo específico definir o tempo de religamento que permita uma coordenação seletiva entre os equipamentos de proteção instalados a jusante e a montante do religador.

Deve-se ajustar o tempo de religamento de forma a permitir que o relé de sobrecorrente retorne a sua posição de repouso antes de uma nova ordem de religamento. Essa condição é particularmente importante para relés eletromecânicos de indução, devido à inércia do disco de retornar à sua posição de repouso após percorrer um determinado valor do seu arco.

d) Tempo de rearme

A fim de evitar um rearme durante a sequência de operações, o tempo de rearme pode ser determinado a partir da Equação (7.10):

$$T_{re} = 1{,}10 \times \hat{A}\ T_{to} + 1{,}15 \times \hat{A}\ T_{ti} \quad (7.10)$$

T_{re} – tempo de rearme, em s.
$\hat{A}T_{to}$ – tempo total de todas as operações de abertura, considerando a corrente mínima de acionamento.
$\hat{A}T_{ti}$ – tempo total dos intervalos de religamento.

7.4.1.1 Proteção de sobrecorrente de fase

Deve ser ajustada com os mesmos princípios de cálculo empregados para o ajuste dos relés dos disjuntores.

Os religadores possuem normalmente um sistema de controle que lhes permite operar com temporização dupla, ou seja, curvas para atuação lenta e rápida. No modo de atuação lenta, o sistema de proteção incorporado dos religadores utiliza a função 51. Já no modo de atuação rápida esse sistema de proteção utiliza a função 50 do tipo instantânea de tempo definido, ou ainda a função 51 com curvas de baixa temporização.

7.4.1.2 Proteção de sobrecorrente de neutro

Ajustar de acordo com os mesmos procedimentos mencionados anteriormente para os relés de sobrecorrente de neutro.

7.4.1.3 Coordenação entre religadores de subestação e elos fusíveis

Existem duas condições de coordenação entre religadores e os elos fusíveis. Na primeira condição, o elo fusível está instalado junto à carga. Na segunda condição, o elo fusível está instalado junto à fonte. Aqui somente abordaremos a coordenação correspondente à primeira condição.

Para que exista coordenação entre o religador da subestação e os elos fusíveis, devem ser admitidos os seguintes critérios:

- A corrente mínima de acionamento da unidade de proteção de fase deve ser inferior à corrente mínima de curto-circuito bifásica no trecho protegido pelo religador.
- A corrente mínima de acionamento da unidade de proteção de neutro deve ser inferior à corrente mínima de curto-circuito fase e terra no trecho protegido pelo religador.
- A corrente mínima de acionamento da unidade de proteção de neutro deve ser superior à corrente máxima de desequilíbrio do alimentador.
- A curva de operação lenta do religador deve estar abaixo da curva de suportabilidade térmica dos condutores elétricos e demais equipamentos instalados no alimentador.
- As curvas selecionadas no religador devem atuar de forma coordenada com os demais elementos de proteção a montante e a jusante do religador.
- Ajustar, preferencialmente, o religador para operar com a seguinte sequência de operação: duas operações rápidas e duas operações retardadas (temporizadas).

Esse critério visa permitir que o fusível não opere na primeira e segunda tentativas, na expectativa de que o defeito seja temporário e o objeto que ocasiona o defeito seja removido

naturalmente do contato com o cabo da rede elétrica. Caso isso não ocorra, na terceira e quarta tentativas, o elo fusível deve atuar devido às suas condições térmicas, decorrentes das elevadas correntes de curto-circuito que conduziu. Isso ocorrendo, o religador terá cumprido seu ciclo de religamento, já que o defeito foi removido.

Esse procedimento pode levar a suportabilidade térmica dos equipamentos ao limite, a montante do defeito. Assim, para reduzir os efeitos térmicos sobre os equipamentos de distribuição, o ciclo de religamento pode ser alterado, ou seja: uma operação rápida e uma operação temporizada. Esse procedimento é muitas vezes preferido em alimentadores que atendem a áreas urbanas de densidade populacional elevada, expondo os transeuntes a menor perigo com a queda de um condutor ao solo. Já para os alimentadores de áreas rurais, muitas concessionárias adotam o seguinte procedimento: uma operação rápida e duas temporizadas.

- Adotar, preferencialmente, a curva do relé sobrecorrente de fase e de neutro com característica tempo × corrente muito inversa.
- O ponto máximo de coordenação entre o religador e o elo fusível é dado pela interseção entre a curva rápida do religador, deslocada pelo fator de multiplicação *K*, e a curva de tempo mínimo de fusão do elo fusível, o que define o limite da faixa superior de coordenação, conforme mostrado na Figura 7.22.

O fator *K* está relacionado com o número de operações rápidas do religador e com os tempos de religamento. O fator *K* corrige o tempo de operação do elo fusível devido ao seu aquecimento durante as operações do religador. Quanto maior for o tempo de religação, menor é o fator *K* e menor é a capacidade de resfriamento do elemento metálico de que é constituído o elo fusível. Pode ser obtido através da Tabela 7.6.

Quando não for possível identificar o valor do fator *K*, deve-se obter uma nova curva de tempo mínimo de fusão do elo fusível, multiplicando a curva original de mínima fusão pela constante 0,75, somente no eixo dos tempos, e multiplicar a curva rápida do religador pelo número de operações rápidas do mesmo. O deslocamento das duas curvas anteriormente definidas deve ocorrer somente no eixo dos tempos. O ponto de interseção entre as duas curvas citadas fornece o limite superior da faixa de coordenação entre o elo fusível e o religador. A Figura 7.23 mostra as interseções dessas curvas.

- O ponto mínimo de coordenação entre o religador e o elo fusível é dado pela interseção entre a curva lenta do religador e a curva total de interrupção do elo fusível, o que define o limite da faixa inferior da coordenação.
- Para garantir a coordenação, o afastamento entre a curva tempo × corrente da unidade de sobrecorrente de fase e de neutro e a curva tempo × corrente do elo fusível em todo o trecho protegido pelo religador deve ser de 0,20 s.
- O religador deve ser ajustado para atuar seletivamente com o elo fusível para a menor corrente de curto-circuito no trecho onde o religador é proteção de retaguarda, tanto para defeitos trifásicos e bifásicos como para defeitos fase-terra.

De acordo com a Figura 7.24, o relé do religador R2 deve atuar para defeitos no ponto 11, até onde o relé de fase é proteção de primeira linha. A partir desse ponto, a chave fusível é proteção de primeira linha até o fim do alimentador tronco, o ponto 18, ficando o relé de fase reservado para proteção de retaguarda desse trecho.

Tabela 7.6 Fator de multiplicação *K* dos religadores

Tempo de religamento (s)	Fator de multiplicação *K*	
	Número de operações	
	1	2
0,50	1,20	1,80
1,00	1,20	1,35
1,50	1,20	1,35
2,00	1,20	1,35

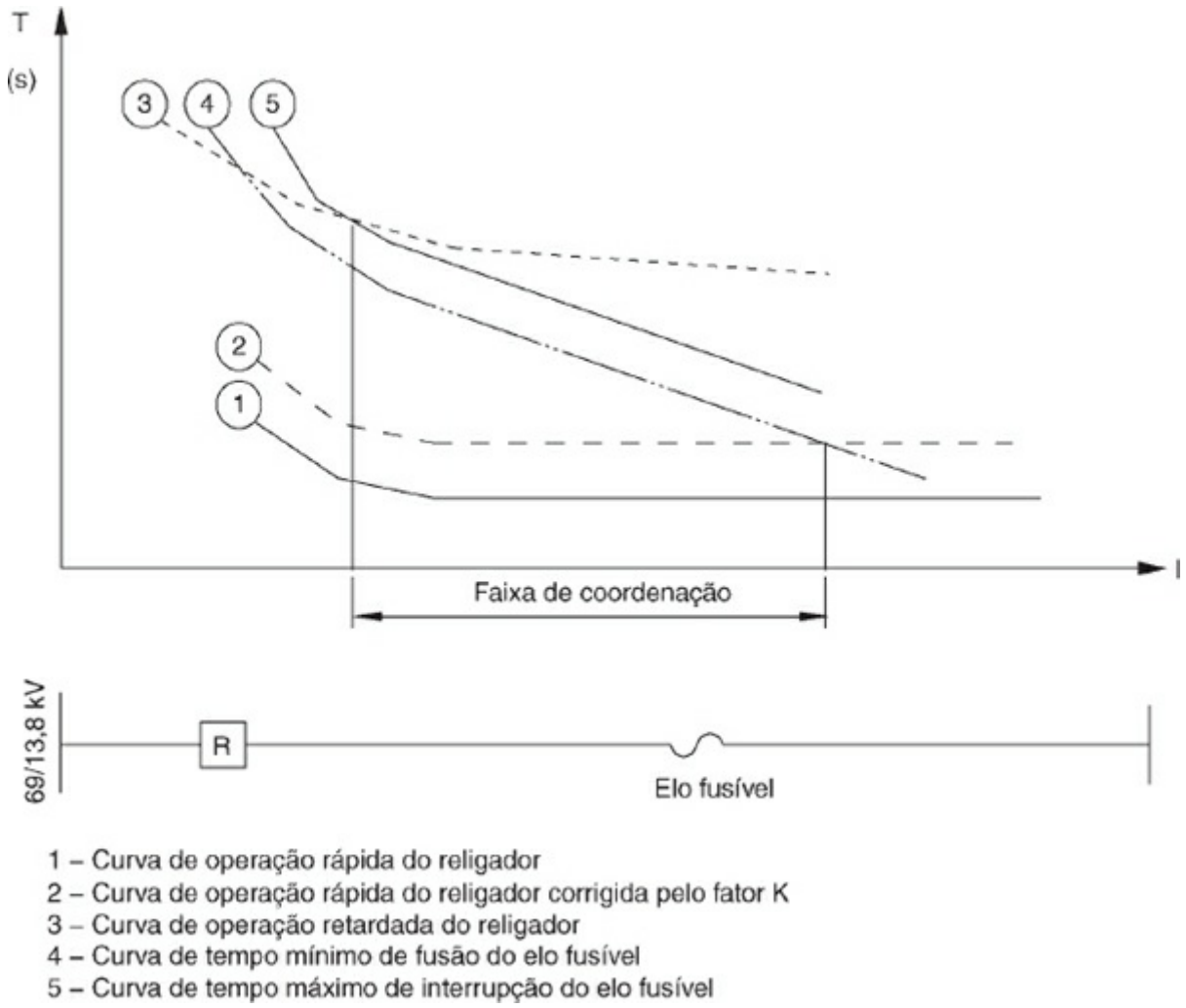


Figura 7.22 Coordenação entre religador de subestação e elo fusível com fator K.

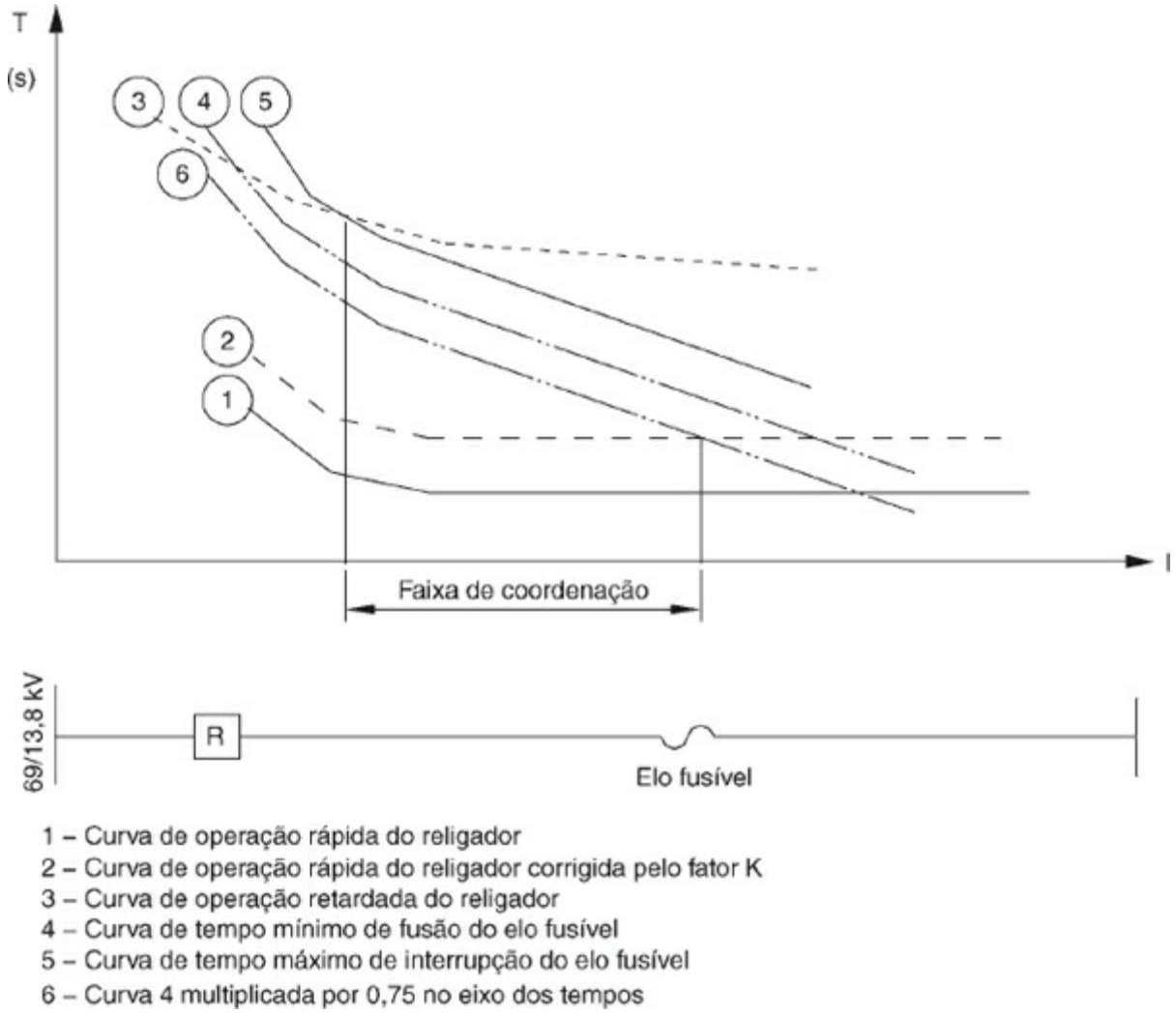


Figura 7.23 Coordenação entre religador de subestação e elo fusível sem fator K.

- A curva de operação rápida do religador não deve atuar para a corrente de magnetização dos transformadores.

A corrente de magnetização pode ser calculada aproximadamente como 8 vezes a soma das correntes nominais dos transformadores do alimentador e de acordo com a Equação (7.9).

- O transformador de corrente do religador deve ser dimensionado para 20 vezes a corrente de curto-circuito na barra da subestação.
- O tempo total de interrupção do elo fusível, no trecho do alimentador protegido por ele, deve ser inferior ao tempo mínimo de operação do religador na curva lenta (temporizada) quando o mesmo for ajustado para duas ou mais atuações temporizadas.

Para definir graficamente a faixa de coordenação entre um religador e um elo fusível, com base nas premissas aqui mencionadas, podem-se traçar as curvas mostradas na Figura 7.22 referentes aos religadores e elos fusíveis. Assim, a faixa de coordenação fica definida pela interseção da curva do tempo máximo de interrupção do elo fusível (curva 5) com a curva de operação lenta do religador (curva 3) e pela interseção da curva mínima de fusão do elo fusível (curva 4) com a curva de operação rápida do religador corrigida pelo fator *K* (curva 2).

Quando não se conhece o valor de *K*, a faixa de coordenação pode ser obtida de conformidade com as interseções das curvas mostradas na Figura 7.23. Deve-se alertar que quando a curva lenta do religador não cortar a curva máxima de atuação do elo fusível, pode-se considerar o limite inferior da faixa de coordenação o tempo mínimo de atuação do religador.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (7.3)

Coordenar o religador de proteção do alimentador da Figura 7.24 com o elo fusível da chave instalada no alimentador tronco, no ponto 11. A corrente máxima medida na saída do religador R2 vale 96 A. Como estratégia de religamento adotaremos duas operações rápidas e duas retardadas. A corrente obtida das leituras dos transformadores particulares são: 500 kVA/P-1: 14 A; 500 kVA/P2: 11 A; 750 kVA/P3: 17 A; 500 kVA/P4: 13 A; 300 kVA/P5: 6 A; 300 kVA/P6: 7 A. O cabo do alimentador é 1/0 AWG – CAA. Nas operações lentas do religador serão adotadas as curvas temporizadas de fase (função 51) e de neutro (função 51N). Nas operações rápidas do religador serão adotadas as unidades instantâneas de tempo definido de fase (função 50) e de neutro (função 50N).

• Determinação dos elos fusíveis dos transformadores

Todos os elos fusíveis dos transformadores do alimentador podem ser determinados a partir da Tabela 7.1.

• Determinação da taxa de corrente do alimentador de distribuição

De acordo com a Equação (7.3), tem-se:

$$K = \frac{I_{máx} - \sum I_{cons}}{\sum \left(P_{ct} - P_{cp}\right)} = \frac{96 - (14 + 11 + 17 + 13 + 6 + 7)}{\left|5.100 - 2.850\right|} = \frac{96 - 68}{2.250} = \frac{28}{2.250} = 0{,}012444 \text{ (A/kVA)}$$

P_{cbt} = 2.250 kVA (consumidores atendidos em baixa tensão)

P_{cp} = 2.850 kVA (consumidores atendidos por transformadores particulares)

P_{ct} = 2.250 + 2.850 = 5.100 kVA (total da carga de consumidores do alimentador)

• Determinação da corrente nominal do fusível no ponto P6

De acordo com a Equação (7.3), tem-se:

$I_{p6} = \hat{A}I_{cbt} \times K + \hat{A}I_{tp} = \hat{A}(112{,}5) \times 0{,}012444 + \hat{A}(11) = 12{,}4$ A

$I_{nef} \geq 1{,}5 \times I_{máx} = 1{,}5 \times 12{,}4 = 18{,}6$ A

$I_{nef} \leq 0{,}25 \times I_{ft} \leq 0{,}25 \times 0{,}29 \times 1.000 = 72{,}5$ A

Como a corrente nominal do elo fusível deve satisfazer a $18{,}6 \leq I_{nef} \leq 72{,}5$ A, será adotado o fusível de 50K que deve coordenar com o elo fusível a jusante, ou seja, o elo fusível 20K instalado no ponto 7, de acordo com a Tabela 7.1. Essa coordenação pode ser vista na Tabela 7.2.

• Determinação da corrente nominal do fusível no ponto P12

$I_{p12} = \hat{A}I_{cbt} \times K + \hat{A}I_{tp} = \hat{A}(0) \times 0{,}012444 + \hat{A}(6 + 7) = 13$ A

$I_{nef} \geq 1{,}5 \times I_{máx} = 1{,}5 \times 13 = 19{,}5$ A

$I_{nef} \leq 0{,}25 \times I_{ft} \leq 0{,}25 \times 0{,}11 \times 1.000 = 27$ A

Como a corrente nominal do elo fusível deve satisfazer a $19{,}5 \leq I_{nef} \leq 50$ A, será adotado o fusível de 25K que coordena com o elo fusível a jusante, ou seja, o elo fusível 15K instalado no ponto 14 até 430 A, de acordo com a Tabela 7.1. Essa coordenação pode ser vista na Tabela 7.2.

• Determinação da corrente nominal do fusível no ponto P11

De acordo com a Equação (7.3), tem-se:

$I_{p11} = \hat{A}I_{cbt} \times K + \hat{A}I_{tp} = \hat{A}(300) \times 0{,}012444 + \hat{A}(6 + 7) = 16{,}7$ A

$I_{nef} \geq 1{,}5 \times I_{máx} = 1{,}5 \times 16{,}7 = 25{,}0$ A

$I_{nef} \leq 0{,}25 \times I_{ft} \leq 0{,}25 \times 0{,}23 \times 1.000 = 57{,}5$ A

Como a corrente nominal do elo fusível deve satisfazer a $25{,}0 \leq I_{nef} \leq 57{,}5$ A, será adotado o fusível de 50K que coordena com o elo fusível a jusante, ou seja, o elo fusível de 25K instalado no ponto 12 até a

corrente de defeito de 830 A, de acordo com a Tabela 7.2.

• Determinação da corrente nominal do fusível no ponto P16

$I_{p16} = \hat{A}I_{cbt} \times K + \hat{A}I_{tp} = \hat{A}(712{,}5) \times 0{,}012444 + \hat{A}(0) = 8{,}8$ A

$I_{nef} \geq 1{,}5 \times I_{máx} = 1{,}5 \times 8{,}8 = 13{,}2$ A

$I_{nef} \leq 0{,}25 \times I_{ft} \leq 0{,}25 \times 0{,}20 \times 1.000 = 50$ A

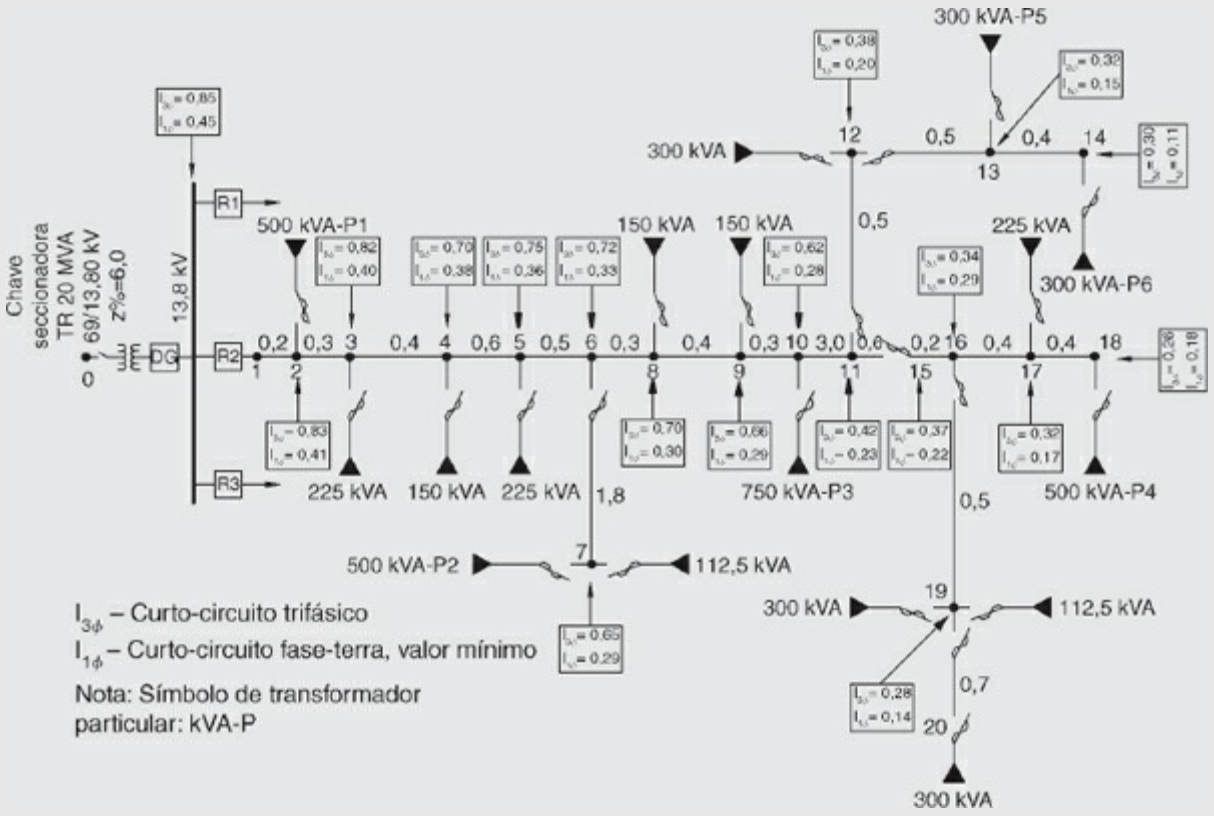


Figura 7.24 Coordenação entre religador de subestação e elo fusível.

Como a corrente nominal do elo fusível deve satisfazer a $13{,}2 \leq I_{nef} \leq 50$ A, será adotado o fusível de 30K que coordena com o elo fusível a jusante, ou seja, o elo fusível de maior corrente, 15K, instalado no ponto 19 até a corrente de defeito de 870 A, de acordo com a Tabela 7.2.

• Determinação da corrente nominal do fusível no ponto P15

$I_{p16} = \hat{A}I_{cbt} \times K + \hat{A}I_{tp} = \hat{A}(937{,}5) \times 0{,}012444 + \hat{A}(13) = 24{,}6$ A

$I_{nef} \geq 1{,}5 \times I_{máx} = 1{,}5 \times 24{,}6 = 36{,}9$ A

$I_{nef} \leq 0{,}25 \times I_{ft} \leq 0{,}25 \times 0{,}22 \times 1.000 = 55$ A

Como a corrente nominal do elo fusível deve satisfazer a $36{,}9 \leq I_{nef} \leq 50$ A, será adotado o fusível de 50K que coordena com o elo fusível a jusante, ou seja, o elo fusível instalado no ponto 16, que é de 30K, até a corrente de defeito de 850 A.

• Determinação do RTC

Para a determinação da carga futura do alimentador, será considerada a carga instalada dos transformadores aplicando-se um fator de demanda de 70.

$$I_n = \frac{F_d \times \left(\sum I_{cbt} + \sum I_p\right)}{\sqrt{3} \times 13{,}8} = \frac{0{,}70 \times \left(2.250 + 2.850\right)}{\sqrt{3} \times 13{,}80} = 149{,}3 \text{ A}$$

Valor inicial: RTC: 150−5: 30

$$P_{cc} = \sqrt{3} \times 13{,}8 \times 0{,}850 = 20{,}3 \text{ MVA}$$

$F_s = 20$ (fator de sobrecorrente)

$$I_{tc} = \frac{I_{cs}}{F_s} = \frac{850}{20} = 42{,}5 \text{ A}$$

I_{tc} – corrente primária do transformador de corrente.

Logo: RTC: 150−5: 30.

• Ajuste da curva lenta (temporizada) de fase do religador

Será adotada a curva normalmente inversa. A corrente de ajuste da unidade temporizada vale:

$$I_{tf} = \frac{K_f \times I_c}{RTC} = \frac{1{,}20 \times 149{,}3}{30} = 5{,}9$$

$K_f = 1{,}20$ (sobrecarga adotada)

A faixa de atuação do relé é de (0,25 − 16) A × RTC.

Logo, a corrente será ajustada no valor de $I_{tf} = 5{,}9$ A, portanto, dentro da faixa de ajuste anteriormente mencionada.

A corrente de acionamento vale:

$I_{atf} = I_{tf} \times RTC = 5{,}9 \times 30 = 177$ A

O religador R2 deve ser sensível à menor corrente de curto-circuito bifásico no trecho a jusante do elo fusível instalado no ponto 15, ou seja, o ponto 18.

$$M = \frac{I_{cs}}{RTC \times I_{atf}} = \frac{260 \times 0{,}866}{30 \times 5{,}9} = \frac{225{,}1}{177} \cong 1{,}3$$

M – múltiplo da corrente de acionamento.
$I_{cs} = I_{ma}$ – corrente de curto-circuito simétrico.

Com o valor do múltiplo $M = 1{,}3$ pode-se determinar o índice da curva lenta de atuação do religador, sabendo que o tempo de atuação do elo fusível no ponto 15 para a corrente de defeito bifásico de 225,1 A (2,60 × 0,866) vale 1,3 s (curva mínima) e 2,2 s (curva máxima). Será tomado o tempo $T = 2{,}2 + 0{,}20 = 2{,}40$ s, sendo 0,20 s o tempo de segurança da seletividade adotado. De acordo com a Figura 3.33, referente à curva normalmente inversa utilizada, será adotada a curva de índice 0,10 que para $M = 1{,}3$ o tempo de resposta do relé é de 2,66 s:

$$T = \frac{0{,}14}{\left(\frac{I_{ma}}{I_{ac}}\right)^{0{,}02} - 1} \times T_{ms} = \frac{0{,}14}{1{,}3^{0{,}02} - 1} \times 0{,}10 = 2{,}66 \text{ s}$$

Para defeitos próximos à barra da subestação, onde o valor de $M = \frac{850}{30 \times 5{,}9} = 4{,}8,$ o tempo de resposta do religador é de 0,39 s:

$$T = \frac{0{,}14}{\left(\frac{I_{ma}}{I_{ac}}\right)^{0{,}02} - 1} \times T_{ms} = \frac{0{,}14}{5{,}9^{0{,}02} - 1} \times 0{,}10 = 0{,}39$$

Para traçar a referida curva, basta atribuir valores a I_{ma} na Equação 3.10, obtendo-se o tempo de atuação do religador em s:

$$T = \frac{0,14}{\left(\frac{I_{mu}}{I_{ac}}\right)^{0,02} - 1} \times T_{ms} \rightarrow T = \frac{0,14}{\left(\frac{500}{30 \times 5,9}\right)^{0,02} - 1} \times 0,10 = 0,66 \text{ s};$$

$$T = \frac{0,14}{\left(\frac{1.000}{30 \times 5,9}\right)^{0,02} - 1} \times 0,10 = 0,39 \text{ s};$$

$$T = \frac{0,14}{\left(\frac{1.500}{30 \times 5,9}\right)^{0,02} - 1} \times 0,10 = 0,32 \text{ s}; \quad T = \frac{0,14}{\left(\frac{2.000}{30 \times 5,9}\right)^{0,02} - 1} \times 0,10 = 0,28 \text{ s};$$

$$T = \frac{0,14}{\left(\frac{2.500}{30 \times 5,9}\right)^{0,02} - 1} \times 0,10 = 0,25 \text{ s}; \quad T = \frac{0,14}{\left(\frac{3.000}{30 \times 5,9}\right)^{0,02} - 1} \times 0,10 = 0,24 \text{ s};$$

$$T = \frac{0,14}{\left(\frac{4.000}{30 \times 5,9}\right)^{0,02} - 1} \times 0,10 = 0,22 \text{ s}$$

Como se pode observar no gráfico da Figura 7.25, a curva lenta do religador está acima da curva máxima do elo fusível a partir da corrente de curto-circuito. Assim, nos religamentos temporizados (curva lenta), para defeitos trifásicos (370 A) imediatamente a jusante do ponto 15, o tempo de atuação do elo fusível (50K) deverá ocorrer antes do tempo de atuação do religador, havendo, portanto, coordenação entre o religador e o elo fusível. Isso significa que o tempo máximo de atuação do elo fusível é de 0,65 s que, acrescido do tempo de segurança de 0,2 s, tem-se $T = 0,65 + 0,20 = 0,85$ s, inferior, portanto, ao tempo do religador que é de 0,90 s. Da mesma forma, podemos observar que, para defeitos bifásicos 320 A (0,866 × 370) imediatamente a jusante do ponto 15, o elo fusível atua na sua curva máxima antes da atuação do religador, como pode ser visto na Figura 7.25.

- Ajuste da curva rápida de fase do religador

Será utilizada a unidade instantânea de fase de tempo definido com temporização.
$I_{sb} = I_{cs} = 370 \times 0,866 = 320$ A
I_{as} – corrente de curto-circuito bifásica assimétrica, valor eficaz, imediatamente após o ponto 15.

$$F < \frac{I_{sb}}{I_{atf}} < \frac{320}{177} < 2,1 \rightarrow F = 1,4 \text{ (valor adotado)}$$

A corrente de ajuste da unidade de tempo definido vale:
$I_{if} = F \times I_{tf} = 1,4 \times 5,9 = 8,2$ A

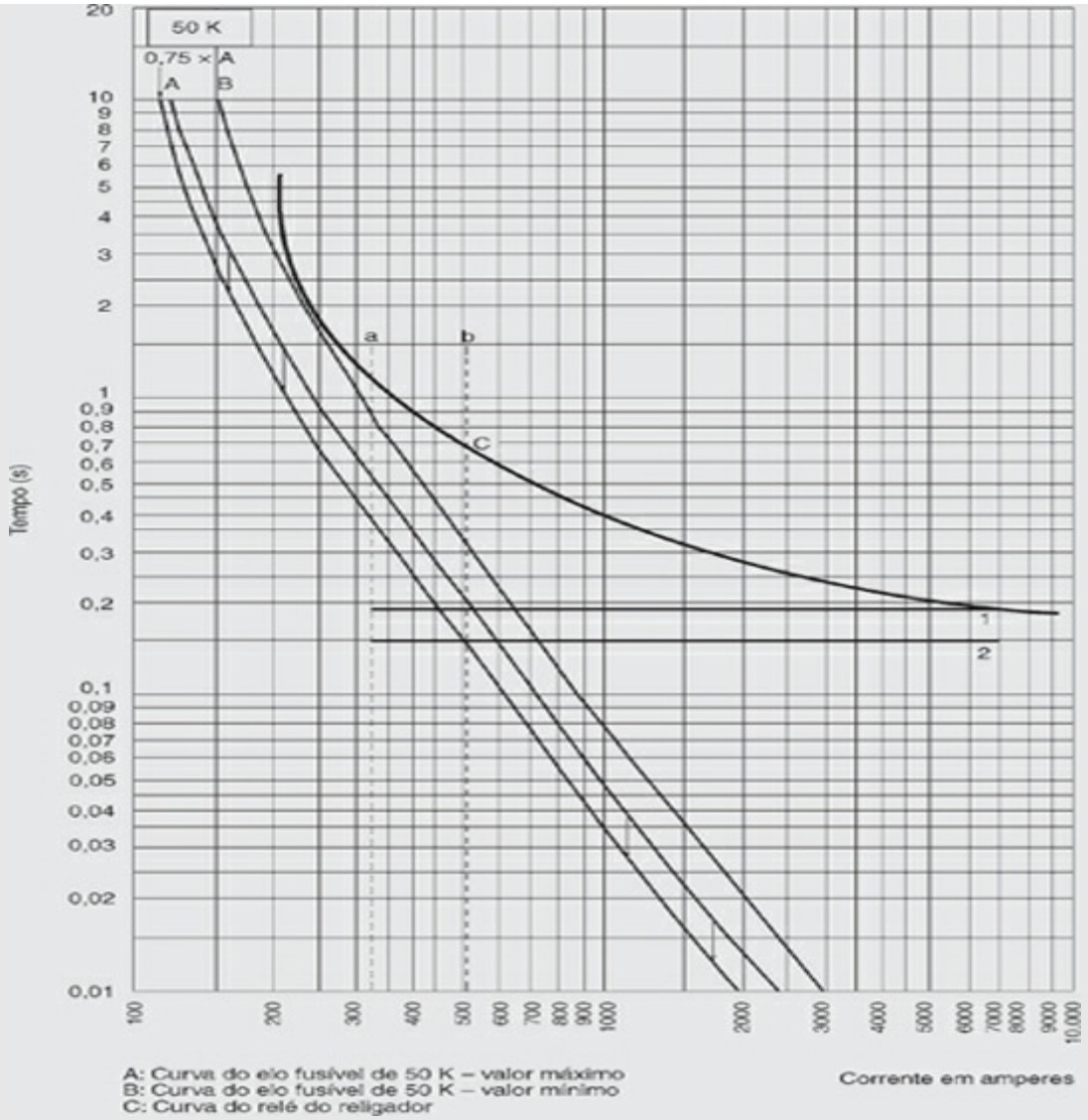


Figura 7.25 Coordenograma entre o religador e o elo fusível.

A faixa de atuação do relé é de (0,25 – 100) A × RTC. Logo, o religador será ajustado em 8,2 A.

A corrente de acionamento da unidade instantânea de tempo definido de fase vale:

$I_{aif} = I_{if} \times RTC = 8{,}2 \times 30 = 246$ A $< 384{,}5$ A

$I_{aif} < I_{sb}$ (condição satisfeita)

Para a corrente de curto-circuito bifásica de 320A, o elo fusível de 50K opera em 0,55 s, na curva mínima e 0,88 s na curva máxima. Considerando a curva mínima deslocada do elo fusível, o tempo de atuação vale 0,38 s. O tempo de operação lenta do religador será ajustado na unidade instantânea de tempo definido no valor de $T = 0{,}38 - 0{,}20 = 0{,}18$ s, ou seja, 0,38 s referentes ao tempo mínimo de atuação do elo fusível reduzido de 0,20 s, correspondente ao tempo de garantia da seletividade. A curva de tempo definido (curva 1) no valor de 0,18 s está mostrada no coordenograma da Figura 7.25. Essa curva corresponde à curva rápida de tempo definido do religador deslocada pelo fator *K*. Logo, a curva a ser ajustada no religador será reduzida de acordo com a Tabela 7.6, ou seja, dividindo o eixo dos tempos por 1,2 para obter-se o limite da faixa superior de coordenação. Conforme o coordenograma da Figura 7.25, o limite da faixa superior de coordenação é de aproximadamente 520 A. Como a curva lenta do religador não intercepta a curva máxima do elo fusível, o limite da faixa inferior de coordenação é de 225,1 A, que corresponde à corrente mínima de atuação do religador no tempo de 2,66 s.

Adotando esse mesmo procedimento, devem-se verificar também os demais elos fusíveis dos ramais do alimentador.

- Verificação da corrente de magnetização dos transformadores de distribuição

$$I_{mtr} > 8 \times \sum I_{nt} = 8 \times \frac{2.250 + 2.850}{\sqrt{3} \times 13{,}80} = 1.706 \text{ A}$$

$I_{mtr} < 2.070$ A (condição satisfeita)

• Ajuste da curva lenta (temporizada) de neutro do religador

$$I_{tn} = \frac{K_n \times I_n}{RTC} = \frac{0{,}20 \times 149{,}3}{30} = 1{,}0 \text{ A}$$

$K_n = 0{,}20$ (valor que pode ser escolhido entre 0,10 a 0,30)

A faixa de atuação do religador é de (0,15 – 6,5) A × RTC.

Logo, a corrente será ajustada no valor de I_{tn} = 1,0 A, portanto, dentro da faixa de ajuste anteriormente mencionada.

Assim, a corrente de acionamento vale:

$I_{atn} = I_{tn} \times RTC = 1{,}0 \times 30 = 30$ A

O múltiplo da corrente de acionamento para a corrente de curto-circuito fase-terra no ponto 15, vale:

$$M = \frac{I_{ft}}{RTC \times I_{tn}} = \frac{180}{30 \times 1} = 6{,}0$$

Para a corrente de curto-circuito de 180 A (ponto 18), o elo fusível de 50K a ser instalado no ponto 15, conforme conclusão anterior, opera em 2,0 s, na curva mínima e 4,0 s na curva máxima. Assim, o tempo de atuação do religador deve ser igual ou superior a $T = 4{,}0 + 0{,}20 = 4{,}2$ s para permitir o elo fusível fundir no ciclo de religamento temporizado (curva lenta), para defeitos monopolares. Logo, a curva selecionada do relé deve ser de 1,1, conforme gráfico do fusível da Figura 3.33, ou seja:

$$T = \frac{0{,}14}{\left(\frac{I_{mo}}{I_{ac}}\right)^{0{,}02} - 1} \times T_{ms} \rightarrow T_{ms} = \frac{\left[\left(\frac{I_{mo}}{I_{ac}}\right)^{0{,}02} - 1\right] \times T}{0{,}14} = \frac{\left[\left(\frac{180}{30}\right)^{0{,}02} - 1\right] \times 4{,}2}{0{,}14} \rightarrow T_{ms} = 1{,}09$$

• Ajuste da curva rápida de neutro do religador

$$F < \frac{I_{ft}}{I_{atn}} < \frac{180}{30} < 6$$

Adotando-se: $F = 5$, a corrente de ajuste vale:

$I_{in} = I_{tn} \times F = 1 \times 5 = 5{,}0$ A

A faixa de atuação é de (0,15 − 50) A × RTC.

A corrente de acionamento vale:

$I_{ain} = RTC \times I_{in} = 30 \times 5{,}0 = 150$ A < 180 A

Para se obter o coordenograma do religador e o elo fusível para defeitos monopolares, o leitor pode seguir o mesmo procedimento adotado anteriormente: no mesmo gráfico da Figura 7.25 traçar as curvas lentas e rápidas do religador, observando os critérios de coordenação.

• Intervalos de religamento

O religador deverá ser ajustado para o seguinte ciclo de religamento proposto:

$R_1 = 5$ s; $R_2 = 10$ s; $R_3 = 10$ s; $R_4 = 15$ s

• Cálculo do tempo de rearme

Os tempos de atuação da função 51 (curva lenta) da unidade de fase são: $T = 2{,}66 + 2{,}66 = 5{,}32$ s. Os tempos de atuação da função 50 (curva rápida) da unidade de fase são: $T = 0{,}15 + 0{,}15 = 0{,}30$ s.

Logo, o tempo de rearme pode ser obtido através da Equação 7.10. Serão considerados os tempos de atuação da função 50 (T = 0,10 s), da função 51(T = 5,32 s) e do tempo natural do movimento dos mecanismos do religador (T = 0,04 s) durante o processo de abertura e fechamento.

$T_{re} = 1{,}10 \times$ Â $T_{to} + 1{,}15 \times$ Â$T_{ti} = 1{,}1 \times 5{,}78 + 1{,}15 \times 40 = 52{,}36$ s

Â T_{to} = (0,15 + 0,04 + 0,15 + 0,04 + 2,66 + 0,04 + 2,66 + 0,04) = 5,78 s
Â T_{ti} = 5 + 10 + 10 + 15 = 40 s

7.4.1.4 Coordenação entre religadores de subestação e seccionadores

O seccionador é um equipamento utilizado em redes de distribuição, normalmente associado à operação de religadores, destinado a seccionar definitivamente um trecho de rede submetida a uma falta e dotado de uma carga de menor importância, quando devidamente coordenado com o religador do alimentador.

O seccionador não tem capacidade de ruptura, ou seja, não é dotado de câmara de extinção de arco com capacidade de abrir um circuito em defeito. O seccionador opera a uma corrente máxima no valor da sua corrente nominal.

Os seccionadores hidráulicos possuem um dispositivo denominado restritor de tensão, cuja finalidade é bloquear a sua contagem quando existir tensão no lado de seus terminais de fonte. Através desse dispositivo, o seccionador pode ser instalado entre dois religadores, coordenando sua operação com esses equipamentos. Assim, se o religador instalado no lado da carga estiver em processo de operação para isolar um trecho defeituoso do alimentador, o seccionador, a montante, não está registrando o número de operação desse religador, já que não houve ausência de tensão em seus terminais de fonte, mesmo que a corrente que percorre a sua bobina seja superior ao valor ajustado. Já os seccionadores automáticos são dotados de um dispositivo denominado restritor de corrente, que desempenha as mesmas funções do restritor de tensão. A sua atuação se realiza por comparação de corrente.

Os seccionadores automáticos também são dotados de um dispositivo chamado restritor de corrente de *inrush*, cuja finalidade é bloquear a sua contagem quando for atravessado pela corrente de magnetização dos transformadores do alimentador. Assim, quando o religador opera abrindo o alimentador, deixando de existir tensão nos terminais de fonte do seccionador, o restritor de corrente de *inrush* verifica se a corrente que circulou foi inferior, igual ou superior à corrente de ajuste do seccionador. Se a corrente que circulou foi inferior à corrente de acionamento do seccionador, a corrente de acionamento é aumentada automaticamente por meio de um multiplicador que pode ser ajustado em 2, 4, 6 e 8 vezes a corrente ajustada, por um período que também pode ser ajustado em 5, 10, 15 e 20 ciclos. Assim, quando o religador fecha seus contatos principais, a corrente de *inrush* circula no seccionador sem interferir na contagem do número de operações, já que temporariamente a corrente de acionamento é superior à corrente de *inrush*. Se a corrente que circula no seccionador for superior à sua corrente de acionamento, quando a tensão retornar, o restritor de corrente de *inrush* não interfere temporariamente na corrente de ajuste do seccionador.

Os circuitos de controle e demais dispositivos dos seccionadores eletrônicos são alimentados por transformadores de corrente tipo bucha, instalados nos terminais de fonte do seccionador.

Para que exista coordenação entre os religadores da subestação e os seccionadores, devem ser admitidos os seguintes critérios:

- O seccionador deve estar instalado a jusante do religador.
- O seccionador é ajustado para abrir definitivamente os seus contatos para um número de contagem inferior a 1 em relação ao número ajustado de operações do religador a montante. Assim, se o religador for ajustado para atuar com duas operações rápidas e duas

temporizadas, o seccionador deve ser ajustado para abrir com três contagens.

- Como o seccionador não possui curvas características tempo × corrente, não há estudos a considerar de temporização entre o religador e o seccionador.
- O seccionador deve ser ajustado para se predispor a iniciar a sua contagem quando a corrente que passa por sua bobina série for superior à sua corrente de acionamento.
- A menor corrente de curto-circuito a jusante do seccionador deve ser superior a sua corrente de acionamento.
- As unidades temporizadas de fase e de neutro do religador da subestação devem ser ajustadas para atuar para a menor corrente de curto-circuito a jusante do seccionador.
- A capacidade de ruptura simétrica do religador da subestação deve ser igual ou superior à corrente de curto-circuito simétrica no barramento de média tensão da subestação.
- O tempo de memória do seccionador deve ser superior à soma dos tempos de religamento, adicionados aos tempos de ajuste dos relés do religador da subestação.
- A corrente de ajuste do seccionador deve ser igual ou inferior a 80% da corrente de acionamento do religador da subestação.
- Os seccionadores que não possuírem sensor de falta à terra (seccionadores hidráulicos) devem coordenar com a corrente mínima ajustada da unidade temporizada de fase do religador da subestação.
- O tempo acumulado no religador da subestação deve ser inferior ao tempo de memória do seccionador.
- A instalação de um seccionador adicional e à jusante do primeiro, implica que deva ser ajustado para uma contagem inferior à do primeiro seccionador.
- A instalação de um seccionador adicional em paralelo com o primeiro implica que ambos devam ser ajustados para uma contagem inferior a 1, em relação ao número ajustado de operações do religador da subestação.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (7.4)

Considere o Exemplo de Aplicação (7.3). A chave fusível instalada no ponto 11 foi substituída, no diagrama unifilar da Figura 7.24, por um seccionador automático, obtendo-se o diagrama unifilar dado na Figura 7.26. Elaborar o projeto de coordenação.

No Exemplo de Aplicação (7.3) já foram obtidos os valores nominais de corrente dos elos fusíveis e os ajustes de coordenação entre eles e o religador da subestação.

- Determinação da corrente nominal do seccionador

$$I_{nsec} = \frac{\sum I_{tr}}{\sqrt{3} \times 13{,}80} = \frac{300 + 300 + 300}{\sqrt{3} \times 13{,}80} = 37 \text{ A}$$

$$I_{nsec} = 200 \text{ A}$$

- Determinação da corrente de resistor de fase do seccionador

$I_{res} = 0{,}80 \times I_{atf} = 0{,}80 \times 177 = 142$ A

Assim, será utilizado o resistor de fase de 24 A, de acordo com o catálogo do fabricante, e que pode ser visto no livro do mesmo autor *Manual de Equipamentos Elétricos*.

- Determinação da corrente de resistor de terra do seccionador

$I_{res} = 0{,}80 \times I_{atn} = 0{,}80 \times 30 = 24$ A

Logo, será utilizado o resistor de fase de 320 A.

- Ajuste do número de contagens do seccionador

$N_{csec} = N_{oprel} - 1$
$N_{csec} = 4 - 1 = 3$

- Ajuste do restritor da corrente de magnetização

$$I_{mags} = 80 \times I_{nt} = \frac{8 \times (300 + 300 + 300)}{\sqrt{3} \times 13{,}80} = 301 \text{ A}$$

Portanto, o ajuste será:

$$X = \frac{301}{177} = 1{,}7$$

Como o seccionador pode ser ajustado em $2 \times I_{ac}$; $4 \times I_{ac}$; $6 \times I_{ac}$; $8 \times I_{ac}$, o ajuste do multiplicador será de $2 \times I_{ac}$, sendo I_{ac} a corrente de acionamento mínima do relé de fase do religador.

7.4.1.5 Coordenação entre religadores da subestação, seccionadores e elos fusíveis

Para que exista coordenação entre religadores da subestação, seccionadores e elo fusível devem ser admitidos os seguintes critérios:

- O seccionador deve estar instalado a jusante do religador e a montante da chave fusível.
- A chave fusível deve estar instalada a jusante do seccionador.
- O religador pode ser ajustado para atuar com a seguinte sequência de operação: uma operação rápida e três temporizadas.

Esse critério permite que durante a operação rápida os defeitos fugitivos (galho de árvore balançando sob efeito do vento e tocando nos cabos da rede de distribuição) possam ser removidos naturalmente antes de o religador entrar no ciclo de operação temporizada. Se o defeito for permanente e a jusante do elo fusível, o religador da subestação responderá com sua curva lenta, permitindo a abertura do elo fusível e a eliminação do trecho defeituoso. Dessa forma, quando o elo fusível atuar na operação lenta do religador, o seccionador não abrirá os seus contatos, já que os seus terminais de fonte permaneceram sob tensão.

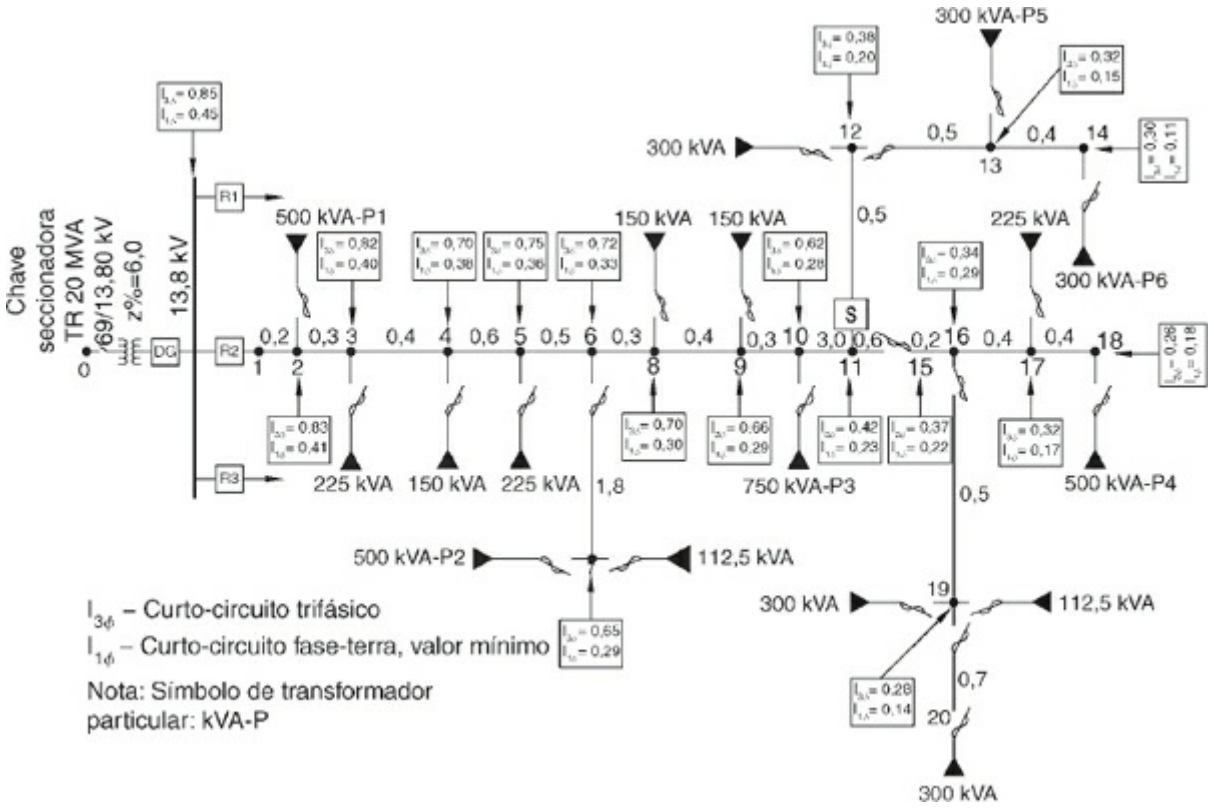


Figura 7.26 Coordenação entre o religador de subestação e o seccionador.

Deve-se evitar o ajuste do religador da subestação para duas operações rápidas e duas temporizadas (lentas), já que o elo fusível não deveria atuar nas duas operações rápidas do religador, cuja consequência pode ser a atuação simultânea do elo fusível e a operação do seccionador.

- Para a condição de ajuste do religador (uma operação rápida e três operações temporizadas), o seccionador deve ser ajustado para três contagens.
- O seccionador deve ser ajustado para se predispor a iniciar a contagem do número de operações do religador quando a corrente que passa por sua bobina série for superior à sua corrente de atuação.
- A menor corrente de curto-circuito a jusante do seccionador deve ser superior à sua corrente ajustada.
- A capacidade de ruptura simétrica do religador da subestação deve ser igual ou superior à corrente de curto-circuito simétrica no barramento de média tensão.
- O tempo de memória do seccionador deve ser superior à soma dos tempos de religamento, adicionados aos tempos de ajuste dos relés temporizados do religador da subestação.
- O tempo acumulado no religador da subestação deve ser inferior ao tempo de memória do seccionador.
- A instalação de um seccionador adicional em série e à jusante do primeiro implica que deve ser ajustado para uma contagem inferior à do primeiro seccionador.
- A instalação de um seccionador adicional em paralelo com o primeiro implica que ambos devem ser ajustados para uma contagem inferior à do religador da subestação.
- O número de contagem ajustada no seccionador deve ser inferior a 1 (um) em relação ao número de operações ajustadas no religador da subestação.
- A corrente de ajuste do seccionador deve ser igual ou inferior a 80% da corrente de acionamento do religador da subestação.
- A curva tempo × corrente da unidade de sobrecorrente de fase e de neutro do religador não deve cortar a curva tempo × corrente do elo fusível para todas as correntes de curto-

circuito no trecho protegido pelo religador.

- A curva tempo × corrente da unidade de sobrecorrente de fase e de neutro do religador deve estar acima da curva tempo × corrente do elo fusível para todas as correntes de curto-circuito no trecho protegido pelo religador.
- O afastamento entre a curva tempo × corrente da unidade de sobrecorrente de fase e de neutro e a curva tempo × corrente do elo fusível para todas as correntes de curto-circuito no trecho protegido pelo religador deve ser 0,20 s, para garantir a seletividade.
- As unidades temporizadas de fase e de neutro do religador da subestação devem ser ajustadas para atuar para a menor corrente de curto-circuito a jusante do seccionador.
- O religador deve ser ajustado para atuar seletivamente com o elo fusível para a menor corrente de curto-circuito no trecho onde o religador é proteção de retaguarda, tanto para defeitos trifásicos, bifásicos e fase-terra.

De acordo com a Figura 7.26, o relé do religador da subestação deve ser sensível para defeitos até o ponto 14. A partir do ponto 12, a chave fusível é proteção de primeira linha até o fim do alimentador tronco.

- A unidade de sobrecorrente instantânea ou de tempo definido (operação rápida) deve ser ajustada para atuar com valor inferior à corrente de curto-circuito, valor simétrico, no trecho até onde o religador é proteção de retaguarda.

Neste caso, o religador atuará com a unidade instantânea, para defeitos a jusante do ponto onde está localizada a chave fusível, por exemplo, o ponto 14.

- A unidade de sobrecorrente instantânea de fase não deve atuar para a corrente de magnetização dos transformadores.

A corrente de magnetização pode ser calculada aproximadamente como 8 vezes a soma das correntes nominais dos transformadores do alimentador e pode ser calculada pela Equação (7.9).

7.4.2 Religadores de distribuição

São equipamentos destinados à instalação em poste, normalmente em estrutura simples. Sua aplicação é exclusiva na proteção de redes de distribuição rural (RDR) e, em menor escala, em redes de distribuição urbanas (RDU).

Os religadores para os sistemas de distribuição são equipamentos autossuportados e empregados na interrupção de correntes de defeito em redes aéreas, após cumprir um determinado ciclo de religamento.

Existem religadores próprios para instalação e operação em redes aéreas de distribuição, denominados religadores de distribuição. No entanto, alguns religadores próprios para instalação e operação em subestações podem ser também utilizados em redes aéreas de distribuição, realizando algumas adaptações que dependem do tipo construtivo e de suas características operacionais.

Quando se ajusta o religador para efetuar operações rápidas, deseja-se restabelecer o sistema na ocorrência de defeitos transitórios. Se o religador é ajustado para operar com retardo, deseja-se que o elemento fusível mais próximo do defeito opere, já que, deste modo, se caracteriza uma falha permanente.

Existem alguns critérios que devem ser adotados para aplicar religadores automáticos nos diferentes pontos das redes aéreas de distribuição:

- Em pontos predeterminados de circuitos longos, onde as correntes de curto-circuito, pela elevação da impedância, não têm valor expressivo capaz de sensibilizar o equipamento de proteção, disjuntor ou religador, instalado no início do alimentador.
- Na derivação de alguns ramais que suprem cargas relevantes, cuja área apresenta um risco elevado de falhas transitórias.
- Em alimentadores que tenham dois ou mais ramais.
- Num ponto imediatamente após uma carga ou concentração de carga que necessita de uma elevada continuidade de serviço.
- No ponto de bifurcação de um alimentador, originando dois ou mais circuitos de distribuição. Alternativamente, podem ser utilizados seccionadores.
- Em ramais que alimentam consumidores primários cuja proteção seja feita através de disjuntores dotados apenas de relés de ação direta.

A Figura 7.27 mostra um religador de rede instalado em poste dotado dos acessórios necessários à sua operação.

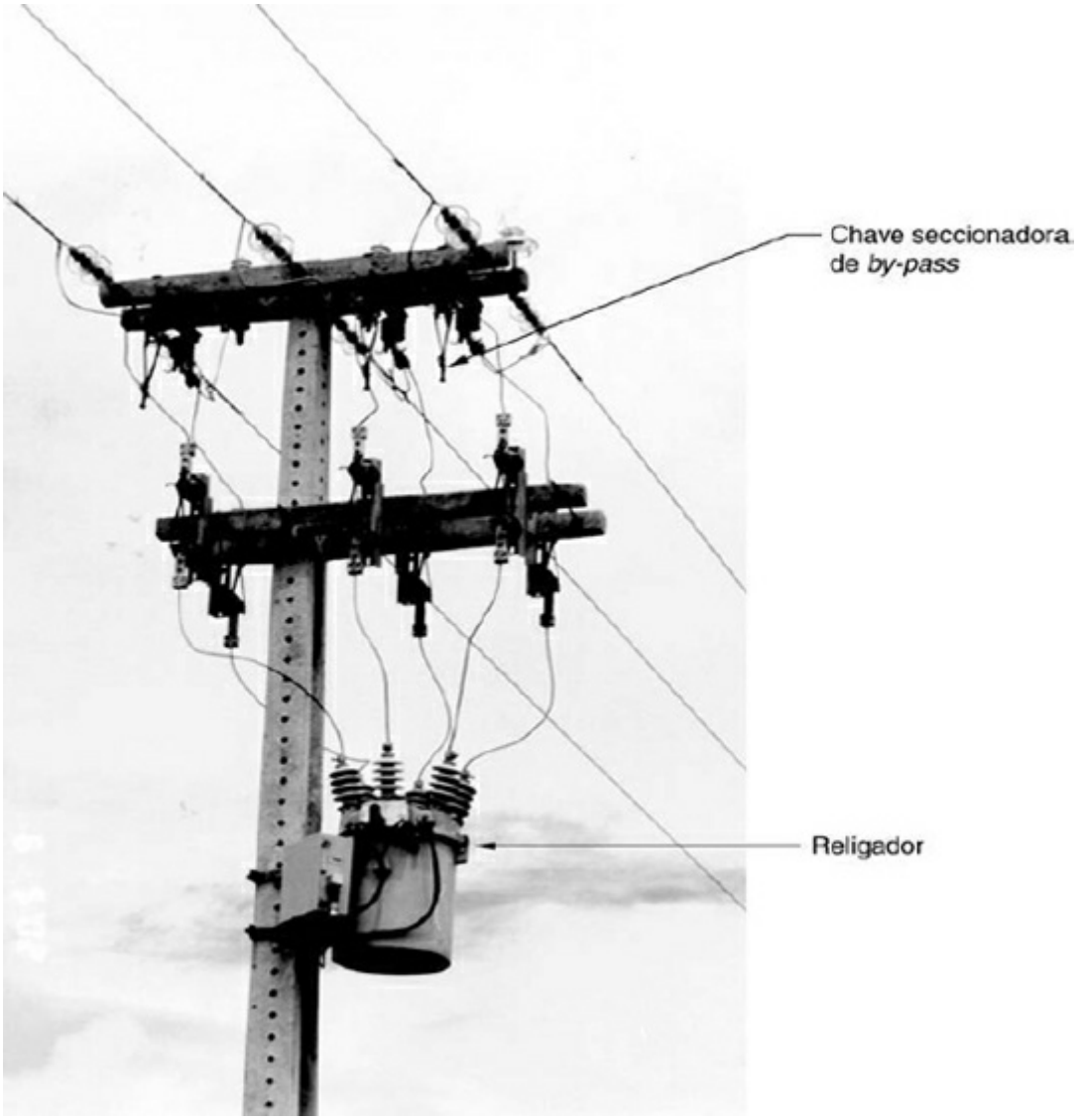


Figura 7.27 Religadores de distribuição.

7.4.2.1 Coordenação entre religadores da subestação e religadores de distribuição

Para que exista coordenação entre religadores da subestação e os religadores de distribuição,

devem ser admitidos os seguintes critérios:

- O religador de distribuição deve estar instalado a jusante do religador da subestação.
- O religador da subestação pode ser ajustado para atuar com a seguinte sequência de operação: uma operação rápida e três operações lentas (temporizadas).
- A corrente de ajuste da unidade temporizada de fase do religador de distribuição deve ser inferior à corrente de atuação da unidade temporizada de fase do religador de subestação para correntes de curto-circuito trifásicas ou bifásicas a jusante do religador de distribuição.
- A corrente de ajuste da unidade temporizada de neutro do religador de distribuição deve ser inferior à corrente de atuação da unidade temporizada de neutro do religador da subestação para correntes de curto-circuito fase-terra a jusante do religador de distribuição.
- A corrente de ajuste da unidade instantânea de fase do religador de subestação deve ser superior à corrente de curto-circuito assimétrica trifásica no ponto de instalação do religador de distribuição.
- A corrente de ajuste da unidade instantânea de neutro do religador de subestação deve ser superior à corrente de curto-circuito fase-terra no ponto de instalação do religador de distribuição.
- O tempo de ajuste da unidade temporizada de fase do religador de distribuição, para qualquer corrente de curto-circuito trifásica ou bifásica no trecho protegido, deve ser inferior ao tempo de ajuste da unidade temporizada de fase do religador da subestação.
- O tempo de ajuste da unidade temporizada de fase do religador de distribuição, para qualquer corrente de curto-circuito fase-terra no trecho protegido, deve ser inferior ao tempo de ajuste da unidade temporizada de neutro do religador de subestação.
- A curva selecionada da unidade temporizada de fase do religador da subestação não deve cortar a curva temporizada de fase do religador de distribuição em todo o trecho protegido pelo religador da subestação.

Se a curva da unidade temporizada de fase do religador de subestação cortar a curva do religador de distribuição no trecho protegido pelo religador da subestação, é necessário selecionar uma curva de maior nível do religador de subestação. Se isso não for possível, a seletividade está comprometida.

Não se deve, em nenhuma hipótese, alcançar a plena coordenação entre os diversos elementos de proteção do alimentador em detrimento da proteção de qualquer componente desse alimentador.

- A curva selecionada da unidade temporizada de neutro do religador da subestação deve ser superior à curva temporizada do religador de distribuição.

Nos sistemas não efetivamente aterrados, isto é, aterrados sob impedância, é difícil assegurar a coordenação entre o religador da subestação e o religador de distribuição para correntes de curto-circuito fase-terra, devido às baixas correntes de defeito.

- A capacidade de ruptura simétrica do religador da subestação deve ser igual ou superior à corrente de curto-circuito simétrica no barramento de média tensão.
- A capacidade de ruptura simétrica do religador de distribuição deve ser igual ou superior à corrente de curto-circuito simétrica no ponto de sua instalação.
- A corrente de atuação das unidades instantâneas de fase do religador da subestação e do religador de distribuição deve ser superior à corrente de magnetização dos transformadores de distribuição do alimentador.

A corrente de magnetização pode ser calculada aproximadamente como 8 vezes a soma das correntes nominais dos transformadores do alimentador e pode ser calculada pela Equação (7.9).

- Os transformadores de corrente dos religadores devem ser dimensionados para 20 vezes a corrente de curto-circuito na barra da subestação.

7.4.2.2 Coordenação entre os religadores de distribuição e elos fusíveis

Para que exista coordenação entre os religadores de distribuição e os elos fusíveis, devem ser admitidos os seguintes critérios:

- Ajustar, preferencialmente, o religador de distribuição para operar com a seguinte sequência de operação: duas operações rápidas e duas temporizadas.
- A curva tempo × corrente da unidade de sobrecorrente de fase e de neutro não deve cortar a cu rva tempo × corrente do elo fusível em todo o trecho protegido pelo religador.
- A curva tempo × corrente da unidade de sobrecorrente de fase e de neutro deve estar acima da curva tempo × corrente do elo fusível em todo o trecho protegido pelo religador.

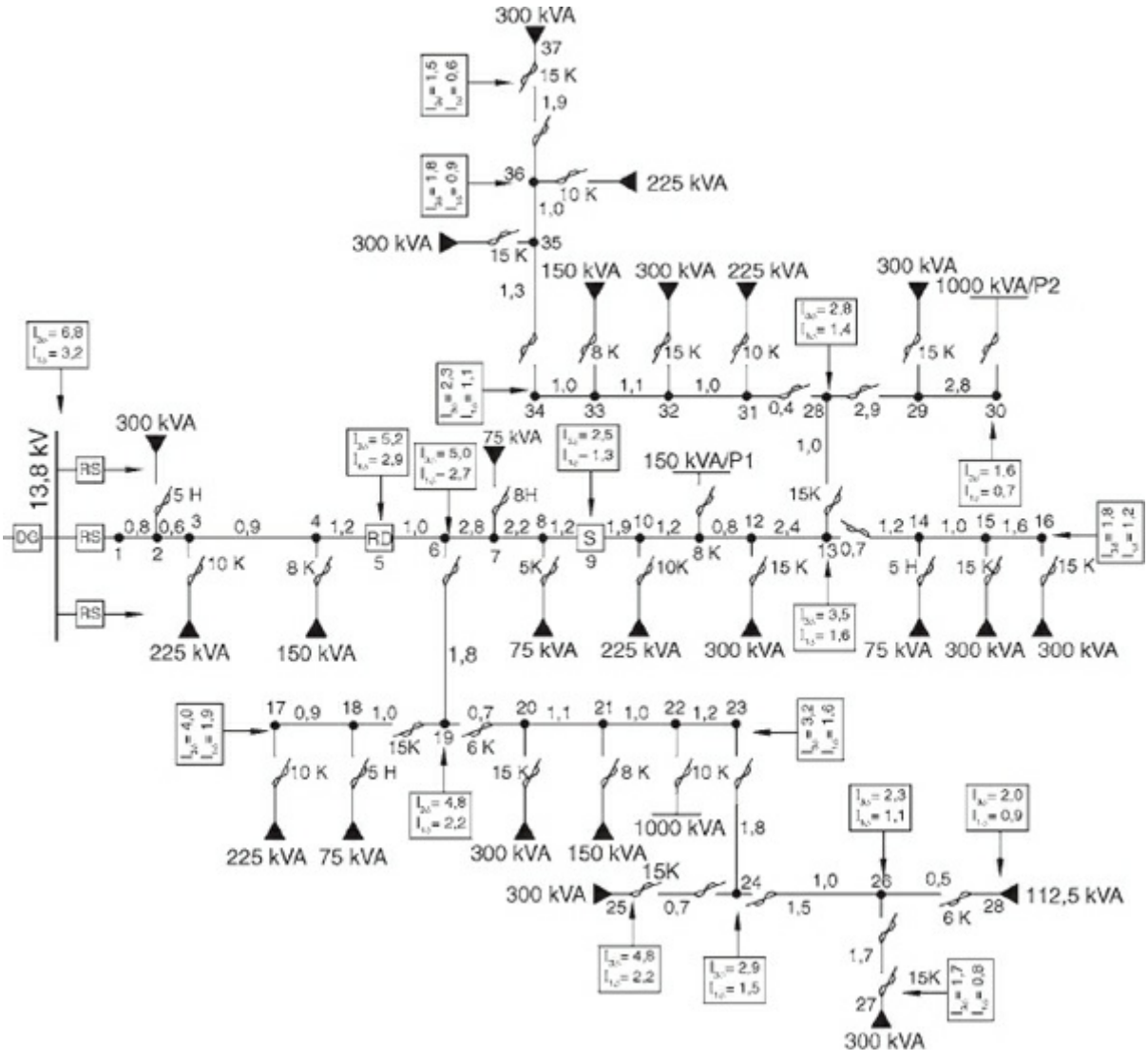


Figura 7.28 Coordenação: religador de SE, religador de distribuição (RD), seccionador (S) e elo fusível.

- O afastamento entre a curva tempo × corrente da unidade de sobrecorrente de fase e de

neutro e a curva tempo × corrente do elo fusível em todo o trecho protegido pelo religador deve ser 0,20 s, para garantir a coordenação.
- O religador de distribuição deve ser ajustado para atuar seletivamente com o elo fusível para a menor corrente de curto-circuito no trecho onde o religador de distribuição é proteção de retaguarda, tanto para defeitos trifásicos como fase-terra.

De acordo com a Figura 7.28, o relé do religador RD deve ser ajustado para defeitos até o ponto 13.

- A unidade de sobrecorrente instantânea ou de tempo definida (curva rápida) deve ser ajustada para atuar com valor ligeiramente inferior à corrente de curto-circuito, valor simétrico, no trecho até onde o religador é proteção de retaguarda.

Neste caso, o religador atuará com a unidade instantânea de tempo definida para defeitos a montante do ponto onde está localizada a chave fusível, ou seja, o ponto 13. A partir desse ponto, a unidade temporizada de fase é proteção de retaguarda da unidade instantânea de tempo definida.

- A unidade de sobrecorrente instantânea ou de tempo definido de fase não deve atuar para a corrente de magnetização dos transformadores.

A corrente de magnetização pode ser calculada aproximadamente como 8 vezes a soma das correntes nominais dos transformadores do alimentador.

7.4.2.3 Coordenação entre religadores de distribuição e seccionadores

Para que exista coordenação entre religadores de distribuição e seccionadores devem ser admitidos os seguintes critérios:

- O seccionador deve estar instalado a jusante do religador.
- O religador pode ser ajustado para atuar com a seguinte sequência de operação: duas operações rápidas e duas temporizadas.
- Para a condição anterior do ajuste do religador, o seccionador deve ser ajustado para três contagens.
- Como o seccionador não possui curvas características tempo × corrente, não há estudos a considerar de temporização entre o religador e o seccionador.
- O seccionador deve ser ajustado para se predispor a iniciar a contagem do número de operações do religador, quando a corrente que passa por sua bobina série for superior à sua corrente de atuação.

Esse princípio elimina a possibilidade de o religador iniciar uma contagem quando ocorrer um defeito a montante do seu ponto de instalação e for efetuado o desligamento do religador. Assim, como não há corrente de defeito percorrendo o seccionador, este não deverá contar a operação do religador.

- A menor corrente de curto-circuito a jusante do seccionador deve ser superior à sua corrente ajustada no religador de distribuição.
- As unidades temporizadas (curvas lentas) de fase e de neutro do religador de distribuição devem ser ajustadas para atuar para a menor corrente de curto-circuito a jusante do seccionador.
- A capacidade de ruptura simétrica do religador de distribuição deve ser igual ou superior à corrente de curto-circuito simétrica no ponto de sua instalação.
- O tempo de memória do seccionador deve ser superior à soma dos tempos de religamento

adicionados aos tempos de ajuste das unidades temporizadas (lentas) do religador de distribuição.
- O número de contagem ajustada no seccionador deve ser inferior a 1 (um) em relação ao número de operações ajustadas no religador de distribuição.
- A corrente de ajuste do seccionador deve ser igual ou inferior a 80% da corrente de acionamento do religador de distribuição.
- Os seccionadores que não possuírem sensor de falta à terra devem coordenar com a corrente mínima ajustada da unidade temporizada de fase do religador de distribuição.
- O tempo acumulado no religador de distribuição deve ser inferior ao tempo de memória do seccionador.
- A instalação de um seccionador adicional à jusante do primeiro, implica que deve ser ajustado para uma contagem inferior à do primeiro seccionador.
- A instalação de um seccionador adicional em paralelo com o primeiro implica que ambos devem ser ajustados para uma contagem inferior à do religador de distribuição.

7.4.2.4 Coordenação entre religadores de distribuição, seccionadores e elos fusíveis

Para que exista coordenação entre religadores de distribuição, seccionadores e elos fusíveis, devem ser admitidos os seguintes critérios:

- O seccionador deve estar instalado a jusante do religador de distribuição e a montante do elo fusível.
- A chave fusível deve estar instalada a jusante do seccionador.
- O religador de distribuição pode ser ajustado para atuar com a seguinte sequência de operação: uma operação rápida e três temporizadas.
- Para a condição anterior do ajuste do religador de distribuição, o seccionador deve ser ajustado para três contagens.
- O seccionador deve ser ajustado para se predispor a iniciar a sua contagem do número de operações do religador de distribuição quando a corrente que passa por sua bobina série for superior à sua corrente de atuação.
- A corrente de ajuste do seccionador deve ser inferior à menor corrente de curto-circuito a sua jusante.
- As unidades temporizadas (curvas lentas) de fase e de neutro do religador de distribuição devem ser ajustadas para atuar para a menor corrente de curto-circuito a jusante do seccionador.
- A capacidade de ruptura simétrica do religador de distribuição deve ser igual ou superior à corrente de curto-circuito simétrica no ponto de sua instalação.
- O tempo de memória do seccionador deve ser superior à soma dos tempos de religamento adicionados aos tempos de ajuste dos relés temporizados do religador de distribuição.
- O tempo acumulado no religador de distribuição deve ser inferior ao tempo de memória do seccionador.
- A instalação de um seccionador adicional em série à jusante do primeiro, implica que deva ser ajustado para uma contagem inferior à do primeiro seccionador.
- A instalação de um seccionador adicional em paralelo com o primeiro, implica que ambos devam ser ajustados para uma contagem inferior à do religador de distribuição.
- O número de contagem ajustada no seccionador deve ser inferior a 1 (um), em relação ao número de operações ajustadas no religador de distribuição.
- A corrente de ajuste do seccionador deve ser igual ou inferior a 80% da corrente de acionamento do religador de distribuição.

- A curva tempo × corrente da unidade de sobrecorrente de fase e de neutro do religador de distribuição deve estar acima da curva tempo × corrente do elo fusível para todas as correntes de curto-circuito no trecho protegido pelo religador de distribuição.
- O afastamento entre a curva tempo × corrente da unidade de sobrecorrente de fase e de neutro e a curva tempo × corrente do elo fusível para todas as correntes de curto-circuito no trecho protegido pelo religador de distribuição deve ser 0,20 s para garantir a seletividade.
- O religador de distribuição deve ser ajustado para atuar seletivamente com o elo fusível para a menor corrente de curto-circuito no trecho onde o religador de distribuição é proteção de retaguarda, tanto para defeitos trifásicos, bifásicos e fase-terra.
- A unidade de sobrecorrente instantânea ou de tempo definido (operação rápida) do religador de distribuição RD deve ser ajustada para atuar com valor inferior à corrente de curto-circuito, valor simétrico, no trecho até onde o religador é proteção de retaguarda.
- A unidade de sobrecorrente instantânea ou de tempo definido de fase (curva rápida) não deve atuar para a corrente de magnetização dos transformadores.

7.4.2.5 Coordenação entre religadores de distribuição

Para que exista coordenação entre religadores de distribuição, devem ser admitidos os seguintes critérios:

- Os religadores de distribuição podem ser ajustados para atuar com a seguinte sequência de operação: uma operação rápida e três operações temporizadas (lentas).
- A corrente de ajuste da unidade temporizada de fase do religador de distribuição a jusante (curva lenta) deve ser inferior à corrente de atuação da unidade temporizada de fase do religador de distribuição a montante, para correntes de curto-circuito trifásico ou bifásico a jusante deste.
- A corrente de ajuste da unidade temporizada de neutro do religador de distribuição a jusante (curva lenta) deve ser inferior à corrente de atuação da unidade temporizada de neutro do religador de distribuição a montante para correntes de curto-circuito fase-terra a jusante deste.
- A corrente de ajuste da unidade instantânea ou de tempo definido de fase (curva rápida) do religador de distribuição a montante deve ser superior à corrente de curto-circuito assimétrica trifásica no ponto de instalação do religador de distribuição a jusante.
- A corrente de ajuste da unidade instantânea ou de tempo definido de neutro (curva rápida) do religador de distribuição a montante deve ser superior à corrente de curto-circuito fase-terra no ponto de instalação do religador de distribuição a jusante.
- O tempo de ajuste da unidade temporizada de fase do religador de distribuição a jusante (curva lenta), para qualquer corrente de curto-circuito trifásica ou bifásica no trecho protegido, deve ser inferior ao tempo de ajuste da unidade temporizada de fase do religador de distribuição a montante.
- O tempo de ajuste da unidade temporizada de neutro do religador de distribuição a jusante (curva lenta), para qualquer corrente de curto-circuito fase-terra no trecho protegido, deve ser inferior ao tempo de ajuste da unidade temporizada de neutro (curva lenta) do religador de distribuição a montante.
- A curva selecionada da unidade temporizada de fase (curva lenta) do religador de distribuição a montante não deve cortar a curva temporizada de fase (curva lenta) do religador de distribuição a jusante em todo o trecho protegido pelo religador de distribuição a montante.
- A curva selecionada da unidade temporizada de neutro (curva lenta) do religador de

distribuição a montante não deve cortar a curva temporizada de neutro (curva lenta) do religador de distribuição a jusante em todo o trecho protegido pelo religador de distribuição a montante.

- A capacidade de ruptura simétrica dos religadores de distribuição deve ser igual ou superior à corrente de curto-circuito simétrica nos pontos onde estão instalados.
- A corrente de atuação das unidades instantâneas ou de tempo definido de fase (curva rápida) do religador de distribuição a montante e do religador de distribuição a jusante devem ser superiores à corrente de magnetização dos transformadores de distribuição do alimentador.

A corrente de magnetização pode ser calculada aproximadamente como 8 vezes a soma das correntes nominais dos transformadores do alimentador e pode ser calculada pela Equação (7.9).

8 PROTEÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO

8.1 INTRODUÇÃO

Linhas de transmissão são os elementos de um sistema elétrico que transportam a energia produzida pelas fontes de geração até as subestações abaixadoras instaladas próximas aos grandes centros de carga.

As usinas de geração de energia elétrica de fontes hidráulicas normalmente são construídas longe dos centros de consumo, enquanto as usinas de geração de origem fóssil, tais como o óleo diesel, o óleo combustível, o gás natural, o carvão mineral, são, em geral, construídas próximas às áreas urbanas e centros industriais. Para fluir a potência gerada pelas usinas de energia elétrica é necessária a construção de linhas de transmissão de grandes comprimentos, enquanto as usinas situadas nas proximidades da carga necessitam de linhas de transmissão de curta distância, normalmente compactas e no padrão urbano.

As linhas de transmissão de grandes extensões são susceptíveis às incidências de defeitos devido aos seguintes eventos mais significativos:

- Vandalismos.
- Descargas atmosféricas.
- Defeitos que motivam curtos-circuitos.
- Queimadas.
- Vendavais.

Para minimizar os efeitos desses eventos, as linhas de transmissão são protegidas ao longo do seu percurso e nas duas extremidades pelos seguintes dispositivos:

- Cabos-guarda, posicionados na parte superior das torres.
- Para-raios de sobretensão contra ondas incidentes oriundas de descargas atmosféricas ou surtos de manobras.
- Disjuntores associados a relés de proteção contra sobrecorrente e sobretensões.

As linhas de transmissão podem ser classificadas em diferentes níveis de tensão. Os Procedimentos de Rede, documento preparado pelo ONS – Operador Nacional do Sistema, consideram linhas de transmissão aquelas cujas tensões são 230, 345, 500 kV e acima e que compõem à Rede Básica do SIN – Sistema Interligado Nacional. As linhas de tensões de 69, 88 e 138 kV são classificadas como de distribuição. Independentemente dessas classificações, o estudo aqui desenvolvido abrangerá as linhas de transmissão com tensões iguais e superiores a 69 kV.

As linhas de transmissão podem ser classificadas como urbanas e rurais. Linhas de transmissão urbanas são aquelas que conectam duas subestações de potência instaladas dentro de uma área urbana. Apresentam padrões de estrutura bastante compactos devido às limitações das faixas de passagem. Além disso, são projetadas com vãos muito curtos, respeitando a sinuosidade das vias públicas por onde irão passar. Normalmente são construídas em cabo de alumínio CAA –

cabo de alumínio com alma de aço, também conhecido como cabo ACSR (sigla em inglês). Também são utilizados cabos de alumínio-liga, mais resistentes aos efeitos da maresia. Em alguns grandes centros urbanos podem ser construídas linhas de transmissão em cabo subterrâneo, cujo custo final é cerca de cinco vezes superior ao custo de uma linha aérea. Não estudaremos proteção para linhas de transmissão subterrâneas.

Linhas de transmissão rurais são aquelas que conectam duas subestações de potência e têm seu caminhamento em áreas rurais. Apresentam padrões de estrutura com grandes afastamentos entre os postes ou torres metálicas para vencer grandes vãos, ultrapassando mais facilmente os obstáculos, tais como rios, vales etc. Normalmente são construídas com os mesmos condutores das linhas de transmissão urbanas.

As linhas de transmissão são os elementos de um sistema elétrico que mais estão expostos às intempéries e ao vandalismo, o que as submetem a defeitos temporários, na maioria dos casos, mas também a defeitos permanentes.

As proteções das linhas de transmissão devem utilizar, a princípio, relés muito rápidos. A utilização desses relés na proteção de linhas depende da transmissão de dados entre os dois terminais que estão a quilômetros de distância, envolvendo custos adicionais elevados com aplicação de equipamentos e meios transmissores das informações, tais como onda portadora (*carrier*). A proteção de linhas de transmissão com relés de sobrecorrente, funções 50 e 51 e dos relés de distância depende de informações locais, isto é, dos terminais nos quais estão instalados, que muitas vezes são insuficientes para satisfazer aos requisitos mínimos de proteção e seletividade.

No entanto, com o surgimento da tecnologia digital e o barateamento das redes de fibra ótica, a proteção das linhas de transmissão alcançou um estágio de desempenho elevado. A Figura 8.1 mostra a forma complexa de coordenação da proteção de linhas de transmissão utilizando as informações locais de onde os relés estão instalados. As tensões e correntes existentes nos terminais do disjuntor 4 da barra B, devido a um defeito no ponto III, próximo ao terminal da barra C, têm valores muito próximos aos valores de tensão e corrente devido aos defeitos ocorridos no ponto IV, barra C, ou no ponto V, próximo ao disjuntor 6 da barra C. Se o defeito ocorrer no ponto III, as proteções relativas aos disjuntores 4 da barra B e ao disjuntor 5 da barra C devem atuar. Se o defeito ocorrer no ponto IV, deverão atuar as proteções dos disjuntores 5, 6 e 11, não devendo afetar a proteção do disjuntor 4. Já para defeitos nos pontos I, II e III, devem atuar as proteções dos disjuntores 4 e 5.

Com base nesse simples exemplo, podemos estabelecer dois critérios para definir a atuação do disjuntor 4 para defeitos nos pontos IV e V:

- Utilizar um meio de comunicação entre os disjuntores 4 e 5, de forma que as informações locais obtidas pelo relé do disjuntor 5 sejam transmitidas instantaneamente para o relé do disjuntor 4.
- Inserir um tempo de retardo no relé do disjuntor 4 para que o mesmo coordene com o relé do disjuntor 5.

Como se pode observar, o segundo método não satisfaz às condições de rapidez exigidas pela proteção da linha de transmissão. Já no primeiro método as informações locais da barra C são instantaneamente transmitidas para o relé do disjuntor 4 ordenando a sua atuação.

Em continuidade à análise anterior, pode-se observar que um defeito no ponto III estimula a circulação de corrente no sentido da barra B para o ponto de defeito III e a circulação de corrente

no sentido da barra C para o ponto de defeito III, devido à presença das fontes de geração opostas, devendo os citados relés ordenarem a abertura dos seus respectivos disjuntores, limpando o defeito do ponto III. No entanto, para defeito no ponto V, por exemplo, a corrente circula no relé do disjuntor 4 no sentido da barra B para o ponto de defeito V, como no caso anterior, enquanto a corrente que circula no relé do disjuntor 5 tem sentido inverso ao anterior. Esse fato permite que o relé do disjuntor 5 envie um sinal através de qualquer meio de comunicação ordenando o bloqueio do disjuntor 4. Esse é um caso típico de seletividade entre relés. O mesmo ocorre para um defeito no ponto IV da barra C.

No caso da proteção da linha de transmissão em apreço, utilizando relés de sobrecorrente ou de distância nos terminais das barras B e C, ou seja, disjuntores 4 e 5, cada um trabalhando com as informações locais de tensão e corrente, para defeito nos pontos IV e V, a operação do disjuntor 4 deve ser retardada para possibilitar primeiramente a atuação do disjuntor 5. Se o defeito ocorrer no ponto IV, os relés dos disjuntores 5, 6 e 11 devem operar na unidade instantânea. Se o defeito ocorrer no ponto V, o relé do disjuntor 6 deverá operar na unidade instantânea, enquanto os relés dos disjuntores 4, 5 e 11 não devem atuar.

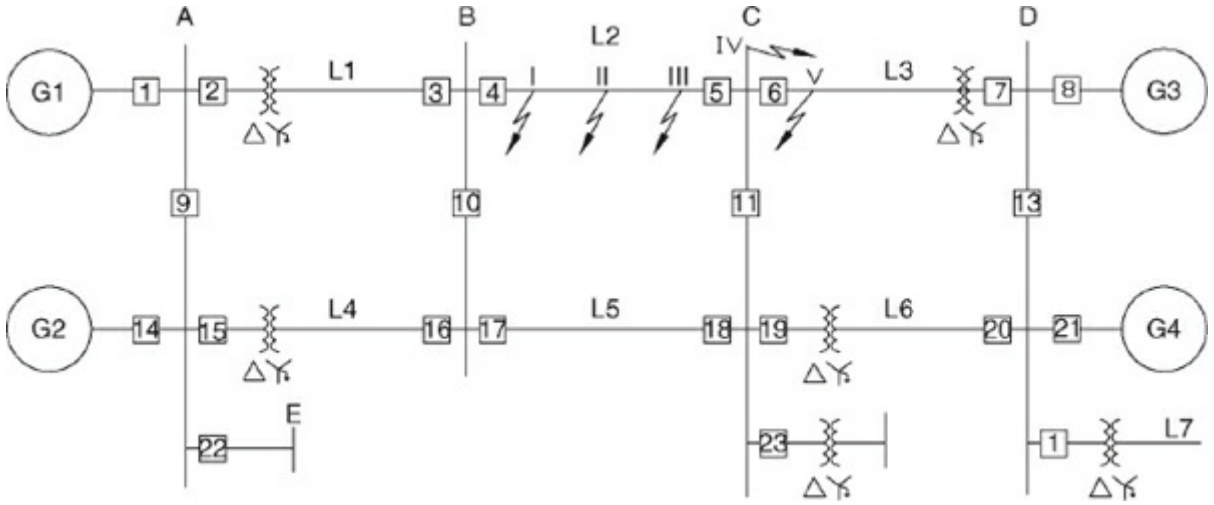


Figura 8.1 Sistema de transmissão – subestações e linhas de transmissão.

Para ilustrar, a Figura 8.2 mostra uma estrutura metálica de ancoragem de uma linha de transmissão de 230 kV com dois circuitos trifásicos.

Independentemente do nível de tensão, as proteções mais utilizadas nos terminais das linhas de transmissão são:

- Função 21: proteção de distância.
- Função 21N: proteção de distância de neutro.
- Função 27: proteção contra subtensão.
- Função 32P: direcional de potência ativa.
- Função 46: desbalanço de corrente de sequência negativa.
- Funções 50: proteção instantânea de fase.
- Funções 50N: proteção instantânea de neutro.
- Função 50BF: proteção contra falha de disjuntor.
- Função 51: proteção temporizada de fase.
- Função 51N: proteção temporizada de neutro.
- Função 59: proteção contra sobretensão.

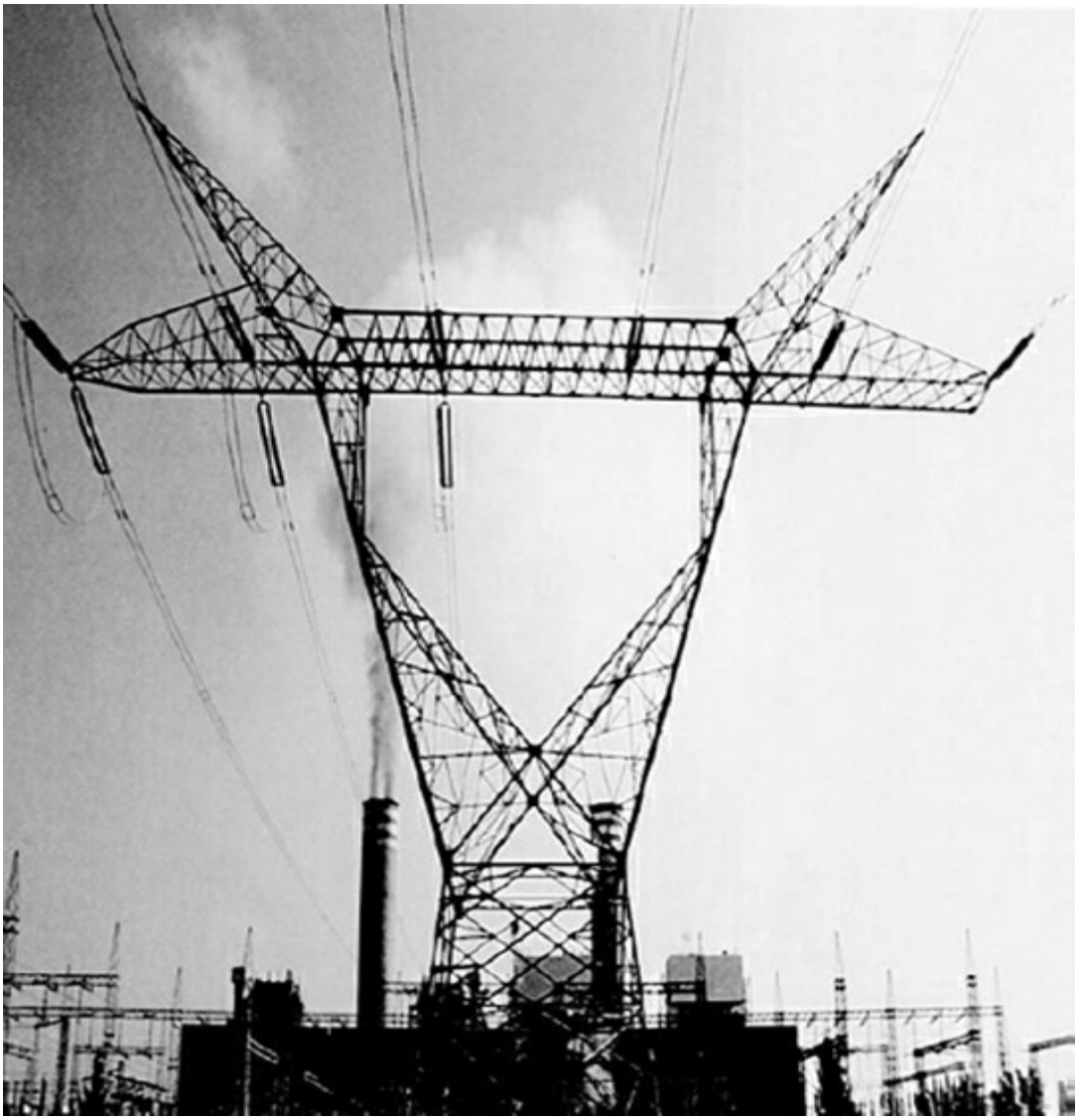


Figura 8.2 Linha de transmissão de 230 kV circuito duplo.

Tabela 8.1 Características dos cabos CAA – cabos com alma de aço

Código	Seção	Seção		Formação		Peso	Corrente nominal	Carga de ruptura	Resistência c.c a 20° C	Reatância indutiva	Reatância capacitiva
	AWG/MCM	mm^2	mm^2	Al	Aço	kg/km	A		Ohm/km	Ohm/km	MOhm/km
		Al	Aço								
Swan	4,0	21,1	3,53	6	1	85,4	140	830	1,35400	0,4995	0,08421
Sparrow	2,0	33,6	5,6	6	1	135,9	180	1265	0,85070	0,3990	0,00793
Ravem	1/0	53,4	8,92	6	1	216,6	230	1940	0,53510	0,4077	0,07557
Quail	2/0	67,4	11,2	6	1	272,6	270	2425	0,42450	0,3983	0,07346
Pigeon	3/0	85	14,2	6	1	343,6	300	3030	0,33670	0,3959	0,07128
Penguin	4/0	107	17,9	6	1	433,3	340	3820	0,26710	0,3610	0,06917
Partridge	266.8	135	22	26	7	546,3	460	5100	0,21370	0,2989	0,06675
Ostrich	300,0	152	24,7	26	7	614,8	490	5730	0,19000	0,2846	0,06569
Linnet	336,6	171	27,8	26	7	689,2	530	6357	0,16940	0,2802	0,06457
Ibis	397,5	201	32,7	26	7	814,3	590	7340	0,14340	0,2740	0,06308
Hawk	477,0	242	39,2	26	7	978,0	670	8820	0,11950	0,2672	0,0614
Dove	556,5	282	45,9	26	7	1140,0	730	1019	0,10250	0,2610	0,05997
Grosbeak	636,0	322	52,5	26	7	1299,0	789	1104	0,08969	0,2570	0,05789
Drake	795,0	403	65,4	26	7	1629,0	900	1417	0,07170	0,2479	0,05668

- Função 67: proteção direcional de fase.
- Função 67N: proteção direcional de neutro.
- Função 79: religamento
- Função 85: proteção auxiliar de *carrie* (bloqueio de abertura do disjuntor).
- Função 86: bloqueio de segurança.
- Função 87L: proteção diferencial de linha

A Tabela 8.1 mostra as características dos cabos CAA mais utilizados nas linhas de transmissão.

8.2 PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE

A proteção de sobrecorrente de uma linha de transmissão pode ser considerada como proteção básica e é empregada praticamente para todos os níveis de tensão, desde que associada a outros tipos de proteção de primeira linha, tais como proteção de distância, proteção direcional e proteção diferencial.

Em linhas de distribuição radiais as proteções de sobrecorrente são normalmente empregadas sozinhas e quando muito, associadas à proteção de sub e sobretensão.

8.2.1 Ajuste da unidade temporizada

O ajuste da unidade temporizada do relé de sobrecorrente deve ser efetuado como descrito a seguir:

8.2.1.1 Unidade temporizada de fase

A corrente de *tape* da unidade temporizada de fase deve ser ajustada de acordo com a Equação (8.1).

$$I_{tf} = \frac{K_{tf} \times I_c}{RTC} \tag{8.1}$$

K_{tf} – fator de multiplicação da sobrecorrente admitida que pode variar de 1,2 a 1,5.
I_c – corrente de carga, em A.
RTC – relação de transformação de corrente.

8.2.1.2 Unidade temporizada de neutro

A corrente de *tape* da unidade temporizada de neutro deve ser ajustada de acordo com a Equação (8.2).

$$I_{tn} = \frac{K_{tn} \times I_c}{RTC} \tag{8.2}$$

K_{tn} – fator de multiplicação da corrente de desequilíbrio admitida que pode variar de 0,10 a 0,30.

8.2.2 Ajuste da unidade instantânea

O ajuste da unidade instantânea do relé de sobrecorrente deve ser efetuado da seguinte forma:

8.2.2.1 Unidade instantânea de fase

A corrente de *tape* da unidade instantânea de fase deve ser ajustada de acordo com a Equação (8.3).

$$I_{if} = \frac{F_{ass} \times I_{ccf}}{I_{atf}} \times F_f \times I_{tf} \text{ (A)} \tag{8.3}$$

I_{ccf} – corrente de curto-circuito trifásica, valor eficaz, em A.
F_{ass} – fator de assimetria da corrente de curto-circuito trifásica.
F_f – fator de multiplicação de ajuste da corrente de fase: pode ser utilizado um valor entre 0,60 e 0,80.
I_{atf} – corrente de acionamento da unidade temporizada de fase, em A.

8.2.2.2 Unidade instantânea de neutro

A corrente de *tape* da unidade instantânea de neutro deve ser ajustada de acordo com a Equação (8.4).

$$I_{tf} = \frac{F_{mod} \times I_{cft}}{I_{atn}} \times F_n \times I_m \text{ (A)} \quad (8.4)$$

I_{cft} – corrente de curto-circuito fase e terra, valor eficaz, em A.
F_n – fator de multiplicação de ajuste da corrente de neutro: pode ser utilizado um valor entre 0,60 e 0,80.
F_{ass} – fator de assimetria.
I_{atn} – corrente de acionamento da unidade temporizada de neutro, em A.

8.2.3 Seleção da curva de atuação dos relés

A seleção da curva de atuação do relé é feita com base no múltiplo da corrente de acionamento, de acordo com a Equação (8.5), e no tempo requerido para o disparo do disjuntor.

$$M = \frac{I_m}{RTC \times I_{tf}} \quad (8.5)$$

M – múltiplo da corrente de acionamento.
I_m – corrente máxima admitida no circuito, que pode ser uma corrente de sobrecarga ou de curto-circuito.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (8.1)

Dimensionar a proteção de sobrecorrente 52.1 de uma linha de transmissão de 69 kV utilizando relés de sobrecorrente de fase e de neutro. A corrente de curto-circuito trifásica no barramento de conexão da linha de transmissão vale 4.320 A, enquanto a corrente de curto-circuito fase-terra vale 1.800 A. Será utilizada a curva de temporização extremamente inversa. A Figura 8.3 mostra o esquema básico de proteção da linha de transmissão. O tempo permitido para ajuste do relé de proteção de linha da usina de geração térmica é de 0,70 s para a proteção de fase e de 0,40 s para a proteção de neutro, para permitir a coordenação com os relés da SE2. A corrente de curto-circuito trifásica na barra da SE2 vale 2.749 A, e a corrente de defeito fase e terra vale 1.275 A. As faixas de ajuste do relé de linha da usina de geração são:

- Unidade temporizada de fase

– Corrente de partida da unidade: (0,25 – 16,0) A × RTC, em passos de 0,01.
– Ajuste do dial de tempo para a fase: 0,10 – 2,00 s, em passos de 0,01.
– Ajuste do dial de tempo definido: 0,10 – 240 s, em passos de 0,01.

- Unidade temporizada de neutro

– Corrente de partida da unidade: (0,15 – 6,5) A × RTC, em passos de 0,01.
– Curvas de tempo disponíveis: tempo fixo, inversa, muito inversa, extremamente inversa, inversa longa, I × T e $I^2 \times T$.
– Ajuste do dial de tempo para o neutro: 0,10 – 2,00 s, em passos de 0,01.
– Ajuste do dial de tempo definido: 0,10 – 240 s, em passos de 0,01.

- Unidade instantânea de fase

– Corrente de partida da unidade: (0,25 – 100) A × RTC, em passos de 0,01.

- Unidade instantânea de neutro

– Corrente de partida da unidade: (0,15 – 50) A × RTC, em passos de 0,01.

a) Determinação da RTC

A corrente ativa vale:

$$I_a = \frac{50.000}{\sqrt{3} \times 69} = 418{,}3 \text{ A}$$

A corrente aparente, para um fator de potência operacional de 0,85, vale:

$$I_n = \frac{50.000}{\sqrt{3} \times 69 \times 0{,}85} = 492{,}2 \text{ A}$$

Valor inicial: RTC: 500−5: 100

$F_s = 20$ (fator de sobrecorrente)

$$I_{tc} = \frac{I_{cs}}{F_s} = \frac{4.320}{20} = 216 \text{ A}$$

I_{tc} – corrente primária do transformador de corrente.
Logo: RTC: 500−5: 100.

b) Proteção de fase – unidade temporizada

A corrente de ajuste da unidade temporizada vale:

$$I_{tf} = \frac{K_{tf} \times I_c}{RTC} = \frac{1{,}30 \times 492{,}2}{100} = 6{,}4 \text{ A}$$

$K_{tf} = 1{,}30$ (sobrecarga adotada)

Figura 8.3 Diagrama unifilar elementar.

A faixa de atuação do relé é de (0,25 − 16) A × RTC.

Logo, o relé será ajustado no valor de I_{tf} = 6,4 A, portanto, dentro da faixa de ajuste anteriormente mencionada.

A corrente de acionamento vale:

$I_{atf} = I_{tf} \times RTC = 6{,}4 \times 100 = 640$ A

O múltiplo da corrente de acionamento para a corrente de curto-circuito vale:

$$M = \frac{I_m}{RTC \times I_{tf}} = \frac{4.320}{100 \times 6{,}4} = 6{,}7$$

M – múltiplo da corrente de acionamento.
I_m – corrente de curto-circuito simétrica, valor eficaz.

A curva selecionada no relé pode ser determinada a partir da Equação 3.12, ou seja:

$$T = \frac{80}{\left(\frac{I_m}{I_{atfi}}\right)^2 - 1} \times T_{ms} \rightarrow T_{ms} = \frac{\left[\left(\frac{I_m}{I_{atfi}}\right)^2 - 1\right] \times T}{80} = \frac{\left[\left(\frac{4.320}{640}\right)^2 - 1\right] \times 0{,}70}{80} \rightarrow T_{ms} = 0{,}39 \text{ s}$$

Alternativamente, utilizando-se a curva do relé da Figura 3.34, tem-se para $M = 6,7$ e $T = 0,70$ s (valor máximo); seleciona-se a curva cujo $T_{ms} = 0,39$.

c) Proteção de fase – unidade instantânea de fase

$$I_{if} = \frac{F_{ass} \times I_{cs}}{I_{anf}} \times F_f \times I_{ff} = \frac{1,15 \times 4.320}{640} \times 0,75 \times 6,4 = 37,2 \text{ A}$$

$F_{ass} = 1,15$ (fator de assimetria admitido)
$F_f = 0,75$ (fator de multiplicação assumido que pode variar entre 0,60 a 0,80 para poder permitir a coordenação com o relé da SE2, isto é, o relé do disjuntor 52.1 não deve atuar para a corrente assimétrica na barra da SE2)

A faixa de atuação do relé é de (0,25 – 100) A × RTC.
A corrente de acionamento da unidade instantânea de fase vale:

$I_{aif} = I_{if} \times RTC = 37,2 \times 100 = 3.720 \text{ A} < 4.968 \text{ A}$ (ou seja: 1,15 × 4.320) e $I_{aif} \geq 1,15 \times 2.749 \geq 3.162$ A
$I_{aif} < I_{as}$ (condição satisfeita)

d) Proteção de neutro – unidade temporizada

$$I_{tn} = \frac{K_n \times I_n}{RTC} = \frac{0,20 \times 492,6}{100} = 0,98 \text{ A}$$

$K_n = 0,20$ (valor que pode ser escolhido entre 0,10 a 0,30 A)
A faixa de atuação do relé é de (0,15 – 6,5) A × RTC.
Logo, o relé será ajustado no valor de $I_{tn} = 0,98$ A, portanto, dentro da faixa de ajuste anteriormente mencionada.
Assim, a corrente de acionamento vale:
$I_{atn} = I_{tn} \times RTC = 0,98 \times 100 = 98$ A
O múltiplo da corrente de acionamento para a corrente de curto-circuito fase-terra vale:

$$M = \frac{I_{ft}}{RTC \times I_{tn}} = \frac{1.800}{100 \times 0,98} = 18,3$$

A seleção do tipo de curva de temporização inversa deve ser função do projeto de coordenação. Nessa condição, deve-se ajustar o relé no tempo de 0,40 s para permitir a coordenação com a proteção 52.2.
A curva selecionada no relé pode ser determinada a partir da Equação 3.12, ou seja:

$$T = \frac{80}{\left(\frac{I_m}{I_{atn}}\right)^2 - 1} \times T_{ms} \rightarrow T_{ms} = \frac{\left[\left(\frac{I_m}{I_{atn}}\right)^2 - 1\right] \times T}{80} = \frac{\left[\left(\frac{1.800}{98}\right)^2 - 1\right] \times 0,40}{80} \rightarrow T_{ms} = 1,7$$

e) Proteção de neutro – unidade instantânea de neutro

$$I_{ain} = \frac{F_{ass} \times I_{cft}}{I_{atn}} \times F_n \times I_{pn} = \frac{1,20 \times 1.800}{98} \times 0,80 \times 0,98 = 17,2 \cong 18 \text{ A}$$

$F_{ass} = 1,20$ (fator de assimetria admitido)
$F_n = 0,80$ (fator de multiplicação assumido para poder permitir a coordenação com o relé da SE2, isto é, o relé do disjuntor 52.1 não deve atuar para a corrente assimétrica na barra da SE2)

A faixa de atuação do relé é de (0,15 − 50) A × RTC.
A corrente de acionamento vale:
$I_{ain} = RTC \times I_{in} = 100 \times 18 = 1.800 \text{ A} < 2.160 \text{ A}$ (ou seja: 1,2 × 1.800) e $I_{ain} \geq 1,20 \times 1.275 \geq 1.530$ A
Ou seja: $I_{ain} < I_{cft}$ (condição satisfeita)

8.3 PROTEÇÃO DIRECIONAL DE SOBRECORRENTE

Quando um sistema de potência é composto de uma única linha de transmissão conectando duas subestações, em que a fonte de geração é aplicada em somente uma subestação, não há necessidade de utilização de relés direcionais de sobrecorrente, pois a corrente flui somente no sentido da geração para carga. Se, no entanto, for instalada na outra subestação uma segunda fonte de geração, é obrigatória a instalação de relés direcionais de sobrecorrente nas duas extremidades da linha de transmissão, já que o fluxo de corrente pode ocorrer nos dois sentidos.

Da mesma forma, nos sistemas em anel fechado é obrigatório o uso de relés direcionais de sobrecorrente nas extremidades das linhas de transmissão, independentemente do número e da localização das subestações. Além disso, quando duas subestações são conectadas por duas ou mais linhas de transmissão, devem ser utilizados relés direcionais de sobrecorrente, função 67, conforme ilustrado na Figura 8.4. De forma geral, devem ser utilizados relés direcionais de sobrecorrente sempre que o fluxo de corrente possa ocorrer nos dois sentidos de uma linha de transmissão.

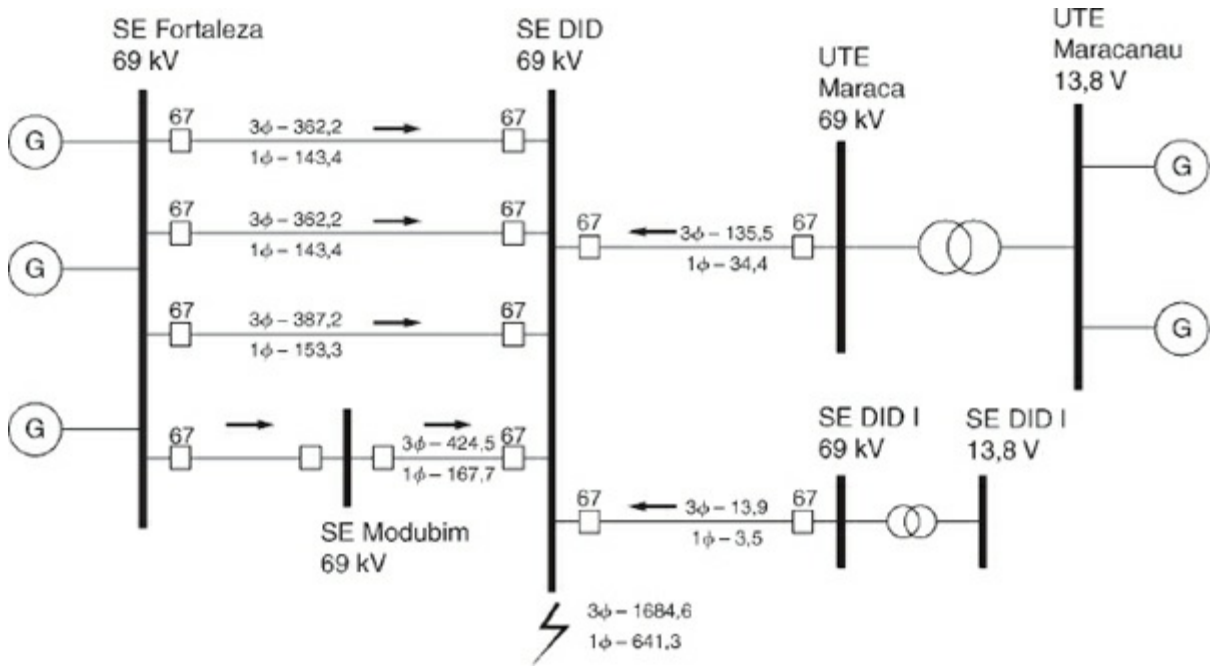


Figura 8.4 Linhas de transmissão conectando várias subestações.

Mais precisamente, para definir a aplicação de um relé direcional, na proteção de linhas de transmissão, devem-se utilizar os seguintes critérios básicos:

- Proteção instantânea: quando a corrente inversa for superior a 80% da corrente que deve fluir no sentido normal.
- Proteção temporizada: quando a corrente inversa for superior a 25% da corrente que flui no sentido normal.

Deve-se observar que as linhas de transmissão são protegidas por relés direcionais de sobrecorrente, função 67, e também podem ser protegidas por relés de sobrecorrente, funções 50/51. Os dois relés assumem funções distintas no esquema de proteção.

De forma geral, um relé direcional trifásico é dotado de três unidades direcionais que controlam e liberam a operação das unidades temporizadas, instantâneas e de tempo definido. A direcionalidade dos relés é dada pela tensão de polarização e o ângulo característico do relé. A partir da tensão de polarização e do ângulo característico do relé fica definido, para cada fase, um

plano de separação angular que limita as regiões de operação do relé e a região de não operação, ou seja, de restrição do relé. Na região de operação do relé a atuação ocorre da mesma forma que a de um relé de sobrecorrente temporizado, função 51, e de sobrecorrente instantâneo/tempo definido, função 50. Já na região de não operação do relé, sua unidade de sobrecorrente está bloqueada pelo elemento direcional.

A tensão de polarização V_p tem como função básica gerar uma referência da medição angular do relé. Assim, os ângulos que definem os planos de operação e restrição são medidos sempre em relação à tensão de polarização.

O ajuste do valor do ângulo característico do relé para as fases em relação à tensão de polarização pode ser assim melhor entendido: parte-se de um caso simples de uma linha de transmissão submetida a um defeito monopolar na fase A sem impedância de falta. Se a impedância da linha é Z_a, a corrente I_a que circulará pela falta será gerada pela presença de tensão V_a e em atraso em relação à corrente de um angulo a. As grandezas de polarização empregadas nos relés direcionais são as tensões compostas entre as outras duas fases não envolvidas na falta monopolar.

Assim, para um defeito na fase A, a grandeza de polarização que o relé utiliza para definir se há ou não atuação é a tensão $\vec{V}_{bc} = \vec{V}_p = \vec{V}_b - \vec{V}_c$, que está atrasada em quadratura em relação à tensão simples da fase V_a, em falta, conforme pode ser observado na Figura 3.94.

A tensão de polarização V_a tem como função básica gerar uma referência da medição angular do relé. Assim, os ângulos que definem os planos de operação e restrição são medidos sempre em relação à tensão de polarização.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (8.2)

Determinar os ajustes no relé de proteção de sobrecorrente direcional de fase e de neutro das linhas de transmissão como mostrado na Figura 8.5. Adotar a curva de temporização extremamente inversa tanto para o relé de sobrecorrente, quanto para o relé direcional. As correntes de curto-circuito trifásicas serão calculadas em cada barra e estão mostradas na Figura 8.5. A corrente de curto-circuito fase e terra na barra SE01 vale $I_{SE01} = 544 \angle -83°$ A.

As faixas de ajuste do relé direcional de fase são:

- Corrente de partida da unidade temporizada (função 67): (1 a 16) A × RTC, em A.
- Partida de tempo definido (função 67): (0,25 a 100) A × RTC.
- Tempo definido (função 67): 0,10 a 240 s.
- Corrente instantânea (função 67): (1 a 100) × RTC, em A.
- Ângulo característico: 1 a 180°.
- Tempo de falha do disjuntor (função 62BF): 0,10 a 1,0 s.
- Outros ajustes: ver catálogo do fabricante.

As faixas de ajuste do relé direcional de neutro são:

- Partida da unidade: (0,20 a 2,40) A × RTC, em passos de 0,01 A.
- Índice de tempo da curva inversa: 0,05 a 1, em passos de 0,01.

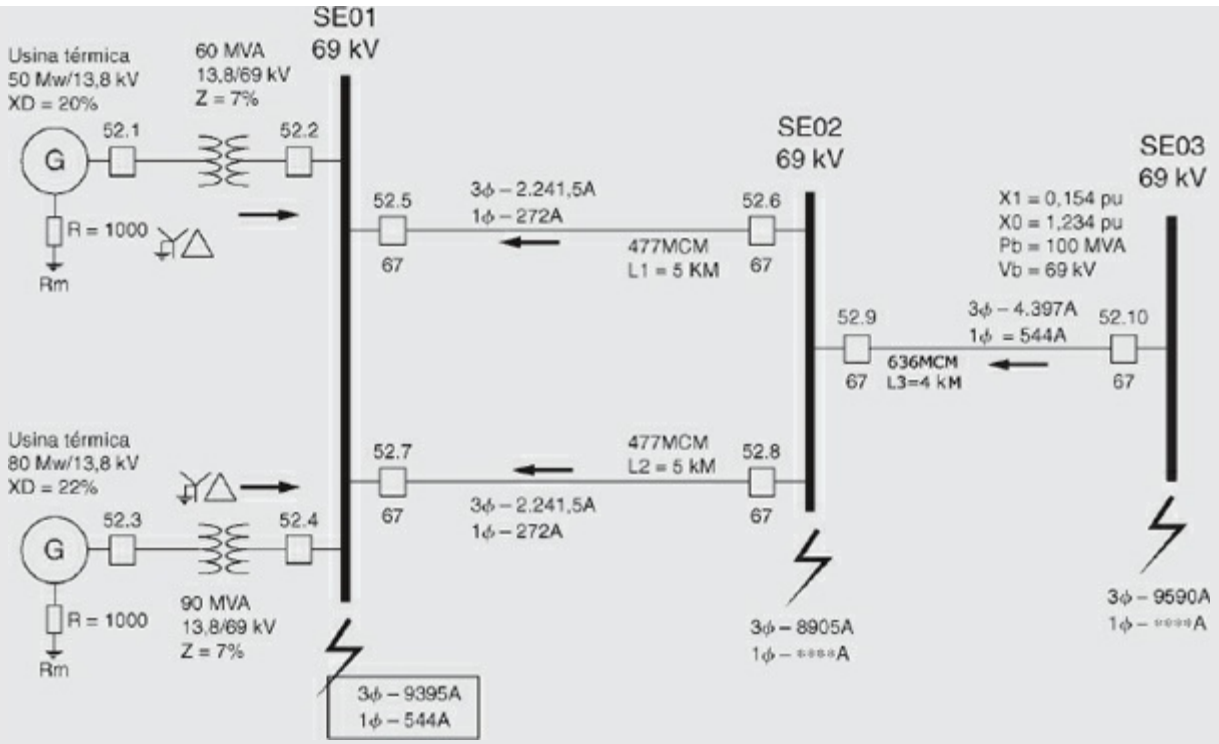


Figura 8.5 Diagrama esquemático do sistema: fluxo de corrente para defeito na barra da SE01.

- Temporização da curva de tempo fixo: 0,05 a 100 s, em passos de 0,01 s.

As faixas de ajuste do relé de sobrecorrente de fase (função 50/51) são as mesmas utilizadas no Exemplo de Aplicação 8.1.

a) Definição dos valores de base

- Potência base: 100 MVA
- Tensão base: 69 kV

b) Determinação das potências aparentes nominais dos geradores

As potências aparentes, para o fator de potência nominal de 0,80, valem:

$$P_{g50} = \frac{50\ \text{MW}}{0,80} = 62,5\ \text{MVA}$$

$$P_{g80} = \frac{80\ \text{MW}}{0,80} = 100,0\ \text{MVA}$$

A corrente de base vale:

$$I_{g50} = \frac{100.000}{\sqrt{3} \times 69} = 836,73\ \text{A}$$

c) Determinação das correntes operacionais nominais dos geradores

As correntes aparentes, para um fator de potência operacional de 0,86, valem:

$$I_{g50s} = \frac{50.000}{\sqrt{3} \times 13,8 \times 0,86} = 2.432,3\ \text{A} \rightarrow I_{g50p} = \frac{50.000}{\sqrt{3} \times 69 \times 0,86} = 486,4\ \text{A}$$

$$I_{g80s} = \frac{80.000}{\sqrt{3} \times 13,8 \times 0,86} = 3.891,8\ \text{A} \rightarrow I_{g80p} = \frac{80.000}{\sqrt{3} \times 69 \times 0,86} = 778,3\ \text{A}$$

d) Impedâncias dos diferentes elementos do sistema nos valores de base

- Impedância do gerador de 50 MVA

$$X'_{dg50} = X'_d \times \frac{P_b}{P_{ng}} \times \left(\frac{V_{ng}}{V_b}\right)^2 = 20\% \times \frac{100}{62,5} = 0,32\ pu$$

• Impedância do gerador de 80 MW

$$X_{dg80} = X'_d \times \frac{P_b}{P_{ng}} \times \left(\frac{V_{ng}}{V_b}\right)^2 = 22\% \times \frac{100}{100} = 0{,}22\ pu$$

e) Impedâncias dos diferentes elementos do sistema nos valores de base

• Impedância do transformador de 60 MVA

$$X'_{t60} = X_{t1} \times \frac{P_b}{P_{nt1}} \times \left(\frac{V_{nt1}}{V_b}\right)^2 = 7\% \times \frac{100}{60} \times \left(\frac{69}{69}\right)^2 = 0{,}116\ pu$$

• Impedância do transformador de 90 MW

$$X'_{90} = X_{t2} \times \frac{P_b}{P_{nt2}} \times \left(\frac{V_{nt2}}{V_b}\right)^2 = 7\% \times \frac{100}{90} = 0{,}07\ pu$$

• Impedância das linhas de transmissão SE01 – SE02

R_{477} = 0,1195/km – cabo de alumínio com alma de aço – CAA (Tabela 8.1)
X_{477} = 0,2672/km – cabo de alumínio com alma de aço – CAA (Tabela 8.1)

Considerar as impedâncias anteriores como as impedâncias da linha de transmissão independente do tipo de estrutura. Considerando que a temperatura do cabo da linha de transmissão em operação seja de 75° C, tem-se para o cabo 477 MCM:

$R_{75} = R_{20} \times [1 + a_{20} \times (T_2 - T_1)]$
a_{20} = 0,00393/° C
$R_{20} = 0{,}1195 \times [1 + 0{,}00393 \times (75 - 20)]$
R_{75} = 0,1453 **W**/km

Logo, a impedância unitária das linhas de transmissão vale:

$Z_{l1-2} = R_{l1-2} + jX_{l1-2} = 0{,}1453 + j0{,}2672 = 0{,}3041$ **W**/km
$Z_{l1-2} = R_{l1-2} + jX_{l1-2} = 0{,}3041 \angle -61{,}46°$ **W**/km
R_1 = 5 km × 0,1453 **W**/km = 0,7265 **W**
X_{l1-2} = 5 km × 0,2672 **W**/km = 1,3360 **W**
$Z_{l1-2} = 0{,}7265 + j1{,}3360 = 1{,}5207$ **W**

As impedâncias em *pu* nos valores de base valem:

$$R_{b1} = R_1 \times \frac{P_b}{1.000 \times V_b^2} = 0{,}7265 \times \frac{100}{69^2} = 0{,}0152\ pu$$

$$X_{b1} = X_1 \times \frac{P_b}{1.000 \times V_b^2} = 1{,}3360 \times \frac{100}{69^2} = 0{,}0280\ pu$$

$$Z_{l1} = Z_{l2} = Z_{l1-2} = R_{b1} + jX_{b1} = 0{,}0152 + j0{,}0280 = 0{,}03186\ pu$$

• Impedância da linha de transmissão SE02 – SE03

R_{636} = 0,08969 **W**/km – cabo de alumínio com alma de aço – CAA (Tabela 8.1)
X_{636} = 0,25700 **W**/km – cabo de alumínio com alma de aço – CAA (Tabela 8.1)

Considerar as impedâncias anteriores como as impedâncias das linhas de transmissão independentes do tipo de estrutura. Considerando que a temperatura do cabo da linha de transmissão em operação seja de 75° C, tem-se para o cabo 636 MCM:

$R_{75} = R_{20} \times [1 + a_{20} \times (T_2 - T_1)]$
a_{20} = 0,00393/° C
$R_{20} = 0{,}08969 \times [1 + 0{,}00393 \times (75 - 20)]$
R_{75} = 0,10907 **W**/km
$Z_3 = R_3 + jX_3 = 0{,}10907 + j0{,}25700 = 0{,}27918$ **W**/km
$Z_3 = R_3 + jX_3 = 0{,}27918 \angle -67°$ **W**/km

$R_3 = 4\ \text{km} \times 0{,}10907\ \mathbf{W}/\text{km} = 0{,}4363\ \mathbf{W}$
$X_3 = 4\ \text{km} \times 0{,}25700\ \mathbf{W}/\text{km} = 1{,}0280\ \mathbf{W}$
$Z_3 = 0{,}4363 + j1{,}0280 = 1{,}1167\ \mathbf{W}$

As impedâncias em *pu* nos valores de base valem:

$$R_{b3} = R_{b3} \times \frac{P_b}{V_b^2} = 0{,}4363 \times \frac{100}{69^2} = 0{,}00916\ pu$$

$$X_{b3} = X_{b3} \times \frac{P_b}{V_b^2} = 1{,}0280 \times \frac{100}{69^2} = 0{,}02159\ pu$$

$$Z_{l3} = R_{b3} + jX_{b3} = 0{,}00916 + j0{,}02159\ pu$$

f) Cálculo das correntes de curto-circuito trifásicas nas barras das subestações

- Curto-circuito na barra da SE01

A Figura 8.6 mostra o diagrama de bloco das impedâncias. Foram consideradas apenas as reatâncias dos transformadores e geradores.

$Z_{gt1} = (R_{g1} + R_{t1}) + j\,(X_{g1} + X_{t1}) = 0 + j\,(0{,}32 + 0{,}116) = 0 + j0{,}436\ pu$
$Z_{gt2} = (R_{g1} + R_{t1}) + j\,(X_{g1} + X_{t1}) = 0 + j\,(0{,}22 + 0{,}07) = 0 + j0{,}29\ pu$
$Z_{l1-2} = R_{b1} + jX_{b1} = 0{,}0152 + j0{,}0280\ pu$
$Z_{l3} = R_{b3} + jX_{b3} = 0{,}00916 + j0{,}02159\ pu$
$Z_{si} = R_{si} + jX_{si} = j0{,}154\ pu$

A impedância série/paralelo dos geradores e transformadores vale:

$$Z_{gtp} = \frac{\left[\left(R_{g1} + R_{t1}\right) + j\left(X_{g1} + X_{t1}\right)\right] \times \left[\left(R_{g2} + R_{t2}\right) + j\left(X_{g2} + X_{t2}\right)\right]}{\left(R_{g1} + R_{t1}\right) + j\left(X_{g1} + X_{t1}\right) + \left(R_{g2} + R_{t2}\right) + j\left(X_{g2} + X_{t2}\right)}$$

$$Z_{gtp} = \frac{(0 + j0{,}436) \times (0 + j0{,}29)}{0 + j0{,}436 + 0 + j0{,}29} = \frac{0{,}126}{j0{,}726} = 0{,}17\angle 90^\circ\ pu$$

Lembrando que a determinação de duas impedâncias em paralelo na forma vetorial vale:

$$Z_{//} = \frac{\left(A + jB\right) \times \left(C + jD\right)}{\left(A + jB\right) + \left(C + jD\right)} = \frac{\left(A \times C - B \times D\right) + j\left(B \times C + A \times D\right)}{\left(A + C\right) + j\left(B + D\right)}$$

Assim, a impedância paralela das duas linhas de transmissão vale:

$$Z_{//} = \frac{\left(R_{l1} + jX_{l1}\right) \times \left(R_{l2} + jX_{l2}\right)}{\left(R_{l1} + jX_{l1}\right) + \left(R_{l2} + jX_{l2}\right)} = \frac{\left(0{,}0152 + j0{,}0280\right) \times \left(0{,}0152 + j0{,}0280\right)}{\left(0{,}0152 + j0{,}0280\right) + \left(0{,}0152 + j0{,}0280\right)}$$

$$Z_{//} = 0{,}0076 + j0{,}01400\ pu = 0{,}01592 - 61{,}50^\circ\ pu$$

Figura 8.6 Diagrama de bloco de impedância.

A impedância série das linhas de transmissão paralelas L1/L2, com a linha de transmissão L3 e com impedância do sistema da concessionária vale:

$Z_{llsi} = Z_{ll} + Z_{l3} + Z_{si} = 0{,}0076 + j0{,}01400 + 0{,}00916 + j0{,}02159 + j0{,}154 + 0{,}01676 + j0{,}18959\ pu$

Para um curto-circuito na barra da SE01, o diagrama de bloco de impedância é dado na Figura 8.7 e a

impedância equivalente vale:

$$Z_{equ} = \frac{j0{,}17 \times (0{,}01676 + j0{,}1859)}{j0{,}17 + (0{,}01676 + j0{,}1859)} = 0{,}0038 + j0{,}0889 \ pu$$

$$Z_{equ} = 0{,}089 \angle -87{,}54° \ pu$$

A corrente de curto-circuito na barra da SE01 vale:

$$I_{SE01} = \frac{1}{Z_{equ}} = \frac{1}{0{,}089 \angle 87{,}54°} = 11{,}22 \angle -87{,}54° \ pu$$

$$I_{SE01} = (11{,}22 \angle -87{,}54) \times 836{,}73 = 9.395 \angle -87{,}54° \ pu$$

O cálculo da corrente de curto-circuito na barra com fontes instaladas em sentidos opostos não tem utilização para ajuste dos relés. Seu valor deve ser utilizado, no entanto, para dimensionamento eletromecânico do barramento.

A contribuição da geração vale:

$$I_{gt} = \frac{1}{Z_{gt}} \times I_b = \frac{1}{j0{,}17} \times 836{,}73 \cong 4.922 \text{ A}$$

Esse valor poderia ser obtido também da seguinte forma:

$$I_{gt} = I_{SE01} \times \frac{Z_{IIsi}}{Z_{gt} + Z_{IIsi}} = 9.395 \times \frac{0{,}01676 + j0{,}18959}{j0{,}17 + 0{,}01676 + j0{,}18959} = 9.395 \times \frac{0{,}01676 + j0{,}18959}{0{,}01676 + j0{,}3596}$$

$$I_{gt} = 9.395 \times (0{,}5282 - j0{,}022) = 9.395 \times 0{,}524 = 4.922 \text{ A}$$

A contribuição do sistema da concessionária vale:

$$I_{IIsi} = I_{SE01} \times \frac{Z_{gt}}{Z_{gt} + Z_{IIsi}} = 4.648 \times \frac{j0{,}17}{j0{,}17 + 0{,}01676 + j0{,}18959} = 4.648 \times \frac{j0{,}17}{0{,}01676 + j0{,}3596}$$

$$I_{IIsi} = 9.395 \times (0{,}4717 + j0{,}022) = 9.395 \times 0{,}477 = 4.483 \text{ A}$$

- Curto-circuito na barra da SE02

A impedância série/paralelo dos geradores/transformadores e linhas de transmissão paralelas L1/L2 vale:

$Z_{gtll} = j0{,}17 + 0{,}0076 + j0{,}01400 = 0{,}0076 + j0{,}1840 \ pu$

A impedância série da rede da concessionária e a linha de transmissão L3 vale:

$Z_{l3si} = j0{,}17 + 0{,}00916 + j0{,}02159 = 0{,}00916 + j0{,}19159 \ pu$

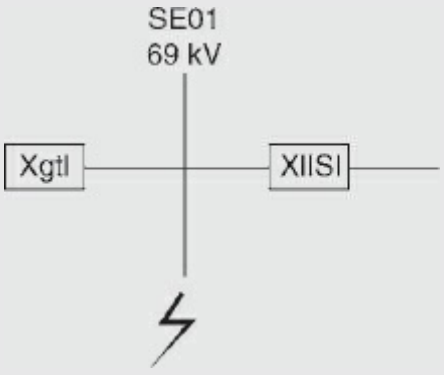


Figura 8.7 Diagrama de bloco de impedância para curto-circuito na barra da SE01.

A impedância equivalente na barra da SE02 vale:

$$Z_{equ} = \frac{(0{,}0076 + j0{,}1840) \times (0{,}00916 + j0{,}19159)}{(0{,}0076 + j0{,}1840) + (0{,}00916 + j0{,}19159)}$$

$$Z_{equ} = 0{,}00418 + j0{,}0938 = 0{,}0939 \angle 87{,}45° \; pu$$

A corrente de curto-circuito na barra da SE02 vale:

$$I_{SE02} = \frac{1}{Z_{equ}} = \frac{1}{0{,}0939 \angle 87{,}45°} = 10{,}649 \angle -87{,}45° \; pu$$

$$I_{SE02} = (10{,}649 \angle -87{,}45°) \times 836{,}73 = 8.905 \angle -87{,}45° \text{ A}$$

A contribuição da geração vale:

$$I_{gtll} = \frac{1}{Z_{gtll}} \times I_b = \frac{1}{0{,}0076 + j0{,}1840} \times 836{,}73 = 4.543 \angle -87{,}63° \text{ A}$$

Esse valor poderia ser obtido também da seguinte forma:

$$I_{gtll} = I_{SE02} \times \frac{Z_{13si}}{Z_{gtll} + Z_{13si}} = 8.905 \times \frac{0{,}00916 + j0{,}17559}{0{,}0076 + j0{,}1840 + 0{,}00916 + j0{,}17559}$$

$$I_{gtll} = 8.905 \times \frac{0{,}00916 + j0{,}17559}{0{,}01676 + j0{,}3599} = 8.905 \times (0{,}4889 - j0{,}0027) \cong 4.543 \text{ A}$$

A contribuição do sistema da concessionária vale:

$$I_{13si} = \frac{1}{Z_{13si}} \times I_b = \frac{1}{0{,}00916 + j0{,}19159} \times 836{,}73 = 4.362 \text{ A}$$

Esse valor poderia ser obtido também da seguinte forma:

$$I_{13si} = I_{SE02} \times \frac{Z_{gtll}}{Z_{gtll} + Z_{13si}} = 9.905 \times \frac{0{,}0076 + j0{,}1840}{0{,}0076 + j0{,}1840 + 0{,}00916 + j0{,}19159}$$

$$I_{13si} = 8.905 \times \frac{0{,}0076 + j5{,}1630}{0{,}01676 + j5{,}3385} = 8.905 \times (0{,}1840 + j0{,}00161) = 4.362 \text{ A}$$

- Curto-circuito na barra da SE03

A impedância série/paralelo dos geradores/transformadores e linhas de transmissão paralelas L1/L2 e L3 vale:

$Z_{gtlll} = j0{,}1700 + 0{,}0076 + j0{,}01400 + 0{,}00916 + j0{,}02159 = 0{,}01676 + j0{,}2056 \; pu$

A impedância série da rede da concessionária e linha de transmissão L3 vale:

$Z_{si} = j0{,}154 \; pu$

A impedância equivalente na barra da SE03 vale:

$$Z_{equ} = \frac{j0{,}154 \times (0{,}01676 + j0{,}2002)}{j0{,}154 + (0{,}01676 + j0{,}2002)}$$

$$Z_{equ} = 0{,}00316 + j0{,}08720 \; pu$$

$$Z_{equ} \cong 0{,}0872 \angle 90° \; pu$$

A corrente de curto-circuito na barra da SE03 vale:

$$I_{SE03} = \frac{1}{Z_{equ}} = \frac{1}{0{,}0872 \angle 90°} = 11{,}46 \angle -87{,}92° \; pu$$

$$I_{SE03} = (11{,}46 \angle -87{,}92°) \times 836{,}73 = 9.590 \angle -87{,}92° \text{ A}$$

A contribuição da geração vale:

$$I_{gtlll} = \frac{1}{Z_{gtlll}} \times I_b = \frac{1}{0{,}01676 + j0{,}2002} \times 836{,}73 = 4.164 \text{ A}$$

A contribuição do sistema da concessionária vale:

$$I_{si} = \frac{1}{Z_{si}} \times I_b = \frac{1}{j0{,}154} \times 836{,}73 = 5.433 \text{ A}$$

g) Determinação dos ajustes das proteções de sobrecorrente direcional na SE01 (52.5 e 52.7)

• Determinação da RTC de proteção das linhas de transmissão L1 e L2

Como cada linha de transmissão deverá ter capacidade para conduzir a corrente do maior gerador sozinho, tem-se:

$I_{g80} = 836{,}7$ A

Valor inicial: RTC: 1.000−5: 200

$F_s = 20$ (fator de sobrecorrente)

Observe que a corrente de curto-circuito de 4.483 A que chega à barra da SE01, correspondente à contribuição do sistema da concessionária, é dividida pelas duas linhas de transmissão.

$$I_{csl} = \frac{4.483}{2} = 2.241{,}5 \text{ A}$$

$$I_{tc} = \frac{I_{csl}}{F_s} = \frac{2.241{,}5}{20} = 112 \text{ A}$$

I_{tc} – corrente primária do transformador de corrente.

Logo: RTC: 1.000−5: 200

• Proteção de fase – unidade direcional de sobrecorrente temporizada

A corrente de ajuste da unidade temporizada vale:

$$I_{tf} = \frac{K_f \times I_c}{RTC} = \frac{1{,}20 \times 836{,}7}{200} = 5{,}0$$

$K_f = 1{,}20$ (sobrecarga adotada)

A faixa de atuação do relé é de (1,0 − 16) A × RTC.

Logo, o relé será ajustado no valor de $I_{tf} = 5{,}0$, portanto, dentro da faixa de ajuste anteriormente mencionada.

A corrente de acionamento vale:

$I_{atf} = I_{tf} \times RTC = 5{,}0 \times 200 = 1.000$ A

O múltiplo da corrente de acionamento para a corrente de curto-circuito, de acordo com a Equação (3.12), vale:

$$M = \frac{I_{cs}}{RTC \times I_{tf}} = \frac{2.241{,}5}{200 \times 5{,}0} = 2{,}24$$

M – múltiplo da corrente de acionamento;
$I_{cs} = I_{ma}$ – corrente de curto-circuito simétrico, valor eficaz.

Assim, para $M = 2{,}4$, o menor tempo que pode ser obtido na Figura 3.35 é de $T = 2{,}30$ s, o que não atende ao tempo máximo permitido para o ajuste desse relé que é $T = 0{,}60$ s (tempo admitido neste Exemplo de Aplicação). Nesse caso, o relé não terá ajuste de curva na unidade temporizada de fase para a corrente de defeito fluindo no sentido SE02 para a SE01 e a proteção será realizada na unidade de tempo definido.

• Proteção de fase – unidade direcional de sobrecorrente de tempo definido

O relé será ajustado para 85% da corrente de curto-circuito trifásica, ou seja:

$$I_{td} = \frac{0{,}85 \times I_{cs}}{RTC} = \frac{0{,}85 \times 2.241{,}5}{200} = \frac{1.905}{200} = 9{,}52$$

A corrente de acionamento vale:

$I_{atd} = I_{td} \times RTC = 9{,}52 \times 200 = 1.904$ A

A faixa de atuação de tempo definido do relé é de (1,0 – 100) × RTC A, logo, o valor de I_{td} = 9,52 está dentro da faixa mencionada.

Assim, a unidade de sobrecorrente direcional de tempo definido atuará para uma corrente de curto-circuito igual ou superior a 1.904 A em qualquer linha de transmissão L1 ou L2 no tempo definido de 0,60 s.

h) Proteção de neutro – unidade temporizada

$$I_{tn} = \frac{K_n \times I_n}{RTC} = \frac{0,10 \times 836,7}{200} = 0,42 \text{ A}$$

K_n = 0,10 (valor que pode ser escolhido entre 0,10 e 0,30) A.

A faixa de atuação do relé é de (0,20 – 2,4) A × RTC.

Logo, o relé será ajustado no valor de I_{tn} = 0,42 A, portanto, dentro da faixa de ajuste anteriormente mencionada.

Assim, a corrente de acionamento vale:

$I_{atn} = I_{tn} \times RTC = 0,42 \times 200 = 84$ A

O múltiplo da corrente de acionamento para a corrente de curto-circuito fase-terra vale:

$$M = \frac{I_{ft}}{RTC \times I_{tn}} = \frac{544}{200 \times 0,42} = 6,47$$

Considerando que o tempo máximo permitido para a atuação do relé de neutro é 0,60 s, a curva ajustada pode ser determinada a partir da Equação 3.34 (ver o Capítulo 3).

$$T = \frac{80}{\left(\frac{I_m}{I_{am}}\right)^2 - 1} \times T_{ms} \rightarrow T_{ms} = \frac{\left[\left(\frac{I_m}{I_{am}}\right)^2 - 1\right] \times T}{80} = \frac{\left[6,47^2 - 1\right] \times 0,6}{80} \rightarrow T_{ms} = 0,30$$

Como se observa também pela curva da Figura 3.35 para o valor de M = 6,47 o relé deverá ser ajustado na curva T_{ms} = 0,30.

• Proteção de neutro – unidade direcional de sobrecorrente de tempo definido (67N)

O relé será ajustado para 85% da corrente de curto-circuito monopolar, ou seja:

$$I_{td} = \frac{0,85 \times I_{cs}}{RTC} \frac{0,85 \times 544}{200} = \frac{462,4}{200} = 2,31$$

A corrente de acionamento vale:

$I_{atd} = I_{td} \times RTC = 2,31 \times 200 = 462$ A

A faixa de atuação de tempo definido do relé é de (0,25 – 100) A × RTC, logo, o valor de I_{td} = 2,31 está dentro da faixa mencionada.

Assim, a unidade direcional de sobrecorrente de tempo definido de neutro atuará para um curto-circuito igual ou superior a 462 A, em qualquer linha de transmissão L1 ou L2 no tempo definido de 0,60 s.

8.4 PROTEÇÃO DE DISTÂNCIA

8.4.1 Aspectos gerais

Como já vimos no Capítulo 3, o ajuste do relé de proteção de sobrecorrente em linhas de transmissão depende das condições operacionais do sistema, ou seja, do montante de geração em um determinado momento, do número de linhas de transmissão em operação etc. Essas condições implicam na alteração da impedância do sistema e, por consequência, no valor da corrente de curto-circuito por meio da qual se determina o ajuste da proteção das funções 50/51. Assim, se for

necessário realizar a proteção de uma linha de transmissão para um defeito até um determinado ponto do seu comprimento que não afete as proteções instaladas na outra extremidade dessa linha, utilizando relés de sobrecorrente, torna-se uma tarefa muito difícil dado que a impedância dessa linha toma valores diferentes ao longo de um ciclo de operação no ponto considerado, levando a valores variáveis da corrente de curto-circuito, afetando o módulo da corrente de acionamento.

A proteção de distância possibilita alcançar a coordenação desejada numa linha de transmissão, independentemente de qualquer condição operacional, utilizando relés de distância associados a esquema de teleproteção.

Por meio de alterações na unidade de operação e restrição obtêm-se quatro tipos básicos de relés de distância com características peculiares que os tornam adequados a aplicações definidas em linhas de transmissão. Esses relés levam as seguintes denominações:

- Relés de reatância

São relés mais indicados para aplicação em linhas de transmissão consideradas curtas, em que a resistência de arco pode atingir um valor significativo quando comparado com a impedância da linha de transmissão.

- Relés de admitância ou MHO

Esses relés são mais indicados para aplicação em linhas de transmissão consideradas longas, já que sua característica operacional ocupa um espaço menor no diagrama R-X, o que os torna menos sensíveis às oscilações indesejáveis de potência. Mesmo para resistência de arco elevada, que não se acomode adequadamente na característica desse relé, não há restrição quanto à sua aplicação em linhas de transmissão longa, pois sua impedância é muito superior à resistência de arco.

- Relés de impedância

São relés mais indicados para aplicação em linhas de transmissão consideradas médias, devido à sua característica operacional ser mais afetada pela resistência de arco do que o relé de admitância.

Devemos admitir que essas considerações não devem ser seguidas com rigor nos projetos de proteção e cabe ao projetista a melhor seleção do tipo de relé de distância que irá adotar em função das particularidades da linha de transmissão em que trabalha.

Sabe-se que a impedância da carga de uma linha de transmissão pode ser dada pelo conjunto de equações:

$$Z_c = R_c + jX_c \tag{8.6}$$

$$R_c = \frac{3 \times P \times V^2}{P^2 + Q^2} \tag{8.7}$$

$$X_c = \frac{3 \times Q \times V^2}{P^2 + Q^2} \tag{8.8}$$

Sendo:

Z_c – impedância da carga da linha de transmissão, em **W**.
R_c – resistência da carga da linha de transmissão, em **W**.
X_c – reatância da carga da linha de transmissão, em **W**.
P – potência ativa que flui pela linha de transmissão.

Q – potência reativa que flui pela linha de transmissão.

O sentido do fluxo das potências pode ser visualizado no plano R-X mostrado na Figura 8.8. O valor de Z_c é superior ao valor da impedância da linha de transmissão Z_t visto pelo relé.

A forma seletiva de como o relé de distância pode ser ajustado confere uma proteção de grande utilidade nas linhas de transmissão, permitindo, inclusive, a localização do defeito e consequente agilidade na recuperação do sistema. Essa forma seletiva permite que o sistema constituído de várias linhas e subestações seja alcança do pela proteção de distância, dividindo-o em zonas de atuação cujas características mais utilizadas, de acordo com a Figura 8.9, são:

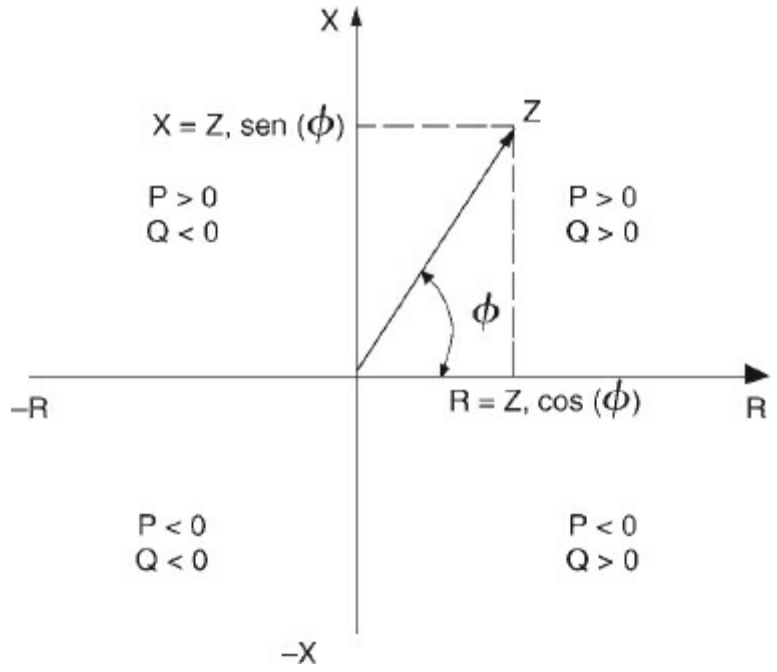


Figura 8.8 Plano R-X dos fluxos de potência.

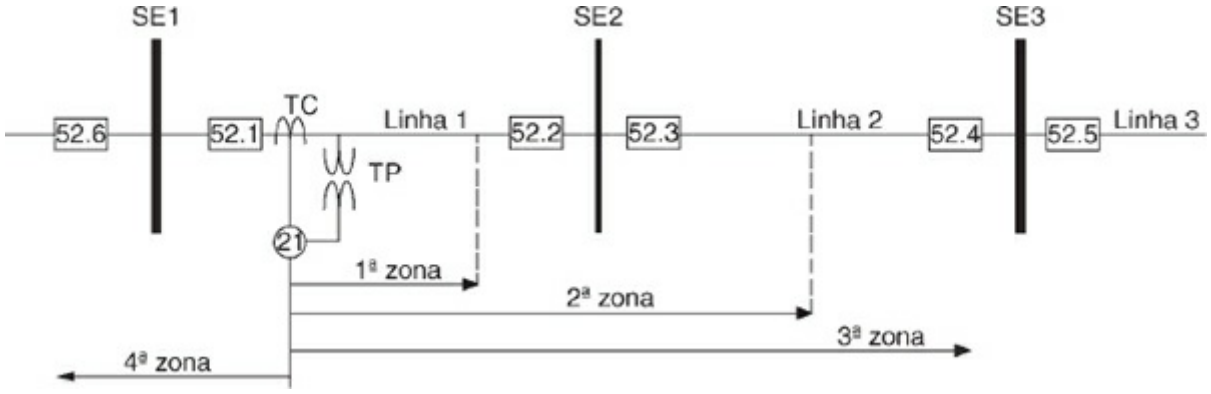


Figura 8.9 Diagrama de alcance das diferentes zonas de uma proteção de distância.

- 1ª zona: corresponde a 80% do comprimento da linha 1, podendo chegar a 90%. Valores superiores podem fazer a atuação da 1ª zona alcançar indevidamente as proteções da extremidade oposta da linha de transmissão, perdendo a coordenação e seletividade.
- 2ª zona: corresponde a 100% de alcance da linha LT1 e mais 20% a 50% de alcance da linha LT2.
- 3ª zona: corresponde a 100% de alcance da linha LT1, mais 100% de alcance da linha LT2 e mais 20% da linha LT3.
- 4ª zona: corresponde à zona reversa, quando o alcance do relé está no sentido inverso ao

anteriormente adotado, limitando-se ao secundário do transformador.

Algumas falhas podem ocorrer na proteção de distância das linhas de transmissão ocasionadas por:

- Defeitos muito próximos da barra da subestação onde está instalada a proteção de distância devido à tensão muito baixa aplicada nos terminais do TP.
- Resistência de arco.
- Impedância de defeito à terra muito elevada.
- Impedância mútua entre os condutores das linhas de transmissão paralelas.
- Capacitâncias de compensação.
- Grandes oscilações de potência.

A influência desses fatores pode conduzir às seguintes falhas:

a) Sobrealcance de atuação do relé

Se a impedância vista pelo relé for superior à impedância da linha de transmissão, naturalmente o relé não atuará, pois a impedância medida estaria fora da sua zona de atuação. Para um relé de característica circular, significaria um aumento do diâmetro de operação, levando ao bloqueio, em vez da atuação esperada.

b) Subalcance de atuação do relé

Se a impedância vista pelo relé for inferior à impedância da linha de transmissão, naturalmente o relé atuará, pois a impedância medida estaria dentro da sua zona de atuação. Para um relé de característica circular, significaria uma diminuição do diâmetro de operação, levando a sua atuação.

8.4.2 Sistemas de teleproteção

Para aumentar a confiabilidade e assegurar a seletividade da proteção de distância são empregados esquemas de teleproteção em que os relés de distância são interligados por um meio físico ou por outro meio qualquer. Reveja esse assunto, que foi abordado no Capítulo 1.

Deve-se observar que o esquema básico de um relé de distância digital (proteção escalonada por zonas) não inclui a teleproteção e opera fundamentalmente aplicando uma temporização ajustável a cada zona selecionada que gera os sinais de atuação do disjuntor. Com qualquer sistema de teleproteção que for usado, o esquema básico do relé de distância será utilizado como complemento dessa proteção, já que nesses relés a proteção escalonada estará sempre ativa.

Denomina-se teleproteção à associação das técnicas de comunicação entre os relés de proteção e os sistemas de proteção. Assim, os sistemas de teleproteção podem ser classificados como descrito a seguir.

8.4.2.1 Sistema de comparação de fase

A lógica desse sistema funciona quando os relés de cada extremidade comparam o ângulo de fase entre as correntes que por eles circulam. Como pode ser observado na Figura 8.10, quando o sistema está em operação normal, a corrente I_1 está fluindo do terminal SE1 para o terminal SE2. Quando ocorre um defeito no ponto F_1, que está dentro da zona de proteção, faz circular uma corrente I_2 no terminal SE2 no sentido do ponto F_1, havendo, portanto, uma inversão de corrente. A soma dos sinais de corrente nas extremidades da linha de transmissão produz um sinal contínuo,

que é o sinal de atuação dos respectivos disjuntores.

Nesse tipo de sistema, a proteção somente é operativa quando o defeito ocorrer dentro da zona de proteção dada pelos dois transformadores de corrente. Para defeitos externos, há necessidade de implementar outro tipo de proteção, como, por exemplo, a proteção direcional, que será considerada proteção de retaguarda e será imprescindível durante o tempo de manutenção ou mesmo se houver perda do sistema de comunicação entre os relés.

Esse tipo de sistema de proteção não é sensível às variações de tensão do sistema de transmissão e nem às variações de potência.

O sistema de proteção por comparação de fase normalmente é empregado quando a aplicação básica do relé de distância não é satisfatória para atender aos requisitos técnicos de um determinado projeto de proteção de uma linha de transmissão que apresente as seguintes peculiaridades:

- Necessidade de alta velocidade na atuação da proteção.
- Compensação série.
- Baixa impedância (linhas curtas).
- Elevada resistência de contato do cabo com o solo.

O sistema por comparação de fase pode ser utilizado por meio das seguintes diferentes formas de atuação do sistema de proteção:

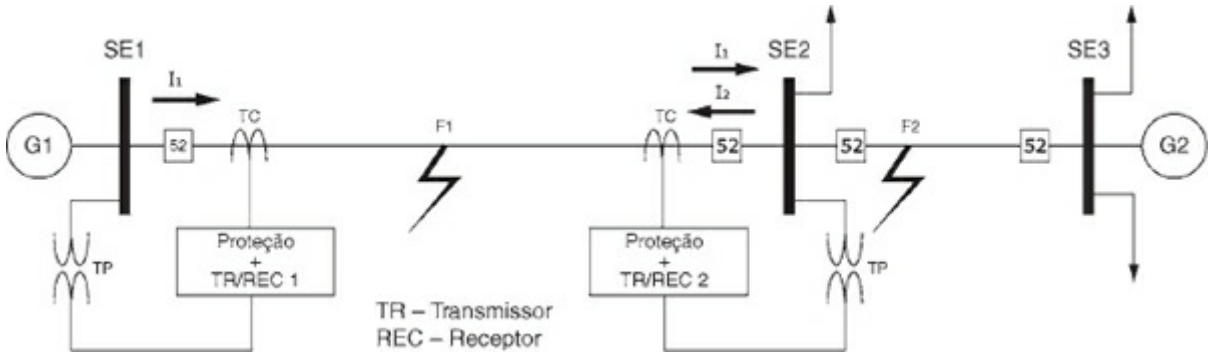


Figura 8.10 Diagrama básico de um sistema de teleproteção.

8.4.2.1.1 Sistema de comparação de fase por bloqueio

Esse sistema funciona quando o sinal recebido do outro terminal é destinado a bloquear a atuação do disjuntor. Se o defeito ocorrer dentro da zona de proteção, uma falha no canal de comunicação não afetará a atuação da proteção. Para defeitos externos, no entanto, pode ocorrer atuação intempestiva da proteção.

8.4.2.1.2 Sistema de comparação de fase por desbloqueio

Esse sistema funciona quando o sinal recebido do outro terminal é destinado a desbloquear a atuação do disjuntor. Se o defeito ocorrer dentro ou fora da zona de proteção, uma falha no canal de comunicação afetará a atuação da proteção, impedindo o desligamento do disjuntor.

8.4.2.2 Sistema de transferência de sinal de atuação

Esse sistema funciona quando a geração de um sinal de atuação emitido pela proteção

instalada em qualquer uma das extremidades da linha de transmissão é transmitida para a outra extremidade por um canal de comunicação. Da forma como esse sinal de atuação é manipulado, podem ser utilizados os esquemas de transferência estudados mais à frente. Na seleção de qualquer um dos esquemas de atuação, qualquer canal de comunicação pode ser utilizado.

8.4.2.2.1 Transferência direta de atuação com subalcance (DUTT – Direct Underreach Transfer Trip)

A aplicação desse esquema requer a utilização de um transceptor em cada terminal da linha de transmissão, com dois canais de frequência.

Se ocorrer um curto-circuito no ponto F_1 da Figura 8.11, os disjuntores das duas extremidades da linha de transmissão atuarão através dos respectivos relés de distância, fechando-se os contatos correspondentes 21.1 (1ª zona). Nenhuma intervenção do sistema teleproteção ocorre, apesar da existência dos sinais de transmissão e recepção entre os terminais, mas apenas para garantia de atuação da proteção. Assim, o terminal SE1 transmite um sinal para o terminal SE2 fazendo fechar o contato R2.21 garantindo, assim, a atuação do disjuntor correspondente. O mesmo ocorre com o terminal SE2. Para defeito em F2, fora do alcance da 1ª zona do relé do terminal SE1, haverá atuação do relé de distância do terminal SE2, que fecha os contatos 21.1 (1ª zona) e 21.2. que enviará um sinal para o terminal SE1 fechando o contato R1.21 (recepção), fazendo o disjuntor operar. Se o defeito ocorrer no ponto F_3 a 40% do comprimento da linha de transmissão, o disjuntor do terminal SE1 irá operar pela atuação do respectivo relé de distância na 2ª ou 3ª zona, enquanto o relé de distância do disjuntor do terminal SE2 não atuará, pois o relé de distância é inibido por sua direcionalidade. Nesse caso, a atuação de primeira linha do terminal SE2 ficará por conta do relé de distância de proteção da linha de transmissão SE2-SE3, operando na 1ª zona.

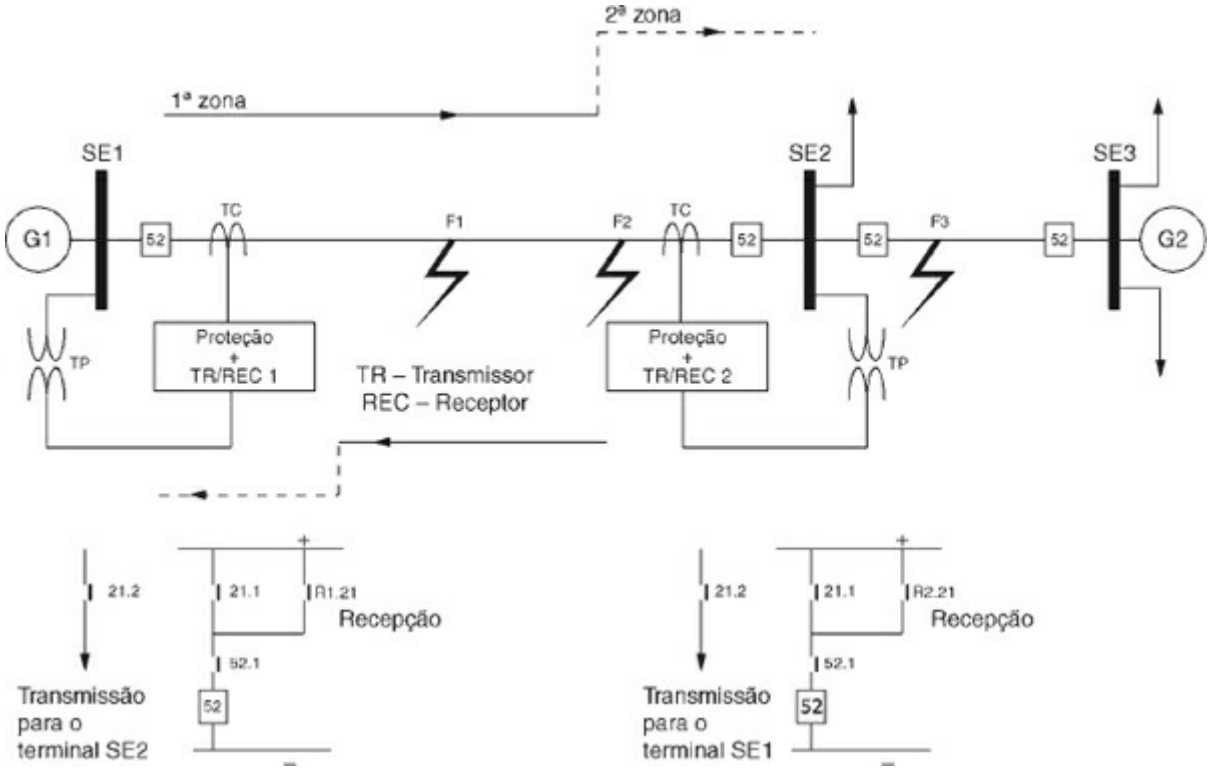


Figura 8.11 Diagrama básico do sistema de transferência DUTT.

O sistema de teleproteção DUTT sofre restrição de utilização devido à possibilidade de desligamentos intempestivos ocasionados pela recepção de sinais espúrios do sistema de comunicação que podem motivar a abertura dos disjuntores, já que o sinal recebido do terminal oposto atua diretamente no circuito de abertura do disjuntor, conforme visto na Figura 8.11.

8.4.2.2.2 Transferência de atuação permissiva com subalcance (PUTT – Permissive Underreach Transfer Trip)

A aplicação desse esquema requer também a utilização de um transceptor em cada terminal da linha de transmissão com dois canais de frequência. Esse esquema de teleproteção é uma variação do esquema anterior, em que são evitados os desligamentos intempestivos motivados por distorções do sinal do sistema de comunicação. Isto quer dizer que, se houver uma falha no canal de comunicação, não haverá perda da proteção. Assim, somente haverá atuação dos disjuntores quando a falta na linha de transmissão estiver ao alcance dos relés. Os relés digitais normalmente são ajustados entre 80 e 90% do comprimento da linha de transmissão correspondente.

Com base na Figura 8.12, pode-se observar que o relé de distância do terminal SE1 é ajustado, por exemplo, para 80% da linha de transmissão, isto é, na 1ª zona. O mesmo ajuste é realizado no relé de distância instalado no terminal SE2. Para um defeito no ponto F_1, o relé de distância do terminal SE1 irá operar na 1ª zona, já que o mesmo foi ajustado para 80% do comprimento da linha de transmissão. Essa operação é instantânea, por tratar-se da atuação da 1ª zona. O terminal SE1 envia um sinal de alta frequência para o terminal SE2, por meio do fechamento do contato 21.2. Quando o terminal SE2 recebe esse sinal, fecha o contato R2.21 (contato de recepção de sinal) e somente ocorrerá atuação instantânea do respectivo relé se houver permissão do mesmo, dada pela sua unidade de medição de 2ª zona por meio do fechamento do contato P2.21. O contato 21.1 do relé de distância desse terminal atua dado o alcance da 1ª zona, enviando também um sinal para o terminal SE1 que, ao receber esse sinal, fecha o contato R1.21 (recepção) que está em série com o contato P1.21 da unidade de medida de 2ª zona do relé, fazendo operar o disjuntor. É importante observar que os contatos 21.1 dos relés de distância dos dois terminais fecham os seus contatos fazendo operar os respectivos disjuntores.

Para um defeito no ponto F_2, fora, portanto, do alcance da 1ª zona do relé do terminal SE1, o relé de distância do terminal SE2 atua fechando os contatos 21.1 (1ª zona) e 21.2 enviando, assim, um sinal para o terminal SE1. Ao receber o sinal, fecha-se o contato R1.21 (recepção). Também é fechado o contato P1.21 da unidade de medida da 2ª zona do relé de distância. Como os contatos R1.21 e P1.21 estão em série, o disjuntor irá atuar. Veja que o relé de distância do terminal SE1 não fecha o seu contato 21.1, pois o defeito está situado na 2ª zona desse relé. Deve-se observar que o temporizador da 2ª zona é *by-passado*, permitindo a atuação instantânea do disjuntor.

Para defeito no ponto F_3 o relé de distância do terminal SE1 não será sensibilizado na 1ª zona. O relé de distância do terminal SE2 não fecha o contato 21.1 (1ª zona) dada a sua direcionalidade, e o contato 21.2 permanece aberto, não havendo, portanto, a transferência de sinal para nenhum dos terminais. Assim, nenhum dos disjuntores atuará. Nesse caso, a proteção do terminal SE2 deverá ocorrer por meio dos relés de sobrecorrente, funções 50/51.

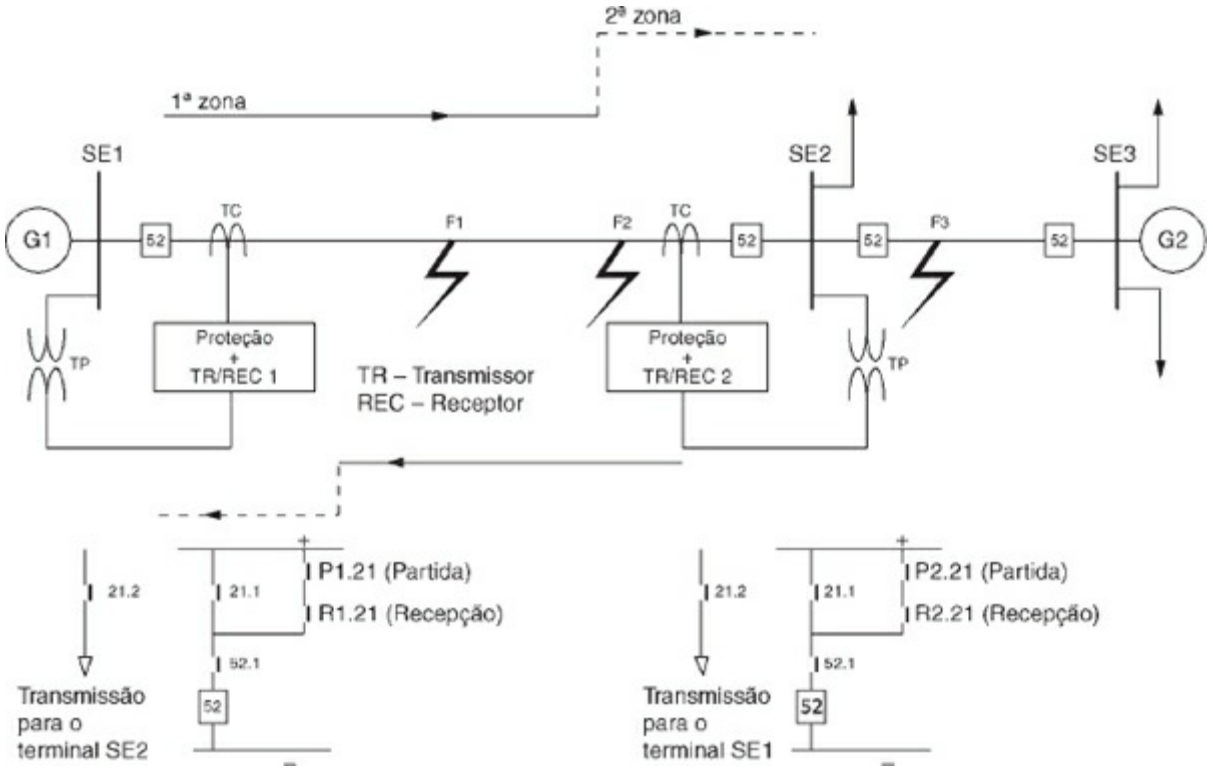


Figura 8.12 Esquema básico do sistema de transferência PUTT.

Esse esquema evita que uma falha qualquer no sistema de comunicação transferindo, por exemplo, um sinal de atuação intempestivo, provoque a operação de abertura do disjuntor. Isso somente ocorrerá se o relé correspondente permitir na sua unidade direcional.

Esse esquema é apropriado para aplicação em linhas de transmissão de comprimento médio e grande.

8.4.2.2.3 Transferência de atuação permissiva com sobrealcance (POTT – Permissive Overreach Transfer Trip)

A proteção de distância em linhas de transmissão curtas pode ficar comprometida na 1ª zona para um ajuste de 80 a 90% do seu comprimento. Ao se utilizar o esquema de sobrealcance nessas condições, pode ocorrer uma operação intempestiva do relé de proteção, motivada por erro na sua unidade de medição da distância. Para assegurar a atuação do relé utiliza-se o sistema POTT, demonstrado na Figura 8.13, indicado para a proteção de linhas de transmissão curtas.

Para o defeito no ponto F_1, as proteções de distância dos dois terminais serão sensibilizadas instantaneamente, devendo gerar sinais de atuação. No terminal SE1 fecham-se os contatos 21.1 (1ª zona) e 21.2, e será enviado um sinal para o terminal SE2. O mesmo procedimento ocorre no terminal SE2. A atuação da proteção local somente será efetuada com a permissão da proteção do outro terminal, o que possibilita ajustar a proteção de cada terminal com sensibilidade suficiente para ir além dos limites da própria linha de transmissão. Para que os disjuntores dos dois terminais atuem, devem ser fechados os contatos de recepção R1.21 e R2.21, o que ocorrerá devido a transferência dos sinais.

Para um defeito no ponto F_2, o relé de distância do terminal SE1 será sensibilizado por sobrealcance da 1ª zona, enquanto o relé de distância instalado no terminal SE2, vendo o terminal SE3, irá detectar essa falta também na 1ª zona, desligando o disjuntor associado, e é enviado um sinal de permissão para atuação do disjuntor do terminal SE3. O relé de distância do terminal

SE2, vendo o terminal SE1, não será sensibilizado por sua direcionalidade e não enviará nenhum sinal para o terminal SE1, inibindo a atuação do disjuntor desse terminal. Pode-se perceber que para esse tipo de teleproteção é possível utilizar também relés direcionais, em vez de relés de distância, já que o importante é o sentido da corrente de defeito.

Nesse tipo de sistema, quando ocorre um defeito na linha de transmissão dentro da zona de sobrealcance do relé de distância instalado num dos terminais, o sistema de teleproteção envia um sinal de desbloqueio para o terminal oposto que, ao receber o referido sinal, gera um comando de atuação do disjuntor correspondente. Para que ocorra a operação do disjuntor de forma instantânea, é necessário que o defeito seja identificado dentro da zona $Z_{SE1\text{-}SE2}$, no sentido para a frente, e também no sentido $Z_{SE2\text{-}SE1}$. Isso significa que o defeito deve ser visto pelos relés de distância instalados em ambos os terminais. Deve-se acrescentar que os relés de distância operam normalmente em suas diversas zonas de proteção.

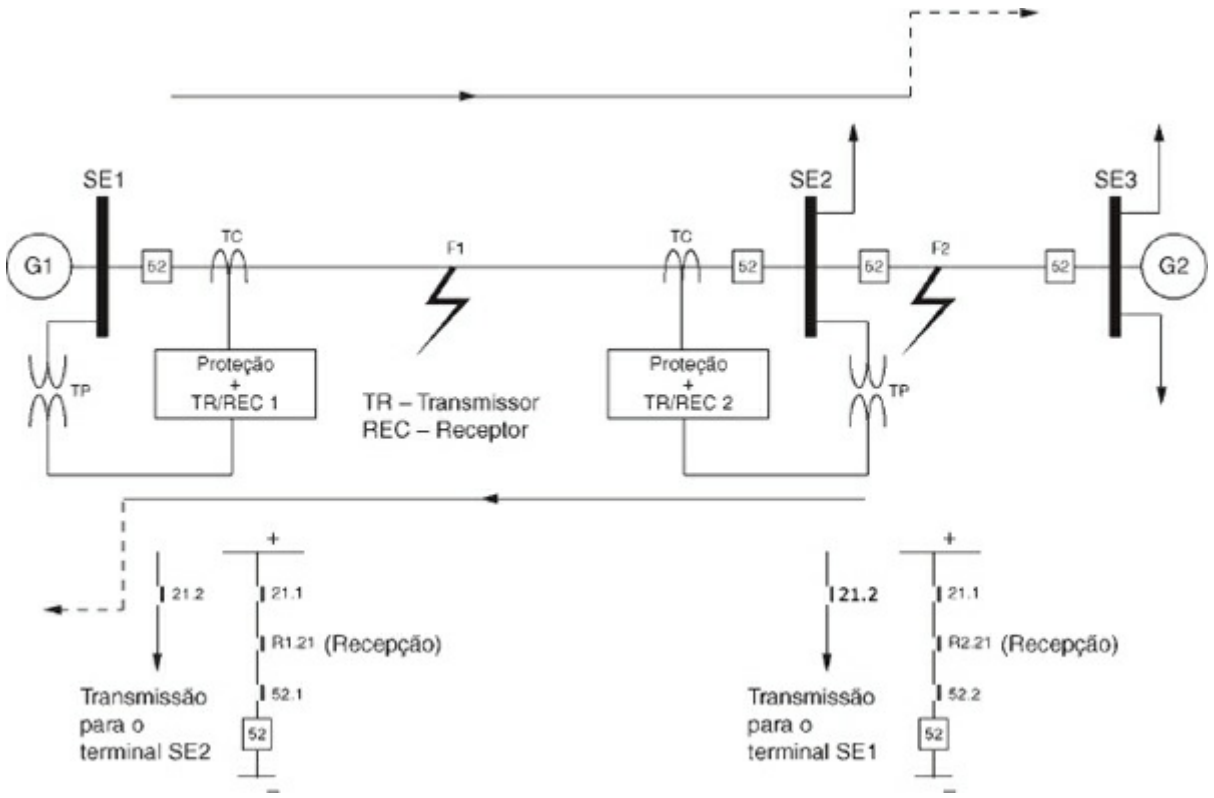


Figura 8.13 Diagrama básico do sistema de transferência POTT.

O esquema POTT permite o comprometimento da proteção quando houver uma falha no canal de comunicação. Assim, o sistema de comunicação deve possuir meios de segurança para evitar a distorção do sinal de atuação e assegurar o desempenho do esquema POTT. Pode-se melhorar a lógica do esquema POTT utilizando a comunicação lógica diretamente entre os relés de distância.

Dada a incerteza da medição correta da impedância da linha de transmissão vista pelos relés de distância, o ajuste da 1ª zona é normalmente realizado com 50% do comprimento da linha de transmissão.

8.4.2.2.4 Transferência de atuação direta (DTT – Direct Transfer Trip)

O esquema de proteção DTT funciona quando um relé de distância instalado num terminal atua para estabelecer o desligamento do disjuntor no outro terminal, sem nenhuma supervisão. Há

sempre o risco de ocorrer uma atuação indevida.

Para exemplificar, veja o diagrama simplificado da Figura 8.14, em que se mostra um reator "shunt" inserido no sistema sem nenhuma proteção. Outra aplicação pode ocorrer quando se deseja estabelecer uma proteção de falha de disjuntor do terminal SE2. Como podemos perceber, dificilmente a proteção da linha de transmissão detecta um defeito no reator ou uma falha no disjuntor de linha que necessita da abertura dos disjuntores a montante e a jusante. Para atender aos requisitos de proteção das duas situações pode-se utilizar o esquema DTT. Outros tipos de evento, como proteção contra sobretensões e oscilações de potência também podem implicar na utilização da DTT.

É fácil entender que o esquema de transferência de atuação direta é totalmente dependente do funcionamento correto do sistema de comunicação; caso contrário, há sérios riscos de atuações intempestivas dos disjuntores.

8.4.2.3 Sistema de comparação direcional

A característica básica desse sistema reside no fato de que o sinal que identifica a direção da corrente de defeito é transmitido de um terminal de linha para o terminal oposto através de um canal de comunicação, podendo ser utilizadas duas técnicas distintas: esquema de comparação direcional com bloqueio e esquema de comparação direcional com desbloqueio.

8.4.2.3.1 Esquema de comparação direcional com bloqueio (CDB ou Blocking *)*

Observe, na Figura 8.15, que em cada terminal há um conjunto de relés que forma a proteção daquele terminal. Assim, no terminal SE1 há o relé 21 (distância) com o seu contato auxiliar 21P (principal) e outro relé, como, por exemplo, o relé de sobrecorrente, função 50 (instantâneo), com o seu contato auxiliar 21S (*start* ou atuação). No terminal SE2 também há outro conjunto de relés idênticos.

Esse esquema utiliza o canal de comunicação para transmitir um sinal de bloqueio ao disjuntor da outra extremidade da linha de transmissão, mesmo que a proteção desse terminal atue no sentido de operar o disjuntor. Para isso, é necessário que haja em cada terminal um relé de distância com sua unidade direcional ajustada para o sentido inverso do fluxo da linha de transmissão. Essa função poderá ser agregada às funções convencionais dos relés de distância.

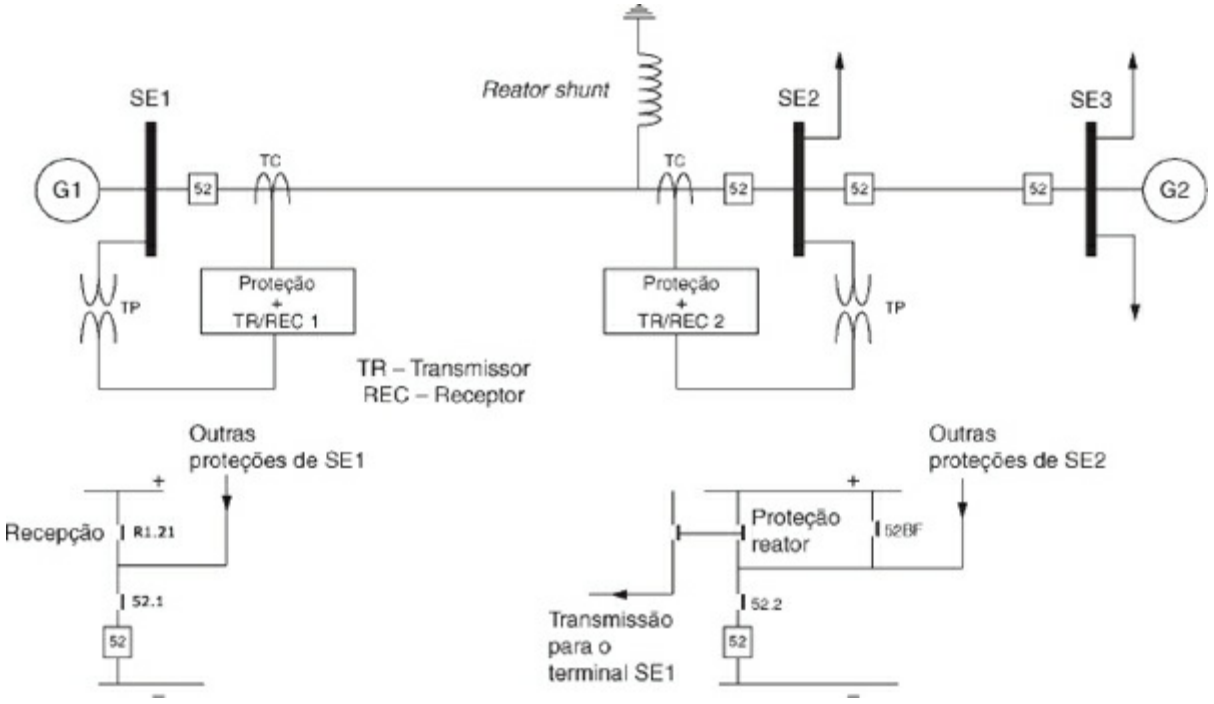


Figura 8.14 Diagrama básico do sistema de transferência DTT.

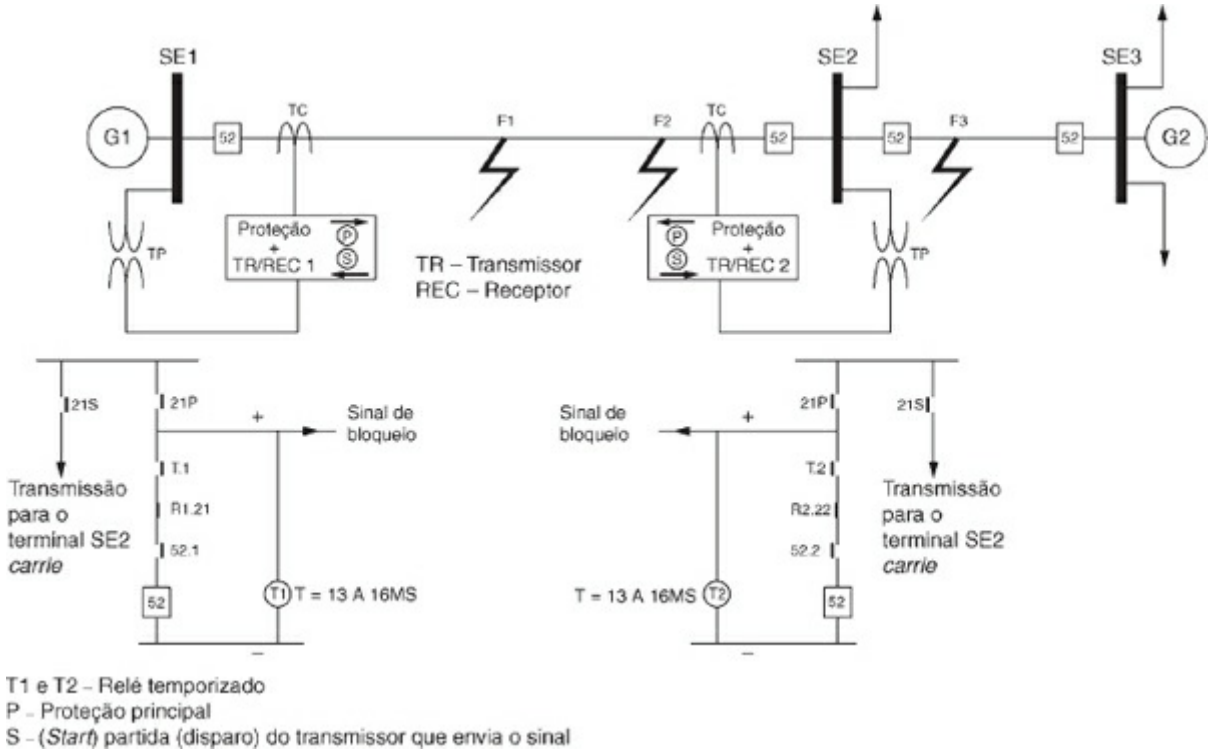


Figura 8.15 Esquema básico de comparação direcional com bloqueio – CDB.

Analisando a Figura 8.15, podemos entender que, se ocorrer um defeito no ponto F_3, será ativado o sistema de teleproteção do terminal SE2, que enviará um sinal para o terminal SE1 através do fechamento do contato 21S (função 67, por exemplo) do terminal SE2. O contato 21P do relé de distância desse terminal não fecha porque a direção da corrente está inversa à direcionalidade do relé instalado nele. O receptor do terminal SE1 recebe o sinal e abre o contato R1.21 (recepção), fechando também em seguida, no tempo nulo, o contato 21P (2ª zona com o temporizador *bypassado*). Isso ativa o relé de tempo T1, que, após um tempo de aproximadamente 15 ms, fecha o seu contato auxiliar T.1. Porém, como o contato R1.21 (recepção) está aberto, o fechamento do disjuntor correspondente (bloqueio) fica impedido.

Se o defeito ocorrer nos pontos F_1 ou F_2, dentro, portanto, da zona protegida, haverá atuação das proteções de distância dos terminais SE1 e SE2, devido à direcionalidade desses relés. Em outras palavras, no terminal SE1 ativa-se o sistema de teleproteção que, ao fechar o contato 21P (1ª zona), energiza o relé de tempo T1 que, por sua vez, depois de um tempo de aproximadamente 15 ms fecha o seu contato auxiliar T.1 fazendo operar o disjuntor correspondente. O contato 21S (função 67, por exemplo) não atua porque a corrente está fluindo na direção correta, portanto, não haverá emissão de sinal para o terminal SE2. No terminal SE2 o sistema de teleproteção é ativado fechando o contato 21P (1ª zona), que energiza o relé de tempo T2, o qual após um tempo de aproximadamente 15 ms fecha seu contato auxiliar T.2 fazendo atuar o disjuntor correspondente. Como não houve recepção de sinal do terminal SE1, o contato auxiliar R2.22 (recepção) permanece fechado.

Observe que o retardo de tempo dado pelo relé de tempo é para permitir a recepção de sinal do terminal oposto para abrir o contato de recepção correspondente (R1.21 ou R2.22). Assim, no caso de uma falha do sistema de teleproteção com o envio intempestivo de um sinal, por exemplo, do terminal SE1 para o terminal SE2, o contato de recepção R2.22 desse terminal abriria, impedindo a abertura do disjuntor, mesmo após o fechamento do contato auxiliar do relé de tempo T.2.

É importante notar que os contatos 21S (função 67, por exemplo) dos relés sempre fecham para defeitos fora da zona de operação dos relés de distância.

8.4.2.3.2 Esquema de comparação direcional com desbloqueio (CDD ou Unblocking *)*

A diferença básica entre esse sistema e o sistema anterior está na lógica do canal de comunicação. A lógica do esquema de comparação direcional com desbloqueio é mais segura. O sinal somente é enviado quando o terminal identifica que o defeito está na frente, já que os relés de proteção de cada um dos terminais são ajustados com a direção para a linha de transmissão, sobrealcançando ainda a linha adjacente. Finalmente, a lógica básica do sistema CDD determina que em condições de operação normal do sistema elétrico seja enviado continuamente um sinal, denominado sinal de guarda, com uma determinada frequência, entre os sistemas de proteção instalados nos dois terminais adjacentes, mantendo aberto o contato da bobina de abertura dos respectivos disjuntores com a qual está em série. Se ocorrer um defeito na linha de transmissão entre os terminais SE1 e SE2, vistos na Figura 8.16, a lógica da proteção altera a frequência (frequência de guarda) do sinal do sistema de comunicação para outra frequência denominada frequência de desbloqueio, cujo sinal é enviado para o terminal remoto. Esse sinal retira a condição de bloqueio de atuação dos disjuntores desligando a linha defeituosa.

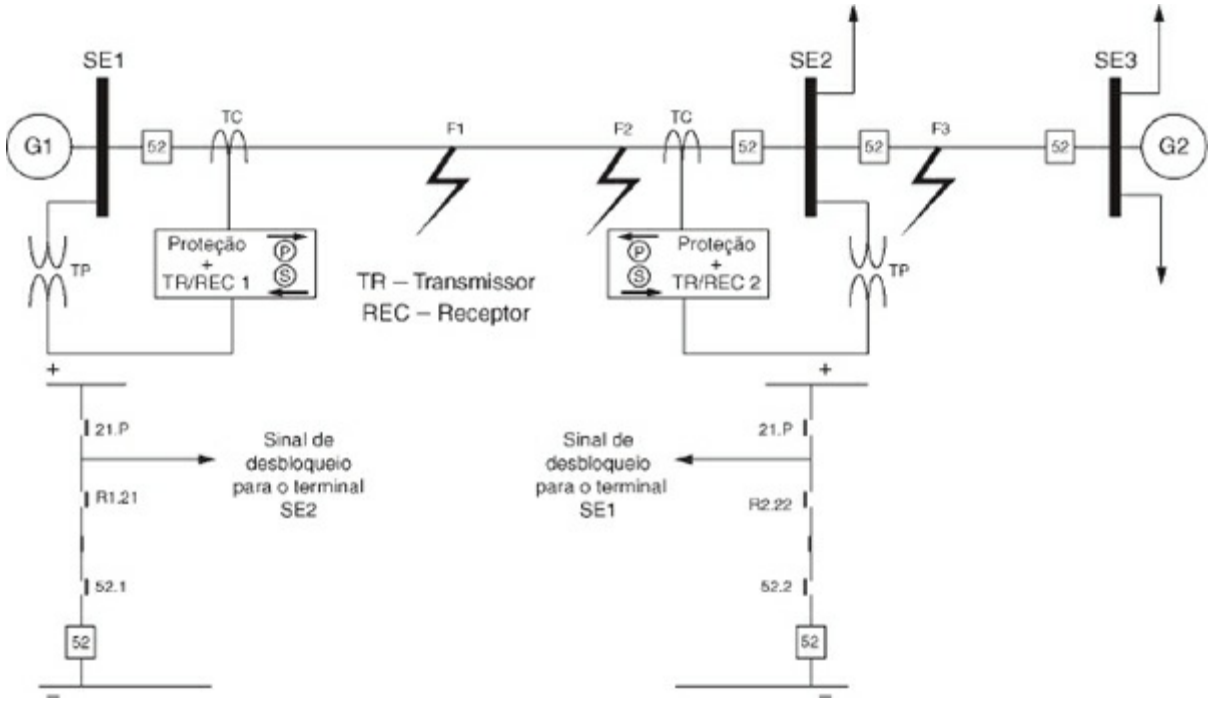


Figura 8.16 Esquema básico de comparação direcional com desbloqueio – CDD.

Assim, para um defeito no ponto F1 da Figura 8.16 dentro da linha de transmissão protegida, ativa-se o sistema de comunicação dos terminais SE1 e SE2, fechando os respectivos contatos 21P (1ª zona), ativando o sistema de comunicação que altera a frequência do sinal de guarda para o sinal de desbloqueio. Assim, no terminal SE1 fecha-se o contato 21P, comutando-se a frequência do sinal de guarda para a frequência de sinal de desbloqueio que é transmitido para o terminal SE2; ao receber esse sinal, SE2 fecha o contato R2.22 (recepção), desbloqueando o disjuntor e permitindo a sua atuação. No terminal SE2 ocorre o mesmo processo e o terminal SE1 recebe um sinal de desbloqueio do terminal SE2; ao receber esse sinal, fecha o contato R1.21 (recepção), desbloqueando o disjuntor e permitindo a sua atuação. Portanto, cada terminal envia para o terminal remoto correspondente o sinal de desbloqueio permitindo a atuação dos respectivos disjuntores.

Para um defeito no ponto F3, portanto, fora da linha protegida, a proteção do terminal SE1 é sensibilizada pela 2ª zona, fechando o contato 21P (temporizador bypassado) e ativando o sistema de comunicação que altera a frequência do sinal de guarda para a frequência de desbloqueio que é enviado para o terminal SE2. Esse terminal não é sensibilizado pelo defeito em F3, pela direcionalidade do seu relé de distância, mas recebe o sinal de desbloqueio do terminal SE1. Como o contato 21P desse terminal permanece aberto, não há operação do disjuntor desse terminal. Já o terminal SE1, que é sensibilizado pelo defeito em F3 pela 2ª zona, não tem seu disjuntor desligado porque não recebeu o sinal de desbloqueio do terminal SE2. Esse sistema tem como vantagem a sua simplicidade em relação ao esquema CDB.

Na lógica de recepção do sistema CDD tem-se:

- Desaparecendo o sinal de guarda, na frequência de guarda, por um período de 150 ms considera-se que houve recepção de sinal, mesmo que ele não tenha existido, aguardando o terminal receptor o sinal na frequência de desbloqueio para levantar o bloqueio do disjuntor.
- Se não aparecer o sinal na frequência de desbloqueio decorridos 150 ms, motivado por um processo qualquer de atenuação na linha de transmissão, o terminal receptor considera nula

a condição de recepção do sinal, mantendo bloqueada a atuação do disjuntor.

8.4.2.4 Sistema de prolongamento ou aceleração de zona

É utilizado em linhas de transmissão de comprimento médio e grande. É um esquema confiável, isto é, no caso de falha do sistema de comunicação ocorrerá normalmente a operação dos relés de proteção de distância instalados nos dois terminais.

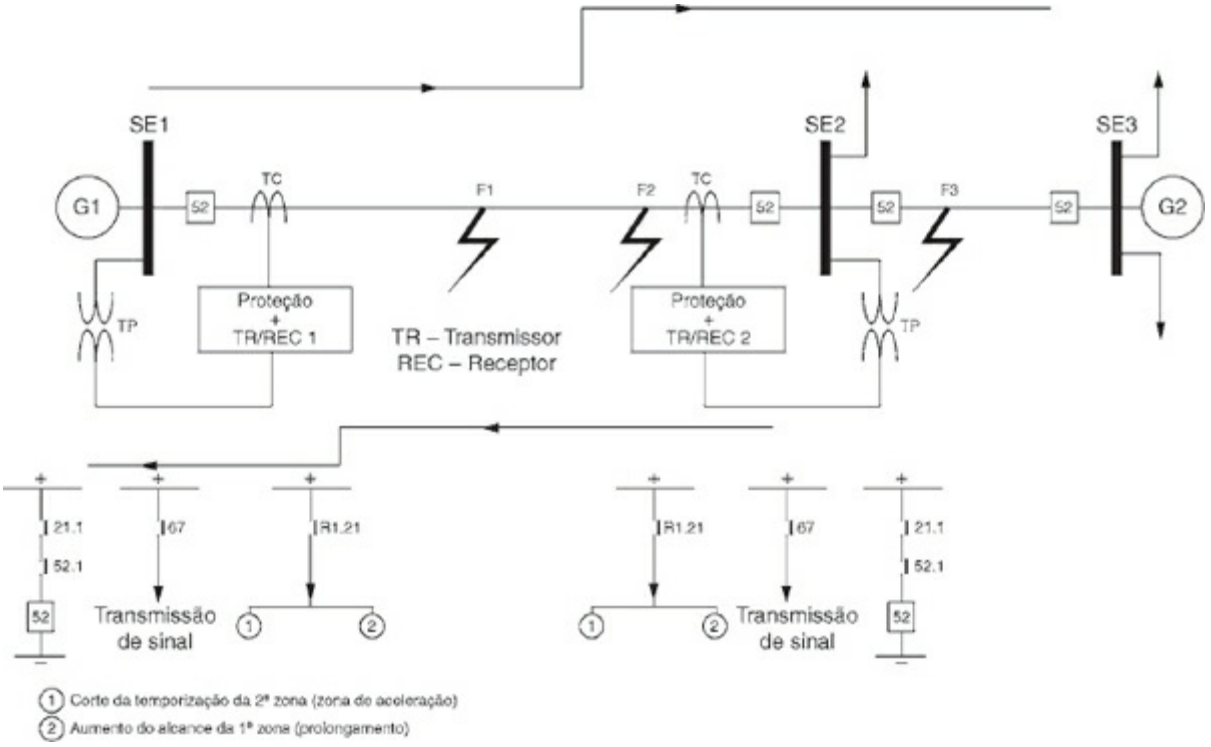


Figura 8.17 Diagrama básico de aceleração de zona.

Para que o disjuntor atue é necessário que ocorram ao mesmo tempo três condições fundamentais:

- A falta esteja localizada na linha de transmissão que se quer proteger.
- Haja recebimento de sinal de um dos terminais envolvidos no evento.
- A falta esteja coberta pela 2ª zona.

De acordo com a Figura 8.17, para um defeito que ocorra nos pontos F_1 ou F_2, pelo menos um dos relés de distância de qualquer um dos terminais deverá operar na 1ª zona, devido à sua direcionalidade, fechando assim o contato 67 correspondente, ocorrendo a transmissão de sinal para o terminal remoto. Esse relé faz operar o respectivo disjuntor e transmite um sinal de atuação para o outro terminal, que pode ser utilizado no relé de distância para executar uma das seguintes alternativas que implique na atuação do disjuntor correspondente:

- Cancelar a temporização de 2ª zona (aceleração de zona) para, em seguida, ocorrer a atuação do relé.
- Prolongar o alcance da 1ª zona (prolongamento de zona) para, em seguida, ocorrer a atuação do relé.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (8.3)

Considerar o sistema mostrado na Figura 8.18. Calcular os ajustes dos relés de distância à impedância instalados na subestação SE1. A carga máxima das linhas de transmissão está limitada a 85% da capacidade de condução de corrente dos condutores. A corrente de curto-circuito na barra da SE1 vale 19 kA.

a) Impedância das linhas e transformadores

R_{795} = 0,07170/km – alumínio com alma de aço – CAA (Tabela 8.1)
X_{795} = 0,24790/km – alumínio com alma de aço – CAA (Tabela 8.1)
R_{636} = 0,08969/km – alumínio com alma de aço – CAA (Tabela 8.1)
X_{636} = 0,25700/km – alumínio com alma de aço – CAA (Tabela 8.1)

Considerar as impedâncias anteriores como as impedâncias das linhas de transmissão independentes do tipo de estrutura. Considerando que a temperatura do cabo da linha de transmissão em operação seja de 75° C, tem-se para o cabo 795 MCM:

$R_{75} = R_{20} \times [1 + a_{20} \times (T_2 - T_1)]$
a_{20} = 0,00393/°C
R_{20} = 0,07170 × [1 + 0,00393 × (75 − 20)]
R_{75} = 0,08719 **W**/km

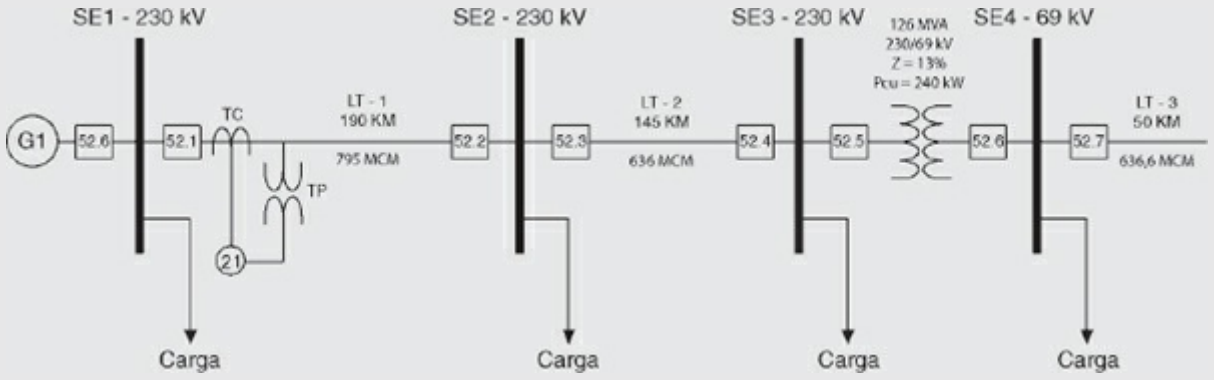


Figura 8.18 Diagrama do sistema elétrico.

Para o cabo 636 MCM, tem-se:

R_{20} = 0,08969 × [1 + 0,00393 × (75 − 20)]
R_{75} = 0,10907 **W**/km
Logo, a impedância da linha de transmissão 1 vale:

$Z_{795} = R_{795} + jX_{795}$ = 0,08719 + *j*0,24790 = 0,26278 **W**/km
R_{L1} = 190 × 0,08719 = 16,6 **W**
X_{L1} = 190 × 0,2479 = 47,1 **W**
Z_{L1} = 16,6 + *j*47,1 = 49,9 **W**

Já a impedância da linha de transmissão 2 vale:

$Z_{636} = R_{636} + jX_{636}$ = 0,10907 + *j*0,25700 = 0,27918 **W**/km
R_{L2} = 145 × 0,10907 = 15,8 **W**
X_{L2} = 145 × 0,25700 = 37,2 **W**
Z_{L2} = 15,8 + *j*37,2 = 40,4 **W**

A impedância para a linha de transmissão 3 vale:

R_{L3} = 50 × 0,10907 = 5,453 **W**
X_{L3} = 50 × 0,2570 = 12,85 **W**

A impedância do transformador de 126 MVA vale:

$Z_{tr} = 13\% = 0{,}130\ pu$

A impedância média ôhmica vale aproximadamente:

$$R_{tr} = \frac{P_{cu}}{I^2} = \frac{240.000}{316{,}2^2} = 2{,}40\ \Omega$$

$P_{cu} = 240.000$ W (valor dado no diagrama da Figura 8.18).

$$I_1 = \frac{126.000}{\sqrt{3} \times 230} = 316{,}2\ \text{A}$$

$$X_{tr} = \sqrt{Z_{tr}^2 - R_{tr}^2} = \sqrt{54{,}5^2 - 2{,}40^2} = 54{,}4\ \Omega$$

b) Cálculo da RTP do lado de 230 kV

$$RTP_1 = \frac{V_p}{V_s} = \frac{230.000}{\sqrt{3}} - \frac{115}{\sqrt{3}} \rightarrow RTP_1 = 2.000$$

c) Cálculo da RTP do lado de 69 kV

$$RTP_1 = \frac{V_p}{V_s} = \frac{69.000}{\sqrt{3}} - \frac{115}{\sqrt{3}} \rightarrow RTP_2 = 600$$

V_p – tensão no primário do TP.
V_s – tensão no secundário do TP.

d) Cálculo do RTC da SE-1

Será utilizada 85% da capacidade do cabo 795 MCM

$I_p = 0{,}85 \times 900 \cong 765$ A

$I_c = 900$ A (Tabela 8.1)

$$I_{sc} = \frac{19.000}{20} = 950\ \text{A}$$

$$RTC_1 = \frac{I_p}{I_s} = \frac{765}{5} = 153$$

Logo, a RTC1 = 1000 − 5: 200

e) Relação RTP/RTC

$$R_1 = \frac{RTP_1}{RTC_1} = \frac{2.000}{200} = 10$$

f) Determinação das distâncias de proteção

- Primeira zona: Z_1

$Z_{1ipi} = 0{,}80 \times 49{,}9 = 39{,}9$ **W**
A distância protegida vale:

$$L_{1p} = \frac{Z_{1p}}{Z_{795}} = \frac{39{,}9\ \Omega}{0{,}26278\ \Omega/\text{km}} = 151{,}8 \cong 152\ \text{km}$$

Ou ainda: $L_{1ipi} = 0{,}80 \times 190 = 152$ km

- Segunda zona: Z_2

Deve cobrir 50% do comprimento da linha L_2.
$Z_{2ipi} = 49{,}9 + 0{,}5 \times 40{,}4 = 70{,}1$ **W**
A distância protegida vale:

$$L_{2p} = \frac{49{,}9}{0{,}26278} + 0{,}50 \times \frac{40{,}4}{0{,}27918} = 262\ \text{km}$$

Ou ainda: $L_{2ipi} = 190 + 0{,}50 \times 145 = 262$ km

- Terceira zona: Z_3

Deve cobrir o sistema até o secundário do transformador de 126 MVA.

$Z_3 = 49,9 + 40,4 + 54,5 = 144,8$ **W**

g) Ângulo de impedância das linhas de transmissão

$$\theta = \text{arctg}\frac{X}{R}$$

- Trecho SE1-SE2

$$\theta = \text{arctg}\frac{47,1}{16,6} = 70,6°$$

- Trecho SE2-SE3

$$\theta = \text{arctg}\frac{37,2}{15,8} = 66,9°$$

- Trecho SE3-TRAFO

Deve-se ressaltar que o ajuste da 3ª zona deve alcançar somente o primário do transformador, e é proteção de retaguarda.

A resistência do transformador vale:

Logo, a resistência e reatância totais do sistema valem:

$$R = 16,6 + 15,8 + 2,40 = 34,8\ \mathbf{W}$$

$$X = 47,1 + 37,2 + 54,4 = 138,7\ \mathbf{W}$$

$$Z_{sr} = \sqrt{34,8^2 + 138,7^2} = 142,9\ \Omega$$

$$\theta = \text{arctg}\frac{142,9}{34,8} = 76,3°$$

h) Ajuste das impedâncias vistas pelo relé

Pode-se aplicar a Equação (3.45):

$$Z_s = Z_p \times \left(\frac{RTC}{RTP}\right) \times K$$

$$Z_{1s} = 39,9 \times \left(\frac{200}{2.000}\right) = 4,0\ \Omega$$

$$Z_{2s} = 70,1 \times \left(\frac{200}{2.000}\right) = 7,0\ \Omega$$

$$Z_{3s} = 142,9 \times \left(\frac{200}{2.000}\right) = 14,3\ \Omega$$

i) Ajuste dos tempos de disparo

Os tempos de disparo devem também contemplar a seletividade com outros aparelhos e serão assim ajustados:

- Primeira zona: $T_1 = 0,05$ s (não ajustável)
- Segunda zona: $T_2 = 0,05 + 0,30 = 0,35$ s
- Terceira zona: $T_3 = 0,05 + 0,35 + 0,35 = 0,75$ s

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (8.4)

Determinar a proteção de distância à impedância da linha de transmissão do sistema apresentado na

Figura 8.19, utilizando técnicas de teleproteção. A corrente de curto-circuito trifásica e fase e terra no terminal SE1 valem respectivamente 3.450 A e 1.780 A.

a) Determinação da seção do condutor da linha de transmissão

$$I_1 = \frac{52 + 48 + 75 + 120}{\sqrt{3} \times 230} \times 1000 = \frac{295}{\sqrt{3} \times 230} \times 1000 = 740 \text{ A}$$

Através da Tabela 8.1 pode-se adotar o condutor de alumínio CAA 636 MCM, cuja capacidade de corrente nominal para 20° C de temperatura ambiente é de 789 A. Será admitida temperatura de 75° C de trabalho do condutor.

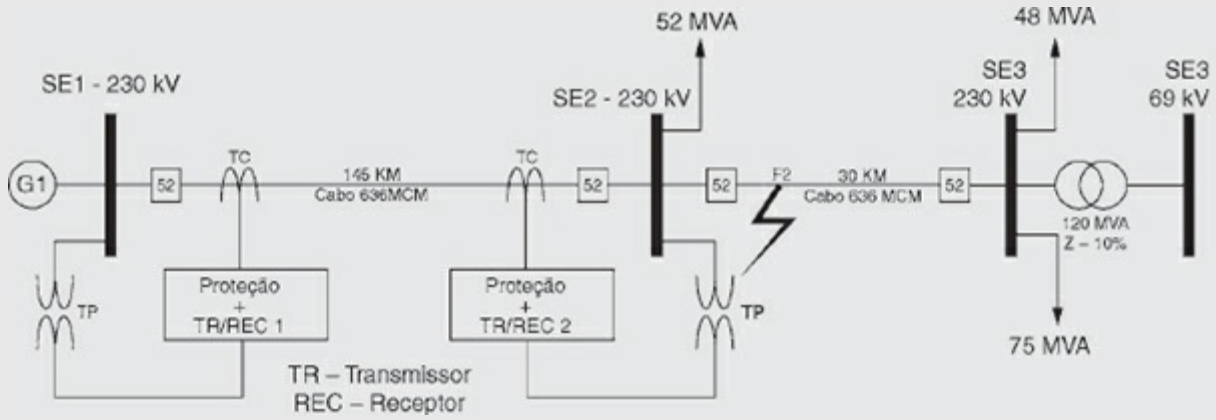


Figura 8.19 Diagrama unifilar elementar do sistema.

b) Impedância das linhas de transmissão

R_{636} = 0,08969/km – alumínio com alma de aço – CAA (Tabela 8.1)
X_{636} = 0,25700/km – alumínio com alma de aço – CAA (Tabela 8.1)

Considerar as impedâncias anteriores como as impedâncias das linhas de transmissão independentes do tipo de estrutura. Considerando que a temperatura do cabo da linha de transmissão em operação seja de 75° C, tem-se para o cabo 636 MCM:

$R_{75} = R_{20} \times [1 + a_{20} \times (T_2 - T_1)]$
a_{20} = 0,00393/° C
$R_{20} = 0{,}08969 \times [1 + 0{,}00393 \times (75 - 20)]$
R_{75} = 0,10907 **W**/km

Logo, a impedância das duas linhas de transmissão vale:

$Z_{l1} = R_{l1} + jX_{l1} = 0{,}10907 + j0{,}25700 = 0{,}27918$ **W**/km
$Z_{l1} = R_{l1} + jX_{l1} = 0{,}27918 \angle -67°$ **W**/km
$R_{L1} = 145 \times 0{,}10907 = 15{,}8$ **W**
$X_{L1} = 145 \times 0{,}25700 = 37{,}2$ **W**
$Z_{L1} = 15{,}8 + j37{,}2 = 40{,}4$ **W**
$Z_{l2} = R_{l2} + jX_{l2} = 0{,}10907 + j0{,}25700 = 0{,}27918$ **W**/km
$Z_{l2} = R_{l2} + jX_{l2} = 0{,}27918 \angle -67°$ **W**/km
$R_{L2} = 30 \times 0{,}10907 = 3{,}27$ **W**
$X_{L2} = 30 \times 0{,}25700 = 7{,}71$ **W**
$Z_{L2} = 3{,}27 + j7{,}71 = 8{,}3$ **W**

c) Impedância do transformador de 120 MVA

A impedância média ôhmica vale aproximadamente:

$$Z_m = \frac{10 \times V_{nt}^2 \times Z_{tr}}{P_{nt}} \left(\Omega / f\right)$$

$$Z_m = \frac{10 \times 230^2 \times 10}{120.000} = 44 \ \Omega/\text{fase}$$

A resistência do transformador vale:

$$R_{tr} = \frac{P_{cu}}{I^2} = \frac{175.600}{301,2^2} = 1,93\ \Omega$$

$P_{cu} = 175.600$ W (perdas elétricas típicas nos ensaios de curto-circuito)

$$I_1 = \frac{120.000}{\sqrt{3} \times 230} = 301,2\ \text{A}$$

$$X_{tr} = \sqrt{Z_{tr}^2 - R_{tr}^2} = \sqrt{44^2 - 1,93^2} = 43,95\ \Omega$$

$Z_{tr} = 1,93 + j43,95$ **W**

d) Cálculo da RTP

$$RTP_1 = \frac{V_p}{V_s} = \frac{230.000}{\sqrt{3}} - \frac{115}{\sqrt{3}} \rightarrow RTp_1 = 2.000$$

V_p – tensão no primário do TP.
V_s – tensão no secundário do TP.

e) Cálculo do RTC da SE1

$I_{cct} = 3.450$ A

$I_{carga} = 740$ A

$$I_{tc} = \frac{3.450}{20} = 172\ \text{A}$$

Logo, a RTC1 = 1.000 − 5: 200

f) Relação RTP/RTC

$$R_1 = \frac{RTP_1}{RTC_1} = \frac{2.000}{200} = 10$$

g) Determinação das distâncias de proteção

• Primeira zona: Z_1

$Z_{1ipi} = 0,80 \times 40,4 = 32,32$ **W**
A distância protegida vale:

$$L_{2p} = \frac{32,32}{0,27918} = 116\ \text{km}$$

Ou ainda: $L_{1ipi} = 0,80 \times 145 = 116$ km

• Segunda zona: Z_2
Deve cobrir 50% do comprimento da linha de transmissão L_2.
$Z_{2ipi} = 40,4 + 0,5 \times 8,3 = 44,55$ **W**
A distância protegida vale:

$$L_{2p} = \frac{44,55}{0,27918} = 159,6\ \text{km}$$

Ou ainda: $L_{2ipi} = 145 + 0,5 \times 30 = 160$ km = 159,6 km

• Terceira zona: Z_3
Deve cobrir o sistema até o secundário do transformador de 120 MVA, ou seja, a impedância até os terminais secundários do transformador vale:
$Z_3 = 15,8 + j37,2 + 3,27 + j7,71 + 1,93 + j43,95 = 21,0 + j88,86$ **W**
Logo, o valor da impedância ajustada deve ser:

$$Z_{3p} = \sqrt{21^2 + 88,86^2} = 91,3\ \Omega$$

h) Ângulo de impedância das linhas de transmissão

$$\theta = \text{arctg}\frac{X}{R}$$

- Trecho SE1-SE2

$$\theta = \text{arctg}\frac{37,2}{15,8} = 66,9°$$

- Trecho SE2-SE3

$$\theta = \text{arctg}\frac{7,71}{3,27} = 67°$$

- Trecho SE3-TRAFO

Deve-se ressaltar que o ajuste da 3ª zona deve alcançar somente o primário do transformador, e é proteção de retaguarda.

$$\theta = \text{arctg}\frac{88,86}{21,0} = 76,7°$$

i) Ajuste das impedâncias no relé

$$Z_1 = \frac{Z_{1p}}{R_1} = \frac{32,32}{10} = 3,2\ \Omega$$

$$Z_2 = \frac{44,55}{10} = 4,4\ \Omega$$

$$Z_3 = \frac{91,3}{10} = 9,1\ \Omega$$

Pode-se aplicar também a Equação (3.60):

$$Z_s = Z_p \times \left(\frac{RTC}{RTP}\right)$$

$$Z_{1s} = 40,4 \times \left(\frac{200}{2.000}\right) \times 0,80 = 3,2\ \Omega$$

$$Z_{2s} = 44,65 \times \left(\frac{200}{2.000}\right) = 4,4\ \Omega$$

$$Z_{3s} = 91,3 \times \left(\frac{200}{2.000}\right) = 9,1\ \Omega$$

j) Ajuste dos tempos de disparo

Os tempos de disparo também devem contemplar a seletividade com outros aparelhos e serão assim ajustados:

- Primeira zona: $T_1 = 0,05$ s
- Segunda zona: $T_2 = 0,05 + 0,40 = 0,45$ s
- Terceira zona: $T_3 = 0,05 + 0,40 + 0,45 = 0,90$ s

k) Sistema de transferência de sinal

- Sistema de teleproteção

Será utilizado o sistema de lógica PUTT – Transferência de atuação permissiva com subalcance.

- Sistema de comunicação

Será utilizado o sistema OPLAT – Ondas Portadoras em Linhas de Alta Tensão.

l) Simulações dos pontos de defeito

- Ponto de defeito no ponto médio da linha de transmissão SE1-SE2 (ponto F1)

Nesse caso, os relés de distância dos terminais SE1 e SE2 são sensibilizados pela corrente de defeito, fazendo operar os respectivos disjuntores pela atuação de 1ª zona, enquanto a 2ª zona inicia a sua partida. A Figura 8.20 mostra o esquema básico de transferência de sinais. Para o nível lógico "1" há atuação do disjuntor. Para o nível lógico "0" não há atuação do disjuntor.

Pela lógica PUTT do sistema de teleproteção têm-se os seguintes eventos:

– O sistema de teleproteção da SE1 envia um sinal para a SE2.
– Ao receber esse sinal, é enviada uma ordem de abertura do disjuntor 52.2 da SE2 com a permissão dada pela partida da unidade da 2ª zona do relé de distância 21-2 deste terminal.
– A unidade instantânea da 1ª zona do relé de distância também atua fazendo operar instantaneamente o disjuntor 52.2. Assim, o disjuntor 52.2 atua pelo fechamento dos contatos 21.1 (operação da 1ª zona) e 21.2 (permissão de 2ª zona), associada à recepção de sinal do terminal SE1. Esse esquema pode ser mais bem compreendido através da Figura 8.12.
– O sistema de teleproteção da SE2 envia um sinal para a SE1.
– A receber esse sinal, é enviada uma ordem de abertura do disjuntor 52.1 da SE1 com a permissão dada pela partida da unidade medida de 2ª zona do relé de distância 21-2 deste terminal, associada ao sinal enviado do terminal SE2. Assim, o disjuntor 52.1 atua pelo fechamento dos contatos 21.1 (operação da 1ª zona) e 21.2 (permissão de 2ª zona) associado à recepção de sinal do terminal SE2.
– As unidades temporizadas da 2ª zona dos relés de distância sofrem desvio (*by-pass*) permitindo o fechamento instantâneo do disjuntor.

• Ponto de defeito próximo ao terminal da linha de transmissão na SE2 (ponto F2)

Nesse caso, o relé de distância da SE2 atua na 1ª zona, enquanto o relé de distância da SE1 dá partida na 2ª zona, já que o defeito está além da competência da 1ª zona desse relé. A Figura 8.21 mostra o esquema básico de transferência de sinais.

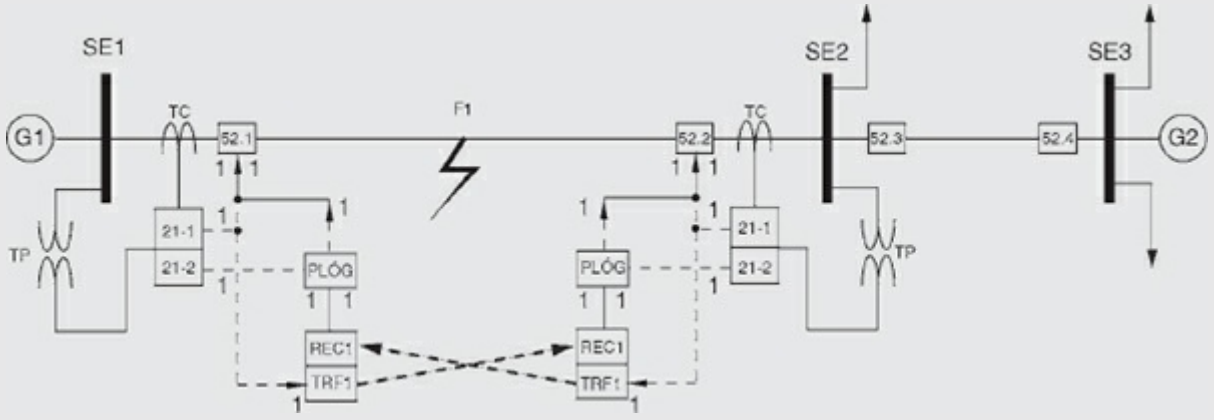


Figura 8.20 Sistema de lógica PUTT para defeito no ponto médio da LT (ponto F1).

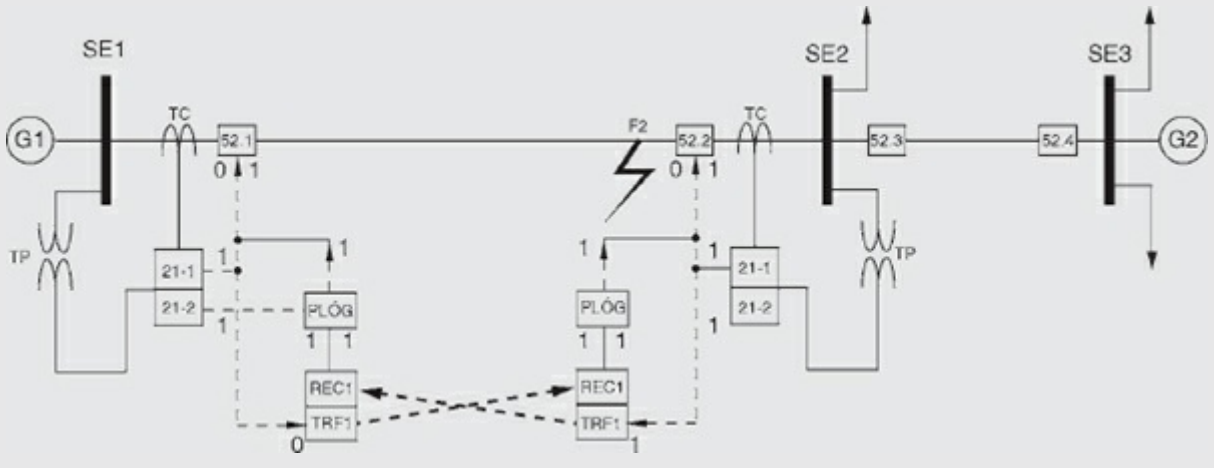


Figura 8.21 Sistema de lógica PUTT para defeito próximo à SE2 (ponto F2).

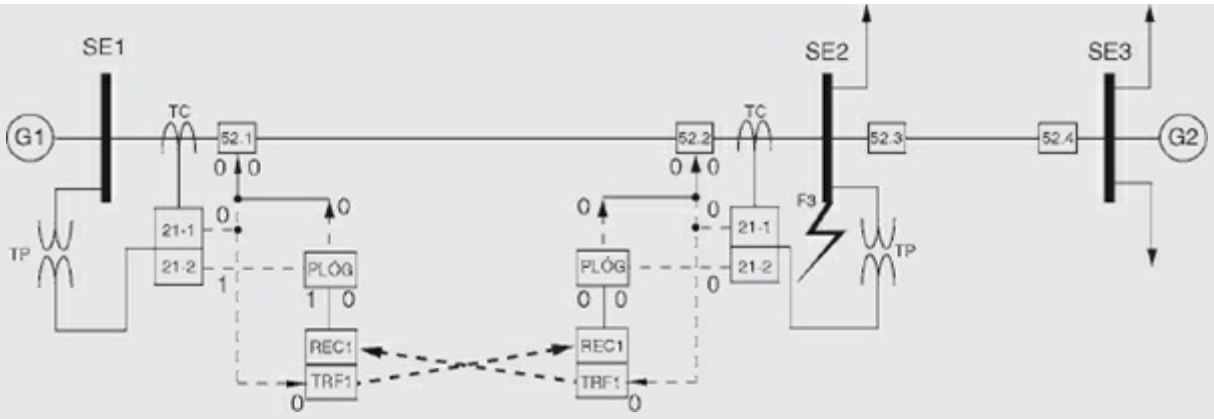


Figura 8.22 Sistema de lógica PUTT para defeito na barra da SE2 (ponto F3).

Pela lógica PUTT do sistema de teleproteção têm-se os seguintes eventos:

– O disjuntor 52.2 da SE2 abre os seus contatos.
– O sistema de teleproteção da SE2 envia para a SE1 um sinal de permissão de desvio (*by-pass*) da unidade temporizada da 2ª zona do relé de distância do terminal SE1.
– O disjuntor 52.1 recebe do sistema de teleproteção da SE1 uma ordem de disparo permitida pela SE2.

• Ponto de defeito fora do alcance da 1ª zona dos relés dos dois terminais (ponto F3)

Nesse caso, o relé de distância da SE2 atua pela 4ª zona, defeito reverso, enquanto o relé de distância da SE1 dá partida na 2ª zona, já que o defeito está além da competência da 1ª zona desse relé. A Figura 8.22 mostra o esquema básico de transferência de sinais. Devem existir proteções de primeira linha para esse tipo de ocorrência.

Assim, o disjuntor 52.2 da SE2 abre os seus contatos pela proteção reversa da 4ª zona do relé de distância. A 2ª zona do relé de distância do terminal SE1 atuará num tempo inferior ao tempo de atuação do relé de distância da SE2 na 4ª zona, considerando que não há proteção de barramento. Se houver proteção, como, por exemplo, relés com as funções 50/51, será considerada de primeira linha.

Como o defeito foi localizado fora do alcance da 1ª zona do relé de distância do terminal SE1, mas com partida da 2ª zona - condições características de atuação da lógica PUTT - o sistema de telecomando não funcionará, como explicado anteriormente no item 8.4.2.2.2.

8.5 PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA

A proteção diferencial de linha de transmissão emprega o mesmo princípio da proteção diferencial utilizada em transformadores de potência, em que são comparados os valores de corrente que circulam numa extremidade da linha de transmissão com os valores de corrente que circulam na extremidade oposta.

Os relés empregados nesse tipo de proteção utilizam a função 87L e são instalados nas duas extremidades das linhas de transmissão e interligados por um dos meios de comunicação estudados no Capítulo 1, bem como os sistemas ou esquemas de teleproteção tratados no item 8.4 deste capítulo. Esses relés devem comparar as correntes local e remota de fase e de sequência para permitir a operação num tempo esperado muito curto. Podem operar em faltas desequilibradas com fluxo de corrente inferior ao valor da corrente de carga da linha de transmissão. Além disso, a compensação entre os transformadores de corrente pode ser realizada por ajustes no próprio relé. Com relação à saturação dos transformadores de corrente, não há erros resultantes que possam prejudicar a operação integral dos relés.

A proteção diferencial de linha de transmissão veio substituir a proteção de distância para

linhas de transmissão muito curtas, nas quais a aplicação dessa proteção é normalmente comprometida. Permite uma operação muito rápida, podendo iniciar uma partida num tempo inferior a 1 ciclo. É importante que os relés aplicados nos terminais da linha de transmissão sejam do mesmo fabricante, ou seja, a proteção do terminal 2 seja o espelho da proteção do terminal 1. Quando o relé de proteção 87L é sensibilizado, deve enviar um sinal de Transferência de Atuação Direta (DTT), já estudado anteriormente, pelo canal de comunicação utilizado (onda portadora, fibra ótica etc.).

A maioria dos relés de proteção diferencial de linha já dispõe da função de proteção de disjuntor 50/62BF que, por meio do mesmo canal de comunicação, transfere a atuação do disjuntor que falha para o disjuntor do terminal remoto, como poderá ser visto no item 8.6 deste capítulo. Esses relés apresentam uma lógica para detecção de falha no canal de comunicação que, se percebida, é transmitido um sinal de alarme permitindo ao usuário transferir a proteção para outro conjunto de configurações da proteção. A Figura 8.23 mostra esquematicamente a aplicação de um canal dual. Assim, não há suspensão da atuação da proteção, pois o canal reserva está em *hot standby*, ou simplesmente reserva quente.

Os relés também possuem detecção de falha de fusíveis do transformador de potencial e dos transformadores de corrente no que se referem aos terminais abertos ou em curto-circuito.

Adicionalmente, os relés 87L são dotados de funções de medição de tensão, corrente, potência ativa, potência reativa, potência aparente e fator de potência, além da função de localização da falta cuja distância pode ser informada em quilômetros ou milhas.

A Figura 8.24 mostra um esquema básico de uma proteção diferencial de linha localizada num terminal, enfatizando as demais funções do relé que podem ser ativadas e que desempenham proteções de retaguarda.

A proteção diferencial de linha pode ser aplicada em linha de transmissão com dois ou três terminais. A Figura 8.25 mostra um esquema básico de proteção de linha com dois terminais. Já a Figura 8.26 mostra uma linha de transmissão com derivação, que é uma variante de uma linha de transmissão com dois terminais. Nesse caso, a proteção diferencial evita a perda da linha para uma falta da linha de derivação. Para isso, deve-se coordenar a atuação do diferencial de linha com a atuação do relé instalado na derivação.

Também pode ser utilizada a proteção diferencial, função 87L, num sistema constituído de três terminais, como no diagrama básico da Figura 8.27. Nesse caso, há duas opções. Na primeira opção são utilizados dois canais de comunicação conectados a cada relé. Já na segunda opção, somente um relé é conectado aos dois terminais, elegendo um deles para exercer o papel de líder.

Atualmente, a maioria dos relés digitais incorpora o protocolo de comunicação IEC 61850 que permite interoperabilidade entre os diversos tipos de dispositivos inteligentes empregados numa subestação, denominados IED (Intelligent Equipment Device). Utilizando essa ferramenta, é possível adotar uma padronização da interconexão dos IEDs de diferentes fabricantes para monitoração e controle da subestação, reduzindo a quantidade de cabos de conexão entre os dispositivos, simplificando a lógica operacional e eliminando as Unidades Terminais Remotas (UTRs). Assim, os dados aquisitados pelos IEDs são enviados diretamente para o sistema SCADA remoto.

A lógica de proteção diferencial pode ser ativada para atuação nas três fases ou para atuação monopolar. Nesse último caso, trata-se de uma técnica que consiste em desligar e religar uma linha de transmissão desligando apenas um polo do disjuntor e mantendo as outras duas fases energizadas. Essa técnica originou-se da necessidade de estabilizar o sistema quando submetido a

uma falta monopolar e normalmente transitória, que constitui a maioria dos defeitos das linhas de transmissão.

Esses estudos são desenvolvidos por meio de simulações realizadas no sistema de potência utilizando os recursos do software ATP (Alternative Transiente Program).

A ocorrência de uma falta num circuito radial implica na interrupção do fornecimento de energia aos consumidores ao qual estão conectados. Nos sistemas de grande porte servidos por vários circuitos radiais ou não, a carga continua sendo suprida pelos circuitos sãos, o que pode comprometer a estabilidade do sistema em decorrência dos transitórios.

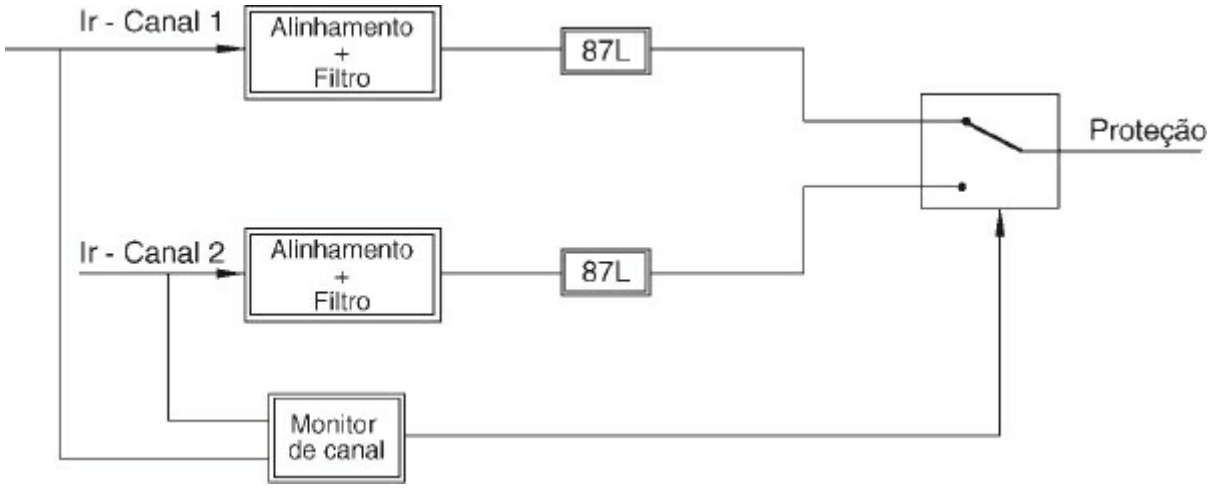


Figura 8.23 Canal de comunicação dual.

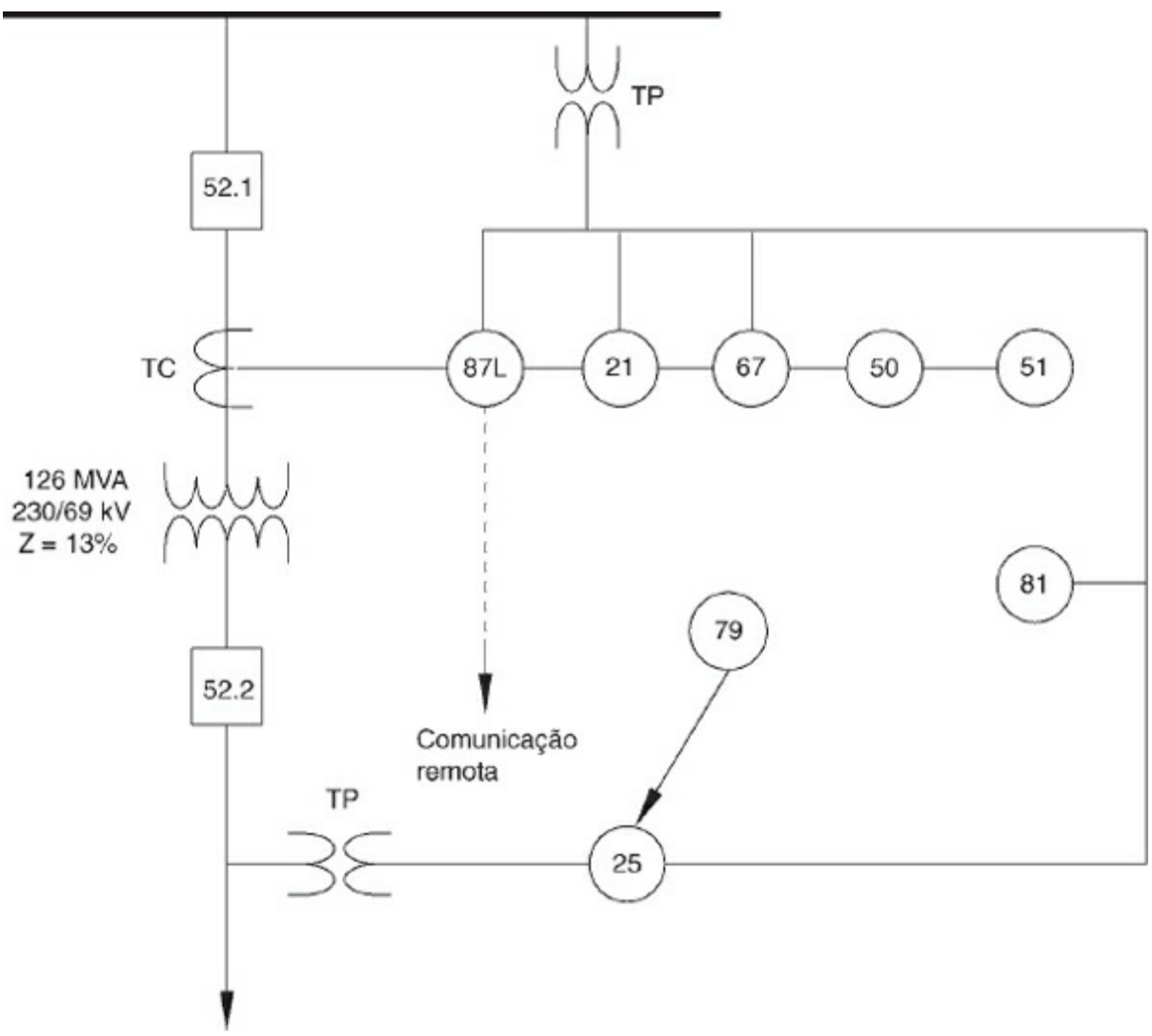


Figura 8.24 Diagrama elétrico de proteção diferencial de uma linha de transmissão.

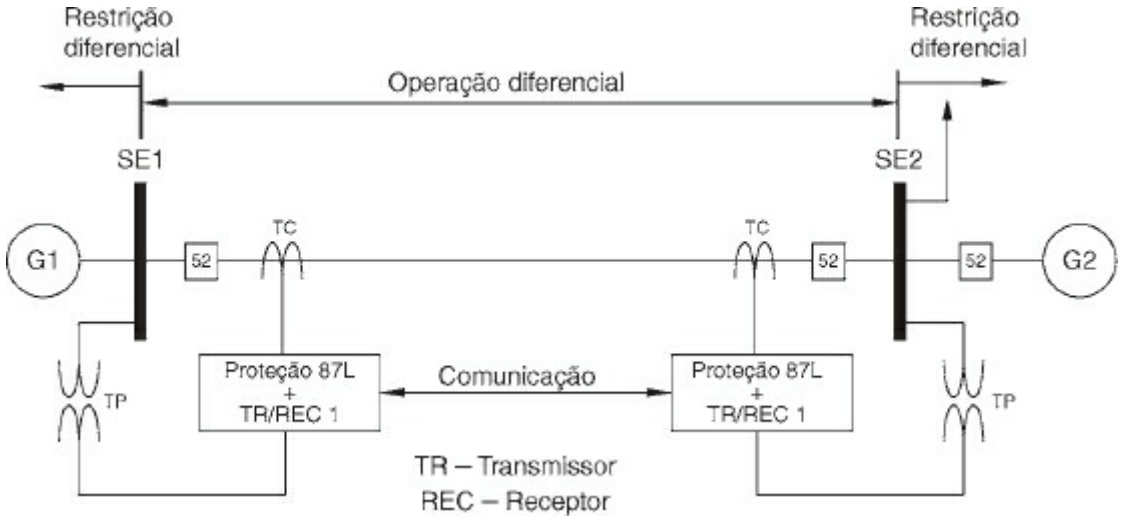


Figura 8.25 Diagrama unifilar básico de uma linha de transmissão com dois terminais.

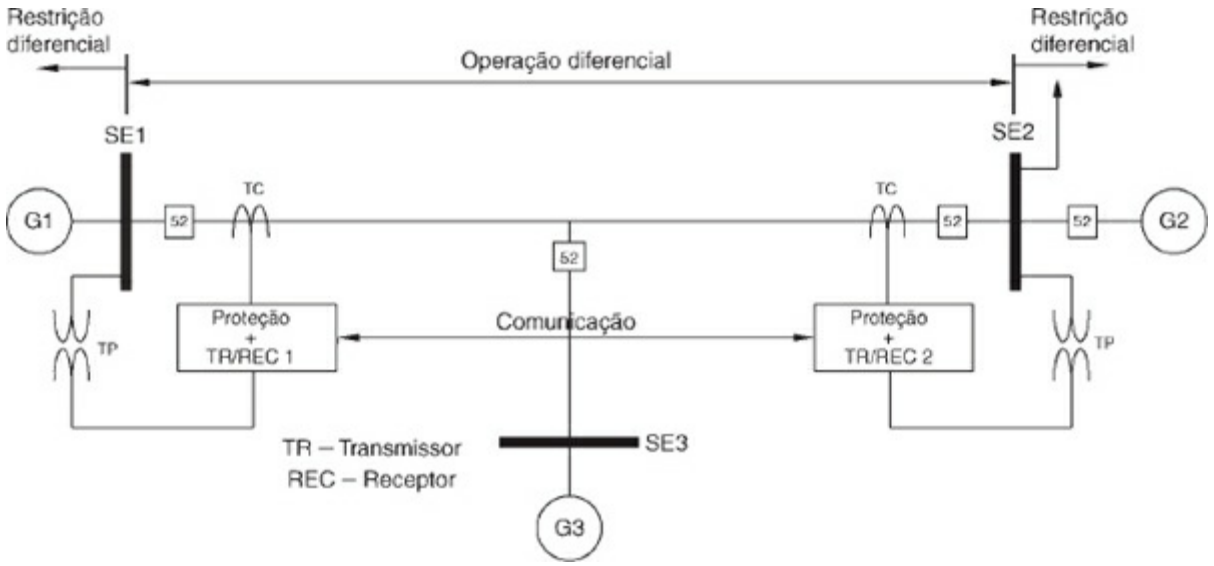


Figura 8.26 Diagrama unifilar básico de uma linha de transmissão com derivação.

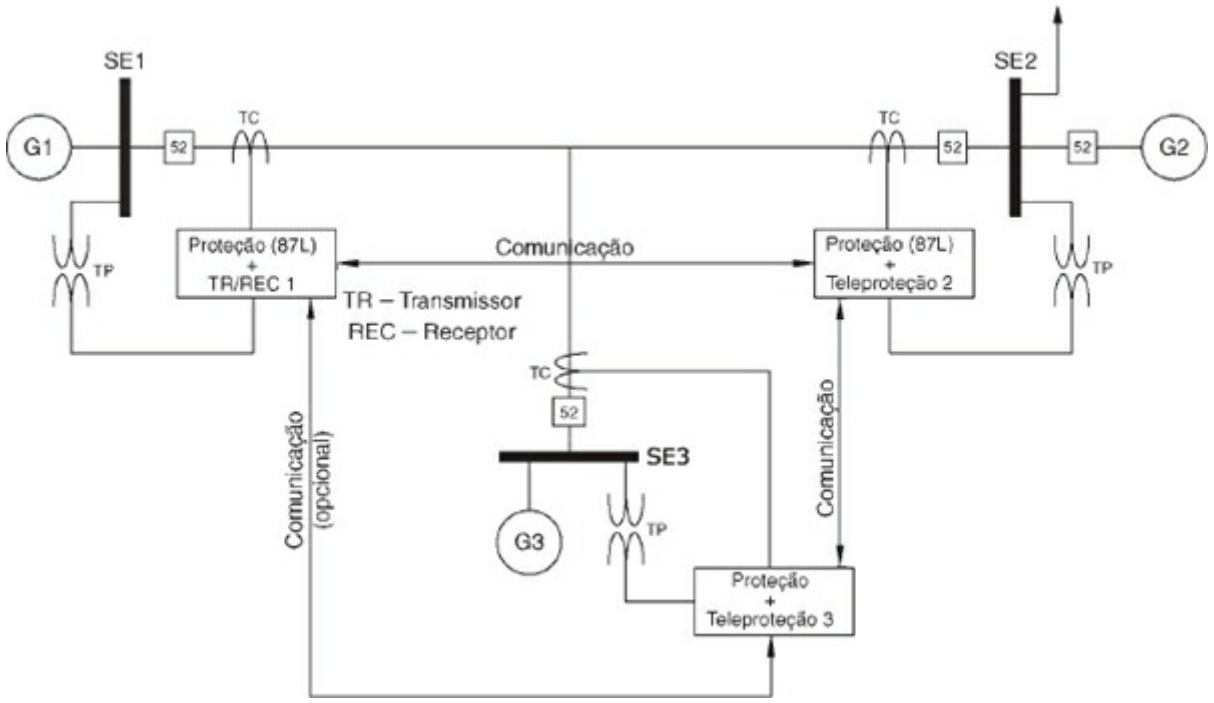


Figura 8.27 Esquema básico de uma proteção diferencial com uma linha de transmissão com 3 terminais.

8.6 FALHA DE DISJUNTOR

O disjuntor é o elemento fundamental na confiabilidade de um sistema de proteção e, por isso, deve ser dimensionado para atuar quando submetido às condições extremas do sistema de potência. No entanto, deve-se admitir que o disjuntor é um equipamento complexo constituído de muitas peças mecânicas fixas e móveis além de fios, bornes, relés auxiliares etc. que, no conjunto, propiciam sua operação. Considerando a análise de confiabilidade de um sistema de proteção, o disjuntor é o componente com maior índice de falha. Assim, as falhas nos disjuntores podem ser classificadas de duas diferentes formas:

a) Falhas mecânicas

As falhas mecânicas podem surgir por desgastes naturais ou prematuros de um ou mais componentes mecânicos, motivadas ou não por falha de manutenção e dimensionamento

inadequado do disjuntor, como explicado a seguir.

• Falhas por desgastes naturais ou prematuros

Podem ser listadas algumas das principais falhas dessa categoria:

– Quebra da alavanca de manobra.
– Ruptura das molas de abertura e fechamento.
– Ruptura de pinos, parafusos etc.
– Colagem dos contatos principais e auxiliares.
– Falha de vedação das câmaras de extinção de arco.

• Dimensionamento inadequado

Se o disjuntor não for dimensionado para suportar as condições mais severas do sistema de potência no qual está inserido podem ocorrer falhas graves durante a sua operação:

– Ruptura da câmara de extinção de arco.
– Colagem dos contatos principais.

b) Falhas elétricas

As falhas elétricas podem surgir por desgastes naturais ou prematuros dos componentes eletromecânicos, motivadas ou não por falha de manutenção, e são as seguintes:

– Baixa da rigidez dielétrica do óleo isolante na câmara de extinção de arco.
– Baixa pressão na câmara de SF6.
– Perda de pressão negativa da câmara de vácuo.
– Ruptura da bobina de abertura do disjuntor.
– Ruptura de contatos elétricos.

Como podemos observar, é grande o número de pontos sujeitos a falhas num disjuntor. Para prevenir consequências desastrosas para o sistema de potência quando da falha de um disjuntor, faz-se necessário adotar esquemas de proteção adequados de forma a transferir a abertura do trecho da rede elétrica danificada para os disjuntores instalados mais próximos a jusante e a montante.

A proteção de falha de disjuntor é formada pela associação da função 50 do relé de sobrecorrente de fase e do relé temporizador, função 62, junto à sigla BF, *Breaker Failure*.

a) Função 50BF (instantânea)

Como já mencionado, a função 50 corresponde ao relé de sobrecorrente de fase. Pode-se também considerar a função 50N. A função 50BF é específica do relé de proteção de falha de disjuntor.

b) Temporizado 62BF

Esse temporizador deve ser ajustado para um tempo superior ao tempo de atuação do disjuntor e de atuação da função 50 do relé de sobrecorrente, adicionando-se uma margem de segurança que considere a variação do tempo de abertura do disjuntor, a variação do ajuste do temporizador, variações de tempo devido à temperatura local etc.

O gráfico da Figura 8.28 é autoexplicativo e favorece a compreensão dos tempos utilizados numa proteção de falha de disjuntor.

a) Tempo de interrupção do disjuntor

O tempo de interrupção de um disjuntor de 3 ciclos, por exemplo, poderá ser acrescido de 1 ciclo, desde que a corrente a ser interrompida seja inferior a 25% da capacidade máxima do disjuntor.

b) Variação do valor de ajuste do relé temporizador

Significa o erro inerente ao próprio relé temporizador. O tempo de atuação da função 50BF deverá ser igual ou inferior ao tempo de atuação da função 50 do relé de sobrecorrente de fase, acrescendo-se o tempo do temporizador 62. Os relés de tempo do tipo estático apresentam variações de tempo da ordem de 5 ms para tempo de ajuste de 6 ciclos para temperaturas ambientes e tensão de alimentação contínua variando ±5%.

c) Fator de segurança

Deve-se adotar um fator de segurança de 2 ciclos.

d) Tempo de atuação da função 50BF

É o ponto crítico da proteção de falha do disjuntor, devido principalmente às características construtivas de alguns deles que incorporam resistores de inserção e contatos de arco que inibem o decréscimo imediato a zero da corrente de defeito, o que ocorre apenas após a abertura de seu contato secundário. O tempo de atuação da função 50BF poderá ser prolongado neste caso.

A estratégia de uma proteção de falha de disjuntor poderá ser compreendida pela análise da Figura 8.29.

Considerando um defeito no ponto F, indicado na Figura 8.29, os disjuntores 52.4 e 52.5 devem ser responsáveis pela abertura das extremidades da linha de transmissão. Se houver falha, por exemplo, do disjuntor 52.5, uma ordem de atuação deve ser enviada pela proteção 50/62BF.5 desse disjuntor para os disjuntores 52.6, 52.7 e 52.8 desenergizando a barra SE2 e, consequentemente, cessando a produção de energia nessa barra. Enquanto isso, o disjuntor 52.4 atua cessando o defeito no ponto F. Se a falha ocorrer no disjuntor 52.4, uma ordem de atuação deve ser enviada pela proteção 60/62BF.4 desse disjuntor para os disjuntores 52.1, 52.2 e 52.3 desenergizando a barra SE1 e, consequentemente, cessando a produção de energia nessa barra. O disjuntor 52.4 também atua cessando o defeito no ponto F. Em todas as condições de falha anteriormente simuladas, os relés de religamento devem ser bloqueados.

Para melhor entendimento da proteção de falha de disjuntor, pode-se observar o diagrama básico de comando da Figura 8.30, considerando falha de operação do disjuntor 52.5. Ainda considerando a condição de defeito no ponto F da linha de transmissão da Figura 8.29, o relé RP, que pode ser de qualquer função de proteção – 21, 67, 87L etc. – fecha o seu contato energizando a bobina de abertura do disjuntor 52. Ao mesmo tempo, ativa o relé auxiliar 62A que faz atuar o seu contato 62A, energizando o relé de tempo 62BF, já que nesse momento está fechado o contato do relé de sobrecorrente instantâneo 50BF que é ajustado para valores de corrente muito baixos, podendo ser até inferiores à corrente de carga do sistema. Decorrido o tempo ajustado no relé temporizador 62BF, fecha-se o contato 62BF energizando o relé de bloqueio 86 que envia um sinal de atuação a todos os disjuntores que devem ser desligados para aquela condição. Muitas vezes é necessária a atuação de disjuntores remotos ordenados pela proteção de falha de disjuntor. Nesse caso, o sinal de atuação é enviado por um dos meios físicos de comunicação já estudados.

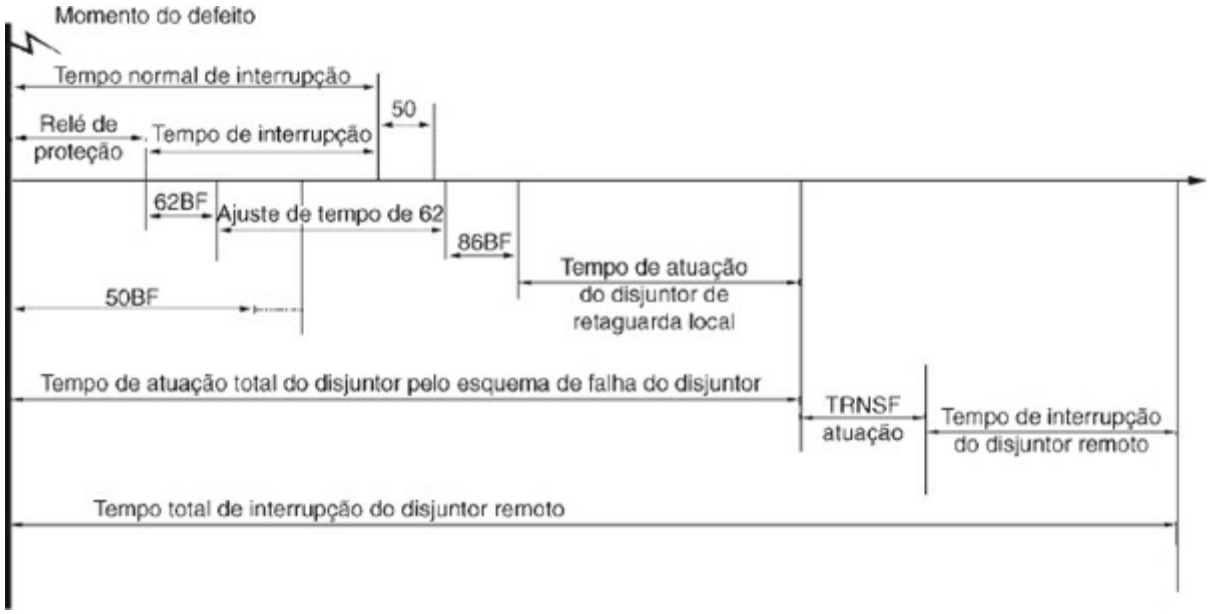


Figura 8.28 Gráfico de temporização da proteção de disjuntor.

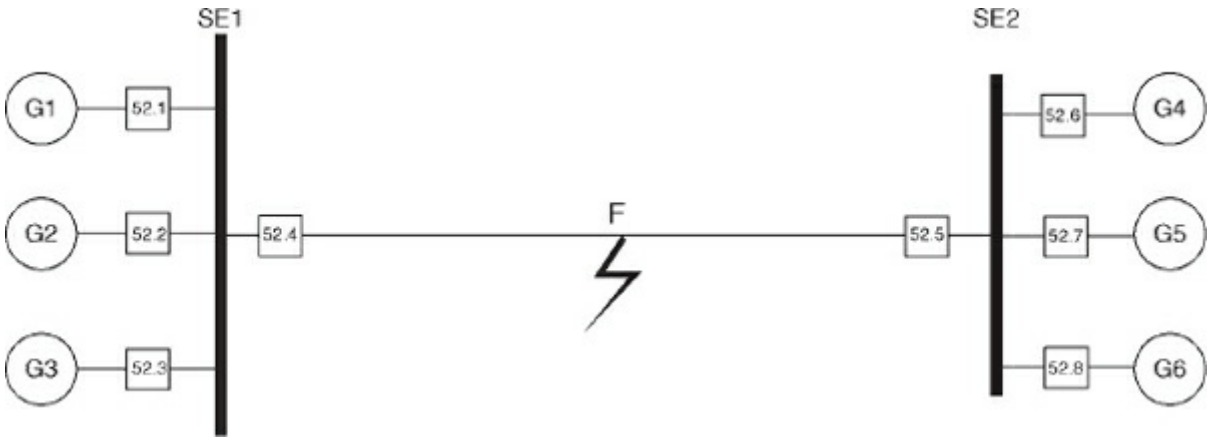


Figura 8.29 Gráfico de temporização da proteção de disjuntor.

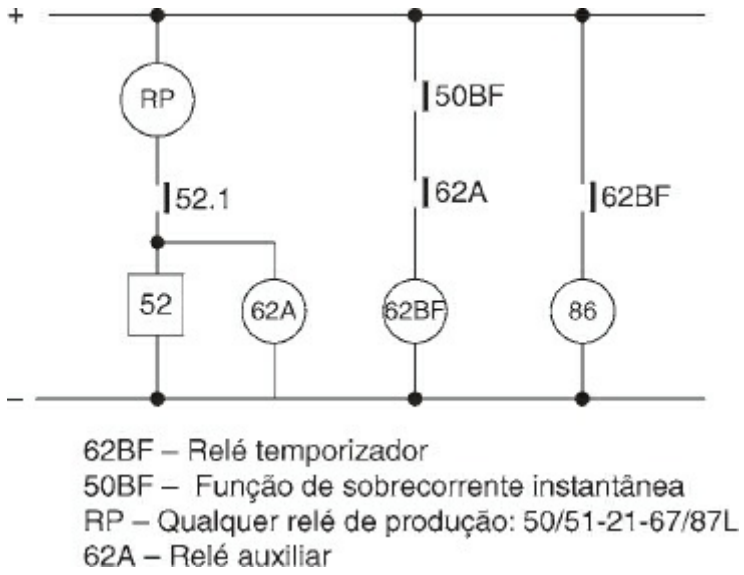


Figura 8.30 Diagrama básico da proteção de falha de disjuntor.

8.7 PROTEÇÃO DE SOBRETENSÃO

Os sistemas de potência estão sujeitos a níveis de sobretensão elevados, normalmente resultantes do rompimento do equilíbrio energético entre a quantidade de energia que está sendo gerada e injetada na barra de geração e a quantidade de energia que está sendo consumida nas barras de consumo. O motivo desse desequilíbrio energético é a abertura de um disjuntor, que retira de operação uma grande quantidade de carga, proporcionando um excesso de energia disponível no sistema responsável pelo surgimento de sobretensões, muitas vezes acompanhadas de fenômenos de sobrefrequências.

Essas ocorrências, que são frequentes nos sistemas de potência, principalmente aqueles constituídos de linhas de transmissão de grandes extensões, são denominadas rejeição de carga e são monitoradas e controladas pelo Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC). O ERAC constitui uma lógica de corte de carga sequencial visando assegurar a estabilidade do sistema de potência, de forma a manter o equilíbrio entre a geração e o consumo na frequência mais próxima do valor nominal.

Assim, a abertura de uma linha de transmissão pelo disjuntor da barra de carga deixa a barra energizada pelo lado da geração, acentuando de forma danosa o seu efeito capacitivo por estar operando a vazio. Isso resulta no surgimento de sobretensões elevadas, afetando de diferentes formas os seguintes elementos:

- Para-raios: podem ser solicitados a operar numa condição de corrente de descarga na frequência próxima à fundamental.
- Transformadores e geradores: podem ser solicitados a operar com elevados gradientes de potencial e excessivo aquecimento no ferro, o que pode ser minimizado se a sobretensão for acompanhada de sobrefrequência.
- Linhas de transmissão: surgimento de descargas elétricas de contorno.

A proteção das linhas de transmissão submetidas a essas condições deve ser realizada por relés de sobretensão instantâneos e temporizados, função 59, sensíveis apenas às sobretensões na frequência industrial.

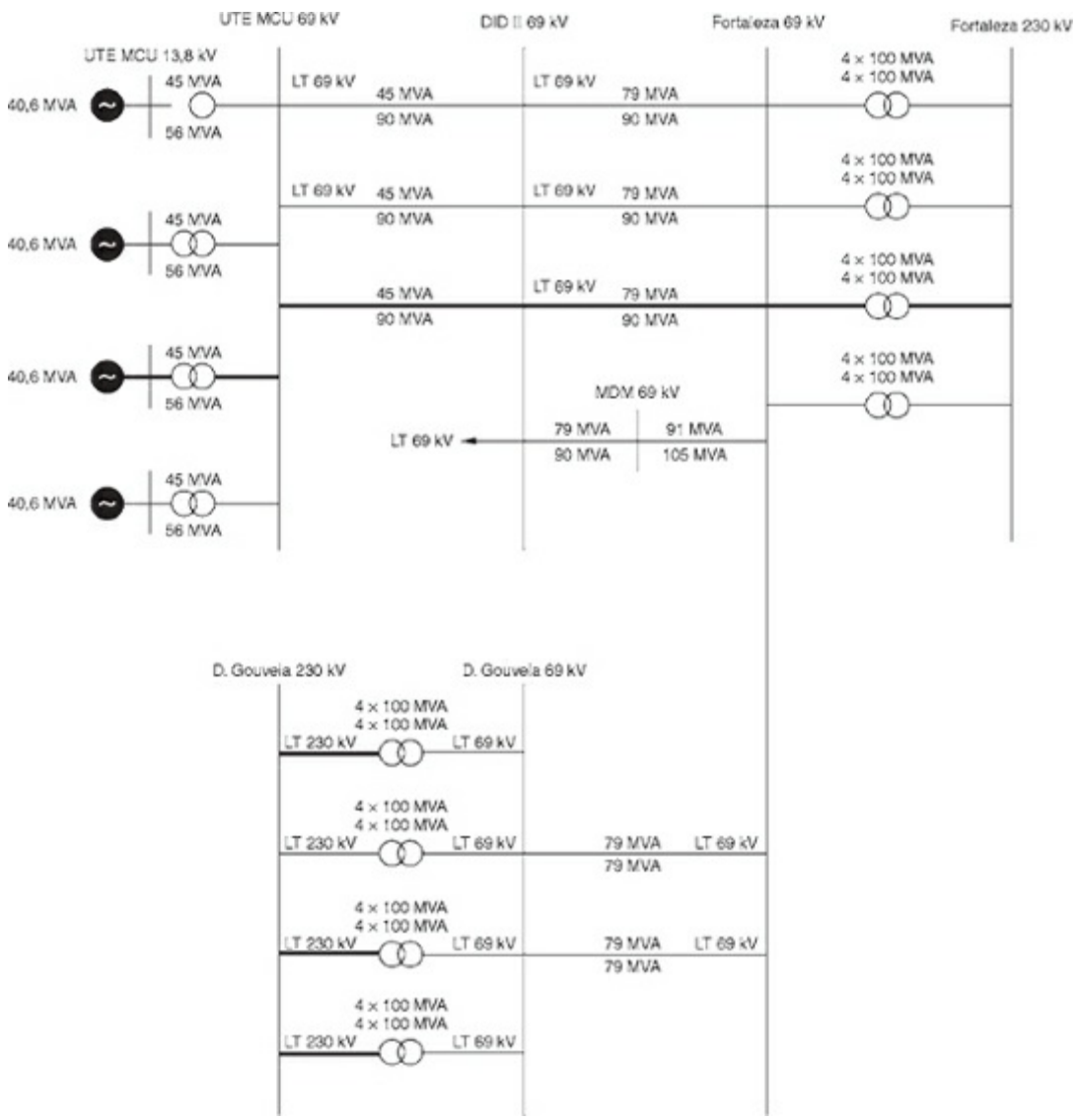


Figura 8.31 Segmentos de um sistema de potência.

Para estabelecer os ajustes dos relés de sobretensão é necessário desenvolver estudos elétricos em regime dinâmico através da simulação de abertura de linhas de transmissão que constituem o sistema de potência e observando os níveis de sobretensão em suas diferentes barras. Esse estudo pode ser implementado pelo software ANATEN, desenvolvido pelo CEPEL – Centro de Pesquisa do Setor Elétrico, utilizado largamente pelas concessionárias de energia elétrica e empresas privadas que trabalham na área de estudos de sistemas de potência. Esses estudos consideram os modelos dos geradores e os respectivos reguladores de tensão e de velocidade, cujo resultado é um perfil de tensão em função do tempo para cada condição de simulação.

Para ilustrar o resultado de um estudo realizado com o ANATEN, a Figura 8.31 mostra um segmento de um sistema de potência, onde se observa uma barra de geração térmica e diversas barras de carga. Simulando a perda de uma linha de transmissão entre as subestações DID II-69 kV e FORTALEZA II-69 kV, observa-se na Figura 8.32 o gráfico da tensão resultante nas barras das subestações UTE MCU/DID II/FORTALEZA II-69 kV.

De forma geral, os relés de sobretensão são ajustados para os seguintes valores:

- Relé instantâneo (59I): 130 a 150% da corrente nominal.
- Relé temporizado (59T): 110 a 120 % da corrente nominal.

Considerando uma manobra para recomposição de uma linha de transmissão cujo perfil de tensão fornecido pelos estudos elétricos esteja apresentado na Figura 8.33, utilizando um relé cuja

relação de *drop-out* (partida) e *pick-up* (atuação) seja de 0,80, os valores de ajuste da tensão do relé de sobretensão são:

- Relé instantâneo (59I): 125% da tensão nominal.
- Relé temporizado (59T): 120 % da tensão nominal.

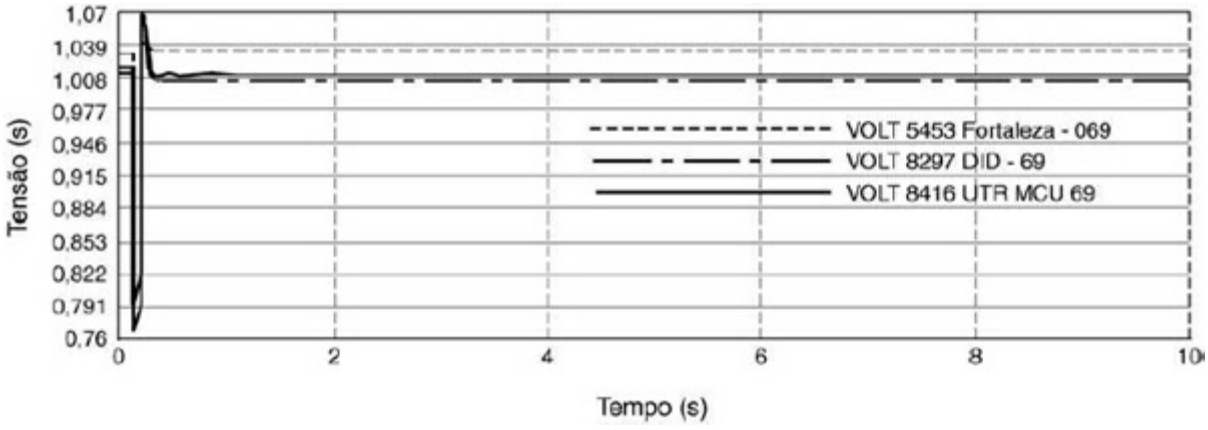


Figura 8.32 Gráfico da tensão nas barras devido à perda de uma linha de transmissão.

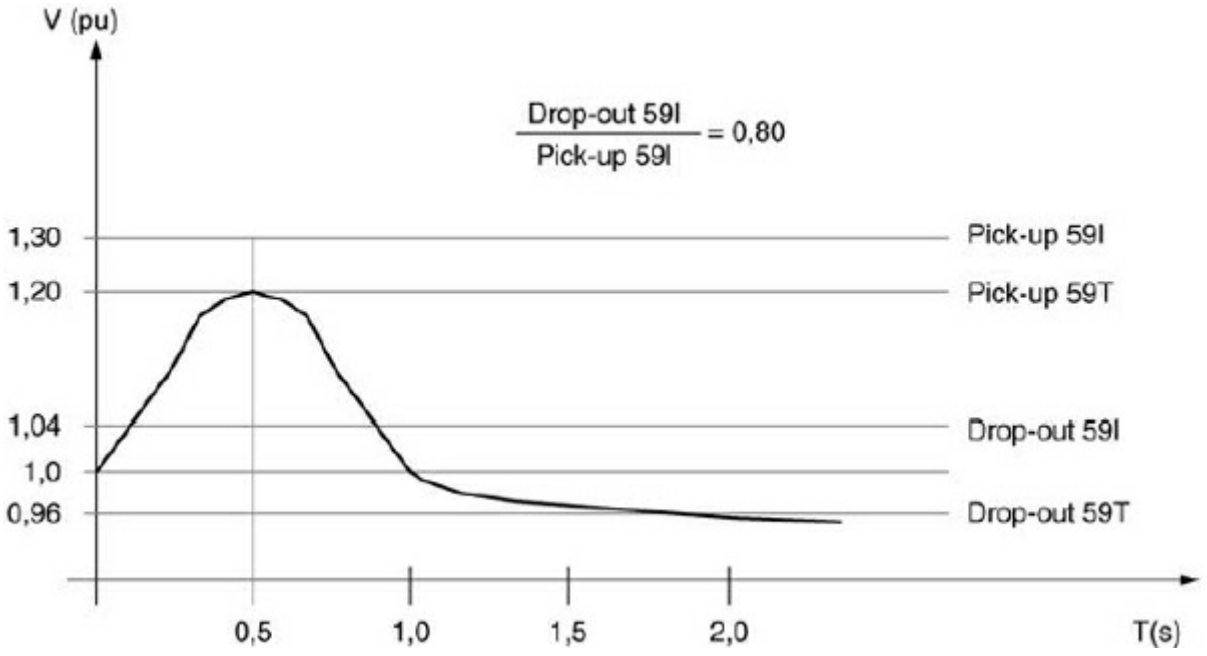


Figura 8.33 Gráfico da tensão nas barras durante a reenergização de uma linha de transmissão.

9 PROTEÇÃO DE BARRAMENTO

9.1 INTRODUÇÃO

As subestações são dotadas de barramentos nos quais são conectados tanto os circuitos alimentadores como os circuitos de distribuição, incluindo os transformadores de potência.

O barramento principal de uma subestação concentra uma grande quantidade de potência e muitas derivações para atendimento das cargas elétricas, tornando-se um elemento de elevada importância para a confiabilidade do sistema. Assim, a proteção deve ser idealizada para garantir que somente defeitos internos ao barramento possam afetar a sua continuidade operacional e as demais faltas nas derivações sejam eliminadas coordenadamente para separar a parte defeituosa.

As falhas nos barramentos são pouco frequentes e estatisticamente não ultrapassam 10% das faltas num sistema de potência, compreendendo os sistemas de geração, transmissão e subestação. O sistema de transmissão é o que apresenta maior número de defeitos, sendo apontado pela literatura com cerca de 60% de falha. Considerando a estatística somente de falha dos barramentos, a maior participação ocorre nos fenômenos de *flashover*, seguido de falha nos disjuntores e falhas na isolação dos *switchgear*.

Os defeitos nos barramentos normalmente têm a seguinte origem:

- Rompimento da isolação devido a danos de natureza elétrica ou mecânica.
- Objetos estranhos, muitas vezes caídos sobre a subestação.
- Esquecimento da retirada dos cabos de aterramento após os serviços de manutenção.
- Esquecimento de ferramentas de trabalho sobre as barras.
- Falhas nos dispositivos de bloqueio das chaves de aterramento utilizadas nos serviços de manutenção.
- Falhas ou inexistência de um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA.
- Presença de répteis sobre os barramentos, tais como calangos, cobras e similares.
- Contaminação de poluentes ambientais, tais como maresia, poeira de resíduos industriais etc.

O rompimento da isolação tem como origem o envelhecimento natural do dielétrico ou mais comumente, as sobretensões prolongadas ou as sobretensões de origem atmosférica.

Independentemente do nível de tensão, as proteções mais utilizadas em barramentos são:

- Função 46: proteção de fase aberta (desbalanceamento de corrente).
- Função 50: proteção instantânea de fase.
- Função 50N: proteção instantânea de neutro.
- Função 50BF: proteção contra falha de disjuntor.
- Função 51: proteção temporizada de fase.
- Função 51N: proteção temporizada de neutro.
- Função 50Q: sobrecorrente instantânea de sequência negativa.
- Função 51Q: sobrecorrente temporizada de sequência negativa.
- Função 64: proteção de terra.
- Função 67G: proteção direcional de terra.
- Função 86: bloqueio de segurança.
- Função 87B: proteção diferencial de barramento.

A primeira proteção de barramento pode ser realizada por meio de relés de distância de proteção dos alimentadores conectados no próprio barramento, utilizando a 4ª zona, ou zona de retaguarda. Tem como principal desvantagem ser uma proteção lenta para as necessidades de integridade dos equipamentos ligados a esse barramento.

A saturação dos transformadores de corrente constitui a principal causa de falha da proteção diferencial de barramento. Isso se deve ao fato de que para uma falta externa à zona de proteção do barramento, limitada pelos transformadores de corrente instalados nos alimentadores de entrada e nos circuitos de distribuição (saída), os transformadores de corrente do alimentador defeituoso são percorridos pelas correntes de contribuição de todas as fontes de tensão. Por outro lado, pelos transformadores de corrente dos alimentadores sãos fluem somente as contribuições individuais das respectivas fontes de geração. Essas correntes circulantes propiciam níveis de saturação muito diferentes entre os transformadores de corrente, resultando em erros elevados e correntes secundárias não proporcionais às correntes primárias, o que faz gerar uma corrente diferencial no relé de proteção de barramento. A Figura 9.1 mostra uma proteção diferencial simples em que para uma falta externa à barra o transformador de corrente TC4 pode saturar devido à elevada corrente que circula por ele (corrente plena de defeito), enquanto em cada transformador de corrente somente flui a corrente de contribuição de cada fonte geradora se comportando como fontes de corrente ideais. Partindo da premissa de que o TC4 sature, a sua impedância de magnetização torna-se praticamente nula. A Figura 9.2 representa o circuito equivalente do arranjo diferencial da Figura 9.1.

A proteção de barramento pode ser realizada tanto por relés de sobrecorrente diferenciais como por relés de sobretensão. No entanto, é comum o uso de relés de sobrecorrente diferenciais.

Os relés de proteção de sobrecorrente diferenciais de barramento são muito diferentes e mais complexos do que os relés de proteção de sobrecorrente diferenciais de linhas de transmissão ou de transformador.

Algumas condições básicas devem ser consideradas num projeto de proteção de barramento:

- Todos os transformadores de corrente utilizados na proteção devem ter a mesma relação de transformação. No entanto, quando utilizados relés digitais essa não é uma condição fundamental, pois normalmente esses relés possuem uma programação lógica de ajuste das relações de transformação de corrente dos diferentes TCs utilizados no esquema diferencial.
- O tempo de operação da proteção deve ser rápido, devendo-se utilizar preferencialmente a curva de tempo inverso.
- A seção dos condutores que interligam os transformadores de corrente ao relé diferencial deve ter seção mínima de 10 mm^2 para reduzir a queda de tensão ao mínimo.
- Impedir que qualquer defeito externo ao barramento permita a circulação de corrente na unidade operacional do relé diferencial.

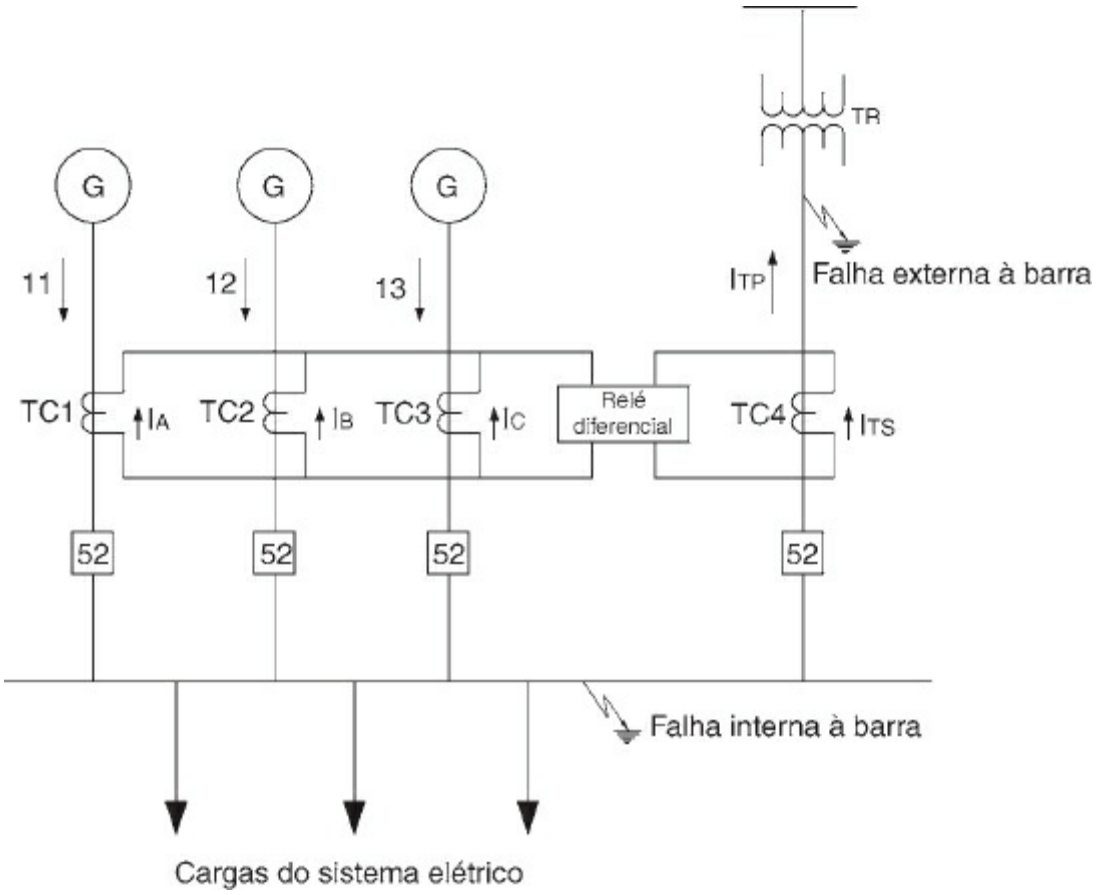
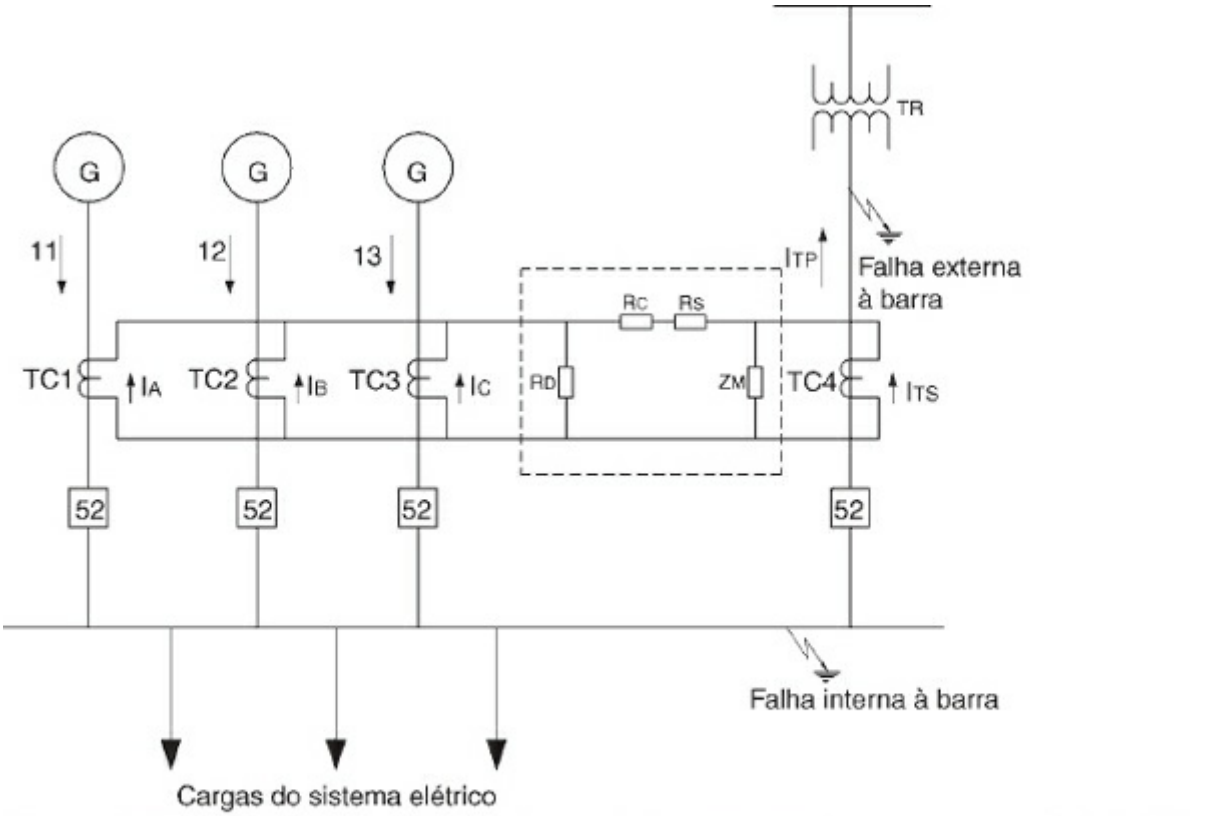


Figura 9.1 Proteção diferencial simples.



RC – Resistência dos condutores que interligam o TC4 como ponto de conexão do paralelo dos TCs
RS – Resistência do enrolamento secundário do TC4
ZM – Impedância de magnetização do transformador de corrente do TC4
RD – Resistência dos condutores secundários do esquema diferencial

Figura 9.2 Circuito do arranjo diferencial equivalente ao da Figura 9.1.

9.2 PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE BARRAMENTO

A proteção de barramento normalmente é feita com a utilização de relés numéricos diferenciais, função 87B, instalados no interior de armários metálicos específicos, dotados de sistema de medição, sistema de supervisão de cabo, filtração, resistores limitadores de tensão e funções de proteções adicionais, tais como proteção de falha de disjuntor, 50/62BF. Esses armários são projetados em função do tipo de arranjo do barramento (simples ou múltiplo) a ser protegido, número de seções de barramento e número de vãos (*bays*) que a subestação possui. O tempo de operação da proteção normalmente é inferior a 15 ms.

Os barramentos das subestações são elementos importantes para a definição dos índices de confiabilidade e de continuidade de um sistema elétrico. Dependendo do tipo de arranjo, pode-se obter menor ou maior flexibilidade operacional, o que implica no desempenho da subestação.

Há diversos arranjos de barramento que podem ser executados. Arranjos mais simples requerem baixo investimento e normalmente são aplicados em sistemas que não necessitam de altos índices de confiabilidade e continuidade. À medida que se agregam recursos operacionais ao barramento aumenta-se, consequentemente, o investimento e na mesma medida eleva-se o nível de confiabilidade.

9.2.1 Proteção diferencial de barramentos aéreos

As concessionárias de serviço público de eletricidade normalmente adotam padrões de estruturas, denominados *bays* ou vãos, que podem ser definidos como a parte da subestação correspondente a uma entrada de linha (vão de entrada de linha), a uma saída de linha (vão de saída de linha), a um transformador (vão de transformador) ou a qualquer equipamento utilizado na subestação, como por exemplo banco de capacitores, banco de reguladores etc.

Existem vários tipos de arranjo de barramentos primários e secundários, que analisaremos a seguir. Cada um desses arranjos deverá ser selecionado em função das características da carga, dos níveis de confiabilidade e continuidade desejados, do nível de flexibilidade de manobra e recomposição da subestação.

9.2.1.1 Barramento simples no primário e barramento simples no secundário

Esse arranjo de barramento é o mais simples e econômico possível. No entanto, é o menos flexível e apresenta a menor confiabilidade quando comparado aos demais. Somente deve ser utilizado em sistema de distribuição com tensão de até 69 kV em subestações que alimentam cargas sem grandes requisitos de continuidade do serviço. Esse arranjo está mostrado na Figura 9.3.

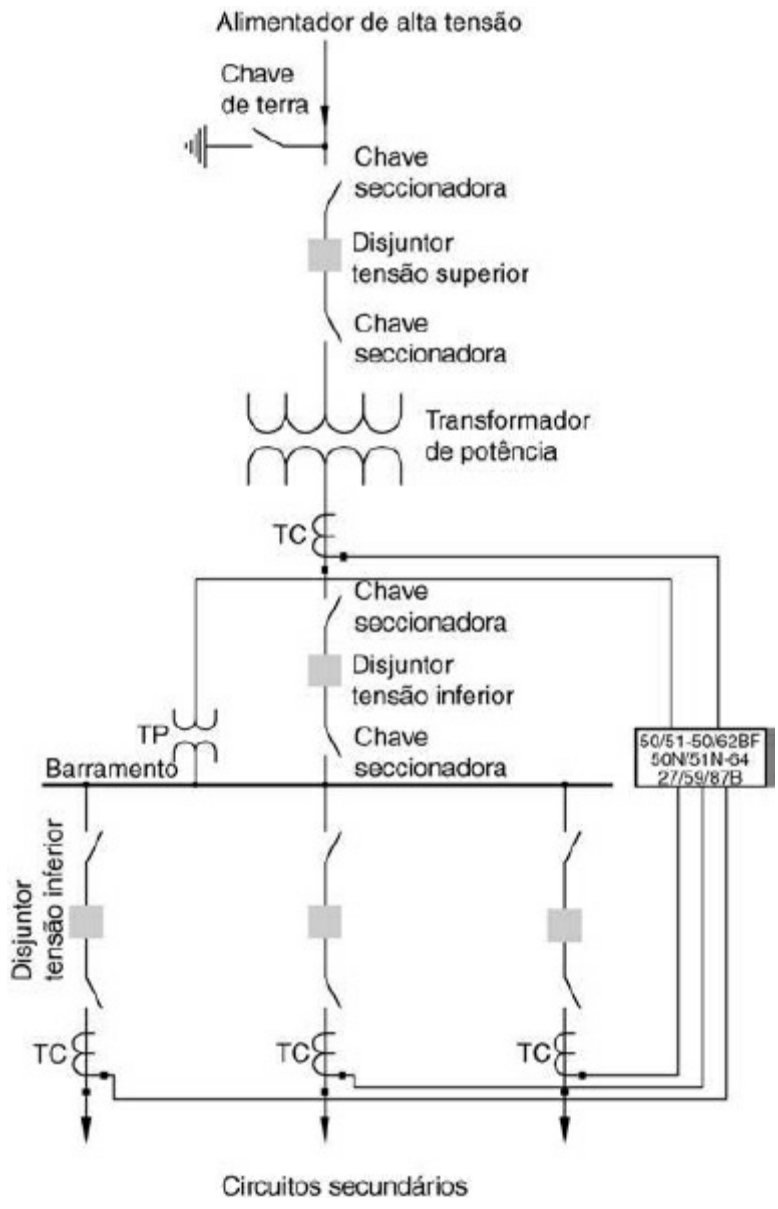


Figura 9.3 Proteção diferencial de barramento simples.

a) Proteção

A proteção diferencial é feita por meio de transformadores de corrente conectados em paralelo. Já as proteções que necessitam de fonte de tensão podem ser alimentadas somente por um conjunto de transformador de potencial.

b) Vantagens

- Baixo nível de investimento.
- Operação extremamente simples.

c) Desvantagens

- Defeito no barramento ou no disjuntor geral obriga o desligamento da subestação.
- Defeito em qualquer disjuntor dos circuitos secundários desliga a carga correspondente.
- Trabalhos de manutenção e ampliação no barramento implicam no desligamento da subestação.
- Trabalhos de manutenção no disjuntor geral ou chaves seccionadoras implicam no desligamento da subestação.
- Trabalhos em qualquer disjuntor ou chaves seccionadoras dos circuitos secundários implicam no desligamento das cargas correspondentes.

d) Aplicação

- Alimentação de cargas que podem sofrer interrupções demoradas.

9.2.1.2 Barramento principal e transferência

Adicionar um barramento no arranjo de barramento simples aumenta a sua flexibilidade operacional e a continuidade do serviço. O barramento de transferência se conecta com o barramento principal por meio de um disjuntor que em condições normais de operação está permanentemente "aberto". No entanto, se for necessário empreender a manutenção de qualquer um dos disjuntores sem afetar a carga e nem a referida proteção do alimentador, pode-se "fechar" o disjuntor de transferência energizando o barramento de transferência. Em seguida, fecha-se a chave seccionadora instalada em paralelo ao disjuntor que se quer retirar de operação e desconecta-se o referido disjuntor, abrindo, na sequência, as chaves seccionadoras a jusante e a montante associadas ao disjuntor, alimentando, dessa forma, o circuito através do disjuntor de transferência.

Deve-se observar que o barramento de transferência somente alimenta um circuito de cada vez e que a proteção do disjuntor de transferência deve ser ajustada, dentro do possível, para atender a todas as condições de carga dos alimentadores da subestação. Se isso não for possível, antes de realizar a transferência do circuito para o barramento de transferência devem-se ajustar os parâmetros do relé do referido disjuntor. A Figura 9.4 mostra um arranjo de barramento em que somente o barramento de tensão inferior é dotado de barramento de transferência. Já a Figura 9.5 mostra um arranjo em que tanto o lado de tensão inferior como o lado de tensão superior são dotados de barramento principal e transferência, o que aumenta significativamente o índice de confiabilidade e ao mesmo tempo o custo do empreendimento.

a) Proteção

A proteção diferencial é feita por transformadores de corrente conectados em paralelo. Deve ser instalado conjunto de transformadores de potencial para alimentar as proteções que necessitam de fonte de tensão.

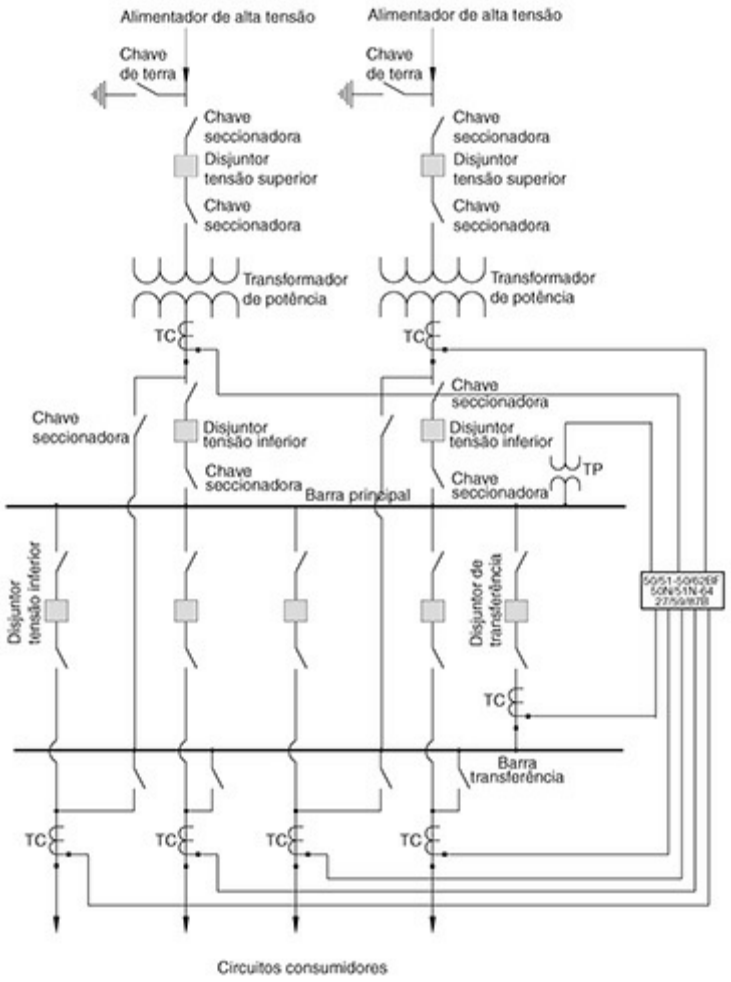


Figura 9.4 Barramento principal e transferência.

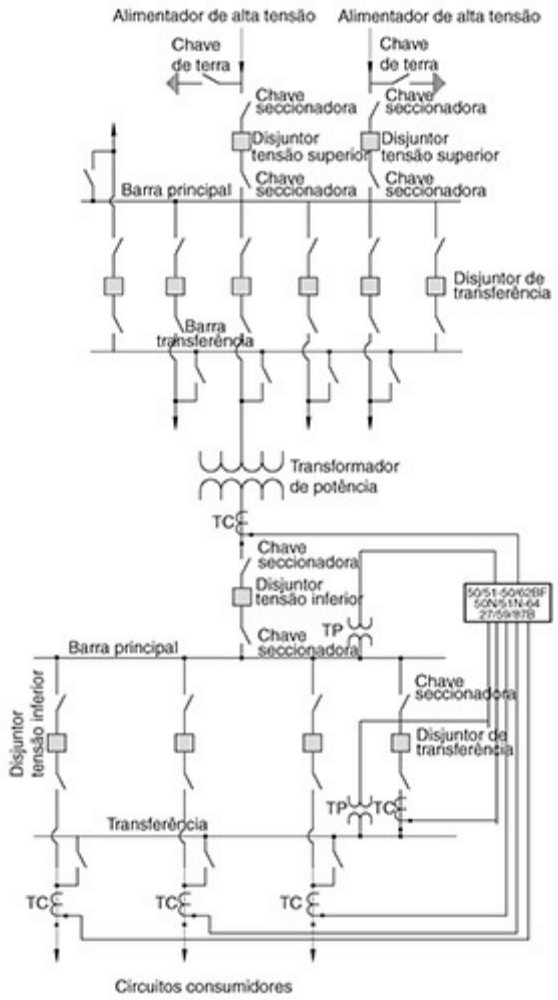


Figura 9.5 Alta tensão e média tensão: barra principal e transferência.

b) Vantagens

- Aumento da continuidade do fornecimento.
- Nível médio de investimento.
- Facilidade operacional de manobra no circuito secundário.
- Defeito em qualquer disjuntor dos circuitos secundários interrompe apenas momentaneamente a carga associada.
- Qualquer disjuntor dos alimentadores de saída pode ser retirado e substituído sem interrupção do fornecimento.

c) Desvantagem

- Defeito no barramento principal obriga o desligamento da subestação.

d) Aplicação

- Alimentação de indústrias de médio e grande portes e subestações de concessionárias de serviço público para cargas consumidoras de porte médio.

9.2.1.3 Barramento simples seccionado

Na realidade, esse arranjo tem a mesma concepção do arranjo de barramento simples. Esse sistema é indicado para a condição de alimentação da subestação de dois ou mais circuitos de alta tensão e/ou quando há necessidade de se utilizar uma grande quantidade de circuitos de distribuição. O disjuntor de interconexão ou de intertravamento pode operar nas condições

"aberto" ou "fechado". Em condições normais de operação o referido disjuntor está na posição "aberto". Se houver perda de qualquer uma das fontes aciona-se o disjuntor de interconexão para a condição "fechado", mantendo-se, assim, a continuidade do serviço da carga. Se houver falha em qualquer seção de barramento, somente a parte afetada fica desenergizada enquanto a carga da outra seção permanece em operação. Esse arranjo está mostrado na Figura 9.6.

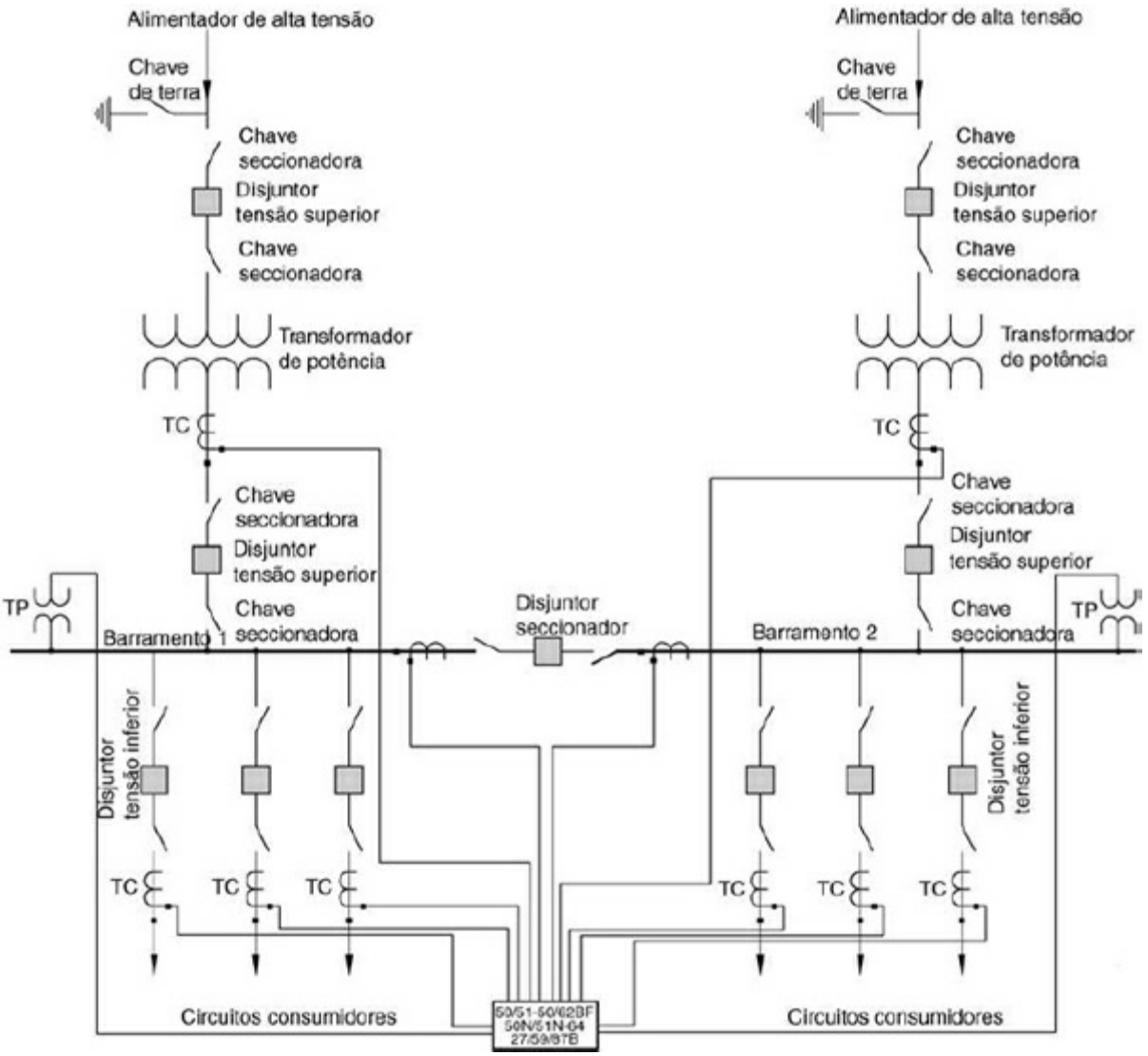


Figura 9.6 Proteção diferencial de barramento simples seccionado.

a) Proteção

A proteção diferencial é feita por meio dos transformadores de corrente conectados em paralelo. As zonas de proteção dos dois barramentos devem se entrelaçar em torno do disjuntor de interconexão. Devem ser instalados dois conjuntos de transformadores de potencial, um em cada seção de barramento, para alimentar as proteções que necessitam de fonte de tensão.

b) Vantagens

- Continuidade do fornecimento aumentada.
- Baixo nível de investimento.
- Facilidade operacional de manobra no circuito secundário ou de média tensão.
- Defeito em qualquer disjuntor dos circuitos secundários interrompe somente a carga associada.
- Capacidade de transferência da carga de uma barra para outra com a perda de um dos alimentadores de alta tensão, desde que cada alimentador tenha capacidade para suprimento

de toda a carga.
- Alternativa de operar ou não com os dois transformadores em paralelo.
- Qualquer disjuntor pode ser retirado e substituído com interrupção do fornecimento somente da carga associada.
- A perda de uma barra afeta somente as cargas a ela conectadas.

c) Desvantagem

- Perda da metade da carga da subestação quando ocorrer um defeito em qualquer uma das barras.

d) Aplicação

- Alimentação de cargas que necessitam de uma continuidade de fornecimento média.

9.2.1.4 Barramento simples seccionado com geração auxiliar

Esse arranjo é idêntico ao arranjo anterior. A diferença básica é que um dos barramentos está conectado a uma fonte de geração auxiliar. É indicado quando se necessita operar uma usina de geração termelétrica para funcionamento em emergência, na ponta de carga ou no controle da demanda por injeção de geração. Dependendo do tipo de aplicação o disjuntor de interconexão pode operar "aberto" ou "fechado". Esse arranjo está mostrado na Figura 9.7.

a) Proteção

A proteção diferencial é feita pelos transformadores de corrente conectados em paralelo. As zonas de proteção dos dois barramentos devem se entrelaçar em torno do disjuntor de interconexão, quando o barramento for operado com disjuntor de interconexão "fechado". Se a operação do barramento for apenas para a injeção de geração em ocasião emergencial, não há necessidade de a proteção de barramento englobar o disjuntor de interconexão. Devem ser instalados dois conjuntos de transformadores de potencial, um em cada seção de barramento, para alimentar as proteções que necessitam de fonte de tensão.

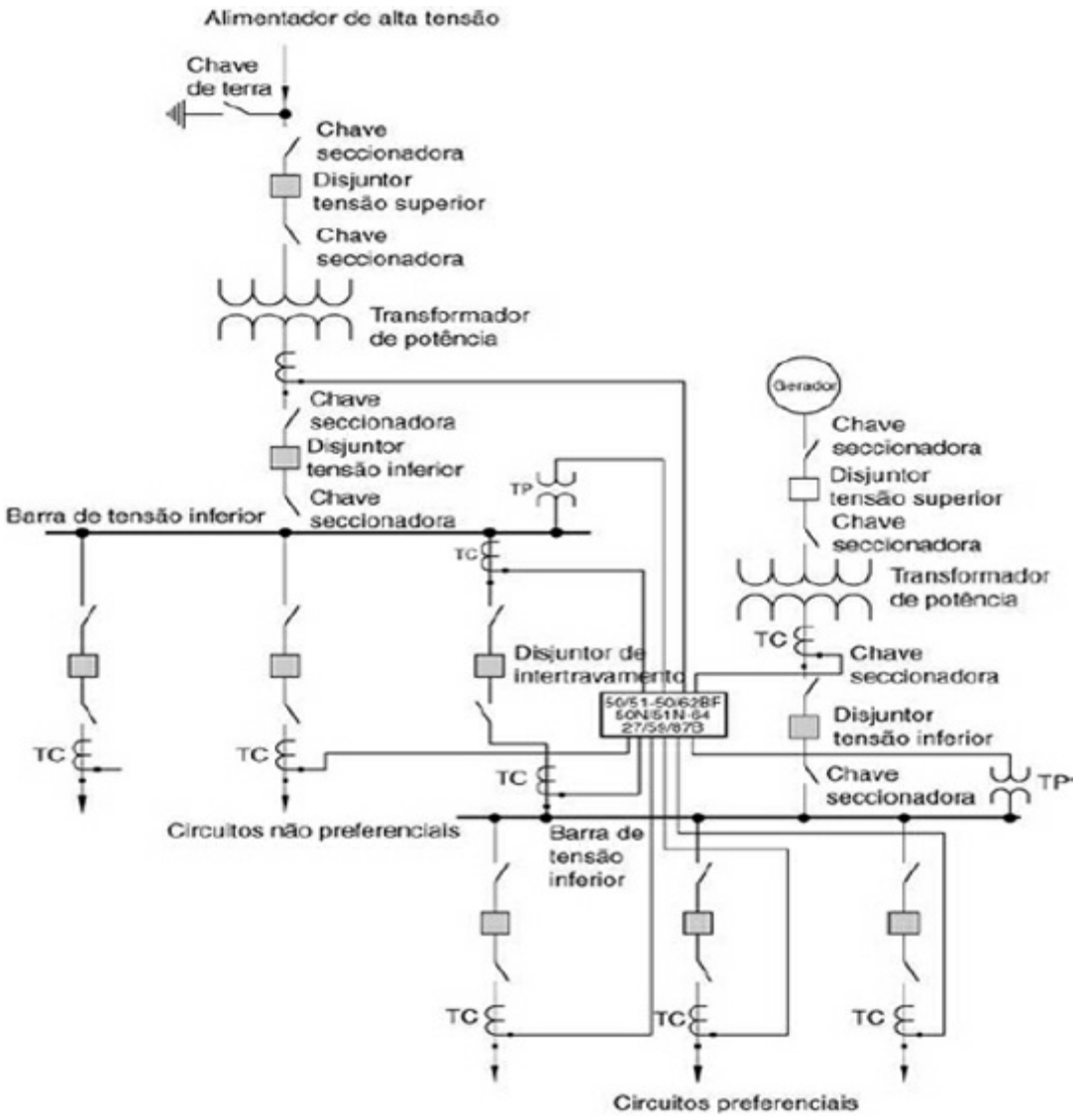


Figura 9.7 Dupla barra simples com geração auxiliar.

b) Vantagens

- Continuidade do fornecimento aumentada.
- Baixo nível de investimento.
- Facilidade operacional de manobra no circuito secundário.
- Defeito em qualquer disjuntor dos circuitos secundários interrompe somente a carga associada.
- Capacidade de transferência da carga de uma barra para outra com a perda de uma das fontes de energia, desde que a fonte de geração térmica tenha capacidade para suprimento de toda a carga.
- Alternativa de operar na ponta, em situação de emergência com a perda da fonte principal, ou ainda poder controlar a demanda máxima para fins tarifários, injetando uma geração auxiliar.
- Qualquer disjuntor pode ser retirado e substituído com interrupção do fornecimento somente da carga associada.
- A perda de uma barra afeta somente as cargas a ela conectadas.

c) Desvantagem

- Perda parcial da carga da subestação quando ocorrer um defeito em qualquer uma das barras.

d) Aplicação

- Nas indústrias que necessitam de geração auxiliar.

9.2.1.5 Barramento duplo, 1 disjuntor/4 chaves

Esse tipo de barramento é uma evolução do barramento principal e transferência. Nesse tipo de arranjo, o disjuntor de transferência somente pode atender a um circuito de cada vez, tal como ocorre no arranjo barramento principal e transferência. No entanto, as possibilidades operacionais aumentam. Assim, o disjuntor de transferência pode substituir qualquer disjuntor conectado ao barramento, seja ele proteção individual de alimentador ou proteção individual do transformador, conforme mostra a Figura 9.8. Como se pode observar, a diferença de custo entre o arranjo barramento principal e transferência e o arranjo barramento duplo, 1 disjuntor a 4 chaves reside no aumento do número de chaves seccionadoras instaladas.

a) Proteção

A proteção diferencial é feita por meio dos transformadores de corrente conectados em paralelo. Devem ser instalados dois conjuntos de transformadores de potencial, um em cada barramento, para alimentar as proteções que necessitam de fonte de tensão.

b) Vantagens

- Continuidade do fornecimento aumentada.
- Facilidade operacional de transferência de circuitos de uma barra para outra.
- Defeito em qualquer disjuntor dos circuitos secundários interrompe somente a carga associada.
- Qualquer disjuntor pode ser retirado e substituído sem interrupção do fornecimento da carga associada.
- A perda de uma barra não afeta as cargas a ela conectadas, já que podem ser transferidas para a outra barra.

c) Desvantagens

- Investimento elevado.
- Maior exposição a falhas devido à grande quantidade de chaves e conexões.

d) Aplicação

- Indústrias que necessitam de um alto grau de continuidade e confiabilidade de fornecimento, concessionárias de serviço público e a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN).

9.2.1.6 Barramento duplo a 2 disjuntores

Esse arranjo é caracterizado pela conexão dos circuitos de distribuição no ponto central entre os dois barramentos, como na Figura 9.9.

a) Proteção

A proteção diferencial é feita por transformadores de corrente conectados em paralelo. As zonas de proteção dos dois barramentos devem se entrelaçar em torno dos disjuntores de interconexão. Devem ser instalados dois conjuntos de transformadores de potencial, um em cada seção de barramento, para alimentar as proteções que necessitam de fonte de tensão.

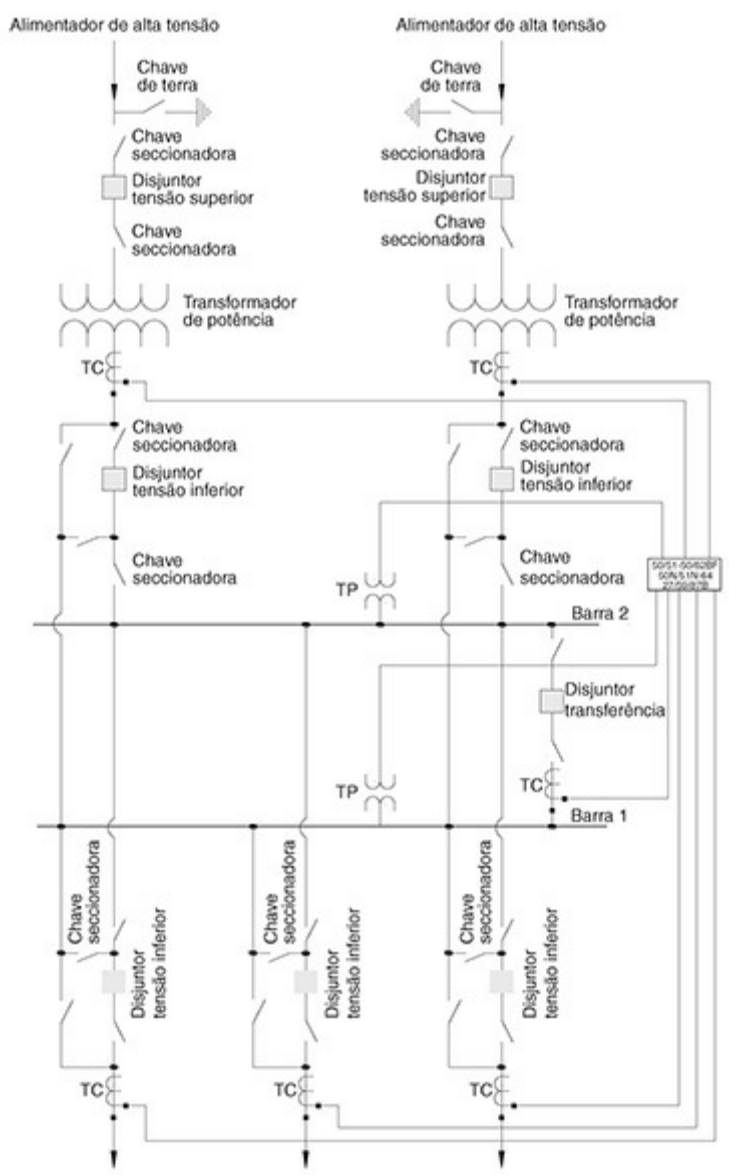


Figura 9.8 Barramento duplo, 1 disjuntor/4 chaves.

b) Vantagens

- Continuidade do fornecimento elevada.
- Facilidade operacional de transferência de circuitos de um barramento para outro.
- Defeito em qualquer disjuntor dos circuitos secundários não interrompe a carga associada.
- Qualquer disjuntor pode ser retirado e substituído sem interrupção do fornecimento.
- A perda do barramento 1 não afeta as cargas a ele conectadas, já que podem ser transferidas para o barramento 2.

c) Desvantagem

- Investimento muito elevado.

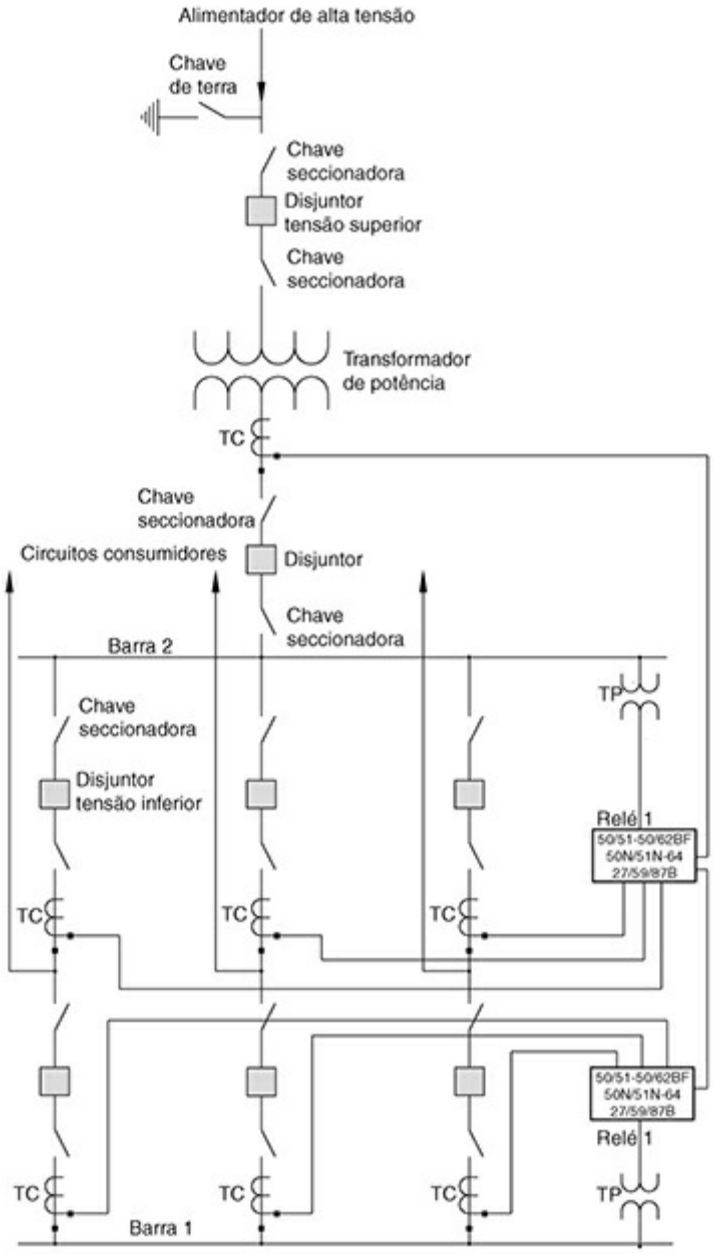


Figura 9.9 Proteção diferencial de barramento duplo a 2 disjuntores.

d) Aplicação

- Indústrias e concessionárias de serviço público que necessitam de um alto grau de continuidade e confiabilidade de fornecimento.

9.2.1.7 Barramento duplo e disjuntor e meio

Nesse tipo de barramento cada circuito pode ser alimentado por qualquer um dos barramentos por meio de um disjuntor central, que pode ser compartilhado por dois circuitos. Se houver falha em um dos barramentos, os circuitos ligados a ele serão reconectados ao barramento são pelo disjuntor central. Se houver falha no disjuntor de qualquer circuito, seja de alimentação ou de distribuição, o serviço continua a ser prestado por meio de manobras dos disjuntores, conforme pode ser observado na Figura 9.10.

A proteção diferencial de barramento deve ser executada independente para cada barramento. Os transformadores de corrente devem ser conectados em paralelo e cada circuito deve possuir um conjunto de transformador de potencial.

a) Vantagens

- Continuidade e confiabilidade do fornecimento elevado.
- Facilidade operacional de transferência de circuitos de uma barra para outra.

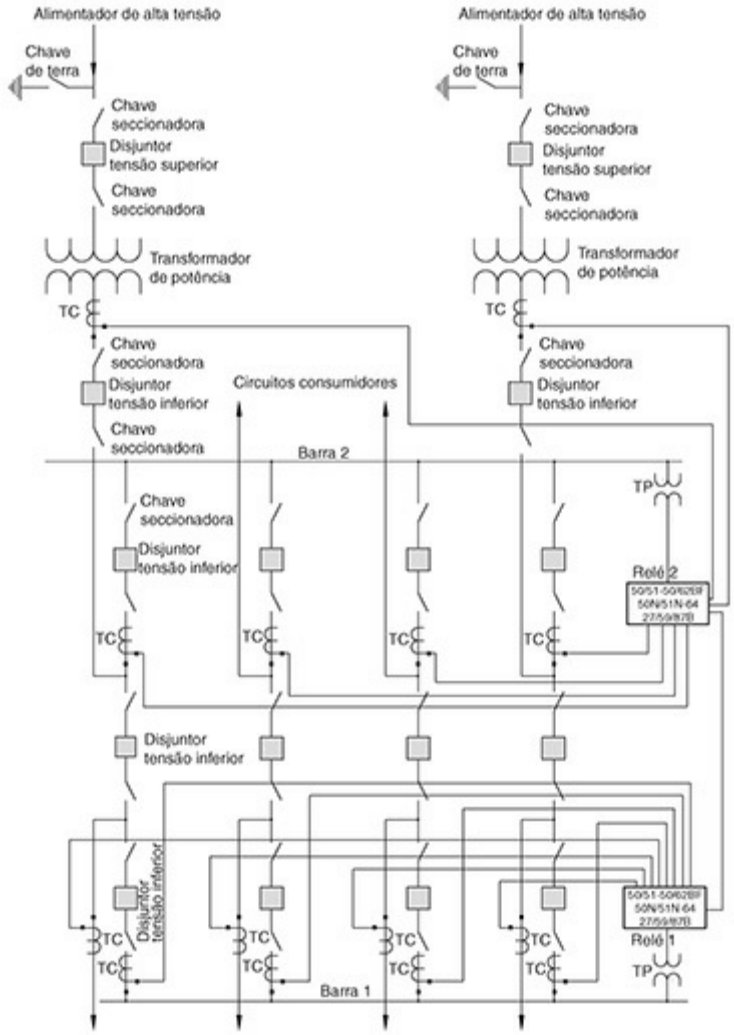


Figura 9.10 Proteção diferencial de barra dupla, configuração disjuntor e meio.

- Tempo curto de recomposição do sistema após uma falha.
- Defeito em qualquer disjuntor ou chave não interrompe a carga associada.
- Qualquer disjuntor pode ser retirado e substituído sem interrupção do fornecimento.
- Qualquer barra pode ser retirada de serviço para manutenção sem perda das cargas a ela associadas.
- A perda de uma barra não afeta as cargas a ela conectadas, já que podem ser transferidas para a outra barra.

b) Desvantagens

- Investimento muito elevado.
- Complexidade operacional no esquema de proteção.

c) Aplicação

- Subestações de grande porte que alimentam cargas de alta relevância, normalmente construídas pelas concessionárias de geração ou transmissão para conexão à Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN).

9.2.1.8 Barramento em anel

Esse tipo de arranjo permite confiabilidade elevada com uma quantidade mínima de disjuntores. Assim, cada seção do barramento está associada a uma linha de alimentação/transformação e a um circuito de distribuição. Na eventualidade de falha de uma seção do barramento, somente fica interrompido o serviço correspondente, em nada afetando as demais seções. Esse tipo de arranjo não requer necessariamente a aplicação de proteção diferencial. Para entender melhor, observe a Figura 9.11. A cada circuito deve estar associado um conjunto de transformadores de potencial.

a) Vantagens

- Nível de investimento médio.
- Cada circuito secundário é alimentado através de dois disjuntores.
- Facilidade de manutenção dos disjuntores.
- Defeito em qualquer disjuntor ou chave não interrompe o fornecimento.
- Qualquer disjuntor pode ser retirado e substituído sem interrupção do fornecimento.

9.2.2 Proteção diferencial de barramentos em cubículos

A proteção de barramento pode ser efetuada por meio de três diferentes configurações, descritas a seguir.

9.2.2.1 Proteção do tipo barra isolada com aterramento em único ponto

Esse tipo de proteção é característico de subestações blindadas em que deve existir apenas um único ponto de aterramento das massas. Utiliza-se um relé com a função 64 (proteção de terra) alimentado por um transformador de corrente do tipo barra ou janela instalado entre o ponto de conexão da massa e o ponto de conexão com a malha de aterramento. A Figura 9.12 mostra a concepção da proteção do tipo barra isolada.

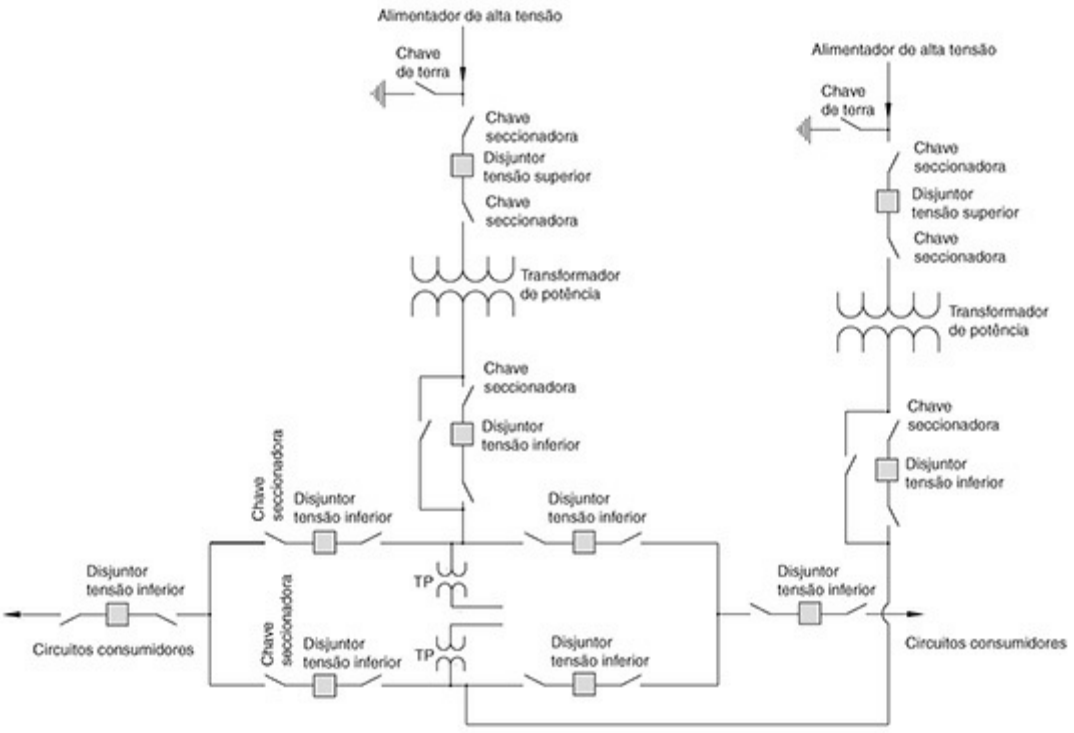


Figura 9.11 Barramento em anel.

A Figura 9.13 mostra o diagrama trifilar correspondente à subestação blindada da Figura 9.12, em que um defeito fase-carcaça num cubículo de média tensão faz atuar o disjuntor geral do barramento. Se o defeito ocorrer na saída do cabo de média tensão de qualquer um dos disjuntores (carga) a coordenação poderá ficar comprometida, já que a corrente que passa pelo disjuntor geral é a mesma que passa pelo disjuntor de carga. Para eliminar essa anomalia operacional pode ser utilizado o esquema de proteção de barra mostrado na Figura 9.14. Assim, como não circula corrente no enrolamento do TC2, a função direcional 64 não é ativada e somente passa por uma das bobinas do relé 67G; portanto, o disjuntor geral não será desligado, devendo essa função ser exercida pelo disjuntor correspondente ao alimentador defeituoso. No entanto, se o defeito ocorrer no barramento, como na Figura 9.15, o disjuntor geral de alta tensão será desenergizado pela operação da função 67G do relé direcional, já que a corrente de falta passa pelos enrolamentos primários do TC1 e do TC2 e, consequentemente, pelas bobinas 51G e 64.

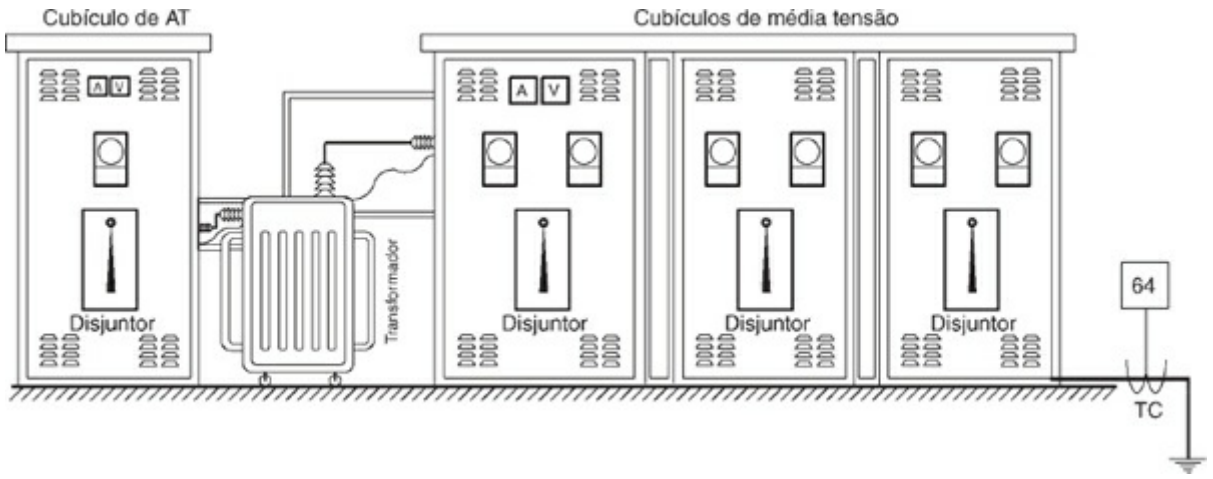


Figura 9.12 Subestação blindada em chapa metálica.

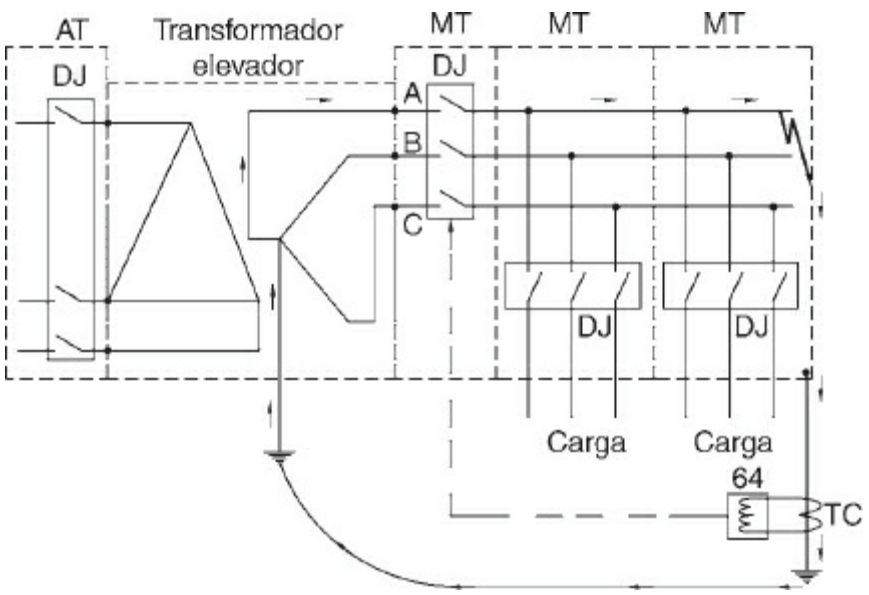


Figura 9.13 Diagrama trifilar para um defeito barra-carcaça.

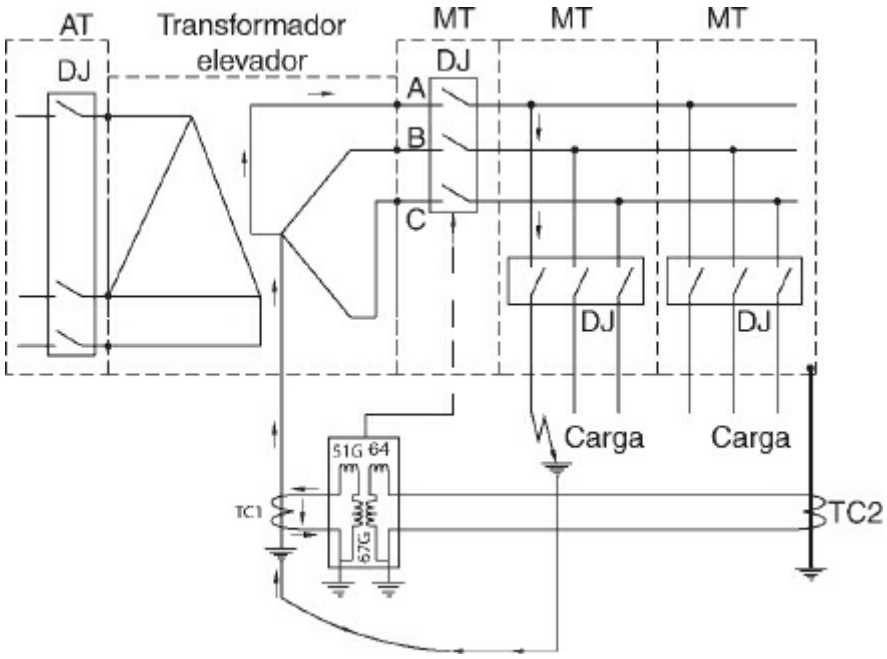


Figura 9.14 Diagrama trifilar para um defeito cabo-solo.

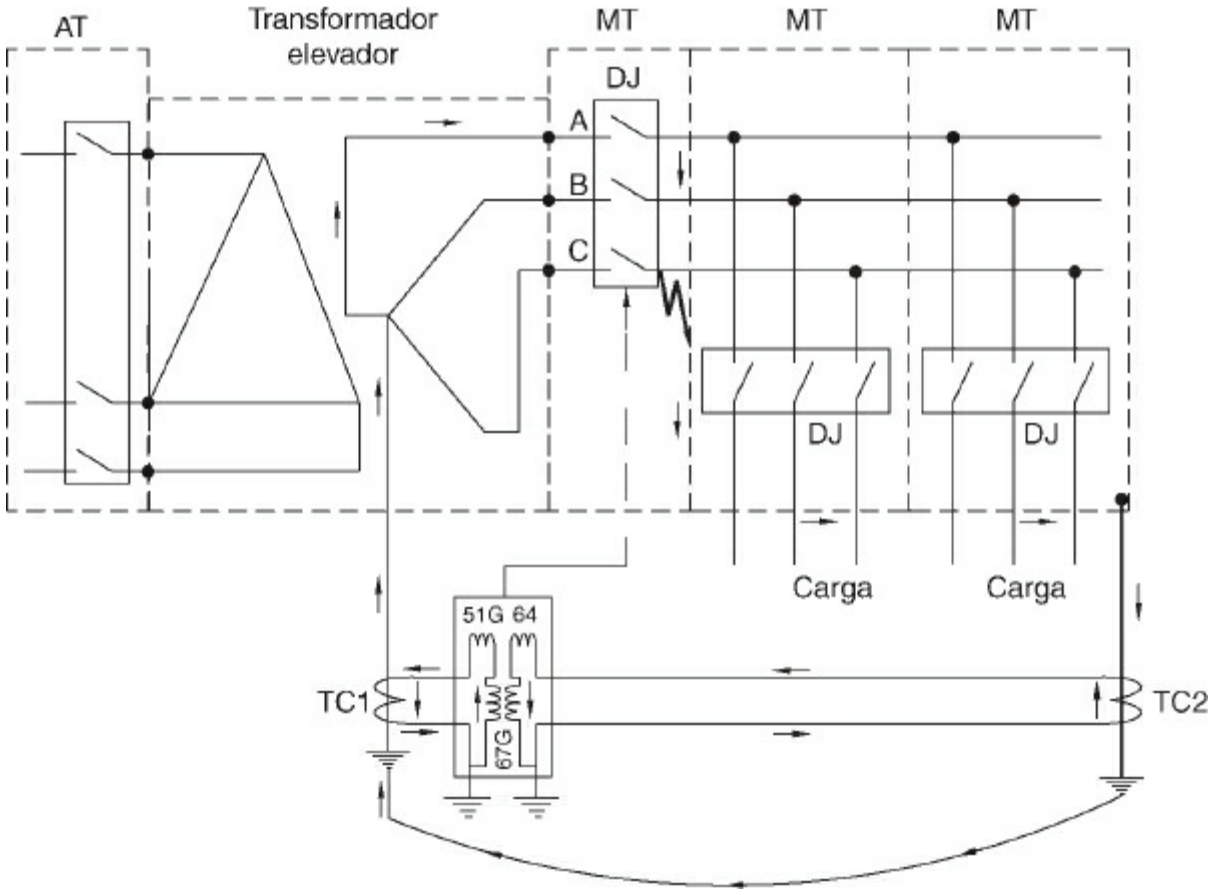


Figura 9.15 Diagrama trifilar para um defeito no barramento principal.

Existem vários outros esquemas de proteção de barramento, dependendo do tipo de configuração da subestação blindada.

9.2.2.2 Proteção do tipo bloqueio

Enquanto a proteção do tipo barramento isolado tem como fundamento o aterramento em um único ponto da subestação blindada, a proteção do tipo bloqueio foi concebida para operar em subestações multiaterradas, o que permite maior segurança operacional. Nesse caso, o relé de proteção de terra, função 64, está conectado no neutro da proteção de sobrecorrente 50/51N, como pode ser visto na Figura 9.16. Cada disjuntor de carga possui a sua proteção de sobrecorrente, cujo neutro está conectado a uma bobina com função de bloqueio, 50NB, que impede a operação do disjuntor geral da subestação quando o defeito acontece a partir dos terminais dos disjuntores de carga.

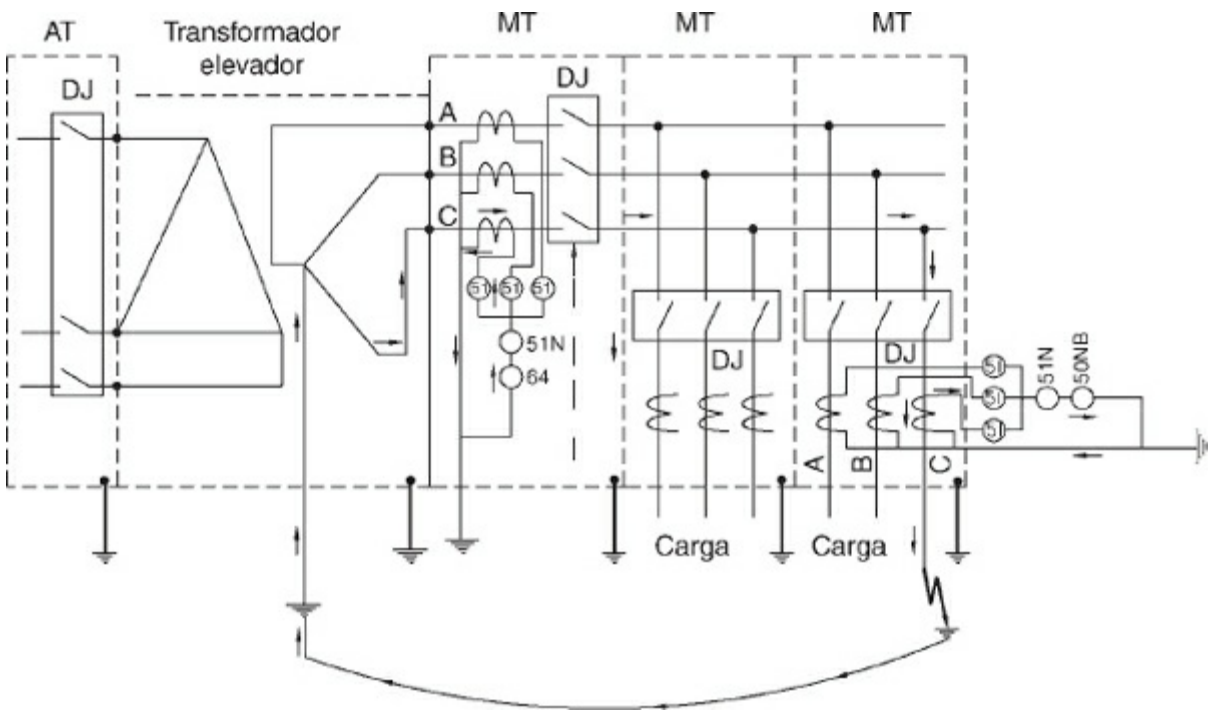


Figura 9.16 Diagrama trifilar para uma proteção de barramento tipo bloqueio.

9.3 ESTUDO DA PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE BARRAMENTO

A proteção diferencial de barramento tem fundamentos semelhantes à proteção diferencial de transformadores de força, ou seja, a corrente que entra nos terminais de fonte é igual às correntes que saem no terminal de carga. Assim, a soma das correntes que entram na barra de fonte por um ou mais alimentadores é igual à soma das correntes que saem através dos diversos alimentadores de carga, isto é, $I_f = I_{ca} + I_{cb}$, conforme mostrado na Figura 9.17. Se houver uma corrente de fuga em qualquer parte do sistema entre os TCs, esse equilíbrio de corrente deixa de existir, permitindo que a corrente diferencial passe pelo relé diferencial, função 87B.

A zona de proteção é dada pela posição dos transformadores de corrente instalados do lado da fonte e dos transformadores de corrente instalados no lado da carga. Esses transformadores devem ser exclusivos para uso na proteção de barramento.

A proteção diferencial de barra obedece ao princípio da lei de Kirchhoff, ou seja, a soma vetorial das correntes que entram e saem no barramento deve ser nula. No entanto, se houver uma fuga de corrente em qualquer ponto do barramento, esse equilíbrio deixa de existir. Essa situação é detectada pelo relé diferencial, que ordena a abertura dos disjuntores a montante e a jusante do transformador se o sistema tem dupla alimentação, como no caso de sistemas de geração térmica ou eólica, quando estiverem normalmente conectados ao sistema elétrico de distribuição ou transmissão.

No entanto, como os TCs instalados na entrada do alimentador do barramento e na saída dos alimentadores de distribuição podem apresentar diferenças nas condições de magnetização durante um defeito, podendo ocorrer a sua saturação, a nulidade da soma das correntes que entram e saem do barramento pode não acontecer e, consequentemente, surgir uma corrente diferencial que, se não tratada adequadamente, poderá retirar de forma intempestiva o sistema elétrico.

Alguns critérios básicos devem ser observados na montagem de um esquema de proteção de barramento:

- Os TCs utilizados podem possuir uma relação máxima de 10 vezes entre o maior RTC e o menor RTC, sem uso de TCs auxiliares.
- A proteção de falha de cada disjuntor deve estar associada à proteção diferencial de barramento.
- Dimensionar os TCs para não entrarem em processo de saturação durante os períodos de defeito. Nesse caso, deve-se considerar a carga conectada aos secundários dos TCs que compreendem as perdas no circuito de interligação entre TCs e relé e a carga do próprio relé.
- Dimensionar a seção dos condutores de interligação entre os TCs e os respectivos relés, de forma a reduzir a queda de tensão no circuito e diminuir a carga nominal conectada aos respectivos TCs. A seção mínima dos condutores de cobre deve ser 10 mm^2.
- Utilizar relé de tempo normalmente inverso, que apresenta melhor desempenho na hipótese de saturação dos TCs, selecionando a curva que permita um tempo de resposta muito pequeno.

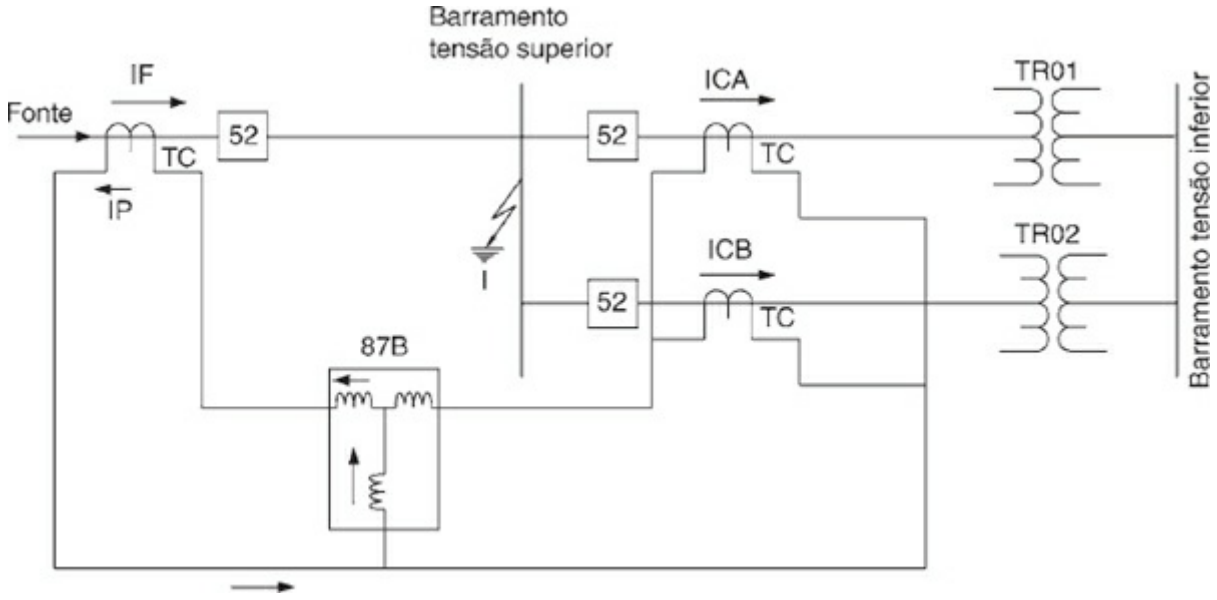


Figura 9.17 Diagrama unifilar de uma proteção de barramento do tipo diferencial monofásico.

- As proteções de subtensão e de sobretensão de sequência negativa e sequência zero devem estar associadas à proteção de barramento como supervisão da unidade diferencial.
- Em cada disjuntor que integra a proteção diferencial de barramento devem ser instaladas proteções de sobrecorrente, funções 50/51 e 50/51N, como proteções de segunda linha.
- Os relés diferenciais devem possuir uma grande quantidade de entradas de corrente. Em geral, variam entre 10 a 120 entradas de corrente e até 50 contatos de saída. Também podem receber mais de uma entrada de tensão oriunda dos transformadores de potencial.
- Pode ser utilizado mais de um relé num sistema de proteção de barramento.
- Os relés não devem bloquear a proteção diferencial quando ocorrer defeitos externos ao esquema diferencial e não operar para essa condição. Nesse caso, em geral, os relés passam a operar em modo de alta segurança.

Os relés diferenciais para a proteção de barramento devem possuir características que forneçam as melhores condições de proteção esperadas. Algumas dessas características são:

a) Saturação dos TCs

A saturação dos transformadores de corrente que fazem parte do sistema de proteção de barramento é um dos principais fatores no desempenho do relé. Os TCs devem reproduzir para

faltas externas ao sistema de proteção de barramento, a corrente primária sem entrar em processo de saturação durante um tempo de até 2 ms a partir do início do defeito.

b) Supervisão dos TCs e TPs

O relé diferencial deve possuir para cada terminal um elemento de supervisão para detectar se o TC está com os seus terminais abertos ou em curto-circuito. Se quaisquer uma dessas condições se mantiver por um tempo superior ao ajustado no relé, surgirá um sinal de alarme. A mesma função é aplicada aos transformadores de potencial.

O sistema de supervisão também deve garantir a atuação do relé, mesmo que haja forte saturação do transformador de corrente, o que é mais comum para faltas externas. Mesmo que essa falta evolua para a falta interna, o sistema de supervisão deve garantir a atuação da proteção.

c) Proteção de falha de disjuntor

A função 50/62BF de falha de disjuntor deve ser incorporada aos relés diferenciais, tanto para aqueles instalados internamente ao esquema diferencial como para disjuntores externos.

d) Supervisão do estado operativo das chaves seccionadoras

Os relés devem supervisionar o estado dos contatos principais das chaves secionadoras correspondentes, tanto no processo de abertura como no de fechamento. Essa supervisão utiliza os contatos auxiliares NA e NF das chaves secionadoras para identificar o seu estado operativo no esquema de proteção de barramento. Tem como objetivo criar uma réplica da conexão do barramento e referenciar as correntes de cada terminal para os elementos diferenciais adequados.

Além disso, o relé deverá possuir uma lógica de monitoramento das chaves seccionadoras de forma a emitir alarme quando a condição operativa da chave contrariar a lógica do sistema.

e) Supervisão permanente dos circuitos de corrente diferenciais

Em condições normais de operação, a corrente diferencial é normalmente muito pequena, incapaz de provocar uma interrupção intempestiva no sistema elétrico. No entanto, o relé deve possuir um sistema de supervisão que monitore o valor dessa corrente, de forma a emitir um sinal de alerta quando a sua magnitude superar um determinado valor ajustado, em geral não superior a 10 A, circulando no lado da maior tensão do sistema.

f) Monitoramento de alteração da configuração

Quando ocorrem manobras no sistema para permitir, por exemplo, um trabalho de manutenção, altera-se a configuração do sistema proporcionando uma corrente diferencial apreciável. O relé deve possuir um sistema supervisório que identifique essa alteração topológica e somente permita que haja movimento de atuação se a corrente residual assumir um valor superior a um valor ajustado, normalmente um pouco acima da maior corrente de carga do sistema.

g) Grupos de ajuste

Os relés são dotados de vários grupos de ajustes, em média, em número de seis grupos. Têm como finalidade atender às várias condições de proteção e controle para diferentes configurações que podem ocorrer no barramento em função das contingências previstas, tais como manutenção, operação, emergência etc. Para cada tipo de configuração do sistema os relés são ajustados adequadamente, formando até seis grupos de ajuste.

h) Segurança do disjuntor de interligação de barras

Os relés devem possuir uma lógica operacional de forma a garantir a segurança do disjuntor de interligação de barra quando o mesmo fechar os seus contatos para um defeito que ocorra entre

um disjuntor aberto e o respectivo transformador de corrente, isto é, na faixa morta de proteção. Essa lógica pode incluir a abertura de um disjuntor a montante ou a jusante.

i) Zonas dinâmicas

Os relés devem poder ser configurados em zonas dinâmicas com o objetivo de evitar a eliminação intempestiva de determinadas partes do barramento não atingidas por um defeito. Assim, uma falta que ocorra entre o transformador de corrente e um disjuntor aberto poderia em certos casos não eliminar todo o barramento, mas apenas parte dele. Para isso, o relé deve possuir uma lógica de seleção de zona que designe adequadamente as correntes para os elementos diferenciais.

j) Proteção de zona morta

Os transformadores de corrente, as chaves seccionadoras abertas e os disjuntores abertos formam os limites das zonas de proteção principais. Assim, se uma determinada chave seccionadora de um alimentador for manobrada no sentido de abertura forma-se ali uma zona, denominada zona morta ou zona cega, em torno do TC correspondente. Para garantir a proteção dessa zona, os relés devem possuir uma lógica de detecção de tal alteração na configuração do sistema, implementando um esquema de proteção adequado.

k) Ajuste das relações dos transformadores de corrente

Os relés devem possuir uma lógica que permita corrigir as diferentes relações de transformação de corrente dos TCs. Essa correção deve ser realizada no momento da parametrização do relé.

A proteção do tipo diferencial poderá ser implementada de duas diferentes formas, como descrito a seguir.

9.3.1 Proteção do tipo diferencial monofásico

Esse tipo de proteção pode ser utilizado tanto em sistemas monofásicos como em sistemas trifásicos. São empregados relés diferenciais convencionais, tais como na proteção de transformadores de força.

Em condições normais de operação, a soma das correntes que entram pelo lado da fonte é igual à soma das correntes que fluem pelos alimentadores de carga, não havendo, portanto, circulação de corrente pelas unidades de restrição e operação do relé diferencial.

Para um defeito no interior da zona de proteção de barramento, no ponto 1 da Figura 9.17, por exemplo, a corrente da fase defeituosa que entra no TC de fonte faz circular uma corrente no relé diferencial, função 87. Não há circulação de corrente nos TCs do lado da carga. Se, no entanto, o defeito ocorrer fora da zona de proteção de barramento, isto, é, no ponto 2 da Figura 9.18, a corrente que entra pelo TC de fonte sai do barramento de alta tensão passando pelo TC do lado da carga e, portanto, a circulação de corrente diferencial na unidade de restrição faz anular a atuação da unidade de operação do relé diferencial.

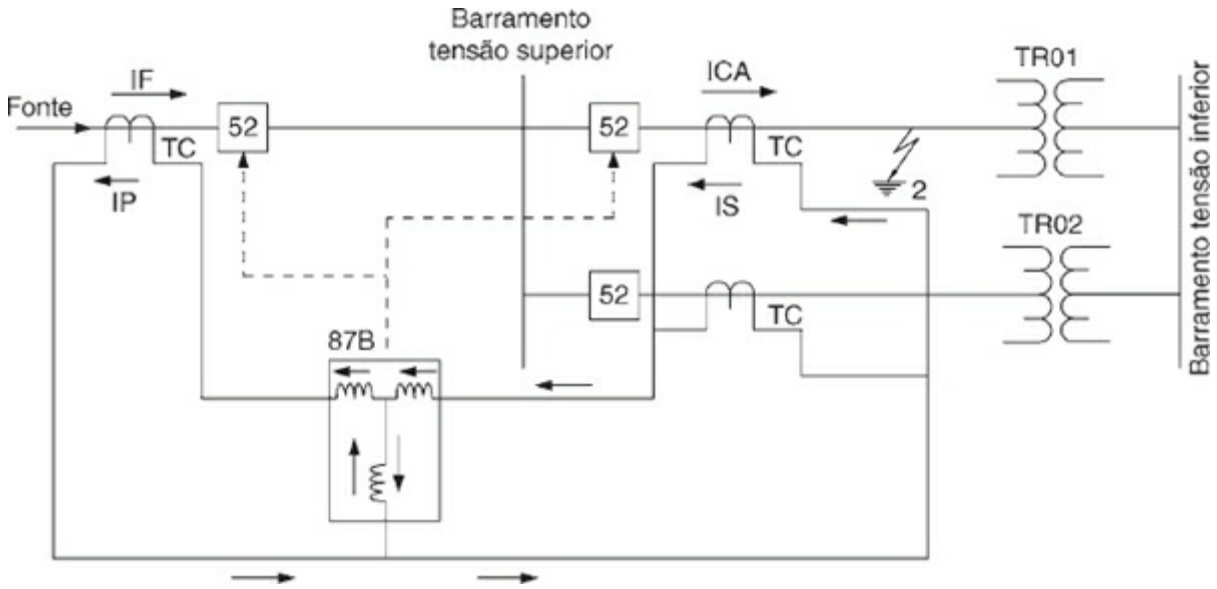


Figura 9.18 Diagrama unifilar de uma proteção de barramento do tipo diferencial monofásico.

9.3.2 Proteção do tipo diferencial trifásico

Nesse tipo de proteção são utilizados relés de sobrecorrente monofásicos ou trifásicos, dotados de unidade residual de neutro, conforme pode observado nas Figuras 9.19 e 9.20.

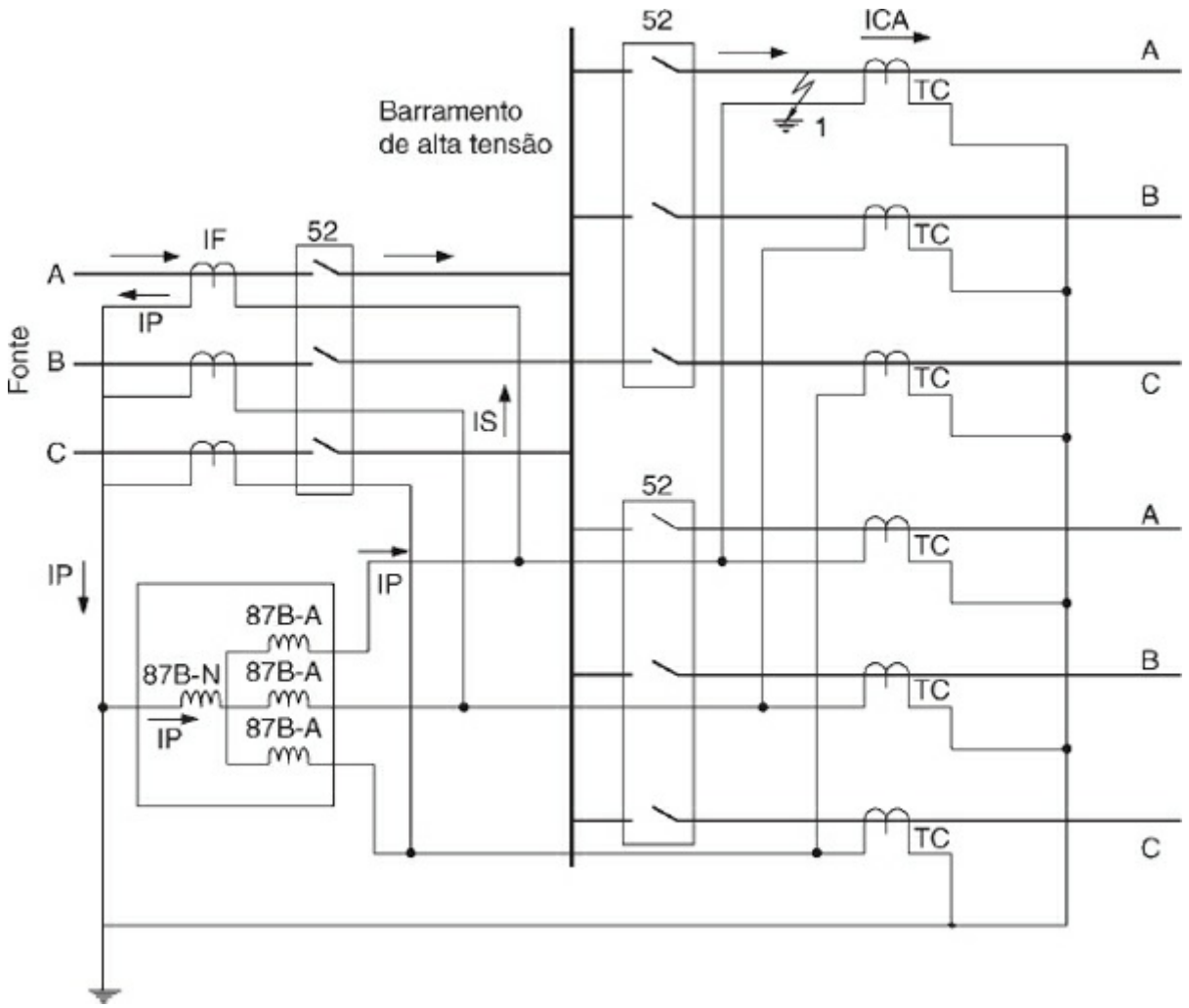


Figura 9.19 Diagrama trifilar de uma proteção de barramento do tipo diferencial trifásico.

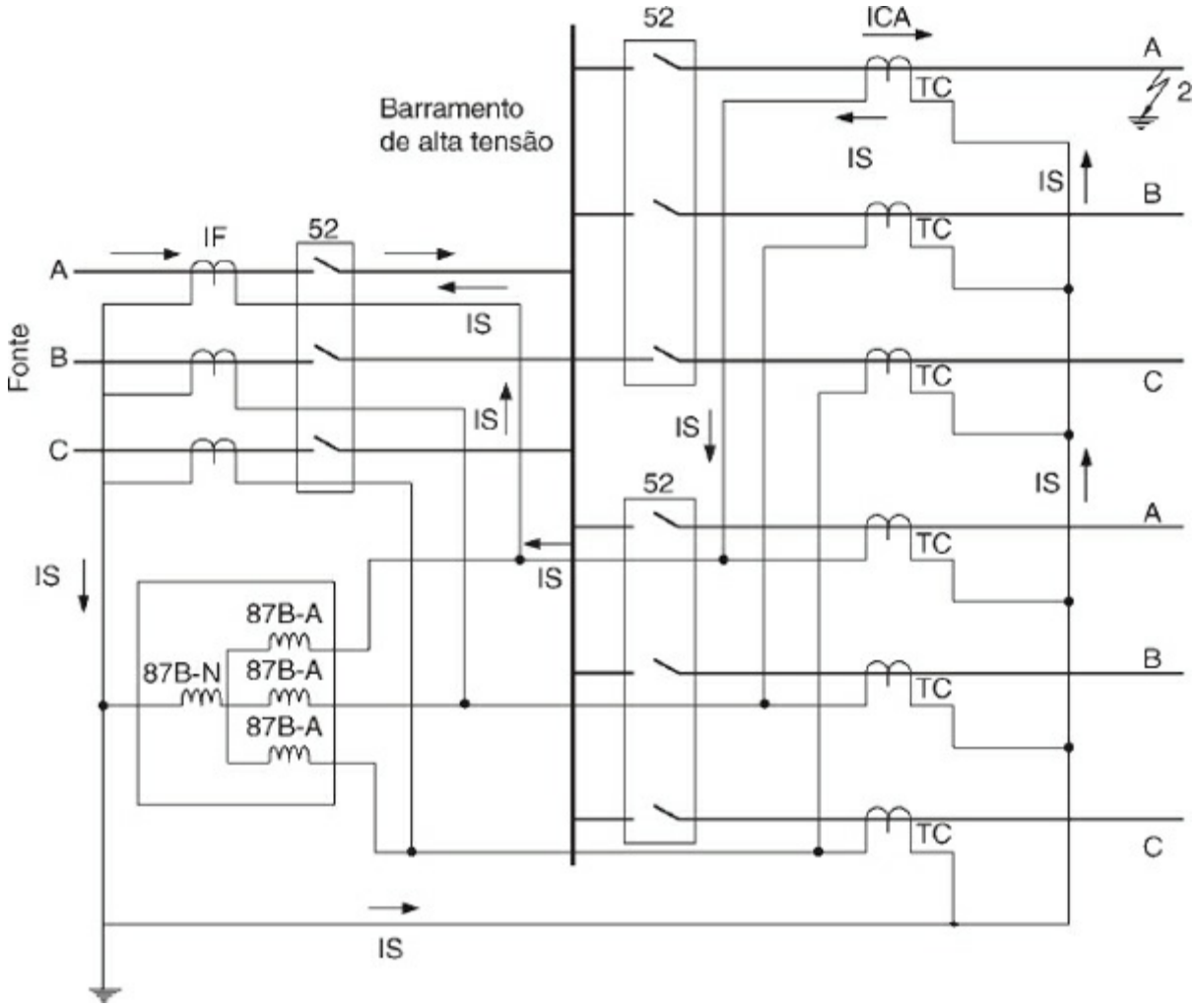


Figura 9.20 Diagrama trifilar de uma proteção de barramento do tipo diferencial trifásico.

Para um defeito no interior da zona de proteção de barramento, no ponto 1 da Figura 9.19, por exemplo, a corrente da fase A defeituosa que entra no TC de fonte faz circular uma corrente no relé diferencial, função 87B. Não há circulação de corrente no TC do lado da carga. Se, no entanto, o defeito ocorrer fora da zona de proteção de barramento, isto, é, no ponto 2 da Figura 9.20, a corrente que entra pelo TC de fonte sai do barramento de alta tensão passando pelo TC do lado da carga e, portanto, não há circulação de corrente diferencial através da unidade 87B.

9.3.3 Proteção diferencial de alta impedância

Em subestações com grandes dimensões o comprimento dos condutores dos circuitos secundários dos TCs é muito elevado, fazendo com que a impedância dos condutores, associada à do relé, seja alta. Isso provoca quedas de tensão indesejáveis nesses circuitos de conexão se não forem adotadas as seções adequadas dos condutores. Assim, sob condições de falta externa à zona de proteção, o TC4 pode saturar devido às impedâncias mencionadas. Havendo saturação, a soma das correntes que entra no barramento é diferente da soma das correntes que saem do barramento, provocando um desligamento intempestivo dos disjuntores envolvidos na proteção diferencial do barramento.

Pode-se observar que o nível de saturação dos transformadores de corrente é importante para se obter um ajuste confiável da unidade de tensão, como na Figura 9.21. No entanto, o relé contém um filtro L-C para garantir que o mesmo responda somente para a componente fundamental da

corrente.

Para calcular a resistência de estabilização do relé deve-se adotar as seguintes condições:

- Admitir um conjunto de transformadores de corrente não saturados.
- Admitir que os demais transformadores de corrente transformem, na mesma proporção, as correntes primárias em correntes secundárias.
- Utilizar o comprimento do maior circuito secundário de um transformador de corrente para a determinação da resistência.

Para que se recomende um esquema diferencial de alta impedância, é necessário que existam as seguintes condições:

- O valor da resistência dos condutores secundários associado ao valor da resistência do enrolamento dos TCs seja pequeno.
- Os transformadores de corrente tenham resistência da bobina secundária baixa.
- O ponto de conexão dos secundários de todos os transformadores de corrente sejam aproximadamente equidistantes dos mesmos.

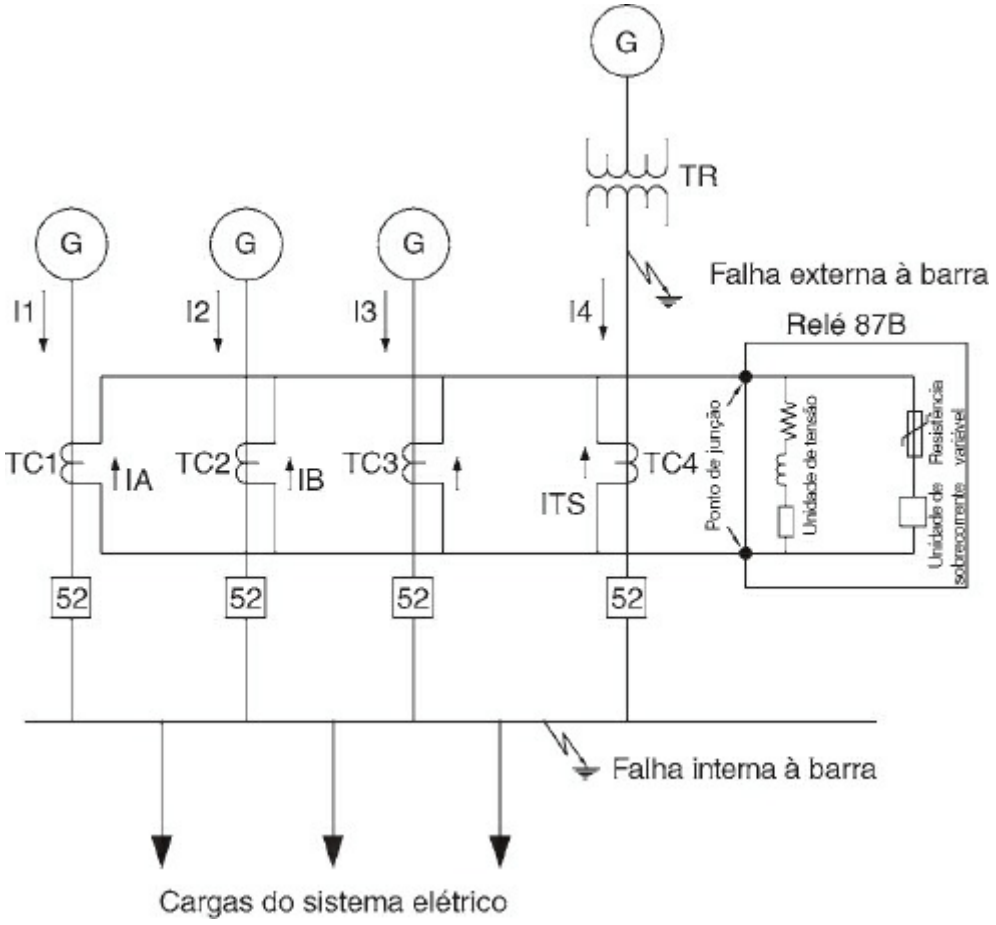


Figura 9.21 Diagrama trifilar de uma proteção de barramento diferencial de alta impedância.

- As relações de transformação dos transformadores de corrente sejam as mesmas para evitar a inserção de transformadores auxiliares.

O ajuste da unidade de tensão do relé diferencial pode ser dado pela Equação (9.1).

$$V_r = \frac{K_1 \times \left(R_s + K_2 \times R_l\right) \times I_{cc}}{RTC} \tag{9.1}$$

R_s – resistência do enrolamento secundário do TC instalado mais distante, em m.
R_l – resistência do condutor de interligação entre o ponto de junção dos cabos considerando o TC mais distante até o ponto de instalação do relé diferencial de barra, em **W**.
I_{cc} – corrente de curto-circuito, valor eficaz, em A; adotar a corrente de maior valor.
K_1 – fator de segurança; pode variar entre 0,50 a 2.
K_2 – fator que depende do tipo de curto-circuito; para curtos-circuitos monopolares o valor de $K_2 = 2$; para curtos-circuitos trifásicos o valor de $K_2 = 1$.
RTC – relação de transformação de corrente do relé mais distante.

O valor do ajuste da corrente no relé diferencial de barra pode ser calculado pela Equação (9.2), ou seja:

$$I_{min} = (\hat{A}I_e + I_r + I_v) \times RTC \quad (9.2)$$

I_e – corrente de excitação de cada transformador que faz parte do sistema de proteção de barra, em A. Como exemplo pode-se observar a Figura 9.22.
I_v – corrente que circula no resistor limitador do relé diferencial de barra e que é função de V_r.
I_r – corrente que circula na unidade de tensão do relé diferencial, em A.

O valor de I_r pode ser calculado pela Equação (9.3).

$$I_r = \frac{V_r}{R_r} \quad (9.3)$$

R_r – resistência do relé, valor dado pelo seu fabricante, em **W**.

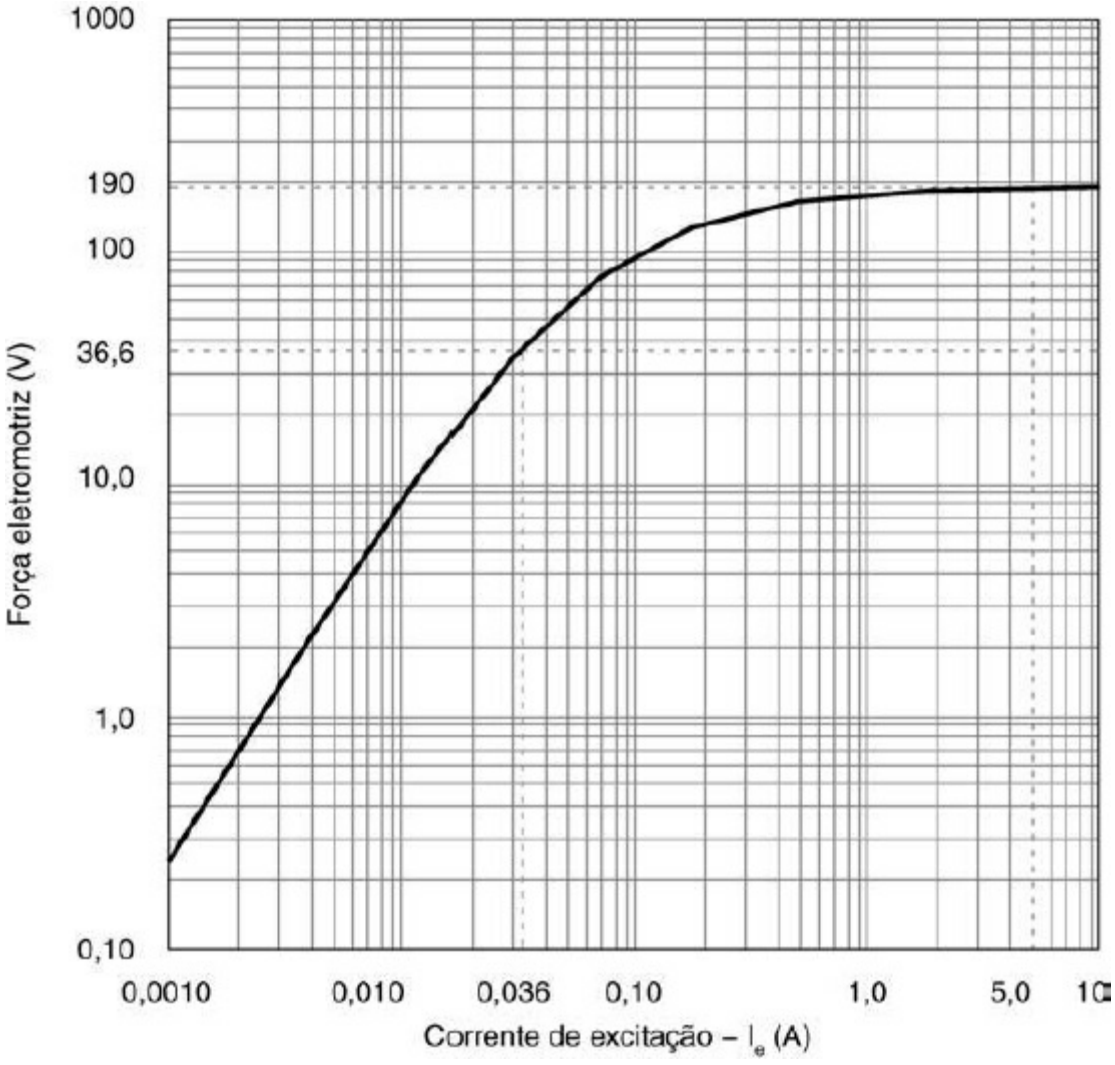


Figura 9.22 Curva de saturação de um transformador de corrente.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (9.1)

Determinar o ajuste do relé de sobrecorrente diferencial de barra a ser utilizado na proteção do barramento da SE Massapê, 230-69 kV referente ao arranjo mostrado na Figura 9.23. A corrente de curto-circuito monopolar no barramento vale 8.600 A, enquanto a corrente de curto-circuito trifásica vale 12.500 A. O condutor que interliga os transformadores de corrente ao relé é de 10 mm^2. O TC é constituído de uma bobina com 400 espiras, com uma resistência de 0,0012 **W**/espira. A relação dos transformadores de corrente utilizados na proteção diferencial vale 1.600-5-5 A. O relé é dotado de uma resistência igual a 1.500 **W**. A corrente que circula na resistência do relé é de 0,07 A. O TC mais distante da Casa dos Relés onde fica instalado o Quadro de Proteção de Barra é de 50 m.

- Ajuste da unidade de tensão do relé diferencial de barra

$$V_r = \frac{K_1 \times \left(R_s + K_2 \times R_l\right) \times I_{cc}}{RTC} = \frac{1{,}7 \times \left(0{,}48 + 2 \times 0{,}111\right) \times 8.600}{320} = 32 \text{ V}$$

R_s = 0,0012 **W**/espira × 400 = 0,48 **W**
R_l = 50 m × 2,2221 m**W**/m = 111,1 m**W** = 0,111 **W**
I_{cc} = 8.600 A
K_1 = 1,7 (valor adotado)
K_2 = 2 (curto-circuito monopolar)
RTC = 1.600 − 5: 320

O resultado alcançado de 32 V, que deve ser a tensão máxima de ajuste do relé diferencial de barra, deve

ser comparado com a tensão de saturação do TC dada na Figura 9.22, cujo valor é de 36,6 V e corresponde ao joelho da curva. Logo, como V_r < 36,6 V, não ocorrerá saturação do TC para defeitos externos próximos à barra para curtos-circuitos monopolares.

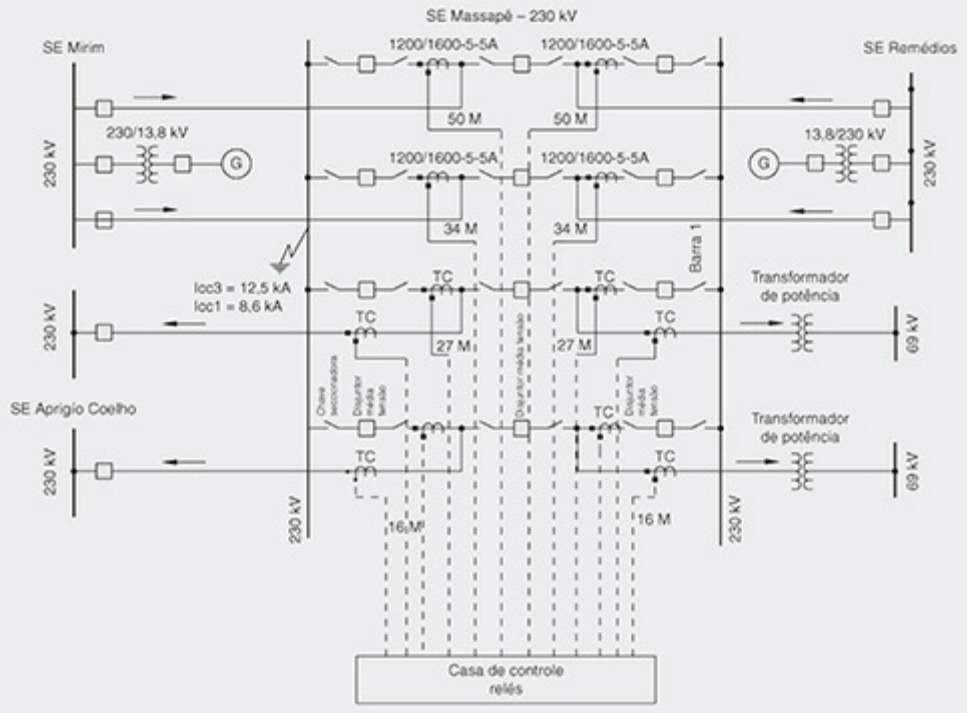


Figura 9.23 Sistema elétrico simplificado da SE Massapê.

- Ajuste da corrente mínima de atuação da unidade de corrente do relé diferencial de barra

$I_{min} = (\hat{A}I_e + I_r + I_v) \times RTC = (0{,}432 + 0{,}024 + 0{,}07) \times 320 = 168{,}3$ A

$\hat{A}I_e = N \times 0{,}036 = 12 \times 0{,}036 = 0{,}432$ A

$N = 12$ (número de disjuntores que constituem o sistema de proteção de barramento; pode ser contado pela Figura 9.23)

$I_e = 0{,}036$ A (corrente de excitação indicada na curva de saturação do transformador de corrente, vista na Figura 9.22)

$$I_v = 0{,}07 \text{ A}$$

$$I_r = \frac{V_r}{R_r} = \frac{32}{1.500} = 0{,}021\ \Omega$$

Deixa-se para o leitor o cálculo do ajuste do relé para a corrente trifásica de curto-circuito.

9.3.4 Proteção diferencial de tensão com acopladores lineares

Esse tipo de proteção diferencial implica na utilização de transformadores de corrente especiais, denominados acopladores lineares. São transformadores de corrente do tipo barra, isto é, o enrolamento primário é o próprio condutor de fase que passa pelo toroide e tem como secundário uma bobina de muitas espiras enroladas sobre um núcleo fabricado de material não ferromagnético. Para compensar o baixo nível de acoplamento magnético entre o primário e o secundário, há necessidade de construir um enrolamento secundário com muitas espiras. Isso faz com que esse enrolamento se comporte como uma bobina de potencial. Dessa forma, o acoplador linear permite uma conversão entre a corrente e a tensão.

Em condições normais de operação, a corrente que flui no secundário dos transformadores de corrente é muito pequena e o esquema diferencial funciona como um circuito aberto. A tensão

pode ser conhecida genericamente pela expressão $V_s = jX_m \times I_p$, em que X_m é a reatância de magnetização do TC cujo valor é de aproximadamente 0,005 **W**, na frequência fundamental. Para uma corrente primária de I_p = 500 A, a tensão no secundário do TC vale 2,5 V. Observe que a característica da função $V_s = f(I_s)$ é praticamente uma reta, dado que o acoplador linear não consegue transformar as componentes não periódicas e os harmônicos de ordem superior contidos no sistema primário, mantendo a tensão secundária isenta de componentes aperiódicas, o que favorece significativamente o desempenho da proteção. A Figura 9.24 mostra o esquema básico de uma proteção diferencial de barra utilizando acopladores lineares, devendo-se observar que os TCs estão conectados em série.

A aplicação da proteção diferencial por meio de acopladores lineares é muito limitada devido à peculiaridade construtiva dos acopladores magnéticos que somente têm emprego nesse tipo de solução, enquanto os transformadores de corrente são aplicados nas mais diversas soluções de proteção.

9.3.5 Proteção diferencial combinada

Por uma questão de economia, algumas vezes a proteção diferencial específica do transformador é desconsiderada e substituída pela proteção diferencial do barramento. Esse procedimento estende a zona de proteção diferencial do transformador para os limites da subestação, ou seja, entrada e saída da corrente.

Esse tipo de aplicação é utilizado com mais frequência em pequenas subestações onde a proteção do lado primário do transformador é a mesma proteção do alimentador da subestação. Pode-se ver essa aplicação na Figura 9.25, para uma subestação com um alimentador primário de entrada, um transformador de potência e vários alimentadores de distribuição.

É importante entender que com a omissão do disjuntor de proteção secundária do transformador de potência, um defeito em qualquer componente do sistema entre os pontos de instalação dos transformadores de corrente, área denominada zona de proteção diferencial, há interrupção do serviço de energia elétrica às cargas. No entanto, é uma forma racional de proteção diferencial, mas que pode reduzir o índice de disponibilidade do sistema elétrico. Nesse caso, deve-se continuar utilizando as proteções usuais de sobrecorrente de fase e de neutro do transformador de potência através de relés de sobrecorrente, empregando transformadores de corrente separados.

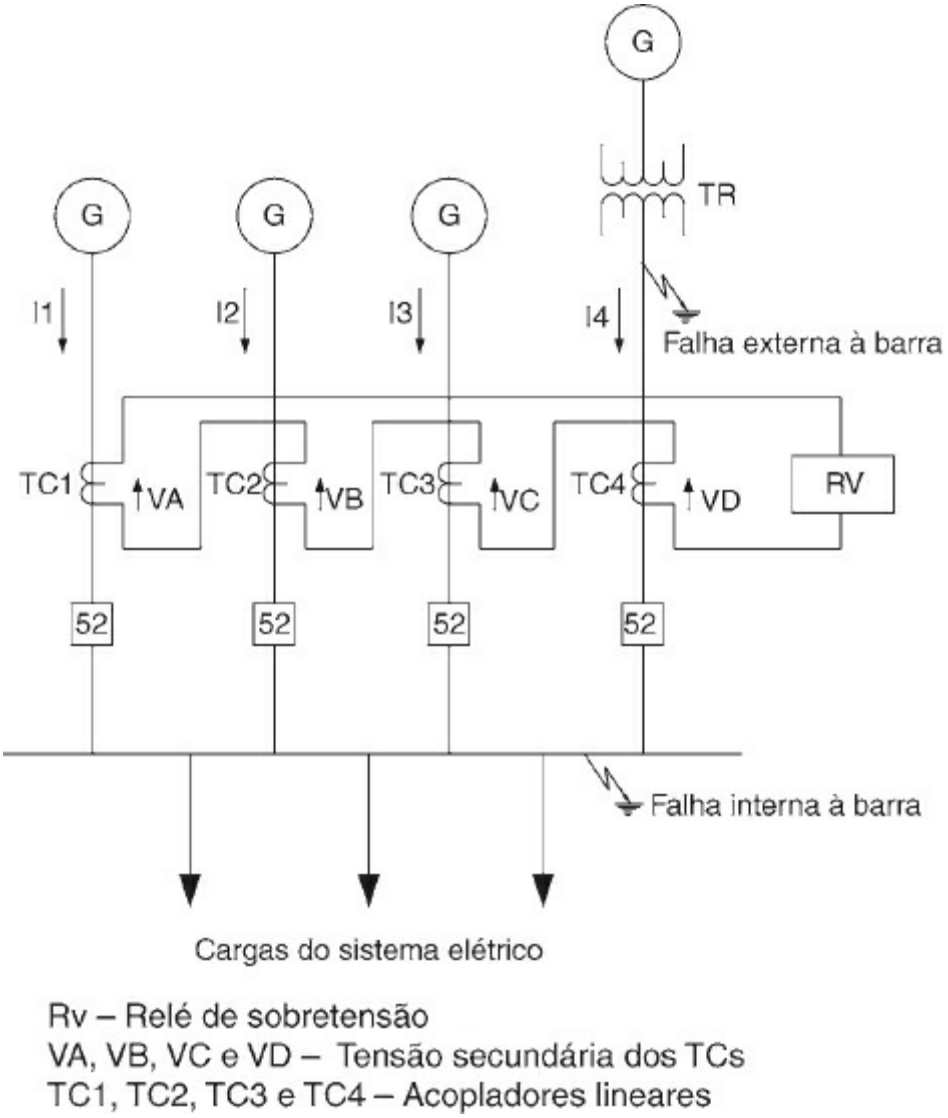


Figura 9.24 Esquema básico de proteção diferencial com acopladores lineares.

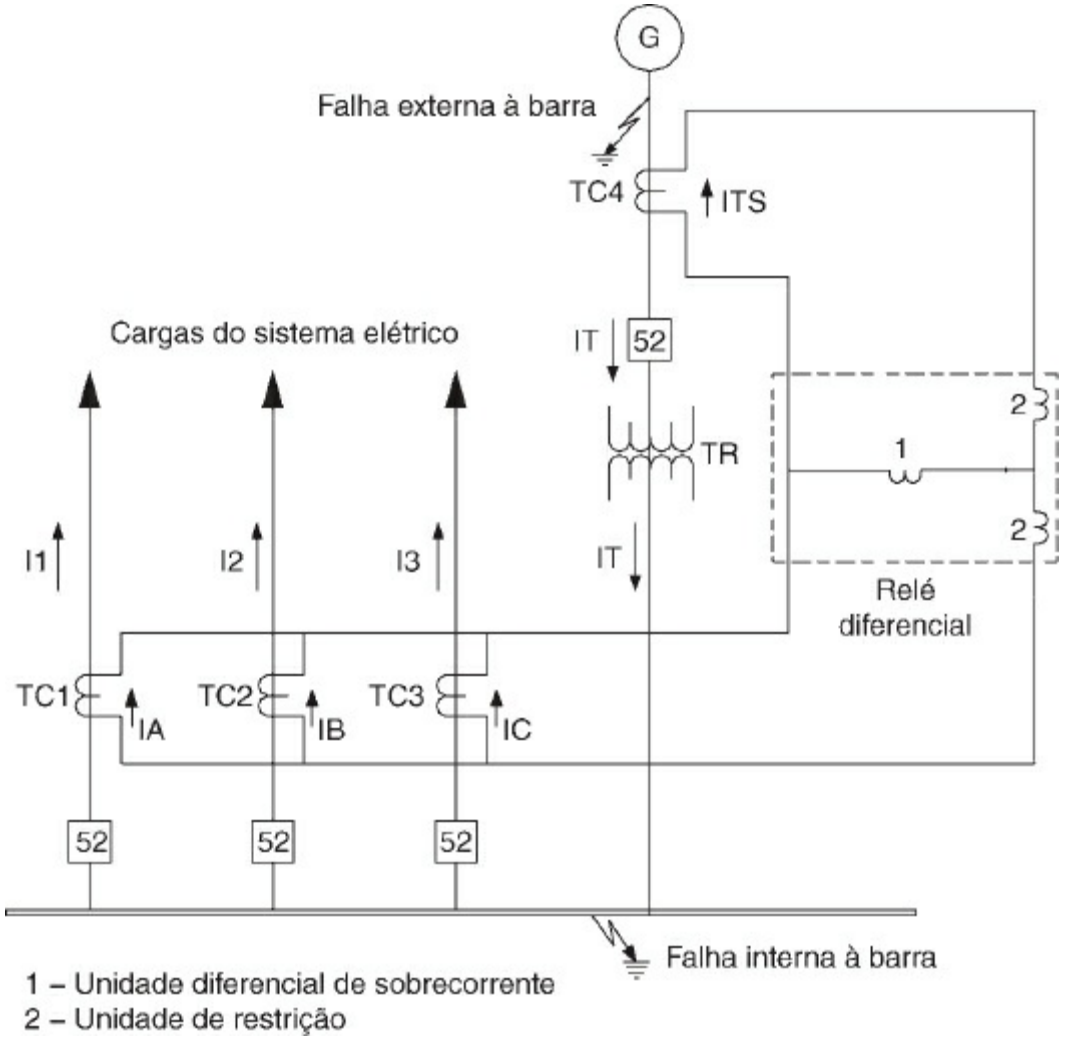


Figura 9.25 Esquema básico de proteção diferencial combinada com um alimentador de entrada.

Outra condição que leva a uma solução econômica está mostrada na Figura 9.26, onde a subestação é suprida por dois alimentadores, cada um conectado a um gerador, e não há disjuntor específico para a proteção primária do transformador de potência.

A proteção diferencial combinada dificulta muitas vezes a identificação de falha no transformador.

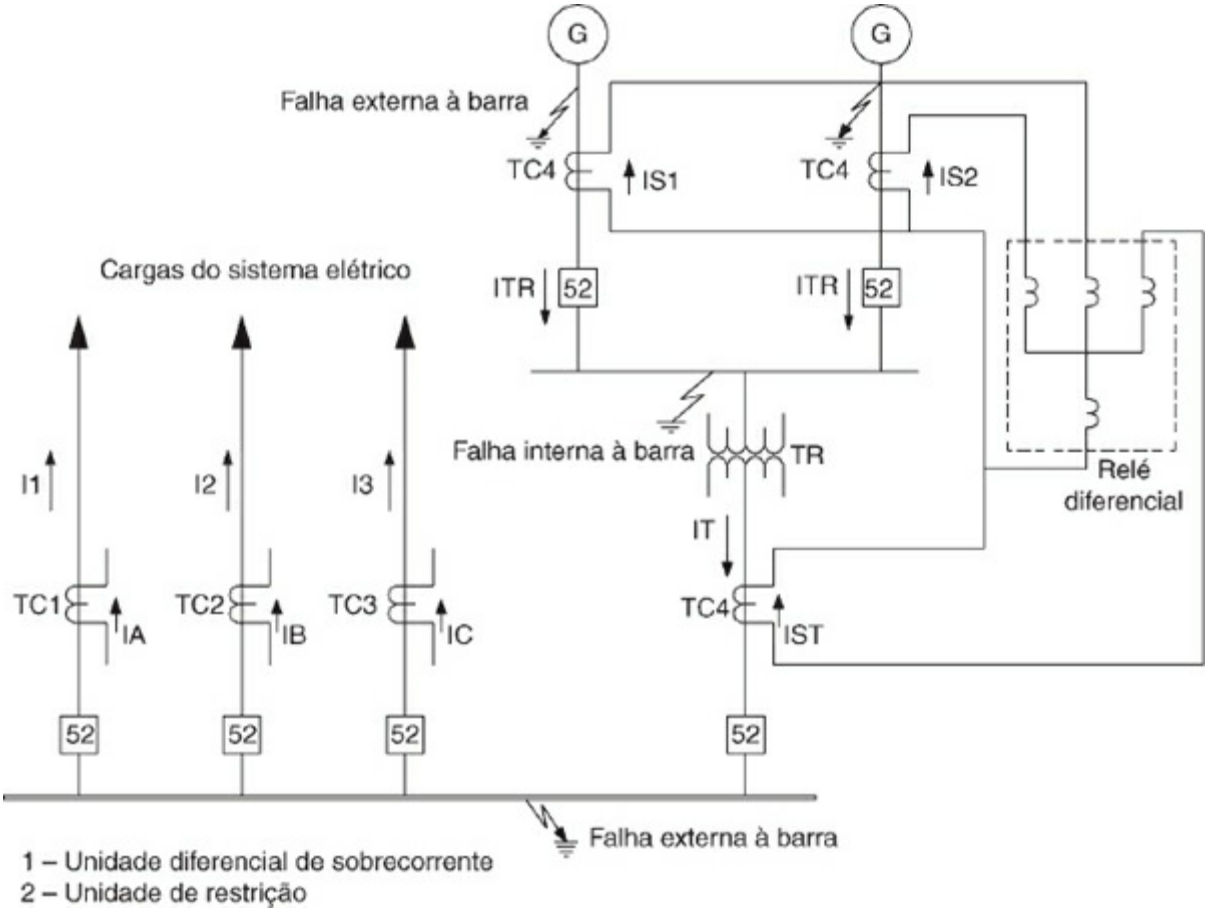


Figura 9.26 Esquema básico de proteção diferencial combinada com dois alimentadores de entrada.

10 PROTEÇÃO DE CAPACITORES

10.1 INTRODUÇÃO

Os capacitores são equipamentos que injetam potência reativa capacitiva nos sistemas elétricos onde são instalados, reduzindo perdas, elevando o nível de tensão e evitando, no caso de instalações comerciais e industriais, que os consumidores sejam penalizados com o pagamento de adicionais por excesso de potência e consumo de energia reativa.

Os capacitores normalmente são reunidos em bancos com capacidade necessária para atender a determinados requisitos de potência do sistema elétrico. Em geral, são fabricados para suprir as necessidades de injeção de potência reativa nos sistemas de baixa, média e alta tensões. Na maioria dos casos, as células capacitivas não ultrapassam a tensão de 25 kV e a sua potência capacitiva fica limitada a 500 kVAr.

Os bancos de capacitores podem operar de forma fixa ou manobrável, conforme as necessidades do projeto:

- Banco de capacitores fixos

É aquele conectado permanentemente ao sistema elétrico, fornecendo continuamente potência reativa capacitiva, independente das necessidades da carga. Em períodos de baixo consumo, quando a capacitância do sistema elétrico é superior à potência reativa indutiva, os bancos de capacitores fixos contribuem de forma negativa fornecendo mais energia reativa capacitiva, provocando sobretensões. É o tipo de aplicação mais simples e de menor custo.

- Banco de capacitores manobráveis

É aquele que se conecta ao sistema elétrico por meio de chaves interruptoras comandadas por um sistema de controle previamente ajustado para as condições que se fizerem necessárias. Isso significa que ele atua somente quando for necessária a injeção de potência reativa capacitiva para manter o fator de potência corrigido ou a tensão do sistema em valores predefinidos. Os bancos de capacitores manobráveis têm custo muito elevado em comparação com os bancos de capacitores fixos.

Nos sistemas de distribuição, bem como nos sistemas industriais e comerciais de pequeno, médio e grande portes, é comum a instalação de bancos fixos operando ao lado de bancos manobráveis. Determina-se a menor necessidade de potência reativa capacitiva ao longo de um ciclo de carga e se estabelece a capacidade do banco fixo para atender a essa condição. Para compensar as potências reativas indutivas excedentes, determina-se a potência de um banco de capacitores com várias células capacitivas que podem ser manobradas individualmente ou em bloco, de forma a compensar as necessidades do sistema.

Nos sistemas de baixa tensão, os bancos de capacitores, na maioria dos casos, são instalados no interior das subestações ou muito próximo a elas, conectados ao Quadro Geral de Força. Esta tem sido a solução mais econômica nas aplicações normais. Em determinadas situações os bancos de capacitores podem ser instalados nos Centros de Controle de Motores, quando se trata de

instalações industriais, ou nos Centros de Distribuição, quando são instalações comerciais, hospitalares etc.

Nos sistemas de distribuição de média tensão os bancos de capacitores são instalados tanto no interior das subestações de potência quanto ao longo dos alimentadores urbanos e rurais. A grande vantagem de sua instalação no barramento de média tensão das subestações de potência reside na centralização do controle da potência reativa necessária à avaliação dos níveis de tensão, e além disso, reduz o investimento inicial e os custos operacionais. Quando instalados ao longo das redes de distribuição, os bancos de capacitores apresentam grandes vantagens quanto à regulação de tensão dos alimentadores e à redução das perdas elétricas nos alimentadores. No entanto, algumas restrições práticas têm reduzido a aplicação de banco de capacitores na rede de distribuição, como descrito a seguir.

- Sempre que há alteração na configuração dos alimentadores, é necessário realizar estudos para determinar se as novas condições de funcionamento do banco de capacitores estão tecnicamente adequadas.
- As manobras dos bancos de capacitores podem provocar perturbações na tensão degradando a qualidade da energia distribuída.
- A queima da proteção fusível ou de uma ou mais células do banco de capacitores normalmente não é percebida pelas áreas de operação e manutenção do sistema, ficando inativo por muito tempo sem prestar os serviços necessários à rede elétrica.

Nos sistemas de distribuição, a alocação de capacitores fixos e manobráveis deve ser acompanhada de um estudo técnico-econômico para efeito de comparação com a instalação de reguladores de tensão. O resultado de muitos estudos indica como melhor solução a instalação de banco de capacitores e de reguladores de tensão como forma de melhorar o desempenho dessas redes.

A Figura 10.1 mostra um banco de capacitores instalado numa subestação de potência.

Já nos sistemas de potência, os bancos de capacitores são geralmente parte integrante dos compensadores estáticos, operando coordenados com bancos de reatores, fornecendo potência reativa indutiva e capacitiva de acordo com as necessidades do sistema elétrico. Na Figura 10.2 observa-se a aplicação de células capacitivas num sistema de compensação série controlado a tiristor.

A Figura 10.3 mostra a aplicação de banco de capacitores fixos em rede de distribuição urbana, ligação em triângulo, com duas células paralelas por fase, proteção com chaves fusíveis indicadoras unipolares e transformador de potencial (opcional) para permitir a leitura do nível de tensão do sistema naquele ponto.

A proteção de banco de capacitores conectado a uma subestação de potência deve considerar os seguintes pontos de interesse:

- Proteção contra correntes de curto-circuito nos barramentos do banco de capacitores.
- Proteção contra surtos de tensão, resultantes de descargas atmosféricas que trafegam pelas linhas de transmissão e/ou distribuição.
- Proteção contra as correntes transitórias devido à energização ou manobra do banco de capacitores.

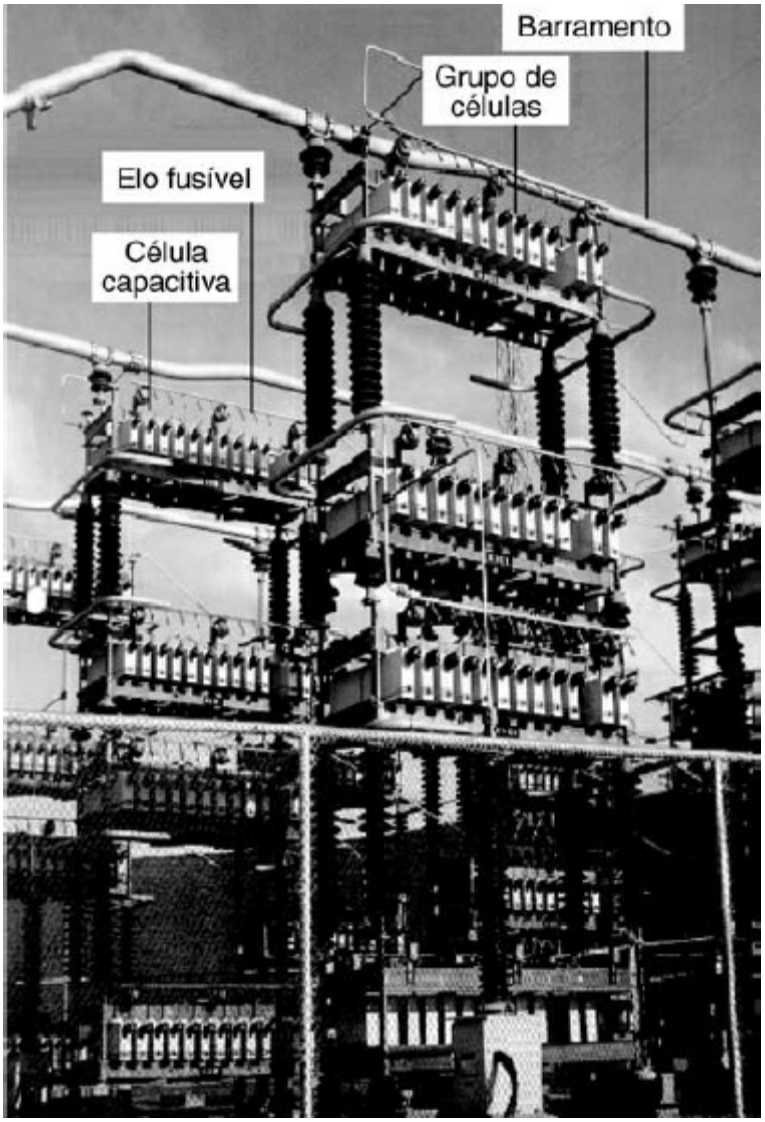


Figura 10.1 Banco de Capacitor – instalação em subestação de potência.

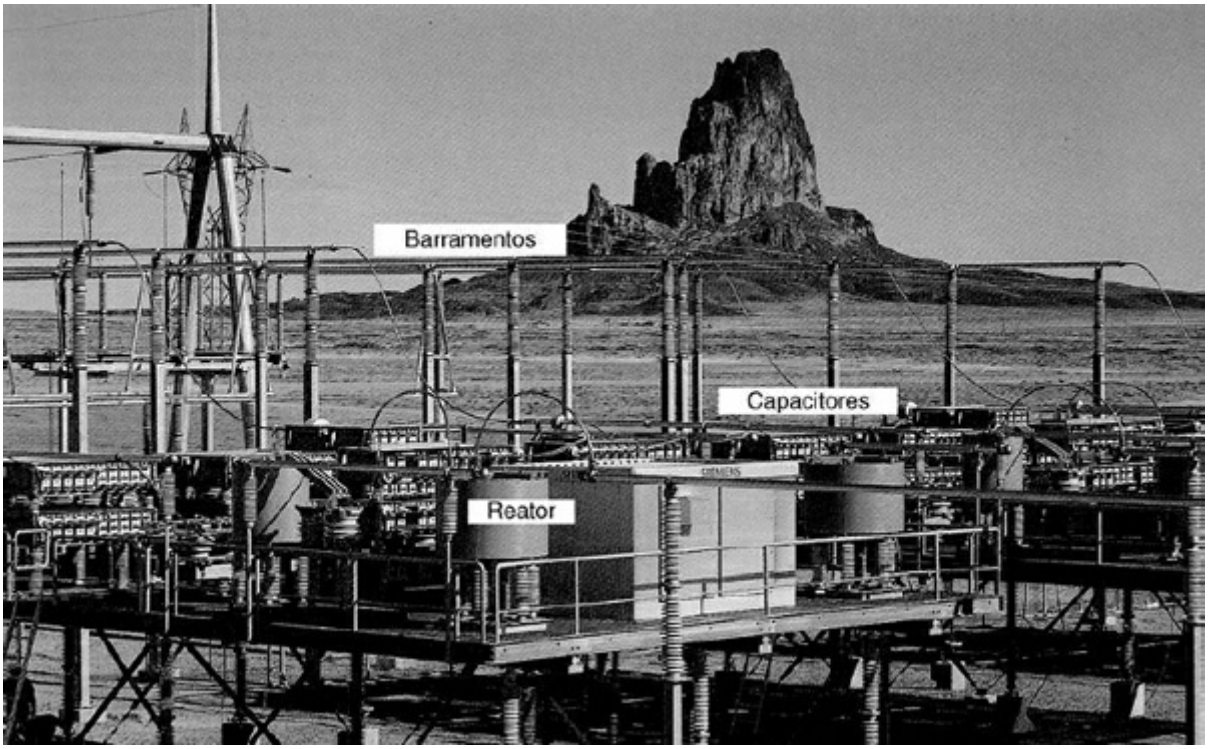


Figura 10.2 Sistema de compensação série.

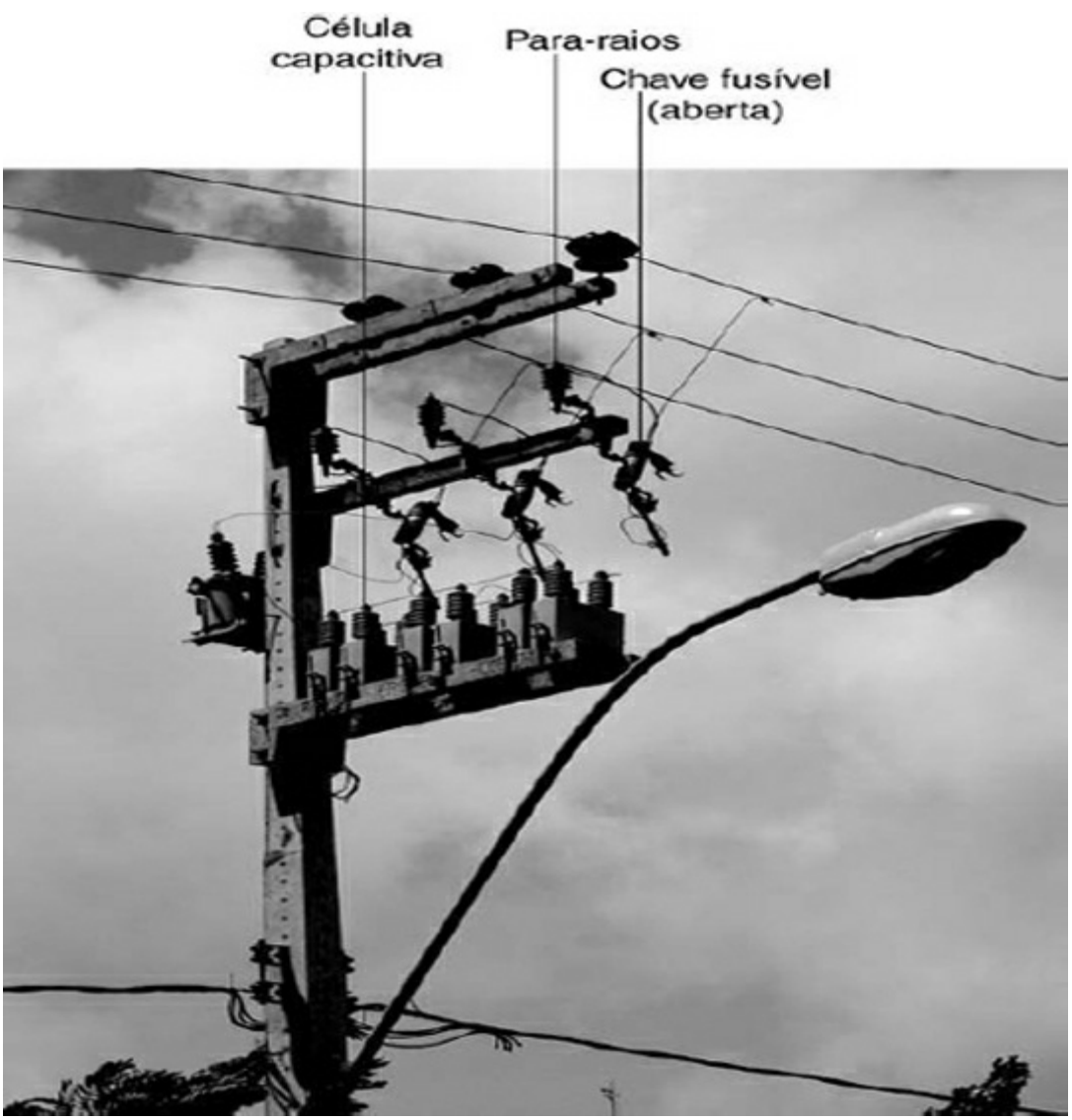


Figura 10.3 Banco de capacitores de média tensão instalado na rede de distribuição.

- Proteção das células capacitivas devido às sobrecorrentes resultantes de defeitos internos.
- Proteção das células capacitivas devido à sobretensão de desbalanço quando da exclusão de uma ou mais dessas células capacitivas.

Os capacitores podem ser submetidos a perturbações do sistema por causa externa ou provocada pelo próprio equipamento, necessitando que sejam instalados conjuntos de proteção a fim de se evitar danos às células capacitivas ou limitar os seus efeitos. As perturbações mais comuns são as sobretensões e os curtos-circuitos.

Independentemente do nível de tensão, as proteções mais utilizadas em diferentes condições e tamanho dos bancos de capacitores são:

- Função 27: proteção contra subtensão.
- Função 46: desbalanço de corrente de sequência negativa.
- Função 50: proteção instantânea de fase.
- Função 50N: proteção instantânea de neutro.
- Função 50BF: proteção contra falha de disjuntor.
- Função 51: proteção temporizada de fase.
- Função 51N: proteção temporizada de neutro.
- Função 59: proteção contra sobretensão.
- Função 60: proteção de balanço de tensão.
- Função 61: proteção de balanço de corrente.
- Função 86: bloqueio de segurança.

A proteção de banco de capacitores dada por essas funções assegura a integridade dos seus componentes e previne contra operações indesejáveis nos seguintes casos:

- Sobretensão de origem interna ao sistema, função 59, cujo nível de tensão retorna ao valor operacional com a remoção da operação do banco de capacitores.
- Subtensão inerente à operação do sistema, função 27, protegendo os capacitores contra danos decorrentes.
- Sobretensões sustentadas devido à corrente de defeito nas células capacitivas.
- Defeito na bucha da célula capacitiva.
- Defeito nas conexões.
- Defeito interno da célula capacitiva.
- Defeito no invólucro (massa) da célula capacitiva.
- Defeito com ocorrência de arco entre os invólucros instalados em dois grupos série, motivado por conexões inapropriadas.

Assim, os bancos de capacitores devem ser dotados de um esquema de proteção que minimize os danos decorrentes de defeitos, reduza os custos de manutenção e garanta a maior disponibilidade possível, de forma a não ocasionar restrições ao sistema elétrico. Quando os relés digitais forem utilizados, devem ser dotados das funções anteriormente mencionadas, proporcionando as proteções descritas a seguir para os bancos de capacitores:

- Proteção de sobretensão: protege os capacitores contra tensões elevadas sustentadas, internas ao sistema e que podem danificar o invólucro das células capacitivas.
- Proteção contra ausência de tensão: desliga o disjuntor de proteção do banco de capacitores quando houver desligamento da rede elétrica de alimentação da subestação. Como função secundária, a proteção contra ausência de tensão tem como objetivo reenergizar com segurança o banco de capacitores após o restabelecimento da tensão no barramento da subestação.
- Proteção contra sobrecorrente: protege os capacitores contra defeitos fase e terra no trecho do sistema compreendido entre o banco de capacitores e o disjuntor. Muitas vezes, é conveniente utilizar relés digitais redundantes no caso de grandes bancos de capacitores.
- Proteção contra falha de disjuntor: elimina o defeito através de um disjuntor de retaguarda, quando da falha do disjuntor de proteção do banco de capacitores.

Para evitar perturbações no sistema elétrico devido à ligação de banco de capacitores que podem gerar o fenômeno de ressonância série, recomenda-se que sejam adotados os seguintes cuidados considerando que o referido banco esteja conectado no lado da tensão inferior do transformador:

- Transformador de potência está conectado em estrela aterrada: o banco de capacitores deve ser conectado também em estrela com o ponto neutro aterrado. Deve-se alertar que este é o tipo de conexão mais apropriado entre transformador e banco de capacitores para evitar o fenômeno de ressonância série.
- Transformador de potência está conectado em triângulo: o banco de capacitores, de preferência, deve ser conectado em estrela isolada. Alternativamente, pode ser conectado em triângulo.
- Transformador de potência está conectado em estrela isolada: o banco de capacitores, de preferência, deve ser conectado em triângulo. Alternativamente, pode ser conectado em estrela isolada.

As células capacitivas dos bancos de capacitores são arranjadas em série paralela de forma a

se obter a tensão desejada entre os seus terminais e a potência nominal adequada às necessidades da carga. No arranjo em série objetiva-se reduzir a tensão nominal das células capacitivas. Já no arranjo em paralelo, cada grupo série do banco de capacitores objetiva obter a potência reativa que atenda às condições operativas do sistema.

Os bancos de capacitores constituídos por uma apreciável quantidade de células capacitivas podem perder uma ou mais dessas unidades por defeitos internos ou externos, ocasionando um desequilíbrio das capacitâncias entre as três fases. Como consequência, há uma redistribuição de tensão entre as unidades capacitivas sãs que ficam submetidas a uma elevação de tensão que pode superar o limite do projeto se não houver uma intervenção do esquema de proteção, resultando, se assim ocorrer, numa queima sequenciada, até a retirada total do banco de capacitores.

Os desequilíbrios normais das capacitâncias devido a erros inerentes aos processos construtivos permitidos por textos normativos, associados aos desequilíbrios de tensão entre as fases devido ao impedimento de uma ou mais células capacitivas e às componentes harmônicas, principalmente as de terceira ordem, propiciam uma circulação de corrente no neutro dos bancos de capacitores conectados em estrela aterrada que vão sensibilizar a proteção ali instalada. Em condições normais de operação já existe a circulação de corrente no neutro devido aos desequilíbrios de tensão e à presença de componentes harmônicas. Se o banco de capacitores está conectado em estrela isolada, a presença de componentes harmônicas é responsável pelo surgimento de tensão de neutro.

10.2 PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRETENSÕES

Os bancos de capacitores podem ser submetidos a surtos de tensão decorrentes de atividades atmosféricas ou próprias da operação do sistema elétrico.

10.2.1 Proteção contra sobretensões por descargas atmosféricas

Os capacitores estão frequentemente sujeitos a surtos de tensão ou sobretensões transitórias do sistema elétrico. A proteção de maior aplicação tem sido os para-raios a resistor não linear e secundariamente os *gaps,* tais como os descarregadores de chifre.

O dimensionamento dos para-raios contra surtos de tensão é feito em função do nível de sobretensão, que pode aparecer entre as fases não afetadas durante um defeito fase e terra. Para qualquer configuração do banco de capacitores, devem-se utilizar para-raios.

A proteção dos capacitores contra surtos de tensão é normalmente prevista para descargas atmosféricas que geram ondas de impulso ao longo das linhas de transmissão e de distribuição e que se deslocam até as subestações consumidoras. Não são contadas descargas diretas sobre os terminais dos bancos de capacitores, dada a pouca probabilidade de ocorrência, justificada pela própria proteção dimensionada para a subestação. Se o banco de capacitores está ligado na configuração estrela aterrada fica praticamente assegurada a sua autoproteção contra surtos de tensão devido à redução da frente de onda.

Por meio da Equação (10.1) pode-se determinar a potência mínima de um banco de capacitores conectado em estrela aterrada, para a tensão nominal correspondente, que estaria autoprotegido contra surtos de tensão transitória.

$$P_{mbc} = \frac{2 \times \pi \times F \times V_n^2}{0{,}80 \times V_{imp} - \sqrt{0{,}666} \times V_n} \text{ (kVAr)} \quad (10.1)$$

V_n – tensão nominal trifásica do banco de capacitores, em kV.
V_{imp} – tensão suportável de impulso, em kV.

Assim, para um banco de capacitores de 69 kV de tensão nominal, cuja tensão suportável de impulso é de 350 kV, a potência nominal mínima do banco para que o mesmo esteja autoprotegido vale:

$$P_{mbc} = \frac{2 \times \pi \times F \times V_n^2}{0{,}80 \times V_{imp} - \sqrt{0{,}666} \times V_n} = \frac{2 \times \pi \times 60 \times 69^2}{0{,}80 \times 350 - \sqrt{0{,}666} \times 69} = \frac{1.794.854{,}7}{280 - 56{,}3} = 8.023 \text{ kVAr}$$

Bancos de capacitores em estrela aterrada com potências inferiores àquelas determinadas pela Equação (10.1), ou seja, não autoprotegidos, devem ser protegidos por para-raios cuja tensão máxima de descarga seja multiplicada por 1,44 para que não ultrapasse a tensão suportável de impulso das células capacitivas vezes o número de grupos série.

Para banco de capacitores em estrela não aterrada, a tensão máxima de descarga do para-raios deve ser multiplicada por 1,44, cujo resultado não ultrapasse 1,5 vez a tensão suportável de impulso das células capacitivas vezes o número de grupos série.

No caso de bancos de capacitores isolados da terra, é necessária a instalação do conjunto de para-raios, dado que as sobretensões transitórias irão se estabelecer entre a parte ativa e a carcaça das células capacitivas e poderão danificar as mesmas.

A condição mais severa a que é submetido um banco de capacitores por uma sobretensão de origem atmosférica é a que corresponde ao instante do impulso, quando a tensão da linha está no seu valor máximo e coincide com a polaridade do surto.

Os para-raios instalados nos bancos de capacitores dotados de disjuntores ou interruptores devem ser conectados antes do disjuntor ou interruptor, no sentido barramento-banco de capacitores. Também podem ser conectados entre o disjuntor ou interruptor e o banco de capacitores. Tratando-se de bancos de capacitores de potência elevada, devem-se localizar os para-raios próximos aos terminais de alimentação do disjuntor de proteção do banco de capacitores, a fim de evitar que a energia armazenada nos capacitores danifique os para-raios durante as manobras do disjuntor.

Convém lembrar que mesmo considerando o banco de capacitores em estrela com o ponto neutro aterrado autoprotegido, já que isso diminui o ângulo de inclinação da frente de onda, é conveniente aplicar para-raios conforme orientações aqui mencionadas.

10.2.2 Proteção contra sub e sobretensões de origem interna

A proteção geral do banco de capacitores pode ser obtida por meio de relés digitais, funções 27 e 59, conforme mostrado no item 10.1, cujos ajustes típicos da tensão e tempos de resposta decorrentes podem ser assim definidos:

- Ajuste do nível de subtensão, função 27: 90% da tensão nominal.
- Ajuste do tempo de resposta da função 27 do relé: 2 s.
- Ajuste do nível de sobretensão, função 59: 110% da tensão nominal.
- Ajuste do tempo de resposta da função 59 do relé: 3 s.

10.3 PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTES

Há várias formas de proteção de sobrecorrente utilizadas em capacitores ou banco de capacitores. Nos bancos de capacitores de baixa tensão é usual a proteção por fusíveis NH ou *diazed*. Também são utilizados disjuntores termomagnéticos. Já nos sistemas de média tensão os bancos de capacitores podem ser protegidos por elos fusíveis, fusíveis do tipo HH ou por relés digitais alimentados por transformadores de corrente atuando sobre disjuntores.

10.3.1 Proteção de capacitores de baixa tensão

Quando as células capacitivas são reunidas em grupo formam um banco de capacitores. Os bancos de capacitores são configurados diferentemente para aplicações em baixa, média e alta tensão. Em baixa tensão, normalmente os bancos de capacitores são formados por células capacitivas trifásicas, cuja ilustração de uma célula capacitiva com seus componentes internos está mostrada na Figura 4.4. As células capacitivas são ligadas diretamente ao barramento do Quadro do Banco de Capacitores (QBC) através de disjuntores ou chaves com fusíveis. A capacidade nominal das células capacitivas está indicada na Tabela 10.1.

Já os bancos de capacitores automáticos são formados normalmente por uma ou mais células capacitivas trifásicas chaveadas por contactores tripolares, protegidos por fusíveis dos tipos *diazed* ou NH ou por disjuntores. A Figura 10.5 mostra um Quadro de Banco de Capacitores Automáticos, em que as células capacitivas estão incorporadas ao painel.

Recomenda-se que cada capacitor componente de um banco seja protegido individualmente contra curto-circuito interno, a fim de se evitar a ruptura de sua caixa metálica, o que resulta na formação de gases devido à queima de seus componentes. O valor da corrente de curto-circuito é função do tipo de configuração do banco.

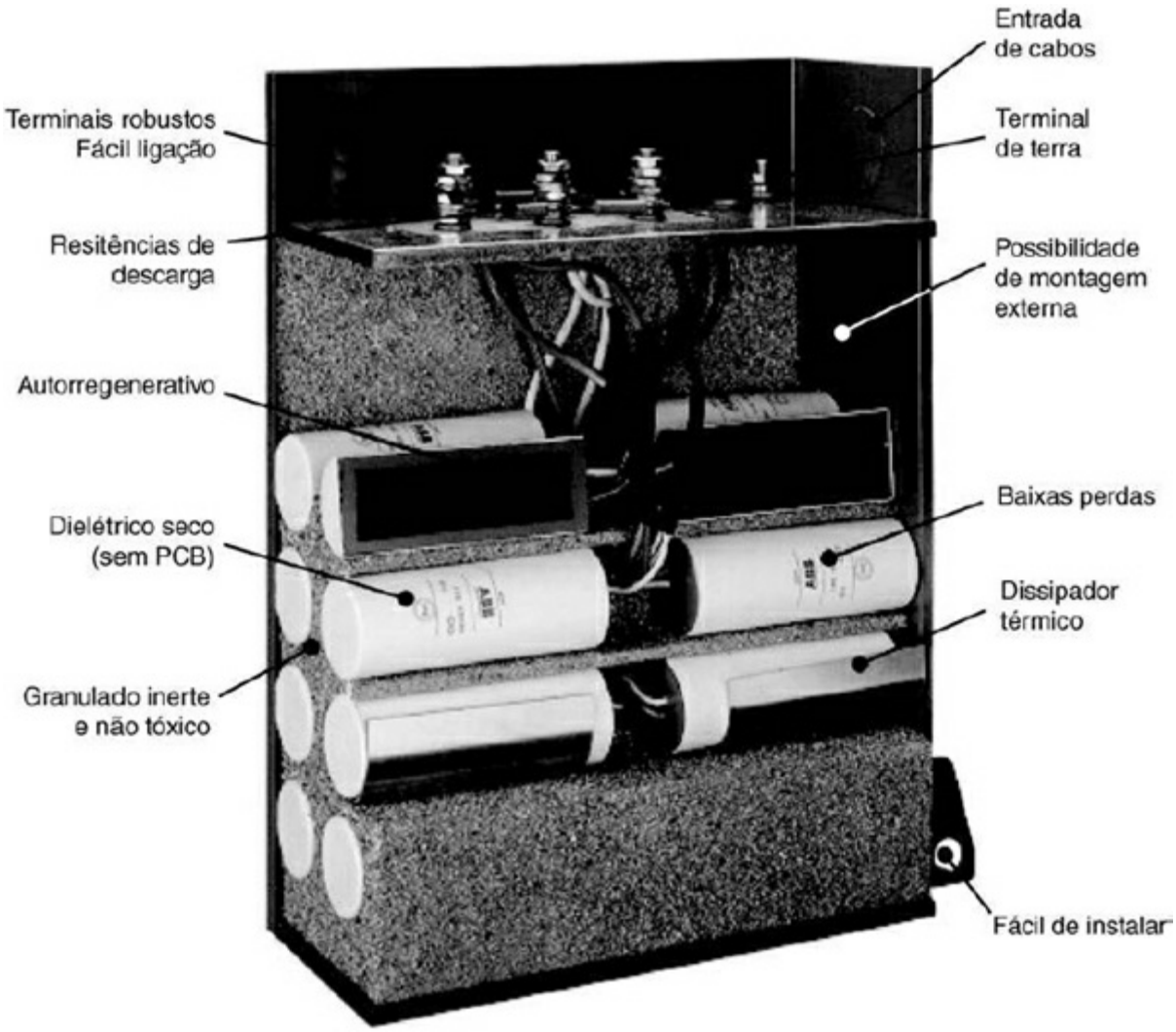


Figura 10.4 Célula capacitiva de baixa tensão (ilustração ABB).

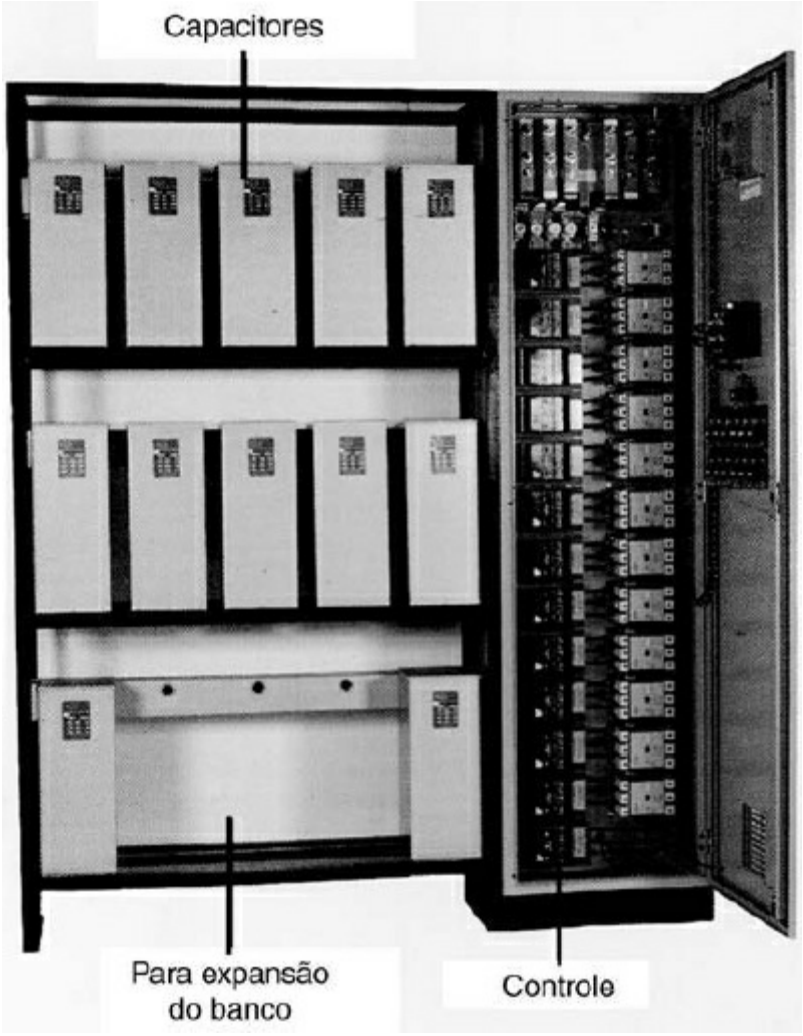


Figura 10.5 Quadro de Banco de Capacitores (QBC) com células capacitivas incorporadas.

Tabela 10.1 Capacitores trifásicos de baixa tensão: condutor, fusível e chave

kVAr	220 volts				380 volts				440 volts			
	Corrente Amps	Seção do cabo	Fusível Amps	Chave Amps	Corrente Amps	Seção do cabo	Fusível Amps	Chave Amps	Corrente Amps	Seção do cabo	Fusível Amps	Chave Amps
0.5	1.3	1.5	3	30	0.8	1.5	3	30	0.7	1.5	3	30
1	2.6	1.5	6	30	1.5	1.5	3	30	1.3	1.5	3	30
1.5	3.9	1.5	10	30	2.3	1.5	6	30	2.0	1.5	6	30
2	5.2	1.5	10	30	3.0	1.5	6	30	2.6	1.5	6	30
2.5	6.6	1.5	15	30	3.8	1.5	10	30	3.3	1.5	6	30
3	7.9	1.5	15	30	4.6	1.5	10	30	3.9	1.5	10	30
4	10.5	1.5	20	30	6.1	1.5	15	30	5.2	1.5	10	30
5	13.1	2.5	25	30	7.6	1.5	15	30	6.6	1.5	15	30
6	15.7	4.0	30	30	9.1	1.5	20	30	7.9	1.5	15	30
7.5	19.7	4.0	35	60	11.4	1.5	20	30	9.8	1.5	20	30
8	21.0	6.0	35	60	12.2	2.5	25	30	10.5	1.5	20	30
10	26.2	6.0	50	60	15.2	2.5	30	30	13.1	2.5	25	30
12.5	32.8	10.0	60	60	19.0	4.0	35	60	16.4	4.0	30	30
15	39.4	16.0	80	100	22.8	6.0	40	60	19.7	4.0	35	60
17.5	45.9	16.0	80	100	26.6	6.0	50	60	23.0	6.0	40	60
20	52.5	25.0	100	100	30.4	10.0	60	60	26.2	6.0	50	60
22.5	59.0	25.0	100	100	34,2	10.0	60	60	29.5	10.0	50	60
25	65.6	25.0	125	200	38.0	16.0	80	100	32.8	10.0	60	60
30	78.7	35.0	150	200	45.6	16.0	80	100	39.4	16.0	80	100
35	91.9	50.0	175	200	53.2	25.0	100	100	45.9	16.0	80	100
40	105.0	70.0	175	200	60.8	25.0	125	200	52.5	25.0	100	100
45	118.1	70.0	200	200	68.4	35.0	125	200	59.0	25.0	100	100
50	131.2	95.0	250	400	76.0	35.0	150	200	65.6	25.0	125	200
60	157.5	120.0	300	400	91.2	50.0	175	200	78.7	35.0	150	200
75	196.8	150.0	350	400	114.0	70.0	200	400	98.4	50.0	175	200
80	210.0	185.0	350	400	141.6	70.0	250	400	105.0	70.0	175	200
90	236.2	240.0	400	400	136.7	95.0	250	400	118.1	70.0	200	200
100	262.4	240.0	500	600	151.9	95.0	300	400	131.2	95.0	250	400
120	314.9	400.0	600	600	182.3	150.0	350	400	157.5	120.0	300	400
125	328.0	400.0	600	600	189.9	150.0	350	400	164.0	120.0	300	400
150	393.7	500.0	750	800	227.9	185.0	400	400	196.8	150.0	350	400
180	472.4	2×240.0	800	800	273.5	300.0	500	600	236.2	240.0	400	400
200	524.9	2×240.0	1000	1000	303.9	300.0	600	600	262.4	240.0	500	600
240	-	-	-	-	364.7	400.0	750	800	314.9	400.0	600	600
250	-	-	-	-	379.8	500.0	750	800	328.0	400.0	600	600
300	-	-	-	-	455.8	2×185.0	800	800	393.7	500.0	750	800
360	-	-	-	-	547.0	2×300.0	1000	1000	472.4	2×240.0	800	800
400	-	-	-	-	607.8	2×300.0	1250	1250	524.9	2×240.0	1000	1000

Fusíveis fornecidos no interior dos capacitores podem ter capacidade maior que as mostradas nesta tabela. Esta tabela é correta para instalações em campo e reflete as recomendações do fabricante para proteção contra sobrecorrente, de acordo com padrões internacionais.

A determinação da capacidade nominal dos fusíveis pode ser obtida de acordo com os seguintes critérios:

a) Capacitores trifásicos

A proteção de uma célula capacitiva trifásica de baixa tensão é feita normalmente com a utilização de fusíveis do tipo NH ou *diazed*, de atuação lenta.

O fusível para a proteção do capacitor ou banco de capacitores pode ser dimensionado de

acordo com a Tabela 10.1.

b) Capacitores monofásicos

Da mesma forma indicada anteriormente, a proteção das células capacitivas monofásicas de baixa tensão deve ser feita por fusíveis do tipo NH ou *diazed* de atuação lenta.

Quando os capacitores monofásicos são ligados por meio de banco, a proteção individual é feita utilizando também os fusíveis NH ou *diazed*. Os capacitores monofásicos de baixa tensão são normalmente ligados em bancos na configuração triângulo.

10.3.2 Proteção de capacitores de média e alta tensões

Os capacitores e bancos de capacitores podem ser protegidos por fusíveis ou relés digitais.

10.3.2.1 Proteção de capacitores através de fusíveis

Os fusíveis constituem a proteção de menor custo de um banco de capacitores, porém, pode não ser a de maior confiabilidade. Podem ser utilizados tanto na proteção individual das células capacitivas, como na proteção do banco de capacitores.

Na proteção de células capacitivas de média tensão, isto é, 2,2 kV e superior, são utilizados elos fusíveis do tipo expulsão, instalados no interior de cartucho provido de mola que acelera a atuação do mesmo na presença de correntes de defeito. Normalmente são empregados fusíveis do tipo K ou T.

Os fusíveis do tipo expulsão podem ser empregados em qualquer tipo de configuração do banco de capacitores, desde que a corrente de curto-circuito seja igual ou inferior a 8.500 A para capacitores com tensão nominal de até 8 kV e igual ou inferior a 6.000 A para banco de capacitores com tensão nominal de até 13,80 kV.

O dimensionamento do elo fusível de proteção é função da corrente de fase em serviço contínuo, ressaltando-se que não deve atuar durante os transitórios de descarga ou de energização do banco de capacitores. Assim, a corrente mínima de abertura do fusível deve ser 10 vezes a sua corrente nominal e pode atingir o valor da corrente de defeito fase-terra ou fase-fase quando o banco de capacitores está conectado em estrela aterrada ou em triângulo. Porém, se o banco de capacitores está conectado em estrela isolada, a corrente de defeito que atravessa o fusível da fase defeituosa não vai além de 3 vezes a corrente nominal devido à impedância das fases sãs. Se o fusível não fundir nessas condições poderá ocorrer danos na célula capacitiva defeituosa, bem como nas células capacitivas das fases não afetadas.

10.3.2.1.1 Proteção de células capacitivas

O que se deseja com a proteção por fusível de capacitores ou banco de capacitores é manter a integridade da caixa da célula capacitiva defeituosa e não permitir que a corrente de curto-circuito danifique as células capacitivas não afetadas, proporcionando a operação do banco de capacitores dentro de condições satisfatórias.

É importante lembrar que quando a corrente de curto-circuito atravessa uma célula capacitiva com módulo e tempo elevados, aquece e decompõe os seus componentes gerando gases internos motivados pela presença do arco elétrico no ponto de defeito. Além disso, devido à pressão,

provocam abertura na caixa metálica ou trazem como resultado a sua ruptura, cujas consequências podem ser graves: desde um pequeno vazamento do líquido isolante até a sua explosão, liberando fragmentos que podem atingir pessoas ou danificar as células capacitivas do próprio banco de capacitores, ou ainda afetar a integridade física de outros equipamentos da subestação.

O projeto dos fabricantes de células capacitivas pode ser concebido de três diferentes formas:

10.3.2.1.1.1 Capacitores de potência com proteção externa individual por fusível

Essa prática é uma das mais utilizadas em banco de capacitores instalados nas subestações das concessionárias de energia elétrica. Tem as seguintes vantagens:

- Identifica visualmente a presença de uma célula capacitiva defeituosa no meio de uma grande quantidade de capacitores por meio da observação do elo fusível tipo expulsão.
- Facilidade de desconectar da rede a célula capacitiva defeituosa a fim de evitar que as demais células capacitivas do mesmo grupo e da mesma fase ou de grupos e das fases remanescentes não sejam danificadas.
- Mantém em operação satisfatória o banco de capacitores se qualquer célula capacitiva vier a falhar, evitando o impedimento indevido do serviço.

Deve-se acrescentar que a atuação do fusível não necessariamente indica que a célula capacitiva correspondente está danificada, assim como o fusível intacto não indica que a célula capacitiva está em perfeito estado de operação. Falhas incipientes tais como descargas parciais de pequena intensidade, não são suficientes para fundir o fusível. Além disso, fusíveis rompidos podem significar que apresentam danos por efeito da corrosão decorrente de ambientes poluídos. Somente pela medição da capacitância em todas as unidades do banco de capacitores é possível identificar com segurança falhas de células capacitivas.

A Figura 10.6 mostra várias células capacitivas de diferentes capacidades nominais. Já a Figura 10.7 mostra um banco de capacitores de instalação no tempo cujas células capacitivas são protegidas por elos fusíveis individuais externos do tipo expulsão.

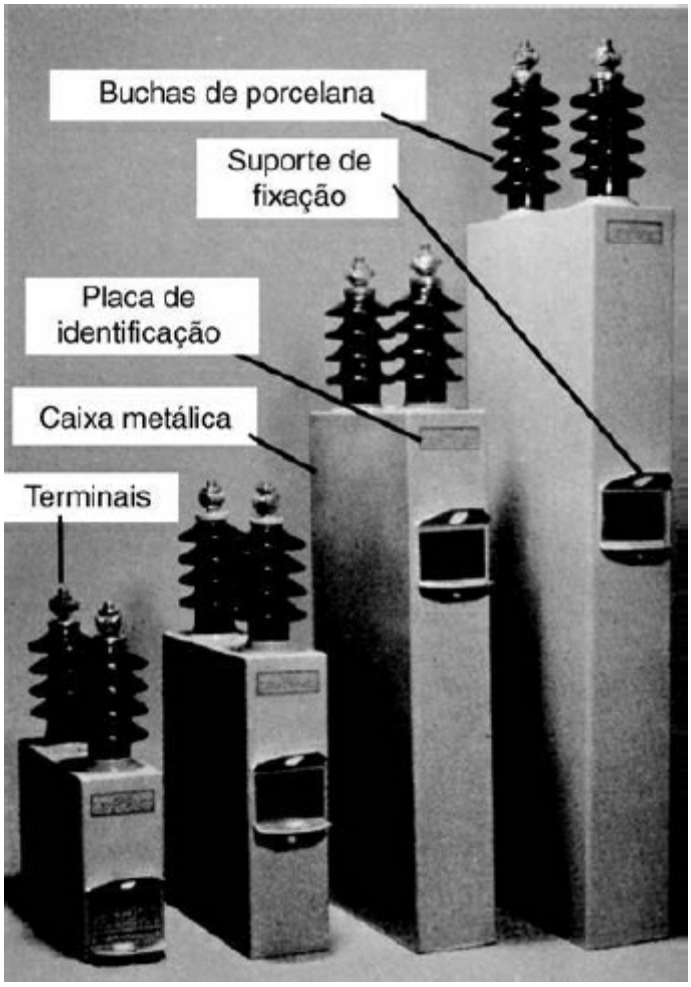


Figura 10.6 Células capacitivas de mesma tensão e várias capacidades nominais.

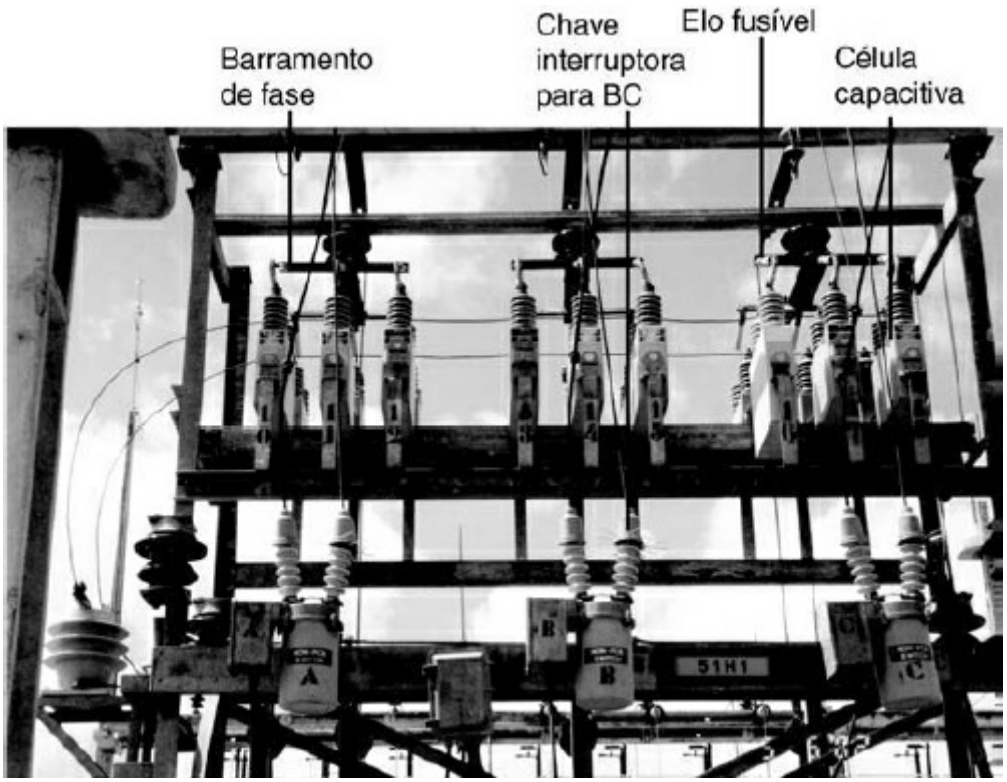


Figura 10.7 Banco de capacitores de média tensão instalado em subestação de média tensão.

Sempre que a proteção individual de uma célula capacitiva atue é necessário retirar o banco de capacitores de operação para realizar a substituição do fusível que operou, acarretando

indisponibilidade de injeção de potência reativa no sistema elétrico. Além do mais, a reposição do fusível deve ser providenciada em um prazo curto para evitar que outra célula capacitiva seja danificada, ampliando, sucessivamente, o defeito no banco de capacitores.

10.3.2.1.1.2 Capacitores de potência com proteção interna individual por fusível

Essas células capacitivas permitem montar bancos de capacitores mais compactos e com menor quantidade de pontos energizados, reduzindo o contato com pequenos animais que costumeiramente acessam partes vivas de uma instalação.

Os fusíveis utilizados no interior das células capacitivas têm características limitadoras de corrente e são instalados de forma a isolar cada unidade capacitiva interna, permitindo que a célula capacitiva opere em condições satisfatórias sem a necessidade de retirar de operação o banco de capacitores para a substituição da célula capacitiva afetada. Como consequência do rompimento do fusível interno, surgirá uma pequena sobretensão nas células capacitivas paralelas remanescentes, porém incapaz de provocar o rompimento do invólucro. Para que isso ocorra, a célula capacitiva necessita ser constituída de uma grande quantidade de unidades capacitivas de pequena capacidade de carga. Na Figura 10.8 podemos ver a configuração interna desse tipo de célula capacitiva.

É importante observar que a célula capacitiva com proteção interna individual pode continuar operando sem ocasionar balanço comprometedor de tensão nas células capacitivas remanescentes devido à queima de fusíveis das unidades capacitivas, o que lhe dá vantagens operacionais quando comparada com as células capacitivas protegidas por fusíveis externos.

Os capacitores com fusíveis internos são particularmente utilizados em bancos de capacitores destinados a filtros, nos quais as variações da capacitância sejam minimizadas, permitindo que o banco opere com uma capacidade adequada, mesmo perdendo várias unidades capacitivas.

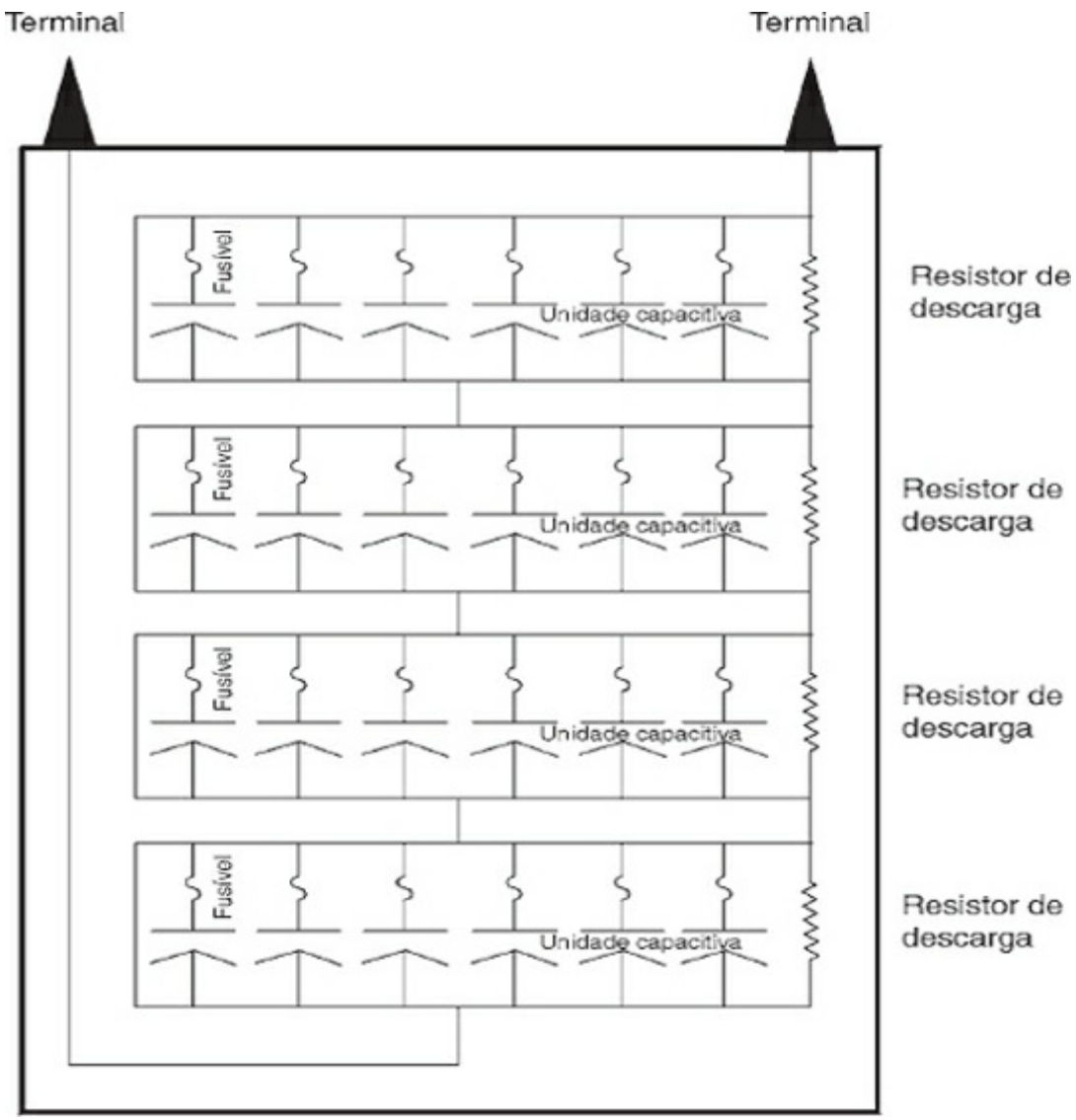


Figura 10.8 Célula capacitiva com proteção individual por unidade capacitiva através de fusível interno.

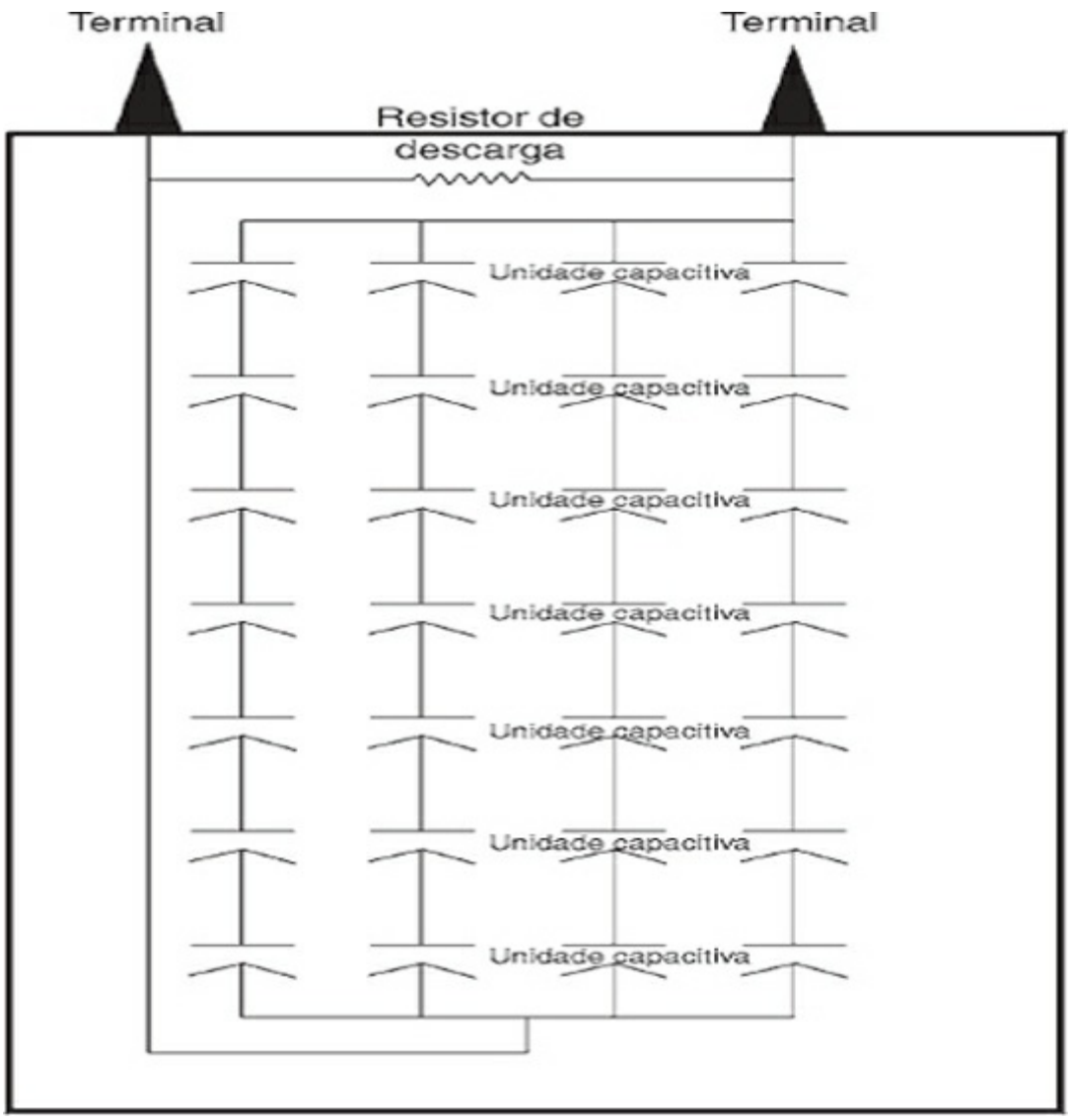


Figura 10.9 Célula capacitiva sem proteção interna e externa por fusível.

10.3.2.1.1.3 Capacitores de potência sem proteção individual

Esses capacitores não contêm proteção por fusíveis instalados nem interna nem externamente. Isso somente é possível em virtude da alta qualidade dos materiais desenvolvidos para a sua construção.

Têm como característica construtiva a utilização de muitas unidades capacitivas em série e poucas unidades em paralelo. Se houver dano em qualquer uma das unidades capacitivas de uma célula capacitiva surgirá uma pequena sobretensão nas unidades capacitivas em série remanescentes, cujo valor é distribuído por todas elas. A Figura 10.9 mostra o arranjo esquemático de uma célula capacitiva sem proteção externa, constituída de várias unidades capacitivas sem proteção individual interna.

As potências nominais dos capacitores de média tensão estão apresentadas na Tabela 10.2.

10.3.2.1.2 Proteção de banco de capacitores

A proteção de banco de capacitores inicialmente requer que sejam conhecidas as limitações de projeto e construção das células capacitivas, regidas por normas, operando individualmente ou em grupo, além de utilizar dispositivos e equipamentos de proteção e manobra especificados para esse tipo de aplicação.

Quando ocorre um defeito no sistema ao qual está ligado um banco de capacitores, toda a energia armazenada em cada célula capacitiva se descarrega no ponto em curto-circuito, fazendo com que a corrente resultante (contribuição dos capacitores mais a do sistema) percorra toda a rede desde o ponto de instalação do referido banco de capacitores até o ponto onde se localiza a falta. Dessa forma, todos os equipamentos nesse trecho do sistema serão submetidos a níveis elevados de sobrecorrente. A corrente de contribuição dos capacitores pode ser obtida com a Equação (10.2).

$$I_c = 0{,}816 \times V_f \times \sqrt{C/L\ (\text{kA})} \qquad (10.2)$$

I_c – corrente de contribuição, valor de crista, em kA.
V_f – tensão entre fases do sistema, em kV.

Tabela 10.2 Potência nominal das células capacitivas de média tensão

Potência nominal kVar	Tensão nominal – kV
25	2.400 a 7.200
25	7.620 a 14.400
50	2.400 a 7.200
50	7.620 a 14.400
50	2.400 a 3.810
100	4.160 a 7.200
100	7.620 a 14.400
100	17.200 a 24.940
150	2.400 a 7.200
150	7.620 a 14.400
150	17.200 a 24.940
200	2.400 a 3.810
200	4.160 a 7.200
200	7.620 a 14.400
200	17.200 a 24.940
300	7.620 a 14.400
300	17.200 a 24.940
400	7.620 a 14.400
400	17.200 a 24.940

C – capacitância do banco acrescida à do sistema, em F.
L – indutância entre o ponto de instalação dos capacitores e o ponto de defeito, em H.

10.3.2.1.2.1 Limitações das células capacitivas

Um sistema de proteção de banco de capacitores deve levar em consideração as características mínimas a que devem satisfazer as células capacitivas.

Para que se possa efetuar a proteção de células capacitivas ou bancos de capacitores, algumas

condições normativas que estabelecem as limitações operativas contínuas desses equipamentos devem ser conhecidas:

a) Os capacitores devem suportar 110% da sua tensão nominal eficaz.

b) Os capacitores devem suportar 1,70 vez da tensão de pico referente à tensão nominal eficaz, incluindo as tensões harmônicas e excluindo os transitórios.

c) Os capacitores devem suportar até 180% da corrente nominal, valor eficaz, incluindo a corrente na frequência fundamental e as correntes harmônicas.

d) Os capacitores devem suportar 135% da potência nominal reativa, cujo valor não deve ser excedido pelos seguintes fatores e por seus efeitos combinados:

- Potência reativa decorrente de tensões harmônicas superposta à frequência fundamental.
- Potência reativa decorrente por tensão superior ao valor da tensão de placa expressa na frequência fundamental, desde que dentro das limitações definidas em norma.
- Tensões harmônicas superpostas à frequência nominal do sistema.

A Figura 10.10 mostra como obter a percentagem admissível de sobrecorrente para resultar uma potência reativa de 135% da potência nominal com uma única harmônica superposta à frequência nominal de 60 Hz. Assim, na ocorrência de uma sobretensão de 105% da tensão nominal com efeito combinado de uma harmônica de 3ª ordem, o valor da corrente máxima admissível na célula capacitiva para que sua potência não supere 135% da sua potência nominal é de 147% da corrente nominal da referida célula capacitiva, conforme a Figura 10.10.

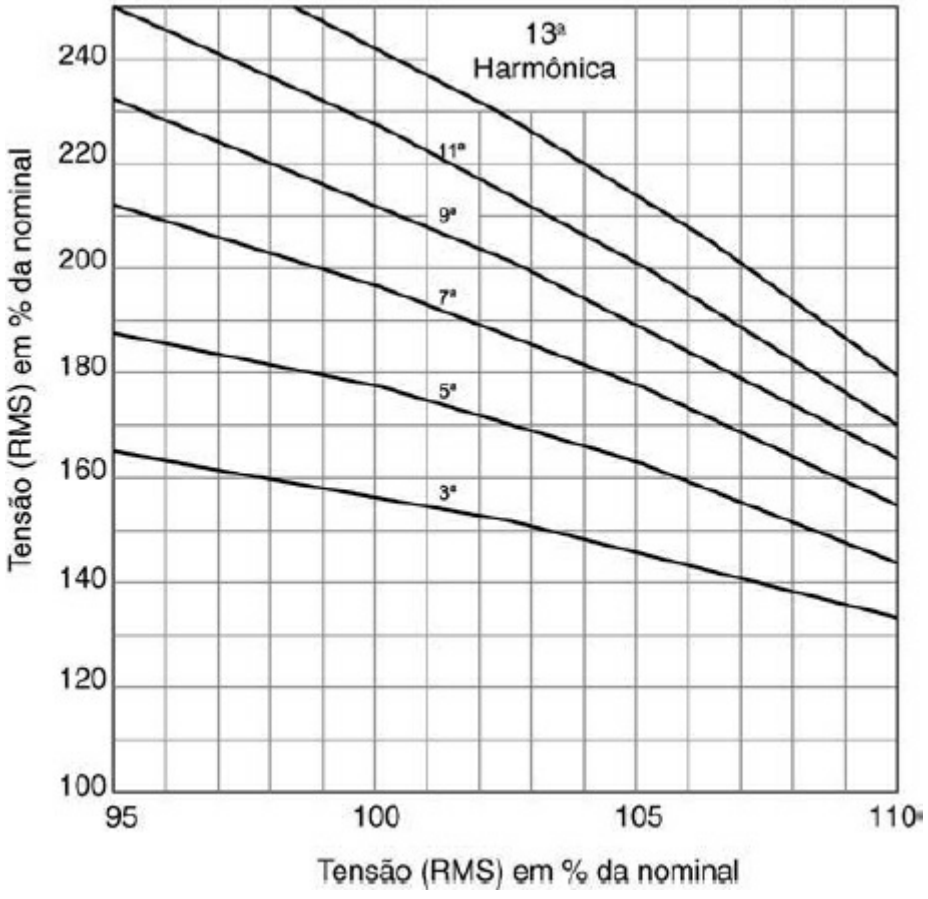


Figura 10.10 Percentagem admissível de sobrecorrente para resultar 135% da potência nominal.

- Tensões senoidais acima do valor especificado em placa na frequência nominal, desde que dentro dos valores permitidos por norma.

- Potência reativa acima do valor especificado em placa, mas permitida por tolerância de projeto.

e) Em condições operacionais de tensão senoidal e frequência nominais as células capacitivas devem fornecer uma potência capacitiva igual ou superior a 100% do seu valor nominal e igual ou inferior a 115% do seu valor nominal, sob temperatura interna constante do invólucro de 25° C.

10.3.2.1.2.2 Dimensionamento de grupos de capacitores

O sistema de proteção de um banco de capacitores deve levar em consideração os diversos tipos de arranjo dos capacitores em diferentes combinações, em que se definem o número de grupos em série por fase e o número de capacitores em paralelo por grupo variando-se a potência e a tensão nominal das células capacitivas.

Para qualquer tipo de arranjo é comum permitir-se a exclusão de pelo menos uma célula capacitiva sem que ocorram tensões superiores a 110% da tensão nominal. Assim, o número mínimo de capacitores em paralelo por grupo, quando da exclusão de uma célula capacitiva, é determinado de forma a limitar a tensão de operação nas células capacitivas remanescentes em 110% da tensão nominal.

É prudente que o número máximo de capacitores em paralelo em cada grupo série determine uma potência reativa de 3.100 kVAr, em condições normais de operação. Se houver necessidade de elevar o valor dessa potência deve-se aumentar o número de grupos série, reduzindo a tensão nominal das células capacitivas e o número de células instaladas por grupo.

A determinação do número mínimo de capacitores em paralelo em cada grupo série para banco de capacitores em que a tensão de operação é igual à tensão nominal da célula capacitiva, é função do tipo de configuração do banco de capacitores, como descrito a seguir:

a) Banco de capacitores conectado com o ponto neutro aterrado ou conectado em triângulo

O número mínimo de capacitores em paralelo em cada grupo série, N_{cpyt}, pode ser dado pela Equação (10.3).

$$N_{cpyt} = \frac{11 \times (N_{gs} - 1)}{N_{gs}} \tag{10.3}$$

N_{gs} – número de grupos série por fase.

Tabela 10.3 Número mínimo de capacitores em paralelo por grupo

Número de grupos série por fase	Estrela aterrada ou triângulo	Estrela isolada	Dupla estrela
1	1	4	2
2	6	8	7
3	8	9	8
4	9	10	9
5	9	10	10
6	10	10	10
7	10	10	10
8	10	11	10
9	10	11	10
10	10	11	11
11	10	11	11
12	11	11	11

b) Banco de capacitores conectado em estrela com o ponto neutro isolado

O número mínimo de capacitores em paralelo em cada grupo série, N_{cpyi}, pode ser dado pela Equação (10.4).

$$N_{cpyi} = \frac{11 \times (3 \times N_{gs} - 2)}{3 \times N_{gs}} \tag{10.4}$$

c) Banco de capacitores conectado em dupla estrela isolada

O número mínimo de capacitores em paralelo em cada grupo série, N_{cp2y}, pode ser dado pela Equação (10.5).

$$N_{cp2y} = \frac{11 \times (6 \times N_{gs} - 5)}{6 \times N_{gs}} \tag{10.5}$$

Como alternativa a essas equações indicadas, o número mínimo de células capacitivas em paralelo por grupo pode ser determinado a partir da Tabela 10.3. Cada capacitor deve estar protegido individualmente com seu fusível.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (10.1)

Calcular o número de capacitores em paralelo em cada grupo série de um banco de capacitores de 3.600 kVAr, conectado em estrela com o ponto neutro aterrado, para que possa ser excluída uma célula capacitiva sem que a tensão a que ficam submetidas as células capacitivas remanescentes seja igual ou inferior a 110% da tensão nominal. A tensão nominal do banco de capacitores é de 13,80 kV. A potência nominal de cada célula capacitiva utilizada é de 100 kVAr. Serão adotados 2 grupos série.

- Tensão nominal das células capacitivas

$$N_{cc} = \frac{13{,}80}{\sqrt{3}} = 7.967 \text{ V}$$

- Potência por fase

$$P_f = \frac{3.600}{3} = 1.200 \text{ kVAr}$$

- Número de capacitores em paralelo em cada grupo série por fase

$$N_{cpsr} = \frac{11 \times (N_{gs} - 1)}{N_{gs}} = \frac{11 \times (2 - 1)}{2} = 5{,}5 \cong 6 \text{ células capacitivas}$$

- Seleção do arranjo do banco de capacitores

Como a potência reativa em cada fase é 1.200 kVAr e foi definido que seriam 2 grupos série, logo a potência nominal de cada grupo é de 600 kVAr. Como a potência nominal de cada célula capacitiva é de 100 kVAr, logo cada grupo será composto por 6 células capacitivas, que é o número mínimo de capacitores em que pode ser excluída uma célula capacitiva de qualquer grupo série sem que a tensão ultrapasse 110% da tensão nominal. Consultando a Tabela 10.3 obtém-se o mesmo resultado.

10.3.2.1.2.3 Proteção de banco de capacitores com elos fusíveis

A proteção de banco de capacitores por meio de elos fusíveis deve ser feita obedecendo alguns critérios, de forma a evitar danos ou mesmo explosão na caixa metálica das células capacitivas. Esses critérios devem ser aplicados de acordo com o tipo de configuração do banco de capacitores.

De forma geral, podem ser estabelecidos os seguintes critérios para aplicação de elos fusíveis:

- Devem ser utilizados elos fusíveis do tipo K ou T. As curvas de operação desses elos fusíveis estão mostradas no Capítulo 7.
- Em operação normal os elos fusíveis devem suportar as sobrecorrentes transitórias decorrentes de manobras do banco de capacitores, manobras das linhas de transmissão ou a corrente de descarga da célula capacitiva protegida durante a ocorrência de curtos-circuitos monopolares, bifásicos ou trifásicos no sistema de alimentação do banco de capacitores.
- Os fusíveis devem atuar num tempo inferior ao tempo suportável pela caixa metálica do capacitor quando da ocorrência de um defeito interno capaz de gerar uma quantidade de energia que resulte na sua explosão.
- Os fusíveis não devem atuar por ação de sobretensões associadas a componentes harmônicas ou por sobretensões prolongadas.
- A corrente nominal dos fusíveis.

a) Banco de capacitores em estrela conectado com ponto neutro aterrado

A proteção de banco de capacitores conectados em estrela aterrada deve considerar que a corrente de defeito que atravessa os fusíveis não pode superar os seguintes valores eficazes:

- Corrente de 4.000 A para células capacitivas de 25 e 50 kVAr.
- Corrente de 5.000 A para células capacitivas de 100 kVAr.
- Corrente de 6.000 A para células capacitivas de 150 e 200 kVAr.
- Corrente de 7.000 A para células capacitivas de 300 kVAr.

Se a corrente de defeito superar esses valores, devem-se utilizar fusíveis limitadores de corrente do tipo HH ou conectar as células capacitivas para a formação do banco de capacitores, de modo que cada fase de grupos série contenha vários capacitores em paralelo e que cada célula capacitiva seja protegida por um fusível. Não é aconselhável que exista mais de 20 capacitores em paralelo por grupo. A Figura 10.11 mostra o esquema básico de um banco conectado em estrela aterrada.

- No caso de ser utilizada proteção fusível por grupo de células capacitivas deve-se instalar no máximo 4 unidades em paralelo.
- Os fusíveis não devem operar para correntes inferiores a 10 vezes a sua corrente nominal.
- O dimensionamento do fusível de proteção é função da corrente de fase em serviço contínuo, ressaltando-se que não deve atuar durante os transitórios de descarga ou de energização do banco de capacitores. De forma genérica, a corrente nominal do fusível deve ser igual ou superior ao valor dado pela Equação 10.6.

$$I_{nf} \geq K \times I_{nc} \tag{10.6}$$

I_{nf} – corrente nominal do elo fusível de proteção do banco de capacitores, em A.
K – fator de multiplicação igual a 1,35 para banco de capacitores com neutro aterrado.
I_{nc} – corrente nominal do banco, em A.

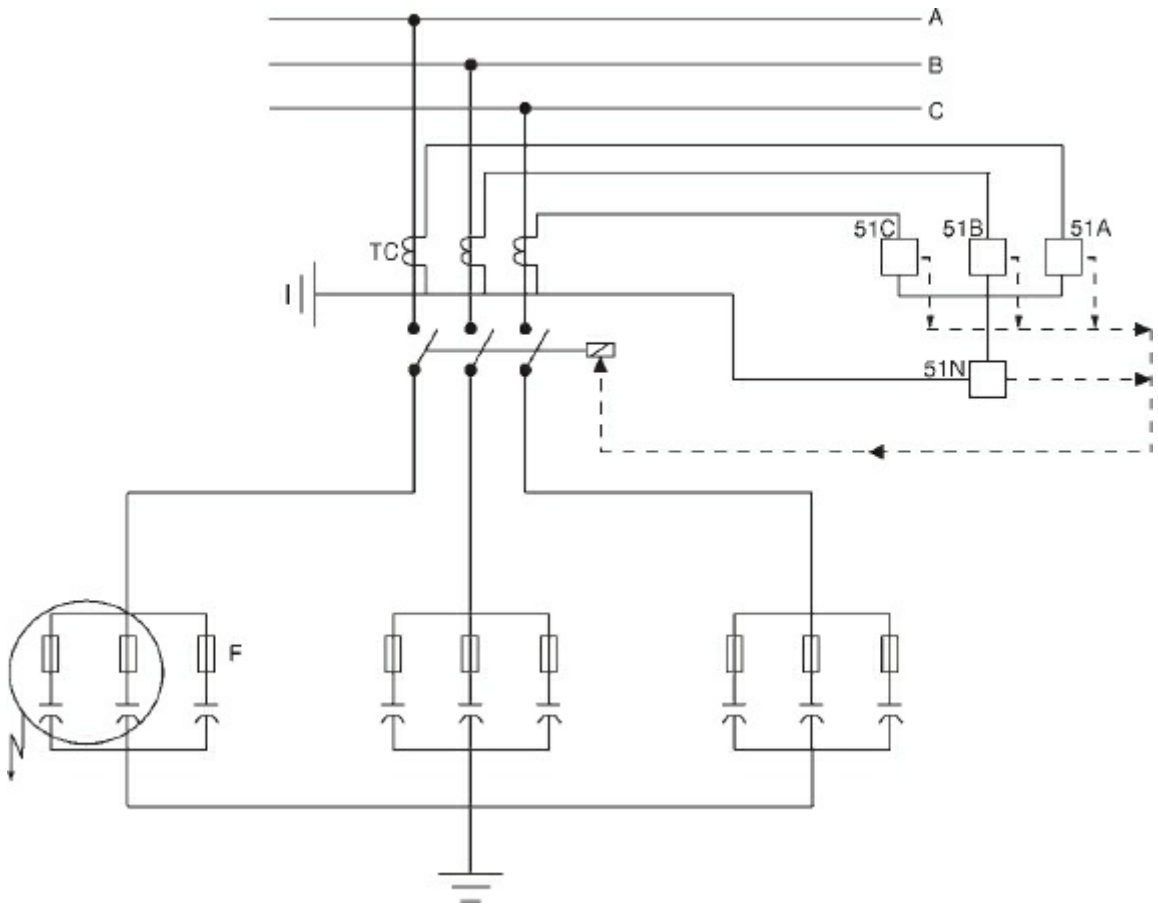


Figura 10.11 Banco de capacitores com o ponto neutro aterrado.

- A corrente I_{ce} da fase que tem N_{ce} células capacitivas excluídas de um grupo devido a um defeito, pode ser determinada pela Equação (10.7).

$$I_{ce} = \frac{N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right)}{N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + N_{ce}} \times I_{nc} \tag{10.7}$$

N_{gs} – número de grupos série por fase.
N_{ce} – número de capacitores excluídos.
N_{cp} – número de capacitores paralelo.
I_{nc} – corrente nominal do banco, em A.

- A corrente I_{fc} no fusível do capacitor em curto-circuito em um dos grupos devido a um

defeito pode ser determinada pela Equação (10.8).

$$I_{fc} = \frac{N_{gr}}{N_{gs} - 1} \times I_{nc} \tag{10.8}$$

A norma NEMA sugere que um mesmo grupo de capacitores série não deve conter uma capacidade superior a 4.650 kVAr para evitar que um defeito em uma unidade capacitiva desvie a corrente de carga das unidades capacitivas sãs para a unidade capacitiva faltosa. Essa corrente tem característica transitória de alta frequência.

b) Banco de capacitores conectado em estrela com o ponto neutro isolado

Para a determinação da corrente nominal dos fusíveis de proteção de banco de capacitores podem-se utilizar os seguintes critérios:

- Quando o banco está ligado em estrela com o ponto neutro isolado, a corrente no fusível da fase defeituosa é limitada pela impedância das fases não atingidas. A corrente nominal do fusível deve ser igual ou superior ao valor dado pela Equação 10.6 para o valor de K = 1,25.
- A corrente I_{ce} da fase que tem N_{ce} células capacitivas excluídas de um grupo devido a um defeito pode ser determinada pela Equação (10.9).

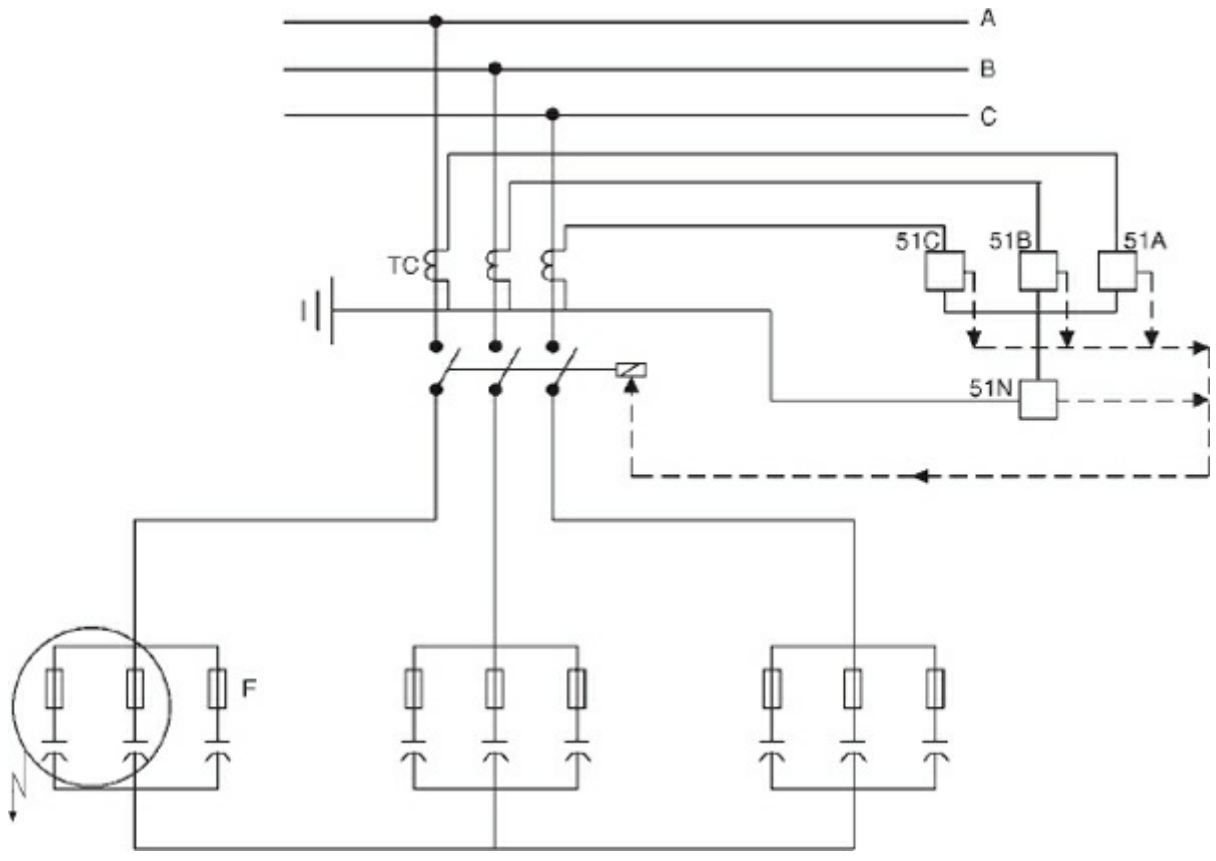


Figura 10.12 Banco de capacitores em estrela isolado.

$$I_{ce} = \frac{3 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right)}{3 \times N_{gs} \times \left(N_{gs} - N_{ce}\right) + 2 \times N_{ce}} \times I_{nc} \tag{10.9}$$

- A corrente I_{fc} no fusível do capacitor em curto-circuito em um dos grupos devido a um defeito pode ser determinada pela Equação (10.10).

$$I_{fc} = \frac{3 \times N_{gs}}{3 \times N_{gs} - 2} \times I_{nc} \quad (10.10)$$

A Figura 10.12 mostra o esquema básico de um banco conectado em estrela isolado.

A Tabela 10.4 fornece os valores dos elos fusíveis adequados à proteção de células capacitivas. A Tabela 10.5 fornece os fusíveis de proteção de banco de capacitores em função do tipo de conexão do banco. Já a Tabela 10.6 fornece os valores nominais dos fusíveis do tipo HH para proteção de banco de capacitores para diferentes níveis de tensão.

c) Banco de capacitores em dupla estrela isolada e neutros interligados

Para a determinação da corrente nominal dos fusíveis de proteção de banco de capacitores conectado em dupla estrela isolada e neutros interligados podem-se utilizar os seguintes critérios:

- A corrente I_{ce} da fase que tem N_{ce} células capacitivas excluídas de um grupo devido à corrente de defeito pode ser determinada pela Equação (10.11).

$$I_{ce} = \frac{6 \times N_{gs}\left(N_{cp} - N_{ce}\right)}{6 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 5 \times N_{ce}} \times I_{nc} \quad (10.11)$$

- A corrente I_{fc} no fusível do capacitor em curto-circuito em um dos grupos devido a um defeito pode ser determinada pela Equação (10.12).

$$I_{fc} = \frac{6 \times N_{gs}}{6 \times N_{gs} - 5} \times I_{nc} \quad (10.12)$$

Tabela 10.4 Capacidade máxima dos fusíveis individuais

Tensão do sistema	Potência nominal da célula capacitiva	Corrente nominal do elo fusível
	kVar	A
2.300	50	25T
	100	50K
	200	100K
3.810	50	15T
	100	30T
	200	65T
6.640	50	8T
	100	15T
	200	40T
7.620	50	8T
	100	15T
	200	40T
7.960	50	8T
	100	15T
	200	30T
10.460	50	6T
	100	10T
	200	20T
13.200	50	5H
	100	8T
	200	15T
13.800	50	5H
	100	8T
	200	15T
14.430	50	5H
	100	8T
	200	15T

A Figura 10.13 mostra o esquema básico de um banco conectado em dupla estrela aterrada e neutros interligados.

d) Banco de capacitores em dupla estrela aterrada

Para a determinação da corrente nominal dos fusíveis de proteção de banco de capacitores conectado em dupla estrela aterrada podem-se utilizar os seguintes critérios:

- Após a exclusão de N_{ce} células capacitivas dos grupos A e B vistos na Figura 10.14, a corrente que circula nos respectivos grupos vale:

$$I_{ab} = I_{nv} \times \frac{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right)}{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 3 \times N_{ce}} \tag{10.13}$$

Tabela 10.5 Capacidade dos fusíveis de proteção de banco de capacitores

Potência nominal do banco de capacitores	Estrela aterrada ou triângulo	Tensão nominal do sistema e configuração do banco de capacitores	
kVar	6,6 kV – Triângulo ou estrela aterrada	11,5 kV – Triângulo ou estrela aterrada	13,2 kV – Triângulo ou estrela aterrada
150	15T	10T	8T
225	25T	15T	12T
300	30T	20T	15T
450	50T	25T	25T
600	65T	40T	30T
900	100K (2)	50T	50T
1200	140K (3)	80K (1)	65K
1800	–	–	100K (2)

(1) utilizado somente em unidades de 100 kVar e superior

(2) utilizado somente em unidades de 150 kVar e superior

(3) utilizado somente em unidades de 300 kVar e superior

Tabela 10.6 Capacidade dos fusíveis do tipo HH para a proteção de capacitores

Tensão nominal dos capacitores	Corrente nominal dos fusíveis para proteção de banco de capacitores – A											
	Capacidade do banco de capacitores – kVar											
kV	50	100	200	250	300	400	500	750	1000	1250	1600	2000
6/7,2	10	20	40	50	63	80	100	160	200	250	315	315
15/17,5	6,3	10	20	20	20	30	40	50	80	100	125	160
20/24	6,3	10	20	25	31,5	40	50	80	100	125	160	200
30/36	6,3	6,3	10	16	16	20	25	40	50	63	80	100

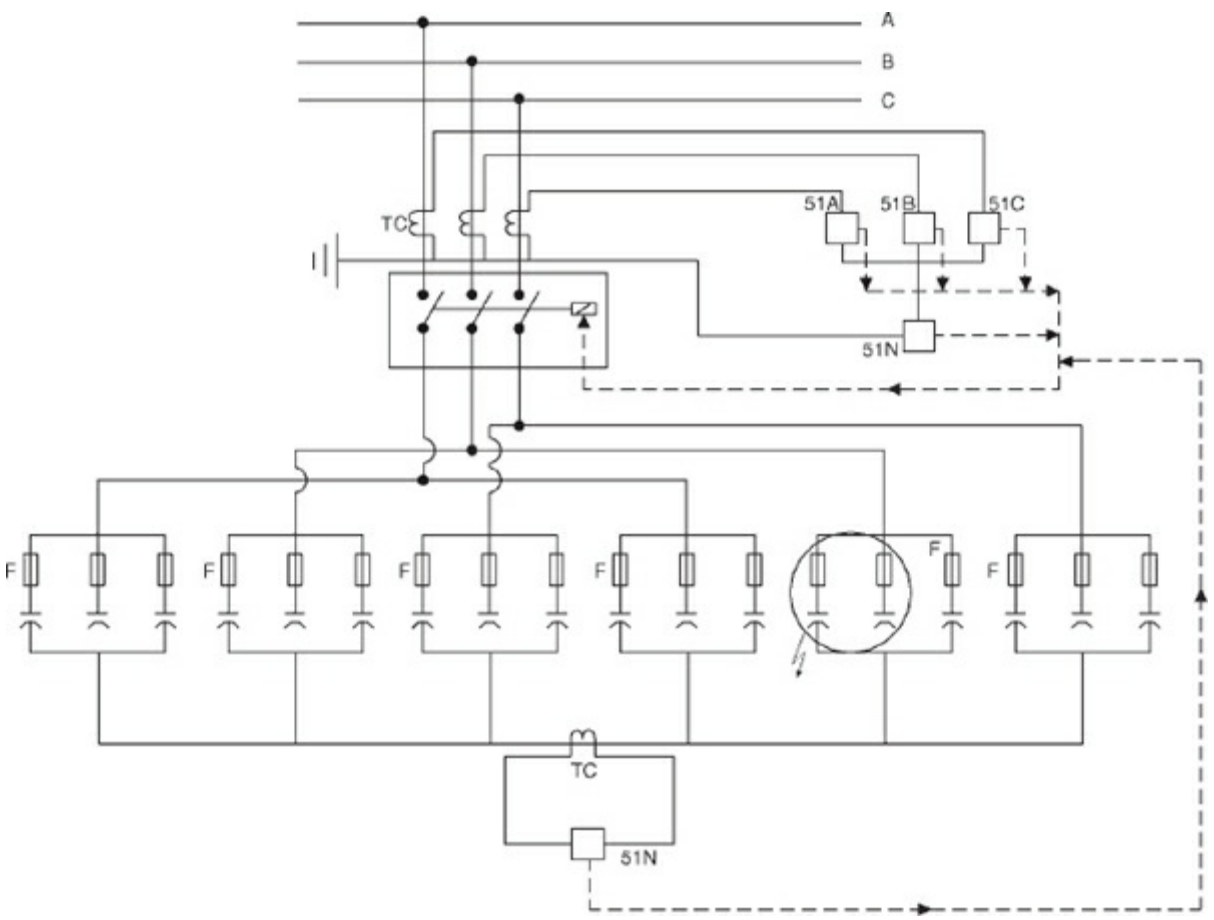


Figura 10.13 Banco de capacitores em dupla estrela aterrada e neutros interligados.

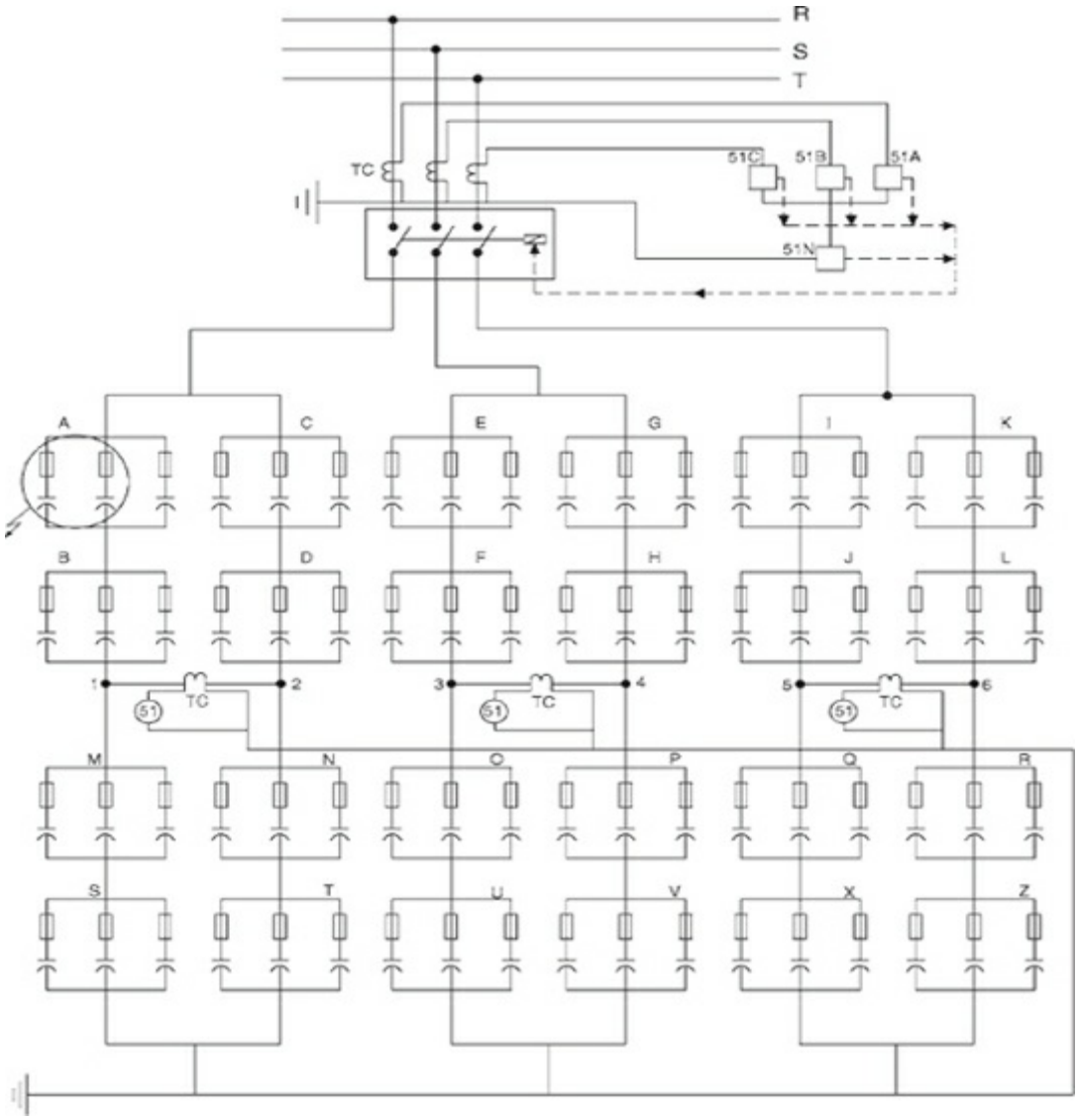


Figura 10.14 Banco de capacitores em dupla estrela aterrada.

- Após a exclusão de N_{ce} células capacitivas dos grupos A e B vistos na Figura 10.14, a corrente que circula nos grupos C e D vale:

$$I_{cd} = I_{nc} \times \frac{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 4 \times N_{ce}}{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 3 \times N_{ce}} \tag{10.14}$$

- Após a exclusão de N_{ce} células capacitivas dos grupos A e B vistos na Figura 10.14, a corrente que circula nos grupos das meias fases M-S ou N-T vale:

$$I_{ms,nt} = I_{nc} \times \frac{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 2 \times N_{ce}}{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 3 \times N_{ce}} \tag{10.15}$$

- A corrente I_{fc} no fusível do capacitor em curto-circuito em um dos grupos A e B da Figura 10.14 devido a um defeito pode ser determinada pela Equação (10.16).

$$I_{fc} = \frac{2 \times N_{gs}}{2 \times N_{gs} - 3} \times I_{nc} \tag{10.16}$$

O tempo de atuação do fusível após a exclusão de N_{ce} células capacitivas pode ser

determinado a partir dos gráficos de tempo × corrente dos elos fusíveis, considerando a corrente que circulará na fase defeituosa, cujos valores foram anteriormente definidos. O Capítulo 7 contém as curvas dos respectivos elos fusíveis.

10.3.2.1.3 Proteção da caixa metálica da célula capacitiva

A norma NEMA estabelece, por meio de gráficos, os limites de coordenação entre a atuação dos elos fusíveis e a ruptura da caixa da célula capacitiva. Ela estabelece quatro regiões de segurança, que significam as probabilidades de ruptura da caixa da célula capacitiva, como podemos ver nas Figuras 10.15, 10.16 e 10.17. Essas regiões são limitadas por curvas que indicam a percentagem de probabilidade de ocorrer uma ruptura da caixa. Na zona segura, a célula é considerada protegida quanto ao rompimento da caixa, podendo ocorrer, no entanto, um leve estufamento da mesma.

Na zona 1 é esperada uma probabilidade de 10% de ocorrer uma ruptura da caixa, podendo acontecer um pequeno vazamento do líquido isolante sem, no entanto, provocar dano ao ambiente. Já na zona 2, essa probabilidade alcança o valor de 50%, sendo esperada ocasionalmente uma forte explosão com consequências danosas. Na zona perigosa a probabilidade de rompimento da caixa é de 90%; por isso é considerada uma zona de alta periculosidade, podendo ocorrer a explosão da caixa, vitimar pessoas e danificar o patrimônio.

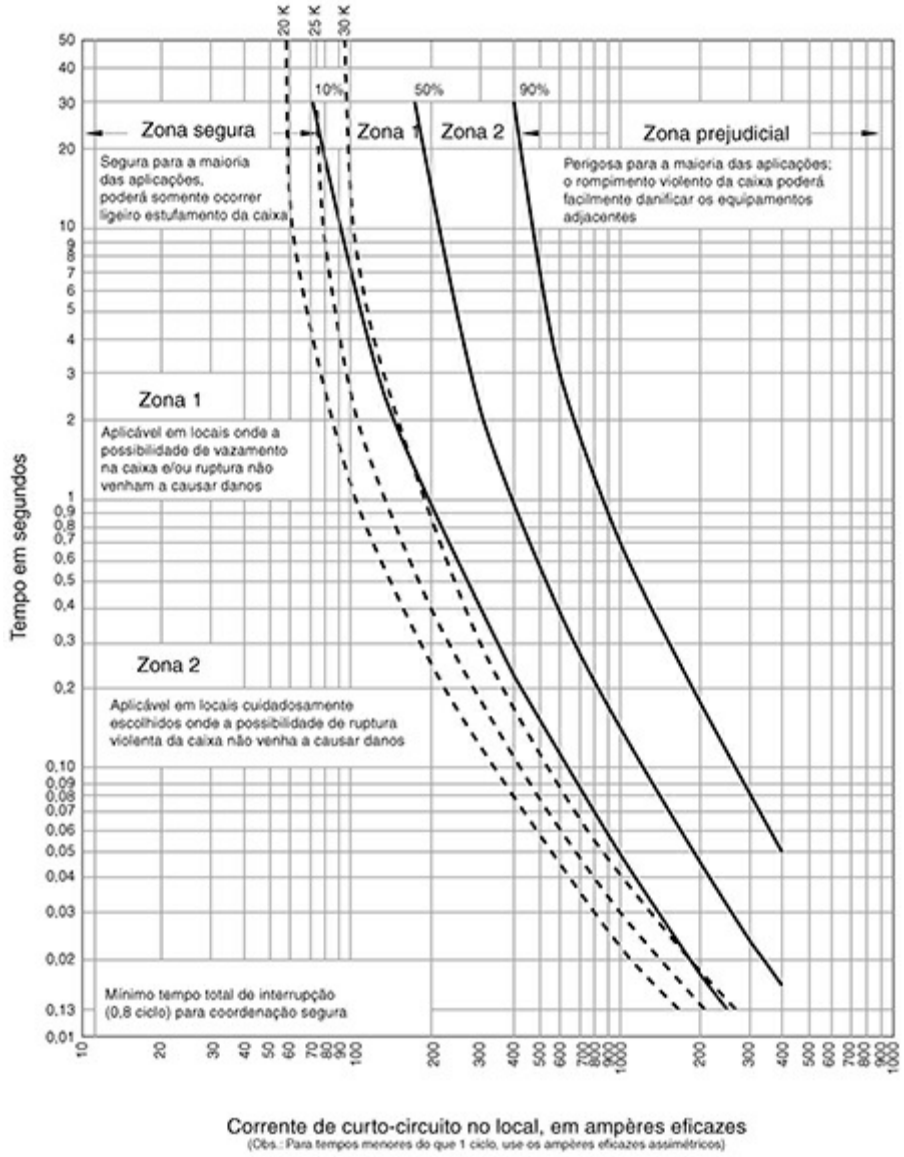


Figura 10.15 Gráfico de coordenação entre fusíveis e caixa do capacitor – 25 e 50 kVAr.

Para exemplificar, a Figura 10.16 mostra a coordenação entre os elos fusíveis de 30, 65 e 80 K e a curva de ruptura da caixa de uma célula capacitiva de 100 kVAr. Como podemos ver, o elo fusível de 30K está completamente inserido na zona 1 e pode ser considerado como a melhor proteção quanto à integridade da caixa. Os elos fusíveis de 65K e 80K oferecem menor segurança do que o anterior, mas mesmo assim com baixa probabilidade de permitir a ruptura da caixa.

É importante saber que quando um ou mais capacitores ligados em paralelo, componentes de um grupo, são eliminados pela atuação de seus respectivos fusíveis de proteção, ocorre uma sobretensão nas células remanescentes do grupo em questão. A proteção deve permitir que o banco continue em operação desde que esta sobretensão não ultrapasse 10% da tensão nominal e a corrente circulante também não ultrapasse os mesmos 10% em relação à corrente nominal do capacitor. Este desequilíbrio do banco proporciona a circulação de corrente de neutro quando o arranjo é de estrela aterrada.

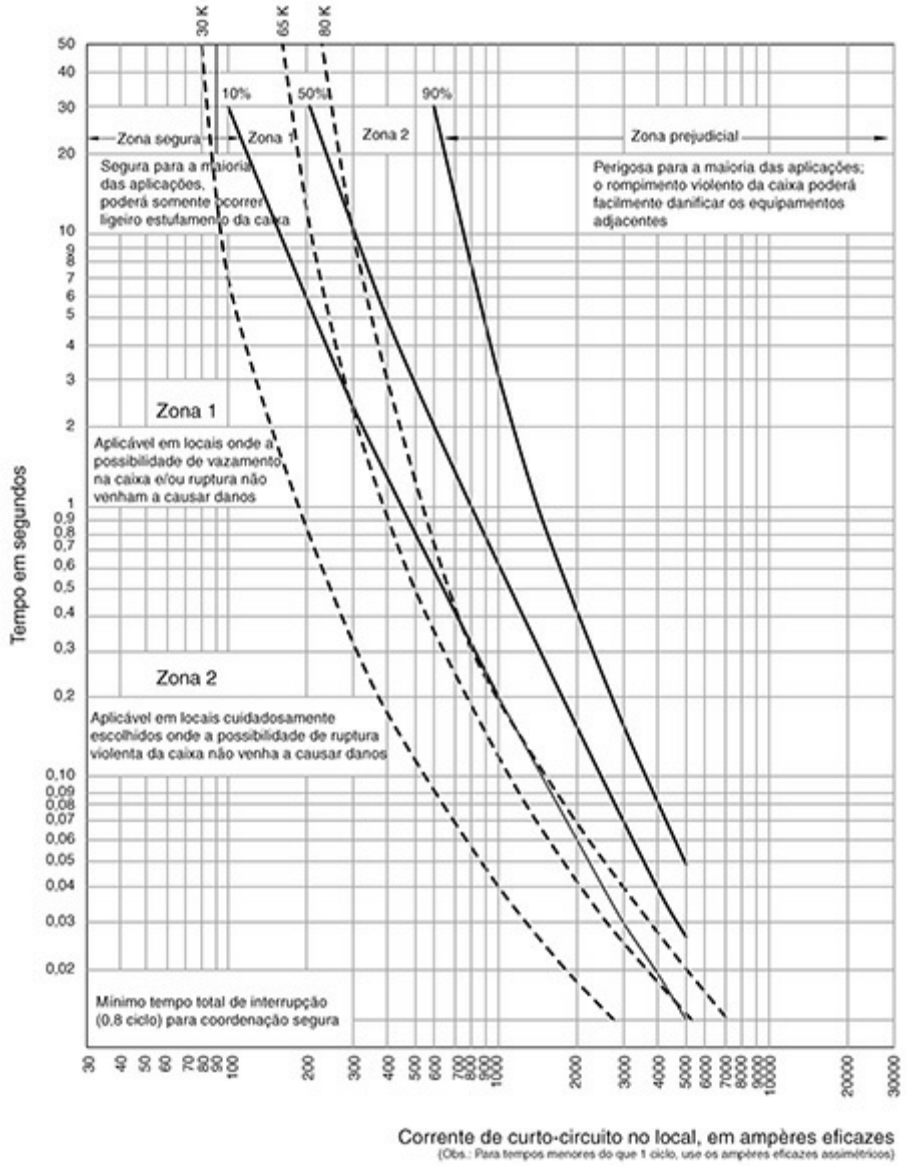


Figura 10.16 Gráfico de coordenação entre fusíveis e caixa do capacitor – 100 kVAr.

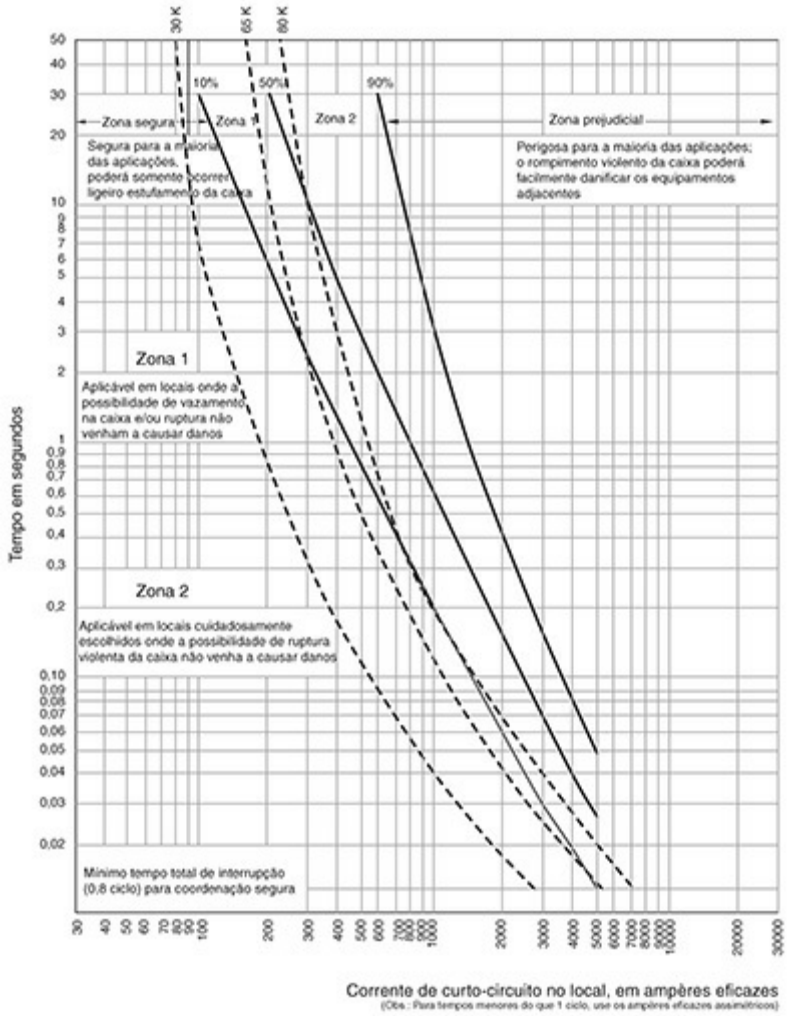


Figura 10.17 Gráfico de coordenação entre fusíveis e caixa do capacitor – 150 e 200 kVAr.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (10.2)

Calcular a corrente de contribuição de um banco de capacitores de 3.600 kVAr instalado no sistema mostrado na Figura 10.18, durante um defeito no ponto F_1 da mesma figura.

O ponto de defeito está a 200 m do ponto de instalação do banco de capacitores. A tensão entre fases do sistema é de 69 kV.

Impedância das linhas e transformadores

R_{477} = 0,1195 **W**/km – cabo de alumínio com alma de aço – CAA (Tabela 8.1)
X_{477} = 0,2672 **W**/km – cabo de alumínio com alma de aço – CAA (Tabela 8.1)
X_{c477} = 0,0614 M**W**/km = 10^6 × 0,0614 M**W**/kmm = 61.400 **W**/km – cabo de alumínio com alma de aço – CAA (Tabela 8.1)

Considerando que a temperatura do cabo da linha de transmissão em operação seja de 75° C, tem-se para o cabo 477 MCM:

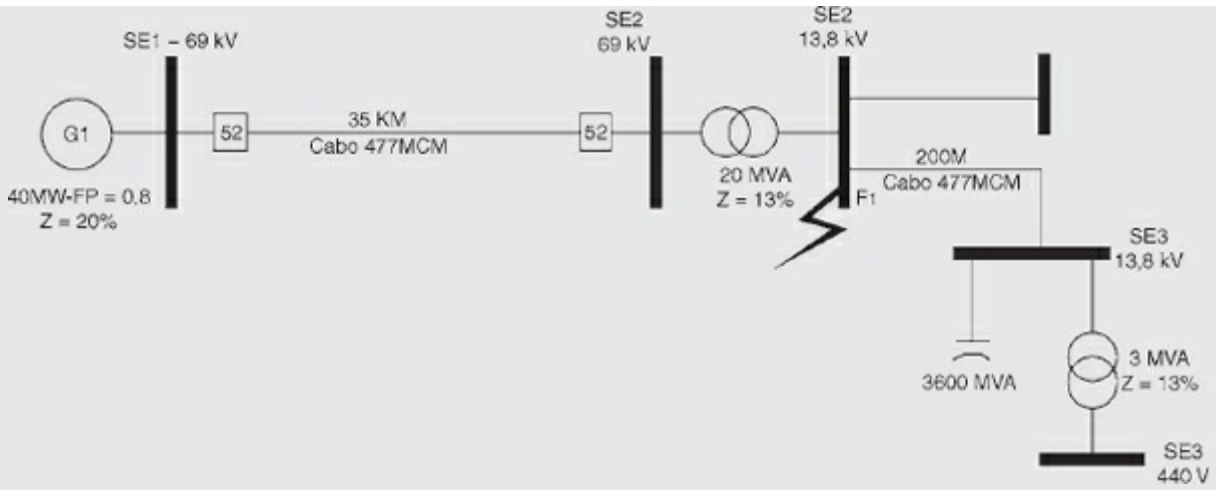


Figura 10.18 Representação de uma instalação industrial.

$R_{75} = R_{20} \times [1 + a_{20} \times (T_2 - T_1)]$
$a_{20} = 0{,}00393/°\ C$
$R_{20} = 0{,}1195 \times [1 + 0{,}00393 \times (75 - 20)]$
$R_{75} = 0{,}14532\ \Omega/km$
$Z_{477} = R_{477} + jX_{577} = 0{,}14532 + j0{,}26720 = 0{,}3047\ \Omega/km$

O valor da indutância vale:

$$L = \frac{X_l}{2 \times \pi \times F} \times D = \frac{0{,}26720}{2 \times \pi \times 60} \times \left(\frac{200}{1.000}\right) = 1{,}41 \times 10^{-4} H$$

$$C_s = \frac{1}{2 \times \pi \times F \times X_c} \times D = \frac{1}{2 \times \pi \times 60 \times 61.400} \times \left(\frac{200}{1.000}\right) = 8{,}64 \times 10^{-9} F$$

Assim, o valor da capacitância vale:

$$C_c = \frac{1.000 \times P_c}{2 \times \pi \times F \times V^2} = \frac{1.000 \times 3.200}{2 \times \pi \times 60 \times 13{,}80^2} = 44{,}57\ \mu F$$

$$C_c = 44{,}57 \times 10^{-6}\ F$$

A capacitância paralela vale:
$C_p = 44{,}57 \times 10^{-6} + 8{,}64 \times 10^{-9} = 4{,}45 \times 10^{-5}\ F$
Através da Equação (10.2) obtém-se a corrente de contribuição dos capacitores:

$$I_c = 0{,}816 \times V_{nc} \times \sqrt{\frac{C}{L}} = 0{,}816 \times 13{,}80 \times \sqrt{\frac{4{,}45 \times 10^{-5}}{1{,}41 \times 10^{-4}}} = 6{,}326\ kA$$

$$I_c = 6.326\ A$$

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (10.3)

Determinar o valor do elo fusível de proteção do banco de capacitor com capacidade nominal de 1.800 kVAr/13,8 kV, conectado em dupla estrela isolada. Considerar o defeito em uma célula capacitiva. Determinar também o elo fusível de proteção de cada célula capacitiva cujo valor nominal é de 100 kVAr.

$N_{cp} = 3$ (número de capacitores por grupo)
$N_{gs} = 1$ (número de grupos série)

A corrente nominal da célula capacitiva vale:

$$I_{nc} = \frac{100}{\sqrt{3} \times 7{,}967} = 7{,}2 \text{ A}$$

A corrente nominal do banco de capacitores composto por 2 grupos por fase e 3 capacitores por grupo vale:

$$I_{nc} = \frac{2 \times 3 \times 100 \times 3}{\sqrt{3} \times 13{,}80} = 75{,}3 \text{ A}$$

De acordo com a Tabela 10.4, a corrente do elo fusível de proteção de cada célula capacitiva é de 15T.

Aplicando a Equação (10.12), o valor da corrente de curto-circuito que flui pelo elo fusível do capacitor defeituoso vale:

$$I_{fc} \geq \frac{6 \times N_{gs}}{6 \times N_{gs} - 5} \times I_{nc} = \frac{6 \times 1}{6 \times 1 - 5} \times 75{,}3 = 451{,}8 \text{ A}$$

Para a corrente de 451,8 A o tempo de operação do elo fusível 15T para a faixa inferior de corrente vale 0,09 s, de acordo com o gráfico da Figura 7.9. Se fosse utilizado o fusível de 15K o tempo de atuação seria de 0,027 s para a faixa inferior de corrente, de acordo com o gráfico da Figura 7.5. O gráfico de coordenação entre elos fusíveis do tipo K e a caixa do capacitor da Figura 10.16 mostram que o elo fusível de 30K, superior a 15K, para a corrente de defeito de 451,8 A está dentro da zona segura, portanto, não devendo ocorrer nenhum dano à caixa do capacitor.

10.3.2.2 Proteção de capacitores através de relés digitais

A proteção de maior confiabilidade para banco de capacitores é realizada por relés de sobrecorrente digitais. Podem ser utilizados em vários esquemas, dependendo do tipo de proteção que se deseja. Os relés de sobrecorrente são ligados a transformadores de corrente e atuam sobre disjuntores que manobram todo o banco de capacitores.

Além de seu alto desempenho, a proteção através de relés digitais proporciona maior disponibilidade do banco de capacitores e fornece as seguintes funções de proteção:

- Proteção contra sobretensões sustentadas que podem ocasionar rompimento da caixa metálica das células capacitivas.
- Proteção contra sobrecorrentes devido a falhas entre fases, entre fase e terra no ponto entre o disjuntor e o banco de capacitores.
- Proteção de falha de disjuntor, funções 50BF/62BF, visando manter a integridade do disjuntor defeituoso, fazendo desligar o disjuntor de retaguarda capaz de isolar a conexão do banco de capacitores.
- Indica e dá o alarme se estiver ocorrendo algum defeito no barramento do banco de capacitores.

Em geral, as falhas que ocorrem no barramento do banco de capacitores têm origem no movimento de pequenos animais sobre partes vivas do sistema. Pássaros também podem provocar falhas no barramento. Para essas condições normalmente utiliza-se o relé de sobrecorrente nas curvas de temporização normalmente inversa ou muito inversa.

Devido à possibilidade de saída intempestiva do banco de capacitores por causa de suas correntes subtransitórias de energização, não é aconselhada a utilização da função 50 (proteção instantânea). Quando a função 50, não temporizada, for utilizada deve-se ajustá-la para no mínimo 3 vezes a corrente nominal do banco de capacitores quando houver apenas um único banco conectado à barra da subestação. Para dois ou mais bancos de capacitores o ajuste deve ser feito no valor de 4 vezes a corrente nominal do banco.

Os relés de sobrecorrente temporizados devem ser ajustados para valores iguais ou superiores a 1,35 vez a corrente nominal do banco de capacitores, ou seja:

$$I_a \geq 1{,}35 \times I_{nc} \tag{10.17}$$

I_{nc} – corrente nominal do capacitor.

A sobretensão a que ficam submetidos os terminais secundários do TC durante a energização do banco de capacitores vale:

$$V_{stc} = \frac{0{,}00628 \times I_{pi} \times F_i \times L_c}{\text{RTC}} \text{ (V)} \tag{10.18}$$

I_{pi} – corrente primária impulsiva do TC, em seu valor de crista, em V.
L_c – impedância da carga secundária do TC, em H.
F_i – frequência correspondente aos efeitos transitórios, em Hz.
RTC – relação de transformação de corrente do TC.

O valor da corrente primária impulsiva do TC vale:

$$I_{pi} = 1{,}69 \times I_{nc} \times \sqrt{\frac{P_{cc}}{P_{nc}}} \text{ (A)} \tag{10.19}$$

I_{nc} – corrente nominal do banco de capacitores, em A.
P_{cc} – potência de curto-circuito no ponto onde está instalado o banco de capacitores, em A.
P_{nc} – potência nominal do banco de capacitores, em kVAr.

Já a frequência resultante da energização do banco de capacitores vale:

$$F_i = F_{nc} \times \sqrt{\frac{P_{cc}}{P_{nc}}} \text{ (Hz)} \tag{10.20}$$

F_{nc} – frequência nominal do sistema, em Hz.

10.3.2.2.1 Banco na configuração triângulo

É comum utilizar-se o esquema simplificado mostrado na Figura 10.19. Nele os capacitores são individualmente protegidos e o banco tem proteção assegurada pelos relés de sobrecorrente. No caso de grandes bancos, os relés têm pouca sensibilidade para atuar por ocasião de um desequilíbrio de corrente, quando da queima de um elemento fusível, sendo uma das desvantagens desse tipo de proteção. Para assegurar definitivamente a proteção nesses casos, é necessário utilizar a proteção diferencial entre grupos paralelos de cada fase.

Quando uma ou mais células capacitivas de um grupo são eliminadas pela queima de seu fusível correspondente, as correntes de fase e de linha tornam-se desequilibradas e as tensões sofrem deslocamento no seu ângulo de fase.

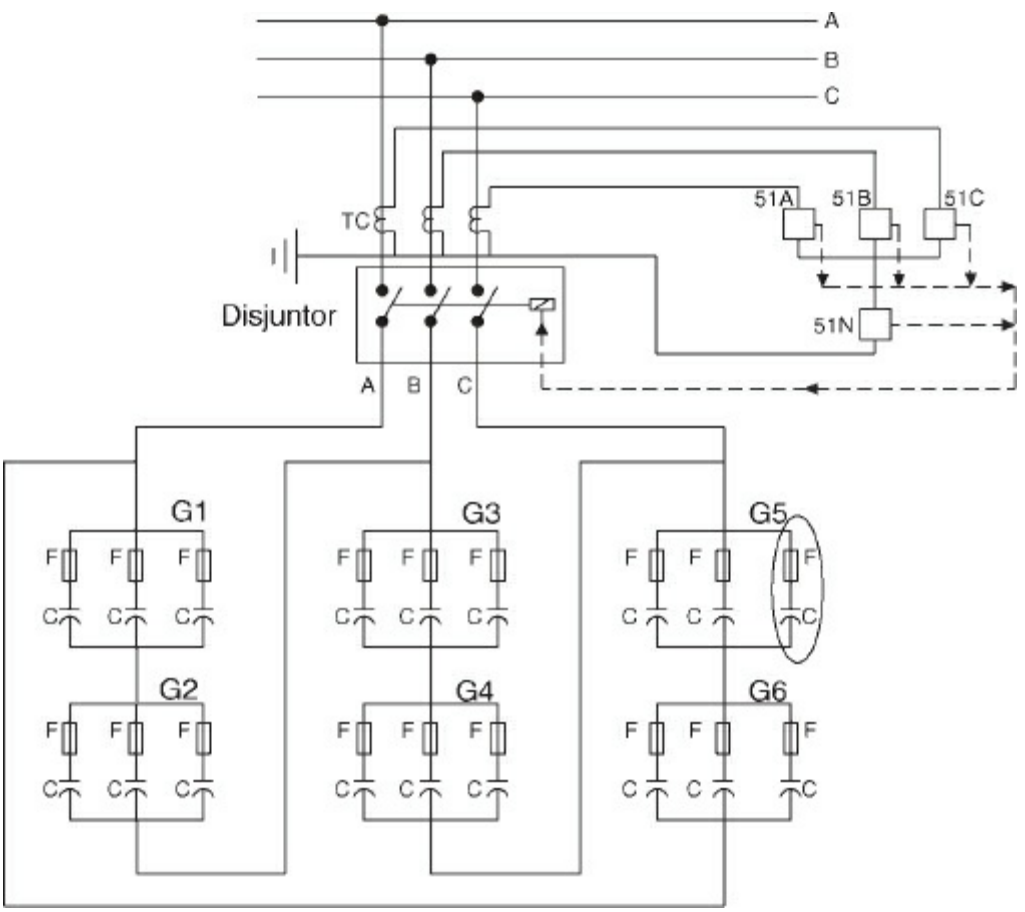


Figura 10.19 Diagrama trifilar básico do banco de capacitores.

A corrente que circula na fase afetada pode ser determinada a partir da Equação (10.21).

$$I_{ca} = I_{nc} \times \frac{N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right)}{N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + N_{ce}} \tag{10.21}$$

I_{ca} – corrente que circula na fase afetada pela saída dos N_{ce} capacitores, em A.
I_{nc} – corrente nominal dos capacitores, em A.
N_{gs} – número de grupos série por fase.
N_{ce} – número de células capacitivas eliminadas em um único grupo série.
N_{cp} – número de células capacitivas em paralelo em cada grupo série.

No caso de vários grupos em série por fase, a tensão resultante nas demais células capacitivas em paralelo do mesmo grupo, quando da queima da proteção fusível de N_{ce} células capacitivas, pode ser dada pela Equação (10.22).

$$V_{gr} = V_{ff} \times \frac{N_{cp}}{N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + N_{ce}} \tag{10.22}$$

V_{ff} – tensão entre fase e fase do sistema, em kV.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (10.4)

Considere o banco de capacitores da Figura 10.19, em que cada célula capacitiva é de 200 kVAr na

tensão nominal de 7.967 V/60 Hz. Calcular as correntes e tensões quando o banco de capacitores está energizado com todas as suas células em operação e depois de ter perdido uma célula com a queima de seu elemento fusível, conforme mostrado na mesma figura. Determinar as proteções de sobrecorrente de fase 51 sabendo que a corrente de curto-circuito é de 4.500 A. A tensão nominal do banco de capacitores é de 13.800 V.

- Corrente nominal do banco de capacitores

$$I_{nb} = \frac{3.600}{\sqrt{3} \times 13{,}80} = 150{,}6 \text{ A}$$

- Corrente nominal entre fases

$$I_{nb} = \frac{150{,}6}{\sqrt{3}} = 86{,}9 \text{ A}$$

- Cálculo da capacitância de cada célula

$$C = \frac{10^9 \times P_c}{2 \times \pi \times F \times V_{ff}^2} (\mu\text{F})$$

$$C = \frac{10^9 \times 200}{2 \times \pi \times 60 \times (13.800/2)^2} = 11{,}14 \ \mu\text{F}$$

- Cálculo da capacitância paralela de cada grupo série

$C_g = C_1 + C_2 + C_3 = 3 \times C = 3 \times 11{,}14 = 33{,}42 \ m\text{F} = 33{,}42 \times 10^{-6}$ F

- Cálculo da capacitância série dos grupos de cada fase

$$\frac{1}{C_{gs}} = \frac{1}{C_{g1}} + \frac{1}{C_{g2}} = \frac{1}{33{,}42} + \frac{1}{33{,}42} = 0{,}059844 \rightarrow C_{gs} = 16{,}71 \ \mu\text{F} = 16{,}71 \times 10^{-6} \text{ F}$$

- Cálculo da reatância capacitiva por fase

$$X_c = \frac{1}{2 \times \pi \times F \times C} = \frac{1}{2 \times \pi \times 60 \times 16{,}71 \times 10^{-6}} = 158{,}74 \ \Omega$$

A Figura 10.20 mostra o banco de capacitores reduzido a uma capacitância C_{gs} = 16,71 *mF* por fase, o que corresponde a uma reatância capacitiva de X_c = 158,74 **W**.

- Cálculo das correntes de fase

$$V_{ab} = 13.800 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$V_{bc} = 13.800 \angle -120^\circ \text{ V}$$

$$V_{ca} = 13.800 \angle -240^\circ \text{ V}$$

$$I_{ab} = \frac{V_{ab}}{X_{ab}} = \frac{13.800 \angle 0^\circ}{158,74 \angle -90^\circ} = 86,93 \angle 90^\circ \text{ A}$$

$$I_{bc} = \frac{V_{bc}}{X_{bc}} = \frac{13.800 \angle 120^\circ}{158,74 \angle -90^\circ} = 86,93 \angle 210^\circ \text{ A}$$

$$I_{ca} = \frac{V_{ca}}{X_{ca}} = \frac{13.800 \angle 240^\circ}{158,74 \angle -90^\circ} = 86,93 \angle 330^\circ \text{ A}$$

$$I_a = I_{ab} - I_{ca} = 86,93 \angle -90^\circ - 86,93 \angle -330^\circ$$

$$I_a = 0 + j86,93 - 75,28 + j43,36 = -75,28 + j130,39 = 150,56 \angle -120^\circ \text{ A}$$

$$I_b = -I_{ab} - I_{bc} = 86,93 \angle -90^\circ + 86,93 \angle -210^\circ$$

$$I_b = 0 - j86,93 - 75,28 + j43,36 = -75,28 + j130,39 = 150,56 \angle -240^\circ \text{ A}$$

$$I_c = -I_{bc} - I_{ca} = -86,93 \angle -210^\circ + 86,93 \angle -330^\circ \text{ A}$$

$$I_c = 75,28 + j43,46 + 75,28 - j43,46 = 150,56 + j0,0 = 150,56 \angle -0^\circ \text{ A}$$

O sistema de componentes é mostrado na Figura 10.21.

• Cálculo da potência capacitiva por fase para a condição de defeito
Se queima o fusível de uma célula de 200 kVAr, tem-se por fase:
P_{ab} = 1.200 kVar
P_{bc} = 1.200 kVar
P_{ca} = 1.000 kVar

• Cálculo das capacitâncias por fase
A partir da Figura 10.20, tem-se:

$$\frac{1}{C_{ab}} = \frac{1}{C_{g1}} + \frac{1}{C_{g2}} = \frac{1}{33,42} + \frac{1}{33,42} = \frac{2}{33,42} \rightarrow C_{ab} = 16,71\ \mu\text{F} = 16,71 \times 10^{-6}\ \text{F}$$

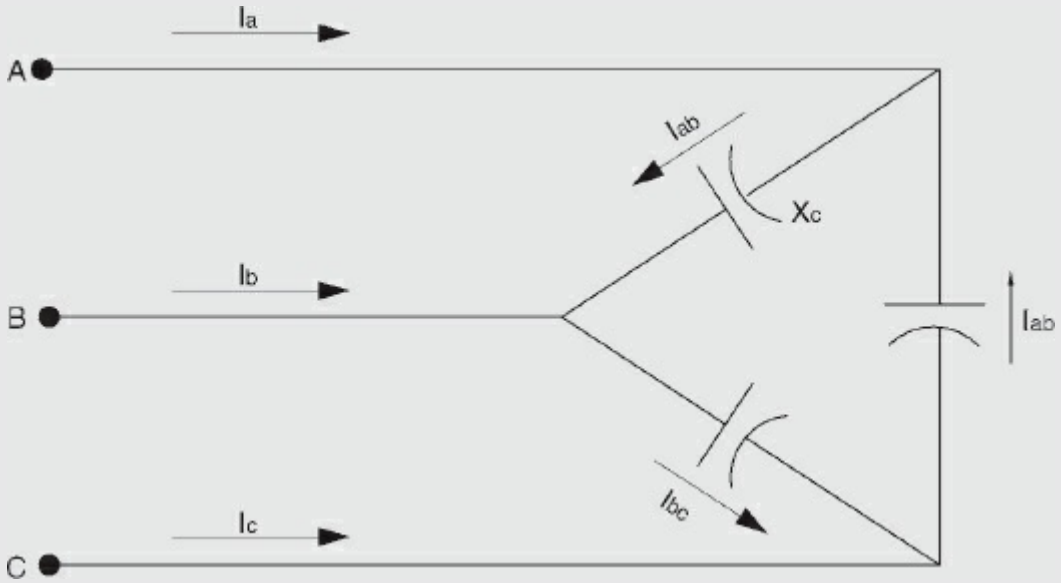


Figura 10.20 Representação do banco de capacitores, reduzida do esquema da Figura 10.19.

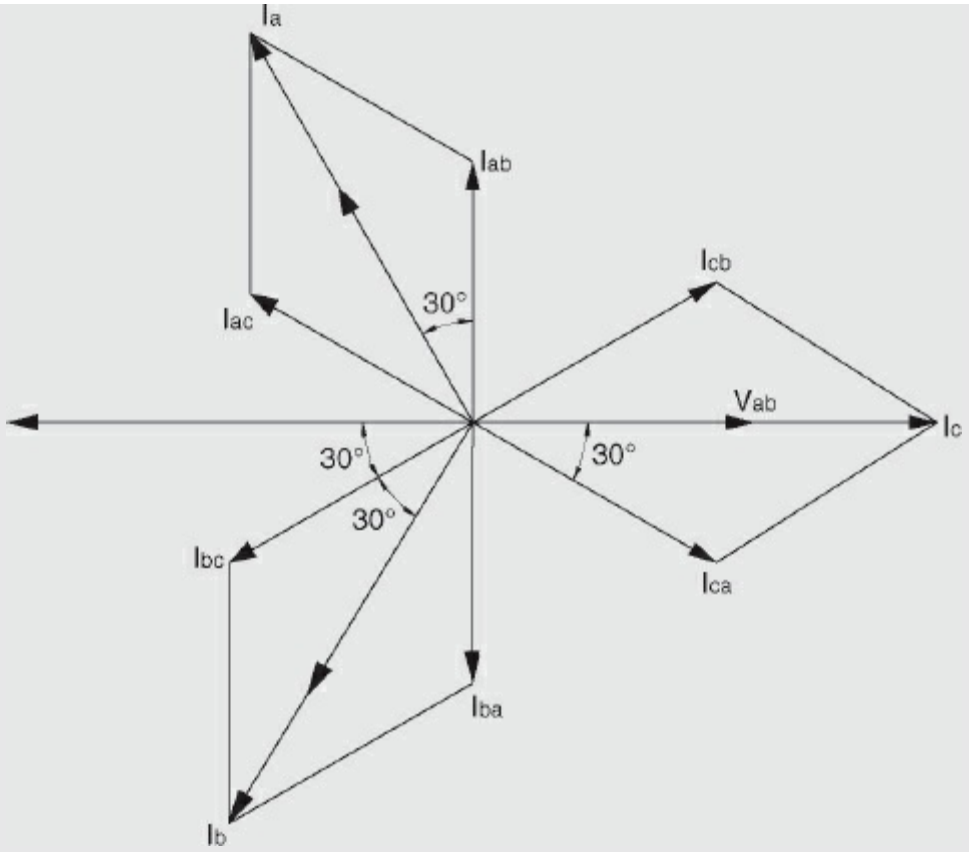


Figura 10.21 Diagrama fasorial das correntes e tensões de um sistema trifásico.

$$\frac{1}{C_{bc}} = \frac{1}{C_{g3}} + \frac{1}{C_{g4}} = \frac{1}{33{,}42} + \frac{1}{33{,}42} = \frac{2}{33{,}42} \rightarrow C_{bc} = 16{,}71\ \mu\text{F} = 16{,}71 \times 10^{-6}\ \text{F}$$

$$\frac{1}{C_{ca}} = \frac{1}{C_{g5}} + \frac{1}{C_{g6}} = \frac{1}{2 \times 11{,}4} + \frac{1}{33{,}42} = 0{,}07372 \rightarrow C_{bc} = 13{,}56\ \mu\text{F} = 13{,}56 \times 10^{-6}\ \text{F}$$

- Cálculo das reatâncias por fase

$X_{ab} = 158{,}74\ \Omega$

$X_{bc} = 158{,}74\ \Omega$

$$X_{ca} = \frac{1}{2 \times \pi \times 60 \times 13{,}56 \times 10^{-6}} = 195{,}6\ \Omega$$

- Cálculo das correntes de fase para a condição de defeito

$$I_{ab} = \frac{V_{ab}}{X_{ab}} = \frac{13.800\angle 0°}{158{,}74\angle -90°} = 86{,}93\angle 90°\ \text{A}$$

$$I_{bc} = \frac{V_{bc}}{X_{bc}} = \frac{13.800\angle 120°}{158{,}74\angle -90°} = 86{,}93\angle 210°\ \text{A}$$

$$I_{ca} = \frac{V_{ca}}{X_{ca}} = \frac{13.800\angle 240°}{195{,}6\angle -90°} = 70{,}55\angle 330°\ \text{A}$$

- Cálculo das correntes de linha para a condição de defeito

$I_a = I_{ab} - I_{ca} = 86{,}93{-}90° - 70{,}55{-}330°$ A

$I_a = j86{,}93 - 61{,}09 + j35{,}27 = -61{,}09 + j122{,}2 = 136{,}61{-}116{,}6°$ A

$I_b = -I_{ab} + I_{bc} = -86{,}93{-}90° + 86{,}93{-}210°$ A

$I_b = -j86{,}93 - 75{,}28 - j43{,}46 = -75{,}28 - j130{,}39 = 150{,}6{-}240°$ A

$I_c = -I_{bc} + I_{ca} = -86{,}93{-}210° + 70{,}55{-}330°$ A

$I_c = 75{,}28 + j43{,}46 + 61{,}09 - j35{,}27 = 136{,}37 + j8{,}19 = 136{,}61{-}3{,}43°$ A

Para comprovar esse resultado, pode-se aplicar a Equação (10.21) para a fase afetada (fase C):

$$I_{ce} = \frac{N_{gs} \times (N_{cp} - N_{ce})}{N_{gs} \times (N_{cp} - N_{ce}) + N_{ce}} \times I_{nc}$$

$$I_{nc} = I_{nb} = 150{,}6/\sqrt{3} = 86{,}93 \text{ A}$$

$$I_{cu} = I_c = \frac{2 \times (3-1)}{2 \times (3-1) + 1} \times 86{,}93 = 69{,}54 \text{ A} \cong 70{,}55 \text{ A}$$

A tensão a que fica submetida cada uma das unidades capacitivas restantes do grupo afetado vale:

$$V_{gf} = V_{ff} \times \frac{N_{cp}}{N_{gs} \times (N_{cp} - N_{ce}) + N_{ce}} = 13.800 \times \frac{3}{2 \times (3-1) + 1} = 8.280 \text{ V}$$

A sobretensão a que ficam submetidas as células capacitivas restantes do grupo afetado é de 20%, de acordo com a Equação (10.22):

$$\Delta V = \frac{8.820}{13.800/2} = \frac{8.280}{6.900} = 1{,}20$$

• Determinação dos ajustes da proteção de sobrecorrente digital

– Transformadores de corrente de proteção

A corrente de linha que passa pelos transformadores de corrente é:

$$I_l = \frac{3.600}{\sqrt{3} \times 13{,}80} = 150{,}6 \text{ A}$$

A corrente que circula entre as fases no interior do triângulo é:

$$I_f = \frac{150{,}6}{\sqrt{3}} = 86{,}9 \text{ A}$$

$$I_{tc} = \frac{I_{cs}}{F_s} = \frac{4.500}{20} = 225 \text{ A}$$

Logo, a RTC será de: 250−5: 50

– Proteção de fase da unidade temporizada de fase

$$I_t = \frac{K_f \times I_f}{RTC} = \frac{1{,}35 \times 150{,}6}{50} = 4 \text{ A}$$

A corrente nas fases A e C quando da perda de uma célula capacitiva é de 70,55 A. Como se pode notar, esse valor é inferior à corrente de fase quando o banco está em operação normal, não tendo o relé de sobrecorrente nenhuma sensibilidade para a condição do defeito apresentado. A corrente na fase B vale 86,93 A.

I_{tf} = 4 A (ajuste no relé digital)

Será adotada a curva normalmente inversa vista na Figura 3.33. A faixa de ajuste do relé de sobrecorrente temporizado é de (0,25 – 16) A.

A corrente de acionamento vale:

$I_{aci} = I_{aj} \times RTC = 4 \times 50 = 200$ A

– Múltiplo da corrente de acionamento

$$M = \frac{I_{cs}}{RTC \times I_{tf}} = \frac{4.500}{50 \times 4} = 22{,}5$$

Considerando que o tempo de atuação do relé de sobrecorrente de retaguarda é de 0,50 s e o tempo para coordenação, de 0,30 s, o tempo de ajuste da unidade 51 vale:

$T = 0{,}50 - 0{,}30 = 0{,}20$ s

A seleção da curva pode ser obtida a partir da Equação (3.10).

$$T = \frac{0,14}{\left(\frac{I_{cs}}{I_{aci}}\right)^{0,02} - 1} \times T_{ms} \rightarrow T_{ms} = \frac{\left[\left(\frac{I_{cs}}{I_{aci}}\right)^{0,02} - 1\right] \times T}{0,14} = \frac{\left[\left(\frac{4.500}{200}\right)^{0,02} - 1\right] \times 0,20}{0,14} \rightarrow T_{ms} = 0,10$$

10.3.2.2.2 Banco na configuração estrela com o ponto neutro aterrado

Nesse caso, a queima de um fusível de proteção individual da célula capacitiva provoca uma circulação de corrente pelo neutro do sistema conectado à terra e ao qual está ligado um transformador de corrente, que pode alimentar um relé de sobrecorrente ou um relé de sobretensão ligado em paralelo a um resistor variável. Também pode ser colocado em paralelo um filtro de terceira harmônica.

Este arranjo é suscetível de provocar várias perturbações quando da energização do banco de capacitores. Nesse momento, como se sabe, o capacitor funciona como se o sistema estivesse em curto-circuito, e a corrente no neutro pode atingir valores aproximados da corrente de defeito fase-terra. Assim, os transformadores de corrente devem ser dimensionados térmica e dinamicamente para suportar esses transitórios. Além do mais, o TC deve ser dimensionado para uma tensão de 20% da tensão de fase nominal do sistema. Costuma-se também instalar um para-raios de baixa tensão entre os terminais do TC para dar uma proteção adicional, como mostra a Figura 10.24.

O transformador de corrente do neutro deve ser calculado para que o banco opere continuamente com a perda de N_{ce} células capacitivas que não provoquem uma sobretensão superior a 10% da tensão nominal nas células capacitivas remanescentes. Esta prescrição é válida para qualquer tipo de configuração em que se utiliza o transformador de corrente alimentando um relé de sobrecorrente 51T.

Já o dimensionamento dos transformadores de corrente de proteção de fase do banco de capacitores deve ser feito para suportar os níveis de sobretensão provocados pela energização do banco. Tanto os relés como o próprio secundário dos TCs devem ser especificados para suportar os valores de pico de tensão desenvolvidos na energização dos bancos de capacitores.

No caso de vários grupos em série por fase, a tensão resultante nas demais células capacitivas em paralelo do mesmo grupo, quando da queima da proteção fusível de N_{ce} células capacitivas, pode ser dada pela Equação (10.23).

$$V_{gr} = V_{fn} \times \frac{N_{cp}}{N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + N_{ce}} \text{ (kV)} \qquad (10.23)$$

V_{fn} – tensão entre fase e neutro do sistema, em kV.

O valor da tensão V_{gr} pode ser obtido pelos gráficos da Figura 10.22. Assim, um banco de capacitores ligado em estrela com ponto neutro aterrado, com capacidade de 21.600 kVAr com 3 grupos em série por fase, sendo que cada grupo é constituído por 12 capacitores de 200 kVAr em paralelo, com a exclusão de 2 capacitores em um dos grupos série. A tensão resultante nesse grupo será de 112,4% em relação à tensão nominal dos capacitores. Com o valor percentual do número de capacitores excluídos em relação ao número de capacitores em paralelo do grupo afetado, ou

seja, $N_{ce}/N_{cp} \times 100 = \frac{2}{12} \times 100 = 16{,}6\%,$ acessa-se o gráfico da Figura 10.22, obtendo-se o valor da tensão de 112,4% da tensão nominal dos capacitores. Aplicando a Equação (10.23), obtém-se o mesmo resultado:

$$V_{gr} = V_{fn} \times \frac{N_{cp}}{N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + N_{ce}} = \frac{13{,}80}{\sqrt{3}} \times \frac{12}{3 \times \left(12 - 2\right) + 2} = \frac{13{,}80}{\sqrt{3}} \times 0{,}375 = 2{,}98 \text{ kV}$$

A tensão nominal de cada célula capacitiva vale:

$$V_n = \frac{13{,}80/\sqrt{3}}{N_{gs}} = \frac{13{,}80/\sqrt{3}}{3} = 2{,}65 \text{ kV}$$

$$\Delta V\% = \frac{2{,}98}{2{,}65} \times 100 = 112{,}4\%$$

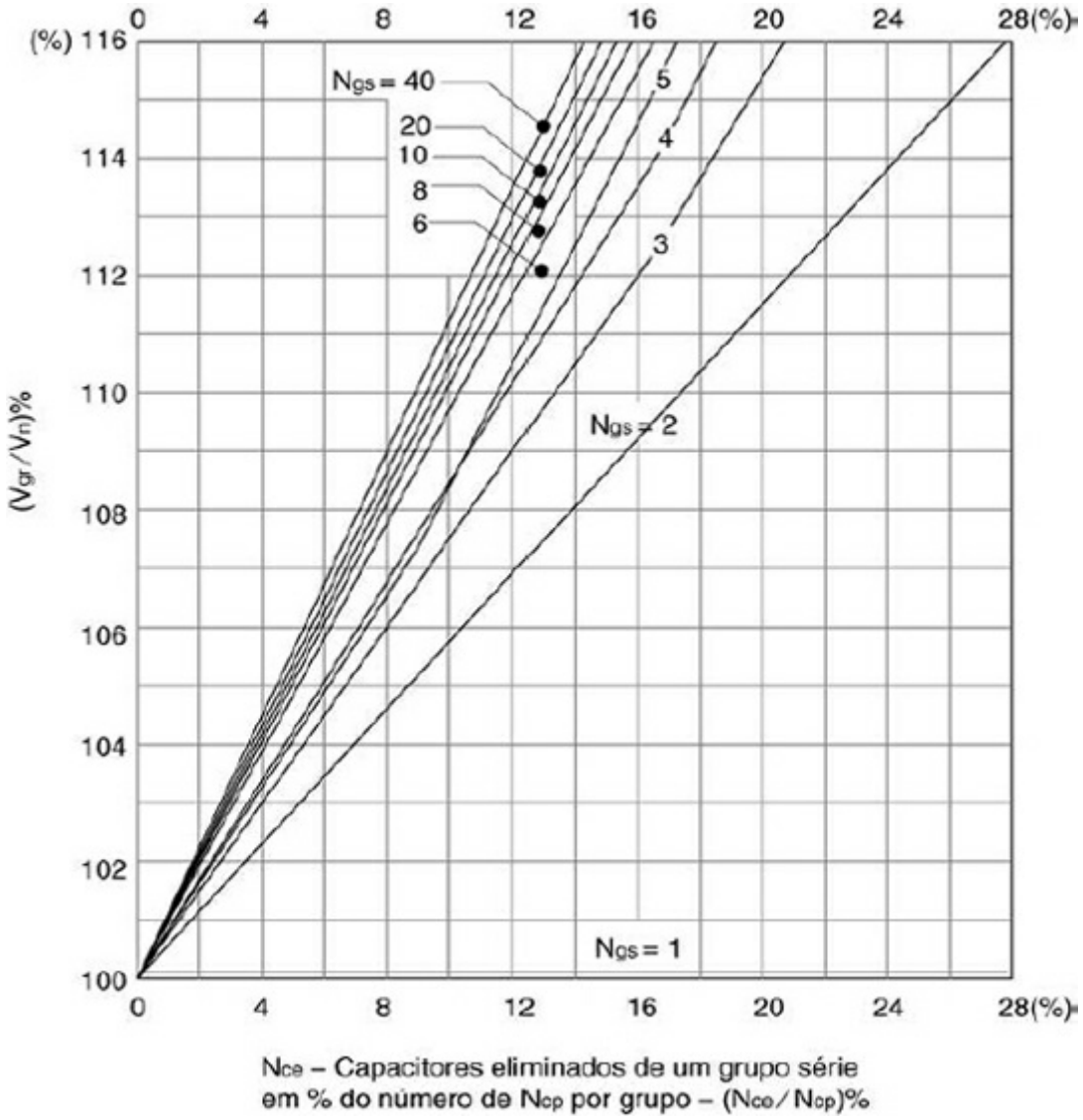


Figura 10.22 Banco estrela aterrada: tensão nas unidades restantes de um grupo série com N_{ce} excluídos.

A corrente que circula na fase que sofreu a eliminação de uma ou mais células capacitivas vale:

$$I_f = I_{nc} \times \frac{N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right)}{N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + N_{ce}} \text{ (A)} \qquad (10.24)$$

I_n – corrente nominal de fase do banco de capacitores, em A.

A corrente que circula para a terra (corrente de desequilíbrio) através do neutro do sistema, quando são excluídas N_{ce} células capacitivas de um determinado grupo, vale:

$$I_t = I_{nc} \times \frac{N_{ce}}{N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + N_{ce}} \text{ (A)} \qquad (10.25)$$

O valor da corrente I_t pode ser obtido com os gráficos da Figura 10.23. Aplicando-se as mesmas condições de operação do exemplo anterior, isto é, $N_{ce}/N_{cp} \times 100 = \frac{2}{12} \times 100 = 16{,}6\%$, acessa-se o gráfico da Figura 10.23, obtendo-se o valor da corrente de 6,2% da corrente nominal do banco de capacitores. Aplicando a Equação (10.25), obtém-se o mesmo resultado, ou seja:

$$P_n = 3 \text{ grupos/fase} \times 3 \text{ fases} \times 12 \text{ capacitores} \times 200 \text{ kVar} = 21.600 \text{ kVAr}$$

$$I_{nc} = \frac{21.600}{\sqrt{3} \times 13{,}80} = 903{,}3 \text{ A}$$

$$I_t = I_{nc} \times \frac{N_{ce}}{N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + N_{ce}} = 903{,}3 \times \frac{2}{3 \times (12 - 2) + 2} = 903{,}3 \times 0{,}0625 = 56{,}4 \text{ A}$$

$$\Delta V\% = \frac{56{,}4}{903{,}3} \times 100 = 6{,}2\%$$

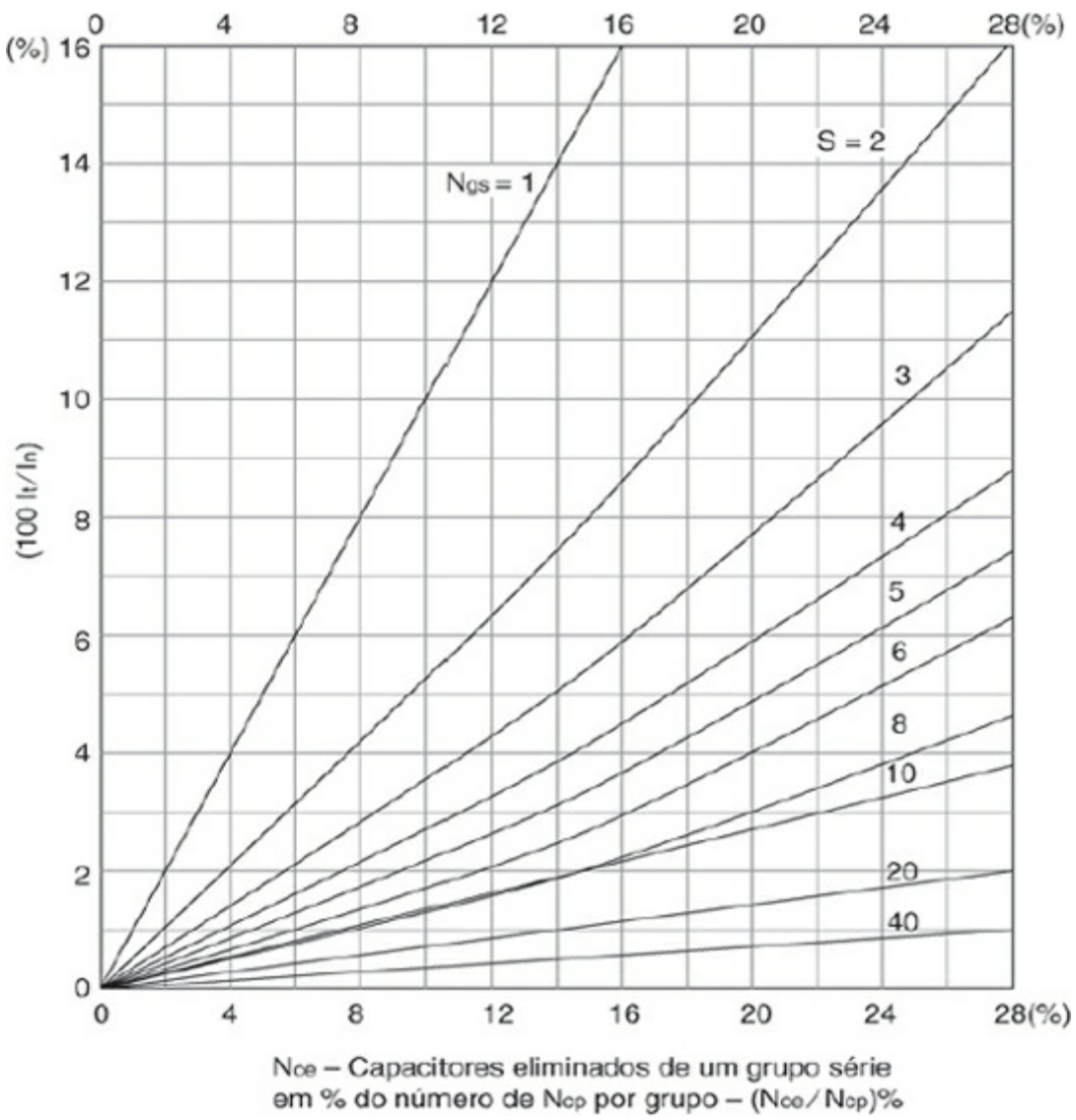


Figura 10.23 Banco estrela aterrada: corrente percentual de neutro com N_{ce} excluídos por grupo série.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (10.5)

Considere que o banco de capacitores da Figura 10.24 seja constituído de células capacitivas de 200 kVAr, na tensão nominal de 3,98 kV. Para a abertura do fusível da célula *C1* do grupo G5, determinar a tensão resultante nas duas células remanescentes e a corrente que circula na fase *C* nesta condição. Calcular também as condições a que ficam submetidos os TCs de fase durante a energização do banco de capacitores, considerando que a corrente de curto-circuito fase-terra é de 2.230 A e a trifásica é de 4.250 A. A impedância dos relés de fase, incluindo a impedância dos cabos vale $Z_f = 2{,}56 + j4{,}21$ **W**. Já a impedância do relé de neutro, incluindo a impedância dos cabos vale $Z_t = 1{,}21 + j3{,}17$ **W**.

- Tensão nas células remanescentes

De acordo com a Equação (10.23), tem-se:

$$V_{cr} = V_{fn} \times \frac{N_{cp}}{N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + N_{ce}} = \frac{13{,}8}{\sqrt{3}} \times \frac{3}{2 \times \left(3 - 1\right) + 1}$$

$$V_{cr} = 4{,}78 \text{ kV}$$

A sobretensão nas células capacitivas remanescentes é de 20%:

$$\Delta V\% = \frac{4{,}78}{3{,}98} = 1{,}20$$

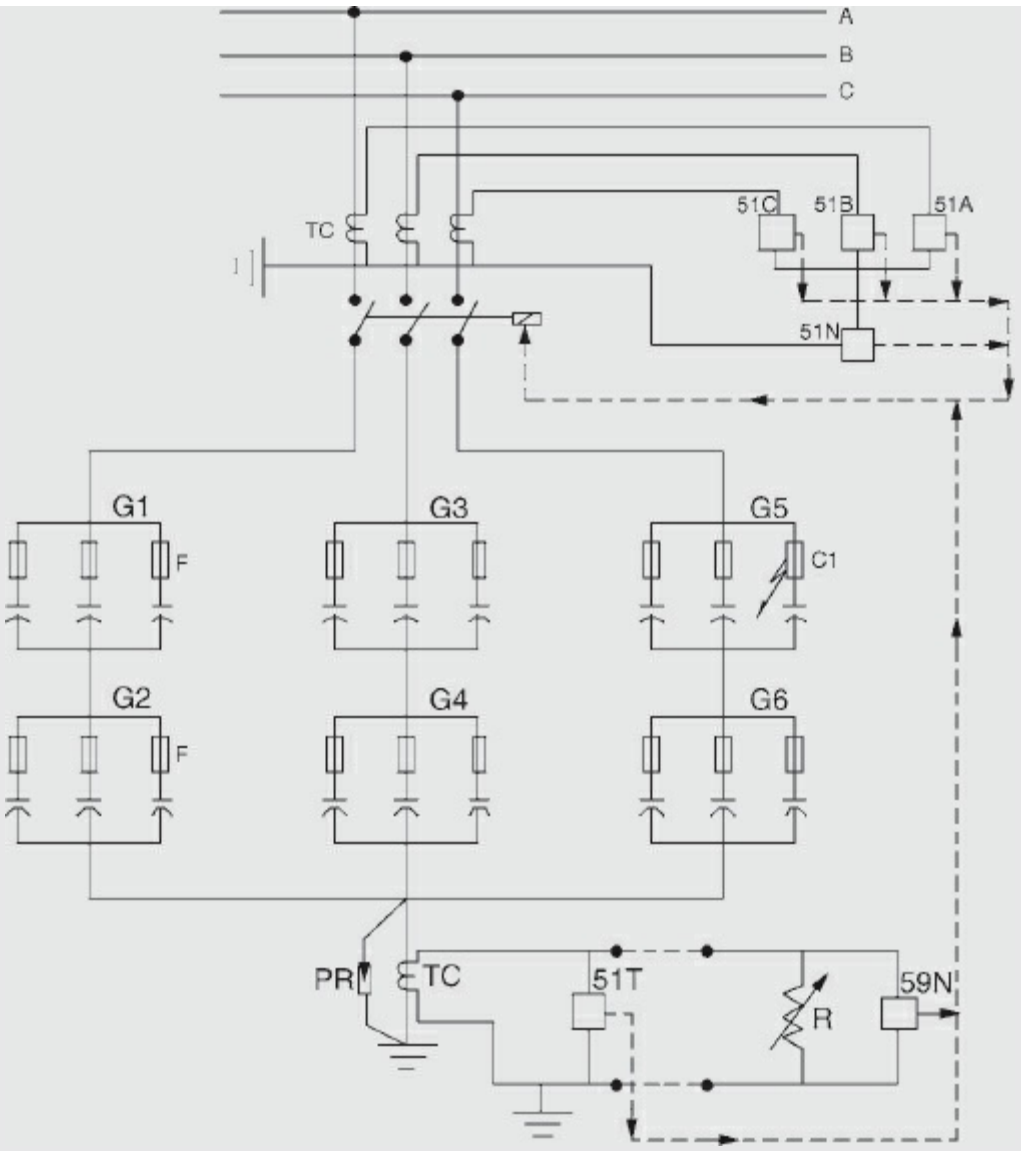


Figura 10.24 Banco de capacitores em estrela aterrada com TC de proteção de neutro.

- Corrente na fase *C* com a eliminação de uma célula capacitiva

De acordo com a Equação (10.24), tem-se:

$$I_f = I_{nc} \times \frac{N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right)}{N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + N_{ce}}$$

$$I_{nc} = \frac{6 \times 3 \times 200}{\sqrt{3} \times 13{,}80} = 150{,}6 \text{ A}$$

$$I_f = 150{,}6 \times \frac{2 \times \left(3 - 1\right)}{2 \times \left(3 - 1\right) + 1} = 120{,}4 \text{ A}$$

- A corrente que circula para a terra (corrente de desequilíbrio) vale:

De acordo com a Equação (10.25), tem-se:

$$I_t = I_{nc} \times \frac{N_{ce}}{N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + N_{ce}}$$

$$I_t = 150{,}6 \times \frac{1}{2 \times \left(3 - 1\right) + 1} = 30{,}1 \text{ A}$$

- Transformador de corrente do ponto neutro do sistema

$$I_{tc} = \frac{I_{cs}}{F_s} = \frac{2.230}{20} = 111{,}5 \text{ A}$$

Logo, a RTC: 125 − 5: 25

Como a impedância do relé de terra somada à dos condutores vale $Z_t = 1{,}21 + j3{,}17$ **W**, a capacidade nominal do TC deve ser:

$$C_{tc} = Z_t \times I_s^2 = (1{,}21 + j3{,}17) \times 5^2 = 3{,}39 \times 25 = 84{,}7 \text{ VA}$$

Logo: $P_{tc} = 100$ VA (10B400)

$$Z_{tc} = \frac{P_c}{I_s^2} = \frac{100}{5^2} = 4\ \Omega$$

A tensão nominal no secundário para uma corrente de curto-circuito 20 vezes a corrente nominal do TC na frequência nominal vale:

$V_s = F_s \times Z_{tc} \times I_s = 20 \times 4 \times 5 = 400$ V

A tensão efetiva no secundário para uma corrente de curto-circuito 20 vezes a corrente nominal do TC na frequência nominal vale:

$$V_{se} = 20 \times 3{,}39 \times 5 \times 339 \text{ V}$$

$$\frac{V_s - V_{se}}{V_{se}} \times 100 = \frac{400 - 339}{339} \times 100 = 18\%$$

• Transformadores de corrente de fase

A frequência resultante da energização do banco de capacitores vale:

$$F_i = F_{nc} \times \sqrt{\frac{P_{cc}}{P_{nc}}}$$

$$P_{cc} = \sqrt{3} \times V \times I_{cc} = \sqrt{3} \times 13{,}80 \times 4.250 = 101.584{,}7 \text{ kVA}$$

$$F_i = 60 \times \sqrt{\frac{101.584{,}7}{3.600}} = 318{,}7 \text{ Hz}$$

A corrente resultante da energização do banco vale:

$$I_{pi} = 1{,}69 \times I_{nc} \times \sqrt{\frac{P_{cc}}{P_{nc}}} = 1{,}69 \times 150{,}6 \times \sqrt{\frac{101.584{,}7}{3.600}} = 1.352 \text{ A (valor de pico)}$$

A reatância indutiva do circuito secundário do TC vale:

$Z_f = 2{,}56 + j4{,}21$ **W** (impedância dos relés de fase, acrescido da impedância dos cabos de conexão)

O módulo da impedância vale:

$|Z_f| = Z_f = 4{,}92$ **W**

A indutância do circuito vale:

$$L_c = \frac{X_f}{2 \times \pi \times 60} = \frac{4{,}21}{2 \times \pi \times 60} = 0{,}0111 \text{ mH} = 11{,}1 \times 10^{-3} \text{ mH} = 11{,}1 \text{ H}$$

$$I_{tc} = \frac{4.250}{20} = 212{,}5 \rightarrow \text{RTC: } 250 - 5: 50$$

A capacidade nominal do TC vale:

$$C_{tc} = Z_f \times I_s^2 = 4{,}92 \times 5^2 = 4{,}92 \times 25 = 123 \text{ VA}$$

Logo: $P_{tc} = 200$ VA (10B800)

$$Z_{tc} = \frac{P_c}{I_s^2} = \frac{200}{5^2} = 8\ \Omega$$

A tensão nominal no secundário para uma corrente de curto-circuito 20 vezes a corrente nominal do TC

na frequência nominal vale:

$V_s = F_s \times Z_{tc} \times I_s = 20 \times 8 \times 5 = 800$ V

A sobretensão no secundário do TC de fase durante a energização do banco de capacitores vale:

$$V_{stc} = \frac{0{,}00628 \times I_{pi} \times F_i \times L_c}{\text{RTC}} = \frac{0{,}00628 \times 1.352 \times 318{,}7 \times 11{,}1}{50} = 600{,}7 \text{ V}$$

Logo, a tensão no secundário do TC de fase durante o transitório é inferior ao valor de 800 V, que corresponde a uma corrente 20 vezes a nominal.

Deve-se acrescentar que as equações utilizadas neste exemplo que não foram explicitadas no texto podem ser encontradas em outro livro do autor, *Manual de Equipamentos Elétricos*, no Capítulo 13.

10.3.2.2.3 Banco na configuração estrela com o ponto neutro isolado

Neste caso, a queima de um fusível de proteção individual da célula capacitiva provoca um desequilíbrio no banco, o que resulta numa tensão entre o neutro do sistema e a terra.

A corrente de falta no banco é reduzida pela impedância das fases não comprometidas. Ao contrário da configuração estrela aterrada, não há circulação de correntes harmônicas de 3ª ordem na configuração estrela isolada. É importante que se isole o ponto neutro do banco para a tensão de linha, prevenindo contra surtos de manobra.

Nesse tipo de arranjo, o banco de capacitores pode ser protegido para a queima de fusíveis das células capacitivas por meio de um relé de sobretensão ligado aos terminais de transformadores de potencial acoplado ao ponto neutro, como mostra a Figura 10.25. Pode-se utilizar também a alternativa de conectar o neutro do ponto estrela ao primário de um transformador de potencial, conforme a Figura 10.28, empregada no Exemplo de Aplicação 10.6.

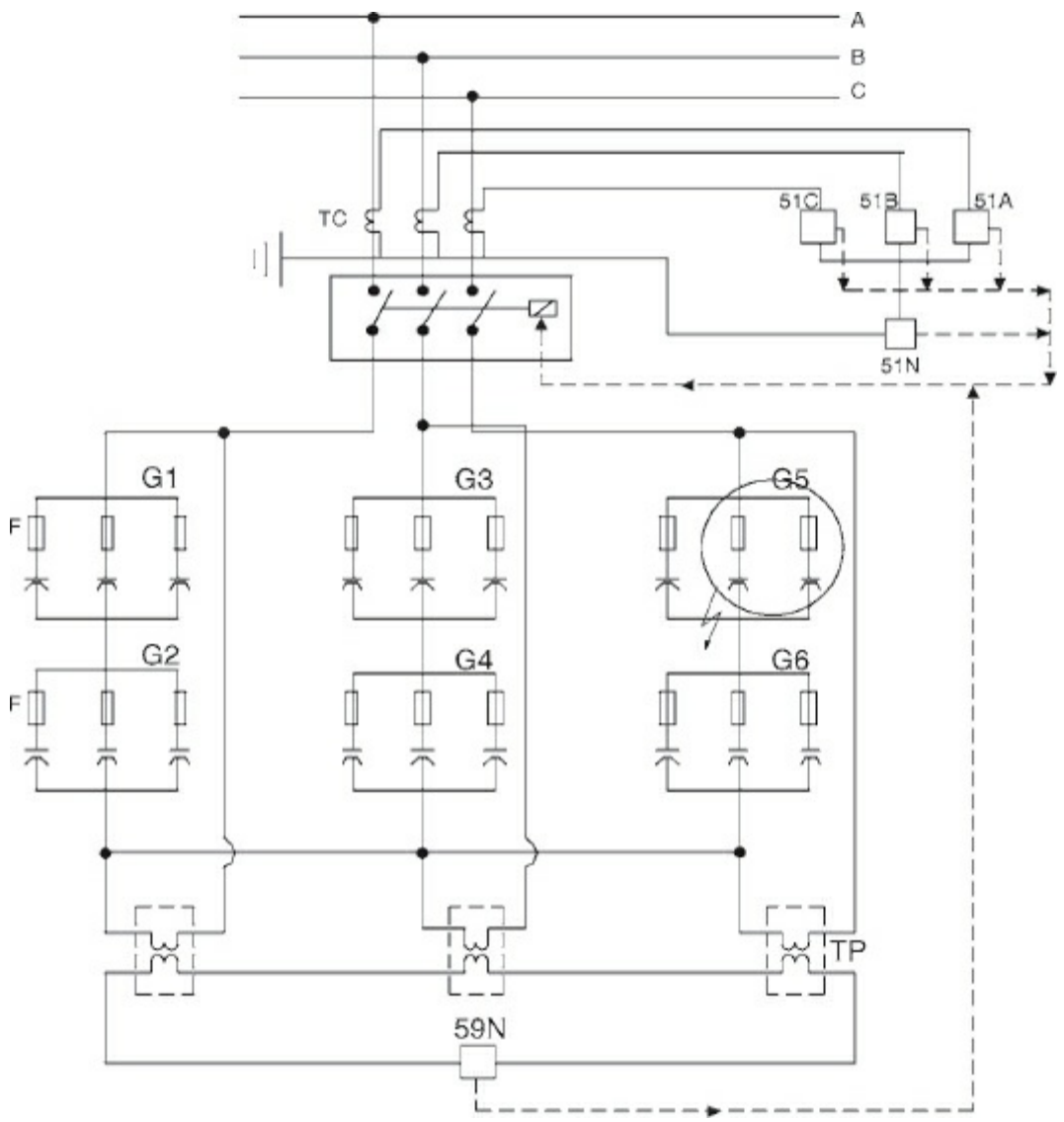


Figura 10.25 Banco de capacitores em estrela isolada.

Esse arranjo é suscetível de provocar várias perturbações quando da queima de um fusível de proteção das células capacitivas. A tensão a que se submetem as células capacitivas do grupo, quando uma ou mais células são eliminadas, pode provocar sobretensões nas células remanescentes, como já se constatou anteriormente.

Para um arranjo em que há um ou mais grupos em série por fase, contendo cada um deles uma determinada quantidade de capacitores ligados em paralelo, a queima de um ou mais elos fusíveis de uma ou mais células capacitivas acarreta um desequilíbrio no sistema, cuja tensão nas células capacitivas remanescentes do grupo considerado pode ser bastante elevada, de acordo com a Equação (10.26):

$$V_{gr} = V_{fn} \times \frac{3 \times N_{cp}}{3 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 2 \times N_{ce}} \tag{10.26}$$

V_{gr} é a tensão nas células restantes do grupo, quando este é operado com N_{ce} células excluídas.

O valor da tensão V_{gr} pode ser obtido pelos gráficos da Figura 10.26. Assim, um banco de capacitores ligado em estrela com ponto neutro aterrado com capacidade de 21.600 kVAr com 3 grupos em série por fase, sendo que cada grupo é constituído por 12 capacitores de 200 kVAr em

paralelo; com a exclusão de 2 capacitores em um dos grupos série a tensão resultante neste grupo será de 115% em relação à tensão nominal dos capacitores. Com o valor percentual do número de capacitores excluídos em relação ao número de capacitores em paralelo do grupo afetado, ou seja, $N_{ce}/N_{cp} \times 100 = \frac{2}{12} \times 100 = 16{,}6\%$ acessa-se o gráfico da Figura 10.26, obtendo-se o valor da tensão de 115% da tensão nominal dos capacitores. Aplicando a Equação (10.26), obtém-se o mesmo resultado:

$$V_{gr} = V_{fn} \times \frac{3 \times N_{cp}}{3 \times N_{gs} \times (N_{cp} - N_{ce}) + 2 \times N_{ce}} = \frac{13{,}80}{\sqrt{3}} \times \frac{3 \times 12}{3 \times 3 \times (12 - 2) + 2 \times 2} =$$

$$= \frac{13{,}80}{\sqrt{3}} \times 0{,}383 = 3{,}05 \text{ kV}$$

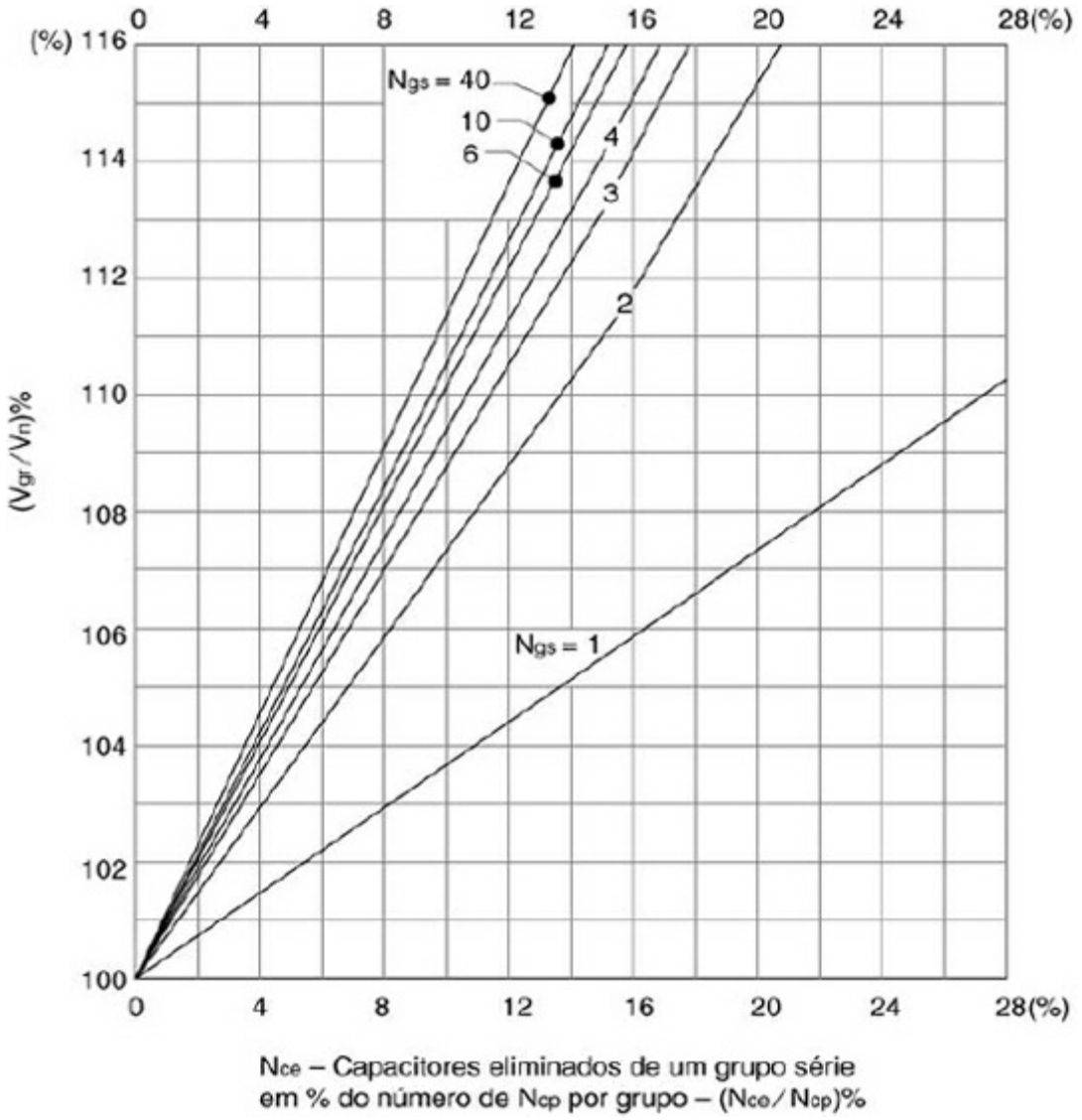


Figura 10.26 Banco estrela isolada: tensão nas unidades restantes de um grupo série com N_{ce} excluídos.

A tensão nominal de cada célula capacitiva vale:

$$V_n = \frac{13{,}80/\sqrt{3}}{N_{gs}} = \frac{13{,}80/\sqrt{3}}{3} = 2{,}65 \text{ kV}$$

$$\Delta V\% = \frac{3{,}05}{2{,}65} \times 100 = 115\%$$

O desequilíbrio de tensão nos terminais do banco de capacitores pode ser dado pela Equação (10.27).

$$V_d = V_{fn} \times \frac{N_{ce}}{3 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 2 \times N_{ce}} \tag{10.27}$$

O valor da tensão V_d pode ser obtido pelos gráficos da Figura 10.27. Aplicando as mesmas condições de operação do exemplo anterior, isto é, $N_{ce}/N_{cp} \times 100 = \frac{2}{12} \times 100 = 16{,}6\%$, acessa-se o gráfico da Figura 10.27, obtendo-se o valor da tensão de 2,1% da tensão nominal dos capacitores. Aplicando a Equação (10.27), obtém-se o mesmo resultado:

$$V_d = V_{fn} \times \frac{N_{ce}}{3 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 2 \times N_{ce}} = \frac{13{,}80}{\sqrt{3}} \times \frac{2}{3 \times 3 \times (12 - 2) + 2 \times 2} =$$

$$= \frac{13{,}80}{\sqrt{3}} \times 0{,}02127 = 0{,}169 \text{ kV}$$

$$V_n = \frac{13{,}80/\sqrt{3}}{N_{gs}} = \frac{13{,}80/\sqrt{3}}{3} = 2{,}65 \text{ kV}$$

$$\Delta V\% = \frac{0{,}169}{13{,}80/\sqrt{3}} \times 100 = 2{,}1\%$$

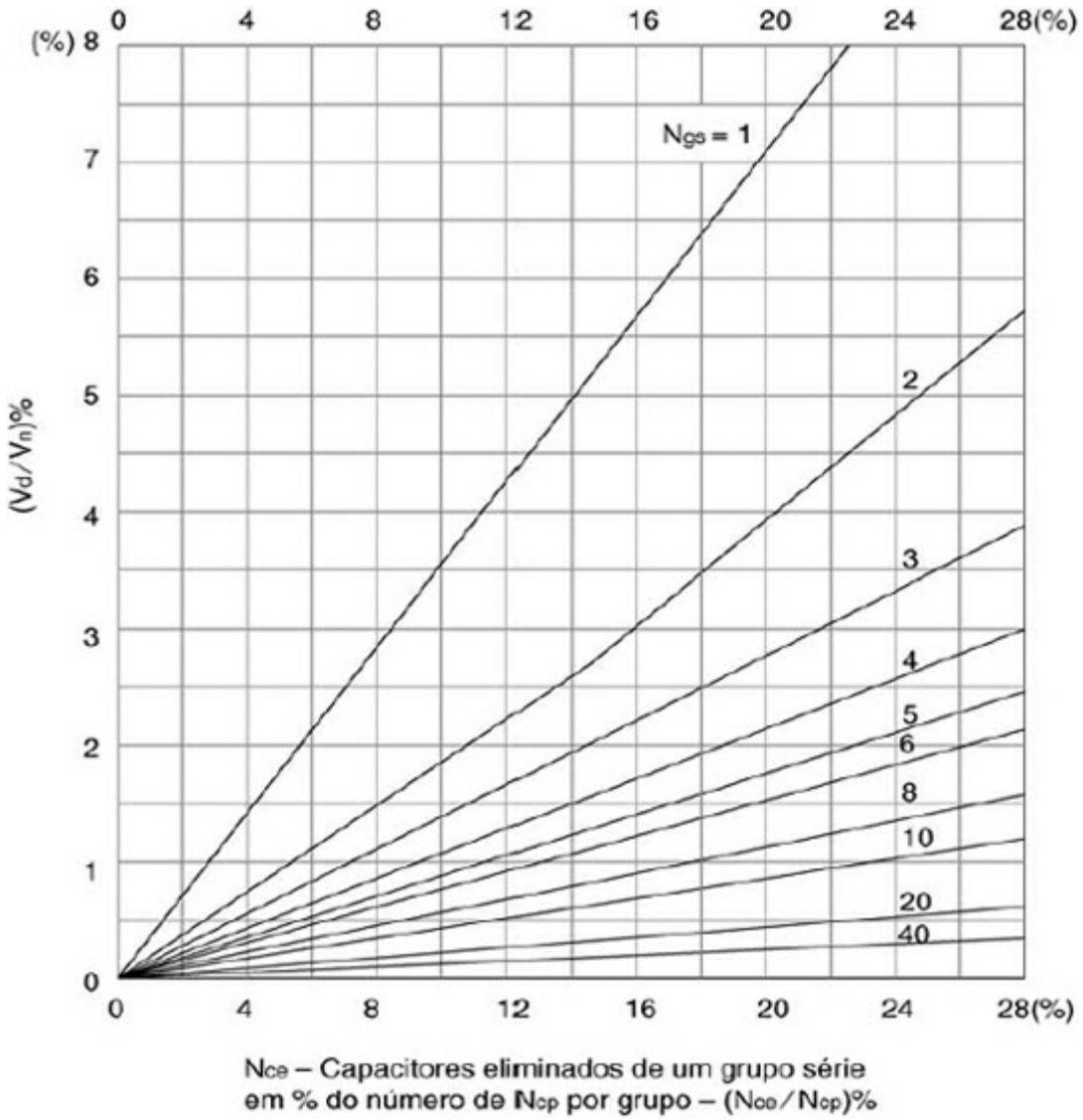


Figura 10.27 Banco estrela isolada: tensão percentual de neutro com N_{ce} excluídos de um grupo série.

A tensão nas células capacitivas dos grupos não afetados da mesma fase vale:

$$V_{gr1} = V_{fn} \times \frac{3 \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right)}{3 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 2 \times N_{ce}} \tag{10.28}$$

Nesse caso, a tensão V_{gr1} é sempre inferior à tensão de neutro do grupo. A corrente que circula na fase afetada com eliminação de N_{ce} células capacitivas é dada pela Equação (10.29):

$$I_{fa} = I_{nc} \times \frac{3 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right)}{3 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 2 \times N_{ce}} \tag{10.29}$$

O número mínimo de células capacitivas em paralelo por grupo que permite limitar a 10% a sobretensão nas células capacitivas remanescentes do grupo afetado vale:

$$N_{min} = N_{ce} \times \frac{11 \times \left(3 \times N_{gs} - 2\right)}{3 \times N_{gs}} \tag{10.30}$$

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (10.6)

Considere que o banco de capacitores da Figura 10.28 é constituído de células capacitivas de 200 kVAr, na tensão nominal de 3,98 kV. Determinar a tensão nas células remanescentes do grupo de capacitores após duas delas serem simultaneamente eliminadas pela abertura dos seus elementos fusíveis. Calcular, também, a corrente que circulará na fase dos capacitores atingidos e a tensão entre neutro e terra.

• Tensão nas células capacitivas restantes do grupo afetado pela exclusão de N_{ce} capacitores

De acordo com a Equação (10.26), tem-se:

$$V_{gr} = V_{fn} \times \frac{3 \times N_{cp}}{3 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 2 \times N_{ce}}$$

$$V_{gr} = 7{,}96 \times \frac{3 \times 3}{3 \times 2 \times \left(3 - 2\right) + 2 \times 2} = 7{,}96 \times \frac{9}{6 + 4} = 7{,}16 \text{ kV}$$

$$V_{fn} = 13{,}8/\sqrt{3} = 7{,}96 \text{ kV}$$

A tensão de operação normal de cada grupo vale:

$V_{fng} = 7{,}96/2 = 3{,}98$ kV

A sobretensão a que ficam submetidas as células capacitivas remanescentes do grupo afetado vale 80% da tensão nominal, ou seja:

$$\Delta V_n = \frac{7{,}16}{3{,}98} = 1{,}8$$

• Corrente da fase afetada pela exclusão de N_{ce} capacitores

De acordo com a Equação (10.29) vale:

$$I_{fa} = I_n \times \frac{3 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right)}{3 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 2 \times N_{ce}}$$

$$I_n = \frac{6 \times 3 \times 200}{\sqrt{3} \times 13{,}80} = 150{,}6 \text{ A}$$

$$I_{fa} = 150{,}6 \times \frac{3 \times 2 \times \left(3 - 2\right)}{3 \times 2 \times \left(3 - 2\right) + 2 \times 2} = 90{,}3 \text{ A}$$

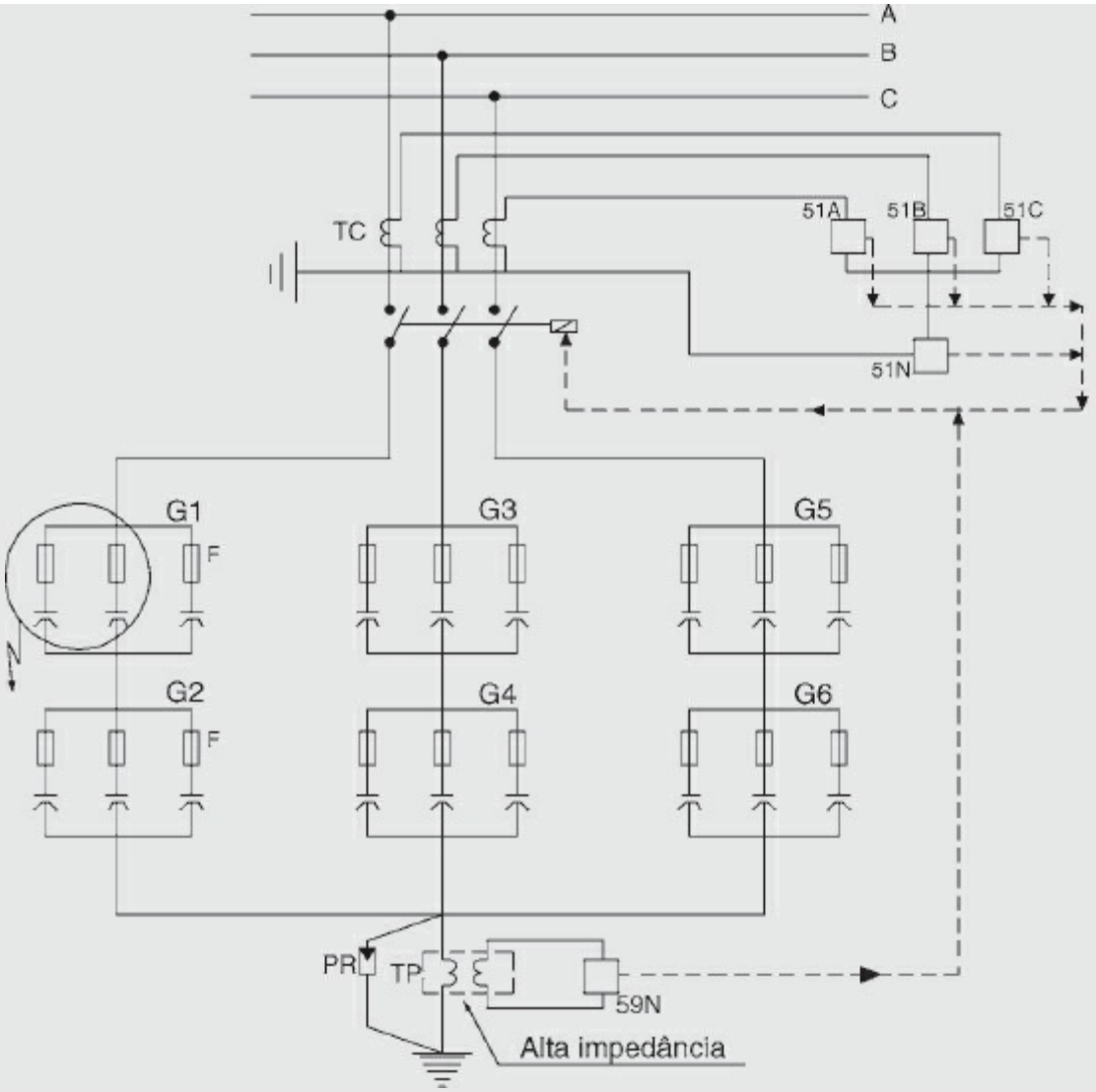


Figura 10.28 Banco de capacitores em estrela aterrada sob alta impedância (isolada).

- Tensão entre o neutro e a terra após a exclusão de N_{ce} capacitores

Segundo a Equação (10.27), vale:

$$V_{nt} = V_{fn} \times \frac{N_{ce}}{3 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 2 \times N_{ce}}$$

$$V_{nt} = \frac{13{,}80}{\sqrt{3}} \times \frac{2}{3 \times 2 \times \left(3 - 2\right) + 2 \times 2} = 1{,}59 \text{ kV}$$

10.3.2.2.4 Banco na configuração de dupla estrela isolada com neutros interligados

Normalmente utilizado para grandes bancos de capacitores, este arranjo apresenta os mesmos transitórios já analisados anteriormente, quando uma ou mais células capacitivas são eliminadas pela queima de seus fusíveis correspondentes. A proteção mais comum é a instalação de um relé de sobrecorrente ligado a um transformador de corrente, como mostra a Figura 10.29. Poder-se-ia substituir o transformador de corrente do neutro do sistema de compensação por um transformador de potencial, ligado entre o neutro e a terra, energizando um relé de sobretensão.

O arranjo de um banco de capacitores exige que se tomem precauções para que após a

eliminação de uma ou mais células capacitivas, por meio da queima de seus elementos fusíveis, a tensão nas células remanescentes não ultrapasse a 10% da sua tensão nominal, como já foi frisado.

Assim, a tensão a que ficam submetidas as células sobejantes do grupo afetado vale:

$$V_{gr} = V_{fn} \times \frac{6 \times N_{cp}}{6 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 5 \times N_{ce}} \tag{10.31}$$

N_{cp} – número de capacitores em paralelo em cada grupo série de cada meia fase do banco de capacitores.

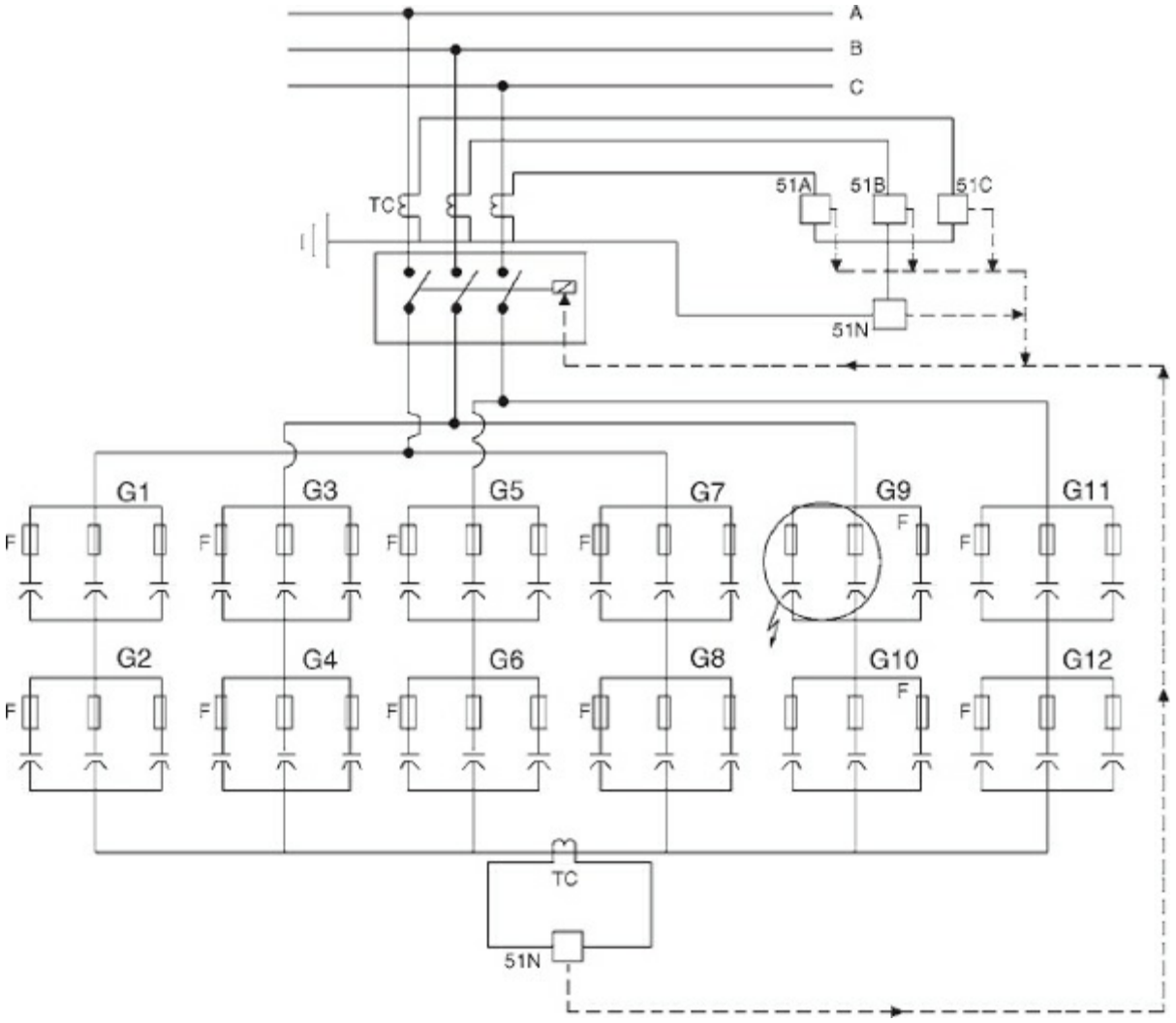


Figura 10.29 Banco de capacitores de 7.200 kVAr de dupla estrela isolada.

O valor da tensão V_{gr} pode ser obtido pelos gráficos da Figura 10.30. Assim, em um banco de capacitores ligado em dupla estrela com os pontos neutros isolados e interligados com capacidade de 43.200 kVAr, com 3 grupos em série por cada meia fase, sendo que cada grupo é constituído por 12 capacitores de 200 kVAr em paralelo, com a exclusão de 2 capacitores em um dos grupos série a tensão resultante neste grupo será de 114% em relação à tensão nominal dos capacitores. Com o valor percentual do número de capacitores excluídos em relação ao número de capacitores em paralelo do grupo afetado, ou seja, $N_{ce}/N_{cp} \times 100 = \frac{2}{12} \times 100 = 16{,}6\%,$ acessa-se o gráfico da Figura 10.30, obtendo-se o valor da tensão de 114% da tensão nominal dos capacitores. Aplicando a Equação (10.31), obtém-se o mesmo resultado:

$$V_{gr} = V_{fn} \times \frac{6 \times N_{cp}}{6 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 5 \times N_{ce}} = \frac{13,80}{\sqrt{3}} \times \frac{6 \times 12}{6 \times 3 \times (12 - 2) + 5 \times 2} =$$

$$= \frac{13,80}{\sqrt{3}} \times 0,3789 = 3,02 \text{ kV}$$

A tensão nominal de cada célula capacitiva vale:

$$V_n = \frac{13,80/\sqrt{3}}{N_{gs}} = \frac{13,80/\sqrt{3}}{3} = 2,65 \text{ kV}$$

$$\Delta V\% = \frac{3,02}{2,65} \times 100 = 114\%$$

A tensão a que ficam submetidos os grupos série (para $N_{gs} > 1$) não afetados pertencentes à fase que teve N_{ce} células capacitivas eliminadas vale:

$$V_{gr1} = V_{fn} \times \frac{6 \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right)}{6 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 5 \times N_{ce}} \tag{10.32}$$

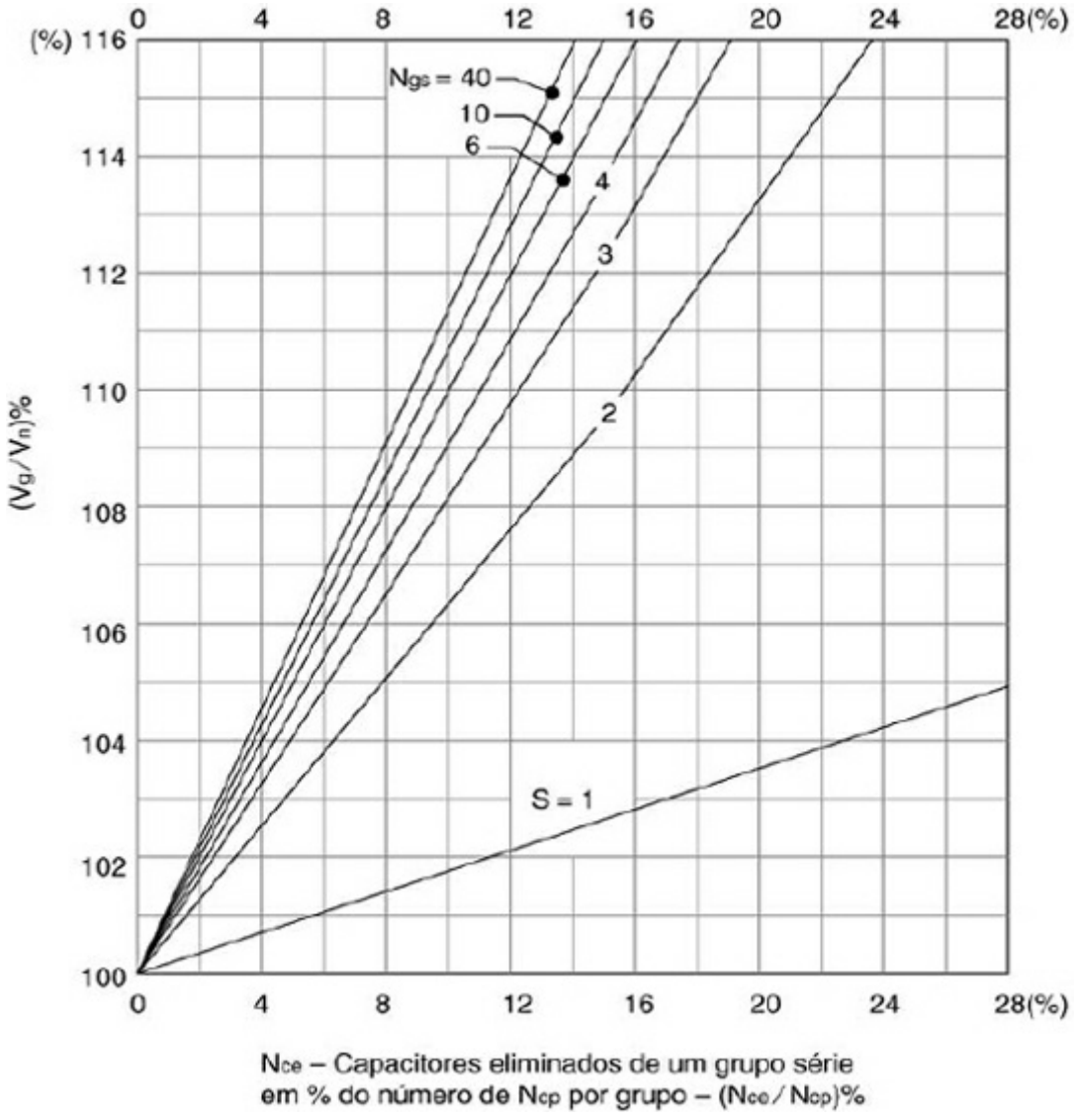


Figura 10.30 Dupla estrela isolada: tensão percentual de neutro com N_{ce} excluídos de um grupo série.

A corrente de desequilíbrio que circula entre os neutros após a eliminação de uma ou mais células capacitivas de um determinado grupo vale:

$$I_t = I_{mf} \times \frac{3 \times N_{ce}}{6 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 5 \times N_{ce}} \tag{10.33}$$

N_{cp} – número de capacitores em paralelo em cada grupo série de cada meia fase do banco de capacitores.
I_{mf} – corrente nominal de cada meia fase do banco de capacitores.

O valor da corrente I_t pode ser obtido com os gráficos da Figura 10.31. Aplicando-se as mesmas condições de operação do exemplo anterior, ou seja, $N_{ce}/N_{cp} \times 100 = \frac{2}{12} \times 100 = 16{,}6\%$, acessa-se o gráfico da Figura 10.31, obtendo-se o valor da corrente de 3,2% da corrente nominal do banco de capacitores. Aplicando a Equação (10.33), obtém-se o mesmo resultado:

$$P_n = 3 \text{ grupos/fase} \times 3 \text{ fases} \times 12 \text{ capacitores} \times 200 \text{ kVAr} \times 2 = 43.200 \text{ kVAr}$$

$$I_{nc} = \frac{43.200}{\sqrt{3} \times 13{,}80} = 1.807{,}3 \text{ A/fase, ou seja: } 903{,}3 \text{ A/meia fase.}$$

$$I_t = I_{mf} \times \frac{3 \times N_{ce}}{6 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 5 \times N_{ce}} = 903{,}3 \times \frac{3 \times 2}{6 \times 3 \times \left(12 - 2\right) + 5 \times 2} =$$

$$= 903{,}3 \times 0{,}03158 = 28{,}5 \text{ A}$$

$$\Delta I\% = \frac{28{,}5}{903{,}3} \times 100 = 3{,}2\%$$

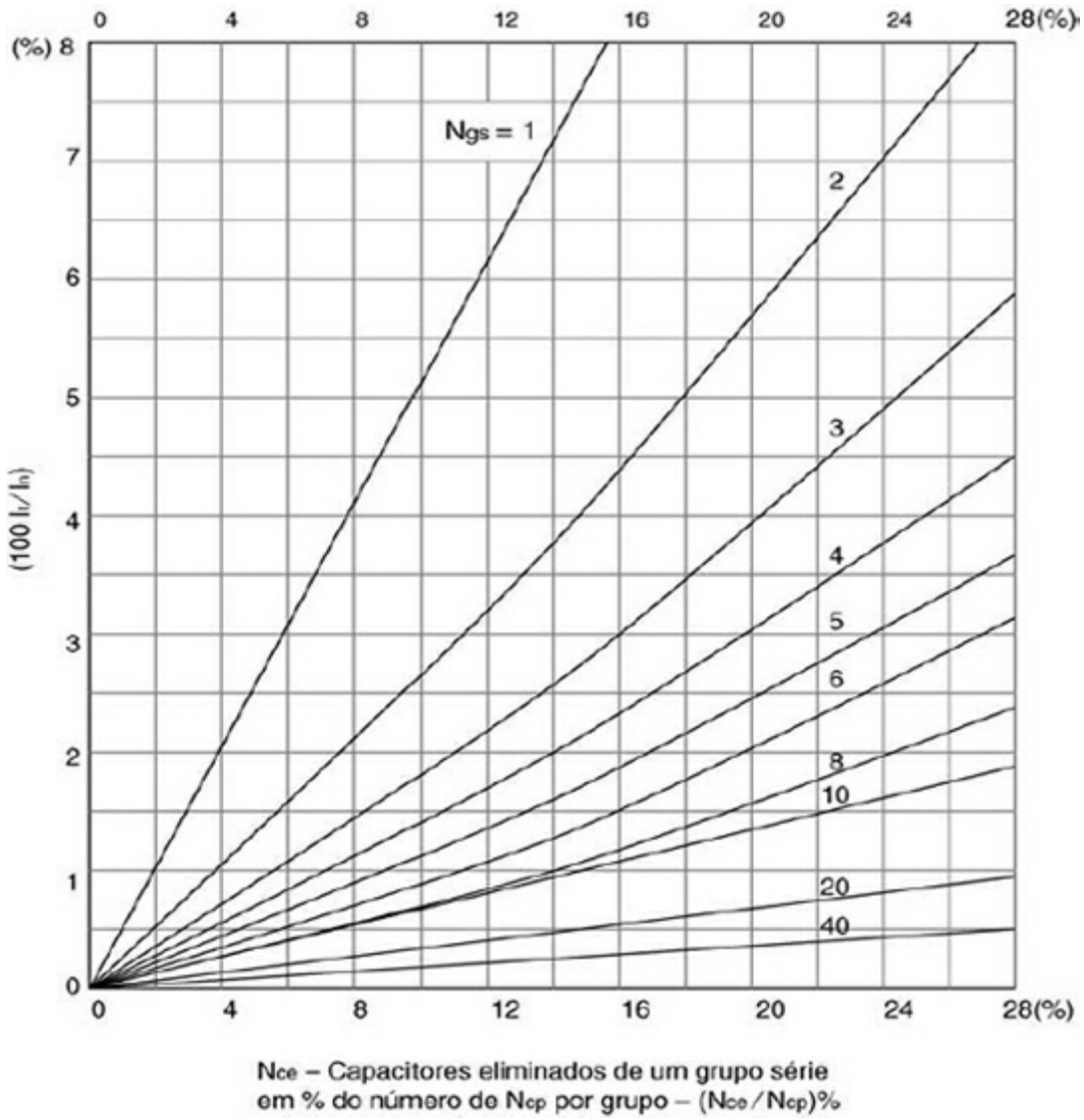


Figura 10.31 Dupla estrela isolada: corrente percentual de neutro com N_{ce} excluídos de um grupo série.

Se o neutro do banco de capacitores está à terra por meio de uma impedância elevada, a tensão que ocorre entre o neutro e a terra, após a eliminação de uma ou mais células capacitivas, vale:

$$V_{nd} = V_{fn} \times \frac{N_{ce}}{6 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 5 \times N_{ce}} \tag{10.34}$$

O valor de V_{nd} é relativo ao número de capacitores em paralelo por grupo correspondente somente a uma das duas estrelas que fazem parte do banco de capacitores. Essa situação ocorre, por exemplo, quando se insere um TP no neutro do banco de capacitores ao qual está conectado um relé de sobretensão, função 59.

O valor da tensão V_{nd} pode ser obtido pelos gráficos da Figura 10.32. Assim, um banco de capacitores ligado em dupla estrela com os pontos neutros isolados e interligados com capacidade de 43.200 kVAr com 3 grupos em série por cada meia fase, sendo que cada grupo é constituído por 12 capacitores de 200 kVAr em paralelo, com a exclusão de 2 capacitores em um dos grupos série, a tensão resultante neste grupo será de 1,1% em relação à tensão nominal dos capacitores. Com o valor percentual do número de capacitores excluídos em relação ao número de capacitores em paralelo do grupo afetado, ou seja, $N_{ce}/N_{cp} \times 100 = \frac{2}{12} \times 100 = 16{,}6\%$ acessa-se o gráfico da Figura

10.32, obtendo-se o valor da tensão de 1,1% da tensão nominal dos capacitores. Aplicando a Equação (10.34), obtém-se o mesmo resultado:

$$V_{nd} = V_{fn} \times \frac{N_{ce}}{6 \times N_{gs} \times (N_{cp} - N_{ce}) + 5 \times N_{ce}} = \frac{13{,}80}{\sqrt{3}} \times \frac{2}{6 \times 3 \times (12 - 2) + 5 \times 2}$$

$$V_{nd} = \frac{13{,}80}{\sqrt{3}} \times 0{,}0105 = 0{,}0836 \text{ kV}$$

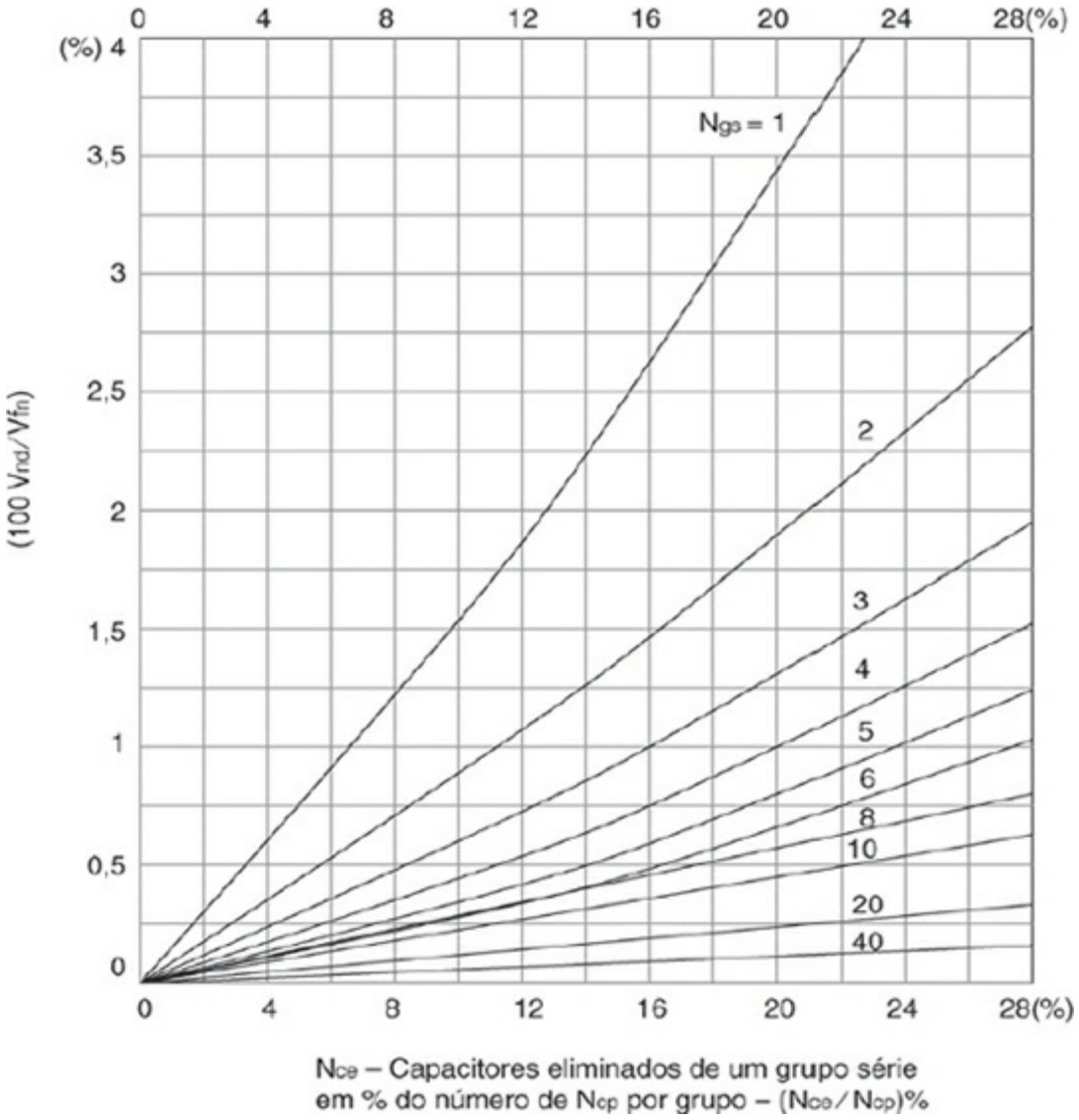


Figura 10.32 Dupla estrela isolada: tensão percentual de neutro com N_{ce} excluídos de um grupo série.

A tensão nominal de cada célula capacitiva vale:

$$V_n = 7{,}96 \text{ kV}$$

$$\Delta V\% = \frac{0{,}0836}{7{,}96} \times 100 = 1{,}1\%$$

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (10.7)

Considerando que o banco de capacitores representado na Figura 10.29 seja constituído de células capacitivas de 200 kVAr, 3,98 kV, calcule as tensões e as correntes resultantes da queima de dois elos fusíveis na fase *B* do grupo G9.

• Cálculo da tensão no grupo G9

A tensão a que fica submetida a célula capacitiva remanescente do grupo G9, após a queima dos fusíveis, de acordo com a Equação (10.31), vale:

$$V_{gr} = V_{fn} \times \frac{6 \times N_{cp}}{6 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 5 \times N_{ce}}$$

$$V_{gr} = 7{,}96 \times \frac{6 \times 3}{6 \times 2 \times \left(3 - 2\right) + 5 \times 2} = 6{,}51 \text{ kV}$$

$$V_{fn} = 13{,}8/\sqrt{3} = 7{,}96 \text{ kV}$$

A sobretensão a que ficam submetidas as células capacitivas remanescentes do grupo afetado é de 63%:

$$\Delta V = \frac{6{,}51}{7{,}96/2} = 1{,}63$$

• Cálculo da corrente de circulação entre os neutros

A corrente que circula entre os neutros após a eliminação das duas células capacitivas é dada pela Equação (10.33):

$$I_t = I_{inf} \times \frac{3 \times N_{ce}}{6 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 5 \times N_{ce}}$$

$$I_{nc} = \frac{12 \times 3 \times 200}{\sqrt{3} \times 13{,}80} = 301{,}2 \text{ A}$$

$$I_{inf} = \frac{301{,}2}{2} = 150{,}6 \text{ A}$$

$$I_{cn} = 150{,}6 \times \frac{3 \times 2}{6 \times 2 \times \left(3 - 2\right) + 5 \times 2} = 41{,}0 \text{ A}$$

• Cálculo do transformador de corrente do neutro

O transformador de corrente deve ser calculado para a condição de perda de somente uma célula capacitiva, que será a condição adotada:

$$I_{cn} = 150{,}6 \times \frac{3 \times 1}{6 \times 2 \times \left(3 - 1\right) + 5 \times 1} = 15{,}58 \text{ A}$$

Logo, a especificação do TC é:

• Corrente nominal primária 50 A.
• Classe A.
• RTC 50−5 = 10.
• Classe de isolamento: 15 kV.
• Tensão suportável de impulso: 110 kV.
• Carga (a do relé de sobrecorrente somada às perdas dos condutores de ligação).

A determinação dos ajustes dos relés de sobrecorrente pode ser obtida de conformidade com o que se expôs no Capítulo 3.

10.3.2.2.5 Banco na configuração de dupla estrela com o ponto neutro aterrado

Podem ser utilizados vários esquemas para proteção desse tipo de arranjo, tais como o da proteção pela diferença entre a circulação de corrente dos neutros e o da proteção pela diferença entre a circulação de corrente de cada meia fase, cujo esquema básico está mostrado na Figura

10.33. Nesse arranjo, adota-se um esquema com três circuitos monofásicos, em que a corrente de carga normal que circula entre os pontos 1 e 2 é nula. Ao ser eliminada qualquer célula, deixa de haver o equilíbrio de tensão entre os referidos pontos, resultando na circulação de corrente pelo transformador de corrente, sensibilizando o relé 51 e provocando a abertura do disjuntor. Pode ser utilizado, neste esquema, em vez do TC alimentando um relé de sobrecorrente, um TP suprindo um relé de tensão.

Após a exclusão de N_{ce} células capacitivas de um dos grupos G13 e G14, de acordo com a Equação (10.35) a tensão nas unidades restantes do grupo afetado vale:

$$V_{gr} = V_{fn} \times \frac{2 \times N_{cp}}{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 3 \times N_{ce}} \tag{10.35}$$

V_{fn} – tensão fase e neutro do sistema.

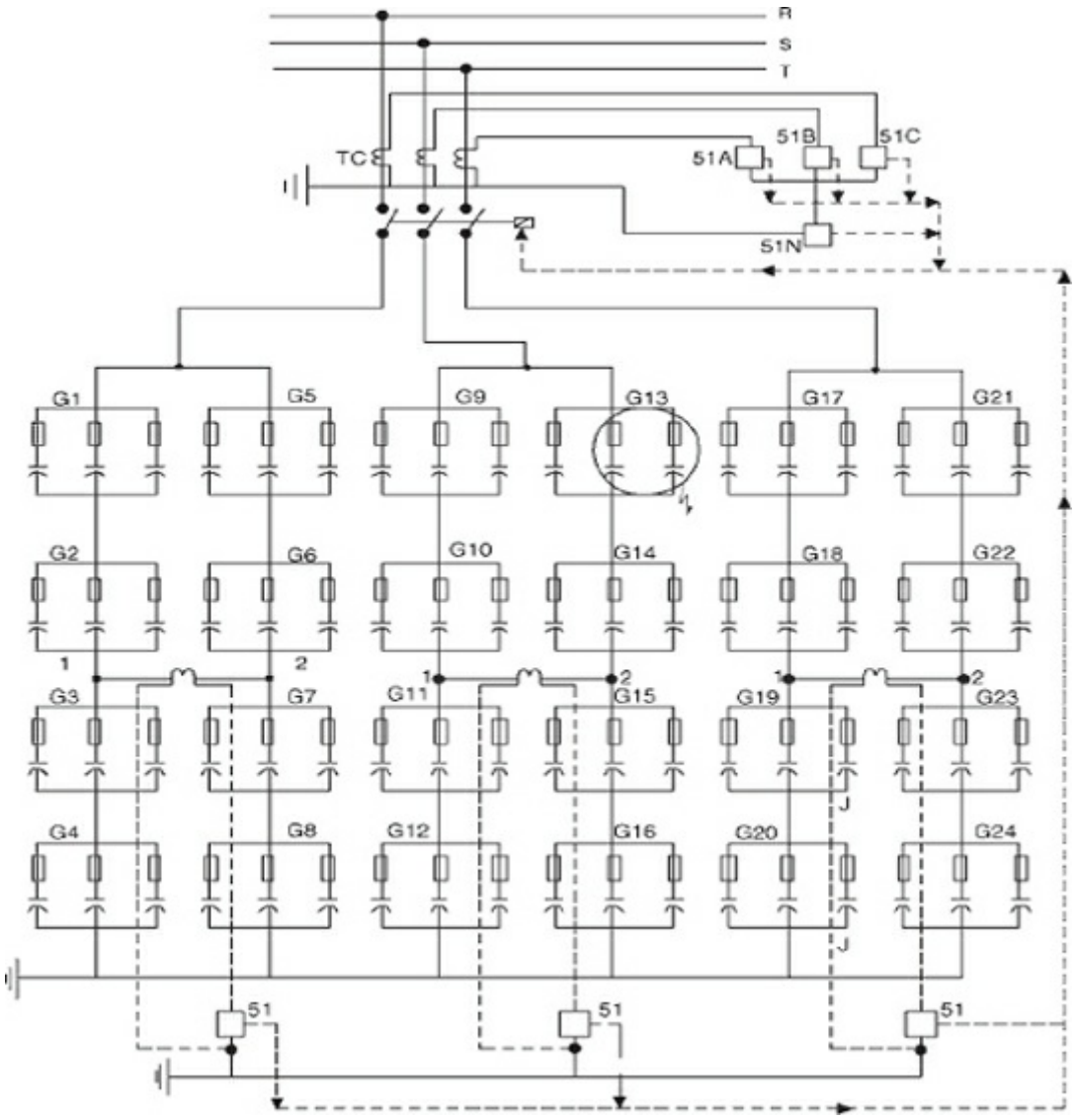


Figura 10.33 Banco de capacitores de 14.400 kVAr em dupla estrela aterrada.

Nesse caso, a tensão a que fica submetido cada um dos demais grupos, no caso o grupo G14 da Figura 10.33, com a quantidade normal de capacitores, após a exclusão de N_{ce} células capacitivas em qualquer um dos grupos, vale:

$$V_{gr1} = V_{fn} \times \frac{2 \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right)}{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 3 \times N_{ce}} \tag{10.36}$$

N_{cp} – número de capacitores em paralelo em cada grupo série de cada meia fase do banco de capacitores.

O valor da tensão V_{gr1} pode ser obtido pelos gráficos da Figura 10.34. Assim, um banco de capacitores ligado em dupla estrela com ponto neutro aterrado com capacidade de 57.600 kVAr com 4 grupos em série por cada meia fase, sendo que cada grupo é constituído por 12 capacitores de 200 kVAr em paralelo, com a exclusão de 2 capacitores em um dos grupos série, a tensão resultante nesse grupo será de 112% em relação à tensão nominal dos capacitores remanescentes. Com o valor percentual do número de capacitores excluídos em relação ao número de capacitores em paralelo do grupo afetado, ou seja, $N_{ce}/N_{cp} \times 100 = \frac{2}{12} \times 100 = 16{,}6\%$ acessa-se o gráfico da Figura 10.34, obtendo-se o valor da tensão de 112,0% da tensão nominal dos capacitores remanescentes. Aplicando a Equação (10.35), obtém-se o mesmo resultado:

$$V_{gr} = V_{fn} \times \frac{2 \times N_{cp}}{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 3 \times N_{ce}} = \frac{13{,}80}{\sqrt{3}} \times \frac{2 \times 12}{2 \times 4 \times (12 - 2) + 3 \times 2} = \frac{13{,}80}{\sqrt{3}} \times 0{,}28 =$$

$$= 2{,}23 \text{ kV}$$

$$V_{nc} = \frac{13{,}80/\sqrt{3}}{N_{gs}} = \frac{13{,}80/\sqrt{3}}{4} = 1{,}99 \text{ kV}$$

$$\Delta V\% = 100 \times \frac{2{,}23}{1{,}99} = 112{,}0\%$$

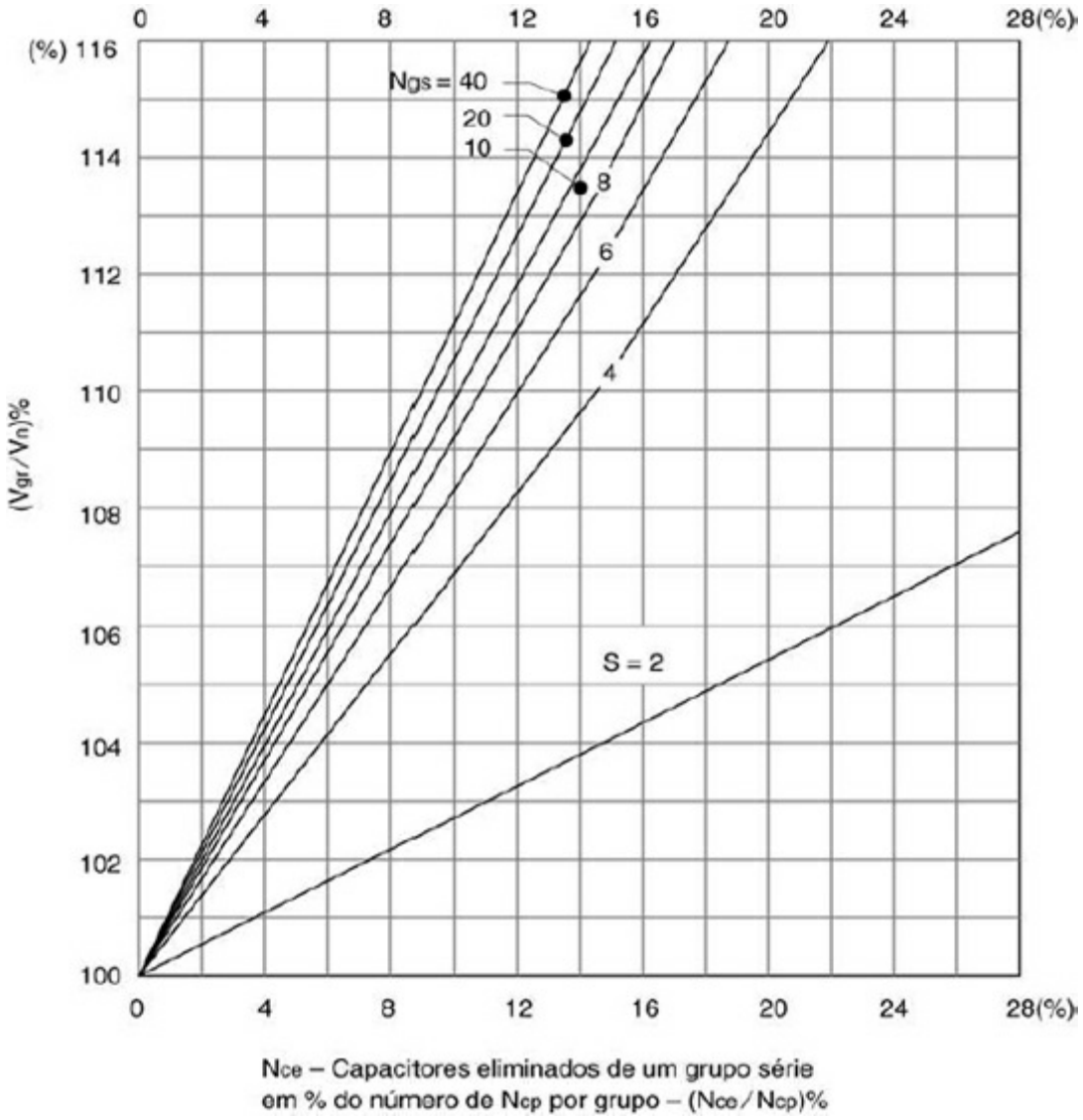


Figura 10.34 Banco dupla estrela aterrada: tensão nas unidades restantes de um grupo série com N_{ce}.

A tensão a que fica submetido cada um dos grupos da outra meia fase correspondente, isto é, os grupos G9-G10, por exemplo, pode ser calculada de acordo com a Equação (10.37):

$$V_{gr2} = V_{fn} \times \frac{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 4 \times N_{ce}}{2 \times N_{gs}^2 \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 3 \times N_{gs} \times N_{ce}} \tag{10.37}$$

N_{cp} – número de capacitores em paralelo em cada grupo série de cada meia fase do banco de capacitores.

A tensão resultante em cada um dos grupos restantes localizados na outra metade do circuito, dividido com a instalação do TC, isto é, aqueles que correspondem aos grupos G11-G12 e G15-G16 da Figura 10.33, vale:

$$V_{gr3} = V_{fn} \times \frac{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 2 \times N_{ce}}{2 \times N_{gs}^2 \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 3 \times N_{gs} \times N_{ce}} \tag{10.38}$$

A corrente que circula nos grupos da meia fase em que ocorreu a falta, isto é, grupos G13-G14 no caso da Figura 10.33, vale:

$$I_{fa} = I_{mf} \times \frac{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right)}{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 3 \times N_{ce}} \tag{10.39}$$

I_{mf} – corrente nominal de cada meia fase do banco de capacitores.

A corrente que circula nos grupos restantes, localizados na outra metade do circuito, dividido com a instalação do TC, isto é, nos grupos G11-G12 e G15-G16 da Figura 10.33, vale:

$$I_{fna} = I_{mf} \times \frac{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 2 \times N_{ce}}{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 3 \times N_{ce}} \tag{10.40}$$

A corrente que circula nos grupos das meias fases correspondentes ao grupo defeituoso, isto é, os grupos G9-G10 da Figura 10.33, vale:

$$I_{d} = I_{nc} \times \frac{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 4 \times N_{ce}}{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 3 \times N_{ce}} \tag{10.41}$$

A corrente que circula nos TCs instalados, conforme Figura 10.33, vale:

$$I_{tc} = I_{mf} \times \frac{2 \times N_{ce}}{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 3 \times N_{ce}} \tag{10.42}$$

O valor da corrente I_{tc} pode ser obtido pelos gráficos da Figura 10.35. Aplicando-se as mesmas condições de operação do exemplo anterior, isto é, $N_{ce}/N_{cp} \times 100 = \frac{2}{12} \times 100 = 16{,}6\%$, acessa-se o gráfico da Figura 10.35, obtendo-se o valor da corrente de 4,6% da corrente nominal dos capacitores remanescentes. Aplicando a Equação (10.42), obtém-se o mesmo resultado:

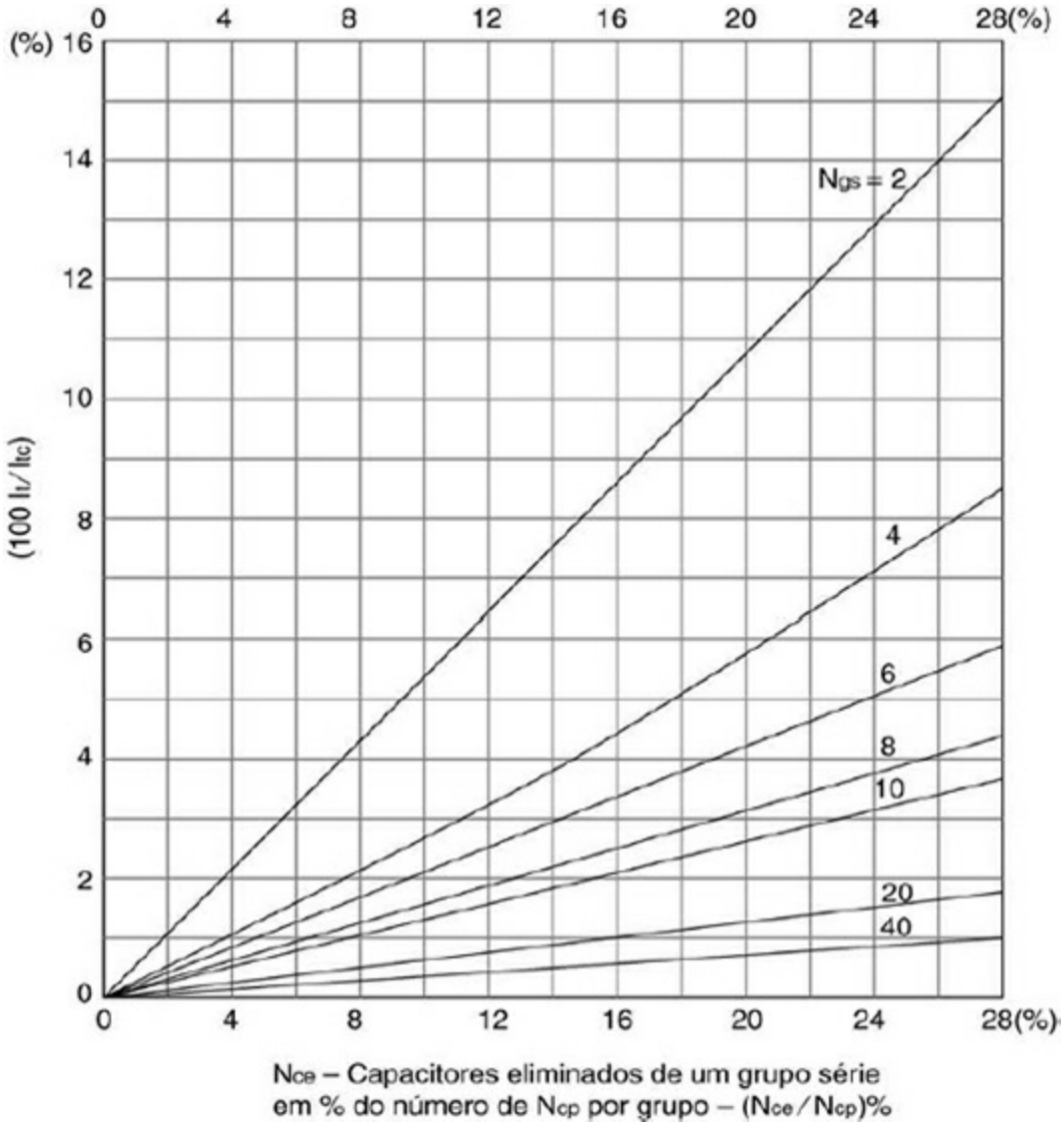


Figura 10.35 Banco estrela aterrada: corrente percentual de neutro com N_{ce} excluídos de um grupo série.

$$P_{nc} = 4 \text{ grupos/meia fase} \times 2 \times 3 \text{ fases} \times 12 \text{ capacitores} \times 200 \text{ kVAr} = 57.600 \text{ kVAr}$$

$$I_{nc} = \frac{57.600}{\sqrt{3} \times 13{,}80} = 2.409{,}8 \text{ A/fase ou } 1.205 \text{ A/meia fase}$$

$$I_t = I_{mf} \times \frac{2 \times N_{ce}}{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 3 \times N_{ce}} = 1.205 \times \frac{2 \times 2}{2 \times 4 \times \left(12 - 2\right) + 3 \times 2} =$$

$$= 1.205 \times 0{,}0465 = 56 \text{ A}$$

$$\Delta I\% = \frac{56}{1.205} \times 100 = 4{,}6\%$$

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (10.8)

Considerando que o banco de capacitores arranjado na configuração de dupla estrela aterrada, conforme Figura 10.33, é constituído de células capacitivas de 200 kVAr/1.990 V, calcular a tensão que aparece entre as células remanescentes, quando duas células capacitivas são eliminadas pela abertura dos seus elementos fusíveis. Calcular, também, a tensão resultante no grupo G9 após a ocorrência do defeito nas duas células capacitivas indicadas, bem como as tensões nos grupos G11 e G15, além das respectivas correntes de desequilíbrio. A tensão nominal do sistema é de 13,80 kV.

• Cálculo da tensão no único capacitor que ficou ligado no grupo G13

De acordo com a Equação (10.35), a tensão no grupo G13 vale:

$$V_g = V_{fn} \times \frac{2 \times N_{cp}}{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 3 \times N_{ce}}$$

$$V_g = 7{,}96 \times \frac{2 \times 3}{2 \times 4 \times \left(3 - 2\right) + 3 \times 2} = 3{,}41 \text{ kV}$$

$V_g > V_c$ (V_c = 1,99 kV é a tensão em cada grupo do banco não afetado dispondo de todas as suas células em operação), isto é:

$V_c = 7{,}96/4 = 1{,}99$ kV

• Cálculo da tensão em cada um dos grupos da outra meia fase correspondente (grupos G9-G10) com a quantidade normal de capacitores após o defeito

De acordo com a Equação (10.37), tem-se:

$$V_{gr2} = V_{fn} \times \frac{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 4 \times N_{ce}}{2 \times N_{gs}^2 \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 3 \times N_{gs} \times N_{ce}}$$

$$V_{gr2} = 7{,}96 \times \frac{2 \times 4 \times \left(3 - 2\right) + 4 \times 2}{2 \times 4^2 \times \left(3 - 2\right) + 3 \times 4 \times 2} = 2{,}27 \text{ kV}$$

Logo, V_{gr2} é superior a V_c.

• Cálculo da tensão nos grupos G11-G12 e G15-G16

Segundo a Equação (10.38), vale:

$$V_{gr3} = V_{fn} \times \frac{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 2 \times N_{ce}}{2 \times N_{gs}^2 \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 3 \times N_{gs} \times N_{ce}}$$

$$V_{gr} = 7{,}96 \times \frac{2 \times 4 \times \left(3 - 2\right) + 2 \times 2}{2 \times 4^2 \times \left(3 - 2\right) + 3 \times 4 \times 2} = 1{,}70 \text{ kV}$$

$V_c = 1{,}99$ kV

$V_{gr} < V_c$

• Cálculo da corrente que circula nos grupos G13-G14

De acordo com a Equação (10.39), vale:

$$I_{fa} = I_{nf} \times \frac{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right)}{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 3 \times N_{ce}}$$

$$I_n = \frac{8 \times 3 \times 3 \times 200}{\sqrt{3} \times 13{,}80} = \frac{14.400}{\sqrt{3} \times 13{,}80} = 602{,}4 \text{ A}$$

$I_{nf} = 602{,}4/2 = 302{,}1$ A

$$I_{fa} = 302{,}1 \times \frac{2 \times 4 \times \left(3 - 2\right)}{2 \times 4 \times \left(3 - 2\right) + 3 \times 2} = 172{,}6 \text{ A}$$

$I_{fa} < I_{nf}$ (corrente nominal do banco)

• Cálculo da corrente que circulará no grupo G9-G10

De acordo com a Equação (10.41), vale:

$$I_{fmin} = I_{mf} \times \frac{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 4 \times N_{ce}}{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 3 \times N_{ce}}$$

$$I_{fmin} = 302{,}1 \times \frac{2 \times 4 \times \left(3 - 2\right) + 4 \times 2}{2 \times 4 \times \left(3 - 2\right) + 3 \times 2} = 345{,}2 \text{ A}$$

$$I_{fmin} > I_{mf}$$

- Cálculo da corrente que circulará nos grupos G11-G12 ou G15-G16

De acordo com a Equação (10.40), vale:

$$I_d = I_{mf} \times \frac{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 2 \times N_{ce}}{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 3 \times N_{ce}}$$

$$I_d = 302{,}1 \times \frac{2 \times 4 \times \left(3 - 2\right) + 2 \times 2}{2 \times 4 \times \left(3 - 2\right) + 3 \times 2} = 258{,}9 \text{ A}$$

$$I_d < I_{mf}$$

- Cálculo da corrente que circula pelo TC

É a diferença entre as correntes que circulam nos grupos G9-G10/G11-G12, respectivamente:
$I_{tc} = 345{,}2 - 258{,}9 = 86{,}3$ A
Esse resultado também pode ser alcançado pela Equação (10.42):

$$I_{tc} = I_{mf} \times \frac{2 \times N_{ce}}{2 \times N_{gs} \times \left(N_{cp} - N_{ce}\right) + 3 \times N_{ce}}$$

$$I_{tc} = 302{,}1 \times \frac{2 \times 2}{2 \times 4 \times \left(3 - 2\right) + 3 \times 2} = 86{,}3 \text{ A}$$

Logo, o transformador de corrente vale:
RTC: 100−5: 30

10.4 PROTEÇÃO CONTRA CORRENTES TRANSITÓRIAS DE ENERGIZAÇÃO

Quando da energização de um banco de capacitores são geradas correntes transitórias elevadas de alta frequência, denominadas corrente de *inrush*, cujos valores dependem das várias condições assumidas pelo sistema no momento desse evento. Essas condições são:

- Resistência do sistema.
- Indutância do sistema.
- Capacitância do sistema.
- Eventuais resistências ou reatâncias inseridas nos disjuntores de operação do banco de capacitores.

Essas resistências ou reatâncias, ou um conjunto delas, são pré-inseridas nos disjuntores e são instaladas em série com o banco de capacitores. Sua finalidade é reduzir o valor da corrente de energização durante a operação de fechamento do banco de capacitores.

- Valor da tensão senoidal no momento da energização do banco de capacitores.
- Valor da tensão residual do banco de capacitores no momento da energização do mesmo.

A corrente de energização de um banco de capacitores gera campos eletromagnéticos intensos que podem afetar o desempenho de determinados componentes do sistema se não forem tomadas medidas que reduzam ou eliminem o efeito desses transitórios. Os componentes mais afetados são os equipamentos digitais que funcionam por meio de lógicas digitais. Quando instalados nas proximidades do sistema pode ocorrer desde a queima de seus componentes eletrônicos até a alteração na lógica de programação, podendo ocasionar uma operação indesejada do banco de capacitores. Da mesma forma, os condutores elétricos que transportam sinais de lógica e de comando podem ser afetados por esses transitórios. As interferências nesses componentes ocorrem pelos acoplamentos de campo magnético e/ou do campo elétrico.

Para a determinação da corrente de energização de um banco de capacitores devem-se considerar duas condições operacionais distintas, que implicam em diferentes resultados. A primeira condição significa energizar o banco de capacitores sem nenhum outro banco estar em operação na subestação. É uma condição mais favorável. A segunda condição significa energizar o banco quando um segundo banco de capacitores já está em operação na barra da subestação.

10.4.1 Operação de um único banco de capacitores

Para simular essa condição operacional do banco de capacitores devem ser consideradas as seguintes premissas:

a) O banco de capacitores foi energizado após um tempo suficientemente longo da sua última energização, de forma que toda a carga acumulada tenha sido drenada pelas resistências internas das células capacitivas. Isso permite que não haja tensão residual nos terminais do banco de capacitores.

b) O banco de capacitores foi energizado após um tempo muito curto da sua última energização, de forma que a carga acumulada não foi drenada o suficiente pelas resistências internas das células capacitivas. Isso permite que os terminais do banco de capacitores estejam submetidos a um determinado valor de tensão residual. Essa condição operacional ocorre normalmente quando o alimentador da subestação é dotado de proteção de sobrecorrente por meio de religadores ajustados para um ou mais religamentos.

c) A partir da condição anterior, no momento da energização do banco de capacitores, a tensão nos seus terminais está em oposição à tensão de fase do sistema.

d) Que ocorra um reacendimento de arco entre os polos do disjuntor durante a operação de desligamento do banco de capacitores.

e) Desconsiderar a resistência do sistema, ou seja, não há amortecimento da corrente transitória devido à resistência do sistema de potência.

A determinação da corrente de energização de um único banco de capacitores pode ser dada pela Equação (10.43).

$$I_{ener} = K \times I_1 \times \sqrt{2} \times \sqrt{\frac{P_{cc}}{P_{nc}}} \text{ (A)} \qquad (10.43)$$

I_1 – corrente nominal do banco de capacitores, valor eficaz, em A.
P_{nc} – potência nominal do banco de capacitores, em kVA.
P_{cc} – potência de curto-circuito no ponto de instalação do banco de capacitores, em A.

K – mede o efeito da contribuição da corrente do sistema de potência; seu valor está compreendido entre 1,2 a 1,4.

Já o valor da frequência pode ser determinado pela Equação (10.20).

Utilizando o gráfico da Figura 10.36 pode-se também determinar a corrente de energização de um único banco de capacitores, em função da indutância de uma fase do sistema, cujo valor é dado pela Equação (10.44) e da capacitância nominal do banco de capacitores. Desprezou-se neste caso a indutância do circuito entre o disjuntor e o banco de capacitores.

$$L_s = \frac{3.000 \times V_{fn}^2}{2 \times \pi \times F_n \times P_{cc}} + L_c \qquad (10.44)$$

V_{fn} – tensão nominal do sistema entre fase e neutro, em V;
L_c – indutância de uma fase do banco de capacitores, em *mH*.

A capacitância de uma fase do banco de capacitores pode ser dada pela Equação (10.45).

$$C_{fb} = \frac{10^9 \times P_n}{2 \times \pi \times F_n \times V_{fn}^2} (\mu F) \qquad (10.45)$$

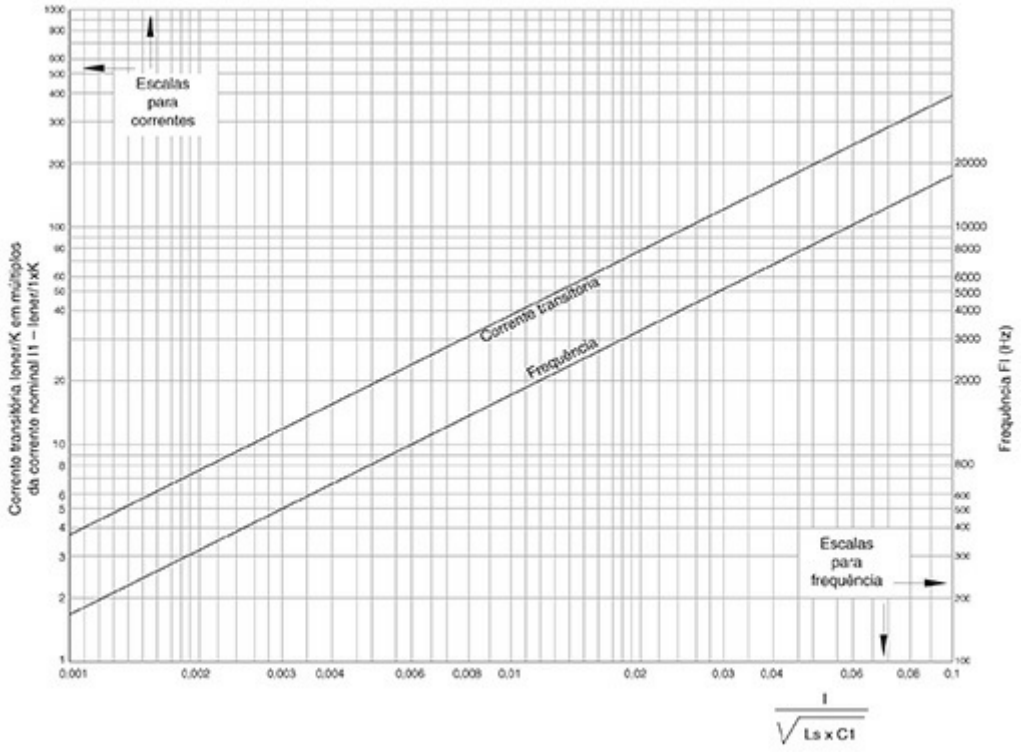


Figura 10.36 Corrente e frequência transitórias durante a energia de um único banco.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (10.9)

Um banco de capacitores de 3.600 kVA ligado em dupla estrela aterrada está conectado à barra de média tensão (13,80 kV) de uma subestação 69-13,80 kV no qual a potência de curto-circuito vale 500 MVA em 13,80 kV. Determinar a corrente do capacitor em seu valor de pico durante a sua energização e a frequência decorrente dessa operação. O disjuntor de manobra do banco de capacitores não possui resistores em série com o banco de capacitores.

- Corrente de energização do banco de capacitores

$$I_1 = \frac{3.600}{\sqrt{3} \times 13{,}80} \times 150{,}6 \text{ A}$$

$$I_{ener} = K \times I_1 \times \sqrt{2} \times \sqrt{\frac{P_{cc}}{P_n}} = 1{,}3 \times 150{,}6 \times \sqrt{2} \times \sqrt{\frac{500.000}{3.600}} = 3.263 \text{ A}$$

$K = 1{,}3$ (valor adotado)

- Frequência de energização do banco de capacitores

$$F_{ener} = F_{nc} \times \sqrt{\frac{P_{cc}}{P_{nc}}} = 60 \times \sqrt{\frac{500.000}{3.600}} = 707{,}1 \text{ Hz}$$

O mesmo resultado pode ser obtido pelo gráfico da Figura 10.36. Para isso, é necessário determinar os seguintes parâmetros:

- Capacitância nominal de uma fase do banco de capacitores

$$V_{fn} = \frac{13.800}{\sqrt{3}} = 7.967 \text{ V}$$

$$C_{fn} = \frac{10^9 \times P_{nc}/3}{2 \times \pi \times F_{nc} \times V_{fn}^2} = \frac{10^9 \times 3.600/3}{2 \times \pi \times 60 \times 7.967^2} = 50{,}1 \ \mu\text{F}$$

- Indutância de uma fase do sistema

$$L_s = \frac{3.000 \times V_{fn}^2}{2 \times \pi \times F_{nc} \times P_{cc}} + L_c = \frac{3.000 \times 7.967^2}{2 \times \pi \times 60 \times 500.000} = 1.010{,}2 \ \mu\text{F}$$

- Produto $\sqrt{L_s \times C_n}$

$$\sqrt{L_s \times C_n} = \sqrt{1.010{,}2 \times 50{,}1} = 224{,}9$$

Seu inverso vale:

$$I_{inver} = \frac{1}{224{,}9} = 0{,}0044$$

Com o valor de $I_{inver} = 0{,}0044$ obtém-se na Figura 10.36 o valor da frequência transitória de $F_t = 707{,}1$ Hz e o múltiplo da corrente de energização em relação à corrente nominal, ou seja: $\frac{I_{ener}}{K \times I_n} = 16{,}7 \rightarrow I_{ener} = 1{,}3 \times 150{,}6 \times 16{,}7 = 3.269$ A, conforme obtido através de formulação matemática.

10.4.2 Operação de um banco de capacitores em paralelo com outros

Significa a energização de um banco de capacitores conectado a uma barra já energizada juntamente com outro banco de capacitores, formando a partir da energização dois bancos em operação paralela. É comum esse tipo aplicação, principalmente nas subestações de grande porte.

A determinação da corrente de energização de um banco de capacitores nessas condições pode ser dada pela Equação (10.46).

$$I_{ener} = K \times V_{fn} \times \sqrt{2} \times \sqrt{\frac{C_{eq}}{L_{eq}}} \text{ (A)} \qquad (10.46)$$

V_{fn} – tensão nominal do banco de capacitores, valor eficaz, em V;

C_{eq} – capacitância equivalente de uma fase dos bancos de capacitores em paralelo dada pela Equação (10.47).

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2 + C_2 ... + C_n}} (\mu F) \quad (10.47)$$

C_1 – capacitância de uma fase do banco de capacitores a ser energizado.

$C_2 \ldots C_n$ – capacitância de uma fase dos bancos de capacitores existentes.

L_{eq} – capacitância equivalente dada pela Equação (10.48):

$$L_{eq} = L_1 + L_{ba} + L_{bc} (mH) \quad (10.49)$$

L_1 – indutância de uma fase do banco que será energizado; pode ser considerado de 5 *mH*.

L_{ba} – indutância do barramento onde estão instalados os bancos de capacitores; pode-se considerar, em média, 0,75 *mH*/m.

L_{bc} – reator em série com o banco, se existir, em *mH*.

Já o valor da frequência pode ser determinado pela Equação (10.49).

$$F_{emer} = \frac{10^6}{2 \times \pi \times \sqrt{C_{eq} \times L_{eq}}} (\text{Hz}) \quad (10.49)$$

EXEMPLO DE APLICAÇÃO (10.10)

Um banco de capacitores de 3.600 kVA ligado em dupla estrela aterrada está conectado à barra de média tensão (13,80 kV) de uma subestação 69-13,80 kV na qual a potência de curto-circuito vale 500 MVA em 13,80 kV. Na mesma barra já existem dois bancos de capacitores da mesma potência em operação. Determinar a corrente do capacitor em seu valor de pico durante a sua energização e a frequência decorrente dessa operação. O barramento ao qual estão conectados os três bancos tem comprimento de 35 m.

- Corrente de energização do banco de capacitores

$$I_{nc} = \frac{3.600}{\sqrt{3} \times 13{,}80} = 150{,}6 \text{ A}$$

$$I_{emer} = K \times I_{nc} \times \sqrt{2} \times \sqrt{\frac{P_{cc}}{P_{nc}}} = 1{,}3 \times 150{,}6 \times \sqrt{2} \times \sqrt{\frac{500.000}{3.600}} = 3.263 \text{ A}$$

- Capacitância do banco de capacitores

$$C_1 = C_2 = C_3 = \frac{10^9 \times P_{nc}}{2 \times \pi \times F_{nc} \times V_{fn}^2} = \frac{10^9 \times 3.600/3}{2 \times \pi \times 60 \times 7.967^2} = 50{,}1 \ \mu\text{F}$$

- Capacitância equivalente dos bancos de capacitores

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2 + C_2 ... + C_n}} = \frac{1}{\frac{1}{50{,}1} + \frac{1}{50{,}1 + 50{,}1}} = \frac{1}{0{,}01996 + 0{,}00998} = 33{,}4 \ \mu\text{F}$$

- Indutância equivalente

$L_{eq} = L_1 + L_{ba} + L_{bc} = 5 + 35 \times 0{,}70 + 0 = 29{,}5 \ mH$

- Corrente de energização do banco de capacitores

$$I_{ener} = K \times V_{fn} \times \sqrt{2} \times \sqrt{\frac{C_{eq}}{L_{eq}}} = 1{,}3 \times 7.967 \times \sqrt{2} \times \sqrt{\frac{33{,}4}{29{,}5}} = 15.585 \text{ A}$$

- Frequência de energização do banco de capacitores

$$F_{ener} = \frac{10^6}{2 \times \pi \times \sqrt{C_{eq} \times L_{eq}}} = \frac{10^6}{2 \times \pi \times \sqrt{33{,}4 \times 29{,}5}} = 5.070 \text{ Hz}$$

- Cálculo do produto $\sqrt{L_{eq} \times C_{eq}}$

$$\sqrt{L_{eq} \times C_{eq}} = \sqrt{29{,}5 \times 33{,}4} = 31{,}4$$

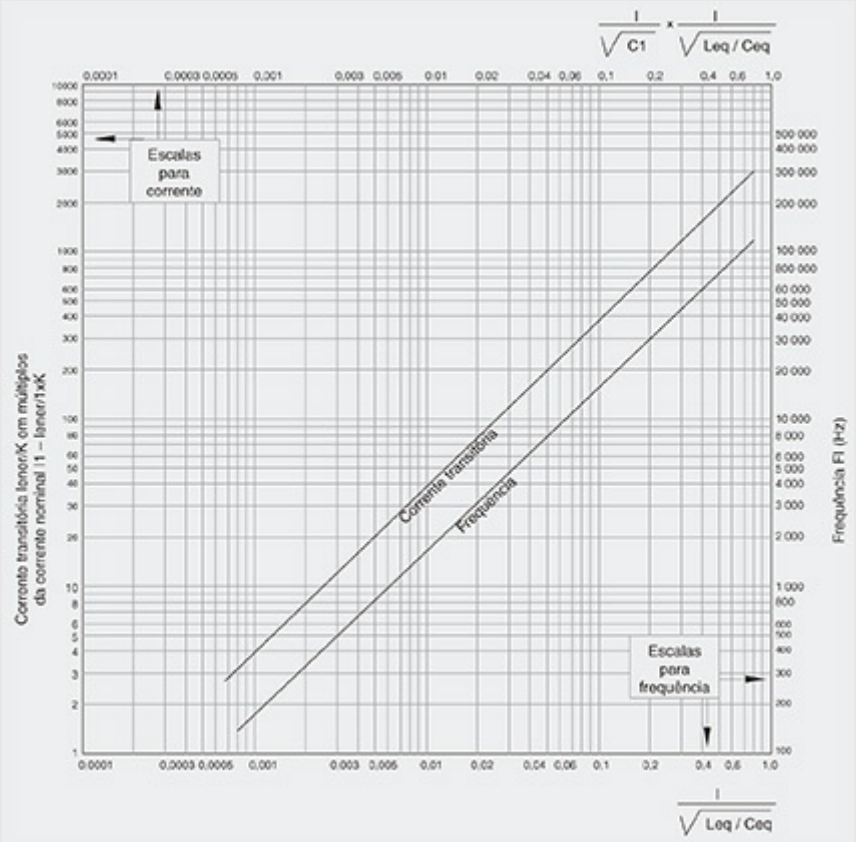


Figura 10.37 Corrente e frequência transitórias durante a energia de um banco em paralelo com outros.

Seu inverso vale:

$$\beta = \frac{1}{31{,}4} = 0{,}031$$

- Cálculo do produto $\frac{1}{C_1} \times \sqrt{L_{eq}/C_{eq}}$

$$\gamma = \frac{1}{C_1} \times \sqrt{L_{eq}/C_{eq}} = \frac{1}{50{,}1} \times \sqrt{29{,}5/33{,}4} = 0{,}019$$

O mesmo resultado pode ser obtido com o gráfico da Figura 10.37. Com o valor de ***b*** = 0,031 obtém-se na Figura 10.37 o valor da frequência transitória de F_t = 5.070 Hz. Com o valor ***g*** = 0,019 determina-se o fator de multiplicação, K = 78, da corrente nominal que permite calcular a corrente de energização, ou seja, I_{ener} = 1,3 × 150,6 × 78 = 15.270 A, conforme obtido aproximadamente por formulação matemática.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Com o objetivo de mostrar ao leitor como proceder em um estudo de coordenação da proteção, foi elaborada uma sequência de cálculo de ajustes dos relés constantes de um pequeno sistema de alta tensão com 5 barras. Sabe-se que um estudo de proteção possui várias formas de ser desenvolvido, e aqui apresentaremos uma delas.

O Exemplo de Aplicação tem como foco principal as proteções de sobrecorrente e, por isso, não foram calculadas as proteções diferenciais de linha, diferencial de transformador, imagem térmica etc.

O sistema a ser estudado, de acordo com o Anexo I, é composto por cinco subestações de 69 kV. Duas das barras pertencem a uma usina geradora de energia composta por duas máquinas de 15 MVA-13,8 kV cada. Na subestação da usina é utilizado um transformador elevador de 30 MVA-69/13,80 kV. A barra 5 possui uma carga não motriz com valor máximo de 10 MVA. Todos os transformadores de corrente possuem uma relação de transformação de 800-5 A. As impedâncias equivalentes da concessionária são: $Z_{pos} = 0{,}1581\angle -73°$ e $Z_{zer} = 0{,}7180\angle -82°$ pu na base de 100 MVA. As linhas de transmissão então fixadas em estruturas idênticas de acordo com o modelo da Figura 1. As linhas são transpostas.

Todos os relés possuem proteções de sobrecorrente de fase e neutro e somente dois relés possuem proteção de distância (relés 3 e 4). O ajuste mínimo de corrente corresponde a 10% da corrente nominal do transformador de corrente a ele conectado. Os ajustes de corrente também devem ser múltiplos de 0,05 vistos pelo secundário do TC. O TMS de todos os relés possui um faixa de ajuste entre 0,04 e 4,0 com passos de 0,01.

1 CABOS DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO

- Secção do condutor: 160 mm^2
- Diâmetro do condutor: 16,35 mm
- Capacidade de condução: 440 A
- Resistência elétrica: 0,210 Ohms/km

2 TRANSFORMADOR

- Potência nominal: 30 MVA
- Impedância percentual: 10%

3 GERADORES

- Potência nominal: 15 MVA
- Reatância subtransitória de eixo direto: 46,4%
- Tensão de operação: 13,80 kV

A resistividade do solo é de 100 **W**.m e a frequência de operação do sistema é de 60 Hz.

4 CÁLCULO DAS IMPEDÂNCIAS DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO

4.1 Reatância de sequência positiva

$$L_{pos-LT} = 0{,}20 \times ln\left(\frac{GMD}{DS}\right) \text{mH/km}$$

L_{pos-LT} – indutância de sequência positiva dos cabos.
DMG– distância média geométrica.

$$DMG = \sqrt[3]{d_{ab} \times d_{ac} \times d_{bc}}$$

d_{ab} – distância entre o condutor "a" e o condutor "b" em m.
d_{ac} – distância entre o condutor "a" e o condutor "c" em m.
d_{bc} – distância entre o condutor "b" e o condutor "c" em m.

$$DMG = \sqrt[3]{1{,}40 \times 1{,}40 \times 2{,}80}$$

DMG = 1,7638 m

$$D_s = e^{-\frac{1}{4}} \times R$$

D_s – raio médio geométrico em m.
R– raio, em m.

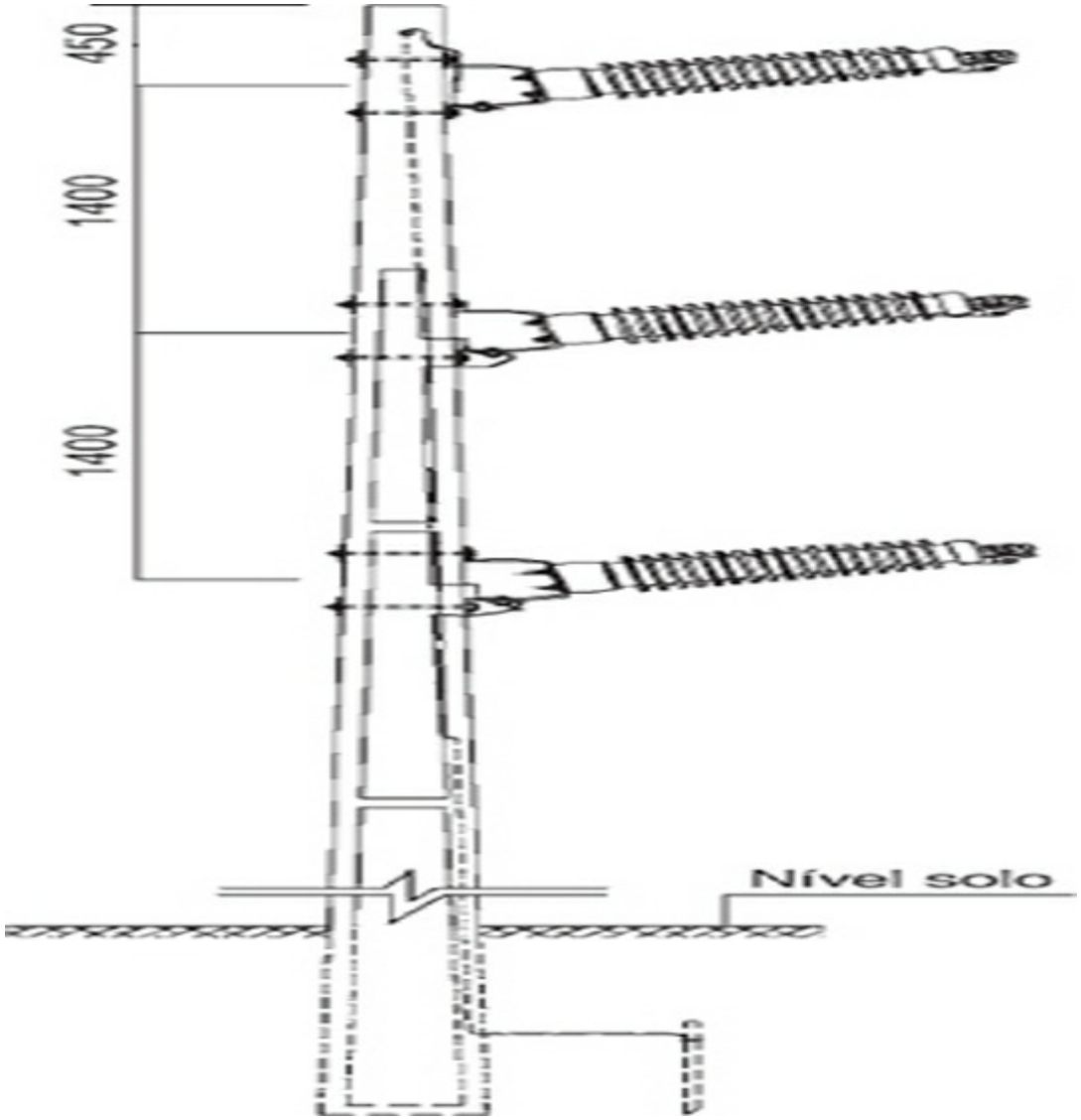


Figura 1 Estrutura das linhas de transmissão.

$$D_S = e^{-\frac{1}{4}} \times \left(\frac{\frac{16,35}{2}}{1000} \right)$$

$$D_s = 6,36 \times 10^{-3}\ \text{m}$$

Então, tem-se:

$$L_{pos-LT} = 0,20 \times ln \left(\frac{1,7638}{6,36 \times 10^{-3}} \right)$$

$$L_{pos-LT} = 1,1250\ \text{mH/km}$$

Calculando a reatância de sequência positiva dos cabos da linha de transmissão em Ohms, tem-se:

$$X_{\Omega-pos-LT} = j \frac{2\pi \times F \times L_{pos-LT}}{1000}$$

$X_{\Omega-pos-LT}$ – reatância de sequência positiva em Ohms

F – frequência de operação

$$X_{\Omega-pos-LT} = j\frac{2\pi \times 60 \times 1{,}125}{1000}$$

$$X_{W-pos-LT} = j0{,}4241 \text{ W/km}$$

Convertendo a impedância de Ohms para *p.u.*, tem-se:

$$X_{pu-pos-LT} = \frac{X_{\Omega-pos-LT}}{X_{BASE}}$$

X_{base} – impedância base.

$$X_{base} = \frac{V_b^2}{P_b}$$

V_b – tensão base em kV.
P_b – potência base em MVA.

$$Z_{base} = \frac{69^2}{100}$$

$$Z_{base} = 47{,}61 \text{ W}$$

$$X_{pu-pos-LT} = \frac{j0{,}4241}{47{,}61}$$

$$X_{pu-pos-LT} = j8{,}9078 \times 10^{-3} \, pu/\text{km}$$

4.2 Resistência de sequência positiva

$$R_{pu-pos-lt} = \frac{R_\Omega}{X_{base}}$$

$$R_{pu-pos-lt} = \frac{0{,}21}{47{,}61}$$

$$R_{pu-pos-lt} = 4{,}41 \times 10^{-3} \, pu/\text{km}$$

4.3 Reatância de sequência zero

$$X_{zer-lt} = 28{,}935325 \times 10^{-4} \times F \times \log\left(\frac{D_e^3}{D_s(\sqrt[3]{DMG})}\right)$$

X_{zer-lt} – impedância de sequência zero dos cabos da linha de transmissão.
D_e– distância em metros entre os condutores a um único condutor de diâmetro unitário, que serve de retorno às correntes que fluem nos condutores das linhas.

$$D_e = 658{,}368\sqrt{\left(\frac{\rho}{F}\right)}$$

r – resistividade do solo.
F – frequência de operação.

$$D_e = 658{,}368\sqrt{\left(\frac{100}{60}\right)}\ \text{m}$$

$$D_e = 850\ \text{m}$$

$$X_{\Omega-zer-lt} = 28{,}935325 \times 10^{-4} \times 60 \times \log\left(\frac{850^3}{6{,}36 \times 10^{-3}\left(\sqrt[3]{1{,}7638}\right)}\right)$$

$$X_{\mathbf{W}-zer-lt} = 1{,}892\ \mathbf{W/km}$$

4.4 Resistência de sequência zero

$R_{W-zer-lt} = R_W + 29{,}64 \times 10^{-4} \times F$
$R_{W-zer-lt}$ – resistência de sequência zero em Ohms/km.
R_W – resistência dos cabos da linha de transmissão em Ohms/km.
$R_{Wzer-lt} = 0{,}21 + 29{,}64 \times 10^{-4} \times 60$
$R_{W-zer-lt} = 0{,}388\ \mathbf{W}$

Convertendo a impedância de Ohms para *p.u.,* tem-se.

$$Z_{pu-zer-lt} = \frac{R_{zer-lt} + jX_{\Omega-zer-lt}}{X_{BASE}}$$

$$Z_{pu-zer-lt} = \frac{0{,}388 + j1{,}892}{47{,}61}$$

$$Z_{pu-zer-lt} = 8{,}15 \times 10^{-3} + j39{,}73 \times 10^{-3}\ pu/\text{km}$$

As linhas de transmissão possuem distâncias diferentes, mas com os mesmos cabos; vejamos a seguir.

5 LINHA DE TRANSMISSÃO LT1 (40 KM) – CIRCUITO DUPLO

5.1 Impedância de sequência positiva

$$Z_{pu-pos-lt1} = \frac{\left(R_{pu-lt} + jX_{pu-pos-lt}\right) \times 40}{2}$$

$$Z_{pu-pos-lt1} = \frac{\left(4{,}41 \times 10^{-3} + j8{,}90 \times 10^{-3}\right) \times 40}{2}$$

$$Z_{pu-pos-lt1} = \frac{\left(9{,}93 \times 10^{-3} \angle 63{,}6°\right) \times 40}{2}$$

$$Z_{pu-pos-lt1} = 198{,}6 \times 10^{-3} \angle 63{,}6°\ pu \Rightarrow Z_{pu-zer-lt1} = (88{,}305 + j177{,}888) \times 10^{-3}\ pu$$

5.2 Impedância de sequência zero

$$Z_{pu-zer-lt1} = \frac{\left(Z_{pu-zer-lt}\right) \times 40}{2}$$

$$Z_{pu-zer-lt1} \frac{\left(8{,}15 \times 10^{-3} + j39{,}73 \times 10^{-3}\right) \times 40}{2}$$

$$Z_{pu-zer-lt1} = \frac{(40{,}55 \angle 78°) \times 40}{2}$$

$$Z_{pu-zer-lt1} = 811 \times 10^{-3} \angle 78{,}4° \; 6° \; pu \Rightarrow Z_{pu-zer-lt1} = (163{,}074 + j799{,}936) \times 10^{-3} \; pu$$

6 LINHA DE TRANSMISSÃO LT2 (30 KM) – CIRCUITO SIMPLES

6.1 Impedância de sequência positiva

$$Z_{pu-pos-lt2} = (R_{pu-lt} + jX_{pu-pos-lt}) \times 30$$
$$Z_{pu-pos-lt2} = (4{,}41 \times 10^{-3} + j8{,}90 \times 10^{-3}) \times 30$$
$$Z_{pu-pos-lt2} = (9{,}93 \times 10^{-3} \angle 63{,}6°) \times 30$$
$$Z_{pu-pos-lt2} = 297{,}9 \times 10^{-3} \angle 63{,}6° \; pu \Rightarrow Z_{pu-pos-lt2} = (132{,}457 + j266{,}833) \times 10^{-3} \; pu$$

6.2 Impedância de sequência zero

$$2 = (Z_{pu-zer-lt}) \times 30$$
$$Z_{pu-zer-lt2} = (8{,}15 \times 10^{-3} + j39{,}73 \times 10^{-3}) \times 30$$
$$Z_{pu-zer-lt2} = (40{,}55 \angle 78°) \times 30$$
$$Z_{pu-zer-lt2} = 1.216{,}5 \times 10^{-3} \angle 78{,}4°6° \; pu \Rightarrow Z_{pu-lt2} = (244{,}61 + j177{,}8881.191{,}65) \times 10^{-3} pu$$

7 LINHA DE TRANSMISSÃO LT3 (20 KM) – CIRCUITO SIMPLES

7.1 Impedância de sequência positiva

$$Z_{pu-lt3} = (R_{pu-lt} + jX_{pu-pos-lt}) \times 20$$
$$Z_{pu-lt3} = (4{,}41 \times 10^{-3} + j8{,}90 \times 10^{-3}) \times 20$$
$$Z_{pu-lt3} = (9{,}93 \times 10^{-3} \angle 63{,}6°) \times 20$$
$$Z_{pu-lt3} = 198{,}6 \times 10^{-3} \angle 63{,}6° \; pu$$

7.2 Impedância de sequência zero

$$Z_{pu-zer-lt3} = (Z_{pu-zer-lt}) \times 20$$
$$Z_{pu-zer-lt3} = (8{,}15 \times 10^{-3} + j39{,}73 \times 10^{-3}) \times 20$$
$$Z_{pu-zer-lt3} = (40{,}55 \angle 78°) \times 20$$
$$Z_{pu-zer-lt3} = 811 \times 10^{-3} \angle 78{,}4° \; pu$$

8 IMPEDÂNCIA DO TRANSFORMADOR

Neste exemplo consideraremos a resistência do transformador desprezível. As impedâncias de sequência positiva e zero serão consideradas com valores iguais.

$$Z_{pu-tr1} = Z_{TR1} \times \left(\frac{P_{b-nova}}{P_{b-velha}}\right)\left(\frac{V_{b-velha}}{V_{b-nova}}\right)^2$$

$$Z_{pu-tr1} = 0{,}10 \times \left(\frac{100}{33}\right)\left(\frac{69}{69}\right)^2$$

$$Z_{pu-tr1} = 0{,}30\ pu$$

9 IMPEDÂNCIAS DOS GERADORES

Neste exemplo consideraremos as resistências dos geradores desprezíveis. Recomenda-se utilizar a impedância subtransitória de eixo direto (X_d'') para o cálculo do curto-circuito para fins de estudos da proteção.

9.1 Impedância de sequência positiva

$$X_{pu-pos-ger} = X_d'' \times \left(\frac{P_{b-nova}}{P_{b-velha}}\right)\left(\frac{V_{b-velha}}{V_{b-nova}}\right)^2$$

$$X_{pu-pos-ger} = 0{,}464 \times \left(\frac{100}{15}\right)\left(\frac{13{,}8}{13{,}8}\right)^2$$

$$X_{pu-pos-ger} = 3{,}09\ pu$$

9.2 Impedância de sequência zero

$$X_{pu-zer-ger} = X_0 \times \left(\frac{P_{b-nova}}{P_{b-velha}}\right)\left(\frac{V_{b-velha}}{V_{b-nova}}\right)^2$$

$$X_{pu-zer-ger} = 0{,}06 \times \left(\frac{100}{10{,}549}\right)\left(\frac{13{,}8}{13{,}8}\right)^2$$

$$X_{pu-zer-ger} = 0{,}5687\ pu$$

10 CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICAS

10.1 Componentes geradas somente pela fonte equivalente (sistema da concessionária)

- Barra 1

$Z_{total-pos-b1} = Z_{eq-pos} = 0{,}1581 \angle -73°\ pu$

A corrente de curto-circuito trifásica na Barra 1 vale:

$$I_{cc-3\emptyset-b1} = \frac{1}{Z_{total-pos-b1}} \times I_{b-69}$$

I_{b-69} – corrente de base em 69 kV, dada em A

$$I_{b-69} = \frac{Pb}{\sqrt{3} \times 69}$$

P_b – potência de base em kVA

$$I_{b-69} = \frac{100.00}{\sqrt{3} \times 69}$$
$$I_{b-69} = 836{,}74 \text{ A}$$
$$I_{cc-3\emptyset-b1} = \frac{1}{0{,}1581\angle 73°} \times 836{,}74$$
$$I_{cc-3\emptyset-b1} = 5.292\angle -73° \text{ A}$$

- Barra 2

$Z_{total-pos-b2} = Z_{eq-pos} + Z_{pu-pos-lt1} = 0{,}1581\angle 73° + 198{,}6 \times 10^{-3}\angle 63{,}3°$
$Z_{total-pos-b2} = 0{,}3555\angle 67{,}76° \; pu$

A corrente de curto-circuito trifásica na Barra 2 vale:

$$I_{cc-3\emptyset-b2} = \frac{1}{Z_{total-pos-b2}} \times I_{b-69}$$
$$I_{cc-3\emptyset-b2} = \frac{1}{0{,}3555\angle 67{,}76°} \times 836{,}74$$
$$I_{cc-3\emptyset-b2} = 2.353\angle -67{,}76° \text{ A}$$

- Barra 3

$Z_{total-pos-b3} = Z_{eq-pos} + Z_{pu-pos-lt1} + Z_{pu-pos-lt2} = 0{,}1581\angle 73° + 198{,}6 \times 10^{-3}\angle 73° + 297{,}9 \times 10^{-3}\angle 63{,}6°$
$Z_{total-pos-b3} = 0{,}6524\angle 68{,}72° \; pu$

A corrente de curto-circuito trifásica na Barra 3 vale:

$$I_{cc-3\emptyset-b3} = \frac{1}{Z_{total-pos-b3}} \times I_{b-69}$$
$$I_{cc-3\emptyset-b3} \frac{1}{0{,}6524\angle 68{,}72°} \times 836{,}74$$
$$I_{cc-3\emptyset b3} = 1.282\angle -68{,}72° \text{A}$$

- Barra 4

$Z_{total-pos-b4} = Z_{eq-pos} + Z_{pu-pos-lt1} + Z_{pu-pos-lt2} + Z_{pu-tr1}$
$Z_{total-pos-b4} = 0{,}1581\angle 73° + 198{,}6 \times 10^{-3}\angle 63{,}6° + 297{,}9 \times 10^{-3}\angle 63{,}6° + 0{,}30\angle 90°$
$Z_{total-pos-b4} = 0{,}9347\angle 73{,}40° \; pu$

A corrente de curto-circuito trifásica na Barra 4 vale:

$$I_{cc-3\emptyset-b4} = \frac{1}{Z_{total-pos-b4}} \times I_{b-13{,}8}$$

$I_{b-13,8}$ – corrente de base em 13,80 kV, dada em A

$$I_{b-13{,}8} = \frac{P_b}{\sqrt{3} \times 13{,}8}$$

P_b – potência de base em kVA

$$I_{b-13,8} = \frac{100.000}{\sqrt{3} \times 13,8}$$

$I_{b-13,8} = 4.183,7$ A

$$I_{cc-3\emptyset-b4} = \frac{1}{0,9347\angle 73,40°} \times 4.183,7$$

Do lado de 13,80 kV, tem-se:

$I_{cc-3\emptyset-b4} = 4.475\text{−−}73,40°$ A

Do lado de 69 kV, tem-se:

$$I_{cc-3\emptyset-b4} = \left(\frac{13,8}{69}\right) \times 4.475$$

$$I_{cc-3\emptyset-b4} = 895\text{−−}73,40° \text{ A}$$

- Barra 5

$Z_{total-pos-b5} = Z_{eq-pos} + Z_{pu-pos-lt1} + Z_{pu-pos-lt3} = 0,1581\text{−}73° + 198,6 \times 10^{-3}\text{−}63,6° + 198,6 \times 10^{-3}\text{−}63,6°$

$Z_{total-pos-b5} = 0,5537\text{−}66,27°\ pu$

A corrente de curto-circuito trifásica na Barra 5 vale:

$$I_{cc-3\emptyset-b5} = \frac{1}{Z_{total-pos-b4}} \times I_{b-69}$$

$$I_{cc-3\emptyset-b5} = \frac{1}{0,5537\angle 66,27°} \times 836,74$$

$$I_{cc-3\emptyset-b5} = 1.510\text{−−}66,27° \text{ A}$$

10.2 Componentes geradas somente pelas usinas de energia

- Barra 4

$$Z_{total-ger-pos-b4} = Z_{pu-pos-ger} = \frac{3,09\angle 90°}{2} = 1,546\angle 90°\ pu$$

A corrente de curto-circuito trifásica na Barra 4 do lado de 13,80 kV vale:

$$I_{cc-3\emptyset-b4} = \frac{1}{Z_{total-ger-pos-b4}} \times I_{b-13,8}$$

$$I_{cc-3\emptyset-b4} = \frac{1}{1,546\angle 90°} \times 4.183,7$$

$$I_{cc-3\emptyset-b4} = 2.706\text{−−}90° \text{ A}$$

- Barra 3

$Z_{total-ger-pos-b3} = Z_{pu-pos-ger} + Z_{pu-tr1} = 1,546\text{−}90° + 0,30\text{−}90°$

$Z_{total-ger-pos-b3} = 1,846\text{−}90°\ pu$

A corrente de curto-circuito trifásica na Barra 3 do lado de 69 kV vale:

$$I_{cc-3\emptyset-b3} = \frac{1}{Z_{total-ger-pos-b3}} \times I_{b-69}$$

$$I_{cc-3\emptyset-b3} = \frac{1}{1,846\angle 90°} \times 836,74$$

$$I_{cc-3\emptyset-b3} = 453\angle -90° \text{ A}$$

Do lado de 13,80 kV, tem-se:

$$I_{cc-3\emptyset-b3} = \left(\frac{69}{13,8}\right) \times 453$$

$$I_{cc-3\emptyset-b3} = 2.266\angle -90° \text{ A}$$

- Barra 2

$Z_{total-ger-pos-b2} = Z_{pu-pos-ger} + Z_{\text{pu-tr1}} + Z_{pu-pos-lt2} = 1,546\angle 90° + 0,30\angle 90° + 297,9 \times 10^{-3}\angle 63,6°$

$Z_{total-ger-pos-b2} = 2,117\angle 86,41° \; pu$

A corrente de curto-circuito trifásica na Barra 2 do lado de 69 kV vale:

$$I_{cc-3\emptyset-b2} = \frac{1}{Z_{total-ger-pos-b3}} \times I_{b-69}$$

$$I_{cc-3\emptyset-b2} = \frac{1}{2,144\angle 86,71} \times 836,74$$

$$I_{cc-3\emptyset-b2} = 395\angle -86,41° \text{ A}$$

Do lado de 13,80 kV

$$I_{cc-3\emptyset-b2} = \left(\frac{69}{13,8}\right) \times 395\angle -86,41°$$

$$I_{cc-3\emptyset-b2} = 1.975\angle -86,41° \text{ A}$$

- Barra 1

$Z_{total-ger-pos-b1} = Z_{pu-pos-ger} + Z_{\text{pu-tr1}} + Z_{pu-pos-lt2} + Z_{pu-pos-lt1}$

$Z_{total-ger-pos-b1} = 1,546\angle 90° + 0,30\angle 90° + 297,9 \times 10^{-3}\angle 63,6° + 198,6 \times 10^{-3}\angle 63,6°$

$Z_{total-ger-pos-b1} = 2,301\angle 84,49° \; pu$

A corrente de curto-circuito trifásica na Barra 1 do lado de 69 kV vale:

$$I_{cc-3\emptyset-b1} = \frac{1}{Z_{total-ger-pos-b1}} \times I_{b-13,8}$$

$$I_{cc-3\emptyset-b1} = \frac{1}{2,301\angle 84,49°} \times 836,74$$

$$I_{cc-3\emptyset-b1} = 363\angle -84,49° \text{ A}$$

Do lado de 13,8 kV, tem-se:

$$I_{cc-3\emptyset-b1} = \left(\frac{69}{13,8}\right) \times 363\angle -84,49°$$

$$I_{cc-3\emptyset-b1} = 1.818\angle -84,49° \text{ A}$$

- Barra 5

$Z_{total-ger-pos-b5} = Z_{pu-pos-ger} + Z_{\text{pu-tr1}} + Z_{pu-pos-lt2} + Z_{pu-pos-lt3}$

$Z_{total-ger-pos-b5} = 1{,}546\angle 90° + 0{,}30\angle 90° + 297{,}9 \times 10^{-3}\angle 63{,}6° + 198{,}6 \times 10^{-3}\angle 63{,}6°$

$Z_{total-ger-pos-b5} = 2{,}301\angle 84{,}49°\ pu$

A corrente de curto-circuito trifásica na Barra 5 no lado de 69 kV:

$$I_{cc-3\emptyset-b5} = \frac{1}{Z_{total-ger-pos-b5}} \times I_{b-69}$$

$$I_{cc-3\emptyset-b5} = \frac{1}{2{,}301\angle 84{,}39°} \times 836{,}74$$

$$I_{cc-3\emptyset-b5} = 363\angle -84{,}49°\ \text{A}$$

Do lado de 13,8 kV, tem-se:

$$I_{cc-3\emptyset-b5} = \left(\frac{69}{13{,}8}\right) \times 363\angle -84{,}49°$$

$$I_{cc-3\emptyset-b5} = 1.818\angle -84{,}49°\ \text{A}$$

10.3 Impedância equivalente na Barra 2

No trecho entre as Barras 2 e 5 a componente de curto-circuito será um somatório das correntes de curtos-circuitos provenientes de cada fonte. Assim, de acordo com a Figura 2, tem-se:

$$Z_{eq-pos-b2} = \frac{(Z_{eq-pos} + Z_{pu-pos-lt1}) + (Z_{pu-pos-lt2} + Z_{pu-tr1} + Z_{pu-pos-ger}/2)}{(Z_{eq-pos} + Z_{pu-pos-lt1}) \times (Z_{pu-pos-lt2} + Z_{pu-tr1})}$$

$$Z_{eq-pos-b2} = \frac{(0{,}1581\angle 73° + 198{,}6 \times 10^{-3}\angle 63{,}6°) \times (297{,}9 \times 10^{-3}\angle 63{,}6° + 0{,}30\angle 90° + 3{,}09/2\angle 90°)}{(0{,}1581\angle 73° + 198{,}6\angle 73° \times 10^{-3}) + (297{,}9 \times 10^{-3}\angle 73° + 0{,}30\angle 73° + 3{,}09/2\angle 73°)}$$

$$Z_{eq-pos-b2} = 0{,}3062\angle 70{,}4°\ pu$$

10.4 Correntes de curto-circuito trifásicas

- Barra 2

$Z_{total-pos-b2} = Z_{eq-pos-b2}$

$Z_{total-b2} = 0{,}3062\angle 70{,}4°$

A corrente de curto-circuito total trifásica na Barra 2 vale:

$$I_{cc-3\emptyset-b2} = \frac{1}{Z_{total-pos-b2}} \times I_{b-69}$$

$$I_{cc-3\emptyset-b2} = \frac{1}{0{,}3062\angle 70{,}4°} \times 836{,}74$$

$$\mathrm{I}_{cc-3\emptyset-b2} = 2.732\angle -70{,}4°\ \text{A}$$

- Barra 5

De acordo com a Figura 3, a corrente de curto-circuito será:

$Z_{total-pos-b5} = Z_{eq-pos-b2} + Z_{pu-pos-lt3}$

$Z_{total-pos-b5} = 0{,}3062\angle 70{,}4 + 198{,}6 \times 10^{-3}\angle 63{,}6$

$Z_{total-pos-b5} = 0{,}5039\angle 67{,}72°\ pu$

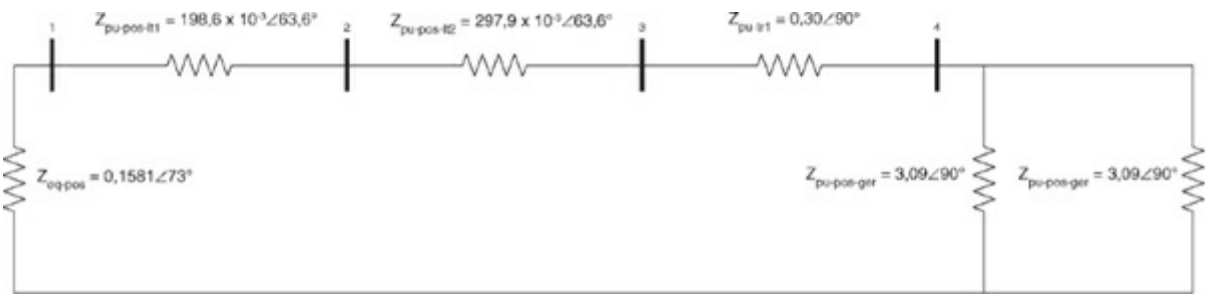


Figura 2 Diagrama de impedância de sequência positiva.

A corrente de curto-circuito trifásica na Barra 5 vale:

$$I_{cc-3\emptyset-b5} = \frac{1}{Z_{total-b5}} \times I_{b-69}$$

$$I_{cc-3\emptyset-b5} = \frac{1}{0{,}5039 \angle 67{,}72°} \times 836{,}74$$

$$I_{cc-3\emptyset-b5} = 1.660 \angle -67{,}72° \text{ A}$$

O diagrama de curto-circuito trifásico com as todas as correntes calculadas está apresentado no Anexo II.

11 CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICAS

De acordo com o diagrama da Figura 3 percebemos que devido à ligação **D-D** do transformador não há passagem de corrente de sequência zero dos geradores ao sistema, só existem componentes provenientes da fonte equivalente.

11.1 Componentes geradas pela fonte equivalente

- Barra 1

$Z_{total-zer-b1} = Z_{eq-zer}$

$Z_{total-zer-b1} = 0{,}7180 pu$

A corrente de curto-circuito monofásica na Barra 1 vale:

$$I_{cc-1\emptyset-b1} = \frac{3}{2 \times Z_{total-pos-b1} + Z_{total-zer-b1}} \times I_{b-69}$$

$$I_{cc-1\emptyset-b1} = \frac{3}{2 \times 0{,}158 \angle 73° + 0{,}7180 \angle 82°} \times 836{,}74$$

$$I_{cc-1\emptyset-b1} = 2.433 \angle -79{,}25° \text{ A}$$

- Barra 2

De acordo com as Figuras 4 e 5, tem-se:

$$Z_{paralelo} = \frac{0{,}355 \angle 67{,}7° \times 2{,}1159 \angle 86{,}4°}{0{,}355 \angle 67{,}7° + 2{,}1159 \angle 86{,}4°}$$

$$Z_{paralelo} = \frac{0{,}749 \angle 70°}{2{,}449 \angle 83{,}7°}$$

$$Z_{paralelo} = 0{,}306 \angle -70° \ pu$$

Então o curto-circuito monofásico na Barra 2 será:

$$I_{cc-1\emptyset-b2} = \frac{3}{2 \times Z_{paralelo} + Z_{total-ger-zero-b2}} \times I_{b-69}$$

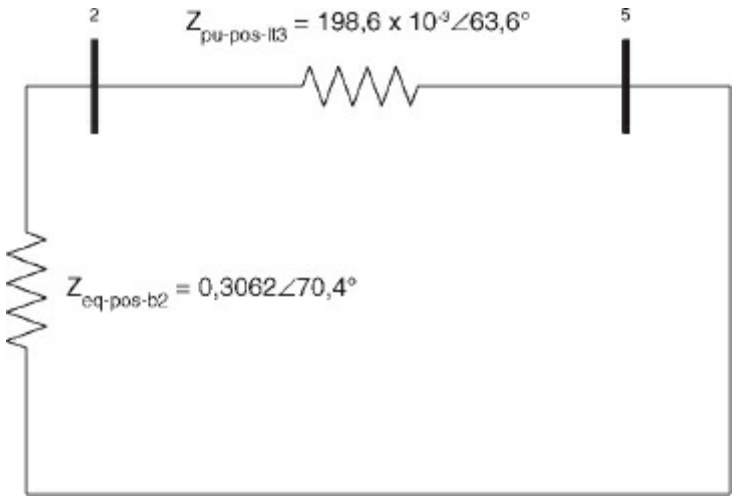


Figura 3 Fonte equivalente na Barra 2.

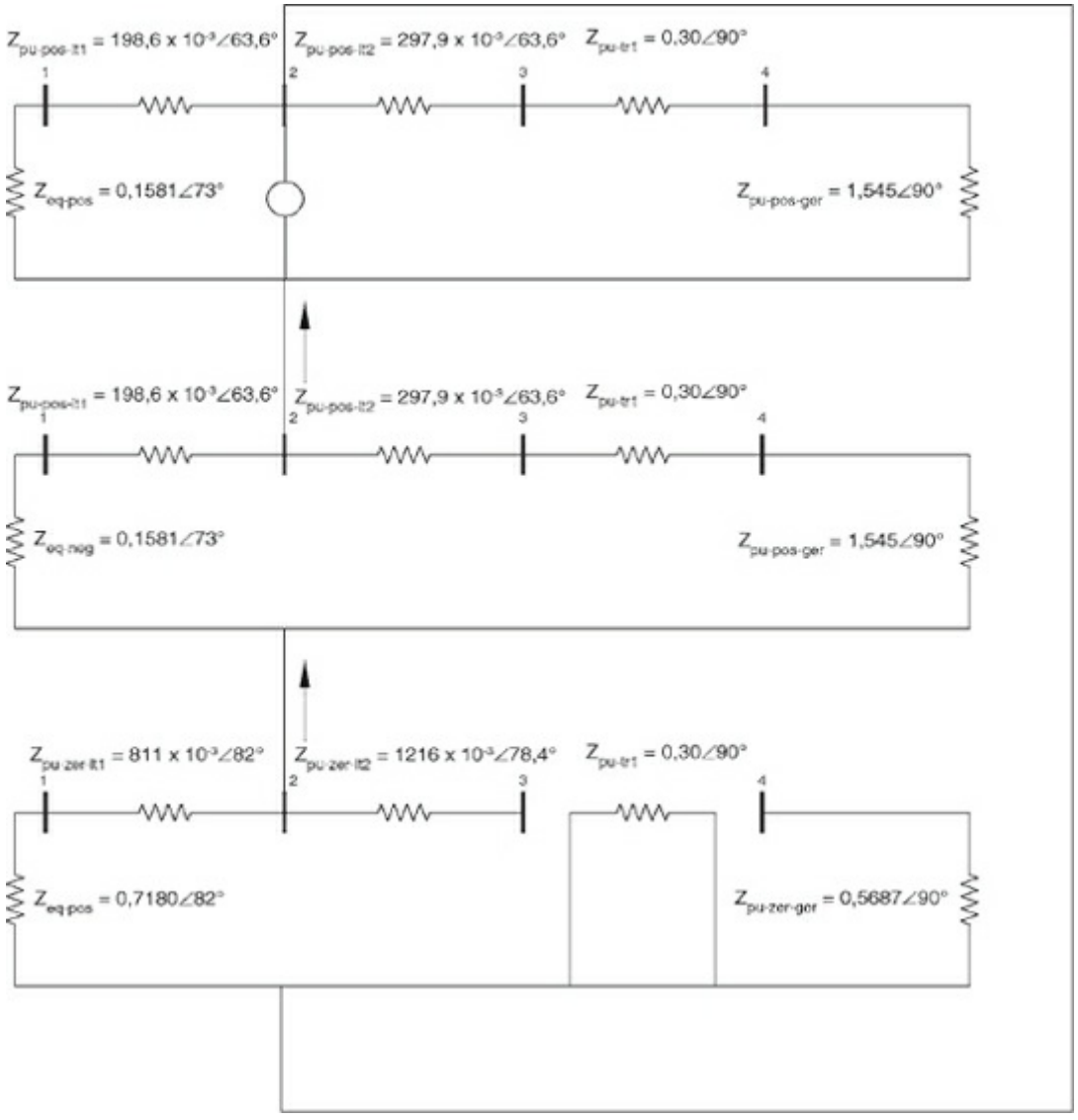


Figura 4 Diagrama de sequência para um curto-circuito monofásico na Barra 2.

$$I_{cc-1\emptyset-b2} = \frac{3}{2 \times 0{,}3555 \angle 67{,}76° + 1{,}523 \angle 76{,}81°} \times 836{,}74$$

$$I_{cc-1\emptyset-b2} = 1.126 \angle -73{,}94° \text{ A}$$

• Barra 3

$$Z_{total-zer-b3} = Z_{eq-zer} + Z_{pu-zer-lt1} + Z_{pu-zer-lt2}$$
$$Z_{total-zer-b3} = 0{,}7180{-}82° + 811 \times 10^{-3}{-}78{,}4° + 1.216 \times 10^{-3}{-}78{,}4°$$
$$Z_{total-zer-b3} = 2{,}744{-}79{,}34° \; pu$$

A corrente de curto-circuito monofásica na Barra 3 vale:

$$I_{cc-1\emptyset-b3} = \frac{3}{2 \times Z_{total-pos-b3} \times Z_{total-zer-b3}} \times I_{b-69}$$
$$I_{cc-1\emptyset-b2} = \frac{3}{2 \times 0{,}6529\angle 65{,}86° + 2{,}744\angle 79{,}34} + 836{,}74$$
$$I_{cc-1\emptyset-b2} = 622{-}{-}75° \text{ A}$$

• Barra 4

A corrente de curto-circuito monofásica proveniente da fonte equivalente é nula, de acordo com o diagrama de sequências na Figura 4.

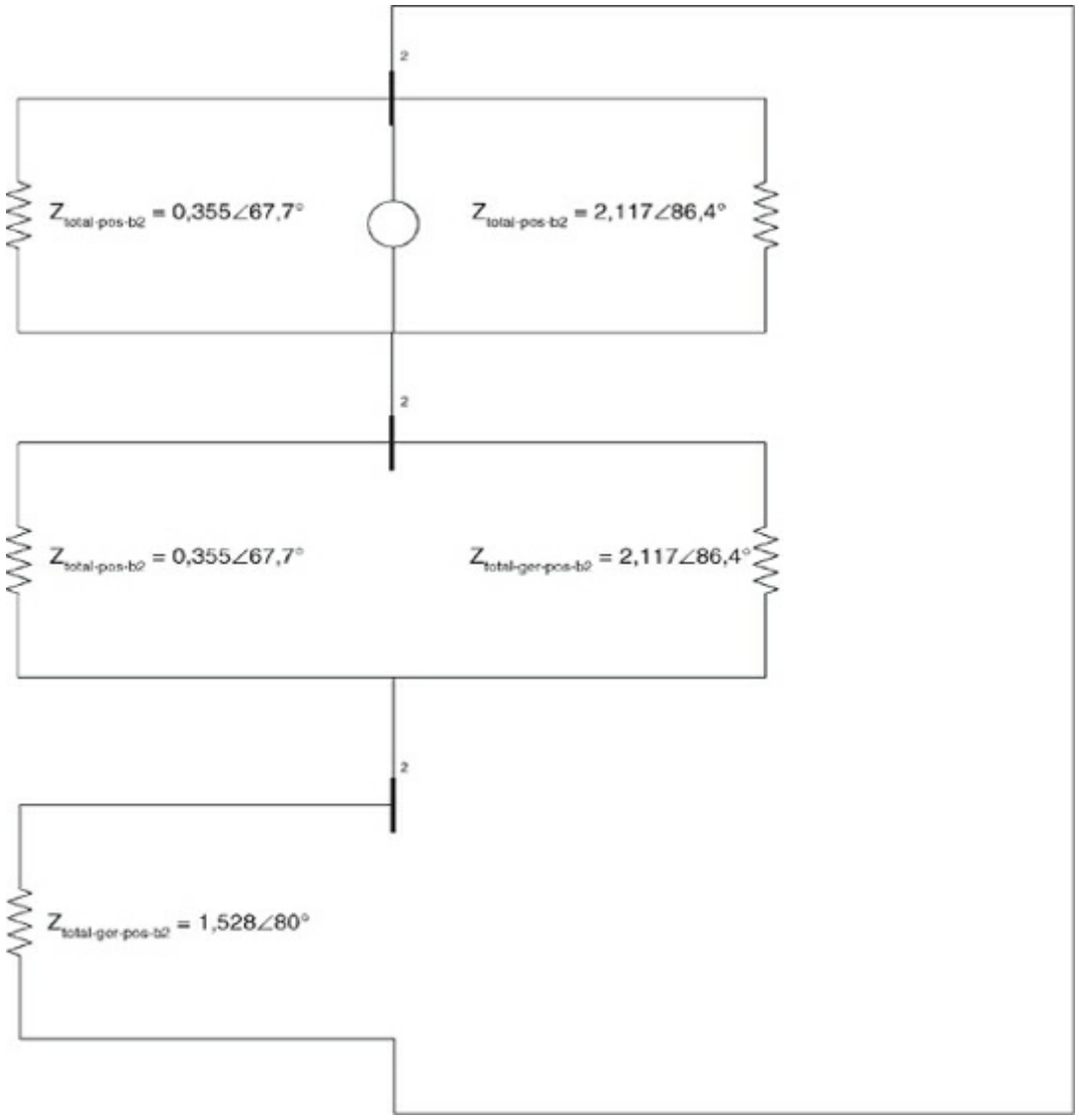


Figura 5 Diagrama de sequências reduzido para um curto-circuito na Barra 2.

• Barra 5

A corrente de curto-circuito monofásica na Barra 5 vale:

$$I_{cc-1\emptyset-b5} = \frac{3}{2 \times (Z_{paralelo} + Z_{pu-tr3}) + (Z_{total-ger-zer} + Z_{pu-zer-tr3})} \times I_{b-69}$$

$$I_{cc-1\emptyset-b5} = \frac{3}{2 \times (0{,}306\angle 70° + 198{,}6\angle 63{,}8°) + (1{,}528\angle 80{,}09° + 811\angle 78{,}4°)} \times 836{,}74$$

$$I_{cc-1\emptyset-b5} = \frac{3}{3{,}33\angle 75{,}9°} \times 836{,}74$$

$$I_{cc-1\emptyset-b5} = 1.176\angle -77{,}3° \text{ A}$$

11.2 Componentes geradas somente pelos GERADORES

- Barra 4

$Z_{total-ger-zer-b4} = Z_{pu-zer-ger}/2$
$Z_{total-ger-zb4} = 0{,}284\ pu$

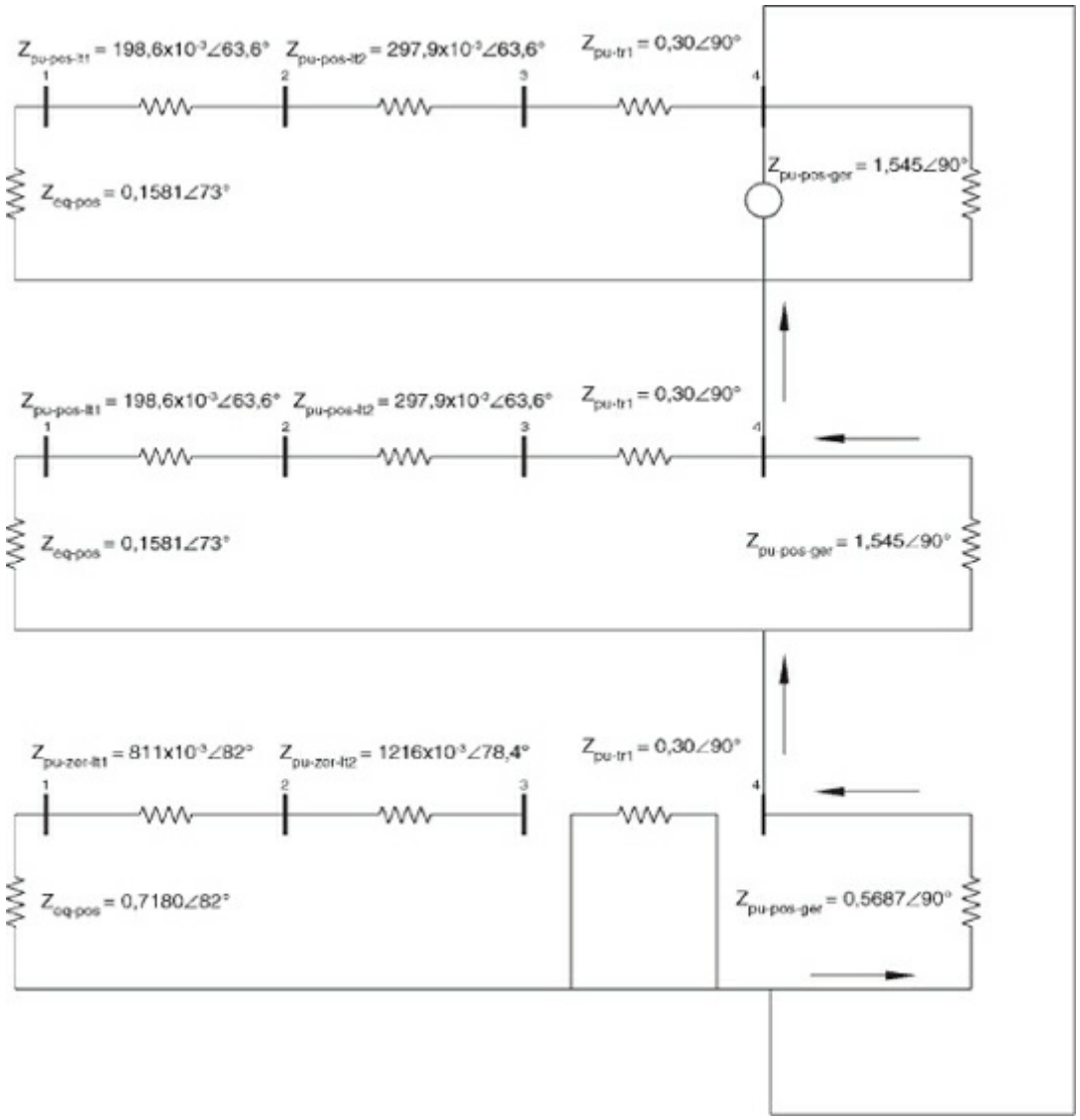


Figura 6 Diagrama de sequências com um curto-circuito na Barra 4.

A corrente de curto-circuito monofásica na Barra 2 vale:

$$I_{cc-1\emptyset-ger-b4} = \frac{3}{2 \times Z_{total-ger-pos-b4} + Z_{total-ger-zer-b4}} \times I_{b-13,8}$$

$$I_{cc-1\emptyset-ger-b4} = \frac{3}{2 \times 1,540\angle 90° + 0,284\angle 90°} \times 4.183,7$$

$$I_{cc-1\emptyset-ger-b4} = 3.729\angle -90° \text{ A}$$

O diagrama de curto-circuito monofásico com todas as correntes calculadas está apresentado no Anexo III.

12 AJUSTES DAS PROTEÇÕES

12.1 Proteções de sobrecorrente de fase – 50/51

Para que se possam calcular os ajustes de proteção dos relés deve-se inicialmente calcular o tempo do relé pré-ajustado pela concessionária.

12.1.1 Tempos do relé associado ao disjuntor D1

- Ajuste do relé 1

– $Pick - up_{51-r1} = 360\ A$
– $TMS = 0,21$
– *Tipo de curva = Normalmente inversa* (*NI*)
– *Instantâneo* (50) − 3.000 *A, em 0,10 s*

- Curto-circuito logo após o disjuntor D1

$I_{cc-3\emptyset-b1} = 5.292$ A

– Tempo da proteção

Como o nível de curto-circuito ultrapassou o ajuste de sobrecorrente instantâneo, o tempo de proteção vale:

$T_{r1/01-} = 0,10$ s

- Curto-circuito na Barra 2

$I_{cc-3\emptyset-b2} = 2.345/2 = 1.176$ A

O tempo da proteção vale:

$$T_{r1/02} = \frac{0,14}{\left(\frac{I_{cc-3\emptyset-b1}}{Pick - up_{51-r1}}\right)^{0,02} - 1} \times TMS$$

$$T_{r1/02} = \frac{0,14}{\left(\frac{1.176}{360}\right)^{0,02} - 1} \times 0,21$$

$$T_{r1/02} = 1,23 \text{ s}$$

12.1.2 Relé associado ao disjuntor D2

A filosofia da proteção pode tomar caminhos diferentes, ou seja:

a) Coordenar as proteções dos disjuntores D1 e D2 de forma que os disjuntores possuam uma diferença de tempo para o mesmo curto-circuito de 0,30 s. A vantagem de adotar essa filosofia é que o elemento de proteção mais próximo à falta é que será o responsável pela atuação, não sobrando dúvidas sobre a localização do defeito. A desvantagem é um tempo reduzido de atuação dos disjuntores a jusante, forçando-os a atuar em um tempo muito curto e podendo chegar a um ponto em que não seja mais possível a coordenação.

b) Coordenar as proteções para que operem ao mesmo tempo para o mesmo nível de curto-circuito. Caso haja um curto-circuito na Barra 2, não deve haver impedimento para os disjuntores D1 e D2 aturem ao mesmo tempo. A perda de um dos disjuntores já leva a uma descontinuidade no fluxo de potência pela linha em questão. A desvantagem é que a manutenção pode demorar a localizar o defeito, já que nesse caso os relés podem atuar juntos ou até mesmo o disjuntor D1 pode atuar antes do disjuntor D2 para uma falta na Barra 2.

Nesse exemplo iremos impor uma coordenação de 0,30 s entre dois disjuntores D1 e D2, então:

a) Tempo de atuação das proteções D2

$T_{51-r2/02} = t_{r1-02} - 0{,}30 = 1{,}23 - 0{,}30$

$T_{51-r2/02} = 0{,}93$ s

b) Ajuste das proteções D2

Por estarem protegendo a mesma linha de transmissão e como ela não possui nenhuma derivação ao longo do seu trajeto, o *pick-up* de sobrecorrente de fase do relé 2 deve ser o mesmo que o da proteção de sobrecorrente de fase do relé 1.

$Pick-up_{51-r2} = 360$ A

$$0{,}93 = \frac{0{,}14}{\left(\frac{1.176}{360}\right)^{0{,}02} - 1} \times TMS_{51-r2}$$

$TMS_{51-r2} = 0{,}16$

A função de sobrecorrente instantânea será desabilitada.

12.1.3 Relé associado ao disjuntor D3

O disjuntor D3 protege um alimentador que se destina a uma usina geradora de energia. A usina possui potência nominal de 30 MW, ou seja, 251 A. Utilizando um fator de sobrecarga de 1,2, temos:

$Pick\text{-}up_{51-r3/prim} = 1{,}2 \times 251$

$Pick\text{-}up_{51-r3/prim} \cong 300$ A

Transformando a corrente para o secundário do relé, tem-se:

$$Pick - up_{51-r3/sec} = \left(\frac{5}{800}\right) \times 300 = 1{,}875 \text{ A}$$

O relé possui ajustes no secundário somente em múltiplos de 0,05, e então tem-se:

$Pick\text{-}up_{51-r3/sec} = 1{,}90$ A

Ou seja:

$$Pick - up_{51-r3/prim} = \left(\frac{800}{5}\right) \times 1{,}90$$

$$Pick - up_{51-r3/prim} = 304 \text{ A}$$

O tempo de atuação do relé do disjuntor D2 para um curto-circuito na Barra 3 vale:

$$T = \frac{0{,}14}{\left(\frac{640}{360}\right)^{0{,}02} - 1} \times 0{,}16$$

$$T_{51-r2/03} = 1{,}94 \text{ s}$$

Para a manutenção da coordenação, tem-se:

$T_{51-r3/03} = T_{51-r2/03} - 0{,}30 = 1{,}94 - 0{,}30$
$T_{51-r3/03} = 1{,}64$ s

O ajuste da função de sobrecorrente de fase, função 51, do relé 3 vale:

$$1{,}64 = \frac{0{,}14}{\left(\frac{1.281}{304}\right)^{0{,}02} - 1} \times TMS_{51-r3}$$

$$TMS_{51-r3} = 0{,}34$$

O ajuste de corrente da função de sobrecorrente de fase instantânea (50), quando seu tempo de operação é menor que um 1/4 de ciclo, deve ser inferior ao curto-circuito mais próximo à proteção D3 (no caso é uma falta na LT2, logo após a proteção D3 e que basicamente tem o mesmo nível de curto-circuito da Barra 3) e superior ao curto-circuito trifásico assimétrico da Barra 3, ou seja:

$2.353 > (I >>_{50-r3}) > 1.281 \times F_a$

$I >>_{50-r3}$ – ajuste de corrente da proteção instantânea de fase.
F_a – fator de assimetria.

$$F_a = \sqrt{1 + 2e^{\left[\frac{-\pi}{\left(\frac{X}{R}\right)}\right]}}$$

X – reatância de sequência positiva até o ponto de curto-circuito.
R – resistência de sequência positiva até o ponto de curto-circuito.

$Z_{total-pos-b3} = Z_{eq-pos} + Z_{pu-pos-lt1} + Z_{pu-pos-lt2}$
$Z_{total-pos-b3} = 0{,}1581 \angle 73° + 198{,}6 \times 10^{-3} \angle 63{,}6° + 297{,}9 \times 10^{-3} \angle 63{,}6°$
$Z_{total-pos-b3} = (0{,}046 + j0{,}1512) + (0{,}088 + j0{,}1778) + (0{,}132 + j0{,}2668)$
$Z_{total-pos-b3} = 0{,}266 + j0{,}596$

$$F_a = \sqrt{1 + 2e^{\left[\frac{-\pi}{\left(\frac{0{,}596}{0{,}266}\right)}\right]}}$$

$$F_a = 1{,}22$$

$2.353 > (I >>_{50-r3}) > 1.281 \times 1{,}22$
$2.353 > (I >>_{50-r3}) > 1.563$

$I >>_{50-r3} = 1.900$ A

Com tempo de atuação nulo, tem-se:

$T >>_{50-r3} = 0{,}0$ s

12.1.4 Relé associado ao disjuntor D4

O relé do disjuntor D4 protege a saída de linha destinada à usina geradora de energia. O *pick-up* deve ser o mesmo do relé do disjuntor D3. Ao relé do disjuntor D4 deve-se impor uma coordenação de 0,30 s em relação ao relé do disjuntor D3.

$Pick\text{-}up_{51-r4/prim} = 304$ A

O tempo de atuação de D3 para um curto-circuito na Barra 3 vale:

$$T_{51-r3/03} = \frac{0{,}14}{\left(\frac{1.281}{304}\right)^{0{,}02} - 1} \times 0{,}34$$

$$T_{51-r3/03} = 1{,}63 \text{ s}$$

Para a manutenção da coordenação, tem-se:

$T_{51-r4/03} = \text{T} - 0{,}30 = 1{,}63 - 0{,}30$
$T_{51-r4/03} = 1{,}33$ s

O ajuste da função de sobrecorrente de fase (51) do relé 4 vale:

$$1{,}33 = \frac{0{,}14}{\left(\frac{1.281}{304}\right)^{0{,}02} - 1} \times TMS_{51-r4}$$

$$TMS_{51-r4} = 0{,}27$$

A função de sobrecorrente instantânea, função 50, do relé será desativada.

12.1.5 Relé associado ao disjuntor D5

O relé 5 protege a subestação destinada à uma usina geradora de energia. O *pick-up* permanece o mesmo da proteção anterior, ou seja, o relé 4. Ao relé 5 deve-se impor uma coordenação de 0,30 s em relação ao relé D4.

$Pick\text{-}up_{51-r4/prim} = 304$ A

O tempo de atuação de D4 para um curto-circuito à direita da Barra 3 vale:

$$T_{51-r4/03-} = \frac{0{,}14}{\left(\frac{1.281}{304}\right)^{0{,}02} - 1} \times 0{,}27$$

$$T_{51-r4/03-} = 1{,}29 \text{ s}$$

Para a manutenção da coordenação tem-se:

$T_{51-r5/03-} = T_{r4/03-} - 0{,}30 = 1{,}29 - 0{,}30$
$T_{51-r5/03-} = 0{,}99$ s

O ajuste da função de sobrecorrente de fase (51) do relé 3 vale:

$$0,99 = \frac{0,14}{\left(\frac{1.281}{304}\right)^{0,02} - 1} \times TMS_{51-r5}$$

$$TMS_{51-r5} = 0,20$$

O ajuste de corrente da proteção de sobrecorrente instantâneo de fase será ligeiramente inferior à corrente de curto-circuito da Barra 3.

$I >>_{50-r5} = 895$ A
$I >>_{50-r5} = 600$ A
$T >>_{50-r5} = 0,10$ s

12.1.6 Relé associado ao disjuntor D6

O relé do disjuntor 6 terá os mesmos ajustes de sobrecorrente temporizada (51) que o relé 5, sendo que a corrente de *pick-up* deve ser transformada para a tensão correta.

$$Pick - up_{51-r6/prim} = \left(\frac{69}{13,8}\right) \times 304 = 1.520 \text{ A}$$

Transformando a corrente para o secundário do relé, tem-se:

$$Pick - up_{51-r6/sec} = \left(\frac{5}{800}\right) \times 1.520 = 9,5 \text{ A}$$

O relé possui ajustes no secundário somente em múltiplos de 0,05, e então tem-se:

$Pick\text{-}up_{51-r6/sec} = 9,50$ A

Ou seja:

$$Pick - up_{51-r6/prim} = \left(\frac{800}{5}\right) \times 9,5$$

$$Pick - up_{51-r6/prim} = 1.520 \text{ A}$$

$$TMS_{51-r6} = 0,20$$

A função de sobrecorrente instantânea, função 50, será desabilitada.

12.1.7 Relé associado ao disjuntor D7

O relé do disjuntor D7 destina-se à proteção dos geradores. Geralmente possui um tempo rápido de atuação para curtos-circuitos próximos aos geradores, principalmente com utilização de correntes menores para a proteção instantânea. Os geradores possuem potência nominal igual a 15 MVA, ou seja, 627 A. Utilizando um fator de sobrecarga de 1,12 tem-se:

$Pick\text{-}up_{51-r7/prim} = 1,12 \times 627$
$Pick\text{-}up_{51-r7/prim} \cong 700$ A

O tempo de 1,0 s para uma sobrecarga de duas vezes a corrente nominal em projetos dessa natureza é um ajuste conservador para a proteção temporizada, ou seja:

$$1{,}0 = \frac{0{,}14}{\left(\frac{2 \times 627}{700}\right)^{0{,}02} - 1} \times TMD_{51-r7}$$

$$TMS_{51-r7} = 0{,}08$$

Para uma melhor proteção da máquina podemos regular a função instantânea para níveis levemente inferiores à corrente de curto-circuito assimétrica. Como desprezamos a resistência do gerador, a relação X/R de um curto-circuito muito próximo à maquina tende ao infinito, fazendo assim com que o fator de assimetria seja máximo, ou seja:

$F_a = 1{,}73$

$I >>_{50\text{–}r7} < F_a \times 1.353$
$I >>_{50\text{–}r7} < 1{,}73 \times 1.353$
$I >>_{50\text{–}r7} < 2.340$ A

Então, define-se o ajuste instantâneo para o tempo de atuação de zero segundo igual a:

$I >>_{50\text{–}r7\text{–}b4} = 2.080$ A
$T >>_{50\text{–}r7\text{–}b4} = 0{,}0$ s

Lembrando que na prática geralmente o fabricante dos geradores fornece os ajustes preliminares de proteção. Na proteção desse tipo de equipamento existem outras variáveis que devem ser levadas em consideração, como, por exemplo, sincronismo das máquinas após um curto-circuito temporário, motorização dos geradores e até mesmo os esforços torcionais no eixo. Para uma perfeita proteção, devem ser realizados outros estudos.

12.1.8 Relé associado ao disjuntor D8

O relé 8 destina-se à proteção do alimentador responsável por uma carga de 10 MVA, ou seja, 83 A de corrente nominal. Deve-se impor uma coordenação de 0,30 s para um curto-circuito com a mesma localização entre os disjuntores D8 e D2.

Utilizando um fator de carga de 1,20, tem-se:

$Pick\text{-}up_{51\text{–}r8/prim} = 1{,}20 \times 83$
$Pick\text{-}up_{51\text{–}r8/prim} = 100$ A

Calculando a corrente no secundário, tem-se:

$$Pick - up_{51-r8/sec} = \left(\frac{5}{800}\right) \times 100 = 0{,}625$$

Como o relé possui ajustes de corrente em passos de 0,05 A, tem-se:

$$Pick - up_{51-r8/sec} = 0{,}65$$
$$Pick - up_{51-r8/prim} = \left(\frac{800}{5}\right) \times 0{,}65 \text{ A}$$
$$Pick - up_{51-r8/prim} = 104 \text{ A}$$

O tempo de atuação de do disjuntor D2 para um curto-circuito na Barra 5 vale:

$$T_{51-r2/05} = \frac{0,14}{\left(\frac{755}{360}\right)^{0,02} - 1} \times 0,16$$

$$T_{51-r2/05} = 1,50 \text{ s}$$

Para a manutenção da coordenação, tem-se:

$T_{51-r8/05} = T_{51-r2/05} - 0,30 = 1,50 - 0,30$
$T_{51-r8/05} = 1,20$ s

O ajuste da proteção de sobrecorrente de fase do relé 8 vale:

$$1,20 = \frac{0,14}{\left(\frac{1.660}{104}\right)^{0,02} - 1} \times TMS_{51-r8}$$

$$TMS_{51-r8} = 0,48$$

O ajuste da função de sobrecorrente de fase instantânea, função 50, deve ser inferior ao curto-circuito mais próximo à proteção D8 e superior ao curto-circuito trifásico assimétrico da Barra 5, ou seja:

$2.732 > (I >>_{51-r8}) > 1.660 \times F_a$

F_a – fator de assimetria

$$F_a = \sqrt{1 + 2e^{\left[\frac{-\pi}{\left(\frac{X}{R}\right)}\right]}}$$

X – reatância de sequência positiva até o ponto de curto-circuito;
R – resistência de sequência positiva até o ponto de curto-circuito.

$Z_{total-pos-b5} = Z_{eq-pos-b2} + Z_{pu-pos-lt3}$
$Z_{total-pos-b5} = 0,3062{-}73° + 198,6 \times 10^{-3}{-}63,6°$
$Z_{total-pos-b5} = (0,1778 + j0,4707)\ pu$

$$F_a = \sqrt{1 + 2e^{\left[\frac{-\pi}{\left(\frac{0,4707}{0,1778}\right)}\right]}}$$

$$F_a = 1,27$$

$2.827 > (I >>_{50-r8}) > 1.660 \times 1,27$
$2.827 > (I >>_{50-r8}) > 2.108$

$I >>_{50-r8} = 2.400$ A
$T >>_{50-r8} = 0,0$ s

12.1.9 Relé associado ao disjuntor D9

O relé do disjuntor D9 destina-se à proteção do barramento da carga. O *pick-up* deve ser mantido igual ao do relé anterior, ou seja, o relé 8. Deve-se impor uma coordenação de 0,30 s para um curto-circuito com a mesma localização entre os disjuntores D9 e D8.

$Pick\text{-}up_{51-r9/prim} = 104$ A

O tempo de atuação de D8 para um curto-circuito na Barra 5 vale:

$$T_{51-r8/05} = \frac{0,14}{\left(\frac{1.660}{104}\right)^{0,02} - 1} \times 0,48$$

$$T_{51-r8/05} = 1,18 \text{ s}$$

Para a manutenção da coordenação, tem-se:

$T_{51-r9/05} = t_{51-r8/05} - 0,30 = 1,18 - 0,30$
$T_{51-r9/05} = 0,88$ s

Ajuste da proteção de sobrecorrente de fase do relé 9:

$$0,88 = \frac{0,14}{\left(\frac{1.660}{104}\right)^{0,02} - 1} \times TMS_{51-r9}$$

$$TMS_{51-r9} = 0,35$$

A função de sobrecorrente instantânea será desabilitada.

12.1.10 Relé associado ao disjuntor D10

O relé do disjuntor D10 destina-se à proteção da carga. O *pick-up* deve ser mantido igual ao do relé anterior do disjuntor D9. Deve-se impor uma coordenação de 0,30 s para um curto-circuito com a mesma localização entre os disjuntores D9 e D10.

$Pick\text{-}up_{51-r10/prim} = 104$ A

O tempo de atuação de D9 para um curto-circuito à direita da Barra 5 vale:

$$T_{51-r9/05} = \frac{0,14}{\left(\frac{1.660}{104}\right)^{0,02} - 1} \times 0,35$$

$$T_{51-r8/05} = 0,86 \text{ s}$$

Para a manutenção da coordenação, tem-se:

$T_{51-r10/05-} = T_{51-r9/05} - 0,30 = 0,86 - 0,30$
$T_{51-r9/05-} = 0,56$ s

O ajuste da proteção de sobrecorrente de fase do relé 10 vale:

$$0,56 = \frac{0,14}{\left(\frac{1.660}{104}\right)^{0,02} - 1} \times TMS_{51-r10}$$

$$TMS_{51-10} = 0,22$$

O ajuste de corrente da proteção de sobrecorrente instantâneo de fase será ligeiramente inferior à corrente de curto-circuito da Barra 5.

$I >>_{50-r10} = 1.660$ A
$I >>_{50-r10} = 1.000$ A
$T >>_{50-r10} = 0,10$ s

12.2 Ajustes das proteções de sobrecorrente direcional de fase, função 67

A proteção 67 deve ser ajustada na direção dos curtos-circuitos proveniente dos geradores.

Notamos no Anexo II, principalmente nas correntes da Linha de Transmissão 2, que o nível de curto-circuito gerado pela fonte equivalente é bem superior ao nível de curto-circuito dos geradores. Se não existisse a proteção direcional, teríamos uma solução muito complicada por diversos motivos, dentre eles:

a) O *pick-up* da proteção 51 deveria ser sensível aos dois níveis de curto-circuito (fonte equivalente e geradores), mesmo sendo eles de magnitudes diferentes.

b) A coordenação seria quase impossível já que o tempo de atuação dos relés deve aumentar na direção da carga. Com duas fontes em paralelo e sem a proteção 67, uma das fontes não poderia ser coordenada de forma eficiente.

12.2.1 Relé associado ao disjuntor D6

O relé 6 destina-se à proteção da barra dos geradores. Esse relé deve coordenar com a proteção 51 do relé 7. Como os geradores possuem a mesma potência, o ajuste de *pick-up* será o dobro do ajuste de *pick-up* da função 51 do relé 7. Os disjuntores D6 e D7 podem atuar ao mesmo tempo para o mesmo nível de curto-circuito.

$$Pick\text{-}up_{67-r6/prim} = 2 \times Pick\text{-}up_{51-r7/prim}$$
$$Pick\text{-}up_{67-r6/prim} = 2 \times 700$$
$$Pick\text{-}up_{67-r6/prim} = 1400 \text{ A}$$

O tempo de atuação do relé do disjuntor D7 para um curto-circuito à esquerda da Barra 4 vale:

$$T_{67-r6/04} = \frac{0,14}{\left(\frac{1.353}{700}\right)^{0,02} - 1} \times 0,08$$
$$T = 0,84 \text{ s}$$

Ajuste da proteção de sobrecorrente direcional de fase do relé 6

$$0,84 = \frac{0,14}{\left(\frac{2.706}{1.400}\right)^{0,02} - 1} \times TMS_{67-r6}$$
$$TMS_{67-r6} = 0,08$$

12.2.2 Relé associado ao disjuntor D5

Os disjuntores D5 e D6 podem atuar ao mesmo tempo para o mesmo nível de curto-circuito. O *pick-up* deve ser o mesmo da proteção 67 do relé 6 atentando-se para a relação de transformação.

$$Pick - up_{67-r5/prim} = \left(\frac{13,8}{69}\right) \times Pick - up_{67-r6/prim}$$

$$Pick - up_{67-r5/prim} = \left(\frac{13,8}{69}\right) \times 1400$$

$$Pick - up_{67-r5/prim} = 280 \text{ A}$$

O tempo de atuação do relé do disjuntor D6 para um curto-circuito na Barra 3 vale:

$$T_{r6/03} = \frac{0,14}{\left(\frac{2.266}{1400}\right)^{0,02} - 1} \times 0,08$$

$$T_{r4/03-} = 1,15 \text{ s}$$

- Ajuste da proteção de sobrecorrente direcional de fase do relé 5

$$1,15 = \frac{0,14}{\left(\frac{453}{280}\right)^{0,02} - 1} \times TMS_{67-r5}$$

$$TMS_{67-r5} = 0,08$$

12.2.3 Relé associado ao disjuntor D4

O relé 4 deve coordenar com o relé 5. Ao relé D4 deve-se impor uma coordenação de 0,30 s em relação ao relé D5. O *pick-up* deve ser o mesmo da proteção anterior, relé 5.

$Pick\text{-}up_{67-r4/prim} = 280$ A

O tempo de atuação do relé do disjuntor D5 para um curto-circuito na Barra 2 vale:

$$T_{67-r5/02} = \frac{0,14}{\left(\frac{395}{280}\right)^{0,02} - 1} \times 0,08$$

$$T_{r5/02} = 1,62 \text{ s}$$

Para a manutenção da coordenação, tem-se:

$T_{67-r4/02} = t_{67-r5/02} - 0,30 = 1,62 - 0,30$
$T_{67-r4/-02} = 1,32$ s

- Ajuste da proteção de sobrecorrente direcional de fase do relé 4

$$1,32 = \frac{0,14}{\left(\frac{395}{280}\right)^{0,02} - 1} \times TMS_{67-r4}$$

$$TMS_{67-r4} = 0,06$$

A corrente do ajuste instantâneo será imediatamente inferior à corrente de curto-circuito da Barra 3.

$I >>_{67-r4} < 453$ A
$I >>_{67-r4} < 400$ A
$I >>_{67-r4} < 0,10$ s

12.2.4 Relé associado ao disjuntor D3

Os relés dos disjuntores D3 e D4 deverão ter o mesmo ajuste da função 67.

$Pick\text{-}up_{67-r3/prim} = 280$ A

$TMS_{r4} = 0{,}06$

12.2.5 Relé associado ao disjuntor D2

O relé 2 deve coordenar com o relé 3. Ao relé 2 deve-se impor uma coordenação de 0,30 s em relação ao relé 3. O *pick-up* deve ser 50% da proteção anterior, disjuntor D3.

$$Pick-up_{67-r2/prim} = \frac{280}{2} = 140 \text{ A}$$

O tempo de atuação do relé do disjuntor D3 para um curto-circuito na Barra 1 vale:

$$T_{67-r3/01} = \frac{0{,}14}{\left(\frac{363}{280}\right)^{0{,}02} - 1} \times 0{,}06$$

$$T_{67-r3/01} = 1{,}61 \text{ s}$$

Para a manutenção da coordenação, tem-se:

$T_{67-r2/01} = T_{67-r3/01} - 0{,}30 = 1{,}61 - 0{,}30$
$T_{67-r2/01} = 1{,}31$ s

- Ajuste da proteção de sobrecorrente direcional de fase do relé 2

$$1{,}31 = \frac{0{,}14}{\left(\frac{181}{140}\right)^{0{,}02} - 1} \times TMS_{67-r2}$$

$TMS_{67-r2} = 0{,}04$ *(menor ajuste do relé)*

A corrente do ajuste instantâneo será ligeiramente inferior à corrente de curto-circuito à esquerda da Barra 2. Nesse caso, devido à componente de corrente de curto-circuito da fonte equivalente, o nível de curto-circuito logo após D2 é bem superior ao curto-circuito vindo dos geradores.

$I >>_{67-r2} < 1.172 + 395 = 1.567$
$I >>_{67-r2} = 1000$ A
$I >>_{67-r2} = 0{,}10$ A

Todos os ajustes estão expressos no Anexo IV. Fica a cargo do leitor o cálculo dos tempos referentes a todos os curtos-circuitos contidos no Anexo V.

12.3 Ajustes das proteções 50/51N

Diferentemente das proteções de sobrecorrente de fase, as proteções de neutro focam os seus ajustes não no equipamento que estão protegendo, mas nos transformadores de corrente e no nível de curto-circuito monofásico. Lembrando que a proteção 51N é acionada por $3 \times I_0$. Quando o

curto-circuito monofásico não possui a componente I_0, a proteção de neutro não atua.

12.3.1 Ajuste do 51N no relé 1

$Pick\text{-}up_{51N-r1} = 200$ A
$TMS_{51N-r1} = 0{,}40$

Tipo de curva = Normalmente inversa (NI)
Instantâneo (50) − 1.500 A, em 0,10 s

12.3.2 Relé associado ao disjuntor D2

O relé 2 deve coordenar com o relé 1. Ao relé 2 deve-se impor uma coordenação de 0,30 s em relação ao relé 1. O *pick-up* será de 30% da corrente de *pick-up* da proteção de fase.

$Pick\text{-}up_{51N-r2/prim} = 0{,}30 \times 360$
$Pick\text{-}up_{51N-r2/prim} = 108$ A

Calculando a corrente no secundário, tem-se:

$$Pick - up_{51N-r2/sec} = \left(\frac{5}{800}\right) \times 108 = 0{,}675$$

Como o relé possui ajustes de corrente em passos de 0,05 A, tem-se:

$$Pick - up_{51N-r2/sec} = 0{,}70$$

$$Pick - up_{51N-r2/prim} = \left(\frac{800}{5}\right) \times 0{,}70$$

$$Pick - up_{51N-r2/prim} = 112\ \text{A}$$

O tempo de atuação do relé do disjuntor D1 para um curto-circuito na Barra 2 vale:

$$T_{51N-r1/02} = \frac{0{,}14}{\left(\frac{563}{112}\right)^{0{,}02} - 1} \times 0{,}40$$

$$T_{51N-r1/02} = 1{,}70\ \text{s}$$

Para a manutenção da coordenação, tem-se:

$T_{51N-r2/02} = T_{51N-r1/02} - 0{,}30 = 1{,}70 - 0{,}30$
$T_{51N-r2/02} = 1{,}40$ s

- Ajuste da proteção de sobrecorrente de neutro do relé 2

$$1{,}40 = \frac{0{,}14}{\left(\frac{563}{112}\right)^{0{,}02} - 1} \times TMS_{51N-r2}$$

$$TMS_{51N-r2} = 0{,}33$$

O ajuste do sobrecorrente de neutro instantâneo será desativado.

12.3.3 Relé associado ao disjuntor D3

O relé 3 deve coordenar com o relé 2. Ao relé 3 deve-se impor uma coordenação de 0,30 s em relação ao relé 2. O *pick-up* será 30% da corrente de *pick-up* da proteção de fase.

$Pick\text{-}up_{51N-r3/prim} = 0{,}30 \times 304$
$Pick\text{-}up_{51N-r3/prim} = 91$ A

Calculando a corrente no secundário, tem-se:

$$Pick - up_{51N-r2/sec} = \left(\frac{5}{800}\right) \times 91 = 0{,}568$$

Como o relé possui ajustes de corrente em passos de 0,05 A, tem-se:

$$Pick - up_{51N-r3/sec} = 0{,}55 \text{ A}$$
$$Pick - up_{51N-r3/prim} = \left(\frac{800}{5}\right) \times 0{,}55$$
$$Pick - up_{51N-r3/prim} = 88 \text{ A}$$

O tempo de atuação do relé do disjuntor D2 para um curto-circuito na Barra 3 vale:

$$T_{51N-r2/03} = \frac{0{,}14}{\left(\frac{311}{112}\right)^{0{,}02} - 1} \times 0{,}33$$
$$T_{51N-r2/03} = 2{,}23 \text{ s}$$

Para a manutenção da coordenação, tem-se:

$T_{51N-r3/03} = T_{51N-r2/03} - 0{,}30 = 2{,}25 - 0{,}30$
$T_{51N-r3/03} = 1{,}93$ s

- Ajuste da proteção de sobrecorrente de neutro do relé 3

$$1{,}93 = \frac{0{,}14}{\left(\frac{622}{88}\right)^{0{,}02} - 1} \times TMS_{r2}$$
$$TMS_{51N-r3} = 0{,}55$$

O ajuste de corrente da proteção de sobrecorrente de neutro instantâneo será imediatamente inferior à corrente de curto-circuito da Barra 2.

$I >>_{50N-r3} < 1.126$ A
$I >>_{50N-r3} = 900$ A
$I >>_{50N-r3} = 0{,}10$ s

12.3.4 Relé associado ao disjuntor D4

O relé 4 deve coordenar com o relé 3. Ao relé 4 deve-se impor uma coordenação de 0,30 s em relação ao relé 4. O *pick-up* será igual ao da proteção anterior em D3.

$Pick\text{-}up_{51N-r4/prim} = 88$ A

O tempo de atuação de D3 para um curto-circuito na Barra 3 vale:

$$T_{51N-r3/03} = \frac{0,14}{\left(\frac{622}{88}\right)^{0,02} - 1} \times 0,55$$

$$T_{51N-r3/03} = 1,93 \text{ s}$$

Para a manutenção da coordenação, tem-se:

$T_{51N-r4/03} = T_{51N-r3/03} - 0,30 = 1,93 - 0,30$
$T_{51N-r3/03} = 1,63$ s

Ajuste da proteção de sobrecorrente de neutro do relé 2

$$1,63 = \frac{0,14}{\left(\frac{622}{88}\right)^{0,02} - 1} \times TMS_{51N-r4}$$

$$TMS_{51N-r4} = 0,46$$

O ajuste de corrente da proteção de sobrecorrente de neutro instantâneo será desligado.

12.3.5 Relé associado ao disjuntor D5

O relé 5 deve coordenar com o relé 4. Ao relé 5 deve-se impor uma coordenação de 0,30 s em relação ao relé 4. O *pick-up* será igual ao da proteção anterior, relé 4.

$Pick\text{-}up_{51N-r5/prim} = 88$ A

O tempo de atuação de D4 para um curto-circuito à direita da Barra 3 vale:

$$T_{51N-r4/03-} = \frac{0,14}{\left(\frac{622}{88}\right)^{0,02} - 1} \times 0,46$$

$$T_{51N-r4/03-} = 0,61 \text{ s}$$

Para a manutenção da coordenação, tem-se:

$T_{51N-r5/03-} = t_{51N-r4/03-} - 0,30 = 1,61 - 0,30$
$T_{51N-r5/03-} = 1,31$ s

- Ajuste da proteção de sobrecorrente neutro do relé 5

$$1,31 = \frac{0,14}{\left(\frac{622}{88}\right)^{0,02} - 1} \times TMS_{51N-r5}$$

$$TMS_{51N-r5} = 0,37$$

O ajuste de corrente da proteção de sobrecorrente de neutro instantâneo será ligeiramente inferior à corrente de curto-circuito da Barra 3.

$I >>_{50N-r5} < 622$ A
$I >>_{50N-r5} = 500$ A
$I >>_{50N-r5} = 0,10$ s

12.3.6 Relé associado ao disjuntor D7

O relé 7 protege o gerador. O *pick-up* será a 30% da corrente de *pick-up* da proteção de sobrecorrente de fase.

$Pick\text{-}up_{51N-r7/prim} = 0{,}30 \times 700$
$Pick\text{-}up_{51N-r7/prim} = 210$ A

Calculando a corrente no secundário, tem-se:

$$Pick-up_{51N-r7/sec} = \left(\frac{5}{800}\right) \times 210 = 1{,}312$$

Como o relé possui ajustes de corrente em passos de 0,05 A, tem-se:

$$Pick - up_{51N-r7/sec} = 1{,}30$$
$$Pick-up_{51N-r7/prim} = \left(\frac{800}{5}\right) \times 1{,}30$$
$$Pick - up_{51N-r7/prim} = 208 \text{ A}$$

O tempo de 1,0 s para uma corrente de curto-circuito monofásica igual à corrente nominal é um ajuste conservador para a proteção temporizada, como a seguir:

- Ajuste da proteção de sobrecorrente neutro do relé 7

$$1{,}00 = \frac{0{,}14}{\left(\frac{627}{208}\right)^{0{,}02} - 1} \times TMS_{51N-r7}$$
$$TMS_{51N-r7} = 0{,}16$$

O ajuste de corrente da proteção de sobrecorrente instantânea de neutro será imediatamente inferior à corrente de curto-circuito da Barra 4.

$I >_{50N-r7} = 1.854$ A
$I >_{50N-r7} = 1.500$ A
$I >_{50N-r7} = 0{,}10$ A

Lembrando que na prática geralmente o fabricante dos geradores fornece os ajustes preliminares de proteção.

12.3.7 Relé associado ao disjuntor D6

O relé 6 protege o barramento dos geradores. O *pick-up* será igual a duas vezes o do elemento de proteção anterior, disjuntor D6. O relé 6 deve coordenar com o relé 7. Ao relé 6 deve-se impor uma coordenação de 0,30 s em relação ao relé 7.

$Pick\text{-}up_{51N-r6/prim} = 2 \times 208$
$Pick\text{-}up_{51N-r6/prim} = 416$ A

O tempo de atuação do relé do disjuntor D6 para um curto-circuito à esquerda da Barra 4 vale:

$$T_{51N-r7/-04} = \frac{0{,}14}{\left(\frac{1.864}{208}\right)^{0{,}02} - 1} \times 0{,}16$$
$$T_{51N-r7/-04} = 0{,}50 \text{ s}$$

Para a manutenção da coordenação, tem-se:

$T_{51N-r6/-04} = T_{51N-r7/-04} - 0{,}30 = 0{,}50 - 0{,}30$
$T_{51N-r6/-04} = 0{,}20$ s

- Ajuste da proteção de sobrecorrente de neutro do relé 6

$$0{,}20 = \frac{0{,}14}{\left(\frac{3729}{416}\right)^{0{,}02} - 1} \times TMS_{51N-r6}$$

$$T_{51N-r6} = 0{,}06$$

A proteção instantânea será desativada.

12.3.8 Relé associado ao disjuntor D8

O relé 8 deve coordenar com o relé 2. Ao relé 8 deve-se impor uma coordenação de 0,30 s em relação ao relé 2. O menor ajuste de corrente que o relé recebe é igual a 10% da corrente primária do transformador de corrente. O *pick-up* não poderá ser ajustado para 30% da corrente de *pick-up* de fase, já que ele é inferior ao limite do relé. Nesse caso, será adotada a menor corrente possível no relé:

$Pick\text{-}up_{51N-r8/prim} = 10\% \times 800$
$Pick\text{-}up_{51N-r8/prim} = 80$ A

O tempo de atuação de D2 para um curto-circuito na Barra 5 vale:

$$T_{51N-r2/-05} = \frac{0{,}14}{\left(\frac{588}{112}\right)^{0{,}02} - 1} \times 0{,}33$$

$$T_{51N-r2/05} = 1{,}37 \text{ s}$$

Para a manutenção da coordenação, tem-se:

$T_{51N-r8/05} = T_{51N-r2/05} - 0{,}30 = 1{,}37 - 0{,}30$
$T_{51N-r8/05} = 1{,}07$ s

- Ajuste da proteção de sobrecorrente neutro do relé 8

$$1{,}07 = \frac{0{,}14}{\left(\frac{753}{80}\right)^{0{,}02} - 1} \times TMS_{51N-r8}$$

$$TMS_{51N-r8} = 0{,}35 \text{ s}$$

O ajuste de corrente da proteção de sobrecorrente instantânea de neutro será ligeiramente inferior à corrente de curto-circuito da Barra 3.

$I >_{50N-ra} < 1.176$ A
$I >_{50N-ra} = 800$ A
$I >_{50N-ra} = 0{,}10$ A

12.3.9 Relé associado ao disjuntor D9

O relé 9 deve coordenar com o relé 8. Ao relé 9 deve-se impor uma coordenação de 0,30 s em relação ao relé 8. O ajuste da corrente de *pick-up* deve ser igual ao do ajuste do relé anterior.

$Pick\text{-}up_{51N-r9/prim} = 80$ A

O tempo de atuação de D8 para um curto-circuito na Barra 5 vale:

$$T = \frac{0,14}{\left(\frac{753}{80}\right)^{0,02} - 1} \times 0,34$$

$$T = 1,07 \text{ s}$$

Para a manutenção da coordenação, tem-se:

$T_{51N-r9/05} = T_{51N-r8/05} - 0,30 = 1,07 - 0,30$
$T_{51N-r9/05} = 0,77$ s

- Ajuste da proteção de sobrecorrente de neutro do relé 9

$$0,77 = \frac{0,14}{\left(\frac{753}{80}\right)^{0,02} - 1} \times TMS_{51N-r9}$$

$$TMS_{51N-r9} = 0,25$$

O ajuste de corrente da proteção de sobrecorrente instantânea de neutro será desligado.

12.3.10 Relé associado ao disjuntor D10

O relé 10 deve coordenar com o relé 9. Ao relé 10 deve-se impor uma coordenação de 0,30 s em relação ao relé 9. O ajuste da corrente de *pick-up* deve ser igual ao do ajuste do relé anterior.

$Pick\text{-}up_{51N-r10/prim} = 80$ A

O tempo de atuação de D9 para um curto-circuito à direita do disjuntor D10 vale:

$$T_{51N-r9/-05} = \frac{0,14}{\left(\frac{753}{80}\right)^{0,02} - 1} \times 0,25$$

$$T_{51N-r9/05} = 0,77 \text{ s}$$

Para a manutenção da coordenação, tem-se:

$T_{51N-r10/05-} = T_{51N-r9/05-} - 0,30 = 0,77 - 0,30$
$T_{51N-r2/05-} = 0,47$ s

- Ajuste da proteção de sobrecorrente de neutro do relé 10

$$0,47 = \frac{0,14}{\left(\frac{753}{80}\right)^{0,02} - 1} \times TMS_{51N-r10}$$

$$TMS_{51N-r10} = 0,15$$

O ajuste de corrente da proteção de sobrecorrente instantânea de neutro será ligeiramente inferior à corrente de curto-circuito da Barra 5.

$I >_{50N-r10} < 753$ A
$I >_{50N-r10} < 400$ A
$I >_{50N-r10} < 0{,}10$ s

Todos os ajustes estão expressos no Anexo V. Fica a cargo do leitor o cálculo dos tempos referentes a todos os curtos-circuitos contidos no Anexo V.

12.4 Proteções de distância de fase

12.4.1 Relés 3 e 4

Será utilizada a proteção de distância do tipo MHO. Cada relé estará direcionado para a linha de transmissão que estiver protegendo. No caso do relé 3, deve ser ajustado na direção do relé 4 e o relé 4 ajustado na direção do relé 3. Lembrando que esse direcionamento é apenas para a proteção de distância.

As zonas de proteção serão ajustadas da seguinte forma:

- Zona 1 – 80% da linha
- Zona 2 – 120% da linha
- Zona 3 – 150% da linha (somente o relé 4)

A impedância de sequência positiva da linha, em **W**, é igual a:

$Z_{|-pos-lt2} = 0{,}21 + j0{,}4241$ |/km

Como a linha possui 20 km, tem-se:

$Z_{|-pos-lt2} = (0{,}21 + j0{,}4241) \times 20$
$Z_{|-pos-lt2} = 4{,}2 + j8{,}48$; ou ainda
$Z_{|-pos-lt2} = 9{,}46 \angle 63{,}6°$ **W**

Então, os ajustes para cada zona serão:

- Zona 1

$Z1 = 0{,}80 \times 9{,}46$
$Z1 = 7{,}5$ |

- Zona 2

$Z2 = 1{,}20 \times 9{,}46$
$Z2 = 11{,}3$ |

- Zona 3

$Z3 = 1{,}50 \times 9{,}46$
$Z3 = 14{,}2$ |

Como as linhas de transmissão possuem a mesma impedância por quilômetro, pode-se concluir que:

A proteção de distância de 3ª zona do relé 4 alcançará até a Barra 5, pois:

$Z_{pu-pos-lt2} \times 1{,}50 = Z_{pu-pos-lta}$

A proteção de distância de 2ª zona do relé 3 não alcançará a Barra 4, ou seja:

$0{,}20 \times Z_{pu-pos-lt2} < Z_{pu-pos-tr1}$

Como a 3ª zona do relé 4 alcança a Barra 5, ele deve coordenar, ou seja:

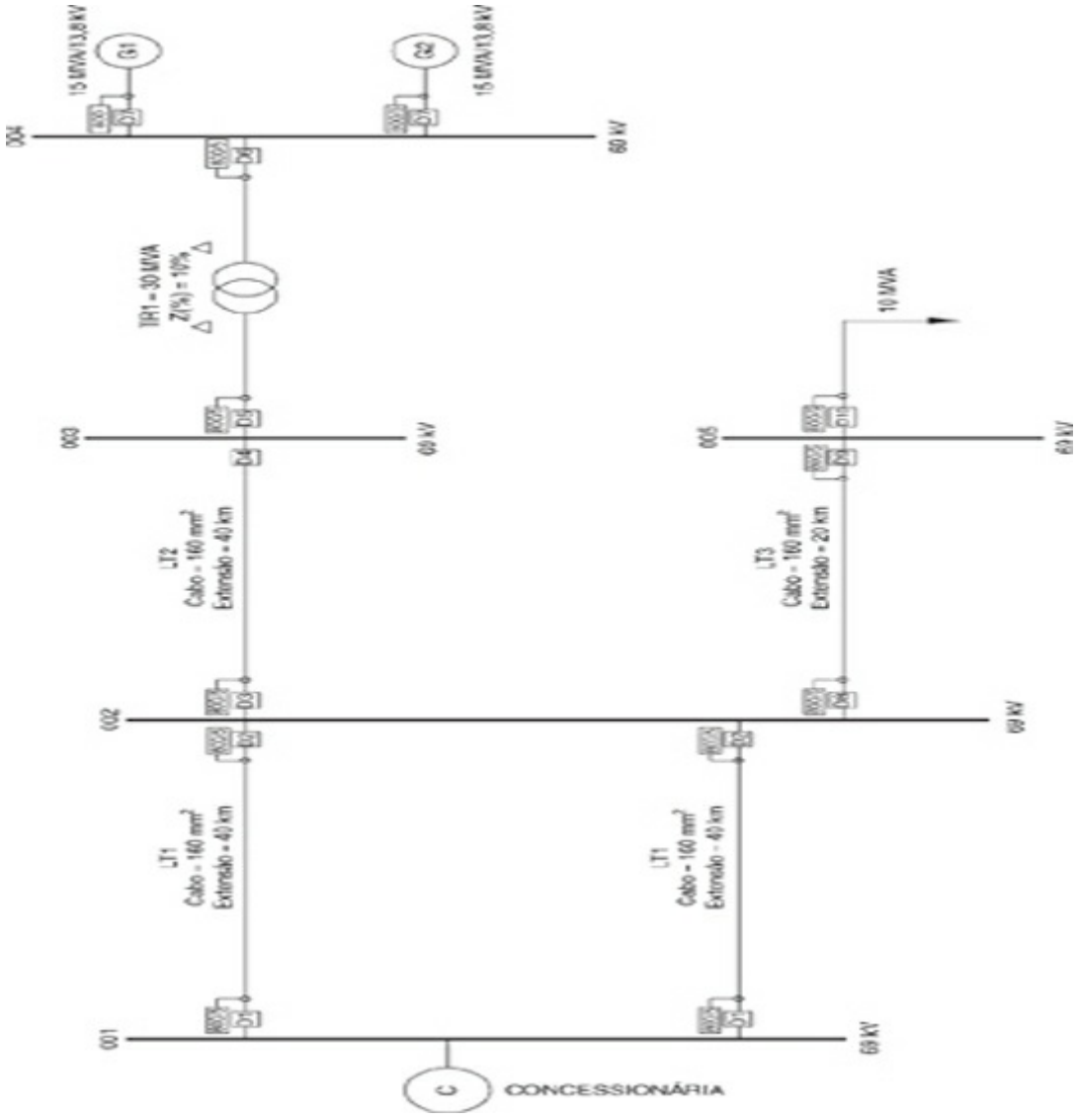
$T_{21-ra/05} = T_{67-ra/05} + 0{,}3$

$T_{21-ra/05} = 1{,}72 + 0{,}3$

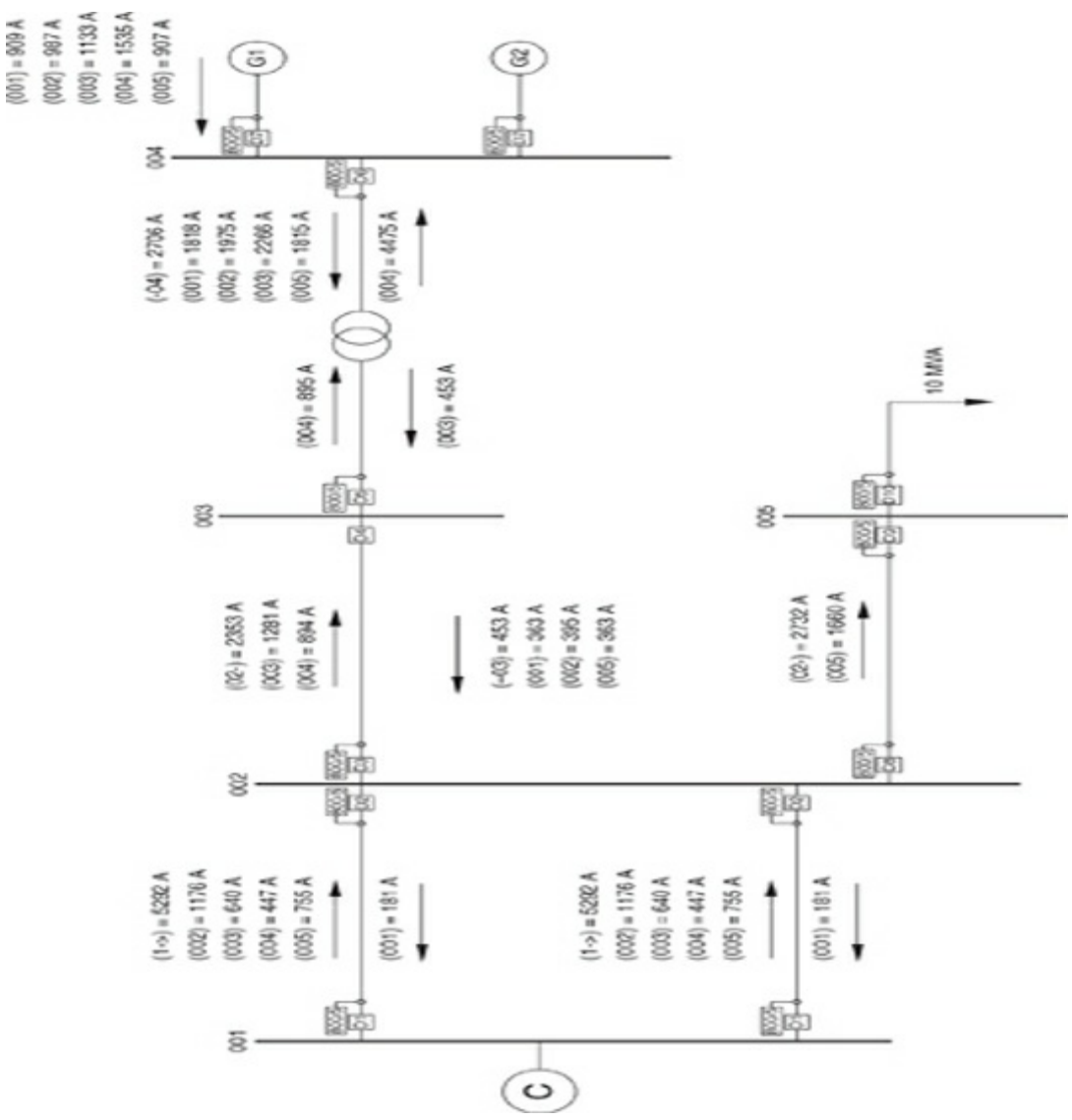
$T_{21-ra/05} = 2{,}02$ s

Todos os ajustes estão expressos no Anexo V. Fica a cargo do leitor o cálculo dos tempos referentes a todos os curtos-circuitos contidos no Anexo V.

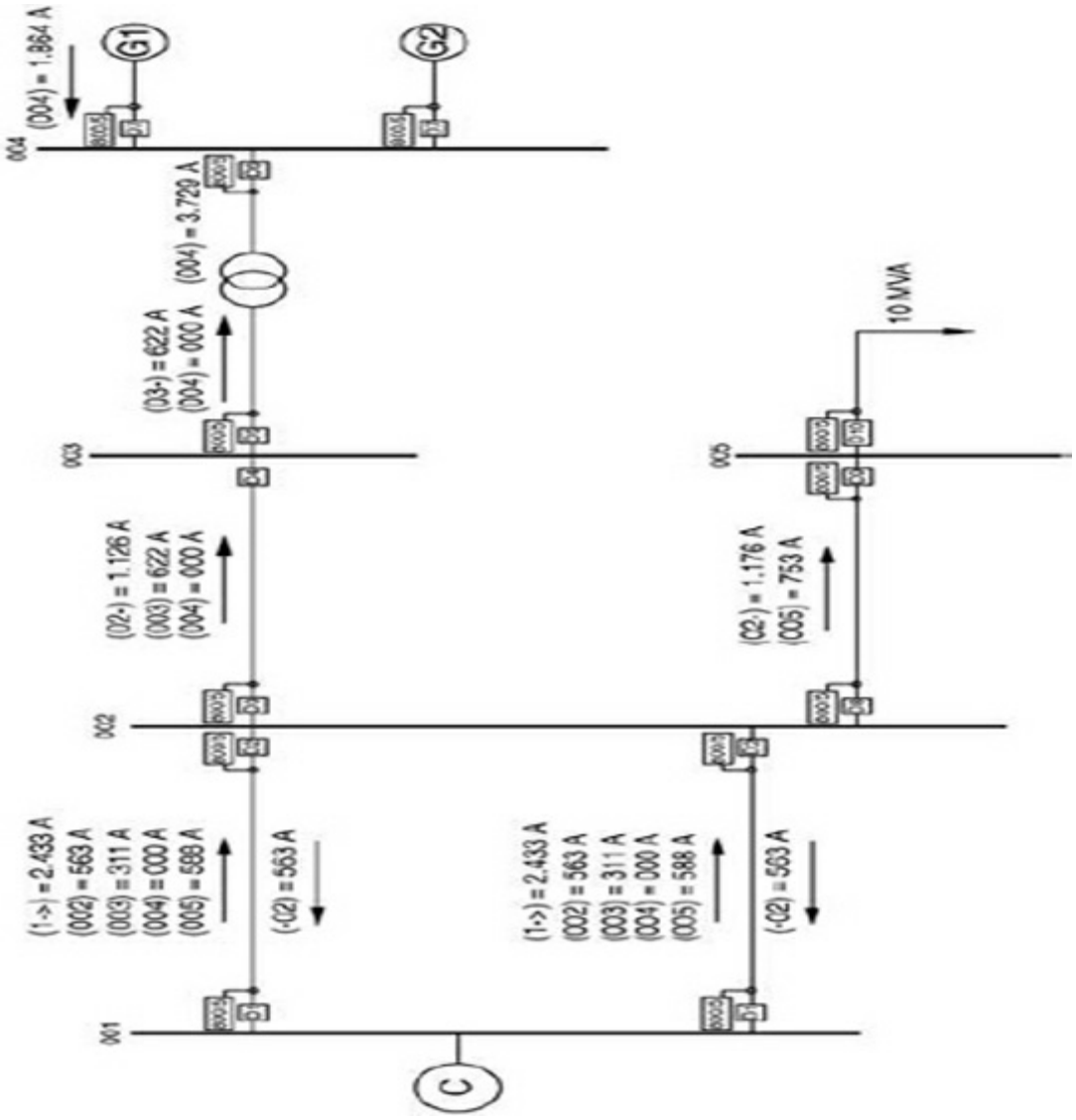
ANEXO I CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA



ANEXO II CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICO

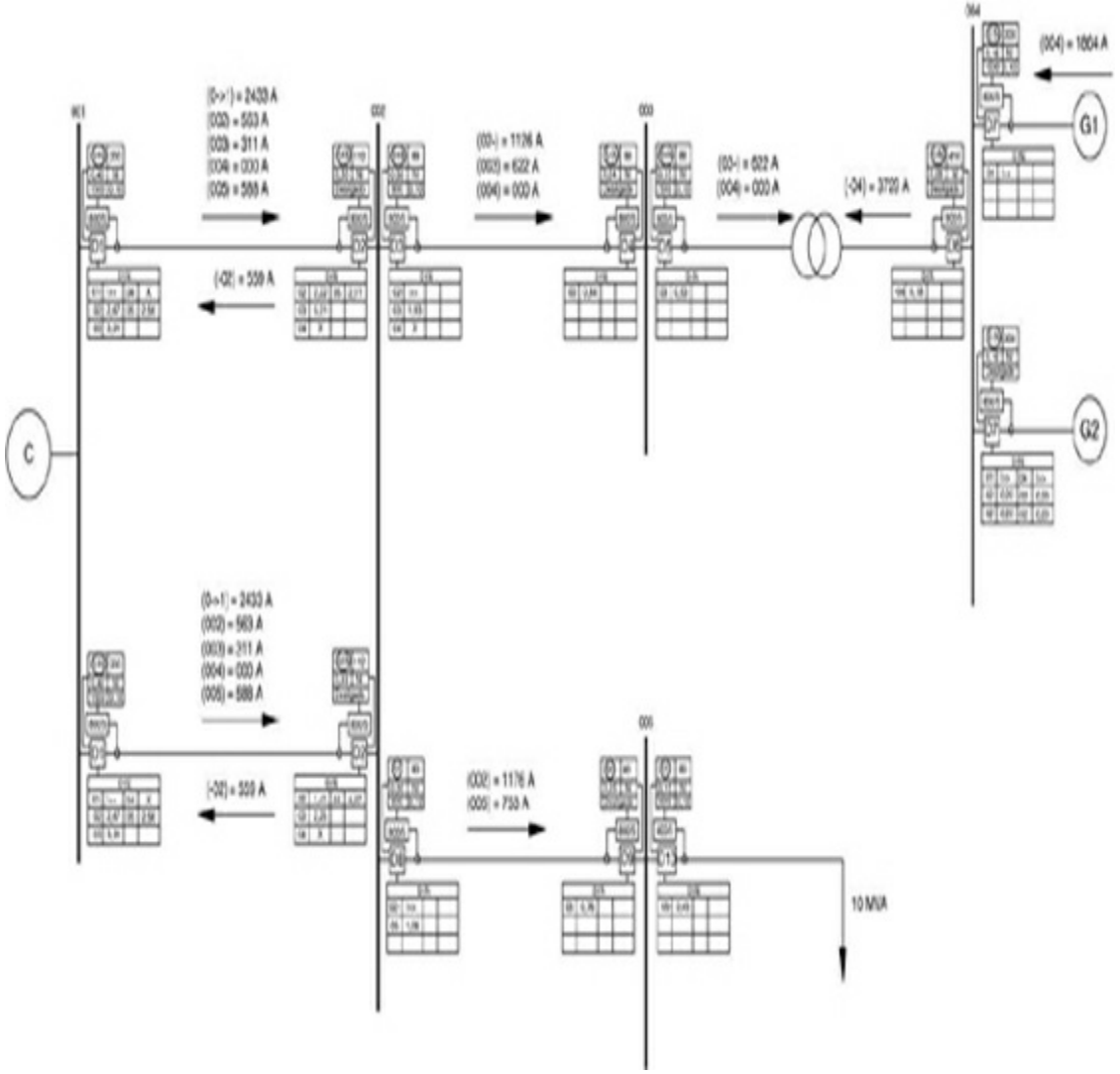


ANEXO III CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO



ANEXO IV AJUSTE DOS RELÉS PARA FALTAS TRIFÁSICAS

ANEXO V Ajustes dos relés para faltas monopolares


(004) = 1804 A
G1
(002) = 503 A
(003) = 311 A
(004) = 000 A
(005) = 588 A
(-02) = 559 A
(003) = 622 A
(004) = 000 A
(004) = 000 A
(-04) = 3722 A
C
(002) = 963 A
(003) = 311 A
(004) = 000 A
(005) = 588 A
(-02) = 559 A
(005) = 750 A
10 MVA
Q2

BIBLIOGRAFIA

ABNT. *Capacitores de Potência – Método de Ensaio*. NBR 5289.

ABNT. *Guia para Aplicação e Operação de Capacitores de Potência. Procedimentos*. NBR 5060.

ABNT. *Transformadores de Corrente*. NBR 6856.

ABNT/COBEI. *Ensaios Elétricos de Alta Tensão*. Coletânea de Normas, 1985.

ABNT/COBEI. *Proteção de Redes Elétricas*. Coletâneas de Normas, 1985.

ABNT/COBEI. *Transformador de Corrente*. Especificação Técnica.

ANDERSON, P. M. *Power System Protection*. IEEE Press Editorial Board/John Wiley & Sons, 1999.

ARRAILLAGA, J. *et al*. *Power System Harmonic Analysis*. John Wiley & Sons, 1997.

BARROS, A. E. *Aplicação de Para-raios na Proteção de Transformadores*. General Electric do Brasil S.A.

BEEMAN, D. *Industrial Power Systems Handbook*. New York: McGraw-Hill, 1955.

CAMINHA, A. A. *Introdução à Proteção dos Sistemas Elétricos*. São Paulo: Edgar Blucher, 1977.

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SÃO PAULO. *Tecnologia de Relés de Proteção*.

CODI/CCON/ELETROBRAS. *Proteção de Sistemas Aéreos de Distribuição*. Rio de Janeiro: Campus, 1986.

COELCE. *Norma para Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição NT-002*.

COELCE. *Transformadores de Potencial. Especificação Técnica ETC-100*.

COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF. *Relés de Distância – Instruções Técnicas*.

DAVIES, T. *Protection of Industrial Power Systems*. Cleveland: Pergamon Press, 1984.

DUGAN, R. C. *et al*. *Electrical Power Systems Quality*. New York: McGraw-Hill, 2002.

ELECTRICTY COUNCIL. *Power System Protection*. London.

FUCHS, R. D. *Transmissão de Energia elétrica – Linhas Aéreas*. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1977.

GENERAL ELECTRIC DO BRASIL. *Instruções – Relés de Sobrecorrente Temporizados*. Departamento de Relés.

GENERAL ELECTRIC DO BRASIL. Relés de Proteção – Instalação e Operação.

GIGUER, S. *Proteção de Sistemas de Distribuição*. Porto Alegre: Sagra, 1988.

INDUCON DO BRASIL CAPACITORES. *Manual Inducon – Capacitores de Potência*.

KEHLHOFER, R. *Combined-Cycle Gas & Steam Turbine Power Plants*. Englewood Cliffs, NJ: The Fairmont Press.

KINDERMANN, G. *Proteção de Sistemas Elétricos de Potência*. 2 volumes. Editora UFSC, 1999.

MAMEDE FILHO, J. *Instalações Elétricas Industriais*. Rio de Janeiro: LTC, 1986.

MAMEDE FILHO, J. *Manual de Equipamentos Elétricos*. Rio de Janeiro: LTC, 1993.

MEDEIROS FILHO, S. *Medição de Energia Elétrica*. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Dois, 1976.

MULLIN, W. F. *ABCs of Capacitors*. McGraw-Edison.

PADIYAR, K. R. *Power System Dynamics – Stability and Control*. John Wiley & Sons, 1996.

RIBEIRO, C.; OLIVEIRA, J. C. de. *Sobretensões nos Sistemas Elétricos*.

SAADAT, H. *Power System Analysis*. McGraw-Hill Primis Custom Publishing, 2002.

SEWEHR, O. P. *Proteção de Sistemas de Distribuição contra Sobretensões Atmosféricas*.

SIEMENS. *Transformadores para Instrumentos de Alta Tensão*.

SIEMENS, GENERAL ELECTRIC, SACE. *Catálogos de Fabricantes*.

STEVENSON Jr., W. D. *Elements of Power System Analysis*. New York: McGraw-Hill, 1982.

Transitórios Elétricos e Coordenação de Isolamento – Aplicação em Sistemas de Potência. Furnas Centrais Elétricas. EdUFF.

VÁSQUEZ, J. R. *Protección de Sistemas Elétricos contra Sobreintensidades*. Barcelona: CEAC, 1984.

WELLAUER, M. *Introdução à Técnica das Altas Tensões*. São Paulo: EDUSP, 1973.

WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION. *Applied Protective Relaying*. 1976.

WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION. *Electric Utility Engineering Reference Book – Distribution Systems*. East Pittsburgh, Pennsylvania, 1959.

ÍNDICE

A

Ajustes das proteções, 579
  50/51N, 588
    do 51N no relé 1, 588
    relé associado ao disjuntor
      D2, 588
      D3, 589
      D4, 589
      D5, 590
      D6, 591
      D7, 590
      D8, 591
      D9, 592
      D10, 592
  de distância de fase, 593
    relés 3 e 4, 593
  de sobrecorrente de fase, 579
    relé associado ao disjuntor
      D1, 579
      D2, 580
      D3, 581
      D4, 582
      D5, 582
      D6, 583
      D7, 583
      D8, 584
      D9, 585
      D10, 585
  de sobrecorrente direcional de fase
    relé associado ao disjuntor
      D2, 587
      D3, 587
      D4, 587
      D5, 586
      D6, 586

B

Barramento
  proteção, 485-509
    condições básicas, 486
    defeitos, 485
    diferencial, 487
      aéreos, 487
        duplo
          a 2 disjuntores, 493
          e disjuntor e meio, 495

1 disjuntor/4 chaves, 493
em anel, 497
principal e transferência, 488
simples no primário e barramento simples no secundário, 487
simples seccionado, 490
com geração auxiliar, 492
combinada, 507
de alta impedância, 504
de tensão com acopladores lineares, 507
em cubículos, 497
do tipo barra isolada com aterramento em único ponto, 497
do tipo bloqueio, 499
estudo, 500
monofásico, 502
trifásico, 503

C

Cabos das linhas de transmissão, 567
Cálculo das impedâncias das linhas de transmissão, 568
reatância de sequência
positiva, 568
zero, 569
resistência de sequência
positiva, 569
zero, 570
Capacitores
proteção, 510-566
banco de capacitores
fixos, 510
manobráveis, 510
contra correntes transitórias de energização, 561
operação de um
banco de capacitores em paralelo com outros, 563
único banco de capacitores, 561
contra sobrecorrentes, 515
de capacitores de baixa tensão, 515
de capacitores de média e alta tensões, 518
através de fusíveis, 518
banco na configuração
de dupla estrela com o ponto neutro aterrado, 555
de dupla estrela isolada com neutros interligados, 550
estrela com o ponto neutro aterrado, 541
estrela com o ponto neutro isolado, 546
triângulo, 536
de células capacitivas, 518
de potência
com proteção externa individual por fusível, 518
com proteção interna individual por fusível, 520
sem proteção individual, 521
dimensionamento de grupos de capacitores, 523
limites das células capacitivas, 522
proteção
da caixa metálica da célula capacitiva, 531

de banco de capacitores, 521
com elos fusíveis, 525
de capacitores através de relés digitais, 535
contra sub e sobretensões, 514
de origem interna, 515
por descargas atmosféricas, 514
pontos de interesse, 511
restrições práticas, 511
Correntes de curto-circuito
monofásicas, 576
componentes geradas
pela fonte equivalente, 576
somente pelos geradores, 578
trifásicas, 572
componentes geradas
impedância equivalente na Barra 2, 575
somente pela (s)
fonte equivalente, 572
usinas de energia, 573

E

Elementos da proteção, 1-53
características dos relés de proteção, 10
construtivas e operacionais, 12
quanto à forma construtiva, 13
relés
de indução, 15
digitais, 16
elementos de indicação e operação, 16
etapa de processamento das informações, 17
funções, 17
vantagens, 16
eletrodinâmicos, 14
eletromagnéticos, 13
eletrônicos, 16
fluidodinâmicos, 13
térmicos, 15
desempenho, 19
requisitos básicos, 19
forma de acionamento, relés, 21
primários, 21
secundários, 21
função de proteção, 10
grandezas elétricas, 19
classificação, 19
nomenclatura, 11
complementar, 12
temporização, 20
classificação quanto ao tempo de atuação, 20
dispositivos de proteção, 7
fusíveis, 7
relés
digitais, 10

eletromecânicos de indução, 8
eletrônicos, 9
estrutura básica de um sistema de proteção, 2
fonte de tensão auxiliar, 3
unidade
de acionamento, 3
de conversão de sinal, 2
de entrada, 2
de medida, 2
de saída, 3
falhas de um sistema de potência, 4
custos das interrupções
financeiros, 5
social, 5
estatística das interrupções, 4
causas, 4
duração, 4
origem, 4
requisitos básicos de um sistema de proteção, 6
automação, 7
confiabilidade, 7
seletividade, 6
sensibilidade, 6
velocidade, 6
zonas de atuação, 6
seletividade, 32
amperimétrica, 33
cronométrica, 34
lógica, 36
proteção
de primeira linha, 32
de segunda linha ou de retaguarda, 32
serviços auxiliares, 42
cálculo
da capacidade nominal de uma bateria, 48
do número de elementos de um banco de baterias, 45
regime
de carga, 47
de descarga, 47
de flutuação, 47
dispositivo de disparo capacitivo, 53
fonte auxiliar em corrente
alternada (CA), 42
contínua (CC), 43
baterias
ácidas, 44
alcalinas, 44
retificador-carregador, 51
tensão
de carga por elemento, 45
de flutuação por elemento, 45
final de descarga, 45
máxima do equipamento consumidor, 45
mínima do equipamento consumidor, 45

nominal do equipamento de consumo, 45
sistema de comunicação, 38
fibra ótica, 40
fio piloto, 39
micro-onda, 40
onda portadora, 39
rádio, 40
técnicas digitais, 40
tipos de proteção dos sistemas elétricos, 26
de frequência, 32
de sobrecorrente, 26
curtos-circuitos, 27
sobrecargas, 26
de sobre-excitação, 32
de sobretensões, 27
defeitos monopolares, 31
por chaveamento, 31
critérios, 31
por descargas atmosféricas, 27
diretas, 28
indiretas induzidas, 28
de subtensões, 32

G

Geradores, 567
impedância, 571
de sequência positiva, 571
impedância de sequência zero, 572
proteção, 335-371
ajuste recomendado, 363
características básicas, 337
cargas assimétricas, 354
classificação de potência, 339-340
defeitos
à terra do estator, 360
à terra do rotor, 362
descargas atmosféricas, 362
falta de tensão auxiliar, 362
faltas na rede elétrica, 345
relé de sobrecorrente, 346
convencionais (sem restrição), 347
unidade
instantânea de
fase, 349
neutro, 349
temporizada
de fase, 347
de neutro, 348
temporizados de fase dependentes da tensão, 350
de fase controlados por
tensão, 350
e restringidos por tensão, 350
motorização, 357

perda de excitação, 356
sobrecarga, 351
classe de isolamento, 352
tempo de atuação da unidade de imagem térmica, 353
sobrefrequência, 360
sobrevelocidade, 360
sub e sobretensões, 359
de usinas termelétricas, 362
do motor do gerador, 363
no ponto de conexão com a rede pública de energia, 363
diferencial de corrente, 341
defeitos monopolares, 344
fatores causadores de falhas, 335
funções, 337
máquinas primárias, 336
acionados por motores, 336
hidrelétricos, 337
turbogeradores, 337

I

Impedância
do transformador, 571
dos geradores, 571
de sequência positiva, 571
impedância de sequência zero, 572
Instrumentos de medição e proteção. *Veja* Transformadores de medidas

L

Linhas de transmissão
cálculo das impedâncias das linhas de transmissão, 568
LT1 (40 km) - circuito duplo, 570
impedância de sequência
positiva, 570
zero, 570
LT2 (30 km) - circuito simples, 571
impedância de sequência
positiva, 571
zero, 571
LT3 (20 km) - circuito simples, 571
impedância de sequência
positiva, 571
zero, 571
proteção, 444-484
de distância, 460
falhas, 461
relés
de admitância (MHO), 460
de impedância, 460
de reatância, 460
sistema de teleproteção, 462
de comparação de fase, 462

por desbloqueio, 463
de comparação direcional, 466
esquema com
bloqueio, 466
desbloqueio, 467
de prolongamento ou aceleração de zona, 468
de transferência de sinal de
atuação, 463
direta, 466
com subalcance, 463
permissiva com
sobrealcance, 465
subalcance, 464
de sobrecorrente, 447
ajuste de unidade
instantânea
de fase, 448
de neutro, 448
temporizada, 447
de fase, 447
de neutro, 448
direcional, 451
seleção da curva de atuação dos relés, 448
de sobretensão, 482
diferencial de linha, 477
falha de disjuntor, 480
classificações, 480

M

Motores elétricos
proteção, 372-393
ajuste recomendado, 389
através de detectores de temperatura, 376
constantes de tempo térmicas do motor a quente e a frio, 380
curvas de tempo, 379
relé de imagem térmica, 377
tempo de atuação do relé, 381
descargas atmosféricas, 389
desequilíbrio de corrente, 387
detectores térmicos bimetálicos ou termostatos, 383
à resistência dependente da temperatura, 383
a termistor, 384
fuga de corrente à terra, 388
funções, 372
partida prolongada, 385
perda de excitação/sincronismo, 388
por perda de carga, 387
rotor bloqueado
em regime normal de operação, 386
na partida, 386
sobrecorrentes, 372
de distância, 375
de fase e neutro, 373

unidade
instantânea de
fase, 374
neutro, 375
temporizada de
fase, 373
neutro, 375
relés diferenciais, 375
sub e sobretensões, 384

P

Proteção
ajustes, 579
50/51N, 588
do 51N no relé 1, 588
relé associado ao disjuntor
D2, 588
D3, 589
D4, 589
D5, 590
D6, 591
D7, 590
D8, 591
D9, 592
D10, 592
de distância de fase, 593
relés 3 e 4, 593
de sobrecorrente de fase, 579
relé associado ao disjuntor
D1, 579
D2, 580
D3, 581
D4, 582
D5, 582
D6, 583
D7, 583
D8, 584
D9, 585
D10, 585
de sobrecorrente direcional de fase, 586
relé associado ao disjuntor
D2, 587
D3, 587
D4, 587
D5, 586
D6, 586
de barramento. *Veja* Barramento, proteção
de capacitores. *Veja* Capacitores, proteção
de geradores. *Veja* Geradores, proteção
de linhas de transmissão. *Veja* Linhas de transmissão, proteção
de motores elétricos. *Veja* Motores elétricos, proteção
de sistema de distribuição. *Veja* Sistema de distribuição, proteção
de transformadores. *Veja* Transformadores, proteção

elementos da. *Veja* Elementos da proteção

R

Relé (s)
de Buchholz, 325
de proteção, 97-288
anunciador, 287
auxiliar de bloqueio, 283
digital, 286
eletromecânico, 284
características
construtivas e operacionais, 12
quanto à forma construtiva, 13
relés
de indução, 15
digitais, 16
elementos de indicação e operação, 16
etapa de processamento das informações, 17
funções, 17
vantagens, 16
eletrodinâmicos, 14
eletromagnéticos, 13
eletrônicos, 16
fluidodinâmicos, 13
térmicos, 15
desempenho
requisitos básicos, 19
forma de acionamento
primários, 21
secundários, 21
função de proteção, 10
grandezas elétricas, 19
classificação, 19
nomenclatura, 11
complementar, 12
temporização
classificação quanto ao tempo de atuação, 20
de distância, 199
características operacionais, 204
critérios
de coordenação, 211
para definição dos alcances das zonas de atuação, 210
digital, 235
características técnicas, 240
sistemas de teleproteção, 240
unidade (s)
características, 236
de detecção
de falha do fusível, 237
de falta, 237
de oscilação de potência, 237
de medida de distância, 236
de oscilografia, 237

de sobrecorrente
de tempo definido, 238
direcional, 237
temporizada, 238
de sub e sobretensões, 236
de supervisão para frente e para trás, 237
eletromecânico, 212
à impedância, 213
com características direcionais, 217
unidades, 214
de admitância (MHO), 222
ajuste corrigido, 224
deslocado, 228
de reatância, 229
unidade ôhmica, 213
esquemas lógicos de proteção, 207
atuação
por comparação direcional com
bloqueio, 209
desbloqueio, 210
por distância escalonada, 207
esquema de comparação de fase, 208
transferência de atuação
direta com subalcance, 208
permissiva com sobrealcance, 208
restrições, 199
tipos, 203
de frequência, 267
de imagem térmica, 274
ajustes, 274
determinação das constantes térmicas de aquecimento e resfriamento de um motor, 275
determinação do tempo de aquecimento e resfriamento de um motor, 275
procedimento, 275
principais funções, 274
de religamento, 263
digital, 264
unidades
funcionamento, 266
operacionais, 265
eletromecânico, 264
estático
elementos básicos, 264
de sincronismo, 268
ajuste, 270
características construtivas, 268
de sobrecorrente, 97
digital com restrição de tensão, 136
não direcionais, 97
primários, 98
características
construtivas, 101
elétricas, 102
eletromagnéticos, 101
estáticos, 101

fluidodinâmicos, 98
temporização, 99
vantagens, 100
secundários de indução, 106
características construtivas, 107
consumo, 117
curvas de operação, 113
prescrições para o ajuste dos relés de indução, 117
relés de temporização
extremamente inversa, 114
inversa, 114
longa, 114
muito inversa, 113
seleção, 113
tecnologia obsoleta, 106
unidade
de bandeirola e selagem, 111
de sobrecorrente temporizada, 108
instantânea, 112
de fase, 118
de neutro, 119
temporizada
de fase, 118
de neutro, 119
secundários
digitais, 122
características
construtivas, 125
funcionais, 127
componentes, 125
faixas de ajuste dos relés de sobrecorrente de fase e de neutro, 132
relés de sobrecorrente com função contra falha do disjuntor, 132
unidade (s)
de sobrecorrente
de fase, 128
de neutro, 131
de tempo definido de
fase, 130
neutro, 132
instantânea
de fase, 131
de neutro, 132
e temporizada de neutro sensível, 132
temporizada
de fase, 128
de neutro, 131
estáticos, 122
de sobretensão, 244
digitais, 248
características construtivas, 248
eletromecânico, 244
unidade de sobretensão
instantânea, 246
temporizada, 244

de subtensão, 248
digital, 249
unidade de subtensão
instantânea, 250
temporizada, 250
trifásica, 254
eletromecânico, 249
de tempo, 270
de tensão, 254
digital, 256
características construtivas, 256
unidade
de sobretensão, 257
de subtensão, 259
eletromecânico, 254
unidade
instantânea, 256
temporizada, 254
diferencial (is)
de corrente, 137
compensada, 138
de indução, 139
com restrição percentual, 141
e por harmônica, 142
de sobrecorrente, 140
direcional, 138
longitudinal, 138
transversal, 138
digitais, 149
ajustes das funções de um relé diferencial de corrente, 152
curvas operacionais, 152
funções operacionais, 149
compensação
de tapes, 151
do grupo de conexão do transformador, 151
de sobrecarga térmica, 150
de sobrecorrente de neutro sensível, 149
de tempo definido, 150
diferencial trifásica, 149
filtro de sequência zero, 151
restrição
contra saturação dos transformadores de corrente, 151
de corrente de magnetização, 151
por harmônicas, 151
direcional, 162
de sobrecorrente de indução, 162
de sobrecorrente de fase, 162
característica (s)
construtivas, 162
de tempo, 164
extremamente inversa, 165
inversa, 165
muito inversa, 165
torque, 165

unidade
de bandeirola e selagem, 164
de sobrecorrente temporizada, 162
direcional, 163
instantânea, 164
de sobrecorrente de neutro, 182
direcional de potência, 185
de sobrecorrente digital, 187
relé direcional de potência digital, 195
unidade
de controle de partida, 194
direcional, 195
de fase, 188
de neutro, 194
instantânea de fase, 194
temporizada de fase, 188
instantânea de neutro, 194
temporizada de neutro, 194
multifunção, 287
para proteção de motor (multifunção), 270
características, 273
principais
dados técnicos, 273
funções, 271
térmico, 282
digital, 283
eletromecânico, 282

S

Sistema de comunicação, 38
fibra ótica, 40
fio piloto, 39
micro-onda, 40
onda portadora, 39
rádio, 40
Sistema de distribuição
proteção, 394-443
com chaves fusíveis, 395
características, 397
classificações, 395
de redes aéreas de distribuição, 406
critérios de aplicação dos elos fusíveis, 406
critérios de coordenação entre elos fusíveis, 408
de transformadores de distribuição, 403
com disjuntores, 416
relé de sobrecorrente de fase, 416
unidade
instantânea ou de tempo definida de fase, 417
temporizada, 417
relé de sobrecorrente de neutro, 418
unidade
instantânea ou de tempo definido de neutro, 419
temporizada de neutro, 418

com religamento, 424
religadores de distribuição, 438
coordenação entre religadores
da subestação e religadores de distribuição, 440
de distribuição, 443
e elos fusíveis, 440
e seccionadores, 441
seccionadores e elos fusíveis, 442
religadores de subestação, 425
coordenação entre religadores
de subestação
e elos fusíveis, 426
e seccionadores, 435
seccionadores e elos fusíveis, 437
critérios, 426
proteção de sobrecorrente
de fase, 426
de neutro, 426
critérios
básicos, 394
entre disjuntores e entre disjuntores e elos fusíveis, 419
critérios, 419
Sistema de potência, falhas, 3
custos das interrupções, 5
financeiros, 5
social, 5
estatística das interrupções, 4
causas, 4
duração, 4
origem, 4
Sistema de proteção
dispositivos
fusíveis, 7
relés, 7
digitais, 10
eletromecânicos de indução, 8
eletrônicos, 9
estrutura básica, 2
fonte de tensão auxiliar, 3
unidade
de acionamento, 3
de conversão de sinal, 2
de entrada, 2
de medida, 2
de saída, 3
requisitos básicos, 6
automação, 7
confiabilidade, 7
seletividade, 6
sensibilidade, 6
velocidade, 6
zonas de atuação, 6
seletividade, 32
amperimétrica, 33

cronométrica, 34
lógica, 36
proteção
de primeira linha, 32
de segunda linha ou de retaguarda, 32
Sistemas elétricos
termos clássicos, 2
tipos de proteção, 26
de frequência, 32
de sobrecorrente, 26
curtos-circuitos, 27
sobrecargas, 26
de sobre-excitação, 32
de sobretensões, 27
defeitos monopolares, 31
por chaveamento, 34
critérios, 31
por descargas atmosféricas, 27
diretas, 28
indiretas induzidas, 28
de subtensões, 32
Subestação de potência. *Veja também* Elementos da proteção, serviços auxiliares
serviços auxiliares, 42
cálculo
da capacidade nominal de uma bateria, 48
do número de elementos de um banco de baterias, 45
regime
de carga, 47
de descarga, 47
de flutuação, 47
dispositivo de disparo capacitivo, 53
fonte auxiliar em corrente
alternada (CA), 42
contínua (CC), 43
baterias
ácidas, 44
alcalinas, 44
retificador-carregador, 51
tensão
de carga por elemento, 45
de flutuação por elemento, 45
final de descarga, 45
máxima do equipamento consumidor, 45
mínima do equipamento consumidor, 45
nominal do equipamento de consumo, 45

T

Técnicas digitais, 40
Transformadores, 567
de medidas, 54-96
de corrente, 54
características construtivas, 55
TC

com vários enrolamentos
primários, 59
secundários, 60
com vários núcleos secundários, 60
tipo
barra, 55
bucha, 59
derivação no secundário, 61
enrolado, 55
janela, 55
núcleo dividido, 59
características elétricas, 62
cargas nominais, 64
classe de exatidão, 77
corrente (s)
de magnetização, 68
dinâmica nominal, 72
nominais, 63
simbologia, 63
térmica nominal, 72
erros dos transformadores de corrente, 75
erro de ângulo de fase, 76
erro de relação de transformação, 75
fator
de sobrecorrente, 67
térmico
de curto-circuito, 72
nominal, 72
polaridade, 73
reatância, 71
TC de
alta impedância, 72
baixa impedância, 71
tensão
secundária, 70
suportável à frequência industrial, 73
de potencial, 78
características construtivas, 78
do tipo capacitivo, 82
do tipo indutivo, 79
especificação, 81
características elétricas, 84
cargas nominais, 91
classe de exatidão, 85
descargas parciais, 95
erro
de ângulo de fase, 85
de relação de transformação, 84
polaridade, 94
potência térmica nominal, 95
tensões
nominais, 90
suportáveis, 96
impedância, 571

proteção, 289-334
análise técnico-econômica, 292
barreira corta-fogo, 333
funções, 295
intrínsecas, 321
do tipo térmico, 321
elementos térmicos, 321
indicador de temperatura
do enrolamento, 322
dispositivo de imagem térmica com resistor sensor, 322
relé de temperatura do tanque, 324
no topo do óleo, 321
proteções intrínsecas do tipo mecânico, 325
indicador
de pressão do óleo, 333
magnético de nível de óleo, 333
por relé
acumulador de gás ou relé de Buchholz, 325
de súbita pressão de
gás, 329
óleo, 329
detector de gás, 328
válvula
de alívio de pressão, 331
de explosão, 331
por relé
de sobrecorrente, 299
unidade
instantânea
de fase, 301
de neutro, 303
temporizada de
fase, 300
neutro, 302
de sobretensão, 320
por imagem térmica, 320
diferencial de sobrecorrente, 312
transformadores
com dois enrolamentos, 312
com três enrolamentos, 315
proteção por fusível, 295
de redes
aéreas de distribuição, 296
subterrâneas de distribuição, 296
de subestações de consumidor, 299
tipos de falhas, 292
externas, 294
curtos-circuitos no sistema elétrico, 294
sobrecargas, 294
sobretensão, 294
subfrequência, 295
internas, 292
falhas ativas, 293
faltas associadas à temperatura e pressão, 292